

ENR 0.

ENR 0.1	序文 - 未適用
ENR 0.2	AIP 改訂版の記録 - 未適用
ENR 0.3	AIP 補足版の記録 - 未適用
ENR 0.4	AIP 頁のチェックリスト - 未適用
ENR 0.5	AIP 手書き改訂の一覧 - 未適用

ENR 0.

ENR 0.1	PREFACE - Not applicable
ENR 0.2	RECODE OF AIP AMENDMENTS - Not applicable
ENR 0.3	RECORD OF AIP SUPPLEMENTS - Not applicable
ENR 0.4	CHECKLIST OF AIP PAGES - Not applicable
ENR 0.5	LIST OF HAND AMENDMENT TO THE AIP - Not applicable

ENR 0.6 目 次

ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2

ENR 1 一般規則および方式

ENR 1.1	一般規則	ENR 1.1-1
ENR 1.1.1	総則	ENR 1.1-1
ENR 1.1.2	計器飛行証明	ENR 1.1-1
ENR 1.1.3	酒精飲料等	ENR 1.1-1
ENR 1.1.4	操縦者の見張り義務	ENR 1.1-1
ENR 1.1.5	異常接近報告	ENR 1.1-2
ENR 1.1.6	巡航高度	ENR 1.1-2
ENR 1.1.7	高度変更禁止空域	ENR 1.1-2
ENR 1.1.8	速度制限	ENR 1.1-3
ENR 1.1.9	曲技飛行及び航空機の試験をする飛行	ENR 1.1-3
ENR 1.1.10	超音速飛行	ENR 1.1-3
ENR 1.1.11	操縦練習飛行	ENR 1.1-3
ENR 1.1.12	航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行	ENR 1.1-3
ENR 1.1.13	計器飛行及び計器航法による飛行	ENR 1.1-3
ENR 1.1.14	計器気象状態における飛行	ENR 1.1-4
ENR 1.1.15	特別管制空域における飛行	ENR 1.1-4
ENR 1.1.16	管制圏における飛行	ENR 1.1-4
ENR 1.1.17	飛行に影響を及ぼすおそれのある行為	ENR 1.1-5
ENR 1.1.18	通信機故障の場合の飛行方法	ENR 1.1-5
ENR 1.1.19	不測の事態における一時的な措置	ENR 1.1-7
ENR 1.1.20	位置通報	ENR 1.1-7
ENR 1.2	有視界飛行方式	ENR 1.2-1
ENR 1.2.1	有視界気象状態	ENR 1.2-1
ENR 1.2.2	有視界飛行方式による飛行の禁止	ENR 1.2-1
ENR 1.2.3	目視位置通報点	ENR 1.2-2

ENR 1 GENERAL RULES AND PROCEDURES

ENR 1.1	GENERAL RULES	ENR 1.1-1
ENR 1.1.1	General	ENR 1.1-1
ENR 1.1.2	Instrument Rating	ENR 1.1-1
ENR 1.1.3	Alcohol beverage, etc.	ENR 1.1-1
ENR 1.1.4	Pilot's Vigilance for Avoidance of Collisions	ENR 1.1-1
ENR 1.1.5	Near Collision Report	ENR 1.1-2
ENR 1.1.6	Cruising Altitude	ENR 1.1-2
ENR 1.1.7	Prohibition of Changing VFR Cruising Altitude	ENR 1.1-2
ENR 1.1.8	Aircraft Speed Limitation	ENR 1.1-3
ENR 1.1.9	Acrobatic Flight and Aircraft Test Flight	ENR 1.1-3
ENR 1.1.10	Flight at Supersonic Speed	ENR 1.1-3
ENR 1.1.11	Training Flight for Student Pilot	ENR 1.1-3
ENR 1.1.12	Prohibition of Hazardous Operation to the Safety of Air Traffic	ENR 1.1-3
ENR 1.1.13	Instrument Flight and Instrument Navigation Flight	ENR 1.1-3
ENR 1.1.14	Flight in IMC	ENR 1.1-4
ENR 1.1.15	Flight within Positive Controlled Airspace	ENR 1.1-4
ENR 1.1.16	Operations within a Control Zone	ENR 1.1-4
ENR 1.1.17	Prohibition and Notice Requirement of Operations that Create Collision Hazards to Other Aircraft	ENR 1.1-5
ENR 1.1.18	Pilot Procedures for communication failure	ENR 1.1-5
ENR 1.1.19	Contingency procedure in emergency situation	ENR 1.1-7
ENR 1.1.20	Position reporting	ENR 1.1-7
ENR 1.2	VISUAL FLIGHT RULES	ENR 1.2-1
ENR 1.2.1	Visual Meteorological Condition	ENR 1.2-1
ENR 1.2.2	Prohibited Flight under VFR.	ENR 1.2-1
ENR 1.2.3	Visual reporting point	ENR 1.2-2

ENR 1.3	計器飛行方式	ENR 1.3-1	ENR 1.3	INSTRUMENT FLIGHT RULES	ENR 1.3-1
ENR 1.3.1	全ての計器飛行方式に適用される規則	ENR 1.3-1	ENR 1.3.1	Rules applicable to all IFR flights	ENR 1.3-1
ENR 1.4	ATS 空域の分類	ENR 1.4-1	ENR 1.4	ATS AIRSPACE CLASSIFICATION	ENR 1.4-1
ENR 1.4.1	空域分類	ENR 1.4-1	ENR 1.4.1	Classification of airspaces	ENR 1.4-1
ENR 1.5	待機、進入および出発方式	ENR 1.5-1	ENR 1.5	HOLDING, APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURE	ENR 1.5-1
ENR 1.5.1	総則	ENR 1.5-1	ENR 1.5.1	General	ENR 1.5-1
ENR 1.5.2	到着機	ENR 1.5-17	ENR 1.5.2	Arrival aircraft	ENR 1.5-17
ENR 1.5.3	出発機	ENR 1.5-20	ENR 1.5.3	Departure aircraft	ENR 1.5-20
ENR 1.5.4	その他関連情報および方式	ENR 1.5-22	ENR 1.5.4	Other relevant information and procedures	ENR 1.5-22
ENR 1.6	ATS 監視業務および方式	ENR 1.6-1	ENR 1.6	ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES	ENR 1.6-1
ENR 1.6.1	一次レーダー	ENR 1.6-1	ENR 1.6.1	Primary Radar	ENR 1.6-1
ENR 1.6.2	二次レーダー	ENR 1.6-16	ENR 1.6.2	Secondary Surveillance Rader(SSR)	ENR 1.6-16
ENR 1.7	高度計規正方式	ENR 1.7-1	ENR 1.7	ALTIMETER SETTING PROCEDURES	ENR 1.7-1
ENR 1.7.1	序論	ENR 1.7-1	ENR 1.7.1	Introduction	ENR 1.7-1
ENR 1.7.2	高度計規正方式の基本	ENR 1.7-1	ENR 1.7.2	Basic altimeter setting procedures	ENR 1.7-1
ENR 1.7.3	高度計規正空域の説明	ENR 1.7-1	ENR 1.7.3	Description of altimeter setting region	ENR 1.7-1
ENR 1.7.4	運航者に適用される方式(パイロットを含む)	ENR 1.7-1	ENR 1.7.4	Procedures applicable to operators (including pilots)	ENR 1.7-1
ENR 1.7.5	巡航高度表	ENR 1.7-1	ENR 1.7.5	Table of cruising levels	ENR 1.7-1
ENR 1.8	地域補足手続き(DOC7030)	ENR 1.8-1	ENR 1.8	REGIONAL SUPPLEMENTARY PROCEDURES (DOC7030)	ENR 1.8-1
ENR 1.9	航空交通流管理	ENR 1.9-1	ENR 1.9	AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT SERVICES	ENR 1.9-1
ENR 1.9.1	航空交通流管理の実施区域、実施時間、実施方法	ENR 1.9-1	ENR 1.9.1	Air traffic flow management service area, service and hours of operation	ENR 1.9-1
ENR 1.9.2	交通流制御状況に係る情報	ENR 1.9-1	ENR 1.9.2	Information on flow control status	ENR 1.9-1
ENR 1.9.3	出発前に適用される方式	ENR 1.9-1	ENR 1.9.3	Procedures applicable for departing flights	ENR 1.9-1
ENR 1.9.4	ATM センターの所在地及び航空交通流管理に係る問い合わせ窓口	ENR 1.9-2	ENR 1.9.4	Location of ATMC and inquires	ENR 1.9-2
ENR 1.10	飛行計画	ENR 1.10-1	ENR 1.10	FLIGHT PLANNING	ENR 1.10-1
ENR 1.10.1	飛行計画の提出手続き	ENR 1.10-1	ENR 1.10.1	Procedures for the submission of a flight plan	ENR 1.10-1
ENR 1.10.2	反復飛行計画システム	ENR 1.10-20	ENR 1.10.2	Repetitive flight plan system	ENR 1.10-20
ENR 1.10.3	提出された飛行計画の変更	ENR 1.10-20	ENR 1.10.3	Change to the submitted flight plan	ENR 1.10-20
ENR 1.11	飛行計画通報の宛先	ENR 1.11-1	ENR 1.11	ADDRESSING OF FLIGHT PLAN MESSAGE	ENR 1.11-1
ENR 1.11.1	ATS メッセージの送付	ENR 1.11-1	ENR 1.11.1	Sending of air traffic services messages	ENR 1.11-1

ENR 1.11.2	ATS メッセージの種類	ENR 1.11-1	ENR 1.11.2	The kind of air traffic services messages	ENR 1.11-1
ENR 1.12	民間機に対する要撃	ENR 1.12-1	ENR 1.12	INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT	ENR 1.12-1
ENR 1.12.1	要撃を受けた場合の措置及び視覚信号	ENR 1.12-1	ENR 1.12.1	Visual signals for use in the event of interception	ENR 1.12-1
ENR 1.13	不法妨害	ENR 1.13-1	ENR 1.13	UNLAWFUL INTERFERENCE	ENR 1.13-1
ENR 1.14	航空交通インシデント	ENR 1.14-1	ENR 1.14	AIR TRAFFIC INCIDENTS	ENR 1.14-1
ENR 1.14.1	航空交通インシデントの定義	ENR 1.14-1	ENR 1.14.1	Definition of air traffic incidents	ENR 1.14-1
ENR 1.14.2	航空交通インシデント報告書式の仕様	ENR 1.14-2	ENR 1.14.2	Use of the Air Traffic Incident Report Form	ENR 1.14-2
ENR 1.14.3	報告手続き（飛行中の手続きを含む）	ENR 1.14-5	ENR 1.14.3	Reporting procedures (including in - flight procedures)	ENR 1.14-5
ENR 1.14.4	報告の目的及び書式の取扱い	ENR 1.14-5	ENR 1.14.4	Purpose of reporting and handing of the form	ENR 1.14-5

ENR 2 航空交通業務空域

ENR 2.1	FIR, UIR, TMA	ENR 2.1-1	ENR 2.1	FIR, UIR, TMA	ENR 2.1-1
ENR 2.1.1	F I R	ENR 2.1-1	ENR 2.1.1	FIR	ENR 2.1-1
ENR 2.1.2	航空交通管制区	ENR 2.1-21	ENR 2.1.2	Control Area	ENR 2.1-21
ENR 2.2	その他の規制された空域	ENR 2.2-1	ENR 2.2	OTHER REGULATED AIRSPACE	ENR 2.2-1
ENR 2.2.1	ATS 責任の移管を伴う空域	ENR 2.2-1	ENR 2.2.1	The area involved in the transfer of ATS responsibility	ENR 2.2-1

ENR 2 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE**ENR 3 ATS ルート**

ENR 3.1	LOWER ATS ROUTES	ENR 3.1-1	ENR 3.1	LOWER ATS ROUTES	ENR 3.1-1
ENR 3.2	UPPER ATS ROUTES	ENR 3.2-1	ENR 3.2	UPPER ATS ROUTES	ENR 3.2-1
ENR 3.3	RNAV 経路	ENR 3.3-1	ENR 3.3	RNAV ROUTES	ENR 3.3-1
ENR 3.4	HELICOPTER ROUTES	ENR 3.4-1	ENR 3.4	HELICOPTER ROUTES	ENR 3.4-1
ENR 3.5	その他経路	ENR 3.5-1	ENR 3.5	OTHER ROUTES	ENR 3.5-1
ENR 3.5.1	直行経路	ENR 3.5-1	ENR 3.5.1	Direct routes	ENR 3.5-1
ENR 3.5.2	洋上転移経路	ENR 3.5-39	ENR 3.5.2	Oceanic Transition routes	ENR 3.5-39
ENR 3.5.3	ATS ルートに係わる特記事項	ENR 3.5-46	ENR 3.5.3	Additional articles for ATS route	ENR 3.5-46
ENR 3.6	エンルート待機経路	ENR 3.6-1	ENR 3.6	EN-ROUTE HOLDING	ENR 3.6-1

ENR 3 ATS ROUTES**ENR 4 無線航法施設／システム**

ENR 4.1	無線航法施設 - エンルート	ENR 4.1-1	ENR 4.1	RADIO NAVIGATION AIDS - EN-ROUTE	ENR 4.1-1
ENR 4.2	特別航法施設	ENR 4.2-1	ENR 4.2	SPECIAL NAVIGATION SYSTEMS	ENR 4.2-1
ENR 4.2.1	特別航法施設	ENR 4.2-1	ENR 4.2.1	Special Navigation System	ENR 4.2-1

ENR 4 RADIO NAVIGATION AIDS/SYSTEMS

ENR 4.2.2	全地球的航法衛星システム	ENR 4.2-1	ENR 4.2.2	Global Navigation Satellite System (GNSS)	ENR 4.2-1
ENR 4.3	重要地点の名称コード識別名	ENR 4.3-1	ENR 4.3	NAME - CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS	ENR 4.3-1
ENR 4.4	航空地上灯火 - エンルート	ENR 4.4-1	ENR 4.4	AERONAUTICAL GROUND LIGHTS - EN-ROUTE	ENR 4.4-1
ENR 5 航行上の警告			ENR 5 NAVIGATION WARNINGS		
ENR 5.1	禁止、制限及び危険区域	ENR 5.1-1	ENR 5.1	PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS	ENR 5.1-1
ENR 5.1.1	飛行禁止区域	ENR 5.1-1	ENR 5.1.1	Prohibited Area	ENR 5.1-1
ENR 5.1.2	飛行制限区域	ENR 5.1-1	ENR 5.1.2	Restricted Area	ENR 5.1-1
ENR 5.1.3	危険区域	ENR 5.1-3	ENR 5.1.3	Danger Area	ENR 5.1-3
ENR 5.1.4	空域制限	ENR 5.1-4	ENR 5.1.4	Airspace Restrictions	ENR 5.1-4
ENR 5.2	演習及び訓練空域並びに防空識別圏	ENR 5.2-1	ENR 5.2	EXERCISE AND TRAINING AREAS AND AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE	ENR 5.2-1
ENR 5.2.1	自衛隊低高度訓練／試験空域	ENR 5.2-1	ENR 5.2.1	Low Altitude Training/Testing Areas For JSDF Aircraft	ENR 5.2-1
ENR 5.2.2	自衛隊高高度訓練／試験空域	ENR 5.2-4	ENR 5.2.2	High Altitude Training/Testing Areas for JSDF Aircraft	ENR 5.2-4
ENR 5.2.3	超音速飛行空域	ENR 5.2-19	ENR 5.2.3	Supersonic Flight Area	ENR 5.2-19
ENR 5.2.4	回廊	ENR 5.2-19	ENR 5.2.4	Corridors	ENR 5.2-19
ENR 5.2.5	防空識別圏	ENR 5.2-21	ENR 5.2.5	ADIZ	ENR 5.2-21
ENR 5.2.6	防空用レーダー網の利用	ENR 5.2-23	ENR 5.2.6	Radar Advisory Service	ENR 5.2-23
ENR 5.3	その他危険を伴う諸活動	ENR 5.3-1	ENR 5.3	OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS	ENR 5.3-1
ENR 5.3.1	その他危険を伴う諸活動	ENR 5.3-1	ENR 5.3.1	Other activities of dangerous nature	ENR 5.3-1
ENR 5.3.2	潜在的な危険	ENR 5.3-24	ENR 5.3.2	Other potential hazards	ENR 5.3-24
ENR 5.4	航法上の障害物 - エンルート	ENR 5.4-1	ENR 5.4	AIR NAVIGATION OBSTACLES - EN-ROUTE	ENR 5.4-1
ENR 5.5	航空スポーツ及びレクリエーション活動	ENR 5.5-1	ENR 5.5	AERIAL SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES	ENR 5.5-1
ENR 5.5.1	GLIDER ACTIVITIES	ENR 5.5-1	ENR 5.5.1	GLIDER ACTIVITIES	ENR 5.5-1
ENR 5.6	鳥の渡り等	ENR 5.6-1	ENR 5.6	BIRD MIGRATION AND AREAS WITH SENSITIVE FAUNA	ENR 5.6-1
ENR 6 エンルートチャート			ENR 6 EN-ROUTE CHART		

ENR 1 一般規則および方式**ENR 1.1 一般規則****1. 総則**

我が国の航空規則及び航空交通業務方式は一部の相違を除き下記の国際民間航空機関等の文書の方式に従うものである。

- 1) 国際民間航空条約第2付属書－航空規則
- 2) 同第11付属書－航空交通業務
- 3) 航空業務方式（文書番号 Doc 4444）
航空交通管理
- 4) 航空業務方式（文書番号 Doc 8168）
航空機の運航
- 5) 地区補則手続き（文書番号 Doc 7030）
- 6) 米連邦航空局便覧－標準計器進入方式基準

2. 計器飛行証明

事業用操縦士又は自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る下記の飛行の技能について国土交通の行う計器飛行証明を受けていなければ、下記の飛行を行ってはならない。

- a) 計器飛行
- b) 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行（「計器航法による飛行」という。）で110 km又は30分のいずれかをこえて行うもの
（例 洋上又は雲上のVFR飛行）
- c) 計器飛行方式による飛行

3. 酒精飲料等

3.1 航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行ってはならない。

3.2 次のいずれかに掲げる場合に該当する航空機乗組員は、酒精飲料の影響によって航空機の正常な運航ができないおそれがあるため、航空業務を行わないこと。

- a) 身体に血液1リットルにつき0.2グラム以上又は呼気1リットルにつき0.09ミリグラム以上のアルコール濃度を保有している場合
- b) a)にかかわらず、酒精飲料の影響により、反応速度の遅延など航空機の正常な運航ができないおそれがあると認められる場合

4. 操縦者の見張り義務

航空機の操縦を行っている者は、航空機の航行中は、管制機関の指示に従った航行であるといふにかかわらず、当該航空機以外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、航空機その他の物件と衝突しないように見張りしなければならない。

ENR 1 GENERAL RULES AND PROCEDURES**ENR 1.1 GENERAL RULES****1. General**

The Rules of the Air, Air Traffic Service Procedures and Aircraft Operations Procedures adopted in Japan are in conformity with the provisions of the following ICAO and other documents except some parts of difference:-

- 1) Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation
-Rules of the Air.
- 2) Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation
-Air Traffic Services.
- 3) Procedures for Air Navigation Services (Doc 4444)
-Air Traffic Management.
- 4) Procedures for Air Navigation Services (Doc 8168)
-Aircraft Operations.
- 5) Regional Supplementary Procedures (Doc 7030)
- 6) US Manual of Criteria for Standard Instrument Approach Procedures (FAA).

2. Instrument Rating

No person who is the holder of a commercial pilot license or a private pilot license shall conduct the following flights, unless he has received an instrument rating issued by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism appropriate to the aircraft category entered on the holder's license.

- a) Instrument flight
- b) Flight other than instrument flight in which aircraft position and track are measured depending on the cockpit instruments only, and duration of the flight is more than 110km or 30 minutes whichever is less (This flight is called "instrument navigation flight" -e.g., VFR flight over water or top of clouds.)
- c) IFR flight

3. Alcohol beverage, etc.

3.1 No member of the aircrew shall engage in air navigation services while he/she is under the influence of alcohol beverage, drugs or other chemical agents which are likely to impair in anyway his/her ability to perform normal operations of aircraft.

3.2 No member of the aircrew who meets the requirements as follows shall engage in air navigation services because he/she is under the influence of alcohol which are likely to impair in anyway his/her ability to perform normal operations of aircraft.

- a) When having blood alcohol concentration of 0.2 g or more per liter or breath alcohol concentration of 0.09 mg or more per liter.
- b) Regardless of the criteria of a), due to the influence of alcohol, while aircrew is unable to normally perform operation of aircraft, such as slow response.

4. Pilot's Vigilance for Avoidance of Collisions

When weather conditions permit, vigilance shall be maintained by each person operating an aircraft in order to see and avoid potential collisions with other aircraft or objects, regardless of whether an operation is conducted under ATC clearance or not.

5. 異常接近報告

機長は、飛行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められたときは、ENR1.14.3.2 項「異常接近に関する機長報告要領」に従い、発生時の概要を無線で最寄りの交通業務機関に通報し、当該飛行の終了後、速やかに異常接近報告を航空局安全部航空安全推進室長に提出しなければならない。

5. Near Collision Report

A pilot-in-command shall, when he has deemed that his aircraft was involved in danger of collision with any other aircraft during his operation, notify the nearest ATS units of the outline of an incident by radio and submit a "Near Collision Report" to the Director for Air Transport Safety Unit of Civil Aviation Bureau as promptly as practicable upon landing in compliance with the attached "Procedures for Reporting Near Collision by Pilot-in-Command." (See ENR 1.14.3.2)

6. 巡航高度

航空機は、地表又は水面から 900m (3,000ft) [計器飛行方式の場合は 300m (1,000ft)] 以上の高度で巡航する場合は、下表に定められた巡航高度又は管制機関の指示した高度で飛行しなければならない。

6. Cruising Altitude

When operating above 900m(3,000ft) above ground or water in VFR or above 300m(1,000ft) above ground or water in IFR, and aircraft cruising shall be conducted at an altitude or a flight level appropriate to the track specified in the following table, except otherwise specified by ATC.

飛行方向	From 000° to 179°		From 180° to 359°	
飛行方式	IFR Flights	VFR Flights	IFR Flights	VFR Flights
14,000ft 未満の高度	1,000ft の奇数倍の高度	1,000ft の奇数倍に 500ft を加えた高度	1,000ft の偶数倍の高度	1,000ft の偶数倍に 500ft を加えた高度
フライトレベル 140 以上 フライトレベル 290 未満	1,000ft の奇数倍の フライトレベル	1,000ft の奇数倍に 500ft を加えたフライトレベル	1,000ft の偶数倍の フライトレベル	1,000ft の偶数倍に 500ft を加えたフライトレベル
『RVSM 許可機 のみに適用』 フライトレベル 290 以上 フライトレベル 410 以下	1,000ft の奇数倍の フライトレベル	----	1,000ft の偶数倍の フライトレベル	----
フライトレベル 410 超	フライトレベル 450 に 4,000ft の 倍数を加えた フライトレベル	----	フライトレベル 430 に 4,000ft の倍数を加えた フライトレベル	----

Track	From 000° to 179°		From 180° to 359°	
Flight rule	IFR Flights	VFR Flights	IFR Flights	VFR Flights
Below 14,000ft MSL	Any odd thousand foot altitude	Any odd thousand foot altitude plus 500ft	Any even thousand foot altitude	Any even thousand foot altitude plus 500ft
At or above FL140 but below FL290	Any odd thousand foot flight level	Any odd thousand foot flight level plus 500ft	Any even thousand foot flight level	Any even thousand foot flight level plus 500ft
"Only applied to RVSM approved Aircraft" At or above FL290 but at or below FL410	Any odd thousand foot flight level	----	Any even thousand foot flight level	----
Above FL410	Any flight level at 4,000ft intervals beginning at and including FL450	----	Any flight level at 4,000ft intervals beginning at and including FL430	----

7. 高度変更禁止空域

航空機は、航空交通がふくそうする空域として国土交通大臣が告示で指定する空域を有視界飛行方式で飛行する場合は、その巡航高度を変更してはならない。ただし下記の場合はこの限りでない。

- 悪天候を避けるために必要な場合
- その他やむを得ない事由がある場合

7. Prohibition of Changing VFR Cruising Altitude

An aircraft shall not change its cruising altitude when operating under VFR within a congested airspace designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, except that changing altitude is necessary-

- to avoid bad weather conditions, or
- due to unavoidable circumstances.

8. 速度制限

航空機は、下記の空域においては、指示対気速度 250 ノットを越える速度で飛行してはならない。

a) 管制圏

b) 進入管制区のうち高度 3,050m (10,000ft) 未満の空域

上記の規定にかかわらず、管制機関より上記の速度を超える速度で飛行することを指示された場合及び航行の安全上やむを得ないと認められる事由により上記の速度を越えた速度で飛行する必要がある場合は、当該速度で飛行することができる。ただし、上記規定にかかわらず国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りでない。

9. 曲技飛行及び航空機の試験をする飛行

航空機は、下記の場合は曲技飛行又は航空機の試験をする飛行を行ってはならない。ただし国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りでない。

- a) 人又は家屋の密集している地域の上空
- b) 管制区又は管制圏内
- c) 当該航空機を中心として半径 500m (1,700ft) 以内の最も高い障害物の上端から 500m (1,700ft) 未満の高度
- d) 高度 3,000m (10,000ft) 以上の空域で飛行視程が 8km (5 マイル) 未満

10. 超音速飛行

航空機は、下記の場合は超音速飛行を行ってはならない。ただし国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りでない。

- a) 人又は家屋の密集している地域の上空
- b) 管制区又は管制圏内
- c) 衝撃波が地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのある高度
- d) 飛行視程が 10 km 未満

11. 操縦練習飛行

航空機は、管制区又は管制圏においては、下記の飛行を行ってはならない。ただし国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りでない。

- a) 操縦技能証明を受けていない者が航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行
- b) 操縦技能証明を有する者が当該操縦技能証明について限定された範囲の航空機以外の航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行

12. 航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行

航空機は、管制区又は管制圏においては、下記の航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行を行ってはならない。ただし国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りでない。

- a) 航空機の姿勢をひんばんに変更する飛行
- b) 失速を伴う飛行
- c) 航空機の高度を急激に変更する飛行

13. 計器飛行及び計器航法による飛行

航空機は、地上物標を利用して、その位置及び針路を知ることができるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行ってはならない。

8. Aircraft Speed Limitation

Any aircraft shall not be operated at an indicated airspeed of more than 250 knots,

a) Within control zone

b) Below 3,050m (10,000ft) above mean sea level within approach control area.

However if aircraft is instructed by ATC to be operated at a greater airspeed than the maximum airspeed prescribed above, the aircraft may be operated at that airspeed, or the minimum safe airspeed to ensure safe operation is greater than the maximum airspeed prescribed above, the aircraft may be operated at that minimum safe airspeed. Above provisions may not be applied if a permission is obtained from the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

9. Acrobatic Flight and Aircraft Test Flight

Unless otherwise authorized by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, an aircraft shall not be operated in acrobatic flight or aircraft test flight-

- a) Over congested area with persons or houses;
- b) Within a control area or a control zone;
- c) Below an altitude of 500m(1,700ft) above the highest obstacle within 500m(1,700ft) of aircraft;
- d) When flight visibility is less than 8km(5 statute miles) within airspace at or above 3,000m(10,000ft) above mean sea level;

10. Flight at Supersonic Speed

Unless otherwise authorized by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, an aircraft shall not be operated at supersonic speed-

- a) Over a congested area of persons or houses;
- b) Within a control area or a control zone;
- c) At any altitude that will cause public nuisance or damages to persons or properties on the ground or on the sea by sonic boom; or
- d) When flight visibility is less than 10km.

11. Training Flight for Student Pilot

Unless otherwise authorized by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, the following flights shall not be conducted within a control area or a control zone.

- a) Training flight for pilotage conducted by a person who is not the holder of a certificate, or
- b) Training flight for pilotage of any kind of aircraft other than the aircraft for which a person has a license of restricted privileges.

12. Prohibition of Hazardous Operation to the Safety of Air Traffic

Unless otherwise authorized by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, the following flight shall not be conducted within a control area or a control zone.

- a) Flight including frequent change of aircraft attitude, or
- b) Flight including stall, or
- c) Flight including abrupt changes of aircraft altitude.

13. Instrument Flight and Instrument Navigation Flight

Any aircraft shall not be operated under instrument flight or instrument navigation flight, when its position and track can be determined by recognition of ground references.

14. 計器気象状態における飛行

14.1. 航空機は、計器気象状態においては、管制区、管制圏又は情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならない。ただし、予測できない急激な天候の悪化、その他やむを得ない事由がある場合又は管制機関の許可を受けた場合はこの限りでない。

14.2. 前項ただし書の規定により管制機関の許可を受けて管制圏（特別管制空域を除く）又は情報圏内を飛行する場合（特別有視界飛行）は次の基準により飛行しなければならない。

- a) 雲から離れて飛行すること。
- b) 飛行視程を 1500 m 以上に維持して飛行すること。
- c) 地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。
- d) 情報圏を飛行する場合は、飛行場対空援助業務実施機関を経由して、管制機関と連絡を保つこと。

15. 特別管制空域における飛行

15.1. 航空機は、特別管制空域においては計器飛行方式により飛行しなければならない。ただし、管制機関の許可を受けた場合は、この限りではない。

15.2. ただし書の規定により管制機関の許可を受けた場合は、次の基準に従って飛行しなければならない。

- a) 有視界気象状態を維持して飛行すること。
- b) 当該空域の管制業務を行う機関と常時連絡を保つこと。

16. 管制圏における飛行

航空機は、管制圏内においては、管制圏内にある飛行場からの離陸及びこれに引き続く飛行、並びに着陸及びその着陸のための飛行以外の飛行を行ってはならない。

ただし管制機関の許可を受けた場合はこの限りではない。

14. Flight in IMC

14.1 When weather is IMC, an aircraft shall be operated under IFR within a control area, a control zone or an information zone, and shall not be operated outside a control area and a control zone, except in the case of unavoidable circumstances including unexpected deterioration of weather or otherwise authorized by ATC.

14.2 When an aircraft is authorized to be operated in IMC under special VFR in a control zone (except in a Positive Controlled Airspace) or an information zone in accordance with the exception clause of above paragraph, the following condition shall be observed.

- a) Keep clear of clouds
- b) Maintaining flight visibility of at least 1500m
- c) Continuously in sight of ground or water
- d) Maintaining contact with ATC, through AFIS Units, while in an information zone.

15. Flight within Positive Controlled Airspace

15.1 Unless otherwise authorized by ATC, an aircraft shall be operated within a positive controlled airspace under IFR.

15.2 When an aircraft is authorized to be operated within a positive controlled airspace in accordance with the exception clause of above paragraph, the following condition shall be observed.

- a) Maintaining VMC
- b) Maintaining contact with the ATC unit responsible to the area.

16. Operations within a Control Zone

Unless otherwise authorized by ATC, any aircraft shall not be operated within a control zone except for the purpose of taking off from or landing at an aerodrome within a control zone.

17. 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為

17.1 何人も、管制圏、情報圏、高度変更禁止空域又は特別管制空域においては下記の行為を行ってはならない。ただし国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りではない。

- a) ロケット、花火、ロッキーン等を打上げること。(捜索、救助その他の緊急性がある場合におけるものを除く。)
- b) 気球を放し、又は浮揚させること。(玩具用のもの及びこれに類するものを除く。)
- c) 凧を揚げること。
- d) 模型航空機を飛行させること。
- e) 可視光線であるレーザー光を航空機に向かって照射すること。
- f) 航空機の集団飛行を行うこと。
- g) ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を行うこと。

ただし、管制圏又は情報圏での行為については、下記の空域に限る。

- i) 進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、又は国土交通大臣が告示で定める空域
- ii) 緊急用務空域（捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域）
- iii) i) 及び ii) 以外の空域で地表又は水面から 150m 以上の高さの空域

17.2 前記の空域以外の下記の空域において、前記の行為（17.1 e) を除く。）を行うとする者はあらかじめ氏名、住所、連絡場所、内容、日時及び場所を国土交通大臣に通報しなければならない。

ただし、ハンググライダー又はパラグライダーの飛行については、下記 i) 及び ii) の空域に限る。

- i) 進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、又は国土交通大臣が告示で定める空域
- ii) 緊急用務空域
- iii) 航空路内の地表又は水面から 150 m 以上の高さの空域
- iv) 地表又は水面から 250 m 以上の高さの空域

18. 通信機故障の場合の飛行方法

管制区、管制圏又は情報圏を飛行中に通信機の故障があった場合の飛行方法は、管制官から特に指示がある場合を除き、下記によることとする。

18.1 最寄りの管制機関又は対空援助業務実施機関と通信設定を行う。

18.2 前項の通信設定ができなかった場合

- (1) 有視界気象状態にある場合（(2) に掲げる場合を除く。）は、有視界気象状態を維持して飛行を継続し、安全に着陸できるとされる最寄りの飛行場に着陸し、かつ、その旨直ちに管制機関に対し到着を通報する。

17. Prohibition and Notice Requirement of Operations that Create Collision Hazards to Other Aircraft

17.1 Unless otherwise authorized by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, no person shall conduct the following operations within a control zone, an information zone, an altitude change prohibited airspace or a positive controlled airspace.

- a) To launch rockets, fireworks, rockoons, etc. (except for search and rescue, and other emergency.)
- b) To release or fly a balloon. (except a toy balloon or one of similar construction.)
- c) To fly a kite.
- d) To fly a model aircraft.
- e) To aim a laser beam of the visible ray at an aircraft.
- f) To conduct a mass flight of aircraft.
- g) To operate of a hang-glider or a para-glider.

But concerning the operations within a control zone, an information zone is limited to an airspace in the provisions of i) and ii) listed below.

- i) An airspace above an approach surface, a transitional surface, a horizontal surface, an extended approach surface, a conical surface or an outer horizontal surface, or an airspace prescribed by public notice of the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; or
- ii) Airspace for aircraft conducting emergency missions (Airspace designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism as necessary to ensure the safety of flight of aircraft performing search and rescue, and other emergency missions); or
- iii) An airspace above 150m from the ground or water surface other than i) and ii).

17.2 Any person who intends to conduct the operations listed above (except for item 17.1 e)), within the following airspace other than airspace prescribed above, shall notify the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of his name, address, the purpose, date, time and other details in well advance of beginning the operation. But concerning the operation of a hang-glider or a para-glider is limited to an airspace in the provisions of i) and ii) listed below.

- i) An airspace above an approach surface, a transitional surface, a horizontal surface, an extended approach surface, a conical surface or an outer horizontal surface, or an airspace prescribed by public notice of the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; or
- ii) Airspace for aircraft conducting emergency missions; or
- iii) An airspace above 150m from the ground or water surface within an airway; or
- iv) An airspace above 250m from the ground or water surface.

18. Pilot Procedures for communication failure

Pilot procedures for communication failure while operating within a control area, a control zone or an information zone shall be as follows, unless otherwise instructed by ATC.

18.1 Attempt shall be made to establish communications with the appropriate air traffic control unit or Aeronautical Mobile Communication and Information Service Unit.

18.2 If this attempt fails,

- (1) If in visual meteorological conditions (except in case of (2) below), the aircraft shall continue to fly in visual meteorological conditions and land at the nearest aerodrome where a safe landing is considered possible, then report its arrival to the appropriate air traffic control unit expeditiously.

(2) (1) によることが困難と判断した場合（計器飛行方式により飛行する場合に限る。）、又は計器気象状態の場合は、次のとおりとする。

- a) 承認された経路に従って、目的地上空（目的飛行場の上空又は計器進入方式の開始点として特定の航空保安無線施設若しくはフィックスがある場合はその上空）まで飛行する。ただし、レーダー誘導又はオフセットの指示を受けていた場合は、次のいずれかの地点に直行し、承認された経路に戻る。この際、制限空域の中に入らないこと。
 - i) レーダー誘導又はオフセット開始の際、誘導目標又はオフセットを終了する地点としてフィックスが指示された場合は、当該フィックス
 - ii) レーダー誘導開始の際、誘導目標として航空路又は経路等が指示された場合は、当該経路にある目的地に向かって最寄りのフィックス
 - iii) 誘導目標又はオフセットの終了地点の通報がない場合は、レーダー誘導又はオフセット開始前において最後に承認された経路にある目的地に向かって最寄りのフィックス
- b) 承認されていた高度若しくは最低高度（最低経路高度、最低通過高度、最低受信可能高度、高度制限による高度を指す。）のいずれか高い高度及び指示されていた速度を維持して、以下の時間まで飛行し、その後通報した飛行計画による高度及び速度を維持して飛行する。ただし、通信機故障の前に、着陸のための降下の指示をされている場合は、当該指示による高度を維持して飛行する。
 - i) レーダー管制業務が行われていない空域では、義務位置通報点における通報ができなかった時点から 20 分間
 - ii) レーダー管制業務が行われている空域では、次の時間のうち最も遅い時間から 7 分間
 - ・承認されていた高度若しくは最低高度に到達した時間
 - ・トランスポンダーを 7600 にセットした時間
- c) a) 及び b) により目的地上空に到着したときは、既に進入許可が発出されている場合は速やかに、その他の場合は次の時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始する。（当該時刻に降下を開始することができなかった場合は、できるだけすみやかに降下を開始する。）
 - i) 進入開始予定時刻を受領している場合は、その時刻
 - ii) 進入開始予定時刻を受領していない場合であって、通信機の故障以前に管制機関に対し目的地上空の到着予定時刻を通報しているときは、その時刻
 - iii) i) 及び ii) 以外の場合は、離陸時刻から飛行計画の第 16 項に記載した所要時間が経過した時刻
- d) 通信機が故障する以前に目的地上空に到着し、かつ、当該地点で待機する指示が発出されているときは、次の時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始する。（当該時刻に降下を開始することができなかった場合は、できるだけすみやかに降下を開始する。）
 - i) 進入開始予定時刻を受領している場合は、その時刻
 - ii) 進入予定時刻を受領していない場合であって、次の指示が与えられる時刻を受領しているときはその時刻
 - iii) i) 及び ii) 以外の場合は、離陸時刻から飛行計画の第 16 項に記載した所要時間が経過した時刻

(2) If pilot of an IFR flight considers it inadvisable to complete the flight in accordance with (1) above or in instrument meteorological conditions, the aircraft shall:

- a) proceed according to the last assigned route to the point over destination (the airspace right above the destination aerodrome or the appropriate designated navigation aid or fix where an instrument approach will be commenced, if any). However, when being radar vectored or having been directed by ATC to proceed offset, the aircraft shall proceed to:
 - i) the navigation aid or fix informed as a limit of vector or offset; or
 - ii) the nearest navigation aid or fix towards the destination on the airway or route informed as a limit of vector; or
 - iii) the nearest navigation aid or fix towards the destination on the last cleared route when a limit of vector or offset has not been informed; then rejoin the last cleared route.
 While proceeding to the navigation aid or fix mentioned above, aircraft should avoid restricted/warning areas.
- b) maintain the last assigned altitude or minimum altitude (minimum enroute altitude, minimum crossing altitude, minimum reception altitude or altitude restriction) whichever is higher and the last assigned speed for a following period and thereafter adjust altitude and speed in accordance with the filed flight plan;
 - i) in airspace where radar is not used in the provision of air traffic control, for a period of 20 minutes following the aircraft's failure to report its position over a compulsory reporting point.
 - ii) in airspace where radar is used in the provision of air traffic control, for a period of 7 minutes following:
 - the time the last assigned altitude or minimum altitude is reached; or
 - the time the transponder is set to Code 7600 whichever is later.

In a case the aircraft has been issued a descend clearance for approach before the communication failure, maintain the altitude included that clearance.

- c) upon arrival at the point over destination in accordance with a) and b) above, commence descent without delay if approach clearance has been issued or commence descent in other cases after holding over the point until the time specified below. (or commence descent as soon as possible, when descent was impossible at the time.)
 - i) the expected approach time (EAT), if EAT has been received; or
 - ii) the estimated time of arrival (ETA), if no EAT has been received but the aircraft has reported to ATC regarding its ETA at the point; or
 - iii) the time which the total estimated elapsed time (the time inserted to field 16 of flight plan) has elapsed after take-off in cases other than i) and ii) above
- d) In a case the aircraft has arrived at the point over destination before the communication failure and an instruction has been issued to hold at the point, commence descent after holding over the point until the time specified below. (or commence descent as soon as possible, when descent was impossible at the time.)
 - i) the expected approach time (EAT), if EAT has been received; or
 - ii) the expect further clearance time (EFC), in case where no EAT has been received but EFC has been received; or
 - iii) the time which the total estimated elapsed time (the time inserted to field 16 of flight plan) has elapsed after take-off in cases other than i) and ii) above

18.3 到着機がターミナル・レーダー及び着陸誘導管制業務によるレーダー誘導中に通信機故障が発生した場合は、第三部飛行場 (AD) の通信途絶方式によること。

18.4 飛行場管制の管制下にある場合は、タワーからの指向信号灯による指示にも注意すること。

19. 不測の事態における一時的な措置

不測の事態において、計器飛行方式又は特別有視界飛行方式により飛行する航空機間に所定の管制間隔が設定できなくなった場合には、所定の管制間隔が再度設定されるまでの間、最低垂直間隔の2分の1の間隔が緊急的に適用されることがあり、この場合は交通情報と併せてその旨が通知される。

Example:

500ft emergency separation applied. [Traffic information]

20. 位置通報

20.1 総則

20.1.1 適用

計器飛行方式及び有視界飛行方式により福岡 FIR 内を飛行する航空機は、すべて定められた地点及び要求された地点において、所定の方法により位置通報を行わなければならない。

ただし、管制機関により「レーダーコンタクト RADAR CONTACT」を通報されたのちは「レーダーコンタクト・ロスト RADAR CONTACT LOST」又は「レーダー業務を終了します RADAR SERVICE TERMINATED」の通報があるまで、特に指示がない限り位置通報を行わないことができる。

20.1.2 位置通報は航空機が位置通報点上若しくは線上又は通過直後に行わなければならない。

20.1.3 位置通報点の訂正

前回位置通報中、予定通過時刻等の内容変更が必要となったときは遅滞なく訂正の通報を行わなければならない。この場合、時間の訂正を要する範囲は、3 分を超える場合とする。

20.2 位置通報方式

20.2.1 洋上を飛行する場合

洋上管制区を飛行する航空機は次の方法によるものとする。

20.2.1.1 標準方式一位置通報点が特に指定されていない洋上管制区にあって航空機は出発後 30 分及びその後 1 時間の間隔で位置通報を行わなければならない。ただし、20.2.1.2 による場合はこの限りでない。

20.2.1.2 地区補則方式

20.2.1.2.1 飛行方向が主に東又は西向きの場合、経度 10 度を 1 時間 20 分以内で通過する対地速度で飛行する航空機については 180 度子午線から東西に 10 度ごと、それよりも遅い対地速度で飛行する航空機については 180 度子午線から東西に 5 度ごとの経線上で位置通報を行う。

20.2.1.2.2 飛行方向が主に北又は南向きの場合、緯度 10 度を 1 時間 20 分以内で通過する対地速度で飛行する航空機については赤道から南北に 10 度ごと、それよりも遅い対地速度で飛行する航空機については赤道から南北に 5 度ごとの緯線上で位置通報を行う。

20.2.1.2.3 低速度の航空機については 20.2.1.2.1 及び 20.2.1.2.2 に定めるよりも短い間隔 (2 度 30 分毎の経線又は緯線上) で位置通報を要求することがある。

18.3 When being radar vectored by terminal radar approach control or ground controlled approach, pilot of an arrival aircraft shall comply with the lost communication procedures published in Part 3 Aerodromes (AD).

18.4 Pilot shall keep a watch for such instructions as may be issued by visual signals when forming part of the aerodrome traffic.

19. Contingency procedure in emergency situation

In case of some contingencies, when it is not possible to ensure the applicable separation between IFR / Special VFR flights, emergency separation of half the applicable vertical separation minimum may be temporarily applied until the applicable separation is ensured. Additionally, all pilots concerned shall be advised that emergency separation is being applied with the relevant traffic information.

Example:

500ft emergency separation applied.[Traffic information]

20. Position reporting

20.1 General

20.1.1 Application

All aircraft on IFR and VFR flight within Fukuoka FIR shall make a position report, by the specified manner, of passing each designated reporting point and of passing "on request" reporting point or when so requested on the route to be flown.

However, when informed by ATC that an aircraft is in "RADAR CONTACT", the pilot should discontinue his position report, unless specifically requested otherwise, until he is advised by ATC that "RADAR CONTACT LOST" or "RADAR SERVICE TERMINATED".

20.1.2 These position reports should be made when over or as soon as possible after the aircraft has passed the reporting point or line.

20.1.3 Revision of Position Report

The position report shall be amended without delay if original report is found to be revised (If the original estimated time needs correction by an error in excess of 3 minutes).

20.2 Position Reporting Procedures

20.2.1 For Oceanic Flights

The following procedures shall be observed by aircraft flying within Oceanic control airspace.

20.2.1.1 Standard Procedure-On routes not defined by specified reporting points such as in Oceanic Control Area aircraft shall report position as soon as practicable after the first half hour of flight and at hourly intervals thereafter except when 20.2.1.2 is complied with.

20.2.1.2 Regional Supplementary Procedures

20.2.1.2.1 Flights whose tracks are predominantly East or West shall report over each 5° or 10° (10° will be used if the ground speed of aircraft is such that 10° will be traversed in 1 hour and 20 minutes or less) meridian of longitude extending East and West of 180°

20.2.1.2.2 Flights whose tracks are predominantly North or South shall report over each 5° or 10° (10° will be used if the ground speed of aircraft is such that 10° will be traversed in 1 hour and 20 minutes or less) parallel of latitude extending North and South of the Equator.

20.2.1.2.3 Air traffic services may require specific flights to report frequently than each 5° fix as in 20.2.1.2.1 and 20.2.1.2.2 (each 2° 30') for aircraft with slower ground speeds.

20.2.1.3 ENR3.1、ENR3.5.2 及び下表に示す義務位置通報点を通過する場合並びに管制機関等から要求があった場合、20.2.1.1 及び 20.2.1.2 の方法によらず義務位置通報点及び要求のあった地点で位置通報を行う。

名称	位置	略号又は識別符号
AKISU	473302.61N/1612000.00E	-
CUTEE	462454.00N/1621836.00E	-
AGEDI	441000.00N/1550548.06E	-
KALIG	425853.89N/1554008.40E	-

20.2.2 日本国内を飛行する場合

航空交通管制区内を飛行する航空機は次の方法によるものとする。

20.2.2.1 計器飛行方式により飛行する航空機については、ENR3.1、ENR3.5.2 及び下表に示す義務位置通報点並びに管制機関等から要求のあった地点で位置通報を行う。

名称	位置	略号又は識別符号
千歳タカン	424552.00N/1414025.00E	ZYT
大子タカン	364441.47N/1402058.42E	GOT
美保タカン	353151.77N/1330538.72E	JET
御宿タカン	351102.89N/1402217.14E	OJT
河和タカン	344216.54N/1365726.73E	XMT
岩国タカン	340930.27N/1321443.81E	NEU
玖珂タカン	340447.64N/1320850.31E	IWT
奄美タカン	282636.50N/1293500.24E	ALT
知念タカン	260938.40N/1274803.92E	TIT

20.2.2.2 有視界飛行方式により飛行する航空機については、管制機関等から指示があった場合、位置等について通報しなければならない。

20.2.3 通報の名あて

位置通報は当該空域を管轄する管制機関等に対し直接、又は最寄りの管制機関等を通じて行うものとする。

ただし、FIR 境界線上の義務位置通報点において、福岡 FIR を出域して隣接 FIR に入域する場合の位置通報は、入域先の FIR を管轄する管制機関等に対して行うこと。

20.3 位置通報の内容

20.3.1 洋上を飛行し、国際運航を行う航空機は ICAO AIREP 第 1 部の様式を適用し通報しなければならない。

- 1) 航空機識別符号
- 2) 現在位置－ 20.2.1.1 及び 20.2.1.2 の方法による場合には飛行方向にかかわらず緯度、経度共に度及び分まで。
- 3) 通過時刻
- 4) フライトレベル、又は高度
- 5) 次の予定通過位置及び予定時刻
- 6) 5) に引き続く次の予定通過位置

20.2.1.3 Position report shall be made over a compulsory reporting point shown in ENR3.1, ENR3.5.2 and the following table, regardless of 20.2.1.1 and 20.2.1.2. Additional reports over other points may be requested by the appropriate ATS unit.

DESIGNATION	COORDINATES	ABBEV.or ID
AKISU	473302.61N/1612000.00E	-
CUTEE	462454.00N/1621836.00E	-
AGEDI	441000.00N/1550548.06E	-
KALIG	425853.89N/1554008.40E	-

20.2.2 For Domestic Flights

The following procedures shall be observed by aircraft flying within Control Area.

20.2.2.1 Aircrafts flying under IFR shall report their position over a compulsory reporting point shown in ENR3.1, ENR3.5.2 and the following table. Additional reports over other points may be requested by the appropriate ATS unit.

DESIGNATION	COORDINATES	ABBEV.or ID
CHITOSE TACAN	424552.00N/1414025.00E	ZYT
DAIGO TACAN	364441.47N/1402058.42E	GOT
MIHO TACAN	353151.77N/1330538.72E	JET
ONJUKU TACAN	351102.89N/1402217.14E	OJT
KOWA TACAN	344216.54N/1365726.73E	XMT
IWAKUNI TACAN	340930.27N/1321443.81E	NEU
KUGA TACAN	340447.64N/1320850.31E	IWT
AMAMI TACAN	282636.50N/1293500.24E	ALT
CHINEN TACAN	260938.40N/1274803.92E	TIT

20.2.2.2 Aircrafts flying under VFR shall report their position when requested by the appropriate ATS unit.

20.2.3 Addressing of Position Reports

The position report shall be addressed to the appropriate ATS unit serving the area, directly or through the nearest ATS unit for relay.

However, when leaving Fukuoka FIR and entering adjacent FIR, position reports at each compulsory reporting point on FIR boundaries shall be addressed to the ATS unit serving the airspace about to be entered.

20.3 Contents of Position Report

20.3.1 For oceanic flight on international routes position reports shall be made in compliance with Section 1 of the AIREP Form by ICAO:

- 1) Aircraft identification
- 2) Position- Which is expressed in degrees and minutes irrespective of direction on flights, if 20.2.1.1 and 20.2.1.2 are complied with.
- 3) Time of passing
- 4) Flight level or altitude
- 5) Next position and estimated time over
- 6) Ensuing significant point

20.3.1.1 位置通報以外の通報内容

20.3.1.1.1 運航通報－ AIREP 様式第 2 部に属する全項目、又は部分について関係機関から要求のある場合には次の項目を通報する。

- 1) 予定到着時刻
- 2) 燃料保有量

20.3.1.1.2 気象通報－ AIREP 様式第 3 部に属する全項目、又は一部に関し、20.2.1 に規定した位置通報点上についての、下記の全項目又は一部を通報しなければならない。

- 1) 並以上の乱気流
- 2) 並以上の着氷
- 3) 強い山岳波
- 4) 活発な雷電
- 5) 強い砂じん嵐
- 6) 火山灰雲
- 7) 火山活動
- 8) その他参考となる事項

20.3.2 前項 20.3.1 以外の飛行の場合（国内飛行）

- 1) 航空機識別符号
- 2) 位置通報点名、又はそれに準ずる名称
- 3) 通過時刻
- 4) 高度（フィート）、又はフライトレベル
- 5) 次の位置通報点名及び予定通過時刻
- 6) その他参考となる事項

20.3.1.1 Additional Contents of the Report

20.3.1.1.1 Operating information-Section 2 of AIREP, or a portion thereof shall be added only when specified by the appropriate ATS unit, aircraft operator, etc.

- 1) Estimated time of arrival
- 2) Endurance

20.3.1.1.2 Meteorological information-Section 3 of AIREP, or a portion thereof as appropriate shall be reported based on observations made at such positions as are specified in 20.2.1.

- 1) Moderate or severe turbulence
- 2) Moderate or severe icing
- 3) Severe mountainwave
- 4) Thunderstorms
- 5) Heavy dust/sandstorm
- 6) Volcanic ash cloud
- 7) Pre-eruption volcanic activity or volcanic eruption
- 8) Remarks

20.3.2 For flights other than 20.3.1 (Domestic Flights)

- 1) Aircraft identification
- 2) Name of reporting point or position
- 3) Time of passing
- 4) Altitude in feet or flight level
- 5) Next position and estimated time over
- 6) Other referential matter to air traffic

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 1.2 有視界飛行方式

ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES

1. 有視界気象状態

1. Visual Meteorological Condition

1.1. 有視界飛行方式による飛行にあっては、下表に定められた視程及び雲からの距離の値又はそれ以上の値を維持しなければならない。

1.1. VFR flight shall be conducted so that the aircraft is flown in conditions of visibility and distance from clouds equal to or greater than those specified in the following table.

区分		管制区、管制圏又は情報圏内		管制区、管制圏及び情報圏以外の空域		
高度		平均海面から 3,000m（10,000ft）				
		以上	未満	以上	未満	地表又は水面から 300m 以下
飛行視程		8000m	5000m	8000m	1500m	1500m*
雲からの距離	水平	1500m	600m (2000ft)	1500m	600m (2000ft)	雲から離れ、かつ 地表又は水面を引き 続き視認できる こと。
	垂直	上方 300m(1,000ft) 下方 300m(1,000ft)	上方 150m(500ft) 下方 300m(1,000ft)	上方 300m(1,000ft) 下方 300m(1,000ft)	上方 150m(500ft) 下方 300m(1,000ft)	

* 他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプター及びマルチローターについては適用されない。

Designation		Within Control Area, Control Zone or Information zone		Outside Control Area, Control Zone or Information zone		
Altitude		3,000m(10,000ft) above mean sea level				
		At or above	Below	At or above	Below	300m(1000ft) above the surface or below
Flight visibility		8000m	5000m	8000m	1500m	1500m*
Distance from cloud	horizontal	1500m	600m (2000ft)	1500m	600m (2000ft)	Clear of clouds and in sight of ground or water.
	vertical	upward 300m(1,000ft) downward 300m(1,000ft)	upward 150m(500ft) downward 300m(1,000ft)	upward 300m(1,000ft) downward 300m(1,000ft)	upward 150m(500ft) downward 300m(1,000ft)	

* HELICOPTERS and MULTI-ROTORS may be permitted to operate in less than 1,500m flight visibility, if maneuvered at a speed that will give adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid collision.

1.2. 管制圏又は情報圏内にある空港等及び管制圏又は情報圏外にある国土交通大臣の指定した空港等においては、
a) 雲高が⁶ 300m (1,000ft) 未満
b) 地上視程が⁶ 5 km未満
の場合は、有視界飛行方式により離陸又は着陸してはならない。

1.2. VFR flights shall not take off or land at an airport within a control zone or a information zone, and an airport outside a control zone or a information zone designated by the Minister of Land,Infrastructure, Transport and Tourism-
a) when ceiling is less than 300m(1,000ft),or
b) when ground visibility is less than 5km.

注：管制圏又は情報圏外にある国土交通大臣の指定した空港等は以下のとおりである。

Note: Airport outside a control zone or an information zone designated by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism are as follows:-
Chofu, Tajima and Amakusa Aerodrome.

調布飛行場、但馬飛行場及び天草飛行場

2. 有視界飛行方式による飛行の禁止

2. Prohibited Flight under VFR.

2.1. 管制機関の許可を受けなければ 29,000ft 以上の空域及び特別管制空域においては有視界飛行方式により飛行してはならない。

2.1. Unless authorized by the appropriate ATC facility, VFR flights shall not be operated above FL290 and within Positive Controlled Airspace.

3. 目視位置通報点

3.1. 飛行場管制業務 (TOWER) が実施されている空港等における目視位置通報点について :

3.1.1 有視界飛行方式により飛行する航空機が着陸その他の目的で管制圏に進入しようとするときは、許可又は指示を受けるため各空港等毎に定められている管制圏外の目視位置通報点又は任意の地点の上空で、現在位置、高度、機長の意向及びその他必要な事項を管制機関に通報すること。

3.1.2 有視界飛行方式又は特別有視界飛行方式により管制圏内を飛行するときは、管制圏内の目視位置通報点での通報等を指示されることがある。

3.2. 飛行場対空援助業務が実施されている空港等における目視位置通報点について

3.2.1 有視界飛行方式により飛行する航空機が着陸その他の目的で空港等の標点を中心とする半径 5NM の円内の空域を空港等の標高から 3,000 フィート以下の高度で飛行しようとするときは、各空港等毎に定められている目視位置通報点又は空港等の標点から 5NM 以遠の任意の地点の上空で、現在位置、高度、機長の意向及びその他必要な事項を飛行場対空援助業務実施機関に通報すること。

3. Visual reporting point

3.1. Visual reporting point at the airport which Aerodrome Control Service (TOWER) is operated :

3.1.1 When any VFR flight enters control zone for landing or other purposes, the pilot shall report to the unit providing aerodrome control service(TOWER) his present position, altitude, his intentions and other necessary items over the Visual Reporting Points promulgated at the each airport or over the appropriate geographical points located outside control zone.

3.1.2 When flying VFR or Special VFR within a control zone, the pilot may be instructed to make a report, etc. over the to the Visual Reporting Points within a control zone by control tower.

3.2. Visual reporting point at the Airport which AFIS is operated.

3.2.1 When any VFR flight is made within an airspace of 5 NM radius of ARP at or below 3,000 ft above the elevation of the aerodrome for landing or other purposes, the pilot should report to AFIS Units his present position, altitude, his intentions and other necessary items over the Visual Reporting Points promulgated at the each aerodrome or over the appropriate geographical points located more than 5 NM from ARP.

ENR 1.3 計器飛行方式

1. 全ての計器飛行方式に適用される規則

1.1. 計器飛行方式に伴う各規則等は、GEN、ENR、AD の各章にわたって記述されている。

ENR 1.3 INSTRUMENT FLIGHT RULES

1. Rules applicable to all IFR flights

1.1. Regulations for IFR are described in GEN,ENR and AD of this AIP.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 1.4 ATS 空域の分類

1. 空域分類

1.1. 総則

我が国の飛行情報区（FIR）を国際民間航空条約第 11 付属書の標準に従い、クラス A、クラス B、クラス C、クラス D 及びクラス E の 5 つの管制空域とクラス G の非管制空域に分類する。

クラス A：航空法第 94 条の 2 第 1 項に規定される特別管制空域のうち特別管制空域 A、航空法第 2 条第 12 項に規定される航空交通管制区のうち高度 29,000ft 以上の空域、並びに洋上管制区（*1）のうち高度 20,000ft 以上の空域をいう。

クラス B：航空法第 94 条の 2 第 1 項に規定される特別管制空域のうち特別管制空域 B をいう。

クラス C：航空法第 94 条の 2 第 1 項に規定される特別管制空域のうち特別管制空域 C をいう。

クラス D：航空法第 2 条第 13 項に規定される航空交通管制圏をいう。

クラス E：航空交通管制区のうち特別管制空域及び高度 29,000ft 以上の空域を除く空域、洋上管制区（*1）のうち高度 20,000ft 未満の空域、並びに航空法第 2 条第 14 項に規定される航空交通情報圏をいう。

クラス G：上記以外の空域をいう。

（*1）ENR1.7 参照

1.2. 用語解説

各分類表において使用される用語の意味は以下のとおりである。

管制業務

：航空機相互間及び走行区域における航空機と障害物との間の衝突予防並びに航空交通の秩序ある流れを維持し促進するための業務をいう。

■ 飛行場対空援助業務／飛行情報業務

：航空機の安全、かつ、円滑な運航に必要な情報を提供する業務をいう。

管制間隔

：垂直間隔、縦間隔、横間隔及びレーダー間隔をいう。

目視間隔

：航空機と航空機の接触又は衝突を防止し、かつ、航空交通の秩序ある流れを維持するため、管制官が関係航空機を視認することにより、又は航空機が他の航空機を視認することにより確保すべき最小の航空機間の空間をいう。

ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION

1. Classification of airspaces

1.1. General

Within Fukuoka FIR, Airspace is classified as A, B, C, D, E (Controlled Airspace) and G(Non-controlled Airspace) in accordance with ICAO Standards in ANNEX 11.

Class A: Positive Controlled Airspace-A(PCA-A) prescribed in Article 94 *bis*. paragraph1 of Civil Aeronautics Law, the airspace at or above FL290 within Control Area which prescribed in Article 2 paragraph 12 of Civil Aeronautics Law, and the airspace at or above FL200 within Oceanic control airspace (*1).

Class B: Positive Controlled Airspace-B(PCA-B) prescribed in Article 94 *bis*. paragraph1 of Civil Aeronautics Law.

Class C: Positive Controlled Airspace-C(PCA-C) prescribed in Article 94 *bis*. paragraph1 of Civil Aeronautics Law.

Class D: Control Zone prescribed in Article 2 paragraph 13 of Civil Aeronautics Law.

Class E: The airspace within Control Area, excluding Positive Controlled Airspace and airspace at or above FL290, and the airspace below FL200 within Oceanic control airspace and Air Traffic Information Zone prescribed in Article 2 paragraph 14 of Civil Aeronautics Law.

Class G: Airspace except Class A to E

(*1) See ENR1.7

1.2. Definitions

When the following terms are used in each table (ENR 1.4), they have the following meanings.

Air traffic control service

:A service provided for the purpose of prevent collisions between aircraft, on the maneuvering area between aircraft and obstructions, and expediting and maintaining an orderly flow of air traffic.

Aerodrome Flight Information Service/Flight information service

:A service provided for the purpose of giving advice and information useful for the safe and efficient conduct of flights.

Separation

:It means vertical separation, longitudinal separation, lateral separation and radar separation.

Visual separation

:Minimum space between aircraft which shall be ensured by the controller seeing the aircraft involved, or by a pilot seeing the other aircraft involved, in order to avoid contact or collision, and to maintain the orderly flow of air traffic.

1.3. 空域分類

1.3.1 クラス A

1.3. Airspace Classifications

1.3.1 Class A

	IFR	VFR
提供業務	管制業務	VFR による飛行は原則として許可されない。(*1)
管制間隔の設定	全ての IFR 機間に管制間隔が設定される。	
有視界気象状態	適用外	
速度制限	高度 10000ft 未満の空域：250kt 洋上管制区においては適用外。	
無線通信要件	常時双方向	
管制許可	必要	

	IFR	VFR
Service	Air Traffic Control Service	VFR FLIGHT NOT PERMITTED (*1)
Separation	Separation provided between all IFR fights	
VMC Minima	Not applicable	
Speed Limitation	Below 10000FT: 250kt IAS Not applicable within oceanic control airspace.	
Radio COM Requirements	Continuous two-way	
ATC Clearance	Required	

- (*1) やむを得ない事由により管制機関の許可を受けた場合は、次の基準に従って飛行しなければならない。

1) 有視界気象状態を維持して飛行すること。
- (*1) Permitted VFR aircraft shall comply with the standards as follows

1) Maintaining VMC.

		飛行 視程	雲からの 垂直距離		雲からの 水平距離		Flight Visibility	Vertical distance from cloud		Horizontal distance from cloud	
			上方	下方				upward	downward		
洋上管制区 高度 29,000ft 以上の 空域		8000m	300m	300m	1500m	Oceanic control airspace The airspace at or above FL290		8000m	300m	300m	1500m
特別 管制 空域 A	高度 10,000ft 以上					Positive Controlled Airspace -A	At or above 10,000 FT				
	高度 10,000ft 未満	5000m	150m	300m	600m		Below 10,000 FT	5000m	150m	300m	600m

- 2) 管制業務を行う機関と常時連絡を保つこと。
- 2) Maintaining communication with control facility at all times

- 1.3.1.1 指定空域

以下に掲げる空域をクラス A に分類する。

1) 航空交通管制区のうち高度 29,000ft 以上の空域

2) 洋上管制区のうち高度 20,000ft 以上の空域
- 1.3.1.1 Notifications

The following Airspace is classified as Class A.

1) The airspace at or above FL290 within Control Area.

2) The airspace at or above FL200 within Oceanic control airspace.

1.3.2 クラス B

1.3.2 Class B

	IFR	VFR		
提供業務	管制業務	管制業務		
管制間隔の設定	全ての航空機との間に管制間隔が設定される。		全ての航空機との間に管制間隔が設定される。	
有視界気象状態	適用外	飛行視程	雲からの垂直距離	
		5000m	上方 150m	下方 300m
速度制限	高度 10,000ft 未満の空域 : 250kt	高度 10,000ft 未満の空域 : 250kt		
無線通信要件	常時双方向	常時双方向		
管制許可	必要	必要 (*1)		

(*1) 飛行に際しては法第 94 条の 2 第 1 項ただし書の許可が必要となる。

	IFR	VFR		
Service	Air Traffic Control Service	Air Traffic Control Service		
Separation	Separation provided between all flights.	Separation provided between all flights.		
VMC Minima	Not applicable	Flight Visibility	Vertical distance from cloud	
		5000m	upward 150m	downward 300m
Speed Limitation	Below 10,000 FT: 250kt IAS	Below 10,000 FT: 250kt IAS		
Radio COM Requirements	Continuous two-way	Continuous two-way		
ATC Clearance	Required	Required (*1)		

(*1) Permission under the provisions of Article 94 *bis* paragraph 1 is required to enter the airspace.

1.3.2.1 指定空域

以下に掲げる空域をクラス B に分類する。

1.3.2.1 Notifications

The following Airspace is classified as Class B.

特別管制区名	高度帯	PCA	Upper and lower limit (MSL)
那覇 (ROAH)	10,000ft 以下	Naha (ROAH)	10,000 FT or below

* 詳細は AD 参照

*See AD for detail

1.3.3 クラス C

1.3.3 Class C

	IFR	VFR
提供業務	管制業務	管制業務
管制間隔の設定	全ての航空機との間に管制間隔が設定される。	全ての IFR 機との間に管制間隔が設定される。
有視界気象状態	適用外	高度 10,000ft 以上
		飛行視程 雲からの垂直距離 雲からの水平距離
		8000m 上方 下方 1500m
		300m 300m
		高度 10,000ft 未満 Below 10,000 FT
		飛行視程 雲からの垂直距離 雲からの水平距離
		5000m 上方 下方 600m
		150m 300m
速度制限	高度 10,000ft 未満の空域 : 250kt	高度 10,000ft 未満の空域 : 250kt
無線通信要件	常時双方向	常時双方向
管制許可	必要	必要 (*1)

(*1) 飛行に際しては法第 94 条の 2 第 1 項ただし書の許可が必要となる。

	IFR	VFR
Service	Air Traffic Control Service	Air Traffic Control Service
Separation	Separation provided between all flights.	Separation provided between all IFR flights.
VMC Minima	Not applicable	At or above 10,000 FT
		Flight Visibility Vertical distance from cloud Horizontal distance from cloud
		8000m upward downward 1500m
		300m 300m
		Below 10,000 FT
		Flight Visibility Vertical distance from cloud Horizontal distance from cloud
		5000m upward downward 600m
		150m 300m
Speed Limitation	Below 10,000 FT: 250kt IAS	Below 10,000 FT: 250kt IAS
Radio COM Requirements	Continuous two-way	Continuous two-way
ATC Clearance	Required	Required (*1)

(*1) Permission under the provisions of Article 94 *bis* paragraph 1 is required to enter the airspace.

1.3.3.1 指定空域

以下に掲げる空域をクラス C に分類する

1.3.3.1 Notifications

The following Airspace is classified as Class C.

特別管制区名	高度帯	PCA	Upper and lower limit (MSL)
三沢第一 (RJSM)	20000ft 超 23000ft 以下	Misawa NR1 (RJSM)	Above 20000 FT 23000 FT or below
千歳 (RJCJ/RJCC)	8000ft 以下	Chitose (RJCJ/RJCC)	8000 FT or below
三沢第二 (RJSM)	20000ft 以下	Misawa NR2 (RJSM)	20000 FT or below
仙台 (RJSS)	4000ft 以下	Sendai (RJSS)	4000 FT or below
成田 (RJAA)	6000ft 以下	Narita (RJAA)	6000 FT or below
東京第一 (RJTT)	6000ft 以下	Tokyo NR1 (RJTT)	6000 FT or below
東京第二 (RJTT)	6000ft 以下	Tokyo NR2 (RJTT)	6000 FT or below
中部 (RJGG)	7000ft 以下	Chubu (RJGG)	7000 FT or below
名古屋 (RJNA)	5000ft 以下	Nagoya (RJNA)	5000 FT or below
大阪 (RJOO)	5000ft 以下	Osaka (RJOO)	5000 FT or below
神戸 (RJBE)	5000ft 以下	Kobe (RJBE)	5000 FT or below
関西 (RJBB)	7000ft 以下	Kansai (RJBB)	7000 FT or below
高松 (RJOT)	4500ft 以下	Takamatsu (RJOT)	4500 FT or below
福岡 (RJFF)	5000ft 以下	Fukuoka (RJFF)	5000 FT or below
宮崎 (RJFM)	2700ft 以下	Miyazaki (RJFM)	2700 FT or below
鹿児島 (RJFK)	5000ft 以下	Kagoshima (RJFK)	5000 FT or below

* 詳細は AD 参照

*See AD for detail

1.3.4 クラス D

1.3.4 Class D

	IFR	VFR				
提供業務	管制業務 (*1)	管制業務 (*1)				
管制間隔の設定	全ての IFR 機間に管制間隔が設定される。		管制間隔は設定されないが、交通情報が提供される。(*2)			
有視界気象状態	適用外	離着陸時		飛行時		
		地上視程	雲高	飛行視程	雲からの垂直距離	雲からの水平距離
		5000m	1000ft	5000m	上方 150m	下方 300m 600m
速度制限	250kt	250kt				
無線通信要件	常時双方向	常時双方向				
管制許可	必要	必要				

(*1) すべての離着陸機に対して滑走路における間隔が設定される。

(*2) 特別有視界飛行方式

IFR 機及び他の Special VFR 機との間に管制間隔が設定される。

	IFR	VFR				
Service	Air Traffic Control Service (*1)	Air Traffic Control Service(*1)				
Separation	Separation provided between all IFR flights.	Not applicable, Traffic information provided on IFR and other VFR flights. (*2)				
VMC Minima	Not applicable	Take off and Landing		In Flight		
		Ground visibility	Ceiling	Flight Visibility	Vertical distance from cloud	Horizontal distance from cloud
		5000m	1000ft	5000m	upward 150m	downward 300m 600m
Speed Limitation	250kt IAS	250kt IAS				
Radio COM Requirements	Continuous two-way	Continuous two-way				
ATC Clearance	Required	Required				

(*1) Space on the runway provided between all aircraft taking off and/or landing.

(*2) Special VFR

Separation provided between all IFR and other Special VFR flights.

1.3.4.1 指定空域

以下に掲げる空域をクラス D に分類する。

1.3.4.1 Notifications

The following Airspace is classified as Class D.

管制圏名	高度	管制圏名	高度	CTR	Alt(ft)	CTR	Alt(ft)
女満別 RJCM	3000	富山 RJNT	3000	Memanbetsu RJCM	3000	Toyama RJNT	3000
旭川 RJCA	3000	宇都宮 RJTU	4000	Asahikawa RJCA	3000	Utsunomiya RJTU	4000
大雪 RJEC	4000	相馬原 RJTS	4000	Daisetsu RJEC	4000	Somagahara RJTS	4000
札幌 RJCO	4000	小松 RJNK	6000	Sapporo RJCO	4000	Komatsu RJNK	6000
釧路 RJCK	3000	百里 RJAH	6000	Kushiro RJCK	3000	Hyakuri RJAH	6000
十勝 RJCT	1500	霞ヶ浦 RJAK	3000	Tokachi RJCT	1500	Kasumigaura RJAK	3000
千歳 RJCJ RJCC	6000	入間 RJTJ	6000	Chitose RJCJ RJCC	6000	Iruma RJTJ	6000
帯広 RJCB	3000	立川 RJTC	3000	Obihiro RJCB	3000	Tachikawa RJTC	3000
函館 RJCH	3000	下総 RJTL	3500	Hakodate RJCH	3000	Shimofusa RJTL	3500
大湊 RJSO	3000	成田 RJAA	3000	Ominato RJSO	3000	Narita RJAA	3000
青森 RJSA	4000	東京 RJTT	3000	Aomori RJSA	4000	Tokyo RJTT	3000
三沢 RJSM	6000	美保 RJOH	3500	Misawa RJSM	6000	Miho RJOH	3500
八戸 RJSH	6000	舞鶴 RJBM	4000	Hachinohe RJSH	6000	Maizuru RJBM	4000
秋田 RJSK	3000	厚木 RJTA	6000	Akita RJSK	3000	Atsugi RJTA	6000
松島 RJST	5000	木更津 RJTK	2000	Matsushima RJST	5000	Kisarazu RJTK	2000
霞目 RJSU	5000	岐阜 RJNG	6000	Kasuminome RJSU	5000	Gifu RJNG	6000
仙台 RJSS	3000	名古屋 RJNA	3000	Sendai RJSS	3000	Nagoya RJNA	3000
新潟 RJSN	3000	館山 RJTE	2000	Niigata RJSN	3000	Tateyama RJTE	2000
中部 RJGG	3000	築城 RJFZ	6000	Chubu RJGG	3000	Tsuiki RJFZ	6000
静浜 RJNY	6000	福岡 RJFF	3000	Shizuham RJNY	6000	Fukuoka RJFF	3000
大阪 RJOO	3000	高知 RJOK	3000	Osaka RJOO	3000	Kochi RJOK	3000
浜松 RJNH	4000	大分 RJFO	3000	Hamamatsu RJNH	4000	Oita RJFO	3000
神戸 RJBE	2500	目達原 RJDM	3000	Kobe RJBE	2500	Metabaru RJDM	3000
八尾 RJOY	2000	佐賀 RJFS	3000	Yao RJOY	2000	Saga RJFS	3000
岡山 RJOB	3000	長崎 RJFU	3000	Okayama RJOB	3000	Nagasaki RJFU	3000
明野 RJOE	2500			Akeno RJOE	2500		
広島 RJOA	4000	熊本 RJFT	3000	Hiroshima RJOA	4000	Kumamoto RJFT	3000
関西 RJBB	3000	新田原 RJFN	6000	Kansai RJBB	3000	Nyutabaru RJFN	6000
高松 RJOT	3000	宮崎 RJFM	3000	Takamatsu RJOT	3000	Miyazaki RJFM	3000
徳島 RJOS	5000	鹿児島 RJFK	3000	Tokushima RJOS	5000	Kagoshima RJFK	3000
小月 RJOZ	5000	鹿屋 RJFY	6000	Ozuki RJOZ	5000	Kanoya RJFY	6000
防府 RJOF	4000	那覇 ROAH	2000	Hofu RJOF	4000	Naha ROAH	2000
小松島 RJOP	3000	下地島 RORS	3000	Komatsush RJOP	3000	Shimojishi RORS	3000
芦屋 RJFA	6000	硫黄島 RJAW	5000	Ashiya RJFA	6000	Iwoto RJAW	5000
北九州 RJFR	3000	石垣 ROIG	3000	Kitakyusyu RJFR	3000	Ishigaki ROIG	3000
松山 RJOM	3000	宮古 ROMY	3000	Matsuyama RJOM	3000	Miyako ROMY	3000

* 詳細は AD を参照

*See AD for detail

1.3.5 クラス E

1.3.5 Class E

	IFR	VFR			
提供業務	管制業務 航空交通情報圏においては飛行場対空援助業務が提供される。				
管制間隔の設定	他の IFR 機との間に管制間隔が設定される。(*1)	管制間隔は設定されない。航空機から要求があった場合に、可能な範囲内で交通情報が提供される。 航空交通情報圏において交通情報が提供される。(*2)			
有視界気象状態	適用外	高度 10000ft 以上			
		飛行視程	雲からの垂直距離		雲からの水平距離
		8000m	上方	下方	1500m
			300m	300m	
		高度 10000ft 未満			
		飛行視程	雲からの垂直距離		雲からの水平距離
		5000m	上方	下方	600m
			150m	300m	
		航空交通情報圏内にある飛行場において離着陸する航空機に適用される気象状態 地上視程：5000m 雲高：1000 FT			
速度制限	進入管制区のうち高度 10000ft 未満の空域：250kt				
無線通信要件	常時双方向	なし 航空交通情報圏においては常時双方向			
管制許可	必要	不要			

(*1) 航空交通情報圏が設定された空港等を離着陸する IFR 機に対しては航空交通管制区内で IFR 機相互間の管制間隔を確保するための管制指示・管制許可が飛行場対空援助業務を行う機関を経由して航空機に提供される。航空交通情報圏が指定された空港等における管制機関による滑走路上の間隔は設定されない。

(*2) 特別有視界飛行方式
IFR 機及び他の Special VFR 機との間に管制間隔が設定される。

	IFR	VFR			
Service	Air Traffic Control Service AFIS provided within Air Traffic Information Zone				
Separation	Separation provided between all IFR flights.([*] 1)	Not applicable. Traffic information provided on request, as far as practical. Traffic information provided within Air Traffic Information Zone ([*] 2)			
VMC Minima	Not applicable	At or above 10000 FT			
		Flight Visibility	Vertical distance from cloud		Horizontal distance from cloud
		8000m	upward	downward	1500m
			300m	300m	
		Below 10000 FT			
		Flight Visibility	Vertical distance from cloud		Horizontal distance from cloud
		5000m	upward	downward	600m
			150m	300m	
		VMC Minima applied for the aircraft departing or landing at the airport with specified Air Traffic Information Zone Ground visibility :5000m Ceiling :1000 FT			
Speed Limitation	Below 10000FT within Approach Control Area: 250kt IAS				
Radio COM Requirements	Continuous two-way	Not Required Continuous two-way within Air Traffic Information Zone			
ATC Clearance	Required	Not Required			

(*1) To provide separation between all IFR flights within Control Area, the aircraft which departs or lands at the airport/aerodrome with specified Air Traffic Information Zone is instructed by ATC units through AFIS Units. Separation on Runways not provided by ATC units.

(*2) Special VFR

Separation provided between all IFR and other Special VFR flights.

1.3.5.1 指定空域

以下に掲げる空域をクラス E に分類する。

- (1) 航空交通管制区のうちクラス A、B 及び C 以外の空域。
 i) 次に掲げる空港等の標点を中心とする半径 20nm (36km) の円内の区域の直上空域で地表又は水面から 700ft (200m) 以上、高度 29,000ft (高度 8,850m) 未満の空域。ただし、特別管制空域を除く。

1.3.5.1 Notifications

The following Airspace is classified as Class E.

- (1) The airspace within control area, excluding Class A, B and C.
 i) The airspace above the area within a radius of 20 nm of ARP of the airport/aerodrome as follows, at or above 700 FT (AGL) and below FL290 (MSL), excluding Positive Controlled Airspace.

空港等	地点略号	空港等	地点略号	Airport/Aerodrome	Indicator	Airport/Aerodrome	Indicator
稚内空港	RJCW	福井空港	RJNF	Wakkanai	RJCW	Fukui	RJNF
利尻空港	RJER	入間飛行場	RJTJ	Rishiri	RJER	Iruma	RJTJ
紋別空港	RJEB	下総飛行場	RJTL	Monbetsu	RJEB	Shimofusa	RJTL
女満別空港	RJCM	成田国際空港	RJAA	Memambetsu	RJCM	Narita INTL	RJAA
旭川空港	RJEC	立川飛行場	RJTC	Asahikawa	RJEC	Tachikawa	RJTC
中標津空港	RJCN	調布飛行場	RJTF	Nakashibetsu	RJCN	Chofu	RJTF
札幌飛行場	RJCO	東京都東京ヘリポート	RJTI	Sapporo	RJCO	Tokyo Heliport	RJTI
釧路空港	RJCK	東京国際空港	RJTT	Kushiro	RJCK	Tokyo INTL	RJTT
十勝飛行場	RJCT	鳥取空港	RJOR	Tokachi	RJCT	Tottori	RJOR
千歳飛行場	RJCJ	但馬飛行場	RJBT	Chitose	RJCJ	Tajima	RJBT
新千歳空港	RJCC	美保飛行場	RJOH	New Chitose	RJCC	Miho	RJOH
帯広空港	RJCB	厚木飛行場	RJTA	Obihiro	RJCB	Atsugi	RJTA
奥尻空港	RJEO	出雲空港	RJOC	Okushiri	RJEO	Izumo	RJOC
函館空港	RJCH	木更津飛行場	RJTK	Hakodate	RJCH	Kisarazu	RJTK
大湊飛行場	RJSO	岐阜飛行場	RJNG	Ominato	RJSO	Gifu	RJNG
青森空港	RJSA	名古屋飛行場	RJNA	Aomori	RJSA	Nagoya	RJNA
三沢飛行場	RJSM	館山飛行場	RJTE	Misawa	RJSM	Tateyama	RJTE
八戸飛行場	RJSH	中部国際空港	RJGG	Hachinohe	RJSH	Chubu Centrair INTL	RJGG
大館能代空港	RJSR	静浜飛行場	RJNY	Odate-Noshiro	RJSR	Shizuham	RJNY
秋田空港	RJSK	静岡空港	RJNS	Akita	RJSK	Shizuoka	RJNS
花巻空港	RJSI	大阪国際空港	RJOO	Hanamaki	RJSI	Osaka INTL	RJOO
庄内空港	RJSY	大島空港	RJTO	Shonai	RJSY	Oshima	RJTO
山形空港	RJSC	岡山空港	RJOB	Yamagata	RJSC	Okayama	RJOB
松島飛行場	RJST	浜松飛行場	RJNH	Matsushima	RJST	Hamamatsu	RJNH
仙台空港	RJSS	石見空港	RJOW	Sendai	RJSS	Iwami	RJOW
新潟空港	RJSN	神戸空港	RJBE	Niigata	RJSN	Kobe	RJBE
能登空港	RJNW	八尾空港	RJOY	Noto	RJNW	Yao	RJOY
福島空港	RJSF	明野飛行場	RJOE	Fukushima	RJSF	Akeno	RJOE
富山空港	RJNT	広島空港	RJOA	Toyama	RJNT	Hiroshima	RJOA
宇都宮飛行場	RJTU	関西国際空港	RJBB	Utsunomiya	RJTU	Kansai INTL	RJBB
小松飛行場	RJNK	新島空港	RJAN	Komatsu	RJNK	Nijima	RJAN
百里飛行場	RJAH	対馬空港	RJDT	Hyakuri	RJAH	Tsushima	RJDT
隠岐空港	RJNO	高松空港	RJOT	Ok	RJNO	Takamatsu	RJOT
松本空港	RJAF	神津島空港	RJAZ	Matsumoto	RJAF	Kozushima	RJAZ

空港等	地点略号	空港等	地点略号	Airport/Aerodrome	Indicator	Airport/Aerodrome	Indicator
徳島飛行場	RJOS	福江空港	RJFE	Tokushima	RJOS	Fukue	RJFE
三宅島空港	RJTQ	天草飛行場	RJDA	Miyakejima	RJTQ	Amakusa	RJDA
小月飛行場	RJOZ	新田原飛行場	RJFN	Ozuki	RJOZ	Nyutabaru	RJFN
防府飛行場	RJOF	宮崎空港	RJFM	Hofu	RJOF	Miyazaki	RJFM
小松島飛行場	RJOP	鹿児島空港	RJFK	Komatsushima	RJOP	Kagoshima	RJFK
山口宇部空港	RJDC	鹿屋飛行場	RJFY	Yamaguchi-Ube	RJDC	Kanoya	RJFY
芦屋飛行場	RJFA	種子島空港	RJFG	Ashiya	RJFA	Tanegashima	RJFG
北九州空港	RJFR	屋久島空港	RJFC	Kitakyushu	RJFR	Yakushima	RJFC
松山空港	RJOM	奄美空港	RJKA	Matsuyama	RJOM	Amami	RJKA
嵯峨空港	RJDB	喜界空港	RJKI	Iki	RJDB	Kikai	RJKI
築城飛行場	RJFZ	徳之島空港	RJKN	Tsuiki	RJFZ	Tokunoshima	RJKN
福岡空港	RJFH	沖永良部空港	RJKB	Fukuoka	RJFH	Okierabu	RJKB
	RJFF	与論空港	RORY		RJFF	Yoron	RORY
南紀白浜空港	RJBD	久米島空港	ROKJ	Nanki-Shirahama	RJBD	Kumejima	ROKJ
高知空港	RJOK	那覇空港	ROAH	Kochi	RJOK	Naha	ROAH
大分空港	RJFO	北大東空港	RORK	Oita	RJFO	Kitadaito	RORK
目達原飛行場	RJDM	南大東空港	ROMD	Metabaru	RJDM	Minami Daito	ROMD
佐賀空港	RJFS	下地島空港	RORS	Saga	RJFS	Shimoshima	RORS
八丈島空港	RJTH	硫黄島飛行場	RJAW	Hachijojima	RJTH	Iwoto	RJAW
大村飛行場	RJDU	宮古空港	ROMY	Omura	RJDU	Miyako	ROMY
長崎空港	RJFU	多良間空港	RORT	Nagasaki	RJFU	Tarama	RORT
熊本空港	RJFT	石垣空港	ROIG	Kumamoto	RJFT	Ishigaki	ROIG

*ENR2.1.2 航空交通管制区 参照

*See ENR2.1.2 Control Area

- ii) 次に掲げる空港等の標点を中心とする半径 40nm(72km) の円内の区域の直上空域で地表又は水面から 1000ft(300m) 以上、高度 29,000ft(高度 8,850m) 未満の空域。ただし、特別管制空域を除く。
- ii) The airspace above the area within a radius of 40 nm of ARP of the airport/aerodrome as follows, at or above 1000 FT (AGL) and below FL290 (MSL), excluding Positive Controlled Airspace.

空港等	地点略号	空港等	地点略号	Airport/Aerodrome	Indicator	Airport/Aerodrome	Indicator
札幌飛行場	RJCO	広島空港	RJOA	Sapporo	RJCO	Hiroshima	RJOA
千歳飛行場	RJCJ	関西国際空港	RJBB	Chitose	RJCJ	Kansai INTL	RJBB
新千歳空港	RJCC	高松空港	RJOT	New Chitose	RJCC	Takamatsu	RJOT
函館空港	RJCH	徳島飛行場	RJOS	Hakodate	RJCH	Tokushima	RJOS
三沢飛行場	RJSM	築城飛行場	RJFZ	Misawa	RJSM	Tsuiki	RJFZ
松島飛行場	RJST	福岡空港	RJFF	Matsushima	RJST	Fukuoka	RJFF
仙台空港	RJSS	高知空港	RJOK	Sendai	RJSS	Kochi	RJOK
新潟空港	RJSN	大分空港	RJFO	Niigata	RJSN	Oita	RJFO
宇都宮飛行場	RJTU	長崎空港	RJFU	Utsunomiya	RJTU	Nagasaki	RJFU
小松飛行場	RJNK	熊本空港	RJFT	Komatsu	RJNK	Kumamoto	RJFT
百里飛行場	RJAH	宮崎空港	RJFM	Hyakuri	RJAH	Miyazaki	RJFM
成田国際空港	RJAA	鹿児島空港	RJFK	Narita INTL	RJAA	Kagoshima	RJFK
東京国際空港	RJTT	鹿屋飛行場	RJFY	Tokyo INTL	RJTT	Kanoya	RJFY
美保飛行場	RJOH	那覇空港	ROAH	Miho	RJOH	Naha	ROAH
厚木飛行場	RJTA	下地島空港	RORS	Atsugi	RJTA	Shimajishima	RORS
中部国際空港	RJGG	硫黄島飛行場	RJAW	Chubu Centrair INTL	RJGG	Iwoto	RJAW
浜松飛行場	RJNH	石垣空港	ROIG	Hamamatsu	RJNH	Ishigaki	ROIG
明野飛行場	RJOE			Akeno	RJOE		

- *ENR2.1.2 航空交通管制区 参照

iii) i) 及び ii) 以外の航空交通管制区 (地表又は水面から 2000ft (600m) 以上、高度 29,000ft(高度 8,850m) 未満) ただし、特別管制空域を除く。

*ENR2.1.2 航空交通管制区 参照
- *See ENR2.1.2 Control Area

iii) Control area other than described i) and ii), at or above 2000 FT (AGL) and below FL290 (MSL), excluding Positive Controlled Airspace.

*See ENR2.1.2 Control Area

- (2) 洋上管制区のうち高度 20,000ft 未満の空域
- (2) The airspace below FL200 within Oceanic control airspace.

(3) 航空交通情報圏をクラス E に分類する。

(3) The airspace within air traffic information zone is classified as Class E.

情報圏名		高度 (ft)	Information Zone		Alt(ft)
稚内	RJCW	3000	Wakkanai	RJCW	3000
利尻	RJER	3000	Rishiri	RJER	3000
紋別	RJEB	3000	Monbetsu	RJEB	3000
中標津	RJCN	3000	Nakashibetsu	RJCN	3000
大館能代	RJSR	3000	Odate-Noshiro	RJSR	3000
花巻	RJSI	3000	Hanamaki	RJSI	3000
庄内	RJSY	3000	Shonai	RJSY	3000
山形	RJSC	3000	Yamagata	RJSC	3000
能登	RJNW	4000	Noto	RJNW	4000
福島	RJSF	4000	Fukushima	RJSF	4000
隠岐	RJNO	3000	Oki	RJNO	3000
松本	RJAF	5000	Matsumoto	RJAF	5000
福井	RJNF	3000	Fukui	RJNF	3000
鳥取	RJOR	3000	Tottori	RJOR	3000
出雲	RJOC	3000	Izumo	RJOC	3000
静岡	RJNS	3000	Shizuoka	RJNS	3000
大島	RJTO	3000	Oshima	RJTO	3000
石見	RJOW	3000	Iwami	RJOW	3000
新島	RJAN	3000	Nijima	RJAN	3000
対馬	RJDT	3000	Tsushima	RJDT	3000
神津島	RJAZ	3000	Kozushima	RJAZ	3000
三宅島	RJTQ	3000	Miyakejima	RJTQ	3000
山口宇部	RJDC	3000	Yamaguchi-Ube	RJDC	3000
壱岐	RJDB	3000	Iki	RJDB	3000
南紀白浜	RJBD	3000	Nanki-Shirahama	RJBD	3000
八丈島	RJTH	3000	Hachijojima	RJTH	3000
福江	RJFE	3000	Fukue	RJFE	3000
種子島	RJFG	3000	Tanegashima	RJFG	3000
屋久島	RJFC	3000	Yakushima	RJFC	3000
奄美	RJKA	3000	Amami	RJKA	3000
喜界	RJKI	3000	Kikai	RJKI	3000
徳之島	RJKN	3000	Tokunoshima	RJKN	3000
沖永良部	RJKB	3000	Okierabu	RJKB	3000
与論	RORY	3000	Yoron	RORY	3000
久米島	ROKJ	3000	Kumejima	ROKJ	3000
北大東	RORK	3000	Kitadaito	RORK	3000
南大東	ROMD	3000	Minami Daito	ROMD	3000
多良間	RORT	3000	Tarama	RORT	3000

* 詳細は AD 参照

* 与那国航空交通情報圏を除く。

*See AD for detail

*Exclude for Yonaguni / ROYN Air Traffic Information Zone.

1.3.6 クラス G

1.3.6 Class G

	IFR	VFR			
提供業務	飛行情報業務				
管制間隔の設定	管制間隔は設定されない。				
有視界気象状態	適用外	高度 10000ft 未満（地表又は水面から 1000ft 以下を除く）			
		飛行視程	雲からの垂直距離		雲からの水平距離
		1500m	上方	下方	600m
			150m	300m	
		地表又は水面から 1000ft 以下			
		飛行視程	雲からの垂直距離		雲からの水平距離
		1500m（＊1）	雲から離れて飛行 地表又は水面を引き続き視認		
速度制限	なし				
無線通信要件	常時双方向	なし			
管制許可	不要				

(*1) 他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターを除く。

	IFR	VFR			
Service	Flight Information Service				
Separation	Not applicable				
VMC Minima	Not applicable	Below 10000ft(Exclude at or below 1000ft(AGL))			
		Flight Visibility	Vertical distance from cloud		Horizontal distance from cloud
		1500m	upward	downward	600m
			150m	300m	
		At or below 1000ft(AGL)			
		Flight Visibility	Vertical distance from cloud		Horizontal distance from cloud
		1500m (*1)	Clear of cloud In sight of ground or water		
Speed Limitation	Not Required				
Radio COM Requirements	Continuous two-way	Not Required			
ATC Clearance	Not Required				

(*1) HELICOPTERS may be permitted to operate in less than 1500m flight visibility, if manoeuvred at a speed that will give adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid collision.

1.3.6.1 指定空域

クラス A, B, C, D 及び E 以外の空域をクラス G に分類する。

1.3.6.1 Notification

The airspace excluding Class A, B, C, D and E is classified as Class G.

1.3.7 その他の空域

1.3.7.1 在日米軍管制空域

以下の空域においては在日米軍により、管制業務が提供されている。

1) 横田進入管制空域・岩国進入管制空域

2) 横田飛行場・座間キャスナー飛行場・岩国飛行場・
普天間飛行場・嘉手納飛行場

* 詳細は AD 参照

1.3.7.2 民間訓練試験空域

ENR5.3.1.1 参照

1.3.7 Other airspace

1.3.7.1 The United States Military Airspace in Japan

Air Traffic Control Service is provided within the following airspace by the U.S. military.

1) Yokota Approach Control Area (RJTY) /
Iwakuni Approach Control Area (RJOI)

2) Yokota Aerodrome (RJTY) /
Zama Kastner Aerodrome (RJTR) /
Iwakuni Aerodrome (RJOI) /
Futenma Aerodrome (ROTM) /
Kadena Aerodrome (RODN)

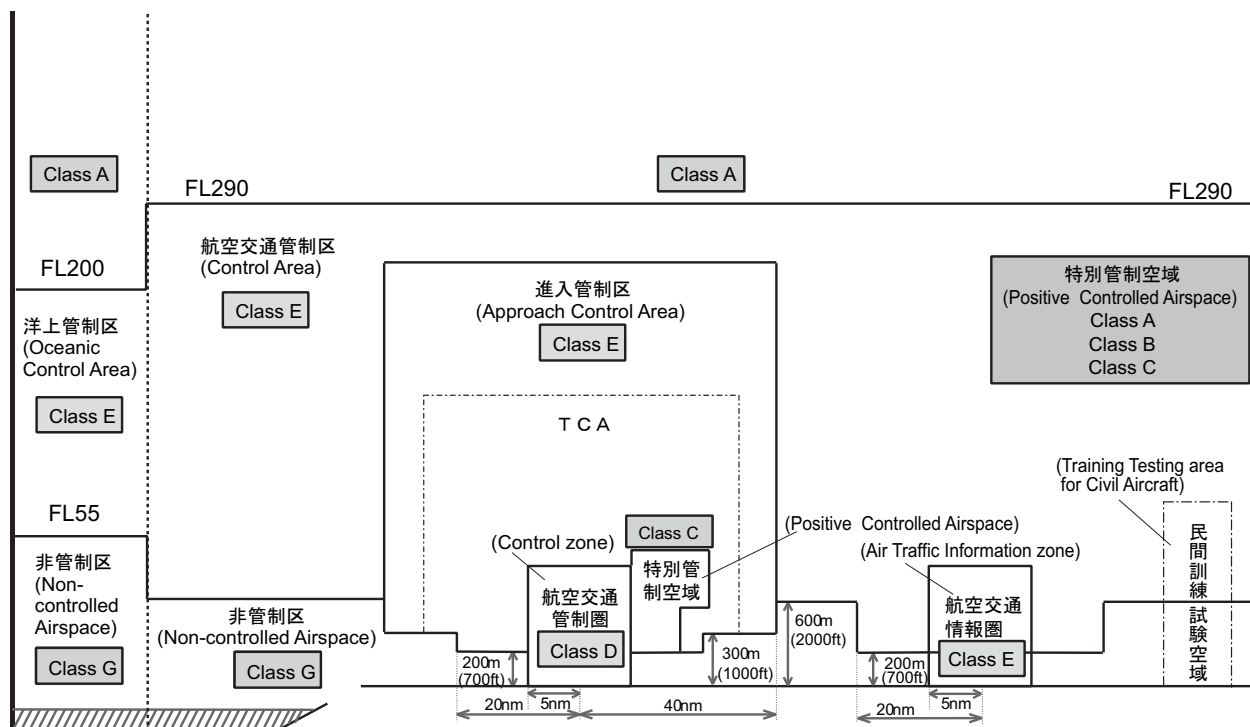
*See AD for detail

1.3.7.2 Training/Testing Area for Civil Aircraft

*See ENR5.3.1.1

1.3.8 概念図

1.3.8 Configuration



ENR 1.5 待機、進入および出発方式

1. 総則

1.1. 航空交通管制方式

航空交通管制業務が安全かつ円滑に遂行されるためには、管制指示等を発出する航空管制官と操縦士が当該管制指示等及びそれに続く航空機の運航方法について共通の理解をもつことが必要であるので、以下航空交通管制方式及び必要な操縦士の航空機運航方法について記述する。

注：以下の記述は必要事項の一部であり、今後補填される。

1.2. クリアランス（管制承認、管制許可）

1.2.1 管制機関から発出されたクリアランス等の内容（訂正部分を含む）に疑義がある場合、又は航行の安全上クリアランスに従えない場合、操縦士は直ちに管制機関、対空援助業務実施機関又は国際対空通信業務実施機関（以下「管制機関等」という）に対してクリアランスの確認又は訂正を要求すべきである。（対空援助業務とは、飛行場対空援助業務及び広域対空援助業務のことをいう。）

1.2.2 管制承認は、通常必要に応じ次に掲げる順序で発出され、対空援助業務実施機関等、管制機関以外の機関経由で中継される場合にのみ、「ATC CLEARS」の用語が前置される。

- a) 航空機無線呼出符号
- b) 管制承認限界点
- c) SID 又はトランジション
- d) 飛行経路
- e) 高度
- f) その他必要な事項（出発制限時刻、待機指示、二次レーダーコード、マック数等）

1.2.2.1 管制間隔を設定するため又はその他必要な場合に、出発機に対し「出発制限解除時刻」、「管制承認失効時刻」又はその他の出発制限事項が指定される。

用語：「出発制限を〔時刻〕に解除します。」

「〔時刻〕までに離陸しないときは、この管制承認は無効です。」

「地上で待機させて下さい／して下さい。遅延時間は、〔時間／分〕の予定です。」

「出発制限を解除します。」

注：出発制限解除時刻は特定の時刻以降の離陸が必要な場合に指定される。

1.2.3 クリアランスは、操縦士により受領されたのち、速やかに遵守されるものとして発出され、1.3.8 又は 1.3.9 の場合を除き、通常遵守時についての指示は行われない。ただし、間隔設定上急迫した状況にあり、操縦士が直ちにクリアランスに従わなければならないときは、「直ちに（IMMEDIATE）」又は「急いで（EXPEDITE）」の語が使われる。

1.2.4 飛行計画経路と同一の経路が出発機に対して承認される場合は交信簡略化のため「飛行計画経路経由（VIA FLIGHT PLANNED ROUTE）」が使用される。

注：パイロットは、飛行計画経路に変更があり、「飛行計画経路経由（VIA FLIGHT PLANNED ROUTE）」を使用した管制承認に疑義が生じた場合は、経路の一部又は全部について管制機関等に確認しなければならない。

ENR 1.5 HOLDING, APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURE

1. General

1.1. AIR TRAFFIC CONTROL PROCEDURE

In order that the safe and smooth air traffic control service is ensured, it is necessary that air traffic controllers (ATC) and pilots have the mutual understanding as to the air traffic clearances or instructions and subsequent pilot procedures. Hereunder are the descriptions on the air traffic control procedures and required or anticipated pilot procedures.

Note: The descriptions contain small part of necessary items, but would be supplemented and expanded.

1.2. Clearance

1.2.1 If any portion of the clearance including the amended clearance is not understood or cannot be complied with due to flight safety, the pilot shall request the verification or the amendment of the clearance to ATC facility, Aeronautical Mobile Communication and Information Service Unit or International Air-ground Communication Service Unit. (Aeronautical Mobile Communication and Information Service is the general term of AFIS and Area/En-route Information Service.)

1.2.2 Air Traffic Clearance is normally issued in the following order as necessary. Unless the clearance is relayed through non-air traffic control facility such as Aeronautical Mobile Communication and Information Service Unit, the word "ATC CLEARS" will not be pre-fixed.

- a) aircraft identification
- b) clearance limit
- c) SID and/or transition route
- d) flight route
- e) altitude
- f) other necessary items (clearance void time, holding instruction, SSR code, Mach number etc.)

1.2.2.1 Departures may be assigned "Release time", "Clearance void time" etc. when necessary to separate departures from other traffic or to restrict or regulate traffic flows.

Phraseology: RELEASED AT [time].

CLEARANCE VOID IF NOT OFF THE GROUND BY [time].

HOLD ON THE GROUND. EXPECT [time in hours and/or minutes] DELAY.

RELEASED FOR DEPARTURE.

Note: "Release time" may be assigned when necessary to specify the earliest time an aircraft may depart.

1.2.3 A pilot is expected to comply with the clearance. Except the following cases (1.3.8 or 1.3.9), ATC will not specify when clearance should be complied with. However, when a pilot's expeditious compliance with the clearance is necessary to avoid an imminent situation, the word "IMMEDIATE" or "EXPEDITE" will be used.

1.2.4 Clearance of "VIA FLIGHT PLANNED ROUTE" will be issued to departing aircraft to shorten the communication when ATC approves the same flight route as filed.

Note: Pilots should confirm a partial or whole route to ATC whenever the flight planned route was changed and clearance with the word "VIA FLIGHT PLANNED ROUTE" was questionable.

1.2.4.1 承認される飛行経路の最初の一部が飛行計画と異なっている場合、残りの部分が飛行計画の経路と同一の場合は、飛行計画経路に合流するフィックス以後の経路は「飛行計画経路経由（VIA FLIGHT PLANNED ROUTE）」として承認される。

1.2.4.2 「飛行計画経路」の承認は、飛行計画に記入された経路のみの承認であり、飛行計画に記入された高度を承認するものではない。

1.2.5 管制機関は管制承認を変更し、無線施設以外のフィックスへの直行を指示する場合がある。直行指示に従えない場合、操縦士は管制官に対してその旨報告しなければならない。

1.2.6 飛行経路のうち、最初の一部を有視界飛行方式により、残りの部分を計器飛行方式により飛行する航空機は、計器飛行方式による飛行を開始するフィックスを管轄する管制機関（センター又はアプローチコントロール）と交信を行い、クリアランスを要求すべきである。ただし、当該管制機関と直接交信が不可能な空域においては、最寄りの管制機関、飛行場対空援助業務実施機関又は国際管制通信業務実施機関経由とする。

1.2.7 同一の周波数により通信連絡を設定している航空機のコールサインが類似し、混同のおそれがあると判断される場合、混同のおそれが解消されるまでの間、管制機関により当該航空機のコールサインが次のとおり一時的に変更されることがある。

- a) 一時的変更をする場合次の用語が使用される。
「類似のコールサインがありますので、あとで通知するまであなたのコールサインを〔新しい無線電話呼出符号〕に変更します。」
- b) 無線電話呼出符号の一時変更は、当該無線呼出符号の後に、数字又はアルファベットの文字を付加して行われる。
例：
All Nippon 203 → All Nippon 203 alpha
Golf Charlie Delta → Golf Charlie Delta one
Mumbo Bravo → Mumbo Bravo two
- c) 無線電話呼出符号の変更に関しては、関連航空機が混同しないよう、変更しようとする航空機の位置、高度等を付加して通報される。
- d) 無線電話呼出符号の混同のおそれが他の管制機関等におよぶと判断される場合は、無線電話呼出符号の一時変更が継続される。
- e) 無線電話呼出符号の混同のおそれが解消した場合又は他の管制機関に管制移管する場合（d）に規定する場合を除く）は、飛行計画どおりの無線電話呼出符号に戻るよう次の用語により指示される。
「飛行計画どおりのコールサイン〔無線電話呼出符号〕に戻ってください。」

1.2.8 上記 1.2.7 による場合を除き、他の航空機とのコールサインの混同を避けるため、管制機関及び操縦士はコールサインの数字部分を普通読みする等により措置することができる。

例：JTA31 → ジェイオーシャンさんひと（さんじゅういち）
ANA666 → オールニッポンろくろくろく
JAL300 → ジャパンエアさんまるまる（さんびやく）
SKY711 → スカイマークななひとひと（ななひやくじゅういち）
JAC2411 → コミューターにょんひとひと（にせんよんひやくじゅういち）

1.2.4.1 Even when the approved first portion of flight route differs from the filed flight planned route, as far as the approved remaining portion of flight route is the same with the route of the filed flight plan, the word "VIA FLIGHT PLANNED ROUTE" will be used after specifying the fix to join the filed flight planned route.

1.2.4.2 The clearance of "VIA FLIGHT PLANNED ROUTE" approves only the flight route as filed in the flight plan, not the flight altitude as filed in the flight plan.

1.2.5 ATC may change the clearance and instruct to proceed to a fix which in not consisted of radio facilities. If a pilot can not comply with the instruction of "DIRECT", he should advise it to ATC accordingly.

1.2.6 When the first portion of flight is conducted on VFR flight plan and the remaining portion on IFR flight plan, the pilot shall contact ATC facility (ACC or approach control) for IFR clearance who governs the fix from where IFR flight is commenced. In the area where direct communication with the ATC facility is not capable, the pilot should contact nearby ATC facility, AFIS Units or International Air Traffic Communication Service Units.

1.2.7 An aircraft on the same radio frequency may be instructed to change its type of RTF call sign temporarily by ATC until cleaning of confusion, when similarity between two or more RTF call signs are such that confusion is likely to occur, as follows:

- a) In case of temporary change of RTF call sign, the following phraseology will be used.
"CHANGE YOUR CALL SIGN TO [new aircraft identification] UNTIL FURTHER ADVISED DUE TO SIMILAR CALL SIGN."
- b) Any such temporary change of RTF call sign shall be made to add one character of figure or alphabet to the end of its type of RTF call sign.
EXAMPLE:
All Nippon 203 --> All Nippon 203 alpha
Golf Charlie Delta --> Golf Charlie Delta one
Mumbo Bravo --> Mumbo Bravo two
- c) To avoid confusion of other aircraft connected with, aircraft should be advised with its position, altitude etc, in case of the change of call sign.
- d) Such temporary change of RTF call sign shall be continued, in case the confusion is likely to last to another ATS facility.
- e) When the fear of confusion is cleaned or the aircraft is transferred to another ATC facility, the aircraft concerned shall be advised to revert to the call sign of the flight plan by the following words.
"REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN [aircraft identification]."

1.2.8 Unless the provision of paragraph 1.2.7 above, if deemed necessary for preventing the confusion of RTF call sign, ATC and pilots may state numbers using group digit-form, etc.

EXAMPLE: JTA31-->Jai ocean three one (thirty one)
ANA666-->All Nippon six six six (triple six)
JAL300-->Japan air three zero zero (three hundred)
SKY711-->Skymark seven one one (seven eleven)
JAC2411-->Commuter two four one one (twenty four eleven)

1.3. 高度

1.3.1 航空交通の状況、気象状況等により、飛行方向に関係ない高度が指定されることがある。

1.3.2 管制承認に係る高度は、原則として、次に掲げるとおりとする。

- a) 飛行計画又は飛行計画の変更により航空機から要求された高度
- b) a) の高度を指定できない場合は、航空機から要求された高度に近い高度
- c) 交通状況により直ちに a) 又は b) の高度を指定できない場合は、指定可能な高度。この場合、原則として当該高度に続き巡航高度として予定する a) 又は b) の高度を通報される。

例 : *Maintain 12,000. Expect FL280.*

1.3.3 操縦士は、新たな管制機関との最初の交信設定時に、巡航中であれば維持している高度、上昇／降下中であれば指定された高度及び通過高度を 1 0 0 フィート単位で通報しなければならない。

1.3.4 管制機関は、必要に応じ次の用語を使用して高度を確認する。

- a) 巡航中の航空機に対して.....
「[高度] を確認して下さい。」
- b) 上昇／降下中の航空機に対して.....
「指定された高度 [高度] を確認して下さい。」
- c) モード C による表示高度又は指定された高度と異なる高度を通報した航空機に対して.....
「現在高度を確認して下さい。」
「高度計規正值及び [高度／フライトレベル] を確認して下さい。」

1.3.5 管制承認の高度に関し「クルーズ (CRUISE)」の語が使われることがある。この場合、操縦士は指定された高度から降下及び目的飛行場に係る進入方式による進入を行うことができる。

1.3.6 レーダー業務が提供されている空域において、出発機に対して当該機の位置又は飛行経路に適用される最低誘導高度以上の高度が一時的に指定されることがある。

1.3.7 高度制限

高度制限とは、特定フィックス又は特定時刻において通過すべき高度について公示されたもの又は管制官が航空機に指示したものをいう。

1.3.7.1 飛行中において、あらためて高度（現在指定されている高度を含む。）が指定された場合、又はフィックスへの直行を含め飛行経路が変更された場合は、必要な高度制限のみがあらためて指示される。指示されなかった高度制限はすべて無効である。

1.3.7.2 レーダー誘導により通過しなかったフィックスに係る高度制限は適用されない。レーダー誘導終了をする場合、必要な高度制限のみがあらためて指示される。指示されなかった高度制限はすべて無効である。

注：レーダー管制官は、レーダー誘導終了後に有効とする高度制限と、誘導中の航空機の高度及び位置とを考慮のうえ、当該機のレーダー誘導を終了する。

1.3. Altitude

1.3.1 Regardless flight direction, an appropriate altitude may be assigned by ATC, depending on traffic situation, weather conditions etc.

1.3.2 In principle, the altitude approved by ATC are

- a) The altitude that a pilot requests as filed in the flight plan or in the changed flight plan
- b) The closest altitude to the pilot's request if ATC can not assign the altitude of the above a)
- c) The available altitude at that point if ATC can not assign the altitude mentioned above a) or b) due to traffic. In this case, expected cruising altitude will be advised.

EXAMPLE: *Maintain 12,000. Expect FL280.*

1.3.3 Pilots are encouraged to report their altitude in the unit of 100 feet to ATC as follows on the initial contact,

- a) while in cruising-maintaining altitude
- b) while in climbing/descending-assigned altitude and passing altitude

1.3.4 ATC may verify the altitude as necessary in the following phraseologies:

- a) "VERIFY AT [altitude] "to cruising aircraft
- b) "VERIFY assigned ALTITUDE [altitude] "to aircraft climbing/descending
- c) "VERIFY PRESENT ALTITUDE/FLIGHT LEVEL"
or
"CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM [altitude/flight level]."
....to aircraft who reported the different altitude from Mode C readout altitude, or from the assigned altitude.

1.3.5 The term "CRUISE" may be used in regard to an altitude specified in an ATC clearance. This gives the pilot an authorization to descend from the altitude assigned by an ATC and to make an approach on an instrument approach procedure established at the airport.

1.3.6 In the airspace where the radar service is provided, departures may be assigned the altitude at or above minimum vectoring altitude, which is applied to the position of the aircraft or the route of the flight, temporarily.

1.3.7 Altitude restriction

The altitude restriction means specified altitude should be crossed on a particular fix or should be reached at the certain time, which is published or instructed by ATC.

1.3.7.1 During the flight, when the altitude (including assigned altitude at that moment) is instructed anew or when the route of flight is changed including the case that aircraft is instructed to direct to a fix, only the altitude restrictions are instructed again. Altitude restrictions which ATC does not instruct again are all invalid.

1.3.7.2 An altitude restriction on the fix is invalid if the aircraft does not cross the fix as a result of the radar navigational guidance. When the radar navigational guidance is terminated, only the necessary altitude restrictions are instructed anew. Altitude restrictions which ATC does not revise are all invalid.

Note: A radar controller will terminate the radar navigational guidance, taking the altitude and position of the aircraft into consideration with reference to the valid altitude restriction ahead.

1.3.8 高度変更に係るクリアランスで上昇／降下の開始時期、上昇／降下率の調整が操縦士に任せられるときは、「パイロットの判断で (AT PILOT'S DISCRETION)」の語が使われる。この場合、上昇／降下中の一時的な水平飛行はできるが、離脱高度又は通過高度への上昇／降下はできない。

1.3.9 降下に係るクリアランスで特定フィックスの通過高度が含まれるときは、特に指示のある場合を除き降下の時機については操縦士に任せられる。

1.3.10 通信機の故障により通信が途絶した場合には、通信途絶時の飛行方法が指示又は公示されている場合を除き、目的飛行場上空へ飛行しようとする航空機は、通信途絶以前に指定された高度を維持して飛行するものとする。“Expect”の用語により通報された高度は有効ではない。ただし、最低経路高度 (MEA) が指定された高度よりも高い区間は、その区間のみ MEA に上昇して飛行する。

1.4. 速度制限

1.4.1 不法妨害、急病人の発生その他やむを得ない事由により速やかに着陸する必要がある場合、操縦士は管制官に対し、航空法施行規則第 179 条第 1 項に掲げる制限速度が守られるべき空域において、当該制限速度を超える速度で飛行することを要求することができる。この場合、管制官は交通状況を考慮の上、要求された速度を制限速度として指示することがある。

用語：「制限速度 [数値] ノット以下で飛行してください。」

1.4.2 ENR1.1.8 b) に掲げる速度制限の適用される空域へ入域する場合、操縦士は当該速度を遵守するため 10,000 フィート付近で一時的な水平飛行を行ってもよい。

1.5. 待機

1.5.1 管制承認限界点、進入フィックス以遠への管制承認又は待機に係る指示は、通常当該地点の到達予定時刻の 5 分前までに発出されるが、管制承認又は待機指示を受理する前に当該地点に到達したときは、通信機故障の場合を除き、当該地点において維持してきた高度を維持し、公示の待機経路で待機を開始すると同時に、速やかにその後の指示を管制機関に要求しなければならない。

公示の待機経路がない場合は、指定された高度を維持し、当該機が当該地点へ飛行してきたコース上で新しい指示を受理するまで標準待機を行うものとする。

1.5.1.1 公示された待機経路での待機指示は、通常待機するフィックス名及び当該フィックスからの待機方向からなる。なお待機に係る管制指示の最初に管制承認限界点として当該フィックスが明示されている場合は、待機フィックス名が省略されることがある。

例：「武蔵 VOR の南西で待機して下さい。」

「武蔵 VOR まで承認します。南西で待機して下さい。」

1.5.1.2 待機指示の発出に際しては通常、進入予定時刻、追加承認予定時刻、又は、遅延時間の予想がつかない場合はその旨「(Delay Not Determined)」が通報される。

注 1：進入予定時刻 (Expected Approach Time -EAT) とは、到着機が計器進入の許可を得て、進入フィックスを離脱する時刻であって管制官が予想するものをいう。

注 2：追加承認予定時刻 (Expected Further Clearance Time -EFC) とは、進入フィックス以外の待機フィックスで待機する航空機が追加承認を得ることができる時刻であって管制官が予想するものをいう。

1.3.8 When ATC offers the pilot the option of starting climb or descend whenever he wishes and conduct the climb or descend at any rate he wishes, the word "AT PILOT'S DISCRETION" will be added. However, once he has vacated an altitude, he may not return to that altitude.

1.3.9 A descent clearance which specifies a crossing altitude over a specified fix authorizes descent at pilot's discretion for that portion of flight to which the crossing altitude restriction applies, unless otherwise specifically instructed by ATC.

1.3.10 In case of lost communication due to radio failure, the aircraft continuing the flight to the destination airport should maintain the altitude which is assigned before lost communications, unless the lost communication procedure is instructed or published. It is invalid that the altitude that ATC advises with the word "EXPECT". If Minimum En-route Altitude (MEA) is higher than the assigned altitude, climb to the MEA only for that portion.

1.4. Speed Limitation

1.4.1 If necessary to land as soon as possible due to imminent situation such as the sick person on board or unlawful interference, the arriving aircraft may ask ATC to fly faster than the limited speed which is specified in the ENR1.1.8. ATC may approve the request, specifying the requested speed as the limited speed.

Phraseology: "MAINTAIN [number] KNOTS OR LESS".

1.4.2 Pilot may temporarily level off around 10,000 feet to comply with the speed limitation applied to the airspace of ENR1.1.8 b).

1.5. Holding

1.5.1 Further clearance beyond the clearance limit or an approach fix, or clearance to hold at the clearance limit or an approach fix will normally be issued 5 minutes prior to the estimated time over the fix. Except in the case of two way radio communication failure, if a clearance is not received before the arrival over the fix, the pilot shall begin holding in the depicted holding pattern maintaining the last assigned altitude, and request further clearance to ATC. If no holding pattern is depicted, he is expected to hold in the standard pattern on the course on which the aircraft approached the fix, maintaining the last assigned altitude.

1.5.1.1 Holding instruction on the depicted holding pattern normally consists of the holding fix and the direction of holding from the fix. The holding fix, if included at the beginning of the holding instruction as the clearance limit, may be omitted from the holding instruction.

EXAMPLE: "Hold southwest of MUSASHI VOR."

"Cleared to MUSASHI VOR, hold southwest."

1.5.1.2 When holding clearance is issued "Expected Approach Time", "Expected Further Clearance Time" or "Delay Not Determined" will be advised as appropriate.

Note 1: Expected Approach Time (EAT) The time at which it is expected that an arriving aircraft will be cleared to commence an approach from the approach fix.

Note 2: Expected Further Clearance Time (EFC) The time at which it is expected that an additional clearance will be issued to an aircraft which is hold at other than approach fix.

1.5.2 待機中において、次に掲げるいずれかの指示をもって待機を終了するものとする。

- a) 進入許可
- b) 待機フィックス以遠への直行指示
- c) 磁針路の指示
- d) 追加管制承認の発出
- e) 既承認経路での飛行指示

用語：「最後に承認された経路で飛行して下さい。」

注：パイロットは a)、d) 又は e) の指示を受領した場合、待機経路の任意の地点から待機フィックスに直行することができる。

1.5.3 待機速度については、公示された速度に従うものとする。待機速度が公示されず、かつ、管制機関からの指示がない場合にあっては、次表によるものとする。

・最大待機速度 (IAS)

a) 無線施設直上の待機フィックスで待機する場合

高度又はフライトレベル	プロペラ機	ジェット機	
		平穩時	擾乱状態
6,000ft 以下	170kts	210kts	280kts、
6,001ft 以上 14,000ft 以下	170kts	220kts	マッハ0.8の 何れか低い
14,001ft 以上	175kts	240kts	値

b) 無線施設直上以外の待機フィックスで待機する場合

高度又はフライトレベル	平穩時	擾乱状態
6,000ft 以下	200kts	280kts、
6,001ft 以上 14,000ft 以下	230kts	マッハ 0.8 の 何れか低い
14,001ft 以上	265kts	値

1.6. ミニмумフューエルの通報

1.6.1 パイロットは、着陸を計画する飛行場の選択肢が一つの飛行場に限定され、着陸を決心した飛行場に安全に着陸するために必要な残存燃料が遅延を受け入れられない状態に達した時には、管制機関等に対してミニмумフューエルの状態であることを通報しなければならない。

1.6.2 ミニмумフューエルの通報は、緊急状態ではないが遅延が生じれば緊急状態に陥る可能性が高いことを示す通報である。

1.6.3 ミニмумフューエルの状態にある航空機のパイロットは、航空機無線呼出符号に続けて「MINIMUM FUEL」の用語により管制機関等に通報しなければならない。
操縦士：MINIMUM FUEL
管制官：ROGER [NO DELAY EXPECTED or EXPECT(delay information).]

1.6.4 ミニмумフューエルの通報は、管制上の優先的取扱いが必要であることを意味するものではない。

1.6.5 パイロットがミニмумフューエルの通報した場合には、管制機関等からは、当該機に対し遅延が予想される場合には、着陸順位、進入順位、進入予定時刻 (EAT) 若しくは、追加管制承認予定時刻 (EFC) のいずれかが、又は遅延が予想されない場合はその旨が通報される。

1.5.2 When an aircraft is holding, holding shall be terminated with one of the instructions listed below.

- a) Approach clearance
 - b) Instructions to direct beyond the holding fix
 - c) Heading instructions
 - d) Issues of further clearance
 - e) Instruction to proceed via last routing cleared
- Phraseology; "PROCEED VIA LAST ROUTING CLEARED."

NOTE: Pilots can go direct to the holding fix from anywhere within a holding pattern when pilots received instruction a), d) or e).

1.5.3 Pilot shall hold at published holding airspeeds(IAS).

If no holding airspeed is published or instructed by ATC, pilot shall hold at the airspeed listed in each table below.

・Maximum holding airspeeds(IAS)

a) Holding fix charted overhead navigation aid

Altitude or FL	PROP	JET	
		Normal	Turbulence
MHA-6,000ft	170kts	210kts	280kts or
6,001ft-14,000ft	170kts	220kts	Mach 0.8
above 14,000ft	175kts	240kts	Whichever lower

b) Holding fix except a),(DME fix intersection, etc.)

Altitude or FL	Normal	Turbulence
MHA-6,000ft	200kts	280kts or Mach 0.8 whichever lower
6,001ft-14,000ft	230kts	
above 14,000ft	265kts	

1.6. MINIMUM FUEL ADVISORY

1.6.1 A pilot shall advise ATC of a minimum fuel state when an aircraft's fuel supply has reached a state where all planned aerodrome options have been reduced to a specific aerodrome of intended landing and no additional delay can be accepted to ensure safe landing.

1.6.2 The Minimum fuel advisory is not an emergency declaration, but only indicates that an emergency situation is possible, if an additional delay occurs.

1.6.3 A pilot in a minimum fuel status should use the term "MINIMUM FUEL" after stating call sign.

Pilot: MINIMUM FUEL

ATC: ROGER [NO DELAY EXPECTED or EXPECT(delay information).]

1.6.4 A minimum fuel advisory does not indicate a need for traffic priority.

1.6.5 When a pilot reports a state of minimum fuel, the controller informs the pilot of any information concerning landing sequence, approach sequence, expected approach time(EAT) or expected further clearance time(EFC) or that no delays are expected.

1.7. 燃料欠乏の通報

1.7.1 パイロットは、使用可能な残存燃料で安全に着陸するために管制上の優先的取扱いを必要とする場合は、管制機関等に残存燃料が緊急状態であることを次の用語により宣言しなければならない。

“MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL”
又は
“MAYDAY FUEL”

1.7.2 パイロットは、残存燃料が緊急状態であることを宣言した場合、管制機関等に残存燃料を分単位で通報すべきである。

1.8. 飛行場管制

1.8.1 地上走行に係るクリアランス

1.8.1.1 飛行場管制所に対し地上走行を要求するときは、当該機の位置を通報しなければならない。

1.8.1.2 走行経路についての指示が省略されたときは、別に取り決まりがある場合を除き、任意の経路を走行することができるが、最短の経路を走行することが好ましい。

1.8.1.3 出発機は、次の用語により使用滑走路の滑走路停止位置までの走行が指示される。

「(経路) を經由し (滑走路 [番号] の) ([停止位置名] の) 滑走路停止位置まで地上走行してください。」

例 : “Japanair 3051, taxi to holding point runway 34L.”
“All nippon 205, runway 16R, taxi via W9, A to holding point A1.”

1.8.1.4 離陸のため滑走路に入って待機する指示には次の用語が使用される。
「滑走路に入って待機して下さい。」

1.8.1.5 走行経路上において滑走路を横断する必要がある航空機は、当該滑走路の滑走路停止位置までの走行が指示される。この場合、次の用語により滑走路の横断が明確に指示されない限り、滑走路停止位置で待機しなければならない。
「滑走路 [番号] の横断を許可します。」

例 : “All nippon 2142, runway 16L, taxi to holding point B10, via C, contact tower.”
“All nippon 2142, cross runway 16L, taxi via B to holding point B1.”
“Japanair 91, runway 16L, taxi to holding point L11 runway 16R via P6, L, contact tower 118.1.”
“Japanair 91, hold short of runway 16R, traffic B787 departing from A11.”

1.8.1.6 インターセクション・デパーチャー

1.8.1.6.1 インターセクション

地上においては、滑走路相互、滑走路と誘導路、誘導路相互が交差又は合流する地点をインターセクションという。

1.8.1.6.2 インターセクション・デパーチャーの指示又は許可
インターセクション・デパーチャーの指示又は許可は次のように取り扱われる。

注 インターセクション・デパーチャーの指示又は許可は当該滑走路“上”への進入を許可するものではない。

1.7. FUEL EMERGENCY

1.7.1 A pilot shall declare a situation of fuel emergency by broadcasting “MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL” or “MAYDAY FUEL”, when the remaining usable fuel supply suggests a need for traffic priority to ensure a safe landing.

1.7.2 When a pilot declares a situation of fuel emergency, the pilot should notify ATC of a fuel remaining in minutes.

1.8. Airport Traffic Control

1.8.1 Taxi Clearance

1.8.1.1 Pilots should advise ATC of their position when requesting taxi clearance.

1.8.1.2 The absence of specified taxiing route, unless otherwise agreed, means any taxi route may be selected by pilots. However, the shortest route is preferable.

1.8.1.3 ATC will instruct a departing aircraft to taxi to the holding point of the active runway by the following phraseology ;

“ TAXI TO HOLDING POINT ([holding point designator]) (RUNWAY[number]) (VIA[route]).”
“ TAXI (VIA[route]) TO HOLDING POINT ([holding point designator]) (RUNWAY[number]).”

EXAMPLE: “Japanair 3051, taxi to holding point runway 34L.”
“All nippon 205, runway 16R, taxi via W9, A to holding point A1.”

1.8.1.4 ATC approves to taxi into the runway and hold for take-off with the following phraseology;
“RUNWAY [number] LINE UP AND WAIT.”

1.8.1.5 When an aircraft is required to cross the active runway, ATC will issue taxi instructions to a holding point. Pilots shall maintain position at assigned holding point until receiving and clearly understanding one of the following phraseologies;
“CROSS RUNWAY [number].”

EXAMPLE: “All nippon 2142, runway 16L, taxi to holding point B10, via C, contact tower.”
“All nippon 2142, cross runway 16L, taxi via B to holding point B1.”
“Japanair 91, runway 16L, taxi to holding point L11 runway 16R via P6, L, contact tower 118.1.”
“Japanair 91, hold short of runway 16R, traffic B787 departing from A11.”

1.8.1.6 Intersection departure

1.8.1.6.1 Intersection

Intersection, on the ground, is a place where runways, runway and taxiway or taxiways cross or meet.

1.8.1.6.2 Instruction or approval of intersection departure
The instruction or approval of intersection departure will be issued as follows.

Note: The instruction or approval of intersection departure does not constitute a clearance to taxi “onto” the runway.

- 1.8.1.6.3 AIP 等に記載された当該方式により離陸させようとする場合又は操縦士の同意があった場合は、使用するインターセクションまたは滑走路停止位置までの走行が指示される。

例: "All Nippon 843, do you accept C8N intersection departure?"
 "All Nippon 843, we accept C8N."
 "All Nippon 843 taxi to holding point C8N."

- 1.8.1.6.4 航空機がインターセクション・デパーチャーを要求した場合であってこれが許可されるときは以下の用語が使用される。
 「[インターセクション名]インターセクション・デパーチャーを許可します。」

- 1.8.1.6.5 離陸、滑走路上的における待機又は滑走路の横断を行おうとする航空機が異なるインターセクションにある場合には、当該許可の発出に合わせて使用するインターセクションが示される。この場合、操縦士は現在地又は自己が許可、指示されたと認識しているインターセクションと、管制官から当該許可に合わせて示されたインターセクションが異なっている場合には、滑走路手前で待機するとともに、管制官に対し速やかにその旨を通報し当該許可の確認を求めなければならない。

例: "Japanair 513, runway34R at C2, line up and wait."
 "Tower, Japanair 513, we are taxiing to C3S."
 "Japanair 513, hold short of runway 34R."

- 1.8.1.7 管制官が滑走路上的における地上走行を指示する場合には、次の用語が使用される。ただし、滑走路端に接続する誘導路がない滑走路において、出発機が離陸滑走開始位置へ向かう場合又は到着機が当該滑走路を離脱する場合にあってはこの限りではない。
 「滑走路〔番号〕を地上走行して下さい。」

- 1.8.1.8 管制官が滑走路使用方向と逆方向への滑走路上的における地上走行を指示する場合には、次の用語が使用される。
 「滑走路〔番号〕をバックトラックして下さい。」

- 1.8.2 出発飛行場の気象状態が公示又は自己の離陸のための最低気象条件を満たさない場合は、操縦士は、管制機関又は飛行場対空援助業務実施機関にその旨通報するとともに、待機を要求しなければならない。

注 1: 管制官は、RVR 値が 2,000m 以下の場合であって RVR 値が離陸のための最低気象条件として定められている滑走路から離陸する航空機に対しては、地上走行に関する指示を発出したとき、離陸許可を発出するまでの適切な時期、RVR 値が既通報値から変化したとき（この場合実施可能な範囲において通報される）に観測されている RVR 値（当該 RVR 値が欠測の場合は地上視程）を通報する。

注 2: 管制官は、交通状況のみを考慮して離陸許可を発出する。

1.8.3 離陸許可

- 1.8.3.1 滑走路からの離陸許可は、風向風速の値及び滑走路番号を前置して、次の用語により発出される。

「風〔風向〕度〔風速〕ノット、滑走路〔番号〕、離陸支障ありません。」

例: "All Nippon 40, wind 360 at 12, runway32L, cleared for take-off."
 "Air Do 18, wind 190 at 28 maximum 40, runway19R, cleared for take-off."
 "Japan Air 2532, wind direction variable between 270 and 020, wind 330 at 18, runway35, cleared for take-off."

- 1.8.1.6.3 When executing an intersection departure in accordance with the AIP or a pilot accepts an intersection departure, ATC will issue taxi instructions to the appropriate intersection or assigned holding point.

EXAMPLE: "All Nippon 843, do you accept C8N intersection departure?"
 "All Nippon 843, we accept C8N."
 "All Nippon 843 taxi to holding point C8N."

- 1.8.1.6.4 When approving the pilot's request for the intersection departure, ATC will use the following phraseology;

"[intersection designator] INTERSECTION APPROVED."

- 1.8.1.6.5 When two or more aircrafts are waiting for departure, lining up or cross, at the different intersections, ATC will issue a clearance with stating the intersection. If the intersection pilot understands to be assigned and stated by ATC is different, pilot shall confirm ATC immediately before entering the runway.

EXAMPLE: "Japanair 513, runway34R at C2, line up and wait."
 "Tower, Japanair 513, we are taxiing to C3S."
 "Japanair 513, hold short of runway 34R."

- 1.8.1.7 ATC will instruct to taxi on the runway with the following phraseology, except when an aircraft taxis on the runway, which has no taxiway connected at the end, to proceed to the line up position or to vacate after landing;

"TAXI VIA RUNWAY [number]"

- 1.8.1.8 ATC will instruct to taxi on the runway to the direction opposite to the runway in use, with the following phraseology;
 "BACKTRACK RUNWAY [number]"

- 1.8.2 Pilot shall inform ATC facility or AFIS Unit when the weather condition of the airport is below published or own departure minima and shall request to hold.

Note1: In case a value of RVR is specified as departure minima at that runway and current value is 2,000m or less, ATC will issue values of RVR (ground visibility when RVR is unobservable) to pilot; when issue taxi clearance, at appropriate time before departure or when the value of RVR changes (to the extent possible).

Note2: ATC will issue departure clearance, based only on traffic situation.

1.8.3 Take-off clearance

- 1.8.3.1 For take-off from the runway, ATC will first state the wind direction, velocity and the runway number followed by the take-off clearance by using following phraseology;

"WIND [wind direction] (DEGREES) AT [wind velocity](KNOT/S), RUNWAY [number] CLEARED FOR TAKE-OFF."

EXAMPLE: "All Nippon 40, wind 360 at 12, runway32L, cleared for take-off."
 "Air Do 18, wind 190 at 28 maximum 40, runway19R, cleared for take-off."
 "Japan Air 2532, wind direction variable between 270 and 020, wind 330 at 18, runway35, cleared for take-off."

- 1.8.3.2 ヘリコプターに対する飛行場内の滑走路以外の離着陸場からの離陸許可は、離陸後の旋回又は直線出発等の指示及び風向風速の値を前置し、離着陸場の名称を後置して、次の用語により発出される。

「[離陸後の旋回又は直線出発等の指示]、風[風向]度[風速] ノット、離陸支障ありません、[離着陸場の名称]。」

例: "JA6170, make right turn, wind 340 at 8, cleared for take-off from A2."
 "JA6815, make west bound, wind 160 at 12, cleared for take-off from North Helipad."
 "Blackjack21, enter downwind, wind 180 at 10, cleared for take-off from Delta Spot."

注1: 出発機は離陸後の旋回又は直線出発等を管制官に要求すること。なお、要求に応じられない場合は代替指示が発出される。

注2: 滑走路からの離陸許可の用語とは語順が違うことに留意すること。

- 1.8.3.3 交通状況等により、既発出の離陸許可が取り消される場合は、次の用語が使用される。

「[代替指示]、離陸許可は取り消します。[理由]」

- 1.8.3.4 離陸滑走を開始した直後に、緊急停止により離陸許可が取り消される場合は次の用語が使用される。

「緊急停止、[航空機無線呼出符号]、緊急停止」

注: 管制官は、離陸許可及び離陸許可の取り消し以外に通常「TAKE-OFF」の用語を使用しない。

- 1.8.4 管制機関から発出される「脚点検 (CHECK GEAR/WHEELS DOWN)」 「着陸準備点検 (PERFORM LANDING CHECK)」の用語は、パイロットに対する注意を喚起するためのものである。

- 1.8.5 飛行場管制所から、指向信号灯により注意信号 (緑色及び赤色の交互閃光) を受けた場合は、交通状況に応じて他の信号が引続いて向けられるので注意すること。

1.8.6 着陸許可

- 1.8.6.1 滑走路への着陸許可 (ローアプローチ、タッチアンドゴー、ストップアンドゴー及びオプションアプローチの許可を含む。) は、滑走路番号を前置し、風向風速の値を後置して、次の用語により発出される。

「滑走路[番号]、着陸 / ローアプローチ / タッチアンドゴー / ストップアンドゴー / オプションアプローチ支障ありません、風[風向]度[風速] ノット」

例: "Japan Air 327, runway34, cleared to land, wind 360 at 15."
 "JA560Y, runway18, cleared touch and go, wind 270 at 12."

- 1.8.6.2 ヘリコプターに対する飛行場内の滑走路以外の離着陸場への着陸許可 (ローアプローチ、タッチアンドゴー、ストップアンドゴー及びオプションアプローチの許可を含む。) は、離着陸場の名称及び風向風速の値を後置して発出される。

「着陸 / ローアプローチ / タッチアンドゴー / ストップアンドゴー / オプションアプローチ支障ありません、[離着陸場の名称]、風[風向]度[風速] ノット」

- 1.8.3.2 For take-off for helicopter from the take-off area except the runway in the aerodrome, ATC will first state the instruction of straight out or turn, etc. the wind direction and velocity followed by the take-off clearance by using following phraseology. The name of the take-off area will be stated at the end.

"[instruction of turn or straight out, etc.], WIND [wind direction] (DEGREES) AT [wind velocity] (KNOT/S), CLEARED FOR TAKE-OFF FROM [location]."

EXAMPLE: "JA6170, make right turn, wind 340 at 8, cleared for take-off from A2."
 "JA6815 make west bound, wind 160 at 12, cleared for take-off from North Helipad."
 "Blackjack21, enter downwind, wind 180 at 10, cleared for take-off from Delta Spot."

Note 1: Pilots should request turn or straight out etc. to ATC. In case ATC cannot comply with the request, alternative instructions will be issued.

Note 2: Pay attention to the word order. It is different from the phraseology of take-off clearance from the runway.

- 1.8.3.3 Take-off clearance which has been issued may be withdrawn with the following phraseology;

"[Alternate instructions], CANCEL TAKE-OFF CLEARANCE, [reason]."

- 1.8.3.4 To stop a take-off in emergency conditions after an aircraft has started take-off roll, following phraseology will be used;

"STOP IMMEDIATELY,[repeat aircraft identification], STOP IMMEDIATELY."

Note: ATC will not use the word "TAKE-OFF" except take-off clearance and it's withdrawal.

- 1.8.4 ATC's cautionary advice of "CHECK GEAR/WHEELS DOWN" or "PERFORM LANDING CHECK" are solely to remind pilots of the mentioned actions.

- 1.8.5 Pilots who received the general warning signal (alternating red and green) by the ATC light signal from the control tower may expect any other light signal which follows.

1.8.6 Landing clearance

- 1.8.6.1 For landing (including low approach, touch and go, stop and go, and option approach) to the runway, ATC will first state the runway number followed by the landing clearance with the wind direction and velocity by using following phraseology.

"RUNWAY [number] CLEARED TO LAND / LOW APPROACH / TOUCH AND GO / STOP AND GO / OPTION, WIND [wind direction] (DEGREES) AT [wind velocity] (KNOT/S)."

EXAMPLE: "Japan Air 327, runway34, cleared to land, wind 360 at 15."
 "JA560Y, runway18, cleared touch and go, wind 270 at 12."

- 1.8.6.2 For landing for helicopter (including low approach, touch and go, stop and go and option approach) at the landing area except the runway in the aerodrome, ATC will issue landing clearance followed by the name of the landing area, and the wind direction and velocity.

"CLEARED TO LAND / LOW APPROACH / TOUCH AND GO / STOP AND GO / OPTION, AT [location], WIND [wind direction] (DEGREES) AT [wind velocity] (KNOT/S)."

例: "JA6190, cleared to land at Helipad West, wind 340 at 10."
 "Carrier56, cleared touch and go at North Helipad, wind 180 at 6. After completing touch and go, make right turn."

注: 滑走路への着陸許可の用語とは語順が違うことに留意すること。

EXAMPLE: "JA6190, cleared to land at Helipad West, wind 340 at 10."
 "Carrier56, cleared touch and go at North Helipad, wind 180 at 6. After completing touch and go, make right turn."

Note: Pay attention to the word order. It is different from the phraseology of landing clearance to the runway.

1.8.7 滑走路の占有時間

操縦士は、離陸または着陸に際しては安全上支障のない範囲で滑走路を占有する時間が最短となるよう努めなければならない。

やむを得ず、滑走路に停止しなければならない場合は、直ちに管制機関に通報しなければならない。

1.8.7 Runway occupancy time

The pilots should endeavor to minimize runway occupancy time to the minimum extent of maneuvering impact when they are taking-off or landing. If they need to stop on the runway, they shall report it to ATC without delay.

1.8.8 滑走路からの離脱

1.8.8.1 操縦士は、着陸滑走路から離脱可能な最初の誘導路へ、遅滞なく離脱しなければならない。ただし、管制機関から離脱地点を指示された場合はその指示に従うものとする。

1.8.8.2 滑走路からの離脱とは、機体のすべての部分が着陸滑走路に最も近接する停止位置標識を通過することをいう。

1.8.8.3 着陸滑走路から交差滑走路へ離脱する場合は、事前に管制機関の許可を得なければならない。

1.8.8 Exiting the runway

1.8.8.1 The pilots shall exit the runway without delay at the first available taxiway or on a taxiway as instructed by ATC.

1.8.8.2 "Exiting the runway" defines the tail of aircraft passes over the nearest runway holding position marking completely.

1.8.8.3 The pilots shall not exit the landing runway onto crossing runway unless authorized by ATC.

1.8.9 オプションアプローチ

1.8.9.1 パイロットは、訓練・審査飛行等のために必要な場合、管制官に対してオプションアプローチを要求することができる。この場合パイロットは、IFRによる進入にあっては最終進入フィックスを通過（最終進入を開始）するまでに、VFRによる進入にあっては場周経路のダウンスウィンドに入るまでに、終了後の飛行方法とともに当該飛行を要求することが望ましい。

注 オプションアプローチとは、航空機の要求により行われる進入であって、タッチアンドゴー、ローアプローチ、ストップアンドゴー又は着陸のいずれかで終了するものをいう。

1.8.9 Option approach

1.8.9.1 Pilot may request ATC for the option approach when necessary for training and/or certification flights, etc. Pilot is encouraged to make this request along with the intention upon completion of the approach by the time aircraft passing the final approach fix inbound (commencing final approach) on an instrument approach or joining downwind for a VFR traffic pattern.

Note: The option approach is defined as an approach requested and conducted by a pilot, which will result in either a touch-and-go, low approach, stop-and-go, or full stop landing.

1.8.9.2 オプションアプローチの許可には、次の用語が使用される。

「オプションアプローチ支障ありません。」

1.8.9.2 The option approach will be approved with the following phraseology;

"CLEARED OPTION"

1.8.9.3 航空交通の状況等によりオプションアプローチの要求が許可されない場合、代替方式が指示されるか、又は許可できない項目が管制官により明示されることがある。

1.8.9.3 ATC may provide alternative instructions or specify the type of landing which can not be approved, due to traffic conditions, etc.

1.8.9.4 パイロットは、ストップアンドゴーを行う場合、滑走路の占有時間が最短となるよう努めなければならない。

1.8.9.4 Pilot should endeavor to minimize runway occupancy time to the minimum extent when conducting stop-and-go operations.

1.9. 復唱要領

1.9. Read Back Procedure

1.9.1 パイロットは、無線電話通信により管制機関等から受領した管制承認、管制指示又は管制許可のうち、安全に関わる項目についてはその内容を復唱するものとする。ただし、管制機関から応答しないように指示された場合を除く。

a) 離陸許可、着陸許可、滑走路の横断許可、滑走路上の地上走行指示、滑走路における待機指示及び滑走路手前における待機指示

注1: 「待機 (HOLD)」、「現在地待機 (HOLD POSITION)」又は「～の手前待機 (HOLD SHORT OF)」といった地上でのいかなる待機指示に対し、パイロットは、「待機 (HOLDING)」又は「～の手前待機 (HOLDING SHORT OF)」等の適切な用語を省略することなく使用し、復唱するものとする。

1.9.1 A pilot shall read back the safety-related parts of ATC clearances and instructions. The following items, transmitted through voice communication by ATC unless ATC facility instructs not to reply, shall always be read back:

a) Clearances or instructions to take-off, land on, cross, taxi on, line up and hold short of any runway

Note1: Any instructions on the ground to HOLD, HOLD POSITION or HOLD SHORT OF, shall be read back in full using the appropriate phrase-HOLDING or HOLDING SHORT OF.

注 2：滑走路手前における待機指示に対する復唱が不十分又は不正確な場合は、管制官から次の用語を用いて待機指示の復唱を求められる場合がある。
「滑走路手前待機指示を復唱してください。」

“READ BACK HOLD SHORT INSTRUCTIONS”

- b) 飛行経路（SID、トランジション及び STAR を含む。）に係る承認及び指示
- c) 高度、高度制限、磁針路及び速度に係る承認及び指示

- d) 待機指示、進入許可及び復行指示
- e) 条件付きの許可及び指示
- f) 二次レーダーコード及び使用滑走路(同一周波数を聴取する全機に対して同時一方送信された場合を除く。)

- g) 無線周波数に係る指示

1.9.2 復唱する際は、コールサインを省略してはならない。

1.9.3 「ROGER」及び「WILCO」の用語は、発出した管制承認、管制指示及び管制許可を管制官が確認又は修正することが出来ないため、復唱する際の用語としては不適切である。

1.9.4 パイロットは、周波数変更を含む指示に対する復唱後、管制官から訂正がなされる可能性があることに注意すること。

1.10. 飛行方式設定基準及び用語の定義 飛行方式設定基準

1.10.1 総則

計器飛行により本邦内を飛行する航空機に適用される航空路、待機方式及び計器進入・出発方式の基準は、我が国の飛行場等の地理的固有条件を考慮しつつ、国際民間航空機関の方式 ICAO Doc 8168 Volume II に準拠するものである（但し GEN1.7 で述べる相違点を除く）。

1.10.2 計器進入・出発方式、最低気象条件及び進入限界高度は航空法（昭和 27 年 7 月 15 日法第 231 号）第 83 条に基づく同法施行規則（省令第 56 号）第 189 条第 2 項の規定により国土交通大臣が飛行場ごとに定め、航空路誌に掲載し周知する。

1.10.3 計器進入方式図

下記のものが掲載される。

- a) 待機方式 — 最低待機高度（QNH 値以下同じ）；入航経路方位；出航経路方位、待機経路飛行時間
- b) 進入方式 — 進入を開始する高度（初期進入を終了する最低高度）；中間進入経路の方位及び最終高度；方式旋回の形式及び高度；最終進入経路の方位；最低扇型別高度
- c) 進入復行経路の方位；上昇方法；最終上昇高度
- d) 進入限界高度；最低気象条件（滑走路視距離、地上視程、地上視程換算値（CMV））

（注）AIP AD 1.1.6.10 最低気象条件等にかかる一般適用事項 1. 最低気象条件 (1) 総則 1) 及び 2) 参照

用語の定義

本項において使用される用語の意義は次に掲げる通りとする。国際民間航空機関 Doc8168 Volume II 中の用語と相違がある部分については * 印を付す。

飛行場標高 *

... 飛行場標点の標高。

Note2 : ATC may instruct to read back holding instructions, using the following phraseology when the readback is insufficient or incorrect.

"READ BACK HOLD SHORT INSTRUCTIONS"

- b) Clearances or instructions regarding a route of flight(including SID, Transition and STAR)
- c) Clearances or instructions regarding altitude, altitude restrictions, heading and speed
- d) Holding instruction, approach clearance or go-around instruction
- e) Conditional clearances or instructions
- f) SSR codes and Runway in use(except when transmitted simultaneously to all aircraft under the same frequency)
- g) Radio frequency instruction

1.9.2. The read back message shall always include the flight call sign.

1.9.3. The use of the term "ROGER" or "WILCO" is not an acceptable read back as it does not allow the controller to confirm or correct the clearance or instruction.

1.9.4. A pilot shall not switch immediately to the next sector frequency following read back of controller's instruction. A pilot should ensure confirmation of read-back is received.

1.10. Design Criteria for flight procedures and definition of terms. Design Criteria for flight procedures

1.10.1 General

The design criteria for airways, holding procedures, and instrument approach and departure procedures applied to aircraft operating under instrument flight over this country are primarily based on those contained in ICAO Doc 8168 Volume II, taking into consideration the geographical circumstances of aerodromes, etc. (except for differences stated in GEN 1.7)

1.10.2 The Minister of Land, Infrastructure and Transport shall establish the Instrument Approach Procedures, Departure Procedures, Weather Minima and Decision height, Minimum descent altitude for each aerodrome in accordance with the provisions of Article 83 of Civil Aeronautics Law (Law NR 231 of July 15, 1952) and Article 189 of Civil Aeronautics Regulation and those information shall be published in the AIP.

1.10.3 Instrument approach chart

Following items will be included.

- a) Holding procedures-minimum holding altitude (QNH); inbound track bearings; outbound track bearings; rate of pattern.
- b) Approach procedures - altitude for commencing intermediate approach (for completing initial approach) ; bearings and final altitude of intermediate approach; type and altitude of the procedure turn; bearing of the final approach track; minimum sector altitude.
- c) Missed approach procedure-bearings of missed approach procedure track; climb procedure ;final altitude
- d) Decision height, Minimum descent altitude; Weather minima (runway visual range, Ground visibility, Converted Meteorological Visibility (CMV))

* : See AIP AD 1.1.6.10, General Rule related to Weather Minima, 1. WX MINIMA, (1) General, 1) and 2)

Definition of terms

Terms used in this section are as those shown in the following, of which deference from ICAO Doc 8168 Volume II are marked by an asterisk.

Aerodrome elevation *

.....The elevation of the aerodrome reference point.

高度

... 平均海面（MSL）から測定した垂直距離。

RNAV 広域航法

... 航行援助施設の覆域内若しくは自蔵航法の能力の限界内又はこれらの組合せにより、任意の飛行経路を航行する航法。

基礎旋回

... 初期進入において、アウトバウンドトラック終端から中間進入又は最終進入トラック始点の間において航空機が行う旋回であって、インバウンドとアウトバウンドが反方位でないものの。

注 — 状況に応じ、基礎旋回は水平飛行中若しくは降下中いずれにおいても行うことができる。

切替点

... VOR に基づき設定した ATS ルートセグメントを飛行する航空機が、主たる航法基準を当該航空機後方の航行援助施設から次の前方の航行援助施設へと切り替えるべき地点。

注 — 切替点は、ガイダンス強度・品質について最適なバランスを使用航行援助施設間の全高度において確保し、なおかつ同一区間を飛行する全航空機に対して共通のトラックガイダンスを提供するために設定するものである。

周回進入

... 着陸に先立ち飛行場を視認周回するために定める計器進入方式の延長部分。

地上視程換算値*

... 視程通報値を換算した値。

注 — 地上視程通報値から CMV への換算方法については、AIP AD 1.1.6.10 最低気象条件等にかかる一般適用事項 1. 最低気象条件 (2) 地上視程通報値の CMV への変換を参照のこと。

推測航法

... 既知の位置に方向・時間・速度のデータを適用して現在位置を推定又は決定する航法。

決心高度／決心高

... 精密進入又は垂直方向ガイダンス付き進入において、進入継続のための必要目視物標をその到達時に視認できない場合にあっては進入復行を開始しなければならない高度／高。

注 1— 決心高度（DA）は平均海面を基準とし、決心高（DH）は滑走路末端標高を基準とする。

注 2— 必要目視物標とは、目標飛行パスに対する航空機の相対位置及び位置変化率を評価しうるに十分な時間にわたってパイロットが視認しているべき視覚援助施設又は進入区域の一部をいう。決心高を適用するカテゴリⅢ運航にあっては、必要目視物標は個別の方式又は運航に対して定められる。

注 3— 便宜上双方を表記する場合は、「決心高度／高」と表記することとし、その略語は「DA/H」とする。

Altitude

.....The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from mean sea level (MSL).

Area navigation (RNAV)

.....A method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of the station referenced navigation aids or within the limits of the capability of self-contained aids, or a combination of these.

Base turn

.....A turn executed by the aircraft during the initial approach between the end of the outbound track and the beginning of the intermediate or final approach track. The tracks are not reciprocal.

Note- Base turns may be designated as being made either in level flight or while descending, according to the circumstances of each individual procedure.

Change-over point

.....The point at which an aircraft navigating on an ATS route segment defined by reference to very high frequency omnidirectional radio ranges is expected to transfer its primary navigational reference from the facility behind the aircraft to the next facility ahead of the aircraft.

Note- Change-over points are established to provide the optimum balance in respect of signal strength and quality between facilities at all levels to be used and to ensure a common source of azimuth guidance for all aircraft operating along the same portion of a route segment.

Circling approach

.....An extension of an instrument approach procedure which provides for visual circling of the aerodrome prior to landing.

Converted Meteorological Visibility - (CMV) *

.....The converted value of reported Visibility (VIS).

Note- For the method of conversion of VIS into CMV, see AIP AD 1.1.6.10 "General Rule related to Weather Minima, etc.", Section 1 "WX MINIMA", (2) "Conversion of reported VIS to CMV".

Dead reckoning (DR) navigation

.....The estimating or determining of position by advancing an earlier known position by the application of direction, time and speed data.

Decision altitude (DA) or decision height (DH)

.....A specified altitude or height in the precision approach or approach with vertical guidance at which a missed approach must be initiated if the required visual reference to continue the approach has not been established.

Note 1- Decision altitude (DA) is referenced to mean sea level and decision height (DH) is referenced to the threshold elevation.

Note 2- The required visual reference means that section of the visual aids or of the approach area which should have been in view for sufficient time for the pilot to have made an assessment of the aircraft position and rate of change of position, in relation to the desired flight path. In Category III operations with a decision height the required visual reference is that specified for the particular procedure and operation.

Note 3- For convenience where both expressions are used they may be written in the form "decision altitude/height" and abbreviated "DA/H".

非独立平行進入

... 平行又は類似平行計器飛行用滑走路への同時進入であって、隣接滑走路中心延長線上にある航空機相互間のレーダー間隔を設定しなければならないもの。

DME 距離

... DME 局から受信アンテナまでの斜距離。

標高

... 地表上の又は地表に付随する点又は面までの、平均海面から測定した垂直距離。

最終進入フィックス *

... 計器進入方式において最終進入セグメント開始点に設定されるフィックス。精密進入にあつては降下フィックスと同義。非精密進入にあつては、最終降下を開始する地点を示す。

最終進入点 *

... 精密進入及び垂直方向ガイダンス付き進入方式において、ノミナルグライドパスが中間セグメント最低高度に会合する点。

最終進入／離陸区域

... その上空においてホバリング又は着陸のための最終進入フェーズが終了し、また離陸飛行を開始する区域。クラス I の性能を有するヘリコプターが使用する FATO は、離陸中止区域を含む。

最終進入セグメント

... 着陸のためのアライメント及び降下を完了させる計器進入方式中のセグメント。

フライトレベル

... 標準気圧値 1013.2 ヘクトパスカル (hPa) を基準とする等圧面。一定の気圧間隔によって他の同様の面と分離されている。

注 1— 標準大気に従って規正された気圧高度計は次のような表示を行う。

- QNh により高度計規正を行う場合にあっては、高度を示す。
- QFE により高度計規正を行う場合にあっては、QFE 基準点からの高さを示す。
- 気圧を 1013.2hPa にセットする場合にあっては、フライトレベル表示のために使用することができる。

注 2— 上記注 1 に使用する「高さ」及び「高度」の用語は、絶対高及び絶対高度を示すものではなく、高度計測上の高さ・高度を表す。

ヘディング

... 航空機の前後軸の示す方向。通常は北（真北・磁北・コンパス北又はグリッド北）からの度数で表す。

高さ／高

... ある面、点若しくは点と考えられる物件まで、ある基準点から計測した垂直距離。

待機方式

... 次の管制許可を待つ間特定空域内に航空機を留めるために設定する方式。

独立平行進入

... 平行又は類似平行計器飛行用滑走路への同時進入であって、隣接滑走路中心延長線上にある航空機相互間のレーダー間隔を設定しなくてよいもの。

Dependent parallel approaches

.....Simultaneous approaches to parallel or near-parallel instrument runways where radar separation minima between aircraft on adjacent extended runway centre lines shall be prescribed.

DME distance

.....The line of sight distance (slant range) from the source of a DME signal to the receiving antenna.

Elevation

.....The vertical distance of a point or a level, on or affixed to the surface of the earth, measured from mean sea level.

Final approach fix *

.....The fix established at the starting point of the final approach segment of instrument approach procedure. For precision approach, it is identical to the descent fix. For non precision approach, it indicates the starting point of the final descent.

Final approach point *

.....The interception of the nominal glide path with the minimum altitude specified for the intermediate segment for precision approach and approach procedure with vertical guidance.

Final approach and take-off area (FATO)

.....A defined area over which the final phase of the approach manoeuvre to hover or landing is completed and from which the take-off manoeuvre is commenced. Where the FATO is to be used by performance Class 1 helicopters, the defined area includes the rejected take-off area available.

Final approach segment

.....That segment of an instrument approach procedure in which alignment and descent for landing are accomplished.

Flight level (FL)

.....A surface of constant atmospheric pressure which is related to a specific pressure datum, 1013.2 hectopascals (hPa), and is separated from other such surfaces by specific pressure intervals.

Note 1- A pressure type altimeter calibrated in accordance with the Standard Atmosphere:

- when set to a QNH altimeter setting, will indicate altitude;
- when set to a QFE altimeter setting, will indicate height above the QFE reference datum;
- when set to a pressure of 1013.2 hPa, may be used to indicate flight levels.

Note 2- The terms "height" and "altitude", used in Note 1 above, indicate altimetric rather than geometric heights and altitude.

Heading

.....The direction in which the longitudinal axis of an aircraft is pointed, usually expressed in degrees from North (true, magnetic, compass or grid).

Height

.....The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from a specified datum.

Holding procedure

.....A predetermined procedure which keeps an aircraft within a specified airspace while awaiting further clearance.

Independent parallel approaches

.....Simultaneous approaches to parallel or near-parallel instrument runways where radar separation minima between aircraft on adjacent extended runway centre lines are not prescribed.

独立平行出発

... 平行又は類似平行計器用滑走路からの同時出発。

初期進入フィックス

... 初期進入の開始点、及び場合により到着セグメントの終了点を示すフィックス。

初期進入セグメント

... 初期進入フィックスから中間進入フィックス又は場合により最終進入フィックス／最終進入点までの、計器進入方式におけるセグメント。

計器進入方式

... 初期進入フィックス（場合により到着ルート開始点）から着陸可能となる地点（着陸完了しない場合にあっては待機又はエンルート障害物間隔基準を適用する地点）までの間において航空機と障害物の間隔を確保する、飛行計器類に基づき事前に定められる一連の飛行方法。計器進入方式は以下のとおり区分される。

- ・ 非精密進入方式
横方向のガイダンスを有するが垂直方向のガイダンスを有しない計器進入方式。
- ・ 垂直方向ガイダンス付き進入方式
横方向及び垂直方向のガイダンスを有するが精密進入・着陸運航に係る要件を満たさない計器進入方式。
- ・ 精密進入方式
横方向及び垂直方向の精密なガイダンスを有し、運航カテゴリ別 DA/MDA 及び最低気象条件により行う計器進入方式。

注 — 横方向及び垂直方向のガイダンスとは、以下のいずれかにより行うガイダンスを指す。

- a) 地上航行援助施設
- b) コンピュータ生成型航法データ

中間進入セグメント

... 計器進入方式において、中間進入フィックスから最終進入フィックス又は最終進入点までの間、若しくはリバーサル・レーストラック・推測航法トラック方式の終了から最終進入フィックス又は最終進入点までの間のうち、いずれか該当するセグメント。

中間進入フィックス

... 初期セグメント終了点及び中間セグメント開始点を示すフィックス。

最低降下高度／最低降下高

... 非精密進入及び周回進入において定める、必要な目視物標を視認することなくそれ未満へ降下してはならない高度／高。

注 1— 最低降下高度（MDA）は平均海面を基準とする。非精密直線進入に係る最低降下高（MDH）は飛行場標高（滑走路末端標高が飛行場標高から 2m（7ft）減じたレベル未満の場合にあっては当該滑走路末端標高）を基準とする。周回進入に係る最低降下高は飛行場標高を基準とする。

Independent parallel departures

.....Simultaneous departures from parallel or near-parallel instrument runways.

Initial approach fix (IAF)

.....A fix that marks the beginning of the initial segment and the end of the arrival segment, if applicable.

Initial approach segment

.....That segment of an instrument approach procedure between the initial approach fix and the intermediate approach fix or, where applicable, the final approach fix or point.

Instrument approach procedure (IAP)

.....A series of predetermined manoeuvres by reference to flight instruments with specified protection from obstacles from the initial approach fix, or where applicable, from the beginning of a defined arrival route to a point from which a landing can be completed and thereafter, if a landing is not completed, to a position at which holding or en-route obstacle clearance criteria apply. Instrument approach procedures are classified as follows:

- Non-precision approach (NPA) procedure
An instrument approach procedure which utilizes lateral guidance but does not utilize vertical guidance.
- Approach procedure with vertical guidance (APV)
An instrument procedure which utilizes lateral and vertical guidance but does not meet the requirements established for precision approach and landing operations.
- Precision approach (PA) procedure
An instrument approach procedure using precision lateral and vertical guidance with minima as determined by the category of operation.

Note- Lateral and vertical guidance refers to the guidance provided either by:

- a) a ground-based navigation aid; or
- b) computer generated navigation data.

Intermediate approach segment

...That segment of an instrument approach procedure between either the intermediate approach fix and the final approach fix or point, or between the end of a reversal, racetrack or dead reckoning track procedure and the final approach fix or point, as appropriate.

Intermediate fix (IF)

.....A fix that marks the end of an initial segment and the beginning of the intermediate segment.

Minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height (MDH)

.....A specified altitude or height in a non-precision approach or circling approach below which descent must not be made without the required visual reference.

Note 1- Minimum descent altitude (MDA) is referenced to mean sea level and minimum descent height (MDH) for non-precision straight-in approach is referenced to the aerodrome elevation or to the threshold elevation if that is more than 2 m (7 ft) below the aerodrome elevation. A minimum descent height for a circling approach is referenced to the aerodrome elevation.

注 2— 必要な目視物標とは、目標飛行パスに対する航空機の相対位置及び位置変化率を評価しうるに十分な時間にわたってパイロットが視認しているべき視覚援助施設又は進入区域の一部をいう。周回進入の場合、必要な目視物標とは滑走路周辺物である。

注 3— 便宜上双方を表記する場合は「最低降下高度／高」と表記することとし、その略語は「MDA/H」とする。

最低扇形別高度

... 航行援助施設を中心とする半径 46km (25NM) の扇形区域に位置する全障害物の上方に 300m (1,000ft) 以上の必要間隔を確保した最低高度。

進入復行待機フィックス

... RNAV 方式において使用するフィックスであって、進入復行セグメント終了点及び進入復行待機のための中心点を示すもの。

進入復行点

... 最低必要障害物間隔確保するために、その到達時又はそれ以前で規定の進入復行方式を開始しなければならない計器進入方式上の地点。

進入復行方式

... 進入を継続ができない場合に従う方式。

進入復行旋回フィックス

... 進入復行セグメントにおいて旋回を行うフィックスであって MAPt と異なるもの。

類似平行滑走路

... 滑走路中心延長線のなす角度が 15° 以下の非交差滑走路。

不可侵区域

... 独立平行進入において滑走路中心延長線双方から等距離に位置しかつ規定の諸元を有する帯状区域であり、航空機がそれに侵入した場合にあっては隣接進入経路上の航空機に対して管制官の介在が必要となるもの。

障害物評価表面

... 障害物間隔高度／高の計算において勘案すべき障害物を決定する目的で、ILS 施設・方式について定める表面。

障害物間隔高度／高

... 関係する障害物間隔基準に従い設定した、最低高度若しくは滑走路末端標高又は飛行場標高を基準とする最低高。

無障害物ゾーン

... 内側進入表面・内側転移表面・着陸復行表面、並びに着陸帯のうちこれらの表面によって区切られる部分の上空にあって、軽量脆弱かつ航行援助のために必要なもの以外のいかなる物件も突出してはならない空間。

Note 2- The required visual reference means that section of the visual aids or of the approach area which should have been in view for sufficient time for the pilot to have made an assessment of the aircraft position and rate of change of position, in relation to the desired flight path. In the case of a circling approach the required visual reference is the runway environment.

Note 3- For convenience when both expressions are used they may be written in the form "minimum descent altitude/height" and abbreviated "MDA/H".

Minimum sector altitude (MSA)

.....The lowest altitude which may be used which will provide a minimum clearance of 300 m (1,000 ft) above all objects located in an area contained within a sector of a circle of 46 km (25 NM) radius centered on a radio aid to navigation.

Missed approach holding fix (MAHF)

.....A fix used in RNAV applications that marks the end of the missed approach segment and the centre point for the missed approach holding.

Missed approach point (MAPt)

.....That point in an instrument approach procedure at or before which the prescribed missed approach procedure must be initiated in order to ensure that the required minimum obstacle clearance is not infringed.

Missed approach procedure

.....The procedure to be followed if the approach cannot be continued.

Missed approach turning fix (MATF)

.....A fix different from MAPt that makes a turn in the missed approach segment.

Near-parallel runways

.....Non-intersecting runways whose extended centre lines have an angle of convergence/divergence of 15 degrees or less.

No transgression zone (NTZ)

.....In the context of independent parallel approaches, a corridor of airspace of defined dimensions located centrally between the two extended runway centre lines, where a penetration by an aircraft requires a controller intervention to manoeuvre any threatened aircraft on the adjacent approach.

Obstacle assessment surface (OAS)

.....A defined surface intended for the purpose of determining those obstacles to be considered in the calculation of obstacle clearance altitude/height for a specific ILS facility and procedure.

Obstacle clearance altitude / height (OCA/H)

.....The lowest altitude or the lowest height above the elevation of the relevant runway threshold or the aerodrome elevation as applicable, used in establishing compliance with appropriate obstacle clearance criteria.

Obstacle free zone (OFZ)

.....The airspace above the inner approach surface, inner transitional surfaces, and balked landing surface and that portion of the strip bounded by these surfaces, which is not penetrated by any fixed obstacle other than a low-mass and frangibly mounted one required for air navigation purposes.

ポイントインスペース進入

... Basic GNSS 非精密進入方式に基づくヘリコプター専用の進入方式。当該方式は、障害物の目視回避に必要な視程条件下において視認飛行により進入着陸を継続できるよう設定された基準点にアラインする。

方式高度／高

... 中間・最終進入セグメントにおける規定降下勾配／角での安定降下を実施するために設定される、最低高度／高以上の特定飛行高度／高。

方式旋回

... 旋回を行って指定トラックを離れ、引続いて反対方向へ旋回し当該指定トラック反方位に会合しこの上を飛行する方式。

注 1 — 方式旋回は最初の旋回方向により「左方式旋回」及び「右方式旋回」とに区分される。

注 2 — 状況に応じ、方式旋回は水平飛行中若しくは降下中いずれにおいても行うことができる。

レーストラック方式

... リバーサル方式への転入を行えない場合にあって、初期進入セグメント中の高度処理及びインバウンド旋回的一方又は双方を行えるよう設計した方式。

基準高

... グライドパス延長線又はノミナル垂直方向パスの、滑走路末端上における高さ。

航法性能要件

... 規定空域内での運航に必要な航法性能に係る要件。

注 — 航法性能及び要件は、RNP タイプ及びその適用について定める。

リバーサル方式

... 計器進入方式の初期進入セグメントにおいて飛行方向を反転するように設計した方式。当該方式中に方式旋回又は基礎旋回が含まれる。

滑走路停止位置

... 航空機又は車両が滑走路手前で停止及び待機する場所であって、当該滑走路に接続する誘導路上における位置。

分離平行運用

... 平行滑走路又は類似平行計器飛行用滑走路における同時運用であって、一方の滑走路を進入専用で使用し、もう一方を出発専用使用するもの。

標準計器到着方式

... 重要地点（原則として ATS ルート上）と計器進入方式開始地点とを接続する、計器飛行方式（IFR）到着ルート。

標準計器出発方式

... 飛行場又は飛行場の指定滑走路と重要地点（エンルート段階開始点。原則として ATS ルート上）とを接続する、計器飛行方式（IFR）出発ルート。

Point-in-space approach (PinS)

.....The point-in-space approach is based on a basic GNSS non-precision approach procedure designed for helicopters only. It is aligned with a reference point located to permit subsequent flight manoeuvring or approach and landing using visual manoeuvring in adequate visual conditions to see and avoid obstacles.

Procedure altitude/height

.....A specified altitude/height flown operationally at or above the minimum altitude/height and established to accommodate a stabilized descent at a prescribed descent gradient/angle in the intermediate/final approach segment.

Procedure turn

.....A manoeuvre in which a turn is made away from a designated track followed by a turn in the opposite direction to permit the aircraft to intercept and proceed along the reciprocal of the designated track.

Note 1- Procedure turns are designated "left" or "right" according to the direction of the initial turn.

Note 2- Procedure turns may be designated as being made either in level flight or while descending, according to the circumstances of each individual procedure.

Racetrack procedure

.....A procedure designed to enable the aircraft to reduce altitude during the initial approach segment and/or establish the aircraft inbound when the entry into a reversal procedure is not practical.

Reference datum height (RDH)

.....The height of the extended glide path or a nominal vertical path at the runway threshold.

Required navigation performance (RNP)

.....A statement of the navigation performance necessary for operation within a defined airspace.

Note- Navigation performance and requirements are defined for a particular RNP type and/or application.

Reversal procedure

.....A procedure designed to enable aircraft to reverse direction during the initial approach segment of an instrument approach procedure. The sequence may include procedure turns or base turns.

Runway-holding point

.....Runway-holding point is located on a taxiway that adjoins a runway. It is an assigned position that aircraft or vehicles will maintain until receiving further clearance to enter or cross a runway.

Segregated parallel operations

.....Simultaneous operations on parallel or near-parallel instrument runways in which one runway is used exclusively for approaches and the other runway is used exclusively for departures.

Standard instrument arrival (STAR)

.....A designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a significant point, normally on an ATS route, with a point from which a published instrument approach procedure can be commenced.

Standard instrument departure (SID)

.....A designated instrument flight rule (IFR) departure route linking the aerodrome or a specified runway of the aerodrome with a specified significant point, normally on a designated ATS route, at which the en-route phase of a flight commences.

VOR 局偏差

... VOR の 360° ラジアルと真北とのなす角度。

ターミナル到着高度 (TAA)

... 初期進入フィックス (IAF) (IAF がない場合にあっては中間進入フィックス (IF)) を中心とする半径 46km (25NM) の円弧及び当該円弧端点と IF を結ぶ直線により定められる区域内に位置する全障害物の上方に、300m (1,000ft) 以上の必要間隔を確保する最低高度。ある進入方式について TAA 区域を連結する場合にあっては、IF の周囲 360° の連結 TAA 区域を勘案する。

滑走路末端

... 着陸に使用する滑走路の始まりの部分。

トラック

... 飛行パスの地表面への投影。その方向は、通常 (真北、磁北又はグリッド北) からの度数で表す。

垂直方向パス角

... Baro-VNAV 方式における公示最終進入降下角度。

目視降下点 *

... 非精密進入により直線進入を通常降下により行なう場合において、進入灯又は滑走路末端を識別できる視覚援助施設を視認できたときに、最低降下高度以下に降下を開始する位置をいう。

周回進入区域

... 周回進入を行う航空機に対して障害物間隔を勘案しなければならない区域。

ウェイポイント

... RNAV ルート又は RNAV による航空機の飛行パスを定めるために使用する地理上の点。ウェイポイントは次のいずれかとして指定する。

- ・フライバイウェイポイント
ルート又は方式上、後続セグメントに接線で会合するために旋回予期を必要とするウェイポイント。
- ・フライオーバーウェイポイント
ルート又は方式上、後続セグメントに会合するためにその直上において旋回を開始するウェイポイント。

Station declination

.....The angle between the 360°R of the VOR and true north.

Terminal arrival altitude (TAA)

.....The lowest altitude that will provide a minimum clearance of 300 m (1,000 ft) above all objects located in an arc of a circle defined by a 46 km (25 NM) radius centered on the initial approach fix (IAF), or where there is no IAF on the intermediate approach fix (IF), delimited by straight lines joining the extremity of the arc to the IF. The combined TAAs associated with an approach procedure shall account for an area of 360 degrees around the IF.

Threshold (THR)

.....The beginning of that portion of the runway usable for landing.

Track

.....The projection on the earth's surface of the path of an aircraft, the direction of which path at any point is usually expressed in degrees from North (true, magnetic or grid).

Vertical path angle (VPA)

.....Angle of the published final approach descent in Baro-VNAV procedures.

Visual Descent Point (VDP) *

.....The descent point on the final approach course of nonprecision approach procedure from which normal descent from the MDA may be commenced provided visual reference is established with which ALS or threshold is identified.

Visual manoeuvring (circling) area

.....The area in which obstacle clearance should be taken into consideration for aircraft carrying out a circling approach.

Waypoint

.....A specified geographical location used to define an area navigation route or the flight path of an aircraft employing area navigation. Waypoints are identified as either:

- Fly-by waypoint
A waypoint which requires turn anticipation to allow tangential interception of the next segment of a route or procedure, or
- Flyover waypoint
A waypoint at which a turn is initiated in order to join the next segment of a route or procedure.

2. 到着機	2. Arrival aircraft
2.1. 標準計器到着方式 (STAR)	2.1. Standard instrument arrival (STAR)
2.1.1 以下の用語により、公示された STAR の経路及び速度を遵守した飛行が承認される。なお、この承認のみで降下を開始してはならない。 “CLEARED (TO [clearance limit]) VIA [STAR name] ARRIVAL”	2.1.1 A clearance that authorizes pilots to fly the lateral path of a STAR will be issued using the phraseology, “CLEARED (TO [clearance limit]) VIA [STAR name] ARRIVAL”. Pilots are required to comply with published speeds on the STAR. No descent is authorized by this clearance.
2.1.2 速度が公示された STAR を承認された場合であって、管制機関から別途速度に関する指示 (STAR の承認前に出された指示を含む。) があったときは、当該指示が優先される。	2.1.2 Any ATC-issued speed control instruction (including the instruction issued prior to a STAR clearance) is prioritized over the published speeds on a STAR.
2.1.3 以下の用語により、STAR の高度制限を遵守した降下が指示される。 「STAR の高度制限に従い [高度] まで降下してください。」 “DESCEND VIA STAR TO [altitude]” 注 1: この指示があった場合、指定された高度への降下時期はパイロットに任される。 AIP ENR 1.5.1.3.9 参照 注 2: この指示があった場合、管制機関から別途速度に関する指示がない限り、それ以前に行われていた速度調整は自動的に終了する。このとき、STAR に公示された速度は有効となる。 AIP ENR 1.6.1.8.6 参照	2.1.3 A descent instruction in compliance with published altitude restrictions on a STAR may be issued using the phraseology, “DESCEND VIA STAR TO [altitude]”. Note1: This instruction authorizes pilots to descend at their discretion. See AIP ENR 1.5.1.3.9 Note2: Any speed control instruction issued prior to this instruction is automatically cancelled unless a specific instruction is re-issued by ATC. Pilots must then comply with the published speeds on the STAR. See AIP ENR 1.6.1.8.6
2.1.4 公示された STAR の制限のうち、高度制限については以下の場合、全て無効となる。 飛行中において、 a) あらためて高度 (現在指定されている高度を含む。) が指定された場合 b) 飛行経路が変更 (フィックスへの直行を含む。) された場合 注: AIP ENR 1.5.1.3.7.1 参照	2.1.4 Among the restrictions published on a STAR, all the altitude restrictions are cancelled when: a) An altitude (including the altitude currently instructed to maintain) is newly assigned during the flight. b) The route of flight is changed (including the case where cleared to proceed direct to a fix) during the flight. Note: See AIP ENR 1.5.1.3.7.1
2.1.5 直行又はレーダー誘導により通過しないフィックスの高度制限及び速度は無効である。 注: AIP ENR 1.5.1.3.7.2 参照	2.1.5 When vectored or cleared to proceed direct to a published fix on the STAR, the altitude and speed restrictions associated with the bypassed fixes are cancelled. Note: See AIP ENR 1.5.1.3.7.2
2.2. 計器進入	2.2. Instrument Approach
2.2.1 進入許可	2.2.1 Approach Clearance
2.2.1.1 進入許可は、公示されている計器進入方式を指定して発出される場合と、計器進入方式の種類が指定されず、パイロットに計器進入方式の種類の選択が任せられる場合とがある。後者の場合「進入を許可します。CLEARED FOR APPROACH」の用語が使用される。航空路又は直行経路を航行中、進入フィックス到着以前に降下の指示を含まない進入許可を発出した場合、当該機は航空路、RNAV 経路又は直行経路の最低経路高度まで降下することができる。	2.2.1.1 Approach clearance is issued specifying the type of published instrument approach procedure, or enabling the pilot to select the type of instrument approach procedure. In the latter case, ATC will use the phraseology “CLEARED FOR APPROACH”. The pilot may descend to MEA when he receives approach clearance which does not include descending instruction either on the airway, RNAV route or direct route before reaching approach fix.
2.2.1.2 進入許可の発出と同時に当該計器進入方式に接続する標準計器到着方式 (STAR) が承認される場合は、「[STAR の名称] 経由 ([計器進入方式の種類]) 進入を許可します。CLEARED FOR ([type of approach]) APPROACH VIA [STAR name]」の用語が使用される。この場合、降下の指示は含まれない。航空路、RNAV 経路、直行経路を航行中は、2.2.1.1 に従い降下し、その後 STAR の高度制限又は速度に従って降下し進入を行う。	2.2.1.2 When approach clearance is issued with clearance of standard instrument arrival (STAR), ATC will use phraseology “CLEARED FOR ([type of approach]) APPROACH VIA [STAR name]”. In this case descending instruction will not be included. On the airway, RNAV route or direct route, the pilot may descend in accordance with 2.2.1.1, then descend in accordance with the altitude restrictions and/or speeds on the STAR.
2.2.1.3 進入許可が発出されたのち、当該計器進入方式に公示された又は管制官から事前に通報された進入復行方式に従って飛行するための管制許可は不要であるが、管制機関等に対する速やかな通報が必要である。	2.2.1.3 After the approach clearance was issued, the pilot does not need the approval to execute the missed approach procedure published in that IAP or instructed beforehand by

2.2.1.4 パイロットは、計器進入開始前において、目的飛行場の気象状態が公示、又は自己の進入を継続することができる最低気象条件を満たさない場合は、管制機関又は飛行場対空援助業務実施機関にその旨通報するとともに、待機又は代替飛行場へのクリアランスを要求しなければならない。

注1：管制官は、着陸飛行場の気象状況が周回進入の最低気象条件の最高値未満であるときは、雲高及び地上視程（RVRが測定されている場合はRVR）の値を通報する。

注2：管制官は、RVR値が2,000m以下の場合は、RVR値が進入を継続するための最低気象条件として定められている計器進入を行う航空機に対し、次に示すときに観測されているRVR値（当該RVR値が欠測の場合は地上視程）を通報する。

- a) 最初に通信を設定した後又はその後できるだけ早い時機
- b) 進入許可を発出又は中継したとき
- c) レーダー進入を開始した後できるだけ早い時機
- d) 着陸許可を発出又は中継するとき（既通報値に変化がないときは省略される場合がある）
- e) RVR値が既通報値から変化したとき（この場合実施可能の範囲において通報される）

注3：管制官は、交通状況のみを考慮して進入許可を発出する。

2.2.1.5 パイロットは、計器進入方式開始後（最終進入フィックス、アウトマーカ、飛行場標高から1,000フィートの地点、または、その他、特に認められた地点における進入継続の可否判断を行った後）に当該飛行場の気象状態が公示、又は自己の最低気象条件を満たさなくなった場合は計器進入を継続し、進入限界高度における着陸することができる最低の気象条件（注）を満足していると判断したときは着陸のための進入を継続することができる。

（注）AIP AD 1.1.6.10 最低気象条件等にかかる一般適用事項
1. 最低気象条件 (1) 総則 2) 参照

2.2.1.6

2.2.1.6.1 パイロットは、最終進入を開始したのちMAP（進入復行開始点）に到達するまでに進入復行を指示された場合又は気象状態悪化等のため進入継続を中止した場合は、管制官から異なる指示がある場合を除き、MAPまで計器進入方式により飛行したのち公示又は事前に通報された進入復行方式に従って飛行しなければならない。この場合、パイロットは降下を中止して決心高若しくは最低降下高度以上の水平飛行又は公示若しくは事前に通報された進入復行方式に規定された高度までの上昇を行うことができる。

注1：精密進入を行うパイロットにとってのMAPは、決心高に到達した地点又は降下を継続した場合に決心高に到達したと思われる地点をいう。

注2：進入復行とは計器進入中の航空機が計器進入の継続を中止し、公示又は事前に通報された進入復行方式に従って飛行することをいう。

2.2.1.6.2 パイロットは、最終進入を開始したのちMAPに到達するまでの気象状態悪化等のために進入継続を中止した場合は、その後の飛行（公示又は事前に通報された進入

ATC. Whenever executing a missed approach, the pilot shall report ATC immediately.

2.2.1.4 Prior to commencing an instrument approach, if the weather conditions at the airport of intended landing is below published or pilot's approach minima, pilot should notify ATC facility or AFIS Units of this fact, and should request the clearance to hold or to proceed to an alternate airport.

Note 1: ATC will issue values of ceiling and ground visibility (RVR, when RVR is observed) to pilot when the weather conditions at the airport of intended landing is below the highest circling minima.

Note 2: In case a value of RVR is specified as approach minima and the current value is 2,000m or less, ATC will issue values of RVR (ground visibility when RVR is unobservable) to the pilot;

- a) on initial contact or as soon as applicable after initial contact;
- b) when ATC issue or relay approach clearance;
- c) as soon as applicable after commencing radar approach;
- d) when ATC issue or relay landing clearance (omissible when the value is the same as issued before); and
- e) when the value of RVR changes(to the extent possible).

Note 3: ATC will issue approach clearance, based only on traffic situation.

2.2.1.5 After commenced an instrument approach (after determined that he could continue the approach beyond prescribed point such as FAF, OM, 1,000ft above aerodrome elevation or other points accepted by the authority), if the weather conditions at the airport of intended landing has worsened to below published or pilot's minima, he may continue an instrument approach down to the DA/H or MDA/H, and an approach to land may be continued if he, upon reaching the DA/H or MDA/H, finds the actual weather conditions are at or above the lowest weather condition for landing*.

* : See AIP AD 1.1.6.10, General Rule related to Weather Minima, 1. WX MINIMA, (1) General, 2)

2.2.1.6

2.2.1.6.1 When a pilot is instructed to execute a missed approach before reaching over MAP (Missed Approach Point) after commenced a final approach or discontinues an approach to land due to the worsening of weather etc., pilot, unless instructed otherwise by ATC, should fly the cleared instrument approach procedure until over MAP, then should execute the missed approach procedure published in that IAP or instructed beforehand by ATC. In this case, he may discontinue descent and level off at or above decision height/minimum descent altitude, or climb to an altitude specified in the missed approach procedure published in that IAP or instructed beforehand by ATC.

Note1: MAP for a pilot executing precision approach is a point where he reaches decision height or he would have reached decision height if he continued the descent.

Note2: Missed approach is a maneuver that pilot determines to discontinue an instrument approach to land then execute the missed approach procedure published in that IAP or instructed beforehand by ATC.

2.2.1.6.2 After commenced a final approach and prior to reaching over MAP, if pilot discontinued an approach to land due to the worsening of weather etc., he may deviate

復行方式以外の飛行、待機、代替飛行場への飛行等）につきクリアランスを得て MAP の手前から計器進入経路を離脱することができる。

the instrument approach procedure after obtained clearance to fly the different route (other than the missed approach procedure published or instructed beforehand, holding, proceeding to an alternate airport. etc.)

2.2.2 目視進入

2.2.2 Contact Approach

2.2.2.1 目視進入 (Contact Approach) とは、計器飛行方式によって飛行する航空機が行う進入の方法であって、計器進入方式の全部又は一部を所定の方式によらないで飛行場を視認しながら行うものをいう。

注：ICAO PANS-ATM では目視による進入を総称して Visual Approach というが、我が国では Visual Approach は、ターミナルレーダー管制業務が実施されている場合における視認進入を意味する。

参照 ENR1.6.1.10 「視認進入 (Visual Approach)」

2.2.2.1 Contact Approach is an approach by an IFR aircraft when either part or all of an instrument approach procedure is not completed and the approach is executed in visual reference to an airport.

Note: To approach visually is generically prescribed as Visual Approach in ICAO PANS-ATM, however in Japan, Visual Approach is defined as one under the terminal radar approach control.

Refer ENR1.6.1.10."Visual Approach"

2.2.2.2 目視進入は、航空機が飛行場を確認でき、地上物標を確認することが可能なときであって、次のいずれかの場合に限り実施することができる。

- a) 公表された雲高が進入開始高度 (initial approach level) 以下でない場合。
- b) 進入開始高度又は進入において飛行視程が良好 (1,500 メートル以上) で目視進入が可能であり、安全に着陸できるという確信がある場合。

2.2.2.2 Contact Approach may be executed when the pilot has the airport in sight, and can maintain visual reference to the terrain, and:

- a) if the reported ceiling is at or above the initial approach level for the aircraft so cleared; or
- b) if the flight visibility at the initial approach level or at any time during the approach is good (more than 1,500 meters), and the pilot has the reasonable assurance that the landing can be accomplished safely.

2.2.2.3 目視進入は、到着機から要求があった場合であって、地上視程が 1,500 メートル以上あるときに交通状況を考慮して管制官により許可される。

2.2.2.3 Clearance for Contact Approach will be issued by ATC, upon pilot's request, when the ground visibility is at least 1,500 meters and traffic permitting.

2.2.2.4 目視進入が許可されたのち、VFR で飛行中の他の航空機及び地上障害物との衝突防止はパイロットの責任であるが、IFR で飛行中の他の航空機との間隔は管制機関により設定される。このため目視進入を行う上限高度が指定されることがある。

2.2.2.4 It is the pilot's responsibility to prevent collision with other VFR aircraft and obstacles on the ground after Contact Approach was approved. The separation with other IFR aircraft is maintained by ATC. For this purpose, ATC may specify the upper limit altitude.

2.2.2.5 目視進入によって進入し着陸する場合でも、飛行場ごとに定められた最低気象条件は遵守されなければならない。

2.2.2.5 The meteorological minima promulgated at the airport should be applied to Contact Approach.

2.2.2.6 目視進入は、「目視進入を許可します、(CLEARED FOR CONTACT APPROACH)」の用語により許可される。ただし、計器進入方式の種類を指定しない進入が許可されている場合 (参照 2.2.1.1) は、目的飛行場に飛行場対空援助業務実施機関があるときは目視進入を行う旨の通報で足りるが、飛行場管制所があるときは当該管制所の許可が新しく必要である。

2.2.2.6 Contact Approach is usually approved with the phraseology "CLEARED FOR CONTACT APPROACH". When the approach has been approved without specifying the type of approach (Refer; 2.2.1.1), however, the pilot needs the new clearance for Contact Approach from the control tower, although the notification of his intention to make Contact Approach is enough AFIS Units.

2.2.2.7 目視進入を行うパイロットが 2.2.2.6 の通報又は要求を行うときは、直線進入又は周回進入 (旋回方向を含む) の別を通報しなければならない。

2.2.2.7 When the pilot requests the approval or notifies his intention to make Contact Approach, he should report whether he is making a straight-in approach or a circling approach including direction of the turn.

2.2.3 模擬計器進入

2.2.3 Simulated Instrument Approach

2.2.3.1 有視界飛行方式による計器進入の訓練等のための飛行 (以下「模擬計器進入」という。) を行おうとする航空機は、2.2.3.1.1 に掲げる機関に連絡して 2.2.3.1.2 に掲げる事項を通報しなければならない。

2.2.3.1 VFR aircraft requesting Simulated Instrument Approach shall contact ATC facility as mentioned in 2.2.3.1.1, and forward the information as requested in 2.2.3.1.2.

2.2.3.1.1 連絡機関

- a) 管制圏が設定されており、ターミナル管制所により進入管制業務が行われている飛行場においては、当該ターミナル管制所
- b) 管制圏が設定されており、管制区管制所により進入管制業務が行われている飛行場においては、当該飛行場の飛行場管制所
- c) 上記以外の飛行場においては、当該飛行場の飛行場対空援助業務実施機関

2.2.3.1.1 Facilities

- a) At the airport with an aerodrome control facility where approach control service is provided by Terminal control facility - Terminal Control
- b) At the airport with an aerodrome control facility where approach control service is provided by area control center - Aerodrome Control Tower
- c) At the airport other than above- AFIS Units

2.2.3.1.2 連絡事項

- a) 当該航空機の無線呼出符号及び航空機型式

2.2.3.1.2 Information Items

- a) Call sign and type of aircraft

- b) 当該航空機の位置及び高度
- c) 希望する計器進入方式の種類
- d) 進入終了の方法（進入復行、着陸等）

- e) 進入フィックスの到着予定時刻

2.2.3.2 2.2.3.1.1 a) の飛行場においては、ターミナル管制所により模擬計器進入の許可が発出され当該航空機と他の模擬計器進入又は模擬計器出発を行う航空機若しくは IFR により飛行する航空機（以下、IFR 機とする）との間に、IFR 機に準じた管制間隔が設定される。ただし、垂直間隔は 500 フィートの場合がある。

承認された計器進入方式による進入（方式旋回を含む）が、当該飛行場における交通の流れに支障となる場合は、承認の取り消し又は交通の流れに適合するよう、最終進入コースヘレーダーにより誘導される場合がある。

ターミナル管制所による承認は次の用語により行われる。

「[計器進入方式の種類] の模擬計器進入を許可します。有視界気象状態を維持して下さい。」

2.2.3.3 2.2.3.1.1 b) の飛行場においては、飛行場管制所により当該許可が発出され、関連航空機に係る交通情報が提供されるが、IFR 機に準じた管制間隔の設定は行われない。飛行場管制所による承認は次の用語により行われる。

「[計器進入方式の種類] の模擬計器進入を許可します。有視界気象状態を維持して下さい。[位置又は高度] を通報して下さい。」

2.2.3.4 2.2.3.1.1 c) の飛行場においては、飛行場対空援助業務実施機関により関連航空機に係る交通情報が提供されるが、当該許可の発出及び IFR 機に準じた管制間隔の設定は行われない。

飛行場対空援助業務実施機関からは次の用語により了解した旨が通報される。

「[計器進入方式の種類] の模擬計器進入を了解しました。有視界気象状態を維持して下さい。トラフィック [型式] [位置等] QNH [高度計規正值]。」

- b) Present position and altitude
- c) Desired instrument approach procedure
- d) Method to terminate the approach (missed approach, full-stop landing etc)
- e) Estimated time over the approach fix

2.2.3.2 At the airport of 2.2.3.1.1 a), ATC clearance will be issued by Terminal control and normal IFR separation will be established between aircraft who was approved the simulated instrument approach/departure, and between aircraft who was approved simulated instrument approach, and other IFR aircraft. Vertical separation, however, may be 500 feet instead of 1,000 feet.

If the full simulated instrument approach procedure (including procedure turn) disrupts the smooth flow of traffic at the airport, the aircraft may be vectored to the final approach course, or the approval may be withdrawn.

The request will be approved using the following phraseology;

"Cleared for simulated [type of approach] approach. Maintain VMC."

2.2.3.3 At the airport of 2.2.3.1.1 b), ATC clearance and the relevant traffic information will be issued by the control tower. IFR separation, however, will not be established.

The request will be approved using the following phraseology:

"Simulated [type of approach] approach approved. Maintain VMC. Report [position and/or altitude]."

2.2.3.4 At the airport of 2.2.3.1.1 c), the relevant traffic information will be issued by AFIS Units. However, ATC clearance with establishment of IFR separation will not be issued.

The request will be accepted using the following phraseology:

"Roger, simulated [type of approach] approach. Maintain VMC all the time. Traffic [aircraft type][position, etc] QNH [altimeter setting]."

3 出発機

3.1. 標準計器出発方式（SID）／転移経路（トランジション）

3.1.1 速度が公示された SID / トランジションを承認された場合、管制機関から別途速度に関する指示がない限り公示された速度に従わなければならない。

3.1.2 以下の用語により、SID / トランジションの高度制限を遵守した上昇が指示される。

「SID の制限に従い [高度] まで上昇してください。」

"CLIMB VIA SID TO [altitude]."

注：この指示があった場合、管制機関から別途速度に関する指示がない限り、それ以前に行われていた速度調整は自動的に終了する。このとき、SID / トランジションに公示された速度は有効となる。

AIP ENR 1.6.1.8.6 参照

3.1.3 公示された SID / トランジションの制限のうち、高度制限については以下の場合、全て無効となる。

飛行中において、

- a) あらかじめ高度（現在指定されている高度を含む。）が指定された場合
- b) 飛行経路が変更（フィックスへの直行を含む。）された場合

注：AIP ENR 1.5.1.3.7.1 参照

3 Departure aircraft

3.1. Standard instrument departure (SID)/ Transition route

3.1.1 When cleared a SID/Transition route that contains published speeds, pilots are required to comply with those speeds unless a speed control instruction is issued by ATC.

3.1.2 A climb instruction in compliance with published altitude restrictions on a SID/Transition route may be issued using the phraseology, "CLIMB VIA SID TO [altitude]".

Note: Any speed control instruction issued prior to this instruction is automatically cancelled unless a specific instruction is re-issued by ATC. Pilots must then comply with the published speeds on the SID/Transition route. See AIP ENR 1.6.1.8.6

3.1.3 Among the restrictions published on a SID/Transition route, all the altitude restrictions are cancelled when:

- a) An altitude (including the altitude currently instructed to maintain) is newly assigned during the flight.
- b) The route of flight is changed (including the case where cleared to proceed direct to a fix) during the flight.

Note: See AIP ENR 1.5.1.3.7.1

3.1.4 直行又はレーダー誘導により通過しないフィックスの高度制限及び速度は無効である。

注：AIP ENR 1.5.1.3.7.2 参照

3.1.4 When vectored or cleared to proceed direct to a published fix on the SID/Transition route, the altitude and speed restrictions associated with the bypassed fixes are cancelled.

Note: see AIP ENR 1.5.1.3.7.2

3.2. 模擬計器出発

3.2. Simulated Instrument Departure

3.2.1 標準計器出発方式による出発の訓練等のための有視界飛行方式による飛行（以下「模擬計器出発」という。）を行うとする航空機は、3.2.1.1 に掲げる機関に連絡して、3.2.1.2 に掲げる事項を通報しなければならない。

3.2.1 VFR aircraft requesting Simulated Departure shall contact ATC facility as mentioned in 3.2.1.1, and forward the information as requested in 3.2.1.2.

3.2.1.1 連絡機関

- 管制圏が設定されており、ターミナル管制所により進入管制業務が行われている飛行場においては、当該ターミナル管制所
- 管制圏が設定されており、管制区管制所により進入管制業務が行われている飛行場においては、当該飛行場の飛行場管制所
- 上記以外の飛行場においては、当該飛行場の飛行場対空援助業務実施機関

3.2.1.1 Facilities

- At the airport with an aerodrome control facility where approach control service is provided by Terminal control facility - Terminal Control
- At the airport with an aerodrome control facility where approach control service is provided by area control center - Aerodrome Control Tower
- At the airport other than above- AFIS Units

3.2.1.2 連絡事項

- 当該航空機の無線呼出符号及び航空機型式
- 希望する標準計器出発方式の種類
- 模擬計器出発の終了地点
- 高度

3.2.1.2 Information Items

- Call sign and type of aircraft
- Desired standard instrument departure
- Fix of terminate the departure
- Altitude

3.2.2 3.2.1.1 a) の飛行場においては、ターミナル管制所により模擬計器出発の許可が発出され当該航空機と他の模擬計器進入又は模擬計器出発を行う航空機若しくは IFR により飛行する航空機（以下、IFR 機とする）との間に、IFR 機に準じた管制間隔が設定される。ただし、垂直間隔は 500 フィートの場合がある。

3.2.2 At the airport of 3.2.1.1 a), ATC clearance will be issued by Terminal control and normal IFR separation will be established between aircraft who was approved the simulated instrument approach/departure, and between aircraft who was approved simulated instrument departure, and other IFR aircraft. Vertical separation, however, may be 500 feet instead of 1,000 feet.

ターミナル管制所による承認は次の用語により行われる。
「[フィックス] までの [SID の名称] の模擬計器出発を許可します。有視界気象状態を維持して下さい。」

The request will be approved using the following phraseology:
"CLEARED To [fix] VIA SIMULATED [SID name] DEPARTURE, MAINTAIN VMC."

3.2.3 3.2.1.1 b) の飛行場においては、飛行場管制所により当該許可が発出され、関連航空機に係る交通情報が提供されるが、IFR 機に準じた管制間隔の設定は行われない。飛行場管制所による承認は次の用語により行われる。

3.2.3 At the airport of 3.2.1.1 b), ATC clearance and the relevant traffic information will be issued by the control tower. IFR separation, however, will not be established.

「[SID の名称] の模擬計器出発を許可します。有視界気象状態を維持して下さい。」

The request will be approved using the following phraseology:
"SIMULATED [SID name] DEPARTURE APPROVED, MAINTAIN VMC."

3.2.4 3.2.1.1 c) の飛行場においては、飛行場対空援助業務実施機関により関連航空機に係る交通情報が提供されるが、当該許可の発出及び IFR 機に準じた管制間隔の設定は行われない。

3.2.4 At the airport of 3.2.1.1 c), the relevant traffic information will be issued by AFIS Units. However, ATC clearance with establishment of IFR separation will not be issued.

飛行場対空援助業務実施機関からは次の用語により了解した旨が通報される。
「[SID の名称] の模擬計器出発を了解しました。有視界気象状態を維持して下さい。トラフィック [型式] [位置等] QNH [高度計規正值]。」

The request will be accepted using the following phraseology:
"ROGER, SIMULATED [SID name] DEPARTURE. MAINTAIN VMC ALL THE TIME. TRAFFIC [aircraft type][position, etc] QNH[altimeter setting]."

4 その他関連情報および方式

4.1 データリンクによる出発管制承認の伝達について

出発時の管制承認において、ACARS を搭載する航空機に対しデータリンクによる出発管制承認の伝達（以下、「DCL」という）が実施される。

機上システムと地上システム間の通信手段として、VHF データリンク及び衛星データリンクが利用される。

4.1.1 適用空港

成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港

4.1.2 適用時間

成田国際空港：05:45JST ～ 00:30JST

東京国際空港：24 時間

中部国際空港：24 時間

関西国際空港：24 時間

大阪国際空港：07:00JST ～ 21:00JST

福岡空港：06:30JST ～ 22:00JST

鹿児島空港：07:00JST ～ 22:00JST

那覇空港：24 時間

4.1.3 用語の定義

DCL で使用されるメッセージの定義は以下のとおり

- (1) RCD：管制承認要求メッセージ
- (2) CLD：管制承認伝達メッセージ
- (3) CDA：管制承認に対する復唱メッセージ
- (4) FSM：システムメッセージ

4.1.4 運用方式

本運用は EUROCAE ED-85A (「Data-Link Application System Document (DLASD) for the Departure Clearance Data link Service」) 文書及び ARINC623-3 仕様に基づいている。航空機は、当該仕様及び以下の方式に従うこと。

- (1) 航空機からの DCL による管制承認要求の時期は、エンジンスタートの 15 分前（大阪国際空港及び鹿児島空港を除く）とする。
- (2) DCL により管制承認を要求した場合、原則として DCL により管制承認が伝達される。
- (3) DCL 対応機であっても、航空機は音声通信により管制承認を要求することができる。音声通信により管制承認を要求した場合、音声通信により管制承認が伝達される。
- (4) 航空機は、DCL により管制承認の要求をした後、CDA 受信確認が完了するまで、音声通信により対応できるようにするため、常時管制承認伝達席（以下、「CD」という）の周波数を聴取すること。
- (5) 混雑状況によりエンジン始動がすぐに承認できない場合、CLD の発出が保留される場合がある。そのため、エンジン始動準備完了時に CLD が取得出来ない場合は、CD 周波数を使用して音声通信により、エンジン始動準備が整った旨を通報すること。
- (6) 外国 FIR への出域機のうち、承認高度の調整が必要な場合は、CLD の発出前に音声で調整が行われる場合がある。なお、調整完了後、CLD が発出される場合には、以下の用語により音声で通知される。

用語例：「STAND BY FOR CLEARANCE BY DATALINK」
「STAND BY DCL」

- (7) 前項の調整の結果、CLD の発出が出来ない場合及び / 又は管制承認発出時に離陸時刻の制限（VIFNO 等）がある場合は、(8) 項により、音声で管制承認が伝達される。
- (8) CD が DCL 対応機に対し音声通信により管制承認を伝達しようとする場合、システムによる「REVERT TO VOICE PROCEDURES」メッセージの通知と併せて、「Clearance on voice」の用語を使用したうえで音声通信へ移行する。

4 Other relevant information and procedures

4.1 Operation for Departure Clearance by data link (DCL)

In departure clearance, Operation for Departure Clearance by data link (DCL) is conducted for ACARS equipped aircraft. VHF data link and Satellite data link are utilized for communications between airborne and ground systems.

4.1.1 Applicable airport

Narita INTL AP, Tokyo INTL AP, Chubu Centrair INTL AP, Kansai INTL AP, Osaka INTL AP, Fukuoka AP, Kagoshima AP, Naha AP

4.1.2 Applicable Time

Narita INTL AP: 20:45UTC-15:30UTC

Tokyo INTL AP: 24HR

Chubu Centrair INTL AP: 24HR

Kansai INTL AP: 24HR

Osaka INTL AP: 22:00UTC-12:00UTC

Fukuoka AP: 21:30UTC-13:00UTC

Kagoshima AP: 22:00UTC-13:00UTC

Naha AP: 24HR

4.1.3 Definition of messages

Definition for messages of DCL is as follows.

- (1) RCD: DCL Request
- (2) CLD: DCL Clearance message
- (3) CDA: DCL Clearance Echoback message
- (4) FSM: Flight System Message

4.1.4 Procedures

This operation is based on EUROCAE document ED-85A (「Data-Link Application System Document (DLASD) for the Departure Clearance Data link Service」) and ARINC specification 623-3. Aircraft shall obey these specifications and the following procedures.

- (1) Aircraft except one departing from Osaka INTL AP and Kagoshima AP shall request DCL at 15 minutes prior to starting engine.
- (2) When clearance is requested by DCL, clearance will be delivered by DCL.
- (3) Aircraft capable of DCL may request clearance on voice. When clearance is requested on voice, clearance will be delivered on voice.
- (4) Pilot shall monitor the frequency of the Clearance Delivery (CD), even after clearance is requested by DCL, until getting an FSM for CDA in order to respond to the voice communication immediately.
- (5) CLD will be deferred when engine start cannot be approved due to congested situation. When aircraft is ready to start engine and CLD is not yet received, pilot should advise to ATC 「Ready to start engine」 on voice via CD frequency.
- (6) In case that any prior coordination with CD regarding an assignment of a cruising altitude is necessary for aircraft to fly beyond the Fukuoka FIR, the coordination will be conducted on voice before CLD is issued. After the completion of the coordination, and CLD is available, CD will advise to the pilot by using the phraseology below.

Sample of Message on voice;

「STAND BY FOR CLEARANCE BY DATALINK」
「STAND BY DCL」

- (7) As a result of coordination above, when CLD cannot be transmitted and/or time restriction (VIFNO etc.) is necessary, the clearance will be delivered on voice according to the Item (8).
- (8) When CD delivers clearance on voice to an aircraft capable of DCL, procedures will switch to voice from DCL by using the phraseology 「Clearance on voice」 with message transmission of 「REVERT TO VOICE PROCEDURES」 via data link.

(9) 飛行計画高度と異なる高度を要求する場合は、RMK 欄に Pxxx を入力する。(入力例 ; P340) (10) RMK 欄には、(9) 項の要求高度以外は入力しないこと。 (11) 運航者略号は ICAO 略号 (3 レター) を使用すること。 (12) 飛行計画第 18 項に、航空機国籍記号及び登録記号を記載すること。	(9) If requesting a different altitude from the flight planned altitude, pilot shall enter the capital letter "P" followed by a proposing altitude in three-digit number ("Pxxx") in the RMK field.(Sample of entry ; P340) (10) No text should be entered in the RMK field other than the proposing altitude as item (9). (11) The call sign must be used by the ICAO cable address of three characters. (12) Aircraft registration number shall be included in the item 18 of a flight plan.
4.1.5 DCL による管制承認の要求から DCL による管制承認の伝達完了の流れ	4.1.5 The flow from the beginning to the completion of DCL
(1) DCL による管制承認の要求 (機上からダウンリンク) 通信例 ; RCD ABC123-RJTT-GATE 12-RJOO ATIS D -TYP/B787 -RMK/P240 (2) 要求の受信確認 (地上からアップリンク) 通信例 ; FSM hhmm yymmdd RJTT ABC123 RCD RECEIVED REQUEST BEING PROCESSED STANDBY (3) DCL による管制承認の伝達 (地上からアップリンク) 通信例 ; CLD hhmm yymmdd RJTT PDC nnn ABC123 CLRD TO RJOO OFF 05 VIA LAXAS3 DEPARTURE FPR *¹ MNTN F200 EXP F240 SQUAWK nnnn ADT hhmm NEXT FREQ 121.700 ATIS F*² *¹ 飛行計画経路を DCL による管制承認要求以前に変更した場合は、「FPR」ではなく、全文表示する場合がある。 *² CLD に含まれる ADT は、出発制御時刻 (EDCT) に読み替えること。 注) ADT: Approved Departure Time EDCT: Expected Departure Clearance Time	(1)Clearance request by DCL (downlink from aircraft) Sample of message ; RCD ABC123-RJTT-GATE 12-RJOO ATIS D -TYP/B787 -RMK/P240 (2)Confirmation of reception (uplink from ground) Sample of message ; FSM hhmm yymmdd RJTT ABC123 RCD RECEIVED REQUEST BEING PROCESSED STANDBY (3)Clearance issue by DCL (uplink from ground) Sample of message ; CLD hhmm yymmdd RJTT PDC nnn ABC123 CLRD TO RJOO OFF 05 VIA LAXAS3 DEPARTURE FPR*¹ MNTN F200 EXP F240 SQUAWK nnnn ADT hhmm NEXT FREQ 121.700 ATIS F*² *¹ When the flight planned route has been changed before a "RCD", whole route may be displayed instead of "FPR". *² ADT included in CLD shall be read as EDCT. Note; ADT: Approved Departure Time EDCT: Expected Departure Clearance Time
(4) DCL による管制承認のリードバック (機上からダウンリンク) 通信例 ; CDA hhmm yymmdd RJTT PDC nnn ABC123 CLRD TO RJOO OFF 05 VIA LAXAS3 DEPARTURE FPR* MNTN F200 EXP F240 SQUAWK nnnn ADT hhmm NEXT FREQ 121.700 ATIS F * 飛行計画経路を DCL による管制承認要求以前に変更した場合は、「FPR」ではなく、全文表示する場合がある。	(4)Clearance read back by DCL (downlink from aircraft) Sample of message ; CDA hhmm yymmdd RJTT PDC nnn ABC123 CLRD TO RJOO OFF 05 VIA LAXAS3 DEPARTURE FPR* MNTN F200 EXP F240 SQUAWK nnnn ADT hhmm NEXT FREQ 121.700 ATIS F * When the flight planned route has been changed before a "RCD", whole route may be displayed instead of "FPR"
(5) リードバックの受信確認 (地上からアップリンク) 通信例 ; FSM hhmm yymmdd RJTT ABC123 CDA RECEIVED CLEARANCE CONFIRMED 注) CLD 受領後、10 分以内に CDA を送信しない場合、DCL による管制承認は取り消される。 システム通知例 ; CDA REJECTED CLEARANCE CANCELLED REVERT TO VOICE PROCEDURES	(5)Confirmation of reception (uplink from ground) Sample of message ; FSM hhmm yymmdd RJTT ABC123 CDA RECEIVED CLEARANCE CONFIRMED Note; When CDA is not sent within 10 minutes after receiving CLD, departure clearance by DCL will be cancelled. Sample of message ; CDA REJECTED CLEARANCE CANCELLED REVERT TO VOICE PROCEDURES

4.1.6 DCL の運用中止

データリンクに係る通信環境の悪化又はシステム障害等により、DCL の運用を中止する場合、適用空港の地点略号においてノータムが発行される。

4.1.7 情報の配信

DCL モニター情報の配信を希望する運航者等は、以下の問い合わせ先に連絡の上、手続きを行うこと。なお、DCL モニター情報の配信は、調整の上、所定の AFTN アドレスに対して行われる。

4.1.8 問い合わせ先

〒100-8918
東京都千代田区霞が関 2-1-3
国土交通省航空局

交通管制部 管制課（運用全般に関すること）
電 話：03-5253-8749

交通管制部 運用課（DCL モニター情報の配信に関すること）
電 話：03-5253-8751

4.1.6 Suspension of the operation for DCL

The operation for DCL suspended, and that will be notified by NOTAM at applicable airport when Data Link communication circumstances get worse or system trouble occurs or by other reasons.

4.1.7 Distribution of information for DCL

Aircraft operators who want to receive information for DCL, contact the following address and request. The information for DCL will be delivered to the AFTN address which coordinated and designated.

4.1.8 For further questions

Air Navigation Services Department, Civil Aviation Bureau,
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
2-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo, JAPAN 100-8918

Air Traffic Control Division(for the whole operation)
TEL: +81-3-5253-8749

Operation and Flight Inspection Division(For distribution of information for DCL)
TEL: +81-3-5253-8751

4.2 ウィンドシアア回避による管制指示からの逸脱について

4.2.1 用語の定義

本項において使用される用語の意義は次に掲げるとおりとする。

- (1) ウィンドシアア警報システム：対地接近警報装置（Ground Proximity Warning System - GPWS）のウィンドシアア警報システム及び予知型ウィンドシアア警報システム（Predictive Wind Shear Alert System - PWS）をいう。
- (2) ウィンドシアア警報：ウィンドシアア警報システムの機上装置により発せられた警報をいう。
- (3) ウィンドシアア回避：ウィンドシアア警報に基づきパイロットが行うウィンドシアアからの回避操作をいう。

4.2.2 ウィンドシアア回避時の措置

- 4.2.2.1 福岡 FIR 内を飛行する全てのウィンドシアア警報システム装備機のパイロットは、ウィンドシアア回避のため管制指示に従うことが困難な場合は、業務量が許す範囲において、可能な限り速やかに管制機関に通知すること。

注—パイロットからの通知がなければ、管制機関はウィンドシアア回避により管制指示から逸脱していることを知り得ない。したがって、管制機関は回避操作と相反する管制指示を発出する可能性があるため、管制機関に通知することが重要である。

- 4.2.2.2 ウィンドシアア回避により高度又は経路を変更する場合は、他機との間隔を可能な限り維持するためにその変更は必要最小限にとどめること。

4.2 Deviations from ATC clearances and instructions in compliance with a wind shear alert

4.2.1 Definition of terms

Terms used in this section are as follows.

- (1) Wind shear alert system: A system contained in Ground Proximity Warning System (GPWS) or Predictive Wind Shear Alert System (PWS), which alerts the pilot to the presence of a potential wind shear.
- (2) Wind shear alert: An alert initiated by wind shear alert system.
- (3) Wind shear escape: An unplanned abortive maneuver initiated by the pilot as a result of the wind shear alert.

4.2.2 The actions in case of wind shear escape

- 4.2.2.1 When the pilot of aircraft equipped with wind shear alert system intends to execute wind shear escape in Fukuoka FIR and encounters the difficulty to comply with ATC clearance and instruction, the pilot shall notify ATC unit of the condition as immediately as possible, workload permitting.

Note: Without pilot's notification, ATC unit is unable to be aware that the pilot is deviating from ATC clearance and instruction in order to execute wind shear escape. Accordingly, pilot's notification is important to prevent ATC unit from issuing the clearance and instruction contrary to the escape maneuver.

- 4.2.2.2 In order to maintain optimum separation with correlated traffic, pilot shall limits the deviations of the flight paths or altitude to a minimum extent necessary to comply with the wind shear alert.

4.2.2.3 ウィンドシアア回避により管制指示を逸脱し、その後ウィンドシアアにかかる危険が回避された場合には、可能な限り所定の管制指示に復帰し、その旨管制機関に通知すること。復帰が困難な場合は速やかに管制機関に回避終了の旨及び自機の飛行状況を通報し、新たな管制指示を要求すること。

注—新たな管制指示を求められた時点で所定の管制間隔が確保されていない場合、管制官は管制指示を発出することができない。この場合、交通情報のみが提供される。

4.2.2.4 管制機関への連絡に当たっては、以下の用語例に従うこと。

状 況	用語例
ウィンドシアア回避により管制指示からの逸脱を開始したとき	WIND SHEAR ESCAPE
ウィンドシアア回避終了後、管制指示へ復帰するとき	WIND SHEAR ESCAPE COMPLETE, RESUMING LAST ASSIGNED HEADING / (SID name) DEPARTURE, MAINTAINING (altitude).
ウィンドシアア回避終了後、新たな管制指示を要求するとき	WIND SHEAR ESCAPE COMPLETE, REQUEST (heading, altitude, etc) / REQUEST FURTHER INSTRUCTIONS.
ウィンドシアア回避のため、受領した管制指示に従うことができないとき	UNABLE, WIND SHEAR ESCAPE

4.2.3 パイロットの責任

ウィンドシアア回避により管制指示から逸脱を行う場合、パイロットは航空法第 96 条第 1 項の違反には問われない。

4.2.4 管制官の責任

航空機がウィンドシアア回避により管制指示から逸脱している間、管制官は当該機と回避操作により影響を受ける他の航空機との間における管制間隔の設定について責任を負わない。

管制官の管制間隔設定の責任は、航空機から回避を終了した旨の通報があり、当該機と他の航空機との間に管制間隔が設定されていることが管制官に確認されたときに再び生ずる。

4.3. CDO (Continuous Descent Operation)

4.3.1 CDO は、航空機が着陸のための降下飛行フェーズにおいて、適切な地点から最小のエンジン推力を維持し、降下途中に水平飛行を行うことなく最適な降下率で計器進入開始点まで降下飛行する運航方法をいう。

4.3.2 適用空港

関西国際空港、鹿児島空港、那覇空港

4.3.3 適用時間

AD2 飛行場 参照

4.2.2.3 When a deviation from ATC clearance and instruction is initiated and then the threat has no longer existed, pilot shall return to the last assigned ATC clearance and instruction as long as feasible and notify ATC unit of the circumstance. If the return is difficult, pilot is expected to request further instruction after the immediate notification that the escape maneuver has been completed and how their flight conditions are.

Note: ATC is unable to issue instruction or clearance unless the prescribed separation is secured when a pilot requests further instruction or clearance. In this case, only traffic information will be provided to the pilot.

4.2.2.4 Pilot shall use the following phraseologies in notifying ATC.

Circumstances	Phraseologies
pilot starts to deviate from any ATC clearance or instruction to comply with a wind shear alert	WIND SHEAR ESCAPE
after the wind shear escape is completed and a return to the ATC clearance or instruction is initiated	WIND SHEAR ESCAPE COMPLETE, RESUMING LAST ASSIGNED HEADING / (SID name) DEPARTURE, MAINTAINING (altitude).
after the wind shear escape is completed, the pilot will request further clearance or instruction	WIND SHEAR ESCAPE COMPLETE, REQUEST (heading, altitude, etc) / REQUEST FURTHER INSTRUCTIONS.
pilot is unable to follow received ATC clearance or instruction for complying with a wind shear alert	UNABLE, WIND SHEAR ESCAPE

4.2.3 Pilot's responsibility

In case of deviation from ATC clearance and instruction because of wind shear escape, a pilot is not considered to be violating the Civil Aeronautics Law, article 96-1.

4.2.4 Controller's responsibility

Once an aircraft deviates from ATC clearance and instruction in compliance with a wind shear alert, the controller is not responsible for providing prescribed separation between the aircraft executing the escape maneuver and any other aircraft.

Controller's responsibility for providing separation for all affected aircraft resumes when the pilot informs a controller that wind shear escape maneuver is completed and the controller confirms that the prescribed separation is reestablished.

4.3. CDO (Continuous Descent Operation)

4.3.1 CDO is an operation in which an arriving aircraft descends continuously at an optimum rate of descent, without level flight by employing minimum engine thrust, from an adequate point to the initial approach point of an instrument approach.

4.3.2 Applicable airport

Kansai INTL Airport, Kagoshima Airport, Naha Airport

4.3.3 Applicable time

Refer AD2 Aerodrome

4.3.4 実施方式

詳細は AD2 飛行場 参照

(1)CDO の要求及び承認

- a) 航空機からの CDO の要求及び管制機関からの承認は、CDO 経路名を用いて行う。CDO 経路には高度制限が付加されていることに留意すること。

「[CDO 経路名] を要求します。」

「[CDO 経路名] 経由で [フィックス] までの CDO を承認します。降下して [高度] を維持してください。高度制限に従ってください。」

- b) 管制機関は交通状況により高度制限の変更・速度調整のいずれか又は両方を行う場合がある。

- c) 交通状況等により CDO が承認されない場合がある。

(2)CDO の中止

承認された CDO は、航空交通の状況等により管制機関から中止を指示されることがある。この場合は代替の飛行方法が管制機関から指示される。

「CDO を中止します。[代替指示]」

4.4. オフセット (offset)

4.4.1 用語の定義

オフセット (offset) : 航空機が承認された飛行経路の中心線から横方向に一定の距離を保ちながら飛行することをいう。

4.4.2 管制区管制所から航空機に対し以下の方法によりオフセットが指示されることがある。

(1) オフセット開始時

オフセットする距離及び方向が明示され、必要に応じオフセットを開始する特定フィックス又は時刻及びオフセットを終了する予定の特定フィックス又は時刻が通報される。

「([フィックス又は時刻] から) 経路の左/右側へ [数値] 海里オフセットしてください。([フィックス又は時刻] までに経路に戻る予定です。)」

〔例〕 Proceed offset 15 miles left of route.

Proceed offset 20 miles left of Y579. Expect back on route by SAKON due to airspace restriction.

(2) オフセット終了時

承認された経路に戻る指示、管制承認の変更又はレーダー誘導が行われる。

「オフセットを取り消します。経路に戻ってください。」

又は

「オフセットを取り消します。[飛行方法]。」

〔例〕 Cancel offset. Rejoin route. Report back on route.

Cancel offset. Recleared direct SAKON.

- (3) 必要に応じ、管制機関から航空機に対しオフセットの可否について確認されることがある。

「オフセットが可能かどうか通知してください。」

4.5 悪気象空域の回避

4.5.1 航空機が悪気象を回避する場合、管制機関に対し承認経路の変更、レーダー誘導、オフセット又は横方向への逸脱を要求する。

4.5.2 横方向への逸脱は、以下により行う。

- (1) 横方向への逸脱許可は、次の用語を使用して行われる。
「経路の [方向] へ [数値] 海里以内の逸脱を許可します。
悪気象の回避が終了したら通報してください。」
「経路の [方向] へ [数値] 海里以内の逸脱を許可します。
経路に戻ったら通報してください。」

4.3.4 Procedures

Refer AD2 Aerodrome for details.

(1) Request and clearance of CDO

- a) CDO route name is used when pilot requests CDO and when ATC clears CDO. There are altitude restrictions on CDO routes.

"Request [CDO route name]."

"Cleared to [fix] via [CDO route name]. Descend and maintain [altitude], comply with restrictions.", or

"Cleared via [CDO route name]. Descend and maintain [altitude], comply with restrictions."

- b) ATC may change altitude restrictions and/or instruct speed adjustment when necessary due to traffic conditions.

- c) CDO may not be cleared due to traffic conditions

(2) Cancellation of CDO

ATC may cancel CDO due to traffic conditions even after CDO is cleared. Alternate instructions will be issued when CDO is canceled.

"Cancel CDO. [Alternative instructions]"

4.4. Offset

4.4.1 Definition of term

Offset: To fly a parallel track to the right, left or either side of the center line of the cleared route.

4.4.2 The pilot may be given offset instructions by ACC in accordance with the following procedures.

- (1) When ATC authorizes an offset, a distance and direction from the cleared route will be specified. The pilot will be, as necessary, instructed to initiate the offset from a specific fix or time, or informed a specific fix or time where the aircraft is expected to rejoin the cleared route.

"PROCEED OFFSET [number] MILES LEFT / RIGHT OF ROUTE (AT [fix or time]). (EXPECT BACK ON ROUTE BY [fix or time])."

EXAMPLE: "Proceed offset 15 miles left of route."

"Proceed offset 20 miles left of Y579. Expect back on route by SAKON due to airspace restriction."

- (2) The following actions will be taken by ATC as a termination of an offset:

- Instruct the pilot to rejoin the cleared route; or
- Change the ATC clearance; or
- Provide radar vectoring.

"CANCEL OFFSET. REJOIN ROUTE."

or

"CANCEL OFFSET. [specific instructions]."

EXAMPLE: Cancel offset. Rejoin route. Report back on route.
Cancel offset. Recleared direct SAKON.

- (3) As necessary, the pilot will be asked if it is possible to proceed offset or not by ATC.

"ADVISE IF ABLE TO PROCEED PARALLEL OFFSET."

4.5. Weather deviation

4.5.1 When an aircraft requires weather deviation, the pilot will request the change of its cleared route, radar vectoring, offset or lateral deviation.

4.5.2 A clearance for lateral deviation will be issued as follows.

- (1) A clearance for lateral deviation will be issued using the following phraseology.

"CLEARED TO DEVIATE UP TO [number] MILES [direction] OF ROUTE."

【例】 Cleared to deviate up to 15 miles left of route. Report clear of weather.
Cleared to deviate up to 20 miles both sides of route. Report back on route.

(2) 航空機は悪気象の回避が終了した、又は承認経路に戻った旨を通報しなければならない。

(3) 航空機が悪気象の回避を終了した旨を通報した後は、管制承認の変更又はレーダー誘導が行われる。

EXAMPLE: Cleared to deviate up to 15 miles left of route. Report clear of weather.
Cleared to deviate up to 20 miles both sides of route. Report back on route.

(2) The pilot must inform ATC when the aircraft has completed weather deviation or when it has returned to its cleared route.

(3) After the pilot informs ATC that they have completed weather deviation, changes of ATC clearance will be made, or the aircraft will be vectored.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 1.6 ATS 監視業務および方式

1. 一次レーダー

1.1. レーダー管制機関から当該航空機の位置を通報されたときは、操縦士は通報された位置が当該機の位置と合致しているかを確認しなければならない。

注：管制機関は、識別旋回若しくは二次レーダービーコンコード方式により航空機をレーダースコープ上で識別したとき、又は一次レーダーターゲットによってレーダー識別を継受したときは、識別確認のため当該機のレーダースコープ上の位置を当該機に通報する。管制機関は識別の再確認のためにコードの変更又はアイデントの送信を指示することがあるが、この場合、位置の通報又は「レーダーコンタクト」の通報は行わない。

1.2.

「レーダーコンタクト」の通報後、「レーダー業務を終了する」又は「レーダーコンタクトロスト」の通報があるまでレーダー業務は継続されるが、次に掲げる場合、レーダー業務は自動的に終了し、レーダー業務終了の通報は行われない。

- a) IFR による飛行を取り下げた場合
- b) 計器進入又は視認進入により着陸した場合
- c) ACC から計器進入を許可され、飛行場管制所又は飛行場対空援助局と通信を設定するよう指示された場合
- d) ターミナル管制所から計器進入を許可され、飛行場対空援助局と通信を設定するよう指示された場合
- e) PCA を飛行する VFR 到着機が、飛行場管制所と通信を設定するよう指示された場合

1.3. レーダー誘導

1.3.1 レーダー誘導が開始されるときは、誘導の目的及び目標が通報される。ただし、目的又は目標の一方の通報により他方が明白な場合は、いずれかが通報される。

1.3.2 離陸直後から、出発機のレーダー誘導が行われる場合、離陸滑走開始前に離陸直後から維持すべき磁針路が指示される。

注 1：“Fly heading [磁針路]”の用語により磁針路のみが指示された場合、指示された磁針路に近い方向へ旋回すること。

注 2：“CONTINUE RUNWAY HEADING”と指示された場合は、滑走路の磁方位で飛行すること。

1.3.3

1.3.3.1 到着機が進入のため最終進入コースへ誘導される場合：

- a) 観測された雲高の値に飛行場の標高を加えた値が会合地点の最低誘導高度より 500 フィート以上高く、地上視程が 5 キロメートル（3 マイル）以上あるときは、アプローチゲート以遠において会合するよう誘導される。
- b) 飛行場の雲高及び地上視程が a) 以外のときは、アプローチゲートから 2 海里以遠の地点において会合するよう誘導される。

ENR 1.6 ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES

1. Primary Radar

1.1. When being advised by ATC his position, the pilot shall check the advised position with his known position.

Note: ATC advises the pilot his radar position when radar identification was established by means of identification turn or radar beacon procedures, or when radar hand-off was performed by means of primary radar target with the purpose of position correlation. However, when ATC facility instructs to change transponder code or squawk ident for the re-verification, his radar position or "RADAR CONTACT" will not be advised.

1.2.

After "RADAR CONTACT" was notified, radar service is continued until "RADAR SERVICE TERMINATED" or "RADAR CONTACT LOST" is notified. In the following cases, however, radar service will be automatically terminated and its termination will not be notified to the pilot.

- a) When an aircraft cancels his IFR flight plan.
- b) An aircraft has landed for an instrument or visual approach.
- c) When an aircraft cleared for instrument approach by ACC is instructed to contact Control tower or AFIS unit.
- d) When an aircraft cleared for instrument approach by Terminal control facility is instructed to contact AFIS unit.
- e) When an arriving VFR aircraft within PCA is instructed to contact Control tower.

1.3. Radar Navigational Guidance

1.3.1 When radar navigational guidance is commenced, the purpose of the vector and where the aircraft will be vectored to, or either of them as appropriate, will be informed.

Example :

Turn left heading 360 for vector to final approach course. Fly heading 005 for spacing, expect vector to Kagoshima.

1.3.2 For the radar navigational guidance immediately after airborne, initial heading of the aircraft to maintain will be specified before the airborne.

Note 1: When instructed only magnetic heading with the phraseology "FLY HEADING [degrees]", the pilot should turn in the shorter direction to the instructed heading.

Note 2: When instructed with the phraseology "CONTINUE RUNWAY HEADING", the pilot should fly on the magnetic heading of the runway.

1.3.3

1.3.3.1 An arriving aircraft, when vectored to the final approach course, will be vectored to intercept the final approach course:

- a) before reaching the approach gate, when the sum of the ceiling in the aerodrome whether observation add field elevation is 500 feet or above the minimum vectoring altitude on converging point and the ground visibility is 5 km(3 miles) or more
- b) at least 2 miles from the approach gate, when the ceiling and ground visibility is other than above a).

1.3.3.2 航跡の最大会合角は、次に掲げるとおりである。

- a) 会合地点がアプローチゲートから 2 海里未満である場合は、20 度
- b) 会合地点がアプローチゲートから 2 海里以上である場合は、30 度

注 1：最終進入コースとは、ローカライザーコースの中心線、放射方位又はベアリングにより示される最終進入の部分、若しくは、滑走路中心線等の延長部分をいう。

注 2：アプローチゲートとは、最終進入コース上において、滑走路進入端から 5 海里的点又は最終進入フィックスから飛行場の反対方向へ 1 海里的点のいずれかのうち滑走路から遠いものをいう。

1.3.4 レーダー誘導は、次に掲げる用語を通報された時に終了される。また、レーダー誘導終了後の飛行方法について、「直行してください。」の指示を受けたときに当該指示に従えない場合は、操縦士は管制官に対してその旨通報しなければならない。

「通常航法に戻って下さい。」
「[型式] 進入を許可します。」

1.3.5 到着機が最終進入コースへ誘導されたのち進入許可を発出された場合は、当該計器進入方式の方式旋回（テアドロップターンを含む）を行う必要はない。

1.4. 進入フィックスへの直行

■ 1.4.1 RNP/RNP AR 進入方式以外の方式

1.4.1.1 以下に掲げる場合、実施している計器進入方式 (IAP) に係る進入フィックス（初期進入フィックス (IAF)、初期進入セグメント上のフィックス (FOI)、又は中間進入フィックス (IF)）への直行を管制官により指示されることがある。

- (1) 当該進入フィックスへのレーダー誘導を終了する場合
- (2) 当該進入フィックスを経由する経路として管制承認を変更する場合

注：許可が予定される IAP は、管制官から事前に通報される。ただし、当該情報が ATIS に含まれており、パイロットが ATIS を受信している旨管制官に通報している場合は省略されることがある。

1.4.1.2 進入許可に際して当該フィックスに直行を指示された航空機に適用される最大会合角は以下のとおり。

- (1) IAF 又は FOI に直行指示される場合
 - a) 当該フィックスが最終進入コース上にあり、最終進入フィックス (FAF) から 3NM 以上にある場合は 30 度 (FIG 1)
 - b) 当該フィックスが最終進入コース上にあり、FAF から 5NM 以上にある場合は 90 度 (FIG 2)
 - c) 当該フィックス以降の経路が屈折している場合であって、当該フィックスから経路が屈折する地点までの距離が 3NM 以上あるときは 30 度 (FIG 3, FIG 4)
 - d) 当該フィックス以降の経路が屈折している場合であって、当該フィックスから経路が屈折する地点までの距離が 5NM 以上あるときは 90 度 (FIG 3, FIG 4)
- (2) IF に直行指示される場合
 - a) 当該フィックスが FAF から 3NM 以上にある場合は 30 度 (FIG 1)
 - b) 当該フィックスが FAF から 5NM 以上にある場合は 90 度 (FIG 2)

1.3.3.2 Maximum intercepting angle of the track is:

- a) 20 degrees, when an arriving aircraft intercepts the final approach course before reaching the approach gate.
- b) 30 degrees, when the aircraft intercepts the final approach course at least 2 miles from the approach gate.

Note 1: Final Approach Course is a straight line extension of a localizer, a final approach radial bearing, or a runway center line, all without regard to distance.

Note 2: Approach Gate is the point on the final approach course which is 1 mile from the final approach fix on the side away from the airport or 5 miles from the threshold, whichever is farther from the threshold.

1.3.4 The radar navigational guidance will be terminated with the following phraseology. If the pilot can not comply with the instruction of "RESUME OWN NAVIGATION DIRECT" on how to fly after the radar navigational guidance is terminated, he should advise it ATC accordingly.

"RESUME OWN NAVIGATION" or
"CLEARED FOR [type] APPROACH".

1.3.5 When the arriving aircraft was cleared for instrument approach after vectored to the final approach course, the aircraft should omit the procedure turn (including teardrop turn) of the cleared instrument approach procedure, if any.

1.4. Direct to approach fixes

1.4.1 Except for RNP/RNP AR approaches

1.4.1.1 In the cases listed below, ATC may clear an aircraft direct to an approach fix (i.e. an initial approach fix (IAF), a fix on initial approach segment (FOI), or an intermediate approach fix (IF)) of the instrument approach procedure (IAP) being conducted.

- (1) After completion of a radar navigational guidance to the approach fix.
- (2) When reclearing the route of flight via the approach fix.

Note: The IAP to be expected will previously be informed by ATC, or provided through the ATIS broadcasts.

1.4.1.2 The following interception angles at the approach fixes are applied to aircraft cleared "direct to" in conjunction with an approach clearance.

- (1) When cleared direct to IAF or FOI;
 - a) at an intercept angle not greater than 30 degrees, if the fix is 3NM or more prior to the final approach fix (FAF), along the final approach course. (FIG 1)
 - b) at an intercept angle not greater than 90 degrees, if the fix is 5NM or more prior to the FAF, along the final approach course. (FIG 2)
 - c) at an intercept angle not greater than 30 degrees, if the fix is 3NM or more prior to the FIX or to the point where track change is required on the segment. (FIG 3, FIG 4)
 - d) at an intercept angle not greater than 90 degrees, if the fix is 5NM or more prior to the FIX or to the point where track change is required on the segment. (FIG 3, FIG 4)
- (2) When cleared direct to IF;
 - a) at an intercept angle not greater than 30 degrees, if the IF is 3NM or more prior to the FAF. (FIG 1)
 - b) at an intercept angle not greater than 90 degrees, if the IF is 5NM or more prior to the FAF. (FIG 2)

(3)(1) 及び (2) に加え、直行指示されるフィックスへ接続する経路が公示されている場合は、当該経路との会合角を最大会合角として適用されることがある。(FIG 5)

(4) 直行指示されるフィックスに待機経路が公示されている場合は、上記に掲げる会合角は適用されない。待機経路への全方位からの転入方式は待機の保護区域内の飛行を可能とするものであるが、計器進入方式への会合に際し、当該待機経路を経由する必要がある場合は、速やかに管制官にその旨通報するものとする。

1.4.1.3 進入許可が発出された後、パイロットは当該計器進入方式に会合するまでの間、管制官から指示された高度を維持するものとする。また、当該方式における全ての高度及び速度に従わなければならない。当該方式に従うことができない場合は、速やかに管制官にその旨通報するものとする。

1.4.2 RNP/RNP AR 進入方式

1.4.2.1 以下に掲げる場合、実施している RNP/RNP AR 進入方式に係る進入フィックス（初期進入フィックス (IAF)、初期進入セグメント上のフィックス (FOI)、又は中間進入フィックス (IF)）への直行を管制官により指示されることがある。ただし、当該フィックスが RF レグの始点フィックスである場合、直行の指示はされない。

- (1) 当該進入フィックスへのレーダー誘導を終了する場合
- (2) 当該進入フィックスを経由する経路として管制承認を変更する場合

注：許可が予定される RNP/RNP AR 進入方式は、管制官から事前に通報される。ただし、当該情報が ATIS に含まれており、パイロットが ATIS を受信している旨管制官に通報している場合は省略されることがある。

1.4.2.2 進入許可に際して当該フィックスに直行を指示された航空機に適用される最大会合角は以下のとおり。

- (1) IAF に直行指示される場合：90 度 (FIG 6)
- (2) FOI に直行指示される場合 (FIG 7)
 - a) 当該フィックス以降の経路が屈折していない場合であって、当該フィックスから中間進入フィックスまでの距離が 3NM 以遠の場合は 45 度
 - b) 当該フィックス以降の経路が屈折している場合 (RF レグである場合を含む。) であって、当該フィックスから経路が屈折する地点までの距離が 3NM 以遠の場合は 45 度
- (3) IF に直行指示される場合：45 度 (FIG 7)
- (4)(1)、(2) 及び (3) に加え、直行指示されるフィックスへ接続する経路が公示されている場合は、当該経路との会合角を最大会合角として適用されることがある。(FIG 8)

(5) 直行指示されるフィックスが初期進入フィックス (IAF) であって、当該フィックスに待機経路が公示されている場合は、上記に掲げる会合角は適用されない。待機経路への全方位からの転入方式は待機の保護区域内の飛行を可能とするものであるが、計器進入方式への会合に際し、当該待機経路を経由する必要がある場合は、速やかに管制官にその旨通報するものとする。

1.4.2.3 進入許可が発出された後、パイロットは当該計器進入方式に会合するまでの間、管制官から指示された高度を維持するものとする。また、当該方式における全ての高度及び速度に従わなければならない。当該方式に従うことができない場合は、速やかに管制官にその旨通報するものとする。

(3) In addition to the applications described in (1) and (2) above, the interception angles will be permitted on a track that does not exceed the interception angle of the published track connecting to the fix. (FIG 5)

(4) The interception angles described above are not applied at the fix where a holding pattern is depicted. The recommended entry procedures will ensure the aircraft remains within the holding pattern's protected airspace. Pilot must immediately advise ATC if execute the IAP via the holding pattern, after cleared direct to the fix and issued approach clearance.

1.4.1.3 After the approach clearance is issued, pilot shall maintain last altitude assigned by ATC until established on the procedure, and comply with all altitude and/or speed depicted on the chart. Pilot must immediately advise ATC if unable to comply with the procedure.

1.4.2 Limited for RNP/RNP AR approaches

1.4.2.1 In the cases listed below, ATC may clear an aircraft direct to an approach fix (i.e. an initial approach fix (IAF), a fix on initial approach segment (FOI), or an intermediate approach fix (IF)) of the RNP/RNP AR approach procedure being conducted. However, the direct-to clearance to the initial fix of an RF leg will not be issued.

- (1) After completion of a radar navigational guidance to the approach fix.
- (2) When reclearing the route of flight via the approach fix.

Note : The RNP/RNP AR approach procedure to be expected will previously be informed by ATC, or provided through the ATIS broadcasts.

1.4.2.2 The following interception angles at approach fixes are applied to aircraft cleared "direct to" in conjunction with an approach clearance.

- (1) When cleared direct to IAF;
 - a) at an intercept angle not greater than 90 degrees. (FIG 6)
- (2) When cleared direct to FOI; (FIG 7)
 - a) at an intercept angle not greater than 45 degrees, if the fix is 3NM or more prior to the IF, along the straight track.
 - b) at an intercept angle not greater than 45 degrees, if the fix is 3NM or more prior to the FIX or to the point where track change (including an RF leg) is required on the segment.
- (3) When cleared direct to IF;
 - a) at an intercept angle not greater than 45 degrees. (FIG 7)
- (4) In addition to the applications described in (1),(2) and (3) above, the interception angles will be permitted on a track that does not exceed the interception angle of the published track connecting to the fix.(FIG 8)

(5) The interception angles described above are not applied at the IAF where a holding pattern is depicted. The recommended entry procedures will ensure the aircraft remains within the holding pattern's protected airspace. Pilot must immediately advise ATC if execute the IAP via the holding pattern, after cleared direct to the fix and issued approach clearance.

1.4.2.3 After the approach clearance is issued, pilot shall maintain last altitude assigned by ATC until established on the approach procedure, and comply with all altitude and/or speed depicted on the chart. Pilot must immediately advise ATC if unable to comply with the procedure.

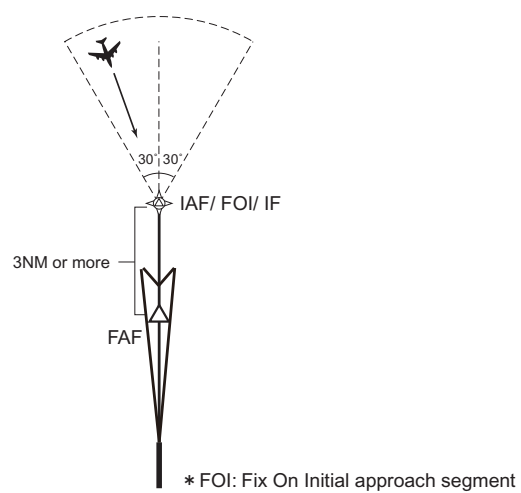


FIG 1

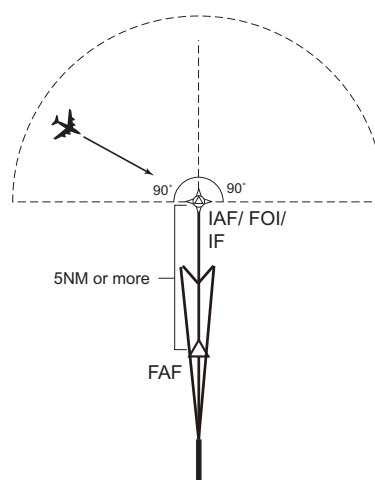


FIG 2

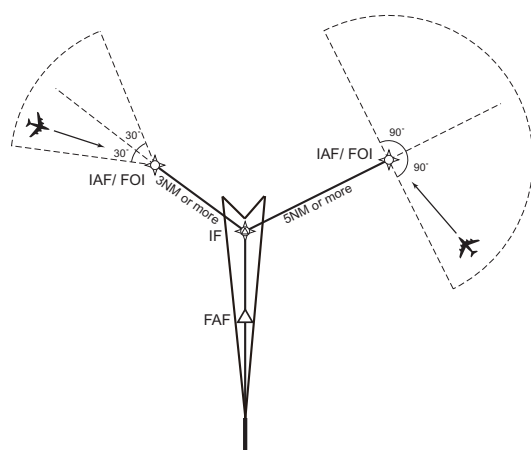


FIG 3

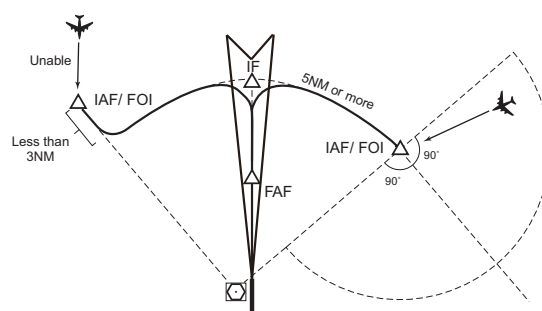


FIG 4

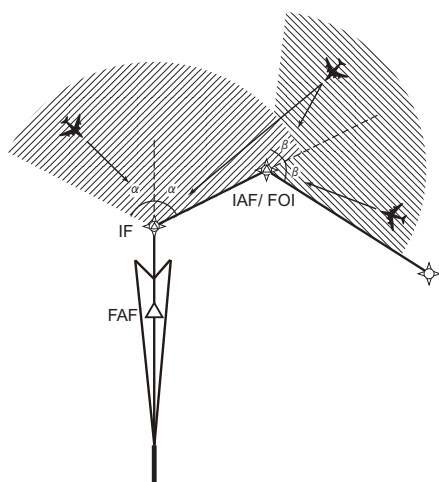


FIG 5

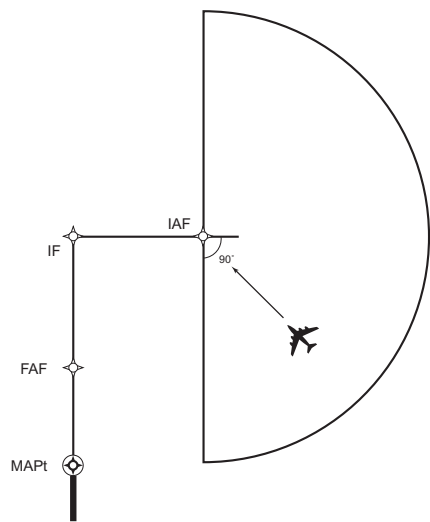


FIG 6

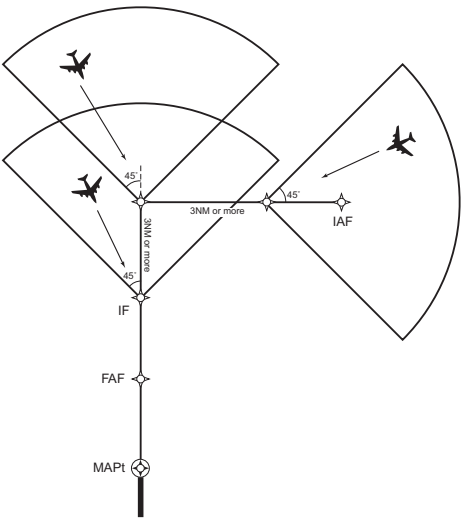
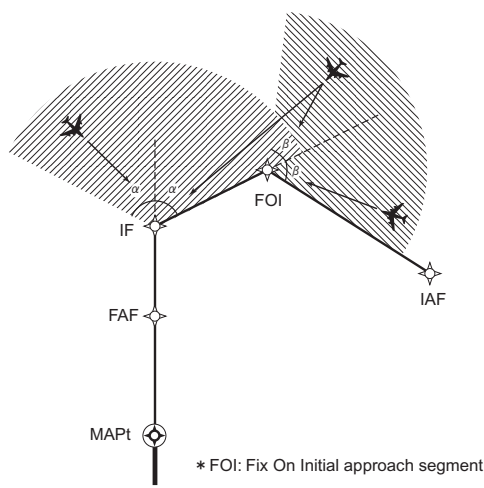


FIG 7



* FOI: Fix On Initial approach segment

FIG 8

1.5. 有視界飛行方式又は特別有視界方式により飛行する航空機に対するレーダー誘導

1.5.1 レーダー誘導は通常高度の指示なしに行われる。

1.5.2 レーダー誘導のため磁針路を指示された場合であっても、雲から離れて飛行する等の法規上の義務を免れるものではない。指示磁針路に従えないとき、操縦士は飛行状況を管制官に通報すべきである。

1.6. 通信途絶の場合の飛行方法

レーダー誘導下における通信途絶の場合の飛行方法は、当該機が計器気象状態に遭遇するおそれがない場合、又は当該方法が公示されている場合は通報されない。

1.7. レーダー交通情報

1.7.1 レーダー交通情報は、レーダースコープ上において管制中の航空機に近接したターゲットが認められる場合、又は当該機の飛行経路に近接すると思われるターゲットが認められる場合であって、当該機操縦士に当該ターゲットについて通報したほうが好ましいと思われるときに発出される。

1.7.2 レーダー交通情報は、通常通報されるターゲットにかかる次の情報を含む。

1.7.2.1 レーダー識別された航空機に対して：

- a) 時計の各時の方向又は 8 方位で表した当該機からの方位
- b) 当該機からの距離（単位は海里）
- c) 進行方向又は移動状況
- d) 既知の場合は航空機の高度に関する情報及び型式

例：

Traffic, 11 o'clock, 15 miles, opposite direction, 1,000 above you, B747.
Traffic, 2 o'clock, 5 miles, converging, climbing restricted below you.
Traffic, 12 o'clock, 10 miles, southbound, FL260, B767.
Traffic, 5 miles east of you, northeastbound, 3,000, B737.

注：自動高度応答装置による高度情報は、管制官によりその精度が確認されていないものを含む。この場合は、その旨“ALTITUDE READOUT”の語により通報される。

例：

Traffic, 2 o'clock, 8 miles, fast moving, crossing right to left, altitude readout 4,500.

1.5. Radar navigational guidance for VFR aircraft or special VFR aircraft

1.5.1 Radar navigational guidance for the above mentioned aircraft will be accomplished without the assignment of altitude.

1.5.2 Even when the magnetic heading was assigned for the vector purpose, the instruction does not relieve the pilot of responsibility to conduct flight clear of clouds. If the instructed heading cannot be flown, the pilot shall advise ATC of flight conditions.

1.6. Lost communication procedure

Lost communication procedures, while being radar vectored, will not be instructed, when the aircraft will unlikely encounter IMC or the procedures have been already publicized.

1.7. Radar Traffic Information

1.7.1 Issuance

When the traffic was observed on the radar scope which might be in such proximity to the position of the controlled aircraft or his intended route of flight that it warrants pilot's attention, the radar traffic information will be issued.

1.7.2 Radar traffic Information will normally include the following information concerning the target.

1.7.2.1 To the radar identified aircraft:

- a) Azimuth from the aircraft in terms of the 12-hour clock or eight cardinal compass points.
- b) Distance from the aircraft in terms of nautical miles
- c) Direction in which the target is proceeding or relative movement of the target.
- d) Situational altitude information and type of aircraft, if known.

Example:

Traffic, 11 o'clock, 15 miles, opposite direction, 1,000 above you, B747.
Traffic, 2 o'clock, 5 miles, converging, climbing restricted below you.
Traffic, 12 o'clock, 10 miles, southbound, FL260, B767.
Traffic, 5 miles east of you, northeastbound, 3,000, B737.

Note: Altitude information includes one which has not been verified by ATC. In this case, ATC will add the word "altitude readout".

Example :

Traffic, 2 o'clock, 8 miles, fast moving, crossing right to left, altitude readout 4,500.

1.7.2.2 レーダー識別されていない航空機に対して：

- a) フィックス又は飛行場からの距離及び方位
- b) 進行方向又は移動状況

- c) 既知の場合は航空機の高度及び型式

例：

Traffic, 8 miles east of the airport, northeastbound.

Traffic, numerous targets vicinity Shimofusa airbase.

注1：交通情報は、管制官の業務量が許す範囲内で提供されるものであり、管制官にとっては管制下にある航空機間の間隔設定が第一の業務である。交通情報の発出は、視認進入（Visual Approach）を許可する際に先行機の位置を通報する場合等を除き通常第2義的なものになっている。

（参照 1.10.4b）したがって、レーダー交通情報もすべてのターゲットについて発出されるとは限らない。

注2：航空機からの関係ターゲットの方位は、当該機のレーダースコープ上における進行方向を時計の12時方向として発出されるので、偏流が著しい場合、又は旋回中の場合は方位について誤差がある。

1.7.2.2 To the non-radar identified aircraft:

- a) Distance and direction with respect to a fix or an airport
- b) Direction in which the target is proceeding or relative movement of the target.
- c) Altitude and type of aircraft, if known.

Example :

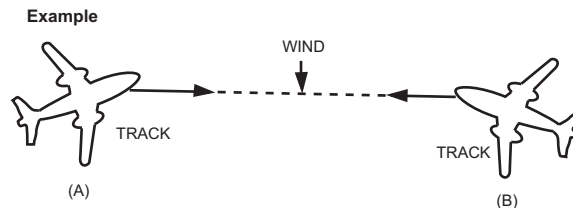
Traffic, 8 miles east of the airport, northeastbound.

Traffic, numerous targets vicinity Shimofusa airbase.

Note 1: Traffic information is issued to the extent possible the workload of ATC permits. The issuance of the traffic information is, in the job priority, next to the provision of the required separation except some cases such as visual approach, wherein ATC issues the radar traffic information on the preceding aircraft (Refer 1.10.4b)) Therefore the radar traffic information will not be always issued on all the relevant targets.

Note 2: Target's azimuth is expressed to the pilot with his proceeding direction on the radar scope as 12 o'clock. While an aircraft is flying applying drift correction to maintain his track, or is making a turn, informed azimuth of the target may be different from the real azimuth as seen from the cockpit.

Traffic information will be "TRAFFIC 12 O'CLOCK" to both aircraft, although the actual position of the traffic, as seen by (A), would be "ONE O'CLOCK" or by (B), "ELEVEN O'CLOCK" respectively.



1.7.3 交通情報への応答

1.7.3.1 操縦士は、交通情報として通報された航空機を視認したとき、視認できないとき、又は捜索中であるときは、その旨通報しなければならない。

用語：「トラフィック視認。」

「視認できません。」

「捜索中です。」

注：「捜索中です。」と報告した場合は、その後速やかに「トラフィック視認。」又は「視認できません。」を報告しなければならない。

1.7.3.2 通報された航空機を操縦士が視認できなかった場合であって操縦士が当該航空機を注視する必要がなくなったときは次の用語により通報される。

「トラフィック解消。」

「[数値] 時のトラフィック解消。」

1.7.3 Reply to traffic Information

1.7.3.1 The pilot should notify to ATC when he had the advised traffic in sight, or not in sight, or looking out.

Phraseology: "TRAFFIC IN SIGHT" or
"NEGATIVE CONTACT" or
"LOOKING OUT"

Note : When the pilot notifies "LOOKING OUT" to ATC, he should report "TRAFFIC IN SIGHT" or "NEGATIVE CONTACT" as soon as possible.

1.7.3.2 When the pilot could not have the advised traffic in sight, and the traffic moved to a new position where the target was not a factor any more, he may be informed by ATC with the phraseology of "CLEAR OF TRAFFIC" or "CLEAR OF [number] O'CLOCK TRAFFIC".

1.8. 速度調整

1.8.1 航空機の安全な運航上、管制官からの速度調整に係る要求に応じ難いと思われる場合、操縦士は管制官に対してその旨通報しなければならない

1.8.2 管制官が指示対気速度（IAS）又はマック数を確認する際は、次の用語が使用される。

用語：「IAS は何ノットですか。」

「マック数はいくつですか。」

1.8.3 操縦士は、指示された特定速度（指示対気速度）のプラスマイナス 10 ノット、又は指示された特定マック数のプラスマイナス 0.02 の範囲内で飛行しなければならない。

1.8.4 マック数を維持したまま降下を指示された場合、移行する指示対気速度（IAS）が併せて指示されることがある。

用語：「マック [特定マック数] を維持し、IAS が [特定速度] ノットになったら、以後 [特定速度] ノットを維持してください。」

1.8.5 以下の用語で減速を指示されることがある。

用語：「ミニマムクリーンスピードに減速してください。」

「最低進入速度に減速してください。」

注）ミニマムクリーンスピードとは、高揚力装置、スピードブレーキ及び着陸装置を展開することなく飛行可能な最低速度をいう。

1.8.6 次に掲げる場合は、それ以前に指示されていた速度調整は自動的に終了する。

a) 待機が指示された場合

b) 「Climb via SID」又は「Descend via STAR」が指示された場合

c) 進入許可が発出され、管制官から速度調整に係る指示が新しく又は繰り返して行われなかった場合

d) レーダー進入において接地点から 5 マイルの地点又は最終降下開始点のうちいずれか接地点から遠い方の地点を通過したのち

e) 速度を維持すべき地点が明示されたのち当該地点を通過した場合

1.8.7 速度調整の終了は次の用語により通報される。

a) 現在飛行している地点以降の承認された SID/ トランジション/STAR/計器進入方式上に速度が公示されている場合

「公示された速度に従ってください。」

“RESUME PUBLISHED SPEED.”

b) a) 以外の場合

「通常の速度に戻してください。」

“RESUME NORMAL SPEED.”

1.8. Speed Adjustment

1.8.1 Pilot should advise ATC when he considers the speed adjustment request by ATC excess or contrary to the aircraft's safe operation.

1.8.2 When the ATC confirms indicated air speed(IAS) or the Mach number, the following terms are used.

Phraseology: "REPORT SPEED"

Phraseology: "REPORT MACH NUMBER"

1.8.3 Pilot should maintain the speed or the mach number within plus or minus 10 knots of specified speed (indicated air speed), or within plus or minus 0.02 of specified mach number.

1.8.4 When the descent clearance issued with the specified mach number, indicated air speed might be assigned for transit.

Phraseology: "MAINTAIN MACH [specified Mach number],
TRANSIT TO [specified speed] KNOTS."

1.8.5 ATC may use the following terms for speed reduction.

Phraseology: "REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED."

"REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED."

Note: "Minimum clean speed" signifies the minimum speed at which an aircraft can be flown in a clean configuration, i.e. without deployment of lift-augmentation devices, speed brakes, or landing gear.

1.8.6 In the case of the following situations, specified speed assigned before is automatically terminated.

a) In the case of holding clearance issued.

b) When "Climb via SID" or "Descend via STAR" is cleared.

c) In the case of approach clearance issued, unless ATC has assigned a new indicated air speed.

d) On radar approach, after passing in the distant point which is 5 miles from touchdown point or an aircraft starts final descent.

e) After passing the point which pilots shall maintain the specified speed.

1.8.7 Termination of speed adjustment is advised by the following phraseologies.

a) When the published speeds remain on the cleared SID/ Transition/STAR/Instrument approach procedure

"RESUME PUBLISHED SPEED."

b) other than above a)

"RESUME NORMAL SPEED."

1.9. レーダー進入及びその後の周回進入

1.9. Radar Approach and subsequent Circling Approach

1.9.1 レーダー誘導限界

1.9.1 Radar Guidance Limit

- a) 精測レーダー進入
航空機が精測レーダー進入に係る決心高度に到達したとき
- b) 搜索レーダー進入
航空機が進入する滑走路の末端から 1 海里の地点に到達したとき
- c) レーダー進入後の周回進入
航空機が周回進入に係る最低降下高度であって、最低気象条件の地上視程の距離を進入する滑走路末端からとった地点の上空に到達したとき

- a) For a PAR approach;
The time when an aircraft reaches the decision height specified for the PAR approach.
- b) For a surveillance approach;
The time when an aircraft reaches over the point one mile from the threshold of approaching runway.
- c) For a circling approach after the radar approach completed;
The time when an aircraft reaches over the point which is located at the distance of the ground visibility specified for the circling approach from the threshold of approaching runway at the specified minimum descent altitude.

1.9.2 着陸誘導の終了

1.9.2 Termination of Guidance for Radar Approach

1.9.2.1 着陸誘導は、航空機が誘導限界に到達したとき自動的に終了される。

1.9.2.1 Guidance for a radar approach is automatically terminated when an aircraft reaches the guidance limit.

1.9.2.2 精測レーダーにより着陸誘導が行われる場合（周回進入を行う航空機に対する場合を除く）であって、飛行場の気象状態が次のいずれかの場合には、航空機に対し誘導限界の通過が通報されたのち、当該航空機が進入する滑走路の末端に到達するまでの間その位置に関する助言が継続される。

1.9.2.2 When the guidance for a radar approach is provided by the use of PAR (except in the case of a circling approach) and either of the following weather conditions exists at the aerodrome, radar advisory on aircraft position is furnished until the aircraft is over the threshold of approaching runway after advised of passing the guidance limit.

- a) 通報された雲高に飛行場の標高を加えた値が、周回進入に係る最低降下高度の値未満の場合。
- b) 通報された視程が、周回進入に係る最低気象条件の地上視程の値未満の場合。

- a) The sum of the ceiling in the aerodrome weather report and the filed elevation is below the circling minimum altitude.
- b) The visibility in the aerodrome weather report is below the ground visibility specified for the circling approach.

1.9.2.3 搜索レーダーにより着陸誘導が行われる場合であって、航空機が誘導限界に到達する以前に滑走路視認の通報を行ったときは、着陸誘導が終了される。

1.9.2.3 When the guidance for a radar approach is provided by the use of ASR, guidance will be terminated when an aircraft reports runway/airport in sight, prior to reaching the guidance limit.

1.9.3 精測レーダー安全圏

1.9.3 PAR Safety Zone

精測レーダー進入のグライドパスに係る安全圏は次の基準により設定されている。

The PAR safety zone with respect to the glide path for a PAR approach is established in accordance with the following criteria.

- a) 上限：グライドパスが滑走路と接する地点（G. P. I）から滑走路の内側 1,000 フィートの地点を基点としグライドパスより 0.5 度多い角度でのびる直線
- b) 下限：滑走路末端からグライドパスより 0.5 度少ない角度でのびる直線及び最終降下開始高度より 250 フィート低い高度を示す線で構成される線。

- a) Upper limit: a line extending from a point 1,000 feet inward from the ground point of intercept of the glide path (GPI) and upward at an angle of one-half degree greater than the glide path angle.
- b) Lower limit: a line extending from the end of the runway upward at an angle of one-half degree less than the glide path to a height of 250 feet below the altitude specified for glide path interception.

注：周回進入については、レーダー安全圏は最低降下高度に到達するまで適用するものとする。

Note: When a circling approach is conducted after PAR approach is finished, the PAR safety zone is applied until the aircraft reaches specified circling minimum altitude.

1.9.4 用語例

1.9.4.1 着陸誘導等開始の通報

- a) 精測レーダー進入
「滑走路 [番号] への精測レーダー進入誘導を行います。誘導限界 [数値] フィート。」
- b) 搜索レーダー進入
「滑走路 [番号] への搜索レーダー進入誘導を行います。最低降下高度 [数値] フィート。誘導限界、滑走路から 1 海里。誘導限界に到達するまで 1 海里ごとの適正高度を通報します。滑走路視認を通報して下さい」
- c) レーダー進入後の周回進入
「滑走路 [着陸滑走路番号] に対する周回進入のため、滑走路 [進入滑走路番号] への精測レーダー／搜索レーダー進入誘導を行います。最低降下高度 [数値] フィート。誘導限界、接地点／滑走路 [進入滑走路番号] から [数値] 海里。飛行場視認を通報して下さい」

1.9.4.2 誘導終了の通報

- a) 精測レーダー進入
「誘導限界。目視により着陸して下さい。滑走路を視認できなければ進入復行して下さい」
注：飛行場気象状態によっては、誘導限界通過後も滑走路進入端に到達するまで位置に関する助言は続けられる。参照 1.9.2.2
- b) 搜索レーダー進入
「滑走路から [数値] 海里。適正高度 [数値] フィート、最低降下高度」「誘導限界、滑走路から 1 海里。目視により着陸して下さい。滑走路を視認できなければ進入復行して下さい」
- c) 周回進入
(a) 精測レーダー進入に引き続く場合
「誘導限界。飛行場を視認できなければ進入復行して下さい」
(b) 搜索レーダー進入に引き続く場合
「誘導限界。滑走路 [進入滑走路番号] から [数値] 海里。飛行場を視認できなければ進入復行して下さい」

1.9.4 Phraseologies

1.9.4.1 Prior to the commencement of final approach

- a) PAR approach:
"THIS WILL BE A PAR APPROACH TO RUNWAY [number]. GUIDANCE LIMIT [number] FEET. "
- b) Surveillance approach:
"THIS WILL BE A SURVEILLANCE APPROACH TO RUNWAY [number]. SURVEILLANCE MINIMUM ALTITUDE [number] FEET. GUIDANCE LIMIT, ONE MILE FROM RUNWAY. RECOMMENDED ALTITUDE WILL BE FURNISHED EACH MILE ON FINAL UNTIL REACHING SURVEILLANCE MINIMUM ALTITUDE, REPORT RUNWAY IN SIGHT."
- c) Circling approach after radar approach:
"THIS WILL BE A PAR/SURVEILLANCE APPROACH TO RUNWAY [approaching runway number] FOR CIRCLING TO RUNWAY [landing runway number]. CIRCLING MINIMUM ALTITUDE [number] FEET. GUIDANCE LIMIT [number] MILES FROM TOUCHDOWN / RUNWAY [approaching runway number]. REPORT AIRPORT IN SIGHT."

1.9.4.2 Termination of guidance

- a) PAR approach:
"GUIDANCE LIMIT. TAKE OVER VISUALLY. IF RUNWAY NOT IN SIGHT, EXECUTE MISSED APPROACH."
Note: According to weather conditions, radar advisories on position may be continued until the aircraft reaches over the threshold after passing the guidance limit. Refer 1.9.2.2.
- b) Surveillance approach:
"[number] MILES FROM RUNWAY. ALTITUDE SHOULD BE [number] FEET, SURVEILLANCE MINIMUM ALTITUDE."
"GUIDANCE LIMIT ONE MILE FROM RUNWAY. TAKE OVER VISUALLY. IF RUNWAY NOT IN SIGHT, EXECUTE MISSED APPROACH."
- c) Circling Approach:
(a) After PAR approach;
"GUIDANCE LIMIT. IF AIRPORT NOT IN SIGHT, EXECUTE MISSED APPROACH."
(b) After surveillance approach;
"GUIDANCE LIMIT [number] MILES FROM RUNWAY [approaching runway number]. IF AIRPORT NOT IN SIGHT, EXECUTE MISSED APPROACH."

1.10. 視認進入 (Visual Approach)

1.10.1 視認進入とは計器飛行方式により進入する航空機がターミナル管制所の管制下にあつて行う進入の方法であつて、所定の進入方式によらないで地上の物標を視認しながら行うものをいう。

1.10.2 視認進入は、航空機が目的飛行場又は通報された先行機を視認でき、常に地上目標を視認することが可能であり、かつ、視認進入許可後 VMC を維持して飛行できるときであつて、次に掲げる両条件が満足されるとき、航空交通の流れを促進する方法の一つとしてターミナル管制所により許可される。

- a) 観測された雲高の値に飛行場の標高を加えた値が最低誘導高度よりも 500 フィート以上高い場合 (1.3.3.1 a) に同じ)
- b) 地上視程が 5 キロメートル以上ある場合

注：目視進入 (Contact Approach) は、パイロットの要求により管制機関が許可するもので通常ノンレーダー空港において行われるが、視認進入は、パイロットの要求なしにレーダー空港においてターミナル管制所が許可するものである。

参照 ENR1.5.2.2.2 「目視進入」

1.10.3 ターミナル管制所が到着機に視認進入を行わせようとする場合は、当該進入のためのレーダー誘導を開始する前に進入方式に係る事前情報として次の用語により視認進入を予期するよう通報する。

「場周経路への誘導を予期して下さい。」
 “EXPECT VECTOR TO TRAFFIC PATTERN”
 「視認進入のための誘導を予期して下さい。」
 “EXPECT VECTOR FOR VISUAL APPROACH RWY [number]”

1.10.4 ターミナル管制所は、到着機を最低誘導高度へ降下させ、視認進入のためのレーダー誘導を行い、パイロットから次のいずれかの通報を得たのち進入許可を発出する。

- a) 先行機がない場合： 飛行場視認の通報
 - b) 先行機がある場合： 先行機視認の通報
- この場合、先行機に係る交通情報が与えられ、通常当該先行機に続いて進入を行うよう指示される。

「滑走路〔番号〕への視認進入を許可します。」
 “CLEARED VISUAL APPROACH RWY [number]”

注：パイロットは飛行場又は先行機を視認したときは、速やかにターミナル管制所に通報すること。

1.10.5 パイロットは視認進入を継続できない場合又は先行機を見失った場合は速やかに管制機関にその旨通報するものとする。

1.10.6 視認進入が許可されたのち、地上障害物との衝突防止、VMC を維持しての飛行、視認している関連機との間隔維持及び後方乱気流回避はパイロットの責任である。

1.10. Visual Approach

1.10.1 Visual Approach is an approach authorized an IFR aircraft by radar approach control facility to proceed visually to the airport of intended landing.

1.10.2 Visual Approach will be approved by the radar approach control facility as one method to expedite the traffic flow when the arriving aircraft has the destination airport or the notified preceding aircraft in sight, can maintain the visual reference to the terrain, can fly maintaining VMC after the approach clearance was issued, and:

- a) the value that is added aerodrome elevation to reported ceiling is 500 feet or above the minimum vectoring altitude (same as 1.3.3.1 a)), and
- b) the ground visibility is 5 km. (3 miles) or more.

Note: Contact Approach is approved, upon pilot's request, at the non-radar served airport. Visual Approach is approved, without pilot's request, at the radar-served airport by the radar approach control facility.

Refer ENR 1.5 2.2.2 "Contact Approach"

1.10.3 ATC may inform Pilots of "EXPECT VECTOR TO TRAFFIC PATTERN" or "EXPECT VECTOR FOR VISUAL APPROACH RWY [number]" before commencing the radar navigational guidance for Visual Approach.

1.10.4 ATC will clear aircraft for the visual approach after the aircraft was cleared to the minimum vectoring altitude, vectored to the traffic pattern and ATC received either of the following pilot's report;

- a) when not following a preceding aircraft-sighting the airport
- b) when following a preceding aircraft-sighting the preceding aircraft.

In this case, the pilot will be given the relevant traffic information and will be instructed to follow the preceding aircraft.

"CLEARED VISUAL APPROACH RWY [number]"

Note: Pilot is urged to report sighting the landmark and the preceding aircraft.

1.10.5 Pilot should advise ATC as soon as practicable if at any point they are unable to continue the approach or lose sight of the preceding aircraft.

1.10.6 When cleared for Visual Approach, pilot is responsible for preventing a collision from obstacles on the ground, maintaining VMC, and for ensuring a safe approach interval and wake turbulence separation from the aircraft concerned.

1.11. 経路指定視認進入 (CVA; Charted Visual Approach)

1.11.1 CVAは騒音等の周辺環境を考慮するため、もしくは航空交通の安全と秩序を促進するために飛行すべき経路が図示された視認進入であり、1.10.2における条件が満足される場合においてターミナル管制所により許可される。

1.11.2 CVAは視認進入図として公示され、飛行すべき経路及び高度が示されるとともに、当該飛行に資する顕著な地上物標が記載される。

1.11.3 視認進入図に記載される航空保安無線施設の情報は経路を飛行するために補助的に使用できるものとして記載される。

1.11.4 地上物標が夜間において目視できない場合は、視認進入図において当該進入は夜間に適用しない旨記載される。

1.11.5 ターミナル管制所は、到着機にCVAを行わせようとする場合は、必要に応じて次の用語により視認進入を予期するよう通報する。

「CVAへの誘導を予期して下さい。」

“EXPECT VECTOR FOR [name of CVA] APPROACH”.

「CVAを予期して下さい。」

“EXPECT [name of CVA] APPROACH”.

1.11.6 ターミナル管制所は、パイロットから視認進入図に示された地上物標視認の通報を得たのち進入許可を発出する。関連機がある場合は、当該関連機に係る交通情報が与えられ、通常当該関連機との間に目視間隔を維持して進入するよう指示された後、飛行場管制所への周波数移管が行われる。ただし、滑走路中心線の間隔が1,310メートル(4,300フィート)以上分離した平行滑走路において、いずれか又は双方の滑走路に対してCVAが実施されている場合、他方の滑走路に進入する航空機は、関連機とは見なされない。

「滑走路〔番号〕へのCVAを許可します。」

“CLEARED [name of CVA] APPROACH”

注：パイロットは地上物標及び先行機を視認したときは、速やかにターミナル管制所に通報すること。

1.11.7 CVAは計器進入ではなく、進入復行方式を有しない。パイロットはCVAを継続できない場合又は先行機を見失った場合は速やかに管制機関にその旨通報すること。

1.11.8 CVAが許可されたのち、地上障害物との衝突防止、VMCを維持しての飛行、視認している関連機との間隔維持及び後方乱気流回避はパイロットの責任である。

注：CVAにおいてパイロットは視認進入図に示されている経路及び高度で飛行することを求められているが、上記要件又は運航上の理由により当該経路又は高度を外れて飛行することを妨げるものではない。

1.11. Charted Visual Approach (CVA)

1.11.1 CVA is charted visual approach established for environmental/noise considerations, and/or when necessary for safety and efficiency of air traffic operations. ATC may permit the approach when the conditions prescribed in 1.10.2 are met.

1.11.2 Prominent landmarks as well as courses and altitudes to be flown for specific runways are depicted on the visual approach charts.

1.11.3 The visual approach charts will depict some Navaids information which is for supplemental navigational guidance only.

1.11.4 When landmarks used for navigation are not visible at night, the approach will be annotated,
“PROCEDURE NOT AUTHORIZED AT NIGHT”.

1.11.5 When CVA is enforced, ATC may inform pilots in advance by the following phraseology if necessary.

“EXPECT VECTOR FOR [name of CVA] APPROACH”.

“EXPECT [name of CVA] APPROACH”.

1.11.6 ATC will clear aircraft for CVA after receiving a report sighting the charted landmark;

In case there is a relevant traffic, the pilot will be given its information and usually instructed to maintain visual separation from the traffic, subsequently transferred to the control tower frequency. However, when CVA is conducted to one or both of parallel runways which are spaced by at least 1,310m (4,300ft) from the center line of each other, the aircraft approaching the other runway is not considered to be a relevant aircraft.

“CLEARED [name of CVA] APPROACH”

Note: Pilot is urged to report sighting the landmark and the preceding aircraft.

1.11.7 CVA is not an instrument approach and do not have a missed approach procedure. Pilot should advise ATC as soon as practicable if at any point they are unable to continue the approach or lose sight of the preceding aircraft.

1.11.8 When cleared for CVA, pilot is responsible for preventing a collision from obstacles on the ground, maintaining VMC, and for ensuring a safe approach interval and wake turbulence separation from the aircraft concerned.

Note: Pilots are required to fly in accordance with the CVA published on the chart, but not prohibited from flying other than depicted courses or altitudes if those requirements mentioned above or some operational requirements dictate.

1.12. 同時平行進入

1.12.1 同時平行 ILS 進入

1.12.1.1 同時平行 ILS 進入とは、滑走路中心線の間隔が 1,310m (4,300 フィート) 以上分離した平行滑走路に ILS 進入を行う場合、平行滑走路の中心線の延長線の中に不可侵入区域 (NTZ-No Transgression Zone) を設定し、進入する航空機をレーダー監視するとともに、航空機が NTZ に侵入した場合に関係航空機を回避させることにより、それぞれの滑走路に進入する航空機相互間にレーダー間隔を適用しない進入をいう。

1.12.1.2 適用滑走路

■ 東京国際空港の滑走路 34L 及び 34R、滑走路 16L 及び 16R

成田国際空港の滑走路 34L 及び 34R、滑走路 16L 及び 16R

1.12.1.3 適用条件

以下の条件が満たされる場合、同時平行 ILS 進入が許可されることがある。但し、安全な運用に影響を及ぼすと思われる悪気象現象等（例：最終進入コース上のウインドシア等）が観測される場合は適用されない。

- (1) それぞれの滑走路に対して直線着陸が行われること。
- (2) ILS、レーダー及び通信機器が正常であること。
- (3) それぞれの進入復行経路が 30 度以上分岐していること。
- (4) NTZ がレーダースコープ上に表示されており、進入中の航空機のレーダー監視が行われていること。

1.12.1.4 同時平行 ILS 進入実施についての情報

同時平行 ILS 進入が実施されている場合は、その旨通報される。当該情報は ATIS 情報に含まれていることがある。

“Simultaneous Parallel ILS Approaches to RWY34L and 34R are in progress.”

1.12.1.5 管制方式

- (1) それぞれの滑走路に進入する航空機相互間には、それぞれの航空機がローライザーコースに着航し、高度が高い方の航空機がグライドパスに会合するまでの間、レーダー間隔または垂直間隔が設定される。
- (2) 航空機が飛行場管制所と通信設定するよう指示された後もレーダー監視は継続され、必要場合は当該周波数により (3) の指示が管制官より発出される。
- (3) 進入中の航空機が NTZ に侵入するおそれがある場合は正しい経路に復帰するよう指示され、侵入した場合または侵入することが確実である場合は他方の滑走路へ進入する航空機に対して回避指示が発せられる。

[用語例]

- ・正しい経路への復帰の指示
TURN LEFT/RIGHT AND RETURN TO THE LOCALIZER COURSE.
- ・回避指示
TRAFFIC ALERT, [REPEAT AIRCRAFT IDENTIFICATION],
TURN LEFT/RIGHT IMMEDIATELY, HEADING [NUMBER],
CLIMB AND MAINTAIN [ALTITUDE].

- (4) 飛行場管制所により目視間隔が設定された場合、同時平行 ILS 進入の監視は終了されるが当該レーダー監視の終了は通報されない。

1.12.1.6 回避指示への対応

1.12.1.5(2)(3) による管制官の指示に基づく回避操作は迅速に行うこと。回避指示は飛行場管制周波数で行われる。

1.12. Simultaneous Parallel Approaches

1.12.1 Simultaneous Parallel ILS Approaches(SPIA)

1.12.1.1 Simultaneous Parallel ILS Approaches mean a type of ILS approaches to parallel runways with centerlines spaced by at least 4,300feet and with No Transgression Zone(NTZ) established between extended runway centerlines, where radar separation minima between aircraft on adjacent extended centerlines are not prescribed. ATC instructions are issued as necessary to ensure aircraft do not enter NTZ.

1.12.1.2 Applicable Runway

Runway 34L and 34R, Runway 16L and 16R at Tokyo INTL Airport
Runway 34L and 34R, Runway 16L and 16R at Narita INTL Airport

1.12.1.3 Required Conditions

SPIA may be cleared when the following conditions are met. However, SPIA shall not be applied under certain adverse weather conditions which might affect safe operations (e.g. windshear on the final approach course, etc.).

- (1) Straight-in landings will be made.
- (2) ILS, radar, and appropriate frequencies are operating normally.
- (3) Missed approach courses are diverged by at least 30°.
- (4) NTZ is depicted on the radar display and ATC is monitoring the approaches to each runway.

1.12.1.4 Information of SPIA

Aircraft shall be advised that SPIA are in force. This information may be provided through the ATIS broadcasts.

“Simultaneous Parallel ILS Approaches to RWY34L and 34R are in progress.”

1.12.1.5 ATC Procedure

- (1) ATC shall provide a minimum of 1,000ft vertical or minimum of 3.0NM radar separation until each aircraft intercepts each localizer course and then aircraft at the higher altitude intercepts glide path.
- (2) ATC shall continue radar monitor even after aircraft is switched to TWR frequency and instruct aircraft as prescribed in (3) below on the frequency when necessary.
- (3) ATC shall instruct aircraft to return to the correct final approach course when aircraft are observed to over-shoot or to continue on a track which will penetrate NTZ, and instruct aircraft on the adjacent final approach course to avoid the deviating aircraft when an aircraft is observed penetrating NTZ.

[PHRASEOLOGY]

- ・ Instruction to return to the correct localizer course
TURN LEFT/RIGHT AND RETURN TO THE LOCALIZER COURSE.
- ・ Instruction to avoid the deviating aircraft
TRAFFIC ALERT, [repeat aircraft identification], TURN LEFT/RIGHT IMMEDIATELY, HEADING [number], CLIMB AND MAINTAIN [altitude].

- (4) ATC shall terminate radar monitor when visual separation is applied by ATC, but shall not advise the aircraft that radar monitoring is terminated.

1.12.1.6 Response to “TRAFFIC ALERT”

All breakouts in response to ATC's instructions shall be accomplished quickly. These instructions will be issued on TOWER FREQUENCY when situation required.

1.12.2 同時平行 ILS/PAR 進入

1.12.2.1 同時平行 ILS /PAR 進入とは、滑走路中心線の間隔が 1,310m (4,300 フィート) 以上分離した平行滑走路に進入を行う場合で、平行滑走路の中心線の延長線の間に不可侵区域 (NTZ-No Transgression Zone) を設定し、進入する航空機をレーダー監視するとともに、航空機が NTZ に侵入した場合に関係航空機を回避させることにより、それぞれの滑走路に進入する航空機相互間にレーダー間隔を適用しない進入をいう。

1.12.2.2 適用滑走路

新千歳空港の滑走路 01L/01R と千歳飛行場の滑走路 36L/36R

新千歳空港の滑走路 19L/19R と千歳飛行場の滑走路 18L/18R

1.12.2.3 適用条件

以下の条件が満たされる場合、同時平行 ILS/PAR 進入が許可されることがある。但し、安全な運用に影響を及ぼすと思われる悪気象現象等（例：最終進入コース上のウインドシア等）が観測される場合は適用されない。

- (1) それぞれの滑走路に対して直線着陸が行われること。
- (2) ILS、PAR、レーダー及び通信機器が正常であること。
- (3) それぞれの進入復行経路が 30 度以上分岐していること。
- (4) NTZ がレーダースコープ上に表示されており、進入中の航空機のレーダー監視が行われていること。

1.12.2.4 同時平行 ILS/PAR 進入実施についての情報

同時平行 ILS/PAR 進入が実施されている場合は、その旨通報される。当該情報は ATIS 情報に含まれていることがある。

“Simultaneous Parallel ILS and PAR Approaches to ... are in progress.”

1.12.2.5 管制方式

- (1) それぞれの滑走路に進入する航空機相互間には、それぞれの航空機がローカライザーコースに着航又は着陸誘導管制席へ移管が完了し、高度が高い方の航空機がグライドパス会合又は最終降下開始点に達するまでの間、レーダー間隔または垂直間隔が設定される。
- (2) 航空機が飛行場管制所と通信設定するよう指示された後もレーダー監視は継続され、必要な場合は当該周波数により (3) の指示が管制官より発出される。
- (3) 進入中の航空機が NTZ に侵入するおそれがある場合は正しい経路に復帰するよう指示され、侵入した場合または侵入することが確実である場合は他方の滑走路へ進入する航空機に対して回避指示が発せられる。

[用語例]

- ・正しい経路への復帰の指示
TURN LEFT/RIGHT AND RETURN TO THE LOCALIZER COURSE.
- ・回避指示
TRAFFIC ALERT, [REPEAT AIRCRAFT IDENTIFICATION], TURN LEFT/RIGHT IMMEDIATELY, HEADING [NUMBER], CLIMB AND MAINTAIN [ALTITUDE].

- (4) 飛行場管制所により目視間隔が設定された場合、同時平行 ILS/PAR 進入の監視は終了されるが当該レーダー監視の終了は通報されない。

1.12.2.6 回避指示への対応

1.12.2.5(2)(3) による管制官の指示に基づく回避操作は迅速に行うこと。回避指示は飛行場管制周波数又は着陸誘導管制周波数で行われる。

1.12.2 Simultaneous Parallel ILS/PAR Approaches

1.12.2.1 Simultaneous Parallel ILS/PAR Approaches mean a type of approaches to parallel runways with centerlines spaced by at least 4,300feet and with No Transgression Zone(NTZ) established between extended runway centerlines, where radar separation minima between aircraft on adjacent extended centerlines are not prescribed. ATC instructions are issued as necessary to ensure aircraft do not enter NTZ.

1.12.2.2 Applicable Runway

Runway 01L/01R at New Chitose Airport and Runway 36L/36R at Chitose Aerodrome

Runway 19L/19R at New Chitose Airport and Runway 18L/18R at Chitose Aerodrome

1.12.2.3 Required Conditions

Simultaneous Parallel ILS/PAR Approaches may be cleared when the following conditions are met. However, Simultaneous Parallel ILS/PAR Approaches shall not be applied under certain adverse weather conditions which might affect safe operations (e.g. wind shear on the final approach course, etc.).

- (1) Straight-in landings will be made.
- (2) ILS, PAR, radar, and appropriate frequencies are operating normally.
- (3) Missed approach courses are diverged by at least 30°.
- (4) NTZ is depicted on the radar display and ATC is monitoring the approaches to each runway.

1.12.2.4 Information of Simultaneous Parallel ILS/PAR Approaches

Aircraft shall be advised that Simultaneous Parallel ILS/PAR Approaches are in force. This information may be provided through the ATIS broadcasts.

“Simultaneous Parallel ILS and PAR Approaches to ... are in progress.”

1.12.2.5 ATC Procedure

- (1) ATC shall provide a minimum of 1,000ft vertical or minimum of 3.0NM radar separation until an aircraft intercepts localizer course and the other aircraft contacts GCA FREQUENCY and then aircraft at the higher altitude intercepts glide path or starts descending.
- (2) ATC shall continue radar monitor even after aircraft is switched to TWR frequency and instruct aircraft as prescribed in (3) below on the frequency when necessary.
- (3) ATC shall instruct aircraft to return to the correct final approach course when aircraft is observed to over-shoot or to continue on a track which will penetrate NTZ, and instruct aircraft on the adjacent final approach course to avoid the deviating aircraft when an aircraft is observed penetrating NTZ.

[PHRASEOLOGY]

- ・ Instruction to return to the correct localizer course
TURN LEFT/RIGHT AND RETURN TO THE LOCALIZER COURSE.
- ・ Instruction to avoid the deviating aircraft
TRAFFIC ALERT, [repeat aircraft identification], TURN LEFT/RIGHT IMMEDIATELY, HEADING [number], CLIMB AND MAINTAIN [altitude].

- (4) ATC shall terminate radar monitor when visual separation is applied by ATC, but shall not advise the aircraft that radar monitoring is terminated.

1.12.2.6 Response to “TRAFFIC ALERT”

All breakouts in response to ATC's instructions shall be accomplished quickly. These instructions will be issued on TOWER or GCA FREQUENCY when situation required.

1.13. 最低安全高度警報のパイロットへの通報について

1.13. Provision of low altitude warnings.

1.13.1 最低安全高度警報 (MSAW: Minimum Safety Altitude Warning) 機能による低高度警報に基づき、1.13.2 の空域において、管制機関から 1.13.5 の通報が行なわれる場合がある。

1.13.1 Low altitude warnings will be provided, where appropriate, to pilots by ATC using phraseology in paragraph 1.13.5, within the airspace listed in paragraph 1.13.2.

※ 最低安全高度警報 (MSAW: Minimum Safety Altitude Warning) 機能とは、対象航空機と地上との現在高度差が規定値以下、または一定時間後の予測高度が規定値以下となる場合をいう。

* Outline of MSAW

When the level of an aircraft is detected or predicted to be less than the applicable minimum safe altitude, a warning will be generated to the radar controller or aerodrome controller within whose jurisdiction area the aircraft is operating.

1.13.2 適用空域

1.13.2 Airspace provided MSAW

1) 進入管制区及び計器進入の進入経路上

函館空港、仙台空港、成田国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、広島空港、高松空港、高知空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、鹿児島空港、宮崎空港、那覇空港、下地島空港、宮古空港、多良間空港、石垣空港

1) The approach control area and the approach course of instrument approach at the following airports; Hakodate, Sendai, Narita INTL, Chubu INTL, Osaka INTL, Kansai INTL, Hiroshima, Takamatsu, Kochi, Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Miyazaki, Naha, Shimojishima, Miyako, Tarama, Ishigaki

2) 進入管制区

女満別空港、旭川空港、中標津空港、釧路空港、帯広空港、青森空港、大館能代空港、秋田空港、花巻空港、東京国際空港

2) The approach control area at the following airports;

Memambetsu, Asahikawa, Nakashibetsu, Kushiro, Obihiro, Aomori, Odate-Noshiro, Akita, Hanamaki, Tokyo INTL

1.13.3 提供時間

上記に掲げる空域におけるターミナルレーダー管制業務又は着陸誘導管制業務提供時間

1.13.3 Operating HR of advisory service

Operational hours of terminal radar control service or ground controlled approach service at each airport

1.13.4 対象航空機

1.13.4 Aircraft possible for receiving advisory

1) 1.13.2. 1) の空域内及び進入経路上を飛行する航空機

計器飛行方式による飛行を行う航空機 (ATC トランスポンダー (モード C 機能) が故障した航空機を除く。)。ただし、計器進入方式による進入 (周回進入を含む) の許可を受けた到着機は、以下の地点に至るまで飛行する到着機に限る。

a) 直線進入を行う航空機

－ 滑走路進入端から 2NM の地点

b) 周回進入を行う航空機

－ 計器進入方式の経路上の滑走路末端から 2NM の地点か周回進入に移行する地点

1) Within the airspace and the approach course listed in paragraph 1.13.2.1) IFR aircraft (except aircraft with transponder (mode C) inoperative/malfunctioning.), but arrival aircraft which is cleared for instrument approach procedures (including circling approach) are limited to as mentioned below.

a) Aircraft making straight-in approach between the point where approach clearance is issued and 2NM to runway threshold.

b) Aircraft making circling approach-between the point where approach clearance is issued and 2NM to runway end on course of instrument approach procedure or the point where transit to circling course.

2) Within the airspace listed in paragraph 1.13.2. 2) IFR aircraft except below

a) Aircraft which is cleared for approach

b) Aircraft with transponder(mode C) inoperative/malfunctioning.

1.13.5 通報形式

「〔航空機無線呼出符号〕低高度警報、直ちに高度を点検してください。」

1.13.5 Phraseologies

[aircraft identification] LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY.

1.13.6 パイロットの措置

通報を受けたパイロットはできる限り現在高度を通報するとともに、とらうとする措置を管制機関へすみやかに通報するものとする。

1.13.6 The action which pilot should take after warning

If possible, the pilot receiving this information should report present altitude, then determine the action to be carried out and should report to ATC as soon as possible.

1.14. ARSR 覆域図

1.14. The area of ARSR coverage

ARSR 覆域図は、各 ACC のレーダー管制業務適用空域として 2.9.3 に図示されている。

The area of ARSR coverage has been charted on 2.9.3 respectively as the applicable airspace of ACC radar service.

2. 二次レーダー

操縦士は、福岡 FIR 内のうち国土交通大臣が告示で指定する空域を航行する場合は、ATC トランスポンダーを作動して、モードを選定し、管制官により指示されたコードを選定しなければならない。

2.1. トランスポンダー操作

2.1.1 管制官から特に指示がない限り、操縦士はトランスポンダーを出発の場合は離陸前できるかぎり遅く作動させ、到着の場合は着陸後できるだけ早く停止させなければならない。

2.1.2 アイデント機能及び低感度機能は、管制官の指示がない限り使用してはならない。

2.1.3 管制官からモードの指定がない場合、トランスポンダーはモード A/C 又はモード 3/C にセットする。

2.1.4 管制官から二次レーダーコード（以下「コード」という。）の再選定を指示（RESET SQUAWK [code number]）されたときは、“RESETTING [code number]”と応答し、トランスポンダー・コントロール・パネルのスイッチ、モード及びコードの確認及び再選定を行わなければならない。

2.2. コードの選定

2.2.1 コードの選定は、次の場合を除き管制官の指示により行わねばならない。

2.2.1.1 VFR により飛行する場合

- (1) 10,000 フィート未満を飛行中 …… コード 1200
- (2) 10,000 フィート以上を飛行中 …… コード 1400

なお、コード 1200 又は 1400 で応答中の 4096 コードトランスポンダー搭載 VFR 機は、レーダー管制の便宜上コードの変更を指示されることがある。

2.2.1.2 レーダー管制空域外からレーダー管制空域へ入域する IFR 機であってコードの指示を受けていない場合 …… コード 2000

注：コード 2000 の選定は、レーダー管制空域へ入域する前又はレーダー管制業務を行う機関と通信を設定する前であることが望ましい。

2.2.1.3 下記の飛行状態にある事を示すため必要と操縦士が判断した場合

- (1) 不法妨害を受けている …… コード 7500
- (2) 無線電話機故障 …… コード 7600
- (3) 緊急状態 …… コード 7700

注：コード 7700 の選定は、管制機関と通信が設定されており、かつ、レーダー管制下にある場合は、必ずしも必要ではない。

2. Secondary Surveillance Rader(SSR)

In case of operating in airspaces designated by the Minister of Land, Infrastructure and Transport within Fukuoka FIR, the pilot shall operate an ATC transponder and select modes and codes as instructed by ATC .

2.1. Operation of Transponder

2.1.1 Pilots should adjust the transponder to "on" or normal position as late as practicable prior to take-off, and "off" or "standby" position as soon as practicable after landing, unless otherwise instructed by ATC.

2.1.2 Ident feature and low sensibility feature should be activated only when instructed by ATC.

2.1.3 When no instruction on Mode is given by ATC, the transponder should be adjusted to Mode A/C or Mode 3/C.

2.1.4 When instructed by ATC to "RESET SQUAWK [code number]", the pilot should transmit "RESETTING [code number]", and confirm and re-select the switch, mode and code number on the transponder control panel on board.

2.2. Selection of SSR code

2.2.1 The selection of SSR code should be made as instructed by ATC except in the following cases.

2.2.1.1 While flying under VFR

- (1) Below 10,000feet.....code 1200
- (2) At or above 10,000feet.....code 1400

VFR aircraft equipped with 4096 code transponder and squawking code 1200 or 1400 may be instructed to change the code for the benefit of radar control service.

2.2.1.2 IFR aircraft entering radar controlled airspace out of non-radar controlled airspace without code instruction by ATCcode 2000

Note: It is preferable that code 2000 be selected before the aircraft enters radar controlled airspace or before the aircraft establishes radio communications with the radar control facility.

2.2.1.3 When a pilot feels it necessary to show the following in flight conditions;

- (1) Unlawful interference.....code 7500
- (2) Communications failure.....code 7600
- (3) Emergency.....code 7700

Note: Selection of code 7700, if the aircraft is in direct communications with ATC and under radar control, is not necessarily required.

2.2.2 管制官は、IFR 機に対して通常次のいずれかのコードを指定する。

2.2.2.1 ICAO ASIA AND PACIFIC REGIONS (APAC) AIR NAVIGATION PLAN Vol.II の Table ATM II-APAC-2, SSR Codes Allocation Plan に基づき、福岡 FIR に割り当てられたコードブロックから、管制情報処理システムが割り当てた個別コード（末尾 2 桁のいずれかが零ではない 4 桁のコード）参照 2.7

ただし、Table ATM II-APAC-2, SSR Codes Allocation Plan に基づき個別コードを指定し、かつ、当該個別コードを我が国の ACC に通報するよう取り決めがなされている外国 FIR からの入域機については、福岡 FIR 内においても当該個別コードがそのまま使用される。

2.2.2.2 レーダー管制機関に対し、当該管制機関の管制区域内で使用するとして割り当てられている末尾 2 桁が 00 の管制機関特定コード

2.2.2 ATC normally assign SSR code to IFR aircraft as follows;

2.2.2.1 Discrete code assigned by ATC Data Processing Systems from within code blocks allocated to Fukuoka FIR use in accordance with Table ATM II-APAC-2, SSR Codes Allocation Plan of ICAO ASIA AND PACIFIC REGIONS (APAC) AIR NAVIGATION PLAN Vol.II

Note: Discrete code4 digit SSR code whose last 2 digits are not zero zero. Refer 2.7

On the international inbound flight out of the FIR where the ACC is responsible to assign SSR discrete code in accordance with Table ATM II-APAC-2, SSR Codes Allocation Plan and notify the assigned SSR discrete code to ACC of Fukuoka FIR as agreed beforehand, the assigned SSR discrete code will be used without change in Fukuoka FIR.

2.2.2.2 Special code ending in zero zero allocated to each radar control facility for its own use within its controlled airspace.

Control facility	Code number	Control facility	Code number
Akeno	2100	Miho	5400
Ashiya	4600	Misawa	5400, 6000
Atsugi	2500		
Chitose	0400, 2300	Nagoya	5400
Chubu	5200	Naha	2300, 5700
Fukuoka	5200, 5400, 5600, 6000	Niigata	2100
Fukuoka ACC	2200, 2400, 3300, 3400	Nyutabaru	5500
Hachinohe	1700	Oita	6400
Hamamatsu	5300, 5500	Ominato	2500
Hidaka	3200, 3600, 5300, 6200	Sakishima	6000
Hiroshima	6000	Sapporo	5200
Hyakuri	5200, 5400	Sendai	2300
Iruma	6400	Shimofusa	6000
Iwakuni	1700	Shirakami	3200, 3600, 5300, 6200
Iwoto	2500	Tachikawa	6200
Kadena	5200, 5300, 5400, 5500, 5600	Tateyama	7000
Kagoshima	0400, 1700, 2300, 5300	Tokachi	2100
Kanoya	2100	Tokushima	0400
Kansai	2100, 2300, 2500, 5600, 5700, 7000	Tokyo	2100, 2300, 3200, 3600, 3700, 5600, 5700
Kobe ACC	2200, 2400, 3300, 3400	Tokyo ACC	2200, 2400, 3300, 3400
Komatsu	6000, 7000	Tsuiki	2500, 7000
		Utsunomiya	5500
Matsushima	5200	Yokota	0400, 1700, 4600

2.2.2.3 次に掲げる管制機関は、その管制区域内を飛行する航空機に対し、右欄に掲げる機関別個別コードを指示することがある。

2.2.2.3 The facility listed in the left column of the following chart may assign discrete code as shown in the right column to aircraft operating in the air-space under jurisdiction of the facility concerned.

Control facility	Code number	Control facility	Code number
Akeno	5701-5737	Miho	5301-5377
Ashiya	5440-5477	Misawa	1301-1377, 5201-5277, 5301-5377
Atsugi	5740-5777		
Chitose	5401-5477	Nagoya	1340-1377
Chubu	1360-1377, 1501-1537, 5740-5757	Naha	1301-1337, 1501-1537
Fukuoka	1301-1337, 5701-5737, 5760-5777	Niigata	1301-1337
Fukuoka ACC	1101-1177	Nyutabaru	5440-5477
Hachinohe	5701-5737	Oita	1520-1537
Hamamatsu	5301-5377	Ominato	5740-5757
Hidaka	1550-1577	Sakishima	1301-1337, 1501-1537
Hiroshima	1501-1517	Sapporo	5701-5737
Hyakuri	5301-5377	Sendai	1501-1537
Iruma	1550-1577	Shimofusa	1520-1547
Iwakuni	1540-1577, 5201-5277, 5740-5757	Shirakami	1550-1577
Iwoto	5720-5777	Tachikawa	5730-5737
Kadena	5301-5377, 5401-5477	Tateyama	1501-1517
Kagoshima	1340-1377, 1540-1577	Tokachi	5301-5327
Kanoya	5201-5277	Tokushima	5401-5477
Kansai	1301-1357, 5701-5737, 5760-5777	Tokyo	1301-1377
Kobe ACC	1201-1277	Tokyo ACC	1001-1077, 1150-1157
Komatsu	5201-5277	Tsuiki	5301-5377, 5401-5437
		Utsunomiya	5701-5727
Matsushima	5401-5477	Yokota	5201-5277, 5401-5477

注： 上記機関のレーダーは、デジタル表示能力を持っている。

Note: The radars of the above mentioned facilities have digital display capability.

2.2.2.4 レーダー管制業務が終了されるとき、次のコードが指示されることがある。

- (1) FL240 未満 …… コード 1100
- (2) FL240 以上 …… コード 1300

2.2.2.4 The functional code listed below may be assigned by a radar control facility when radar control is terminated.

- (1) Below FL 240.....code 1100
- (2) At or above FL 240.....code 1300

2.2.2.5 顕著な高度変更を頻繁に行うもの、その他フライトチェック等管制機関による特別の扱いを要する航空機は、コード 4000 を指示されることがある。

2.2.2.5 Code 4000 may be assigned to aircraft which make frequent or rapid changes of altitude, or flight inspection aircraft which require special handling by ATC.

2.3

管制官から搭載トランスポンダーの型式について質問されたときは、次の用語により通報しなければならない。

管制官：トランスポンダーの型式を通報して下さい。

ADVISE TYPE OF TRANSPONDER.

操縦士：トランスポンダーは「チャーリー」です。

TRANSPONDER [charlie].

2.3.

When asked by ATC his SSR equipment capability, pilots should reply by stating the exact type of transponder he carries as below.

ATC: ADVISE TYPE OF TRANSPONDER.

Pilot: TRANSPONDER [charlie].

トランスポンダーの型式	トランスポンダーの内容	Type of transponder	Capabiliy of transponder
ノベンバー	トランスポンダーを搭載していない場合または使用不能の場合	November	None
アルファ	トランスポンダー モード A/3(4096 コード) を搭載している場合	Alpha	Transponder Mode A/3(4 digits 4096 codes)
チャーリー	トランスポンダー モード A/3(4096 コード) 及びモード C を搭載している場合	Charlie	Transponder Mode A/3(4 digits 4096 codes) and Mode C
エコー	トランスポンダー モード S(航空機識別、気圧高度及び拡張スキッタ (ADS-B) の能力を有するもの) を搭載している場合	Echo	Transponder Mode S, including aircraft identification, pressure-altitude and extended squitter(ADS-B) capability
ホテル	トランスポンダー モード S(航空機識別、気圧高度及び発展型監視の能力を有するもの) を搭載している場合	Hotel	Transponder Mode S, including aircraft identification, pressure-altitude and enhanced surveillance capability
インディア	トランスポンダー モード S(航空機識別の送信機能があつて気圧高度の送信機能がないもの) を搭載している場合	India	Transponder Mode S, including aircraft identification, but no pressure-altitude capability
リマ	トランスポンダー モード S(航空機識別、気圧高度、拡張スキッタ (ADS-B) 及び発展型監視の能力を有するもの) を搭載している場合	Lima	Transponder Mode S, including aircraft identification, pressure-altitude, extended squitter(ADS-B) and enhanced surveillance capability
パパ	トランスポンダー モード S(気圧高度の送信機能があつて航空機識別の送信機能がないもの) を搭載している場合	Papa	Transponder Mode S, including pressure-altitude, but no aircraft identification capability
シエラ	トランスポンダー モード S(航空機識別及び気圧高度の送信機能があるもの) を搭載している場合	Sierra	Transponder Mode S, including both pressure-altitude and aircraft identification capability
エクスレイ	トランスポンダー モード S(航空機識別及び気圧高度の送信機能がないもの) を搭載している場合	X-ray	Transponder Mode S with neither aircraft identification nor pressure-altitude capability

2.4

モード C に応答できるトランスポンダー搭載航空機は、モード A 又は 3 と同様に飛行中自動高度応答装置の機能を作動させておかねばならない。ただし、管制官から自動高度応答装置による表示高度の不正確等の理由により高度通報を中止するよう指示 (STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION) されたときは高度通報スイッチが設けられている場合は応答中のモードを変更せず高度通報スイッチのみを切り、高度通報スイッチが設けられていない場合はモード C による応答を中止しなければならない。

注：レーダースコープ上で表示高度と承認高度又は通報された高度の差が 300 フィート以上ある場合、当該表示高度は管制間隔設定には使用されない。

2.4.

Altitude reporting capability of Mode C equipped transponder should be activated in flight as well as Mode 3/A. If instructed by ATC, however, to "STOP SQUAWK C WRONG INDICATION" due to the excessive difference between readout altitude and assigned/reported altitude or other reasons, the altitude reporting switch should be turned off. If no altitude reporting switch is equipped, Mode C reply should be discontinued.

Note: When there is a difference of 300 feet or more between the readout altitude and the assigned/reported altitude on the radar scope, Mode C altitude information is not usable for separation purpose.

2.5 コードの設定又は変更を行うときは手早く行い、コードが 7500,7600 または 7700 でとまらないよう注意すること。

2.5. When selecting or changing SSR code, pilots should avoid inadvertent selection of code 7500, 7600 or 7700.

2.6 トランスポンダー不動作の場合の措置

2.6. SSR Transponder Failure Procedures

2.6.1 出発前にトランスポンダーが不動作となり、修復不能の場合、航空機は、

1) 航行の許可を空港事務所より得なければならない。

2) 飛行計画書の航空機の設備、2 次レーダー機器の項に使用不能に対応する記号 "N" を記入しなければならない。

2.6.1 In case of a transponder which has failed and cannot be restored before departure, any aircraft

1) shall obtain permission from the airport office to execute the flight.

2) shall indicate in column SSR of the Fight plan the letter "N" for unserviceability.

2.6.2 出発後にトランスポンダーが不動作となった場合、操縦士はただちに管制機関に通知しなければならない。

2.6.2 In case of a transponder failure which occurs after departure, the pilot shall immediately inform the competent ATC facility.

2.7 二次レーダーコード割当てに係わる関連方式

2.7. Associated Procedures for the SSR Code Assignment method

2.7.1 福岡 FIR 内においては、IFR 機に対して次の要領により二次レーダー個別コードが指定される。

- 1) ICAO ASIA AND PACIFIC REGIONS (APAC) AIR NAVIGATION PLAN Vol.II の Table ATM II-APAC-2, SSR Codes Allocation Plan に基づき、福岡 FIR に対して割り当てられた次のコードブロックの中から各航空機に割り当てたものが指定される。

0401-0477	1701-1777	2001-2077
2101-2177	2201-2277	2301-2377
2401-2477	3101-3177	3201-3277
3301-3377	3401-3477	3601-3677
3701-3777	4601-4677	4701-4777
5501-5577	5601-5677	6001-6177
7001-7077	7301-7377	

- 2) Table ATM II-APAC-2, SSR Codes Allocation Plan に基づき個別コードを指定し、かつ、当該個別コードを我が国の ACC に通報するよう取り決めがなされている外国 FIR からの入域機については、福岡 FIR 内においても当該個別コードがそのまま使用される。

- 3) 2) の取り決めがなされていない外国 FIR からの入域機については福岡 FIR 内に割り当てられているコードブロックの中から、新たに個別コードが割り当てられ、ACC により当該入域機に対して指定される。

2.7.1 Within Fukuoka FIR, IFR aircraft will be assigned SSR discrete code as follows;

- 1) SSR discrete code assigned to each aircraft from within the following code blocks allocated to Fukuoka FIR, use in Table ATM II-APAC-2, SSR Codes Allocation Plan of ICAO ASIA AND PACIFIC REGIONS (APAC) AIR NAVIGATION PLAN Vol.II will be assigned.

- 2) On the international inbound flight out of the FIR where the ACC is responsible to assign SSR discrete code in accordance with Table ATM II-APAC-2, SSR Codes Allocation Plan and notify the assigned SSR discrete code to ACC of Fukuoka FIR as agreed beforehand, the assigned SSR discrete code will be used without change in Fukuoka FIR.

- 3) On the international inbound flight out of the FIRs where there are no such procedures as stated in 2) above, SSR discrete code from within code blocks allocated for Fukuoka FIR will be assigned by ACC.

2.7.2 我が国は、出発通報 (DEP MSG) に個別コードを含めない。

2.7.2 Japan will not include SSR discrete code in the departure message(DEP MSG).

2.8 ARSR 覆域図

ARSR 覆域図は、各 ACC のレーダー管制業務適用空域として 2.9.3 に図示されている。

2.8. The area of ARSR coverage

The area of ARSR coverage has been charted on 2.9.3 respectively as the applicable airspace of ACC radar service.

2.9 ACC におけるレーダー管制業務

2.9. Radar service by ACC

2.9.1 適用区域:

各 ACC 管轄空域のうち、各々の ARSR 及び ORSR を中心とする半径 250nm の円で囲まれる空域並びに WAM の覆域。ただし、レーダー覆域外等の理由でレーダー管制業務を行えない空域を除く。

2.9.1 Applicable airspace:

Airspace of each ACC Jurisdiction within a radius of 250nm of each ARSR/ORSR and within the coverage of WAM. However those airspaces unable to provide radar service for reasons of lack of radar coverage or others will be excluded.

2.9.2 対象機:

管制官によりレーダー識別された航空機。

2.9.2 Objective aircraft:

Aircraft radar-identified by ATC.

2.9.3 備考:

ARSR/ORSR/WAM 運用停止時の当該 ARSR/ORSR/WAM 適用空域内におけるレーダー管制業務は他の ARSR/ORSR/WAM により管制官がレーダー識別した場合を除き実施されない。

2.9.3 Remarks:

In case of an outage of ARSR/ORSR/WAM, radar service will not be provided in the applicable airspace of the ARSR/ORSR/WAM, excluding such aircraft as radar-identified by other ARSR/ORSR/WAM.

2.10 コードの確認

管制官からコードを確認 (CONFIRM SQUAWK [code number]) されたときは、SQUAWKING [code number] と応答しなければならない。

2.10. Confirmation of the code selected on the aircraft's transponder

When instructed by ATC to "CONFIRM SQUAWK [code number]", the pilot should transmit "SQUAWKING [code number]."

ACC	ARSR/ORSR SITE		LOCATION	OPERATION HOURS
東京 ACC TOKYO ACC	横津岳 ARSR	YOKOTSUDAKE ARSR	415616N/1404617E	H24
	上品山 ARSR	JOBONZAN ARSR	383003N/1412131E	
	男鹿 ORSR	OGA ORSR	NR1 395839N/1394235E	
			NR2 395840N/1394235E	
	釧路 ARSR	KUSHIRO ARSR	430142N/1443314E	
	八戸 ARSR	HACHINOHE ARSR	403003N/1413528E	
	能登 ARSR	NOTO ARSR	371745N/1365717E	
	いわき ORSR	IWAKI ORSR	NR1 370642N/1404744E	
			NR2 370643N/1404744E	
	山田 ARSR	YAMADA ARSR	354646N/1403138E	
	箱根 ARSR	HAKONE ARSR	351046N/1390354E	
	三河 ARSR	MIKAWA ARSR	345207N/1371255E	
	三国山 ARSR	MIKUNISAN ARSR	342147N/1352907E	
	今の山 ARSR	IMANOYAMA ARSR	325126N/1325048E	
	平田 ARSR	HIRATA ARSR	352817N/1324717E	
	八丈 ORSR	HACHIJO ORSR	NR1 330445N/1394854E	
			NR2 330445N/1394854E	

福岡 ACC FUKUOKA ACC	横津岳 ARSR	YOKOTSUDAKE ARSR		415616N/1404617E	H24
	上品山 ARSR	JOBONZAN ARSR		383003N/1412131E	
	男鹿 ORSR	OGA ORSR	NR1	395839N/1394235E	
			NR2	395840N/1394235E	
	釧路 ARSR	KUSHIRO ARSR		430142N/1443314E	
	八戸 ARSR	HACHINOHE ARSR		403003N/1413528E	
	能登 ARSR	NOTO ARSR		371745N/1365717E	
	いわき ORSR	IWAKI ORSR	NR1	370642N/1404744E	
			NR2	370643N/1404744E	
	山田 ARSR	YAMADA ARSR		354646N/1403138E	
	箱根 ARSR	HAKONE ARSR		351046N/1390354E	
	三河 ARSR	MIKAWA ARSR		345207N/1371255E	
	平田 ARSR	HIRATA ARSR		352817N/1324717E	
	八丈 ORSR	HACHIJO ORSR	NR1	330445N/1394854E	
			NR2	330445N/1394854E	
	三国山 ARSR	MIKUNISAN ARSR		342147N/1352907E	
	三郡山 ARSR	SANGUNZAN ARSR		333320N/1303500E	
	今の山 ARSR	IMANOYAMA ARSR		325126N/1325048E	
	加世田 ARSR	KASEDA ARSR		312250N/1301602E	
	奄美 ARSR	AMAMI ARSR		282457N/1293414E	
	福江 ORSR	FUKUE ORSR	NR1	323654N/1284244E	
			NR2	323653N/1284245E	
	八重岳 ARSR	YAEDAKE ARSR		263811N/1275545E	
	久米島 ORSR	KUMEJIMA ORSR	NR1	262232N/1264646E	
			NR2	262231N/1264646E	
	宮古島 ARSR	MIYAKOJIMA ARSR		244719N/1251742E	
神戸 ACC KOBE ACC	平田 ARSR	HIRATA ARSR		352817N/1324717E	H24
	三国山 ARSR	MIKUNISAN ARSR		342147N/1352907E	
	三郡山 ARSR	SANGUNZAN ARSR		333320N/1303500E	
	今の山 ARSR	IMANOYAMA ARSR		325126N/1325048E	
	加世田 ARSR	KASEDA ARSR		312250N/1301602E	
	奄美 ARSR	AMAMI ARSR		282457N/1293414E	
	福江 ORSR	FUKUE ORSR	NR1	323654N/1284244E	
			NR2	323653N/1284245E	
	八重岳 ARSR	YAEDAKE ARSR		263811N/1275545E	
	久米島 ORSR	KUMEJIMA ORSR	NR1	262232N/1264646E	
			NR2	262231N/1264646E	
	宮古島 ARSR	MIYAKOJIMA ARSR		244719N/1251742E	

ACC	WAM		COVERAGE	OPERATION
東京 ACC TOKYO ACC 福岡 ACC FUKUOKA ACC	南北海道/北東北 WAM	SouthHokkaido/ NorthTohoku WAM	430319N/1414659E, 425744N/1410806E, 415023N/1403847E, 415212N/1403043E, 405115N/1400510E, 404347N/1401541E, 403701N/1401655E, 403101N/1402138E, 403058N/1403058E, 402929N/1403401E, 402929N/1403725E, 403802N/1404806E, 404646N/1405503E, 404758N/1405653E, 404543N/1411523E, 403702N/1414749E, 395156N/1415201E, 395156N/1420229E, 415334N/1415206E, 423723N/1422558E, 424626N/1421943E, 424840N/1420033E	H24
東京 ACC TOKYO ACC 福岡 ACC FUKUOKA ACC	関東 / 南東北 WAM	Kanto/SouthTohoku WAM	391826N/1420836E, 351213N/1420836E, 335030N/1405328E, 335030N/1403900E, 332203N/1400801E, 335030N/1385700E, 335030N/1381023E, 340900N/1381023E, 341527N/1375418E, 371200N/1391648E, 375603N/1390050E, 375856N/1391257E, 372700N/1392512E, 391826N/1401608E	
東京 ACC TOKYO ACC 福岡 ACC FUKUOKA ACC 神戸 ACC KOBE ACC	中部 / 近畿 / 瀬戸内 WAM	Chubu/Kinki/ Setouchi WAM	363530N/1361348E, 354725N/1373015E, 355054N/1375151E, 351752N/1380659E, 341040N/1370821E, 333642N/1373106E, 321344N/1354714E, 320822N/1351725E, 314348N/1332414E, 320855N/1324207E, 323555N/1325412E, 330041N/1330732E, 342406N/1310924E, 355218N/1324023E, 362222N/1334353E, 371151N/1340552E, 371342N/1354413E	
福岡 ACC FUKUOKA ACC 神戸 ACC KOBE ACC	周防灘 WAM	Suonada WAM	342803N/1330722E, 342949N/1325628E ^{*1} , 344420N/1323835E ^{*2} 342749N/1322633E, 342916N/1322413E, 341626N/1321115E ^{*3} , 341108N/1320552E ^{*4} , 340941N/1305859E, 335518N/1305601E, 334436N/1302132E, 333638N/1302456E, 334112N/1304103E, 331449N/1313603E, 331123N/1314754E, 331258N/1315042E ^{*5} , 331125N/1323307E ^{*6} , 333800N/1323526E, 334914N/1325540E, 335433N/1325022E, 340622N/1325620E, 340551N/1330250E ^{*7} , 341739N/1330204E ^{*8} *1-*2, *7-*8 : 40NM radius of 340930N/1321443E *3-*4 : 7.5NM radius of 340930N/1321443E *5-*6 : 60NM radius of 340930N/1321443E	

ARSR, ORSR and WAM COVERAGE CHART

SouthHokkaido / NorthTohoku WAM

FUKUOKA ACC (335+)
TOKYO ACC (335-)

FUKUOKA ACC (335+)
KOBE ACC (195+/335-)
TOKYO ACC (195-)

Suonada WAM

FUKUOKA ACC

FUKUOKA ACC (335+)
KOBE ACC (335-)

FUKUOKA ACC (335+)
TOKYO ACC (335-)

TOKYO ACC

FUKUOKA ACC (335+)
TOKYO ACC (335-)

Kanto / SouthTohoku WAM

Chubu / Kinki / Setouchi WAM

FUKUOKA FIR

This attachment uses Fundamental Geospatial Data of the Geospatial Information Authority of Japan.

ENR 1.7 高度計規正方式

1. 序論

Nil.

2. 高度計規正方式の基本

福岡 F I R 内を飛行する航空機の高度又はフライトレベルは下記の方式により維持するものとする。

2.1. 一般方式

別添図に示された空域を飛行する場合は、下記により高度計規正を行い、航空機の高度又はフライトレベルを維持しなければならない。

A) 平均海面上 14,000ft 未満—最寄の飛行経路上の地点の QNH 値により規正する。出発空港の QNH 値が入手できない場合は出発空港の標高により規正する。

B) 平均海面上 14,000ft (FL 140) 以上—標準気圧値 29.92 インチ (1013.2 ヘクトパスカル) により規正する。

注 1 : フライトレベルで飛行する航空機と高度で飛行する航空機との間に適切な垂直間隔を確保するため、飛行空域の大気圧に応じて使用できる最低利用可能フライトレベルは下記のとおりとする。

Atmospheric pressure ins.Hg(hPa)	Lowest usable flight level
29.92(1013.2) or more	140
29.91(1012.9) to 29.42(996.3)	145
29.41(995.9) to 28.92(979.3)	150
28.91(979.0) to 28.42(962.4)	155
28.41(962.1) to 27.92(945.5)	160

注 2 : 富士山 (高さ平均海面上 12,388 フィート、352138N/1384230E) から半径 5 NM 以内の空域を I F R により飛行する航空機の最低利用可能フライトレベルは 160 とする。

2.1.1 洋上飛行

前項に規定された空域以外の洋上を飛行する航空機は標準気圧値 29.92 インチ (1013.2hPa) により高度計規正を行うものとする。

2.1.2 洋上管制区

国際民間航空条約に基づき、我が国が航空交通業務を担当している飛行情報区 (FIR) 内の洋上空域であって、QNH 適用区域境界線 (平均海面上 14,000 フィート未満の高度においても標準気圧値により高度計規正を行うものとされている空域と QNH により高度計規正を行うものとされている空域との境界線であって、付図 "QNH 適用区域" に示されているものをいう。) の外側にあり、原則として海面から 1,700 メートル (5,500 フィート) 以上のものをいう。

2.2. 日本及び韓国間の飛行

平均海面上 14,000ft 未満では QNH 値により、14,000ft 以上では標準気圧値 29.92 インチ (1013.2hPa) により高度計規正を行うものとする。

3. 高度計規正空域の説明

付図 "QNH 適用区域" に示す。

4. 運航者に適用される方式 (パイロットを含む)

Nil

5. 巡航高度表

ENR1.1.6 参照

ENR 1.7 ALTIMETER SETTING PROCEDURES

1. Introduction

Nil.

2. Basic altimeter setting procedures

Altimeter Setting Procedure

The altitudes or flight levels of aircraft operating within Fukuoka FIR shall be maintained in accordance with the following procedures.

2.1. General Procedures

The altitude of flight level of aircraft shall be maintained in accordance with an altimeter which shall be set, when operating within the area as shown in the attached chart :

A) Below 14,000ft MSL-to the current reported QNH value of a station along the route of flight. When QNH value at the departure airport is not available, the altimeter shall be calibrated by the elevation of the departure airport.

B) At or above 14,000ft MSL (FL140)-to the standard altimeter setting of 29.92ins. Hg(1013.2hPa).

Note 1 : For ensuring an appropriate standard vertical separation between aircraft operating at the flight level and altitude, the lowest usable flight levels appropriate to the atmospheric pressure the area of operation are shown in the following table:

Note 2 : The lowest usable flight level for IFR flight operating at any time within an area of 5NM radius of Mt.Fuji (Height 12,388ft MSL, 352138N/1384230E) is 160.

2.1.1 Oceanic Flight

Aircraft operating over oceanic other than the area prescribed in para. 2 above, shall use the standard altimeter setting of 29.92 ins. Hg(1013.2hPa)

2.1.2 Oceanic control area

Airspace over the oceans within the FIR of Japan's responsibility for air traffic service per ICAO. This airspace is outside of the boundary of the area where QNH applies (that is, the dividing surface between the area in which aircraft use standard atmospheric pressure for altimeter settings, even when the altitude is below 14,000ft MSL, and the area in which aircraft use QNH for altimeter settings as indicated in attached chart "QNH Application Area" ; normally 1,700 meters (5,500 ft.) and above.

2.2. Flight between Japan and Korea

Aircraft operating between Japan and Korea shall use QNH altimeter setting below 14,000ft MSL and the standard altimeter setting of 29.92 ins. Hg (1013.2hPa) at or above 14,000ft MSL (FL 140)

3. Description of altimeter setting region

Indicated in attached chart "QNH Application Area".

4. Procedures applicable to operators (including pilots)

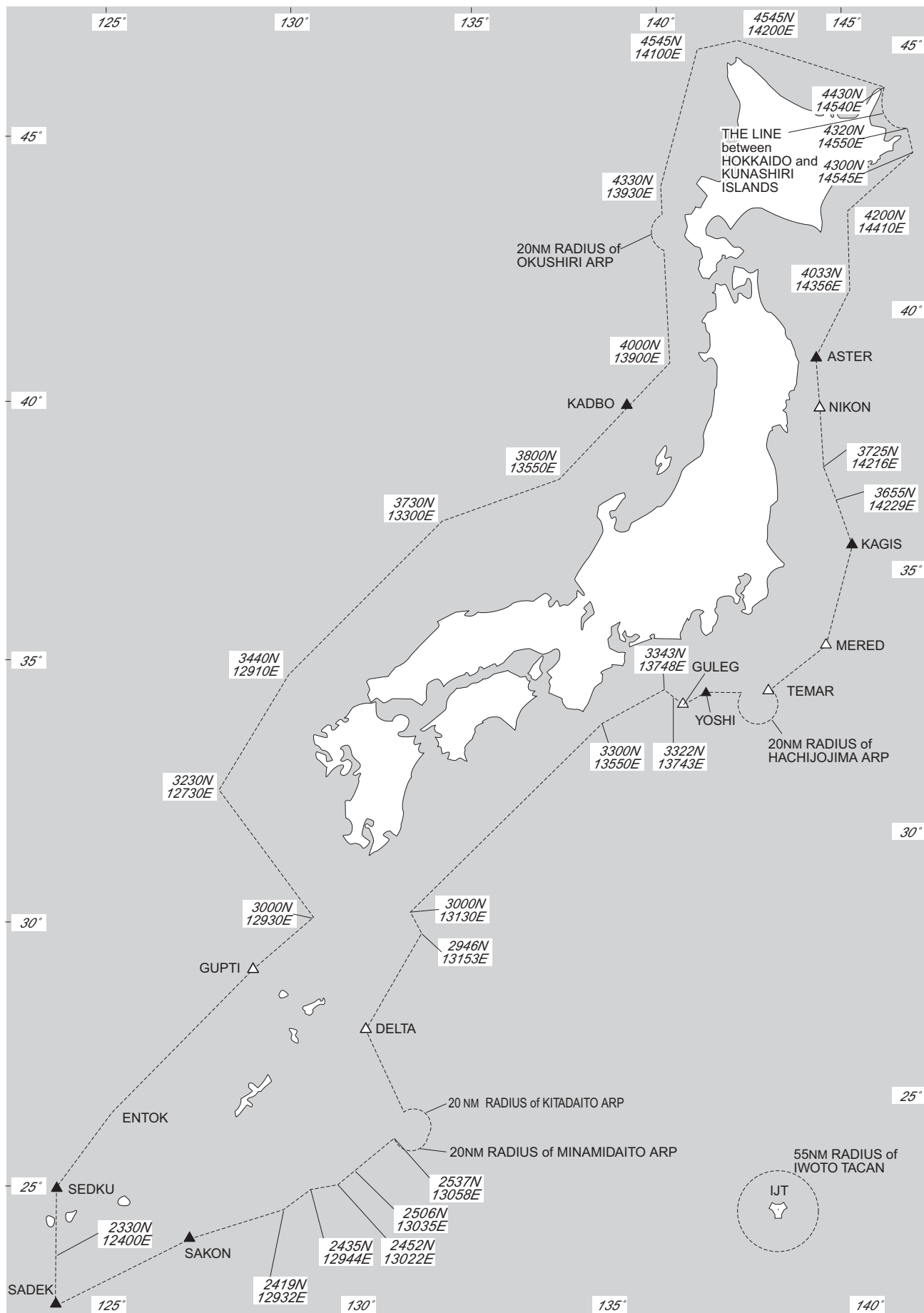
Nil.

5. Table of cruising levels

See ENR1.1.6

QNH 適用区域

QNH Application Area



ENR 1.8 地域補足手続き (DOC7030)

ENR 1.8 REGIONAL SUPPLEMENTARY PROCEDURES (DOC7030)

下記の相違点を除き、我が国においては地域補足手続き (Doc 7030 第 5 版第 2 改訂) が適用される。

Middle East/Asia(MID/ASIA) Regional Supplementary Procedures (Doc7030 Fifth-edition Amendment 2) are applied in Japan with the exception noted hereunder.

Reference	相違点	Difference
Chapter 1 1.2.1.1	適用しない。 AIP ENR1.2 に記述しているとおりである。	Not applicable. Described in AIP ENR1.2.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 1.9 航空交通流管理

1. 航空交通流管理の実施区域、実施時間、実施方法

1.1. 実施区域

航空交通流管理は、航空交通管理センター（Air Traffic Management Center：以下「ATM センター」という。）で実施される。

航空交通流管理が提供される区域は、福岡 FIR 内である。

1.2. 実施時間

航空交通流管理は、24 時間実施される。

1.3. 実施方法

航空交通流管理は、主として次に掲げる方法により実施される。

- (1) 飛行計画経路の設定及び調整
- (2) 混雑が予測される空域（以下「対象空域」という。）に係る次の航空交通流制御（以下「交通流制御」という。）の実施
 - 1) 出発機に係る制限の発出による交通流制御

(A) 出発制御時刻：Expected Departure Clearance Time（以下「EDCT」という。）の指定

用語：

EDCT は [時刻] です。

*EDCT は、管制承認発出時に指定される。

*EDCT により指定される時刻は、目標とする離陸時刻である。

(B) 出発間隔の指定

(C) 出発の停止

- 2) 飛行中の航空機に係る制限の発出による交通流制御。

(A) 対象空域への最低入域間隔の指定

(B) 飛行経路上の地点における通過時機の指定

(C) 高度、速度及び経路に係る制限

(D) 対象空域への入域の停止（空中待機を含む。）

2. 交通流制御状況に係る情報

交通流制御状況に係る次の情報は、原則としてノータムにより通知される。

(1) 情報の種類

- 1) 交通流制御開始情報
- 2) 交通流制御変更情報
- 3) 交通流制御終了情報

(2) 情報の内容

- 1) 制御対象空域（セクター、進入管制区名、航空路名称等）

- 2) 制御開始／変更／終了（予定）時刻

(3) その他必要な事項

* 航空交通管制部におけるセクター名及び範囲は、AIP ENR2.1 を参照のこと。

3. 出発前に適用される方式

3.1. 飛行計画の提出時期

ATFM の効果を確保する観点から、計器飛行方式による飛行計画の提出は、可能な限り移動開始予定時刻（EOBT）の 2 時間前までに行うこと。

3.2. EOBT の変更に係る通報

運航者は、EOBT を変更する場合は、新たな EOBT に変更した ATS メッセージを AIP ENR1.11 「飛行計画通報の宛先」に基づき、関係する航空交通業務機関へ通報すること。

注）運航者は、航空交通管理センターから指定された EDCT に従い運航する場合には、EOBT を変更しなくてもよい。

ENR 1.9 AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT SERVICES

1. Air traffic flow management service area, service and hours of operation

1.1. Applicable area of ATFM

Air traffic flow management (ATFM) is provided by Air Traffic Management Center (ATMC) in the Fukuoka FIR.

1.2. Operational hours of ATFM

24 hours.

1.3. Measures of ATFM

ATFM is implemented mainly by the following methods.

- (1) Establishment and coordination of routes for flight plans.
- (2) Flow Control for the airspace that an excessive air traffic volume is estimated.

- 1) Flow control by the issue of restrictions for departure aircraft

(A) Specifying Expected Departure Clearance Time (EDCT) Phraseology:

EDCT (at) [time].

or

EXPECTED DEPARTURE CLEARANCE TIME (at) [time].

* EDCT is specified when ATC clearance is issued.

* The time specified by EDCT is the target takeoff time.

(B) Specifying Departure intervals

(C) Ground stop

- 2) Flow control by the issue of restrictions for aircraft in-flight

(A) Specifying minimum entry intervals into target airspace

(B) Specifying time at specified fix/waypoint on the route of flight

(C) Restrictions for altitude, speed and/or route

(D) Entry suspend into target airspace (including airborne holding)

2. Information on flow control status

Information on flow control status is notified by NOTAM in principle as follows.

(1) Types of Information

- 1) Start of a flow control
- 2) Revision of a flow control
- 3) Completion of flow control

(2) Substance of Information

- 1) Flow controlled target airspace (name of sector, approach control area, airway, etc.)
- 2) Time for start/revision/completion (estimate) of a flow control

(3) Other necessary information

* See AIP ENR 2.1 for the respective names and detail range of the sector designated by Area Control Center.

3. Procedures applicable for departing flights

3.1. Requirement for Filing a Flight Plan

An IFR flight plan should be filed at least 2 hours before EOBT in order to ensure the effect of ATFM.

3.2. Report of changing EOBT

Operators should report the ATS message containing the new EOBT to the Air Traffic Services Facility concerned by ATS message based on AIP ENR1.11 ADDRESSING OF FLIGHT PLAN MESSAGE.

Note: Operators don't have to revise the EOBT when operating in a manner consistent with meeting the EDCT designated by Air Traffic Management Center.

3.3. EDCT が指定された航空機（以下、「EDCT 制御対象機」という）の運航

3.3.1. 基本事項

- (1) 運航者は、EDCT 制御対象機を EDCT に出発できるように運航を計画する。
- (2) EDCT 制御対象機は、地上滑走及び離陸に係る管制指示に遅滞なく従う。

3.3.2. EDCT 有効時間帯の適用

- (1) 付表に示される空港から出発する EDCT 制御対象機については、EDCT 有効時間帯^{*1}が適用される。

^{*1}EDCT 有効時間帯：EDCT の前後に設定される時刻により示される（EDCT-X 分～EDCT+Y 分）時間帯
（付表参照）

- (2) 対象航空機が EDCT 有効時間帯に出発できない場合、管制機関から変更された EDCT が指定される。
- (3) 悪天時又は緊急機発生時等には、EDCT 有効時間帯の適用の一部又は全部を中断する場合がある。
EDCT 有効時間帯の適用の中断の情報は、ノータムにより通知される。

1) 情報の種類

- A) EDCT 有効時間帯適用中断の開始情報
- B) EDCT 有効時間帯適用中断の変更情報
- C) EDCT 有効時間帯適用中断の終了情報

2) 情報の内容

- A) EDCT 有効時間帯の適用を中断する出発空港
- B) 一部の目的空港を中断の対象とする場合は当該目的空港

- C) EDCT 有効時間帯適用中断の開始／変更／終了（予定）時刻
- D) その他必要な事項

(4) 運航者の措置

運航者は、ブロックアウト以前に対象航空機の離陸時刻が EDCT から Y 分以降となることが見込まれる場合、航空交通流管理の効果を確保する観点から、新たな EOBT に変更した ATS メッセージを AIP ENR1.11「飛行計画通報の宛先」に基づき、可能な限り速やかに（原則として変更前 EOBT の 15 分前までに）関係する航空交通業務機関へ通報すること。ただし、管制指示によりブロックアウトが遅れる場合は除く。

3.4. 出発制限解除時刻の指定

EDCT と管制機関による管制間隔設定のため出発制限解除時刻が同一の航空機に重複して指定される場合がある。この場合、当該機には各々の制限による出発可能な時刻のいずれか遅い時刻が適用される。

4. ATM センターの所在地及び航空交通流管理に係る問い合わせ窓口

〒811-0204 福岡市東区奈多小瀬抜 1302-17

TEL：092-608-8870（航空交通管理管制官）

Email：cab-atmc-atfm@gxb.mlit.go.jp

3.3. Operation for an aircraft assigned EDCT

3.3.1. Basics

- (1) Operators shall operate an aircraft which is assigned EDCT to depart at EDCT.
- (2) The aircraft assigned EDCT shall follow the taxi and take-off instruction by ATC without delay.

3.3.2. Operation for EDCT valid window

- (1) EDCT valid window^{*1} is applied for aircraft assigned EDCT departing from the airport described in the ATTACHMENT.

^{*1}EDCT valid window：The time indicated by set time period before and after the EDCT (from EDCT-X(min) to EDCT+Y(min)) (See ATTACHMENT)

- (2) If aircraft assigned EDCT cannot depart during EDCT valid window, revised EDCT will be assigned by ATC.
- (3) All or a part of the application for EDCT valid window may be suspended under the bad weather condition and/or emergency situation etc.

Information regarding the suspension of EDCT valid window is notified by NOTAM as follows.

1) Types of Information

- A) Start of suspension for EDCT valid window
- B) Revision of suspension for EDCT valid window
- C) Termination of suspension for EDCT valid window

2) Substance of Information

- A) Target airport of departure for suspension for EDCT valid window
- B) If the suspension was carried out part of application for EDCT valid window, target airport of arrival for suspension for EDCT valid window.
- C) Time for start/revision/completion (estimate) of interruption for EDCT valid window
- D) Other necessary information

(4) Action to be taken by operator

In case that the estimated take-off time is expected to exceed EDCT +Y min before block out, it is desirable that operators should report the ATS message containing the new EOBT as soon as possible (15 minutes before EOBT in principle) by ATS message based on the AIP ENR1.11 ADDRESSING OF FLIGHT PLAN MESSAGE in order to ensure the effect of ATFM. But It is not required in case of delay caused by ATC instruction.

3.4. Assignment of departure release time

Departure release time may be assigned by ATC for ATC purposes on the same aircraft which is assigned EDCT. The aircraft concerned will be applied whichever is the later departure time imposed by these restrictions.

4. Location of ATMC and inquires

1302-17, Kosenuki, Nata, Higashi-ku, Fukuoka City, 811-0204.

Tel：+81-92-608-8870 (Air Traffic Management Officer)

Email：cab-atmc-atfm@gxb.mlit.go.jp

ATTACHMENT

AD (Facility)	EDCT valid window	
	-X(min)	+Y(min)
RJCH	1	10
RJEC	1	10
RJCK	1	10
RJCB	1	10
RJCM	1	10
RJSA	1	10
RJSS	1	10
RJSK	1	10
RJAA	3	25
RJTT	3 (DOM DEST) 1 (INTL DEST)	20
RJSN	1	10
RJNT	1	10
RJGG	1	15
RJOO	1	15
RJOY	1	10
RJBB	1	15
RJBE	1	10
RJOB	1	10
RJOA	1	10
RJOT	1	10
RJOK	1	10
RJFF	3	25
RJFS	1	10
RJFU	1	10
RJFT	1	10
RJFO	1	10
RJFM	1	10
RJFK	1	15
ROAH	3	25
ROIG	1	10
ROMY	1	10
RORS	1	10

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 1.10 飛行計画

1. 飛行計画の提出手続き

1.1. 一般

1.1.1 航空機は、飛行しようとするときは、次に掲げるところにより、事前に飛行計画を空港事務所（「空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示」に定める空港事務所をいう。）に通報しなければならない。ただし、VFRにより飛行する航空機が出発地を中心として半径 9km 以内の範囲を飛行し、かつ、当該範囲内に着陸する場合はこの限りでない。

- 1) 移動開始時刻（航空機が出発のため移動を開始する予定時刻をいう。）の 120 時間より前に通報しないこと。
- 2) IFR による場合は、航空交通流管理の効果を確保する観点から移動開始時刻の2時間前までに飛行計画を通報することが望ましいが、少なくとも移動開始時刻の 30 分前までに通報すること。
- 3) 福岡 FIR 以外の FIR（以下「外国 FIR」という。）を航行する場合は、外国 FIR を管轄する ATS 当局が要求する時刻の前までに関係する航空交通管制機関に到達するよう通報すること。
- 4) VFR により飛行しようとする航空機であって、捜索又は救助のため飛行を開始する前に飛行計画を通報するいとまのない場合、若しくは離陸しようとする場外離着陸場において飛行計画を通報する手段のない場合は、飛行を開始した後に出発地を中心として半径 9km 以内の範囲において速やかに通報すること。

注) 空港事務所において飛行計画の通報に関する事務を行う時間については、「空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示」による。

なお、東京空港事務所、関西空港事務所においては、FAIB（Flight and Airport Information BASE：運航拠点）として、飛行計画の通報に関する事務をはじめ、運航に必要な情報の提供、発着枠が定められた空港における枠の確保及び駐機場に係る調整等を行っており、各種問合せにも 24 時間対応している。（GEN3.3.3.10 参照）

1.1.2 飛行計画の通報は、口頭（無線電話によるものを含む）又は文書により行うものとする。

注 1) 航空運送事業者のうち、航空局の承認を受けたものは、専用通信回線を利用して航空局の通信設備へ接続を行うことにより通報することができる。この方法による通報を行う場合の手続き等については、航空局交通管制部運用課に確認すること。

注 2) インターネットによる飛行計画等の取扱いサービス（以下「SAT サービス」という。）利用者として登録をした場合は、SAT サービスにより通報することができる。この方法により通報を行う場合の手続き等については、地方航空局保安部運用課に確認すること。

注 3) SWIM フライトプラン登録サービス利用者として登録をした場合は、当該サービスにより通報することができる。この方法により通報を行う場合の手続き等については、当該サービスの情報サービス提供者に確認すること。また当該サービスによる飛行計画の通報については、SWIM 運用規程に基づくドキュメント「ユーザズガイド（操作説明書）」又は「SWIM サービス API 連携仕様書」を確認すること。

ENR 1.10 FLIGHT PLANNING

1. Procedures for the submission of a flight plan

1.1. General

1.1.1 A flight plan shall be submitted as follows to appropriate airport office, except when a flight is operated by VFR within 9km radius of departure point.

- 1) A flight plan shall not be submitted more than 120 hours prior to the estimated off-block time (EOBT) of the flight.
- 2) An IFR flight plan shall be submitted at least 30 minutes before EOBT. However it is desirable to submit the flight plan within 2 hours before EOBT in order to ensure the effect of air traffic flow management.
- 3) In case of the flight across a FIR boundary, flight plan shall be submitted by time required by the ATS authority concerned.
- 4) In case of following VFR flight, flight plan may be notified to ATS Authority after departure within 9km radius of departure place.
 - operator have no time to notify flight plan prior to operating flight for SAR
 - operator have no means to notify flight plan at departure place other than aerodrome

Note) A flight plan may be submitted to appropriate airport office (limited to Tokyo, Yao, Kansai, Matsuyama, Kitakyushu, Nagasaki and Oita airport office) listed in GEN3.3.6. In addition to above, Tokyo and Kansai airport office provide information necessary for aircraft operation, coordinate to secure congested airport slot and aircraft stand, and respond to various inquiries for 24 hours a day, as FAIB (Flight and Airport Information BASE). (See GEN 3.3.3.10)

1.1.2 A flight plan shall be notified by oral (include notification through radio telephony) or document.

Note-1) An airline business operator approved in Civil Aviation Bureau can file a flight plan using the leased line. About the procedures to file by the leased line, confirm it in the following contact information listed in 1.2.2 (8) 3) Y) (M).

Note-2) A flight plan can be filed using the service for filing a flight plan etc through the internet (named "SAT Service"). The users who want to use SAT Service shall be registered as a SAT Service user in advance. About the registration procedure about SAT Service, confirm it each East/West Japan Civil Aviation Bureau. (Refer GEN3.3.6 for contact information)

Note-3) A flight plan can be filed using SWIM Flight Plan Filing Service. The users who want to use the service shall be registered as the service user in advance. About the registration procedure about the service, confirm it Information Service Provider of the service. (Refer GEN3.3.3.10 for contact information)
For flight plan filing using the service, refer to "SWIM Service User's Guide" or "SWIM Service API Integration Specifications" based on SWIM Operating Rules.

1.1.3 飛行計画には、次の事項を明らかにしなければならない。

- 1) 航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
- 2) 航空機の型式及び機数
- 3) 機長（ただし、編隊飛行の場合は編隊指導者）の氏名
- 4) 計器飛行方式又は有視界飛行方式の別
- 5) 出発地及び移動開始時刻
- 6) 巡航高度及び航路
- 7) 最初の着陸地及び離陸した後、当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間
- 8) 巡航高度における真対気速度
- 9) 使用する無線設備
- 10) 代替空港等（IFRによる飛行であって代替空港等を定めない場合、又はVFRによる場合（電気を動力源とする垂直離着陸飛行機又はマルチローターにあっては、代替空港等を定めない場合に限る）は不要）
- 11) 持久時間で表された燃料搭載量
- 12) 搭乗する総人数
- 13) その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項

注：「最初の着陸地及び離陸した後、当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間」とは、離陸時刻から到着予定時刻^{*1}までの時間をいう。

^{*1} 到着予定時刻

IFRにより飛行する航空機については、航空保安無線施設を利用して定められた計器進入方式の開始点たる地点^{*2}（以下「開始点」という。）上空に当該機が到達する予定時刻とする。ただし、飛行場に関連する航空保安無線施設がない場合には、当該飛行場上空に到達する予定時刻とする。また、VFRにより飛行する航空機については、当該機が飛行場上空に到達する予定時刻とする。

^{*2}ADF 進入方式、VOR 進入方式、TACAN 進入方式、VOR/DME 進入方式、ILS 進入方式、LOC 進入方式及び RNP/RNP AR 進入方式の各開始点をいう。ただし、開始点が示されていない ILS 進入方式にあっては、当該進入方式中又は当該進入方式に至るまでの経路上における待機フィックスで目的地から最も近いものとする。また、開始点に待機経路が設定されていない場合にあっては、当該進入方式に至るまでの経路上における待機フィックスで、その開始点から最も近いものとする。

1.2. 飛行計画記入要領

1.2.1 一般

- 1) 飛行計画の構成は、別図 1 のとおりとする。
- 2) 飛行計画書の様式は、別図 2 のとおりとする。
- 3) スルーフライトプラン（中間着陸地点經由飛行において、各飛行区間の飛行計画の全部を同一の空港事務所に提出する場合の飛行計画をいう。）は、各飛行区間（離陸から着陸までをいう。）ごとに別葉とする。
- 4) 飛行計画書に用いる文字等は、次のとおりとする。
 - a) 文字はアルファベットの大文字とし、字体は活字体とする。
 - b) 数字はアラビア数字とする。
 - c) 原則として英文で記述する。
- 5) 各項目は、指定された枠内に記入する。
- 6) 各項目に記入する文字等は、別に定めのある場合を除き、間隔をあけずに記入する。
- 7) 飛行計画に記入する時刻は、協定世界時（UTC）とする。
- 8) 時刻及び時間は、分の単位までを 4 桁の数字で表示する。
- 9) 飛行計画書の提出者欄には、提出者の氏名を記入する。

1.1.3 A flight plan shall include the following information.

- 1) Nationality, registration marks and radio call sign
- 2) Type and number of aircraft
- 3) Name of pilot-in-command (in case of formation flight, name of flight leader)
- 4) Flight rules (IFR or VFR)
- 5) Point of departure and the estimated off block time
- 6) Cruising altitude and route
- 7) Point of first intended landing and the total estimated elapsed time
- 8) True airspeed at cruising altitude
- 9) Radio equipment (communication equipment/navigation and approach aids/ATC transponder)
- 10) Alternate airports (exempted in case of IFR (no ALTN AP designated) or VFR(In the case of eVTOL aircraft, only when no ALTN AP designated.))
- 11) Amount of fuel on board expressed in hours
- 12) Total persons on board
- 13) Other information necessary for ATS/SAR

Note: "Point of first intended landing and the total estimated elapsed time" denotes that the elapsed time between airborne time and estimated time of arrival.^{*1}

^{*1}Estimated Time of Arrival (ETA)

For IFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over the designated point^{*2}, defined by reference to navigation aids, from which it is intended that an instrument approach procedure will be commenced, or if no navigation aid is associated with the aerodrome, the time at which the aircraft will arrive over the aerodrome. For VFR flights, the time at which it is estimated that the aircraft will arrive over the aerodrome.

^{*2}Designated point a commencing point on instrument approach procedures of ADF, VOR, TACAN, VOR/DME, ILS, LOC and RNP/RNP AR respectively. However, on ILS approach procedure in which no commencing point is indicated, designated point is corresponding to the nearest holding fix to the destination: established either in ILS approach procedure, or en-route for the aircraft to commence an ILS approach. In case of instrument approach procedure in which the holding pattern is not established at the commencing point, designated point corresponds to the nearest holding fix to the commencing point establishes en-route for the aircraft to follow this approach procedure.

1.2. Instruction for the completion of the flight plan form

1.2.1 General

- 1) Composition of flight plan form should be as shown in ATTACHMENT-1.
- 2) Format of flight plan should be as shown in ATTACHMENT-2.
- 3) Through flight plan (in a case several flight plans to land and depart continuously are submitted at the same time) should be divided into each flight plan (One plan should be for one flight from take-off to landing).
- 4) Character, etc. in flight plan form should be as follows.
 - a) Write in printing type capital letter of Alphabet.
 - b) Write in Arabic numerals.
 - c) Generally write in English.
- 5) Write each item in specified space.
- 6) Insert the letters in each item without a space, unless otherwise provided for in below.
- 7) Insert all clock time in UTC.
- 8) Insert all clock time (Hours and minutes) in 4 figures.
- 9) Insert the name of person filing flight plan in column of "filed by".

1.2.2 飛行計画各項の記入

(1) 第7項 航空機識別

次に掲げるところにより、7文字以内の英数字（「-（ハイフン）」、「/（スラッシュ）」等の記号は使用してはならない。）で記入する。

- 1) 国籍記号及び登録記号の組合せ（国籍記号及び登録記号の組合せに ICAO 運航者電話略号（ICAO DESIGNATORS FOR AIRCRAFT OPERATING AGENCIES, AERONAUTICAL AUTHORITIES AND SERVICES (DOC 8585) に定めている電話略号をいう。）を前置する場合を含む。）を無線呼出符号として使用する航空機並びに無線電話を搭載していない（搭載していても使用できない場合を含む。）航空機にあっては、当該航空機の国籍記号及び登録記号を記入する。
- 2) ICAO 運航者電話略号及び便名の組合せを無線呼出符号として使用する航空機にあっては、当該航空機の運航者を示す ICAO3 文字略号と当該便名を記入する。
- 3) ICAO 運航者電話略号及び登録記号の組合せを無線呼出符号として使用する航空機にあっては、ICAO3 文字略号と当該登録記号を記入する。
- 4) 上記 1)、2) 及び 3) に規定する航空機以外の航空機にあっては、当該機の無線呼出符号が 7 文字以下の場合には当該無線呼出符号を記入する。当該航空機の無線呼出符号が 7 文字を超える場合には 7 文字以内で当該航空機の識別ができるように省略したものを記入し、第 18 項（その他の情報）に「CALL=」及びそれに続けて当該無線呼出符号を記入する。

- 注 1) 定期航空路線上において行う航空運送事業者の航空機の無線呼出符号は、原則として ICAO3 文字略号と便名又は登録記号との組合せを用いるものであって、国籍記号及び登録記号の組合せを用いることはできない。
- 注 2) 旅客又は貨物を有償で運送しない航空機であって、試験、訓練又は調査のために運航されるものについては、ICAO3 文字略号と便名の組合せを無線呼出符号として用いることができない。

(2) 第8項 飛行方式及び飛行の種類

1) 飛行方式

次の表の飛行方式に該当する記号を記入する。この場合、「Y」又は「Z」を記入したときは、第 15 項（経路等）に飛行方式を変更する地点を明記する。

- I IFR で飛行する場合
- V VFR で飛行する場合
- Y IFR で出発し飛行中に飛行方式を 1 回以上変更する場合
- Z VFR で出発し飛行中に飛行方式を 1 回以上変更する場合

2) 飛行の種類

次の表の飛行の種類に該当する記号を飛行方式記号の次に記入する。この場合、「N」、「G」又は「X」を記入したとき、若しくは「S」を記入したときであって臨時便のときは、第 18 項（その他の情報）に「MSN=」及びそれに続けて飛行目的を明記する。

- S 航空運送事業（定期）に係る飛行（外国人国際航空運送事業者の行うもの及び臨時便を含む。）
- N 航空運送事業（定期以外）に係る飛行（外国人国際航空運送事業者の行うものを含む。）
- G 航空機使用事業に係る飛行、訓練飛行、試験飛行、空輸及び自家用機を行う飛行
- M 軍用機を行う飛行
- X その他の飛行

1.2.2 Instructions for the insertion for each item

(1) ITEM 7: AIRCRAFT IDENTIFICATION

Insert one of the following aircraft identifications, not exceeding 7 alphanumeric characters and without hyphens or symbols.

- 1) The nationality or common mark and registration mark of the aircraft, when in radiotelephony the call sign to be used by the aircraft will consist of this identification alone, or preceded by the ICAO telephony designator for the aircraft operating agency, or the aircraft is not equipped with radio.
- 2) The ICAO designator for the aircraft operating agency followed by the flight identification when in radiotelephony the call sign to be used by the aircraft will consist of the ICAO telephony designator for the operating agency followed by the flight identification.
- 3) The ICAO designator for the aircraft operating agency followed by the registration mark of the aircraft, when in radiotelephony the call sign to be used by the aircraft will consist of the ICAO telephony designator for the operating agency followed by the registration mark.
- 4) Other than above 1), 2) and 3), the radio call sign, if the characters of the radiotelephony call sign to be used by the aircraft are 7 figures or less. The radio call sign omitted to be identifies the aircraft, if the characters of radiotelephony call sign are more than 7 figures then insert the radiotelephony call sign in Item 18.

Note-1) As a general rule, the radio call sign of scheduled flights must use the combination of the ICAO 3 letter and flight number or registration mark.

Note-2) When the aircraft which does not transport for remuneration will conduct flight training, a test flight or investigation, it should not use a combination of the ICAO 3 letter and flight number as a radio call sign.

(2) ITEM 8: FLIGHT RULES AND TYPE OF FLIGHT

1) Flight rules

Insert one of the following letters to denote the category of flight rules with which the pilot intends to comply. When insert "Y" or "Z", specify in Item 15 the point or points at which a change of flight rules is planned.

- I if it is intended that the entire flight will be operated under the IFR
- V if it is intended that the entire flight will be operated under the VFR
- Y if the flight initially will be operated under the IFR, followed by one or more subsequent changes of flight rules or
- Z if the flight initially will be operated under the VFR, followed by one or more subsequent changes of flight rules

2) Type of flight

Insert one of the following letters to denote the type of flight, and when insert "N", "G", "X" and "S" (only in case of the extra flight), specify the mission of flight in Item 18.

- S if scheduled air service
- N if non-scheduled air transport operation
- G if general aviation
- M if military
- X if other than any of the defined categories above

(3) 第 9 項 航空機の数及び型式並びに後方乱気流区分

1) 航空機の数

編隊飛行を行う場合は、その機数を記入する。また第 18 項（その他の情報）に登録記号等の空港事務所から依頼があった内容を記入する。

2) 航空機の型式

A) 航空機型式略号 (ICAO AIRCRAFT TYPE DESIGNATORS (DOC 8643)) に指定する航空機の型式略号を記入する。

B) 当該機航空機が航空機型式略号の指定を受けていない航空機である場合又は異なる型式の航空機により編隊飛行を行う場合は、「ZZZZ」を記入し、第 18 項（その他の情報）に「TYP/」及びそれに続けてその型式を明記する。

3) 後方乱気流区分

次の表の後方乱気流カテゴリーに該当する記号を記入する。

- J ICAO AIRCRAFT TYPE DESIGNATORS(DOC 8643) に示される航空機
 H 最大離陸重量が 136,000kg (300,000 ポンド) 以上の航空機 (「J」に該当する航空機を除く)
 M 最大離陸重量が 7,000kg (15,500 ポンド) を超え、136,000kg (300,000 ポンド) 未満の航空機
 L 最大離陸重量が 7,000kg (15,500 ポンド) 以下の航空機

(4) 第 10 項 無線設備等装備の種類及び当該機器の性能、並びに当該航空機の能力

1) 無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力 (第 10 項 a)

A) 次の表の装備区分に該当する記号を記入する。

N 航空法の規定により装備が義務づけられている使用可能な無線設備の一部又は全部を装備していない場合

S 航空法の規定により装備が義務づけられている使用可能な無線設備を装備している場合

B) A) により記入した「N」又は「S」に続けて、次の表の使用可能な搭載機器の種類及び当該機器の性能並びに当該航空機の能力に該当する記号を記入する。

- A GBAS 着陸システム
 B LPV (APV with SBAS)
 C LORAN C
 D DME
 E1 FMC WPR ACARS
 E2 D-FIS ACARS
 E3 PDC ACARS
 F ADF
 G GNSS
 H HF 無線電話
 I 慣性航法装置
 J1 CPDLC ATN VDL モード 2
 J2 CPDLC FANS 1/A HF DL
 J3 CPDLC FANS 1/A VDL モード A
 J4 CPDLC FANS 1/A VDL モード 2
 J5 CPDLC FANS 1/A SATCOM(INMARSAT)
 J6 CPDLC FANS 1/A SATCOM(MTSAT)
 J7 CPDLC FANS 1/A SATCOM(Iridium)
 K MLS
 L ILS
 M1 ATC SATVOICE (INMARSAT)
 M2 ATC SATVOICE (MTSAT)
 M3 ATC SATVOICE (Iridium)
 O VOR
 P1 CPDLC RCP 400
 P2 CPDLC RCP 240
 P3 SATVOICE RCP 400

(3) ITEM 9: NUMBER AND TYPE OF AIRCRAFT AND WAKE TURBULENCE CATEGORY

1) Number of aircraft

Insert the number of aircraft, if more than one.

2) Type of aircraft

A) Insert the appropriate designator as specified in ICAO Doc 8643, Aircraft Type Designators.

B) If no such designator has been assigned, or in case of formation flights comprising more than one type, insert "ZZZZ", and specify in Item 18, the numbers and types of aircraft preceded by "TYP/".

3) Wake turbulence category

Insert an oblique stroke followed by one of the following letters to indicate the wake turbulence category of the aircraft.

- J SUPER, to indicate an aircraft type specified as such in ICAO Doc 8643, Aircraft Type Designators;
 H HEAVY, to indicate an aircraft type with a maximum certificated take-off mass of 136,000kg (300,000lbs) or more, with the exception of aircraft types listed in Doc 8643 in the SUPER(J) category;
 M MEDIUM, to indicate an aircraft type with a maximum certificated take-off mass of less than 136,000kg (300,000lbs) but more than 7,000kg (15,500lbs);
 L LIGHT, to indicate an aircraft type with a maximum certificated take-off mass of 7,000kg (15,500lbs) or less;

(4) ITEM 10: EQUIPMENT AND CAPABILITIES

1) Radio communication, navigation and approach aid equipment and capabilities (10a)

A) Insert one letter as follows:

N if no COM/NAV/approach aid equipment for the route to be flown is carried, or the equipment is unserviceable

S if standard COM/NAV/approach aid equipment for the route to be flown is carried and serviceable

B) Insert one or more of following letters to indicate the serviceable COM/NAV/approach aid equipment and capabilities available:

- A GBAS landing system
 B LPV (APV with SBAS)
 C LORAN C
 D DME
 E1 FMC WPR ACARS
 E2 D-FIS ACARS
 E3 PDC ACARS
 F ADF
 G GNSS
 H HF RTF
 I Inertial Navigation
 J1 CPDLC ATN VDL Mode 2
 J2 CPDLC FANS 1/A HF DL
 J3 CPDLC FANS 1/A VDL Mode A
 J4 CPDLC FANS 1/A VDL Mode 2
 J5 CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT)
 J6 CPDLC FANS 1/A SATCOM (MTSAT)
 J7 CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium)
 K MLS
 L ILS
 M1 ATC SATVOICE (INMARSAT)
 M2 ATC SATVOICE (MTSAT)
 M3 ATC SATVOICE (Iridium)
 O VOR
 P1 CPDLC RCP 400
 P2 CPDLC RCP 240
 P3 SATVOICE RCP 400

R PBN 航行の許可
 T TACAN
 U UHF 無線電話
 V VHF 無線電話
 W RVSM 航行の許可
 X MNPS 航行の許可
 Y 8.33kHz チャンネル間隔能力を有する VHF
 Z その他搭載機器又は能力

注 1) 外国 FIR を航行する場合であって「S」を記入した場合には、「L」、「O」及び「V」の記号は省略することができる。

注 2) 「G」を記入した場合、第 18 項（その他の情報）に「NAV/」及びそれに続けて GNSS 補強の種類を明記する。

注 3) 「R」を記入した場合、第 18 項（その他の情報）に「PBN/」及びそれに続けて適用可能な PBN の種別を明記する。

注 4) 「Z」を記入した場合、第 18 項（その他の情報）に「COM/」、「NAV/」又は「DAT/」及びそれに続けて当該機器の名称又は能力を明記する。

2) 監視機器の種類及び当該機器の性能並びに当該航空機の能力（第 10 項 b）

次の表の使用可能な搭載監視機器の種類及び当該機器の性能並びに当該航空機の能力に該当する記号を最大 20 文字以内で記入する。

N ... 監視機器を搭載していない場合又は使用不能の場合

A ... トランスポンダーモード A/3(4096 コードのもの)を搭載している場合

C ... トランスポンダーモード A/3(4096 コードのもの)及びモード C を搭載している場合

E ... トランスポンダーモード S(航空機識別、気圧高度及び拡張スキッタ(ADS-B)の性能を有するもの)を搭載している場合

H ... トランスポンダーモード S(航空機識別、気圧高度及び発展型監視の性能を有するもの)を搭載している場合

I ... トランスポンダーモード S(航空機識別の性能を有し、気圧高度の性能を有しないもの)を搭載している場合

L ... トランスポンダーモード S(航空機識別、気圧高度、拡張スキッタ(ADS-B)及び発展型監視の性能を有するもの)を搭載している場合

P ... トランスポンダーモード S(気圧高度の性能を有し、航空機識別の性能を有しないもの)を搭載している場合

S ... トランスポンダーモード S(航空機識別及び気圧高度の性能を有するもの)を搭載している場合

X ... トランスポンダーモード S(航空機識別及び気圧高度の性能を有しないもの)を搭載している場合

B1 ... ADS-B(専用周波数 1090MHz の ADS-B「OUT」の性能を有するもの)を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合

B2 ... ADS-B(専用周波数 1090MHz の ADS-B「OUT」及び「IN」の性能を有するもの)を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合

U1 ... ADS-B(ユニバーサル・アクセス・トランシーバ(UAT)を使用した「OUT」の性能を有するもの)を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合

U2 ... ADS-B(ユニバーサル・アクセス・トランシーバ(UAT)を使用した「OUT」及び「IN」の性能を有するもの)を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合

V1 ... ADS-B(VDL モード 4 を使用した「OUT」の性能を有するもの)を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合

V2 ... ADS-B(VDL モード 4 を使用した「OUT」及び「IN」の性能を有するもの)を搭載し、航空当局からその使用が認められている場合

D1 ... ADS-C(FANS 1/A の性能を有するもの)を搭載している場合

G1 ... ADS-C(ATN の性能を有するもの)を搭載している場合

R PBN approved
 T TACAN
 U UHF RTF
 V VHF RTF
 W RVSM approved
 X MNPS approved
 Y VHF with 8.33 kHz channel spacing capability
 Z Other equipment carried or other capabilities

Note-1) If the letter "S" is inserted, "L", "O" and "V" may be omitted in case of the flight includes the flight beyond Fukuoka FIR, unless another combination is prescribed by appropriate ATS authority.

Note-2) If the letter "G" is used, the type of external GNSS augmentation, if any, are specified in Item 18 following the indicator "NAV/" and separated by a space.

Note-3) If the letter "R" is used, the performance based navigation levels that can be met are specified in Item 18 following the indicator "PBN/".

Note-4) If the letter "Z" is used, specify in Item 18 the other equipment carried or other capabilities, preceded by "COM/", "NAV/" and/or "DAT/", as appropriate.

2) Surveillance equipment and capabilities (10b)

Insert one or more of the following descriptors, to a maximum of 20 characters, to describe the serviceable surveillance equipment and/or capabilities on board:

N ... If no surveillance equipment for the route to be flown is carried, or the equipment is unserviceable

A ... Transponder - Mode A/3(4 digits - 4096 codes)

C ... Transponder - Mode A/3 (4 digits - 4096 codes) and Mode C

E ... Transponder - Mode S, including aircraft identification, pressure-altitude and extended squitter (ADS-B) capability

H ... Transponder - Mode S, including aircraft identification, pressure-altitude and enhanced surveillance capability

I ... Transponder - Mode S, including aircraft identification, but no pressure-altitude capability

L ... Transponder - Mode S, including aircraft identification, pressure-altitude, extended squitter (ADS-B) and enhanced surveillance capability

P ... Transponder - Mode S, including pressure-altitude, but no aircraft identification capability

S ... Transponder - Mode S, including both pressure altitude and aircraft identification capability

X ... Transponder - Mode S with neither aircraft identification nor pressure-altitude capability

B1 ... ADS-B with dedicated 1090MHz ADS-B "out" capability

B2 ... ADS-B with dedicated 1090MHz ADS-B "out" and "in" capability

U1 ... ADS-B "out" capability using UAT

U2 ... ADS-B "out" and "in" capability using UAT

V1 ... ADS-B "out" capability using VDL Mode 4

V2 ... ADS-B "out" and "in" capability using VDL Mode 4

D1 ... ADS-C with FANS 1/A capabilities

G1 ... ADS-C with ATN capabilities

注 1) 上記以外の監視機器を搭載しているときは、第 18 項（その他の情報）に「SUR/」及びそれに続けて監視機器の名称を明記する。

注 2) RSP が適用可能な場合は、第 18 項（その他の情報）に「SUR/」及びそれに続けて RSP の種別を明記する。

(5) 第 13 項 出発飛行場及び移動開始予定時刻

1) 出発飛行場

出発飛行場は、その所在地を示す ICAO4 文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4 文字地点略号の指定がない場合は、「ZZZZ」を記入し、第 18 項（その他の情報）に「DEP/」及びそれに続けて飛行場名（場外離着陸場の名称及び地名を含む。）を明記する。

2) 移動開始時刻

移動開始時刻は、出発飛行場の次に記入する。

(6) 第 15 項 経路等

1) 巡航速度

次に掲げるところにより、最初の巡航速度を真対気速度（TAS）により表示する。

A) ノットにより表示する場合は、「N」に続けて当該ノット数を 4 桁の数字で 1 の位まで記入する。

B) マック数により表示する場合は、「M」に続けて当該マック数を 3 桁の数字で小数点第 2 位まで記入する。ただし、小数点の記入は省略する。

C) キロメートル毎時により表示する場合は、「K」に続けて当該キロメートル毎時数を 4 桁の数字で 1 の位まで記入する。

注：上記 C) は、福岡 FIR において適用されない。

2) 巡航高度

A) 巡航高度を定めて飛行する場合、次に掲げるところにより、巡航速度に続けて最初の巡航高度を記入する。

(A) フィートにより表示しなければならない場合は、次のいずれかによる。

a) フライトレベルで表示する場合は、「F」に続けて当該フライトレベルを 3 桁の数字で記入する。

b) アルティチュードで表示する場合は、「A」に続けて当該フィート数を 3 桁の数字で 100 フィートの単位まで記入する。

(B) メートルにより表示しなければならない場合は、次のいずれかによる。

a) スタンダードメトリックで表示する場合は、「S」に続けて当該メートル数を 4 桁の数字で 10 メートルの単位まで記入する。

b) アルティチュードで表示する場合は、「M」に続けて当該メートル数を 4 桁の数字で 10 メートルの単位まで記入する。

注：上記 (B) は、福岡 FIR において適用されない。

B) 特定の高度を定めず VFR で飛行する場合は、「VFR」と記入する。

3) 経路

A) 地点等の表示をしなければならない地点

経路を表示する場合において、地点等の表示をしなければならない当該経路上における地点（以下「表示地点」という）は次のとおりとする。

(A) 航空路、洋上転移経路、及び AIP 等において公示された経路（以下「ATS 経路」という。）への進入点（出発飛行場を除く）

(B) ATS 経路から他の ATS 経路へ飛行する場合は、それらの交差点

(C) ATS 経路からの離脱点

(D) 巡航速度（TAS を 5% 以上又はマック数を 0.01 以上変更する場合に限る。）、巡航高度又は飛行方式の変更点

(E) 経路変更点及び原則として飛行時間が 30 分又は距離が 200 海里を超えない地点（ATS 経路外を飛行する場合に限る。）

Note-1): Additional surveillance equipment or capabilities will be listed in Item 18 following the indicator "SUR/".

Note-2): The RSP specification(s), if applicable, will be listed in Item 18 following the indicator "SUR/".

(5) ITEM 13: DEPARTURE AERODROME AND TIME

1) Departure aerodrome

Insert the ICAO four-letter location indicator of the departure aerodrome as specified in Doc 7910, Location Indicators. If no location indicator has been assigned, insert "ZZZZ" and specify, in Item 18, the name and location of the aerodrome preceded by "DEP/".

2) Time

Insert the EOBT, without a space after departure aerodrome.

(6) ITEM 15 : ROUTE

Insert the first cruising speed as in 1) and the first cruising level as in 2), without a space between them. Then following the arrow, insert the route description as in 3).

1) Cruising speed

Insert the True Air Speed for the first or the whole cruising portion of the flight, in terms of:

A) Knots, expressed as "N" followed by 4 figures.

B) True Mach number, when so prescribed by the appropriate ATS authority, to the nearest hundredth of unit Mach, expressed as "M" followed by 3 figures.

C) Kilometers per hour, expressed as "K" followed by 4 figures.

Note: Above C) is not to be applied in Fukuoka FIR.

2) Cruising level

A) Insert the planned cruising level for the first or the whole portion of the route to be flown, in terms of:

(A) Expressed by feet

a) Flight level, expressed as "F" followed by 3 figures.

b) Altitude in hundreds of feet, expressed as "A" followed by 3 figures.

(B) Expressed by meters

a) Standard Metric Level in tens of meters, expressed as "S" followed by 4 figures.

b) Altitude in tens of meters, expressed as "M" followed by 4 figures.

Note: Above (B) is not to be applied in Fukuoka FIR.

B) For VFR flights not specified an altitude, insert the letters "VFR".

3) Route

A) The point that should be indicated.

(A) The entering point (except departure aerodrome) of each ATS route (airways, oceanic transition route and route published by AIP).

(B) Intersection of ATS routes if flown along from an ATS route to another.

(C) Leaving point of each ATS route.

(D) Each point at which either a change of speed (5% TAS or 0.01 Mach or more) or level or flight rules is planned.

(E) Points normally not more than 30 minutes flying time or 200NM (370km) apart (if outside designated ATS routes).

(F) 民間訓練試験空域（民間訓練試験空域で訓練試験飛行等を行う場合に限る。ただし、この場合にあっては、空域名を記載することにより足りる。）

(G) ATS 経路外を飛行する場合であって、ATS 当局から要求された場合は、北緯 70 度以南及び南緯 70 度以北の空域を飛行するときは、経路を経度は 10 度間隔、緯度は赤道から南北に 30 分ごとに区切った地点、北緯 70 度以北及び南緯 70 度以南の空域を飛行するときは、経路を経度は 20 度間隔、緯度は赤道から南北に 30 分ごとに区切った地点。なおこれらの場合、各地点間の距離はできる限り、1 時間の飛行時間を超えないものとする。また、必要と認められる場合は地点を追加することができる。

注：上記 (G) は、福岡 FIR において適用されない。

B) 表示地点の表示方法

(A) AIP 等において、位置通報点、航空保安無線施設等（以下「特定地点」という。）の記号が公示されている場合は、当該記号を記入する。

(B) AIP 等において、特定地点の記号が公示されていない場合は、次のいずれかによる。

a) 緯度及び経度で表示する場合は、緯度を表す数字（原則として 4 桁の数字で分の単位まで表示するものとする。）及び北緯を示す記号「N」又は南緯を表す記号「S」並びに経度を表す数字（原則として 5 桁の数字で分の単位まで表示するものとする。）及び東経を示す記号「E」又は西経を示す記号「W」をこの順に続けて記入する。ただし、緯度及び経度の分の単位が共に 0 である場合は、分を表す数字「00」の表示を省略する。

b) 特定地点からの方位及び距離で表示する場合は、当該地点の AIP 等で公示する記号、当該地点からの磁方位（3 桁の数字で度により 1 の位まで表示するものとする。）及び距離（3 桁の数字で海里により 1 の位まで表示するものとする。）をこの順に続けて記入する。

c) VFR による飛行を行う場合であって、著名な都市、湖沼、山岳等又はそれらの地点からの方位及び距離で表示する場合は、当該地点の名称を記入するか又は当該地点の名称並びに当該地点からの真方位（3 桁の数字で度により 1 の位まで表示するものとする。）及び距離（3 桁の数字で海里により 1 の位まで表示するものとする。）をこの順に続けて記入する。

d) 民間試験訓練空域において訓練試験飛行等を実施しようとする場合、当該空域名を記入する。

C) 巡航速度等の変更の表示方法

(A) 巡航速度又は巡航高度を変更する場合は、当該地点の表示に続けて斜線「/」、変更しようとする巡航速度及び変更しようとする巡航高度を記入する。なお、巡航速度又は巡航高度のいずれか一方を変更する場合であっても両方を記入する。

(B) 飛行方式を変更する場合、当該変更点（巡航速度又は巡航高度の変更を伴うときは、上記の (A) の記載に従って当該地点に続けて記入した巡航速度及び巡航高度）の次に 1 字あけて変更しようとする飛行方式を表示する記号「IFR」又は「VFR」を記入する。

D) 経路の表示方法

矢印「→」の次に、以下の指示に従い、必要事項を記入する。

(F) Civil Training & Testing Areas (only to conduct flight training or a test flight etc).

(G) Flights outside designated ATS routes when required by appropriate ATS authority, define the track of flights operating predominantly in an east-west direction between 70°N and 70°S by reference to significant points formed by the intersections of half or whole degrees of latitude with meridians spaced at intervals of 10 degrees of longitude. For flights operating in areas outside those latitudes the tracks shall be defined by significant points formed by the intersection of parallels of latitude with meridians normally spaced at 20 degrees of longitude. The distance between significant points shall, as far as possible, not exceed one hour's flight time. Additional significant points shall be established as deemed necessary.

Note: Above (G) is not to be applied in Fukuoka FIR.

B) The way to indicate the point is as follows.

(A) Insert the coded designator when the designators are assigned by AIP, etc...

(B) If no coded designator has been assigned, one of the following ways.

a) 4 figures describing latitude in degrees and tens and units of minutes followed by "N" (North) or "S" (South), followed by 5 figures describing longitude in degrees and tens and units of minutes, followed by "E" (East) or "W" (West). Make up the correct number of figures, where necessary, by insertion of zeros. Or, 2 figures describing latitude in degrees, followed by "N" (North) or "S" (South), followed by 3 figures describing longitude in degrees, followed by "E" (East) or "W" (West). Make up the correct number of figures, where necessary, by insertion of zeros.

b) The identification of the significant point, followed by the bearing from the point in the form of 3 figures giving degrees magnetic, followed by the distance from the point in the form of 3 figures expressing nautical miles. In areas of high latitude where it is determined by the appropriate authority that reference to degrees magnetic is impractical, degrees true may be used. Make up the correct number of figures, where necessary, by insertion of zeros.

c) If VFR flights, insert the name of the famous city, lake, mountain, etc., or the name of them followed by 3 figured true bearing from the point and 3 figured distance.

d) If a test flight, etc., in civil training & testing areas, insert the area name.

C) The way to indicate the change of speed, level or flight rules is as follows.

(A) Insert the point at which a change of speed (5% TAS or 0.01 Mach or more) or a change of level is planned to commence, followed by an oblique stroke and both the cruising speed and the cruising level, without a space between them, even when only one of these quantities will be changed.

(B) If the flight rules are intended to change, insert the point at which the change of flight rules is planned, followed by a space and one of the following:

VFR if from IFR to VFR

IFR if from VFR to IFR

D) The way to indicate the route etc...

Insert by the way as follows after "-->".

(A) 当該経路上に表示地点がない場合
ATS 経路を飛行するものについては、AIP 等において公示されている当該 ATS 経路の記号（以下本要領において「ATS 経路記号」という。）を、ATS 経路以外を飛行するものについては、「DCT」の記号を記入する。

(B) 当該経路上に表示地点がある場合

a) 出発飛行場から最初の表示地点まで及び最後の表示地点から目的飛行場まで ATS 経路を飛行する場合にあっては、当該 ATS 経路を示す ATS 経路記号を、ATS 経路以外を飛行する場合にあっては「DCT」の記号を記入する。

b) 表示地点間

各表示地点については、飛行する順に地点等の表示を行い、各表示地点間については、当該区間が ATS 経路である場合にあっては当該 ATS 経路を示す ATS 経路記号で、ATS 経路以外である場合にあっては「DCT」の記号で結ぶものとする。

c) 上記の a) 及び b) に従って表示された ATS 経路記号、「DCT」の記号及び表示地点等の表示は、それぞれ記号等の間を 1 字あけて記入する。

d) 上記の a) 及び b) の規定にかかわらず ATS 経路以外を飛行する場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、「DCT」の記号の表示を省略することができる。

i) 国内フライトの場合

ii) 「DCT」の記号によって結ばれる 2 地点の表示が共に緯度及び経度で表示される場合

iii) 「DCT」の記号によって結ばれる 2 地点の表示が共に航空保安無線施設からの方位及び距離で表示される場合

E) 巡航上昇により飛行する場合は、「C/」に続けて巡航上昇開始点を記入し、その後に「/」を前置して巡航上昇の速度、その後に巡航上昇開始高度及び巡航上昇終了高度を順に記入する。ただし、巡航上昇終了高度を定めない場合は、巡航上昇終了高度に代えて「PLUS」を記入する。

(A) When the point that should be indicated does not exist along the route, if the flight along designated ATS routes, insert the coded designated ATS routes, if not the flight along designated ATS routes, insert the letters "DCT".

(B) When the point that should be indicated exists along the route,

a) if the flight between departure aerodrome and the first point and between the last point and destination aerodrome are along designated ATS routes, insert the coded designated ATS routes, if not, insert the letters "DCT".

b) Between the points

Insert the point as flight sequence, if the flight is along designated ATS routes, insert the coded designated ATS routes, if not, and insert the letters "DCT".

c) The coded designated ATS routes, the letters "DCT" and the points are inserted with one space between them.

d) The letters "DCT" may be omitted if the flight is along designated ATS routes and the case as follows.

i) In take case of the flight within Fukuoka FIR

ii) When the points that put "DCT" between are indicated by latitude and longitude in degrees

iii) When the points that put "DCT" between are indicated by the bearing and distance from navigation aid

E) The letter "C" followed by an oblique stroke, then the point at which cruise climb is planned to start, followed by an oblique stroke, then the speed to be maintained during cruise climb, followed by the two levels defining the layer to be occupied during cruise climb, or the level above which cruise climb is planned followed by the letters "PLUS", without a space between them.

(7) 第 16 項 目的飛行場及び所要時間並びに代替目的飛行場

1) 目的飛行場及び所要時間

A) 目的飛行場は、その所在地を示す ICAO4 文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4 文字地点略号の指定がない場合は、「ZZZZ」を記入し、第 18 項（その他の情報）に「DEST/」及びそれに続けて飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を明記する。

B) 所要時間は、目的飛行場の次に記入する。

(7) ITEM 16: DESTINATION AERODROME AND TOTAL ESTIMATED ELAPSED TIME, DESTINATION ALTERNATE AERODROME(S)

1) Destination aerodrome/Total estimated elapsed time

A) Insert the ICAO four-letter location indicator of the destination aerodrome as specified in Doc 7910, Location Indicators. If no location indicator has been assigned, insert "ZZZZ" and specify, in Item 18, the name and location of the aerodrome, preceded by "DEST/".

B) Insert the total estimated elapsed time without a space after destination aerodrome.

2) 代替目的飛行場

矢印「→」の次に当該代替目的飛行場の所在地を示す ICAO4 文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4 文字地点略号の指定がない場合は、「ZZZZ」を記入し、第 18 項（その他の情報）に「ALTN/」及びそれに続けて飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を記入する。

(8) 第 18 項 その他の情報

次に掲げるところにより、記入する。

- 1) 次に掲げるもの以外で「/」及び「-」の記号を使用してはならない。
- 2) 記入する情報がない場合は、「0（ゼロ）」を記入する。
- 3) 情報を記入する場合、次に掲げる事項のうち該当するものをその順序（Y）（A）～（M）については順序を問わない。）で記入する。この場合、事項ごとに 1 字あけるものとする。

A) 航空交通業務上特別の処理を必要とする理由

航空交通業務上特別の処理を必要とする場合は、「STS/」及びそれに続けて次に掲げる表のうち該当する記号を記入する。なお、2 以上の理由がある場合には、1 字あけて記入する。

ALTRV	: 空域留保（ALTRV）に従って運航する飛行
ATFMX	: 当局から航空交通流管理方式の適用除外承認を受けた飛行
FFR	: 消火活動のための飛行
FLTCK	: 飛行検査業務のための飛行
HAZMAT	: 危険物を輸送する飛行
HEAD	: 国家元首が搭乗する飛行
HOSP	: 医療当局からの要請に基づく飛行
HUM	: 人道支援のための飛行
MARSA	: 軍機関が軍用機の間隔設定の責任を有する飛行
MEDEVAC	: 重篤な救急救命による移動のための飛行
NONRVSM	: RVSM 適用空域内における RVSM 非適合機による飛行
SAR	: 捜索救難業務に従事するための飛行
STATE	: 軍、税関、警察業務に従事するための飛行

注 1) 上記以外の理由で航空交通業務上特別の処理を必要とする場合は、「RMK/」及びそれに続けて Y(L)「機長が航空交通業務に関し必要と認める事項」としてその理由を記入する。

注 2) STS/NONRVSM を記入する場合は、第 10 項 a に「W」を記入してはならない。また、当該飛行について、航空交通管理センターと調整が完了している場合は、「RMK/」及びそれに続けて「APVD NON RVSM」を記入する。

B) RNAV、RNP の種別

第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに能力に「R」を記入した場合、「PBN/」及びそれに続けて次に掲げる表のうち該当する記号を最大 16 文字（8 項目）以内で記入する。

2) Alternate aerodrome

Insert the ICAO four-letter location indicator(s) of not more than two destination alternate aerodromes, as specified in Doc 7910, Location Indicators, separated by a space. If no location indicator has been assigned to the destination alternate aerodrome(s), insert "ZZZZ" and specify in Item 18 the name and location of the destination alternate aerodrome(s), preceded by "ALTN/".

(8) ITEM 18: OTHER INFORMATION

- 1) Hyphens "-" or oblique strokes "/" should only be used as prescribed below.
- 2) Insert "0 (zero)" if no other information.
- 3) Any other information in the sequence shown hereunder, in the form of the appropriate indicator selected from those defined hereunder followed by an oblique stroke and the information to be recorded.

A) STS/ Reason for special handling by ATS as follows:

ALTRV	for a flight operated in accordance with an altitude reservation
ATFMX	for a flight approved for exemption from ATFM measures by the appropriate ATS authority
FFR	fire-fighting
FLTCK	flight check for calibration of nav aids
HAZMAT	for a flight carrying hazardous material
HEAD	a flight with Head of State status
HOSP	for a medical flight declared by medical authorities
HUM	for a flight operating on a humanitarian mission
MARSA	for a flight for which a military entity assumes responsibility for separation of military aircraft
MEDEVAC	for a life critical medical emergency evacuation
NONRVSM	for a non-RVSM capable flight intending to operate in RVSM airspace
SAR	for a flight engaged in a search and rescue mission
STATE	for a flight engaged in military, customs or police services

Note-1) Other reasons for special handling by ATS shall be denoted under the designator "RMK/".

Note-2) If the letter "W" is inserted in Item 10a, the letters "STS/NONRVSM" shall not be denoted. And if it has been coordinated with Air Traffic Management Center (ATMC) concerned to operate non-RVSM flight in RVSM airspace, it should be inserted the letters "APVD NON RVSM" followed by the letters "RMK/".

B) PBN/ Indication of RNAV and/or RNP capabilities. Include as many of the descriptors below, as apply to the flight, up to a maximum of 8 entries, i.e. a total of not more than 16 characters.

RNAV の種別

A1	 RNAV 10 (RNP 10)
B1	 RNAV 5 許可されたセンサー全て
B2	 RNAV 5 GNSS
B3	 RNAV 5 DME/DME
B4	 RNAV 5 VOR/DME
B5	 RNAV 5 INS 又は IRS
B6	 RNAV 5 LORAN C
C1	 RNAV 2 許可されたセンサー全て
C2	 RNAV 2 GNSS
C3	 RNAV 2 DME/DME
C4	 RNAV 2 DME/DME/IRU
D1	 RNAV 1 許可されたセンサー全て
D2	 RNAV 1 GNSS
D3	 RNAV 1 DME/DME
D4	 RNAV 1 DME/DME/IRU

RNP の種別

L1	 RNP 4
O1	 Basic RNP 1 許可されたセンサー全て
O2	 Basic RNP 1 GNSS
O3	 Basic RNP 1 DME/DME
O4	 Basic RNP 1 DME/DME/IRU
S1	 RNP APCH
S2	 BARO-VNAV 有りの RNP APCH
T1	 RF 有りの RNP AR APCH (特別承認が必要)
T2	 RF 無しの RNP AR APCH (特別承認が必要)

注 1) 該当する記号が次に掲げる表の右欄にある記号の場合は、左欄にある記号のみを記入すれば足りる。

記入する記号	該当する記号
B1	 B2, B3, B4 及び B5
C4	 C3 及び C4
C1	 C2 及び C4
D4	 D3 及び D4
D1	 D2 及び D4
O4	 O3 及び O4
O1	 O2 及び O4

注 2) RNP の種別が「RNP APCH」に係る記号 (S1,S2) 及び「RNP AR APCH」に係る記号 (T1,T2) にあっては、それぞれの種別毎に該当する何れかの記号を記入すれば足りる。

注 3) 上記注 1) 及び注 2) に関わらず記入する記号が 16 文字 (8 項目) を超える場合は、第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「Z」を記入するとともに、「NAV/」及びそれに続けて当該飛行に最も関係が少ない RNAV、RNP の種別に該当する記号を記入する。

C) GNSS 補強の種類

第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「G」を記入した場合、「NAV/」及びそれに続けて GNSS 補強の種類 (2 種類以上の GNSS 補強を有する場合は 1 字あけて) を記入する。ただし、上記 B) 注 3) の記入を行った場合は、「NAV/」を省略し、記入されている項目から 1 字あけ、当該事項を記入する。

D) 航行機器

第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「Z」を記入した場合であって、第 10 項 a に記載されていない航行機器を搭載している場合、「NAV/」及びそれに続けて当該航行機器の名称を記入する。ただし、上記 B) 注 3) 又は C) の記入を行った場合は、「NAV/」を省略し、記入されている項目から 1 字あけ、当該事項を記入する。

RNAV SPECIFICATIONS

A1	RNAV 10 (RNP 10)
B1	RNAV 5 all permitted sensors
B2	RNAV 5 GNSS
B3	RNAV 5 DME/DME
B4	RNAV 5 VOR/DME
B5	RNAV 5 INS or IRS
B6	RNAV 5 LORAN C
C1	RNAV 2 all permitted sensors
C2	RNAV 2 GNSS
C3	RNAV 2 DME/DME
C4	RNAV 2 DME/DME/IRU
D1	RNAV 1 all permitted sensors
D2	RNAV 1 GNSS
D3	RNAV 1 DME/DME
D4	RNAV 1 DME/DME/IRU

RNP SPECIFICATIONS

L1	RNP 4
O1	Basic RNP 1 all permitted sensors
O2	Basic RNP 1 GNSS
O3	Basic RNP 1 DME/DME
O4	Basic RNP 1 DME/DME/IRU
S1	RNP APCH
S2	RNP APCH with BARO-VNAV
T1	RNP AR APCH with RF (special authorization required)
T2	RNP AR APCH without RF (special authorization required)

• Combinations of alphanumeric characters not indicated above are reserved.

Note1) The combination of the descriptors on the right of the table listed below can be replaced with descriptors to the left.

B1	B2, B3, B4 and B5
C4	C3 and C4
C1	C2 and C4
D4	D3 and D4
D1	D2 and D4
O4	O3 and O4
O1	O2 and O4

Note2) For RNP APCH, insert either S1 or S2, subject to capability and for AR APCH, insert either T1 or T2, subject to capability.

Note3) Regardless of Note1) and Note2), if the descriptors to fill exceeds 16 characters (8 entries), the letter "Z" is inserted in Item 10a. And indicate the descriptors to correspond to type of RNAV or RNP where the flight concerned has fewest relations, under the designator "NAV/".

C) NAV/ Significant data related to navigation equipment, other than specified in "PBN/", as required by the appropriate ATS authority. If the letter "G" is inserted in Item 10a, indicate GNSS augmentation under this indicator, with a space between two or more methods of augmentation. If the description of the B) Note 3) above, "NAV/" is omitted, then indicate GNSS augmentation followed by a space.

D) If the letter "Z" is inserted in Item 10a, other equipment carried shall be denoted under the designator "NAV/". If the description of the B) Note 3) or C) above, "NAV/" is omitted, then indicate other equipment followed by a space.

E) 無線通信機器

第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「Z」を記入した場合であって、第 10 項 a に記載されていない無線通信機器を搭載している場合、「COM/」及びそれに続けて当該無線通信機器の名称を記入する。

F) データリンク機器

第 10 項 a の無線通信、航行及び進入援助機器の種類並びに当該機器の性能、並びに当該航空機の能力に「Z」を記入した場合であって、第 10 項 a に記載されていないデータリンク機器を搭載している場合、「DAT/」及びそれに続けて当該データリンク機器の名称を記入する。

G) 監視機器

第 10 項 b の監視機器の種類及び当該機器の性能並びに当該航空機の能力に記載されていない監視機器を搭載している場合、「SUR/」及びそれに続けて当該監視機器の名称を記入する。

H) RSP の種別

RSP が適用可能な場合、「SUR/」及びそれに続けて RSP の種別（2 種類以上の RSP の種別を有する場合は 1 字あけて）を記入する。ただし、上記 G) の記入を行った場合は、「SUR/」を省略し、記入されている項目から 1 字あけるものとする。

I) 出発飛行場名

第 13 項の出発飛行場名に「ZZZZ」を記入した場合は、「DEP/」及びそれに続けて当該出発地を管轄する空港事務所（海上又は海上の船舶を出発地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所のことをいう。）の ICAO4 文字地点略号の下 3 桁、ピリオド及び出発飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を順に記入する。なお、出発飛行場名に代えて当該出発地の位置を記載する場合は、次に掲げるところにより、記入する。

(A) 緯度及び経度で表示する場合、緯度を表わす数字（4 桁の数字で分の単位まで表示するものとする。）及び北緯を示す記号「N」又は南緯を示す記号「S」並びに経度を表わす数字（5 桁の数字で分の単位まで表示するものとする。）及び東経を示す記号「E」又は西経を示す記号「W」をこの順に続けて記入する。

(B) 特定地点からの方位及び距離で表示する場合、当該地点の AIP 等で公示する記号、当該地点からの磁方位（3 桁の数字で度により 1 の位まで表示するものとする。）及び距離（3 桁の数字で海里により 1 の位まで表示するものとする。）を順に記入する。

J) 目的飛行場名

第 16 項の目的飛行場に「ZZZZ」を記入した場合は、「DEST/」及びそれに続けて当該目的地を管轄する空港事務所（海上又は海上の船舶を目的地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所のことをいう。）の ICAO4 文字地点略号の下 3 桁、ピリオド及び目的飛行場名（場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。）を順に記入する。なお、目的飛行場名に代えて当該目的地の位置を記載する場合には、上記 H) の (A) 又は (B) のいずれかによる。

K) 出発日

移動開始時刻が 24 時間以降の飛行計画を提出する場合については、「DOF/」及びそれに続けて出発年月日（年については西暦の下 2 桁、月及び日についてはそれぞれ 2 桁で表すこととする。）を記入する。

L) 航空機の国籍記号及び登録記号

第 7 項に記入した航空機識別と航空機の国籍記号及び登録記号が異なる場合については、「REG/」及びそれに続けて当該航空機の国籍記号及び登録記号を記入する。

M) 特定地点までの時間

当局又は地区協定により要求される場合については、「EET/」及びそれに続けて要求された地点又は FIR の境界を示す ICAO4 文字地点略号及び離陸してから当該地点に至るまでの所要時間を記入する。

E) COM/ Indicate communication equipment and capabilities not specified in Item 10a.

F) DAT/ Indicate data communication equipment and capabilities not specified in Item 10a.

G) SUR/ Indicate surveillance equipment and capabilities not specified in Item 10b.

H) SUR/ Indicate as many RSP specification(s) as apply to the flight, using designator(s) with no space. Multiple RSP specifications are separated by a space.

I) DEP/ Name and location of departure aerodrome, if "ZZZZ" is inserted in Item 13. "Name and location of departure aerodrome" consists of three columns of bottoms of the ICAO 3 letter code of an airport office having jurisdiction over departure place, period and name indicating the place. If a location is indicated instead of departure aerodrome name, indicate it as follows:

(A) With 4 figures describing latitude in degrees and tens and units of minutes followed by "N" (North) or "S" (South), followed by 5 figures describing longitude in degrees and tens and units of minutes, followed by "E" (East) or "W" (West). Make up the correct number of figures, where necessary, by insertion of zeros.

(B) The identification of the significant point followed by the bearing from the point in the form of 3 figures giving degrees magnetic, followed by the distance from the point in the form of 3 figures expressing nautical miles. In areas of high latitude where it is determined by the appropriate authority that reference to degrees magnetic is impractical, degrees true may be used. Make up the correct number of figures, where necessary, by insertion of zeros.

J) DEST/ Name and location of destination aerodrome, if "ZZZZ" is inserted in Item 16. "Name and location of destination aerodrome" consists of three columns of bottoms of the ICAO 3 letter code of an airport office having jurisdiction over destination place, period and name indicating the place. For indicate location in LAT/LONG or bearing and distance from the nearest significant point, as described under "DEP/" above.

K) DOF/ The date of flight departure in a six figure format (YYMMDD, where YY equals the year, MM equals the month and DD equals the day).

L) REG/ The nationality or common mark and registration mark of the aircraft, if different from the aircraft identification in Item 7.

M) EET/ Significant points or FIR boundary designators and accumulated estimated elapsed times from take-off to such points or FIR boundaries, when so prescribed on the basis of regional air navigation agreements, or by the appropriate ATS authority.

N) セルコールコード

国際フライトを行う航空機又は航空路 V71 を飛行する航空機は、「SEL/」及びそれに続けて当該航空機のセルコールコードを記入する。

O) 航空機の数及び型式

第 9 項に「ZZZZ」を記入した場合は、次に掲げるところにより、航空機の数又は型式を記入する。

(A) 航空機型式略号の指定を受けていない航空機は、「TYP/」及びそれに続けて当該航空機の型式を記入する。

(B) 異なる型式の航空機により編隊飛行を行う場合、「TYP/」及びそれに続けて航空機の型式ごとに 1 字あけてその数及び型式を記入する。

P) 航空機宛名

当局から要求される場合については、「CODE/」及びそれに続けて 16 進数の 6 桁のアルファニューメリック・コードによる航空機宛名を記入する。

Q) 経路上における遅延又は待機

経路上において遅延又は待機が予想されている場合には、「DLE/」及びそれに続けて遅延又は待機が予想される経路上の特定地点及び遅延時間を記入する。

R) 運航者略号又は運航者名

第 7 項に記入した航空機識別が ICAO3 文字略号により表示されていない場合については、「OPR/」及びそれに続けて ICAO3 文字略号を記入する。ただし、ICAO3 文字略号が登録されていない運航者が外国 FIR を航行する場合は、当該運航者名を記入し、福岡 FIR 内のみを航行する場合は、別表 1 の運航者略号を記入する。

S) 飛行計画に関する問い合わせ先の AFTN アドレス又は連絡先

専用通信回線により通報した飛行計画であって、その通報の発信者の AFTN アドレスが飛行計画に関する問い合わせ先と異なる場合、「ORGN/」及びそれに続けて飛行計画に関する問い合わせ先の AFTN アドレス又は連絡先を記入する。

T) 航空機区分

当局から指示されている場合に限り、「PER/」及びそれに続けて次の表の航空機区分に該当する記号を記入する。

A … 指示対気速度 (IAS) が 91kt (169km/h) 未満の航空機

B … IAS が 91kt (169km/h) 以上 121kt (224km/h) 未満の航空機

C … IAS が 121kt (224km/h) 以上 141kt (261km/h) 未満の航空機

D … IAS が 141kt (261km/h) 以上 166kt (307km/h) 未満の航空機

E … IAS が 166kt (307km/h) 以上 211kt (391km/h) 未満の航空機

H … 回転翼航空機

U) 代替目的飛行場名

第 16 項の代替目的飛行場に「ZZZZ」を記入した場合は、「ALTN/」及びそれに続けて当該代替目的地を管轄する空港事務所(海上又は海上の船舶を代替目的地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所のことをいう。)の ICAO4 文字地点略号の下 3 桁、ピリオド及び代替目的飛行場名(場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。)を順に記入する。なお、代替目的飛行場名に代えて当該代替目的地の位置を記載する場合には、上記 I) の (A) 又は (B) のいずれかによる。

V) 途中経路における代替飛行場名

必要に応じ、「RALT/」及びそれに続けて途中経路における代替飛行場の ICAO4 文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4 文字地点略号の指定がない場合は、当該途中経路における代替地を管轄する空港事務所(海上又は海上の船舶を途中経路における代替目的地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所のことをいう。)の ICAO4 文字地点略号の下 3 桁、ピリオド及び途中経路における代替飛行場名(場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。)を順に記入する。なお、途中経路における代替飛行場名に代えて当該途中経路の代替地の位置を記載する場合には、上記 I) の (A) 又は (B) のいずれかによる。

N) SEL/ SELCAL Code, for aircraft so equipped.

O) TYP/ Type(s) of aircraft, preceded if necessary without a space by number(s) of aircraft and separated by one space, if "ZZZZ" is inserted in Item 9.

(A) Insert the type of the aircraft after "TYP/" unless the ICAO Aircraft Designator is assigned.

(B) Insert the number of aircraft and the ICAO Aircraft Designator with space, if the formation flight of more than two types.

P) CODE/ Aircraft address (expressed in the form of an alphanumeric code of six hexadecimal characters) when required by the appropriate ATS authority.

Q) DLE/ En-route delay or holding, insert the significant point(s) on the route where a delay is planned to occur, followed by the length of delay using four figure time in hours and minutes (hhmm).

R) OPR/ ICAO designator or name of the aircraft operating agency, if different from the aircraft identification in Item 7.

S) ORGN/ The originator's 8 letter AFTN address or other appropriate contact details, in cases where the originator of the flight plan may not be readily identified, as required by the appropriate ATS authority.

T) PER/ Aircraft performance data, indicated by a single letter as specified in the Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations (PANS-OPS, Doc 8168), Volume I - Flight Procedures, if so prescribed by the appropriate ATS authority.

A...less than 91kt (169km/h) indicated airspeed (IAS)

B...91kt (169km/h) or more but less than 121kt (224km/h) IAS

C...121kt (224km/h) or more but less than 141kt (261km/h) IAS

D...141kt (261km/h) or more but less than 166kt (307km/h) IAS

E...166kt (307km/h) or more but less than 211kt (391km/h) IAS

H...Helicopters

U) ALTN/ Name of destination alternate aerodrome(s), if "ZZZZ" is inserted in Item 16. "Name and location of destination alternate aerodrome" consists of three columns of bottoms of the ICAO 3 letter code of an airport office having jurisdiction over destination alternate place, period and name indicating the place. For indicate location in LAT/ LONG or bearing and distance from the nearest significant point, as described under "DEP/" above.

V) RALT/ ICAO four letter indicator(s) for en-route alternate(s), as specified in Doc 7910, Location Indicators, or name(s) of en-route alternate aerodrome(s), if no indicator is allocated. "Name(s) of en-route alternate aerodrome(s)" consists of three columns of bottoms of the ICAO 3 letter code of an airport office having jurisdiction over en-route alternate place, period and name indicating the place(s). For indicate location in LAT/LONG or bearing and distance from the nearest significant point, as described under "DEP/" above.

W) 離陸代替飛行場名

必要に応じ、「TALT/」及びそれに続けて離陸代替飛行場の ICAO4 文字地点略号を記入する。ただし、ICAO4 文字地点略号の指定がない場合は、当該離陸代替地を管轄する空港事務所(海上又は海上の船舶を離陸の代替目的地とする航空機については、当該航空機の飛行計画を通報した空港事務所のことをいう。)の ICAO4 文字地点略号の下 3 桁、ピリオド及び離陸代替飛行場名(場外離着陸場を表わす名称及び地名を含む。)を順に記入する。なお、離陸代替飛行場名に代えて当該離陸代替地の位置を記載する場合には、上記 I) の (A) 又は (B) のいずれかによる。

注：離陸代替飛行場

出発地を離陸後、出発地に引き返すことができないような場合のため選定する代替飛行場をいう。

X) 再承認

飛行中に再承認の要求を予定している場合については、「RIF/」及びそれに続けて変更後の目的飛行場までの要求しようとしている再承認に係る経路及び当該飛行場を表す ICAO4 文字略号を記入する。ただし、当該経路が未定の場合は、当該経路は省略することができる。

Y) その他

「RMK/」及びそれに続けて、次に掲げるところにより、飛行目的若しくは当局又は機長が航空交通業務に関し必要と認める事項のうち該当する事項を記入する。この場合、各項目間は 1 字あけるものとする。

(A) 第 7 項に記入した航空機識別が当該航空機の無線呼出符号を 7 文字以内に省略した場合には、「CALL=」及びそれに続けて省略前の当該無線呼出符号を記入する。

(B) 飛行目的は、第 8 項の飛行の種類に「N」、「G」又は「X」を記入した場合、若しくは「S」を記入したときであって臨時便の場合については、「MSN=」及びそれに続けて別表 2 において定める略号を記入する。当該略号が「CM」、「PG」又は「PO」の場合は、略号の次に 1 字あけて飛行目的をより詳細に記入する。

(C) 編隊飛行を行う場合については、空港事務所から依頼があった登録号等を記入する。

(D) VFR で飛行する場合であって、飛行経路上において位置報告を行うことを予定する飛行については、「NOTE=REP=」及びそれに続けて位置報告予定地点名を記入する。

(E) 地上において到着の通知を行うことが困難である場合外離着陸場を目的地とし、引き続き当該場外離着陸場から離陸した後、その上空から広域対空援助業務実施機関を経由して当該場外離着陸場への到着の通知を行うことを予定する飛行計画については、次に掲げるところにより記入する。

a) スルーフライトプランのうち、当該場外離着陸場を目的地とする飛行計画にあつては、「NOTE=CLS=」及びそれに続けて、到着前に到着予定時刻及び次の連絡予定時刻の通知を行う広域対空援助業務実施機関の呼出名称及び周波数を項目ごとにスペースで区切って記入する。ただし、(D) の記入を行ったときは、「NOTE=」を省略する。

b) スルーフライトプランのうち、当該場外離着陸場を出発地とする飛行計画にあつては、「NOTE=CTC=」及びそれに続けて、上記 a) の連絡予定時刻において到着時刻及び出発時刻の通知を行う当該広域対空援助業務実施機関の呼出名称及び周波数を記入する。ただし、(D) の記入を行ったときは、「NOTE=」を省略する。

W) TALT/ ICAO four letter indicator(s) for take-off alternate, as specified in Doc 7910, Location Indicators, or name of take-off alternate aerodrome, if no indicator is allocated. "Name of take-off alternate aerodrome" consists of three columns of bottoms of the ICAO 3 letter code of an airport office having jurisdiction over take-off alternate place, period and name indicating the place. For indicate location in LAT/LONG or bearing and distance from the nearest significant point, as described under "DEP/" above.

Note: Take-off alternate aerodrome

It is the aerodrome to choose for the case that cannot return to the departure aerodrome after airborne.

X) RIF/ The route details to the revised destination aerodrome, following by the ICAO four-letter location indicator of the aerodrome. The revised route is subject to reclearance in flight.

Y) RMK/ Flight purpose and remarks when required by the appropriate ATS authority or deemed necessary by that or captain-in-command are to be inserted as follows. One space should be inserted between each item.

(A) In the case to insert the abbreviated 7 character radiotelephony call sign in Item 7, the full radiotelephony call sign should be inserted followed by the letters "CALL=".

(B) In the case to insert "N", "G", "X" or "S" (when extra flight) in Item 8, the code of flight purpose prescribed in Table 2 should be inserted after letters "MSN=". And when the code "CM", "PG" or "PO" are inserted, insert the more detail flight purpose followed by one space.

(C) If a formation flight, insert the contents which had a request from the airport office.

(D) If it is intended to report positions on the flight route in VFR flight, the names of the positions should be inserted followed by the letters "NOTE=REP=".

(E) If it is difficult to report the actual time of arrival to an appropriate airport office on the ground of destination that it is not an aerodrome, then it will be intended to report the actual time of arrival to the Area/Enroute Information Service Unit by radio after departing from the place, it should be inserted as follows:

a) In a case several flight plans to land and depart continuously are submitted at the same time, it should be inserted the Area/Enroute Information Service Unit's radio call sign and frequency followed by the letters "NOTE=CLS=". These mean that it is intended to report estimated time of arrival before landing and estimated time of establishing communication after departure. Then it is intend to report the actual time of arrival and departure at the estimated time of establishing communication.

b) In a case of departing from the place continuously, it should be inserted the Area/Enroute Information Service Unit's radio call sign and frequency followed by the letters "NOTE=CTC=". These mean that it is intended to report the actual time of arrival and departure at the estimated time of establishing communication in a).

(F) 民間訓練試験空域において訓練試験飛行等を行う場合にあっては、「NOTE=CTC=」及びそれに続けて当該民間訓練試験空域の Controlling Facility 又は Communication Facility の呼出名称、周波数及び「ASM=」に続けて航空交通管理センターと調整した調整番号を項目ごとにスペースで区切って記入する。ただし、(D) 又は (E) の記入を行ったときは、「NOTE=」を省略する。

(F) If a test flight, etc., in civil training & testing areas, it should be inserted the Controlling/Communication Facility's radio call sign and frequency followed by the letters "NOTE=CTC", and the coordination number followed by the letters "ASM=". These items are separated by a space.

(G) フルストップ（1 通の飛行計画により、出発地又は目的地（空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所が所在する空港及び遠隔により飛行場対空援助業務が提供される空港に限る。）において、航空機が着陸後に滑走路上又は滑走路を離脱して停止し、再び離陸するという飛行を同一の空港にて行う飛行形態をいう。）を行う場合は、「FS」及びそれに続けてフルストップ回数（2 桁）及び実施する飛行場の ICAO4 文字地点略号を記入する。

(G) If FULL STOP flight (flight that a aircraft stop after landing on the runway or any place and take off again at departure or destination aerodrome (if there is an airport office, airport branch or airport radio facility office, or if AFIS is provided remotely) by one flight plan.), inserted the number of FULL STOP and the ICAO four letter indicator for the aerodrome to conduct FULL STOP followed by the letters "FS" without a space.

(H) VFR で飛行する場合であって、TCA アドバイザリーを要求する場合は、「TCA=」及びそれに続けて次のとおり記入する。

(H) If TCA advisory service is requested in VFR flight, it should be inserted as follows.

a) 出発飛行場に係るターミナルコントロールエリアにおいて、TCA アドバイザリーを要求する場合は、当該エリアにおいて、TCA アドバイザリー業務を行う飛行場の ICAO4 文字地点略号を記入する。

a) If TCA advisory service is requested in the terminal control area of departure aerodrome, it should be inserted the ICAO four-letter location indicator of aerodrome that TCA advisory service is provided followed by the letters "TCA=".

b) 通過するターミナルコントロールエリア又は目的地飛行場に係るターミナルコントロールエリアにおいて、TCA アドバイザリーを要求する場合は、当該エリアにおいて、TCA アドバイザリー業務を行う飛行場の ICAO4 文字地点略号及び TCA 進入予定時刻を記入する。

b) If TCA advisory services are requested in the terminal control area of en-route or destination aerodrome, it should be inserted the ICAO four-letter location indicator of aerodrome that TCA advisory service is provided, and estimated time of entering TCA followed by the letters "TCA=".

c) 複数の異なるターミナルコントロールエリアで、TCA アドバイザリーを要求する場合は、当該エリアにおいて、TCA アドバイザリー業務を行う飛行場の ICAO4 文字地点略号又は当該エリアにおいて、TCA アドバイザリー業務を行う飛行場 ICAO4 文字地点略号及び TCA 進入予定時刻を「=」で区切って記入する。

c) if multiple TCA advisory services are requested, it should be inserted "the ICAO four-letter location indicator of aerodrome that TCA advisory service is provided" or "the ICAO four-letter location indicator of aerodrome that TCA advisory service is provided, and estimated time of entering TCA" continuously followed by the letters "TCA=".

(I) 管制区管制所の空域において行う VFR による特殊飛行（測量、調査、フライトチェック等）であって、当該管制区管制所と事前に調整済のものは、「VFR=P」を記入する。

(I) If it has been coordinated with ACC concerned to operate special flight by VFR (e.g. surveying flight, investigative flight, inspectional flight, etc) in control area, it should be inserted "VFR=P".

(J) RVSM 適用空域内における RVSM 非適合機による飛行について、航空交通管理センターと調整が完了している場合には、「APVD NON RVSM」を記入する。

(J) If it has been coordinated with ATMC concerned to operate non-RVSM flight in RVSM airspace, it should be inserted the letters "APVD NON RVSM".

(K) 機長が航空交通業務に関し必要と認める事項がある場合は、当該事項を記入する。

(K) If there are matters that a pilot-in-command need to insert for ATS, these should be inserted.

(L) 飛行計画の記載方法について、当局（本邦及び外国の当局を含む。）から指示があった場合は、下記に連絡すること。

(L) In case to be ordered by the national authority, the planning for the special flight should be adjusted with the following unit.

国土交通省航空局交通管制部運用課
電話：03-5253-8111(内線) 51327 又は 03-5253-8751
FAX: 03-5253-1664

Operations and Flight Inspection Division
Air Navigation Services Department
Civil Aviation Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
TEL: +81(3)5253-8111 ext.51327 or +81(3)5253-8751
FAX: +81(3)5253-1664

注：上記 P)、Q)、T) 及び X) は、福岡 FIR において適用されない。

Note: Above P), Q), T) and X) are not to be applied in Fukuoka FIR.

(9) 第 19 項 補足情報

次に掲げる事項のうち、該当するものをその順序及び方法で記入又は抹消する。この場合、事項ごとに 1 字あけるものとする。

- 1) 燃料搭載量 (ENDURANCE)
「E/」に続けて燃料搭載量を持続時間 (4 桁の数字で分の単位まで表示する。) で記入する。
- 2) 搭乗する総人数 (PERSONS ON BOARD)
「P/」に続けて搭乗する総人数を記入する。ただし、飛行計画提出時に搭乗する総人数が不明な場合は、「TBN」を記入する。
- 3) 航空機用救命無線機等 (EMERGENCY RADIO)
「R/UE」について、周波数 243. 0MHz の UHF が使えない場合は「U」を、周波数 121. 5MHz の VHF が使えない場合は「V」を、航空機用救命無線機 (ELT) が使えない場合は「E」を抹消する。
- 4) 救急用具 (SURVIVAL EQUIPMENT)
「S/PDMJ」について、救急用具を搭載していない場合は「S」から「J」までを、極地用救急用具を搭載していない場合は「P」を、砂漠用救急用具を搭載していない場合は「D」を、海上用救急用具を搭載していない場合は「M」を、密林用救急用具を搭載していない場合は「J」を抹消する。
- 5) 救命胴衣 (JACKETS)
「J/LFUV」について、救命胴衣を搭載していない場合は「J」から「V」までを、灯火付き救命胴衣を搭載していない場合は「L」を、蛍光発光染料付き救命胴衣を搭載していない場合は「F」を、VHF 無線機付き救命胴衣を搭載していない場合は「V」を、UHF 無線機付き救命胴衣を搭載していない場合は「U」を抹消する。
- 6) 救命ボート (DINGHIES)
「D/」に続けて搭載している救命ボートの数を、矢印「→」の次に全収容人員数を、「C →」の次に救命ボートの色を記入する。救命ボートを搭載していない場合は「D」及び「C」を、救命ボートにカバーがない場合は「C」を抹消する。
- 7) 航空機の色及びマーキング (AIRCRAFT COLOUR AND MARKING)
「A/」に続けて航空機の色及び主要なマーキングの説明書きを記入する。
- 8) 備考 (REMARKS)
「N/」に続けてその他の搭載救急用具及び救急用具に関する特記事項を記入する。備考がなければ「N」を抹消する。
- 9) 機長 (PILOT-IN-COMMAND)
「C/」に続けて機長の氏名を記入する。

(9) ITEM 19: SUPPLEMENTARY INFORMATION

- 1) After "E" (Endurance)
Insert a 4-figure group giving the fuel endurance in hours and minutes.
- 2) After "P" (Persons on board)
Insert the total number of persons (passengers and crew) on board, when required by the appropriate ATS authority. Insert "TBN (to be notified)" if the total number of persons is not known at the time of filing.
- 3) R/(RADIO)
Cross out "U" if UHF on frequency 243.0MHz is not available. Cross out "V" if VHF on frequency 121.5MHz is not available. Cross out "E" if emergency locator Transmitter (ELT) is not available.
- 4) S/(SURVIVAL EQUIPMENT)
Cross out all indicators if survival equipment is not carried. Cross out "P" if polar survival equipment is not carried. Cross out "D" if desert survival equipment is not carried. Cross out "M" if maritime survival equipment is not carried. Cross out "J" if jungle survival equipment is not carried.
- 5) J/(JACKETS)
Cross out all indicators if life jackets are not carried. Cross out "L" if life jackets are not equipped with lights. Cross out "F" if life jackets are not equipped with fluorescein. Cross out "U" or "V" or both as in R/ above to indicate radio capability of jackets, if any.
- 6) D/(DINGHIES)
(NUMBER)
Cross out indicators "D" and "C" if no dinghies are carried, or insert number of dinghies carried.
(CAPACITY)
Insert total capacity, in persons, of all dinghies carried.
(COVER)
Cross out indicator "C" if dinghies are not covered.
(COLOUR)
Insert colour of dinghies if carried.
- 7) A/(AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS)
Insert colour of aircraft and significant markings.
- 8) N/(REMARKS)
Cross out indicator "N" if no remarks, or indicate any other survival equipment carried and any other remarks regarding survival equipment.
- 9) C/(PILOT)
Insert name of pilot-in-command.

別表 1 : 運航者略号

Table 1 : Designators for Aircraft Operating Agencies
(* Abbreviations specified in ICAO Doc 8585)

略号	運航者名	Abbrev.	Name of the operator
AAA	加賀エアロシステム株式会社	AAA	KAGA AEROSYSTEMS CO.,LTD.
AAQ	朝日航空	AAQ	ASAHI AIRLINES CO.,LTD.
ABH*	北陸航空	ABH*	HOKURIKU-KOUKUU CO.,LTD.
ADD*	アドバンスドエアー	ADD*	ADVANCED AIR CO.,LTD.
ADO*	AIRDO	ADO*	AIRDO CO.,LTD.
AHS	アカギヘリコプター	AHS	AKAGI HELICOPTER SERVICE
AHX*	天草エアライン	AHX*	AMAKUSA AIRLINES CO.,LTD.
AJX*	エアージャパン	AJX*	AIR JAPAN CO.,LTD.
AKF*	エアロトヨタ	AKF*	AERO TOYOTA CORPORATION
AKX*	ANA ウイングス	AKX*	ANA WINGS CO.,LTD.
ALP	アルファアビエーション	ALP	ALPHA AVIATION CO.,LTD.
ANA*	全日本空輸	ANA*	ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD.
ANH	オールニッポンヘリコプター	ANH	ALL NIPPON HELICOPTER CO.,LTD.
APJ*	PEACH AVIATION	APJ*	PEACH AVIATION LIMITED
ASA	航空安全教育センター	ASA	AVIATION SAFETY EDUCATION CENTER, INC.
ASK	アジア航測	ASK	ASIA AIR SURVEY CO.,LTD.
ASP	朝日新聞社	ASP	ASAHI SHIMBUN PUBLISHING COMPANY
AST	アイスター航空	AST	AIR AISTAR CO.,LTD.
AYU*	雄飛航空	AYU*	YUHI AIR LINES CO.,LTD.
CAB	航空局	CAB	CIVIL AVIATION BUREAU
CAC	航空大学校	CAC	CIVIL AVIATION COLLEGE
CEH*	セントラルヘリコプターサービス	CEH*	CENTRAL HELICOPTER SERVICE, LTD.
CSP	中日新聞社	CSP	CHUNICHI SHIMBUN COMPANY, LTD.
CUK	新中央航空	CUK	SHIN CHUO AVIATION CO.,LTD.
DAK	第一航空	DAK	FIRST FLYING CO.,LTD.
DAS	ダイヤモンドエアサービス	DAS	DIAMOND AIR SERVICE CO.,LTD.
EHK	愛媛航空	EHK	EHIME AIR CORPORATION
ENI	電子航法研究所	ENI	ELECTRONIC NAVIGATION RESEARCH INSTITUTE
EXC	エクセル航空	EXC	EXCEL AIR SERVICE, INC.
FAS	府中エアサービス	FAS	FUCHU AIR SERVICE CO.,LTD.
FDA*	フジドリームエアラインズ	FDA*	FUJI DREAM AIRLINES
FJJ*	フジビジネスジェット株式会社	FJJ*	FUJI BUSINESS JET CO.,LTD.
GKV	日本学生航空連盟	GKV	JAPAN STUDENTS AVIATION LEAGUE
HDK	本田航空	HDK	HONDA AIRWAYS CO.,LTD.
HKK	北海道航空	HKK	HOKKAIDO AVIATION CO.,LTD.
HRT	学校法人ヒラタ学園	HRT	HIRATA GAKUEN OF EDUCATION FOUNDATION
HSC*	ヘリサービス	HSC*	HELI SERVICE, INC.
IBA	スカイネットアカデミー	IBA	SKYNET ACADEMY CO.,LTD.
IBX*	アイベックスエアラインズ	IBX*	IBEX AIRLINES CO.,LTD.
IKK*	壱岐国際航空	IKK*	IKI INTERNATIONAL AIRLINES
IWT	ジャパンフライトサービス	IWT	JAPAN FLIGHT SERVICE CO.,LTD.
JAN	学校法人 日本航空学園	JAN	JAPAN AVIATION ACADEMY
JAC*	日本エアコミューター	JAC*	JAPAN AIR COMMUTER CO.,LTD.
JAL*	日本航空	JAL*	JAPAN AIRLINES CO.,LTD.
JAR	ジェイエア	JAR	J-AIR CO.,LTD.
JAT	ノエビアアビエーション	JAT	NOEVIR AVIATION CO.,LTD.
JBZ	Japan Biz Aviation	JBZ	JAPAN BIZ AVIATION CO.,LTD.
JCG	海上保安庁	JCG	JAPAN COAST GUARD
JF	航空自衛隊	JF	JAPAN FORCE
JG	陸上自衛隊	JG	JAPAN GOLF
JGA*	Japan General Aviation Service	JGA*	JAPAN GENERAL AVIATION SERVICE CO.,LTD.
JJP*	ジェットスター・ジャパン	JJP*	JETSTAR JAPAN CO.,LTD.
JN	海上自衛隊	JN	JAPAN NAVY
JNS	ジャネット	JNS	JANET, INC.
JSV*	上毛航空	JSV*	JOMO AIR SERVICE CO.,LTD.
JTA*	日本トランスオーシャン航空	JTA*	JAPAN TRANSOCEAN AIR CO.,LTD.

別表 1 : 運航者略号

略号	運航者名
KAK	九州航空
KCK	国土航空
KGK	鹿児島国際航空
KKK	共立航空撮影
KNK	FPG Air
LCH	レジャークリエイティブホールディングス
MAJ*	三菱航空機
MCJ*	マイクロジェット
MFB	消防庁
MJV	三菱重工業
MPB	警視庁
MSP	毎日新聞社
NAL	宇宙航空研究開発機構
NCA*	日本貨物航空
NFS	日本フライトセーフティ
NHC	日本大学
NHS*	日本ヘリシス
NJA*	新日本航空
NLS	日本エアリフトサービス
NNK	中日本航空
NSK	西日本空輸
NTH*	北海道エアシステム
OAK	小川航空
OAS	岡山航空
OGB	その他の官公庁
OKK	大阪航空
ORC*	オリエンタルエアブリッジ
PAA	パイオニアエース航空
PAK	公共施設地図航空
POB	警察庁
PV	個人又はその他の会社等
RAC	琉球エアコミューター
SAK	静岡エアコミューター
SBR	SUBARU
SFJ*	スターフライヤー
SGC	エス・ジー・シー佐賀航空
SIJ*	セコ・インターナショナル
SIK	四国航空
SJO*	スプリング・ジャパン
SJU	崇城大学
SKY*	スカイマーク
SMV	新明和工業
SNJ*	ソラシドエア
SNK	新日本ヘリコプター
SSK	水産航空
SSP	産経新聞社
TAS	東北エアサービス
THK	東邦航空
TKB	つくば航空
TKK	東北測量
TKM	匠航空
TOK	トキエア
TSQ*	エアトランセ
TYK	東京航空
TZP*	ZIPAIR Tokyo
YSP	読売新聞社

Table 1 : Designators for Aircraft Operating Agencies
(* Abbreviations specified in ICAO Doc 8585)

Abbrev.	Name of the operator
KAK	KYUSYU KOKU CO.,LTD.
KCK	KOKUDO AVIATION CO.,LTD.
KGK	KAGOSHIMA INTERNATIONAL AVIATION COMPANY
KKK	KYORITSU AIR SURVEY CO.,LTD.
KNK	FPG AIR CO., LTD.
LCH	LEISURE CREATE HOLDINGS CO., LTD.
MAJ*	MITSUBISHI AIRCRAFT CORPORATION
MCJ*	MICROJET INC.
MFB	METROPOLITAN FIRE BUREAU
MJV	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
MPB	METROPOLITAN POLICE BUREAU
MSP	THE MAINICHI NEWSPAPERS
NAL	JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY
NCA*	NIPPON CARGO AIRLINES CO.,LTD.
NFS	NIHON FLIGHT SAFETY CO.,LTD.
NHC	NIHON UNIVERSITY
NHS*	HELISYS JAPAN, INC.
NJA*	NEW JAPAN AVIATION CO.,LTD.
NLS	NIPPON AIR LIFT SERVICE CO.,LTD.
NNK	NAKANIHON AIR CO.,LTD.
NSK	NISHI NIPPON AIR LINES
NTH*	HOKKAIDO AIR SYSTEM CO.,LTD.
OAK	OGAWA AIR, INC.
OAS	OKAYAMA AIR SERVICE CO.,LTD.
OGB	OTHER GOVERNMENT BUREAU
OKK	OSAKA AVIATION, INC.
ORC*	ORIENTAL AIR BRIDGE CO.,LTD.
PAA	PIONEER ACE AIRLINES CORPORATION
PAK	PUBLIC AVIATION K
POB	POLICE ORGANIZATION BUREAU
PV	Others
RAC	RYUKYU AIR COMMUTER CO.,LTD.
SAK	SHIZUOKA AIR COMMUTER CORPORATION
SBR	SUBARU CORPORATION
SFJ*	STAR FLYER, INC.
SGC	S-G-C SAGA AVIATION CO.,LTD.
SIJ*	SECO INTERNATIONAL, INC.
SIK	SHIKOKU AIR SERVICE CO.,LTD.
SJO*	SPRING JAPAN CO.,LTD.
SJU	SOJO UNIVERSITY
SKY*	SKYMARK AIRLINES, INC.
SMV	SHINMEIWA INDUSTRY CO.,LTD.
SNJ*	SOLASEED AIR, INC.
SNK	SHIN-NIHON HELICOPTER CO.,LTD.
SSK	SUISAN AVIATION CO.,LTD.
SSP	SANKEI SHIMBUN
TAS	TOHOKU AIR SERVICE, INC.
THK	TOHO AIR SERVICE CO.,LTD.
TKB	TSUKUBA AIR CORPORATION
TKK	TOHOKU SURVEY CO.,LTD.
TKM	TAKUMI ENTERPRISE
TOK	TOKI AIR CO.,LTD.
TSQ*	AIR TRANSSE CO.,LTD.
TYK	TOKYO AVIATION CO.,LTD.
TZP*	ZIPAIR TOKYO INC.
YSP	THE YOMIURI SHIMBUN

別表 2 : 飛行目的の略号

区 分		略 号
航空運送事業 (定期)	国際線	SI
	国際線 (臨時便)	XI
	国内線	SD
	国内線 (臨時便)	XD
航空運送事業 (定期以外)	国際線	NI
	国内線	ND
	周回	NR
使用事業		CM
そ の 他	試験飛行	PT
	空輸	PF
	公用	PG
	その他	PO

Table2 : PURPOSE OF FLIGHT

CATEGORY		CODE
SCHEDULED	INTERNATIONAL	SI
	INTERNATIONAL (EXTRA)	XI
	DOMESTIC	SD
	DOMESTIC(EXTRA)	XD
NON SCHEDULED	INTERNATIONAL	NI
	DOMESTIC	ND
	LOCAL	NR
COMMERCIAL		CM
OTHER	TEST	PT
	FERRY	PF
	PUBLIC PURPOSE	PG
	OTHER	PO

飛行計画の構成 (提出飛行計画通報)

別図 1

(FPL — —)

—

無線通信、航行及び進入
援助機器の種類並びに当
該機器の性能、並びに当
該航空機の能力 / 監視機
器の種類及び当該機器の
性能、並びに当該航空機
の能力

—

—

—

—

その他の情報
(必要に応じ 2 行以上使用する)

—

補足情報
(3 行以上使用する)

FPL MSG

ATTACHMENT-1

(FPL — —)

—

—

—

—

—

—

別図 2

ATTACHMENT-2

FLIGHT PLAN 飛行計画			
PRIORITY 優先順位 ADDRESSEE(S) 送付先 <<≡ FF → <<≡			
FILING TIME 受付時刻 ORIGINATOR 発信機関 → <<≡			
SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEE(S) AND/OR ORIGINATOR 略号が指定されていない送付先又は発信機関の名称			
3 MESSAGE TYPE 通報形式 <<≡ (FPL 7 AIRCRAFT IDENTIFICATION 航空機識別 - 8 FLIGHT RULES 飛行方式 - TYPE OF FLIGHT 飛行の種類 <<≡			
9 NUMBER 航空機の数 - TYPE OF AIRCRAFT 航空機の型式 WAKE TURBULENCE CATEGORY 後方乱気流区分 / 10 EQUIPMENT 使用する無線設備 - <<≡			
13 DEPARTURE AERODROME 出発飛行場 - TIME 移動開始時刻 <<≡			
15 CRUISING SPEED 巡航速度 - LEVEL 巡航高度 ROUTE 経路 → 			
16 DESTINATION AERODROME 目的飛行場 - TOTAL EET 所要時間 HR. MIN ALTN AERODROME → 2ND. ALTN AERODROME → <<≡			
18 OTHER INFORMATION - <<≡			
SUPPLEMENTARY INFORMATION 補 足 情 報			
19 ENDURANCE 燃料搭載量 HR. MIN - E / PERSONS ON BOARD 搭乗する総人数 → P / EMERGENCY RADIO 航空機用救命無線機 → R / U V E			
SURVIVAL EQUIPMENT 救急用具 → S / P D M J JACKET 救命胴衣 → J / L LIGHT FLUORES UHF VHF F U V			
DINGHIES 救命ボート NUMBER CAPACITY COVER COLOUR → D / → → C → <<≡			
AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS 航空機の色及びマーキング A / 			
REMARKS 備考 → N / <<≡			
PILOT-IN-COMMAND 機長 C /) <<≡			
FILED BY 提出者			
SPACE RESERVED FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS			

-
- | | |
|---|---|
| <p>2. 反復飛行計画システム
Nil.</p> <p>3. 提出された飛行計画の変更</p> <p>3.1. 航空機は、飛行計画を変更しようとするときは航空交通業務機関に無線呼出符号及び変更しようとする事項を通報しなければならない。</p> <p>3.2. 機長は、飛行計画で定めた飛行を終了したときは遅滞なく航空交通業務機関に無線呼出符号、出発地、到着（着陸）時刻及び到着（着陸）地を通報しなければならない。</p> | <p>2. Repetitive flight plan system
Nil.</p> <p>3. Change to the submitted flight plan</p> <p>3.1 In case a change to a flight plan is made, the radio call sign of the aircraft concerned and information to be changed shall be reported to an appropriate ATS unit.</p> <p>3.2 The pilot in command shall make an arrival report comprising radio call sign, point of departure, time of arrival (landing) and point of arrival (landing) to an ATS unit as soon as practicable after completion of the flight for which a flight plan has been submitted.</p> |
|---|---|

ENR 1.11 飛行計画通報の宛先

1. ATS メッセージの送付

1.1 福岡 FIR へ入域若しくは經由する飛行に係る ATS メッセージ（ここでいう ATS メッセージとは、以下に記載する飛行計画通報、遅延通報、変更通報及び飛行計画取消通報をいう。）は、当該通報を正しく中継するために、以下の航空交通業務機関に送付すること。

2. ATS メッセージの種類

2.1 飛行計画通報（FPL MSG）とは、AIP ENR 1.10 飛行計画に基づき関係する航空交通業務機関に送付する通報をいう。

2.2 遅延通報（DLA MSG）とは、通報した飛行計画における航空機の移動開始時刻が 30 分以上遅延する場合 ※ に関する航空交通業務機関に送付する通報をいう。

※ 移動開始時刻が 0000(UTC) を跨いで 30 分以上遅延する場合には、2.3 により通報すべきである。

2.3 変更通報（CHG MSG）とは、通報した飛行計画の内容を一部変更する場合（ただし 2.2 による通報の場合を除く。）に関する航空交通業務機関に送付する通報をいう。

2.4 飛行計画取消通報（CNL MSG）とは、通報した飛行計画を取り消す場合に関する航空交通業務機関に送付する通報をいう。

ENR 1.11 ADDRESSING OF FLIGHT PLAN MESSAGE

1. Sending of air traffic services messages

1.1 Air traffic services messages (Air traffic services messages in this context comprise filed flight plan messages, delay messages, modification messages and flight plan cancellation messages) relating to traffic into or via the FUKUOKA FIR shall be addressed as stated below in order to warrant correct relay and delivery.

2. The kind of air traffic services messages

2.1 The filed flight plan messages(FPL MSG) shall be transmitted to related ATS units based on AIP ENR 1.10 Flight Plan.

2.2 The delay messages(DLA MSG) shall be transmitted to related ATS units when the departure of an aircraft, for which basic flight plan data has been sent, is delayed by more than 30 minutes after the estimated off-block time(EOBT) contained in the basic flight plan data.
*when EOBT is delayed 30 minutes and over 0000 (UTC), it should be based on the message of 2.3.

2.3 The modification messages(CHG MSG) shall be transmitted to related ATS units when any change(it removes, when it corresponds to the message of 2.2.) is to be made to basic flight plan data contained in previously transmitted FPL data.

2.4 The flight plan cancellation messages(CNL MSG) shall be transmitted to related ATS units when a flight, for which basic flight plan data has been previously distributed, has been cancelled.

Category of flight (IFR, VFR, or both)	Route (into or via FIR and/or TMA)	Message address
1	2	3
IFR flights	into or via FUKUOKA FIR (RJJJ)	RJJJZQZX
VFR flights	into or via FUKUOKA FIR (RJJJ) and, in addition, for flights -use Area/En-route Information Service -into Japanese territory from abroad through ADIZ	RJJJYFYQ RJCCYSYA/RJOOYSYA or RJFFYSYA/RJFKYSYA RJTZYWYX
All flights	specify destination aerodrome for civil specify destination aerodrome for JSDF	specify ICAO location indicator + ZPZX specify ICAO location indicator + YXYX

注一 ADIZ（防空識別圏）についての説明や詳細な手続きは、AIP ENR5.2.5 により確認することができる。

Note- The explanation about ADIZ(Air Defense Identification Zone) and a detailed procedure can be checked by AIP ENR5.2.5.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 1.12 民間機に対する要撃

1. 要撃を受けた場合の措置及び視覚信号

注：ICAO 理事会は、別添の視覚信号が軍用機及び民間機によって国際的に統一して使用されることが飛行の安全にとって重要であることを認め、国際民間航空条約第 2 付属書に下記規則（第 3 条 bis のみに規定されている 1.1.2. を除く）を採択した。

また、1984 年に採択された「国際民間航空条約の改正に関する 1984 年 5 月 10 日にモンテリオールで署名された議定書」（第 3 条 bis）は 1998 年 10 月 1 日に効力を生じることとなった。

これにより、締約国は、その主権の行使として、許可を受けることなく自国の領域の上空を飛行する民間航空機に対し又は自国の領域の上空を飛行する民間航空機であってこの条約の目的と両立しない目的に使用されていると結論するに足りる十分な根拠があるものに対し、指定空港に着陸するよう要求することができることとなり、また、これらの航空機に対しその違反を終了させる他のいかなる指示も与えることができることとなった（第 3 条 bis (b)）。

なお、本文中の「要撃」の語は要求に応じて遭難機に対して、国際航空海上捜索救助マニュアル（Doc.9731）第 2 巻及び第 3 巻に従って行われるインターセプト及びエスコートの飛行を含まない。

1.1 要撃を受けた場合の措置

1.1.1. 他機により要撃を受けた航空機（以下「被要撃機」という。）は、直ちに次の措置をとるものとする。

- a) 表 -1 に定める視覚信号を理解し応答することによって、要撃機の指示に従う。
- b) 可能ならば、適切な航空交通業務機関に通報する。
- c) 緊急周波数 121.5MHz により呼出しを行い、要撃機又は適切な要撃管制機関と通信の設定に努め、自機の識別符号及び飛行の概要を通報する。
緊急周波数 121.5MHz による交信ができない場合、可能ならば、緊急周波数 243.0MHz により当該呼出しを繰り返す。
- d) SSR トランスポンダーを装備している場合には、適切な航空交通業務機関から別に指示された場合を除き、モード A、コード 7700 を発信する。
- e) ADS-B 又は ADS-C を装備している場合には、航空交通業務機関から別に指示された場合を除き、利用可能ならば、適切な緊急機能を選択する。

1.1.2. 要撃管制機関その他要撃機以外の機関からのみ無線電話により指定空港に着陸するよう要求されるなど、第 3 条 bis (b) の指示を受けた場合は、速やかにその指示に従うものとする。

1.1.3. 要撃機以外の機関から無線電話により受領した指示が、要撃機の視覚信号による指示と異なる場合は、被要撃機は、要撃機からの視覚信号による指示に従いながら、速やかにいずれの指示が正しいかについて確認を求めるものとする。

1.1.4. 要撃機以外の機関から無線電話により受領した指示が、要撃機からの無線電話による指示と異なる場合は、被要撃機は、要撃機からの無線電話による指示に従いながら、速やかにいずれの指示が正しいかについて確認を求めるものとする。

1.1. 要撃中の無線通信

1.2.1. 要撃において通信は設定されたが共通語による意思の疎通ができない場合、表 -2 による用語及び発音で該当用語を 2 度送信し、指示の伝達、伝達された指示の確認及び必要な情報の伝達に努めるものとする。

ENR 1.12 INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT

1. Visual signals for use in the event of interception

Action by an aircraft which is being intercepted; visual signals for use in the event of interception.

Note: Recognizing that it is essential for the safety of flight that the visual signals specified in Attachment be applied uniformly by civil and military aircraft throughout the world, the Council of ICAO adopted the following rules (except 1.1.2 which is prescribed only in Article 3 bis) in Annex.2 of Convention on International Civil Aviation.

The Protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation (Article 3bis), signed at Montreal on 10 May 1984, entered into force on 1 Oct 1998.

By this Protocol, every contracting State in the exercise of its sovereignty, is entitled to require the landing at some designated airport of a civil aircraft flying above its territory without authority or if there are reasonable grounds to conclude that it is being used for any purpose inconsistent with the aims of this Convention; it may also give such aircraft any other instructions to put an end to such violations. (Art. 3 bis (b))

The word "Interception" in this context does not include intercept and escort service provided, on request, to an aircraft in distress, in accordance with Volumes II and III of the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual (Doc. 9731).

1.1.1. Action by intercepted aircraft

1.1.1.1. An aircraft which is intercepted by another aircraft shall immediately;

- a) follow the instructions given by the intercepting aircraft, interpreting and responding to visual signals in accordance with the specifications in Table-1.
- b) notify, if possible, the appropriate air traffic services unit;
- c) attempt to establish radio communication with the intercepting aircraft or with the appropriate intercept control unit, by making a general call on the emergency frequency 121.5 MHz, giving the identity of the intercepted aircraft and the nature of the flight; and if no contact has been established and if practicable, repeating this call on the emergency frequency 243.0 MHz;
- d) if equipped with SSR transponder, select Mode A, Code 7700, unless otherwise instructed by the appropriate air traffic services unit.
- e) if equipped with ADS-B or ADS-C, select the appropriate emergency functionality, if available, unless otherwise instructed by the appropriate air traffic services unit.

1.1.2. If any instructions (including requirements of the landing at some designated airport, as mentioned in the Article 3bis(b)) are received by radio only from any sources other than the intercepting aircraft, follow these instructions immediately.

1.1.3. If any instructions received by radio from any sources conflict with those given by the intercepting aircraft by visual signals, the intercepted aircraft shall request immediate clarification while continuing to comply with the visual instructions given by the intercepting aircraft.

1.1.4. If any instructions received by radio from any sources conflict with those given by the intercepting aircraft by radio, the intercepted aircraft shall request immediate clarification while continuing to comply with the radio instructions given by the intercepting aircraft.

1.2. Radiocommunication during interception

1.2.1. If radio contact is established during interception but communication in a common language is not possible, attempts shall be made to convey instructions, acknowledgement of instructions and essential information by using the phrases and pronunciations in Table-2 and transmitting each phrase twice.

表 -1

要撃時に使用する信号

要撃機から出される信号及び被要撃機の応答

シリーズ	要撃機の信号	意味	被要撃機の信号	意味
1.	昼夜間－被要撃機のわずか上方で前方、通常は左側（被要撃機がヘリコプターの場合は右側）に位置して機体を振り、航空灯（ヘリコプターの場合は着陸灯も併せて）を不規則な間隔で点滅させ、確認した後ゆるやかな水平旋回、通常は左旋回（被要撃機がヘリコプターの場合は右旋回し、希望する方向へ誘導する。 注1. 気象条件又は地形により、要撃機は上記シリーズ1とは逆の位置から逆方向に旋回を行う場合がある。 注2. 被要撃機が、要撃機と同じ速度を保つことができない場合には、要撃機は一連のレーストラック型の旋回を繰り返すともに、被要撃機を追越すたびに機体を振る。	あなたは要撃された、我が方に従って下さい。	昼夜間－機体を振り、航空灯を不規則な間隔で点滅させ要撃機に従う。	了解した、従う。
2.	昼夜間－被要撃機の進路を横切ることなく90°又は90°以上の上昇旋回をしながら急速に被要撃機から離脱する。	そのまま飛行してもよい。	昼夜間－機体を振る。	了解した、従う。
3.	昼夜間－脚を下げ（装備されている場合）、着陸灯を点灯して使用滑走路上空を飛行するか、被要撃機がヘリコプターの場合は着陸すべき地点上空を通過する。双方がヘリコプターの場合要撃機は着陸進入を行い、着陸すべき地点付近でホバリングする。	この飛行場に着陸しなさい。	昼夜間－脚を下げ（装備されている場合）着陸灯を点灯して要撃機に従って使用滑走路又はヘリコプターに着陸すべき地点上空を通過し、安全に着陸ができると判断したときは着陸する。	了解した、従う。

被要撃機から発出される信号及び要撃機の応答

シリーズ	被要撃機の信号	意味	要撃機の応答	意味
4.	昼夜間－脚を上げつつ（装備されている場合）着陸灯を点滅しながら、使用滑走路あるいはヘリコプターに着陸すべき地点上空を飛行場標高から300m(1000ft)を超え、600m(2000ft)を超えない高度（ヘリコプターの場合は50m(170ft)を超え100m(330ft)を超えない高度）で通過した後、使用滑走路又はヘリコプターに着陸すべき地点上空にて施回を続ける。もし着陸灯を点滅できない場合は使用可能な灯火を点滅する。	あなたの指示した飛行場は着陸に適さない。	昼夜間－被要撃機を代替飛行場に誘導することが望ましい場合は、要撃機は脚を上げ（装備されている場合）、要撃機のために規定されたシリーズ1の信号を使用する。 要撃機が被要撃機を解放する決定をした場合は、要撃機のために規定されたシリーズ2の信号を使用する。	了解した、我が方に従って下さい。 了解した、そのまま飛行を続けてよい。
5.	昼夜間－せん光灯と区別できるような方法により点灯可能なすべての灯火を規則的に点滅する。	従うことができない。	昼夜間－要撃機のために規定されたシリーズ2の信号を使用する。	了解した。
6.	昼夜間－点灯可能なすべての灯火を不規則に点滅する。	遭難状態にある。	昼夜間－要撃のために規定されたシリーズ2の信号を使用する。	了解した。

Table-1

SIGNALS FOR USE IN THE EVENT OF INTERCEPTION

Signals initiated by intercepting aircraft and responses by intercepted aircraft				
SERIES	INTERCEPTING AIRCRAFT SIGNALS	MEANING	INTERCEPTED AIRCRAFT RESPONDS	MEANING
1.	DAY or Night-Rocking aircraft and flashing navigation lights at irregular intervals (and landing lights in the case of a helicopter) from a position slightly above and ahead of, and normally to the left of, intercepted aircraft (or to the right if the intercepted aircraft is a helicopter) and, after acknowledgement, a slow level turn, normally to the left, (or to the right in the case of a helicopter) on the desired heading. Note 1. Meteorological conditions or terrain may require the intercepting aircraft to reverse the a position and direction of turn given above in Series 1. Note 2. If the intercepted aircraft is not able to keep pace with the intercepting aircraft, the latter is expected to fly a series of race-track pattern and to rock the aircraft each time it passes the intercepted aircraft.	You have been intercepted follow me	DAY or NIGHT-Rocking aircraft, flashing navigational lights at irregular intervals and following.	Understood, will comply.
2.	DAY or NIGHT-An abrupt breakaway manoeuvre from the intercepted aircraft consisting of a climbing turn of 90 degrees or more without crossing the line of flight of the intercepted aircraft.	You may proceed	DAY or NIGHT-Rocking the aircraft.	Understood, will comply.
3.	DAY or NIGHT-Lowering landing gear (if fitted), showing steady landing lights and over flying runway in use or, if the intercepted aircraft is a helicopter, overflying the helicopter landing area. In the case of helicopters, the intercepting helicopter makes a landing approach, coming to hover near to the landing area.	Land at this aerodrome	DAY and NIGHT-Lowering landing gear, (if fitted), showing steady landing lights and following the intercepting aircraft and, if after overflying the runway in use or helicopter landing area, landing is considered safe, proceeding to land.	Understood, will comply.

Signals initiated by intercepted aircraft and responses by intercepting aircraft				
SERIES	INTERCEPTED AIRCRAFT SIGNALS	MEANING	INTERCEPTING AIRCRAFT RESPONDS	MEANING
4.	DAY or NIGHT-Raising landing gear (if fitted) and flashing landing lights while passing over runway in use or helicopter landing area at a height exceeding 300m (1000 ft) but not exceeding 600m (2000 ft) (in the case of a helicopter, at a height exceeding 50m (170ft) but not exceeding 100m (330ft)) above the aerodrome level, and continuing to circle runway in use or helicopter landing area. If unable to flash landing lights, flash any other lights available.	Aerodrome you have designated is inadequate.	DAY or NIGHT-If it is desired that the intercepted aircraft follow the intercepting aircraft to an alternate aerodrome, the intercepting aircraft raises its landing gear (if fitted) and uses the Series 1 signals prescribed for intercepting aircraft. If it is decided to release the intercepted aircraft, the intercepting aircraft uses the Series 2 signals prescribed for intercepting aircraft.	Understood, follow me. Understood, you may proceed.
5.	DAY or NIGHT-Regular switching on and off of all available lights but in such a manner as to be distinct from flashing lights.	Cannot comply	DAY or NIGHT-Use Series 2 signals prescribed for intercepting aircraft.	Understood.
6.	DAY or NIGHT-Irregular of all available lights.	In distress	DAY or NIGHT-Use Series 2 signals prescribed for intercepting aircraft.	Understood

表－2

要撃機により使用される用語		
用語	発音	意味
CALL SIGN	<u>KOL</u> SA-IN	あなたの呼出符号は何か。
FOLLOW	<u>FOL</u> -LO	我が方に従え。
DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	着陸のために降下せよ。
YOU LAND	<u>YOU LAAND</u>	この飛行場に着陸せよ。
PROCEED	PRO- <u>SEED</u>	そのまま飛行してもよい。

被要撃機により使用される用語		
用語	発音	意味
CALL SIGN (call sign)	<u>KOL</u> SA-IN (call sign)	私の呼出符号は（ ）です。
WILCO	<u>VILL</u> -KO	了解，あなたの指示に従う。
CAN NOT	<u>KANN</u> NOTT	あなたの指示に従うことができない。
REPEAT	REE- <u>PEET</u>	あなたの指示を繰り返して下さい。
AM LOST	<u>AM LOSST</u>	自機の現在位置がわからない。
MAYDAY	<u>MAYDAY</u>	当方は遭難状態にある。
HIJACK	<u>HI-JACK</u>	当方は不法妨害状態にある。
LAND	LAAND	この飛行場（飛行場名）に着陸したい。
DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	降下したい。

Table-2

PHRASES FOR USE BY INTERCEPTING AIRCRAFT		
Phrase	Pronunciation	Meaning
CALL SIGN	<u>KOL</u> SA-IN	What is your call sign?
FOLLOW	<u>FOL</u> -LO	Follow me
DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	Descend for landing
YOU LAND	<u>YOU LAAND</u>	Land at this aerodrome
PROCEED	PRO- <u>SEED</u>	You may proceed

PHRASES FOR USE BY INTERCEPTED AIRCRAFT		
Phrase	Pronunciation	Meaning
CALL SIGN (call sign)	<u>KOL</u> SA-IN (call sign)	My call sign is(call sign)
WILCO	<u>VILL</u> -KO	Understood will comply
CAN NOT	<u>KANN</u> NOTT	Unable to comply
REPEAT	REE- <u>PEET</u>	Repeat your instruction
AM LOST	<u>AM LOSST</u>	Position unknown
MAYDAY	<u>MAYDAY</u>	I am in distress
HIJACK	<u>HI-JACK</u>	I have been hijacked
LAND	LAAND	I request to land at (place name)
DESCEND	DEE- <u>SEND</u>	I require descent

1) 下線の引いてある音節は強く発音される。

2) 呼出符号は飛行計画に記載されている航空機識別符号で、航空交通業務機関と無線電話により交信の際、使用されるものである。

3) HIJACK（ハイジャック）なる用語については状況により使用ができなかったり、その使用が望ましくない場合がある。

1) In the second column, syllables to be emphasized are underlined.

2) The call sign required to be given is that used in radiotelephony communications with air traffic services units and corresponding to the aircraft identification in the flight plan.

3) Circumstances may not always permit, nor make desirable, the use of the phrase "HIJACK".

ENR 1.13 不法妨害

1. 不法妨害を受けている航空機は、関係航空交通業務機関が当該航空機に優先権を与えるとともに他の航空機との間隔欠如を最小限に抑えるため、不法妨害の事実、如何なる重要な状況及び当該状況による最新の飛行計画からの逸脱内容等を関係航空交通業務機関に通報するよう努めなければならない。

2. 航空機が不法妨害を受けた場合、機上で他に考慮すべき事由がない限り、機長は最寄りの適切な飛行場又はあらかじめ当局に指定された飛行場にできるだけ速やかに着陸を試みなければならない。

3. 航空機が不法妨害を受けた場合、機長はその事態を知らせるため、トランスポンダーにモード A/C コード 7500 を設定するよう試みなければならない。状況によっては、コード 7700 を使用するものとする。

注：機長がモード A/C コード 7500 を設定し、管制機関からの確認に対して応答がなされない場合、管制機関はコード 7500 の使用が不注意による誤設定ではないものと見なす。

4. 航空機に不法妨害が発生し、その事実を航空交通業務機関に通報することができない場合は、航空機は以下の措置をとるものとする。

4.1 機長は、上記 2 項に基づき飛行場に向かうことができない場合は、少なくとも航空交通業務機関に不法妨害の通報ができるまで、又はレーダー覆域に到達するまで、指示された経路を指定高度で飛行を継続する。

4.2 機長は、航空交通業務機関と無線連絡が設定できず、指示された経路又は指定高度から逸脱しなければならない場合は、可能な限り以下の措置をとる。

1) 機上において他に考慮すべき事由がなければ、使用中の VHF チャンネル又は VHF 非常用周波数若しくはその他適切なチャンネルにより警報を送信するよう試みる。その使用が有益であり、かつ状況が許す場合は、機上トランスポンダーやデータリンク等の他の装置も使用する。

2) 計器飛行方式で通常使用される高度と以下に掲げる高度差をつけて飛行する。

- a) 300m(1,000ft) の最低垂直間隔が適用される空域では、150m(500ft)
- b) 600m(2,000ft) の最低垂直間隔が適用される空域では、300m(1,000ft)

ENR 1.13 UNLAWFUL INTERFERENCE

1. An aircraft which is being subjected to unlawful interference shall endeavour to notify the appropriate ATS unit of this fact, any significant circumstances associated therewith and any deviation from the current flight plan necessitated by the circumstances, in order to enable the ATS unit to give priority to the aircraft and to minimize conflict with other aircraft.

2. If an aircraft is subjected to unlawful interference, the pilot-in-command shall attempt to land as soon as practicable at the nearest suitable aerodrome or at a dedicated aerodrome assigned by the appropriate authority unless considerations aboard the aircraft dictate otherwise.

3. If there is unlawful interference with an aircraft in flight, the pilot-in-command shall attempt to set the transponder to Mode A/C, Code 7500 in order to indicate the situation.

If circumstances so warrant, Code 7700 should be used instead.

Note: When a pilot-in-command has selected Mode A/C, Code 7500 and the request of ATC to confirm this setting will not be replied, the absence of reply from the pilot will be taken ATC as an indication, that the use of Code 7500 is not due to an inadvertent false code selection.

4. The following procedures are intended as guidance for use by aircraft when unlawful interference occurs and the aircraft is unable to notify an ATS unit of this fact.

4.1 If the pilot-in-command cannot proceed to an aerodrome in accordance with the provision of 2 above, he/she should attempt to continue flying on the assigned track and at the assigned cruising level at least until able to notify an ATS unit or until within radar.

4.2 When an aircraft subjected to an act of unlawful interference must depart from its assigned track or its assigned cruising level without being able to make radiotelephony contact with ATS, the pilot-in-command should, whenever possible:

1) attempt to broadcast warnings on the VHF channel in use or the VHF emergency frequency, and other appropriate channels, unless considerations aboard the aircraft dictate otherwise. Other equipment such as on-board transponders and data links should also be used when it is advantageous to do so and circumstances permit; and

2) proceed at a level which differs from the cruising levels normally used for IFR flight by:

- a) 150m(500ft) in an area where a vertical separation minimum of 300m(1,000ft) is applied; or
- b) 300m(1,000ft) in an area where a vertical separation minimum of 600m(2,000ft) is applied.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 1.14 航空交通インシデント

1. 航空交通インシデントの定義

1.1. 重大インシデントとは下記の事態をいう。

(1) 次に掲げる場所からの離陸又はその中止

- a) 閉鎖中の滑走路
- b) 他の航空機等が使用中の滑走路
- c) 法第 96 条第 1 項の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路
- d) 誘導路

(2) (1) a) から d) までの掲げる場所又は道路その他の航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸又はその試み

(3) 着陸時において発動機覆い、翼端その他航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態

(4) オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合に限る。）

(5) 非常脱出スライドを使用して非常脱出を行った事態

(6) 飛行中において地表面又は水面への衝突又は接触を回避するため航空機乗組員が緊急の操作を行った事態

(7) 発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）

(8) 飛行中における発動機（多発機の場合は、次に掲げる航空機の区分に応じた数以上の発動機）の継続的な停止又は出力若しくは推力の損失（動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く。）

- a) b) に掲げる航空機以外の航空機 2
- b) 垂直離着陸飛行機及びマルチローター 2

(9) 航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵、昇降舵、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなった事態

(10) 航空機に装備された 1 又は 2 以上のシステムにおける航空機の航行の安全に障害となる複数の故障

(11) 航空機内における火災又は煙の発生及び発動機防火区域内における火災の発生

(12) 航空機内の気圧の異常な低下

(13) 緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏

(14) 気流の擾乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により航空機の操縦に障害が発生した事態

(15) 航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかった事態

(16) 物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航している航空機から、当該物件が意図せず落下し、又は緊急の操作として投下された事態

(17) 航空機から脱落した部品が人と衝突した事態

(18) 前各号に掲げる事態に準ずる事態

ENR 1.14 AIR TRAFFIC INCIDENTS

1. Definition of air traffic incidents

1.1. The following are descriptions of serious incidents.

(1) Take-offs or aborted take-offs from/on:

- a) a closed runway,
- b) an engaged runway,
- c) unassigned runway, or
- d) a taxiway.

(2) Landings or attempted landings on places listed on (1) a) THRU d) or unintended landing locations such as roadways.

(3) Dragging during landing of an engine pod, a wing tip or any other part of the aircraft.

(4) Overrunning, undershooting, or running off the side of runways (limited to aircraft which can not move by itself).

(5) An evacuation of aircraft in which an emergency egress system is utilized.

(6) Near collisions requiring an emergency avoidance maneuver to avoid a collision to a ground or a water surface.

(7) Failure of engine (limited to uncontained failure).

(8) Inflight sustained loss of the power or thrust of an engine(in the case of multi-engine aircraft, produced by equal to or more than the number of engines listed as follows according to the classification of aircraft), except for a case in which an engine of a motor glider is stopped intendedly.

- a) Aircraft other than b): 2
- b) VTOL-capable aeroplane and/or multirotor aircraft: 2

(9) Inability to continue operation due to damage to a propeller, a rotor, landing gear, a rudder, an elevator, an aileron, or a flap.

(10) Multiple malfunctions of one or more aircraft systems seriously affecting the operation of the aircraft.

(11) Fires and smoke in the aircraft or engine fires in the designated fire zones.

(12) Abnormal decompression.

(13) Fuel quantity requiring the emergency operations.

(14) System failures, weather phenomena, operations outside the approved flight envelope or other occurrences which have caused difficulties controlling the aircraft.

(15) Inability of any required flight crew member to perform their normal flight duties as a result of injury or illness.

(16) An incident where an object hanging from the aircraft, being attached to it, or towed by it was unintentionally released, or where it was released as an emergency measure.

(17) Incidents in which detached aircraft parts hit a person.

(18) Incidents similar to that are listed in each of the preceding subparagraphs.

2. 航空交通インシデント報告書式の仕様
航空事故報告書2. Use of the Air Traffic Incident Report Form
ACCIDENT REPORT航空事故報告書
ACCIDENT REPORT年 月 日
Date:

国土交通大臣 殿

Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

氏名

Name

住所

Address

航空法第76条及び同法施行規則第165条の規定に基づき、次のとおり報告します。

In accordance with the provisions of Article 76 of the Civil Aeronautics Law and Article 165 of the Civil Aeronautics Regulation, I submit an Accident Report as follows.

1. 機長 Pilot-in-Command	:	氏名 Name	_____	所属 Company	_____
		住所 Address	_____		
2. 発生日時 Date and Time	:	年 Year	月 Month	日 Date	時 分 (☐ UTC ☐ LOCAL) Hour Minute
3. 発生場所 Location of occurrence	:	_____			
4. 航空機 Identification of aircraft	:	国籍 Nationality	登録記号 Registration	無線呼出符号 Call Sign	_____
		型式 Type	航空機の使用 Operator of Aircraft		
5. 運航者及び便名 Operator & Flight Number	:	運航者 Operator	便名 Flight Number		
6. 出発地及び 到着予定地 Departure place & Estimated Arrival place	:	出発地 Departure Place	到着予定地 Estimated Arrival Place		
7. 搭乗者 Passengers & Crew	:	乗務員 Number of Crew	_____	名	
		乗客 Number of Passengers	_____	名	計 Total Number
8. 概要 Detailed description of accident	:	_____			
9. 人の死傷又は 物件の損壊 Injury to or death of any person, or damage to or destruction of any object	:	_____			
10. 機体の損壊等 Damage to an aircraft	:	_____			
11. その他参考事項 Other referential	:	_____			
(死亡者又は行方不明者のある場合にその者の氏名) (Name of any fatality or missing person, if exists)					

重大インシデント報告書

SERIOUS INCIDENT REPORT

重大インシデント報告書
SERIOUS INCIDENT REPORT年 月 日
Date:国土交通大臣 殿
Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism氏名
Name
住所
Address

航空法第76条の2及び同法施行規則第166条の5の規定に基づき、次のとおり報告します。
In accordance with the provisions of Article 76-(2) of the Civil Aeronautics Law and
Article 166-(5) of the Civil Aeronautics Regulation, I submit a Serious Incident Report as follows.

1. 機長 Pilot-in-Command	:	氏名 Name	_____	所属 Company	_____
		住所 Address	_____		
2. 発生日時 Date and Time	:	年 Year	月 Month	日 Date	時 Hour
					分 Minute
3. 発生場所 Location of occurrence	:	(☐ UTC ☐ LOCAL)			
4. 航空機 Identification of aircraft	:	国籍 Nationality	登録記号 Registration	無線呼出符号 Call Sign	_____
		型式 Type	航空機の使用者 Operator of Aircraft		
5. 運航者及び便名 Operator & Flight Number	:	運航者 Operator	_____	便名 Flight Number	_____
6. 出発地及び 到着予定地 Departure place & Estimated Arrival place	:	出発地 Departure Place	_____	到着予定地 Estimated Arrival Place	_____
7. 搭乗者 Passengers & Crew	:	乗務員 Number of Crew	_____	名	
		乗客 Number of Passengers	_____	名	
			計 Total Number	_____	名
8. 概要 Detailed description of Serious Incident	:				
9. その他参考事項 Other referential	:				

異常接近報告書

異常接近報告書

年 月 日

国土交通大臣 殿

氏名

航空法第76条の2及び同法施行規則第166条の5の規定に基づき、次のとおり報告します。

* 8 項以降の各欄には可能な限り記入すること。

- 機 長: 氏名 _____ 所属 _____
住所 _____ 連絡先 (電話番号) _____
- 自 機: 国籍 _____ 登録記号 _____ 無線呼出符号 _____
型式 _____
- 飛行計画: ☐ IFR ☐ VFR 出発地 _____
経路 _____ 最初の着陸地 _____
- 発生日時: 年 月 日 時 分 (☐ UTC ☐ JST)
- 発生場所: (最寄りの航空保安無線施設, 飛行場, 著名な物標又は都市からの方位及び距離) 名称 _____
16 方位又は磁方位 (°) _____ 距離 (NM) _____
- 飛行状態: ☐ 水平飛行中 ☐ 上昇中 ☐ 降下中 ☐ 旋回中
高度 (FT) 又は FL _____ 磁針路 (°) _____ 真対気速度 (KT) _____
- 気象状態: ☐ IMC ☐ VMC 飛行視程 (NM 又は m) _____
- 自機と雲との関係: ☐ 雲なし ☐ 雲上 ☐ 雲下 ☐ 上下の雲層間 ☐ 雲中
- 相手機の見え方と太陽の関係: ☐ 逆光 ☐ 順光 ☐ その他 _____
- 発生時交信中の管制機関等名及び周波数: 機関名 _____
周波数 (MHz) _____
- トランスポンダー: ☐ 搭載 (☐ 使用中 ☐ 不使用) ☐ 非搭載
- 高度計規制値 (inch): _____
- 発生を無線で通報した機関及び日時: 機関名 _____ 日時: 年 月 日 時 分
- 相手機: 国籍 _____ 登録記号 _____ 無線呼出符号 _____
型式 _____ 機体の塗色 _____
種類 ☐ 固定翼機 ☐ 回転翼機 ☐ 滑空機 ☐ その他 _____
推進装置の種類 (回転翼機・滑空機以外) ☐ ジェット ☐ プロペラ
推進装置の数 (同上) ☐ 不明 ☐ 単発 ☐ 双発 ☐ 3 発 ☐ 4 発以上
航行灯視認 ☐ 左舷灯 ☐ 右舷灯 ☐ 尾灯 ☐ 衝突防止灯 ☐ ストロロボ
その他の特徴 _____
- 相手機発見時の相手機の位置及び距離:
① ☐ 右方 ☐ 左方 (時の方向) 水平距離 (NM) _____
② ☐ 上方 ☐ 下方 ☐ 同高度 高度差 (FT) _____
- 最接近時の相手機の位置及び距離:
① ☐ 右方 ☐ 左方 (時の方向) 水平距離 (NM) _____
② ☐ 上方 ☐ 下方 ☐ 同高度 高度差 (FT) _____
- 接近の態様: ☐ 対面 ☐ 針路が交差 ☐ 追い越し ☐ 追い越され
- 回避操作の有無
自 機: ☐ 有り ☐ 右旋回 ☐ 左旋回 ☐ 上昇 ☐ 降下 ☐ 無し
相手機: ☐ 有り ☐ 右旋回 ☐ 左旋回 ☐ 上昇 ☐ 降下 ☐ 無し
- ACAS の作動状況: TA 表示開始時 方位 (°) _____ 距離 (NM) _____ 高度差 (FT) _____
RA 表示開始時 方位 (°) _____ 距離 (NM) _____ 高度差 (FT) _____
Clear of Conflict 方位 (°) _____ 距離 (NM) _____ 高度差 (FT) _____
- 搭乗者数 乗員 人 乗客 人
- 負傷者の人数及び状況:
- 機体 (内部を含む) の損壊状況:
- 状況説明 (必要に応じ別紙):
- 飛行経路図 (別添)

NEAR COLLISION REPORT

NEAR COLLISION REPORT

Date: _____

Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Name: _____

In accordance with the provisions of Article 76—(2) of the Civil Aeronautics Law, and Article 166—(5) of the Civil Aeronautics Regulation, I submit a Near Collision Report as follows.

*Fill in blanks after ITEM 8 if known.

- Name of pilot-in-command: _____ Operator: _____
Address: _____ Phone number: _____
- Identification of Aircraft: Nationality _____, Type _____, Registration _____, Call sign _____
- Flight plan: ☐ IFR, ☐ VFR
Point of departure _____, Route _____
Point of first landing _____
- Date and time of incident: on _____ at _____ UTC
- Position at time of incident: (Navigation fix, Airport, City)
Distance _____, Direction _____, From _____
- Phase of flight: ☐ Level Flight ☐ Climbing ☐ Descending ☐ Turning
Flight level of Altitude _____, Heading _____
True airspeed _____ KT.
- Weather conditions: ☐ IMC ☐ VMC Flight visibility _____
- Cloud proximity: ☐ No cloud ☐ Above ☐ Below ☐ Between ☐ In cloud
- Position to the sun: ☐ Into the sun ☐ Out of the sun ☐ Others _____
- Communicating with _____, on frequency _____ MHz
- Transponder available: ☐ Yes (☐ In use, ☐ Not in use) ☐ No
- Altimeter setting: _____ inch
- Reported by radio to _____ at _____ UTC
- Description of other aircraft:
Nationality _____, Registration _____, Call sign _____
Type of aircraft (if known) _____ ☐ Fixed wing ☐ Helicopter ☐ Glider ☐ Others _____
Color _____
Type of engine ☐ Jet ☐ Propeller driven
Number of engines ☐ Unknown ☐ Single ☐ Twin ☐ More than three
Navigation lights observed ☐ Right ☐ Left ☐ Tail ☐ Anti-collision light ☐ Flashing
Others: _____
- Position of other aircraft and distances between aircraft first sighting:
① ☐ Right, ☐ Left, (at _____ o'clock) Horizontal _____ NM
② ☐ Above, ☐ Below, ☐ Same altitude: Vertical _____ FT
- Position of other aircraft and distances between aircraft at closest proximity:
① ☐ Right, ☐ Left, (at _____ o'clock) Horizontal _____ NM
② ☐ Above, ☐ Below, ☐ Same altitude: Vertical _____ FT
- Respective flight paths: ☐ Head on, ☐ Converging or Crossing courses
☐ Overtook ☐ Other overtook
- Avoiding action taken by either aircraft:
Aircraft making report: ☐ Yes, ☐ Right turn ☐ Left turn ☐ Climbing ☐ Descending ☐ No
Other aircraft: ☐ Yes, ☐ Right turn ☐ Left turn ☐ Climbing ☐ Descending ☐ No
- ACAS Information:
Original TA : bearing _____ °, distance _____ NM, relative alt _____ FT
Original RA : bearing _____ °, distance _____ NM, relative alt _____ FT
Clear of Conflict: bearing _____ °, distance _____ NM, relative alt _____ FT
Numbers of passenger & crew: Passengers _____ Crew _____
- Injury of any person: _____
- Damage to the aircraft (including interior): _____
- Description of incident (attachment if necessary): _____
- Picturized respective flight paths: (Attachment)

3. 報告手続き (飛行中の手続きを含む)

3.1. 航空事故 / 重大インシデントに関する機長報告要領

機長は、事故が発生した場合又は航行中事故が発生するおそれがあると認められる事態（以下「重大インシデント」という。）が発生したと認めたときは、航空法第 76 条又は第 76 条の 2 の規定に基づき、事後速やかに、航空事故報告書又は重大インシデント報告書を別添様式により最寄りの空港事務所若しくは空港出張所、又は航空局安全部航空安全推進室に提出するものとする。ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用が報告するものとする。

3.2. 異常接近に関する機長報告要領

3.2.1. 無線による通報

- (1) 機長は、飛行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたときは、速やかに、無線でその旨を最寄りの管制機関、管制通信機関又は管制運航情報機関に通報するものとする。
- (2) 機長は、3.2.1(1) の通報に際し、接近の状況の概要を次により報告するものとする。
 - a) 自機の無線呼出符号
 - b) 接近時刻
 - c) 接近地点（最寄りの航空保安無線施設、飛行場、都市等からの方位及び距離）
 - d) 接近時における自機の姿勢、高度、針路及び対気速度
 - e) 相手機の型式及び所属（これらが不明のときは、塗色その他の特徴）
 - f) 接近時における相手機との位置関係、水平距離及び高度差
 - g) 負傷者の有無
- (3) 機長は、3.2.1(1) の通報に際しては、通報のはじめに「異常接近通報」又は“NEAR COLLISION REPORT”の語を用いるものとする。

3.2.2. 異常接近報告書の提出

機長は、航空法第 76 条の 2 の規定に基づき、着陸後速やかに、接近時の状況について記載した異常接近報告書を別紙様式により航空局安全部航空安全推進室長に提出するものとする。

3.2.3. 調査

異常接近報告書に基づく調査は、運輸安全委員会が実施し、調査終了後同委員会より調査報告書が公表される。

4. 報告の目的及び書式の取扱い Nil.

3. Reporting procedures (including in - flight procedures)

3.1. Accident/Serious Incident Report

A Pilot-in-command shall, in case of an accident, or when he has recognized that his aircraft was involved in the incidents indicating that an accident nearly occurred (Serious Incident) during his operation, submit an "Accident Report" or "Serious Incident Report" to the nearest Airport Office/Airport Branch Office or the Air Transport Safety Unit of Civil Aviation Bureau as promptly as practicable in compliance with the form as attached. When a Pilot-in-command is unable to submit, an operator of aircraft shall submit.

3.2. Procedures for Reporting Near Collision by Pilot-in-command

3.2.1. Report made by radio

- (1) A pilot-in-command shall, when he has deemed that his aircraft was involved in danger of collision with any other aircraft during his operation, notify to that effect by radio to the nearest ATC units as promptly as practicable.
- (2) A pilot-in-command shall, in the case of reporting under the preceding paragraph, make a report on the outline of near collision containing the following :
 - a) Radio call sign of aircraft making report.
 - b) Time of incident, in UTC.
 - c) Position (direction and distance from the nearest navigation fix, airport or city.)
 - d) Attitude, altitude, heading and speed of aircraft in flight.
 - e) Type and identification of other aircraft (if not identifiable, painting and anything showing the characteristics of other aircraft.)
 - f) Position, horizontal distance and vertical separation with other aircraft at the time of near collision.
 - g) Injury of person.(if any)
- (3) A pilot-in-command shall, when he makes a report under the paragraph 3.2.1(1) above, initiate a report with words "Near Collision Report".

3.2.2. Filing of "Near Collision Report"

A pilot-in-command shall, in accordance with the provisions of Article 76-(2) of the Civil Aeronautics Law, submit a "Near Collision Report" describing the situation at the time of incident to the Director for Air Transport Safety Unit of Civil Aviation Bureau as promptly as practicable upon landing in compliance with the form as attached.

3.2.3. Investigation

With regard to the Near Collision Report, Investigation will be conducted by the Transport Safety Board, and the result of the investigation shall be released by the Transport Safety Board upon completion of the investigation.

4. Purpose of reporting and handing of the form Nil.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 2 航空交通業務空域

ENR 2 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

ENR 2.1 FIR, UIR, TMA

ENR 2.1 FIR, UIR, TMA

1. F I R

■ 日本における F I R 空域は福岡 F I R であり、次の 3 つの
管制区管制所がある。

■

東京 A C C
福岡 A C C
神戸 A C C

1. FIR

FIR in Japan is Fukuoka FIR, and the following ACCs are in
FIR.

Tokyo ACC
Fukuoka ACC
Kobe ACC

FIR (See ATTACHMENT-1)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
Fukuoka FIR 4545N14000E-4545N14200E-4430N14540E, then between Hokkaido and Kunashiri Islands to, 4320N14550E-4300N14650E-4500N15000E- 5005N15900E-4542N16255E-4300N16500E- 2700N16500E-2700N15500E-2100N15500E- 2100N12130E-2330N12400E-3000N12400E- 3000N12525E-3230N12650E-3230N12730E- 3440N12910E-3730N13300E-3800N13300E- 3838N13339E-4030N13556E-4545N14000E UNL/SFC Class of airspace : A, B, C, D, E and G (See ENR1.4)				
	Tokyo ACC	Tokyo Control English	See ACC Sector Boundary	
	Fukuoka ACC	Fukuoka Control English	See ACC Sector Boundary	
	Kobe ACC	Kobe Control English	See ACC Sector Boundary	

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
T25 351003N1374237E, 350300N1371330E, 345851N1365045E, 344544N1361859E, 343914N1360525E, 343541N1354120E, 340850N1354120E, 341610N1360938E, 341253N1362219E, 340448N1365305E, 335553N1372622E, 335732N1373522E, 345032N1375027E, 350000N1374055E *At or above FL285 Below FL335	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	133.35MHz 312.0MHz 128.325MHz/Secondary 255.1MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign.
T30 453510N1400756E, 450015N1393833E, 441752N1390347E, 424258N1385037E, 421256N1395947E, 422741N1405757E, 421928N1414025E, 421257N1413828E, 415854N1413948E, 415716N1413920E, 415510N1413708E, 413848N1412002E, 412500N1411609E, 412500N1420720E, 410010N1431646E, 410010N1440046E, 430101N1463053E, 431602N1454533E, 434100N1451642E, 440553N1450745E, 453508N1415636E *Below FL335	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	127.5MHz 132.6MHz 255.2MHz 134.25MHz/Secondary 260.4MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign.

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
T31 1) 424258N1385037E, 411600N1383840E, 411551N1395707E ^{*1} , 410010N1402443E ^{*2} , 410000N1411029E, 410406N1411019E, 412500N1411609E, 413848N1412002E, 415510N1413708E, 415716N1413920E, 415854N1413948E, 421257N1413828E, 421928N1414025E, 422741N1405757E, 421256N1395947E *Below FL335 *1-*2: 50NM radius of HWE 2) 411600N1383840E, 402212N1383131E, 402212N1404417E, 402846N1411138E, 410000N1411029E, 410010N1402443E ^{*2} , 411551N1395707E ^{*1} *Below FL335 *At or above FL245 *2-*1: 50NM radius of HWE	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	119.3MHz 276.5MHz 123.775MHz/Secondary 276.9MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign.
T32 1) 412500N1411609E, 410406N1411019E, 410000N1411029E, 402846N1411138E, 402212N1404417E, 402212N1383131E, 395310N1382742E, 391725N1391738E, 390010N1395948E, 390010N1400812E, 390010N1402446E, 390010N1405446E, 390010N1414947E, 394810N1421047E, 400010N1423447E, 403210N1435346E, 403310N1435546E, 410010N1440046E, 410010N1431646E, 412500N1420720E *Below FL335 2) 411600N1383840E, 402212N1383131E, 402212N1404417E, 402846N1411138E, 410000N1411029E, 410010N1402443E ^{*2} , 411551N1395707E ^{*1} *Below FL245 *1-*2: 50NM radius of HWE	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	124.5MHz 303.8MHz 123.775MHz/Secondary 276.9MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign.
T33 395310N1382742E, 393013N1381124E, 393010N1371449E, 390810N1364149E, 382500N1370915E, 374836N1373157E, 372521N1375144E, 371117N1380435E, 370350N1383800E, 374057N1394535E, 375018N1402747E, 390010N1405446E, 390010N1402446E, 390010N1400812E, 390010N1395948E, 391725N1391738E *Below FL335	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	132.3MHz 300.2MHz 123.775MHz/Secondary 127.65MHz/Secondary 303.4MHz/Secondary 276.9MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
T34 390010N1425600E, 390010N1414947E, 390010N1405446E, 375018N1402747E, 374312N1402747E, 373327N1402746E, 363429N1401317E, 361659N1401009E, 360623N1401845E, 360602N1402056E, 360500N1403600E, 360500N1404347E, 360500N1412044E, 364507N1412012E, 365647N1412704E, 373319N1414732E, 375717N1414900E *Below FL335	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	118.9MHz 276.8MHz 127.65MHz/Secondary 303.4MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign.
T35 375018N1402747E, 374057N1394535E, 370350N1383800E, 365227N1383027E, 361910N1382120E, 361256N1391407E, 360223N1391842E, 360000N1393706E, 355123N1401704E, 360623N1401845E, 361659N1401009E, 363429N1401317E, 373327N1402746E, 374312N1402747E *Below FL335	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	124.1MHz 276.1MHz 127.65MHz/Secondary 303.4MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign.
T36 372935N1434330E, 365647N1412704E, 364507N1412012E, 360500N1412044E, 360500N1404347E, 360500N1403600E, 360602N1402056E, 360623N1401845E, 355123N1401704E, 354217N1403436E, 353444N1404900E, 351735N1410634E, 344203N1412607E, 341830N1414012E, 340359N1421827E, 340317N1425521E, 352637N1431718E, 370012N1435947E *Below FL335	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	134.0MHz 255.4MHz 127.65MHz/Secondary 303.4MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	
T38 1) 361910N1382120E, 360914N1381838E, 354108N1374754E, 352655N1374529E, 352005N1374419E, 352026N1374701E, 352101N1375649E, 352103N1375734E, 352542N1392731E, 354125N1401557E, 354217N1403436E, 355123N1401704E, 360000N1393706E, 360223N1391842E, 361256N1391407E *Below FL335 2) 354108N1374754E, 353944N1374405E, 353330N1373857E* ¹ , 352451N1374240E* ² , 352655N1374529E *1-*2: 40NM radius of KCC *Below FL195 3) 352101N1375649E, 352026N1374701E, 352005N1374419E, 351433N1374323E, *Below FL215	Tokyo ACC	Tokyo Control English	120.5MHz* 301.2MHz* 128.325MHz/Secondary 255.1MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign.

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
T39 1) 354217N1403436E, 354125N1401557E, 352542N1392731E, 352103N1375734E, 352101N1375649E, 351433N1374323E, 351003N1374237E, 350000N1374055E, 345032N1375027E, 345121N1380435E, 345153N1384546E, 345412N1385949E, 345614N1391225E, 345811N1392443E, 350019N1393818E, 350927N1403247E, 353444N1404900E *Below FL335 2) 352101N1375649E, 352026N1374701E, 352005N1374419E, 351433N1374323E *Below FL335 *At or above FL215	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	132.1MHz 292.4MHz 128.325MHz/Secondary 255.1MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign
T40 350019N1393818E, 345811N1392443E, 345614N1391225E, 345412N1385949E, 345153N1384546E, 345121N1380435E, 345032N1375027E, 335732N1373522E, 340211N1380115E, 340611N1382359E, 342715N1391832E, 342712N1392611E *Below FL335	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	123.7MHz* 315.9MHz* 127.3MHz/Secondary 255.3MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign.
T41 342715N1391832E, 340611N1382359E, 340211N1380115E, 335732N1373522E, 335553N1372622E, 340448N1365305E, 334451N1363437E, 331624N1362401E, 330006N1361756E, 325249N1370226E, 330157N1372458E, 332023N1375533E, 340440N1392234E, 342712N1392611E *Below FL335	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	133.7MHz* 309.4MHz* 127.3MHz/Secondary 255.3MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign.
T42 353444N1404900E, 350927N1403247E, 350019N1393818E, 342712N1392611E, 340440N1392234E, 332023N1375533E, 330157N1372458E, 315620N1372658E, 315754N1382347E, 320002N1410549E, 323705N1410548E, 323705N1415218E, 333659N1414512E, 341830N1414012E, 344203N1412607E, 351735N1410634E *Below FL335	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	125.9MHz 318.2MHz 127.3MHz/Secondary 255.3MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign.
T45 1) 343541N1354120E, 343255N1352211E, 343243N1352053E, 343026N1350609E, 341826N1345405E, 335703N1345656E, 340850N1354120E *Below FL335 2) 351003N1374237E, 350300N1371330E, 345851N1365045E, 344544N1361859E, 343914N1360525E, 343541N1354120E, 340850N1354120E, 341610N1360938E, 341253N1362219E, 340448N1365305E, 335553N1372622E, 335732N1373522E, 345032N1375027E, 350000N1374055E *Below FL285	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	125.7MHz 276.5MHz 128.325MHz/Secondary 255.1MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
T46 341610N1360938E, 340850N1354120E, 335703N1345656E, 333504N1345950E, 325048N1345954E, 330016N1353636E, 330245N1360100E, 330006N1361756E, 331624N1362401E, 334451N1363437E, 340448N1365305E, 341253N1362219E *Below FL335	Tokyo ACC	Tokyo Control* English	133.5MHz 227.6MHz 127.3MHz/Secondary 255.3MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Tokyo ACC, may be used "Tokyo Control F" as a call sign
F01 1) 454507N1415946E, 454507N1395947E, 444207N1390719E, 420909N1370848E, 395310N1382742E, 402212N1383131E, 411600N1383840E, 424258N1385037E, 441752N1390347E, 450015N1393833E, 453510N1400756E, 453508N1415636E, 440553N1450745E, 434100N1451642E, 431602N1454533E, 430101N1463053E, 430451N1463552E, 432009N1454945E, then between Hokkaido and Kunashiri Islands to, 443009N1453945E 2) 453510N1400756E, 450015N1393833E, 441752N1390347E, 424258N1385037E, 411600N1383840E, 402212N1383131E, 395310N1382742E, 391725N1391738E, 390010N1395948E, 390010N1400812E, 390010N1402446E, 394810N1421047E, 400010N1423447E, 403210N1435346E, 403310N1435546E, 410010N1440046E, 430101N1463053E, 431602N1454533E, 434100N1451642E, 440553N1450745E, 453508N1415636E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	133.3MHz 279.2MHz 133.5MHz 120.75MHz/Secondary 279.5MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control T" as a call sign
F02 1) 403210N1435346E, 400010N1423447E, 394810N1421047E, 390010N1414947E, 390010N1425600E, 391722N1431449E, 395644N1435258E 2) 394810N1421047E, 390010N1402446E, 390010N1400812E, 385239N1401002E, 383146N1394548E, 374057N1394535E, 370350N1383800E, 365227N1383027E, 361910N1382120E, 361256N1391407E, 360951N1393958E, 360623N1401845E, 360602N1402056E, 360500N1403600E, 360500N1404347E, 360500N1412044E, 364507N1412012E, 365647N1412704E, 373319N1414732E, 375717N1414900E, 390010N1425600E, 390010N1414947E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	128.2MHz 297.5MHz 126.8MHz/Secondary 258.8MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control T" as a call sign

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
F03 1) 391722N1431449E, 390010N1425600E, 375717N1414900E, 373319N141732E, 365647N1412704E, 372935N1434330E, 370012N1435947E, 352637N1431718E, 340317N1425521E, 340359N1421827E, 341830N1414012E, 333659N1414512E, 331646N1422800E, 331714N1441656E, 355048N1454006E, 382716N1453949E, 383823N1450807E 2) 372935N1434330E, 365647N1412704E, 364507N1412012E, 360500N1412044E, 360500N1404347E, 360500N1403600E, 360602N1402056E, 360623N1401845E, 355123N1401704E, 354125N1401557E, 345605N1401538E, 341830N1414012E, 340359N1421827E, 340317N1425521E, 352637N1431718E, 370012N1435947E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	133.6MHz 316.2MHz 126.8MHz/Secondary 258.8MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control T" as a call sign
F04 1) 420909N1370848E, 403009N1355549E, 394949N1350514E, 383810N1333850E, 390810N1364149E, 393010N1371449E, 393013N1381124E, 395310N1382742E 2) 395310N1382742E, 393013N1381124E, 393010N1371449E, 390810N1364149E, 382500N1370915E, 374836N1373157E, 372521N1375144E, 371117N1380435E, 370350N1383800E, 374057N1394535E, 383146N1394548E, 385239N1401002E, 390010N1400812E, 390010N1395948E, 391725N1391738E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	120.575MHz 277.1MHz 120.75MHz/Secondary 279.5MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control T" as a call sign.
F05 362614N1380151E, 361152N1374925E, 353805N1372014E, 345851N1365045E, 344544N1361859E, 343914N1360525E, 343541N1354120E, 340850N1354120E, 341610N1360938E, 341253N1362219E, 340448N1365305E, 335553N1372622E, 335732N1373522E, 340211N1380115E, 340611N1382359E, 342715N1391832E, 342712N1392611E, 345605N1401538E, 354125N1401557E, 355123N1401704E, 360623N1401845E, 360951N1393958E, 361256N1391407E, 361910N1382120E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	128.125MHz 320.0MHz 127.4MHz/Secondary 278.5MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control T" as a call sign.

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
F06 1) 320002N1410549E, 315754N1382347E, 303118N1381938E, 303014N1401949E, 313013N1410549E 2) 345605N1401538E, 342712N1392611E, 342715N1391832E, 340611N1382359E, 340211N1380115E, 332023N1375533E, 330157N1372458E, 315620N1372658E, 315754N1382347E, 320002N1410549E, 323705N1410548E, 323705N1415218E, 333659N1414512E, 341830N1414012E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	134.15MHz 227.3MHz 127.4MHz/Secondary 278.5MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control T" as a call sign
F07 1) 390810N1364149E, 383810N1333850E, 380010N1325950E, 373010N1325950E, 373450N1340707E, 364235N1341407E, 364059N1344954E, 373423N1360055E, 382500N1370915E 2) 382500N1370915E, 373423N1360055E, 364059N1344954E, 364235N1341407E, 354941N1342057E, 354455N1345607E, 353319N1350555E, 352953N1350113E, 344542N1352101E, 343243N1352053E, 343255N1352211E, 343541N1354120E, 343914N1360525E, 344544N1361859E, 345851N1365045E, 353805N1372014E, 361152N1374925E, 362614N1380151E, 361910N1382120E, 365227N1383027E, 370350N1383800E, 371117N1380435E, 372521N1375144E, 374836N1373157E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	133.025MHz 310.0MHz 134.4MHz/Secondary 236.4MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control T" as a call sign
F08 1) 373450N1340707E, 373010N1325950E, 353332N1301913E, 350638N1294400E, 351943N1314753E, 352242N1321928E, 352510N1324640E, 354218N1324312E, 354303N1324348E, 364450N1331512E, 364235N1341407E 2) 364450N1331512E, 354303N1324348E, 354218N1324312E, 352510N1324640E, 352242N1321928E, 351253N1325921E, 344817N1332618E, 343420N1334126E, 342232N1335252E, 341701N1335730E, 343026N1350609E, 343243N1352053E, 344542N1352101E, 352953N1350113E, 353319N1350555E, 354455N1345607E, 354941N1342057E, 364235N1341407E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	124.15MHz 280.1MHz 124.95MHz 315.7MHz 134.4MHz/Secondary 236.4MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control N" as a call sign

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
F11 330245N1360100E, 330016N1353636E, 325048N1345954E, 320013N1335951E, 312813N1331450E, 304759N1321926E, 300603N1330636E, 312259N1345950E, 310943N1354410E, 303013N1360050E, 303118N1381938E, 315754N1382347E, 315620N1372658E, 330157N1372458E, 325249N1370226E, 330006N1361756E	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	124.55MHz 236.7MHz 133.3MHz/Secondary 300.2MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control T" as a call sign.
		Tokyo English	(CWP1) 3455KHz 6532KHz 8903KHz 13300KHz 17904KHz (CWP2) 2998KHz 4666KHz 8903KHz 11384KHz 13300KHz 17904KHz SELCAL AVBL Appropriate HF FREQ will be assigned by Tokyo	HF FREQ will be assigned for aircraft flying below FL150 on V71 between SABAN and 1350000E.
F12 352242N1321928E, 351943N1314753E, 350638N1294400E, 350109N1293701E, 335337N1304343E, 332135N1310851E, 323124N1304528E, 325212N1315225E, 331209N1322035E, 332227N1323910E, 333040N1325916E, 333507N1331841E, 334950N1334433E, 340746N1335333E, 341701N1335730E, 342232N1335252E, 343420N1334126E, 344817N1332618E, 351253N1325921E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	133.15MHz 277.1MHz 126.4MHz 251.2MHz 132.9MHz/Secondary 228.4MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control N" as a call sign.

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
F13 1) 332215N1280919E, 323012N1272953E, 323012N1264953E, 300013N1252453E, 300013N1264159E, 310051N1273242E, 310051N1285952E, 313056N1285952E, 320544N1285952E, 322513N1285952E, 322512N1284928E ^{*1} , 324901N1283526E ^{*2} , 330615N1285006E, 330800N1285908E *1-*2: 15NM radius of 324015N1284953E 2) 350109N1293701E, 344011N1290952E, 332215N1280919E, 330800N1285908E, 330615N1285006E, 324901N1283526E ^{*3} , 322512N1284928E ^{*4} , 322513N1285952E, 320544N1285952E, 322509N1292232E, 322620N1293725E, 322755N1295750E, 323124N1304528E, 332135N1310851E, 335337N1304343E *3-*4: 15NM radius of 324015N1284953E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	133.6MHz 316.2MHz 132.6MHz/Secondary 276.8MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control N" as a call sign.
F14 325212N1315225E, 323124N1304528E, 322755N1295750E, 322620N1293725E, 322509N1292232E, 320544N1285952E, 313056N1285952E, 310051N1285952E, 300013N1285952E, 300013N1312059E, 300013N1312952E, 303952N1320847E, 304759N1321926E, 312813N1331450E, 320456N1324714E, 320958N1322933E, 323445N1314832E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	135.3MHz 260.4MHz 132.9MHz/Secondary 228.4MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control N" as a call sign.

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
F15 1) 300013N1235954E, 300013N1252453E, 300013N1264159E, 310051N1273242E, 310051N1285952E, 300013N1285952E, 293713N1282601E, 274351N1254534E, 262509N1235954E	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	127.5MHz 230.6MHz 132.6MHz/Secondary 276.8MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control N" as a call sign.
		Tokyo English	(CWP1) 3455KHz 6532KHz 8903KHz 13300KHz 17904KHz (CWP2) 2998KHz 4666KHz 8903KHz 11384KHz 13300KHz 17904KHz SELCAL AVBL Appropriate HF FREQ will be assigned by Tokyo	HF FREQ will be assigned for aircraft flying at or below FL280 on B576 or a direct route between APITO-MIKES.
F16 1) 300013N1312059E, 300013N1312952E, 303952N1320847E, 304759N1321926E, 300603N1330636E, 293140N1321738E, 284953N1332549E, 280753N1324535E, 272321N1320429E, 264523N1315704E, 263758N1315118E, 262414N1313835E, 262731N1294325E, 275214N1303052E, 292739N1313923E, 293152N1313852E 2) 300013N1285952E, 300013N1312059E, 293152N1313852E, 292739N1313923E, 275214N1303052E, 262731N1294325E, 262917N1274722E, 274351N1254534E, 293713N1282601E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	132.3MHz 255.2MHz 132.1MHz/Secondary 276.1MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control N" as a call sign.
		Tokyo English	(CWP1) 3455KHz 6532KHz 8903KHz 13300KHz 17904KHz (CWP2) 2998KHz 4666KHz 8903KHz 11384KHz 13300KHz 17904KHz SELCAL AVBL Appropriate HF FREQ will be assigned by Tokyo	HF FREQ will be assigned for aircraft flying below FL150 on V71 between SABAN and 1350000E.

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
F17 274351N1254534E, 262509N1235954E, 233015N1235954E, 210016N1212955E, 210016N1265110E, 211528N1270338E, 231447N1284245E, 243505N1294418E, 245136N1302203E, 250536N1303445E, 255228N1310925E, 262414N1313835E, 262731N1294325E, 262917N1274722E	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	123.9MHz 276.5MHz 132.1MHz/Secondary 276.1MHz/Secondary 124.5MHz 279.5MHz 132.1MHz/Secondary 276.1MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control N" as a call sign.
		Tokyo English	(CWP1) 3455KHz 6532KHz 8903KHz 13300KHz 17904KHz (CWP2) 2998KHz 4666KHz 8903KHz 11384KHz 13300KHz 17904KHz SELCAL AVBL, Appropriate HF FREQ will be assigned by Tokyo	HF FREQ will be assigned for aircraft flying below FL270 around MEVIN,BISIG or LEBIX.
F19 341610N1360938E, 340850N1354120E, 334955N1345753E, 333030N1343000E, 325048N1345954E, 330016N1353636E, 330245N1360100E, 330006N1361756E, 325249N1370226E, 330157N1372458E, 332023N1375533E, 340211N1380115E, 335732N1373522E, 335553N1372622E, 340448N1365305E, 341253N1362219E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	119.35MHz 255.7MHz 120.975MHz/Secondary 255.5MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control T" as a call sign.
F20 343541N1354120E, 343255N1352211E, 343243N1352053E, 343026N1350609E, 341701N1335730E, 340746N1335333E, 334950N1334433E, 333507N1331841E, 333040N1325916E, 332227N1323910E, 331209N1322035E, 325212N1315225E, 323445N1314832E, 320958N1322933E, 320456N1324714E, 312813N1331450E, 320013N1335951E, 325048N1345954E, 333030N1343000E, 334955N1345753E, 340850N1354120E *At or above FL335	Fukuoka ACC	Fukuoka Control* English	134.35MHz 260.3MHz 120.975MHz/Secondary 255.5MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Fukuoka ACC, may be used "Fukuoka Control N" as a call sign.

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
N43 382500N1370915E, 373423N1360055E, 361404N1360307E, 353857N1362508E, 353111N1362956E, 353238N1363919E, 353905N1372752E, 354108N1374754E, 360914N1381838E, 361910N1382120E, 365227N1383027E, 370350N1383800E, 371117N1380435E, 372521N1375144E, 374836N1373157E *Below FL335	Kobe ACC	Kobe Control* English	132.45MHz 304.4MHz 126.1MHz/Secondary 278.2MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.
N44 1) 354108N1374754E, 353905N1372752E, 353238N1363919E, 353111N1362956E, 351938N1362535E, 350018N1360413E, 345649N1354857E, 344742N1350009E, 343026N1350609E, 343243N1352053E, 343255N1352211E, 343541N1354120E, 343914N1360525E, 344544N1361859E, 345851N1365045E, 350300N1371330E, 351003N1374237E, 351433N1374323E, 352005N1374419E, 352655N1374529E, 352451N1374240E ^{*2} , 353330N1373857E ^{*1} , 353944N1374405E *1-2: 40NM radius of KCC *Below FL335 2) 354108N1374754E, 353944N1374405E, 353330N1373857E ^{*1} , 352451N1374240E ^{*2} , 352655N1374529E *1-2: 40NM radius of KCC *Below FL335 *At or above FL195	Kobe ACC	Kobe Control* English	123.9MHz 255.2MHz 126.1MHz/Secondary 278.2MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.
N47 353857N1362508E, 353629N1360852E, 353319N1350555E, 352953N1350113E, 345925N1341629E, 344219N1343209E, 344742N1350009E, 345649N1354857E, 350018N1360413E, 351938N1362535E, 353111N1362956E *Below FL335	Kobe ACC	Kobe Control* English	133.55MHz 300.9MHz 126.1MHz/Secondary 278.2MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.
N48 1) 373423N1360055E, 364059N1344954E, 364235N1341407E, 364450N1331512E, 354303N1324348E, 354218N1324312E, 352510N1324640E, 351644N1324822E, 351521N1324922E, 344557N1331030E, 344809N1332044E, 345925N1341629E, 352953N1350113E, 353319N1350555E, 353629N1360852E, 353857N1362508E, 361404N1360307E *Below FL335 2) 344809N1332044E, 344557N1331030E, 343907N1331521E *At or below FL235	Kobe ACC	Kobe Control* English	133.8MHz 287.6MHz 125.6MHz 317.1MHz 126.1MHz/Secondary 278.2MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.

ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
N49 1) 345925N1341629E, 344809N1332044E, 343907N1331521E, 341956N1332856E, 341200N1333034E, 341440N1335148E, 341701N1335730E, 343026N1350609E, 344742N1350009E, 344219N1343209E *Below FL335 2) 344809N1332044E, 344557N1331030E, 343907N1331521E *Below FL335 *Above FL235	Kobe ACC	Kobe Control* English	132.7MHz 301.7MHz 126.1MHz/Secondary 278.2MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.
N50 1) 343026N1350609E, 341701N1335730E, 341440N1335148E, 340746N1335333E, 334950N1334433E, 333507N1331841E, 325950N1321750E, 331351N1331644E, 325428N1331839E, 325717N1332939E, 324942N1333342E, 320013N1335951E, 325048N1345954E, 333504N1345950E, 335703N1345656E, 341826N1345405E *Below FL335 2) 331351N1331644E, 325950N1321750E, 324503N1322932E, 325330N1331455E, 325428N1331839E *Below FL335 *At or above FL285	Kobe ACC	Kobe Control* English	127.15MHz 251.0MHz 134.6MHz/Secondary 316.4MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.
N51 352510N1324640E, 352242N1321928E, 351943N1314753E, 350638N1294400E, 350109N1293701E, 335337N1304343E, 340426N1310939E, 333834N1311723E, 335114N1321359E, 341039N1332021E, 341134N1332712E, 341200N1333034E, 341956N1332856E, 343907N1331521E, 344557N1331030E, 351521N1324922E, 351644N1324822E *Below FL335	Kobe ACC	Kobe Control* English	132.5MHz 246.1MHz 134.25MHz/Secondary 315.5MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.

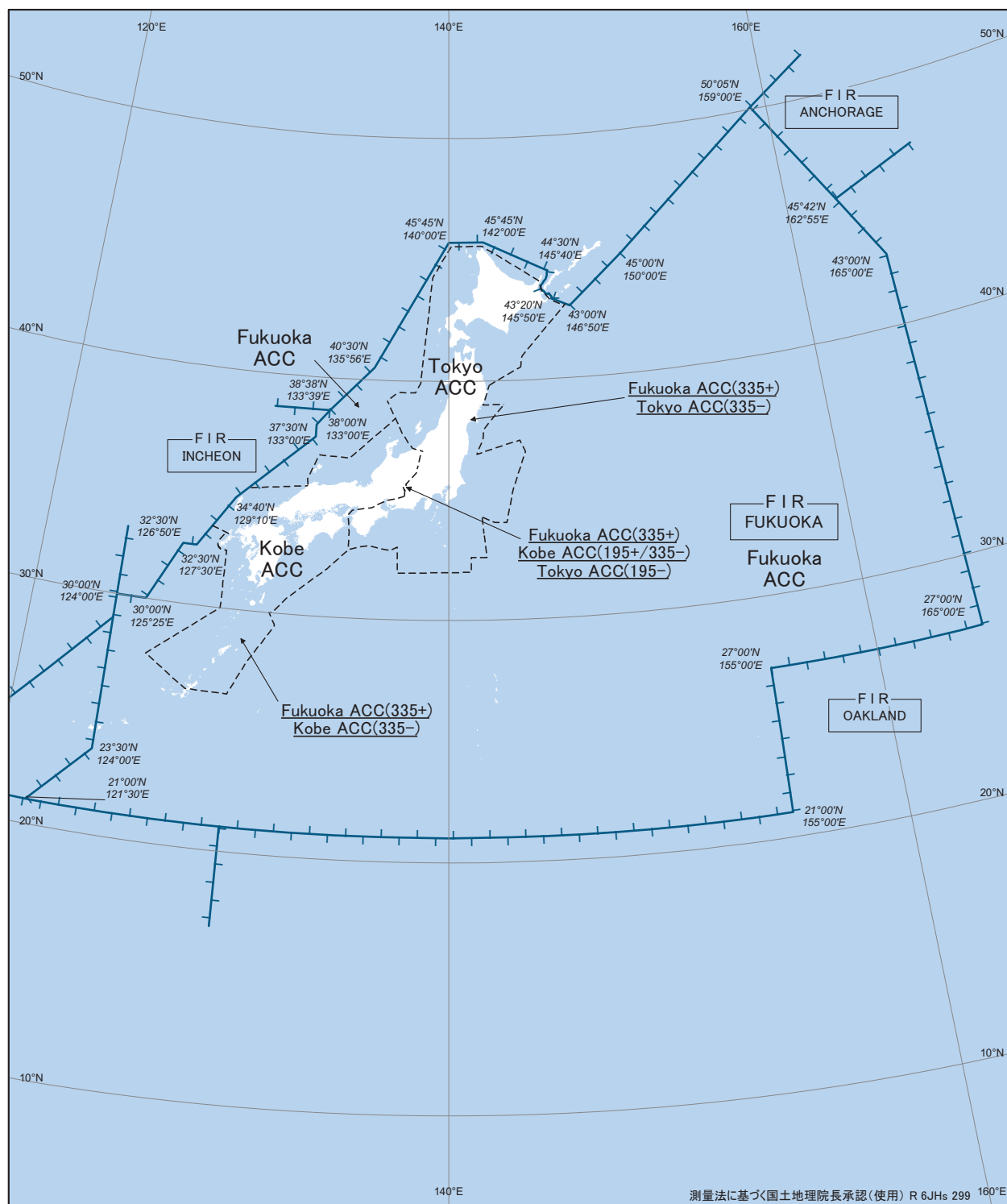
ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

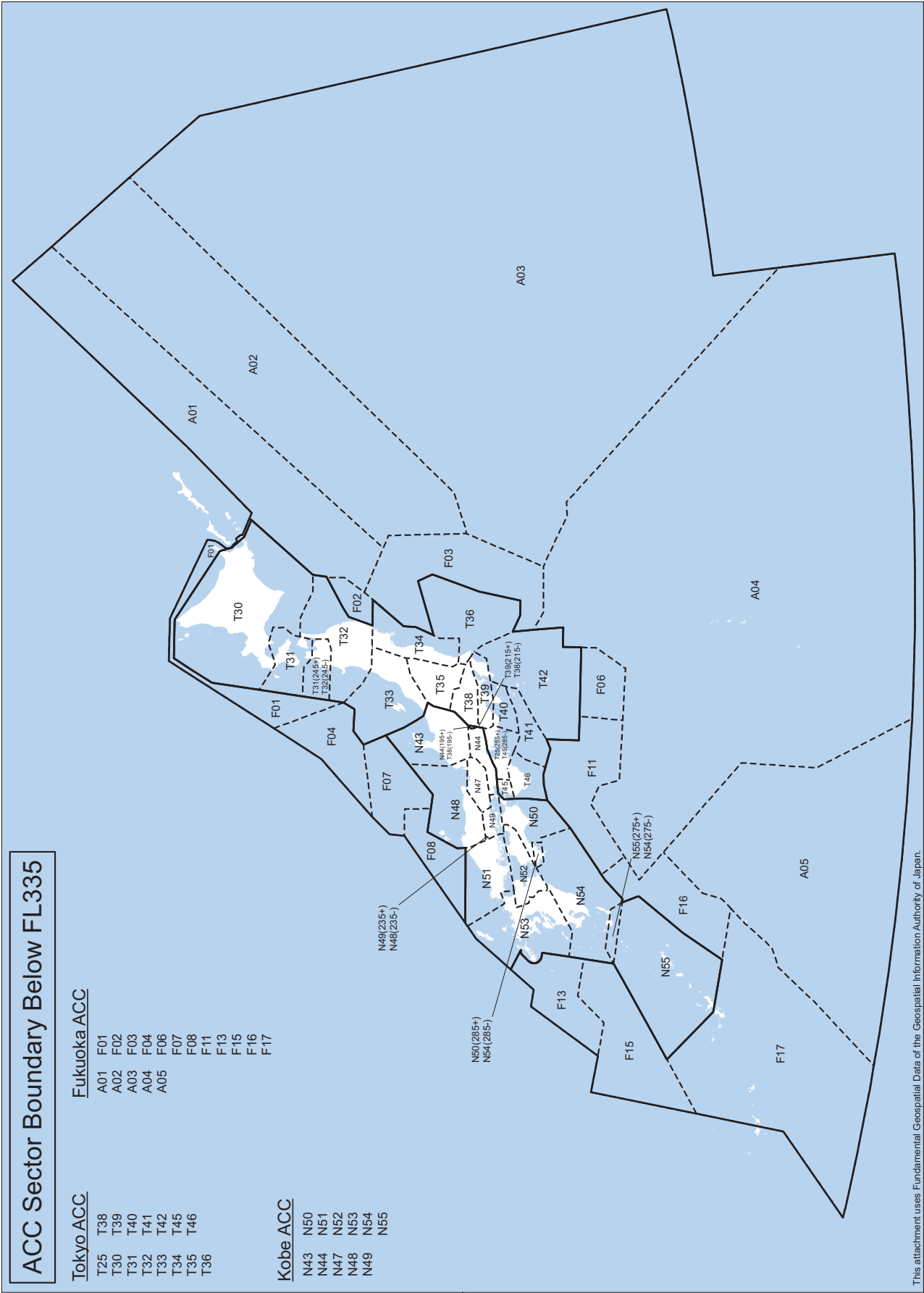
Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
N52 341440N1335148E, 341200N1333034E, 341134N1332712E, 341039N1332021E, 335114N1321359E, 333834N1311723E, 332919N1303720E, 330501N1305235E, 330551N1310645E, 325740N1310726E, 324851N1312409E, 323118N1312731E, 323325N1313856E, 324411N1315300E, 324850N1320225E, 325950N1321750E, 333507N1331841E, 334950N1334433E, 340746N1335333E *Below FL335	Kobe ACC	Kobe Control* English	135.65MHz 227.2MHz 134.25MHz/Secondary 315.5MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.
N53 350109N1293701E, 344011N1290952E, 332215N1280919E, 330800N1285908E, 330615N1285006E, 324901N1283526E* ¹ , 322512N1284928E* ² , 322513N1285952E, 320544N1285952E, 313056N1285952E, 313056N1295859E, 314954N1302739E, 322044N1311828E, 322703N1312820E, 323118N1312731E, 324851N1312409E, 325740N1310726E, 330551N1310645E, 330501N1305235E, 332919N1303720E, 333834N1311723E, 340426N1310939E, 335337N1304343E *Below FL335 *1-2: 15NM radius of 324015N1284953E	Kobe ACC	Kobe Control* English	118.9MHz 303.8MHz 134.25MHz/Secondary 315.5MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.
N54 1) 325950N1321750E, 324850N1320225E, 324411N1315300E, 323325N1313856E, 323118N1312731E, 322703N1312820E, 322044N1311828E, 314954N1302739E, 313056N1295859E, 313056N1285952E, 310051N1285952E, 300013N1285952E, 302100N1293100E, 302100N1310300E, 300013N1312059E, 300013N1312952E, 303952N1320847E, 304759N1321926E, 312813N1331450E, 320013N1335951E, 324942N1333342E, 325717N1332939E, 325428N1331839E, 325330N1331455E, 324503N1322932E *Below FL335 2) 331351N1331644E, 325950N1321750E, 324503N1322932E, 325330N1331455E, 325428N1331839E *Below FL285 3) 302100N1293100E, 300013N1285952E, 300013N1312059E, 302100N1310300E *Below FL275	Kobe ACC	Kobe Control* English	133.85MHz 315.3MHz 134.6MHz/Secondary 316.4MHz/Secondary 225.65MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.

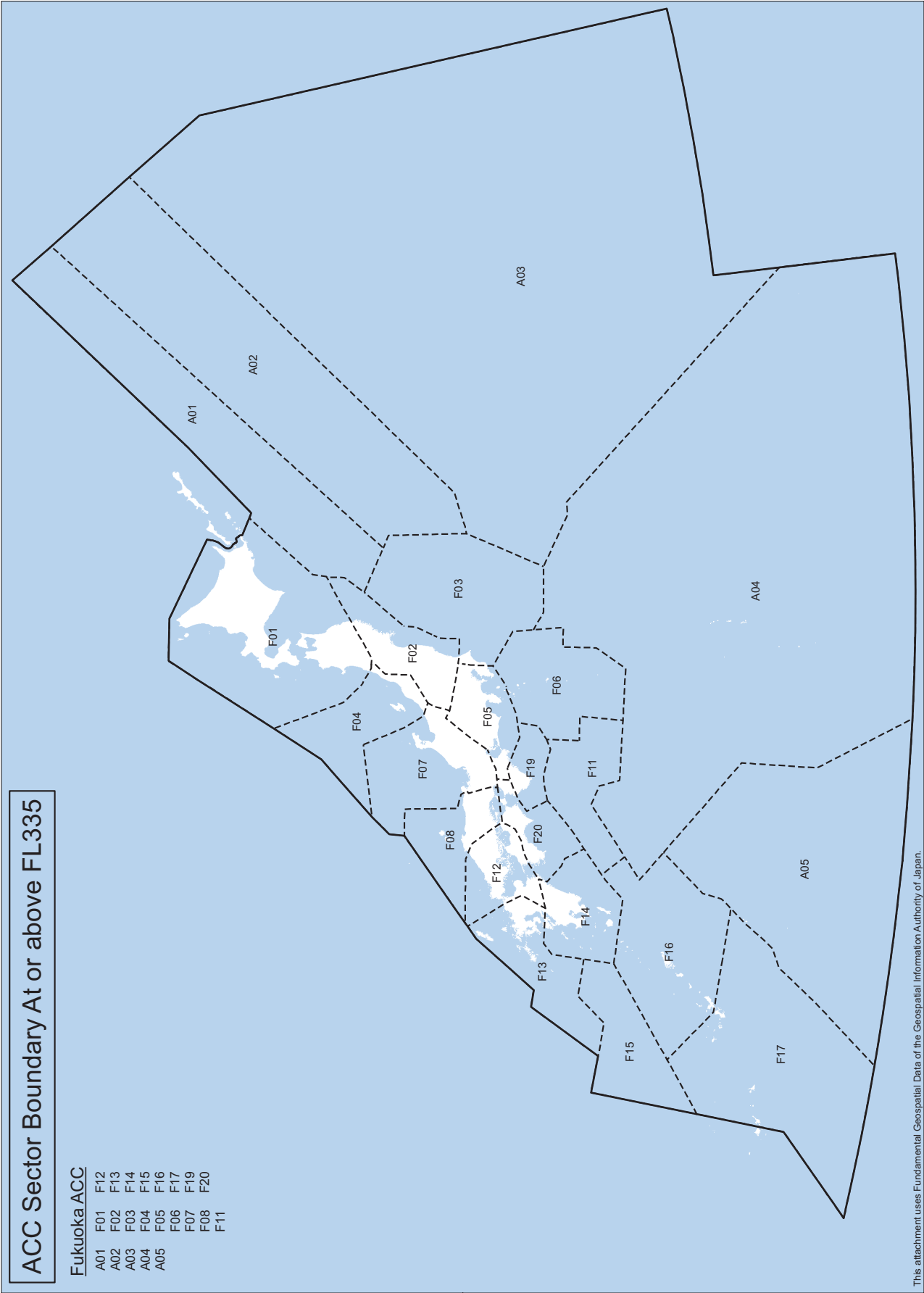
ACC Sector Boundary (See ATTACHMENT-2 and 3)

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use	Frequency/Purpose	Remarks
1	2	3	4	5
N55 1) 300013N1285952E, 300013N1312059E, 293152N1313852E, 292739N1313923E, 275214N1303052E, 262731N1294325E, 262917N1274722E, 274351N1254534E, 293713N1282601E *Below FL335 2) 300013N1285952E, 302100N1293100E, 302100N1310300E, 300013N1312059E *Below FL335 *At or above FL275	Kobe ACC	Kobe Control* English	132.35MHz 301.2MHz 134.6MHz/Secondary 225.65MHz/Secondary 121.5MHz/Emergency 243.0MHz/Emergency 119.3MHz 279.2MHz	*In contingency situation of Kobe ACC, may be used "Kobe Control F" as a call sign.
A01 500508N1585939E, 450009N1495943E, 430009N1464945E, 430451N1463552E, 430101N1463053E, 410010N1440046E, 403310N1435546E, 403210N1435346E, 395644N1435258E, 391722N1431449E, 383823N1450807E, 483835N1602023E	Fukuoka ACC	Tokyo English	(NP1) 2932KHz 5628KHz 10048KHz 13273KHz 17946KHz 21925KHz (NP2) 2932KHz 6655KHz 8951KHz 11330KHz 17946KHz 21925KHz (NP3) 5667KHz 8915KHz 17946KHz 21925KHz (CWP1) 3455KHz 6532KHz 8903KHz 13300KHz 17904KHz (CWP2) 2998KHz 4666KHz 8903KHz 11384KHz 13300KHz 17904KHz SELCAL AVBL on HF, Appropriate HF FREQ will be assigned by Tokyo	
A02 483835N1602023E, 383823N1450807E, 382716N1453949E, 355048N1454006E, 355312N1455641E, 361249N1472237E, 454211N1625440E	Fukuoka ACC	Tokyo English		
A03 454211N1625440E, 361249N1472237E, 355312N1455641E, 355048N1454006E, 331714N1441656E, 322701N1461820E, 322750N1464904E, 244853N1545946E, 270016N1545946E, 270017N1645944E, 430012N1645940E	Fukuoka ACC	Tokyo English		
A04 333659N1414512E, 323705N1415218E, 323705N1410548E, 320002N1410549E, 313013N1410549E, 303014N1401949E, 303118N1381938E, 303013N1360050E, 310943N1354410E, 312259N1345950E, 300603N1330636E, 293140N1321738E, 284953N1332549E, 263015N1365950E, 240102N1370000E, 210000N1385435E, 210018N1545946E, 244853N1545946E, 322750N1464904E, 322701N1461820E, 331714N1441656E, 331646N1422800E	Fukuoka ACC	Tokyo English		
A05 284953N1332549E, 280753N1324535E, 272321N1320429E, 264523N1315704E, 263758N1315118E, 262414N1313835E, 255228N1310925E, 250536N1303445E, 245136N1302203E, 243505N1294418E, 231447N1284245E, 211528N1270338E, 210016N1265110E, 210000N1385435E, 240102N1370000E, 263015N1365950E	Fukuoka ACC	Tokyo English		

ATTACHMENT-1







2. 航空交通管制区

次に掲げるもののうち航空交通管制圏以外のもの

- A) 次表左欄に掲げる空港等の同表右欄に掲げる標点を中心とする半径 36km の円内の区域の直上空域で地表又は水面から 200m 以上のもの（4545N の北側にあるもの、4430N14540E の地点及び 4320N14550E の地点を端点とする北海道と国後島の間の中間地点を結ぶ線の東側にあるもの、3440N12910E の地点と 3230N12730E の地点とを結ぶ直線の西側にあるもの及び 124E の線の西側にあるものを除く。）

空港等	標点
稚内空港	4524N14148E
利尻空港	4515N14111E
紋別空港	4418N14324E
女満別空港	4353N14410E
旭川空港	4340N14227E
中標津空港	4335N14458E
札幌飛行場	4307N14123E
釧路空港	4302N14412E
十勝飛行場	4253N14310E
千歳飛行場	4248N14140E
新千歳空港	4247N14142E
帯広空港	4244N14313E
奥尻空港	4204N13926E
函館空港	4146N14049E
大湊飛行場	4114N14108E
青森空港	4044N14041E
三沢飛行場	4042N14122E
八戸飛行場	4033N14128E
大館能代空港	4012N14022E
秋田空港	3937N14013E
花巻空港	3926N14108E
庄内空港	3849N13947E
山形空港	3825N14022E
松島飛行場	3824N14113E
仙台空港	3808N14055E
新潟空港	3757N13907E
能登空港	3718N13658E
福島空港	3714N14026E
富山空港	3639N13711E
宇都宮飛行場	3631N13952E
小松飛行場	3624N13624E
百里飛行場	3611N14025E
隠岐空港	3611N13319E
松本空港	3610N13755E
福井空港	3609N13613E
入間飛行場	3551N13925E
下総飛行場	3548N14001E
成田国際空港	3546N14023E
立川飛行場	3543N13924E
調布飛行場	3540N13932E
東京都東京ヘリ	3538N13950E
東京国際空港	3533N13947E
鳥取空港	3532N13410E
但馬飛行場	3531N13447E
美保飛行場	3530N13314E
厚木飛行場	3527N13927E
出雲空港	3525N13253E
木更津飛行場	3524N13955E
岐阜飛行場	3524N13652E
名古屋飛行場	3515N13655E
館山飛行場	3459N13950E
中部国際空港	3452N13648E
静浜飛行場	3449N13818E
静岡空港	3448N13811E
大阪国際空港	3447N13526E
大島空港	3447N13922E
岡山空港	3445N13351E

2. Control Area

Area defined as follows excluding control zones.

- A) Area, at or above 700ft (200m)/AGL, within a radius of 20nm of ARP prescribed in the following table for each airport/aerodrome. (Excluding areas being in the north side of 4545N, in the east side of the line between Hokkaido and Kunashiri Islands connecting 4430N14540E and 4320N14550E, in the west side of the line connecting 3440N12910E and 3230N12730E, and in the west side of 124E).

Airport/Aerodrome	ARP
Wakkanai	4524N14148E
Rishiri	4515N14111E
Monbetsu	4418N14324E
Memambetsu	4353N14410E
Asahikawa	4340N14227E
Nakashibetsu	4335N14458E
Sapporo	4307N14123E
Kushiro	4302N14412E
Tokachi	4253N14310E
Chitose	4248N14140E
New Chitose	4247N14142E
Obihiro	4244N14313E
Okushiri	4204N13926E
Hakodate	4146N14049E
Ominato	4114N14108E
Aomori	4044N14041E
Misawa	4042N14122E
Hachinohe	4033N14128E
Odate-Noshiro	4012N14022E
Akita	3937N14013E
Hanamaki	3926N14108E
Shonai	3849N13947E
Yamagata	3825N14022E
Matsushima	3824N14113E
Sendai	3808N14055E
Niigata	3757N13907E
Noto	3718N13658E
Fukushima	3714N14026E
Toyama	3639N13711E
Utsunomiya	3631N13952E
Komatsu	3624N13624E
Hyakuri	3611N14025E
Oki	3611N13319E
Matsumoto	3610N13755E
Fukui	3609N13613E
Iruma	3551N13925E
Shimofusa	3548N14001E
Narita INTL	3546N14023E
Tachikawa	3543N13924E
Chofu	3540N13932E
Tokyo Heliport	3538N13950E
Tokyo INTL	3533N13947E
Tottori	3532N13410E
Tajima	3531N13447E
Miho	3530N13314E
Atsugi	3527N13927E
Izumo	3525N13253E
Kisarazu	3524N13955E
Gifu	3524N13652E
Nagoya	3515N13655E
Tateyama	3459N13950E
Chubu centrai INTL	3452N13648E
Shizuham	3449N13818E
Shizuoka	3448N13811E
Osaka INTL	3447N13526E
Oshima	3447N13922E
Okayama	3445N13351E

空港等	標点
浜松飛行場	3445N13742E
石見空港	3441N13147E
神戸空港	3438N13513E
八尾空港	3436N13536E
明野飛行場	3432N13640E
広島空港	3426N13255E
関西国際空港	3426N13514E
新島空港	3422N13916E
対馬空港	3417N12920E
高松空港	3413N13401E
神津島空港	3411N13908E
徳島飛行場	3408N13437E
三宅島空港	3404N13934E
小月飛行場	3403N13103E
防府飛行場	3402N13133E
小松島飛行場	3400N13438E
山口宇部空港	3356N13117E
芦屋飛行場	3353N13039E
北九州空港	3351N13102E
松山空港	3350N13242E
香岐空港	3345N12947E
築城飛行場	3341N13102E
福岡空港	3335N13027E (標点 A)
	3341N13023E (標点 B)
南紀白浜空港	3340N13522E
高知空港	3333N13340E
大分空港	3329N13144E
目達原飛行場	3320N13025E
佐賀空港	3309N13018E
八丈島空港	3307N13947E
大村飛行場	3256N12956E
長崎空港	3255N12955E
熊本空港	3250N13051E
福江空港	3240N12850E
天草飛行場	3229N13010E
新田原飛行場	3205N13127E
宮崎空港	3153N13127E
鹿児島空港	3148N13043E
鹿屋飛行場	3122N13050E
種子島空港	3036N13059E
屋久島空港	3023N13040E
奄美空港	2826N12943E
喜界空港	2819N12956E
徳之島空港	2750N12853E
沖永良部空港	2726N12842E
与論空港	2703N12824E
久米島空港	2622N12643E
那覇空港	2612N12738E
北大東空港	2557N13120E
南大東空港	2551N13116E
下地島空港	2450N12509E
硫黄島飛行場	2447N14119E
宮古空港	2447N12518E
多良間空港	2439N12441E
石垣空港	2424N12415E

Airport/Aerodrome	ARP
Hamamatsu	3445N13742E
Iwami	3441N13147E
Kobe	3438N13513E
Yao	3436N13536E
Akeno	3432N13640E
Hiroshima	3426N13255E
Kansai INTL	3426N13514E
Niijima	3422N13916E
Tsushima	3417N12920E
Takamatsu	3413N13401E
Kozushima	3411N13908E
Tokushima	3408N13437E
Miyakejima	3404N13934E
Ozuki	3403N13103E
Hofu	3402N13133E
Komatsushima	3400N13438E
Yamaguchi-Ube	3356N13117E
Ashiya	3353N13039E
Kitakyushu	3351N13102E
Matsuyama	3350N13242E
Iki	3345N12947E
Tsuiki	3341N13102E
Fukuoka	3335N13027E (FUKUOKA ARP)
	3341N13023E (NATA heliport ARP)
Nanki-Shirahama	3340N13522E
Kochi	3333N13340E
Oita	3329N13144E
Metabaru	3320N13025E
Saga	3309N13018E
Hachijojima	3307N13947E
Omura	3256N12956E
Nagasaki	3255N12955E
Kumamoto	3250N13051E
Fukue	3240N12850E
Amakusa	3229N13010E
Nyutabaru	3205N13127E
Miyazaki	3153N13127E
Kagoshima	3148N13043E
Kanoya	3122N13050E
Tanegashima	3036N13059E
Yakushima	3023N13040E
Amami	2826N12943E
Kikai	2819N12956E
Tokunoshima	2750N12853E
Okierabu	2726N12842E
Yoron	2703N12824E
Kumejima	2622N12643E
Naha	2612N12738E
Kitadaito	2557N13120E
Minami Daito	2551N13116E
Shimajiri	2450N12509E
Iwoto	2447N14119E
Miyako	2447N12518E
Tarama	2439N12441E
Ishigaki	2424N12415E

B) 次に掲げる空港等の標点を中心とする半径 72km の円内の区域の直上空域で地表又は水面から 300m 以上のもの (A に係るもの及び 124E の線の西側にあるものを除く。)

札幌飛行場、千歳飛行場、新千歳空港、函館空港、三沢飛行場、松島飛行場、仙台空港、新潟空港、宇都宮飛行場、小松飛行場、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、美保飛行場、厚木飛行場、中部国際空港、浜松飛行場、明野飛行場、広島空港、関西国際空港、高松空港、徳島飛行場、築城飛行場、福岡空港 (標点 A に限る)、高知空港、大分空港、長崎空港、熊本空港、宮崎空港、鹿児島空港、鹿屋飛行場、那覇空港、下地島空港、硫黄島飛行場、石垣空港

C) 次に掲げる区域の直上空域で地表又は水面から 600m 以上のもの (A 及び B に係るものを除く。)

1) 4320N14550E の地点、4300N14545E の地点、4200N14410E の地点、4033N14356E の地点、アスター (3914N14232E)、ニコン (3819N14228E)、3725N14216E の地点、3655N14229E の地点、ケイギス (3549N14234E)、メレッド (3414N14126E)、テマー (3320N14006E)、3307N13947E の地点、ヨシ (3310N13857E)、グレグ (3253N13810E)、3322N13743E の地点、3343N13748E の地点、3300N13550E の地点、3000N13130E の地点、2946N13153E の地点、デルタ (2752N13031E)、2550N13115E の地点、2537N13058E の地点、2506N13035E の地点、2452N13022E の地点、2435N12944E の地点、2419N12932E の地点、サーコン (2407N12642E)、サーデック (2300N12358E)、2330N12400E の地点、セドック (2456N12400E)、エントック (2619N12500E)、ガプティー (2901N12809E)、3000N12930E の地点、3230N12730E の地点、3440N12910E の地点、3730N13300E の地点、3800N13550E の地点、キャボー (3914N13745E)、4000N13900E の地点、4330N13930E の地点、4545N14100E の地点、4545N14200E の地点、4430N14540E の地点を順次に結ぶ直線並びに 4430N14540E の地点及び 4320N14550E の地点を端点とする北海道と国後島の間の中間地点を結ぶ線により囲まれる区域

2) 硫黄島タカン (2447N14119E) を中心とする半径 99km の円内の区域

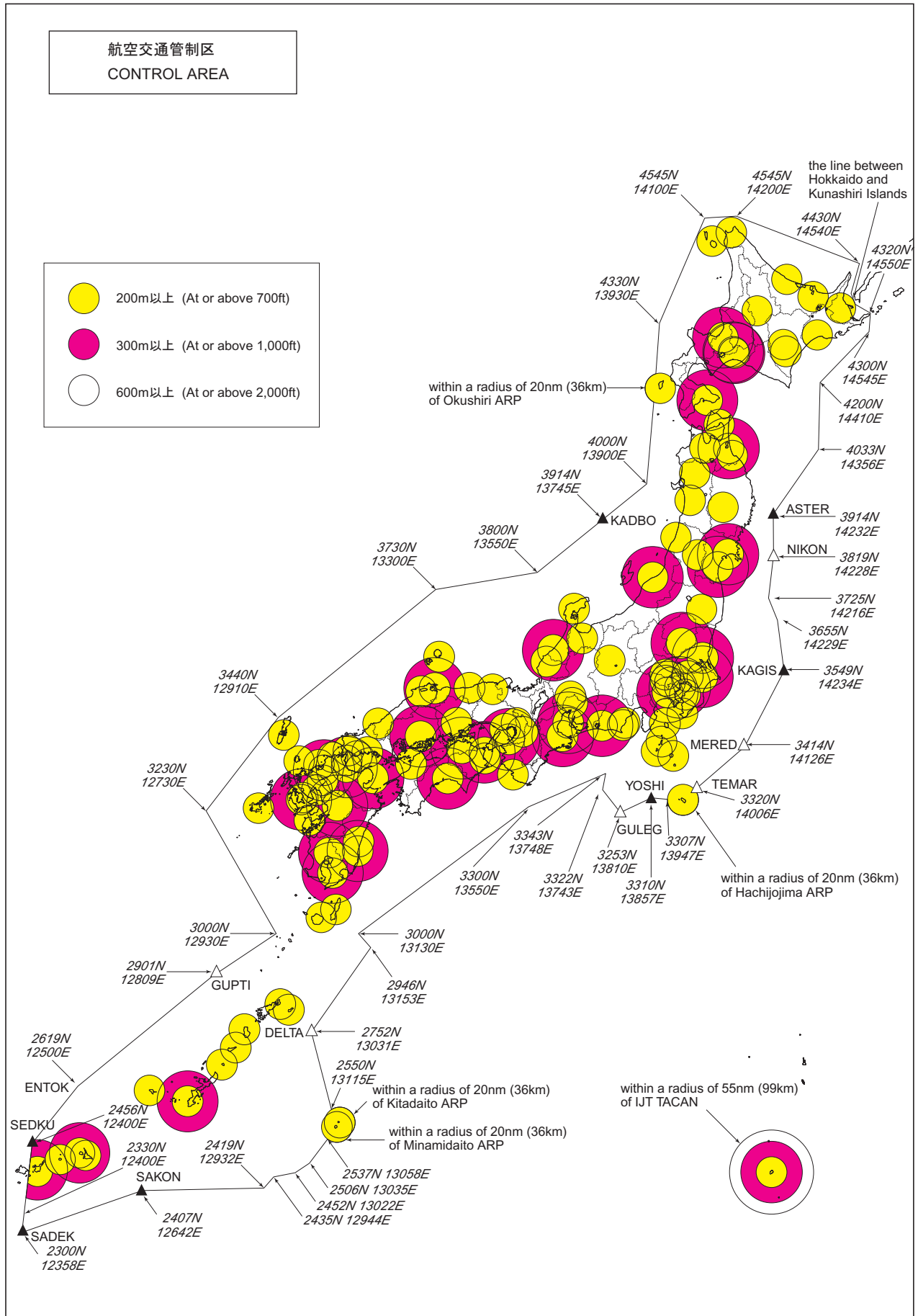
B) Area, at or above 1,000ft (300m)/AGL, within a radius of 40nm of ARP prescribed as following airport/aerodrome (Excluding area A and in the west side of 124E).

Sapporo, Chitose, New Chitose, Hakodate, Misawa, Matsushima, Sendai, Niigata, Utsunomiya, Komatsu, Hyakuri, Narita INTL, Tokyo INTL, Miho, Atsugi, Chubu centair INTL, Hamamatsu, Akeno, Hiroshima, Kansai INTL, Takamatsu, Tokushima, Tsuiki, Fukuoka (FUKUOKA ARP), Kochi, Oita, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Kanoya, Naha, Shimojishima, Iwoto and Ishigaki airport/aerodrome

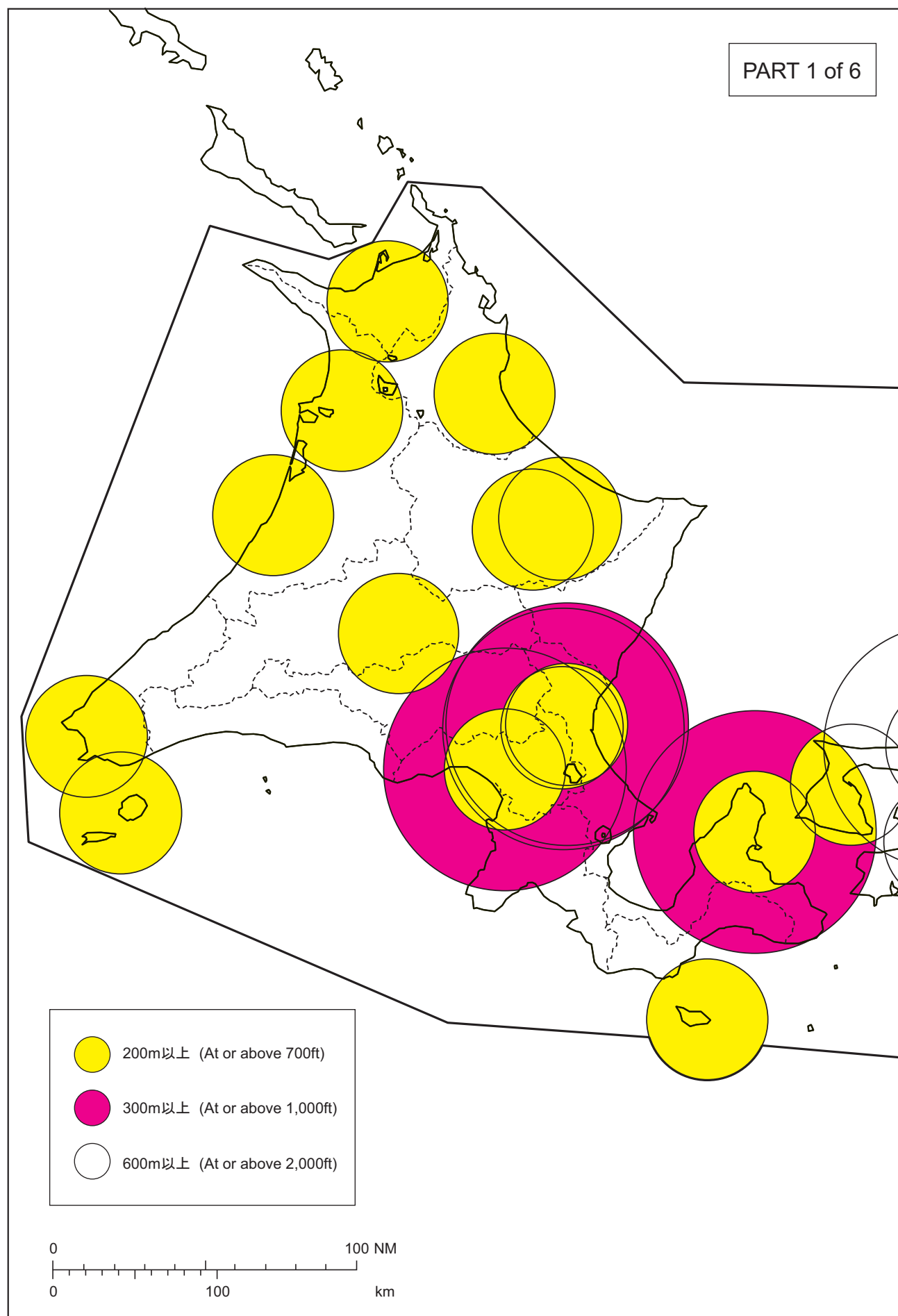
C) Area, at or above 2,000ft (600m)/AGL, defined as follows (Excluding area A and B).

1) Area within a line connecting 4320N14550E, 4300N14545E, 4200N14410E, 4033N14356E, ASTER (3914N14232E), NIKON (3819N14228E), 3725N14216E, 3655N14229E, KAGIS (3549N14234E), MERED (3414N14126E), TEMAR (3320N14006E), 3307N13947E, YOSHI (3310N13857E), GULEG (3253N13810E), 3322N13743E, 3343N13748E, 3300N13550E, 3000N13130E, 2946N13153E, DELTA (2752N13031E), 2550N13115E, 2537N13058E, 2506N13035E, 2452N13022E, 2435N12944E, 2419N12932E, SAKON (2407N12642E), SADEK (2300N12358E), 2330N12400E, SEDKU (2456N12400E), ENTOK (2619N12500E), GUPTI (2901N12809E), 3000N12930E, 3230N12730E, 3440N12910E, 3730N13300E, 3800N13550E, KADBO (3914N13745E), 4000N13900E, 4330N13930E, 4545N14100E, 4545N14200E and 4430N14540E in consecutive order, and the line between Hokkaido and Kunashiri Islands connecting 4430N14540E and 4320N14550E.

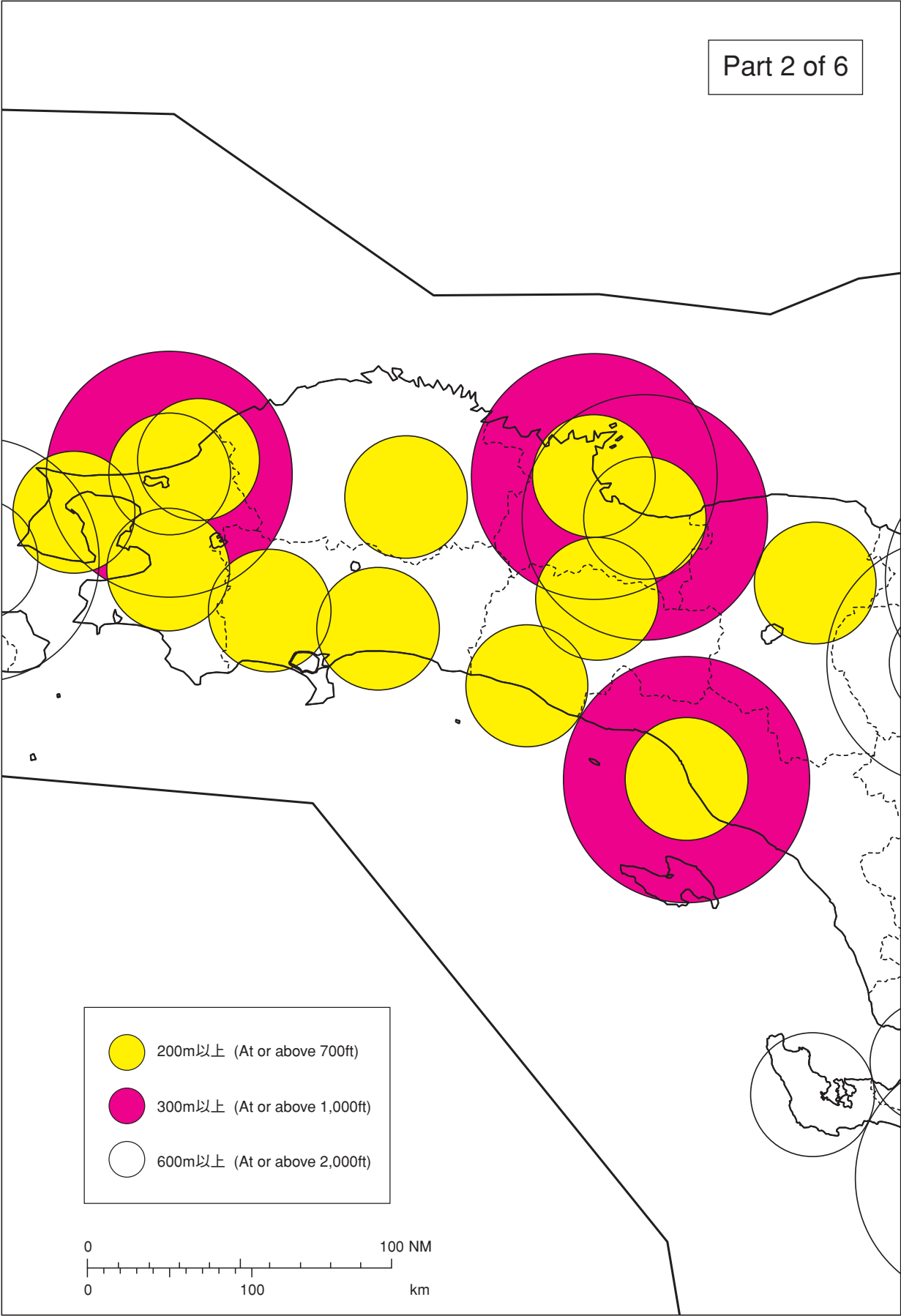
2) Area within a radius of 55nm of IJT TACAN (2447N14119E)



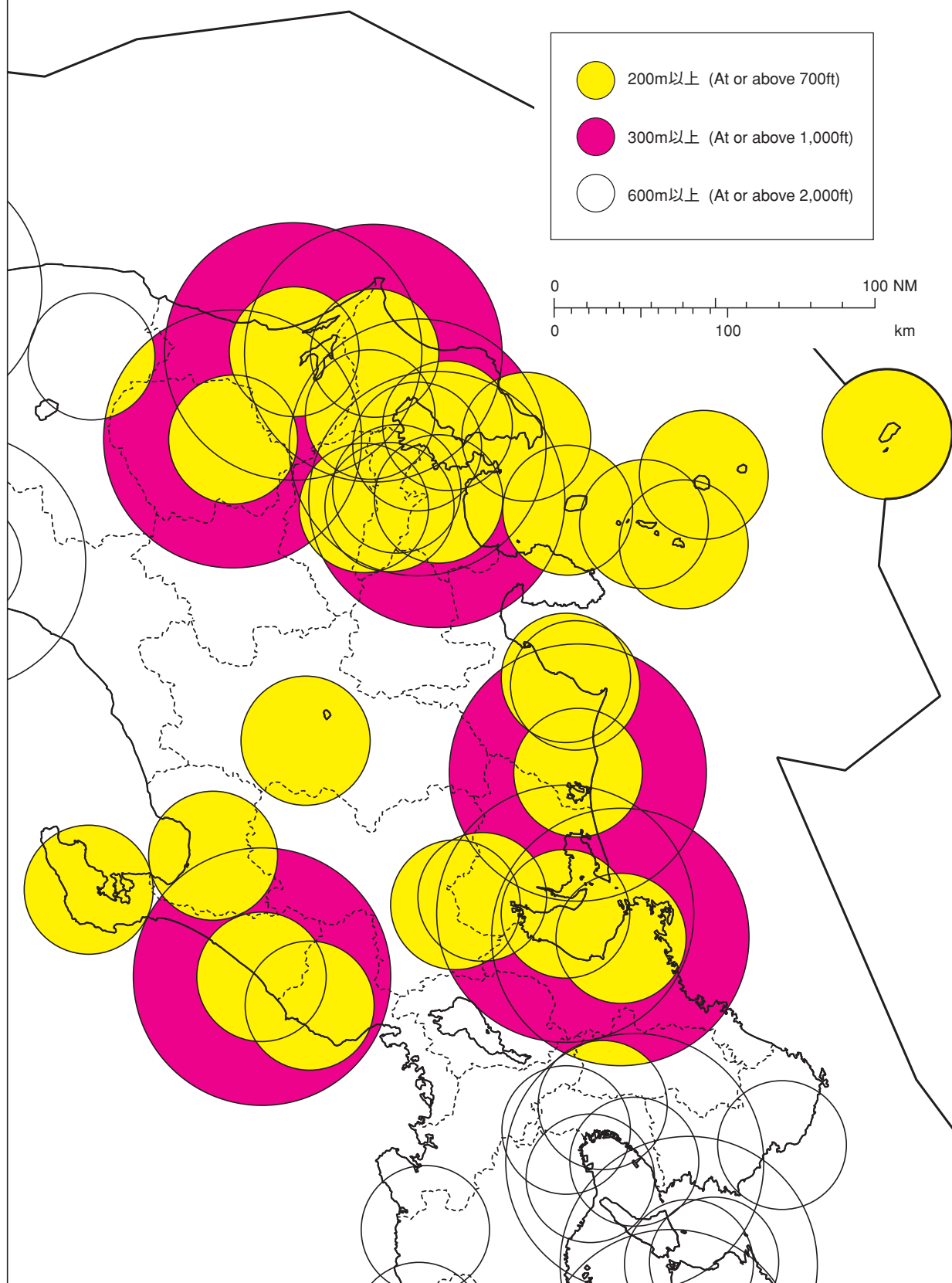
PART 1 of 6

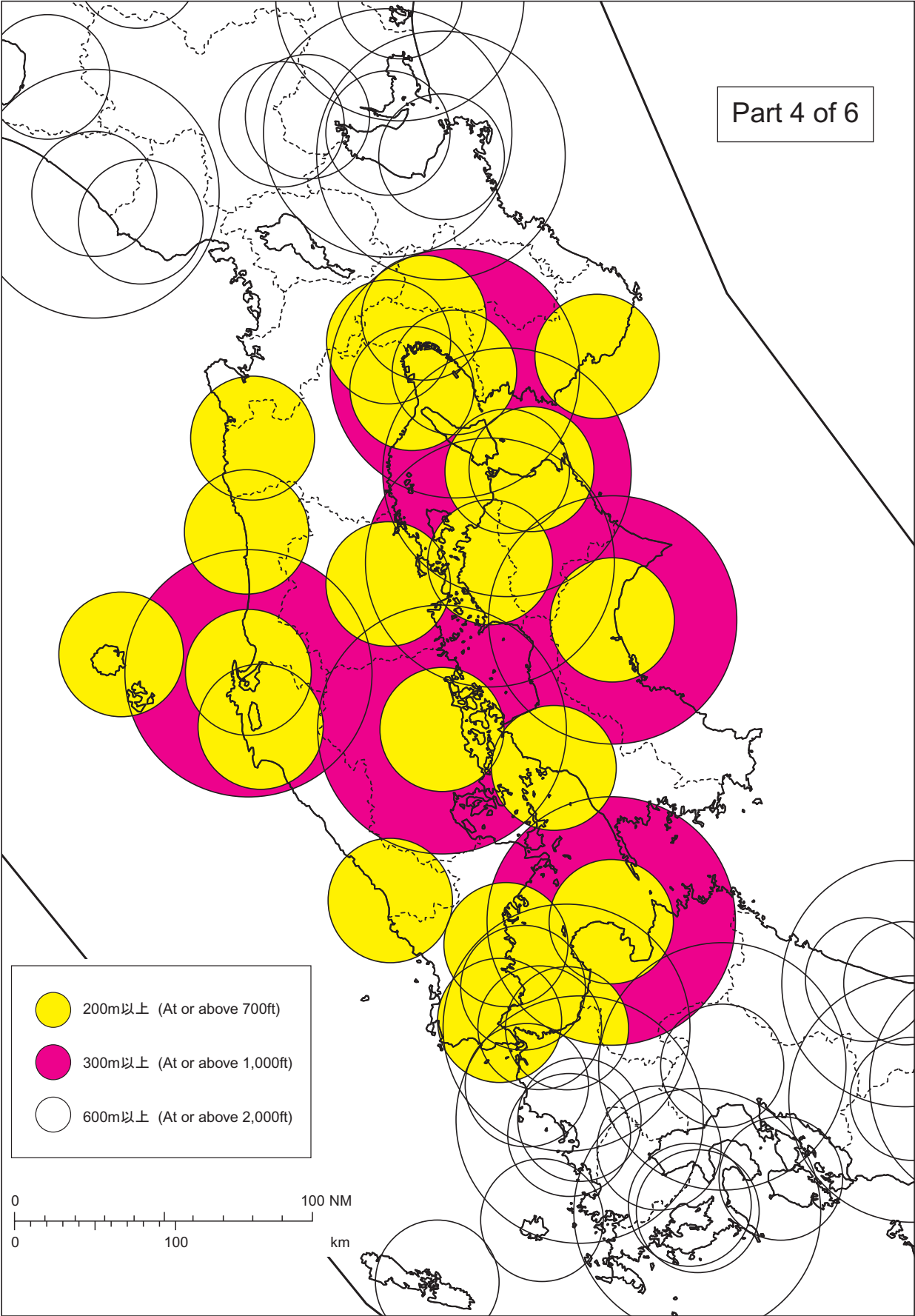


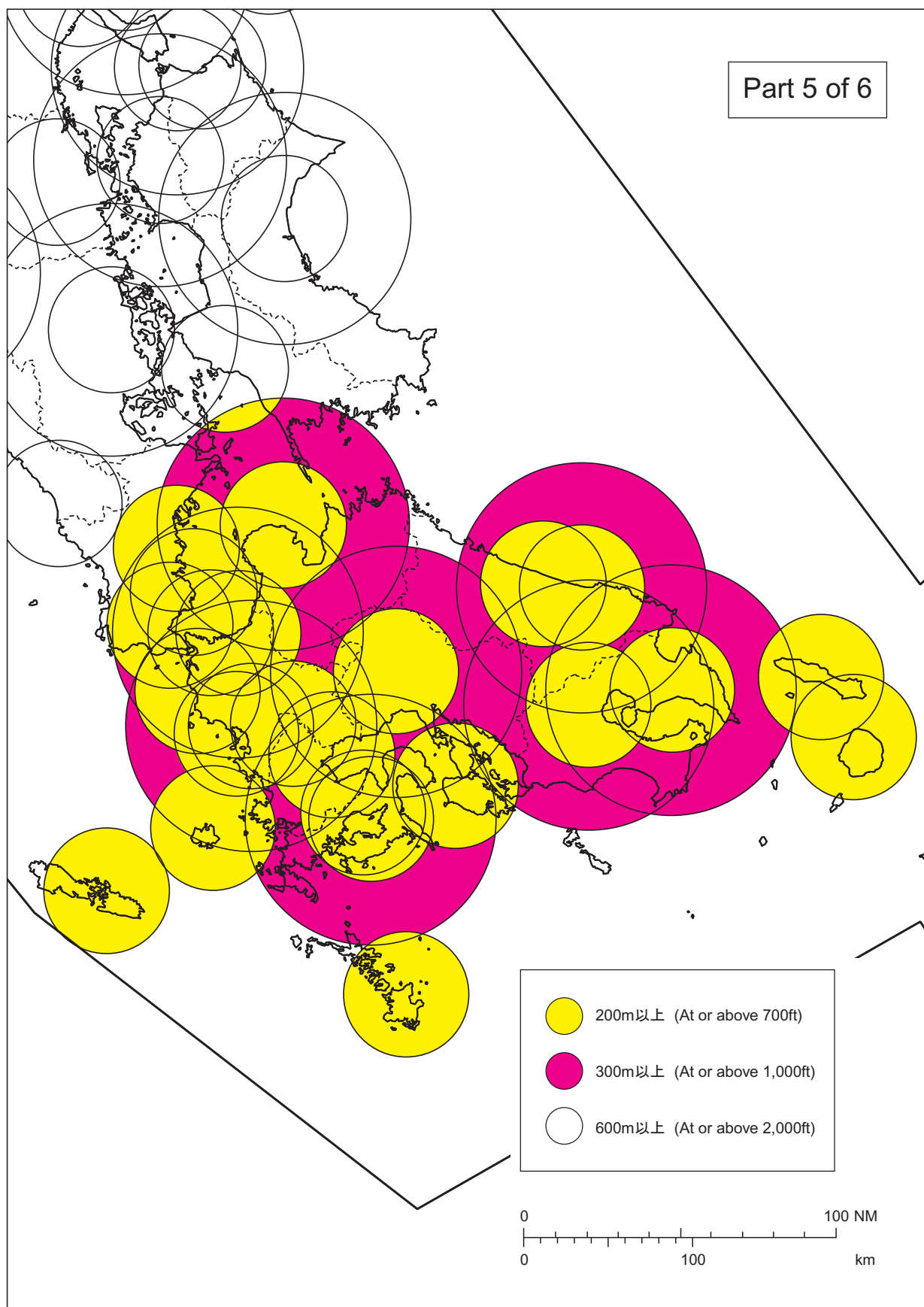
Part 2 of 6

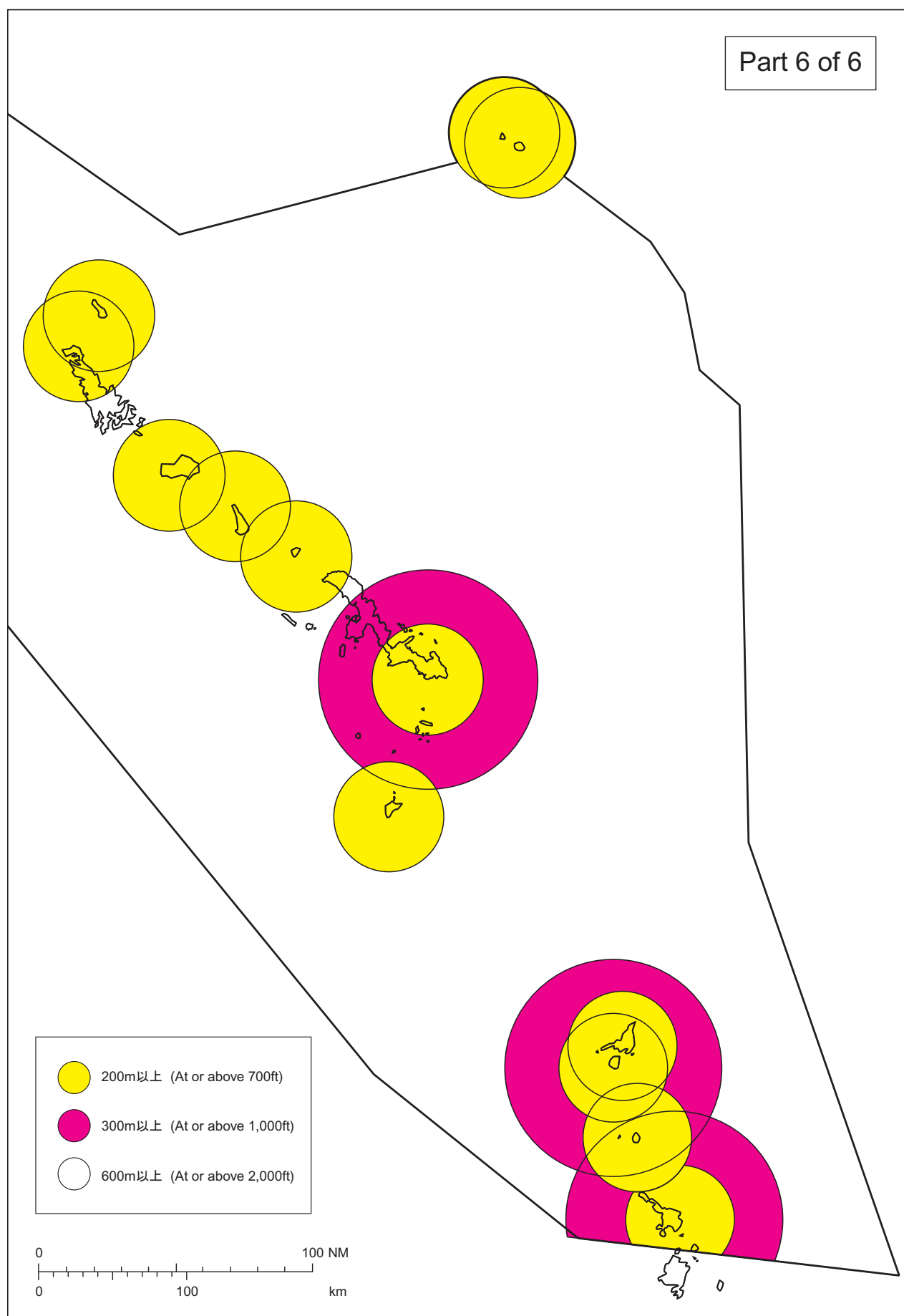


Part 3 of 6









ENR 2.2 その他の規制された空域

1. ATS 責任の移管を伴う空域

福岡 FIR とオークランド FIR との境界線上を通る直線 (210000N1510000E の地点と 290000N1650000E の地点とを結ぶ線) により 3 つの三角形の空域が形成される。これらの空域における管制業務は以下のとおりである。

1.1

- (1) 福岡 FIR 内のエリア A (210000N1550000E-210000N1510000E 及び 233139N1550000E の地点を結んだ区域) は、オークランド ARTCC により管制業務が提供される。
- (2) オークランド FIR 内のエリア B (270000N1550000E-270000N1610450E 及び 233139N1550000E の地点を結んだ区域) は、福岡 ACC により管制業務が提供される。
- (3) 福岡 FIR 内のエリア C (270000N1650000E-270000N1610450E 及び 290000N1650000E の地点を結んだ区域) は、オークランド ARTCC により管制業務が提供される。

1.2 福岡 ACC とオークランド ARTCC との間において、航空機の管制移管を効率的に行うため、以下のフィックスが設定される。

- (1) CANOE 233139N1550000E
- (2) VILEY 250000N1573009E
- (3) GNOSS 262403N1600000E
- (4) DEWOP 270000N1610450E
- (5) EMNAK 290000N1650000E

ENR 2.2 OTHER REGULATED AIRSPACE

1. The area involved in the transfer of ATS responsibility

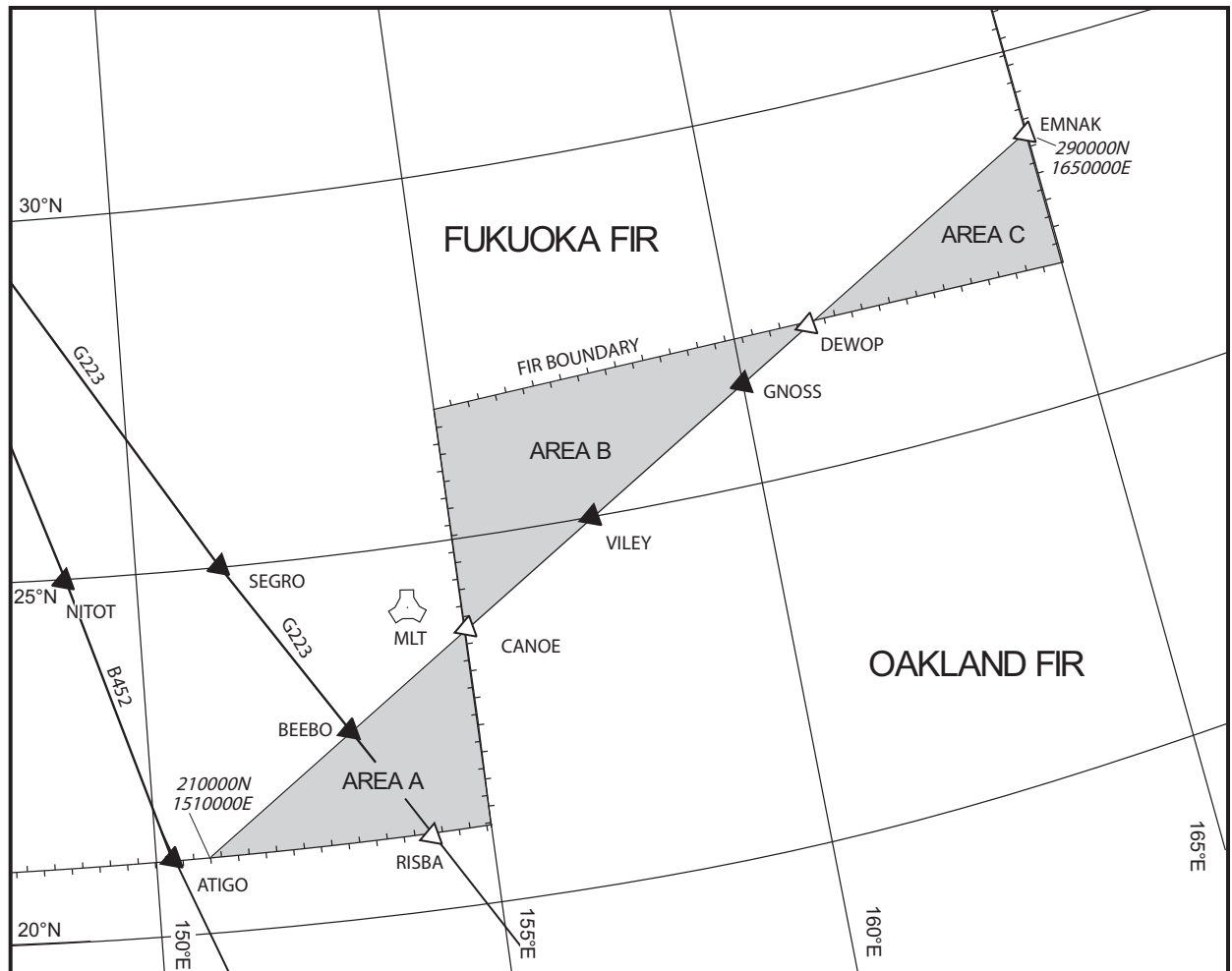
The control area is defined as a straight line from 210000N1510000E to 290000N1650000E over the existing FIR boundary between Fukuoka and Oakland FIR. The line over the existing FIR boundary creates three triangles defined as follows:

1.1

- (1) Area A (210000N1550000E, 210000N1510000E and 233139N1550000E to the point of beginning) is the airspace where Oakland ARTCC provides air traffic control service in Fukuoka FIR.
- (2) Area B (270000N1550000E, 270000N1610450E and 233139N1550000E to the point of beginning) is the airspace where Fukuoka ACC provides air traffic control service in Oakland FIR.
- (3) Area C (270000N1650000E, 270000N1610450E and 290000N1650000E to the point of beginning) is the airspace where Oakland ARTCC provides air traffic control service in Fukuoka FIR.

1.2 Following fixes are established for efficient transfer of control between Fukuoka ACC and Oakland ARTCC

- (1) CANOE 233139N1550000E
- (2) VILEY 250000N1573009E
- (3) GNOSS 262403N1600000E
- (4) DEWOP 270000N1610450E
- (5) EMNAK 290000N1650000E



INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 3 ATS ルート

ENR 3 ATS ROUTES

ENR 3.1 LOWER ATS ROUTES

ENR 3.1 LOWER ATS ROUTES

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4		5	6
The basic letter of a designator	Voice comm.		Example: A1(name) Alfa one (voice comm.) *COP at mid-point between VOR are not listed.					
A	Alfa							
B	Bravo							
G	Golf							
R	Romeo							
V	Victor							
W	Whiskey							
A1								
▲ KUSHIMOTO VORTAC(KEC) 332651.87N/1354740.18E		18			8000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines A. (a) Lines extending on 258°34'T and 248°34'T FM KEC. (b) Lines extending on 68°34'T and 78°34'T FM SUC. B. (a) Lines extending on 247°37'T and 237°37'T FM SUC. (b) Lines extending on 57°37'T and 67°37'T FM HKC. C. (a) Lines extending on 237°09'T and 227°09'T FM HKC. (b) Lines extending on 322°09'T and 142°09'T FM RUSAR. D. (a) Lines extending on 202°09'T and 262°09'T FM 3018N 12829E. (b) Lines extending on 322°09'T and 142°09'T FM RUSAR.		
△ ALBAT 332152.21N/1352629.45E		24						
△ HALON 331455.57N/1345950.00E	262 ---- 080	40						
△ JAKAL 330343.30N/1341403.39E		35						
△ GREEN 325355.23N/1333359.40E		30						
▲ SHIMIZU VORTAC(SUC) 324521.49N/1325947.93E		80		9000				
△ FENIX 320830.42N/1313529.33E	251 ---- 069	31						
△ JINGU 315409.81N/1310255.20E		27						
▲ KAGOSHIMA VORTAC(HKC) 314150.00N/1303458.59E	240 ---- 060	31		8000				
(Cont'd)								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
A1 (Cont'd)	240 ---- 060	31		8000				
△ KAZAN 312306.13N/1300640.56E		9		FL150				
△ KOSHI 311718.61N/1295752.97E	240 ---- 060	50						
△ JEDAI 304628.72N/1291204.16E		89						
▲ RUSAR 295154.10N/1275013.71E		26	FL60	50				
△ AKVAS 293513.19N/1272752.85E		59						
△ URUMA 285812.24N/1263445.48E	234 ---- 054	31						
△ SAPET 283813.49N/1260753.34E		96						
△ IGMON 273719.66N/1244313.87E		50						
▲ BULAN(FIR Boundary) 270530.00N/1240000.00E								FUKUOKA FIR TAIPEI FIR
A204								KHABAROVSK FIR FUKUOKA FIR
▲ AKSUN(FIR Boundary) 454507.47N/1405416.05E		19		8000	8			
△ ORISU 452757.54N/1410350.48E	169 ---- 349	14						
△ RISHIRI VOR/DME(RSE) 451444.38N/1411112.36E		19						
△ LEDAX 450542.75N/1413406.08E	129 ---- 309	10						
△ YOROI 450031.10N/1414708.08E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency		
						Odd	Even			
1	2		3		4	5		6		
A337								See ENR3.5.3.8.3 FUKUOKA FIR OAKLAND FIR		
▲ DAGDA 334858.14N/1422051.70E	175 ---- 354	232		FL60						
▲ NOGAK 300014.16N/1430954.12E	172 ---- 350	306								
▲ SAGOP 250016.00N/1442024.34E	170 ---- 349	245								
▲ TEGOD(FIR Boundary) 210000.00N/1451148.00E										
A339								FUKUOKA FIR OAKLAND FIR		
▲ YOSHI 331014.59N/1385726.94E	212 ---- 032	37		FL60	100					
△ MAPDO 323648.78N/1383843.10E	212 ---- 031	109								
△ BOLED 305746.93N/1374448.20E	211 ---- 030	63								
▲ TAXON 300013.67N/1371419.81E	209 ---- 028	180								
▲ MAKDA 271614.58N/1355102.47E	208 ---- 027	116								
▲ SABGU 252951.17N/1345920.86E	184 ---- 003	270								
▲ KEITH(FIR Boundary) 210000.00N/1345648.00E										

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2		3		4	5		6
A582								
▲ APELA(FIR Boundary) 344323.19N/1291359.84E	163 ---- 343	49		7000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines (a) Lines extending on 47°42'T and 227°42'T FM APELA. (b) Lines extending on 340°15'T and 330°15'T FM IKE.			INCHEON FIR
△ ZAKRO 335830.34N/1293904.60E		15						FUKUOKA FIR
△ IKI VOR/DME(IKE) 334451.04N/1294636.67E	169 ---- 349	33	25 ---- 104	9000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines (a)Lines extending on 141°25'T and 182°01'T FM IKE. (b)Lines extending on 346°43'T and 336°43'T FM HKC.			NAV GAP VOR unusable BTN 11DME and 17DME FM HKC ON HKC - ONC
△ OLSUB 331326.85N/1295910.47E		40						
△ KAZSA 323510.18N/1301410.77E		29						
△ TEMIP 320706.86N/1302513.08E		27						
▲ KAGOSHIMA VORTAC(HKC) 314150.00N/1303458.59E	209 ---- 026	6	150 ---- 124	6000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines (a) Lines extending on 206°01'T and 196°01'T FM HKC. (b) Lines extending on 15°02'T and 27°00'T FM ONC.			
△ ISKID 313547.39N/1303213.88E		21						
△ MAKRA 311621.67N/1302341.91E		13						
△ SAZMA 310430.76N/1301807.83E		32		6000 (7000 for using TACAN only)				
(HKC 80DME)		8						
△ OLSER 302036.50N/1295755.70E		7						
▲ BOMAP 300013.16N/1294928.07E		22						
△ LEMEG 292018.21N/1293109.40E		43		FL160 (FL200 for using TACAN only)				
△ ANOXA 285919.53N/1292237.29E		22		FL160				
(Cont'd)		35		12000				

(Cont'd)

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency	
						Odd	Even		
1	2			3	4		5	6	
A582 (Cont'd)	209 ---- 026	35		12000					
△ MEKAX 282654.72N/1290826.40E		18							
△ HACHA 280923.83N/1290051.46E		16							
△ BINID 275407.56N/1285352.96E		30							
▲ ERABU VORTAC(ONC) 272558.38N/1284156.27E		33							
△ LEXUS 270010.11N/1281928.39E	223 ---- 042	25		5000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines A. (a) Lines extending on 222°50'T and 212°50'T FM ONC. (b)Lines extending on 32°21'T and 42°21'T FM NHC. B. (a) Lines extending on 197°29'T and 207°29'T FM NHC. (b)Lines extending on 112°29'T and 292°29'T FM SAKON. C. (a) Lines extending on 172°29'T and 232°29'T FM 2447N12700E. (b)Lines extending on 112°29'T and 292°29'T FM SAKON.				
△ OKUMA 264016.98N/1280219.13E	35								
▲ NAHA VORTAC(NHC) 261230.71N/1273834.32E	50								
△ MAMIK 252610.20N/1271722.40E	30								
△ ESPEK 245820.69N/1270446.62E	55								
▲ SAKON* 240715.23N/1264153.42E	206 ---- 026	79		FL60	50				*MJC MRA 13000
△ NIMOX 225440.37N/1260825.62E		125							
▲ BISIG(FIR Boundary) 210000.00N/1251600.00E									

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
A586								
▲ RUGMA(FIR Boundary) 323011.98N/1265752.79E		14						INCHEON FIR FUKUOKA FIR
△ POTET 321648.08N/1270222.79E		15						
△ BIGIT 320220.94N/1270714.17E		49		FL70				
△ ESBIS 311512.51N/1272252.76E	168 ---- 348	62			50			
△ LESKA 301557.15N/1274224.95E		25						
▲ RUSAR 295154.10N/1275013.71E		21						
△ MELEN 293134.10N/1275757.29E	168 ---- 347	32		FL60				
△ GUPTI 290124.45N/1280918.67E		52			(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines A. (a) Lines extending on 313°22'T and 013°22'T FM 2820N12824E. (b)Lines extending on 253°22'T and 73°22'T FM GUPTI. B. (a) Lines extending on 338°22'T and 348°22'T FM ONC. (b)Lines extending on 253°22'T and 73°22'T FM GUPTI.			
△ POLAM 281153.91N/1282622.07E	169 ---- 349	27		9000				
△ LASOD 274541.76N/1283516.80E		21		4000				
▲ ERABU VORTAC(ONG) 272558.38N/1284156.27E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
A590								ANCHORAGE FIR

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency			
						Odd	Even				
1	2			3	4	5		6			
A590 (Cont'd)	227 ---- 046	103		FL60	50						
▲ OLDUP 300731.48N/1352032.36E	226 ---- 045	122									
▲ DOVAG 283501.96N/1334850.96E	225 ---- 044	55									
▲ BIXAK 275250.18N/1330815.22E	224 ---- 044	158	FL200	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines A. (a) Lines extending on 34°06'T and 44°06'T FM MDE. (b) Lines extending on 309°06'T and 129°06'T FM 2707N/13226E. B. (a) Lines extending on 219°52'T and 209°52'T FM MDE. (b) Lines extending on 304°52'T and 124°52'T FM AVLAS. C. (a) Lines extending on 244°52'T and 184°52'T FM 2457N/13034E. (b)Lines extending on 304°52T and 124°52'T FM AVLAS.							
▲ MINAMIDAITO VOR/DME(MDE) 255116.14N/1311549.64E	220 ---- 040	109									
▲ AVLAS 242120.31N/1300715.37E	219 ---- 038	99									
▲ TUNTO 230015.74N/1290452.76E	221 ---- 040	152	FL60	50							
▲ GURAG(FIR Boundary) 210000.00N/1272500.00E											FUKUOKA FIR MANILA FIR

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency	
						Odd	Even		
1	2			3	4		5	6	
A593								FUKUOKA FIR INCHEON FIR	
△ FUKUE VOR/DME(FUE) 324006.98N/1284936.25E	264 ----- 084	51		FL210	(1)8 (2)Area enclosed by lines extending on 261°05'T and 251°05'T FM FUE and lines extending FM AZUKI on 346°05'T and 166°05'T.				
△ GOMAR 322744.70N/1275128.78E		14		FL240					
△ AZUKI 322406.90N/1273451.60E		28							
△ POTET 321648.08N/1270222.79E	262 ----- 081	20							
▲ ONIKU(FIR Boundary) 321142.09N/1263916.92E	262 ----- 082								
A595									FUKUOKA FIR INCHEON FIR
▲ FUKUOKA VORTAC(DGC) 334034.35N/1302322.66E	286 ----- 106	31		4000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. Line extending on 267°20'T and 257°20'T FM IKE and a line connecting 334140N / 1282403E, and 332724N / 1281309E.				
△ IKI VOR/DME(IKE) 334451.04N/1294636.67E		25		11000					
△ GOURA 334138.64N/1291652.47E		271 ----- 091		49				FL210	
▲ SAMDO(FIR Boundary) 333502.61N/1281857.26E									

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
A597								
▲ KUSHIMOTO VORTAC(KEC) 332651.87N/1354740.18E	167 ---- 347	13		6000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. (a)Lines extending on 155°12'T and 165°12'T FM KEC. (b)Lines extending on 250°12'T and 070°12'T FM 3242N/ 13607E			*KEC MRA FL250 KEC MRA FL280 at KEC 190DME FUKUOKA FIR OAKLAND FIR
△ OTOWA 331454.70N/1355252.75E		35						
△ MAYON 324226.74N/1360654.14E		24						
▲ TAPOP 322017.30N/1361621.89E		58						
▲ *BUBDO 312555.07N/1363913.83E	166 ---- 346	91	FL60	8 - 100				
▲ TAXON 300013.67N/1371419.81E		317						
▲ ASEDA 250015.62N/1390931.73E	166 ---- 344	252						
▲ MONPI(FIR Boundary) 210000.00N/1403600.00E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	lateral limits (nm)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
B223								KHABAROVSK FIR FUKUOKA FIR
▲ LUMIN(FIR Boundary) 454500.00N/1415018.00E	194 ----- 014	21		8000	8			
▲ WAKKANAI VOR/DME(WKE) 452426.49N/1414820.33E								
B332								INCHEON FIR FUKUOKA FIR
▲ IGRAS(FIR Boundary) 371845.35N/1324410.38E*	185 ----- 005	114		FL260	(1) 8 (2)The airspace bounded by the following lines. Lines extending on 351° 15'T and 001° 15'T FM XZE and a line connecting 372804N/1325650E and 371122N/1323305E.			
△ IZUMO VOR/DME(XZE) 352502.06N/1325332.54E								
B337								KHABAROVSK FIR FUKUOKA FIR
▲ ANIMO(FIR Boundary) 451155.93N/1434045.30E	219 ----- 039	106		FL180	(1) 8 (2)The airspace bounded by the following lines.Lines extending on 24° 15'T and 34° 15'T FM AWE and a line connecting 4545N/14200E and 4430N/ 14540E.			
△ ASHIKAWA VOR/DME(AWE) 434002.15N/1422724.65E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	lateral limits (nm)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
B451								
▲ IGROD(FIR Boundary) 41 3900.00N/136 4700.00E								KHABAROVSK FIR
△ HOKKE 40 0009.62N/137 2630.42E	172 ---- 351	103		FL60	50			FUKUOKA FIR
		48						
▲ KADBO 39 1409.98N/137 4448.45E								
B452								
▲ TONIK 32 0013.70N/145 5947.09E	164 ---- 343	128						
▲ UPDOB 30 0014.51N/146 5105.14E	163 ---- 342	318		FL60	50			
▲ NITOT 25 0016.37N/148 5029.22E	162 ---- 341	253						
▲ ATIGO(FIR Boundary) 21 0000.00N/150 1900.00E								FUKUOKA FIR OAKLAND FIR
B462								
▲ MIYAKOJIMA VORTAC(MJC) 24 4638.61N/125 1736.27E		104		10000	(1)8 (2)The airspace bounded by the following lines. (a) Lines extending on 219°41'T and 209°41'T FM MJC. (b) Lines extending on 304°41'T and 124°41'T FM SADEK.			
△ KAZIK 23 2105.84N/124 1317.77E	219 ---- 039	25		FL150				
▲ SADEK 23 0015.53N/123 5754.31E		15						
△ MAGMA 22 4751.19N/123 4900.55E	216 ---- 036	129		FL60				
▲ MEVIN(FIR Boundary) 21 0000.00N/122 3300.00E								FUKUOKA FIR MANILA FIR

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	lateral limits (nm)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
B576								
▲ ATOTI(FIR Boundary) 300012.90N/1251153.55E								INCHEON FIR FUKUOKA FIR
△ BOLUT 284622.00N/1244212.00E	206 ----- 025	78		FL60	50			
▲ SALMI(FIR Boundary) 281854.00N/1240000.00E	239 ----- 059	46						
								FUKUOKA FIR TAIPEI FIR
B586								
▲ OSHIMA VORTAC(XAC) 344244.11N/1392450.46E		31		5000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. a. Lines extending on 167°26'T and 177°26'T FM XAC. b. Lines extending on 082°26'T and 262°26'T FM SABRI.			NAV GAP VOR unusable BTN 34DME and 40DME FM XAC
△ NURLI 341151.14N/1392947.90E	179 ----- 359	86		10000				
△ SABRI 324612.80N/1394313.91E	180 ----- 360	20		FL60	100			
△ IPRET 322620.11N/1394616.68E	180 ----- 359	87						
△ CADDY 310000.18N/1395913.45E	168 ----- 348	63						
▲ UKATA 300003.09N/1402046.24E	158 ----- 338	114						
△ TOMOL 281858.56N/1411949.03E	173 ----- 352	202						
▲ VASKO 250015.82N/1420212.95E	171 ----- 351	14						
△ KAGUN 244652.70N/1420529.14E	171 ----- 350	232						
▲ OMLET(FIR Boundary) 210000.00N/1425924.00E								FUKUOKA FIR OAKLAND FIR

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	lateral limits (nm)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
B597								
▲ SHIMIZU VORTAC(SUC) 324521.49N/1325947.93E	226 --- 045	49		4000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines A. a. Lines extending on 223°55'T and 213°55'T FM SUC. b. Lines extending on32°52'T and 42°52'T FM TGE. B. a. Lines extending on 212°31'T and 202°31'T FM TGE. b. Lines extending on 21°53'T and 31°53'T FM AME.			*HKC MRA 8000
△ MADOG 320730.69N/1322346.46E		15						
△ HIROS 315530.20N/1321230.51E		28						
△ JACKY 313316.78N/1315147.21E		25						
△ QUEEN* 311334.62N/1313336.57E		9						
△ JOKER 310658.63N/1312733.19E		27						
△ TEPPU 304536.42N/1310803.50E		12						
▲ NAKATANE VOR/DME(TGE) 303607.76N/1305929.52E		18						
△ ANREM 302032.56N/1305004.61E		23						
▲ SEPIA 300032.33N/1303804.84E		214 --- 033						
△ RURIK 291758.83N/1301252.40E	38		4000					
△ TUMGI 284357.05N/1295300.74E		20	3000					
△ KASARI VOR/DME(AME) 282604.98N/1294241.07E		20	4000	8				
△ YUWAN 281109.84N/1292733.32E	228 --- 047	29	6000					
△ PINNE 274918.96N/1290526.46E		31	5000					
▲ ERABU VORTAC(ONC) 272558.38N/1284156.27E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	lateral limits (nm)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2		3		4	5		6
B932								KHABAROVSK FIR FUKUOKA FIR
▲ ODERI(FIR Boundary) 443900.00N/1451520.00E	234 ---- 054	33		12000	(1) 8 (2)The airspace bounded by the following lines. Lines extending on 40°10'T AND 50°10'T FM TBE and a line connecting 4545N14200E and 4430N14540E			
△ UBRAS 441607.29N/1444226.39E		33						
▲ MEMANBETSU VOR/DME(TBE) 435305.67N/1440958.26E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2		3		4	5		6
G223								
▲ *ADKAK 335412.60N/1420947.90E								*XAC MRA FL230
▲ DAGDA 334858.14N/1422051.70E	125 ---- 305	10		FL60	10 - 100			
△ BEGAD 332312.91N/1431447.66E	125 ---- 306	52						
▲ TONIK 320013.70N/1455947.09E	149 ---- 328	162						
▲ KAKNI 300014.59N/1473746.94E	148 ---- 327	147						
▲ SEGRO 250016.59N/1512310.62E		361						
▲ BEEBO 222428.00N/1531126.00E		184						
△ RISBA(FIR Boundary) 210000.00N/1540812.00E	147 ---- 326	100						
								FUKUOKA FIR OAKLAND FIR

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
G339								
▲ INVOK(FIR Boundary) 344719.17N/1291922.81E		40			(1)8 (2)The airspace bounded by the following lines a. Lines extending on 136°35'T and 146°35'T FM PSN. b. Lines extending on 326°35'T and 316°35'T FM DGC c. Lines extending on 182°43'T and 167°56'T FM DGC. d. Lines extending on 350°20'T and 0°20'T FM HKC.			INCHEON FIR FUKUOKA FIR
△ BEETL 341544.87N/1294945.29E	149 ----- 329	45		10000				
▲ FUKUOKA VORTAC(DGC) 334034.35N/1302322.66E		24		6000				
△ OGORI 331639.96N/1302544.64E		2						
△ MIZMA 331433.97N/1302556.52E		6		8000				
△ OSTEP 330831.81N/1302632.06E		5						
△ OMUTA 330332.20N/1302701.41E		12						
△ TAIME* 325147.11N/1302815.66E	183 ----- 003	12	48 ----- 71	9000				*HKC MRA 7000
△ FUGEN* 323919.48N/1302925.48E		16						*HKC & KUE MRA 6000
△ HINAG 322342.27N/1303053.71E		6						
△ SASIK 321759.30N/1303115.73E		8		8000				
△ SAPIS 321003.36N/1303215.38E		28						
(Cont'd)								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
G339 (Cont'd)	183 ---- 003	28		8000				
▲ KAGOSHIMA VORTAC(HKC) 314150.00N/1303458.59E		23						
△ KINKO 311958.21N/1304312.03E		14		6000				
△ TOZAK 310633.03N/1304812.92E	169 ---- 349	12	28 ---- 41		8			
△ ISMAD 305457.03N/1305231.66E		8						
△ KAGYA 304735.17N/1305515.40E		12		5000				
▲ NAKATANE VOR/DME(TGE) 303607.76N/1305929.52E								
△ LUKRA 302755.56N/1310541.55E	154 ---- 334	10		4000	(1) 8 (2) The airspaces bounded by the following lines. a. Lines extending on 141°55'T and 151°55'T FM TGE. b. Lines extending on 57°18'T and 237°18'T FM MIMOD.			*TGE MRA FL140
△ KALGU 301223.99N/1311722.39E		18		6000				
△ AGIKA 300013.26N/1312627.87E		15		7000				
▲ MIMOD* 293522.53N/1314453.86E		29		FL 140				
△ OLSAK 292239.98N/1315525.83E	150 ---- 330	16		FL60	13 - 100			
△ HIDEK 282150.97N/1324502.30E		75						
▲ BIXAK 275250.18N/1330815.22E		36						
(Cont'd)		84						

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
G339 (Cont'd)	150 ---- 330	84		FL60	13 - 100			
▲ CANAI 264401.21N/1340227.33E		90						
▲ SABGU 252951.17N/1345920.86E	154 ---- 333	312						
▲ PAKDO(FIR Boundary) 210000.00N/1374918.00E								FUKUOKA FIR OAKLAND FIR

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
G581								
▲ MIYAKOJIMA VORTAC(MJC) 244638.61N/1251736.27E	239 ---- 059	86		12000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines Lines extending on 240°11'T and 230°11'T FM MJC.			FUKUOKA FIR TAIPEI FIR
▲ IGURU(FIR Boundary) 235700.00N/1240000.00E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2		3		4	5		6
G583								KHABAROVSK FIR FUKUOKA FIR
▲ BISIV(FIR Boundary) 44 5931.32N/144 1658.34E	232 ----- 052	56		12000	(1)8 (2)The airspace bounded by the following lines. Lines extending on 37°18'T and 47°18'T FM MVE. and a line connecting 4545N / 14200E and 44 30N / 14540E			
▲ MONBETSU VOR/DME(MVE) 44 1818.96N/143 2342.33E								
G585								
△ IZUMO VOR/DME(XZE) 352502.06N/1325332.54E	292 ----- 112	109		FL220	(1)8 (2)The airspace bounded by the following lines. Lines extending on 278°37'T and 288°37'T FM XZE and a line connecting 355724N / 1305105E and 354119N / 1302934E.			FUKUOKA FIR INCHEON FIR
▲ SAPRA(FIR Boundary) 35 4925.83N/130 4325.23E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
G597								
△ TRIKE 344751.23N/1371705.45E								
344751.23N/1371705.45E	335 ---- 155	34		4000				
▲ NAGOYA VORTAC(KCC) 351554.96N/1365453.73E								
351554.96N/1365453.73E		14						
△ OGAKI 351807.28N/1363736.54E	287 ---- 105			13000				
351807.28N/1363736.54E		74						
▲ MIYAZU VOR/DME(YME) 352850.49N/1350813.28E								
352850.49N/1350813.28E		22						
△ KANNA 353011.27N/1344121.95E	281 ---- 101			7000	8			
353011.27N/1344121.95E		26						
△ TOTTORI VOR/DME(TRE) 353138.28N/1340953.59E								
353138.28N/1340953.59E	275 ---- 095	23		6000				
△ DAIEI 353038.29N/1334210.40E								
353038.29N/1334210.40E	277 ---- 097	22		7000				
△ YONAGO VOR/DME(YGE)* 353004.96N/1331525.94E								
353004.96N/1331525.94E	263 ---- 082	19		4000				*YGE MCA 4400 Eastbound
△ IZUMO VOR/DME(XZE) 352502.06N/1325332.54E								
352502.06N/1325332.54E		20		8000	(1)8 (2)The airspace bounded by the following lines. a. Lines extending on 304°18'T and 314°18'T FM XZE. b. Lines extending on 218°11'T and 038°10'T FM LANAT.			
△ DANJU 353733.90N/1323440.85E	318 ---- 138							
353733.90N/1323440.85E		72		FL240				
▲ LANAT(FIR Boundary) 362223.65N/1312541.94E								FUKUOKA FIR INCHEON FIR
362223.65N/1312541.94E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
R211								KHABAROVSK FIR FUKUOKA FIR
▲ AVGOK(FIR Boundary) 433608.13N/1381447.47E	195 ----- 013	217		FL60	50			
△ NISIN 400009.66N/1374954.29E		46						
▲ KADBO 391409.98N/1374448.45E	149 ----- 329	22		9000	(1) 8 (2) The airspace bounded by the following lines. (a) Lines extending on 325°05'T and 315°05'T FM GTC. (b) Lines extending on 230°05'T and 50°05'T FM KADBO.			
△ TAVIS 385715.14N/1380315.55E		22						
△ CAYAH 384030.06N/1382120.30E (GTC 40 DME)		16						
		27						
△ BASIN 380715.60N/1385631.32E		13						
▲ NIIGATA VORTAC(GTC) 375729.86N/1390653.59E	127 ----- 307	101		FL180	(1) 8 (2) The airspace bounded by the following lines. (a) Lines extending on 113°11'T and 123°11'T FM GTC. (b) Lines extending on 294°19'T and 304°19'T FM IXE.			
▲ IWAKI VOR/DME(IXE) 370855.91N/1405832.47E								
△ GLAXY 363059.70N/1403857.51E	211 ----- 031	41		FL140	(1) 8 (2) The airspace bounded by the following lines. (a) Lines extending on 198°05'T and 208°05'T FM IXE. (b) Lines extending on 113°05'T and 293°05'T FM SWAMP.			
△ SWAMP 361914.44N/1403217.02E		13						

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
R217								
△ NODAN* 402510.29N/1445945.93E	245 ---- 065	134		FL290	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines A) Area enclosed by the lines extending on 27°52'T and 87°52'T FM 3939N/14324E and West side of a lines extending on 327°52'T and 147°52'T FM NODAN. B) Area enclosed by East side of lines extending on 324°26'T and 144°26'T FM ASTER and line extending on 52°52'T FM 3921N/ 14226E and line extending on 62°52'T FM 3907N/ 14239E and west side of a lines extending on 327°52'T and 147°52'T FM NODAN (Exc Above A). C) Area enclosed by the lines extending on 44°00'T and 54°00'T FM SDE and lines extending on 324°26'T and 144°26'T FM ASTER. D) Lines extending on 269°08'T and 256°30'T FM SDE and lines extending on 77°49'T and 87°49' FM GTC.			*MQE MRA FL290 (MQE R-083/ 144 DME)
▲ ASTER 391352.49N/1423158.92E	236 ---- 056	100		FL210				*SDE MCA 5600 West bound
▲ SENDAI VOR(SDE)* 380818.86N/1405517.34E	271 ---- 091	15	38 ---- 48	8000				NAV GAP BTN 20DME and 22DME FM SDE ON SDE-GTC
△ FINCH 380633.00N/1403622.01E		15		9000				
△ YONEX 380434.29N/1401745.80E		25		10000				
△ ELDAK 380133.87N/1394540.35E		16						
(GTC 15 DME)		15		7000				
▲ NIIGATA VORTAC(GTC) 375729.86N/1390653.59E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2		3	4		5		6
R220								
▲ NIPPI (FIR Boundary) 494236.00N/1592048.00E	238 ----- 055	330		FL180				ANCHORAGE FIR FUKUOKA FIR
▲ NOGAL 461300.00N/1530012.01E	235 ----- 052	330						
▲ NUBDA 422327.78N/1472832.74E	231 ----- 051	40						
△ NANNO 415457.90N/1465133.04E	231 ----- 050	123						
△ NODAN* 402510.29N/1445945.93E	230 ----- 049	122						
▲ NANAC 385422.71N/1431340.77E	232 ----- 052	50						
△ NIKON 381913.86N/1422812.11E		27						
△ BEKEN 380021.13N/1420341.96E		73						
▲ IWAKI VOR/DME(IXE) 370855.91N/1405832.47E								IXE MCA FL150 (IXE → BEKEN)

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
R580								
▲ OMOTO(FIR Boundary) 485942.00N/1600042.00E	237 ---- 055	330		FL180				ANCHORAGE FIR FUKUOKA FIR
▲ OPULO 453151.37N/1534312.02E	234 ---- 051	330						
▲ ONEMU 414422.15N/1481302.67E	232 ---- 050	250						
▲ MAKMU 384115.37N/1443042.14E	229 ---- 049	70						
▲ OATIS 374859.19N/1433222.87E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
R584								
▲ AVLAS 242120.31N/1300715.37E	162 ---- 342	128		FL60				FUKUOKA FIR OAKLAND FIR
▲ SALVA 222244.39N/1305939.86E	113 ---- 294	236						
▲ KEITH(FIR Boundary) 210000.00N/1345648.00E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
R591								
▲ ADNAP 371150.88N/1453958.72E	049 ---- 231	269		FL180				
▲ ADGOR 402528.88N/1493902.56E								
R595								
▲ SEDKU(FIR Boundary) 245600.00N/1240000.00E	102 ---- 282	48		10000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines A. Lines extending on 282°50'T and 272°50'T FM MJC. B. (a)Lines extending on 111°53'T and 121°53'T FM MJC. (b)Lines extending on 26°53T and 206°53'T FM SAKON. C. (a)Lines extending on 86°53'T and 146°53'T FM 2427N/ 12600E. (b)Lines extending on 26°53T and 206°53'T FM SAKON.			TAIPEI FIR FUKUOKA FIR
△ LILRA 244946.52N/1245215.49E		23						
▲ MIYAKOJIMA VORTAC(MJC) 244638.61N/1251736.27E	86							
▲ SAKON* 240715.23N/1264153.42E	147							
▲ TUNTO 230015.74N/1290452.76E	113 ---- 293	112		FL60				
▲ SALVA 222244.39N/1305939.86E	113 ---- 294	236						
▲ KEITH(FIR Boundary) 210000.00N/1345648.00E								FUKUOKA FIR OAKLAND FIR

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V1								
▲ WAKKANAI VOR(WKE) 452426.49N/1414820.33E	192 ---- 011	7		3000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 186°49'T and 176°49'T FM WKE. b. Lines extending on 356°49'T and 6°49'T FM CHE.			
△ DASSY 451703.92N/1414757.93E		5						
△ KABTO 451226.73N/1414747.16E		12		4000				
△ YOROI 450031.10N/1414708.08E		6						
(WKE 30DME)		73		9000				
△ RUMOI 434157.61N/1414344.51E		19						
△ SUIKA 432235.38N/1414303.96E		2		7000				
△ BEEBA 432106.67N/1414259.79E		12						
△ KURIS 430918.82N/1414221.62E		27		5000				
▲ CHITOSE VOR(CHE) 424159.65N/1414110.20E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency		
						Odd	Even			
1	2			3	4	5		6		
V2										
△ NAKASHIBETSU VOR(NSE) 433438.50N/1445701.81E	260 ---- 080	19		5000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. a. Lines extending on 340°38'T and 299°03'T FM MASHU. b. A north parallel line at a distance of 4NM from a line extending on 250°38'T FM NSE. c. A north parallel line at a distance of 4NM from a line extending on 29°18'T FM TCE. d. Lines extending on 279°41'T and 269°41'T FM TCE. e. Lines extending on 87°49'T and 97°49'T FM SPE.			*TOMAM MCA 7000 Eastbound		
△ MASHU 432815.18N/1443214.49E	218 ---- 038	30		9000						
▲ KUSHIRO VOR(TCE) 430209.78N/1441202.72E	284 ---- 104	31							10000	
▲ RUGMO 430433.64N/1432949.09E		8								9000
△ IBOSA 430506.57N/1431926.77E		14								
△ NODUK 430605.53N/1430004.44E				11					10000	
△ ONUMI 430648.54N/1424512.29E	282 ---- 102	32		9000						
△ TOMAM* 430820.50N/1420204.10E		14		5000						
△ KURIS 430918.82N/1414221.62E		18								
▲ SAPPORO VOR(SPE) 431028.71N/1411808.58E	203 ---- 023	15		7000					8	
△ MOIWA 425555.18N/1411312.60E (SPE 39DME)		24	11000							
△ TEKKO 423007.08N/1410431.00E (HWE 35DME) (HWE 25DME)		3	12000							
		10		11000						
		10								
△ UPLOK 420119.14N/1405451.71E (HWE 8DME)		7	8000							
▲ HAKODATE VOR(HWE) 414626.51N/1404955.98E		8	7000							

*TOMAM MCA
7000 Eastbound

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V3								
▲ WAKKANAI VOR(WKE) 45 24 26.49N/141 48 20.33E	142 ----- 323	30	76 ----- 60	4000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. a. Lines extending on 137°12'T and 127°12'T FM WKE. b. Lines extending on 318°37'T and 305°49'T FM TBE.			
△ SAKIN 45 04 25.81N/142 19 41.47E		76		12000				
(TBE 30 DME)		30		4000				
▲ MEMANBETSU VOR(TBE) 43 53 05.67N/144 09 58.26E	188 ----- 008	10	5000					
(TBE 10 DME)		41	7000					
▲ KUSHIRO VOR(TCE) 43 02 09.78N/144 12 02.72E								
V4								
▲ MEMANBETSU VOR(TBE) 43 53 05.67N/144 09 58.26E	221 ----- 040	18		5000	8			
△ GINGA 43 37 38.73N/143 57 10.93E		12						
(TBE 30 DME)		27		6000				
▲ RUGMO 43 04 33.64N/143 29 49.09E		10		5000				
△ OSROB 42 55 37.19N/143 22 33.77E		13						
▲ OBIHIRO VOR(OBE) 42 44 02.27N/143 13 13.63E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V5								
▲ KUSHIRO VOR(TCE) 430209.78N/144 1202.72E	269 ---- 089	20		6000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 265°02'T and 255°02'T FM TCE. b. Lines extending on 74°18'T and 84°18'T FM CHE.			*BISEI MCA 11000ft (BISEI → CHE)
△ RUNPA 425838.20N/1434501.78E		17						
△ OSROB 425537.19N/1432233.77E		20		8000				
△ BISEI* 425154.66N/1425543.63E	21	12000						
△ BOKSO 424818.74N/1422754.65E	35							
▲ CHITOSE VOR(CHE)* 424159.65N/141 4110.20E								
V6								
△ KABRU 424511.26N/1440744.53E	277 ---- 097	40		5000	8			NAV GAP VOR unusable BTN 16DME and 22DME FM OBE ON OBE-CHE
▲ OBIHIRO VOR(OBE) 424402.27N/143 1313.63E	278 ---- 097	33	30 ---- 38	9000				
△ RAKNO 424312.13N/1422837.78E		35						
▲ CHITOSE VOR(CHE) 424159.65N/141 4110.20E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency				
						Odd	Even					
1	2			3	4	5		6				
V7												
▲ MEMANBETSU VOR(TBE) 435305.67N/1440958.26E	270 ---- 089	18	52 ---- 23	5000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 265°01'T and 255°01'T FM TBE. b. Lines extending on 68°47'T and 91°15'T FM AWE.			NAV GAP BTN 16 DME and 18 DME of AWE on section AWE-TBE *AWE MCA 7700 Eastbound				
△ TSUKA 434958.12N/1434523.20E (TBE 20 DME)		2										
		55		10000								
△ ASAHIKAWA VOR(AWE)* 434002.15N/1422724.65E (AWE 5 DME)	220 ---- 039	5	5000									
		10	7000									
△ ASIBE 432703.98N/1421700.93E		22	8000									
△ TOMAM 430820.50N/1420204.10E		30	7000									
▲ CHITOSE VOR(CHE) 424159.65N/1414110.20E												
V8												
▲ MONBETSU VOR(MVE) 441818.96N/1432342.33E	236 ---- 056	19		↑ 5000 8000 ↓	8							
△ SAROM 440516.01N/1430426.84E		6		8000								
△ LUBEK 440108.77N/1425822.82E		31										
△ ASAHIKAWA VOR(AWE) 434002.15N/1422724.65E	250 ---- 069	37	6000									
△ BEEBA 432106.67N/1414259.79E		21										
▲ SAPPORO VOR(SPE) 431028.71N/1411808.58E												

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V9								
△ OKUSHIRI VOR/DME(ORE) 420413.09N/1392636.25E	115 --- 295	11		4000	8			
△ IKORU 420113.08N/1394047.42E		14						
△ MAIKA 415719.68N/1395856.92E		10	5000					
△ ESASI 415448.28N/1401124.45E		15						
△ PATRA 415041.06N/1403046.85E		15						
▲ HAKODATE VOR/DME(HWE) 414626.51N/1404955.98E								
V10								
▲ NIIGATA VORTAC(GTC) 375729.86N/1390653.59E	040 --- 221	125	108 --- 88	FL170	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. a. Lines extending on 27°34'T and 37°34'T FM GTC. b. Lines extending on 218°40'T and 206°28'T FM MIS.			*YTE MRA FL200
△ WAPPA* 394204.07N/1403305.58E		34		13000				
▲ SAMBO 401115.92N/1405701.37E		37	8000					
△ MISAWA VORTAC(MIS) 404213.76N/1412251.99E*								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency			
						Odd	Even				
1	2			3	4		5	6			
V13											
▲ CHITOSE VOR(CHE) 424159.65N/1414110.20E	210 ---- 029	47		6000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 205°28'T and 195°28'T FM CHE. b. Lines extending on 15°28'T and 25°28'T FM MRE.			NAV GAP VOR unusable BTN 30nm and 31nm FM MRE ON MRE-CHE			
△ SIRAQ 415757.98N/1411856.38E		7									
△ KAMDO 415148.28N/1411535.61E		11									
△ TIKYU 414102.54N/1411021.49E		24									
△ OHMAR 411833.99N/1405915.62E		37									
▲ AOMORI VOR(MRE) 404419.65N/1404219.20E	196 ---- 015	15	56 ---- 86	6000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 194°02'T and 179°00'T FM MRE. b. Lines extending on 1°31'T and 11°31'T FM YTE.						*YTE MRA FL200
△ YACHI 402925.44N/1404004.97E (MRE 21 DME)		6		7000							
△ HINAI 401730.07N/1403817.94E (MRE 32 DME) (MRE 51 DME)		6		9000							
		5		10000							
		19		FL150							
△ WAPPA* 394204.07N/1403305.58E		12		FL200							
		34									
△ MONAI 390800.77N/1402756.17E		45		8000							
▲ YAMAGATA VOR(YTE) 382319.04N/1402128.63E											

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V15								
▲ NIIGATA VORTAC(GTC) 375729.86N/1390653.59E	172 ----- 351	15		11000 ↓ ↑ 6000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. a. Lines extending on 168°27'T and 158°27'T FM GTC. b. Lines extending on 338°27'T and 348°27'T FM SYE.			NAV GAP VOR unusable BTN 48 DME and 52 DME FM SYE
(GTC 15 DME)		77		11000				
△ KALON 362923.79N/1393946.44E		6		7000				
△ AKAGI 362328.33N/1394156.28E		24						
▲ SEKIYADO VOR(SYE) 360039.33N/1395021.02E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V17								
▲ OSHIMA VORTAC(XAC) 344244.11N/1392450.46E		20		6000	8			
△ ITTOH 344429.57N/1390040.10E	282 ---- 102	40		7000				
▲ SHIZUOKA VOR/DME(SZE) 344748.63N/1381135.51E	276 ---- 096	36		7000				
△ MIKKA 344629.03N/1372758.30E	286 ---- 106	9						
△ TRIKE 344751.23N/1371705.45E		24		4000				
△ CHUBU VOR/DME(CBE) 345128.82N/1364811.41E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V18								
▲ OSHIMA VORTAC(XAC) 344244.11N/1392450.46E								
△ NIVIL 341150.69N/1393156.86E	176 ---- 357	31		7000	8			
▲ OYAMA VOR/DME(MOE) 340415.75N/1393340.64E		8						
△ GYOON 333148.92N/1394844.58E	166 ---- 346	35	5000					
△ SANGO 332250.44N/1394814.02E	190 ---- 010	9						
▲ HACHIJOJIMA VOR/DME(HCE) 330651.66N/1394718.54E		16						

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V22								
▲ CHITOSE VOR(CHE) 424159.65N/1414110.20E	185 ----- 005	47		7000	(1) 8 (2) The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 180°59'T and 170°59'T FM CHE. b. Lines extending on 350°59'T and 0°59'T FM MQE. c. Lines extending on 209°51'T and 199°51'T FM MQE. d. Lines extending on 19°51'T and 29°51'T FM SDE.			
△ TOBBY 415507.29N/1414535.87E		63		10000				
▲ OBCHI 405226.72N/1415127.82E		37		7000				
△ CAVES 401550.87N/1415454.67E		24						
▲ MIYAKO VOR(MQE) 395156.30N/1415703.84E	214 ----- 032	114	13000					
▲ SENDAI VOR(SDE) 380818.86N/1405517.34E	211 ----- 031	40	6000					
△ HERON 373155.90N/1403555.59E		20						
△ FUKUSHIMA VOR/DME(FKE) 371327.50N/1402613.51E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V28								
▲ NAGOYA VORTAC(KCC) 351554.96N/1365453.73E	262 ---- 082	22		7000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. a.Lines extending on 259°44'T and 249°44'T FM KCC. b.Lines extending on 047°20'T and 069°57'T FM ITE.			*KCC MRA FL170
△ RITTO 351001.60N/1362900.52E		12		12000				
△ BIWWA 350657.59N/1361521.61E		12		FL170				
△ ADGUN 350344.73N/1360117.03E		10						
△ MIDER* 350101.37N/1354933.61E	246 ---- 066	24		9000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. a.Lines extending on 279°27'T and 239°02'T FM ITE. b.Lines extending on 084°19'T and 094°19'T FM OYE.			
△ ITAMI VOR/DME(ITE) 344819.74N/1352413.18E	266 ---- 086	15	8000					
△ ARIMA 344522.68N/1350621.41E	277 ---- 097	6	9000					
△ BUMER 344522.72N/1345947.31E		21	8000					
△ OMBIP 344519.54N/1343417.39E		6	6000					
△ OLIVE 344517.65N/1342700.24E		30	5000					
△ KIBI VOR/DME(OYE) 344501.38N/1335006.20E	241 ---- 061	28		8				
△ WASYU 342817.50N/1332301.14E	272 ---- 092	23						
△ HONGO VOR/DME(HGE) 342601.59N/1325526.29E								
(Cont'd)								

(Cont'd)

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency					
						Odd	Even						
1	2			3	4	5		6					
V28 (Cont'd)		37		5000	8								
△ MASKU 340808.50N/1321609.94E	249 ---- 069	7											
△ MARCO 340446.04N/1320850.17E		23											
△ KATTA 340013.04N/1314112.84E	266 ---- 086	21											
△ UBE VOR/DME(UBE) 335608.26N/1311700.71E	257 ---- 077	14											
△ SUOH VOR/DME(SWE) 335123.82N/1310145.84E		13											
△ ONGHA 334719.34N/1304712.88E	259 ---- 079	21											
▲ FUKUOKA VORTAC(DGC) 334034.35N/1302322.66E	240 ---- 060	99											
△ FUKUE VOR/DME(FUE) 324006.98N/1284936.25E													

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency				
						Odd	Even					
1	2		3		4	5		6				
V29												
△ OKI VOR/DME(OIE) 361036.27N/1331922.16E												
△ DOZEN 360205.78N/1331430.44E	213 ---- 033	9	30 ---- 20	4000	8							
△ IZUMO VOR/DME(XZE) 352502.06N/1325332.54E		41										
△ KYOKA 351046.37N/1325153.70E	14	7000										
△ MIYOS 345336.99N/1324955.39E	17	9000										
△ HONGO VOR/DME(HGE) 342601.59N/1325526.29E	28	7000										
V30												
▲ CHITOSE VOR(CHE) 424159.65N/1414110.20E	224 ---- 043	47		6000					(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. A. (a). Lines extending on 204°03'T and 194°03'T FM HWE. (b). Lines extending on 14°03'T and 24°03'T FM GTC. B. (a). Lines extending on 239°08'T and 229°08'T FM GTC. (b). Lines extending on 49°07'T and 59°07'T FM KMC.			NAV GAP DME unusable BTN 3DME and 7DME FM HWE ON HWE-CHE
△ ESANN 420321.67N/1410527.55E		20										
▲ HAKODATE VOR(HWE) 414626.51N/1404955.98E	54	↑ 6000 FL230 ↓										
△ TSURU 405545.68N/1402636.82E	54	FL230										
△ OBAKO 400422.34N/1400316.11E	91											
△ ATUMI 383813.44N/1392421.51E	15	FL160										
△ BUDOH 382358.50N/1391831.08E	15	5000										
△ INAHO 380947.11N/1391217.05E	13											
▲ NIIGATA VORTAC(GTC) 375729.86N/1390653.59E												
(Cont'd)												

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency				
						Odd	Even					
1	2			3	4	5		6				
V30 (Cont'd)	244 ---- 061	37		5000								
△ TERAD 373613.22N/1382849.19E		35		10000 (13000 for using TACAN only)								
△ HAKBA 371535.83N/1375304.71E		7		11000 (FL140 for using TACAN only)								
△ GORYU 371154.55N/1374610.35E (KMC 75 DME)		7										
△ IKUJI 370217.50N/1372932.53E		10	11000	8000								
△ URUSI 364909.15N/1370753.52E		8										
△ IMIZU 364422.39N/1365925.55E		14										
△ OYABE 363618.35N/1364512.98E		21										
▲ KOMATSU VORTAC(KMC) 362347.29N/1362415.31E												

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency		
						Odd	Even			
1	2			3	4	5		6		
V31										
▲ HAKODATE VOR/DME(HWE) 414626.51N/1404955.98E	194 ---- 014	20		6000	8			*MRE MCA 6500 South-bound		
△ TAXIR 412632.43N/1404728.04E		20								
△ HIBAR 410638.30N/1404501.60E		6								
△ BYOBU 410009.54N/1404414.25E		16								
▲ AOMORI VOR/DME(MRE)* 404419.65N/1404219.20E	209 ---- 028	52	45 ---- 26	7000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. A. a. Lines extending on 212°04'T and 202°04'T FM UWE. b. Lines extending on 21°24'T and 31°24'T FM GTC. B. a. Lines extending on 218°15'T and 208°15'T FM GTC. b. Lines extending on 26°12'T and 40°19'T FM KCC.					
△ MAGGY 395456.61N/1401926.80E		19								
▲ YUWA VOR/DME(UWE) 393701.66N/1401112.97E	215 ---- 035	20	9000							
△ YAYOI 391910.08N/1395933.76E		17								
△ SEBGA 390408.91N/1394935.99E		25								
△ KENSI 384155.70N/1393512.06E		20								
△ AWASI 382419.80N/1392354.30E		30								
▲ NIIGATA VORTAC(GTC) 375729.86N/1390653.59E	223 ---- 040	40	113 ---- 80	↑ 5000 FL200 ↓						
△ MAGNA 372400.10N/1383916.78E		10		FL200						
△ NAEBA 371514.90N/1383208.58E		56		FL200 (FL260 for using TACAN only)						
△ AZUMI 362850.15N/1375432.88E (KCC 75 DME)		13								
 (KCC 55 DME)		20		FL200						
		49								
△ OWARI 352106.20N1365857.86E		6		13000						
▲ NAGOYA VORTAC(KCC) 351554.96N/1365453.73E										

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V32								
▲ YUWA VOR/DME(UWE) 393701.66N/1401112.97E	182 ---- 002	20		7000	8			
△ CHOKA 391709.51N/1401401.06E		17						
△ MIKUM 390004.28N/1401624.49E		10						
△ MAMRO 385000.59N/1401748.16E		27						
▲ YAMAGATA VOR/DME(YTE) 382319.04N/1402128.63E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V33								
△ MISAWA VORTAC(MIS) 404213.76N/1412251.99E*								
(HPE 15 DME)	197 ---- 017	62	15 ---- 62	10000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 208°24'T and 168°34'T FM MIS. b. Lines extending on 3°29'T and 13°29'T FM HPE.			
▲ HANAMAKI VOR/DME(HPE) 392600.09N/1410800.60E		15		6000				
	196 ---- 015	78		7000				
▲ SENDAI VOR(SDE) 380818.86N/1405517.34E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V34								
▲ MIYAKO VOR/DME(MQE) 395156.30N/1415703.84E	244 ---- 064	27		9000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 234°48'T and 218°58'T FM HPE. b. Lines extending on 41°53'T and 51°53'T FM GTC.			
△ MORIO 393645.20N/1412818.24E		9						
(HPE 10 DME)		10						
▲ HANAMAKI VOR/DME(HPE) 392600.09N/1410800.60E	12	7000						
(HPE 12 DME)	24	11000						
△ HANKA 390105.96N/1403340.77E	17	12000						
△ MAMRO* 385000.59N/1401748.16E	57	10000 (11000 for using TACAN only)						
(GTC 20 DME)	20	5000						
▲ NIIGATA VORTAC(GTC) 375729.86N/1390653.59E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2		3		4	5		6
V35								
▲ KUSHIRO VOR(TCE) 430209.78N/144 1202.72E	200 ---- 020	13		5000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 195°35'T and 185°35'T FM TCE. b. Lines extending on 47°21'T and 62°09'T FM MQE.			
△ CRANE 424916.84N/1440846.59E		4		10000				
△ KABRU 424511.26N/1440744.53E		12						
△ SAPEM 423313.55N/1440443.89E		65						
△ AREPO 412937.10N/1434900.38E		45						
△ OLNAS 404509.40N/1433817.05E		23		FL180				
△ PALVA 403208.21N/1431301.53E	243 ---- 063	71						
▲ MIYAKO VOR(MQE) 395156.30N/141 5703.84E								
V36								
▲ HANAMAKI VOR/DME(HPE) 392600.09N/141 0800.60E	219 ---- 038	12		7000	8			
(HPE 12 DME)		18		9000				
△ RUNID 39 0009.75N/1404838.10E		10		11000				
△ LAVOT 385134.68N/1404215.54E		18						
(YTE 15 DME)								
▲ YAMAGATA VOR/DME(YTE) 382319.04N/1402128.63E		15		7000				

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2		3		4	5		6
V37								
▲ KUSHIMOTO VORTAC(KEC) <i>332651.87N/1354740.18E</i>	281 ---- 101	23		6000	(1)8 (2)The airspace bounded by the following lines a. Lines extending on 278°24'T and 268°24'T FM KEC. b. Lines extending on 83°50'T and 103°28'T FM NAE.			*KEC MRA 12000
△ KISEI <i>332804.16N/1351944.01E</i>		17		8000				
△ PADOE <i>332858.38N/1345950.00E</i>		20						
△ TOSAR <i>333002.09N/1343555.24E</i>		11						
△ RYOMA* <i>333037.07N/1342234.31E</i>		282 ---- 102		10				
(NAE 26 DME)	26		6000					
▲ KOCHI VOR/DME(NAE) <i>333303.27N/1333932.80E</i>								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V38								
▲ KOMATSU VORTAC(KMC) 362347.29N/1362415.31E	237 ---- 055	83		8000	8			
▲ MIYAZU VOR/DME(YME) 352850.49N/1350813.28E	225 ---- 045	55		11000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. a. Lines extending on 222°57'T and 212°57'T FM YME. b. Lines extending on 25°50'T and 39°58'T FM KTE.			
△ OLIVE 344517.65N/1342700.24E	220 ---- 040	39		5000				
▲ KAGAWA VOR/DME(KTE) 341244.99N/1340121.33E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V40								
▲ KAGAWA VOR/DME(KTE) 341244.99N/1340121.33E	257 ----- 077	8		9000				
△ KOMPI 341002.08N/1335233.07E		22						
△ SAKAI 340224.51N/1332728.60E	259 ----- 079	13		FL150				
△ MALTA 335826.17N/1331251.53E		27		11000				
▲ MATSUYAMA VOR/DME(MYE) 334948.37N/1324132.00E	255 ----- 074	33		4000				
△ HEIGU 333646.76N/1320427.95E		19						
△ MUSASHI VOR/DME(TFE) 332922.97N/1314343.52E	216 ----- 036	25		9000				
△ WOODY 330736.58N/1312932.11E		7		10000				
△ IGLAT 330409.63N/1312152.91E		7						
△ ASONO 330058.11N/1311449.42E	249 ----- 069	5		8000				
△ KAZMA 325837.74N/1310934.05E		14						
△ TUJUN 325158.26N/1305441.47E		4		↑ 8000 6000 ↓				
▲ KUMAMOTO VOR/DME(KUE) 325005.29N/1305029.45E		12		↑ 7000 9000 ↓				
△ ESNAL 325112.57N/1303618.49E	7							
△ TAIME 325147.11N/1302815.66E	282 ----- 102	5		6000				
△ IRPIN 325218.47N/1302204.27E		6		7000				
△ MILEP 325250.49N/1301501.22E		17		7000				
(Cont'd)								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V40 (Cont'd)	263 ---- 083	17		7000	8			
▲ NAGASAKI VOR/DME(OLE) 325418.89N/1295504.73E		15		5000				
△ OSETO 325037.00N/1293746.89E		16						
△ AGRIT 324631.76N/1291848.48E		14						
△ CARCO 324301.73N/1290247.66E		12						
△ FUKUE VOR/DME(FUE) 324006.98N/1284936.25E								
V52								
▲ KOMATSU VORTAC(KMC) 362347.29N/1362415.31E (KMC 25 DME)	168 ---- 348	25		8000	8			NAV GAP BTN 7 DME and 15 DME FM KMC
		7		12000				
△ OHNNO 355328.29N/1363803.40E		7						
△ HACHI 354704.21N/1364056.98E		8						
△ MINOU 353923.51N/1364424.15E		25		6000				
▲ NAGOYA VORTAC(KCC) 351554.96N/1365453.73E	200 ---- 020	25		3000				
△ CHUBU VOR/DME(CBE) 345128.82N/1364811.41E	205 ---- 025	35		5000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. a. Lines extending on 207°07'T and 188°38'T FM CBE. b. Lines extending on 32°22'T and 42°22'T FM KEC.			
△ SHIMA 341815.80N/1363519.24E	225 ---- 045	16		11000 (FL140 for using TACAN only)				
△ AYANO 340546.03N/1362337.09E		49		8000 (10000 for using TACAN only)				
▲ KUSHIMOTO VORTAC(KEC) 332651.87N/1354740.18E		5						

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V53								
▲ KAGAWA VOR/DME(KTE)* 341244.99N/1340121.33E	211 ---- 031	13		8000	8			*KTE MCA 6000ft (KTE→NAE)
△ OBOKE 340053.91N/1335517.46E		13		11000				
△ POPPY 334905.07N/1334915.33E	18	5000						
▲ KOCHI VOR/DME(NAE)* 333303.27N/1333932.80E	15			6000				
△ SUSAK 332022.21N/1333013.65E	18							
△ OKITU 330547.45N/1331731.45E	25							
▲ SHIMIZU VORTAC(SUC) 324521.49N/1325947.93E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V54								
△ WOODY(TFE R216/25DME) 330736.58N/1312932.11E	216 (TFE) 035	17	46 (TFE) 77	10000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines. a. Lines extending on 23°00'T and 33°06'T FM HKC. b. Lines extending on 200°19'T and 216°57'T FM TFE.			
△ BARBA 325253.07N/1312001.15E		20		11000				
△ ORAMO 323519.29N/1310845.15E		8						
△ KROMA 322813.04N/1310413.23E		19		10000				
△ HIGOH 321145.37N/1305346.45E		34		8000				
▲ KAGOSHIMA VORTAC(HKC) 314150.00N/1303458.59E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency				
						Odd	Even					
1	2			3	4	5		6				
V55												
▲ MIYAZU VOR(YME) 352850.49N/1350813.28E	167 ---- 347	23		7000	8							
△ ROKKO 350700.56N/1351800.92E		12										
△ SANDA 345550.20N/1352143.92E	172 ---- 352	8										
△ ITAMI VOR(ITE) 344819.74N/1352413.18E		22										
△ IZUMI 342628.54N/1352531.28E		4		5000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 172°11'T and 182°11'T FM ITE. b. Lines extending on 324°26'T and 338°32'T FM KEC.							
△ IYOKA 342218.42N/1352546.10E	184 ---- 004	4							6000			
△ OSAMU 341817.59N/1352600.36E		20								7000		
△ NORAN 335800.89N/1352712.06E		36		8000								
▲ KUSHIMOTO VORTAC(KEC) 332651.87N/1354740.18E	159 ---- 339											

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2		3		4	5		6
V56								
△ MARCO 340446.04N/1320850.17E								
▲ MATSUYAMA VOR/DME(MYE)* 334948.37N/1324132.00E	126 ---- 306	31		5000	8			*MYE MCA 7000ft (MYE → NAE)
△ ROCKY 334250.65N/1330538.15E	116 ---- 296	21		10000				MYE MRA 10000FT at MYE 14DME
△ OMOGO 334049.70N/1331233.12E		6						
▲ KOCHI VOR/DME(NAE)* 333303.27N/1333932.80E	117 ---- 297	24						*NAE MCA 5000ft (NAE → MYE)

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V57								
△ HAKBA 371535.83N/1375304.71E	187 ---- 007	10		12000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 268°33'T and 88°33'T FM HAKBA. b. Lines extending on 353°33'T and 3°33'T FM MBE.			
△ HAPPO 370604.90N/1375320.73E		37						
△ AZUMI 362850.15N/1375432.88E		19		11000				
△ MATSUMOTO VOR/DME(MBE) 360921.51N/1375511.34E		10		10000				
△ OKVAB 355927.21N/1375658.14E	180 ---- 360	19		FL140	8			
△ TENRU 354010.53N/1380024.97E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V71								
▲ TAPOP 322017.30N/1361621.89E	239 ---- 059	60		FL60	50			
▲ DEMPA 314329.56N/1351952.37E	239 ---- 058	72						
▲ GURAR 305910.73N/1341338.41E	238 ---- 057	135						
▲ SABAN 293448.71N/1321224.35E	237 ---- 057	19						
△ OLSAK 292239.98N/1315525.83E	247 ---- 066	107						
△ POMAS 283014.76N/1300839.09E	235 ---- 055	50						
△ DONAN 275755.55N/1292440.49E		50	10000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines A. (a) A line extending on 30°02'T FM 2806N/12935E. (b) A line extending on 90°19'T FM 2817N/12951E. (c) Lines extending on 330°17'T and 150°17'T FM 2839N/13025E. B. (a) Lines extending on 45°00'T and 55°00'T FM ONC. (b) Lines extending on 330°17'T and 150°17'T FM 2839N/13025E.				
▲ ERABU VORTAC(ONC) 272558.38N/1284156.27E								

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2		3		4	5		6
V73								
▲ ERABU VORTAC(ONC) 272558.38N/1284156.27E								
△ TAMAK 273153.07N/1290553.48E	079 ---- 259	22		6000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 69°44'T and 79°44'T FM ONC. b. Lines extending on 344°44'T and 164°44'T FM DELTA.			E BOUND ONLY
△ DELTA 275214.02N/1303052.02E	080 ---- 261	78						
△ HIDEK 282150.97N/1324502.30E		122		FL60	17 - 50			
▲ DOVAG 283501.96N/1334850.96E	081 ---- 262	58						

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency	
						Odd	Even		
1	2			3	4	5		6	
V75									
▲ NAHA VORTAC(NHC) 261230.71N/1273834.32E	103 ---- 283	17		8000	(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines A. (a) Lines extending on 92°50'T and 102°50'T FM NHC. (b) Lines extending on 279°33'T and 269°33'T FM MDE.				
△ ESKOB 261009.51N/1275727.64E		18							
△ NANJO 260739.47N/1281709.81E		25							
△ BUICK 260405.77N/1284436.58E		39							
△ TOPAT 255821.68N/1292724.47E	099 ---- 279	68		8000					
△ HALMA 255334.96N/1304240.05E		15							5000
△ CORCO 255226.49N/1305915.08E		5							3000
△ WHALE 255203.25N/1310446.65E		10							3000
▲ MINAMIDAITO VOR/DME(MDE) 255116.14N/1311549.64E	075 ---- 255	115		FL150					
△ NIRAI 262951.39N/1331627.05E	076 ---- 256	44							FL60
▲ CANAI 264401.21N/1340227.33E									

Route designator (RNP type) Name of significant points Coordinates	Track MAG (GEO) VOR RDL	DIST (NM)	CHANGE -OVER POINT (COP)*	MEA (FT or FL)	Lateral limits (NM)	Direction of cruising levels		Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even	
1	2			3	4	5		6
V90								
▲ MIYAKOJIMA VORTAC(MJC) 244638.61N/1251736.27E		11						
△ SHUJI 244232.32N/1250554.80E	253 ----- 073	14		3000	8			
△ UMAKI 243721.70N/1245115.01E		3						
△ KAMPU 243621.79N/1244825.94E	252 ----- 072	23						
△ GUSUK 242754.18N/1242527.08E		11	4000					
▲ ISHIGAKIJIMA VOR/DME(IGE) 242345.64N/1241416.63E								
V91								
▲ NAHA VORTAC(NHC) 261230.71N/1273834.32E		15			(1)8 (2)The airspaces bounded by the following lines a. Lines extending on 241°41'T and 230°56'T FM NHC. b. Lines extending on 50°40'T and 60°40'T FM MJC.			NAV GAP TACAN AZM Unusable BTN 64DME and 70DME FM NHC
△ OLVAL 260411.00N/1272441.30E	241 ----- 061	35		8000				
△ DODGE 254437.98N/1265227.01E		24		10000				
△ RYOSA 253111.57N/1263020.88E	240 ----- 060	26						
△ PAYAO 251644.96N/1260632.88E		23		6000				
△ HIRAR 250351.77N/1254529.43E		31		3000				
▲ MIYAKOJIMA VORTAC(MJC) 244638.61N/1251736.27E								

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 3.2 UPPER ATS ROUTES

Nil

ENR 3.2 UPPER ATS ROUTES

Nil

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 3.3 RNAV 経路

ENR 3.3 RNAV ROUTES

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y10 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Procedure for Flight Altitude Assignment between Fukuoka FIR and Russian Federation FIRs will be applied on this route. See ENR 3.5.3.5
▲ LUMIN 454500N 1415018E	WKE 014°/20.6NM RSE 052°/40.9NM	194 [183.8]	20.6	UNL ———	FL200 [3000]		↓	RSE<2.0nm to WKE/WKE>		Fukuoka ACC Freq:133.3 279.2MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3 279.2MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz
▲ WAKKANAI(WKE) 452426N 1414820E		014 [003.8]				↑				
		193 [182.0]	24.0	UNL ———	FL160 [3000]		↓	RSE<WKE/ 22.0nm to YOROI>		
		012 [002.0]				↑				
YOROI 450031N 1414708E	WKE 192°/24.0NM RSE 129°/29.1NM	192 [181.8]	78.6	UNL ———	9000 [6000]		↓	AWE<58.6nm to RUMOI/8.6nm to RUMOI> SPE<28.6nm to RUMOI/23.6nm to RUMOI> WKE<58.6nm to RUMOI/28.6nm to RUMOI>	YOROI/ 58.6nm to RUMOI INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz
RUMOI 434158N 1414345E	CHE 011°/60.0NM	192 [181.8]	60.0	UNL ———	7000 [6000]		↓	AWE<3.0nm to CHE/2.0nm to CHE>	2.0nm to CHE/CHE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
▲ CHITOSE(CHE) 424200N 1414110E		012 [001.8]				↑				
		185 [176.0]	47.0	UNL ———	FL150 [3000]		↓		CHE/ 45.0nm to TOBBY, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
TOBBY 415507N 1414536E	CHE 185°/47NM MKE 202°/39.2NM	185 [176.0]	25.0	UNL ———	FL160 [3000]		↓			
LARCH 413011N 1414755E		202 [193.7]	92.6	UNL ———	FL240 [6000]		↓			
PANSY 400014N 1411912E		202 [194.2]	35.3	UNL ———	FL260 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
▲ HANAMAKI(HPE) 392600N 1410801E VINAR 384538N 1405555E ZAHAN 383333N 1405220E ORORI 381404N 1404637E RUBIS 374451N 1403808E ASHRA 371516N 1402939E SASAP 371055N 1402824E GUSGI 365538N 1402405E DAIGO 364440N 1402059E TEDIX 363752N 1401937E GODIN 362425N 1401656E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
		202 [193.2]	41.5	UNL _____	FL260 [6000]		↓			
		201 [193.0]	12.4	UNL _____	FL260 [6000]		↓			
		202 [193.0]	20.0	UNL _____	FL260 [5000]		↓			
	SDE 318°/8.9NM YTE 123°/21.8NM	202 [192.9]	30.0	UNL _____	FL260 [5000]		↓			
	SDE 218°/27.1NM	201 [192.9]	30.4	UNL _____	FL200 [6000]		↓			
	IXE 293°/23.9NM	201 [192.8]	4.5	UNL _____	FL200 [6000]		↓			
		201 [192.8]	15.7	UNL _____	FL150 [5000]		↓			
		201 [192.7]	11.2	UNL _____	FL150 [5000]		↓			
		197 [189.2]	6.9	UNL _____	8000 [4000]		↓			
		197 [189.2]	13.6	UNL _____	8000 [4000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y100 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ AOMORI(MRE) 404420N 1404219E ESBUN 400907N 1410219E ENBIM 395519N 1411003E ▲ HANAMAKI(HPE) 392600N 1410801E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz
		166 [156.5]	38.4	UNL ———	9000 [8000]		↓	HWE<MRE/ 35.6nm to ESBUN> HVT<MRE/ ESBUN> HPE<3.7nm to ESBUN/ESBUN>		Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
	HPE 003°/43.4NM	166 [156.7]	15.0	UNL ———	9000 [6000]		↓	HVT<ESBUN/ 6.6nm to ENBIM> HPE<ESBUN/ 6.6nm to ENBIM>	6.6nm to ENBIM/ ENBIM/ INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		192 [183.1]	29.4	UNL ———	9000 [6000]		↓	UWE<27.4nm to HPE/HPE>	ENBIM/ 27.4nm to HPE INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
Y101 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ RUGMO 430434N 1432949E MUKAWA(MKE) 423318N 1415720E TOBBY 415507N 1414536E										
	OBE 040°/23.9NM	255 [245.8]	74.7	UNL ———	9000 [9000]		↓	TCE<RUGMO/ 62.0nm to MKE> MRE<5.0nm to MKE/MKE>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.5(134.25) 255.2(260.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz
	CHE 136°/ 14.7NM	202 [192.9]	39.2	UNL ———	FL150 [3000]		↓	MRE<MKE/ 38.2nm to TOBBY> SPE<25.0nm to TOBBY/20.0nm to TOBBY>		Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz
	CHE 185°/47.0NM MKE 202°/39.2NM									

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y102 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] CAVES <i>401551N 1415455E</i> ▲ HANAMAKI(HPE) <i>392600N 1410801E</i> METEL <i>383326N 1405921E</i> ▲ SENDAI(SDE) <i>380819N 1405517E</i> HERON <i>373156N 1403556E</i> FUKUSHIMA(FKE) <i>371328N 1402614E</i>	MQE 005°/24.0NM	225 [216.1]	61.5	UNL ——	FL210 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		196 [187.3]	53.0	UNL ——	8000 [4000]		↓	UWE<HPE/ 24.7nm to METEL><19.7nm to METEL/ 14.7nm to METEL> MXT<HPE/ 49.7nm to METEL><9.7nm to METEL/ METEL>	(*)	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
		196 [187.2]	25.3	UNL ——	8000 [4000]		↓	MXT<METEL/ SDE>		
		211 [202.9]	39.5	UNL ——	6000 [6000]		↓	MXT<SDE/ 30.5nm to HERON> IXE<36.5nm to HERON/ HERON>		
		031 [022.7]				↑				
		211 [202.7]	20.0	UNL ——	6000 [6000]		↓		HERON/ 10nm to FKE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		031 [022.6]				↑				
(*) DME GAP: 24.7nm to METEL/19.7nm to METEL, 14.7nm to METEL/9.7nm to METEL, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.										

Y103										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
KAGRA 434023N 1421949E	AWE 283°/5.5NM SPE 065°/53.9NM	246 [236.5]	16.0	UNL _____	6000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz
UTASI 433132N 1420126E	AWE 255°/20.7NM	197 [187.0]	18.1	UNL _____	10000 [6000]		↓	SPE<3.0nm to OLMOK/ OLMOK>		
OLMOK 431336N 1415825E	CHE 031°/34.1NM MKE 010°/40.3NM	197 [186.9]	79.1	UNL _____	10000 [5000]		↓	SPE<OLMOK/ 76.0nm to TOBBY>		
TOBBY 415507N 1414536E	CHE 185°/47.0NM MKE 202°/39.2NM									
Y104										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Procedure for Flight Altitude Assignment between Fukuoka FIR and Russian Federation FIRs will be applied on this route. See ENR 3.5.3.5
▲ AKSUN 454507N 1405416E	RSE 349°/32.6NM	169 [158.6] 349 [338.7]	18.4	UNL _____	FL230 [3000]	↓		WKE<AKSUN/ ORISU> RSE<AKSUN/ 17.4nm to ORISU>		Fukuoka ACC Freq:133.3 279.2MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3 279.2MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz
ORISU 452758N 1410350E		169 [158.6] 349 [338.7]	14.2	UNL _____	FL230 [8000]	↓	↑	WKE<ORISU/ RSE> AWE<1.0nm to RSE/RSE>		
RISHIRI(RSE) 451444N 1411112E	WKE 260°/27.9NM	130 [119.1] 310 [299.4]	18.5	UNL _____	FL200 [8000]	↓	↑	WKE<RSE/ 14.4nm to LEDAX> AWE<RSE/ 17.5nm to LEDAX>		
LEDAX 450543N 1413406E		130 [119.4] 310 [299.5]	10.6	UNL _____	FL200 [3000]	↓	↑			
YOROI 450031N 1414708E	WKE 192°/24.0NM RSE 129°/29.1NM						↑			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y105 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NOMOX 431912N 1442824E ▲ KUSHIRO(TCE) 430210N 1441203E YUDOH 423005N 1434447E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.5(134.25) 255.2(260.4)MHz
	TCE 044°/20.8NM	224 [215.1]	20.8	UNL _____	5000 [3000]		↓	TBE<NOMOX/ 12.0nm to TCE>	12.0nm to TCE/TCE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		221 [212.1]	37.8	UNL _____	10000 [3000]		↓	TCE<18.8nm to YUDOH/ YUDOH> OBE<TCE/ YUDOH> TBE<TCE/ 35.3nm to YUDOH>		
Y106 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ MIYAKO(MQE) 395156N 1415704E ▲ SENDAI(SDE) 380819N 1405517E RUBIS 374451N 1403808E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
		213 [205.2]	114.3	UNL _____	FL200 [7000]		↓			
		218 [210.1]	27.1	UNL _____	FL200 [5000]		↓			
	SDE 218°/27.1NM									

19/2/26

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y108 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] DAIGO 364440N 1402059E INUBO 354335N 1404758E MESSE 351101N 1402215E										
		167 [160.3]	64.9	UNL ——	FL150 [5000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
		348 [340.5]					↑	CVT<55.0nm to INUBO/50.0nm to INUBO> <45.0nm to INUBO/40.0nm to INUBO>		
		220 [212.9]	38.8	UNL ——	10000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz
Y109 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ ODERI 443900N 1451520E UBRAS 441607N 1444226E ▲ MEMANBETSU(TBE) 435306N 1440958E NAKASHIBETSU(NSE) 433439N 1445702E										Procedure for Flight Altitude Assignment between Fukuoka FIR and Russian Federation FIRs will be applied on this route. See ENR 3.5.3.5
		235 [225.9]	32.8	UNL ——	12000 [3000]		↓	MVE<7.8nm to UBRAS/ UBRAS> TBE<7.8nm to UBRAS/5.0nm to UBRAS>	ODERI/ 7.8nm to UBRAS, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC Freq:133.3, 279.2MHz
		055 [045.5]				↑				
		235 [225.6]	32.8	UNL ——	12000 [4000]		↓	MVE<UBRAS/ 25.0nm to TBE>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.5(134.25) 255.2(260.4)MHz
		055 [045.2]				↑				
		128 [118.2]	38.7	UNL ——	8000 [6000]	↓		TCE<25.0nm to NSE/NSE>		
		308 [298.8]					↑			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y11 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ CHITOSE(CHE) 424200N 1414110E NAVER 420744N 1413129E IBURI 415559N 1412811E NONUT 415105N 1412648E CAPLY 411753N 1411731E JYONA 404832N 1410927E ▲ SAMBO 401116N 1405701E PEONY 395026N 1405000E VARSU 393004N 1404313E HANKA 390106N 1403341E										
			35.0	UNL ———	6000 [3000]			MKE<29.0nm to CHE/23.0nm to CHE>	2.0nm to CHE/CHE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3 276.5MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 276.9MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
	HWE 064°/37.6NM	021 [011.8]	12.0	UNL ———	6000 [3000]	↑		HWE<IBURI/ 10.0nm to NAVER>		
	HWE 080°/30.1NM MRE 035°/79.6NM	021 [011.8]	5.0	UNL ———	6000 [5000]	↑		HWE<NONUT/ IBURI>		
	HWE 089°/27.9NM MRE 036°/74.7NM	021 [011.9]	33.9	UNL ———	6000 [5000]	↑		HWE<7.0nm to NONUT/ NONUT>		
	MRE 047°/42.8NM	021 [011.8]	30.0	UNL ———	6000 [5000]	↑				
	MRE 088°/21.0NM	021 [011.7]	38.5	UNL ———	13000 [6000]	↑				
		022 [014.2]	21.5	UNL ———	13000 [8000]	↑				
		022 [014.4]	21.0	UNL ———	13000 [8000]	↑				
		023 [014.4]	29.9	UNL ———	13000 [7000]	↑				
		023 [014.3]	39.0	UNL ———	13000 [7000]	↑				
		022 [014.1]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
▲ YAMAGATA(YTE) 382319N 1402129E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz
SHIRO 373648N 1400911E	020 [011.7]	47.5	UNL	FL150 [9000]		↑				
LIBNO 373153N 1400754E	020 [011.7]	5.0	UNL	FL150 [9000]		↑				
SYOEN 370219N 1400014E	020 [011.6]	30.2	UNL	FL150 [8000]		↑				
YAITA 365231N 1395743E	020 [011.6]	10.0	UNL	11000 [6000]		↑				
AGRIS 362515N 1395633E	010 [002.0]	27.3	UNL	11000 [4000]		↑				
Y110 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
▲ OBIHIRO(OBE) 424402N 1431314E	170 [160.2]	18.0	UNL	5000 [4000]			↓	TCE<15.0nm to TAIKI/TAIKI> OBE<15.0nm to TAIKI/TAIKI>	OBE/ 15.0nm toTAIKI, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.5(134.25) 255.2(260.4)MHz
TAIKI 422706N 1432128E	350 [340.3]					↑				
RACKO 421133N 1432902E	170 [160.2]	16.5	UNL	5000 [3000]			↓			
	350 [340.3]					↑				
HIROO 415802N 1433531E	170 [160.3]	14.4	UNL	9000 [3000]			↓			
	350 [340.4]					↑				
IGDIP 414121N 1434328E	170 [160.4]	17.7	UNL	9000 [3000]			↓			
	350 [340.5]					↑				
	TCE 204°/83.6NM	170 [160.5]	20.3	UNL	10000 [3000]		↓			
EPDOM 412212N 1435229E	TCE 198°/101.1NM									

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y111 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ MEMANBETSU(TBE) <i>435306N 1440958E</i> OZORA <i>432908N 1441153E</i> ▲ KUSHIRO(TCE) <i>430210N 1441203E</i> CRANE <i>424917N 1440847E</i> AKESI <i>423316N 1440424E</i> SUMGA <i>421854N 1435838E</i> IGDIP <i>414121N 1434328E</i> OMGOL <i>403504N 1431722E</i>										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.5(134.25) 255.2(260.4)MHz
	MVE 136°/41.7NM	006 [356.7]	24.0	UNL _____	7000 [7000]			OBE<3.0nm to TBE/TBE> MVE<3.0nm to TBE/TBE>		
	TBE 186°/24.0NM	009 [359.8]	27.0	UNL _____	7000 [7000]	↑		TBE<TCE/ 24.0nm to OZORA> OBE<TCE/ OZORA>		
		020 [010.5]	13.1	UNL _____	5000 [3000]	↑		TCE<CRANE/ 3.0nm to TCE> OBE<CRANE/ 3.0nm to TCE>	3.0nm to TCE/TCE INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		021 [011.4]	16.3	UNL _____	5000 [3000]	↑		TCE<AKESI/ CRANE> OBE<AKESI/ CRANE>		
		026 [016.4]	15.0	UNL _____	10000 [3000]	↑		TCE<SUMGA/ AKESI> OBE<SUMGA/ AKESI>		
	OBE 136°/41.9NM	026 [016.6]	39.2	UNL _____	10000 [3000]	↑		TCE<15.0nm to SUMGA/ SUMGA> OBE<15.0nm to SUMGA/ SUMGA>		
	TCE 204°/83.6NM	025 [016.4]	69.2	UNL _____	FL180 [3000]	↑				
	MQE 063°/75.0NM	244 [235.3] 063 [054.4]	75.0	UNL _____	FL180 [4000]	↑	↓			
						↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
▲ MIYAKO(MQE) 395156N 1415704E			115.6	UNL ——	FL270 [9000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz
▲ YAMAGATA(YTE) 382319N 1402129E		048 [039.4]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y113 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ HAKODATE(HWE) 414627N 1404956E										
TAXIR 412632N 1404728E		195 [185.3]	20.0	UNL	6000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(123.775) 276.5MHz
HIBAR 410638N 1404502E		015 [005.3]				↑				
		195 [185.3]	20.0	UNL	6000 [5000]		↓	HVT<17.0nm to HIBAR/HIBAR>		
		014 [005.3]				↑				
BYOBU 410010N 1404414E	HWE 194°/40.0NM	194 [185.3]	6.5	UNL	6000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		014 [005.2]				↑				
	MRE 014°/15.9NM	194 [185.2]	15.9	UNL	6000 [6000]		↓			
		014 [005.2]				↑				
▲ AOMORI(MRE) 404420N 1404219E		195 [186.5]	15.0	UNL	6000 [6000]		↓	HVT<YACHI/ MRE>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
YACHI 402925N 1404005E		015 [006.5]				↑				
	MRE 196°/15.0NM	195 [186.5]	12.0	UNL	6000 [6000]		↓	HVT<HINAI/ YACHI>		
		015 [006.5]				↑				
HINAI 401730N 1403818E	MRE 196°/27.0NM	195 [186.4]	20.4	UNL	8000 [7000]		↓	HVT<10.4nm to ORUMU/7.5nm to ORUMU> HWE<7.5nm to ORUMU/ ORUMU>	(*)	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
ORUMU 395716N 1403519E		015 [006.4]				↑				
		195 [186.4]	15.3	UNL	8000 [7000]		↓	HWE<ORUMU/ WAPPA>		
		015 [006.4]				↑				
WAPPA 394204N 1403306E		196 [186.6]	49.1	UNL	FL200 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz
		015 [006.5]				↑				
MEMEB 385319N 1402551E	UWE 174°/45.2NM YTE 015°/30.2NM	195 [186.5]	30.2	UNL	FL200 [7000]		↓			
		015 [006.5]				↑				
▲ YAMAGATA(YTE) 382319N 1402129E										

(*) DME GAP: HINAI/10.4nm to ORUMU, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.

1003

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y116 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ BISIV <i>445931N 1441658E</i> ▲ MONBETSU(MVE) <i>441819N 1432342E</i> LUBEK <i>440109N 1425823E</i> ASAHIKAWA(AWE) <i>434002N 1422725E</i> ASIBE <i>432704N 1421701E</i> ▲ CHITOSE(CHE) <i>424200N 1414110E</i>										Procedure for Flight Altitude Assignment between Fukuoka FIR and Russian Federation FIRs will be applied on this route. See ENR 3.5.3.5
		232 [222.9]	56.0	UNL ———	12000 [4000]		↓	(*1)	(*2)	Fukuoka ACC Freq:133.3 279.2MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2MHz
		052 [042.3]				↑				
		236 [226.8]	25.0	UNL ———	10000 [7000]		↓	TBE<22.0nm to LUBEK/LUBEK>	MVE/ 22.0nm to LUBEK, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		056 [046.5]				↑				
		236 [226.8]	30.8	UNL ———	10000 [8000]		↓	TBE<LUBEK/ 25.0nm to AWE> SPE<5.0nm to AWE/AWE> MKE<5.0nm to AWE/AWE>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz
		056 [046.4]				↑				
		219 [210.2]	15.0	UNL ———	10000 [5000]		↓	MKE<AWE/ 10.0nm to ASIBE> SPE<AWE/ ASIBE>		Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz
		039 [030.1]				↑				
		220 [210.4]	52.2	UNL ———	10000 [6000]		↓	SPE<ASIBE/ 32.0nm to CHE> CHE<10.0nm to CHE/3.0nm to CHE>	3.0nm to CHE/CHE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		039 [029.9]				↑				
(*1)Critical DME: MVE<46.0nm to MVE/6.0nm to MVE> TBE<46.0nm to MVE/3.0nm to MVE> AWE<6.0nm to MVE/3.0nm to MVE> (*2)DME GAP: BISIV/4.6nm to MVE, 3.0nm to MVE/MVE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y117 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] JYONA 404832N 1410927E LEKOL 395026N 1405413E TOLEK 390813N 1404325E NISEP 381602N 1403023E NIRAX 374338N 1402226E BUSNI 373441N 1402016E NASNO 365306N 1401016E KIMIN 363120N 1400738E										
			59.3	UNL _____	FL210 [8000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		020 [011.2]				↑				
		020 [011.1]	43.1	UNL _____	13000 [8000]	↑				
			53.2	UNL _____	FL200 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		020 [011.0]				↑				
			33.0	UNL _____	FL200 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz
		019 [010.9]				↑				
		019 [010.9]	9.1	UNL _____	FL150 [8000]	↑				
		019 [010.8]	42.4	UNL _____	FL150 [8000]					
			21.9	UNL _____	11000 [5000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
		014 [005.5]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y118 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] UBRAS 441607N 1444226E NOMOX 431912N 1442824E										
	TBE 055°/32.8NM	200 [190.2]	57.9	UNL ——	8000 [6000]		↓	TBE<UBRAS/ 50.0nm to NOMOX> MVE<UBRAS/ 50.0nm to NOMOX> TCE<40.0nm to NOMOX/25.0nm to NOMOX>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.5(134.25) 255.2(260.4)MHz
	TCE 044°/20.8NM									
Y119 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] OHMAR 411834N 1405916E ELBIT 404420N 1405807E ▲ SAMBO 401116N 1405701E LEKOL 395026N 1405413E										
			34.3	UNL ——	FL250 [6000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz
		010 [001.4]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz
			33.1	UNL ——	FL250 [8000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		010 [001.4]				↑				
			21.0	UNL ——	9000 [8000]			HPE<11.3nm to SAMBO/9.8nm to SAMBO>	9.5nm to SAMBO/ 6.6nm to SAMBO, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		015 [005.9]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y12 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ CHITOSE(CHE) 424200N 1414110E ▲ HAKODATE(HWE) 414627N 1404956E TAPPI 410805N 1400954E ARIKA 402637N 1395540E OTOME 400013N 1394646E ▲ NIIGATA(GTC) 375730N 1390654E IPKIL 372600N 1384537E										
		224 [214.6]	67.3	UNL ———	6000 [6000]		↓	MKE<46.0nm to HWE/44.0nm to HWE> MKE<23.5nm to HWE/12.0nm to HWE> MRE<23.5nm to HWE/12.0nm to HWE> MKE<2.0nm to HWE/HWE> MRE<2.0nm to HWE/HWE>	CHE/ 65.3nm to HWE, 37.0nm to HWE/ 23.5nm to HWE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3 276.5MHz
		227 [218.3]	48.7	UNL ———	FL160 [4000]		↓			
		204 [194.7]	42.9	UNL ———	FL210 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		203 [194.5]	27.3	UNL ———	FL210 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		204 [194.4]	126.7	UNL ———	FL210 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
		217 [208.2]	35.7	UNL ———	FL240 [4000]		↓			
		217 [208.0]	20.9	UNL ———	FL240 [5000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
FINGA 370733N 1383319E		216 [207.9]	20.8	UNL —	FL240 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
ISDAM 364913N 1382111E		216 [207.8]	25.0	UNL —	FL240 [7000]		↓			
KIBOM 362705N 1380641E		216 [207.6]	20.0	UNL —	FL240 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
MATSUMOTO(MBE) 360922N 1375511E		217 [208.7]	19.0	UNL —	FL180 [10000]		↓			
MATPI 355241N 1374357E		217 [208.5]	14.1	UNL —	FL180 [10000]		↓			
IPNUN 354018N 1373540E		217 [208.5]	6.7	UNL —	FL180 [8000]		↓			
TOLUM 353424N 1373144E		215 [206.8]	7.1	UNL —	FL160 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
NAKTU 352802N 1372747E	KCC 073°/29.4NM	217 [208.6]	22.0	UNL —	FL160 [7000]		↓			
POTEB 350841N 1371453E		037 [028.5]				↑				
		217 [208.5]	30.0	UNL —	FL160 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
KOHWA 344217N 1365729E	CBE 148°/12.0NM	036 [028.3]				↑				
		225 [217.4]	30.2	UNL —	6000 [5000]		↓			
		045 [037.1]				↑				
SHIMA 341816N 1363519E	CBE 205°/34.9NM	225 [217.8]	15.8	UNL —	8000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
		045 [037.7]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
AYANO 340546N 1362337E	KEC 045°/49.1NM	225 [217.7]	20.2	UNL ———	8000 [4000]		↓			
RAYJO 334948N 1360847E		045 [037.6] 225 [217.6]	28.9	UNL ———	8000 [4000]	↑	↓			
▲ KUSHIMOTO(KEC) 332652N 1354740E		045 [037.4] 209 [201.7]	23.2	UNL ———	FL260 [3000]	↑	↓			
OSTOD 330520N 1353727E	KEC 209°/23.2NM	209 [201.6]	64.3	UNL ———	FL260 [3000]		↓			
LAXEL 320534N 1350932E										Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz
Y120										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
DALBI 420449N 1403052E		205 [195.6]	30.7	UNL ———	FL150 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(123.775) 276.5MHz
RURUD 413517N 1401953E		205 [195.4]	28.2	UNL ———	FL150 [5000]		↓			
TAPPI 410805N 1400954E		194 [184.6]	64.0	UNL ———	FL160 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
OBako 400422N 1400316E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y121 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MATSUMOTO(MBE) 360922N 1375511E RIPSI 355340N 1374133E MAPLE 354220N 1373147E MAMLA 353347N 1372425E SWING 352322N 1371529E CHUBU(CBE) 345129N 1364811E LABEL 343516N 1361053E										
		223 [215.2]	19.2	UNL —	12000 [10000]		↓	YME<MBE/ 6.2nm to RIPSI>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		043 [035.0]				↑				
		223 [215.0]	13.8	UNL —	12000 [9000]		↓			
		043 [034.9]				↑				
		223 [215.0]	10.4	UNL —	10000 [9000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
		043 [034.9]				↑				
		223 [214.9]	12.7	UNL —	10000 [7000]		↓			
		043 [034.9]				↑				
		223 [215.1]	39.0	UNL —	10000 [5000]		↓			
		043 [034.9]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
		250 [242.3]	34.7	UNL —	FL190 [6000]		↓			
		070 [062.0]				↑				

16/4/26

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y124 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ MIYAKO(MQE) <i>395156N 1415704E</i> ▲ HANAMAKI(HPE) <i>392600N 1410801E</i> TOLEK <i>390813N 1404325E</i> HANKA <i>390106N 1403341E</i> MAMRO <i>385001N 1401748E</i> ▲ NIIGATA(GTC) <i>375730N 1390654E</i>										
		244 [235.8]	45.8	UNL ——	FL210 [9000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz
		064 [055.3]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		236 [227.1]	26.1	UNL ——	11000 [8000]		↓	UWE<HPE/ 23.1nm to TOLEK>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz
		055 [046.8]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		235 [226.8]	10.4	UNL ——	11000 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz
		055 [046.7]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz
		237 [228.2]	16.6	UNL ——	11000 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz
		056 [048.0]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz
		235 [227.0]	76.5	UNL ——	12000 [8000]		↓	(*1)		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz
		055 [046.3]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
(*1)Critical DME: NTE<2.5nm to GTC/GTC> FKE<2.5nm to GTC/GTC><18.5nm to GTC/11.5nm to GTC> GTC<54.5nm to GTC/38.5nm to GTC>										

1

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y126 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NAKTU 352802N 1372747E TEBAS 351550N 1372921E KIKOL 345028N 1373235E										
		181 [174.0]	12.3	UNL ——	FL160 [9000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (Between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
		181 [174.0]	25.5	UNL ——	FL160 [8000]		↓			
Y128 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] AYANO 340546N 1362337E LAXEL 320534N 1350932E										
		215 [207.6]	135.4	UNL ——	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz
Y13 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ CHITOSE(CHE) 424200N 1414110E SIRAO 415758N 1411856E										
			47.0	UNL ——	6000 [4000]			HWE<44.0nm to CHE/40.0nm to CHE> HVT<34.5nm to CHE/32.0nm to CHE>	2.0nm to CHE/CHE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3 276.5MHz
		030 [020.4]				↑				
	HWE 071°/24.5NM	030 [020.7]	5.0	UNL ——	6000 [3000]	↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
IDEMI 415317N 1411634E	HWE 080°/21.0NM	030 [020.7]	13.1	UNL -----	6000 [5000]	↑				
TIKYU 414103N 1411021E	HWE 118°/16.2NM	030 [020.3]	14.5	UNL -----	6000 [5000]	↑				
MEKAB 412727N 1410338E	HWE 161°/21.6NM	030 [020.2]	9.5	UNL -----	6000 [5000]	↑				
OHMAR 411834N 1405916E	MRE 030°/46.0NM HWE 175°/28.8NM MRE 029°/36.6NM	030 [020.5]	26.6	UNL -----	6000 [5000]	↑		HVT<SMELT/ 17.5nm to OHMAR> MKE<6.5nm to OHMAR/4.5nm to OHMAR> HWE<6.5nm to OHMAR/2.0nm to OHMAR>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz
SMELT 405342N 1404654E	HWE 191°/52.8NM MRE 030°/10.0NM	030 [020.3]	10.0	UNL -----	6000 [4000]	↑		HVT<8.0nm to SMELT/SMELT>	MRE/8.0nm to SMELT, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
▲ AOMORI(MRE) 404420N 1404219E		034 [025.3]	68.4	UNL -----	10000 [6000]	↑		HVT<50.0nm to MRE/MRE>	2.0nm to MRE/MRE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz
AKITA 394242N 1400344E		031 [022.6]	44.4	UNL -----	FL210 [3000]	↑				Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
BENNY 390144N 1394132E		041 [032.6]	64.9	UNL -----	FL210 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
BASIN 380716N 1385631E	GTC 329°/12.7NM	040 [031.9]	111.3	UNL -----	FL200 [12000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
KROBE 363313N 1374152E	GTC 228°/108.2NM	045 [037.0]	27.0	UNL -----	FL200 [12000]	↑				
GOHEI 361152N 1372128E	KCC 029°/60.0NM	045 [037.0]	62.9	UNL -----	FL200 [12000]	↑				
GUJYO 352151N 1363438E						↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y130 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] OLSIM 433252N 1432055E UGURO 432016N 1423956E NUGNO 431259N 1421643E TOMAM 430821N 1420204E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz
	AWE 110°/39.4NM	257 [247.3]	32.3	UNL ———	10000 [9000]		↓			
	AWE 165°/21.8NM	257 [246.8]	18.4	UNL ———	9000 [8000]		↓			
	AWE 206°/28.2NM	256 [246.6]	11.7	UNL ———	9000 [8000]		↓	SPE<6.0nm to TOMAM/ TOMAM>		
	AWE 220°/36.7NM									
Y131 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] HINAI 401730N 1403818E AKITA 394242N 1400344E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
			43.8	UNL ———	8000 [6000]				AKITA/ HINAI, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		045 [037.1]				↑				
Y132 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NULKI 433302N 1435314E LUXES 430134N 1434858E YUDOH 423005N 1434447E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.5(134.25) 255.2(260.4)MHz
	OBE 040°/57.1NM TCE 345°/33.8NM	195 [185.7]	31.6	UNL ———	7000 [5000]		↓	TCE<22.0nm to LUXES/5.0nm to LUXES>		
	OBE 065°/31.5NM TCE 277°/16.9NM	195 [185.6]	31.6	UNL ———	10000 [5000]		↓	TBE<LUXES/ 17.0nm to YUDOH> OBE<17.0nm to YUDOH/YUDOH> TCE<17.0nm to YUDOH/YUDOH>		

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y133 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MARON 374640N 1373322E GOHEI 361152N 1372128E										
			95.3	UNL ——	FL200 [11000]			GTC<15.0nm to MARON/ MARON>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		013 [005.7]				↑				
	KCC 029°/60.0NM									
Y134 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ENKAT 432332N 1442024E ADMIG 431445N 1433920E NODUK 430606N 1430004E										
	OBE 060°/63.0NM TCE 025°/22.2NM	263 [253.9]	31.2	UNL ——	7000 [7000]		↓	OBE<28.0nm to ADMIG/19.0nm to ADMIG> TCE<16.0nm to ADMIG/ADMIG>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.5(134.25) 255.2(260.4)MHz
	OBE 041°/36.2NM TCE 307°/27.0NM	263 [253.4]	29.9	UNL ——	10000 [4000]		↓	TCE<ADMIG/ 20.0nm to NODUK>		
Y135 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ AOMORI(MRE) 404420N 1404219E ▲ SAMBO 401116N 1405701E										
			34.9	UNL ——	9000 [7000]			HVT<21.1nm to MRE/12.5nm to MRE><2.8nm to MRE/MRE>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		350 [341.4]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y137 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NONUT 415105N 1412648E MEKAB 412727N 1410338E										
			29.3	UNL ——	10000 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz
		045 [036.1]				↑				
Y138 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NONUT 415105N 1412648E TIKYU 414103N 1411021E										
			15.9	UNL ——	10000 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz
		060 [050.6]				↑				
Y139 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ASIBE 432704N 1421701E EMREG 431315N 1420856E NAVER 420744N 1413129E SIRAO 415758N 1411856E										
	AWE 220°/15.0NM		15.0	UNL ——	8000 [7000]			SPE<EMREG/ 12.0nm to ASIBE>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz
		033 [023.0]				↑				
	CHE 042°/37.3NM MKE 021°/40.9NM		71.1	UNL ——	8000 [7000]			MKE<61.0nm to EMREG/55.4nm to EMREG> HVT<39.5nm to EMREG/36.0nm to EMREG> SPE<5.9nm to EMREG/ EMREG>		
		032 [022.6]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz
	CHE 201°/35.0NM		13.5	UNL ——	10000 [3000]					
		053 [043.6]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y14										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
OLDUS 432704N 1432629E	TCE 316°/41.5NM	232 [222.7]	28.5	UNL ———	10000 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz
NODUK 430606N 1430004E		243 [233.1]	29.5	UNL ———	9000 [8000]		↓			
BOKSO 424819N 1422755E		246 [236.4]	27.0	UNL ———	12000 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz
MUKAWA(MKE) 423318N 1415720E		236 [227.2]	68.5	UNL ———	13000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz
HAKODATE(HWE) 414627N 1404956E		216 [207.4]	89.8	UNL ———	FL210 [7000]		↓			Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
ARIKA 402637N 1395540E		216 [207.2]	26.5	UNL ———	FL210 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
NYUDO 400303N 1393951E		215 [206.5]	132.7	UNL ———	FL260 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
GOLDO 380357N 1382435E		249 [240.8]	16.6	UNL ———	FL260 [6000]		↓			
		069 [060.7]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
TATAM 375550N 1380613E	GTC 277°/47.9NM	249 [240.7]	113.3	UNL _____	FL260 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
HOTAL 365916N 1360239E		067 [059.4] 247 [238.5]	86.7	UNL _____	FL260 [2000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 278.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
SAMON 361434N 1343012E		066 [058.5] 247 [238.5]	32.1	UNL _____	FL260 [3000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
SUGNO 355742N 1335622E		066 [058.1] 246 [238.1]	48.6	UNL _____	FL260 [4000]	↑	↓			
MIHOU 353152N 1330538E		066 [057.7] 241 [232.4]	70.2	UNL _____	FL240 [5000]	↑	↓			
BESMU 344845N 1315752E		060 [051.8] 240 [231.8]	34.3	UNL _____	FL240 [5000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
OLTUN 342729N 1312515E		060 [051.5] 239 [231.4]	25.7	UNL _____	12000 [5000]	↑	↓			
STOUT 341127N 1310058E		059 [051.2] 233 [225.5]	43.9	UNL _____	12000 [5000]	↑	↓			
▲ FUKUOKA(DGC) 334034N 1302323E		053 [045.1] 183 [175.3]	32.2	UNL _____	6000 [6000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
OSTEP 330832N 1302632E		003 [355.3] 183 [175.3]	5.0	UNL _____	8000 [4000]	↑	↓			
OMUTA 330332N 1302701E		003 [355.3] 182 [174.9]	11.8	UNL _____	8000 [4000]	↑	↓			
		002 [355.0]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
TAIME 325147N 1302816E		183 [175.5]	12.5	UNL	8000 [4000]		↓			
FUGEN 323919N 1302925E		003 [355.5]				↑				
HINAG 322342N 1303054E		183 [175.5]	15.7	UNL	8000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz
		003 [355.5]				↑				
SASIK 321759N 1303116E		184 [176.9]	5.7	UNL	8000 [4000]		↓			Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		004 [356.9]				↑				
SAPIS 321003N 1303215E		181 [173.9]	8.0	UNL	8000 [6000]		↓			
		001 [354.0]				↑				
▲ KAGOSHIMA(HKC) 314150N 1303459E		183 [173.9]	28.3	UNL	8000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9)
		002 [355.3]				↑				260.4MHz
ELPAG 313256N 1303820E		169 [162.2]	9.4	UNL	6000 [6000]		↓	NHT<5.0nm to ELPAG/ELPAG>		Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
		349 [342.2]					↑			
KINKO 311958N 1304312E		169 [162.2]	13.6	UNL	7000 [6000]		↓			MCA:ELPAG 7000
		349 [342.3]					↑			
TOZAK 310633N 1304813E		169 [162.3]	14.1	UNL	7000 [5000]		↓	JAT<10.0nm to TOZAK/5.0nm to TOZAK>	5.0nm to TOZAK/ TOZAK, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		349 [342.3]					↑			
ISMAD 305457N 1305232E		169 [162.3]	12.2	UNL	7000 [5000]		↓			TOZAK/ ISMAD, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.
		349 [342.3]					↑			
KAGYA 304735N 1305515E		169 [162.3]	7.7	UNL	5000 [3000]		↓			ISMAD/ KAGYA, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.
		349 [342.4]					↑			
▲ NAKATANE(TGE) 303608N 1305930E		169 [162.3]	12.0	UNL	5000 [4000]		↓			KAGYA/ TGE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.
		349 [342.4]					↑			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y141 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SAMON <i>361434N 1343012E</i> BIHOK <i>345337N 1330050E</i> OYSTR <i>341950N 1322444E</i> MARCO <i>340446N 1320850E</i>										
			108.9	UNL ———	FL290 [8000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
		049 [041.5]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
			45.0	UNL ———	FL290 [7000]					
		049 [041.2]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
			20.0	UNL ———	FL290 [7000]					
		049 [041.0]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y142 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ NIIGATA(GTC) 375730N 1390654E BEGSA 374237N 1382414E NESKO 370558N 1364315E SAMON 361434N 1343012E										
		255 [246.4]	36.9	UNL ——	10000 [3000]		↓		(*2)	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45 126.1MHz MCA:NESKO FL260 Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 278.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
		075 [066.0]				↑				
		255 [246.0]	88.3	UNL ——	10000 [4000]		↓	(*1)	(*3)	
		074 [064.9]				↑				
		253 [244.9]	118.5	UNL ——	FL260 [3000]		↓			
		071 [063.6]				↑				
(*1)Critical DME: MBE<63.5nm to NESKO/58.5nm to NESKO> KMC<30.7nm to NESKO/22.3nm to NESKO> NTE<45.0nm to NESKO/14.0nm to NESKO> (*2)DME GAP: GTC/BEGSA, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required. (*3)DME GAP: BEGSA/63.5nm to NESKO, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required. 58.5nm to NESKO/45.0nm to NESKO, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required. 10.0nm to NESKO/NESKO, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.										

[illegible]

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y144 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ HAKODATE(HWE) 414627N 1404956E										
		201 [191.9]	83.9	UNL ———	8000 [6000]		↓	HVT<9.7nm to IWASE/4.0nm to IWASE>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
IWASE 402422N 1402720E	MRE 219°/23.0NM	200 [191.6]	30.0	UNL ———	7000 [6000]		↓		IWASE/ MAGGY, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
MAGGY 395457N 1401927E										
Y145 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KAGOSHIMA(HKC) 314150N 1303459E										
		184 [177.0]	31.2	UNL ———	6000 [6000]		↓			
AMMON 311043N 1303652E		004 [357.0]				↑				
		184 [177.0]	25.7	UNL ———	6000 [5000]		↓	(*1)		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) MHz
MABNO 304502N 1303825E		004 [357.0]				↑				
		184 [177.0]	7.7	UNL ———	5000 [3000]		↓	HKC<7.7nm to ONSKE/ ONSKE> TGE<7.7nm to ONSKE/ ONSKE>		
ONSKE 303723N 1303853E		004 [357.0]				↑				
(*1)Critical DME: JAT<25.7nm to MABNO/21.0nm to MABNO> TGE<12.8nm to MABNO/5.1nm to MABNO> HKC<5.1nm to MABNO/MABNO> TGE<5.1nm to MABNO/MABNO>										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y146 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] DALBI 420449N 1403052E TEPIS 412611N 1404019E HIBAR 410638N 1404502E										
		179 [169.6]	39.3	UNL _____	6000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(123.775) 276.5MHz
		179 [169.7]	19.9	UNL _____	6000 [4000]		↓			
Y15 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] OWLET 374623N 1402747E NIRAX 374338N 1402226E SHIRO 373648N 1400911E INAWA 373217N 1400030E HEIKE 372401N 1394439E DANDY 371026N 1393042E TADMI 364902N 1390857E MYOGI 361228N 1383210E TENRU 354011N 1380025E										
	SDE 233°/30.9NM		5.0	UNL _____	11000 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
		065 [057.0]				↑				
			12.5	UNL _____	11000 [9000]					
		065 [056.8]				↑				
			8.2	UNL _____	11000 [9000]					
		064 [056.7]				↑				
	GTC 129°/49.3NM		15.1	UNL _____	11000 [8000]					
		064 [056.6]				↑				
			17.6	UNL _____	11000 [9000]					
		046 [039.2]				↑				
			27.6	UNL _____	FL240 [10000]					
		046 [039.0]				↑				
			47.1	UNL _____	FL240 [10000]					
		046 [038.8]				↑				
	OSE 342°/94.4NM		41.3	UNL _____	FL240 [12000]					
		045 [038.4]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y151 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MYOGI 361228N 1383210E AMIDA 355218N 1381904E CHAUS 352633N 1380229E	 OSE 342°/94.4NM MBE 140°/25.8NM MBE 180°/43.2NM	 035 [027.6] 035 [027.5]	 22.8 29.1	 UNL UNL	 FL240 [12000] FL150 [13000]	 ↑ ↑				MCA:AMIDA FL240 Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
Y153 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ HANAMAKI(HPE) 392600N 1410801E SIOMO 390802N 1405430E RUNID 390010N 1404838E ▲ YAMAGATA(YTE) 382319N 1402129E HEIKE 372401N 1394439E	 HPE 219°/29.9NM	 039 [030.1] 039 [030.1] 038 [029.8] 034 [025.9]	 20.8 9.1 42.5 66.1	 UNL UNL UNL	 8000 [7000] 8000 [7000] 8000 [8000] FL200 [8000]	 ↑ ↑ ↑ ↑		UWE<2.8nm to HPE/HPE> HPE<11.5nm to RUNID/1.5nm to RUNID>		

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y155 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] HAKBA 371536N 1375305E HAPPO 370605N 1375321E AZUMI 362850N 1375433E MATSUMOTO(MBE) 360922N 1375511E OKVAB 355927N 1375658E TENRU 354011N 1380025E CHAUS 352633N 1380229E										
		187 [178.7]	9.5	UNL -----	12000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		007 [358.7]				↑				
		187 [178.5]	37.3	UNL -----	12000 [9000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
		007 [358.5]				↑				
		187 [178.5]	19.5	UNL -----	11000 [8000]		↓	(*1)	(*2)	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
		007 [358.5]				↑				Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		180 [171.7]	10.0	UNL -----	10000 [8000]		↓	(*3)	(*4)	
		360 [351.7]				↑				
	MBE 180°/10.0NM	180 [171.7]	19.5	UNL -----	12000 [9000]		↓	OSE<TENRU/ 6.6nm to OKVAB> <5.1nm to OKVAB/4.2nm to OKVAB>	(*5)	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
		360 [351.8]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
		001 [353.0]	13.7	UNL -----	FL150 [11000]					
						↑				
(*1)Critical DME: YME<17.6nm to AZUMI/16.8nm to AZUMI> SND<14.5nm to AZUMI/12.1nm to AZUMI><8.9nm to AZUMI/6.0nm to AZUMI> MBE<16.8nm to AZUMI/15.5nm to AZUMI><14.5nm to AZUMI/12.1nm to AZUMI><8.9nm to AZUMI/6.0nm to AZUMI> KCC<17.6nm to AZUMI/15.5nm to AZUMI> (*2)DME GAP: MBE/17.6nm to AZUMI, 15.5nm to AZUMI/14.5nm to AZUMI, 10.0nm to AZUMI/8.9nm to AZUMI, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required. (*3)Critical DME: XMT<8.4nm to MBE/3.6nm to MBE><2.8nm to MBE/MBE> MBE<8.4nm to MBE/3.6nm to MBE> SND<2.8nm to MBE/MBE> (*4)DME GAP: OKVAB/8.4nm to MBE, 3.6nm to MBE/2.8nm to MBE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required. (*5)DME GAP: 6.6nm to OKVAB/5.1nm to OKVAB, 4.2nm to OKVAB/OKVAB, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.										
Y157 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IBELU 375906N 1401638E SHIRO 373648N 1400911E										
			23.1	UNL -----	9000 [9000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.65 303.4MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
		023 [014.8]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y16 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] INUBO <i>354335N 1404758E</i> TETRA <i>354626N 1401556E</i> ENPAR <i>355205N 1394954E</i> NIXIS <i>355505N 1393551E</i> TEPEX <i>360015N 1385258E</i> ISDOS <i>360027N 1383350E</i> NOGUP <i>360037N 1381216E</i> IGPOS <i>360045N 1374023E</i> BIDIK <i>360046N 1372910E</i> ADGOM <i>360029N 1362313E</i> MADUL <i>355859N 1344613E</i> SUGNO <i>355742N 1335622E</i> ▲ SAPRA <i>354926N 1304325E</i>										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
		283 [276.4]	26.2	UNL ———	FL240 [3000]		↓			
		293 [285.1]	21.9	UNL ———	FL240 [3000]		↓			
		292 [284.9]	11.8	UNL ———	FL200 [3000]		↓			
		286 [278.7]	35.1	UNL ———	FL200 [8000]		↓			
		279 [270.9]	15.5	UNL ———	FL240 [9000]		↓			
		279 [270.7]	17.5	UNL ———	FL240 [12000]		↓			
		279 [270.5]	25.8	UNL ———	FL240 [10000]		↓			
		278 [270.1]	9.1	UNL ———	FL240 [11000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		278 [270.0]	53.4	UNL ———	FL200 [10000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
		278 [269.4]	78.5	UNL ———	FL200 [5000]		↓			
		277 [268.4]	40.4	UNL ———	FL200 [3000]		↓			
		276 [267.9]	156.6	UNL ———	FL260 [3000]		↓			
										Fukuoka ACC Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y18 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS,GNSS] BEKLA 354959N 1391010E OLBER 354828N 1383945E AGSEB 354741N 1382509E PIGAP 354721N 1381901E DOLNU 354604N 1375607E VERUG 354524N 1374501E ELKOT 354413N 1372913E OVMAX 353007N 1355359E ▲ MIYAZU(YME) 352850N 1350813E LEPGU 353029N 1340927E RAKDA 353110N 1333824E ORUDA 353133N 1332129E MIHOU 353152N 1330538E										
		274 [266.6]	24.7	UNL _____	FL170 [11000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
		274 [266.3]	11.9	UNL _____	FL170 [11000]		↓			
		274 [266.2]	5.0	UNL _____	FL170 [10000]		↓			
		274 [266.1]	18.6	UNL _____	FL160 [12000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		274 [265.9]	9.0	UNL _____	FL160 [12000]		↓			
		273 [264.8]	12.9	UNL _____	FL160 [12000]		↓			
		268 [260.1]	78.7	UNL _____	FL160 [9000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
		276 [268.2]	37.3	UNL _____	FL160 [6000]		↓			
		281 [272.3]	47.9	UNL _____	7000 [7000]		↓			
		280 [271.7]	25.3	UNL _____	7000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
		280 [271.7]	13.8	UNL _____	7000 [7000]		↓			
		279 [271.5]	12.9	UNL _____	7000 [7000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y182 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] PIGAP <i>354721N 1381901E</i> IDMEN <i>355140N 1380309E</i> OGISO <i>355627N 1374522E</i> AKNOM <i>355819N 1373822E</i> BIDIK <i>360046N 1372910E</i>										
		297 [288.6]	13.6	UNL ———	FL190 [12000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
		297 [288.5]	15.2	UNL ———	FL190 [10000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125 320.0MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		297 [288.3]	6.0	UNL ———	FL190 [9000]		↓			
		297 [288.2]	7.8	UNL ———	FL190 [10000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
Y186 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ MIYAZU(YME) <i>352850N 1350813E</i> KANNA <i>353011N 1344122E</i> TOTTORI(TRE) <i>353138N 1340954E</i>										
		281 [273.7]	21.9	UNL ———	7000 [6000]		↓	TRE<YME/ 20.0nm to KANNA>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz
	YME 281°/21.9NM	281 [273.4]	25.7	UNL ———	7000 [7000]		↓	OIE<KANNA/ 20.0nm to TRE>		Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y188 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] RAKDA 353110N 1333824E TOZAN 351615N 1342904E										
		298 [290.1]	43.9	UNL ——	8000 [7000]		↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz
										Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
Y19 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ AOMORI(MRE) 404420N 1404219E NAMMY 394836N 1395238E GOLDO 380357N 1382435E										
		043 [034.0]	67.4	UNL ——	10000 [6000]				5.0nm to MRE/MRE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		041 [032.7]	125.1	UNL ——	FL260 [6000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
						↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y20 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] GUSRO 353945N 1390813E LEBOS 353828N 1384011E MADEG 353658N 1381157E SUGAL 353535N 1374741E TOLUM 353424N 1373144E ENDAG 353047N 1371511E MORVA 351938N 1362534E ARASI 351055N 1354754E GINJI 350540N 1351651E WAKIT 350158N 1345532E										
		275 [266.9]	22.8	UNL —	FL170 [9000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
		274 [266.4]	23.0	UNL —	FL170 [13000]		↓			
		274 [266.1]	19.8	UNL —	13000 [13000]		↓			
		273 [264.9]	13.0	UNL —	FL160 [10000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL195) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz Tokyo ACC (below FL195) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
		263 [255.0]	14.0	UNL —	FL160 [7000]		↓			
		263 [254.8]	42.0	UNL —	FL160 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
		263 [254.4]	32.0	UNL —	FL160 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
		266 [258.4]	26.0	UNL —	12000 [6000]		↓			
	KCE 013°/27.9NM	266 [258.1]	17.8	UNL —	12000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
	KCE 336°/28.3NM	265 [257.9]	11.9	UNL —	12000 [6000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
KAMMY 345928N 1344119E		264 [256.5]	42.3	UNL _____	12000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
CLOVE 344927N 1335113E		263 [255.7]	72.8	UNL _____	FL240 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
BASIL 343056N 1322541E		263 [254.8]	12.8	UNL _____	FL240 [6000]		↓			
SUNPI 342734N 1321044E		263 [254.7]	28.0	UNL _____	FL240 [7000]		↓			
RUVEK 342007N 1313804E		262 [254.4]	31.9	UNL _____	12000 [5000]		↓			
STOUT 341127N 1310058E		254 [246.8]	10.5	UNL _____	12000 [5000]		↓			
KIRIN 340718N 1304919E		254 [246.7]	12.5	UNL _____	12000 [4000]		↓			
EBISU 340220N 1303528E		254 [246.9]	44.2	UNL _____	FL180 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
IKI(IKE) 334451N 1294637E										
Y201										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz
WAKIT 350158N 1345532E		208 [199.9]	11.0	UNL _____	5000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
UBNET 345136N 1345058E	KIE 334°/31.5NM	208 [199.8]	12.5	UNL _____	5000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
TRACY 343949N 1344548E										
Y202 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] KAMMY 345928N 1344119E		263 [255.3]	15.0	UNL ———	11000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
LALAH 345538N 1342340E		262 [255.1]	10.6	UNL ———	11000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq: 133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq: 132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
BRITE 345253N 1341110E		262 [255.0]	43.2	UNL ———	8000 [5000]		↓	IWT<10.0nm to AMURO/5.0nm to AMURO>	BRITE/ 25.0nm to AMURO, 20.0nm to AMURO/ 10.0nm to AMURO, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
AMURO 344131N 1332027E										
Y203 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] WAKIT 350158N 1345532E		223 [215.3]	37.6	UNL ———	5000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
WIMPY 343115N 1342909E										

Civil Aviation Bureau, Japan (EFF:20 FEB 2025)

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y205 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] WAKIT <i>350158N 1345532E</i> TRIPY <i>345801N 1344003E</i> MIMMY <i>345557N 1343201E</i> SIMAG <i>345147N 1341555E</i> BENES <i>345004N 1340919E</i> KIBI (OYE) <i>344501N 1335006E</i>										
		260 [252.8]	13.3	UNL ———	7000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
		260 [252.6]	6.9	UNL ———	7000 [5000]		↓			
		260 [252.6]	13.9	UNL ———	7000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
		260 [252.4]	5.7	UNL ———	4000 [4000]		↓			
		260 [252.4]	16.6	UNL ———	4000 [4000]		↓		BENES/ OYE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y206 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MIHOU <i>353152N 1330538E</i> YAKMO <i>353012N 1324647E</i> OPERA <i>352950N 1324237E</i> ENRUN <i>352736N 1321817E</i> ▲ KALEK <i>351232N 1295305E</i>										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Fukuoka ACC Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz
		272 [263.9]	15.4	UNL	FL190 [4000]		↓			
		092 [083.7]				↑				
		272 [263.8]	3.4	UNL	FL190 [4000]		↓			
		092 [083.7]				↑				
		272 [263.7]	20.0	UNL	FL190 [4000]		↓			
		092 [083.5]				↑				
		272 [263.5]	119.5	UNL	FL190 [3000]		↓			
		090 [082.1]				↑				
Y207 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IPLES <i>352428N 1373346E</i> IGREN <i>352126N 1370812E</i> APILU <i>351754N 1363922E</i> IGOTO <i>351534N 1362052E</i> HIKNE <i>351415N 1361037E</i> KRAMA <i>351308N 1360257E</i> ARASI <i>351055N 1354754E</i>										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
		270 [261.8]	21.1	UNL	FL160 [10000]		↓			
		270 [261.6]	23.8	UNL	FL160 [4000]		↓			
		270 [261.3]	15.3	UNL	FL160 [6000]		↓			
		269 [261.1]	8.5	UNL	FL160 [6000]		↓			
		268 [259.9]	6.4	UNL	FL160 [4000]		↓			
		268 [259.9]	12.5	UNL	FL160 [6000]		↓			

Y209 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] BESNA <i>343718N 1290751E</i> PAVGA <i>340311N 1293310E</i> FRAIZ <i>335749N 1293707E</i> SARUP <i>335008N 1294245E</i> IKI(IKE) <i>334451N 1294637E</i>										
		157 [148.4]	40.0	UNL _____	7000 [3000]	↓		MIT<BESNA/ 33.7nm to PAVGA>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		157 [148.6]	6.3	UNL _____	7000 [3000]	↓				
		157 [148.7]	9.0	UNL _____	6000 [3000]	↓				
		157 [148.7]	6.2	UNL _____	6000 [3000]	↓		KUE<3.0nm to IKE/IKE>		

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y21 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] AKSEL 344040N 1395127E RUNSO 342917N 1394305E SELNO 341704N 1390729E PAMVI 341224N 1385648E MENUR 335441N 1381644E BILLY 333640N 1373711E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		038 [031.1]	13.3	UNL —	10000 [3000]					
		074 [067.3]	31.8	UNL —	10000 [4000]	↑				
		069 [062.1]	10.0	UNL —	FL150 [4000]	↑				
		069 [061.7]	37.6	UNL —	FL150 [3000]	↑				
		068 [061.1]	37.5	UNL —	FL150 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
Y22 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] TEPEX 360015N 1385258E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125 320.0MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		274 [266.4]	54.9	UNL —	FL240 [12000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
OGISO 355627N 1374522E		273 [265.2]	127.2	UNL _____	FL200 [13000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
TAREB 354406N 1350921E		272 [263.7]	101.4	UNL _____	FL200 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz
MIHOU 353152N 1330538E										Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
Y23										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
ARTIC 344256N 1384816E		071 [063.2]	23.2	UNL _____	FL150 [4000]					
BOKJO 343232N 1382306E			17.4	UNL _____	FL150 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
ENSYU 343236N 1380203E		097 [090.1]	21.7	UNL _____	FL160 [3000]	↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz
BOGON 343233N 1373544E		097 [089.7]	31.2	UNL _____	FL160 [3000]	↑				
		097 [089.4]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
FLUTE 343219N 1365749E										
ELMIR 342146N 1360724E		083 [075.5]	42.9	UNL	FL250 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
ANSUM 340659N 1345943E		083 [074.9]	57.9	UNL	FL250 [7000]					
UKAKO 335650N 1341505E		082 [074.5]	38.4	UNL	FL250 [8000]					
AVNUT 334656N 1333245E		082 [074.1]	36.5	UNL	FL250 [9000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
SPIDE 333840N 1325818E		082 [073.8]	29.8	UNL	FL210 [9000]					
BEGOP 332618N 1322056E	MYE 136°/17.9NM	076 [068.2]	33.5	UNL	FL150 [7000]					
OOITA 331313N 1314212E		075 [067.8]	34.9	UNL	FL150 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
KASTE 325036N 1294122E		083 [076.9]	103.9	UNL	FL210 [8000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
FUKUE(FUE) 324007N 1284936E	IKE 192°/54.5NM	083 [076.2]	44.8	UNL	FL210 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y231 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MIRIO 340006N 1344233E BECKY 335509N 1343031E JANGO 334834N 1341435E ROSIE 334248N 1332926E SPIDE 333840N 1325818E OMKAT 333312N 1321837E IPRIR 332815N 1314402E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz
		071 [063.6]	11.1	UNL _____	7000 [5000]					
		070 [063.5]	14.8	UNL _____	9000 [8000]	↑				
	NAE 070°/33.0NM		38.0	UNL _____	9000 [9000]	↑				
		088 [081.1]				↑				
	NAE 327°/12.9NM	089 [080.8]	26.3	UNL _____	FL150 [8000]	↑				
	MYE 136°/17.9NM		33.5	UNL _____	FL150 [7000]					
		088 [080.4]				↑				
			29.3	UNL _____	FL150 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		088 [080.1]				↑				
Y232 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] AWAJI 341613N 1344247E SUNNY 335513N 1341248E ▲ KOCHI(NAE) 333303N 1333933E SATKI 330721N 1331329E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		237 [229.9]	32.5	UNL _____	10000 [8000]		↓			
		239 [231.4]	35.5	UNL _____	10000 [9000]		↓			
		228 [220.4]	33.7	UNL _____	10000 [4000]		↓			
		229 [222.1]	22.4	UNL _____	10000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL285) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Kobe ACC (below FL285) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
AGRUM 325043N 1325538E		229 [222.0]	51.2	UNL	6000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
SIROK 321232N 1321510E										
Y233										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
UTIBO 345647N 1395344E			27.6	UNL	6000 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz
▲ OSHIMA(XAC) 344244N 1392450E		066 [059.2]				↑				
Y235										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
FLUTE 343219N 1365749E			42.7	UNL	FL250 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35 (128.325) 312.0 (255.1)MHz
LEKUT 342420N 1360655E		087 [079.0]	57.2	UNL	FL250 [7000]	↑				312.0 (255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7 (128.325) 276.5 (255.1)MHz
HALKA 341306N 1345902E		086 [078.3]	34.3	UNL	FL250 [5000]	↑				
EMSIG 340551N 1341834E		086 [077.9]	17.1	UNL	FL250 [7000]	↑				
		086 [077.4]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
SUGIG 340209N 1335822E			11.2	UNL	FL250 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
MIMUP 335831N 1334533E	079 [071.1]		16.6	UNL	FL250 [8000]	↑				
ISMEX 335307N 1332637E	079 [070.9]		17.5	UNL	FL250 [9000]	↑				
ATGOL 334723N 1330646E	079 [070.7]		42.5	UNL	FL250 [9000]	↑				
OMKAT 333312N 1321837E	078 [070.3]					↑				
						↑				
Y236 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
TANTA 341605N 1342729E	209 [200.6]		11.9	UNL	9000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
OBLUR 340459N 1342227E	238 [230.3]		15.9	UNL	9000 [8000]		↓			
OVNAD 335448N 1340740E	238 [230.2]		13.7	UNL	10000 [9000]		↓			
VEXOT 334600N 1335500E	242 [234.4]		12.9	UNL	10000 [8000]		↓			
IVROG 333828N 1334224E	242 [234.2]		22.2	UNL	FL160 [5000]		↓			
OSBED 332527N 1332047E	239 [231.2]		38.1	UNL	FL160 [5000]		↓			
IVTER 330131N 1324526E	235 [226.8]		17.5	UNL	FL200 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL285) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
AVMOM 324932N 1323016E	234 [226.7]		31.9	UNL	FL160 [3000]		↓			
MULAB 322735N 1320245E										
										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y24 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KUSHIMOTO(KEC) <i>332652N 1354740E</i> ALBAT <i>332152N 1352629E</i> HALON <i>331456N 1345950E</i> TURFY <i>330945N 1343832E</i> JAKAL <i>330343N 1341403E</i> GREEN <i>325355N 1333359E</i> ▲ SHIMIZU(SUC) <i>324521N 1325948E</i> KOSHI <i>311719N 1295753E</i>										
		262 [254.3]	18.4	UNL ———	12000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
	KEC 262°/18.4NM	260 [252.8]	23.4	UNL ———	12000 [3000]		↓			
	KEC 262°/41.7NM	261 [253.9]	18.6	UNL ———	10000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
	KEC 261°/60.3NM	261 [253.7]	21.4	UNL ———	5000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335)
	NAE 143°/41.2NM	081 [073.5] 261 [253.9]	35.0	UNL ———	5000 [3000]	↑	↓	NAE<29.9nm to GREEN/GREEN>		Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
	SUC 080°/30.0NM	081 [073.6] 261 [253.6]	30.0	UNL ———	6000 [4000]	↑	↓	NAE<30.0nm to SUC/14.9nm to SUC>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
		081 [073.3] 248 [241.1]	177.7	UNL ———	FL160 [6000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
	HKC 240°/40.0NM									
Y242 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] TURFY <i>330945N 1343832E</i> PANCH <i>331121N 1340518E</i>										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		280 [273.4]	27.9	UNL ———	10000 [4000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y244 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] RUPAP 332419N 1345951E EMTOT 331852N 1343931E ISLUB 331039N 1340916E GREEN 325355N 1333359E										
		260 [252.3]	17.8	UNL ——	FL200 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		260 [252.1]	26.6	UNL ——	FL200 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		248 [240.7]	34.0	UNL ——	FL200 [3000]		↓			
Y25 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IKI(IKE) 334451N 1294637E ISKUP 332847N 1295047E GUSPA 331058N 1295522E ROBKU 324803N 1300113E GOKYO 323617N 1300413E LELAD 320117N 1300123E KOSHI 311719N 1295753E MOMPA 305041N 1295457E										
			16.4	UNL ——	7000 [3000]					
	355 [347.8]						↑			
			18.2	UNL ——	7000 [5000]					
	355 [347.9]						↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
			23.5	UNL ——	7000 [5000]					
	356 [347.9]						↑			
	356 [347.9]		12.0	UNL ——	7000 [4000]					
			35.1	UNL ——	11000 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
	011 [003.9]						↑			
			44.1	UNL ——	11000 [3000]					
	011 [003.9]						↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
	HKC 240°/40.0NM		26.8	UNL ——	FL160 [5000]					
	012 [005.4]						↑			
			30.2	UNL ——	FL160 [5000]					
	012 [005.3]						↑			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
ATNOX 302036N 1295140E ▲ BOMAP 300013N 1294928E IGREK 292114N 1294324E KANAH 290804N 1294122E AMAMI 282637N 1293503E										
			20.5	UNL	FL160 [3000]			TGE<BOMAP/ 19.2nm to ATNOX> HKC<BOMAP/ 19.2nm to ATNOX>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL275) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL275) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
	HKC 209°/108.9NM	012 [005.3] 194 [187.7]	39.4	UNL	11000 [6000]	↑	↓	TGE<IGREK/ 22.0nm to BOMAP> ALT<IGREK/ 22.0nm to BOMAP>	22.0nm to BOMAP/ BOMAP, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz
		014 [007.7]				↑	↓	TGE<KANAH/ IGREK> ALT<5.6nm to IGREK/IGREK>		
		194 [187.7] 014 [007.7]	13.3	UNL	11000 [3000]		↓			
		193 [187.6] 013 [007.6]	41.8	UNL	11000 [4000]	↑	↓	AME<AMAMI/ 3.0nm to KANAH> TGE<3.0nm to KANAH/ KANAH>		
						↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
Y251										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] TSUSHIMA(VCE) 341653N 1292013E AGATA 341023N 1292748E OMDUK 340607N 1293057E ISTAK 335905N 1293609E IKI(IKE) 334451N 1294637E										
		144 [136.0]	9.0	UNL	4000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6)
		324 [316.1]				↑				316.2(276.8)MHz
		157 [148.5]	5.0	UNL	4000 [3000]		↓			Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		337 [328.5]				↑				
		157 [148.5]	8.3	UNL	4000 [3000]		↓			
		337 [328.6]				↑				
	157 [148.6]	16.7	UNL	4000 [3000]		↓	DGC<3.0nm to IKE/IKE> MIT<3.0nm to IKE/IKE>			
	337 [328.7]				↑					
	180 [172.0]	24.8	UNL	7000 [4000]		↓				
	360 [352.0]					↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
AKNAG 332017N 1295045E		180 [172.0]	19.2	UNL -----	7000 [5000]		↓			
SALID 330116N 1295355E		360 [352.1]				↑				
		180 [172.1]	7.0	UNL -----	7000 [4000]		↓			
		360 [352.1]				↑				
▲ NAGASAKI(OLE) 325419N 1295505E										
Y252										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
GOKYO 323617N 1300413E			25.8	UNL -----	10000 [5000]					
		307 [299.3]					↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
HINAG 322342N 1303054E			13.1	UNL -----	10000 [6000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
LALAG 321338N 1304050E		328 [320.2]					↑			
Y253										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
IKI(IKE) 334451N 1294637E		225 [216.6]	6.2	UNL -----	6000 [3000]		↓			
		045 [036.6]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
ATSAG 333953N 1294211E		225 [216.6]	8.7	UNL -----	6000 [3000]		↓			
		044 [036.5]				↑				
EKIRI 333255N 1293558E		224 [216.5]	5.0	UNL -----	11000 [3000]		↓			
		044 [036.5]				↑				
OLVIN 332854N 1293223E		224 [216.5]	60.6	UNL -----	11000 [4000]		↓			
		044 [036.1]				↑				
FUKUE(FUE) 324007N 1284936E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y255 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] OMDUK 3340607N 1293057E TERIG 335626N 1293510E OLNUX 334857N 1293825E AKNAG 332017N 1295045E										
		168 [160.2]	10.3	UNL _____	4000 [3000]	↓		AHT<OMDUK/ TERIG>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		348 [340.2]					↑			
	IKE 329°/15.0NM	168 [160.2]	8.0	UNL _____	4000 [3000]	↓		AHT<TERIG/ 3.0nm to OLNUX>	3.0nm to OLNUX/ OLNUX INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		348 [340.2]					↑			
	IKE 309°/8.0NM	168 [160.2]	30.5	UNL _____	7000 [4000]	↓		OLE<OLNUX/ 23.5nm to AKNAG>		
		348 [340.3]					↑			
Y256 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] JAKAL 330343N 1341403E PANCH 331121N 1340518E ▲ KOCHI (NAE) 333303N 1333933E OMOGO 334050N 1331233E ROCKY 334251N 1330538E ▲ MATSUYAMA(MYE) 334948N 1324132E MARCO 340446N 1320850E HASSY 340719N 1314344E RISRU 340934N 1312044E										
		324 [316.2]	10.6	UNL _____	4000 [3000]		↓	NAE<10.6nm to PANCH/ PANCH>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		144 [136.1]				↑				
	NAE 143°/30.6NM NKE 253°/69.7NM	323 [315.4]	30.6	UNL _____	4000 [4000]		↓	NAE<30.6nm to NAE/3.8nm to NAE> SUC<16.5nm to NAE/3.8nm to NAE>	3.8nm to NAE/NAE INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		143 [135.1]				↑				
		297 [289.2]	23.8	UNL _____	10000 [8000]		↓			MCA:NAE 5000 (NAE→MYE)
		117 [109.0]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz
	NAE 297°/23.8NM SUC 018°/56.5NM	297 [289.3]	6.1	UNL _____	10000 [9000]		↓			Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		117 [109.3]				↑				
	NAE 297°/29.9NM	297 [289.3]	21.2	UNL _____	10000 [9000]		↓			
		117 [109.0]				↑				MCA:MYE 7000 (MYE→NAE)
	TFE 074°/52.3NM	307 [299.0]	31.0	UNL _____	5000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz
		127 [118.7]				↑				Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
		285 [277.1]	21.0	UNL _____	12000 [5000]		↓			
		285 [276.9]	19.2	UNL _____	12000 [5000]		↓			
		285 [276.6]	9.2	UNL _____	12000 [4000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
CARRY 341037N 1310942E		284 [276.5]	7.3	UNL	12000 [5000]		↓			
STOUT 341127N 1310058E										
Y26 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ SEPIA 300032N 1303805E		235 [228.3]	39.1	UNL	FL180 [3000]		↓		SEPIA/ SWANO, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335)
SWANO 293429N 1300431E	TGE 225°/77.9NM	054 [048.1] 232 [226.3]	50.7	UNL	FL180 [3000]	↑	↓	ALT<25.7nm to ANOXA/ ANOXA> TGE <25.7nm to ANOXA/10.7nm to ANOXA>	SWANO/ 25.7nm to ANOXA, INS or IRS or GNSS required.	Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz
ANOXA 285920N 1292237E	ONC 026°/100.1NM	051 [045.9] 233 [226.4]	68.5	UNL	FL260 [3000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
POLAM 281154N 1282622E		052 [045.9] 232 [225.9]	61.1	UNL	FL260 [3000]	↑	↓			Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
YURIX 272917N 1273654E		052 [045.6] 229 [223.4]	110.4	UNL	FL260 [3000]	↑	↓			
KAORU 260838N 1261227E		048 [042.7] 228 [222.8]	107.1	UNL	FL260 [3000]	↑	↓	MJC<72.1nm to LILRA/LILRA>		
LILRA 244947N 1245215E		047 [042.3] 227 [222.2]	71.1	UNL	FL260 [3000]	↑	↓	YNE<58.2nm to IGURU/48.2nm to IGURU> KXC<63.2nm to IGURU/48.2nm to IGURU> MJC<LILRA/ 68.2nm to IGURU>		
▲ IGURU 235700N 1240000E	MJC 239°/86.4NM	047 [041.9]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y27 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ RUSAR <i>295154N 1275014E</i> YURIX <i>272917N 1273654E</i> AMMEK <i>253553N 1270538E</i> ▲ SAKON <i>240715N 1264153E</i>										
		190 [184.7]	143.2	UNL _____	FL260 [2000]		↓	ALT<40.0nm to RUSAR / 35.0nm to RUSAR> ONC <40.0nm to RUSAR / 35.0nm to RUSAR>		Fukuoka ACC Freq:127.5(132.6) 230.6(276.8)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
		009 [004.6]				↑				
		198 [194.0]	116.9	UNL _____	FL260 [3000]		↓	KXC<AMMEK / 95.0nm to YURIX>		Fukuoka ACC Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
		018 [013.7]				↑				
		198 [193.7]	91.3	UNL _____	FL260 [2000]		↓	KXC<10.0nm to AMMEK / AMMEK> MJC <SAKON / 90.3nm to AMMEK> NHC <SAKON / 70.0nm to AMMEK>		
		017 [013.6]				↑				
	MJC 121°/86.3NM									
Y28 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NINOX <i>352953N 1390953E</i> BIVET <i>352826N 1384037E</i> ISPOR <i>352648N 1381010E</i> KIDAX <i>352527N 1374700E</i> IPLES <i>352428N 1373346E</i> IDNIL <i>351820N 1370549E</i>										
		274 [266.7]	23.9	UNL _____	FL170 [10000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
		274 [266.3]	24.9	UNL _____	FL170 [13000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL195) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz Tokyo ACC (below FL195) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
		274 [266.1]	18.9	UNL _____	FL170 [13000]		↓			
		273 [264.8]	10.8	UNL _____	FL160 [10000]		↓			
		263 [255.1]	23.6	UNL _____	FL160 [10000]		↓			
		263 [254.8]	9.2	UNL _____	FL160 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
▲ NAGOYA(KCC) 351555N 1365454E		263 [254.7]	33.6	UNL	7000 [7000]		↓			
BIWWA 350658N 1361522E		083 [074.3]				↑				
		262 [254.5]	12.0	UNL	7000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
ADGUN 350345N 1360117E		082 [074.3]				↑				
		262 [254.2]	10.0	UNL	7000 [5000]		↓			
MIDER 350101N 1354934E		082 [074.1]				↑				
		265 [257.3]	23.4	UNL	6000 [5000]		↓			
SANDA 345550N 1352144E										
		264 [256.6]	18.6	UNL	6000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
		084 [076.4]				↑				
HYOGO 345131N 1345944E		265 [257.2]	17.6	UNL	6000 [4000]		↓			
		085 [077.0]				↑				
ASANO 344734N 1343848E	KCE 297°/30.3NM	265 [256.8]	10.0	UNL	6000 [4000]		↓			
OLIVE 344518N 1342700E	KTE 040°/38.8NM	264 [256.9]	11.9	UNL	6000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
BIZEN 344236N 1341254E		264 [256.9]	10.1	UNL	6000 [4000]		↓			
PIONE 344017N 1340054E		257 [249.5]	21.1	UNL	6000 [4000]		↓			
DANGO 343252N 1333654E										
		256 [248.3]	12.3	UNL	6000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
WASYU 342818N 1332301E										
		256 [249.3]	10.9	UNL	8000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
BINGO 342426N 1331041E		256 [248.9]	15.6	UNL	8000 [5000]		↓			
BAMBO 341848N 1325302E	MYE 026°/30.5NM	256 [249.1]	17.4	UNL	8000 [5000]		↓			
ONDOC 341234N 1323320E	MYE 351°/23.8NM	256 [249.1]	21.7	UNL	8000 [5000]		↓			
MARCO 340446N 1320850E		262 [255.0]	20.0	UNL	8000 [5000]		↓			
CLIPA 335935N 1314536E		262 [254.8]	27.6	UNL	8000 [4000]		↓			
HIZET 335218N 1311333E	DGC 082°/43.3NM	261 [254.5]	38.3	UNL	8000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
ACTIE 334158N 1302914E	DGC 082°/5.1NM SWE 259°/28.7NM	261 [254.1]	5.1	UNL	10000 [5000]		↓			
▲ FUKUOKA(DGC) 334034N 1302323E		239 [232.8]	46.5	UNL	10000 [6000]		↓			
ISAKY 331222N 1293911E										
Y281 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
PIONE 344017N 1340054E		267 [259.1]	13.9	UNL	FL240 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
SOUJA 343739N 1334422E		267 [259.4]	50.3	UNL	FL240 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
UKELI 342810N 1324428E		267 [258.9]	19.3	UNL -----	FL240 [5000]		↓			
CARPS 342425N 1322134E		267 [259.4]	8.0	UNL -----	FL240 [6000]		↓			
UNSOB 342256N 1321202E		267 [259.3]	25.6	UNL -----	FL240 [6000]		↓			
ELNEB 341806N 1314134E		267 [259.0]	34.2	UNL -----	12000 [5000]		↓			
STOUT 341127N 1310058E										
Y282 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
WAKIT 350158N 1345532E		231 [223.7]	19.9	UNL -----	10000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
ASANO 344734N 1343848E		227 [219.5]	15.0	UNL -----	10000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
AYAME 343602N 1342714E		227 [219.4]	13.4	UNL -----	10000 [5000]		↓			
SHION 342542N 1341657E		223 [215.9]	13.3	UNL -----	10000 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
HIBIS 341455N 1340730E		223 [215.9]	17.3	UNL -----	10000 [8000]		↓			
OBOKE 340054N 1335517E		210 [203.0]	12.8	UNL -----	9000 [9000]		↓			
POPPY 334905N 1334915E	NAE 035°/18.0NM									

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y283 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] BAMBO 341848N 1325302E KINOE 341026N 1325015E ITUKI 340416N 1324811E ▲ MATSUYAMA(MYE) 334948N 1324132E										
		203 [195.4]	8.7	UNL ———	6000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz
		203 [195.5]	6.4	UNL ———	6000 [5000]		↓			Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
		023 [015.4]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz
		209 [200.9]	15.5	UNL ———	6000 [6000]		↓			Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		028 [020.9]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
Y284 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MARCO 340446N 1320850E DEMIZ 340112N 1314706E KATTA 340013N 1314113E UBE(UBE) 335608N 1311701E										
		266 [258.9]	18.4	UNL ———	5000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz
		266 [258.7]	5.0	UNL ———	5000 [4000]		↓			Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
		266 [258.6]	20.5	UNL ———	5000 [4000]		↓			
Y285 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MARCO 340446N 1320850E SAZOH 340010N 1314525E IWAYA 335601N 1312433E										
		264 [256.8]	20.0	UNL ———	5000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz
		264 [256.6]	17.8	UNL ———	5000 [5000]		↓			Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
	SWE 084°/19.5NM	263 [256.4]	10.0	UNL ———	4000 [3000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
ASARI 335339N 1311252E	SWE 084°/9.5NM	263 [256.3]	9.5	UNL _____	4000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
SUOH(SWE) 335124N 1310146E										
Y287										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
MIHOU 353152N 1330538E		338 [329.6]	5.4	UNL _____	7000 [7000]		↑			
DULOK 352714N 1330859E			57.5	UNL _____	7000 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
SOUJA 343739N 1334422E		338 [329.9]					↑			
Y288										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
INOOK 342952N 1333719E			17.9	UNL _____	5000 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
TAKMA 341510N 1332459E		042 [034.6]	29.1	UNL _____	7000 [4000]	↑				
KINOE 341026N 1325015E		088 [080.5]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y289 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SHTLE 344951N 1365654E OLKED 345251N 1361134E SANDA 345550N 1352144E										
			37.3	UNL	FL170 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 AND FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
		102 [094.4]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
		102 [093.9]	41.0	UNL	FL170 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
Y293 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] YULIA 314301N 1350435E GUSLU 305444N 1333937E TONAR 294903N 1314839E GAKIA 274858N 1272515E										
	KEC 207°/110.1NM	244 [236.7] 063 [056.0]	87.2	UNL	FL290 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz
		243 [236.0] 062 [055.1]	116.2	UNL	FL290 [3000]	↑	↓	TGE<1.0nm to TONAR/ TONAR> AME <1.0nm to TONAR/ TONAR>		Fukuoka ACC Freq:132.3(132.1) 255.2MHz
		250 [243.6] 067 [061.5]	260.3	UNL	FL290 [3000]		↓	(*1)	164.6nm to GAKIA/ 139.6nm to GAKIA, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz
	NHC 358°/97.3NM					↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
(*1) Critical DME: TGE<TONAR/259.3nm to GAKIA> AME<TONAR/259.3nm to GAKIA> <139.6nm to GAKIA/134.6nm to GAKIA> HKC<184.7nm to GAKIA/159.6nm to GAKIA>										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y295 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
KOSKA 351521N 1393515E		256 [248.2]	38.7	UNL	7000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
DALMA 350050N 1385122E		075 [067.8]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz
		256 [248.4]	35.1	UNL	11000 [6000]		↓	XAC<23.8nm to SZE/8.8nm to SZE>	8.8nm to SZE/SZE INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
		075 [068.1]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz
SHIZUOKA(SZE) 344749N 1381136E		271 [263.5]	25.4	UNL	7000 [4000]		↓	KCC<20.0nm to GAKKI/GAKKI>	SZE/ 20.0nm to GAKKI, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
GAKKI 344452N 1374050E		090 [083.2]				↑				Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz
KIKOL 345028N 1373235E		317 [309.6]	8.8	UNL	7000 [5000]		↓			Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
		137 [129.5]				↑				
MORIZ 350324N 1371323E		317 [309.5]	20.4	UNL	7000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
		136 [129.3]				↑				Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
KOMAK 351111N 1370200E		317 [309.6]	12.2	UNL	5000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
		137 [129.8]				↑				Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
		316 [309.3]	7.5	UNL	5000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz
▲ NAGOYA(KCC) 351555N 1365454E		136 [129.2]				↑				Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
		287 [279.0]	12.8	UNL	13000 [3000]		↓			
		107 [098.8]				↑				
APILU 351754N 1363922E		287 [278.8]	11.4	UNL	13000 [6000]		↓			
		107 [098.7]				↑				
MORVA 351938N 1362534E		287 [278.7]	63.7	UNL	13000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz
		106 [097.9]				↑				Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
▲ MIYAZU(YME) 352850N 1350813E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y296 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] GAKKI 344452N 1374050E HANTO 343041N 1370204E										
		253 [246.2]	34.9	UNL -----	FL160 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
Y30 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ MIYAKO(MQE) 395156N 1415704E JUGEM 375601N 1410946E GUGBI 374632N 1410600E BONGO 372445N 1405726E ENTAK 365937N 1404742E GURIP 363316N 1403736E SWAMP 361914N 1403217E										
		206 [197.9]	121.7	UNL -----	FL200 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
		205 [197.4]	10.0	UNL -----	FL200 [3000]		↓			
	SDE 169°/24.6NM	205 [197.4]	22.8	UNL -----	FL200 [4000]		↓			
		205 [197.2]	26.3	UNL -----	FL200 [6000]		↓			
		205 [197.1]	27.6	UNL -----	FL140 [5000]		↓			
		205 [197.0]	14.7	UNL -----	11000 [4000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y301 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ IGROD 413900N 1364700E CLALA 391107N 1375216E REALU 384901N 1381725E VIROP 384221N 1382456E ENVAS 383044N 1393732E ▲ YAMAGATA(YTE) 382319N 1402129E										Procedure for Flight Altitude Assignment between Fukuoka FIR and Russian Federation FIRs will be applied on this route. See ENR 3.5.3.5 Fukuoka ACC Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
	MRE 298°/185.4NM	169 [161.1]	156.1	UNL ———	FL230 [3000]	↓		(*1)	(*2)	
		147 [138.4]	29.5	UNL ———	FL230 [4000]	↓				
		147 [138.7]	8.9	UNL ———	FL230 [3000]	↓				
		110 [101.2]	57.9	UNL ———	FL200 [5000]	↓				
		110 [101.9]	35.2	UNL ———	FL200 [7000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz
(*1)Critical DME: MRE<80.1nm to CLALA/75.1nm to CLALA> <20.1nm to CLALA/5.1nm to CLALA> GTC<80.1nm to CLALA/75.1nm to CLALA> <20.1nm to CLALA/5.1nm to CLALA> (*2)DME GAP: IGROD/80.1nm to CLALA, 75.1nm to CLALA/20.1nm to CLALA, 5.1nm to CLALA/CLALA, INS or IRS or GNSS required.										
Y302 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] LARCH 413011N 1414755E BUTOS 392600N 1412518E JUGEM 375601N 1410946E										
		197 [188.0]	125.5	UNL ———	FL240 [9000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(123.775) 255.2(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		196 [187.8]	90.9	UNL ———	FL240 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y303 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ NIIGATA(GTC) 375730N 1390654E VIKET 374205N 1393415E AKTIL 372100N 1401103E SASAP 371055N 1402824E ESKAS 370635N 1403549E ENTAK 365937N 1404742E										
		134 [125.4]	26.6	UNL ———	FL200 [7000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz
		134 [125.7]	36.0	UNL ———	FL140 [6000]	↓				Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz
		134 [126.0]	17.1	UNL ———	FL140 [6000]	↓				Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
		134 [126.2]	7.3	UNL ———	FL140 [5000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz
		134 [126.3]	11.8	UNL ———	FL140 [5000]	↓				Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
Y304 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ IGROD 413900N 1364700E BISAM 395508N 1381516E OLKAP 391718N 1390820E AKNED 384322N 1395439E										
		157 [146.8]	123.6	UNL ———	FL330 [3000]	↓		(*1)	(*2)	Fukuoka ACC Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz
		142 [132.5]	55.7	UNL ———	FL330 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz
		142 [133.1]	49.5	UNL ———	FL200 [3000]		↓			Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
		142 [133.6]	29.0	UNL ———	FL200 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz
										Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
▲ YAMAGATA(YTE) 382319N 1402129E NISEP 381602N 1403023E GUGBI 374632N 1410600E		144 [136.2]	10.1	UNL _____	FL200 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
		324 [316.2]				↑				
		144 [136.3]	40.8	UNL _____	FL200 [7000]		↓			
(*1) Critical DME: UWE<118.0nm to BISAM/103.0nm to BISAM> <93.0nm to BISAM/38.0nm to BISAM> HWE<118.0nm to BISAM/103.0nm to BISAM> <93.0nm to BISAM/51.0nm to BISAM> (*2) DME GAP: IGROD/118.0nm to BISAM, INS or IRS or GNSS required. 103.0nm to BISAM/93.0nm to BISAM, INS or IRS or GNSS required.										
Y305										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
REALU 384901N 1381725E		181 [172.9]	45.4	UNL _____	FL240 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
GOLDO 380357N 1382435E		181 [173.0]	56.9	UNL _____	FL240 [6000]		↓			
FINGA 370733N 1383319E										
GTC 217°/56.6NM										
Y307										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
VIROP 384221N 1382456E		147 [137.5]	81.3	UNL _____	FL200 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
VIKET 374205N 1393415E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y31 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] GUSGI 365538N 1402405E SYOEN 370219N 1400014E WAKOH 370535N 1394824E DANDY 371026N 1393042E KOHAK 372249N 1384431E HISUI 373534N 1375553E										
			20.2	UNL	FL150 [9000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
		116 [109.2]				↑				
		116 [109.0]	10.0	UNL	FL150 [9000]	↑				
		116 [108.9]	14.9	UNL	FL150 [9000]	↑				
		115 [108.4]	38.8	UNL	FL240 [9000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz MCA:KOHAK FL240
	GTC 216°/39.0NM		40.7	UNL	FL200 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
	GTC 258°/60.3NM	115 [108.1]				↑				
Y311 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] GOLDO 380357N 1382435E HISUI 373534N 1375553E GENGE 373232N 1374601E NOTO(NTE) 371724N 1365747E										
			36.3	UNL	FL200 [6000]			(*1)		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
		046 [038.5]				↑				
	GTC 258°/60.3NM	257 [248.8]	8.4	UNL	5000 [5000]		↓		GENGE/ HISUI, INS or IRS or GNSS required.	
		077 [068.7]				↑				
		076 [068.2]	41.2	UNL	5000 [5000]				NTE/ GENGE, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45 (126.1)MHz
						↑				
(*1) Critical DME: GTC<10.0nm to GOLDO/GOLDO> MBE<HISUI/25.0nm to GOLDO>										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y312 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ODATE(ODE) 401154N 1402143E										
	MRE 215°/36.0NM	202 [193.1]	13.0	UNL -----	8000 [5000]		↓		ODE/ BONJI, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
BONJI 395913N 1401753E		022 [013.0]				↑				
	MRE 212°/48.8NM UWE 021°/22.8NM	202 [193.0]	22.8	UNL -----	8000 [6000]		↓		BONJI/ UWE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
▲ YUWA(UWE) 393702N 1401113E		022 [012.9]				↑				
			20.0	UNL -----	9000 [4000]			GTC<3.0nm to UWE/UWE> YTE<YAYOI/ UWE>		
YAYOI 391910N 1395934E		036 [026.7]				↑				
	UWE 215°/20.0NM		16.9	UNL -----	9000 [5000]			MXT<SEBGA/ 7.0nm to YAYOI>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
SEBGA 390409N 1394936E		036 [027.2]				↑				
	UWE 215°/36.9NM		24.9	UNL -----	9000 [4000]			(*1)		
KENSI 384156N 1393512E		036 [026.7]				↑				
	GTC 035°/49.7NM		49.7	UNL -----	11000 [4000]			GTC<35.0nm to KENSI/KENSI> YTE<35.0nm to KENSI/9.0nm to KENSI>	GTC/ 47.0nm to KENSI, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
▲ NIIGATA(GTC) 375730N 1390654E						↑				
		222 [213.3]	40.0	UNL -----	12000 [4000]		↓	NTE<35.0nm to MAGNA/ MAGNA> GTC<35.0nm to MAGNA/ MAGNA>	GTC/ 35.0nm to MAGNA, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
MAGNA 372400N 1383917E		041 [033.0]				↑				
		221 [213.0]	10.4	UNL -----	12000 [6000]		↓	NTE<MAGNA/ NAEBA> GTC<MAGNA/ NAEBA>		
NAEBA 371515N 1383209E		041 [032.9]				↑				
		221 [213.1]	45.2	UNL -----	12000 [9000]		↓	NTE<NAEBA/ PAPNA> GTC<NAEBA/ 30.0nm to PAPNA>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz
PAPNA 363722N 1380123E		041 [032.8]				↑				
		221 [212.8]	10.1	UNL -----	12000 [7000]		↓	NTE<PAPNA/ AZUMI>		Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
AZUMI 362850N 1375433E		041 [032.7]				↑				
		222 [213.8]	87.5	UNL -----	13000 [13000]		↓	MBE<AZUMI/ 82.5nm to KCC> NTE<AZUMI/ 82.5nm to KCC> YME<82.5nm to KCC/77.5nm to KCC>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
▲ NAGOYA(KCC) 351555N 1365454E		041 [033.2]				↑				
(*1)Critical DME: GTC <KENSI/16.0nm to SEBGA> <13.0nm to SEBGA/10.0nm to SEBGA> MXT <KENSI/16.0nm to SEBGA> <5.0nm to SEBGA/SEBGA>										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y32 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ AOMORI(MRE) 404420N 1404219E MAGGY 395457N 1401927E ▲ YUWA(UWE) 393702N 1401113E CHOKA 391710N 1401401E MIKUM 390004N 1401624E HOKUU 385208N 1401731E ▲ YAMAGATA(YTE) 382319N 1402129E ZUNDA 381020N 1402708E RUBIS 374451N 1403808E										
		208 [199.6]	52.4	UNL	7000 [6000]		↓		(*1)	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		028 [019.3]				↑				
		208 [199.5]	19.0	UNL	6000 [6000]		↓		(*2)	
		028 [019.4]				↑				
		183 [173.8]	20.0	UNL	8000 [8000]		↓	UWE<15.0nm to CHOKA/10.0nm to CHOKA> GTC<15.0nm to CHOKA/5.0nm to CHOKA>	(*3)	
		003 [353.8]				↑				
		183 [173.8]	17.2	UNL	8000 [6000]		↓	MXT<11.0nm to MIKUM/5.0nm to MIKUM> <3.0nm to MIKUM/ MIKUM>		
		003 [353.8]				↑				
	UWE 182°/37.2NM	183 [173.8]	8.0	UNL	8000 [6000]		↓	MXT<MIKUM/ 5.0nm to HOKUU>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz
		003 [353.9]				↑				
	YTE 002°/29.0NM	183 [173.8]	29.0	UNL	8000 [7000]		↓	SDE<28.0nm to YTE/3.0nm to YTE> YTE<18.0nm to YTE/3.0nm to YTE>	HOKUU / 28.0nm to YTE, 3.0nm to YTE/YTE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		003 [353.9]				↑				
		169 [161.1]	13.7	UNL	FL200 [9000]		↓			
	YTE 169°/13.7NM	169 [161.2]	26.9	UNL	FL200 [9000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz

(*1)DME GAP: MRE/MAGGY, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.

(*2)DME GAP: MAGGY/UWE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.

(*3)DME GAP: UWE/15.0nm to CHOKA, 5.0nm to CHOKA/CHOKA, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y320 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ YUWA(UWE) 393702N 1401113E IRVIS 391733N 1401747E MEMEB 385319N 1402551E TAKRA 381556N 1403807E RUBIS 374451N 1403808E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
		174 [165.4]	20.1	UNL _____	FL200 [4000]		↓			
	MRE 202°/88.9NM	174 [165.5]	25.0	UNL _____	FL200 [7000]		↓			
	UWE 174°/45.2NM YTE 015°/30.2NM	174 [165.5]	38.6	UNL _____	FL200 [7000]		↓			
	YTE 128°/15.0NM SDE 307°/15.5NM	189 [180.0]	31.1	UNL _____	FL200 [5000]		↓			
Y322 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] YUSKE 262330N 1281419E ▲ SEDKU 245600N 1240000E										Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
	NHC 076°/33.9NM	255 [250.0]	245.5	UNL _____	FL290 [2000]		↓	KXC<165.0nm to SEDKU/130.0nm to SEDKU> MJC<115.5nm to SEDKU/60.0nm to SEDKU>		
	MJC 282°/71.1NM									
Y324 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SOUJA 343739N 1334422E YAKMO 353012N 1324647E STAGE 353452N 1324136E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
		326 [318.5]	70.8	UNL _____	FL160 [7000]		↓			
		325 [317.8]	6.3	UNL _____	FL160 [4000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y33 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SHOOT 344252N 1380150E										
KOHW 344217N 1365729E		096 [089.1]	52.9	UNL	FL150 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz Fukuoka ACC
LABEL 343516N 1361053E		086 [079.4]	39.0	UNL	FL150 [6000]		↑			(at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz
ANRIN 343032N 1354010E		087 [079.2]	25.8	UNL	FL150 [6000]		↑			Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
PROOF 342253N 1345223E		087 [078.8]	40.2	UNL	FL150 [6000]		↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
▲ KAGAWA(KTE) 341245N 1340121E		083 [076.2]	43.4	UNL	FL150 [6000]		↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
KOMPI 341002N 1335233E		076 [069.5]	7.8	UNL	9000 [6000]		↑			
SAKAI 340225N 1332729E	KTE 257°/7.8NM	077 [069.7]	22.1	UNL	9000 [7000]		↑			
MALTA 335826N 1331252E		077 [069.3]	12.9	UNL	9000 [7000]		↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz
▲ MATSUYAMA(MYE) 334948N 1324132E	MYE 079°/27.4NM	079 [071.5]	27.4	UNL	9000 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y331 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KAGAWA(KTE) 341245N 1340121E KULUL 340955N 1342131E TOKUSHIMA(TSC) 340747N 1343631E										
		107 [099.6]	16.9	UNL _____	5000 [5000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		108 [099.7]	12.6	UNL _____	5000 [5000]	↓				
Y332 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MIHOU 353152N 1330538E KAPPA 364218N 1325137E ▲ IGRAS 371845N 1324410E										
		359 [350.9]	71.4	UNL _____	FL260 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Fukuoka ACC Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz
		179 [170.8]				↑				
		359 [350.8]	37.0	UNL _____	FL260 [3000]		↓	YME<IGRAS/ 36nm to KAPPA>		
Y333 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MADUL 355859N 1344613E DISSH 361654N 1334540E KAPPA 364218N 1325137E										
		299 [290.4]	52.1	UNL _____	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
		118 [109.8]				↑				
		309 [300.6]	50.4	UNL _____	FL260 [3000]		↓			
		129 [120.0]				↑				Fukuoka ACC Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y34 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] OMGOR 340920N 1343854E	KCE 233°/40.5NM	244 [235.6]	13.7	UNL _____	9000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
ENSIP 340134N 1342515E	KCE 236°/54.1NM	243 [235.2]	11.1	UNL _____	9000 [8000]		↓			
GOTVI 335515N 1341419E	NAE 060°/36.5NM	243 [234.6]	29.1	UNL _____	10000 [9000]		↓			
NUPNU 333821N 1334548E	OYE 191°/66.8NM	242 [234.3]	21.2	UNL _____	FL160 [6000]		↓			
LOTVO 332557N 1332512E	NAE 247°/13.9NM	242 [233.9]	41.3	UNL _____	FL160 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (between FL315 and FL285) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Kobe ACC (below FL285) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
IVTER 330131N 1324526E	NAE 243°/55.2NM	270 [261.9]	19.3	UNL _____	FL200 [6000]		↓			
IGBOD 325847N 1322243E	NAE 250°/72.9NM	238 [230.3]	37.0	UNL _____	FL160 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL355) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
UPNIP 323504N 1314859E	NAE 246°/109.4NM	238 [230.0]	52.3	UNL _____	FL160 [7000]		↓			
VALVU 320117N 1310145E	KUE 176°/49.7NM	237 [229.6]	30.0	UNL _____	FL160 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
▲ KAGOSHIMA(HKC) 314150N 1303459E										
Y340 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IVROG 333828N 1334224E	OYE 193°/66.9NM	249 [241.0]	57.8	UNL _____	FL160 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
RUSUD 331013N 1324206E	MZE 046°/100.5NM									

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y342 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] TETTA 261504N 1285957E ▲ IGURU 235700N 1240000E										Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
	NHC 092°/73.1NM	249 [244.1]	304.9	UNL ————	FL290 [2000]		↓	(*1)		
	MJC 239°/86.4NM									
(*1)Critical DME: NHC<235.0nm to IGURU/230.0nm to IGURU> KXC<160.0nm to IGURU/130.0nm to IGURU> MJC<125.0nm to IGURU/110.0nm to IGURU> <55.0nm to IGURU/50.0nm to IGURU> <30.0nm to IGURU/25.0nm to IGURU>										
Y347 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ IGROD 413900N 1364700E EKVIK 394452N 1363619E HANAB 382535N 1380157E GOLDO 380357N 1382435E ▲ NIIGATA(GTC) 375730N 1390654E										Fukuoka ACC Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
		194 [184.1]	114.5	UNL ————	FL300 [3000]	↓		(*1)	(*2)	
		148 [139.6]	103.5	UNL ————	FL150 [3000]	↓		(*3)	(*4)	
	GTC 308°/58.3NM	149 [140.5]	28.0	UNL ————	9000 [6000]	↓		GTC<HANAB/ GOLDO> NTE<HANAB/ GOLDO>		
		109 [100.7]	34.0	UNL ————	9000 [6000]	↓		(*5)	(*6)	
(*1)Critical DME: UWE<25.0nm to EKVIK/20.0nm to EKVIK> GTC<45.0nm to EKVIK/40.0nm to EKVIK> <35.0nm to EKVIK/20.0nm to EKVIK> (*2)DME GAP: IGROD/45.0nm to EKVIK, 40.0nm to EKVIK/35.0nm to EKVIK, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required. 20.0nm to EKVIK/EKVIK, INS or IRS or GNSS required. (*3)Critical DME: GTC<33.5nm to HANAB/HANAB> NTE<33.5nm to HANAB/HANAB> (*4)DME GAP: EKVIK/33.5nm to HANAB, INS or IRS or GNSS required. (*5)Critical DME: GTC<GOLDO/4.0nm to GTC> NTE<GOLDO/4.0nm to GTC> (*6)DME GAP: 4.0nm to GTC/GTC, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y35 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IGLEV 340405N 1335941E OTBAB 340318N 1334814E URDET 335902N 1332931E SALTY 335110N 1325531E MYE 091°/11.7NM RISBI 332529N 1312230E PIPED 331506N 1304617E EKABU 330513N 1301231E FUKUE(FUE) 324007N 1284936E SGE 256°/79.3NM										
			9.5	UNL _____	11000 [6000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		093 [085.2]				↑				
			16.1	UNL _____	11000 [7000]					
		083 [074.6]				↑				
			29.3	UNL _____	9000 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		082 [074.2]				↑				
			81.6	UNL _____	FL150 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		079 [071.2]				↑				
			32.0	UNL _____	FL150 [6000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		078 [070.9]				↑				
			30.0	UNL _____	FL150 [6000]					
		078 [070.6]				↑				
			74.1	UNL _____	FL150 [6000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		077 [069.8]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y351 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SALTY 335110N 1325531E OOITA 331313N 1314212E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
	MYE 091°/11.7NM		72.0	UNL ———	13000 [7000]					
		065 [057.8]				↑				
Y353 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] AVKUL 343135N 1340339E IDSIS 342702N 1340109E LOVGI 342229N 1335840E URDET 335902N 1332931E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(124.95) 280.1(315.7)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
	OYE 148°/17.5NM	033 [024.3]	5.0	UNL ———	9000 [4000]	↑				
	OYE 161°/20.2NM		5.0	UNL ———	9000 [4000]	↑				
		032 [024.3]								
	OYE 170°/23.6NM		33.7	UNL ———	9000 [7000]	↑				
		054 [045.7]								
	OYE 208°/49.1NM									

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y36 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] GOLDO <i>380357N 1382435E</i> NESKO <i>370558N 1364315E</i> SQUID <i>364220N 1360324E</i> CHILY <i>361203N 1351321E</i> PEPAR <i>354643N 1344932E</i> SPICE <i>351011N 1341544E</i> SAEKI <i>345708N 1340350E</i> UPLOV <i>344118N 1340623E</i> ATMUG <i>343330N 1340737E</i>										
		243 [234.7]	99.1	UNL ———	FL260 [7000]		↓	(*1)		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		242 [233.6]	39.7	UNL ———	FL260 [3000]		↓	GTC<25.0nm to SQUID/SQUID> KCC<NESKO/> 35.0nm to SQUID>		
	KMC 326°/25.0NM	241 [233.3]	50.4	UNL ———	FL260 [3000]		↓	(*2)	(*3)	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
		225 [217.4]	31.8	UNL ———	FL160 [3000]		↓			
	YME 327°/23.5NM	225 [217.1]	45.8	UNL ———	13000 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz
	TRE 175°/22.0NM	224 [216.8]	16.3	UNL ———	13000 [7000]		↓			Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
		181 [172.5]	16.0	UNL ———	10000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC
		181 [172.5]	7.9	UNL ———	10000 [4000]		↓			(at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
(*1)Critical DME: KCC<15.0nm to NESKO/NESKO> GTC<30.0nm to NESKO/25.0nm to NESKO> (*2)Critical DME: GTC<SQUID/40.0nm to CHILY> TRE<35.0nm to CHILY/5.0nm to CHILY> YME<1.0nm to CHILY/CHILY> (*3)DME GAP: 40.0nm to CHILY/35.0nm to CHILY, INS or IRS or GNSS required.										

1

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency	
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
(continued)											
GOSEN 372844N 1391747E	GTC 172°/30.0NM	351 [343.4]	9.1	UNL _____	9000 [6000]	↑		FKE<TAGOK/ GOSEN>		MCA:KALON 11000 Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz	
TAGOK 372002N 1392103E	GTC 172°/39.1NM	351 [343.5]	22.6	UNL _____	11000 [9000]	↑		FKE<5.0nm to TAGOK/ TAGOK>			
MAUKA 365825N 1392905E		351 [343.6]	30.3	UNL _____	11000 [11000]	↑					
KALON 362924N 1393946E	SYE 351°/30.0NM	295 [287.2]	14.1	UNL _____	7000 [5000]	↑					
AGRIS 362515N 1395633E						↑					
(*1)Critical DME: GTC<210.0nm to AVGOK/200.0nm to AVGOK> UWE<210.0nm to AVGOK/200.0nm to AVGOK><175.0nm to AVGOK/70.0nm to AVGOK> HWE<135.0nm to AVGOK/70.0nm to AVGOK>											
Y371											
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] KALON 362924N 1393946E	SYE 351°/30.0NM	012 [004.8]	36.1	UNL _____	FL190 [5000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz	
YONOH 355328N 1393603E		44.9	UNL _____	FL150 [3000]	↑						
JYOGA 350846N 1393135E		012 [004.6]				↑					

16/4/26

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y377 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ IGROD <i>413900N 1364700E</i> MEDIO <i>392916N 1373220E</i>										
		174 [164.9]	134.3	UNL ———	FL290 [3000]	↓		(*1)	(*2)	Fukuoka ACC Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz
		354 [345.4]					↑			
(*1)Critical DME: GTC<MEDIO/120.0nm to IGROD> <105.0nm to IGROD/90.0nm to IGROD> UWE<MEDIO/120.0nm to IGROD> <105.0nm to IGROD/90.0nm to IGROD> (*2)DME GAP: 120.0nm to IGROD/105.0nm to IGROD, 90.0nm to IGROD/IGROD, INS or IRS or GNSS required.										
Y38 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] KOHWA <i>344217N 1365729E</i> MIDER <i>350101N 1354934E</i> ROKKO <i>350701N 1351801E</i> TOZAN <i>351615N 1342904E</i>										
		296 [288.9]	58.8	UNL ———	7000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
		116 [108.3]				↑				
		291 [283.2]	26.5	UNL ———	8000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
		110 [102.9]				↑				
		291 [283.3]	41.1	UNL ———	9000 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
		110 [102.8]				↑				
		291 [283.0]	16.6	UNL ———	9000 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
		110 [102.8]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
TSUNO 351958N 1340912E		291 [283.2]	44.0	UNL -----	8000 [7000]		↓			
ADLEB 352952N 1331635E		111 [102.7]				↑				
		291 [282.7]	9.1	UNL -----	8000 [7000]		↓			
MIHOU 353152N 1330538E		111 [102.6]				↑				
STAGE 353452N 1324136E		286 [278.8]	19.8	UNL -----	FL160 [4000]		↓			
▲ SAPRA 354926N 1304325E		287 [279.2]	97.1	UNL -----	FL200 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz
Y381										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
GOLDO 380357N 1382435E		232 [224.3]	103.7	UNL -----	12000 [6000]		↓	(*1)	(*2)	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4MHz
HIMMY 364916N 1365407E	KMC 051°/35.0NM	051 [043.4] 231 [223.4]	35.0	UNL -----	12000 [6000]	↑	↓	(*3)	(*4)	
▲ KOMATSU(KMC) 362347N 1362415E		051 [043.1]				↑				
	YME 055°/82.6NM	236 [228.6]	82.6	UNL -----	12000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
▲ MIYAZU(YME) 352850N 1350813E		055 [047.9]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
(*1)Critical DME: GTC<66.0nm to HIMMY/60.0nm to HIMMY> MBE<66.0nm to HIMMY/60.0nm to HIMMY> (*2)DME GAP: GOLDO/66.0nm to HIMMY, 60.0nm to HIMMY/HIMMY, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required. (*3)Critical DME: KMC<15.0nm to KOMATSU/5.0nm to KOMATSU> KCC<15.0nm to KOMATSU/KOMATSU> YME<5.0nm to KOMATSU/KOMATSU> (*4)DME GAP: HIMMY/15.0nm to KOMATSU, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.										
Y382 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KOMATSU(KMC) 362347N 1362415E OVRES 360852N 1360745E SOTOM 353826N 1353433E WAKIT 350158N 1345532E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
		230 [221.8]	20.0	UNL _____	FL200 [4000]		↓			
		230 [221.6]	40.6	UNL _____	FL200 [5000]		↓			
	YME 073°/23.5NM	230 [221.3]	48.4	UNL _____	11000 [5000]		↓			
Y383 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KOMATSU(KMC) 362347N 1362415E OHNNO 355328N 1363803E HACHI 354704N 1364057E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		168 [159.7] 348 [339.9]	32.3	UNL _____	12000 [8000]	↓				
	KCC 348°/40.0NM	168 [159.9] 348 [339.9]	6.8	UNL _____	12000 [7000]	↓	↑			
	KCC 348°/33.2NM	168 [159.9] 348 [340.0]	8.2	UNL _____	12000 [7000]	↓	↑	YME<HACHI/ MINOU>		
						↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
MINOU 353924N 1364424E	KCC 348°/25.0NM	168 [159.9]	25.0	UNL ———	6000 [6000]	↓		YME<MINOU/ 3.0nm to KCC>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
▲ NAGOYA(KCC) 351555N 1365454E		348 [340.0]					↑			
Y384										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
▲ KOMATSU(KMC) 362347N 1362415E	YME 055°/82.6NM	224 [215.3]	20.0	UNL ———	11000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
AVNON 360727N 1360956E		224 [215.2]	44.4	UNL ———	11000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
MENOU 353109N 1353833E	YME 092°/24.8NM	223 [214.9]	29.4	UNL ———	9000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
ROKKO 350701N 1351801E										
Y386										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
▲ KOMATSU(KMC) 362347N 1362415E		253 [244.6]	85.1	UNL ———	FL160 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
PEPAR 354643N 1344932E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y39 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MIHOU 353152N 1330538E YUBAR 350052N 1333511E KIBI (OYE) 344501N 1335006E										
		150 [142.0]	39.3	UNL ———	8000 [6000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
		330 [322.2]					↑			
		150 [142.3]	20.0	UNL ———	5000 [5000]	↓		IWT<YUBAR/ 10.0nm to OYE>		
		330 [322.4]					↑			
Y40 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ MATSUYAMA(MYE) 334948N 1324132E SHONO 332744N 1320647E OOITA 331313N 1314212E WOODY 330737N 1312932E IGLAT 330410N 1312153E ASONO 330058N 1311449E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		241 [232.8]	36.4	UNL ———	10000 [5000]		↓			
		060 [052.5]				↑				
	MYE 241°/36.4NM	243 [234.9]	25.2	UNL ———	10000 [4000]		↓			
		062 [054.6]				↑				
		250 [242.2]	12.0	UNL ———	8000 [8000]		↓			
		070 [062.0]				↑				
		249 [241.8]	7.3	UNL ———	8000 [7000]		↓			
		069 [061.7]				↑				
		249 [241.7]	6.7	UNL ———	8000 [8000]		↓			
		069 [061.6]				↑				
	KUE 069°/23.2NM	250 [242.1]	5.0	UNL ———	8000 [8000]		↓			
		070 [062.0]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
KAZMA 325838N 1310934E		250 [242.0]	18.2	UNL	8000 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
▲ KUMAMOTO (KUE) 325005N 1305029E		069 [061.8]				↑				
		283 [275.4]	12.0	UNL	7000 [7000]		↓			
ESNAL 325113N 1303618E		103 [095.3]				↑				
		282 [274.9]	6.8	UNL	7000 [7000]		↓			
TAIME 325147N 1302816E		102 [094.8]				↑				
	KUE 282°/18.8NM HKC 003°/70.2NM	283 [275.8]	5.2	UNL	6000 [3000]		↓			
IRPIN 325218N 1302204E		103 [095.7]				↑				
		283 [275.2]	5.9	UNL	7000 [4000]		↓			
MILEP 325250N 1301501E		103 [095.1]				↑				
		283 [275.1]	16.8	UNL	7000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
▲ NAGASAKI (OLE) 325419N 1295505E		103 [094.9]				↑				
		263 [255.8]	15.0	UNL	7000 [5000]		↓	IKE<8.0nm to OSETO/ OSETO>		
OSETO 325037N 1293747E		083 [075.6]				↑				
		263 [255.7]	16.5	UNL	7000 [3000]		↓	IKE<OSETO/ 14.5nm to AGRIT>		
AGRIT 324632N 1291848E		083 [075.5]				↑				
		263 [255.5]	13.9	UNL	5000 [3000]		↓			
CARCO 324302N 1290248E		083 [075.4]				↑				
		263 [255.4]	11.5	UNL	5000 [4000]		↓			
FUKUE(FUE) 324007N 1284936E		083 [075.2]				↑				
Y401 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
KAINA 341307N 1351435E			29.6	UNL	5000 [3000]					
		072 [063.7]				↑				
MIRIO 340006N 1344233E			36.6	UNL	11000 [9000]					
		091 [082.8]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
KAZRA 335538N 1335846E			9.1	UNL	13000 [9000]					
		092 [084.0]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
ZOROH 335441N 1334748E	NAE 025°/22.7NM	092 [083.9]	12.9	UNL	13000 [8000]					
RIVER 335320N 1333223E	MYE 092°/42.4NM	092 [083.7]	18.3	UNL	13000 [9000]	↑				
JINBE 335121N 1331027E	MYE 094°/24.1NM	097 [089.1]	12.4	UNL	13000 [8000]	↑				
SALTY 335110N 1325531E		091 [083.3]	11.7	UNL	13000 [7000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
▲ MATSUYAMA (MYE) 334948N 1324132E						↑				
Y402										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
▲ SHIMIZU (SUC) 324521N 1325948E		236 [229.1]	50.0	UNL	6000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
SIROK 321232N 1321510E		236 [228.7]	14.8	UNL	6000 [3000]		↓			
RYUGU 320246N 1320204E										
Y403										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
KAINA 341307N 1351435E			50.9	UNL	7000 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
KAIFU 333610N 1343231E		050 [043.2]				↑				
		274 [266.2]	44.3	UNL	9000 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
▲ KOCHI (NAE) 333303N 1333933E		094 [085.7]				↑				
		265 [257.5]	19.0	UNL	7000 [5000]		↓			
		085 [077.3]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
KABIL 332854N 1331717E	NAE 265°/19.0NM	267 [259.5]	5.3	UNL	7000 [6000]		↓			
BOTAN 332756N 1331106E	NAE 266°/24.3NM	087 [079.4] 267 [258.9]	13.3	UNL	10000 [7000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
URGIK 332522N 1325529E	NAE 266°/37.6NM	087 [078.8] 267 [259.1]	22.5	UNL	10000 [7000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
DONAR 332105N 1322905E		087 [078.9]				↑				
Y41 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
NATCH 341133N 1361140E			64.8	UNL	10000 [8000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
VERDI 334110N 1350242E		069 [061.7]	17.8	UNL	FL210 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
IGPIG 334139N 1344117E		099 [091.4]	31.9	UNL	FL210 [7000]	↑				
TARBY 334221N 1340300E	NAE 072°/21.6NM	099 [091.1]	44.9	UNL	FL170 [7000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
KASLY 333044N 1331059E	NAE 272°/23.9NM	082 [074.8]	8.9	UNL	FL170 [7000]	↑				
ENGUV 332823N 1330038E		083 [074.7]	27.3	UNL	FL170 [7000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		082 [074.4]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
DONAR 332105N 1322905E	MYE 207°/30.6NM		40.0	UNL _____	9000 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
OOITA 331313N 1314212E		085 [078.4]				↑				
Y412										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz
TARBY 334221N 1340300E	NAE 072°/21.6NM	099 [090.8]	27.9	UNL _____	FL160 [7000]					Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
ROSIE 334248N 1332926E	NAE 327°/12.9NM	108 [099.7]	40.5	UNL _____	FL160 [9000]	↑				
▲ MATSUYAMA(MYE) 334948N 1324132E			51.9	UNL _____	11000 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
ENGID 333254N 1314233E		079 [070.7]				↑				
Y415										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
NATCH 341133N 1361140E			49.0	UNL _____	9000 [8000]					
▲ KUSHIMOTO(KEC) 332652N 1354740E		031 [023.9]				↑				
Y43										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
MENUR 335441N 1381644E			32.4	UNL _____	FL150 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
		085 [077.7]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
INVEL 334753N 1373841E	CBE 154°/76.1NM		27.1	UNL _____	FL150 [3000]					
ISEBI 334203N 1370650E		085 [077.4]				↑				
			18.1	UNL _____	9000 [3000]					
KILAP 333804N 1364535E		084 [077.2]				↑				
			49.6	UNL _____	9000 [3000]			GBD<46.6nm to KILAP/32.8nm to KILAP> KEC<46.6nm to KILAP/32.8nm to KILAP>	3.0nm to KEC/KEC, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
▲ KUSHIMOTO(KEC) 332652N 1354740E		084 [076.7]				↑				
		280 [273.1] 100 [092.8]	23.4	UNL _____	6000 [3000]		↓	SUC<KEC/ 20.4nm to KISEI>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
KISEI 332804N 1351944E	KEC 281°/23.4NM		16.6	UNL _____	FL210 [3000]	↑				
		099 [093.0]				↑				
PADOC 332858N 1345950E	KEC 281°/40.0NM		76.6	UNL _____	FL210 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		107 [100.0]				↑				
ROSIE 334248N 1332926E										
Y45 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ NIIGATA(GTC) 375730N 1390654E										
		243 [234.9]	36.9	UNL _____	8000 [4000]		↓		GTC/ TERAD, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
		062 [054.5]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
TERAD 373613N 1382849E	GTC 244°/36.9NM	242 [234.2]	35.1	UNL	10000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
HAKBA 371536N 1375305E	MBE 007°/66.3NM	062 [053.8]				↑	↓			
GORYU 371155N 1374610E	GTC 244°/78.6NM	242 [234.1]	16.4	UNL	11000 [3000]		↓	NTE<15.0nm to IKUJI/IKUJI>		
IKUJI 370218N 1372933E	KMC 061°/65.0NM	062 [054.0]				↑	↓	NTE<IKUJI/ URUSI>		
URUSI 364909N 1370754E	KMC 061°/43.3NM	241 [232.9]	21.7	UNL	11000 [3000]		↓	NTE<URUSI/ IMIZU>		
IMIZU 364422N 1365926E	KMC 061°/35.0NM	061 [052.7]	8.3	UNL	8000 [3000]	↑	↓	NTE<IMIZU/ OYABE>		
OYABE 363618N 1364513E	KMC 061°/21.0NM	243 [234.8]	14.0	UNL	8000 [4000]		↓	NTE<OYABE/ 5.0nm to KMC>	5.0nm to KMC/KMC, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
▲ KOMATSU(KMC) 362347N 1362415E		241 [233.5]	21.0	UNL	8000 [4000]	↑	↓	NTE<OYABE/ 5.0nm to KMC>	5.0nm to KMC/KMC, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
SONBU 361132N 1353503E	YME 034°/47.9NM	061 [053.3]	41.5	UNL	FL160 [3000]		↓			
MADUL 355859N 1344613E		261 [253.1]	41.4	UNL	FL160 [3000]	↑	↓			
SAKYU 355501N 1343105E		080 [072.6]				↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
ATPOD 354055N 1333831E		261 [252.0]	44.9	UNL	FL160 [3000]		↓			
MIHOU 353152N 1330538E		080 [071.5]	28.2	UNL	FL160 [4000]	↑	↓			
KYOKA 351046N 1325154E		260 [251.5]	23.9	UNL	7000 [7000]		↓			
		080 [071.1]				↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
		217 [208.0]	12.4	UNL	7000 [7000]		↓			
		036 [027.9]				↑	↓			
		217 [208.4]					↓			
		037 [028.3]				↑	↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
RUTGO 345954N 1324444E		217 [208.3]	40.3	UNL —	7000 [5000]		↓			
CARPS 342425N 1322134E		036 [028.1]				↑				
MARCO 340446N 1320850E		216 [208.2]	22.3	UNL —	7000 [6000]		↓			
		036 [028.1]				↑				
SQRUM 335537N 1320404E		211 [203.4]	10.0	UNL —	5000 [5000]		↓			
		031 [023.3]				↑				
YANAI 334623N 1315917E		211 [203.3]	36.1	UNL —	5000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		031 [023.2]				↑				
OAITA 331313N 1314212E		219 [212.0]	28.7	UNL —	8000 [8000]		↓			
		039 [031.7]				↑				
SOBOH 324851N 1312409E		220 [212.2]	15.3	UNL —	8000 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
	SUC 280°/80.5NM	040 [032.1]				↑				
AKLEM 323553N 1311428E		220 [212.1]	13.2	UNL —	8000 [8000]		↓			
		039 [032.0]				↑				
RAFUL 322443N 1310610E		219 [211.5]	20.0	UNL —	8000 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		039 [031.4]				↑				
MOCOS 320740N 1305351E	HKC 039°/30.4NM	219 [211.9]	30.4	UNL —	8000 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz
		039 [031.7]				↑				
▲ KAGOSHIMA(HKC) 314150N 1303459E	MZE 263°/45.0NM	208 [201.2]	6.5	UNL —	6000 [4000]		↓	SGE<HKC/3.5nm to ISKID> MZE<HKC/ 3.5nm to ISKID>		Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
		028 [021.1]				↑				
ISKID 313547N 1303214E	HKC 209°/6.5NM	207 [200.6]	20.8	UNL —	6000 [5000]		↓	HKC<15nm to MAKRA/ MAKRA> TGE<15nm to MAKRA/ MAKRA>		
		027 [020.5]				↑				
MAKRA 311622N 1302342E	HKC 209°/27.2NM TGE 329°/50.6NM	208 [201.9]	12.8	UNL —	12000 [4000]		↓	HKC<MAKRA/ SAZMA> TGE<MAKRA/ SAZMA>		
		028 [021.9]				↑				
SAZMA 310431N 1301808E	HKC 209°/40.0NM	209 [201.8]	32.2	UNL —	12000 [3000]		↓	HKC<SAZMA/ ENPAD> TGE<SAZMA/ ENPAD>		
		029 [021.7]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency	
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
(continued)											
ENPAD 303437N 1300414E		208 [201.2]	15.0	UNL -----	12000 [3000]		↓	HKC<ENPAD/ OLSER> TGE<ENPAD/ OLSER>			
OLSER 302037N 1295756E		028 [021.2]				↑					
▲ BOMAP 300013N 1294928E		207 [199.8]	21.7	UNL -----	12000 [3000]		↓	HKC<OLSER/ BOMAP> TGE<OLSER/ BOMAP>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL275) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL275) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz	
		026 [019.7]				↑					
	HKC 209°/108.9NM	209 [201.8]	43.0	UNL -----	12000 [5000]		↓	TGE<3.7nm to LEMEG/ LEMEG> ALT<3.7nm to LEMEG/LEMEG>	BOMAP/ 3.7nm to LEMEG, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335)	
		028 [021.7]				↑				Kobe ACC (below FL335)	
	LEMEG 292018N 1293109E		206 [199.6]	22.3	UNL -----	12000 [3000]		↓	TGE<LEMEG/ ANOXA> ALT<LEMEG/ ANOXA>		Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz
		026 [019.5]				↑					
	ANOXA 285920N 1292237E	ONC 026°/100.1NM	207 [201.0]	34.7	UNL -----	11000 [2000]		↓		ANOXA/ MEKAX, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
		027 [020.9]				↑					
	MEKAX 282655N 1290826E		207 [200.9]	18.8	UNL -----	8000 [3000]		↓	ONC<MEKAX/ HACHA> ALT<MEKAX/ HACHA>		
		027 [020.8]				↑					
	HACHA 280924N 1290051E	ONC 026°/46.6NM	208 [202.0]	16.5	UNL -----	8000 [4000]		↓	ALT<HACHA/ 6.9nm to BINID> ONC<11.9nm to BINID/6.9nm to BINID>	6.9nm to BINID/ BINID, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		028 [021.9]				↑					
	BINID 275408N 1285353E		207 [200.6]	30.1	UNL -----	8000 [4000]		↓		BINID/ ONC, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		026 [020.5]				↑					
▲ ERABU(ONC) 272558N 1284156E		223 [217.8]	32.7	UNL -----	FL180 [3000]		↓		ERABU/ 3nm to LEXUS, INS or IRS or GNSS required.		
	043 [037.7]				↑						
LEXUS 270010N 1281928E	ONC 223°/32.7NM	223 [217.7]	25.1	UNL -----	FL180 [4000]		↓	KXC<LEXUS/ OKUMA>			
	042 [037.5]				↑						
OKUMA 264017N 1280219E	KXC 081°/73.0NM	222 [217.5]	35.0	UNL -----	FL180 [4000]		↓	KXC<OKUMA/ 25nm to NHC> TIT<15nm to NHC/NHC>	25nm to NHC/20nm to NHC, INS or IRS or GNSS required.		
	042 [037.4]				↑						
▲ NAHA(NHC) 261231N 1273834E										Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz	

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y451 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KAGOSHIMA(HKC) 314150N 1303459E MOMPA 305041N 1295457E										
			61.6	UNL ———	FL270 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
		040 [033.6]				↑				
Y452 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ONDOC 341234N 1323320E HATIA 340312N 1322159E BALIE 335455N 1321200E EGESO 334235N 1320446E APOGU 332820N 1315628E OOITA 331313N 1314212E										
		233 [225.1]	13.3	UNL ———	FL200 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
		233 [225.0]	11.7	UNL ———	FL200 [5000]		↓			
		214 [206.0]	13.7	UNL ———	FL200 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		214 [205.9]	15.8	UNL ———	FL200 [3000]		↓			
		226 [218.3]	19.3	UNL ———	10000 [4000]		↓			
Y453 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SUNFL 342612N 1322907E MARCO 340446N 1320850E BUTUR 334245N 1313708E										
		226 [218.1]	27.2	UNL ———	5000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
		046 [037.9]				↑				
			34.3	UNL ———	6000 [5000]					
		058 [049.9]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y455 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] KINKO 311958N 1304312E AMMON 311043N 1303652E IGUSA 302037N 1300303E ▲ BOMAP 300013N 1294928E										
			10.7	UNL —	9000 [4000]					
		037 [030.3]				↑				
			58.0	UNL —	9000 [5000]			TGE<IGUSA/ 15.0nm to AMMON> HKC<IGUSA/ 15.0nm to AMMON>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
		037 [030.0]				↑				
			23.5	UNL —	9000 [3000]			TGE<19.5nm to IGUSA/IGUSA> HKC<19.5nm to IGUSA/IGUSA>	BOMAP/ 19.5nm to IGUSA, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL275) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL275) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
	HKC 209°/108.9NM	037 [029.9]				↑				
Y456 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SAZMA 310431N 1301808E RURIK 291759N 1301252E POMAS 283015N 1300839E										
		189 [182.5]	106.7	UNL —	9000 [5000]		↓	TGE<100.0nm to RURIK/30.0nm to RURIK> HKC<100.0nm to RURIK/30.0nm to RURIK>	30.0nm to RURIK/ RURIK, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL275) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL275) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
		191 [184.4]	47.9	UNL —	4000 [3000]		↓		RURIK/ POMAS, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y457 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ SEPIA 300032N 1303805E POMAS 283015N 1300839E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz
		022 [015.8]	93.9	UNL ———	4000 [3000]				POMAS/ SEPIA, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
						↑				
Y46 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ TAPOP 322017N 1361622E ALBAT 332152N 1352629E KISEI 332152N 1352629E EMSUV 333237N 1351502E EVERT 333925N 1350759E CANDY 335230N 1345542E	KEC 167°/70.8NM	333 [326.0]	74.5	UNL ———	FL160 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
		325 [317.7]	8.4	UNL ———	FL160 [3000]		↓			
	KEC 281°/23.4NM	327 [319.3]	6.0	UNL ———	11000 [3000]		↓			
		327 [319.2]	9.0	UNL ———	10000 [3000]		↓			
		329 [322.1]	16.6	UNL ———	10000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
Y47 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KUSHIMOTO(KEC) 332652N 1354740E OTOWA 331455N 1355253E		168 [160.0]	12.7	UNL ———	FL150 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
		348 [340.0]					↑			
	KEC 167°/12.7NM	168 [160.0]	34.6	UNL ———	FL150 [3000]	↓				
		348 [340.1]					↑			Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
MAYON 324227N 1360654E	KEC 167°/47.3NM	168 [160.2]	23.6	UNL	FL150 [3000]	↓				
▲ TAPOP 322017N 1361622E	KEC 167°/70.8NM	348 [340.2] 168 [160.2]	57.8	UNL	FL200 [3000]		↑	HCE<29.8nm to BUBDO/ BUBDO>		
▲ BUBDO 312555N 1363914E	KEC 167°/128.6NM	347 [340.4]					↑			
Y48 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
EVERT 333925N 1350759E		002 [355.0]	32.9	UNL	FL160 [3000]		↑			
USHIO 330641N 1351124E	KEC 244°/36.5NM		36.0	UNL	FL210 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz Fukuoka ACC Freq:124.55 (133.3) 236.7 (300.2)MHz
NOBEP 323048N 1351506E		002 [355.1]				↑				
Y50 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
INUBO 354335N 1404758E		247 [240.0]	49.1	UNL	FL150 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz
PIGOK 351854N 1395556E		256 [248.9]	22.5	UNL	FL150 [3000]		↓			
TOKIS 351047N 1393018E		274 [266.8]	26.9	UNL	FL170 [6000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA (FT or FL)]	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
SEDRI 350914N 1385727E		274 [266.5]	28.4	UNL -----	FL170 [7000]		↓			
ELNIS 350726N 1382252E		274 [266.2]	13.3	UNL -----	12000 [8000]		↓			
OVKIM 350631N 1380637E		274 [266.0]	22.4	UNL -----	12000 [8000]		↓			
SANOR 350455N 1373921E		258 [250.7]	10.1	UNL -----	12000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
OLTOM 350134N 1372742E		258 [250.8]	30.4	UNL -----	FL210 [7000]		↓			
AKUVU 345130N 1365245E		253 [244.9]	38.1	UNL -----	FL210 [6000]		↓			
LABEL 343516N 1361053E		250 [242.6]	71.0	UNL -----	FL210 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
BALSA 340211N 1345453E		249 [241.9]	97.9	UNL -----	FL210 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
SUKMO 331520N 1331145E	NAE 241°/29.2NM	243 [235.0]	23.3	UNL -----	FL160 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL285) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Kobe ACC (below FL285) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
AVKAM 330156N 1324858E		242 [234.8]	39.0	UNL -----	FL160 [5000]		↓			
DONKY 323923N 1321107E	SUC 269°/41.4NM	242 [235.2]	6.7	UNL -----	FL160 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
LEONA 323534N 1320436E	MZE 045°/60.2NM	242 [235.1]	93.0	UNL -----	FL160 [8000]		↓			
▲ KAGOSHIMA(HKC) 314150N 1303459E		238 [232.4]	40.0	UNL -----	FL160 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
KOSHI 311719N 1295753E	HKC 240°/40.0NM	238 [232.1]	50.0	UNL ———	FL200 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:127.5(132.6) 230.6(276.8)MHz
JEDAI 304629N 1291204E		239 [232.7]	89.3	UNL ———	FL200 [3000]		↓			
▲ RUSAR 295154N 1275014E		235 [229.4]	25.6	UNL ———	FL160 [3000]		↓	TGE<RUSAR/ 10.0nm to AKVAS> ALT<5.0nm to AKVAS/AKVAS> ONC<5.0nm to AKVAS/AKVAS>		
AKVAS 293513N 1272753E	TKE 331°/129.5NM	055 [049.2] 237 [231.6]	59.3	UNL ———	FL160 [3000]	↑	↓	ALT<AKVAS/ 50.0nm to URUMA> ONC<AKVAS/ 50.0nm to URUMA>	50.0nm to URUMA/ URUMA, INS or IRS or GNSS required.	
URUMA 285812N 1263445E	TKE 306°/139.7NM	057 [051.2] 235 [229.8]	30.9	UNL ———	FL160 [3000]	↑	↓	KXC<20.0nm to SAPET/SAPET> TKE<15.0nm to SAPET/5.0nm to SAPET>	URUMA/ 20.0nm to SAPET, INS or IRS or GNSS required.	
SAPET 283813N 1260753E	KXC 353°/139.6NM	055 [049.6] 237 [231.1]	96.4	UNL ———	FL160 [3000]	↑	↓	KXC<SAPET/ 80.0nm to IGMON> ONC<95.0nm to IGMON/80.0nm to IGMON>	80.0nm to IGMON/ IGMON, INS or IRS or GNSS required.	
IGMON 273720N 1244314E	KXC 311°/130.8NM	055 [050.5]				↑				
Y501										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
MEXIR 324920N 1340423E		273 [266.1]	54.5	UNL ———	FL160 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
▲ SHIMIZU(SUC)		093 [085.5]				↑				
324521N 1325948E		266 [258.3] 085 [077.9]	47.5	UNL ———	FL160 [4000]		↓			
						↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency	
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
(continued)											
LEONA 323534N 1320436E RAFUL 322443N 1310610E SASIK 321759N 1303116E TEMIP 320707N 1302513E ADNOK 320235N 1302242E IKASU 314905N 1301515E ANLIK 313528N 1300747E KOSHI 311719N 1295753E		265 [257.8]	50.5	UNL _____	10000 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz	
		085 [077.3]				↑					
		265 [257.3]	30.3	UNL _____	10000 [8000]		↓				
		084 [077.0]				↑					
		213 [205.2]	12.0	UNL _____	8000 [5000]		↓				
		032 [025.2]				↑					
		212 [205.2]	5.0	UNL _____	8000 [5000]		↓				
		032 [025.1]				↑					
		212 [205.1]	14.9	UNL _____	8000 [6000]		↓	KUE<ADNOK/ 5.0nm to IKASU>			
		032 [025.1]				↑					
		212 [205.1]	15.0	UNL _____	8000 [4000]		↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz
		032 [025.0]				↑					Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
		212 [205.0]	20.0	UNL _____	8000 [3000]		↓				
		032 [024.9]				↑					
Y502 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] TOKIS 351047N 1393018E UTIBO 345647N 1395344E											
			23.8	UNL _____	FL170 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz	
		313 [306.2]				↑					

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y504 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] GOKYO 323617N 1300413E HONDO 322519N 1301105E ADNOK 320235N 1302242E ▲ KAGOSHIMA(HKC) 314150N 1303459E										
			12.4	UNL -----	9000 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		340 [332.2]					↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		344 [336.7]	24.8	UNL -----	9000 [5000]		↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		341 [333.4]	23.2	UNL -----	FL210 [6000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
							↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
Y506 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] VEMRA 325439N 1304343E IGEKU 321523N 1303858E ATLUV 315847N 1303659E ▲ KAGOSHIMA(HKC) 314150N 1303459E										
		194 [185.8]	39.5	UNL -----	FL160 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		193 [185.8]	16.7	UNL -----	FL160 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		193 [185.8]	17.0	UNL -----	FL160 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y51 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] INUBO 354335N 1404758E LARIX 355612N 1401846E SANEP 360455N 1393821E OLTAX 361412N 1381929E NOKUG 361451N 1373337E SAMON 361434N 1343012E OVSOS 361555N 1340518E DISSH 361654N 1334540E ▲ LANAT 362224N 1312542E										
		125 [117.9]	26.8	UNL	FL250 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
		112 [104.7]	33.9	UNL	FL250 [3000]	↑				
		106 [097.9]	64.4	UNL	FL250 [8000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
		099 [090.8]	37.0	UNL	FL260 [13000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		098 [089.0]	148.0	UNL	FL260 [11000]	↑		YME<88.0nm to NOKUG/83.0nm to NOKUG>		
		102 [093.7]	20.1	UNL	FL260 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
		102 [093.5]	15.9	UNL	FL260 [3000]	↑				
		100 [092.1]	113.0	UNL	FL260 [4000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
						↑				Fukuoka ACC Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y511 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] CHESS 352033N 1362906E SHIZU 353157N 1362128E MARIA 354014N 1361554E TRUGA 354546N 1361226E SABAE 355643N 1354803E CHILY 361203N 1351321E SAMON 361434N 1343012E	CBE 340°/33.0NM 159 [151.4] CBE 340°/55.5NM 160 [153.0] CBE 340°/61.7NM KCC 319°/45.7NM 126 [118.8] 126 [118.5] 102 [093.9]	13.0 9.4 6.2 22.6 32.0 34.9	UNL UNL UNL UNL UNL	7000 [7000] 11000 [7000] 11000 [7000] 13000 [7000] FL160 [3000] FL260 [3000]		↑ ↑ ↑ ↑ ↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
Y512 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ ADNAP 371151N 1453959E ▲ OATIS 374859N 1433223E SOVMO 375126N 1431400E	298 [290.8] 117 [109.5] 287 [279.7] 107 [099.5] 287 [279.5] 107 [098.8]	107.9 14.7 56.2	UNL UNL UNL	FL270 [3000] FL270 [3000] FL270 [3000]		↓ ↑ ↑ ↑	↓ ↓ ↓	MQE<91.9nm to OATIS/47.9nm to OATIS> IXE<91.9nm to OATIS/68.9nm to OATIS> ADNAP/ 91.9nm to OATIS, INS or IRS or GNSS required.		Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency	
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
(continued)											
BEKEN 380021N 1420342E ▲ SENDAI(SDE) 380819N 1405517E ELDAK 380134N 1394540E ▲ NIIGATA(GTC) 375730N 1390654E	IXE 052°/72.9NM	287 [278.8]	54.5	UNL _____	FL270 [4000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz	
		106 [098.1]									
	271 [263.3]	55.2	UNL _____	FL210 [9000]		↓					
	091 [082.6]										
	271 [262.6]	30.9	UNL _____	FL150 [9000]	↑	↓					
091 [082.2]											
						↑					
Y513 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KOMATSU(KMC) 362347N 1362415E SAMON 361434N 1343012E											
			92.4	UNL _____	FL260 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz	
	091 [083.7]				↑						
Y514 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ ASTER 391352N 1423159E ▲ SENDAI(SDE) 380819N 1405517E											
	SDE 056°/100.0NM	238 [229.5]	100.0	UNL _____	FL210 [4000]		↓			Fukuoka ACC Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz	

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y515 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] LANCE 375422N 1402834E AIZUH 374540N 1394325E VIKET 374205N 1393415E ETIGO 373339N 1391252E ESMAD 371919N 1383704E ZUWAI 363750N 1365659E ▲ KOMATSU(KMC) 362347N 1362415E										
			36.7	UNL _____	11000 [9000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 303.4MHz
	085 [076.1]					↑				
	072 [063.6]	8.1	UNL _____	11000 [8000]		↑				
		072 [063.4]	18.9	UNL _____	11000 [7000]		↑	GTC<6.9nm to VIKET/1.8nm to VIKET> SDE<6.9nm to VIKET/1.8nm to VIKET>	ETIGO/ 6.9nm to VIKET, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
	072 [063.1]	31.9	UNL _____	FL240 [7000]		↑				
			90.1	UNL _____	FL240 [8000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 276.9MHz
	071 [062.1]					↑				
	KMC 070°/29.8NM	29.8	UNL _____	FL240 [6000]		↑				
	069 [061.7]					↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
Y517 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ESKAS 370635N 1403549E LIVET 370404N 1401436E SYOEN 370219N 1400014E YAGAN 370047N 1394752E										
			17.1	UNL _____	FL150 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
	089 [081.4]					↑				
	089 [081.3]	11.6	UNL _____	FL150 [7000]		↑				
	089 [081.1]	10.0	UNL _____	FL150 [9000]		↑				
	IXE 270°/57.0NM	15.2	UNL _____	FL150 [10000]		↑				
	088 [080.9]					↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
MAUKA 365825N 1392905E IKAHO 365514N 1390431E HAKKA 365035N 1382845E OTARI 364725N 1380535E ZUWAI 363750N 1365659E SAMON 361434N 1343012E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
		088 [080.7]	19.9	UNL _____	FL240 [10000]					
		088 [080.6]	29.0	UNL _____	FL240 [10000]	↑				
	GTC 213°/73.5NM	087 [080.2]	18.8	UNL _____	FL240 [10000]	↑				
	GTC 224°/85.4NM	087 [079.8]	55.9	UNL _____	FL240 [12000]	↑				
	KMC 070°/29.8NM		120.4	UNL _____	FL260 [6000]			KCC<60.0nm to ZUWAI/50.0nm to ZUWAI>		
		085 [078.1]				↑				
										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
Y519 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SYOEN 370219N 1400014E SANOH 362346N 1393649E										
		034 [025.9]	42.9	UNL _____	11000 [6000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
	SYE 342°/25.6NM					↑				
Y52 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SUKBO 322545N 1360049E LAXEL 320534N 1350932E										
		252 [245.3]	47.9	UNL _____	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq 124.55 (133.3) 236.7 (300.2)MHz
		240 [232.5]	103.1	UNL _____	FL260 [3000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
ALDEM 310210N 1333408E		239 [231.7]	116.8	UNL _____	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
TONAR 294903N 1314839E		242 [235.3]	143.0	UNL _____	FL260 [4000]		↓	(*1)		
AMAMI 282637N 1293503E		235 [229.2]	286.3	UNL _____	FL260 [5000]		↓	(*2)		
SHIMO 251602N 1253549E	MJC 034°/33.7NM	232 [228.1]	117.7	UNL _____	FL260 [3000]		↓	(*3)	(*4)	
▲ IGURU 235700N 1240000E	MJC 239°/86.4NM									
(*1) Critical DME: AME<TONAR/142.0nm to AMAMI> <60.0nm to AMAMI/55.0nm to AMAMI> TGE<TONAR/142.0nm to AMAMI> <65.0nm to AMAMI/60.0nm to AMAMI> <1.0nm to AMAMI/AMAMI> MDE<15.0nm to AMAMI/10.0nm to AMAMI> (*2) Critical DME: TGE<AMAMI/285.3nm to SHIMO> MDE<275.0nm to SHIMO/235.0nm to SHIMO> MJC<25.0nm to SHIMO/SHIMO> (*3) Critical DME: MJC<SHIMO/95nm to IGURU> <40nm to IGURU/20nm to IGURU> YNE<SHIMO/115nm to IGURU> <70nm to IGURU/45nm to IGURU> <40nm to IGURU/35nm to IGURU> KXC<70nm to IGURU/45nm to IRUGU> (*4) DME GAP: 45nm to IGURU/40nm to IGURU, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.										
Y521 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Fukuoka ACC Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz
TONAR 294903N 1314839E		244 [237.6]	83.4	UNL _____	12000 [3000]		↓	TGE<36.0nm to ESTRA/ESTRA>	TONAR/ 36.0nm to ESTRA, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz
ESTRA 290402N 1302806E		243 [237.0]	36.7	UNL _____	4000 [3000]		↓	TGE<ESTRA/ 28.0nm to TUMGI>	28.0nm to TUMGI/ TUMGI, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
TUMGI 284357N 1295301E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y525 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] TONAR 294903N 1314839E PEBLA 274558N 1290711E ▲ ERABU(ONC) 272558N 1284156E PRIUS 270714N 1280629E IHEYA 270040N 1275410E KUMEJIMA(KXC) 262219N 1264319E										
		236 [229.6]	187.7	UNL ———	12000 [3000]		↓	(*1)	(*2)	Fukuoka ACC Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz
		234 [228.3]	30.0	UNL ———	12000 [3000]		↓	TKE<10.0nm to ONC/5.0nm to ONC>	5.0nm to ONC/ONC, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
		245 [239.4]	36.7	UNL ———	FL160 [4000]		↓	TIT<25nm to PRIUS/PRIUS>	ONC/25nm to PRIUS, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		244 [239.1]	12.8	UNL ———	8000 [4000]		↓			
		245 [239.0]	74.1	UNL ———	FL160 [4000]		↓	TKE<3.0nm to KXC/KXC>		Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
(*1) Critical DME: TGE<186.7nm to PEBLA/90.0nm to PEBLA> <75.0nm to PEBLA/65.0nm to PEBLA> <60.0nm to PEBLA/50.0nm to PEBLA> TKE<15.0nm to PEBLA/PEBLA> ALT<30.0nm to PEBLA/25.0nm to PEBLA> ONC<30.0nm to PEBLA/25.0nm to PEBLA> (*2) DME GAP: TONAR/186.7nm to PEBLA, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.										
Y527 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] BILLY 333640N 1373711E DOMBI 331051N 1372532E ▲ BUBDO 312555N 1363914E										
		028 [020.6]	27.6	UNL ———	FL210 [3000]		↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz
			112.1	UNL ———	FL250 [3000]			HCE<BUBDO/ 55.0nm to DOMBI>		Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(225.3)MHz Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz
		027 [020.2]					↑			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y53 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NIXOV 333644N 1342743E OLBUG 332807N 1341244E ENKOV 331817N 1335544E UPGEB 330154N 1332744E										
	SUC 062°/89.8NM NAE 092°/40.3NM	063 [055.3]	15.2	UNL _____	9000 [6000]					
	SUC 062°/74.6NM NAE 108°/28.1NM	063 [055.2]	17.3	UNL _____	9000 [6000]	↑				
	SUC 062°/57.3NM NAE 145°/20.0NM	063 [054.9]	28.6	UNL _____	9000 [3000]	↑		NAE<28.6nm to ENKOV/17.8nm to ENKOV> NAE<12.4nm to ENKOV/8.9nm to ENKOV>		
	SUC 062°/28.7NM NAE 206°/32.7NM	062 [054.7]	28.7	UNL _____	9000 [4000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL285) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Kobe ACC (below FL285) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
▲ SHIMIZU(SUC) 324521N 1325948E		046 [038.6]	48.6	UNL _____	FL150 [4000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
MADOG 320731N 1322346E	SUC 226°/48.6NM	041 [033.8]	60.0	UNL _____	FL150 [3000]	↑				
OMUSU 311745N 1314422E		040 [033.5]	59.9	UNL _____	FL150 [3000]	↑				
LUKRA 302756N 1310542E		040 [033.3]	32.9	UNL _____	FL150 [3000]	↑		AME<VEGAR/ 8.5nm to LUKRA> HKC<VEGAR/ 9.8nm to LUKRA>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4MHz Kobe ACC (between FL335 and FL275) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL275) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
VEGAR 300027N 1304445E	TGE 206°/37.9NM		50.7	UNL	11000 [3000]			HKC<13.0nm to VEGAR/ VEGAR> AME<13.0nm to VEGAR/ VEGAR>	RURIK/ 13.0nm to VEGAR, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6)MHz
RURIK 291759N 1301252E		039 [033.0]	61.2	UNL	FL150 [4000]	↑		AME<59.2nm to RURIK/45.7nm to RURIK>	(*)	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
AMAMI 282637N 1293503E		039 [032.7]				↑				
(*)AMAMI/59.2nm to RURIK, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required. 45.7nm to RURIK/RURIK, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.										
Y531										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
YURIX 272917N 1273654E			265.9	UNL	FL250 [3000]			MJC<ALBAX / 261.0nm to YURIX> KXC<176.0nm to YURIX / 126.0nm to YURIX>		
ALBAX 233410N 1251932E		031 [027.3]				↑				Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
Y532										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
▲ KAGOSHIMA(HKC) 314150N 1303459E	TGE 349°/69.0NM		102.2	UNL	9000 [7000]			TGE<AKASE/ 41.7nm to HKC> HKC<AKASE/ 41.7nm to HKC>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL275) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL275) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
AKASE 300034N 1301917E	TGE 231°/49.7NM	013 [007.5]	43.0	UNL	7000 [3000]	↑		TGE<10.0nm to AKASE/AKASE> HKC<10.0nm to AKASE/AKASE>	RURIK/ 10.0nm to AKASE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
RURIK 291759N 1301252E	TGE 214°/88.0NM									
Y533 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] AZAMA 260939N 1274803E										
ALBAX 233410N 1251932E		044 [040.4]	205.9	UNL _____	FL250 [3000]		↑			Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
Y535 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] KALGU 301224N 1311722E										
ASTAK 300022N 1310529E		047 [040.5]	15.8	UNL _____	FL250 [3000]		↑	AME<1.0nm to KALGU/KALGU> TGE<1.0nm to KALGU/KALGU>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL275) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL275) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
AMAMI 282637N 1293503E		045 [039.7]	122.6	UNL _____	FL250 [4000]		↑	HKC < 80.0nm to ASTAK/20.0nm to ASTAK> ALT<20.0nm to ASTAK/ ASTAK>	AMAMI/ 80.0nm to ASTAK, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y537										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
LOVGI 342229N 1335840E	OYE 170°/23.6NM	013 [005.3]	25.7	UNL ———	9000 [9000]	↑				
EMAJA 335653N 1335545E	NAE 037°/27.4NM	013 [005.3]	8.2	UNL ———	9000 [9000]	↑				
RUSEV 334844N 1335450E	NAE 047°/20.2NM	013 [005.3]	5.0	UNL ———	9000 [9000]	↑				
OBKAG 334345N 1335417E	NAE 057°/16.3NM	013 [005.3]	9.8	UNL ———	9000 [7000]	↑				
RURMU 333357N 1335311E	NAE 093°/11.4NM	013 [005.3]	7.0	UNL ———	9000 [5000]	↑				
LUXAD 332841N 1334739E	NAE 131°/8.1NM	049 [041.1]	5.0	UNL ———	9000 [3000]	↑				
IDLUP 332455N 1334343E	NAE 165°/8.9NM	049 [041.1]	37.2	UNL ———	9000 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
STORK 325648N 1331435E		049 [040.8]	16.9	UNL ———	9000 [4000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL285) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Kobe ACC (below FL285) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
▲ SHIMIZU(SUC) 324521N 1325948E		055 [047.3]								

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y54 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] TOHME 345111N 1372826E KOHWA 344217N 1365729E RUPAP 332419N 1345951E TURFY 330945N 1343832E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
		258 [250.8]	27.0	UNL _____	FL170 [5000]		↓			Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz
		239 [231.9]	124.9	UNL _____	FL260 [8000]		↓			Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz
		238 [230.8]	23.0	UNL _____	10000 [3000]		↓			Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz
Y542 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SINGU 342104N 1360755E SOMEI 341549N 1355540E DINAH 340226N 1352434E DOPDA 335436N 1350622E UBUYU 335625N 1350205E DATIS 335852N 1345613E										Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		250 [242.6]	11.4	UNL _____	10000 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
		250 [242.7]	29.0	UNL _____	8000 [8000]		↓			Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz
		250 [242.7]	17.0	UNL _____	6000 [6000]		↓	GBD<DINAH/ 3.0nm to DOPDA> AJD<DINAH/ 3.0nm to DOPDA>	3.0nm to DOPDA/ DOPDA, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
		304 [296.9]	4.0	UNL _____	4000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz
		304 [296.8]	5.4	UNL _____	3000 [3000]		↓			Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y544 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] KOHWA 344217N 1365729E										
		250 [242.8]	46.0	UNL -----	12000 [8000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz
SINGU 342104N 1360755E		265 [257.8]	16.3	UNL -----	10000 [8000]		↓			Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
RIDGE 341735N 1354838E		264 [257.6]	20.4	UNL -----	8000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
DUBKA 341309N 1352434E										
Y546 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] KOHWA 344217N 1365729E		258 [250.5]	33.6	UNL -----	8000 [6000]		↓	XMT<30.6nm to OHDAI/23.6nm to OHDAI>	KOHWA/ 30.6nm to OHDAI, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz
OHDAI 343100N 1361905E		269 [261.1]	11.9	UNL -----	7000 [7000]		↓			Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325)27 6.5(255.1)MHz
AGPUK 342908N 1360451E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y55 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SABRI 324613N 1394314E LELIN 342006N 1380117E GAKKI 344452N 1374050E KOHWA 344217N 1365729E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz
			126.7	UNL _____	FL250 [3000]					Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
		145 [137.4]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz
			30.0	UNL _____	FL160 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
		153 [145.7]				↑	↓			
		273 [266.0]	35.8	UNL _____	FL150 [4000]					
		093 [085.6]				↑				
Y551 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ENSYU 343236N 1380203E GAKKI 344452N 1374050E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
			21.3	UNL _____	FL160 [3000]					Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
		132 [125.0]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y56										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
LAXAS 350153N 1391433E		266 [258.4]	13.0	UNL ———	FL170 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
KAGNA 345916N 1385904E		274 [266.4]	40.3	UNL ———	FL170 [6000]		↓			Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz
BOPNO 345636N 1381003E		274 [266.0]	17.5	UNL ———	FL170 [6000]		↓			
SARGI 345520N 1374850E		274 [265.7]	6.8	UNL ———	FL170 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
IBENO 345449N 1374033E		258 [250.0]	10.6	UNL ———	FL170 [5000]		↓			Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz
TOHME 345111N 1372826E		234 [226.7]	29.9	UNL ———	FL260 [5000]		↓			Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
HANTO 343041N 1370204E		224 [218.0]	51.4	UNL ———	FL260 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz
NADAR 335006N 1362402E	CBE 206°/64.6NM	224 [217.5]	24.7	UNL ———	12000 [3000]		↓			Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
SIOMI 333028N 1360600E	KEC 084°/15.7NM	263 [256.8]	15.7	UNL ———	12000 [3000]		↓			
▲ KUSHIMOTO(KEC) 332652N 1354740E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y562 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NADAR 335006N 1362402E MAYON 324227N 1360654E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz
	CBE 206°/64.6NM	199 [192.0]	69.2	UNL ———	FL260 [3000]		↓			
Y564 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ELNIS 350726N 1382252E IBENO 345449N 1374033E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
		258 [250.2]	36.9	UNL ———	FL170 [7000]		↓			
Y566 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] JYOGA 350846N 1393135E LAXAS 350153N 1391433E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz
		251 [243.8]	15.6	UNL ———	FL150 [3000]		↓			
Y57 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] PUTER 381957N 1453107E DOVIX 370207N 1441527E										Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
			98.3	UNL ———	FL270 [3000]			(*1)	PUTER/ 95.0nm to DOVIX, INS or IRS or GNSS required.	
		044 [037.2]				↑			POROT/ DOVIX, INS or IRS or GNSS required.	
		043 [036.5]	82.9	UNL ———	FL200 [3000]	↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
POROT 355547N 1431341E		249 [242.3]	155.0	UNL	FL250 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
LIGNI 344149N 1402652E		068 [060.7]				↑				
LAKOS 340730N 1391641E		066 [059.0]	67.4	UNL	FL250 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 277.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
TASOT 334412N 1383018E		066 [058.6]	45.0	UNL	FL250 [3000]	↑				
MOSLO 333150N 1380604E		065 [058.4]	23.7	UNL	FL250 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 277.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
IGMIS 332603N 1375449E		245 [238.4] 065 [058.3]	11.0	UNL	FL250 [3000]		↓			
DOMBI 331051N 1372532E		245 [238.3] 065 [058.0]	28.8	UNL	FL250 [3000]	↑	↓			
SUKBO 322545N 1360049E		245 [238.0] 064 [057.3]	84.3	UNL	FL250 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
YULIA 314301N 1350435E	KEC 207°/110.1NM	055 [047.9]	64.1	UNL	FL250 [3000]	↑				
AKTAP 304842N 1334402E		058 [051.4]	87.7	UNL	FL290 [3000]	↑				
		057 [050.6]	110.4	UNL	FL290 [3000]	↑				Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz

20/2/25

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y571 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] BILLY 333640N 1373711E OVSUN 331355N 1370549E NUMKO 325435N 1363930E SUKBO 322545N 1360049E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz
			34.7	UNL	FL210 [3000]					
		056 [048.9]								
	KEC 108°/66.6NM		29.4	UNL	FL250 [3000]	↑				
		056 [048.6]				↑				
			43.5	UNL	FL250 [3000]					
Y573 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ SEDKU 245600N 1240000E LILRA 244947N 1245215E ▲ MIYAKOJIMA(MJC) 244639N 1251736E										Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
	MJC 282°/71.1NM	102 [097.3]	47.8	UNL	FL160 [3000]	↓		IGE<37.0nm to LILRA/LILRA> MJC<6.0nm to LILRA/LILRA>		
		283 [277.7]					↑			
		103 [097.7]	23.2	UNL	FL160 [3000]	↓		IGE<LILRA/3.0nm to MJC> MJC<LILRA/3.0nm to MJC> YNE<3.0nm to MJC/MJC> KXC<3.0nm to MJC/MJC>		
		283 [277.8]					↑			

Civil Aviation Bureau, Japan (EFF:20 MAR 2025)

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y576 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] GANJU 255220N 1264324E GANAS 252606N 1255239E YUTAH 252106N 1254305E YUZKI 250607N 1251504E DIANA 245953N 1250553E LILRA 244947N 1245215E ▲ ISHIGAKIJIMA(IGE) 242346N 1241417E	NHC 253°/53.6NM	244 [240.4]	52.8	UNL -----	8000 [2000]		↓	KXC<GANJU/ 10.0nm to GANAS> NHC<20.0nm to GANAS/15.0nm to GANAS>	10.0nm to GANAS/ GANAS, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
	KXC 225°/72.4NM	244 [240.0]	10.0	UNL -----	8000 [3000]		↓		GANAS/ YUTAH, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
	MJC 038°/41.5NM	244 [239.5]	29.5	UNL -----	8000 [3000]		↓	MJC<19.5nm to YUZKI/YUZKI> IGE<19.5nm to YUZKI/14.5nm to YUZKI><1.0nm to YUZKI/YUZKI>	YUTAH/ 19.5nm to YUZKI, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
	MJC 357°/19.6NM	237 [233.2]	10.4	UNL -----	8000 [3000]		↓	MJC<YUZKI/ DIANA> IGE<YUZKI/ 9.4nm to DIANA>		
	MJC 326°/17.0NM	236 [230.8]	16.0	UNL -----	8000 [3000]		↓	IGE<5.0nm to LILRA/LILRA> MJC<DIANA/ LILRA>		
		238 [233.1]	43.3	UNL -----	8000 [4000]		↓	IGE<LILRA/ 37.0nm to IGE> <23.0nm to IGE/ 3.0nm to IGE> MJC<LILRA/ 37.0nm to IGE> YNE<23.0nm to IGE/3.0nm to IGE>	37.0nm to IGE/23.0nm to IGE, 3.0nm to IGE/IGE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
	YNE 098°/67.9NM									
Y577 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ MAKMU 384115N 1443042E POROT 355547N 1431341E			176.6	UNL -----	FL250 [3000]			TLD<146.6nm to MAKMU/ 136.6nm to MAKMU> HUC<136.6nm to MAKMU/ 119.6nm to MAKMU> MQE<62.6nm to MAKMU/40.6nm to MAKMU>	40.6nm to MAKMU/ MAKMU, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
		027 [019.9]					↑			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y579 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ RUGMA <i>323012N 1265753E</i> POTET <i>321648N 1270223E</i> BIGIT <i>320221N 1270714E</i> ESBIS <i>311513N 1272253E</i> LESKA <i>301557N 1274225E</i> ▲ RUSAR <i>295154N 1275014E</i> MELEN <i>293134N 1275757E</i> GUPTI <i>290124N 1280919E</i> POLAM <i>281154N 1282622E</i> CHAMP <i>275507N 1283205E</i> ▲ ERABU(ONC) <i>272558N 1284156E</i> AZAMA <i>260939N 1274803E</i> ▲ SAKON <i>240715N 1264153E</i>										Fukuoka ACC Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz
		171 [164.1]	13.9	UNL	FL240 [3000]		↓		POTET/ RUGMA, INS or IRS or GNSS required.	
		351 [344.2]				↑				
		171 [164.1]	15.0	UNL	FL240 [3000]		↓		POTET/ BIGIT, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC Freq:127.5(132.6) 276.8MHz
		351 [344.1]				↑				
		171 [164.2]	49.0	UNL	FL240 [3000]		↓	TGE<19.0nm to ESBIS/ESBIS>	BIGIT/ 19nm to ESBIS, INS or IRS or GNSS required.	
		351 [344.3]				↑				Fukuoka ACC Freq:127.5(132.6) 276.8MHz
		170 [164.1]	61.6	UNL	FL240 [3000]		↓			
		350 [344.3]				↑				
		170 [164.3]	25.0	UNL	FL200 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:127.5(132.6) 230.6(276.8)MHz
		350 [344.3]				↑				
		168 [161.7]	21.4	UNL	FL200 [3000]		↓			
		348 [341.8]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
		168 [161.8]	31.8	UNL	FL200 [3000]		↓			
		347 [341.9]				↑				
		170 [163.1]	51.8	UNL	12000 [3000]		↓	ALT<GUPTI/ 26.8nm to POLAM> <16.8nm to POLAM/1.8nm to POLAM>		Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
		350 [343.2]				↑				
		170 [163.2]	17.5	UNL	12000 [3000]		↓			
		350 [343.3]				↑				Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
		169 [163.3]	30.4	UNL	12000 [3000]		↓	(*1)		
		348 [343.4]				↑				
		218 [212.4]	90.3	UNL	FL210 [4000]		↓			Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
		037 [032.0]				↑				
		211 [206.3]	136.4	UNL	FL210 [3000]		↓	KXC<115nm to SAKON/110nm to SAKON> MJC<55nm to SAKON/ SAKON>		
		030 [025.8]				↑				
	MJC 121°/86.3NM									
(*1) Critical DME: TKE<ERABU/25nm to CHAMP> KXC<ERABU/25nm to CHAMP> ONC<25nm to CHAMP/10nm to CHAMP>										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y587 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] HATSU 345836N 1392953E										
		177 [169.7]	30.1	UNL ———	5000 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
GEMBU 342901N 1393624E		357 [349.8]					↑			
		177 [169.8]	47.0	UNL ———	5000 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 277.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
KINME 334249N 1394623E		357 [349.9]					↑			
		177 [169.9]	11.2	UNL ———	5000 [3000]	↓				
GYOON 333149N 1394845E		357 [349.9]					↑			
		189 [182.7]	9.0	UNL ———	6000 [3000]		↓			
SANGO 332250N 1394814E		009 [002.7]				↑				
Y588 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NIKKO 362915N 1395147E										
		208 [200.7]	23.6	UNL ———	5000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
KOGAR 360712N 1394128E		028 [020.6]				↑				
		208 [200.8]	13.0	UNL ———	4000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
OMIYA 355506N 1393549E		028 [020.7]				↑				
		195 [187.1]	21.9	UNL ———	5000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5 301.2MHz
EDARR 353326N 1393230E		015 [007.1]				↑				
		180 [172.9]	18.2	UNL ———	4000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1 292.4MHz
		360 [352.9]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
KOSKA 351521N 1393515E		202 [194.7]	17.3	UNL	5000 [3000]		↓			
HATSU 345836N 1392953E		022 [014.7]				↑				
		202 [194.7]	5.0	UNL	5000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
SUNOD 345345N 1392820E		022 [014.6]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz
		202 [194.6]	11.4	UNL	5000 [5000]		↓			
▲ OSHIMA(XAC) 344244N 1392450E		022 [014.6]				↑				
		176 [169.2]	31.5	UNL	5000 [5000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 277.3(278.5)MHz
		356 [349.3]					↑			Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
NIVIL 341151N 1393157E		176 [169.3]	7.7	UNL	5000 [5000]	↓				
		356 [349.3]					↑			
▲ OYAMA(MOE) 340416N 1393341E		176 [168.7]	25.0	UNL	5000 [5000]	↓				
		355 [348.8]					↑			
EBINE 333945N 1393932E		175 [168.8]	33.6	UNL	5000 [5000]	↓			29.6nm to HCE/HCE	
		355 [348.9]					↑			
▲ HACHIJOJIMA(HCE) 330652N 1394719E										
Y59										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
AZAMA 260939N 1274803E										
		052 [048.4]	51.0	UNL	FL250 [3000]			KXC <AMMEK / 31.0nm to AZAMA>		
AMMEK 253553N 1270538E		235 [229.9]	206.9	UNL	FL270 [2000]	↑	↓			Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
KAZIK 232106N 1241318E		053 [048.7]				↑				
	MJC 219°/103.8NM									

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y591 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] BESMU 344845N 1315752E UBMIL 341553N 1305305E EBISU 340220N 1303528E RUTIR 331844N 1294346E FUKUE(FUE) 324007N 1284936E ISPIT 320736N 1272110E BIGIT 320221N 1270714E BEDAR 315401N 1262910E										
			62.7	UNL	FL250 [5000]					
		066 [058.1]				↑				
	IKE 068°/63.3NM		19.9	UNL	FL250 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
		055 [047.0]				↑				
		052 [044.4]	61.3	UNL	FL250 [4000]					
	IKE 193°/26.2NM		59.7	UNL	FL230 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		057 [049.4]				↑				
			81.5	UNL	FL210 [4000]			HKC<68.0nm to FUE/54.0nm to FUE> HKC<42.0nm to FUE/23.0nm to FUE>	ISPIT/ 68.0nm to FUE, INS or IRS or GNSS required. 54.0nm to FUE/ 42.0nm to FUE, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		073 [066.1]				↑				
		073 [066.0]	12.9	UNL	FL210 [3000]				BIGIT/ ISPIT, INS or IRS or GNSS required.	
			33.4	UNL	FL210 [3000]				BEDAR/ BIGIT, INS or IRS or GNSS required.	
		082 [075.4]				↑				Fukuoka ACC Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y592 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ISAKY 331222N 1293911E ASOVO 325303N 1284315E CAMAS 324321N 1281545E POTET 321648N 1270223E ▲ ONIKU 321142N 1263917E										
		255 [247.9]	50.7	UNL _____	FL210 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		255 [247.4]	25.1	UNL _____	FL210 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz
		254 [247.1]	67.4	UNL _____	FL210 [3000]		↓	HKC<48.0nm to POTET/43.0nm to POTET>	43.0nm to POTET/ POTET, INS or IRS or GNSS required.	
		261 [255.5]	20.2	UNL _____	FL240 [3000]		↓		POTET/ ONIKU, INS or IRS or GNSS required.	
Y597 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MIHOU 353152N 1330538E PEPOS 354303N 1324348E KABKI 354514N 1323929E FOGEL 360626N 1315743E ▲ LANAT 362224N 1312542E										
			21.0	UNL _____	8000 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
		130 [122.1]				↑				
		130 [122.0]	4.1	UNL _____	8000 [3000]					
		130 [121.9]	40.0	UNL _____	8000 [3000]					
		130 [121.5]	30.4	UNL _____	FL210 [3000]					Fukuoka ACC Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz
						↑				
Y599 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ SAPRA 354926N 1304325E KABKI 354514N 1323929E										
		100 [092.0]	94.3	UNL _____	FL260 [3000]	↓		OIE<SAPRA/ 93.3nm to KABKI>		Fukuoka ACC Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y60 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] INUBO <i>354335N 1404758E</i> NIPEN <i>353954N 1403536E</i> REDEK <i>352844N 1395334E</i> IGNOT <i>352043N 1392816E</i> MITOP <i>351911N 1385550E</i> MEBNI <i>351639N 1380824E</i> BEGUL <i>351529N 1374800E</i> TEKEL <i>351435N 1373601E</i> SUNAM <i>350042N 1364755E</i>										
		257 [249.9]	10.7	UNL _____	FL150 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
		259 [252.1]	36.0	UNL _____	FL150 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1(128.325) 292.4(255.1)MHz
		256 [248.9]	22.1	UNL _____	FL150 [3000]		↓			
		274 [266.8]	26.5	UNL _____	FL170 [7000]		↓			
		274 [266.5]	38.8	UNL _____	FL170 [FL150]		↓			
		274 [266.0]	16.7	UNL _____	FL170 [10000]		↓			
		272 [264.8]	9.8	UNL _____	FL170 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
		258 [250.8]	41.7	UNL _____	FL200 [7000]		↓			
		261 [253.2]	72.3	UNL _____	FL200 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
KINAI 343923N 1352352E		266 [257.8]	46.4	UNL _____	FL200 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
SABTU 342921N 1342851E		265 [257.3]	15.1	UNL _____	FL200 [5000]		↓			
TOKOM 342600N 1341103E		265 [257.1]	30.3	UNL _____	FL200 [4000]		↓			
HABAR 341910N 1333520E		259 [251.0]	22.7	UNL _____	FL200 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335)
ARIGI 341144N 1330920E		259 [250.8]	50.4	UNL _____	FL200 [5000]		↓			Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
BALIE 335455N 1321200E		263 [255.2]	91.1	UNL _____	FL240 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
CHINU 333055N 1302628E		252 [245.1]	43.7	UNL _____	FL240 [6000]		↓			
ISAKY 331222N 1293911E		239 [232.4]	52.7	UNL _____	FL240 [5000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										Fukuoka ACC Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz
FUKUE(FUE) 324007N 1284936E	SGE 256°/79.3NM	263 [256.0]	93.5	UNL -----	FL240 [4000]		↓	HKC<68.0nm to POTET/42.0nm to POTET>	42.0nm to POTET/ POTET, INS or IRS or GNSS required.	
POTET 321648N 1270223E										
Y602										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.5(134.25) 246.1(315.5)MHz
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] HABAR 341910N 1333520E		266 [259.0]	73.0	UNL -----	FL180 [5000]		↓			
MARCO 340446N 1320850E										
Y604										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.95 315.7MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] WASYU 342818N 1332301E			39.7	UNL -----	FL200 [4000]					
TOKOM 342600N 1341103E		281 [273.5]					↑			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y61 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KAGAWA(KTE) 341245N 1340121E PYONG 341011N 1334859E SUROV 340601N 1332908E FIATO 340037N 1330355E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		084 [075.8]	10.6	UNL	FL150 [5000]					
		084 [075.7]	17.0	UNL	FL150 [5000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz
		083 [075.4]	21.6	UNL	FL150 [4000]	↑				
	MYE 067°/21.5NM									
Y62 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ BOMAP 300013N 1294928E YURIX 272917N 1273654E KUMEJIMA(KXC) 262219N 1264319E DUFFY 260826N 1263048E SOARA 255901N 1262211E GANAS 252606N 1255239E ▲ MIYAKOJIMA(MJC) 244639N 1251736E KAZIK 232106N 1241318E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
	HKC 209°/108.9NM	225 [218.1] 043 [037.1]	190.6	UNL	FL260 [5000]		↓			
		222 [215.7] 041 [035.3]	82.3	UNL	FL260 [4000]	↑	↓			
		225 [219.0] 045 [038.9]	17.9	UNL	FL260 [4000]		↓			
		225 [219.5] 045 [039.4]	12.2	UNL	FL260 [3000]	↑	↓			
		225 [219.1] 044 [038.8] 224 [218.9] 044 [038.7]	42.4	UNL	8000 [3000]		↓	KXC<SOARA/ 27.0nm to GANAS>	16.0nm to GANAS/ GANAS, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
		220 [214.7] 039 [034.2]	103.8	UNL	FL260 [3000]	↑	↓	KXC<MJC/ 100.0nm to KAZIK> YNE<MJC/ 100.0nm to KAZIK>		

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
M750 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] BILLY 333640N 1373711E OTOWA 331455N 1355253E IMPAL 330558N 1351207E MUKEP 330001N 1344732E MEXIR 324920N 1340423E EGERU 323801N 1333641E MAGUT 323351N 1332634E MADOG 320731N 1322346E										
			89.8	UNL _____	FL210 [3000]			XMT<OTOWA/ 70.0nm to BILLY>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
	KEC 167°/12.7NM	083 [075.5]	35.3	UNL _____	FL210 [3000]	↑				
		083 [075.1]				↑				
			21.5	UNL _____	FL210 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
	KEC 250°/57.1NM	081 [073.8]	37.8	UNL _____	FL210 [3000]	↑				
		081 [073.4]				↑				
			25.9	UNL _____	FL150 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		071 [064.0]				↑				
			9.5	UNL _____	FL150 [3000]					
		071 [063.9]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
			59.3	UNL _____	FL150 [3000]					
		071 [063.3]				↑				
	SUC 226°/48.6NM	066 [058.9]	60.9	UNL _____	FL160 [6000]					
						↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
MIDAI 313621N 1312213E			87.5	UNL	FL160 [6000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz
MOMPA 305041N 1295457E		065 [058.2]				↑				
INVAM 301355N 1285952E		059 [052.0]	60.1	UNL	FL270 [5000]	↑				
MELEN 293134N 1275757E		058 [051.5]	68.4	UNL	FL270 [3000]	↑				Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
MUMBA 272352N 1245954E		055 [050.1]	202.1	UNL	FL270 [3000]			(*1)		
MAMOD 265841N 1242544E		055 [050.2]	39.5	UNL	FL270 [3000]	↑		KXC<36.5nm to MUMBA/MUMBA> MJC<36.5nm to MUMBA/MUMBA> YNE<1.0nm to MUMBA/MUMBA>		
MOLKA 263931N 1240000E	KXC 293°/128.3NM	055 [050.1]	29.9	UNL	FL270 [3000]	↑				Fukuoka ACC Freq:127.5(132.6) 230.6(276.8)MHz
(*1)Critical DME: YNE<MUMBA/201.0nm to MELEN> TKE<143.9nm to MELEN/140.9nm to MELEN> <133.9nm to MELEN/131.9nm to MELEN> <122.9nm to MELEN/121.9nm to MELEN> <118.9nm to MELEN/117.9nm to MELEN> ALT<0.9nm to MELEN/MELEN> ONC<0.9nm to MELEN/MELEN>										
Y71 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ OSHIMA(XAC) 344244N 1392450E										
SPENS 344253N 1390005E		098 [090.3]	20.4	UNL	10000 [5000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz
ARTIC 344256N 1384816E		098 [090.2]	9.7	UNL	10000 [5000]	↑				
SHOOT 344252N 1380150E		097 [089.7]	38.2	UNL	FL150 [6000]	↑		SZE<20.0nm to ARTIC/ARTIC> HYD<15.0nm to ARTIC/ARTIC>		
GAKKI 344452N 1374050E		104 [096.5]	17.4	UNL	FL150 [4000]	↑				Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
		105 [097.6]	36.5	UNL	9000 [4000]	↑		(*1)	SHTLE/ 30.0nm to GAKKI, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
SHTLE 344951N 1365654E			18.0	UNL	FL160 [3000]					
BERMA 345329N 1363528E		110 [101.6]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
MIDER 350101N 1354934E		109 [101.1]	38.4	UNL	FL160 [6000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
▲ LANAT 362224N 1312542E		118 [109.5]	229.3	UNL	FL260 [7000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.55(126.1) 300.9(278.2)MHz
										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz
(*1)Critical DME: KCC<30.0nm to GAKKI/25.0nm to GAKKI> <20.0nm to GAKKI/GAKKI> XMT<30.0nm to GAKKI/25.0nm to GAKKI> <20.0nm to GAKKI/GAKKI>										
Y74										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
TOPAT 255822N 1292725E		282 [277.6]	90.0	UNL	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:124.5(132.1) 279.5(276.1)MHz
AZAMA 260939N 1274803E		102 [096.8] 293 [288.6]	9.0	UNL	FL260 [3000]	↑	↓			Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
▲ NAHA(NHC) 261231N 1273834E		113 [108.6] 272 [267.4]	77.4	UNL	FL260 [3000]	↑	↓			Between NHC and BORDO below FL380 E bound only.
KAORU 260838N 1261227E		092 [086.8] 272 [266.8]	119.3	UNL	FL260 [3000]	↑	↓			
▲ BORDO 260100N 1240000E		091 [085.8]				↑				
	MJC 321°/102.3NM									

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y741 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ ATOTI 300013N 1251154E BOLUT 284622N 1244212E LIPLO 275929N 1235958E										Fukuoka ACC Freq:127.5MHz
		025 [019.2]	78.3	UNL _____	FL310 [3000]				BOLUT/ ATOTI, INS or IRS or GNSS required.	
		044 [038.2]	59.9	UNL _____	FL270 [3000]	↑			LIPLO/ BOLUT, INS or IRS or GNSS required.	
						↑				
Y742 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MUGUS 300006N 1245712E SUBTA 285709N 1243034E ▲ SALMI 281854N 1240000E										Fukuoka ACC Freq:127.5MHz
		206 [200.3]	67.1	UNL _____	FL320 [3000]		↓		MUGUS/ SUBTA, INS or IRS or GNSS required.	
		221 [215.2]	46.8	UNL _____	FL260 [3000]		↓		SUBTA/ SALMI, INS or IRS or GNSS required.	
Y743 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] BOLUT 284622N 1244212E ▲ SALMI 281854N 1240000E										Fukuoka ACC Freq:127.5MHz
		059 [053.3]	46.2	UNL _____	FL270 [3000]				SALMI/ BOLUT, INS or IRS or GNSS required.	
						↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y75 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MAIKO <i>343640N 1345949E</i> IGBUR <i>343209N 1345031E</i> GLORY <i>342736N 1344401E</i> TANTA <i>341605N 1342729E</i> MEXAV <i>340059N 1340601E</i> POPPY <i>334905N 1334915E</i> OVMUK <i>334317N 1333907E</i> ADGIR <i>332336N 1330500E</i> RUSUD <i>331013N 1324206E</i> IGBOD <i>325847N 1322243E</i> DONKY <i>323923N 1321107E</i>										
		248 [239.6]	8.9	UNL _____	4000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.7(126.1) 301.7(278.2)MHz
		238 [229.7]	7.0	UNL _____	4000 [4000]		↓			
		238 [229.9]	17.9	UNL _____	9000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		238 [229.7]	23.3	UNL _____	9000 [6000]		↓			
		238 [229.5]	18.3	UNL _____	9000 [9000]		↓			
		244 [235.5]	10.2	UNL _____	FL160 [8000]		↓			
		243 [235.5]	34.6	UNL _____	FL160 [7000]		↓			
		243 [235.1]	23.4	UNL _____	FL160 [7000]		↓			
		243 [234.9]	19.9	UNL _____	FL160 [7000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL285) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Kobe ACC (below FL285) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
		215 [206.7]	21.7	UNL _____	FL160 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
		219 [210.9]	13.8	UNL _____	FL160 [3000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
MULAB 322735N 1320245E		219 [210.9]	35.3	UNL _____	FL160 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
KONGU 315714N 1314123E	MZE 077°/13.6NM	218 [210.7]	112.1	UNL _____	FL220 [8000]		↓			
IPDEL 302036N 1303510E		217 [210.1]	23.3	UNL _____	FL220 [9000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL275) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL275) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
ALTAI 300028N 1302142E	TGE 229°/48.4NM	217 [209.9]	30.0	UNL _____	FL220 [3000]		↓	FUE<14.0nm to SWANO/ SWANO>		
SWANO 293429N 1300431E	TGE 225°/77.9NM	216 [209.8]	117.6	UNL _____	12000 [5000]		↓	AME<79.9nm to NOGEL/ 69.9nm to NOGEL> <29.9nm to NOGEL/19.9nm to NOGEL> ONC<24.9nm to NOGEL/ 19.9nm to NOGEL>	SWANO/ 79.9nm to NOGEL, INS or IRS or GNSS required. 19.9nm to NOGEL/ NOGEL . INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
NOGEL 275213N 1285829E		215 [209.2]	30.1	UNL _____	12000 [5000]		↓		NOGEL/ 30.0nm to ONC, 15.0nm to ONC/ONC, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	
▲ ERABU(ONC) 272558N 1284156E	TKE 209°/25.5NM									
Y751 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MUMBA 272352N 1245954E			56.4	UNL _____	FL270 [2000]			MJC<BULAN/ MUMBA> KXC<BULAN/ 21.4nm to MUMBA> YNE<BULAN/ 55.4nm to MUMBA><1.1nm to MUMBA/ MUMBA>		Fukuoka ACC Freq:127.5(132.6) 230.6(276.8)MHz
▲ BULAN 270530N 1240000E		075 [071.0]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y753 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IZUMI 342629N 1352531E KAINA 341307N 1351435E HONMA 334934N 1345704E MUGIE 333532N 1344643E JAKAL 330343N 1341403E IRMUT 324903N 1334418E MANEP 323913N 1332434E MADOG 320731N 1322346E										
			16.1	UNL	5000 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz
		041 [034.0]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
			27.7	UNL	8000 [4000]					
		039 [031.6]				↑				
			16.5	UNL	11000 [3000]					
		039 [031.5]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 225.7(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
			41.9	UNL	11000 [3000]					
		048 [040.5]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335)
	NAE 143°/41.2NM		29.0	UNL	FL160 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
		067 [059.4]				↑				
			19.3	UNL	FL160 [3000]					
		067 [059.3]				↑				
			60.4	UNL	FL160 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
		065 [058.0]				↑				
	SUC 226°/48.6NM									

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y755 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] CARDS 342508N 1362403E NATCH 341133N 1361140E SIRON 335136N 1355330E TUNAS 334010N 1354310E ALBAT 332152N 1352629E IMPAL 330558N 1351207E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
	CBE 225°/33.0NM		17.0	UNL	8000 [8000]					
		044 [036.9]				↑				
		044 [037.0]	25.0	UNL	11000 [8000]					
		044 [036.9]	14.3	UNL	11000 [7000]	↑				
	KEC 352°/13.8NM		23.0	UNL	11000 [6000]					
	KEC 262°/18.4NM	044 [037.2]	20.0	UNL	FL210 [2000]	↑				
		044 [037.0]				↑				
Y756 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] VEXOT 334600N 1335500E ▲ KOCHI(NAE) 333303N 1333933E ESGOG 332446N 1332359E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
	NAE 053°/18.3NM SUC 044°/76.3NM	233 [224.9]	18.3	UNL	10000 [8000]		↓			
		245 [237.5]	15.4	UNL	10000 [4000]		↓			
	NAE 245°/15.4NM SUC 035°/44.3NM	231 [223.3]	20.0	UNL	10000 [5000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
VESEV 331012N 1330736E	NAE 237°/35.2NM SUC 022°/25.7NM	231 [223.2]	31.2	UNL _____	10000 [6000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL285) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Kobe ACC (below FL285) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
UPSED 324727N 1324215E	NAE 235°/66.2NM SUC 286°/14.9NM	231 [223.0]	34.9	UNL _____	10000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
VIRUD 322152N 1321406E										
Y757 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ SHIMIZU(SUC) 324521N 1325948E										
		247 [238.8]	45.1	UNL _____	6000 [5000]		↓	IWT<2.0nm to VIRUD/VIRUD>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
VIRUD 322152N 1321406E	SUC 246°/45.1NM	246 [238.4]	24.2	UNL _____	6000 [3000]		↓	IWT<VIRUD/ 22.2nm to VEKVO>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
VEKVO 320909N 1314944E		245 [238.2]	23.3	UNL _____	6000 [3000]		↓			
SPICA 315650N 1312623E										
Y758 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ALTAI 300028N 1302142E	TGE 229°/48.4NM	205 [198.2]	45.3	UNL _____	4000 [3000]		↓		ALTAI/ ALGIX, INS or IRS or GNSS Required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz (below FL335) Freq:119.3 279.2MHz
ALGIX 291727N 1300529E		205 [198.1]	35.2	UNL _____	4000 [3000]		↓		ALGIX/ TUMGI, INS or IRS or GNSS Required.	
TUMGI 284357N 1295301E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y759 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IGMON 273720N 1244314E MAMOD 265841N 1242544E										
	KXC 311°/130.8NM	027 [021.8]	41.7	UNL _____	FL270 [3000]			(*1)		Fukuoka ACC Freq:127.5(132.6) 230.6(276.8)MHz
	KXC 293°/128.3NM					↑				
(*1)Critical DME : YNE<35nm to IGMON/30nm to IGMON><20nm to IGMON/IGMON> KXC<35nm to IGMON/30nm to IGMON><20nm to IGMON/IGMON>										
Y78 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] AZAMA 260939N 1274803E ACORD 253610N 1283151E TEKOS 251045N 1290436E GORIN 243205N 1295345E ▲ AVLAS 242120N 1300715E										
	KXC 108°/59.4NM	135 [130.2]	51.7	UNL _____	FL210 [3000]	↓				Fukuoka ACC Freq:124.5(132.1) 279.5(276.1)MHz
		315 [310.5]					↑			
	NHC 132°/60.2NM	135 [130.5]	39.0	UNL _____		↓				
		315 [310.8]					↑			
	NHC 133°/99.2NM	135 [130.8]	59.1	UNL _____	FL250 [3000]	↓		MDE<10.0nm to GORIN/GORIN>		
		315 [311.1]					↑			
		135 [131.1]	16.3	UNL _____		↓		MDE<GORIN/ AVLAS>		
	315 [311.2]					↑				
Y79 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] GUPER 334439N 1385421E DOLGO 341000N 1381633E LELIN 342006N 1380117E										
			40.3	UNL _____	FL210 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz
		136 [128.8]				↑				
			16.2	UNL _____	FL210 [3000]					
		136 [128.6]				↑				
		128 [120.4]	24.5	UNL _____	FL210 [3000]					

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
BOGON 343233N 1373544E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL285) Freq:133.35(128.325) 312.0(255.1)MHz Tokyo ACC (below FL285) Freq:125.7(128.325) 276.5(255.1)MHz
			36.3	UNL -----	FL160 [3000]					
		126 [118.3]					↑			
SHTLE 344951N 1365654E										
N884 (RNP10) [INS or IRS, GNSS] ALBAX 233410N 1251932E										Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
		030 [026.8]	173.2	UNL -----	FL250 [2000]					
	▲ LEBIX 210000N 1235430E						↑			
Y800 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IPGUD 383651N 1433849E										Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
		211 [203.4]	49.4	UNL -----	FL280 [3000]		↓			
	SOVMO 375126N 1431400E	211 [203.1]	10.8	UNL -----	FL280 [3000]		↓			
	MUBTO 374131N 1430840E	211 [203.0]	25.0	UNL -----	FL280 [3000]		↓			
	OSOPO 371832N 1425624E	211 [202.9]	12.7	UNL -----	FL280 [3000]		↓		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz	
	ESNIP 370653N 1425014E									
Y802 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IPGUD 383651N 1433849E										Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
		194 [186.1]	48.2	UNL -----	FL280 [3000]		↓			
	▲ OATIS 374859N 1433223E	217 [209.0]	30.1	UNL -----	FL280 [3000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
VESET 372240N 1431401E		216 [208.8]	54.9	UNL -----	FL200 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
UGTAN 363432N 1424107E		216 [208.5]	26.9	UNL -----	FL150 [3000]		↓			
NOGIX 361052N 1422515E		234 [226.5]	33.7	UNL -----	13000 [3000]		↓			
OLDIV 354738N 1415508E		235 [228.0]	97.7	UNL -----	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
LIGNI 344149N 1402652E										
Y803										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
POROT 355547N 1431341E			139.7	UNL -----	FL150 [3000]			IXE<41.0nm to POROT/ POROT>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
EKIRA 350434N 1403409E		075 [067.7]	34.0	UNL -----	9000 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
UTIBO 345647N 1395344E		084 [076.6]	93.0	UNL -----	FL250 [7000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:123.7(127.3) 315.9(255.3)MHz
SHOOT 344252N 1380150E		089 [080.8]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y804 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] LALID 355639N 1414552E INUBO 354335N 1404758E										
		262 [254.7]	48.8	UNL _____	FL150 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
Y806 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] LESPO 354636N 1414538E INUBO 354335N 1404758E										
		274 [266.6]	46.9	UNL _____	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
Y807 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ ADNAP 371151N 1453959E ALGES 364745N 1442018E ENVOP 363809N 1434936E NOGIX 361052N 1422515E AKRIT 360405N 1420629E LALID 355639N 1414552E MILIT 355647N 1411309E										
		256 [249.7]	68.1	UNL _____	FL260 [3000]		↓	MQE<25.0nm to ALGES/18.0nm to ALGES> IXE<25.0nm to ALGES/18.0nm to ALGES>	ADNAP/ 25.0nm to ALGES, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
		256 [248.8]	26.4	UNL _____	FL200 [3000]		↓		ALGES/ ENVOP, INS or IRS or GNSS required.	
		256 [248.5]	73.2	UNL _____	FL150 [3000]		↓	CVT<69.0nm to NOGIX/52.0nm to NOGIX> IXE<69.0nm to NOGIX/55.0nm to NOGIX>	ENVOP/ 69.0nm to NOGIX, IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
		253 [246.0]	16.6	UNL _____	13000 [3000]		↓			
		253 [246.1]	18.3	UNL _____	9000 [3000]		↓			
		278 [270.4]	26.5	UNL _____	9000 [3000]		↓			
		277 [270.1]	12.7	UNL _____	9000 [3000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
RUSDA 355647N 1405730E		310 [302.3]	15.4	UNL _____	9000 [3000]		↓			
ESKEN 360501N 1404123E		310 [302.2]	14.3	UNL _____	9000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
POLIX 361237N 1402623E										
Y808 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
KOGAR 360712N 1394128E		111 [103.2]	25.7	UNL _____	6000 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
COLOR 360116N 1401220E		291 [283.5]					↑			
INUBO 354335N 1404758E		129 [121.3]	33.9	UNL _____	FL160 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
		309 [301.7]					↑			
GULBO 352633N 1414510E		117 [109.8]	49.6	UNL _____	7000 [3000]	↓				
		297 [290.4]					↑			
TASID 352607N 1423234E		098 [90.4]	38.7	UNL _____	FL150 [3000]	↓				
		098 [090.9]	38.6	UNL _____	FL150 [3000]	↓		IXE<19.0nm to NOLAX/NOLAX> CVT<5.0nm to NOLAX/1.0nm to NOLAX>		
NOLAX 352522N 1431958E		037 [030.3]	25.9	UNL _____	FL250 [3000]	↓		IXE<NOLAX/ 17.0nm to BITEK>		Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
BITEK 354740N 1433603E		038 [030.5]	30.7	UNL _____	FL250 [3000]	↓			2.0nm to IGARA/ IGARA, INS or IRS or GNSS required.	
IGARA 361407N 1435521E		038 [030.7]	39.2	UNL _____	FL250 [3000]	↓		CVT<23.0nm to ALGES/ALGES>	IGARA/ 37.2nm to ALGES, INS or IRS or GNSS required.	
ALGES 364745N 1442018E		038 [031.0]	108.0	UNL _____	FL250 [3000]	↓		(*1)	18.0nm to PUTER/ PUTER, INS or IRS or GNSS required.	

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency	
						Odd	Even				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
(continued)											
PUTER 381957N 1453107E											
(*1) Critical DME: MQE<89.0nm to PUTER/18.0nm to PUTER> IXE<74.0nm to PUTER/18.0nm to PUTER>											
Y809 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ AVBET 360832N 1452800E IDLAN 360102N 1440543E OPELI 355736N 1433118E POROT 355547N 1431341E OLDIV 354738N 1415508E LESPO 354636N 1414538E SUPOK 354614N 1412810E											
		271 [264.0] 090 [083.2]	67.0	UNL _____	FL260 [3000]		↓ ↑		AVBET/ IDLAN, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz	
		270 [263.1] 090 [082.8]	28.1	UNL _____	FL200 [3000]		↓ ↑	IXE<IDLAN/ OPELI>			
		270 [262.8] 090 [082.6]	14.4	UNL _____	FL200 [3000]		↓ ↑	IXE<OPELI/ POROT>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz	
		270 [263.1]	64.2	UNL _____	FL150 [3000]		↓	IXE<POROT/ 46.0nm to OLDIV>			
		270 [262.4]	7.8	UNL _____	9000 [3000]		↓	HUC<OLDIV/ LESPO>			
		276 [268.6]	14.2	UNL _____	5000 [3000]		↓	HUC<LESPO/ 13.0nm to SUPOK>			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y81 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] RUTAS 344349N 1404034E MAMAS 342734N 1400858E BAFFY 342042N 1395831E ▲ OYAMA(MOE) 340416N 1393341E GUPER 334439N 1385421E TASOT 334412N 1383018E ISEBI 334203N 1370650E SDATI 333001N 1345825E OSRUV 332715N 1343146E SAWAT 331723N 1330341E AILEY 331404N 1323607E										
			30.7	UNL	13000 [3000]					
		065 [057.9]				↑				
			11.0	UNL	13000 [3000]					
		058 [051.4]				↑				
			26.3	UNL	13000 [5000]			OJT<MOE/ 20.0nm to BAFFY>		
		058 [051.2]				↑				
			38.1	UNL	9000 [5000]					
		066 [058.8]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz
			20.0	UNL	FL210 [3000]					Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		096 [088.6]				↑				
			69.5	UNL	FL210 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz
		095 [087.8]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
			107.7	UNL	FL210 [5000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz
		090 [083.0]				↑				Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz
			22.4	UNL	FL250 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz
		091 [082.8]				↑				Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)
			74.3	UNL	FL250 [6000]					
		090 [082.0]				↑				
	MYE 158°/37.3NM		23.3	UNL	FL250 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz
		089 [81.4]				↑				Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
	NAE 258°/56.3NM		23.9	UNL	FL250 [7000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz
		088 [081.4]				↑				Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
SABAR 331033N 1320749E	MYE 223°/48.3NM	089 [081.0]	37.8	UNL _____	FL250 [5000]					
CARSE 330448N 1312315E			86.7	UNL _____	FL250 [8000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:126.4 251.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:135.65(134.25) 227.2(315.5)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.15(132.9) 277.1(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
KASTE 325036N 1294122E	IKE 192°/54.5NM	088 [080.1]				↑				
Y810 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
▲ NANAC 385423N 1431341E		198 [189.9]	98.1	UNL _____	FL280 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
POPAB 371748N 1425233E		197 [189.6]	11.1	UNL _____	FL280 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
ESNIP 370653N 1425014E		217 [209.4]	56.7	UNL _____	FL150 [3000]		↓			
LOSVA 361729N 1421542E		216 [209.1]	15.3	UNL _____	13000 [3000]		↓			
AKRIT 360405N 1420629E		216 [209.2]	18.9	UNL _____	13000 [3000]		↓			
OLDIV 354738N 1415508E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y811 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
▲ LAPIL 351717N 1445732E		302 [295.0]	73.0	UNL —	FL260 [3000]		↓	IXE<22.0nm to BITEK/BITEK> CVT<22.0nm to BITEK/15.0nm to BITEK>	LAPIL/ 51.0nm to BITEK, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2MHz
BITEK 354740N 1433603E		301 [294.2]	7.1	UNL —	FL200 [3000]		↓	IXE<BITEK/ ISPEK>		
ISPEK 355034N 1432807E		301 [294.1]	12.8	UNL —	FL200 [3000]		↓	IXE<ISPEK/ POROT>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
POROT 355547N 1431341E		299 [291.3]	42.0	UNL —	FL150 [3000]		↓	IXE<POROT/ NOGIX>		
NOGIX 361052N 1422515E										
Y812 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
NOLAX 352522N 1431958E		053 [045.9]	51.5	UNL —	FL250 [3000]	↓		IXE<NOLAX/ IDLAN> CVT<15.0nm to IDLAN/IDLAN>		Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
IDLAN 360102N 1440543E		053 [046.4]	103.7	UNL —	FL250 [3000]	↓		IXE<IDLAN/ 100.0nm to ADNAP> CVT<IDLAN/ 100.0nm to ADNAP>	100.0nm to ADNAP/ ADNAP, INS or IRS or GNSS required.	
▲ ADNAP 371151N 1453959E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y813 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ POVAL 342830N 1442927E OMGIK 344541N 1430632E TOKAT 344754N 1425526E MENIX 345842N 1415938E VAGLA 350133N 1414435E LUBLA 353235N 1412551E										
		291 [284.5]	70.4	UNL ———	FL260 [3000]		↓	SDE<15.6nm to OMGIK/1.6nm to OMGIK> IXE<52.6nm to OMGIK/43.6nm to OMGIK>	POVAL/ 52.6nm to OMGIK, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
		291 [283.7]	9.4	UNL ———	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
		291 [283.5]	47.1	UNL ———	FL150 [3000]		↓	XAC<TOKAT/ 42.1nm to MENIX>		
		290 [283.1]	12.7	UNL ———	13000 [3000]		↓			
		341 [333.9]	34.6	UNL ———	5000 [3000]		↓	CVT<VAGLA/ 20.0nm to LUBLA>		
Y814 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NOLAX 352522N 1431958E ▲ AVBET 360832N 1452800E										
		074 [066.8]	112.6	UNL ———	FL250 [3000]	↓		IXE<NOLAX/ 74.0nm to AVBET> CVT<80.0nm to AVBET/74.0nm to AVBET>	(*)	Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
(*)DME GAP: 74.0nm to AVBET/30.0nm to AVBET, INS or IRS or GNSS required. 30.0nm to AVBET/AVBET, INS or IRS or GNSS required.										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y815 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ MAKMU <i>384115N 1443042E</i> IGARA <i>361407N 1435521E</i>										
			149.9	UNL	FL250 [3000]			CVT<130.0nm to MAKMU/103.0nm to MAKMU> MQE<103.0nm to MAKMU/91.0nm to MAKMU> <80.0nm to MAKMU/59.0nm to MAKMU> <33.0nm to MAKMU/10.0nm to MAKMU> SDE<28.0nm to MAKMU/10.0nm to MAKMU>	IGARA/ 130.0nm to MAKMU, 91.0nm to MAKMU/ 80.0nm to MAKMU, 59.0nm to MAKMU/ 33.0nm to MAKMU, 10.0nm to MAKMU/ INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
		018 [010.6]				↑				
Y816 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] LIGNI <i>344149N 1402652E</i> IPROS <i>351507N 1431938E</i>										
		083 [075.9]	145.5	UNL	FL150 [3000]	↓		HUC<38.0nm to IPROS/26.0nm to IPROS>	26.0nm to IPROS/ IPROS, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(278.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
		264 [257.6]				↑				
Y817 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] BEGAD <i>332313N 1431448E</i>										
		333 [327.3]	48.0	UNL	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
ENSAT 340332N 1424330E		333 [326.9]	45.0	UNL	FL150 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
OLVEK 344111N 1421339E		334 [326.8]	21.0	UNL	FL150 [3000]		↓			
MENIX 345842N 1415938E										
Y818 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
LIGNI 344149N 1402652E		097 [089.4]	48.7	UNL	5000 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
DOLBA 344203N 1412607E		277 [270.0]					↑			
Y819 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
▲ DAGDA 334858N 1422052E		360 [353.5]	15.1	UNL	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
IGLAN 340359N 1421848E		360 [353.5]	37.5	UNL	FL150 [3000]		↓			
OLVEK 344111N 1421339E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz

Civil Aviation Bureau, Japan (EFF:20 MAR 2025) 20/2/25

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y821 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] KOSKA 351521N 1393515E MIURA 350520N 1394626E UTIBO 345647N 1395344E LIGNI 344149N 1402652E MERED 341417N 1412629E ▲ ADKAK 335413N 1420948E ▲ DAGDA 334858N 1422052E										
		146 [138.4]	13.8	UNL	3000 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.1 292.4MHz
		326 [318.5]					↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335)
		151 [144.1]	10.2	UNL	5000 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335)
		331 [324.1]					↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		126 [118.7]	31.1	UNL	5000 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		306 [299.0]					↑			
		126 [119.0]	56.4	UNL	10000 [3000]	↓				
		306 [299.5]					↑			
Y823 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] OLVAN 351214N 1410111E GULIS 344705N 1411215E IRNOK 343833N 1411558E MERED 341417N 1412629E										
		167 [160.1]	26.7	UNL	5000 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		167 [160.2]	9.1	UNL	9000 [3000]	↓				
		167 [160.3]	25.8	UNL	FL150 [3000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y824 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ SMOLT 343448N 1433059E PONEM 343751N 1425526E OLVEK 344111N 1421339E ANSAD 344148N 1414244E DOLBA 344203N 1412607E PEDLA 344204N 1405420E AROSA 344202N 1404157E										
		283 [276.1]	29.4	UNL _____	FL200 [3000]		↓	HCE<SMOLT/ 25.0nm to PONEM> PQD<SMOLT/ 25.0nm to PONEM>		Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8)
		102 [095.8]				↑				
		282 [275.7]	34.5	UNL _____	FL150 [3000]		↓	CVT<31.5nm to OLVEK/14.5nm to OLVEK>	PONEM/ 31.5nm to OLVEK, INS or IRS or GNSS required.	316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
		102 [095.4]				↑				
		278 [271.5]	25.4	UNL _____	FL150 [3000]		↓			
		098 [091.0]				↑				
		278 [271.1]	13.7	UNL _____	9000 [3000]		↓			
		098 [091.0]				↑				
		277 [270.2]	26.1	UNL _____	9000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		277 [269.9]	10.2	UNL _____	9000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
Y83 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ OYAMA(MOE) 340416N 1393341E VIPOT 333703N 1390132E GULEG 325234N 1381002E ▲ BUBDO 312555N 1363914E										
			38.1	UNL _____	9000 [5000]					
		051 [044.3]				↑				
			62.0	UNL _____	FL210 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(133.3) 227.3(300.2)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		051 [043.8]				↑				
		229 [222.0]	115.9	UNL _____	FL250 [3000]		↓	HCE<BUBDO/ 105.0nm to GULEG>		Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz
		048 [041.2]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y830 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] INUBO 354335N 1404758E BORLO 351634N 1414456E TELAS 351600N 1423218E IPROS 351507N 1431938E ▲ LAPIL 351717N 1445732E										Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2MHz
		127 [120.0]	53.7	UNL _____	FL150 [3000]	↓				
		098 [090.6]	38.7	UNL _____	FL150 [3000]	↓				
		098 [091.1]	38.7	UNL _____	FL150 [3000]	↓		IXE<16.0nm to IPROS/IPROS> CVT<4.0nm to IPROS/IPROS>		
		095 [088.0] 275 [268.9]	80.0	UNL _____	FL250 [3000]	↓		IXE<IPROS/ 55.0nm to LAPIL>	(*1)	
							↑			
(*1) DME GAP: 55.0nm to LAPIL/LAPIL, INS or IRS or GNSS required.										
Y832 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IPROS 351507N 1431938E ▲ POVAL 342830N 1442927E										Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
		136 [128.8]	73.9	UNL _____	FL250 [3000]	↓		(*1)	30.0nm to POVAL/ POVAL, INS or IRS or GNSS required.	
(*1) Critical DME: SDE<50.0nm to POVAL/34.0nm to POVAL> MXT<64.0nm to POVAL/50.0nm to POVAL><34.0nm to POVAL/30.0nm to POVAL>										
Y834 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] IPROS 351507N 1431938E ▲ PIPIK 340936N 1441840E										Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
		150 [143.2]	81.6	UNL _____	FL250 [3000]	↓			54.0nm to PIPIK/ PIPIK, INS or IRS or GNSS required.	

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y84 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] LIGNI 344149N 1402652E SAMUS 335020N 1401305E ▲ HACHIJOJIMA(HCE) 330652N 1394719E ▲ BUBDO 312555N 1363914E										
		200 [192.5]	52.8	UNL ———	FL250 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		213 [206.4]	48.5	UNL ———	FL250 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(133.3) 227.3(300.2)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC Freq:124.55 (133.3) 236.7 (300.2)MHz
		245 [238.4]	188.5	UNL ———	FL250 [5000]		↓			
Y840 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ HACHIJOJIMA(HCE) 330652N 1394719E SABRI 324613N 1394314E										
		196 [189.4]	20.9	UNL ———	FL250 [5000]		↓	PQD<HCE/ 17.9nm to SABRI>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
Y85 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ OYAMA(MOE) 340416N 1393341E ENDIB 333057N 1391114E ▲ YOSHI 331015N 1385727E MAPDO 323649N 1383843E										
			38.2	UNL ———	9000 [5000]					
		036 [029.1]				↑				
			23.7	UNL ———	FL210 [3000]					
		036 [029.0]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		032 [025.1]	37.0	UNL ———	FL250 [3000]		↑			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y86 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ HACHIJOJIMA(HCE) 330652N 1394719E ISLOL 324717N 1383716E YULIA 314301N 1350435E										
		259 [251.9]	62.0	UNL _____	FL250 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
	HCE 259°/62.0NM	258 [251.3]	191.1	UNL _____	FL250 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(133.3) 227.3(300.2)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz
Y87 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] UTIBO 345647N 1395344E BAFFY 342042N 1395831E TOPIT 341141N 1395942E FITTO 335909N 1400121E TEMAR 332020N 1400623E										
		181 [173.7]	36.3	UNL _____	6000 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		001 [353.8]				↑				
		181 [173.8]	9.1	UNL _____	13000 [3000]		↓			
		001 [353.8]				↑				
		181 [173.8]	12.6	UNL _____	13000 [3000]		↓			
		001 [353.8]				↑				
	MOE 110°/23.5NM	181 [173.8]	39.1	UNL _____	FL150 [3000]		↓			
		001 [353.9]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y873 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] FITTO 33509N 1400121E ELGIM 333509N 1395520E SABRI 324613N 1394314E										
		199 [191.8]	24.5	UNL _____	FL150 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		019 [011.7]				↑				
		199 [191.7]	50.0	UNL _____	FL250 [5000]		↓			
		018 [011.6]				↑				
Y875 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] AROSA 344202N 1404157E RURER 342925N 1404201E LUTNA 341754N 1400934E TOPIT 341141N 1395942E										
			12.6	UNL _____	11000 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		007 [359.8]				↑				
			29.2	UNL _____	13000 [3000]					
		074 [066.6]				↑				
			10.3	UNL _____	13000 [3000]					
		060 [052.7]				↑				
Y88 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ IWAKI(IXE) 370856N 1405832E DAIGO 364440N 1402059E HAGAR 363452N 1400223E NIKKO 362915N 1395147E										
		239 [231.2]	38.6	UNL _____	10000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
		059 [050.8]				↑				
		245 [236.8]	17.9	UNL _____	6000 [5000]		↓			
		065 [056.6]				↑				
		245 [236.6]	10.2	UNL _____	6000 [3000]		↓			
		065 [056.5]				↑				
		242 [234.0]	9.8	UNL _____	10000 [4000]		↓			
		062 [053.9]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
AKAGI 362328N 1394156E		242 [234.1]	23.2	UNL	10000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
GYODA 360950N 1391840E	SYE 297°/27.2NM	062 [053.9] 253 [245.3]	22.9	UNL	FL150 [11000]	↑	↓			
TEPEX 360015N 1385258E	SYE 274°/52.9NM	073 [065.1] 253 [245.1]	15.3	UNL	FL150 [11000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
OSPAN 355346N 1383549E		073 [064.9] 253 [244.8]	15.1	UNL	FL150 [11000]	↑	↓			
PIGAP 354721N 1381901E		072 [064.7] 252 [244.7]	16.7	UNL	FL150 [13000]	↑	↓			
TENRU 354011N 1380025E	MBE 180°/29.5NM	072 [064.5] 254 [246.2]	11.3	UNL	12000 [10000]	↑	↓			
SUGAL 353535N 1374741E		074 [066.0] 253 [245.1]	17.9	UNL	12000 [10000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL195) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz Tokyo ACC (below FL195) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
NAKTU 352802N 1372747E	KCC 073°/29.4NM	073 [064.9] 253 [245.1]	11.1	UNL	10000 [6000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
SWING 352322N 1371529E	CBE 042°/39.0NM KCC 074°/18.4NM	073 [065.0] 254 [246.2]	18.4	UNL	10000 [5000]	↑	↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
▲ NAGOYA(KCC) 351555N 1365454E		074 [066.0]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y880 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NASNO 365306N 1401016E NIKKO 362915N 1395147E										
		220 [211.9]	28.1	UNL _____	11000 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
		039 [031.8]				↑				
Y881 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] SUGAL 353535N 1374741E NEZAM 353004N 1374047E SLIDE 351735N 1372336E										
		233 [225.5]	7.9	UNL _____	12000 [10000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL195) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz Tokyo ACC (below FL195) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
		236 [228.4]	18.8	UNL _____	10000 [10000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:123.9(126.1) 255.2(278.2)MHz
Y882 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] RIKYU 373328N 1402732E ONUMA 371755N 1395528E ISBIS 363326N 1394007E SANOH 362346N 1393649E GYODA 360950N 1391840E										
	IXE 323°/34.8NM	247 [238.8]	29.9	UNL _____	FL150 [9000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
		204 [195.5]	46.2	UNL _____	FL150 [9000]		↓			
		024 [015.3]				↑				
		204 [195.4]	10.0	UNL _____	FL150 [5000]		↓			
		024 [015.3]				↑				
	SYE 342°/25.6NM	235 [226.5]	20.2	UNL _____	FL150 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
		054 [046.3]				↑				
	SYE 297°/27.2NM									

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y883 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ YAMAGATA(YTE) 382319N 1402129E INAWA 373217N 1400030E ONUMA 371755N 1395528E										
			53.7	UNL _____	FL200 [9000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(127.65) 300.2(303.4)MHz
	GTC 129°/49.3NM	025 [017.9]	14.9	UNL _____	11000 [9000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
		023 [015.5]				↑				
Y884 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] BEKLA 354959N 1391010E MATSUMOTO(MBE) 360922N 1375511E YARII 361614N 1371253E ▲ KOMATSU(KMC) 362347N 1362415E										
		296 [288.1]	63.7	UNL _____	FL240 [12000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		289 [281.6]	34.8	UNL _____	FL200 [11000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
	KMC 109°/39.9NM	289 [281.2]	39.9	UNL _____	FL200 [9000]		↓			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
				Lower limits Airspace classification		Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y885 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] URUSI 364909N 1370754E AZUMI 362850N 1375433E BEKLA 354959N 1391010E										
			42.6	UNL	FL200 [12000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		306 [298.7]	72.4	UNL	FL240 [8000]		↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		311 [302.8]					↑			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.125(127.4) 320.0(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:120.5(128.325) 301.2(255.1)MHz
Y886 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ ADNAP 371151N 1453959E DOVIX 370207N 1441527E PABBA 370012N 1435947E BEKPO 365436N 1422855E DAKEX 364740N1405634E DAIGO 364440N 1402059E										
		269 [262.2]	68.1	UNL	FL250 [3000]		↓	IXE<55.0nm to DOVIX/30.0nm to DOVIX> MQE<55.0nm to DOVIX/DOVIX>	ADNAP 55.0nm to DOVIX, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
		088 [081.4]				↑				
		268 [261.3]	12.7	UNL	FL250 [3000]		↓	MQE<DOVIX/ PABBA>		
		088 [081.2]				↑				
		273 [266.0]	72.9	UNL	FL200 [3000]		↓	(*1)		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
		093 [085.1]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
		273 [265.1]	74.3	UNL	FL200 [3000]		↓	(*2)		
		092 [084.2]				↑				
		272 [264.2]	28.7	UNL	FL200 [5000]		↓			
		092 [083.8]				↑				
(*1) Critical DME: MQE<PABBA/17.9nm to BEKPO> SDE<17.9nm to BEKPO/12.9nm to BEKPO> <2.9nm to BEKPO/BEKPO>										
(*2) Critical DME: IXE<BEKPO/69.2nm to DAKEX> SDE<BEKPO/69.2nm to DAKEX> <54.2nm to DAKEX/49.2nm to DAKEX>										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y887 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] YAITA 365231N 1395743E DAIGO 364440N 1402059E TATSU 364022N 1403436E OGITU 363832N 1404023E										
		120 [112.8]	20.2	UNL _____	6000 [4000]	↓				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:118.9(127.65) 276.8(303.4)MHz
		300 [293.0]					↑			
		119 [111.4]	11.7	UNL _____	6000 [5000]	↓				
		299 [291.6]					↑			
		119 [111.6]	5.0	UNL _____	6000 [5000]	↓				
		299 [291.6]					↑			

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y889 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ PUTER 381957N 1453107E MUBTO 374131N 1430840E MAMID 373320N 1424302E LENVO 365735N 1405736E DAIGO 364440N 1402059E										Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz <

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Y89 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] GUPER 334439N 1385421E AGIMO 332636N 1381846E MEVOL 321629N 1360534E YULIA 314301N 1350435E										
		065 [058.5]	34.7	UNL	FL210 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz
		064 [057.3]	132.1	UNL	FL250 [3000]	↑		YZT<130.0nm to AGIMO/125.0nm to AGIMO>		
		064 [056.8]	61.7	UNL	FL250 [3000]	↑				Fukuoka ACC Freq:124.55 (133.3) 236.7 (300.2)MHz
						↑				
Y891 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] AGIMO 332636N 1381846E OVSUN 331355N 1370549E AMVUS 331038N 1363042E OSTOD 330520N 1353727E										
		085 [077.9]	62.3	UNL	FL250 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:125.9(127.3) 318.2(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.15(127.4) 227.3(278.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
	KEC 108°/66.6NM	091 [083.5]	29.6	UNL	FL250 [3000]	↑				
	KEC 122°/39.5NM	091 [083.0]	44.9	UNL	FL250 [3000]	↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
	KEC 209°/23.2NM	090 [082.7]	22.7	UNL	FL250 [3000]	↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										
UPSUX 330230N 1351032E	KEC 240°/39.5NM		19.5	UNL	FL250 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 277.6(255.3)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
MUKEP 330001N 1344732E	KEC 250°/57.1NM	090 [082.5]				↑				
Y893										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
IGMIS 332603N 1375449E	KEC 108°/66.6NM		42.7	UNL	FL250 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.7(127.3) 309.4(255.3)MHz
OVSUN 331355N 1370549E		081 [073.3]				↑				
Y90										
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
NIKKO 362915N 1395147E		252 [244.1]	15.4	UNL	11000 [4000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:128.2(126.8) 297.5(258.8)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
ENEOS 362231N 1393436E		072 [064.0]	15.1	UNL	11000 [4000]	↑	↓			
HAILY 361552N 1391747E		252 [244.0]								
		072 [063.8]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Z119 (RNAV5) [INS or IRS, GNSS] ▲ NIIGATA(GTC) 375730N 1390654E YANAT 373208N 1394338E FUKUSHIMA(FKE) 371328N 1402614E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11 This route is available only for helicopter in disaster relief activities (including training), that have been approved by ATMC.
		139 [130.9]	38.6	UNL _____	7000 [7000]	↓				Niigata APP Freq: 121.4(119.05) MHz
		319 [311.3]					↑	Not applicable	INS or IRS or MSAS required.	Tokyo ACC Freq: 132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
		126 [118.7]	38.6	UNL _____	7000 [7000]	↓				Tokyo ACC Freq: 124.1(127.65) 276.1(303.4)MHz
		306 [299.1]					↑			
Z13 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] AKESI 423316N 1440424E HIROO 415802N 1433531E HOKTO 412803N 1431125E ▲ MIYAKO(MQE) 395156N 1415704E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
			41.2	UNL _____	10000 [2000]			TCE <20.0nm to AKESI / AKESI> OBE <20.0nm to AKESI / AKESI>		
		039 [031.1]				↑				
	OBE 170°/48.9NM		35.0	UNL _____	10000 [2000]					
		039 [030.8]				↑				
			111.5	UNL _____	FL210 [4000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.5(123.775) 255.2(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		038 [030.0]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Z14 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] YUDOH 423005N 1434447E RACKO 421133N 1432902E APOII 414151N 1430413E CAVES 401551N 1415455E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		221 [212.2]	21.9	UNL _____	10000 [5000]		↓	TCE <YUDOH / 17.0nm to RACKO> OBE <YUDOH / 18.0nm to RACKO>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:127.5(134.25) 255.2(260.4)MHz
	OBE 170°/34.5NM	220 [211.3]	35.0	UNL _____	10000 [6000]		↓			
		220 [211.7]	100.7	UNL _____	FL210 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
	MOE 005°/24.0NM									
Z16 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] TAPPI 410805N 1400954E SKIPE 401837N 1391627E GNITS 391723N 1381239E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
	MRE 324°/34.1NM	228 [219.6]	64.0	UNL _____	FL200 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
	UWE 323°/59.1NM	228 [219.0]	78.5	UNL _____	FL260 [3000]		↓			
		237 [228.8]	103.4	UNL _____	FL260 [3000]		↓	GTC<42.0nm to TAXUK/20.0nm to TAXUK>		

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(continued)										Fukuoka ACC Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz
TAXUK 380841N 1363346E		236 [227.8]	166.5	UNL ——	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:124.15(134.4) 280.1(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz
SPIDR 361511N 1340058E		234 [226.2]	62.4	UNL ——	FL260 [4000]		↓			
MIHOU 353152N 1330538E										
Z162										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
(RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS]										
GNITS 391723N 1381239E		256 [247.3]	54.7	UNL ——	FL280 [3000]		↓	GTC<10.0nm to SEPCO/ SEPCO>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz Fukuoka ACC Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz
SEPCO 385556N 1370747E		255 [246.6]	175.8	UNL ——	FL300 [3000]		↓	GTC<SEPCO/ 140.0nm to KAMSA>		
KAMSA 374305N 1334402E										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Z17 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS,GNSS] ▲ AOMORI(MRE) 404420N 1404219E GEPPA 395334N 1392625E NOMAS 385450N 1380217E CELCA 372919N 1360604E SAMON 361434N 1343012E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
			77.0	UNL	FL210 [6000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (between FL335 and FL245) Freq:119.3(123.775) 276.5(276.9)MHz Tokyo ACC (below FL245) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		057 [048.3]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
			87.7	UNL	FL210 [3000]			GTC<NOMAS/ GEPPA> UWE<NOMAS/ GEPPA>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
		056 [047.5]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.75) 279.2(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:124.5(123.775) 303.8(276.9)MHz
			125.2	UNL	FL250 [3000]			(*1)	10.0nm to NOMAS/ 5.0nm to NOMAS, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 236.4MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		054 [046.3]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
		053 [045.7]	106.5	UNL	FL250 [3000]					Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
						↑				
(*1)Critical DME: OIE<115.0nm to NOMAS/80.1nm to NOMAS> GTC<75.1nm to NOMAS/10.0nm to NOMAS><5.0nm to NOMAS/NOMAS> KMC<60.1nm to NOMAS/10.0nm to NOMAS> UWE<5.0nm to NOMAS/NOMAS>										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Z171 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NOMAS <i>385450N 1380217E</i> AKIAS <i>383702N 1365404E</i> KAMSA <i>374305N 1334402E</i>										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
			56.1	UNL —	FL290 [3000]			GTC<AKIAS/ 45.0nm to NOMAS>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
		080 [071.1]				↑				
			158.9	UNL —	FL290 [3000]			GTC<15.0nm to AKIAS/AKIAS>		Fukuoka ACC Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz
		077 [069.2]				↑				
Z18 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] GNITS <i>391723N 1381239E</i> CHILY <i>361203N 1351321E</i>										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		227 [218.3]	233.5	UNL —	FL260 [3000]		↓	GTC<193.5nm to CHILY/148.5nm to CHILY>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 236.4MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 236.4MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 278.2MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Z182 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] MEDIO 392916N 1373220E SEPCO 385556N 1370747E AKIAS 383702N 1365404E TAXUK 380841N 1363346E CELCA 372919N 1360604E CHILY 361203N 1351321E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		218 [209.8]	38.4	UNL	FL290 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
		038 [029.6]				↑				
		218 [209.6]	21.7	UNL	FL290 [3000]		↓			
		038 [029.4]				↑				Fukuoka ACC Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz
		218 [209.4]	32.5	UNL	FL290 [3000]		↓			
		038 [029.2]				↑				
		217 [209.2]	45.1	UNL	FL250 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz
		037 [028.9]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.8(126.1) 287.6(278.2)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:125.6 317.1MHz
		217 [208.9]	88.1	UNL	FL260 [3000]		↓			
Z21 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KADBO 391410N 1374448E MARON 374640N 1373322E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
	GTC 329°/100.0NM		88.0	UNL	FL240 [2000]			GTC<40.0nm to KADBO/30.0nm to KADBO>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1(279.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
		014 [005.8]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Z22 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ NANAC <i>385423N 1431341E</i> MAMID <i>373320N 1424302E</i> EKUSA <i>371339N 1423550E</i> BEKPO <i>365436N 1422855E</i> LOSVA <i>361729N 1421542E</i>										For CDR1 Applicable date:DLY Applicable period: 0400-2200UTC Minimum applicable altitude:MEA See ENR 3.5.3.11
		205 [196.7]	84.6	UNL -----	FL280 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz
		204 [196.3]	20.5	UNL -----	FL260 [3000]		↓			
		204 [196.2]	19.9	UNL -----	FL150 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(126.8) 316.2(258.8)MHz Tokyo ACC
		203 [196.1]	38.6	UNL -----	FL150 [3000]		↓			(below FL335) Freq:134.0(127.65) 255.4(303.4)MHz
Z25 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] JAKAL <i>330343N 1341403E</i> MAYVE <i>321257N 1332034E</i> YACKL <i>305748N 1320251E</i> KALGU <i>301224N 1311722E</i>	NAE 143°/41.2NM		67.9	UNL -----	FL150 [3000]					For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		048 [041.3]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:127.15(134.6) 251.0(316.4)MHz
	NAE 199°/81.7NM		100.2	UNL -----	FL150 [3000]			MZE<20.0nm to MAYVE/10.0nm to MAYVE>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:134.35(120.975) 260.3(255.5)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(316.4)MHz
	MZE 157°/63.2NM	047 [041.0]	60.0	UNL -----	FL150 [3000]	↑		AME<KALGU/ 45.0nm to YACKL> TGE<KALGU/ 59.0nm to YACKL> <55.0nm to YACKL/40.0nm to YACKL>		Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
		047 [040.6]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Z26 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] NADAR 335006N 1362402E ALUYO 324601N 1350719E TONAR 294903N 1314839E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		233 [225.4]	90.7	UNL ———	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz
		232 [224.7]	245.4	UNL ———	FL260 [3000]		↓			Fukuoka ACC Freq:132.3(132.1) 255.2MHz
Z262 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ KUSHIMOTO(KEC) 332652N 1354740E ALUYO 324601N 1350719E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		227 [219.8]	53.0	UNL ———	FL210 [3000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:119.35(120.975) 255.7(255.5)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:133.5(127.3) 227.6(255.3)MHz Fukuoka ACC Freq:124.55(133.3) 236.7(300.2)MHz

11/6/26

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
(*1)Critical DME: MJC<105.0nm to BORDO/90.0nm to BORDO><30.0nm to BORDO/BORDO> KXC<20.0nm to BORDO/1.0nm to BORDO> YNE<1.0nm to BORDO/BORDO>										
Z31 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ ERABU(ONC) 272558N 1284156E BISIS 264721N 1263257E ENTOK 261914N 1245954E ▲ BORDO 260100N 1240000E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11 Naha APP Freq:119.1(125.55) 335.8(310.0)MHz
		257 [251.9]	121.2	UNL _____	FL170 [4000]		↓	ONC<21.2nm to ONC/6.2nm to ONC> NHC<76.2nm to ONC/21.2nm to ONC>	6.2nm to ONC/ONC, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
		076 [070.9]				↑				
		257 [251.7]	87.9	UNL _____	FL170 [3000]		↓	NHC<7.9nm to BISIS/BISIS> KXC<7.9nm to BISIS/BISIS> NHC<42.9nm to BISIS/32.9nm to BISIS>	32.9nm to BISIS/ 7.9nm to BISIS, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.	Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
		076 [071.0]				↑				
		256 [251.5]	56.8	UNL _____	FL170 [3000]		↓	YNE<BORDO/ 36.8nm to ENTOK> MJC<BORDO/ 36.8nm to ENTOK>		
	076 [071.0]				↑					Between ENTOK and BORDO below FL380 E bound only.
Z32 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] RYUKI 273727N 1321432E YUSKE 262330N 1281419E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		257 [251.9]	226.6	UNL _____	FL290 [2000]		↓			Fukuoka ACC Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
	NHC 076°/33.9NM									Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Z34 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] RYUKI 273727N 1321432E TETTA 261504N 1285957E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		250 [245.3]	192.2	UNL —	FL290 [2000]		↓			Fukuoka ACC Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:132.3(132.1) 255.2(276.1)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz
	NHC 092°/73.1NM									Fukuoka ACC Freq:123.9(132.1) 276.5(276.1)MHz
Z40 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] FUKUE(FUE) 324007N 1284936E ESBIS 311513N 1272253E IGMON 273720N 1244314E										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		228 [221.3]	112.4	UNL —	FL240 [4000]		↓	(*1)	95nm to FUE/90nm to FUE, 85nm to FUE/50nm to FUE, INS or IRS or GNSS required.	Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:118.9(134.25) 303.8(315.5)MHz
		047 [040.5]				↑				
		219 [213.2]	258.6	UNL —	FL240 [3000]		↓	(*2)	(*3)	Fukuoka ACC Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz
	KXC 311°/130.8NM	037 [031.9]				↑				Fukuoka ACC Freq:127.5(132.6) 230.6(276.8)MHz
(*1)Critical DME : TGE<ESBIS/95nm to FUE><90nm to FUE/85nm to FUE><50nm to FUE/20nm to FUE> FUE<ESBIS/105nm to FUE><90nm to FUE/85nm to FUE> HKC<10nm to FUE/5nm to FUE> (*2)Critical DME : MJC<255nm to ESBIS/245nm to ESBIS> KXC<250nm to ESBIS/245nm to ESBIS><150nm to ESBIS/140nm to ESBIS><130nm to ESBIS/125nm to ESBIS> TKE<150nm to ESBIS/145nm to ESBIS><130nm to ESBIS/125nm to ESBIS><105nm to ESBIS/90nm to ESBIS> <60nm to ESBIS/55nm to ESBIS> TGE<60nm to ESBIS/55nm to ESBIS><35nm to ESBIS/30nm to ESBIS><10nm to ESBIS/ESBIS> FUE<105nm to ESBIS/90nm to ESBIS><35nm to ESBIS/30nm to ESBIS><10nm to ESBIS/ESBIS> (*3)DME GAP : 245nm to ESBIS/150nm to ESBIS, 140nm to ESBIS/130nm to ESBIS, 125nm to ESBIS/105nm to ESBIS, 90nm to ESBIS/60nm to ESBIS, 55nm to ESBIS/45nm to ESBIS, 30nm to ESBIS/10nm to ESBIS, INS or IRS or GNSS required.										

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Z401 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] POTET 321648N 1270223E ▲ MIKES 293513N 1254453E IGMON 273720N 1244314E										For CDR1 Applicable date:DLY Applicable period: 1840-2200UTC Minimum applicable altitude:MEA See ENR 3.5.3.11
			174.8	UNL	FL270 [3000]			(*1)	(*2)	Fukuoka ACC Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz
	TKE 309°/195.9NM	028 [022.0]	129.8	UNL	FL270 [3000]	↑		(*3)	(*4)	Fukuoka ACC Freq:127.5(132.6) 230.6(276.8)MHz This route is available only for N bound via POTIB. (Ref.TAIPEI FIR AIP)
		029 [024.4]				↑				
(*1)Critical DME : FUE<155.0nm to POTET/130.0nm to POTET> <100.0nm to POTET/90.0nm to POTET><55.0nm to POTET/40.0nm to POTET> TKE<155.0nm to POTET/130.0nm to POTET><115.0nm to POTET/100.0nm to POTET> TGE<115.0nm to POTET/90.0nm to POTET><55.0nm to POTET/40.0nm to POTET> (*2)DME GAP : MIKES/155.0nm to POTET, 120.0nm to POTET/115.0nm to POTET, 90.0nm to POTET/55.0nm to POTET, 40.0nm to POTET/POTET, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required. (*3)Critical DME : YNE<115.0nm to MIKES/100.0nm to MIKES> NHC<40.0nm to MIKES/35.0nm to MIKES> TKE<100.0nm to MIKES/45.0nm to MIKES><40.0nm to MIKES/35.0nm to MIKES><10.0nm to MIKES/5.0nm to MIKES> KXC<75.0nm to MIKES/70.0nm to MIKES><65.0nm to MIKES/55.0nm to MIKES><50.0nm to MIKES/45.0nm to MIKES> <10.0nm to MIKES/5.0nm to MIKES> (*4)DME GAP : 45nm to MIKES/40.0nm to MIKES, 35.0nm to MIKES/10.0nm to MIKES, 5.0nm to MIKES/MIKES, INS or IRS or GNSS or VOR/DME required.										
Z41 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] AGIKA 300013N 1312628E ISPIT 320736N 1272110E POTET 321648N 1270223E	TGE 154°/42.8NM	309 [302.3]	245.8	UNL	FL240 [7000]		↓		36.6nm to ISPIT/ ISPIT, INS or IRS or GNSS required.	For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		127 [120.2]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (between FL335 and FL275) Freq:132.35(134.6) 301.2(225.65)MHz Kobe ACC (below FL275) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:135.3(132.9) 260.4(228.4)MHz Kobe ACC (below FL335) Freq:133.85(134.6) 315.3(225.65)MHz
		307 [300.1]	18.4	UNL	FL240 [3000]		↓		ISPIT/ POTET, INS or IRS or GNSS required.	
		127 [120.0]				↑				Fukuoka ACC Freq:133.6(132.6) 316.2(276.8)MHz

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	Way-point IDENT of VOR/DME BRG & DIST	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Critical DME	DMEGAP	Remarks Controlling unit Frequency
						Odd	Even			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
L512 (RNAV5) [VOR/DME, DME/DME, INS or IRS, GNSS] ▲ NIIGATA(GTC) <i>375730N 1390654E</i> TATAM <i>375550N 1380613E</i> IGOBI <i>375407N 1371701E</i> KAMSA <i>374305N 1334402E</i> ▲ ANDOL <i>373958N 1330000E</i>										For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11
		276 [268.3]	47.9	UNL ———	FL290 [5000]		↓			Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:120.575(120.75) 277.1MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.3(123.775) 300.2(276.9)MHz
		096 [087.7]				↑				
	GTC 277°/47.9NM	276 [267.7]	38.9	UNL ———	FL290 [3000]		↓			
		095 [087.2]				↑				Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz
	GTC 277°/86.8NM	275 [267.3]	168.7	UNL ———	FL290 [3000]		↓	GTC<IGOBI/ 5.0nm to IGOBI>		Kobe ACC (below FL335) Freq:132.45(126.1) 304.4(278.2)MHz Fukuoka ACC Freq:133.025(134.4) 310.0(236.4)MHz
		093 [085.2]				↑				
		273 [265.1]	35.0	UNL ———	FL290 [3000]		↓	YME<KAMSA/ 30.0nm to ANDOL>		
		093 [084.7]				↑				

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Remarks Controlling unit Frequency
					Odd	Even	
1	2	3	4	5	6		7
M523 (RNP4) [GNSS] ▲ HARKI 492123N 1594108E ▲ IGPAK 455228N 1532150E ▲ ISMAV 420358N 1475055E IPGUD 383651N 1433849E							
	239 [233.1]	330.2	UNL	FL180 [3000]		↓	
	236 [228.1]	330.1	UNL	FL180 [3000]		↓	
	232 [224.2]	282.6	UNL	FL180 [3000]		↓	
Q1 (RNP2) [GNSS] BUICK 260406N 1284437E AKUSI 255359N 1304243E CORCO 255226N 1305915E WHALE 255203N 1310447E ▲ MINAMIDAITO(MDE) 255116N 1311550E							
	101 [095.0]	106.7	UNL	7000 [3000]	↓		Fukuoka ACC Freq:124.5(132.1) 279.5(276.1)MHz
	281 [275.9]					↑	
	101 [095.9]	15.0	UNL	5000 [3000]	↓		
	281 [276.0]					↑	
	100 [094.4]	5.0	UNL	3000 [3000]	↓		
	280 [274.5]					↑	
	100 [094.5]	10.0	UNL	3000 [3000]	↓		
	280 [274.6]					↑	

Route designator (Navigation specification) Name of significant points Coordinates [Available SENSOR]	MAG TRACK [TRUE TRACK]	Geodetic DIST	Upper limits Lower limits Airspace classification	MEA [MOCA] (FT or FL)	Direction of cruising level		Remarks Controlling unit Frequency
					Odd	Even	
1	2	3	4	5	6		7
Z101 (RNP2) [GNSS] UBKUX 445750N 1411211E PEXOV 433047N 1411702E							For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11 Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz
	188 [177.7]	87.2	UNL ———	6000 [4000]		↓	
	008 [357.7]				↑		
Z102 (RNP2) [GNSS] MOIWA 425555N 1411313E ADBEB 425132N 1410537E ZACAT 422331N 1401754E UKIBI 420909N 1395353E OBGAX 420559N 1394840E IKORU 420113N 1394047E							For CDR2 Applicable date, period and minimum applicable altitude are notified by NOTAM. See ENR 3.5.3.11 Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:132.6(134.25) 255.2(260.4)MHz Fukuoka ACC (at or above FL335) Freq:133.3(120.575) 279.2(277.1)MHz Tokyo ACC (below FL335) Freq:119.3(134.25) 276.5(260.4)MHz MCA:UKIBI 5300
	062 [051.7]	7.1	UNL ———	8000 [7000]			
	242 [231.7]	44.9	UNL ———	11000 [6000]	↑	↓	
	061 [051.1]				↑		
	241 [231.2]	22.9	UNL ———	7000 [7000]		↓	
	061 [050.9]				↑		
	241 [230.9]	5.0	UNL ———	4000 [4000]		↓	
	061 [050.8]				↑		
	241 [230.8]	7.6	UNL ———	3000 [3000]		↓	
	061 [050.7]				↑		

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 3.4 HELICOPTER ROUTES

ENR 3.4 HELICOPTER ROUTES

Nil

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 3.5 その他経路

1. 直行経路

次の直行経路は、起点となる航空保安無線施設または位置通報点を概ね北から順次南へ配列したものである。

LEGEND :

NAVAID
or Reporting point

Bearing (MAG)

Distance(nm)
MEA(ft)

Bearing (MAG)

NAVAID
or Reporting point

ENR 3.5 OTHER ROUTES

1. Direct routes

Following direct routes are arranged in the order that NAVAID or reporting point, as of starting is approximately depicted from North to South.

1.1 WAKKANAI VOR/DME (WKE VOR/DME)

WKE VOR/DME	144°	$\frac{95\text{nm}}{5000}$	324° MVE VOR/DME	
WKE VOR/DME	175°	$\frac{30\text{nm}}{4000}$	PANKE $\frac{78\text{nm}}{6000}$	355° AWE VOR/DME
WKE VOR/DME	268°	$\frac{16\text{nm}}{6000}$	088° ENRIT	
WKE VOR/DME	287°	$\frac{31\text{nm}}{3000}$	107° ORISU	

1.2 MONBETSU VOR/DME (MVE VOR/DME)

MVE VOR/DME	022°	$\frac{55\text{nm}}{12000}$	202° ANIMO	
MVE VOR/DME	137°	$\frac{42\text{nm}}{4000}$	317° TBE VOR/DME	
MVE VOR/DME	165°	$\frac{84\text{nm}}{8000}$	345° TCE VOR/DME	(NAV GAP:17nm FM MVE VOR/DME and 20nm FM MVE VOR/DME)
MVE VOR/DME	228°	$\frac{122\text{nm}}{\text{FL260}}$	047° CHE VOR/DME	
MVE VOR/DME	324°	$\frac{95\text{nm}}{5000}$	144° WKE VOR/DME	

1.4 MEMANBETSU VOR/DME (TBE VOR/DME)

■	TBE VOR/DME	047°	$\frac{13\text{nm}}{3000}$	227° RAUSU			
■	TBE VOR/DME	128°	$\frac{10\text{nm}}{5000}$	TBE 10DME	$\frac{29\text{nm}}{8000}$	308° NSE VOR/DME	*MCA5200 at NSE VOR/DME for West bound
	TBE VOR/DME	186°	$\frac{10\text{nm}}{5000}$	TBE 10DME	$\frac{14\text{nm}}{7000}$	006° OZORA	
■	TBE VOR/DME	317°	$\frac{42\text{nm}}{4000}$	137° MVE VOR/DME			

1.5 NAKASHIBETSU VOR/DME (NSE VOR/DME)

■	NSE VOR/DME	308°	$\frac{29\text{nm}}{8000}$	TBE 10DME	$\frac{10\text{nm}}{5000}$	128° TBE VOR/DME	*MCA5200 at NSE VOR/DME for West bound
	NSE VOR/DME	149°	$\frac{16\text{nm}}{5000}$	329° DIFUK			

1.6 ASAHIKAWA VOR/DME (AWE VOR/DME)

AWE VOR/DME	125°	$\frac{55\text{nm}}{10000}$	TCE30DME	$\frac{17\text{nm}}{\leftarrow 6000 \ 5000 \rightarrow}$	KANPO	$\frac{13\text{nm}}{\leftarrow 6000 \ 5000 \rightarrow}$	306° TCE VOR/DME	
								(COP:AWE 30DME/TCE 55DME) *MCA 7200 at AWE VOR/DME for East bound
AWE VOR/DME	283°	$\frac{6\text{nm}}{5000}$	KAGRA	$\frac{26\text{nm}}{7000}$	103° RUMOI			
AWE VOR/DME	355°	$\frac{78\text{nm}}{6000}$	PANKE	$\frac{30\text{nm}}{4000}$	175° WKE VOR/DME			

1.7 SAPPORO VOR/DME (SPE VOR/DME)

SPE VOR/DME	040°	$\frac{8\text{nm}}{5000}$	SPE 8DME	$\frac{29\text{nm}}{7000}$	220° RUMOI		
SPE VOR/DME	065°	$\frac{22\text{nm}}{6000}$	SUIKA	$\frac{32\text{nm}}{6000}$	245° KAGRA		

1.8 KUSHIRO VOR/DME (TCE VOR/DME)

TCE VOR/DME	257°	$\frac{28\text{nm}}{5000}$	IGAMO	$\frac{18\text{nm}}{5000}$	076° OBE VOR/DME		
TCE VOR/DME	345°	$\frac{84\text{nm}}{8000}$	165° MVE VOR/DME	(NAV GAP:17nm FM MVE VOR/DME and 20nm FM MVE VOR/DME)			
TCE VOR/DME	306°	$\frac{13\text{nm}}{\leftarrow 5000 \ 6000 \rightarrow}$	KANPO	$\frac{17\text{nm}}{\leftarrow 5000 \ 6000 \rightarrow}$	TCE 30DME	$\frac{55\text{nm}}{10000}$	125° AWE VOR/DME
							(COP:TCE 55DME/AWE 30DME) *MCA 7200 at AWE VOR/DME for East bound
TCE VOR/DME	009°	$\frac{27\text{nm}}{7000}$	189° OZORA				

1.9 OBIHIRO VOR/DME (OBE VOR/DME)

■	OBE VOR/DME	076°	$\frac{18\text{nm}}{5000}$	IGAMO	$\frac{28\text{nm}}{5000}$	257° TCE VOR/DME					
■	OBE VOR/DME	170°	$\frac{18\text{nm}}{5000}$	TAIKI	$\frac{17\text{nm}}{5000}$	RACKO	$\frac{14\text{nm}}{9000}$	HIROO	$\frac{16\text{nm}}{12000}$	ISLOG	$\frac{14\text{nm}}{12000}$ 350° AREPO
■	OBE VOR/DME	269°	$\frac{42\text{nm}}{9000}$	MKE 15DME	$\frac{15\text{nm}}{\leftarrow 9000 \ 4000 \rightarrow}$	088° MKE VOR/DME					
				(COP:OBE 14DME/MKE 43DME) (NAV GAP:23nm FM MKE VOR/DME and 26nm FM MKE VOR/DME)							
■	OBE VOR/DME*	311°	$\frac{15\text{nm}}{8000}$	131° BISEI	*MCA 5000 (OBE VOR/DME → BISEI)						
■	OBE VOR/DME	346°	$\frac{24\text{nm}}{8000}$	166° NODUK							
	OBE VOR/DME	355°	$\frac{10\text{nm}}{4000}$	175° TKT TACAN							

1.10 TOKACHI TACAN (TKT TACAN)

TKT TACAN	175°	$\frac{10\text{nm}}{4000}$	355° OBE VOR/DME
-----------	------	----------------------------	------------------

1.11 CHITOSE VOR/DME (CHE VOR/DME) / CHITOSE TACAN (ZYT TACAN)

CHE VOR/DME	047°	$\frac{122\text{nm}}{\text{FL260}}$	228° MVE VOR/DME							
CHE VOR/DME	136°	$\frac{15\text{nm}}{3000}$	315° MKE VOR/DME							
ZYT TACAN	196°	$\frac{124\text{nm}}{\text{FL240}}$	014° MIS VORTAC							
ZYT TACAN	213°	$\frac{100\text{nm}}{\text{FL240}}$	ZYT 100DME	$\frac{112\text{nm}}{\text{FL280}}$	GTC 100DME	$\frac{100\text{nm}}{\text{FL240}}$	030° GTC VORTAC			
			(COP:ZYT 150DME / GTC 162DME) (NAV GAP:140nm FM ZYT TACAN and 150nm FM ZYT TACAN)							

1.12 MUKAWA VOR/DME (MKE VOR/DME)

MKE	VOR/DME	088°	$\frac{15\text{nm}}{\leftarrow 4000 \ 9000 \rightarrow}$	MKE 15DME	$\frac{42\text{nm}}{9000}$	269°	OBE VOR/DME
(COP:MKE 43DME/OBE 14DME) (NAV GAP:23nm FM MKE VOR/DME and 26nm FM MKE VOR/DME)							
MKE	VOR/DME	202°	$\frac{39\text{nm}}{7000}$	022°	TOBBY		
MKE	VOR/DME	236°	$\frac{69\text{nm}}{7000}$	055°	HWE VOR/DME		
MKE	VOR/DME	315°	$\frac{15\text{nm}}{3000}$	136°	CHE VOR/DME		
MKE	VOR/DME	352°	$\frac{5\text{nm}}{5000}$	MKE 5DME	$\frac{33\text{nm}}{7000}$	172°	KURIS
(MKE VOR/DME 226° 32nm) NAVER 226° $\frac{13\text{nm}}{7000}$ KOJYO $\frac{7\text{nm}}{7000}$ 046° KAMDO							

1.13 HAKODATE VOR/DME (HWE VOR/DME)

HWE VOR/DME	055°	$\frac{69\text{nm}}{7000}$	236° MKE VOR/DME	
HWE VOR/DME	175°	$\frac{29\text{nm}}{7000}$	OHMAR $\frac{31\text{nm}}{7000}$	355° JYONA

(NAV GAP:VOR unusable BTN 18nm and 23nm FM HWE)

1.14 AOMORI VOR/DME (MRE VOR/DME)

MRE VOR/DME	103°	$\frac{31\text{nm}}{8000}$	282° MIS VORTAC	
MRE VOR/DME*	215°	$\frac{36\text{nm}}{7000}$	034° ODE VOR/DME	*MCA 6500 at MRE for South bound

1.16 MISAWA VORTAC (MIS VORTAC)

MIS VORTAC	014°	$\frac{124\text{nm}}{\text{FL240}}$	196° ZYT TACAN	
MIS VORTAC	073°	$\frac{24\text{nm}}{3000}$	253° OBCHI*	*MQE MRA 7000
MIS VORTAC	161°	$\frac{57\text{nm}}{6000}$	341° MQE VOR/DME	(COP : MIS 15DME / MQE 42DME)
MIS VORTAC	282°	$\frac{31\text{nm}}{8000}$	103° MRE VOR/DME	
MIS VORTAC	310°	$\frac{12\text{nm}}{4000}$	130° JYONA	

1.17 MIYAKO VOR/DME (MQE VOR/DME)

MQE VOR/DME	205°	$\frac{169\text{nm}}{\text{FL200}}$	023° IXE VOR/DME	(COP : MQE 75DME/IXE 94DME)
MQE VOR/DME	341°	$\frac{57\text{nm}}{6000}$	161° MIS VORTAC	(COP : MQE 42DME/MIS 15DME)

1.18 ODATE VOR/DME (ODE VOR/DME)

ODE VOR/DME	034°	$\frac{36\text{nm}}{7000}$	215° MRE VOR/DME*	*MCA 6500 at MRE for South bound
ODE VOR/DME	202°	$\frac{13\text{nm}}{6000}$	BONJI $\frac{23\text{nm}}{6000}$	021° UWE VOR/DME

(NAV GAP:11nm FM UWE VOR/DME and 14nm FM UWE VOR/DME)

ODE VOR/DME	287°	$\frac{10\text{nm}}{6000}$	107° NOSSY	
-------------	------	----------------------------	------------	--

1.20 YUWA VOR/DME (UWE VOR/DME)

UWE	VOR/DME	021°	$\frac{23\text{nm}}{6000}$	BONJI	$\frac{13\text{nm}}{6000}$	202°	ODE VOR/DME	(NAV GAP:11nm FM UWE VOR/DME and 14nm FM UWE VOR/DME)
UWE	VOR/DME	035°	$\frac{46\text{nm}}{\text{FL150}}$	215°	HINAI			
UWE	VOR/DME	082°	$\frac{18\text{nm}}{6000}$	262°	WAPPA*		*HPE MRA 10000, MIS MRA 13000	
UWE	VOR/DME	112°	$\frac{45\text{nm}}{8000}$	293°	HPE VOR/DME			
UWE	VOR/DME	209°	$\frac{42\text{nm}}{9000}$	YSE 10DME	$\frac{10\text{nm}}{\leftarrow 9000 \ 5000 \rightarrow}$	029°	YSE VOR/DME	

1.21 HANAMAKI VOR/DME (HPE VOR/DME)

HPE	VOR/DME	248°	$\frac{58\text{nm}}{10000}$	YSE 15DME	$\frac{15\text{nm}}{\leftarrow 10000 \ 5000 \rightarrow}$	067°	YSE VOR/DME	(NAV GAP:VOR unusable BTN 13nm and 15nm FM YSE)
HPE	VOR/DME	293°	$\frac{45\text{nm}}{8000}$	112°	UWE VOR/DME			
HPE	VOR/DME	310°	$\frac{31\text{nm}}{12000}$	130°	WAPPA*		*HPE MRA 12000, MIS MRA 13000	
HPE	VOR/DME	010°	$\frac{60\text{nm}}{13000}$	OHSHU	$\frac{22\text{nm}}{13000}$	190°	JYONA	

1.22 YAMAGATA VOR/DME (YTE VOR/DME)

YTE	VOR/DME	128°	$\frac{15\text{nm}}{7000}$	TAKRA	$\frac{16\text{nm}}{7000}$	307°	SDE VOR/DME	(COP:YTE 10DME/SDE 21DME)
YTE	VOR/DME	185°	$\frac{57\text{nm}}{9000}$	FKE 13DME	$\frac{13\text{nm}}{6000}$	005°	FKE VOR/DME	(NAV GAP:VOR unusable BTN 12nm and 14nm FM YTE)
YTE	VOR/DME	197°	$\frac{19\text{nm}}{9000}$	YONEX	$\frac{6\text{nm}}{9000}$	IBELU	$\frac{25\text{nm}}{9000}$	YTE 50DME $\frac{11\text{nm}}{12000}$ 017° HATRI
YTE	VOR/DME	255°	$\frac{36\text{nm}}{9000}$	ELBOR	$\frac{28\text{nm}}{9000}$	074°	GTC VORTAC	(NAV GAP:VOR unusable BTN 14nm and 24nm FM YTE)
YTE	VOR/DME	322°	$\frac{13\text{nm}}{9000}$	USUBA	$\frac{13\text{nm}}{9000}$	YSE 10DME	$\frac{10\text{nm}}{\leftarrow 9000 \ 5000 \rightarrow}$	143° YSE VOR/DME

(NAV GAP:VOR unusable BTN 9nm and 11nm FM YTE, VOR unusable BTN 14nm and 17nm FM YSE)

1.24 SHONAI VOR/DME (YSE VOR/DME)

YSE VOR/DME 029° $\frac{10\text{nm}}{\leftarrow 5000\ 9000 \rightarrow}$ YSE 10DME $\frac{42\text{nm}}{9000}$ 209° UWE VOR/DME

YSE VOR/DME 067° $\frac{15\text{nm}}{\leftarrow 5000\ 10000 \rightarrow}$ YSE 15DME $\frac{58\text{nm}}{10000}$ 248° HPE VOR/DME

(NAV GAP:VOR unusable BTN 13nm and 15nm FM YSE)

YSE VOR/DME 143° $\frac{10\text{nm}}{\leftarrow 5000\ 9000 \rightarrow}$ YSE 10DME $\frac{13\text{nm}}{9000}$ USUBA $\frac{13\text{nm}}{9000}$ 322° YTE VOR/DME

(NAV GAP:VOR unusable BTN 9nm and 11nm FM YTE, VOR unusable BTN 14nm and 17nm FM YSE)

YSE VOR/DME 221° $\frac{60\text{nm}}{6000}$ 041° GTC VORTAC

1.25 SENDAI VOR/DME (SDE VOR/DME)

SDE VOR/DME 185° $\frac{59\text{nm}}{5000}$ 005° IXE VOR/DME

SDE VOR/DME 307° $\frac{16\text{nm}}{7000}$ TAKRA $\frac{15\text{nm}}{7000}$ 128° YTE VOR/DME (COP:SDE 21DME/YTE 10DME)

1.26 NIIGATA VORTAC (GTC VORTAC) / NIIGATA TACAN (GTC TACAN)

GTC	VORTAC	030°	$\frac{100\text{nm}}{\text{FL240}}$	GTC 100DME	$\frac{112\text{nm}}{\text{FL280}}$	ZYT 100DME	$\frac{100\text{nm}}{\text{FL240}}$	213° ZYT TACAN
(COP : ZYT 150DME / GTC 162DME)(NAV GAP : 140nm FM ZYT TACAN and 150nm FM ZYT TACAN)								
GTC	VORTAC	041°	$\frac{60\text{nm}}{6000}$	221° YSE VOR/DME				
GTC	VORTAC	074°	$\frac{28\text{nm}}{9000}$	ELBOR	$\frac{36\text{nm}}{9000}$	255° YTE VOR/DME		
(NAV GAP : VOR unusable BTN 14nm and 24nm FM YTE)								
GTC	VORTAC	133°	$\frac{60\text{nm}}{9000}$	HATRI	$\frac{8\text{nm}}{9000}$	FKE 9DME	$\frac{9\text{nm}}{\leftarrow 9000 \ 6000 \rightarrow}$	313° FKE VOR/DME
(NAV GAP : VOR unusable BTN 13nm and 15nm FM GTC)								
GTC	VORTAC	184°	$\frac{93\text{nm}}{\text{FL150}}$	SYOWA	$\frac{9\text{nm}}{\text{FL150}}$	003° HAILY (183° 31nm 003° YOK TACAN)		
GTC	VORTAC	217°	$\frac{122\text{nm}}{\text{FL240}}$	036° MBE VOR/DME				
GTC	VORTAC	258°	$\frac{60\text{nm}}{5000}$	078° HISUI				
GTC	VORTAC	149°	$\frac{15\text{nm}}{\leftarrow 6000 \ 9000 \rightarrow}$	GTC 15DME	$\frac{56\text{nm}}{10000}$	MIKRA	$\frac{23\text{nm}}{9000}$	329° GOT TACAN

1.27 IWAKI VOR/DME (IXE VOR/DME)

IXE	VOR/DME	005°	$\frac{59\text{nm}}{5000}$	185° SDE VOR/DME				
IXE	VOR/DME	023°	$\frac{169\text{nm}}{\text{FL200}}$	205° MQE VOR/DME (COP : MQE 75DME/IXE 94DME)				
IXE	VOR/DME	222°	$\frac{34\text{nm}}{6000}$	TATSU	$\frac{6\text{nm}}{6000}$	IXE 40DME	$\frac{11\text{nm}}{5000}$	042° NAKAH
IXE	VOR/DME	241°	$\frac{38\text{nm}}{6000}$	OKUJI	$\frac{8\text{nm}}{\leftarrow 8000 \ 9000 \rightarrow}$	IXE 46DME	$\frac{10\text{nm}}{10000}$	061° HAGAR

1.29 FUKUSHIMA VOR/DME (FKE VOR/DME)

FKE VOR/DME 005° $\frac{13\text{nm}}{6000}$ FKE 13DME $\frac{57\text{nm}}{9000}$ 185° YTE VOR/DME

(NAV GAP : VOR unusable BTN 12nm and 14nm FM YTE)

FKE VOR/DME 220° $\frac{24\text{nm}}{\leftarrow 6000 \ 11000 \rightarrow}$ 040° NASNO

*MCA 7100 at FKE VOR/DME for South bound

FKE VOR/DME 313° $\frac{9\text{nm}}{\leftarrow 6000 \ 9000 \rightarrow}$ FKE 9DME $\frac{8\text{nm}}{9000}$ HATRI $\frac{60\text{nm}}{9000}$ 133° GTC VORTAC

(NAV GAP : VOR unusable BTN 13nm and 15nm FM GTC)

FKE VOR/DME 197° $\frac{28\text{nm}}{6000}$ OKUJI $\frac{15\text{nm}}{6000}$ FKE 43DME $\frac{14\text{nm}}{8000}$ 017° SULPU

1.31 DAIGO TACAN (GOT TACAN)

GOT TACAN 329° $\frac{23\text{nm}}{9000}$ MIKRA $\frac{56\text{nm}}{10000}$ GTC 15DME $\frac{15\text{nm}}{\leftarrow 9000 \ 6000 \rightarrow}$ 149° GTC VORTAC

GOT TACAN 168° $\frac{65\text{nm}}{\text{FL140}}$ 347° CVT TACAN

1.32 UTSUNOMIYA TACAN (JDT TACAN)

JDT TACAN 022° $\frac{54\text{nm}}{11000}$ 202° HATRI *MCA 11000 at JDT TACAN for North bound

JDT TACAN 041° $\frac{26\text{nm}}{11000}$ 221° NASNO *MCA 11000 at JDT TACAN for North bound

JDT TACAN 072° $\frac{9\text{nm}}{5000}$ 252° HAGAR

JDT TACAN 109° $\frac{25\text{nm}}{4000}$ 289° NAKAH

JDT TACAN 239° $\frac{17\text{nm}}{5000}$ 059° HATAR

JDT TACAN 250° $\frac{17\text{nm}}{6000}$ OSTIG $\frac{15\text{nm}}{6000}$ 070° HAILY

1.34 KOMATSU VORTAC (KMC VORTAC)

KMC VORTAC 109° $\frac{40\text{nm}}{\text{FL200}}$ YARII $\frac{35\text{nm}}{\text{FL200}}$ 290° MBE VOR/DME

(COP : KMC 45DME/MBE 30DME)

KMC VORTAC 261° $\frac{42\text{nm}}{\text{FL170}}$ SONBU $\frac{54\text{nm}}{\text{FL170}}$ SAKYU $\frac{73\text{nm}}{\text{FL170}}$ 079° JET TACAN

1.35 NOTO VOR/DME (NTE VOR/DME)

NTE VOR/DME 077° $\frac{24\text{nm}}{5000}$ OHANA $\frac{17\text{nm}}{5000}$ GENGE $\frac{8\text{nm}}{5000}$ 257° HISUI

NTE VOR/DME 172° $\frac{29\text{nm}}{4000}$ URUSI $\frac{5\text{nm}}{4000}$ TOE 6DME $\frac{6\text{nm}}{\text{FL200}}$ 352° TOE VOR/DME

1.36 MATSUMOTO VOR/DME (MBE VOR/DME)

MBE VOR/DME 036° $\frac{122\text{nm}}{\text{FL240}}$ 217° GTC VORTAC

MBE VOR/DME 224° $\frac{33\text{nm}}{\text{FL140}}$ MAPLE $\frac{10\text{nm}}{9000}$ MAMLA $\frac{13\text{nm}}{9000}$ SWING $\frac{39\text{nm}}{5000}$ 042° CBE VOR/DME

(COP : MBE 20DME/CBE 75DME)

MBE VOR/DME 290° $\frac{35\text{nm}}{\text{FL200}}$ YARII $\frac{40\text{nm}}{\text{FL200}}$ 109° KMC VORTAC

(COP : MBE 30DME/KMC 45DME)

MBE VOR/DME 319° $\frac{46\text{nm}}{\text{FL200}}$ 138° TOE VOR/DME

1.37 CHAUS / TENRU

CHAUS 360° $\frac{14\text{nm}}{\text{FL190}}$ 180° TENRU (360° 29nm 180° MBE VOR/DME)

1.38 TOYAMA VOR/DME (TOE VOR/DME)

TOE VOR/DME 138° $\frac{46\text{nm}}{\text{FL200}}$ 319° MBE VOR/DME

TOE VOR/DME 352° $\frac{6\text{nm}}{\text{FL200}}$ TOE 6DME $\frac{5\text{nm}}{4000}$ URUSI $\frac{29\text{nm}}{4000}$ 172° NTE VOR/DME

1.39 MIYAZU VOR/DME (YME VOR/DME)

YME VOR/DME 137° $\frac{44\text{nm}}{7000}$ 317° MIDER* *ITE MRA 9000, KCC MRA FL170

YME VOR/DME 285° $\frac{17\text{nm}}{5000}$ 105° OLSOP (NAV GAP : VOR unusable BTN 9nm and 12nm FM YME)

1.39-1 BOSPA / KAGIS

(NRE VOR/DME 095° 35nm) BOSPA 095° $\frac{45\text{nm}}{\text{FL180}}$ NRE 80DME $\frac{20\text{nm}}{\text{FL240}}$ NRE 100DME $\frac{7\text{nm}}{\text{FL260}}$ 275° KAGIS

1.41 CHOSHI TACAN (CVT TACAN)

■ CVT TACAN 347° $\frac{65\text{nm}}{\text{FL140}}$ 168° GOT TACAN
 CVT TACAN 220° $\frac{39\text{nm}}{5000}$ 040° OJT TACAN (COP : CVT 25DME/OJT 14DME)

1.42 ONJUKU TACAN (OJT TACAN)

OJT TACAN 040° $\frac{39\text{nm}}{5000}$ 220° CVT TACAN (COP : OJT 14DME/CVT 25DME)
 OJT TACAN 144° $\frac{34\text{nm}}{5000}$ KAMOG $\frac{26\text{nm}}{6000}$ OJT 60DME $\frac{10\text{nm}}{7000}$ OJT 70DME
 $\frac{8\text{nm}}{10000}$ 324° MERED
 OJT TACAN 251° $\frac{29\text{nm}}{5000}$ 071° TET TACAN
 OJT TACAN 346° $\frac{27\text{nm}}{3000}$ 166° TSUGA

1.43 BINKS / ONASU

(NRE VOR/DME 160° 40nm) BINKS 160° $\frac{21\text{nm}}{10000}$ 340° ONASU

1.45 SHIMOFUSA TACAN (SHT TACAN)

SHT TACAN	155°	$\frac{14\text{nm}}{3000}$	335° TSUGA
SHT TACAN	346°	$\frac{17\text{nm}}{3000}$	TOHNE $\frac{4\text{nm}}{3000}$ 166° LEMUM

1.46 LEMUM / KOGAR

(HUC TACAN 272° 28nm) LEMUM 272° $\frac{8\text{nm}}{8000}$ 092° KOGAR* *HUC TACAN MRA 8000

1.46-1 ASEKI / HAGAR

(SHT TACAN 009° 17nm) ASEKI 009° $\frac{7\text{nm}}{\leftarrow 4000 \ 5000 \rightarrow}$ KIDOR $\frac{23\text{nm}}{5000}$ 189° HAGAR

1.47 SEKIYADO VOR/DME (SYE VOR/DME)

SYE	VOR/DME 040°	$\frac{4\text{nm}}{3000}$	220° TOHNE
SYE	VOR/DME 252°	$\frac{13\text{nm}}{3000}$	072° OMIYA
SYE	VOR/DME 036°	$\frac{52\text{nm}}{5000}$	216° OKUJI

1.48 TATEYAMA TACAN (TET TACAN)

TET	TACAN	071°	$\frac{29\text{nm}}{5000}$	251° OJT TACAN
TET	TACAN	241°	$\frac{26\text{nm}}{6000}$	060° XAC VORTAC
TET	TACAN	332°	$\frac{21\text{nm}}{4000}$	152° KOSKA

1.49 EDARR / OMIYA

(XAC VORTAC 014° 51nm 194°) EDARR 014° $\frac{22\text{nm}}{5000}$ 194° OMIYA

1.51 OSHIMA VORTAC (XAC VORTAC)

XAC	VORTAC	152°	$\frac{24\text{nm}}{5000}$	332° SCOTT															
XAC	VORTAC	205°	$\frac{9\text{nm}}{5000}$	WAVES	$\frac{14\text{nm}}{5000}$	025° KOUGA													
XAC	VORTAC	279°	$\frac{49\text{nm}}{7000}$	099° SAGRA															
XAC	VORTAC	339°	$\frac{5\text{nm}}{5000}$	159° OSE VOR/DME															
XAC	VORTAC	060°	$\frac{26\text{nm}}{6000}$	241° TET TACAN															
XAC	VORTAC	340°	$\frac{16\text{nm}}{5000}$	160° ATAMI															
XAC	VORTAC	021°	$\frac{16\text{nm}}{5000}$	HATSU	$\frac{5\text{nm}}{5000}$	ZUSHI*	$\frac{12\text{nm}}{5000}$	201° KOSKA											
XAC	VORTAC	093°	$\frac{34\text{nm}}{5000}$	NAGRA	$\frac{37\text{nm}}{5000}$	KAMOG	$\frac{18\text{nm}}{6000}$	GUTLO	$\frac{19\text{nm}}{10000}$	OLSEG									
XAC	VORTAC	094°	$\frac{46\text{nm}}{5000}$	274° OLRAT															

1.52 MIHARA VOR/DME (OSE VOR/DME)

OSE	VOR/DME	159°	$\frac{5\text{nm}}{5000}$	339° XAC VORTAC															
-----	---------	------	---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.53 DAIBU / EDARR

(OSE VOR/DME 018° 42nm) DAIBU 018° $\frac{5\text{nm}}{7000}$ 198° EDARR																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.54 DAIBU / KOSKA

(YLT TACAN 174° 22nm) DAIBU 174° $\frac{14\text{nm}}{7000}$ 354° KOSKA																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.55 HACHIJOJIMA VOR/DME (HCE VOR/DME)

HCE VOR/DME 057° $\frac{21\text{nm}}{5000}$ 237° TEMAR

1.56 OYAMA VOR/DME (MOE VOR/DME)

MOE VOR/DME 134° $\frac{17\text{nm}}{5000}$ 314° RASYA

1.57 SHIZUHAMA TACAN (YZT TACAN)

YZT TACAN 074° $\frac{30\text{nm}}{7000}$ 254° DALMA

YZT TACAN 270° $\frac{29\text{nm}}{7000}$ 090° LHT TACAN

1.58 SHIZUOKA VOR/DME (SZE VOR/DME)

SZE VOR/DME 076° $\frac{35\text{nm}}{7000}$ 256° DALMA (NAV GAP: VOR unusable BTN 30nm and 34nm FM SZE)

SZE VOR/DME 085° $\frac{54\text{nm}}{\text{FL170}}$ SZE 54DME $\frac{15\text{nm}}{\text{FL150}}$ SZE 69DME $\frac{15\text{nm}}{10000}$ 265° VISIP* *SZE MRA 9600

(NAV GAP: VOR unusable BTN 29nm and 37nm FM SZE)

SZE VOR/DME 084° $\frac{38\text{nm}}{7000}$ TAISI $\frac{29\text{nm}}{7000}$ 264° ZUSHI

(NAV GAP: VOR unusable BTN 30nm and 34nm FM SZE)

1.59 HAMAMATSU TACAN (LHT TACAN)

■	LHT	TACAN	090°	$\frac{29\text{nm}}{7000}$	270° YZT TACAN
■	LHT	TACAN	099°	$\frac{36\text{nm}}{7000}$	279° SAGRA

1.60 NAGOYA VORTAC (KCC VORTAC)

KCC	VORTAC	074°	$\frac{18\text{nm}}{\leftarrow 5000 \ 7000 \rightarrow}$	254° SWING
KCC	VORTAC	088°	$\frac{68\text{nm}}{\text{FL150}}$	268° ALPUS
KCC	VORTAC	091°	$\frac{10\text{nm}}{5000}$	271° SHATI
KCC	VORTAC	241°	$\frac{43\text{nm}}{8000}$ UENOH $\frac{33\text{nm}}{13000}$	061° UPRAL
KCC	VORTAC	250°	$\frac{48\text{nm}}{9000}$	070° SIGAK
KCC	VORTAC	348°	$\frac{8\text{nm}}{6000}$	168° GFT TACAN

1.60-1 ALPUS / TOSKO

ALPUS	075°	$\frac{11\text{nm}}{\text{FL170}}$	BONTI	$\frac{12\text{nm}}{\text{FL150}}$	255° TOSKO (075° 36nm 255° YLT TACAN)
-------	------	------------------------------------	-------	------------------------------------	---------------------------------------

1.61 TRUGA / SONBU

(KCCVORTAC	319°	46nm)	TRUGA	319°	$\frac{40\text{nm}}{\text{FL160}}$	139° SONBU
------------	------	-------	-------	------	------------------------------------	------------

1.62 CHUBU VOR/DME (CBE VOR/DME)

CBE	VOR/DME	042°	$\frac{39\text{nm}}{5000}$	SWING	$\frac{13\text{nm}}{9000}$	MAMLA	$\frac{10\text{nm}}{9000}$	MAPLE	$\frac{33\text{nm}}{\text{FL140}}$	224° MBE VOR/DME
(COP : CBE 75DME/MBE 20DME)										
CBE	VOR/DME	225°	$\frac{16\text{nm}}{6000}$	HIOTI	$\frac{17\text{nm}}{6000}$	CARDS	$\frac{17\text{nm}}{8000}$	045° NATCH		
CBE	VOR/DME	240°	$\frac{19\text{nm}}{7000}$	HISAI	$\frac{16\text{nm}}{8000}$	060° EGOGO				
CBE	VOR/DME	340°	$\frac{33\text{nm}}{7000}$	CHESS	$\frac{13\text{nm}}{7000}$	CBE 46DME	$\frac{10\text{nm}}{11000}$	MARIA	$\frac{6\text{nm}}{11000}$	160° TRUGA

1.63 GIFU TACAN (GFT TACAN)

■	GFT	TACAN	168°	$\frac{8\text{nm}}{6000}$	348° KCC VORTAC
■	GFT	TACAN	356°	$\frac{13\text{nm}}{6000}$	176° MEIHO

1.70 KUSHIMOTO VORTAC (KEC VORTAC)

KEC VORTAC 031° $\frac{49\text{nm}}{9000}$ 211° NATCH

KEC TACAN 031° $\frac{49\text{nm}}{11000}$ 211° NATCH

KEC VORTAC 293° $\frac{28\text{nm}}{5000}$ OTLIB $\frac{17\text{nm}}{5000}$ 113° JOSIN

KEC TACAN 293° $\frac{28\text{nm}}{7000}$ OTLIB $\frac{17\text{nm}}{7000}$ 113° JOSIN

KEC VORTAC 313° $\frac{27\text{nm}}{5000}$ KISYU $\frac{24\text{nm}}{5000}$ ISIMA $\frac{21\text{nm}}{4000}$ 131° TSC VORTAC

KEC TACAN 313° $\frac{27\text{nm}}{7000}$ KISYU $\frac{24\text{nm}}{7000}$ ISIMA $\frac{21\text{nm}}{4000}$ 131° TSC TACAN

1.71 NANKI VOR/DME (NKE VOR/DME)

NKE VOR/DME 021° $\frac{19\text{nm}}{7000}$ 201° NORAN

NKE VOR/DME 194° $\frac{12\text{nm}}{4000}$ 014° KISEI

NKE VOR/DME 276° $\frac{22\text{nm}}{5000}$ 096° JOSIN

NKE VOR/DME 316° $\frac{26\text{nm}}{4000}$ 136° ISIMA

1.73 ITAMI VOR/DME (ITE VOR/DME)

ITE VOR/DME 088° $\frac{10\text{nm}}{5000}$ MAIDO $\frac{7\text{nm}}{8000}$ OKINI $\frac{15\text{nm}}{8000}$ 268° SIGAK

1.74-1 IZUMI / EGOGO

(KIE VOR/DME 093° 11nm) IZUMI 093° $\frac{7\text{nm}}{5000}$ RUNEX* $\frac{22\text{nm}}{6000}$ LILPI $\frac{3\text{nm}}{7000}$ AGPUK $\frac{8\text{nm}}{7000}$ 273° EGOGO

*MCA 5300 at RUNEX for East bound

1.75 IZUMI / KAIFU

(YOE VOR/DME 229° 13nm) IZUMI 229° $\frac{14\text{nm}}{5000}$ MIKAN $\frac{26\text{nm}}{8000}$ IZARI $\frac{26\text{nm}}{11000}$ 049° KAIFU

1.77 TOKUSHIMA VORTAC (TSC VORTAC)

TSC	VORTAC	082°	$\frac{32\text{nm}}{5000}$	262° MIKAN				
TSC	VORTAC	131°	$\frac{21\text{nm}}{4000}$	ISIMA	$\frac{24\text{nm}}{5000}$	KISYU	$\frac{27\text{nm}}{5000}$	313° KEC VORTAC
TSC	VORTAC	158°	$\frac{32\text{nm}}{4000}$	338° JOSIN				
TSC	VORTAC	181°	$\frac{8\text{nm}}{4000}$	001° KJT TACAN				
TSC	VORTAC	286°	$\frac{13\text{nm}}{5000}$	KULUL	$\frac{10\text{nm}}{5000}$	KTE 7DME	$\frac{7\text{nm}}{6000}$	107° KTE VOR/DME
TSC	VORTAC	321°	$\frac{39\text{nm}}{10000}$	141° NIKAK				
TSC	TACAN	131°	$\frac{21\text{nm}}{4000}$	ISIMA	$\frac{24\text{nm}}{7000}$	KISYU	$\frac{27\text{nm}}{7000}$	313° KEC TACAN

(NAV GAP : VOR unusable BTN 10nm and 12nm FM TSC)

1.78 KOMATSUSHIMA TACAN (KJT TACAN)

KJT TACAN	001°	$\frac{8\text{nm}}{4000}$	181° TSC VORTAC
KJT TACAN	113°	$\frac{17\text{nm}}{4000}$	293° ISIMA
KJT TACAN	189°	$\frac{30\text{nm}}{6000}$	009° TOSAR

1.79 MIHO TACAN (JET TACAN)

JET TACAN	079°	$\frac{73\text{nm}}{\text{FL170}}$	SAKYU	$\frac{54\text{nm}}{\text{FL170}}$	SONBU	$\frac{42\text{nm}}{\text{FL170}}$	261° KMC VORTAC
JET TACAN	024°	$\frac{40\text{nm}}{4000}$	204° OIE VOR/DME				
JET TACAN	216°	$\frac{24\text{nm}}{7000}$	KYOKA	$\frac{75\text{nm}}{7000}$	036° IWT TACAN		

1.80 YONAGO VOR/DME (YGE VOR/DME)

YGE VOR/DME	111°	$\frac{22\text{nm}}{8000}$	ATMIK	$\frac{23\text{nm}}{9000}$	291° TSUNO
YGE VOR/DME	159°	$\frac{33\text{nm}}{7000}$	339° YUBAR		
YGE VOR/DME	233°	$\frac{27\text{nm}}{7000}$	053° KYOKA		

1.81 IZUMO VOR/DME (XZE VOR/DME)

XZE	VOR/DME	134°	$\frac{25\text{nm}}{7000}$	XZE 25DME	$\frac{17\text{nm}}{12000}$	314° YUBAR
XZE	VOR/DME	253°	$\frac{45\text{nm}}{7000}$	073° SAMBA		

1.82 BLUES / SAMBA

(IME	VOR/DME	037° 13nm)	BLUES 037°	$\frac{15\text{nm}}{\leftarrow 4000 \ 7000 \rightarrow}$	217° SAMBA
------	---------	------------	------------	--	------------

1.84 TOTTORI VOR/DME (TRE VOR/DME)

TRE	VOR/DME	142°	$\frac{22\text{nm}}{\leftarrow 7000 \ 9000 \rightarrow}$	322° TOZAN
TRE	VOR/DME	196°	$\frac{23\text{nm}}{13000}$	KIJYY $\frac{12\text{nm}}{13000}$ 016° SAEKI

1.85 OKI VOR/DME (OIE VOR/DME)

OIE	VOR/DME	204°	$\frac{40\text{nm}}{4000}$	024° JET TACAN
-----	---------	------	----------------------------	----------------

1.86 KIBI VOR/DME (OYE VOR/DME)

OYE	VOR/DME	080°	$\frac{17\text{nm}}{4000}$	BENES	$\frac{6\text{nm}}{4000}$	SIMAG	$\frac{14\text{nm}}{7000}$	260° MIMMY
OYE	VOR/DME	172°	$\frac{34\text{nm}}{5000}$	352° KTE VOR/DME				
OYE	VOR/DME	223°	$\frac{18\text{nm}}{5000}$	INOOK	$\frac{18\text{nm}}{5000}$	043° TAKMA		
OYE	VOR/DME	262°	$\frac{18\text{nm}}{5000}$	082° RYUOH				
OYE	VOR/DME	330°	$\frac{20\text{nm}}{5000}$	150° YUBAR				

1.89 KAGAWA VOR/DME (KTE VOR/DME)

KTE VOR/DME	024°	$\frac{21\text{nm}}{5000}$	204° SETOH				
KTE VOR/DME	052°	$\frac{18\text{nm}}{5000}$	232° SHION				
KTE VOR/DME	107°	$\frac{7\text{nm}}{6000}$	KTE 7DME	$\frac{10\text{nm}}{5000}$	KULUL	$\frac{13\text{nm}}{5000}$	286° TSC VORTAC
(NAV GAP : VOR unusable BTN 10nm and 12nm FM TSC)							
KTE VOR/DME	066°	$\frac{47\text{nm}}{5000}$	246° SASVO				
KTE VOR/DME	282°	$\frac{30\text{nm}}{5000}$	102° TAKMA				
KTE VOR/DME	304°	$\frac{12\text{nm}}{5000}$	UTAZU	$\frac{23\text{nm}}{4000}$	124° WASYU		
KTE VOR/DME	352°	$\frac{34\text{nm}}{5000}$	172° OYE VOR/DME				

1.89-1 NIKAK/SAEKI

(KTE VOR/DME	010°	22nm	190°)	NIKAK 010°	$\frac{22\text{nm}}{11000}$	190° SAEKI
--------------	------	------	-------	------------	-----------------------------	------------

1.90 KOCHI VOR/DME (NAE VOR/DME)

NAE VOR/DME	094°	$\frac{44\text{nm}}{10000}$	274° KAIFU
NAE VOR/DME	241°	$\frac{29\text{nm}}{\text{FL160}}$	061° SUKMO

1.91 KUGA TACAN (IWT TACAN)

IWT	TACAN	036°	$\frac{75\text{nm}}{7000}$	KYOKA	$\frac{24\text{nm}}{7000}$	216° JET TACAN
IWT	TACAN	069°	$\frac{44\text{nm}}{6000}$	249° HGE VOR/DME		
IWT	TACAN	218°	$\frac{41\text{nm}}{5000}$	038° TFE VOR/DME		
IWT	TACAN	240°	$\frac{20\text{nm}}{5000}$	TONOH	$\frac{14\text{nm}}{5000}$	060° HIMEH
IWT	TACAN	263°	$\frac{91\text{nm}}{12000}$	082° DGC VORTAC		
IWT	TACAN	267°	$\frac{44\text{nm}}{5000}$	086° UBE VOR/DME		
IWT	TACAN	272°	$\frac{20\text{nm}}{5000}$	092° NANYO		
IWT	TACAN	273°	$\frac{30\text{nm}}{5000}$	093° FMT TACAN		

1.92 HONGO VOR/DME (HGE VOR/DME)

HGE	VOR/DME	071°	$\frac{19\text{nm}}{5000}$	KANBE	$\frac{13\text{nm}}{5000}$	RYUOH	$\frac{20\text{nm}}{\leftarrow 8000 \ 10000 \rightarrow}$	251° CLOVE				
HGE	VOR/DME	105°	$\frac{13\text{nm}}{5000}$	285° BINGO								
HGE	VOR/DME	203°	$\frac{8\text{nm}}{5000}$	BAMBO	$\frac{9\text{nm}}{5000}$	KINOE	$\frac{6\text{nm}}{6000}$	023° ITUKI				
HGE	VOR/DME	249°	$\frac{44\text{nm}}{6000}$	069° IWT TACAN								
HGE	VOR/DME	279°	$\frac{14\text{nm}}{5000}$	MISEN	$\frac{8\text{nm}}{5000}$	099° SUNFL						
HGE	VOR/DME	359°	$\frac{28\text{nm}}{7000}$	MIYOS	$\frac{4\text{nm}}{7000}$	AKANA	$\frac{32\text{nm}}{\text{FL150}}$	OPERA	$\frac{6\text{nm}}{\text{FL180}}$	STAGE ^{*1}	$\frac{10\text{nm}}{\text{FL200}}$	179° KABKI ^{*2}

*1 HGE MRA FL180 *2 HGE MRA FL200

1.94 MATSUYAMA VOR/DME (MYE VOR/DME)

MYE VOR/DME	028°	$\frac{16\text{nm}}{6000}$	208° ITUKI
MYE VOR/DME	139°	$\frac{33\text{nm}}{11000}$	319° BOTAN

1.95 SHIMIZU VORTAC (SUC VORTAC)

SUC VORTAC	237°	$\frac{50\text{nm}}{6000}$	SIROK	$\frac{15\text{nm}}{6000}$	057° RYUGU
SUC VORTAC	244°	$\frac{95\text{nm}}{6000}$	062° MZE VOR/DME		
SUC VORTAC	312°	$\frac{44\text{nm}}{9000}$	UWAJI	$\frac{12\text{nm}}{9000}$	SATAH $\frac{22\text{nm}}{4000}$ 132° TFE VOR/DME

1.96 UBE VOR/DME (UBE VOR/DME)

UBE VOR/DME	086°	$\frac{44\text{nm}}{5000}$	267° IWT TACAN
UBE VOR/DME	242°	$\frac{4\text{nm}}{4000}$	062° ASARI

1.97 HOFU TACAN (FMT TACAN)

FMT	TACAN	093°	$\frac{30\text{nm}}{5000}$	273° IWT TACAN
FMT	TACAN	096°	$\frac{10\text{nm}}{5000}$	276° NANYO
FMT	TACAN	267°	$\frac{27\text{nm}}{7000}$	AKLIP $\frac{19\text{nm}}{7000}$ 086° AHT TACAN

1.98 TSUSHIMA VOR/DME (VCE VOR/DME)

VCE	VOR/DME	144°	$\frac{9\text{nm}}{4000}$	AGATA $\frac{14\text{nm}}{3000}$ 324° HASMA
-----	---------	------	---------------------------	---

1.100 IKI VOR/DME (IKE VOR/DME)

IKE	VOR/DME	180°	$\frac{44\text{nm}}{7000}$	SALID $\frac{7\text{nm}}{7000}$ 360° OLE VOR/DME
IKE	VOR/DME	224°	$\frac{20\text{nm}}{6000}$	OLVIN $\frac{61\text{nm}}{6000}$ 044° FUE VOR/DME
IKE	VOR/DME	347°	$\frac{17\text{nm}}{3000}$	167° HASMA

1.100-1 ASHIYA TACAN (AHT TACAN)

AHT	TACAN	086°	$\frac{19\text{nm}}{7000}$	AKLIP $\frac{27\text{nm}}{7000}$ 267° FMT TACAN
AHT	TACAN	234°	$\frac{18\text{nm}}{5000}$	053° DGC VORTAC

1.101 FUKUOKA VORTAC (DGC VORTAC)

DGC	VORTAC	053°	$\frac{18\text{nm}}{5000}$	234° AHT TACAN
DGC	VORTAC	082°	$\frac{91\text{nm}}{12000}$	263° IWT TACAN
DGC	VORTAC	196°	$\frac{32\text{nm}}{6000}$	016° SGE VOR/DME
DGC	VORTAC	215°	$\frac{23\text{nm}}{7000}$	OHGIE $\frac{10\text{nm}}{7000}$ TAKEO $\frac{19\text{nm}}{7000}$ 034° OLE VOR/DME

(NAV GAP: DME unusable BTN 5nm and 8nm FM OLE)

DGC	VORTAC	215°	$\frac{51\text{nm}}{9000}$	033° JBT TACAN
DGC	VORTAC	295°	$\frac{9\text{nm}}{4000}$	115° ATLER

1.102 SUOH VOR/DME (SWE VOR/DME)

SWE	VOR/DME	084°	$\frac{10\text{nm}}{4000}$	264° ASARI
SWE	VOR/DME	304°	$\frac{24\text{nm}}{12000}$	124° EBISU

1.103 MUSASHI VOR/DME (TFE VOR/DME)

TFE	VOR/DME	038°	$\frac{41\text{nm}}{5000}$	218° IWT TACAN
TFE	VOR/DME	038°	$\frac{21\text{nm}}{4000}$	DONKO $\frac{20\text{nm}}{5000}$ 218° MARCO
TFE	VOR/DME	045°	$\frac{10\text{nm}}{3000}$	BAIEN $\frac{9\text{nm}}{3000}$ TFE 19DME $\frac{2\text{nm}}{4000}$ 225° YANAI
TFE	VOR/DME	132°	$\frac{22\text{nm}}{4000}$	SATAH $\frac{12\text{nm}}{9000}$ UWAJI $\frac{44\text{nm}}{9000}$ 312° SUC VORTAC
TFE	VOR/DME	196°	$\frac{45\text{nm}}{8000}$	ABUMI $\frac{7\text{nm}}{8000}$ SIIBA $\frac{46\text{nm}}{8000}$ 015° MZE VOR/DME

1.105 KUMAMOTO VOR/DME (KUE VOR/DME)

KUE VOR/DME	159°	$\frac{14\text{nm}}{13000}$	KUE 14DME	$\frac{5\text{nm}}{10000}$	ESKAP	$\frac{6\text{nm}}{10000}$	KROMA	$\frac{5\text{nm}}{10000}$	ENBEN	$\frac{35\text{nm}}{10000}$	339° MZE VOR/DME
KUE VOR/DME	246°	$\frac{21\text{nm}}{6000}$	066° FUGEN								
KUE VOR/DME	251°	$\frac{11\text{nm}}{6000}$	071° MISMI								
KUE VOR/DME	213°	$\frac{72\text{nm}}{\text{FL160}}$	SAILS	$\frac{31\text{nm}}{\text{FL160}}$	033° KOSHI						
KUE VOR/DME	311°	$\frac{19\text{nm}}{6000}$	ARAOH	$\frac{4\text{nm}}{4000}$	OMUTA	$\frac{10\text{nm}}{4000}$	131° SGE VOR/DME				
KUE VOR/DME	183°	$\frac{12\text{nm}}{13000}$	KUE 12DME	$\frac{19\text{nm}}{8000}$	ESLIL	$\frac{7\text{nm}}{8000}$	003° HIGOH				

1.106 AMAKUSA VOR/DME (AKE VOR/DME)

AKE VOR/DME	065°	$\frac{20\text{nm}}{4000}$	245° FUGEN								
AKE VOR/DME	102°	$\frac{15\text{nm}}{5000}$	282° IRUKA								
■ AKE VOR/DME	341°	$\frac{28\text{nm}}{5000}$	162° OLE VOR/DME		(NAV GAP: DME unusable BTN 4nm and 7nm FM OLE)						

1.107 NAGASAKI VOR/DME (OLE VOR/DME)

OLE VOR/DME 034° $\frac{19\text{nm}}{7000}$ TAKEO $\frac{10\text{nm}}{7000}$ OHGIE $\frac{23\text{nm}}{7000}$ 215° DGC VORTAC

(NAV GAP: DME unusable BTN 5nm and 8nm FM OLE)

OLE VOR/DME 060° $\frac{16\text{nm}}{6000}$ SGE 8DME $\frac{8\text{nm}}{5000}$ 239° SGE VOR/DME

(NAV GAP: DME unusable BTN 4nm and 9nm FM OLE)

OLE VOR/DME 147° $\frac{25\text{nm}}{6000}$ KAZSA $\frac{22\text{nm}}{10000}$ 327° SASIK

OLE VOR/DME 162° $\frac{28\text{nm}}{5000}$ 341° AKE VOR/DME (NAV GAP: DME unusable BTN 4nm and 7nm FM OLE)

OLE VOR/DME 162° $\frac{20\text{nm}}{5000}$ OLE 20DME $\frac{12\text{nm}}{9000}$ HONDO $\frac{48\text{nm}}{9000}$ 343° HKC VORTAC

OLE VOR/DME 360° $\frac{7\text{nm}}{7000}$ SALID $\frac{44\text{nm}}{7000}$ 180° IKE VOR/DME

1.108 OMURA TACAN (JBT TACAN)

JBT TACAN 033° $\frac{51\text{nm}}{9000}$ 215° DGC VORTAC

JBT TACAN 162° $\frac{81\text{nm}}{9000}$ 343° HKC VORTAC

1.109 SAGA VOR/DME (SGE VOR/DME)

SGE VOR/DME 016° $\frac{32\text{nm}}{6000}$ 196° DGC VORTAC

SGE VOR/DME 131° $\frac{10\text{nm}}{4000}$ OMUTA $\frac{4\text{nm}}{4000}$ ARAOH $\frac{19\text{nm}}{6000}$ 311° KUE VOR/DME

SGE VOR/DME 159° $\frac{19\text{nm}}{5000}$ 339° TAIME

SGE VOR/DME 194° $\frac{12\text{nm}}{5000}$ UGAMU $\frac{5\text{nm}}{6000}$ 014° MILEP

SGE VOR/DME 239° $\frac{8\text{nm}}{5000}$ SGE 8DME $\frac{16\text{nm}}{6000}$ 060° OLE VOR/DME

(NAV GAP: DME unusable BTN 4nm and 9nm FM OLE)

SGE VOR/DME 290° $\frac{10\text{nm}}{5000}$ 110° TAKEO

1.110 FUKUE VOR/DME (FUE VOR/DME)

FUE VOR/DME 044° $\frac{61\text{nm}}{6000}$ OLVIN $\frac{20\text{nm}}{6000}$ 224° IKE VOR/DME

1.112 MIYAZAKI VOR/DME (MZE VOR/DME)

MZE VOR/DME 033° $\frac{18\text{nm}}{9000}$ 213° FENIX

MZE VOR/DME 062° $\frac{95\text{nm}}{6000}$ 244° SUC VORTAC

MZE VOR/DME 092° $\frac{13\text{nm}}{4000}$ OYODO $\frac{19\text{nm}}{3000}$ KOBOK $\frac{7\text{nm}}{4000}$ 272° HIROS

MZE VOR/DME 138° $\frac{29\text{nm}}{4000}$ 318° JACKY

MZE VOR/DME 203° $\frac{20\text{nm}}{8000}$ MZE 20DME $\frac{20\text{nm}}{12000}$ MZE 40DME / TGE 40DME $\frac{40\text{nm}}{6000}$ 023° TGE VOR/DME

MZE VOR/DME 281° $\frac{20\text{nm}}{8000}$ 101° JINGU

MZE VOR/DME 305° $\frac{44\text{nm}}{10000}$ LALAG $\frac{9\text{nm}}{10000}$ 125° SASIK

MZE VOR/DME 339° $\frac{35\text{nm}}{10000}$ ENBEN $\frac{5\text{nm}}{10000}$ KROMA $\frac{6\text{nm}}{10000}$ ESKAP $\frac{5\text{nm}}{10000}$ KUE 14DME $\frac{14\text{nm}}{13000}$ 159° KUE VOR/DME

MZE VOR/DME 015° $\frac{46\text{nm}}{8000}$ SIIBA $\frac{7\text{nm}}{8000}$ ABUMI $\frac{45\text{nm}}{8000}$ 196° TFE VOR/DME

1.113 KAJIKI VOR/DME (KGE VOR/DME)

■	KGE VOR/DME*	027°	$\frac{25\text{nm}}{8000}$	207°	HIGOH	*MCA 6500 at KGE for North bound
■	KGE VOR/DME*	076°	$\frac{18\text{nm}}{8000}$	256°	JINGU	*MCA 6100 at KGE for East bound
■	KGE VOR/DME	238°	$\frac{10\text{nm}}{5000}$	058°	HKC VORTAC	
	KGE VOR/DME	348°	$\frac{32\text{nm}}{7000}$	168°	SASIK	

1.114 KAGOSHIMA VORTAC (HKC VORTAC)

■	HKC VORTAC	058°	$\frac{10\text{nm}}{5000}$	238°	KGE VOR/DME	
■	HKC VORTAC	184°	$\frac{31\text{nm}}{6000}$	AMMON	$\frac{28\text{nm}}{6000}$	YKE 20DME $\frac{5\text{nm}}{3000}$ ONSKE $\frac{5\text{nm}}{3000}$ TOLOT* $\frac{10\text{nm}}{7000}$ 004° YKE VOR/DME
						(COP : HKC 25DME / YKE 54DME) *MCA 4900 at TOLOT for South bound
■	HKC VORTAC	288°	$\frac{19\text{nm}}{\text{FL160}}$	108°	SAILS	
■	HKC VORTAC	343°	$\frac{48\text{nm}}{9000}$	HONDO	$\frac{12\text{nm}}{9000}$	OLE 20DME $\frac{20\text{nm}}{5000}$ 162° OLE VOR/DME
■	HKC VORTAC	343°	$\frac{81\text{nm}}{9000}$	162°	JBT TACAN	

1.117 KANOYA TACAN (JAT TACAN)

JAT	TACAN	084°	$\frac{34\text{nm}}{6000}$	EKORU	$\frac{20\text{nm}}{6000}$	264° JACKY
JAT	TACAN	259°	$\frac{6\text{nm}}{6000}$	079° KINKO		
JAT	TACAN	263°	$\frac{23\text{nm}}{6000}$	083° MAKRA		

1.118 NAKATANE VOR/DME (TGE VOR/DME)

TGE	VOR/DME	023°	$\frac{40\text{nm}}{6000}$	TGE 40DME/MZE 40DME	$\frac{20\text{nm}}{12000}$	MZE 20DME	$\frac{20\text{nm}}{8000}$	203° MZE VOR/DME
TGE	VOR/DME	217°	$\frac{20\text{nm}}{4000}$	037° CEDAR				
TGE	VOR/DME	266°	$\frac{18\text{nm}}{4000}$	086° TOLOT				

1.119 YAKUSHIMA VOR/DME (YKE VOR/DME)

■ YKE VOR/DME	004°	$\frac{10\text{nm}}{7000}$	TOLOT*	$\frac{5\text{nm}}{3000}$	ONSKE	$\frac{5\text{nm}}{3000}$	YKE 20DME	$\frac{28\text{nm}}{6000}$	AMMON	$\frac{31\text{nm}}{6000}$	184° HKC VORTAC
(COP : YKE 54DME / HKC 25DME)											
*MCA 4900 at TOLOT for South bound											

1.120 AKVAS APITO

AKVAS 275° $\frac{89\text{nm}}{\text{FL80}}$ MIKES $\frac{91\text{nm}}{\text{FL80}}$ 095° APITO

1.120-1 AKVAS MELEN

AKVAS 104° $\frac{26\text{nm}}{\text{FL80}}$ 284° MELEN

1.121 AMAMI TACAN (ALT TACAN)

■ ALT TACAN 014° $\frac{95\text{nm}}{\text{FL230}}$ 194° BOMAP

1.122 KASARI VOR/DME (AME VOR/DME)

AME VOR/DME 085° $\frac{23\text{nm}}{\leftarrow 3000\ 6000 \rightarrow}$ 265° POMAS

AME VOR/DME 217° $\frac{30\text{nm}}{4000}$ AME 30DME $\frac{33\text{nm}}{7000}$ 037° TAMAK

AME VOR/DME 236° $\frac{57\text{nm}}{5000}$ 056° TKE VOR/DME (COP : TKE 17DME/AME 40DME)

AME VOR/DME 338° $\frac{20\text{nm}}{4000}$ AME 20DME $\frac{18\text{nm}}{12000}$ 158° ANOXA

1.124 TOKUNOSHIMA VOR/DME (TKE VOR/DME)

TKE	VOR/DME	025°	$\frac{15\text{nm}}{4000}$	TKE 15DME	$\frac{6\text{nm}}{6000}$	205°	HACHA
TKE	VOR/DME	056°	$\frac{57\text{nm}}{5000}$	236°	AME VOR/DME (COP : TKE 17DME/AME 40DME)		
TKE	VOR/DME	097°	$\frac{11\text{nm}}{5000}$	277°	PINNE		
TKE	VOR/DME	153°	$\frac{21\text{nm}}{5000}$	333°	TAMAK		
TKE	VOR/DME	209°	$\frac{10\text{nm}}{4000}$	TKE 10DME	$\frac{6\text{nm}}{3000}$	KUNIG	$\frac{9\text{nm}}{3000}$ 028° ONC VORTAC

1.125 ERABU VORTAC (ONC VORTAC)

ONC	VORTAC	028°	$\frac{9\text{nm}}{3000}$	KUNIG	$\frac{6\text{nm}}{3000}$	TKE 10DME	$\frac{10\text{nm}}{4000}$ 209° TKE VOR/DME
ONC	VORTAC	190°	$\frac{30\text{nm}}{3000}$	010°	CHERY		
ONC	VORTAC	220°	$\frac{18\text{nm}}{3000}$	ASATO	$\frac{10\text{nm}}{3000}$	041°	YRE VOR/DME

1.126 YORON VOR/DME (YRE VOR/DME)

■	YRE	VOR/DME	041°	$\frac{10\text{nm}}{3000}$	ASATO	$\frac{18\text{nm}}{3000}$	220°	ONC VORTAC
■	YRE	VOR/DME	199°	$\frac{22\text{nm}}{4000}$	019°	ADDAN		
■	YRE	VOR/DME	225°	$\frac{65\text{nm}}{5000}$	044°	NHC VORTAC		
■	YRE	VOR/DME	227°	$\frac{30\text{nm}}{4000}$	047°	OKUMA		

1.127 KUMEJIMA VORTAC (KXC VORTAC)

KXC	VORTAC	225°	$\frac{18\text{nm}}{\leftarrow \text{FL160 5000} \rightarrow}$	DUFFY	$\frac{8\text{nm}}{5000}$	KAKDA*	$\frac{4\text{nm}}{5000}$	SOARA	$\frac{42\text{nm}}{6000}$	045°	GANAS
-----	--------	------	--	-------	---------------------------	--------	---------------------------	-------	----------------------------	------	-------

*NHC VORTAC MRA 6000, NHC TACAN MRA 11000

1.128 NAHA VORTAC (NHC VORTAC)

■	NHC	VORTAC	044°	$\frac{65\text{nm}}{5000}$	225°	YRE VOR/DME					
	NHC	VORTAC	196°	$\frac{15\text{nm}}{3000}$	016°	VIGER					
	NHC	VORTAC	266°	$\frac{15\text{nm}}{4000}$	LAVON	$\frac{9\text{nm}}{4000}$	GURUX	$\frac{28\text{nm}}{4000}$	DORIS	$\frac{15\text{nm}}{6000}$	086° KAKDA
	NHC	VORTAC	341°	$\frac{18\text{nm}}{3000}$	161°	EISAR					
	NHC	TACAN	266°	$\frac{15\text{nm}}{5000}$	LAVON	$\frac{9\text{nm}}{5000}$	GURUX	$\frac{28\text{nm}}{6000}$	DORIS	$\frac{15\text{nm}}{11000}$	086° KAKDA

1.130 BIXAK / RYUKI

BIXAK 257° $\frac{50\text{nm}}{\text{FL60}}$ 077° RYUKI

1.132 MIYAKOJIMA VORTAC (MJC VORTAC)

MJC VORTAC 043° $\frac{51\text{nm}}{5000}$ 223° GANAS

MJC VORTAC 079° $\frac{31\text{nm}}{3000}$ JIEFA $\frac{19\text{nm}}{8000}$ OSIRO $\frac{37\text{nm}}{13000}$ 259° TEBEK

MJC VORTAC 183° $\frac{73\text{nm}}{\text{FL210}}$ 003° ALBAX

■ MJC VORTAC 292° $\frac{9\text{nm}}{3000}$ 113° SJE VOR/DME

1.133 SHIMOJISHIMA VOR/DME (SJE VOR/DME)

■ SJE VOR/DME 113° $\frac{9\text{nm}}{3000}$ 292° MJC VORTAC

■ SJE VOR/DME 172° $\frac{38\text{nm}}{3000}$ 352° BETTY

■ SJE VOR/DME 352° $\frac{11\text{nm}}{3000}$ DIANA $\frac{19\text{nm}}{3000}$ 172° ANNIE

1.134 ISHIGAKIJIMA VOR/DME (IGE VOR/DME)

IGE VOR/DME 234° $\frac{31\text{nm}}{4000}$ 054° TELMA (NAV GAP: BTN 15DME and 17DME FM IGE)

IGE VOR/DME 275° $\frac{11\text{nm}}{4000}$ KOHAM $\frac{24\text{nm}}{4000}$ 095° AYAKA

IGE VOR/DME 307° $\frac{11\text{nm}}{4000}$ BANNA $\frac{27\text{nm}}{5000}$ NATAC* $\frac{31\text{nm}}{\text{FL130}}$ 127° BRENT**

(*IGE MRA FL130 **IGE MRA FL250) (NAV GAP: DME unusable BTN 14nm and 18nm FM IGE)

IGE VOR/DME 342° $\frac{15\text{nm}}{4000}$ IGE 15DME $\frac{5\text{nm}}{6000}$ IGE 20DME $\frac{15\text{nm}}{11000}$ 162° SEDKU

1.135 YONAGUNI VOR/DME (YNE VOR/DME)

YNE VOR/DME 101° $\frac{14\text{nm}}{3000}$ ABASA $\frac{19\text{nm}}{3000}$ 281° AYAKA

YNE VOR/DME 022° $\frac{11\text{nm}}{3000}$ ISEKI $\frac{4\text{nm}}{3000}$ TAKZO $\frac{20\text{nm}}{6000}$ 202° BRENT

1.137 TUNTO / GUMBO

TUNTO 271° $\frac{163\text{nm}}{\text{FL60}}$ NIMOX $\frac{129\text{nm}}{\text{FL60}}$ MAGMA $\frac{31\text{nm}}{\text{FL60}}$ 090° GUMBO

2. 洋上転移経路

2. Oceanic Transition routes

OCEANIC TRANSITION ROUTES						
IDENTIFICATION	Significant Points Coordinates		Track MAG	DIST (NM)	MEA (ft or FL)	REMARKS
1			2		3	6
OTR 1	▲	OBIHIRO VOR/DME(OBE) 424402.27N/1431313.63E	115 — 295	106	FL 200	*OBE MRA FL220
	△	*NOSLY 421403.59N/1453054.38E	115 — 295	63		
	△	NANNO 415457.90N/1465133.04E				
OTR 2	▲	OATIS 374859.19N/1433222.87E	208 — 027	129		
	▲	KAGIS 354912.89N/1423348.50E				
OTR 3	▲	OATIS 374859.19N/1433222.87E	078 — 259	99		
	▲	PUTER 381956.57N / 1453107.25E				

OCEANIC TRANSITION ROUTES					
IDENTIFICATION	Significant Points Coordinates	Track MAG	DIST (NM)	MEA (ft or FL)	REMARKS
	1	2		3	6
OTR 5					
	△ DOVIX 370206.88N / 1441527.48E	088 — 269	68	FL250	
	▲ ADNAP 371150.88N / 1453958.72E	065 — 247	229		
	▲ KALNA 390913.81N / 1494931.81E				
OTR 7	▲ EMRON 380621.65N / 1500000.00E	261 — 080	213		
	▲ ADNAP 371150.88N / 1453958.72E				

OCEANIC TRANSITION ROUTES					
IDENTIFICATION	Significant Points Coordinates	Track MAG	DIST (NM)	MEA (ft or FL)	REMARKS
	1	2		3	6
OTR 9	▲ EMRON				
	380621.65N / 1500000.00E	248 —	247		
	▲ AVBET	066			
	360832.35N / 1452800.00E				
OTR 10	▲ NANAC				
	385422.71N/1431340.77E	196 —	188		
	▲ KAGIS	016			
	354912.89N/1423348.50E				
OTR 11					
	△ POROT				
	355547.04N/1431341.45E	090 —	109	FL250	
	▲ AVBET	270			
	360832.35N / 1452800.00E	082 —	225		
	▲ LEPKI	264			
	370000.00N / 1500000.00E				

OCEANIC TRANSITION ROUTES					
IDENTIFICATION	Significant Points Coordinates	Track MAG	DIST (NM)	MEA (ft or FL)	REMARKS
	1	2		3	6
OTR 13	▲ KAGIS				*XAC MRA FL290
	354912.89N/1423348.50E	126 —	70	FL200	
	▲ *VACKY	307			
	351424.25N/1434841.22E	093 —	56	FL250	
	▲ LAPIL	274			
	351716.55N/1445732.48E	094 —	51		
OTR 15	△ SEALS	274			*XAC MRA FL280
	351918.45N/1455946.59E				
	▲ *SMOLT				
	343448.47N/1433059.41E	104 —	49	FL250	
	▲ POVAL	284			
	342830.49N/1442926.59E	104 —	75		
	△ MORAY	284			
	341748.85N/1455946.75E				

OCEANIC TRANSITION ROUTES					
IDENTIFICATION	Significant Points Coordinates	Track MAG	DIST (NM)	MEA (ft or FL)	REMARKS
	1	2		3	6
OTR 16	▲ *SMOLT				*XAC MRA FL280
	343448.47N/1433059.41E	286 —	59	FL200	
	△ ESKOK	105			
	344356.21N/1422004.77E	285 —	30	13000	
	△ SUNNS	105			
	344816.07N/1414416.54E				
OTR 17					
	▲ SMOLT				
	343448.47N/1433059.41E	129 —	47	FL250	
	▲ PIPIK	309			
	340936.12N/1441840.22E	129 —	101		
	△ FERAR	309			
	331413.25N/1455946.92E				
OTR 19	▲ KAGIS				*XAC MRA FL230
	354912.89N/1423348.50E	197 —	66	FL150	
	△ ESKOK	016			
	344356.21N/1422004.77E	196 —	50	FL200	
	▲ *ADKAK	016			
	335412.60N/1420947.90E				

OCEANIC TRANSITION ROUTES					
IDENTIFICATION	Significant Points Coordinates	Track MAG	DIST (NM)	MEA (ft or FL)	REMARKS
1		2		3	6
OTR 20	△ SUNNS 344816.07N/1414416.54E				*XAC MRA FL230
	△ RENA U 342804.19N/1415352.92E	165 — 345	22 36		
	▲ *ADKAK 335412.60N/1420947.90E				

OCEANIC TRANSITION ROUTES					
IDENTIFICATION	Significant Points Coordinates	Track MAG	DIST (NM)	MEA (ft or FL)	REMARKS
	1	2	3	6	
OTR 25	▲ HACHIJOJIMA VOR/DME(HCE) 330651.66N/1394718.54E				
	△ AKUBI 325701.71N/1383928.33E	267 — 087	58 25	FL250	
	△ GULEG 325233.63N/1381002.21E	259 — 078	101		
	▲ TAPOP 322017.30N/1361621.89E				
OTR 27	▲ HACHIJOJIMA VOR/DME(HCE) 330651.66N/1394718.54E				
	△ MAPDO 323648.78N/1383843.10E	250 — 070	65	FL240	
OTR 30	△ ESBIS 311512.51N/1272252.76E				
	▲ MIKES 293513.10N/1254453.40E	227 — 045	131	FL210	

3. ATS ルートに係わる特記事項**3. Additional articles for ATS route****■ 3.1. マックナンバーテクニック**

福岡 FIR を航行する航空機に対して、マックナンバーテクニックが次のとおり適用される場合がある。

3.1 Mach Number Technique

Mach Number Technique may be applied to aircraft operating in Fukuoka FIR as follows.

■ 3.1.1 適用範囲：

洋上管制区において、関連航空機が同一の経路又は同一の経路から引き続き分岐する経路上を飛行する場合。

3.1.1 Applicable area:

The same or continuously diverging routes within oceanic control area.

■ 3.1.2 マックナンバーテクニックが適用される場合は、管制機関より維持すべきマック数が指示される。**3.1.2 When Mach Number Technique is applied, Mach number to be maintained shall be instructed by ATC.****■ 3.1.3 マック数を指示された航空機は、その数値を遵守するものとし、変更する場合には事前に管制機関の承認を求めるものとする。ただし、マック数を緊急に変更せざるを得ない場合には、その変更後可及的速やかにその旨を管制機関に通報するものとする。****3.1.3 The aircraft with ATC assigned Mach Number shall adhere to the Mach Number approved by ATC and shall request ATC approval before making any change thereto. However, if essential to make an immediate temporary change in the Mach Number, ATC shall be notified as soon as possible that such a change has been made.****■ 3.1.4 マック数を指示された航空機は、当該マック数を各位置通報に含め通報するものとする。****3.1.4 The aircraft with ATC assigned Mach Number shall report the Mach Number in each position report made on route.****■ 3.1.5 マック数を指示された航空機は、位置通報点における予定通過時刻が3分以上の変更を生じる場合には、管制機関にその旨を通報するものとする。****3.1.5 The aircraft with ATC assigned Mach Number shall amend the position report to ATC if the original estimated time over reporting point needs correction by an error in 3 minutes or more.****■ 3.1.6 管制機関は、縦間隔を維持するため、飛行計画書記載以外のマック数による飛行を指示することがある。****3.1.6 If acceptable to the pilot, ATC may clear aircraft to be operated at a Mach Number other than the one specified in the flight plan to assure maintenance of longitudinal separation.****■ 3.1.7 備考：**

マックナンバーテクニックとは、「ATS プランニングマニュアル」(ICAO 文書 9426) に規定された管制方式である。同一マック数を指示された航空機間の最低の縦間隔は 10 分である。

3.1.7 Remarks:

Mach Number Technique is an ATS procedure defined in Air Traffic Services Planning Manual(ICAO Doc 9426). Minimum longitudinal separation between aircraft assigned the same Mach Number is 10 minutes.

3.2. Pacific Organized Track System (PACOTS)

太平洋地域の空域の有効利用を図るため、日本ー北米間、日本ーハワイ間及び北米ー東南アジア間において PACOTS が次のとおり設定される。

PACOTS は、日本側の出入点と、北米大陸西海岸近傍との出入点及びハワイ西部の出入点の間に“日”単位で選定される経路及びこれに接続する洋上転移経路等からなる。

なお、航空路 R220 (NANAC 以東)、R580、A590 (PUTER 以東) が PACOTS の経路として選定されることがある。この場合、NOPAC (North Pacific) 経路システムの方式が適用される。

3.2.1 一般事項

3.2.1.1 設定範囲

PACOTS の設定範囲は、福岡、オークランド及びアンカレッジ FIR 内である。福岡 FIR における北限は、航空路 R220 である。

3.2.1.2 PACOTS の経路の数

オークランド ARTCC もしくは航空交通管理センター (ATMC) が設定する経路の数は運航者の要望、天候、軍用空域その他の要件により増減するが、原則として下記のとおりである。

- (1) 日本から北米へ：4
- (2) 日本からハワイへ：2
- (3) 東南アジアから北米へ：2
- (4) 北米から日本へ：4
- (5) ハワイから日本へ：2
- (6) 北米から東南アジアへ：2

3.2.1.3 空港指定に係る制限

管制機関が、目的空港毎に経路を限定した飛行計画の必要性を確認した場合、これらの制限がノータムの中に盛り込まれるので、運航者はこれらの制限に従って飛行を計画するものとする。

3.2.1.4 経路の横間隔

経路は 50NM 以上離れて設定され、緯経度又は公示された航空路、洋上転移経路、フィックスを使用して明確にされる。

3.2.1.5 飛行計画

3.2.1.5.1 PACOTS を使用する航空機

- (1) 毎日のノータムで通知される経路経由
- (2) 外側の PACOTS の経路からの離脱又は合流は、いずれの位置通報点から計画してもよい。離脱する場合は、至近の経路から 50NM(RNP10 非承認機は 100NM) 以上離れた経路に経度で 10 度以内に行い、その後は 50NM(RNP10 非承認機は 100NM) 以上離れた経路を維持しなければならない。合流する場合の高度は、その時の交通状況に応じて指示される。

3.2.1.5.2 PACOTS を使用しない航空機

- (1) NOPAC 経路を除き、FL280 以下を飛行する航空機は任意の経路を計画できる。
- (2) いずれの PACOTS の経路からも 50NM(RNP10 非承認機は 100NM) 以上離れた経路を計画できる。この経路に至るまで PACOTS の経路と横間隔が設定されない場合は高度について制限が付されることがある。

3.2 Pacific Organized Track System (PACOTS)

To use airspace over Pacific Ocean, efficiently Pacific Organized Track System(PACOTS) between Japan and North America/Hawaii, and between North America and Southeast Asia will be established.

PACOTS consists of flexible TRACK established on a daily basis between gateways of Japan and gateways near North America West Coast/Hawaii and Oceanic Transition Routes(OTRs), etc., which connects to the flexible TRACK. ATS routes R220(east of NANAC), R580, A590(east of PUTER) may be assigned as a PACOTS TRACK. When operating on these ATS routes, NOPAC route system procedures should be applied.

3.2.1 General Information

3.2.1.1 Geographical Boundary

PACOTS TRACKs may be established within the Fukuoka, Oakland and Anchorage FIRs. The northern perimeter in the Fukuoka FIR is ATS route R220.

3.2.1.2 Number of PACOTS TRACKs

Oakland ARTCC or Air Traffic Management Center (ATMC) may develop more or fewer TRACKs according to user needs, military activity, significant weather, or any other limitations. Basic number of TRACKs is as follows.

- (1) Japan to North America:4
- (2) Japan to Hawaii:2
- (3) Southeast Asia to North America:2
- (4) North America to Japan:4
- (5) Hawaii to Japan:2
- (6) North America to Southeast Asia:2

3.2.1.3 City Pair TRACKs Restrictions

When ATC has recognized a requirement for flight planning restrictions on a particular city pair, these restrictions will be published by NOTAM.

3.2.1.4 Lateral Spacing of TRACKs

TRACKs are established at least 50NM apart. They are usually defined using latitude/longitude, ATS route, Oceanic Transition Route(OTR), or named fixes.

3.2.1.5 Flight Planning

3.2.1.5.1 Participating Aircraft

- (1) Aircraft may file via route notified in the daily NOTAM.
- (2) Aircraft may file to leave or join an outer PACOTS TRACK at any way point or reporting point. When in leaving case, aircraft should file route that diverge, within 10 degrees of longitude, at least 50NM(100NM for non-RNP10 aircraft) from the nearest PACOTS TRACK. Flight level assignment in joining case will be based on traffic.

3.2.1.5.2 Non-Participating Aircraft

- (1) Random routes are permitted, at FL280 and below, except for NOPAC route.
- (2) Routes that are at least 50NM(100NM for non-RNP10 aircraft) away from any PACOTS TRACKs are permitted. In this case, altitude restrictions may be applied until lateral separation exists between the route and any PACOTS TRACKs.

3.2.1.6 管制方式

3.2.1.6.1 飛行計画及び管制承認発出の段階で PACOTS の経路の横断は許可されない。一旦 PACOTS の経路に着航した航空機は、交通状況に応じて経路の変更が認められる。

3.2.1.6.2 PACOTS の経路と一致した経路を計画していなければ、PACOTS 内での上昇は期待できない。この場合、PACOTS 内での上昇は交通状況が許す限り承認される。

3.2.1.6.3 設定されたPACOTSによらない経路を飛行する航空機及び逆行する航空機に対しては、高度が制限されることがある。

3.2.2 日本ー北米間の東行の PACOTS(TRACK 1、2、3 及び 4)**3.2.2.1 設定時間 (「日」単位)**

1600-0600JST (東経 160 度を 1800JST から 2130JST の間に通過する航空機に適用)

3.2.2.2 経路の選定

経路は ATMC により選定され、オークランド ARTCC と調整の上決定される。名称は北から順に数字で表し、最北の経路を TRACK 1 とする。

3.2.2.3 利用者への周知

毎日 0700JST 頃までに、全経路を示すノータム RJJJ が発出される。

3.2.2.4 使用フライトレベル

FL290 以上の奇数基数高度。

3.2.3 日本ーハワイ間の東行の PACOTS(TRACK 11 及び 12)**3.2.3.1 設定時間 (「日」単位)**

1900-0600JST (東経 160 度を 2100JST から 0100JST の間に通過する航空機に適用)

3.2.3.2 経路の選定

経路は ATMC により選定され、オークランド ARTCC と調整の上決定される。名称は数字で表し、北側の経路を TRACK 11、南側の経路を TRACK 12 とする。

3.2.3.3 利用者への周知

毎日 0700JST 頃までに、全経路を示すノータム RJJJ が発出される。

3.2.3.4 管制承認

管制承認発出時に、“TRACK 名”を使用されることがある。

3.2.3.5 使用フライトレベル

FL290 以上の奇数基数高度。

3.2.1.6 ATC Procedures

3.2.1.6.1 For flight planning and initial clearance, crossing between PACOTS TRACKs will not be permitted. Once established in the PACOTS, TRACK changes may be approved as traffic permits.

3.2.1.6.2 Aircraft should not expect climb into the PACOTS unless filed on a route corresponding to a PACOTS TRACK. In this case, climb into the PACOTS will be approved as traffic permits.

3.2.1.6.3 Certain restrictions may be placed for non-PACOTS and counter flying traffic.

3.2.2 Eastbound Japan-North America PACOTS(TRACK 1,2,3 and 4)**3.2.2.1 Time Frame(on a daily basis)**

0700-2100UTC (for aircraft crossing 160E between 0900UTC and 1230UTC)

3.2.2.2 Preparation of TRACKs

Preparation of the selected PACOTS TRACKs will be completed daily by ATMC and coordinating with Oakland ARTCC. TRACKs will be designated by number with the northernmost being referred to as TRACK 1.

3.2.2.3 Notification to Users

NOTAM RJJJ that shows whole TRACKs will be issued by approximately 2200UTC daily .

3.2.2.4 Assigned Flight Levels

Odd cardinal flight levels FL290 or above.

3.2.3 Eastbound Japan-Hawaii PACOTS(TRACK 11 and 12)**3.2.3.1 Time Frame(on a daily basis)**

1000-2100UTC(for aircraft crossing 160E between 1200UTC and 1600UTC)

3.2.3.2 Preparation of TRACKs

Preparation of the selected PACOTS TRACKs will be completed daily by ATMC and coordinating with Oakland ARTCC. TRACKs will be designated by number with the northern one being referred to as TRACK 11, and southern one being referred to as TRACK 12.

3.2.3.3 Notification to Users

NOTAM RJJJ that shows whole TRACKs will be issued by approximately 2200UTC daily.

3.2.3.4 ATC Clearance

Aircraft may be cleared the flight by using TRACK designator.

3.2.3.5 Assigned Flight Levels

Odd cardinal flight levels FL290 or above.

3.2.4 東南アジアー北米間の東行の PACOTS(TRACK 14 及び 15)**3.2.4.1 設定時間 (「日」単位)**

1600-0600JST (東経 160 度を 1800JST から 2100JST の間に通過する航空機に適用)

3.2.4.2 経路の選定

経路は福岡 FIR 内から北米大陸西海岸までの間について ATMC により選定され、オークランド ARTCC と調整の上決定される。名称は北側の経路を TRACK 14、南側の経路を TRACK 15 とする。

3.2.4.3 利用者への通知

設定される時は、毎日 0700JST 頃までに全経路を示すノータム RJJJ が発出される。

3.2.4.4 使用フライトレベル

FL290 以上の奇数基数高度

3.2.4 Eastbound Southeast Asia - North America PACOTS (TRACK 14 and 15)**3.2.4.1 Time Frame (on a daily basis)**

0700-2100UTC (for aircraft crossing 160E between 0900UTC and 1200UTC)

3.2.4.2 Preparation of TRACKS

Preparation of the selected PACOTS TRACKS between routes in Fukuoka FIR and fixes near North America West Coast will be completed daily by ATMC and coordination with Oakland ARTCC. The TRACKS will be designated by number with the northern one being referred to as TRACK 14, and southern one being referred to as TRACK 15.

3.2.4.3 Notification to the User

NOTAM RJJJ that shows whole TRACKS will be issued by approximately 2200UTC, when introduced.

3.2.4.4 Assigned Flight Levels

Odd cardinal flight levels FL290 or above.

3.2.5 北米ー日本間の西行の PACOTS(TRACK C、D、E 及び F)**3.2.5.1 設定時間 (「日」単位)**

0400-1700JST (東経 160 度を 1130JST から 1500JST の間に通過する航空機に適用)

3.2.5.2 経路の選定

経路はオークランド ARTCC により選定され、ATMC と調整のうえ決定される。名称は最北の経路を TRACK C とし、北から順にアルファベットで表す。

3.2.5.3 利用者への周知

毎日 2000JST 頃までに、全経路を示すノータム KZAK が発出される。

3.2.5.4 使用フライトレベル

FL300 以上 FL400 までの偶数基数高度及び FL410 以上の奇数基数高度。

3.2.5 Westbound North America-Japan PACOTS(TRACK C,D,E and F)**3.2.5.1 Time Frame(On a daily basis)**

1900-0800UTC (for aircraft crossing 160E between 0230UTC and 0600UTC)

3.2.5.2 Preparation of TRACKS

Preparation of the selected PACOTS TRACKS will be completed daily by Oakland ARTCC and coordinating with ATMC. The TRACKS will be designated alphabetically with the northernmost being referred to as TRACK C.

3.2.5.3 Notification to Users

NOTAM KZAK that shows whole TRACKS will be issued by approximately 1100UTC daily.

3.2.5.4 Assigned Flight Levels

Even cardinal flight levels between FL300 and FL400 inclusive, and odd cardinal flight levels FL410 or above.

3.2.6 ハワイー日本間の西行の PACOTS(TRACK A 及び B)**3.2.6.1 設定時間 (「日」単位)**

0400-1700JST (東経 160 度を 0800JST から 1500JST の間に通過する航空機に適用)

3.2.6.2 経路の選定

経路はオークランド ARTCC により選定され、ATMC と調整のうえ決定される。名称は北側の経路を TRACK A、南側の経路を TRACK B とする。

3.2.6.3 利用者への周知

毎日 2000JST 頃までに、全経路を示すノータム KZAK が発出される。

3.2.6.4 使用フライトレベル

FL300 以上 FL400 までの偶数基数高度及び FL410 以上の奇数基数高度。

3.2.6 Westbound Hawaii-Japan PACOTS(TRACK A and B)**3.2.6.1 Time Frame(On a daily basis)**

1900-0800UTC (for aircraft crossing 160E between 2300UTC and 0600UTC)

3.2.6.2 Preparation of TRACKS

Preparation of the selected PACOTS TRACKS will be completed daily by Oakland ARTCC and coordinating with ATMC. TRACKS will be designated alphabetically with northern one being referred to as TRACK A, and southern one being referred to as TRACK B.

3.2.6.3 Notification to Users

NOTAM KZAK that shows whole TRACKS will be issued by approximately 1100UTC daily.

3.2.6.4 Assigned Flight Levels

Even cardinal flight levels between FL300 and FL400 inclusive, and odd cardinal flight levels FL410 or above.

3.2.7 北米－東南アジア間の西行の PACOTS (TRACK H)**3.2.7.1 設定時間 (「日」単位)**

0400-1700JST (東経 160 度を 1100JST から 1500JST の間に通過する航空機に適用)

3.2.7.2 経路の選定

経路はオークランド ARTCC により選定され、ATMC との調整のうえ決定される。

3.2.7.3 利用者への通知

設定される場合は毎日 2000JST 頃までに、全経路を示すノータム KZAK が発出される。

3.2.7.4 使用フライトレベル

FL300 以上 FL400 までの偶数基数高度及び FL410 以上の奇数基数高度。

3.2.7 Westbound North America-Southeast Asia PACOTS (TRACK H)**3.2.7.1 Time Frame(on a daily basis)**

1900-0800UTC (for aircraft crossing 160E between 0200UTC and 0600UTC)

3.2.7.2 Preparation of TRACKs

Preparation of the selected PACOTS TRACKs will be completed daily by Oakland ARTCC and coordination with ATMC.

3.2.7.3 Notification to users

NOTAM KZAK that shows whole TRACKs will be issued by approximately 1100UTC,when introduced.

3.2.7.4 Assigned Flight Levels

Even cardinal flight levels between FL300 and FL400 inclusive, and odd cardinal flight levels FL410 or above.

3.2.8 北米－東南アジア間の西行の PACOTS (TRACK J)**3.2.8.1 設定時間 (「日」単位)**

1400-0600JST (東経 160 度を 0000JST から 0300JST の間に通過する航空機に適用)

3.2.8.2 経路の選定

経路はオークランド ARTCC により選定され、ATMC との調整のうえ決定される。

3.2.8.3 利用者への通知

毎日 0900JST 頃までに、全経路を示すノータム KZAK が発出される。

3.2.8.4 使用フライトレベル

FL300 以上 FL400 までの偶数基数高度及び FL410 以上の奇数基数高度。

3.2.8 Westbound North America-Southeast Asia PACOTS (TRACK J)**3.2.8.1 Time Frame(on a daily basis)**

0500-2100UTC (for aircraft crossing 160E between 1500UTC and 1800UTC)

3.2.8.2 Preparation of TRACKs

Preparation of the selected PACOTS TRACKs will be completed daily by Oakland ARTCC and coordination with ATMC.

3.2.8.3 Notification to users

NOTAM KZAK that shows whole TRACKs will be issued by approximately 0000UTC.

3.2.8.4 Assigned Flight Levels

Even cardinal flight levels between FL300 and FL400 inclusive, and odd cardinal flight levels FL410 or above.

3.3. NOPAC (North Pacific) 経路システム

福岡及びアンカレッジ両 FIR の洋上空域において、以下の経路システムが設定される。

3.3.1 適用ルート

- (1) R220(NANAC 以東)
- (2) M523
- (3) R580
- (4) A590(PUTER 以東)

3.3.2 NOPAC 経路システムにおける航法精度、通信性能及び監視性能の要件

- (1) R220
 - a) RNP10 を許可されていない航空機は飛行を計画しないこと。
 - b) 以下のうちいずれかの条件を満足しない航空機は、FL330 以下または FL410 以上の高度での飛行を計画すること。ただし、交通状況によっては上記以外の高度での飛行の要求が承認されることがある。
 - i) CPDLC 及び ADS-C による ATS データリンクサービスを利用すること。
 - ii) 登録国又は運航者の国の承認を得て RNP4 の航法精度を有していること。
 - iii) 登録国又は運航者の国の承認を得て RCP240 の通信性能を有していること。
 - iv) 登録国又は運航者の国の承認を得て RSP180 の監視性能を有していること。
- (2) M523
 - a) 以下のうちいずれかの条件を満足しない航空機は、飛行を計画しないこと。
 - i) CPDLC 及び ADS-C による ATS データリンクサービスを利用すること。
 - ii) 登録国又は運航者の国の承認を得て RNP4 の航法精度を有していること。
 - iii) 登録国又は運航者の国の承認を得て RCP240 の通信性能を有していること。
 - iv) 登録国又は運航者の国の承認を得て RSP180 の監視性能を有していること。
- (3) R580
 - a) 以下のうちいずれかの条件を満足しない航空機は、FL330 以下または FL410 以上の高度での飛行を計画すること。ただし、交通状況によっては上記以外の高度での飛行の要求が承認されることがある。
 - i) CPDLC 及び ADS-C による ATS データリンクサービスを利用すること。
 - ii) 登録国又は運航者の国の承認を得て RNP4 の航法精度を有していること。
 - iii) 登録国又は運航者の国の承認を得て RCP240 の通信性能を有していること。
 - iv) 登録国又は運航者の国の承認を得て RSP180 の監視性能を有していること。

3.3.3 使用フライトレベル

通常においては、次のとおり飛行高度が指定される。

- (1) R220
 - a) すべての巡航高度
- (2) M523
 - a) FL340 以上 FL400 以下の巡航高度
- (3) R580
 - a) すべての巡航高度
- (4) A590
 - a) 奇数基数高度
 - b) FL300, FL320, FL340

3.3 NOPAC (North Pacific) Route System

The route system between Fukuoka and Anchorage will be established within their respective oceanic control areas/flight information regions as follows.

3.3.1 ATS routes:

- (1) R220(east of NANAC)
- (2) M523
- (3) R580
- (4) A590(east of PUTER)

3.3.2 Requirements of navigation, communication and surveillance for NOPAC route system

- (1) R220
 - a) Non-RNP10 aircraft must not be flight planned.
 - b) The aircraft that does not meet all of the requirements specified below must be flight planned at or below FL330 or at or above FL410. However, requests to operate at other altitude may be approved on an individual basis, subject to traffic.
 - i) apply for ATS data link services using ADS-C and CPDLC;
 - ii) has an operational approval of RNP4 by the State of Registry or the State of the Operator;
 - iii) has an approval of RCP240 by the State of Registry or the State of the Operator; and
 - iv) has an approval of RSP180 by the State of Registry or the State of the Operator.
- (2) M523
 - a) Aircraft that do not meet one of each requirement, specified the following, must not be flight planned.
 - i) apply for ATS data link services using ADS-C and CPDLC;
 - ii) has an operational approval of RNP4 by the State of Registry or the State of the Operator;
 - iii) has an approval of RCP240 by the State of Registry or the State of the Operator; and
 - iv) has an approval of RSP180 by the State of Registry or the State of the Operator.
- (3) R580
 - a) Aircraft that do not meet one of each requirement, specified the following, must be flight planned at or below FL330 or at or above FL410. However, requests to operate at other altitude may be approved on an individual basis, subject to traffic.
 - i) apply for ATS data link services using ADS-C and CPDLC;
 - ii) has an operational approval of RNP4 by the State of Registry or the State of the Operator;
 - iii) has an approval of RCP240 by the State of Registry or the State of the Operator; and
 - iv) has an approval of RSP180 by the State of Registry or the State of the Operator.

3.3.3 Assigned flight levels:

Following flight levels will normally be assigned.

- (1) R220
 - a) All cruising levels
- (2) M523
 - a) Cruising levels between at FL340 and at FL400
- (3) R580
 - a) All cruising levels
- (4) A590
 - a) Odd cardinal flight levels
 - b) FL300, FL320, FL340

3.3.4 方向別使用

ルートの使用方法については、次のとおりとする。

- (1) R220 ー西行交通
- (2) M523 ー西行交通
- (3) R580 ー東行交通
- (4) A590 ー東行交通

3.3.4 Direction of flight:

Direction of flight will be assigned as follows.

- (1) R220-Westbound
- (2) M523-Westbound
- (3) R580-Eastbound
- (4) A590-Eastbound

3.3.5 位置通報

経路システムを構成する ATS 経路上の△で表示されたポイントは、経度 10° を 1 時間 20 分以上で通過する航空機については、義務位置通報点である。

3.3.5 Position reporting:

Significant points indicated △ on ATS routes which consist of NOPAC route system are compulsory ATS/MET reporting points, for the aircraft traverses 10 degrees over 1 hour and 20 minutes.

3.4. 洋上管制区における飛行中の不測の事態における特別方式

3.4.1 一般方式

3.4.1.1 以下の一般方式は、指針を述べたものである。全ての事態を網羅できないことから、パイロットは特別な状況を考慮し、とるべき措置の順序を決定するものとする。

3.4.1.2 航空機が管制承認にしたがっての飛行が継続できない場合は、可能な限り、事前に遭難及び緊急信号を適切に使用して管制承認の変更を取得するものとする。

3.4.1.3 事前の管制承認が得られない場合は、できうる限りすみやかに管制承認を取得するものとし、管制承認の変更が得られるまでの間、パイロットは下記の行動をとるものとする。

- (1) 可能であれば、経路システムから離れるように逸脱を行う。
- (2) 次に掲げる事項を 121.5MHz(なお、その代替として航空機同士の VHF 周波数 (123.45MHz) も使用できる) を用いて、適当な間隔をおいて放送することにより、周囲の航空機に対する通信の設定をし警戒を呼びかけるものとする。
 - a. 航空機識別符号
 - b. 高度/フライトレベル
 - c. 位置 (ATS 経路名又は経路コード名を含む)
 - d. パイロットの意図
- (3) 目視及び航空機衝突防止装置 (装備されている場合) により、自機の周囲を監視する。
- (4) (航空機の運航上、支障のない程度に) 全ての航空機灯火を点灯させる。
- (5) SSR トランスポンダーを常時作動させる。

3.4.2 航空機システムの不動作又はその他の不測の事態による急激な降下及び／又は引き返し又は代替空港への飛行変更を必要とする場合の特別方式

3.4.2.1 初期行動

3.4.2.1.1 管制承認の変更を得るための 1. 2 項の条項に従えない場合は、航空機は可能な場合は右又は左に最低 30 度転回することによって指定された経路を離れること。転回方向は他の経路と当該機の関係により決定されるべきである (例えば、当該機が経路システムの外にいる場合、一番外側の経路にいる場合、内側の経路にいる場合)。他の考慮すべき要因としては、地上からの間隔及び隣接経路の適用高度である。

3.4.2.2 引き続き行動

3.4.2.2.1 高度を維持できる航空機

指示高度を維持できる航空機は、承認経路から横方向に 5 マイル離れた経路を維持し、その経路に着航した後、500 フィートの上昇又は降下を行うこと。

3.4.2.2.2 高度を維持できない航空機

指示高度を維持できない航空機は、承認経路から横方向に 5 マイル離れた経路を維持するための転回時にできうる限り降下率を最小限にすることとする。引き続き水平飛行においては、通常使用される高度から 500 フィート離れた高度を選択すること。

3.4.2.2.3 隣接する交通を横切つての針路変更

隣接する交通を横切つての針路変更を実施する前に航空機は 5 マイルのオフセットを維持している間に、太平洋において多くの航空機が運航している高度帯以外 (例えば FL400 を越える、又は、FL290 未満) への上昇又は降下を早急に実施し、通常使用されている高度から 500 フィート離れた高度を維持すること。パイロットは大幅な高度の上昇又は降下ができない場合又は避けたい場合は、新しい管制承認が得られるまで通常使用される高度から 500 フィート離れた高度を飛行すること。

3.4 Special procedures for in-flight contingencies for oceanic-control airspace

3.4.1 General procedures

3.4.1.1 The following general procedures are intended as guidance only. All possible contingencies cannot be covered. The pilot's judgement shall determine the sequence of actions to be taken, taking into account specific circumstances.

3.4.1.2 If an aircraft is unable to continue flight in accordance with its ATC clearance, a revised clearance shall, whenever possible, be obtained prior to initiating any action, using a distress or urgency signal as appropriate.

3.4.1.3 If prior clearance cannot be obtained, an ATC clearance shall be obtained at the earliest possible time and, until a revised clearance is received, the pilot shall take the following actions.

- (1) If possible, deviate away from an organized track or route system.
- (2) Establish communications with and alert nearby aircraft by broadcasting, at suitable intervals: on the frequency in use, as well as on frequency 121.5 MHz (or, as a back-up, the VHF inter-pilot air-to-air frequency 123.45MHz is available).
 - a. Aircraft identification
 - b. Altitude/flight level
 - c. Position (including the ATS route designator or the track code, as appropriate)
 - d. Pilot's intentions
- (3) Watch for conflicting traffic both visually and by reference to ACAS (if equipped).
- (4) Turn on all aircraft exterior lights (commensurate with appropriate operating limitations).
- (5) Keep the SSR transponder on at all times.

3.4.2 Special Procedures for aircraft requiring rapid descent and/or turn-back or diversion to an alternate airport due to aircraft system malfunction or other contingencies

3.4.2.1 Initial action

3.4.2.1.1 If unable to comply with the provisions of 1.2 to obtain a revised ATC clearance, the aircraft should leave its assigned route or track by turning at least 30 degrees right or left whenever this is possible. The direction of the turn should be determined by the position of the aircraft relative to any organised route or track system (for example, whether the aircraft is outside, at the edge of, or within the system). Other factors to consider are terrain clearance and the levels allocated to adjacent routes or tracks.

3.4.2.2 Subsequent action

3.4.2.2.1 AIRCRAFT ABLE TO MAINTAIN LEVEL.

An aircraft able to maintain its assigned level should acquire and maintain in either direction a track laterally separated by 5 NM from its assigned route or track and once established on the offset track, climb or descend 500ft (150m).

3.4.2.2.2 AIRCRAFT UNABLE TO MAINTAIN LEVEL.

An aircraft NOT able to maintain its assigned level should, whenever possible, minimise its rate of descent while turning to acquire and maintain in either direction a track laterally separated by 5 NM from its assigned route or track. For subsequent level flight, a level should be selected which differs by 500ft (150m) from those normally used.

3.4.2.2.3 DIVERSION ACROSS THE FLOW OF ADJACENT TRAFFIC.

Before commencing a diversion across the flow of adjacent traffic, the aircraft should, while maintaining the 5NM offset, expedite climb above or descent below levels where the majority of Pacific oceanic traffic operate (for example, to a level above FL400 or below FL290) and then maintain a level which differs by 500 ft (150 m) from those normally used. However, if the pilot is unable or unwilling to carry out a major climb or descent, the aircraft should be flown at a level 500 ft above or below levels normally used until a new ATC clearance is obtained.

3.4.3 悪天候の回避方式

3.4.3.1 一般方式

3.4.3.1.1 次に掲げる方式は、指針を述べたものである。全ての事態を網羅できないことから、最終的にはパイロットが置かれた状況の中で、とるべき措置の順序を決定するものとし、管制機関はできる限りの援助を行う。

3.4.3.1.2 悪天候の回避のため経路を逸脱しなければならない場合であって、事前に承認が得られないときは、できる限り早い時期に管制承認を得るように努めるものとし、管制承認を得るまでの間、以下の 3.4.3.4 に記載された方式に従うものとする。

3.4.3.1.3 パイロットは経路を逸脱する必要がなくなったか、又は悪天候の回避が終了し、当該機が承認された経路の中心線上に戻った場合には、管制機関に通報すること。

3.4.3.2 悪天候回避が必要な場合の管制機関からの優先権の取得

3.4.3.2.1 悪天候回避のために経路逸脱が必要な場合、パイロットは次のいずれかの方法により管制機関に対して経路逸脱の管制承認を要求することで、管制機関からの迅速な応答を要求することができる。

- (1) 冒頭に、その周波数使用及び管制上の優先的取扱い要求を意味する「Weather deviation required」の語を使用するか、または、
- (2) CPDLC 横方向ダウンリンクメッセージを使用して経路逸脱を要求する。

3.4.3.2.2 パイロットは交信の冒頭に、「パン、パン」の語を 3 回使用することにより、全聴取局に対し、管制承認の発出又は援助について管制上の優先的取扱いを受ける特別な状態であることを喚起することができる。

3.4.3.3 管制官及びパイロット間の通信が設定されている場合の措置

- (1) パイロットは管制機関に対し、可能であれば予想される経路からの逸脱の範囲を通報して、経路逸脱の管制承認を要求する。
- (2) 管制機関からは、下記のいずれかの方策が取られる。
 - a) 水平面に関連交通が存在しない場合、経路からの逸脱が承認される。
 - b) 水平面に関連交通が存在する場合、当該機間に垂直間隔が設定された後、経路からの逸脱が承認される。
 - c) 水平面に関連交通が存在する場合で、当該機間に垂直間隔が設定できないときは、当該機に対し、
 - i) 悪天回避要求に対する承認は発出できない旨が通報され、
 - ii) 関係する航空機の情報が通報され、
 - iii) 航空機側の意向が確認されることがある。

用語例：

“Unable(requested deviation), traffic is

(call sign, position, altitude, direction), advise intentions.

- (3) パイロットは、下記の行動をとる。
 - a) 利用可能な最も迅速な手段を用いて、自機のとる行動を管制機関に通報する。
 - b) 発出された管制承認に従うか、または、
 - c) 下記 3.4.3.4 の方式に従い経路からの逸脱を行う。(管制機関からは、関連する航空機の交通情報が通報される。
 - d) 必要ならば、状況に応じた対応ができるように、管制機関と通信設定を行う。

3.4.3 Weather deviation procedures

3.4.3.1 General procedures

3.4.3.1.1 The following procedures are intended to provide guidance. All possible circumstances cannot be covered. The pilot's judgement shall ultimately determine the sequence of actions taken and ATC shall render all possible assistance.

3.4.3.1.2 If the aircraft is required to deviate from track to avoid weather and prior clearance cannot be obtained, ATC clearance shall be obtained at the earliest possible time. In the meantime, the aircraft shall follow the procedures detailed in paragraph 3.4.3.4 below.

3.4.3.1.3 The pilot shall advise ATC when weather deviation is no longer required, or when a weather deviation has been completed and the aircraft has returned to the centre line of its cleared route.

3.4.3.2 Obtaining priority from ATC when weather deviation is required

3.4.3.2.1 When weather deviation is required, the pilot should initiate communications with ATC via voice or CPDLC. A rapid response may be obtained by either:

- (1) stating WEATHER DEVIATION REQUIRED to indicate that priority is desired on the frequency and for ATC response; or
- (2) requesting a weather deviation using a CPDLC lateral downlink message.

3.4.3.2.2 The pilot still retains the option of initiating the communications using the urgency call PAN PAN (preferably spoken three times) to alert all listening parties to a special handling condition which may receive ATC priority for issuance of a clearance or assistance.

3.4.3.3 Actions to be taken when controller-pilot communication are established

- (1) Pilot notifies ATC and requests clearance to deviate from track, advising, when possible, the extent of the deviation expected.
- (2) One of the following actions will be taken by ATC:
 - a) If there is no conflicting traffic in the horizontal dimension, clearance to deviate from track will be issued.
 - b) If there is conflicting traffic in the horizontal dimension, clearance to deviate from track will be issued after establishing vertical separation.
 - c) If there is conflicting traffic in the horizontal dimension and ATC is unable to establish vertical separation, ATC shall:
 - i) advise the pilot unable to issue clearance for requested deviation
 - ii) advise pilot of conflicting traffic
 - iii) request pilot's intentions

SAMPLE PHRASEOLOGY:

Unable(requested deviation), traffic is (call sign, position, altitude, direction), advise intentions.

- (3) Pilot will take the following actions:
 - a) Advise ATC of intentions by the most expeditious means available.
 - b) Comply with air traffic control clearance issued or....
 - c) Execute the procedures detailed in 3.4.3.4 below (ATC will issue essential traffic information to all affected aircraft).
 - d) If necessary, establish voice communications with ATC to expedite dialogue on the situation.

3.4.3.4 管制承認が得られない場合

- 3.4.3.4.1 安全上必要と認められる場合で、パイロットが決めた規則（例えば管制機関から特に指示されている場合を除いて経路の中心線を飛行しなければならない）を逸脱しなければならないときには、下記 3.4.3.4.2 の行動をとること。
- 3.4.3.4.2 管制承認が得られない場合で、悪天区域を回避するため承認された経路を逸脱しなければならないときは、パイロットは下記の行動をとること。
- (1) 可能であれば、ATS 経路システムから離れるように逸脱を行う。
 - (2) 次に掲げる事項を 121.5MHz（なお、その代替として航空機同士の VHF 周波数（123.45MHz）も使用できる）を用いて、適当な間隔をおいて放送することにより、周囲の航空機に対する通信の設定をし、警戒を呼びかけるものとする。
 - a) 航空機識別符号
 - b) 高度／フライトレベル
 - c) 位置（ATS 経路名又は経路コード名を含む）
 - d) パイロットの意図
 - (3) 目視及び航空機衝突防止装置（装備されている場合）により、自機の周囲を監視する。
 - (4)（航空機の運航上、支障のない程度に）全ての航空機灯火類を点灯させる。
 - (5) 5 マイル未満の経路からの逸脱においては、承認された高度を維持すること。
 - (6) 5 マイル以上の経路からの逸脱を行う場合又は承認された経路逸脱幅を超えて経路逸脱を行う場合には、以下の基準に基づき高度変更を実施すること。
 - a) 東行交通（経路の磁方位が 360-179 °）においては、経路の左側へ逸脱する場合は 300 フィート降下し、経路の右側へ逸脱する場合は 300 フィート上昇する。
 - b) 西行交通（経路の磁方位が 180-359 °）においては、経路の左側へ逸脱する場合は 300 フィート上昇し、経路の右側へ逸脱する場合は 300 フィート降下する。
 - (7) 航空機が元の経路に戻る場合は、経路の中心線から 5 マイル以内に帰った時点で、承認された高度を維持していることとする。
 - (8) 経路からの逸脱を行う前に管制機関と通信設定ができなかった場合においても、引き続き管制承認を取得することができるよう努めるものとする。通信設定ができた場合は、自機のとうとうとしている措置について管制機関に継続して伝え、有益な交通情報を取得するものとする。

注）パイロットが上記 3.4.3.4.2(2), (3) の行動をとる場合：現在位置及びパイロットの意図を送信し、関係航空機を特定し、付近の航空機と通信設定を行う。自機の関係する同一高度付近に他の航空機が存在する場合は、パイロットは関係機との接近を避けるために、必要に応じて、逸脱する経路方向を考慮すること。

3.4.3.4 Actions to be taken if a revised air traffic control clearance cannot be obtained.

- 3.4.3.4.1 The pilot shall take the actions listed below under the provision that the pilot may deviate from rules of the air(e.g., the requirement to operate on route or track centre line unless otherwise directed by ATC), when it is absolutely necessary in the interests of safety to do so.
- 3.4.3.4.2 If a revised air traffic control clearance cannot be obtained and deviation from track is required to avoid adverse weather, the pilot shall take the following actions:
- (1) If possible, deviate away from an organized track or ATS route system:
 - (2) Establish communications with and alert nearby aircraft by broadcasting, at suitable intervals: on the frequency in use, as well as on frequency 121.5 MHz(or, as a back-up, the VHF inter-pilot air-to-air frequency 123.45MHz is available).
 - a) Aircraft identification
 - b) Altitude/flight level
 - c) Position (including the ATS route designator or the Track code as appropriate)
 - d) Pilot's intentions
 - (3) Watch for conflicting traffic both visually and by reference to ACAS (if equipped).
 - (4) Turn on all aircraft exterior lights(commensurate with appropriate operating limitations).
 - (5) Deviations of less than 5NM, aircraft should remain at the level assigned by ATC.
 - (6) Deviations greater than, or equal to 5NM from track or deviations beyond cleared deviation distance, initiate an altitude change based on the following criteria:
 - a) For aircraft eastbound (route bearing is 360-179 DEG MAG) deviations left of course descend 300ft. Deviations right of course climb 300ft.
 - b) For aircraft westbound (route bearing is 180-359 DEG MAG) deviations left of course climb 300ft. Deviations right of course descend 300ft.
 - (7) When returning to track, be at assigned FL or altitude when the aircraft is within 5NM of centreline.
 - (8) If contact was not established prior to deviating, continue to attempt to contact ATC to obtain a clearance. If contact was established, continue to keep ATC advised of intentions and obtain essential traffic information.

Note: 3.4.3.4.2(2)(3) above call for the pilot to: broadcast aircraft position and pilot's intentions, identify conflicting traffic and communicate air-to-air with nearby aircraft. If the pilot determines that there is another aircraft at or near the same FL with which his aircraft might conflict, then the pilot is expected to adjust the path of the aircraft, as necessary, to avoid conflict.

3.5. 福岡 FIR 及びハバロフスク FIR 間の飛行について

福岡 FIR 及びハバロフスク FIR 間を飛行する航空機の使用可能フライトレベルは以下のとおり。

3.5.1 AKSUN 経由

A204/Y104 AKSUN M131

- ・ FL270 以上 FL410 以下
北行き : 偶数高度
南行き : 奇数高度
- ・ FL430 以上
北行き : FL430, FL470, FL510
南行き : FL450, FL490, FL530

3.5.2 LUMIN 経由

a) B223/Y10 LUMIN R490

- ・ 8,000ft 以上 FL350 以下
北行き : 奇数高度
南行き : 偶数高度

b) B223/Y10 LUMIN B223

- ・ FL300 以上 FL410 以下
北行き : 奇数高度
南行き : 偶数高度
- ・ FL430 以上
北行き : FL450, FL490, FL530
南行き : FL430, FL470, FL510

3.5.3 ANIMO 経由

a) B337/Y114 ANIMO R446

- ・ FL140 以上 FL410 以下
北東行き : 奇数高度
南西行き : 偶数高度
- ・ FL430 以上
北東行き : FL450, FL490, FL530
南西行き : FL430, FL470, FL510

b) B337/Y114 ANIMO B337/T565

- ・ FL240 以上 FL410 以下
北東行き : 奇数高度
南西行き : 偶数高度
- ・ FL430 以上
北東行き : FL450, FL490, FL530
南西行き : FL430, FL470, FL510

3.5.4 BISIV 経由

G583/Y116 BISIV G583

- ・ FL270 以上 FL410 以下
北東行き : 奇数高度
南西行き : 偶数高度
- ・ FL430 以上
北東行き : FL450, FL490, FL530
南西行き : FL430, FL470, FL510

3.5.5 ODERI 経由

B932/Y109 ODERI A957/M152/P168

- ・ 12,000ft 以上 FL410 以下
北東行き : 奇数高度
南西行き : 偶数高度
- ・ FL430 以上
北東行き : FL450, FL490, FL530
南西行き : FL430, FL470, FL510

3.5 Flight between Fukuoka FIR and Khabarovsk FIR

Assigned flight levels for aircraft operating between Fukuoka FIR and Khabarovsk FIR as follows;

3.5.1 Via AKSUN

A204/Y104 AKSUN M131

- ・ Between FL270 and FL410
For north bound: even FLs
For south bound: odd FLs
- ・ At or above FL430
For north bound: FL430, FL470, FL510
For south bound: FL450, FL490, FL530

3.5.2 Via LUMIN

a) B223/Y10 LUMIN R490

- ・ Between 8,000ft and FL350
For north bound: odd FLs
For south bound: even FLs

b) B223/Y10 LUMIN B223

- ・ Between FL300 and FL410
For north bound: odd FLs
For south bound: even FLs
- ・ At or above FL430
For north bound: FL450, FL490, FL530
For south bound: FL430, FL470, FL510

3.5.3 Via ANIMO

a) B337/Y114 ANIMO R446

- ・ Between FL140 and FL410
For northeast bound: odd FLs
For southwest bound: even FLs
- ・ At or above FL430
For northeast bound: FL450, FL490, FL530
For southwest bound: FL430, FL470, FL510

b) B337/Y114 ANIMO B337/T565

- ・ Between FL240 and FL410
For northeast bound: odd FLs
For southwest bound: even FLs
- ・ At or above FL430
For northeast bound: FL450, FL490, FL530
For southwest bound: FL430, FL470, FL510

3.5.4 Via BISIV

G583/Y116 BISIV G583

- ・ Between FL270 and FL410
For northeast bound: odd FLs
For southwest bound: even FLs
- ・ At or above FL430
For northeast bound: FL450, FL490, FL530
For southwest bound: FL430, FL470, FL510

3.5.5 Via ODERI

B932/Y109 ODERI A957/M152/P168

- ・ Between 12,000ft and FL410
For northeast bound: odd FLs
For southwest bound: even FLs
- ・ At or above FL430
For northeast bound: FL450, FL490, FL530
For southwest bound: FL430, FL470, FL510

3.5.6 AVGOK 経由**R211/Y37 AVGOK R211/A933/R22/L870/N992(北行きのみ)**

- ・ FL240 以上 FL400 以下
北行き : 偶数高度
- ・ FL430 以上
北行き : FL430, FL470, FL510

3.5.7 IGROD 経由**a) B451/Y301/Y304/Y347/Y375/Y377 IGROD L168**

- ・ FL270 以上 FL410 以下
北行き : 偶数高度
南行き : 奇数高度
- ・ FL430 以上
北行き : FL430, FL470, FL510
南行き : FL450, FL490, FL530

b) B451/Y301/Y304/Y347/Y375/Y377 IGROD B451

- ・ FL100 以上 FL410 以下
北行き : 偶数高度
南行き : 奇数高度
- ・ FL430 以上
北行き : FL430, FL470, FL510
南行き : FL450, FL490, FL530

c) B451/Y301/Y304/Y347/Y375/Y377 IGROD A931/A932

- ・ FL300 以上 FL410 以下
北行き : 偶数高度
南行き : 奇数高度
- ・ FL430 以上
北行き : FL430, FL470, FL510
南行き : FL450, FL490, FL530

3.5.6 Via AVGOK**R211/Y37 AVGOK R211/A933/R22/L870/N992
(only for North bound)**

- ・ Between FL240 and FL400
For north bound:even FLs
- ・ At or above FL430
For north bound:FL430, FL470, FL510

3.5.7 Via IGROD**a) B451/Y301/Y304/Y347/Y375/Y377 IGROD L168**

- ・ Between FL270 and FL410
For north bound:even FLs
For south bound:odd FLs
- ・ At or above FL430
For north bound: FL430, FL470, FL510
For south bound: FL450, FL490, FL530

b) B451/Y301/Y304/Y347/Y375/Y377 IGROD B451

- ・ Between FL100 and FL410
For north bound:even FLs
For south bound:odd FLs
- ・ At or above FL430
For north bound: FL430, FL470, FL510
For south bound: FL450, FL490, FL530

c) B451/Y301/Y304/Y347/Y375/Y377 IGROD A931/A932

- ・ Between FL300 and FL410
For north bound:even FLs
For south bound:odd FLs
- ・ At or above FL430
For north bound: FL430, FL470, FL510
For south bound: FL450, FL490, FL530

3.6. 福岡 FIR における RNP10 航行

福岡 FIR において、以下のとおり RNP（航法性能用件）10 が適用される。

3.6.1 適用空域

福岡 FIR の太平洋上の洋上管制区

3.6.2 航行許可

RNP10 航行を実施しようとする運航者は、登録国若しくは運航国の許可を得ること。

3.6.3 飛行計画

3.6.3.1 飛行計画については、ENR1.10 第 1.2.2 項 (4) 及び (8) を参照すること。

3.6.3.2 NOPAC 経路及び PACOTS 経路においては、RNP10 航行が許可されていない航空機は FL280 以下または FL400 以上の高度での飛行を計画すること。ただし、交通状況によっては上記以外の高度での飛行の要求が承認されることがある。

3.6.3.3 RNP10 航行が許可されていない航空機は、管制間隔設定のため経路変更を指示されることがある。

3.6.4 最低間隔

RNP10 航行を許可された航空機間に適用される最低横間隔は、50NM である。

3.6.5 RNP10 空域での航法精度の低下

RNP10 を満足しなくなった場合は、操縦士は管制機関に通報するとともに、管制承認の変更について管制機関と調整すること。

3.6 RNP 10 operation in Fukuoka FIR

Required Navigation Performance 10 will be applied in Fukuoka FIR as follows.

3.6.1 Airspace of application:

Oceanic Control Area over the Pacific Ocean within Fukuoka FIR

3.6.2 RNP10 approval

Operators must obtain operational approval from the State of Registry or State of operator, as appropriate, to conduct RNP 10 operation.

3.6.3 Flight Planning

3.6.3.1 See ENR1.10 section 1.2.2 (4) and (8).

3.6.3.2 On the NOPAC routes and PACOTS tracks, non-RNP10 aircraft must flight-plan at altitude FL280 or below, FL400 or above. However, requests by non-RNP10 aircraft to operate at other altitude may be approved on an individual basis, subject to traffic.

3.6.3.3 Non-RNP10 aircraft may be revised its route of clearance for the purpose of establishing separation.

3.6.4 Separation minimum

Minimum lateral separation between RNP 10 aircraft is 50 NM.

3.6.5 Reduced navigation performance within RNP 10 airspace

When the aircraft can no longer navigate to RNP 10, the pilot must notify ATC of it and coordinate a revised clearance with ATC.

3.7. 福岡 FIR における RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum : 短縮垂直間隔)

福岡 FIR において以下のとおり RVSM が適用される。

3.7.1 適用空域

3.7.1.1 福岡 FIR

3.7.1.1.1 RVSM 適用空域においては、RVSM 航行の許可を受けている航空機（以下「RVSM 適合機」という。）のみの飛行が承認される。

3.7.1.2 適用高度帯

FL290 以上 FL410 以下

3.7.1.3 RVSM 適合機のみ飛行が承認される空域における RVSM 非適合機の上昇及び降下

RVSM 非適合機が、RVSM 適合機のみ飛行が承認される高度帯以外の指示高度へ上昇または降下する場合は、当該高度帯を通過しての上昇又は降下が承認される。

3.7.2 最低間隔

3.7.2.1 RVSM 適合機相互間の場合にあっては 1,000 フィート、その他の場合にあっては 2,000 フィートの垂直間隔が適用される。

3.7.3 RVSM 航行許可及び高度監視

3.7.3.1 RVSM 航行を実施しようとする運航者は、登録国若しくは運航者の国の許可等を得ること。

3.7.3.2 運航者は、RVSM 登録時は JASMA* F2 様式を、取り消し時は JASMA F3 様式を速やかに 3.7.3.8 の〈JASMA 窓口〉あて送付すること。なお、JASMA F2 様式及び JASMA F3 様式は JASMA ウェブサイト <<http://www.jasma.jp>> から入手することができる。

*JASMA: Japan Airspace Safety Monitoring Agency とは、福岡 FIR の空域の安全性を監視する地域監視機関かつエンルート監視機関のことである。

3.7.3.3 RVSM 適合機に ACAS II が搭載されている場合は、RVSM 空域における最適の性能を得るため、ACAS II はチェンジ 7 又はそれ以降のバージョンのものであること。

3.7.3.4 航空機の高度監視

RVSM を実施するためには、航空機の高度維持性能が基準に適合していることを確認するため航空機高度を監視する必要がある。航空機は継続的な高度監視を受けることが求められている。福岡 FIR の RVSM 空域の空域安全性評価及び空域安全性監視を目的とした高度監視装置 (HMU) による航空機高度監視が実施される。RVSM に係る高度監視に関する情報については JASMA のウェブサイトで参照できる。

<<http://www.jasma.jp>>

3.7.3.5 HMU の位置等

(1) 瀬戸内 HMU

- ・ 中心地点
北緯 34 度 30 分 44 秒 東経 134 度 16 分 27 秒
- ・ 覆域
中心地点から半径 40NM

(2) 新潟 HMU

- ・ 中心地点
北緯 37 度 58 分 07 秒 東経 138 度 52 分 05 秒
- ・ 覆域
中心地点から半径約 30NM

3.7 RVSM in Fukuoka FIR

Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM) will be applied within the Fukuoka FIR as follows.

3.7.1 RVSM applicable airspace

3.7.1.1 Entire airspace within the Fukuoka FIR.

3.7.1.1.1 Only RVSM approved aircraft will be cleared to operate in the RVSM airspace within the Fukuoka FIR.

3.7.1.2 Applicable flight level stratum

Between FL290 and FL410 inclusive.

3.7.1.3 Climb or descent by non-RVSM approved aircraft through the airspace where only RVSM approved aircraft is cleared to operate.

ATC may clear non-RVSM approved aircraft to climb or descend through the airspace where only RVSM approved aircraft is cleared to operate, provided that they do not level off while passing through the RVSM airspace.

3.7.2 Separation Minimum in the RVSM airspace

3.7.2.1 The vertical separation minimum to be applied between RVSM approved aircraft will be 1,000ft, and between non-RVSM approved aircraft and RVSM approved/non-RVSM approved aircraft will be 2,000ft.

3.7.3 Operational approval and monitoring

3.7.3.1 Operators must obtain operational approval from the State of Registry or State of Operator, as appropriate, to conduct RVSM operations.

3.7.3.2 Aircraft operators shall submit JASMA* F2 for the record and JASMA F3 for the withdrawal as soon as possible to JASMA desk in paragraph 3.7.3.8.

Note that the JASMA F2 and JASMA F3 are available on JASMA website <<http://www.jasma.jp>>.

*JASMA: Japan Airspace Safety Monitoring Agency conducts safety assessment of airspace within Fukuoka FIR as a Regional Monitoring Agency(RMA) and Enroute Monitoring Agency(EMA).

3.7.3.3 If RVSM approved aircraft is equipped with ACAS II, the equipment should be updated to Change 7, or a later approved version, for optimum performance in RVSM airspace.

3.7.3.4 Monitoring altitude of aircraft

An essential part of the implementation of RVSM is the ability to monitor aircraft height to ensure that the aircraft height-keeping performance standard is being met and aircraft should undergo altitude monitoring periodically. HMU(Height Monitoring Unit) will be utilized for aircraft height monitoring within Fukuoka FIR. For further information on RVSM monitoring the JASMA web site is:

<<http://www.jasma.jp>>

3.7.3.5 HMU location etc.

(1) Setouchi HMU

- ・ Center
34°30'44"N/134°16'27"E
- ・ Coverage
Within a radius of approximately 40NM

(2) Niigata HMU

- ・ Center
37°58'07"N/138°52'05"E
- ・ Coverage
Within a radius of approximately 30NM

(3) 仙台 HMU

・ 中心地点

北緯 38 度 09 分 03 秒 東経 140 度 39 分 42 秒

・ 覆域

中心地点から半径約 30NM

※ いずれの HMU も高度監視を受けるためには、覆域を 20NM 以上水平直線飛行することが必要である。

(3) Sendai HMU

・ Center

38°09'03"N/140°39'42"E

・ Coverage

Within a radius of approximately 30NM

*At least 20NM straight and level flight is needed for monitoring in respect of each HMU.

3.7.3.6 高度監視データの管理

(1) 瀬戸内、新潟、仙台 HMU いずれかの覆域の RVSM 空域を飛行する航空機に対し、自動的に高度監視を行うことで、測定値が得られる。ただし、悪天等により測定精度が満たされない場合は、測定値として採用されないことがある。

(2) 航空機の高度監視が実施された最新の日付は JASMA ウェブサイト <<http://www.jasma.jp>> で公開する。

3.7.3.6 Monitoring data

(1) The measured values are calculated by automatic altitude monitoring of the aircraft flying within Setouchi, Niigata and Sendai HMU measurable coverage. Measured values may not be adopted when the values are not satisfied with the accuracy of measurement due to bad weather etc.

(2) The latest data of altitude monitoring executed are published on JASMA website <<http://www.jasma.jp>> for each aircraft.

3.7.3.7 高度監視のための飛行に関する調整について

高度監視のための飛行を計画する場合は、事前に 3.7.3.8 の<モニタリング飛行窓口>と調整すること。
飛行中における高度監視のための経路変更等の要求は、航空管制業務に影響を及ぼすため控えること。

注：事前に調整された場合であっても、航空機間の管制間隔設定が優先されることから、必要により高度変更・磁針路変更等の措置がとられ測定されない場合がある。

3.7.3.7 Coordination on the flight for height monitoring

Aircraft operators should coordinate with 3.7.3.8 <Monitoring flight desk> before the flight planning intended for height monitoring.

Requesting flight course change etc. for height monitoring during the flight should be avoided due to an impact on ATC workload.

Note: Even where flight planning intended to height monitoring is coordinated in advance, ATC may instruct climbing/descending/heading for radar vector, etc. because establishing separation of aircraft has an utmost priority in ATC, which would end up in failure of height monitoring.

3.7.3.8 問い合わせ先

RVSM 空域高度監視全般

< JASMA 窓口 >

国土交通省航空局 交通管制部 管制課 空域調整整備室

住所：〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3

電話：03-5253-8750

3.7.3.8 For further information

General inquiry as to RVSM monitoring

<JASMA desk>

Flight Procedures and Airspace Program Office, Air Navigation

Services Department, Civil Aviation Bureau

Postal: 2-1-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

100-8918

TEL: +81-3-5253-8750

電子メール：hqt-jasma@gxb.mlit.go.jp

E-mail: hqt-jasma@gxb.mlit.go.jp

高度監視を受けるための飛行計画について

<モニタリング飛行窓口>

国土交通省 航空交通管理センター 管理管制官事務室

Coordination on the flight plan for height monitoring

<Monitoring flight desk>

Air Traffic Management Center

電子メール：cab-hmu-flight@gxb.mlit.go.jp

E-mail: cab-hmu-flight@gxb.mlit.go.jp

3.7.4 飛行計画

3.7.4.1 飛行計画については、ENR1.10 第 1.2.2 項 (4) を参照すること。

3.7.4 Flight planning

3.7.4.1 See ENR1.10 section 1.2.2 (4).

3.7.4.2 使用高度

RVSM 適用高度帯においては原則として以下の高度を計画すること。

(1) 飛行方向が磁方位 0 度以上 180 度未満

FL290 又は FL290 に 2,000 フィートの倍数を加えた高度であって FL410 まで

(2) 飛行方向が磁方位 180 度以上 360 度未満

FL300 又は FL300 に 2,000 フィートの倍数を加えた高度であって FL400 まで

3.7.4.2 Usable flight levels

Usable flight levels within the RVSM applicable flight level stratum, in principle, will be as follows.

(1) Magnetic track from 000 degrees to 179 degrees

Any flight levels at 2,000ft intervals beginning at FL290 up to FL410.

(2) Magnetic track from 180 degrees to 359 degrees

Any flight levels at 2,000ft intervals beginning at FL300 up to FL400.

3.7.4.3 RVSM 非適合機であって、民間航空機については RVSM 適用空域における飛行を計画してはならない。ただし、以下の場合であって、FL280 以下又は FL430 以上で適切な目的地への飛行ができない場合は除く。

- (1) 航空機がはじめて登録国又は運航者の国へ移送される場合、又は
- (2) 既に RVSM 航行の許可を受けた航空機に機器故障が発生し、RVSM 要件に適合するため、もしくは RVSM 航行の許可を得るため、修理工場まで移送される場合、又は
- (3) 航空機が救急の目的又は人道的目的のために使用される場合、又は
- (4) 航空機が予備エンジンを翼下に懸架し搬送する場合

3.7.4.4 上記 3.7.4.3 のただし書に係る飛行を要求する運航者は、予定出発時刻の 72 時間前から 4 時間前までの間に航空交通管理センター（以下「ATMC」という）と調整を行うこと。また、調整が終了したものについては、飛行計画第 18 項の備考に“APVD NON RVSM”と記載すること。

3.7.4.4.1 3.7.4.4 に規定する調整及び通報は、当該飛行に係る管制承認を意味するものではない。

3.7.4.4.2 調整及び通報に係る ATMC の連絡先は以下のとおりである。

ATMC
電話番号：092-608-8872

電子メール：cab-asm@mlit.go.jp

3.7.4.5 国の航空機

国の航空機であって、RVSM 航行の許可を受けていない航空機については、3.7.4.4 及び 3.7.4.4.2 に規定する調整又は通報を実施することにより RVSM 適用空域を飛行することができる。

3.7.5 RVSM 適用空域における飛行方式

3.7.5.1 RVSM 適用空域に入域する前にパイロットは RVSM 運航に必要な下記の機器が正常に作動していることを確認すること。

- (1) 独立した 2 系統の高度測定システム
- (2) 高度監視警報システム
- (3) 自動高度制御システム

3.7.5.2 パイロットは以下の巡航高度の維持能力に影響する偶発的な事態に遭遇した場合、速やかに管制機関に通報し、その指示に従うこと。

- (1) 次に掲げる機器故障が発生した場合
 - ・全ての自動高度制御システムの故障
 - ・二系統の高度測定システムが確保できなくなった場合
 - ・装備する全ての高度を応答する機能を有する航空交通管理用自動応答装置の故障
 - ・降下を余儀なくされるエンジン推力の喪失
 - ・その他の巡航高度を維持する能力に影響を与える機器の故障
- (2) 巡航高度の維持能力に影響を与える気流の擾乱に遭遇した場合

3.7.5.3 上記 3.7.5.2(1) の通報を受けた場合、管制機関は RVSM 適用空域外高度への変更に係る指示を発出する場合がある。

3.7.5.4 高度変更を実施する場合、航空機は 150 フィートを超えないよう、指定された高度に着航すること。

3.7.4.3 Non-RVSM approved civil aircraft shall not flight plan in the RVSM airspace unless non-RVSM approved civil aircraft engaged in the operations specified below is unable to fly to an appropriate destination at or below FL280 and unable to fly at or above FL430:

- (1) initial delivery to the State of Registry or Operator; or
- (2) ferry flight of aircraft which was formerly RVSM approved but has experienced an equipment failure, to a maintenance facility for repair in order to meet RVSM requirements and/or obtain approval; or
- (3) mercy or humanitarian operations; or
- (4) transporting a spare engine mounted under the wing.

3.7.4.4 Aircraft operators requesting approval of non-RVSM approved civil aircraft operation in the RVSM airspace stated in paragraph 3.7.4.3, shall coordinate with the Air Traffic Management Center (ATMC), normally not more than 72 hours and not less than 4 hours prior to the intended departure time, and include the remarks APVD NON RVSM in Item 18 of the flight plan when approval is granted.

3.7.4.4.1 The coordination or notification prescribed in paragraph 3.7.4.4 should not be regarded as ATC clearance for the flight.

3.7.4.4.2 Contacts with ATMC are as follows:

ATMC
Telephone: 092-608-8872

E-mail: cab-asm@mlit.go.jp

3.7.4.5 State aircraft

Non-RVSM approved state aircraft may operate in the RVSM airspace, provided that coordination or notification in paragraphs 3.7.4.4 and 3.7.4.4.2 is conducted as appropriate.

3.7.5 In-flight procedures within RVSM airspace

3.7.5.1 Before entering RVSM airspace, the pilot should review the status of required equipment. The following equipment should be operating normally.

- (1) Two operational independent Altitude Measurement Systems;
- (2) An Altitude Alert System; and
- (3) An Automatic Altitude Control System.

3.7.5.2 The pilot should, as soon as practically possible, notify and follow instructions/advice provided by ATC whenever the aircraft encounters a situation in which the ability to maintain the Cruising altitude is affected:

- (1) following equipment failures
 - ・failures of all Automatic Altitude Control System;
 - ・loss of redundancy of Altitude Measurement Systems;
 - ・failure of all Automatic Altitude Reporting ATC Transponders;
 - ・loss of thrust on an engine necessitating descent
 - ・any other equipment failure affecting the ability to maintain Cruising altitude.
- (2) encounter turbulence that affects the capability to maintain the Cruising altitude.

3.7.5.3 When notified of situations stated in paragraphs 3.7.5.2 (1), ATC may issue a revised clearance to a level outside the RVSM airspace.

3.7.5.4 During cleared transition between levels, the aircraft should not overshoot or undershoot the specified flight level by more than 150ft.

3.7.6 洋上管制空域における飛行中の不測の事態における特別方式

3.4 に記載されている「洋上管制区における飛行中の不測の事態における特別方式」を参照のこと。

3.7.7 RVSM 適用空域における有視界飛行方式による飛行

RVSM 適用空域においては、基本的に有視界飛行方式による飛行を行うことはできない（航空法第 94 条の 2）。ただし、以下の項目全てを満たすものについては、3.7.4.4.2 の連絡先へ申請を行い、許可された場合、当該飛行を行うことができる。（民間訓練試験空域 SM1-2、1-3 における飛行については ENR5.3.1.1 に記載される手続による）

- (1) 試験飛行等、RVSM 適用空域における飛行が不可避である。
- (2) 航空路、直行経路及び RNAV 経路以外の空域で飛行を行うことができる。
- (3) 飛行予定日の 3 日前までに申請することができる。

3.7.8 RVSM 運用の一時中断

3.7.8.1 管制機関は、並を超える気流の擾乱がパイロットから報告された場合は、報告のあった高度と周辺空域において、RVSM 運用を一時中断する必要がある。RVSM 運用が中断された空域においては、RVSM 適合非適合に関わらず全ての航空機に対して 2,000ft の最低垂直間隔が適用される。

3.7.9 高度逸脱報告

3.7.9.1 ICAO 文書の Doc.9574 に基づき、空域安全性評価、及び空域安全性監視の目的で高度逸脱報告を収集する。本収集における個々のデータは、空域安全性評価及び空域安全性監視の目的にのみ用いられる。

- (1) 対象空域
福岡 FIR
- (2) 対象高度帯
FL290 以上 FL410 以下
- (3) パイロットがとるべき措置

計器飛行方式により飛行中の航空機の機長は、RVSM 適用空域及び対象高度帯において、いかなる理由であっても、管制指示高度から 300ft 以上の高度逸脱があった場合、原則として別添の様式による報告書を作成し提出すること。

- (4) 運航者がとるべき措置

運航者は、パイロットから提出された Large Height Deviation レポートを速やかに下記の住所宛送付すること。

〒100-8918
東京都千代田区霞が関 2-1-3
国土交通省航空局 交通管制部 管制課
空域調整整備室
電話：03-5253-8750

電子メール：hqt-JASMA@gxb.mlit.go.jp

3.7.6 Special procedures for in-flight contingencies for oceanic-control airspace

See Special procedures for in-flight contingencies for oceanic-control airspace in 3.4.

3.7.7 VFR operation in the RVSM airspace

VFR operation in the RVSM airspace is, in principle, not permissible (refer to the Civil Aeronautics Laws, Article 94.2). Nevertheless, aircraft operators may request approval of VFR operation in the RVSM airspace, and shall contact the ATMC as in paragraph 3.7.4.4.2, for coordination and approval. Approval may be granted for VFR operation meeting the all criteria below: (Refer to procedures prescribed in ENR5.3.1.1 when planning flights in the Civil Training & Testing area SM1-2 and 1-3.)

- (1) VFR operation in the RVSM airspace is indispensable due to the nature of operations, such as test flights;
- (2) VFR operation will be conducted outside ATS routes, direct routes and RNAV routes; and
- (3) a request is forwarded to ATFCM at least 3 days prior to the planned date of flight.

3.7.8 Suspension of RVSM operations

3.7.8.1 ATC will consider suspending RVSM operations at affected flight levels or within affected areas of RVSM airspace when there are pilot reports of greater than moderate turbulence. Within areas where RVSM operations are suspended, the vertical separation minimum between all aircraft, regardless of RVSM approval status will be 2,000ft.

3.7.9 Large Height Deviation Report

3.7.9.1 In order to conduct the airspace safety assessment and monitoring referred to ICAO Doc 9574, Large Height Deviation reports should be collected. Information contained in the collected reports shall be used only for airspace safety assessment and safety monitoring.

- (1) Applicable airspace
Entire airspace within the Fukuoka FIR.
- (2) Applicable flight level stratum
Between FL290 and FL410 inclusive.
- (3) Action to be taken by pilot

Pilot of aircraft operating in accordance with IFR, when deviating for any reason 300ft or more from the level cleared by ATC in the RVSM airspace, shall file a Large Height Deviation report using the attached form on each occurrence of an altitude deviation.

- (4) Aircraft operators involvement

Operators shall collect all Large Height Deviation reports described in (3) above and submit them as soon as possible to the following address.

Flight Procedures and Airspace Program Office
Air Traffic Control Division, Air Navigation Services Dept, Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
2-1-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo, JAPAN 100-8918
Phone:03-5253-8750 (+81-3-5253-8750 from overseas)

e-mail: hqt-JASMA@gxb.mlit.go.jp

LARGE HEIGHT DEVIATION REPORT

Message format for a report to JCAB of any altitude deviation of 300ft or more, including those due to Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS), turbulence, and contingency events.

1. Date and time of occurrence [UTC]
2. Location of deviation []
3. North Pacific (NOPAC) / Central Pacific (CENPAC) / Domestic Airspace
(Circle one of the above choices)
4. Aircraft operator []
5. Name / telephone [/]
(optional)
6. Flight identification, registration-number and aircraft type
[/ /]
7. Flight level assigned [FL]
8. Deviated final flight level [FL]
9. Duration at or above 300ft from the cleared flight level
[min sec]
10. Cause of deviation []
11. Other traffic if found out []
12. Crew comments []
13. Weather condition []
14. Remarks []
(In the event of contingency action, indicate whether prior clearance was obtained)

3.8. 航空路 A1(BULAN-RUSAR 間) または RNAV 経路 M750 を経由する場合の飛行計画経路

隣接する台北 FIR との円滑な航空交通流を確保するため、航空路 A1(BULAN-RUSAR 間) または RNAV 経路 M750 を経由する場合の飛行計画経路については、次のとおり飛行計画にファイルすること。

3.8.1 FL280 以上を計画する場合：

(1) 北東行き；MOLKA M750

(2) 南西行き便；A1

3.8.2 FL270 以下を計画する場合：

北東行き便／南西行き便；双方向とも A1

注：ただし、北東行きの場合、FL270 にあつては M750 を使用できる。

3.8.3 備考

レーダー停波により RNAV 経路 M750 の一部又は全部がレーダー覆域外となる場合若しくは航空機が自蔵航法装置の障害等により RNAV 経路を飛行できない場合においては、上記 3.8.1 に関わらず、航空路 A1 が承認される。

3.9. 福岡 FIR における意図的な横方向オフセット方式

3.9.1 この方式は意図しない高度逸脱、または乱気流の影響による高度逸脱のような異常事態が発生した場合、乱気流や衝突危険性を軽減するために適用される。

3.9.2 適用空域は、福岡 FIR の太平洋上の洋上管制区とする。

3.9.3 適用対象航空機はオフセットトラッキングを自動的にできるもののみとする。

3.9.4 方式

- (1) 実施の決定はパイロットの責任で行う。
- (2) 進行方向に対し、経路中心線から 0.1NM 単位で最大 2NM 右側へ行う。
- (3) 先行機による後方乱気流の影響を避けることも含まれる。
- (4) 実施するにあたり、管制承認を要求する必要はない。また、管制官への報告も必要としない。
- (5) 口頭による位置通報は実際にオフセットしている位置ではなく、最新の承認された経路上の位置を通報する。
- (6) レーダー識別が設定されている場合にあっては、パイロットは経路の中心線を飛行しなければならない。

3.8 Flight plan routes for the flight via airway A1 (between BULAN and RUSAR) or RNAV route M750

In order to facilitate smooth air traffic flow with Taipei FIR for adjacent, an aircraft which intends to operate via Airway A1 (between BULAN and RUSAR) or RNAV route M750 is requested to file its route of flight as follows.

3.8.1 When planning at or above FL280:

(1) Northeast-bound; MOLKA M750

(2) Southwest-bound; A1

3.8.2 When planning at or below FL270:

Both directions (Northeast/Southwest-bound); A1

Note: FL270 is available on M750 in case of Northeast-bound.

3.8.3 Remarks

When the radar service is not provided for the portion or the whole of RNAV route M750 because of the out of radar equipment, or when the aircraft is not able to use RNAV routes because of the out of self-contained aids, airway A1 will be assigned, regardless of Para. 3.8.1 above.

3.9 Strategic Lateral Offsets Procedures in Fukuoka FIR

3.9.1 This procedure is to be used for both wake vortex encounters, and to mitigate the heightened risk of collision when non-normal events such as operational altitude deviation errors and turbulence induced altitude deviations occur.

3.9.2 Offsets are only applied in the oceanic control area over the Pacific Ocean within the Fukuoka FIR.

3.9.3 Offsets are applied only by aircraft with automatic offset tracking capability.

3.9.4 The following requirements apply to the use of the offset:

- (1) The decision to apply a strategic lateral offset is the responsibility of the flight crew.
- (2) The offset shall be established at a distance in tenths of a nautical mile up to a maximum of 2NM to the right of the center line relative to the direction of flight.
- (3) The strategic lateral offset procedure has been designed to include offsets to mitigate the effects of wake turbulence of preceding aircraft.
- (4) There is no ATC clearance required for this procedure and, above it is not necessary that ATC be advised.
- (5) Voice position reports are to be based on the current ATC route/course clearance and not the exact coordinates of the offset position.
- (6) When radar identification is established, pilots shall fly on the centerline.

3.10. 洋上管制区におけるオフセット上昇降下方式の運用について

3.10.1 福岡 FIR 洋上管制区において以下のとおりオフセットによる上昇降下方式が行われる。

3.10.2 適用空域

福岡 FIR の太平洋上の洋上管制区

3.10.3 適用対象航空機

自動オフセットトラッキングの機能を持つ航空機

3.10.4. 運用方式

(1) オフセットによる上昇又は降下は、管制機関からの示唆に対するパイロットの合意又はパイロットからの要求に基づき実施される。ただし、交通状況又は気象状況により、管制官が必要と判断した場合は、この限りではない。

(a) 周辺機のために高度変更ができない場合であって、オフセットによる高度変更が可能な場合には、管制機関から次の用語によりオフセット上昇降下が示唆される。
“OFFSET CLIMB/DESCENT IS AVAILABLE”

(b) パイロットは、オフセットによる上昇又は降下を希望する場合、次の用語により上昇又は降下を要求すること。
“REQUEST CLIMB/DESCENT TO [altitude]. ACCEPT OFFSET CLIMB/DESCENT”

(2) オフセットによる上昇又は降下は、以下の方式により実施される。

(a) 関連機と横間隔を設定するため、管制機関から以下の用語によりオフセットが指示される。
“OFFSET [specified distance] [direction] OF ROUTE FOR CLIMB/DESCENT, REPORT ESTABLISHED ON OFFSET ROUTE”

(b) パイロットは、オフセット経路に着航後、以下の用語により着航を通報すること。また、管制機関から承認経路への復帰の指示があるまで、指示されたオフセット経路を飛行すること。
“ESTABLISHED ON OFFSET ROUTE”

(c) 管制機関は、オフセット経路への着航の通報を受領後、上昇又は降下の指示を発出する。パイロットは管制機関から承認経路への復帰の指示があるまで、指示されたオフセット経路を飛行すること。

(d) 管制機関は、指示高度への到達を確認した後、以下の用語によりオフセット指示の取り消し及び承認経路への復帰を指示する。
“CANCEL OFFSET. REJOIN ROUTE. REPORT BACK ON ROUTE”

(e) パイロットは、承認経路に着航した後、承認経路への復帰を通報すること。

(3) 管制機関からの指示に基づくオフセット飛行中に、AIP ENR 3.5.3.4.2 に記載された不測の事態によるオフセット飛行を行う場合は、承認経路又は指示されたオフセット経路のいずれかから、横方向に 5 マイル離れた経路を維持すること。

3.10 Operation of offset climb/descent procedure in oceanic airspace.

3.10.1 Operation of offset climb/descent procedure in oceanic airspace is conducted as follows.

3.10.2. Applicable airspace

Oceanic Control Area over the Pacific Ocean within Fukuoka FIR.

3.10.3. Aircraft subject to the trial

Aircraft with automatic offset tracking capability

3.10.4. Operational procedures

(1) Offset climb/descent procedure is initiated based on the pilot's agreement to a suggestion from ATC or request from the pilot. However, this does not apply if ATC deems it necessary due to traffic situation or weather conditions.

a) If the altitude cannot be changed due to blocking aircraft, but it is possible to change the altitude by offset, ATC may suggest an offset climb/descent using the following phraseology: “OFFSET CLIMB/DESCENT IS AVAILABLE”

b) If a pilot requires altitude change by offset, the pilot shall request the climb or descent using the following phraseology: “REQUEST CLIMB/DESCENT TO [altitude]. ACCEPT OFFSET CLIMB/DESCENT”

(2) Offset climb/descent procedure is initiated with following process.

a) In order to establish the lateral separation from related aircraft, ATC will issue an offset instruction using the following phraseology: “OFFSET [specified distance] [direction] OF ROUTE, FOR CLIMB/DESCENT, REPORT ESTABLISHED ON OFFSET ROUTE”

b) After establishing on the instructed offset route, the pilot shall report it using the following phraseology. The pilot must fly on the instructed offset route until receiving instruction to return to the cleared route from ATC.
“ESTABLISHED ON OFFSET ROUTE”

c) After receiving report of established on the offset route, ATC issues instruction to climb or descent. The pilot must fly on the instructed offset route until receiving instruction to return to the cleared route from ATC.

d) ATC will instruct to cancel the offset instruction and return to the original cleared route using the following phraseology after confirming that the aircraft has reached the instructed altitude. “CANCEL OFFSET. REJOIN ROUTE. REPORT BACK ON ROUTE”

e) The pilot shall report back on route after establishing original cleared route.

(3) If an offset flight based on the special procedures for inflight contingencies for oceanic-control airspace described in AIP ENR 3.5.3.4.2 is needed during an offset flight based on an instruction from the air traffic controller, the pilot should maintain a track laterally separated by 5NM from either its original cleared route or instructed offset route.

3.11. 調整経路（CDR）の運用について

3.11.1 調整経路（Conditional Route: CDR）は、公示される一定の時間帯及び高度帯において、計器飛行方式による飛行を計画できる ATS 経路である。

3.11.2 調整経路は以下のとおり運航者に通知される。

3.11.2.1 経路区分

a) CDR1

航空路誌により公示された特定の期間、高度帯に使用可能な経路（ENR3 を参照）

b) CDR2

RJJJ ノータムにより公示された特定の期間、高度帯に使用可能な経路（RJJJ ノータムは、原則として運用予定日の前日 2100JST までに発出される）

3.11.2.2 通知内容

a) 経路名称

b) 運用日

c) 運用時間帯

d) 最低運用高度

注：最低運用高度とは、調整経路の運用時間帯において航空機が調整経路を計器飛行方式で飛行することができる最も低い高度である。当該経路の MEA 以上の高度が指定される。

3.11.3 運航者は調整経路の運用時間帯に当該経路区間を通過できるよう飛行を計画すること。

3.11.4 関連する自衛隊高高度訓練／試験空域等の使用計画の変更に応じて、管制機関から経路又は高度の変更を指示される場合がある。

3.12. ATS データリンクサービスの利用による縦横間隔の適用について

3.12.1 福岡 FIR において、以下のとおり ATS データリンクサービスの利用による 50NM 縦間隔が適用される。

注：CPDLC 及び ADS-C を使用した ATS データリンクサービスの運用の詳細に関しては、GEN3.3 を参照のこと。

3.12.1.1 適用空域

洋上データリンク空域

3.12.1.2 適用条件

以下の 4 つの条件を満足すること。

- (1) CPDLC 及び ADS-C による ATS データリンクサービスを利用すること。
- (2) 登録国又は運航者の国の承認を得て RNP10 以上の航法精度を有していること。
- (3) 登録国又は運航者の国の承認を得て RCP240 の通信性能を有していること。
- (4) 登録国又は運航者の国の承認を得て RSP180 の監視性能を有していること。

3.12.1.3 適用間隔

適用条件を満足する航空機相互間に適用される縦間隔は、50NM である。

3.12.1.4 障害発生時の対応

上記適用条件の何れかを満足できない事態が発生した場合、操縦士は管制機関にその旨を速やかに通報し、管制機関の指示に従うこと。

3.11 Procedures of a CDR.

3.11.1 Conditional route (CDR) is a ATS route that can be planned on the flight plan at applicable altitude during the published period of time.

3.11.2 CDR will be notified to operators as follows.

3.11.2.1 Route category

a) CDR1

Route which may be planned at specific altitude-band during specific period of time, which shall be notified by AIP Japan.(See ENR3)

b) CDR2

Route which may be planned at specific altitude-band during specific period of time, which shall be notified by RJJJ NOTAM. (The NOTAM will be notified by 2100JST before the day of the CDR in applicable)

3.11.2.2 Items to be notified

The NOTAM will include the following items.

a) a name of the CDR

b) an applicable data

c) an applicable period

d) a minimum applicable altitude

Note: A minimum applicable altitude is the lowest altitude which flights under the instrument flight rules can take during the segment of the CDR within the applicable period. The altitude would be higher than MEA of the route.

3.11.3 Flights shall be planned so as to pass through the segment of CDR within the applicable period.

3.11.4 Aircraft may be instructed the change of the altitude or the segment of the CDR by the appropriate ATC facility in accordance with the activity of the JSDF High-Altitude Training/Testing Area etc.

3.12 The longitudinal and lateral separation minima using ATS data link services.

3.12.1 The 50NM longitudinal separation minimum using ATS data link services will be applied in Fukuoka FIR as follows.

Note: refer to GEN3.3 for the details of ATS data link services.

3.12.1.1 Airspace of application:

Oceanic data link airspace.

3.12.1.2 Requirements.

Aircraft shall meet the following requirements;

- (1) apply for ATS data link services using ADS-C and CPDLC;
- (2) has an operational approval of RNP10 or better by the State of Registry or the State of the Operator.
- (3) has an operational approval of RCP240 by the State of Registry or the State of the Operator; and
- (4) has an operational approval of RSP180 by the State of Registry or the State of the Operator.

3.12.1.3 Separation minimum.

50NM minimum longitudinal separation will be applied between aircraft which meet the requirements specified in 3.11.1.2 above.

3.12.1.4 Contingency procedures.

When aircraft can not satisfy one of each the requirement, specified in above, pilot shall notify ATC as soon as practicable and follow the instructions provided by ATC.

- 3.12.2 福岡 FIR において、以下のとおり ATS データリンクサービスの利用による 30NM 縦間隔及び 23NM 横間隔が適用される。

注：CPDLC 及び ADS-C を使用した ATS データリンクサービスの運用の詳細に関しては、GEN3.3 を参照のこと。

■ 3.12.2.1 適用空域
洋上データリンク空域

■ 3.12.2.2 適用条件

以下の 4 つの条件を満足すること。

- (1) CPDLC 及び ADS-C による ATS データリンクサービスを利用すること。
- (2) 登録国又は運航者の国の承認を得て RNP4 の航法精度を有していること。
- (3) 登録国又は運航者の国の承認を得て RCP240 の通信性能を有していること。
- (4) 登録国又は運航者の国の承認を得て RSP180 の監視性能を有していること。

■ 3.12.2.3 適用間隔

適用条件を満足する航空機相互間に適用される縦間隔は 30NM、横間隔は 23NM である。

■ 3.12.2.4 障害発生時の対応

上記適用条件の何れかを満足できない事態が発生した場合、操縦士は管制機関にその旨を速やかに通報し、管制機関の指示に従うこと。

- 3.12.3 福岡 FIR において、以下のとおり ATS データリンクサービスの利用による 12NM 横間隔が適用される。

注：CPDLC 及び ADS-C を使用した ATS データリンクサービスの運用の詳細に関しては、GEN3.3 を参照のこと。

■ 3.12.3.1 適用空域
洋上データリンク空域

■ 3.12.3.2 適用条件

以下の 4 つの条件を満足すること。

- (1) CPDLC 及び ADS-C による ATS データリンクサービスを利用すること。
- (2) 登録国又は運航者の国の承認を得て RNP4 の航法精度を有していること。
- (3) 登録国又は運航者の国の承認を得て RCP240 の通信性能を有していること。
- (4) 登録国又は運航者の国の承認を得て RSP180 の監視性能を有していること。

■ 3.12.3.3 適用間隔

いずれか一方の航空機が、単一高度を巡航中の他方の航空機の高度を通過して上昇又は降下を行う場合に限り、適用条件を満足する航空機相互間に適用される横間隔は、12NM である。

■ 3.12.3.4 障害発生時の対応

CPDLC 及び ADS-C による ATS データリンクサービスの接続を維持できない事態が発生した場合、操縦士は管制機関にその旨速やかに通報し、管制機関の指示に従う。

- 3.12.4 福岡 FIR において、以下のとおり ADS-C CDP による短縮縦間隔が適用される。

注：CPDLC 及び ADS-C を使用した ATS データリンクサービスの運用の詳細に関しては、GEN3.3 を参照のこと。

■ 3.12.4.1 適用空域
洋上データリンク空域

3.12.2 The 30NM longitudinal and 23NM lateral separation minima using ATS data link services will be applied in Fukuoka FIR as follows.

Note: refer to GEN3.3 for the details of ATS data link services.

3.12.2.1 Airspace of application:
Oceanic data link airspace.

3.12.2.2 Requirements.

Aircraft shall meet the following requirements;

- (1) apply for ATS data link services using ADS-C and CPDLC;
- (2) has an operational approval of RNP4 by the State of Registry or the State of the Operator.
- (3) has an operational approval of RCP240 by the State of Registry or the State of the Operator; and
- (4) has an operational approval of RSP180 by the State of Registry or the State of the Operator.

3.12.2.3 Separation minimum.

30NM minimum longitudinal and 23NM lateral separation will be applied between aircraft which meet the requirements specified in 3.11.2.2 above.

3.12.2.4 Contingency procedures.

When aircraft can not satisfy one of each the requirement, specified in above, pilot shall notify ATC as soon as practicable and follow the instructions provided by ATC.

3.12.3 The 12NM lateral separation minima using ATS data link services will be applied in Fukuoka FIR as follows

Note: refer to GEN3.3 for the details of ATS data link services.

3.12.3.1 Airspace of application:
Oceanic data link airspace.

3.12.3.2 Requirements.

Aircraft shall meet the following requirements;

- (1) apply for ATS data link services using ADS-C and CPDLC;
- (2) has an operational approval of RNP4 by the State of Registry or the State of the Operator.
- (3) has an operational approval of RCP240 by the State of Registry or the State of the Operator; and
- (4) has an operational approval of RSP180 by the State of Registry or the State of the Operator.

3.12.3.3 Separation minimum

Only when one aircraft climbs or descends through the altitude of another aircraft remaining in level flight, the 12NM lateral separation minima will be applied between aircraft which meet the requirements specified above.

3.12.3.4 Contingency procedures

When aircraft cannot satisfy ATS data link services using ADS-C and CPDLC, pilot shall notify ATC as soon as practicable and follow the instructions provided by ATC.

3.12.4 The longitudinal separation minima based on distance using ADS-C Climb and Descend Procedure(CDP) will be applied in Fukuoka FIR as follows.

Note: refer to GEN3.3 for the details of ATS data link services.

3.12.4.1 Airspace of application;
Oceanic data link airspace.

3.12.4.2 適用条件

CPDLC 及び ADS-C による ATS データリンクサービスを利用すること。

以下の航空機の状態については、適用時に管制官側で確認される。

- (1) 一方の航空機に対して他方の航空機の高度を通過して上昇または降下すること。
- (2) 直近の ADS-C レポートの位置誤差が 0.25 海里以内であること。
- (3) 垂直間隔が 2,000 フィート以下であること。
- (4) 巡航中であること。
- (5) 経路逸脱していないこと。
- (6) 先に ADS-C レポートを要求した時間から 15 分以内に垂直間隔の設定が可能であること。

3.12.4.3 適用間隔

適用条件を満足する航空機相互間に適用される縦間隔は、以下のとおりである。

- (1) 先行機の速度が、後続機と等しい又は後続機よりも速い場合は、15NM である。
- (2) 後続機が速い場合であって、後続機のマック数と先行機のマック数の差が 0.02 以内の場合は、25NM である。

3.12.4.4 障害発生時の対応

CPDLC 及び ADS-C による ATS データリンクサービスの接続を維持できない事態が発生した場合、操縦士は管制機関にその旨速やかに通報し、管制機関の指示に従う。

3.12.4.2 Requirements;

Aircraft shall apply for ATS data link services using ADS-C and CPDLC;

and

The following conditions of aircraft shall be confirmed by ATC at the time of application.

- (1) An aircraft climb or descend through the level of another aircraft.
- (2) The last ADS-C reports contain position accuracy of 0.25NM or better.
- (3) The altitude difference between aircraft is not greater than 2000ft.
- (4) Both aircraft are cruising at a single altitude.
- (5) Both aircraft are not deviating from route.
- (6) It is possible to re-establish vertical separation within 15 minutes from demanding former ADS-C report.

3.12.4.3 Separation minima

The longitudinal separation minimum applied between aircraft which meet the requirements specified in 3.11.3.2 above is:

- (1) 15NM when the preceding aircraft is at the same speed or faster than the following aircraft; or
- (2) 25NM when the following aircraft is not more than Mach 0.02 faster than the preceding aircraft.

3.12.4.4 Contingency procedures

When aircraft can not satisfy ATS data link services using ADS-C and CPDLC, pilot shall notify ATC as soon as practicable and follow the instructions provided by ATC.

3.13. 福岡 FIR 内における DARP (Dynamic Airborne Reroute Procedure) の運用について

* DARP とは、運航管理者が最新の気象状況等に基づき算出した新たな経路を飛行中の航空機と共有した上で、当該航空機からの要求により管制機関が経路承認を発出する方式である。AIP GEN3.3.3.7.1.5 2) にかかわらず、経路に関する管制承認の要求及び発出は CPDLC により実施される。

3.13.1 運用方式

- a) 北米、ハワイを目的地とした航空機に対して運用される。
- b) DARP による飛行中の経路変更要求は CPDLC によること。
- c) DARP のリクエストは、
 - i) 東経 145E 以東で行うこと。
 - ii) DOVAG-30N140E 以南を飛行する場合は、東経 135E 以東で行うこと。
 - iii) 管制官とパイロットの作業のため、経路の分岐点から 20 分手前までに行うこと。
 - iv) FIR 境界線の 1 時間手前までに行うこと。
- d) 福岡 ACC は、航空機からの経路の要求に対し、全く同一の経路を承認するか、あるいは「UNABLE」を返信するかのどちらかの方法を取る。(一部変更された経路を管制承認することはできない。)

3.13.2 その他

福岡 FIR 以外の FIR に関する詳細は、当該 FIR 管轄国の発行する航空情報を参照すること。

3.13.3 問い合わせ窓口

福岡航空交通管制部 (福岡 ACC)
・ 管制官事務室 cab-facckansei-ocean@gxb.mlit.go.jp

3.14. ATS ルート B462、N884 及び A582 の運用について

隣接するマニラ FIR との円滑な航空交通流を確保するため、ATS ルート B462、N884 及び A582 を経由して福岡 FIR- マニラ FIR 間を飛行する場合は、以下の点に留意すること。

3.14.1 B462

- a) 北東行き
フライトレベル 320、360 又は 400 を飛行しているものについては、メビンを通過後に奇数フライトレベルへの変更を指示される。
- b) 南西行き
RVSM 高度帯を飛行する南西行き便は宮古島 VORTAC 以南の B462 の高度について、フライトレベル 300、フライトレベル 340、フライトレベル 380 のいずれかを飛行計画するものとする。他のフライトレベルで飛行している場合は、メビン通過前に上記フライトレベルへの変更を指示される。

3.14.2 N884

N884 は、北東行き専用の ATS ルートとする。北東行き便は N884 の高度について、奇数フライトレベルを飛行計画するものとする。

注：当該経路は、RNP10 を承認された航空機にのみ使用可能である。

3.14.3 A582

A582 は、南西行き専用の ATS ルートとする。ただし、RNP10 を承認されていない航空機及び／又は RNAV 経路 N884 の最低経路高度以下で飛行しようとする北東行き便を除く。南西行き便は A582 の高度について、偶数フライトレベルを飛行計画するものとする。

3.13 Operation for Dynamic Airborne Reroute Procedure (DARP) in the Fukuoka FIR

*DARP is to allow Operational Control to initiate the process for an airborne aircraft to be issued an amended route clearance by ATC.

Regardless of AIP GEN3.3.3.7.1.5 2), DARP request and clearance must be made via CPDLC.

3.13.1 Operational requirements for DARP

- a) DARP clearance is limited to aircraft bound for North-America and Hawaii.
- b) Operational CPDLC is required for aircraft requesting DARP.
- c) DARP request must be made:
 - i) at or east of 145E.
 - ii) at or east of 135E if flown on or south of a line from DOVAG direct 30N140E.
 - iii) by the pilot at least 20 minutes before the divergence waypoint to allow processing time by ATC and pilot.
 - iv) at least 1 hour prior to crossing the FIR boundary.
- d) Fukuoka ACC will issue clearance the identical route with the requested route from aircraft, or uplink "UNABLE". (ATMC shall not issue clearance with any modification to the requested route.)

3.13.2 Other FIRs

For the details on DARP procedures within other FIRs, refer to aeronautical information published by the state associated with the FIR.

3.13.3 For further questions

Fukuoka ACC
・ Office cab-facckansei-ocean@gxb.mlit.go.jp

3.14 The Operation of ATS Route B462, N884 and A582

In order to facilitate smooth air traffic flow with adjacent Manila FIR, an aircraft which intends to operate via ATS route B462, N884 and A582 with crossing the boundary between Fukuoka FIR and Manila FIR is requested to pay attention as follows.

3.14.1 B462

- a) Northeast bound
Flights operating at FL320, FL360 or FL400 will be assigned odd flight levels after MEVIN.
- b) Southwest bound
Flights operating within RVSM airspace shall flight-plan FL300, FL340 or FL380 for the route subsequent to Miyakojima VORTAC (MJC). Flights operating at the other flight levels will be assigned flight levels above before MEVIN.

3.14.2 N884

N884 is uni-directional ATS route which is used for Northeast bound only. Northeast bound flights shall flight-plan odd flight levels.

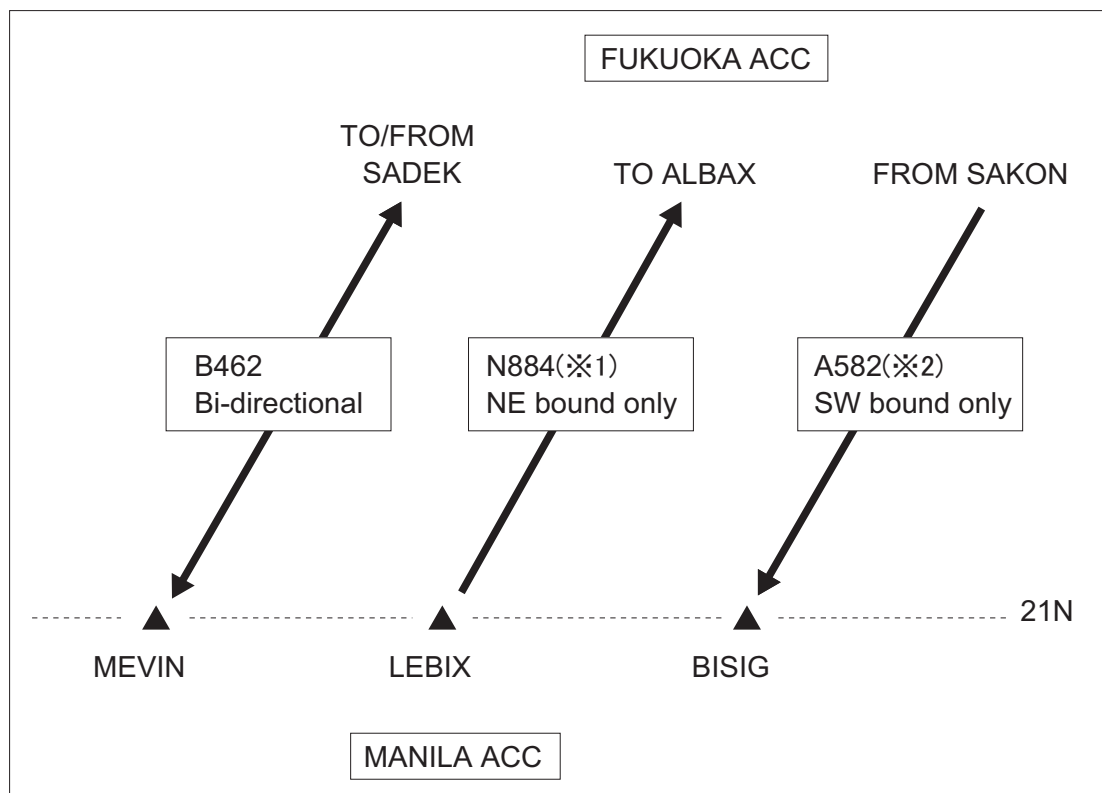
Note: N884 is available only for flight which is certificated for RNP10.

3.14.3 A582

A582 is uni-directional ATS route which is used for Southwest bound only, except for Northeast bound flights which is not certificated for RNP10 and/or will fly at MEA of N884 or below. Southwest bound flights shall flight-plan even flight levels.

FLIGHT LEVEL ASSIGNMENT AT FIR BOUNDARY
BETWEEN MANILA FIR AND FUKUOKA FIR

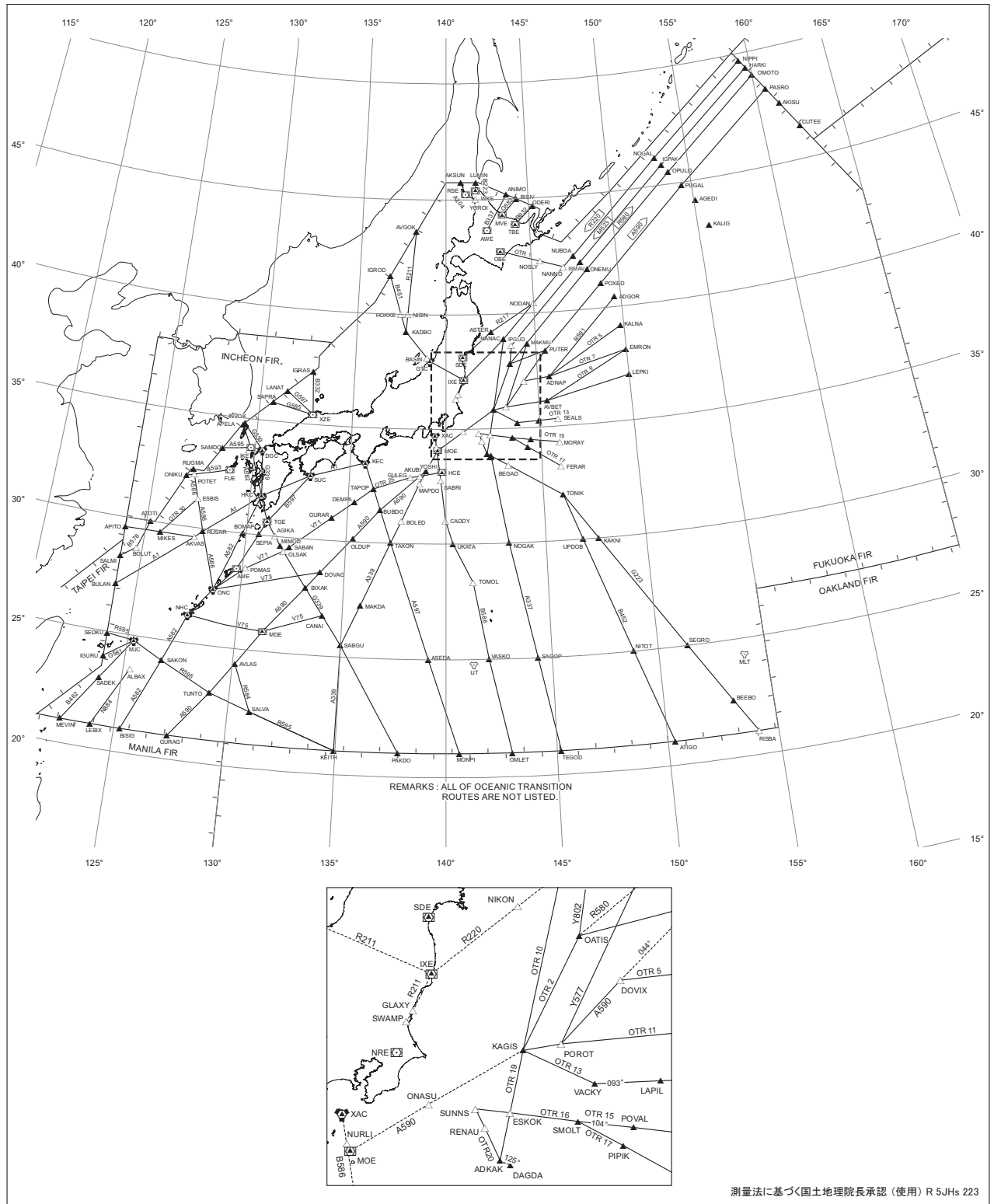
FL ASSIGNMENT	B462 ↓ ↑		N884 ↑	A582 ↓
	SW ↓	NE ↑	NE only ↑ ※1	SW only ↓ ※2
410			410	
400		400		400
390		390	390	
380	380			380
370			370	
360		360		360
350		350	350	
340	340			340
330			330	
320		320		320
310		310	310	
300	300			300
290		290	290	



※1: Only available for RNP10 certificated.

※2: Available Northeast bound for not RNP10 certificated and/or at MEA of N884 or below.

OCEANIC ATS ROUTE



3.15. User Preferred Route(UPR)*¹ の運用について

*1: 洋上空域において運航者が運航機材、運航時刻、気象予報等を考慮して任意に飛行経路を作成する飛行計画方式

3.15.1 一般事項

UPR を飛行計画する場合は以下のとおりとする。

3.15.1.1 制限空域の回避

使用中の軍用空域やロケットの影響空域を含む、NOTAM 等で公示された空域を避けて計画すること。

3.15.1.2 出発及び到着経路

適切な標準出発経路及び標準到着経路を計画すること。

3.15.2 アジアーハワイ間における UPR の運用について**3.15.2.1 アジアからハワイへの東行き航空機に係る飛行計画方式**

a) 適切な ATS 経路を計画し、次のいずれかの洋上転移経路 (OTR) 等へ接続すること。

- ・ ADNAP OTR5 KALNA ;
- ・ ADNAP OTR7 EMRON ;
- ・ AVBET OTR9 EMRON ;
- ・ AVBET OTR11 LEPKI ;
- ・ LAPIL OTR13 SEALS ;
- ・ POVAL OTR15 MORAY ;
- ・ PIPK OTR17 FERAR ;
- ・ DAGDA G223 TONIK.

b) 東経 160 度を 2000JST から 2130JST の間に通過する場合は、PACOTS TRACK 2 から南側へ 50NM 以上の距離を維持するよう飛行を計画すること。

c) アジアからハワイへの東行き UPR を飛行する航空機は、PACOTS経路を飛行する航空機に対し飛行高度の割当について優先されるものではない。

3.15.2.2 ハワイからアジアへの西行き航空機に係る飛行計画方式

a) 次のいずれかの洋上転移経路 (OTR) 等へ接続し、引き続き適切な ATS 経路を計画すること。

- ・ KALNA OTR5 ADNAP ;
- ・ EMRON OTR7 ADNAP ;
- ・ EMRON OTR9 AVBET ;
- ・ LEPKI OTR11 AVBET ;
- ・ SEALS OTR13 LAPIL ;
- ・ MORAY OTR15 POVAL ;
- ・ FERAR OTR17 PIPK ;
- ・ TONIK G223 DAGDA.

b) ハワイからアジアへの西行き UPR を飛行する航空機は、PACOTS経路を飛行する航空機に対し飛行高度の割当について優先されるものではない。

3.15.2.3 その他

- a) UPR を計画しようとする運航者は、利用可能なハワイ側の入出域フィックスに関する情報の提供を受けるため、オークランド ARTCC に対し 8 文字の AFTN 又は 7 文字の SITA アドレスを通報すること。
- b) オークランド FIR に関する詳細は、米国の発行する航空情報を参照すること。

3.15 Operation for use of User Preferred Route(UPR)*¹

*1:UPR is a method of flight planning that allows oceanic airspace operators to choose random routes based on individual airframes, flight time, weather forecast etc.

3.15.1 UPR Common Requirements

The following requirements are necessary when flight planning UPRs

3.15.1.1 Military/State Operational Airspace Avoidance

The UPR shall be planned to avoid NOTAM and/or State published airspace including active military airspace and/or estimated rocket impact area.

3.15.1.2 Departure and Arrival Routings

The UPR shall be flight planned via the appropriate SID/STAR.

3.15.2 Operation for use of UPR between Asia and Hawaii**3.15.2.1 For eastbound flight planning from Asia to Hawaii**

a) Operators shall flight plan appropriate ATS routes and connect to one of the following Oceanic Transition Routes (OTRs),etc. or ATS route.

- ADNAP OTR5 KALNA ;
- ADNAP OTR7 EMRON ;
- AVBET OTR9 EMRON ;
- AVBET OTR11 LEPKI ;
- LAPIL OTR13 SEALS ;
- POVAL OTR15 MORAY ;
- PIPK OTR17 FERAR ;
- DAGDA G223 TONIK.

b) If crossing 160E longitude between 1100UTC and 1230UTC, the UPRs must be flight planned so as to remain at least 50NM south of PACOTS TRACK 2.

c) The eastbound UPR from Asia to Hawaii aircraft do not have priority for altitude assignment over aircraft on an existing PACOTS.

3.15.2.2 For westbound flight planning from Hawaii to Asia.

a) Operators shall connect to one of the following Oceanic Transition Routes (OTRs),etc. and flight plan appropriate ATS routes.

- KALNA OTR5 ADNAP ;
- EMRON OTR7 ADNAP ;
- EMRON OTR9 AVBET ;
- LEPKI OTR11 AVBET ;
- SEALS OTR13 LAPIL ;
- MORAY OTR15 POVAL ;
- FERAR OTR17 PIPK ;
- TONIK G223 DAGDA.

b) The westbound UPR from Hawaii to Asia aircraft do not have priority for altitude assignment over aircraft on an existing PACOTS.

3.15.2.3 Others

- a) Aircraft operators wishing to plan the UPR may forward their 8-letter AFTN or 7-letter SITA address to Oakland ARTCC in order for available Hawaiian gateway fix information to be disseminated.
- b) Refer to aeronautical information published by the United States of America, for the detail about the Oakland FIR.

3.15.3 アジア-北米間における UPR の運用について

3.15.3.1 アジアから北米への東行き航空機に係る飛行計画方式

- a) 福岡、アンカレッジ、オークランドの空域内で計画すること。
- b) 適切な ATS 経路を計画し、次のいずれかの洋上転移経路 (OTR) 等へ接続すること。
 - ・ MAKMU R580 OMOTO;
 - ・ PUTER A590 PASRO;
 - ・ ADNAP R591 ADGOR;
 - ・ ADNAP OTR5 KALNA;
 - ・ ADNAP OTR7 EMRON;
 - ・ AVBET OTR9 EMRON;
 - ・ AVBET OTR11 LEPKI;
 - ・ LAPIL OTR13 SEALS;
 - ・ POVAL OTR15 MORAY.
- c) 航空路 A590、または A590 から南側へ 50NM 以上の距離を維持するよう飛行を計画すること。
- d) 東経 160 度を 2000JST から 2130JST の間に通過する場合は、PACOTS TRACK 2 から北側又は南側へ 50NM 以上の距離を維持し、PACOTS TRACK 2 に合流又は交差しないよう飛行を計画すること。
- e) アジアから北米への東行き UPR を飛行する航空機は、PACOTS 経路、NOPAC 経路又は CEP(Central East Pacific) 経路を飛行する航空機に対し飛行高度の割当について優先されるものではない。

3.15.3.2 北米からアジアへの西行き航空機に係る飛行計画方式

- a) 福岡、アンカレッジ、オークランドの空域内で計画すること
- b) 各空域内での運航方法
 - i) アンカレッジ FIR から福岡 FIR へ入域する場合は、NOPAC 経路または航空路 A590 から南側へ 50NM 以上の距離を維持するよう飛行を計画すること。
 - ii) 福岡 FIR の国内空域^{*2}を飛行する場合は、次のいずれかの洋上転移経路 (OTR) 等へ接続し、引き続き適切な ATS 経路を計画すること。
 - ・ ADGOR R591 ADNAP;
 - ・ KALNA OTR5 ADNAP;
 - ・ EMRON OTR7 ADNAP;
 - ・ EMRON OTR9 AVBET;
 - ・ LEPKI OTR11 AVBET;
 - ・ SEALS OTR13 LAPIL;
 - ・ MORAY OTR15 POVAL;
 - ・ FERAR OTR17 PIPIK;
 - ・ TONIK G223 DAGDA.
- c) PACOTS 設定時間帯においては、PACOTS TRACK C から北側又は南側へ 50NM 以上の距離を維持するよう飛行を計画すること。
- d) 北米からアジアへの西行き UPR を飛行する航空機は、PACOTS 経路、NOPAC 経路又は CEP(Central East Pacific) 経路を飛行する航空機に対し飛行高度の割当について優先されるものではない。

^{*2}: 硫黄島 TACAN を中心とした半径 55NM 以内の範囲を除く QNH 適用区域内

3.15.3 Operation for use of UPR between Asia and North America

3.15.3.1 For eastbound flight planning from Asia to North America

- a) The UPR must remain in the Fukuoka, Anchorage and Oakland OCAs.
- b) Operators shall flight plan appropriate ATS routes and connect to one of the following Oceanic Transition Routes (OTRs), etc. or ATS route.
 - MAKMU R580 OMOTO;
 - PUTER A590 PASRO;
 - ADNAP R591 ADGOR;
 - ADNAP OTR5 KALNA;
 - ADNAP OTR7 EMRON;
 - AVBET OTR9 EMRON;
 - AVBET OTR11 LEPKI;
 - LAPIL OTR13 SEALS;
 - POVAL OTR15 MORAY.
- c) The UPRs must be flight planned on ATS route A590 or so as to remain at least 50NM south of A590.
- d) If crossing 160E longitude between 1100UTC and 1230UTC, the UPRs must be flight planned so as to remain at least 50NM north or south of PACOTS TRACK 2 and not to merge or cross PACOTS TRACK 2.
- e) The eastbound UPR from Asia to North America aircraft do not have priority for altitude assignment over aircraft on an existing PACOTS, NOPAC or Central East Pacific (CEP) Traffic.

3.15.3.2 For westbound flight planning from North America to Asia.

- a) The UPR must remain in the Fukuoka, Anchorage and Oakland OCAs.
- b) Rules of operation in each airspace
 - i) Flights entering the Fukuoka FIR from the Anchorage FIR must be flight planned on a NOPAC ATS Route or so as to remain at least 50NM south of ATS route A590.
 - ii) In the Fukuoka FIR, operators shall connect to one of the following Oceanic Transition Routes (OTRs), etc. and flight plan appropriate ATS routes when entering domestic airspace^{*2}.
 - ADGOR R591 ADNAP;
 - KALNA OTR5 ADNAP;
 - EMRON OTR7 ADNAP;
 - EMRON OTR9 AVBET;
 - LEPKI OTR11 AVBET;
 - SEALS OTR13 LAPIL;
 - MORAY OTR15 POVAL;
 - FERAR OTR17 PIPIK;
 - TONIK G223 DAGDA.
- c) During PACOTS flame time, the UPRs must be flight planned so as to remain at least 50NM north or south of PACOTS TRACK C.
- d) The westbound UPR from North America to Asia aircraft do not have priority for altitude assignment over aircraft on an existing PACOTS, NOPAC or Central East Pacific (CEP) Traffic.

^{*2}: Domestic airspace is QNH application area except as the area within 55NM radius of IWOTO TACAN.

3.15.4 東南アジア-北米間における UPR の運用について

3.15.4.1 東南アジアから北米への東行き航空機に係る飛行計画方式

- a) 福岡、アンカレッジ、オークランドの空域内で計画すること。
 - b) 福岡 FIR の国内空域 *3 を飛行する場合は、適切な ATS 経路を計画し、引き続き次のいずれかの洋上転移経路 (OTR) 等へ接続すること。ただし、DOVAG 又は CANAI から飛行する場合、DOVAG-UKATA-33N150E を結ぶ線以南の空域で計画すること。
 - ・ MAKMU R580 OMOTO ;
 - ・ PUTER A590 PASRO ;
 - ・ ADNAP OTR5 KALNA ;
 - ・ ADNAP OTR7 EMRON ;
 - ・ AVBET OTR9 EMRON ;
 - ・ AVBET OTR11 LEPKI ;
 - ・ LAPIL OTR13 SEALS ;
 - ・ POVAL OTR15 MORAY ;
 - ・ BORDO Y74 AZAMA Y57 TAMAK V73 DOVAG ;
 - ・ BORDO Y74 TOPAT V75 CANAI ;
 - ・ SEDKU R595 MJC V91 NHC A582 ONC V73 DOVAG ;
 - ・ SEDKU R595 MJC V91 NHC V75 CANAI.
- *3: 硫黄島 TACAN を中心として半径 55NM 以内の範囲を除く QNH 適用区域内
- 注 : CDR の使用が可能である場合、RNAV 航行許可機は当該経路を飛行計画すること。
- c) 航空路 A590、または A590 から南側へ 50NM 以上の距離を維持するよう飛行を計画すること。
 - d) 東経 160 度を 2000JST から 2130JST の間に通過する場合は、PACOTS TRACK 2 の北側又は南側へ 50NM 以上の距離を維持するよう飛行を計画すること。
 - e) 東南アジアから北米への東行き UPR を飛行する航空機は、PACOTS 経路、NOPAC 経路又は CEP (Central East Pacific) 経路を飛行する航空機に対し飛行高度の割り当てについて優先されるものではない。

3.15.4 Operation for use of UPR between Southeast Asia and North America

3.15.4.1 For eastbound flight planning from Southeast Asia to North America

- a) The UPRs must remain in the Fukuoka, Anchorage and Oakland OCAs.
 - b) Operators shall flight plan appropriate ATS routes and connect to one of the following Oceanic Transition Routes (OTRs), etc. when entering domestic airspace*3. When transiting via DOVAG or CANAI, the UPRs must be planned within the airspace to the south of DOVAG-UKATA-33N150E.
 - MAKMU R580 OMOTO ;
 - PUTER A590 PASRO ;
 - ADNAP OTR5 KALNA ;
 - ADNAP OTR7 EMRON ;
 - AVBET OTR9 EMRON ;
 - AVBET OTR11 LEPKI ;
 - LAPIL OTR13 SEALS ;
 - POVAL OTR15 MORAY ;
 - BORDO Y74 AZAMA Y57 TAMAK V73 DOVAG ;
 - BORDO Y74 TOPAT V75 CANAI ;
 - SEDKU R595 MJC V91 NHC A582 ONC V73 DOVAG ;
 - SEDKU R595 MJC V91 NHC V75 CANAI.
- *3: Domestic airspace is QNH application area except as the area within 55NM radius of IWOTO TACAN.
- Note: RNAV capable aircraft should flight plan CDR when CDR is available.
- c) The UPRs must be flight planned on ATS route A590 or so as to remain at least 50NM south of A590.
 - d) If crossing 160E longitude between 1100UTC and 1230UTC, the UPRs must be flight planned so as to remain at least 50NM north or south of PACOTS TRACK 2.
 - e) The eastbound UPR from Southeast Asia to North America aircraft do not have priority for altitude assignment over aircraft on an existing PACOTS, NOPAC or Central East Pacific (CEP) Traffic.

3.15.4.2 北米から東南アジアへの西行き航空機に係る飛行計画方式

- a) 福岡、アンカレッジ、オークランドの空域内で計画すること
 - b) 各空域内での運航方法
 - i) アンカレッジ FIR から福岡 FIR へ入域する場合は、NOPAC 経路または航空路 A590 から南側へ 50NM 以上の距離を維持するよう飛行を計画すること。
 - ii) 福岡 FIR の国内空域^{*4}を飛行する場合は、次のいずれかの洋上転移経路 (OTR) 等へ接続し、引き続き適切な ATS 経路を計画すること。ただし、BIXAK 及び CANAI へ接続する場合は、DOVAG-UKATA-33N150E を結ぶ線以南の空域で計画すること。
 - ・ ADGOR R591 ADNAP ;
 - ・ KALNA OTR5 ADNAP ;
 - ・ EMRON OTR7 ADNAP ;
 - ・ EMRON OTR9 AVBET ;
 - ・ LEPKI OTR11 AVBET ;
 - ・ SEALS OTR13 LAPIL ;
 - ・ MORAY OTR15 POVAL ;
 - ・ BIXAK DELTA ONC ;
 - ・ CANAI V75 NHC ;
 - ・ 23N134E 以南から TUNTO IGURU ;
 - ・ 23N134E 以南から TUNTO R595 SEDKU .
- ^{*4}: 硫黄島 TACAN を中心とした半径 55NM 以内の範囲を除く QNH 適用区域内
- c) PACOTS 設定時間帯においては、以下のとおり飛行を計画すること。
 - i) PACOTS TRACK C の南側へ 50NM 以上の距離を維持するよう飛行を計画すること。
 - ii) PACOTS TRACK J の北側又は南側へ 50NM 以上の距離を維持するよう飛行を計画すること、又は PACOTS TRACK J を経由しその後分岐して PACOTS TRACK J から北側又は南側へ 50NM 以上の距離を維持するよう飛行を計画すること。
 - d) 北米から東南アジアへの西行き UPR を飛行する航空機は、PACOTS 経路、NOPAC 経路又は CEP(Central East Pacific) 経路を飛行する航空機に対し飛行高度の割当について優先されるものではない。

3.15.5 日本 / 東アジア-オセアニア間における UPR の運用について**3.15.5.1 日本 / 東アジア-オセアニア間の航空機に係る飛行計画方式**

- a) 本 UPR は、福岡 FIR、オークランド FIR、グアム CTA、ポートモレスビー FIR、ホニアラ FIR、ブリスベン FIR 内で計画すること。
- b) 本 UPR の対象となるオセアニアの空港は次のとおり。

- ・ シドニー
- ・ ブリスベン
- ・ ゴールドコースト
- ・ ケアンズ
- ・ メルボルン
- ・ パース
- ・ オークランド
- ・ ニューメア

3.15.4.2 For westbound flight planning from North America to Southeast Asia

- a) The UPR must remain in the Fukuoka, Anchorage and Oakland OCAs.
 - b) Rules of operation in each airspace
 - i) Flights entering the Fukuoka FIR from the Anchorage FIR must be flight planned on a NOPAC ATS Route or so as to remain at least 50NM south of ATS route A590.
 - ii) In the Fukuoka FIR, operators shall connect to one of the following Oceanic Transition Routes (OTRs), etc. and flight plan appropriate ATS routes when entering domestic airspace^{*4}. When transiting via BIXAK or CANAI, the UPRs must be planned within the airspace to the south of DOVAG-UKATA-33N150E.
 - ADGOR R591 ADNAP ;
 - KALNA OTR5 ADNAP ;
 - EMRON OTR7 ADNAP ;
 - EMRON OTR9 AVBET ;
 - LEPKI OTR11 AVBET ;
 - SEALS OTR13 LAPIL ;
 - MORAY OTR15 POVAL ;
 - BIXAK DELTA ONC ;
 - CANAI V75 NHC ;
 - 23N134E (or south) TUNTO IGURU ;
 - 23N134E (or south) TUNTO R595 SEDKU .
- ^{*4}: Domestic airspace is QNH application area except as the area within 55NM radius of IWOTO TACAN.
- c) During PACOTS flame time, the UPRs must be flight planned as follows.
 - i) The UPRs must be flight planned so as to remain at least 50NM south of PACOTS TRACK C.
 - ii) The UPRs must be flight planned so as to remain at least 50NM north or south of PACOTS TRACK J or flight plan on PACOTS TRACK J and then diverge so as to remain 50NM north or south of PACOTS TRACK J.
 - d) The westbound UPR from North America to Southeast Asia aircraft do not have priority for altitude assignment over aircraft on an existing PACOTS, NOPAC or Central East Pacific (CEP) Traffic.

3.15.5 Operation for use of UPR between Japan, East Asia and Oceania**3.15.5.1 For flight planning between Japan, East Asia and Oceania**

- a) The UPR must remain in the Fukuoka FIR, Oakland FIR, Guam CTA, Port Moresby FIR, Honiara FIR and Brisbane FIR.
- b) Airports of Oceania applicable to this operation are the following.

- ・ YSSY
- ・ YBBN
- ・ YBCG
- ・ YBCS
- ・ YMML
- ・ YPPH
- ・ NZAA
- ・ NWWW

c) 各 FIR 内での運航方法

i) 福岡 FIR

a. UPR は BIXAK、TAXON、UKATA、NOGAK、UPDOB、KAKNI 及び、これらの位置通報点以北の既存の ATS 経路を飛行する計画とすること。

b. UPR は、BIXAK G339 SABGU A339 KEITH 以東で計画すること。

ii) グアム管制管轄空域

グアムの管制管轄空域においては、FL310 以上の高度であれば UPR での飛行を計画することができるが、FL300 以下の高度であれば既存の ATS 経路を飛行する計画とすること。

3.15.6 アジア-コロール (PTRO) 間における UPR の運用について

3.15.6.1 一般事項

本 UPR は、福岡 FIR、オークランド FIR、グアム CTA 内で計画すること。

3.15.6.2 日本-コロール間の航空機に係る飛行計画方式

a) 本 UPR の対象となる日本国内の空港は次のとおり。

- ・ 成田国際
- ・ 東京国際
- ・ 関西国際
- ・ 中部国際
- ・ 福岡

b) 各空域内での運航方法

i) 福岡 FIR

a. UPR は北緯 30 度に位置する位置通報点 (TAXON、UKATA、NOGAK) 及び、北緯 30 度以北の既存の ATS 経路を飛行する計画とすること。

b. 北緯 30 度と北緯 23 度の間は、東経 135 度以東を計画することができる。

c. BIXAK を通過する場合は、BIXAK 以北は既存の ATS 経路を飛行する計画とし、BIXAK と北緯 23 度の間は A339 もしくは G339 を計画すること。

ii) グアム管制管轄空域

a. グアム CTA を通過する場合は、既存の ATS 経路を飛行する計画とすること。

b. グアム CTA を避けるように計画する場合は、福岡 / オークランド FIR の境界線を PAKDO と 21N131E の間で通過し、グアム CTA より継続して 50NM 以上離れるように飛行を計画すること。

3.15.6.3 台北 (RCTP) - コロール間の航空機に係る飛行計画方式

a) RNP10 許可機は、MJC R595 TUNTO 21N131E を計画し、境界線以南で UPR を計画することができる。

b) RNP10 非許可機は、MJC R595 TUNTO 21N132E を計画し、境界線以南で UPR を計画することができる。

3.15.6.4 仁川 (RKSI) - コロール間の航空機に係る飛行計画方式

標準経路は HKC G339 SABGU A339 KEITH であり、KEITH 以南で UPR を計画することができる。

3.15.7 問い合わせ窓口

福岡航空交通管制部 (福岡 ACC)

・ 管制官事務室 cab-facckansei-ocean@gxb.mlit.go.jp

注 :

福岡 FIR 以外の FIR に関する詳細は、当該 FIR 管轄国の発行する航空情報を参照すること。

c) Rules of operation in each FIRs

i) in the Fukuoka FIR

a. The UPR must be flight planned via BIXAK, TAXON, UKATA, NOGAK, UPDOB and KAKNI, and existing ATS routes at or north of these waypoints.

b. The UPRs must be flight planned at or east of BIXAK G339 SABGU A339 KEITH.

ii) in the Guam CTA

Within the Guam CTA, aircraft may flight plan UPRs at or above FL310, aircraft at or below FL300 shall flight plan via existing ATS routes.

3.15.6 Operation for use of UPR between Asia and Koror(PTRO)

3.15.6.1 General Information

The UPR must remain in the Fukuoka FIR, Oakland FIR, Guam CTA.

3.15.6.2 For flight planning between Japan and PTRO

a) Airports applicable to this operation in Japan are the following.

- ・ RJAA
- ・ RJTT
- ・ RJBB
- ・ RJGG
- ・ RJFF

b) Rules of operation in each airspace

i) in the Fukuoka FIR

a. The UPR route must be flight planned via the waypoints along latitude 30 degrees north (i.e., TAXON, UKATA, NOGAK) and existing ATS routes at or north of latitude 30 degrees north.

b. Aircraft may file a UPR route at or east of longitude 135 degrees east between latitude 30 degrees north and 23 degrees north.

c. When transiting via BIXAK, the UPR route must be flight planned via BIXAK and existing ATS routes at or north of BIXAK, then must be flight planned via A339 or G339 between BIXAK and latitude 23 degrees north.

ii) in the Guam CTA

a. Within the Guam CTA, aircraft must flight plan via existing ATS routes.

b. When planning to avoid Guam CTA, aircraft must cross the Fukuoka/Oakland FIR boundary between PAKDO and 21N131E, and flight plan to remain at least 50NM from the Guam CTA.

3.15.6.3 For flight planning between RCTP and PTRO

a) RNP10 aircraft may flight plan MJC R595 TUNTO 21N131E and then UPR to/from PTRO.

b) Non-RNP10 aircraft may flight plan MJC R595 TUNTO 21N132E and then UPR to/from PTRO.

3.15.6.4 For flight planning between RKSI and PTRO

Standard routing must be HKC G339 SABGU A339 KEITH and then UPR to/from PTRO.

3.15.7 For further questions

Fukuoka ACC

・ Office

cab-facckansei-ocean@gxb.mlit.go.jp

Note:

Refer to aeronautical information published by the state associated with other FIRs than Fukuoka FIR, for the detail about the other FIRs.

3.16. RNAV5 優先運用方式 スカイハイウェイ運用方式ー

RNAV5 優先運用方式は、以下のとおり運用される。

3.16.1 適用空域

硫黄島TACANを中心とした半径55海里以内の範囲を除く QNH 適用区域内（以下、「国内空域」という。）であって、FL290 以上 FL410 以下の空域

3.16.2 運用方式

- 3.16.2.1 FL290 以上 FL410 以下の高度（以下、「RNAV 優先高度」という。）は、原則として飛行計画経路の一部に RNAV5 経路を計画する RNAV5 航行許可機のみ指定される。

- 3.16.2.2 RNAV5 航行許可機以外の航空機が RNAV 優先高度を要求した場合は、次の用語により要求高度を指定できない旨が通報される。

[例]

“Unable FLxxx (through FLxxx) due to RNAV5 Preferential Operation. (Expect other altitude will be assigned.)”

- 3.16.2.3 次に掲げる場合は、RNAV5 航行許可機以外の航空機であっても RNAV 優先高度が指定される。

- a) 乱気流又は悪天候回避のため、RNAV 優先高度以外での飛行が困難である場合
- b) 管制運用上の優先的取扱いが必要な場合
- c) 管制間隔設定のため、一時的に RNAV 優先高度を指定する必要があると管制官が判断した場合
- d) 国の航空機であり、その任務上 RNAV 優先高度で飛行する必要がある場合
- e) 国内空域から出域する場合
この場合、国内空域内での RNAV 優先高度への高度変更は管制官により指示される。
- f) 国内空域外から国内空域へ入域した場合
この場合、国内空域入域後、RNAV 優先高度以外の高度を管制官から指示される。
- g) 2300JST から 0600JST までの間及び交通量の少ない時間帯で管制官が対応可能と判断した場合
ただし、適用空域における高度の指定に関し、RNAV5 航行許可機と RNAV5 航行許可機以外の航空機の間においては、RNAV5 航行許可機が優先的に取り扱われる。

3.16.3 飛行計画

- 3.16.3.1 RNAV5 航行許可機が RNAV 優先高度を飛行する場合は、RNAV5 経路で飛行計画する必要がある。

注) 飛行計画第 10 項に“R”、18 項に“PBN/”の次に“B1 ~ B6”のうち該当するものの記載がない航空機については、RNAV5 航行許可機として扱われない。

- 3.16.3.2 RNAV 優先高度で飛行しようとする RNAV5 航行許可機が悪天回避若しくは混雑回避のために RNAV5 経路を計画できない場合は、事前に航空交通管理センターと調整すること。

連絡先) 航空交通管理センター (ATM センター)
航空交通流管理 TEL092-608-8874

3.16 Implementation of RNAV5 Preferential operations - Sky Highway -

RNAV5 Preferential Operations should be enforced as follows.

3.16.1 Applicable airspace

Between FL290 and FL410 inclusive within QNH application area except as the area within 55NM radius of IWOTO TACAN (hereinafter referred as “Domestic Airspace”).

3.16.2 Operational procedures

- 3.16.2.1 Generally, controller will assign the cruising altitude between FL290 and FL410 (hereinafter referred as “RNAV preferential altitudes”) for only RNAV5 approved aircraft planning RNAV5 routes in the part of flight plan.

- 3.16.2.2 ATC will use the following phraseology when the RNAV5 non-approved aircraft request RNAV preferential altitudes.

[Example]

“Unable FLxxx (through FLxxx) due to RNAV5 Preferential Operation. (Expect other altitude will be assigned.)”

- 3.16.2.3 The non-approved aircraft in the following cases will be assigned RNAV preferential altitudes.

- a) In case of avoiding turbulence or bad weather area.
- b) In case a preferential handling is necessary.
- c) In case controller judges that it is necessary to assign RNAV preferential altitudes temporarily for establishment of ATC separation.
- d) The state aircraft which has to fly RNAV preferential altitudes for their operational reasons.
- e) In case aircraft exits from Domestic airspace to the outside of Domestic airspace. ATC will instruct to change RNAV preferential altitudes in the appropriate time.
- f) In case aircraft enters to Domestic airspace from the outside of Domestic airspace. ATC will instruct to change appropriate altitude except RNAV preferential altitudes.
- g) Between 1400UTC and 2100UTC. And in case ATC accept that RNAV 5 non-approved aircraft may be assigned RNAV preferential altitudes as off-peak. However, RNAV5 approved aircraft has priority for altitude assignment rather than RNAV 5 non-approved aircraft within Domestic airspace.

3.16.3 Flight planning

- 3.16.3.1 RNAV5 approved aircraft are required to plan RNAV5 routes when cruising RNAV preferential altitudes.

Remarks: The operator for RNAV5 approved aircraft must specify “R” in item 10 and “PBN/B1-B6” in item 18 of flight plan.

- 3.16.3.2 The operator for RNAV5 approved aircraft which intend to cruise RNAV preferential altitudes needs to coordinate about their route of flight with Air Traffic Management Center (ATMC) if not possible to plan RNAV5 routes to avoid bad weather or an excessive air traffic volume.

Contacts with ATMC as follows;
ATMC TEL 092-608-8874

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 3.6 エンルート待機経路

ENR 3.6 EN-ROUTE HOLDING

EN-ROUTE HOLDING PATTERNS (from the north)

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
BOKSO 424818.74N1422754.65E	268	Right	280	12000	6NM(12000 - FL140) 11NM (FL150 - FL220) 14NM (FL230 - FL320) 18NM (FL330 - FL380) 21NM (FL390 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
MEKAB 412727.09N1410337.86E (RNAV Hold)	029	Left	265	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
JYONA 404832.09N1410926.51E (RNAV Hold)	020	Right	265	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
AOMORI(MRE) 404419.65N1404219.20E (RNAV Hold)	029	Left	230 240	10000	1MIN (10000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ELBIT 404419.65N1405806.76E (RNAV Hold)	010	Right	265	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
MRE VOR/DME 404419.65N1404219.20E	029	Left	230 240	10000	1MIN (10000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
SAMBO 401115.92N1405701.37E (RNAV Hold)	010	Right	265	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
NISIN 400009.66N1374954.29E	015	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	Fukuoka ACC
GEPPA 395334.32N1392624.58E (RNAV Hold)	056	Left	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
PEONY 395026.08N1405000.44E (RNAV Hold)	022	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
LEKOL 395025.56N1405413.02E (RNAV Hold)	020	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
NAMMY 394835.96N1395237.78E (RNAV Hold)	041	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
AKITA 394241.64N1400344.31E (RNAV Hold)	034	Left	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
UWE VOR/DME 393701.66N1401112.97E	034	Left	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
HANAMAKI(HPE) 392600.09N1410800.60E (RNAV Hold)	200	Left	280	FL220	1.5MIN (FL220 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
HPE VOR/DME 392600.09N1410800.60E	200	Left	280	FL220	1.5MIN (FL220 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
AKNED 384322.09N1395439.17E (RNAV Hold)	142	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ZAHAN 383333.09N1405220.04E (RNAV Hold)	201	Left	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ENVAS 383044.48N1393731.62E (RNAV Hold)	110	Left	280	FL230	1.5MIN (FL230 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
YAMAGATA(YTE) 382319.04N1402128.63E (RNAV Hold)	142	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
SENDAI(SDE) 380818.86N1405517.34E (RNAV Hold)	200	Left	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
JUGEM 375601.00N1410946.00E (RNAV Hold)	205	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
OATIS 374859.19N1433222.87E	233	Left	265	FL280	1.5MIN (FL280 - -)	Fukuoka ACC
GUGBI 374631.61N1410600.30E (RNAV Hold)	205	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
RUBIS 374451.01N1403807.59E (RNAV Hold)	201	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
VIKET 374205.10N1393414.58E (RNAV Hold)	134	Right	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
BONGO 372445.00N1405726.00E (RNAV Hold)	205	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
AKTIL 372100.22N1401102.60E (RNAV Hold)	134	Right	230 280	FL140	1MIN (FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
DANDY 371025.52N1393041.88E (RNAV Hold)	116	Left	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
IXE VOR/DME 370855.91N1405832.47E	185	Right	240	FL150	1.5MIN (FL150 - -)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ESNIP 370653.00N1425014.00E (RNAV Hold)	198	Left	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
SYOEN 370218.56N1400014.11E (RNAV Hold)	089	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
PABBA 370011.57N1435946.88E	237	Left	280	FL280	1.5MIN (FL280 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ENTAK 365936.89N1404741.65E (RNAV Hold)	205	Left	230 280	FL140	1MIN (FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
GUSGI 365537.57N1402404.59E (RNAV Hold)	201	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
IKAHO 365514.37N1390430.93E (RNAV Hold)	088	Left	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
BEKPO 365435.54N1422854.81E (RNAV Hold)	204	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
OTARI 364724.72N1380534.96E (RNAV Hold)	087	Left	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
ENVOP 363809.04N1434936.08E (RNAV Hold)	256	Right	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
TEDIX 363751.81N1401937.41E (RNAV Hold)	197	Left	230 280	11000	1MIN (11000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
UGTAN 363431.60N1424107.34E (RNAV Hold)	216	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
GURIP 363316.42N1403736.49E (RNAV Hold)	205	Left	230 280	FL140	1MIN (FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
LOSVA 361728.98N1421542.03E (RNAV Hold)	217	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
NOGIX 361052.00N1422515.00E (RNAV Hold)	256	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
MILIT 355646.79N1411308.89E (RNAV Hold)	278	Left	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
POROT 355547.04N1431341.45E (RNAV Hold)	270	Right	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
KAGIS 354912.89N1423348.50E	272	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
OLDIV 354738.00N1415508.00E (RNAV Hold)	270	Right	230 280	13000	1MIN (13000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
TRE VOR/DME 353138.28N1340953.59E	195	Right	220 240	13000	1MIN (13000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - -)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
KCC VORTAC 351554.96N1365453.73E	137	Left	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
VACKY 351424.25N1434841.22E	298	Left	280	FL280	1.5MIN (FL280 - FL430)	Fukuoka ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
MIDER 350101.37N1354933.61E (RNAV Hold)	111	Left	280	FL170	1.5MIN (FL170 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
MENIX 345842.08N1415937.94E (RNAV Hold)	290	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
UBNET 345135.88N1345057.82E (RNAV Hold)	208	Right	230	5000	1MIN (5000 - 12000)	Kansai APP
SHTLE 344950.95N1365653.84E (RNAV Hold)	108	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
BESMU 344845.36N1315751.66E (RNAV Hold)	240	Left	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
TOKAT 344754.40N1425525.57E (RNAV Hold)	291	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ARTIC 344256.01N1384816.45E (RNAV Hold)	097	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
SHOOT 344251.74N1380150.23E (RNAV Hold)	097	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
KOHWA 344216.69N1365728.61E (RNAV Hold)	096	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ANSAD 344147.92N1414244.41E (RNAV Hold)	278	Left	230 280	12000	1MIN (12000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL170)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
UPLOV 344118.41N1340622.63E (RNAV Hold)	181	Left	230 280	12000	1MIN (12000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL170)	Kansai APP
OLVEK 344111.00N1421339.00E (RNAV Hold)	360	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
SMOLT 343448.47N1433059.41E	315	Left	280	FL280	1.5MIN (FL280 - FL430)	Fukuoka ACC
ENSYU 343235.86N1380202.50E (RNAV Hold)	097	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
BOKJO 343232.39N1382305.78E (RNAV Hold)	071	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
FLUTE 343218.90N1365749.44E (RNAV Hold)	096	Left	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
OHDAI 343059.54N1361904.51E (RNAV Hold)	258	Left	230 280	13000	1MIN (13000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
RUNSO 342916.72N1394304.91E (RNAV Hold)	074	Right	230 280	10000	1MIN (10000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
GEMBU 342901.28N1393623.50E (RNAV Hold)	177	Left	230 280	5000	1MIN (5000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
	357	Right	230 280	5000	1MIN (5000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
SUNPI 342734.36N1321044.13E (RNAV Hold)	263	Right	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
LOVGI 342229.27N1335839.60E (RNAV Hold)	032	Left	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL160)	Kansai APP
BAFFY 342042.40N1395831.13E (RNAV Hold)	065	Right	230 280	13000	1MIN (13000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
KTE VOR/DME 341244.99N1340121.33E	084	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
PAMVI 341223.77N1385648.15E (RNAV Hold)	069	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
STOUT 341126.56N1310058.28E (RNAV Hold)	284	Right	280	12000	1MIN (12000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
EMSIG 340551.07N1341834.28E (RNAV Hold)	086	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
MOE VOR/DME 340415.75N1393340.64E	059	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
OYAMA (MOE) 340415.75N1393340.64E (RNAV Hold)	058	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
IGLAN 340358.65N1421848.13E (RNAV Hold)	360	Right	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
FIATO 340037.43N1330354.57E (RNAV Hold)	083	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
MENUR 335440.87N1381644.36E (RNAV Hold)	069	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
SALTY 335109.65N1325530.80E (RNAV Hold)	080	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
GUPER 334439.04N1385420.88E (RNAV Hold)	066	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
OBKAG 334344.95N1335416.64E (RNAV Hold)	013	Right	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL180)	Kansai APP
KINME 334249.39N1394623.39E (RNAV Hold)	177	Left	230 280	5000	1MIN (5000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
	357	Right	230 280	5000	1MIN (5000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	
ISEBI 334202.69N1370650.03E (RNAV Hold)	085	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
DGC VORTAC 334034.35N1302322.66E	262	Right	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
SPIDE 333840.21N1325818.00E (RNAV Hold)	076	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
BILLY 333640.09N1373711.38E (RNAV Hold)	068	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
CHINU 333055.03N1302628.27E (RNAV Hold)	263	Left	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
OLBUG 332807.48N1341243.86E (RNAV Hold)	063	Left	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL290)	Kobe ACC
KUSHIMOTO (KEC) 332651.87N1354740.18E (RNAV Hold)	091	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
AGIMO 332636.35N1381846.36E (RNAV Hold)	065	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
RISBI 332528.98N1312229.55E (RNAV Hold)	079	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
IDLUP 332454.63N1334343.03E (RNAV Hold)	049	Right	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL290)	Kobe ACC
ENKOV 331816.65N1335543.62E (RNAV Hold)	063	Right	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL290)	Kobe ACC
PIPED 331505.57N1304616.71E (RNAV Hold)	079	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
OTOWA 331454.70N1355252.75E (RNAV Hold)	081	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
AILEY 331403.90N1323606.56E (RNAV Hold)	089	Left	280	FL170	1.5MIN (FL170 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
YOSHI 331014.59N1385726.94E (RNAV Hold)	036	Right	280	FL220	1.5MIN (FL220 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
EKABU 330512.52N1301231.23E (RNAV Hold)	078	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
NUMKO 325434.50N1363929.67E (RNAV Hold)	056	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	Fukuoka ACC
GULEG 325233.63N1381002.21E	037	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
TAIME 325147.11N1302815.66E	282	Left	230 280	6000	1MIN (6000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
SHIMIZU(SUC) 324521.49N1325947.93E (RNAV Hold)	047	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
MEXIR 324919.82N1340422.82E (RNAV Hold)	080	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
SABRI 324612.80N1394313.91E	359	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
NOBEP 323047.66N1351506.21E (RNAV Hold)	002	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	Fukuoka ACC
SUKBO 322545.49N1360048.88E (RNAV Hold)	055	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	Fukuoka ACC
TAPOP 322017.30N1361621.89E (RNAV Hold)	333	Left	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	Fukuoka ACC
MEVOL 321628.58N1360534.45E (RNAV Hold)	064	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	Fukuoka ACC
SAILS 314516.39N1301331.87E	212	Right	265	FL160	7NM (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
MIDAI 313621.06N1312212.71E (RNAV Hold)	066	Left	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
OMUSU 311744.88N1314421.79E (RNAV Hold)	041	Left	280	FL270	1.5MIN (FL270 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
SAPET 283813.49N1260753.34E (RNAV Hold)	237	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	Fukuoka ACC
POMAS 283014.76N1300839.09E	235	Left	265	FL240	13NM (FL240 - FL280) 15NM (FL290 - FL320) 17NM (FL330 - FL360) 18NM (FL370 - FL380) 20NM (FL390 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
AME VOR/DME 282604.98N1294241.07E	213	Right	240	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
ONC VORTAC 272558.38N1284156.27E	223	Right	220 240	10000	1MIN (10000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - -)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
NANJO 260739.47N1281709.81E	283	Right	230	8000	9NM (8000 - FL430)	Fukuoka ACC
RYOSA 253111.57N1263020.88E	061	Right	280	10000	1MIN (10000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	Fukuoka ACC
FREED 252840.11N1263232.74E (RNAV Hold)	064	Right	230 280	8000	1MIN (8000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	Fukuoka ACC
SHIMO 251601.70N1253549.35E (RNAV Hold)	234	Left	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	Fukuoka ACC
LILRA 244946.52N1245215.49E (RNAV Hold)	227	Left	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	Fukuoka ACC
TELMA 240338.51N1234812.34E	054	Right	230	4000	6NM (4000 - 11000)	Fukuoka ACC

EN-ROUTE HOLDING PATTERNS (In habetical order)

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
AGIMO 332636.35N1381846.36E (RNAV Hold)	065	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
AILEY 331403.90N1323606.56E (RNAV Hold)	089	Left	280	FL170	1.5MIN (FL170 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
AKITA 394241.64N1400344.31E (RNAV Hold)	034	Left	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
AKNED 384322.09N1395439.17E (RNAV Hold)	142	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
AKTIL 372100.22N1401102.60E (RNAV Hold)	134	Right	230 280	FL140	1MIN (FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
AME VOR/DME 282604.98N1294241.07E	213	Right	240	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
ANSAD 344147.92N1414244.41E (RNAV Hold)	278	Left	230 280	13000	1MIN (13000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
AOMORI(MRE) 404419.65N1404219.20E (RNAV Hold)	029	Left	230 240	10000	1MIN (10000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ARTIC 344256.01N1384816.45E (RNAV Hold)	097	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
BAFFY 342042.40N1395831.13E (RNAV Hold)	065	Right	230 280	13000	1MIN (13000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
BEKPO 365435.54N1422854.81E (RNAV Hold)	204	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
BESMU 344845.36N1315751.66E (RNAV Hold)	240	Left	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
BILLY 333640.09N1373711.38E (RNAV Hold)	068	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
BOKJO 343232.39N1382305.78E (RNAV Hold)	071	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
BOKSO 424818.74N1422754.65E	268	Right	280	12000	6NM(12000 - FL140) 11NM (FL150 - FL220) 14NM (FL230 - FL320) 18NM (FL330 - FL380) 21NM (FL390 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
BONGO 372445.00N1405726.00E (RNAV Hold)	205	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
CHINU 333055.03N1302628.27E (RNAV Hold)	263	Left	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
DANDY 371025.52N1393041.88E (RNAV Hold)	116	Left	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
DGC VORTAC 334034.35N1302322.66E	262	Right	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
EKABU 330512.52N1301231.23E (RNAV Hold)	078	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
ELBIT 404419.65N1405806.76E (RNAV Hold)	010	Right	265	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
EMSIG 340551.07N1341834.28E (RNAV Hold)	086	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
ENKOV 331816.65N1335543.62E (RNAV Hold)	063	Right	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL290)	Kobe ACC
ENSYU 343235.86N1380202.50E (RNAV Hold)	097	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ENTAK 365936.89N1404741.65E (RNAV Hold)	205	Left	230 280	FL140	1MIN (FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ENVAS 383044.48N1393731.62E (RNAV Hold)	110	Left	280	FL230	1.5MIN (FL230 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
ENVOF 363809.04N1434936.08E (RNAV Hold)	256	Right	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ESNIP 370653.00N1425014.00E (RNAV Hold)	198	Left	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
FIATO 340037.43N1330354.57E (RNAV Hold)	083	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
FLUTE 343218.90N1365749.44E (RNAV Hold)	096	Left	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
FREED 252840.11N1263232.74E (RNAV Hold)	064	Right	230 280	8000	1MIN (8000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	Fukuoka ACC
GEMBU 342901.28N1393623.50E (RNAV Hold)	177	Left	230 280	5000	1MIN (5000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
	357	Right	230 280	5000	1MIN (5000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
GUSGI 365537.57N1402404.59E (RNAV Hold)	201	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
GEPPA 395334.32N1392624.58E (RNAV Hold)	056	Left	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
GUGBI 374631.61N1410600.30E (RNAV Hold)	205	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
GULEG 325233.63N1381002.21E	037	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
GUPER 334439.04N1385420.88E (RNAV Hold)	066	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
GURIP 363316.42N1403736.49E (RNAV Hold)	205	Left	230 280	FL140	1MIN (FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
HANAMAKI(HPE) 392600.09N1410800.60E (RNAV Hold)	200	Left	280	FL220	1.5MIN (FL220 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
HPE VOR/DME 392600.09N1410800.60E	200	Left	280	FL220	1.5MIN (FL220 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
IDLUP 332454.63N1334343.03E (RNAV Hold)	049	Right	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL290)	Kobe ACC
IGLAN 340358.65N1421848.13E (RNAV Hold)	360	Right	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
IKAHO 365514.37N1390430.93E (RNAV Hold)	088	Left	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ISEBI 334202.69N1370650.03E (RNAV Hold)	085	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
IXE VOR/DME 370855.91N1405832.47E	185	Right	240	FL150	1.5MIN (FL150 - -)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
JUGEM 375601.00N1410946.00E (RNAV Hold)	205	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
JYONA 404832.09N1410926.51E (RNAV Hold)	020	Right	265	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
KAGIS 354912.89N1423348.50E	272	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
KCC VORTAC 351554.96N1365453.73E	137	Left	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
KINME 334249.39N1394623.39E (RNAV Hold)	177	Left	230 280	5000	1MIN (5000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
	357	Right	230 280	5000	1MIN (5000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
KOHWA 344216.69N1365728.61E (RNAV Hold)	096	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
KTE VOR/DME 341244.99N1340121.33E	084	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
KUSHIMOTO (KEC) 332651.87N1354740.18E (RNAV Hold)	091	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
LEKOL 395025.56N1405413.02E (RNAV Hold)	020	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
LILRA 244946.52N1245215.49E (RNAV Hold)	227	Left	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	Fukuoka ACC
LOSLA 361728.98N1421542.03E (RNAV Hold)	217	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
LOVGI 342229.27N1335839.60E (RNAV Hold)	032	Left	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL160)	Kansai APP
MEKAB 412727.09N1410337.86E (RNAV Hold)	029	Left	265	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
MENIX 345842.08N1415937.94E (RNAV Hold)	290	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
MENUR 335440.87N1381644.36E (RNAV Hold)	069	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
MEVOL 321628.58N1360534.45E (RNAV Hold)	064	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	Fukuoka ACC
MEXIR 324919.82N1340422.82E (RNAV Hold)	080	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
MIDAI 313621.06N1312212.71E (RNAV Hold)	066	Left	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
MIDER 350101.37N1354933.61E (RNAV Hold)	111	Left	280	FL170	1.5MIN (FL170 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
MILIT 355646.79N1411308.89E (RNAV Hold)	278	Left	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
MOE VOR/DME 340415.75N1393340.64E	058	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
MRE VOR/DME 404419.65N1404219.20E	029	Left	230 240	10000	1MIN (10000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
NAMMY 394835.96N1395237.78E (RNAV Hold)	041	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
NANJO 260739.47N1281709.81E	283	Right	230	8000	9NM (8000 - FL430)	Fukuoka ACC
NISIN 400009.66N1374954.29E	015	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	Fukuoka ACC
NOBEP 323047.66N1351506.21E (RNAV Hold)	002	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	Fukuoka ACC
NOGIX 361052.00N1422515.00E (RNAV Hold)	256	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
NUMKO 325434.50N1363929.67E (RNAV Hold)	056	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	Fukuoka ACC
OATIS 374859.19N1433222.87E	233	Left	265	FL280	1.5MIN (FL280 - -)	Fukuoka ACC
OBKAG 334344.95N1335416.64E (RNAV Hold)	013	Right	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL180)	Kansai APP
OHDAI 343059.54N1361904.51E (RNAV Hold)	258	Left	230 280	13000	1MIN (13000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
OLBUG 332807.48N1341243.86E (RNAV Hold)	063	Left	230 280	9000	1MIN (9000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL290)	Kobe ACC
OLDIV 354738.00N1415508.00E (RNAV Hold)	270	Right	230 280	13000	1MIN (13000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
OLVEK 344111.00N1421339.00E (RNAV Hold)	360	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
OMUSU 311744.88N1314421.79E (RNAV Hold)	041	Left	280	FL270	1.5MIN (FL270 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
ONC VORTAC 272558.38N1284156.27E	223	Right	220 240	10000	1MIN (10000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - -)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
OTARI 364724.72N1380534.96E (RNAV Hold)	087	Left	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
OTOWA 331454.70N1355252.75E (RNAV Hold)	081	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
OYAMA (MOE) 340415.75N1393340.64E (RNAV Hold)	058	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
PABBA 370011.57N1435946.88E	237	Left	280	FL280	1.5MIN (FL280 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
PAMVI 341223.77N1385648.15E (RNAV Hold)	069	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
PEONY 395026.08N1405000.44E (RNAV Hold)	022	Right	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
PIPED 331505.57N1304616.71E (RNAV Hold)	079	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
POMAS 283014.76N1300839.09E	235	Left	265	FL240	13NM (FL240 - FL280) 15NM (FL290 - FL320) 17NM (FL330 - FL360) 18NM (FL370 - FL380) 20NM (FL390 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
POROT 355547.04N1431341.45E (RNAV Hold)	270	Right	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
RISBI 332528.98N1312229.55E (RNAV Hold)	079	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
RUBIS 374451.01N1403807.59E (RNAV Hold)	201	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
RUNSO 342916.72N1394304.91E (RNAV Hold)	074	Right	230 280	10000	1MIN (10000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
RYOSA 253111.57N1263020.88E	061	Right	280	10000	1MIN (10000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	Fukuoka ACC
SABRI 324612.80N1394313.91E	359	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
SAILS 314516.39N1301331.87E	212	Right	265	FL160	7NM (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
SALTY 335109.65N1325530.80E (RNAV Hold)	080	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
SAMBO 401115.92N1405701.37E (RNAV Hold)	010	Right	265	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
SAPET 283813.49N1260753.34E (RNAV Hold)	237	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	Fukuoka ACC
SENDAI(SDE) 380818.86N1405517.34E (RNAV Hold)	200	Left	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
SHIMIZU(SUC) 324521.49N1325947.93E (RNAV Hold)	047	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
SHIMO 251601.70N1253549.35E (RNAV Hold)	234	Left	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	Fukuoka ACC
SHOOT 344251.74N1380150.23E (RNAV Hold)	097	Right	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
SHTLE 344950.95N1365653.84E (RNAV Hold)	108	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
SMOLT 343448.47N1433059.41E	315	Left	280	FL280	1.5MIN (FL280 - FL430)	Fukuoka ACC
SPIDE 333840.21N1325818.00E (RNAV Hold)	076	Right	280	FL160	1.5MIN (FL160 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
STOUT 341126.56N1310058.28E (RNAV Hold)	284	Right	280	12000	1MIN (12000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
SUKBO 322545.49N1360048.88E (RNAV Hold)	055	Right	280	FL250	1.5MIN (FL250 - FL430)	Fukuoka ACC
SUNPI 342734.36N1321044.13E (RNAV Hold)	263	Right	280	FL240	1.5MIN (FL240 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
SYOEN 370218.56N1400014.11E (RNAV Hold)	089	Left	280	FL150	1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
TAIME 325147.11N1302815.66E	282	Left	230 280	6000	1MIN (6000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC
TAPOP 322017.30N1361621.89E (RNAV Hold)	333	Left	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	Fukuoka ACC
TEDIX 363751.81N1401937.41E (RNAV Hold)	197	Left	230 280	11000	1MIN (11000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
TELMA 240338.51N1234812.34E	054	Right	230	4000	6NM (4000 - 11000)	Fukuoka ACC
TOKAT 344754.40N1425525.57E (RNAV Hold)	291	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
TRE VOR/DME 353138.28N1340953.59E	195	Right	220 240	13000	1MIN (13000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - -)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Kobe ACC

Holding Point (Identification) Coordinates	Inbound Track (°Mag)	Turn	Max IAS (kt)	MHA (ft or FL)	Time(MIN) or Distance(NM) Outbound	Controlling unit
1	2	3	4	5	6	7
UBNET 345135.88N1345057.82E (RNAV Hold)	208	Right	230	5000	1MIN (5000 - 12000)	Kansai APP
UGTAN 363431.60N1424107.34E (RNAV Hold)	216	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
UPLOV 344118.41N1340622.63E (RNAV Hold)	181	Left	230 280	12000	1MIN (12000 - FL140) 1.5MIN (FL150 - FL170)	Kansai APP
UWE VOR/DME 393701.66N1401112.97E	034	Left	280	FL210	1.5MIN (FL210 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
VACKY 351424.25N1434841.22E	298	Left	280	FL280	1.5MIN (FL280 - FL430)	Fukuoka ACC
VIKET 374205.10N1393414.58E (RNAV Hold)	134	Right	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
YAMAGATA(YTE) 382319.04N1402128.63E (RNAV Hold)	142	Left	280	FL200	1.5MIN (FL200 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
YOSHI 331014.59N1385726.94E (RNAV Hold)	036	Right	280	FL220	1.5MIN (FL220 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC
ZAHAN 383333.09N1405220.04E (RNAV Hold)	201	Left	280	FL260	1.5MIN (FL260 - FL430)	(at or above FL335) Fukuoka ACC (below FL335) Tokyo ACC

ENR 4 無線航法施設／システム

ENR 4 RADIO NAVIGATION AIDS/SYSTEMS

ENR 4.1 無線航法施設 - エンルート

ENR 4.1 RADIO NAVIGATION AIDS - EN-ROUTE

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
奄美 AMAMI TACAN	ALT	1189MHz (CH-102X)	H24	282636.50N 1293500.24E	304.3m (998ft)	TACAN AZM unusable: 360°-010° beyond 30nm BLW 4000ft. 010°-040° beyond 25nm BLW 4000ft. 040°-060° beyond 30nm BLW 4000ft. 250°-270° beyond 25nm BLW 5000ft. 270°-290° beyond 25nm BLW 4000ft. 340°-360° beyond 30nm BLW 4000ft.
阿見 AMI DME	TLD	1194MHz (CH-107X)	H24	360115.58N 1401220.72E	41.4m (136ft)	Unusable: 340°-350° beyond 25nm BLW 5000ft.
青森 AOMORI VOR (decl.:9° W/2022)	MRE	114.1MHz	H24	404419.65N 1404219.20E		VOR Unusable: 120°-150° beyond 15nm BLW 8000ft. 150°-160° beyond 15nm BLW 7000ft. 160°-190° beyond 25nm BLW 7000ft. 190°-200° beyond 25nm BLW 6000ft.
AOMORI DME	MRE	1175MHz (CH-88X)	H24	404420.20N 1404217.77E	230.2m (756ft)	DME Unusable: 100°-110° beyond 35nm BLW 8000ft. 110°-120° beyond 30nm BLW 8000ft. 120°-130° beyond 15nm BLW 8000ft. 130°-150° beyond 20nm BLW 8000ft. 150°-190° beyond 20nm BLW 7000ft. 190°-200° beyond 20nm BLW 6000ft. 200°-220° beyond 35nm BLW 6000ft.
旭川 ASAHIKAWA VOR/DME (decl.:9° W/2018)	AWE	113.5MHz 1169MHz (CH-82X)	H24	434002.15N 1422724.65E	234.4m (769ft)	VOR/DME Unusable: 080°-090° beyond 35nm BLW 9000ft. VOR Unusable: 090°-110° beyond 35nm BLW 10000ft. 110°-130° beyond 30nm BLW 10000ft. 130°-170° beyond 35nm BLW 10000ft. DME Unusable: 090°-110° beyond 25nm BLW 10000ft. 110°-170° beyond 30nm BLW 10000ft. 220°-230° beyond 30nm BLW 6000ft. 230°-240° beyond 35nm BLW 6000ft. 240°-260° beyond 20nm BLW 6000ft. 260°-290° beyond 35nm BLW 7000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
芦屋 ASHIYA TACAN	AHT	984MHz (CH-23X)	H24	335314.74N 1303859.52E		Unusable: R000-010 beyond 37nm BLW 2000ft. R010-020 beyond 37nm BLW 3000ft. R070-080 beyond 38nm BLW 5000ft. R080-110 beyond 33nm BLW 5000ft. R110-130 beyond 20nm BLW 5000ft. R130-140 beyond 28nm BLW 6000ft. R140-150 beyond 24nm BLW 6000ft. R190-220 beyond 30nm BLW 6000ft. R220-230 beyond 27nm BLW 6000ft. R230-240 beyond 29nm BLW 6000ft. R240-250 beyond 19nm BLW 6000ft. R250-260 beyond 22nm BLW 5000ft. R260-270 beyond 14nm BLW 4000ft. R270-280 beyond 27nm BLW 4000ft. R340-350 beyond 36nm BLW 2000ft. R350-360 beyond 37nm BLW 2000ft.
厚木 ATSUGI TACAN	NJA	1185MHz (CH-98X)	H24	352644N 1392714E	64.3m (211ft)	Unusable: 010°-020° beyond 15nm BLW 3000ft. 020°-030° beyond 25nm BLW 3000ft. 030°-040° beyond 20nm BLW 3000ft. 040°-050° beyond 18nm BLW 3000ft. 050°-060° beyond 17nm BLW 3000ft. 060°-090° beyond 14nm BLW 3000ft. 090°-100° beyond 29nm BLW 3000ft. 100°-110° beyond 24nm BLW 4000ft. 110°-120° beyond 26nm BLW 4000ft. 120°-130° beyond 33nm BLW 4000ft.
淡路 AWAJI DME	AJD	1190MHz (CH-103X)	H24	341613.36N 1344246.85E	269.5m (884ft)	
父島 CHICHIJIMA TACAN	CIT	1176MHz (CH-89X)	H24	270517.84N 1421307.78E	293.7m (963.6ft)	Unusable: 170°-180° beyond 35nm BLW 4000ft. 240°-280° beyond 5nm BLW 3000ft. 280°-290° beyond 10nm BLW 3000ft.
知念 CHINEN TACAN	TIT	1176MHz (CH-89X)	H24	260938.40N 1274803.92E	4m165. (543ft)	

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
千歳 CHITOSE VOR/DME (decl.:10°W/2020)	CHE	116.9MHz 1203MHz (CH-116X)	H24	424159.65N 1414110.20E	26.4m (87ft)	DME unusable: 210°-220° beyond 35nm BLW 3000ft. 220°-240° beyond 30nm BLW 3000ft. 240°-250° beyond 30nm BLW 7000ft. 260°-270° beyond 35nm BLW 7000ft. 270°-300° beyond 35nm BLW 9000ft. 300°-310° beyond 35nm BLW 7000ft.
CHITOSE TACAN	ZYT	990MHz (CH-29X)	H24	424552N 1414025E	38.9m (128ft)	Unusable: 160°-180° beyond 20nm BLW 2000ft. 180°-190° beyond 25nm BLW 2000ft. 190°-200° beyond 20nm BLW 2000ft. 200°-220° beyond 25nm BLW 2000ft. 250°-260° beyond 25nm BLW 7000ft. 260°-270° beyond 35nm BLW 9000ft. 280°-300° beyond 35nm BLW 9000ft.
銚子 CHOSHI TACAN	CVT	1170MHz (CH-83X)	H24	354336.06N 1404759.68E	71.9m (236ft)	
中部 CHUBU VOR/DME (decl.:8° W/2019)	CBE	117.8MHz 1212MHz (CH-125X)	H24	345128.82N 1364811.41E	12.0m (40ft)	DME unusable: 240°-250° beyond 35nm BLW 7000ft. 280°-290° beyond 20nm BLW 5000ft.
大子 DAIGO TACAN	GOT	1187MHz (CH-100X)	H24	364441.47N 1402058.42E	451.0m (1480ft)	TACAN DME unusable: 050°-060° beyond 25nm BLW 6000ft. 060°-070° beyond 25nm BLW 5000ft. 110°-120° beyond 30nm BLW 5000ft. TACAN AZM unusable: 360°-010° beyond 30nm BLW 6000ft. 050°-060° beyond 25nm BLW 6000ft. 060°-130° beyond 25nm BLW 5000ft.
永良部 ERABU VOR (decl.:5°W/2014)	ONC	113.1MHz	H24	272558.38N 1284156.27E		
ERABU TACAN	ONC	1165MHz (CH-78X)	H24	272600.15N 1284156.09E	66.5m (218ft)	TACAN AZM unusable: 360°-020° beyond 30nm BLW 3000ft. 050°-085° beyond 30nm BLW 3000ft. 200°-210° beyond 30nm BLW 3000ft. 210°-220° beyond 25nm BLW 3000ft. 220°-250° beyond 30nm BLW 3000ft. 295°-305° beyond 30nm BLW 3000ft. 340°-350° beyond 35nm BLW 3000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
福江 FUKUE VOR/DME (decl.:8°W/2022)	FUE	115.8MHz 1192MHz (CH-105X)	H24	324006.98N 1284936.25E	88.7m (291ft)	Unusable: 080°-090° beyond 25nm BLW 4000ft. 090°-100° beyond 15nm BLW 4000ft. 100°-120° beyond 10nm BLW 4000ft. 120°-140° beyond 5nm BLW 4000ft. 250°-260° beyond 25nm BLW 4000ft. 260°-300° beyond 15nm BLW 4000ft. 300°-360° beyond 25nm BLW 4000ft.
福岡 FUKUOKA VOR (decl.:8°W/2018)	DGC	114.5MHz	H24	334034.35N 1302322.66E		VOR unusable: 080°-100° beyond 30nm BLW 5000ft. 120°-130° beyond 30nm BLW 6000ft. 130°-140° beyond 30nm BLW 7000ft. 180°-200° beyond 25nm BLW 6000ft. 200°-210° beyond 35nm BLW 6000ft.
FUKUOKA TACAN	DGC	1179MHz (CH-92X)	H24	334033.52N 1302320.98E	19.7m (65ft)	TACAN DME unusable: 070°-090° beyond 30nm BLW 5000ft. 090°-120° beyond 30nm BLW 6000ft. 120°-130° beyond 25nm BLW 6000ft. 130°-140° beyond 30nm BLW 6000ft. 190°-240° beyond 35nm BLW 6000ft. TACAN AZM unusable: 070°-090° beyond 20nm BLW 5000ft. 090°-140° beyond 25nm BLW 6000ft. 170°-190° beyond 30nm BLW 6000ft. 190°-230° beyond 25nm BLW 6000ft. 230°-240° beyond 35nm BLW 6000ft. 260°-270° beyond 30nm BLW 3000ft. 270°-280° beyond 25nm BLW 3000ft. 280°-290° beyond 35nm BLW 3000ft.
福島 FUKUSHIMA VOR/DME (decl.:8°W/2020)	FKE	113.45MHz 1042 MHz (CH-81Y)	H24	371327.50N 1402613.51E	400.3m (1313 ft)	VOR unusable: 040°-050° beyond 20nm BLW 6000ft. 050°-070° beyond 15nm BLW 6000ft. 070°-080° beyond 10nm BLW 6000ft. 080°-090° beyond 20nm BLW 6000ft. 090°-100° beyond 20nm BLW 5000ft. 100°-130° beyond 30nm BLW 5000ft. 130°-150° beyond 35nm BLW 5000ft. DME unusable: 040°-050° beyond 20nm BLW 6000ft. 050°-060° beyond 15nm BLW 6000ft. 060°-080° beyond 10nm BLW 6000ft. 080°-090° beyond 15nm BLW 6000ft. 090°-110° beyond 20nm BLW 5000ft. 110°-130° beyond 30nm BLW 5000ft. 130°-140° beyond 35nm BLW 5000ft.
普天間 FUTENMA TACAN	NFO	1003MHz (CH-42X)	H24	261607.8N 1274434.8E		Unusable: 031°-229° beyond 28nm BLW 6000ft. 230°-030° beyond 28nm BLW 3500ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
岐阜 GIFU TACAN	GFT	992MHz (CH-31X)	H24	352330N 1365130E		Unusable: R000-010 beyond 35NM BLW 10000ft R010-020 beyond 25NM BLW 10000ft R020-030 beyond 25NM BLW 9000ft R110-120 beyond 35NM BLW 8000ft R120-130 beyond 25NM BLW 7000ft R130-150 beyond 20NM BLW 6000ft R150-160 beyond 20NM BLW 5000ft R160-170 beyond 15NM BLW 4000ft R170-180 beyond 10NM BLW 4000ft R180-190 beyond 8NM BLW 4000ft R190-200 beyond 7NM BLW 3000ft R200-210 beyond 10NM BLW 5000ft R210-220 beyond 15NM BLW 7000ft R220-250 beyond 30NM BLW 7000ft R250-260 beyond 20NM BLW 7000ft R280-300 beyond 35NM BLW 7000ft R300-310 beyond 25NM BLW 7000ft R310-340 beyond 30NM BLW 8000ft
御坊 GOBOH DME	GBD	1203MHz (CH-116X)	H24	335436.66N 1350622.14E	309.7m (1016ft)	
八丈島 HACHIJOJIMA VOR/DME (decl.:7°W/2022)	HCE	116.65MHz 1074MHz (CH-113Y)	H24	330651.66N 1394718.54E	103.4m (339ft)	Unusable: 090°-100° beyond 20NM below 5000ft. 100°-200° beyond 5NM below 5000ft. 280°-300° beyond 20NM below 5000ft. 300°-360° beyond 3NM below 5000ft.
八戸 HACHINOHE TACAN	HVT	984MHz (CH-23X)	H24	403321N 1412812E	45.1m (147.9ft)	TACAN unusable: R040-050 beyond 35NM BLW 2000ft. R060-070 beyond 36NM BLW 2000ft. R140-150 beyond 35NM BLW 5000ft. R150-170 beyond 32NM BLW 7000ft. R320-330 beyond 35NM BLW 5000ft. R330-340 beyond 25NM BLW 5000ft. R340-350 beyond 30NM BLW 4000ft. R350-360 beyond 35NM BLW 4000ft.
函館 HAKODATE VOR/DME (decl.:9°W/2014)	HWE	112.3MHz 1157MHz (CH-70X)	H24	414626.51N 1404955.98E	91.4m (300ft)	VOR unusable: 020°-030° beyond 30nm BLW 6000ft. 030°-040° beyond 35nm BLW 5000ft. 070°-090° beyond 25nm BLW 5000ft. 090°-100° beyond 35nm BLW 5000ft. 100°-110° beyond 20nm BLW 4000ft. 200°-240° beyond 35nm BLW 5000ft. 340°-350° beyond 35nm BLW 6000ft. 350°-010° beyond 15nm BLW 6000ft. DME unusable: 000°-020° beyond 25nm BLW 6000ft. 100°-110° beyond 35nm BLW 4000ft. 340°-360° beyond 30nm BLW 6000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
浜松 HAMAMATSU TACAN	LHT	1181MHz (CH-94X)	H24	344450.47N 1374236.21E	66.3m (218ft)	Unusable: R150-170 beyond 18nm BLW 2000ft. R270-280 beyond 35nm BLW 3000ft. R280-290 beyond 32nm BLW 4000ft. R290-310 beyond 35nm BLW 5000ft. R310-320 beyond 30nm BLW 6000ft. R320-330 beyond 27nm BLW 6000ft. R330-340 beyond 37nm BLW 7000ft.
花巻 HANAMAKI VOR/DME (decl.:9°W/2023)	HPE	112.8MHz 1162MHz (CH-75X)	H24	392600.09N 1410800.60E	104.0m (341ft)	VOR unusable: 070°-080° beyond 35nm BLW 9000ft. 250°-270° beyond 35nm BLW 7000ft. 270°-290° beyond 30nm BLW 7000ft. 310°-320° beyond 35nm BLW 9000ft. DME unusable: 050°-070° beyond 35nm BLW 9000ft. 070°-080° beyond 30nm BLW 9000ft. 080°-090° beyond 35nm BLW 9000ft. 090°-100° beyond 25nm BLW 7000ft. 100°-120° beyond 35nm BLW 7000ft. 220°-240° beyond 35nm BLW 8000ft. 250°-270° beyond 30nm BLW 7000ft. 270°-280° beyond 25nm BLW 7000ft. 280°-290° beyond 20nm BLW 7000ft. 290°-310° beyond 35nm BLW 9000ft. 310°-320° beyond 25nm BLW 9000ft. 320°-330° beyond 30nm BLW 9000ft. 330°-340° beyond 35nm BLW 9000ft. 340°-350° beyond 30nm BLW 9000ft. 350°-360° beyond 35nm BLW 9000ft.
防府 HOFU TACAN	FMT	1164MHz (CH-77X)	H24	340218.33N 1313244.67E	17.6m (57.7ft)	Unusable: R360-010 beyond 15nm BLW 5000ft. R010-020 beyond 13nm BLW 5000ft. R020-030 beyond 22nm BLW 6000ft. R030-040 beyond 35nm BLW 7000ft. R040-070 beyond 18nm BLW 7000ft. R070-080 beyond 15nm BLW 6000ft. R080-090 beyond 20nm BLW 5000ft. R090-100 beyond 35nm BLW 5000ft. R100-110 beyond 22nm BLW 5000ft. R120-130 beyond 28nm BLW 5000ft. R130-140 beyond 12nm BLW 4000ft. R140-150 beyond 10nm BLW 4000ft. R150-160 beyond 23nm BLW 4000ft. R160-170 beyond 34nm BLW 5000ft. R170-180 beyond 38nm BLW 5000ft. R200-210 beyond 30nm BLW 7000ft. R210-220 beyond 16nm BLW 7000ft. R220-230 beyond 14nm BLW 6000ft. R230-250 beyond 31nm BLW 6000ft. R250-270 beyond 19nm BLW 5000ft. R270-280 beyond 28nm BLW 5000ft. R280-290 beyond 23nm BLW 5000ft. R290-300 beyond 32nm BLW 5000ft. R300-310 beyond 22nm BLW 5000ft. R310-330 beyond 12nm BLW 5000ft. R330-350 beyond 17nm BLW 5000ft. R350-360 beyond 15nm BLW 5000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
本郷 HONGO VOR/DME (decl.:8° W/2021)	HGE	117.9MHz 1213MHz (CH-126X)	H24	342601.59N 1325526.29E	342.5m (1124ft)	VOR unusable: 270°-320° beyond 30nm BLW 7000ft. 320°-360° beyond 30nm BLW 6000ft. DME unusable: 050°-060° beyond 30nm BLW 5000ft. 270°-320° beyond 30nm BLW 7000ft. 320°-360° beyond 25nm BLW 6000ft.
百里 HYAKURI VOR (decl.:8° W/2024)	HUC	113.3MHz	H24	361113.22N 1402449.42E		VOR unusable: R280-290 beyond 35nm BLW 5000ft.
HYAKURI TACAN (decl.:8° W/2018)	HUC	1167MHz (CH-80X)	H24	361114.81N 1402447.53E	162ft	TACAN unusable: R100-110 beyond 37nm BLW 2000ft. R120-130 beyond 25nm BLW 2000ft. R130-140 beyond 38nm BLW 2000ft. R270-280 beyond 30nm BLW 5000ft. R280-290 beyond 25nm BLW 5000ft. R290-300 beyond 34nm BLW 5000ft. R300-310 beyond 27nm BLW 5000ft. R310-320 beyond 30nm BLW 5000ft.
壱岐 IKI VOR/DME (decl.:8° W/2021)	IKE	113.2MHz 1166MHz (CH-79X)	H24	334451.04N 1294636.67E	65.9m (216ft)	
石垣島 ISHIGAKIJIMA VOR/DME (decl.:4° W/2012)	IGE	115.4MHz 1188MHz (CH-101X)	H24	242345.64N 1241416.63E	63.5m (208.3ft)	VOR unusable: 000°-020° beyond 20nm BLW 4000ft. 290°-325° beyond 15nm BLW 4000ft. 325°-360° beyond 20nm BLW 4000ft. DME unusable: 000°-020° beyond 20nm BLW 4000ft. 290°-335° beyond 20nm BLW 4000ft. 335°-345° beyond 15nm BLW 4000ft. 345°-360° beyond 20nm BLW 4000ft.
伊丹 ITAMI VOR/DME (decl.:7° W/2014)	ITE	114.75MHz 1055MHz (CH-94Y)	H24	344819.74N 1352413.18E	53.7m (176.2ft)	Unusable: 000°-010° beyond 20nm BLW 5000ft. 010°-020° beyond 30nm BLW 5000ft. 020°-030° beyond 20nm BLW 5000ft. 030°-060° beyond 20nm BLW 6000ft. 060°-070° beyond 20nm BLW 5000ft. 240°-260° beyond 20nm BLW 6000ft. 260°-270° beyond 15nm BLW 6000ft. 270°-290° beyond 20nm BLW 6000ft. 290°-310° beyond 30nm BLW 6000ft. 310°-340° beyond 20nm BLW 6000ft. 340°-360° beyond 20nm BLW 5000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
いわき IWAKI VOR/DME (decl.:7°W/2018)	IXE	117.7MHz 1211MHz (CH-124X)	H24	370855.91N 1405832.47E	162.9m (534ft)	VOR Unusable: 280°-310° beyond 25nm BLW 6000ft. 310°-340° beyond 30nm BLW 8000ft. 340°-360° beyond 35nm BLW 6000ft. DME Unusable: 230°-250° beyond 35nm BLW 5000ft. 250°-280° beyond 35nm BLW 6000ft. 280°-300° beyond 20nm BLW 6000ft. 300°-310° beyond 25nm BLW 6000ft. 310°-330° beyond 25nm BLW 8000ft. 330°-340° beyond 30nm BLW 8000ft. 340°-350° beyond 30nm BLW 6000ft. 350°-360° beyond 35nm BLW 6000ft.
岩国 IWAKUNI TACAN (var.:6°W)	NEU	996MHz (CH-35X)	H24	340930.27N 1321443.81E	38ft	Unusable: 201°-359° beyond 19nm BLW 14000ft.
硫黄島 IWOTO TACAN	IJT	996MHz (CH-35X)	H24	244704.39N 1411857.03E	124.6m (409ft)	TACAN Unusable: R030-050 beyond 34nm BLW 2000ft. R100-110 beyond 26nm BLW 2000ft. R110-120 beyond 22nm BLW 2000ft. R120-130 beyond 30nm BLW 2000ft. R130-140 beyond 36nm BLW 2000ft.
出雲 IZUMO VOR/DME (decl.:8°W/2024)	XZE	113.4MHz 1168MHz (CH-81X)	H24	352502.06N 1325332.54E	13.7m (45ft)	VOR Unusable in the following areas; 270° - 280°beyond 25NM below 4,000ft 280° - 290°beyond 30NM below 4,000ft 300° - 320°beyond 30NM below 4,000ft 320° - 330°beyond 35NM below 4,000ft 330° - 360°beyond 30NM below 4,000ft DME Unusable in the following areas; 000° - 020°beyond 35NM below 4,000ft 020° - 030°beyond 25NM below 4,000ft 030° - 040°beyond 30NM below 4,000ft 040° - 070°beyond 25NM below 4,000ft 120° - 130°beyond 35NM below 7,000ft 130° - 140°beyond 30NM below 7,000ft 140° - 160°beyond 35NM below 7,000ft 170° - 190°beyond 35NM below 7,000ft 190° - 200°beyond 30NM below 7,000ft 200° - 210°beyond 35NM below 7,000ft 210° - 220°beyond 30NM below 7,000ft 220° - 230°beyond 35NM below 7,000ft 270° - 280°beyond 20NM below 4,000ft 280° - 290°beyond 15NM below 4,000ft 300° - 320°beyond 20NM below 4,000ft 320° - 330°beyond 25NM below 4,000ft 330° - 340°beyond 20NM below 4,000ft 340° - 350°beyond 15NM below 4,000ft 350° - 360°beyond 20NM below 4,000ft

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
嘉手納 KADENA VOR (var.:4°W)	KAD	112.0MHz	H24	262124.16N 1274606.73E		VOR unusable: 050°-060° beyond 15nm BLW 4500ft. 225°-250° beyond 30nm.
KADENA TACAN (var.:4°W)	KAD	1018MHz (CH-57X)	H24	262124.16N 1274606.73E	158ft	TACAN unusable: 010°-030° beyond 20nm BLW 6000ft. 110°-190° beyond 10nm. DME unusable: 110°-190° beyond 10nm BLW 5000ft.
香川 KAGAWA VOR (decl.:7°W/2016)	KTE	108.4MHz	H24	341244.99N 1340121.33E		VOR unusable: 090°-110° beyond 30nm BLW 5000ft. 110°-140° beyond 25nm BLW 6000ft. 140°-240° beyond 20nm BLW 9000ft.
KAGAWA DME	KTE	982MHz (CH-21X)	H24	341244.33N 1340120.27E	212.2m (696ft)	DME unusable: 090°-110° beyond 30nm BLW 5000ft. 110°-140° beyond 20nm BLW 6000ft. 140°-240° beyond 20nm BLW 9000ft.
鹿児島 KAGOSHIMA VOR (decl.:7°W/2021)	HKC	113.3MHz	H24	314150.00N 1303458.59E		VOR Unusable: 150°-160° beyond 25nm BLW 7000ft.
KAGOSHIMA TACAN	HKC	1167MHz (CH-80X)	H24	314149.80N 1303500.26E	581m (1906ft)	TACAN DME Unusable: 150°-160° beyond 35nm BLW 7000ft. TACAN AZM Unusable: 050°-060° beyond 30nm BLW 8000ft. 060°-070° beyond 35nm BLW 8000ft. 150°-160° beyond 20nm BLW 7000ft.
鹿屋 KANOYA TACAN	JAT	1172MHz (CH-85X)	H24	312146N 1304949E	76.8m (252ft)	TACAN unusable: R360-010 beyond 11NM BLW 7000FT. R010-020 beyond 12NM BLW 8000FT. R080-090 beyond 35NM BLW 4000FT. R090-100 beyond 18NM BLW 5000FT. R100-110 beyond 16NM BLW 5000FT. R110-170 beyond 16NM BLW 6000FT. R170-200 beyond 14NM BLW 6000FT. R200-220 beyond 10NM BLW 5000FT. R220-230 beyond 12NM BLW 6000FT. R230-250 beyond 20NM BLW 6000FT. R250-280 beyond 25NM BLW 4000FT. R280-310 beyond 25NM BLW 5000FT. R310-320 beyond 14NM BLW 6000FT. R320-360 beyond 11NM BLW 7000FT.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
関西 KANSAI VOR/DME (decl.:8°W/2020)	KIE	111.6MHz 1014MHz (CH-53X)	H24	342532.66N 1351227.83E	11.55m (37.9ft)	VOR Unusable: 180°-190° beyond 35nm BLW 4000ft. DME Unusable: 350°-030° beyond 30nm BLW 6000ft. 160°-170° beyond 35nm BLW 7000ft. 170°-180° beyond 30nm BLW 7000ft. 180°-190° beyond 20nm BLW 4000ft. 190°-200° beyond 30nm BLW 4000ft. 210°-220° beyond 30nm BLW 4000ft. 290°-310° beyond 30nm BLW 4000ft. 330°-350° beyond 35nm BLW 6000ft.
笠利 KASARI VOR/DME (decl.:6°W/2015)	AME	113.95MHz 1047MHz (CH-86Y)	H24	282604.98N 1294241.07E	13.1m (43ft)	VOR Unusable: 260°-280° beyond 20nm BLW 3000ft. DME Unusable: 360°-010° beyond 20nm BLW 3000ft. 260°-280° beyond 15nm BLW 3000ft. 280°-300° beyond 20nm BLW 3000ft. 320°-360° beyond 20nm BLW 3000ft.
吉備 KIBI VOR/DME (decl.:8°W/2016)	OYE	111.0MHz 1008MHz (CH-47X)	H24	344501.38N 1335006.20E	268.2m (880ft)	
高知 KOCHI VOR/DME (decl.:8°W/2023)	NAE	117.1MHz 1205MHz (CH-118X)	H24	333303.27N 1333932.80E	16.9m (55ft)	Unusable: 000°-010° beyond 30nm BLW 9000ft. 010°-040° beyond 25nm BLW 8000ft. 040°-080° beyond 30nm BLW 9000ft. 080°-090° beyond 30nm BLW 7000ft. 090°-100° beyond 35nm BLW 7000ft. 260°-290° beyond 35nm BLW 7000ft. 290°-310° beyond 35nm BLW 9000ft. 310°-330° beyond 25nm BLW 9000ft. 330°-360° beyond 30nm BLW 9000ft.
小松 KOMATSU VOR (decl.:8°W/2018)	KMC	112.0MHz	H24	362347.29N 1362415.31E		VOR unusable: 100°-110° beyond 30nm BLW 8000ft. 130°-150° beyond 30nm BLW 11000ft. 150°-170° beyond 30nm BLW 8000ft.
KOMATSU TACAN	KMC	1018MHz (CH-57X)	H24	362347.36N 1362418.49E		TACAN unusable: R080-090 beyond 25nm BLW 8000ft. R090-110 beyond 27nm BLW 9000ft. R110-130 beyond 33nm BLW 11000ft. R130-140 beyond 27nm BLW 11000ft. R140-150 beyond 30nm BLW 11000ft. R150-160 beyond 36nm BLW 11000ft. R160-180 beyond 25nm BLW 8000ft. R180-190 beyond 35nm BLW 8000ft. R190-200 beyond 32nm BLW 8000ft. R210-220 beyond 33nm BLW 5000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
小松島 KOMATSUSHIMA TACAN	KJT	1043MHz (CH-82Y)	2300-0745 EXC FRI 0746- SUN 2259 and HOL. Other time 1HR PN.	340015N 1343732E	17.3m (57ft)	Unusable: R030-050 beyond 32nm BLW 4000ft. R070-080 beyond 36nm BLW 7000ft. R160-170 beyond 38nm BLW 4000ft. R170-180 beyond 30nm BLW 4000ft. R180-190 beyond 32nm BLW 4000ft. R190-200 beyond 26nm BLW 4000ft. R200-220 beyond 26nm BLW 6000ft. R220-230 beyond 32nm BLW 7000ft. R230-240 beyond 32nm BLW 8000ft. R240-260 beyond 24nm BLW 9000ft. R260-270 beyond 30nm BLW 9000ft. R300-310 beyond 24nm BLW 6000ft. R310-320 beyond 22nm BLW 5000ft. R320-330 beyond 38nm BLW 5000ft. R330-340 beyond 36nm BLW 5000ft. R340-350 beyond 38nm BLW 5000ft.
河和 KOWA TACAN	XMT	1169MHz (CH-82X)	H24	344216.54N 1365726.73E	99.4m (327ft)	TACAN AZM unusable: 040°-060° beyond 35nm BLW 6000ft. 080°-100° beyond 25nm BLW 4000ft. 100°-130° beyond 35nm BLW 4000ft. 160°-190° beyond 35nm BLW 3000ft. 340°-350° beyond 25nm BLW 4000ft. 350°-010° beyond 15nm BLW 4000ft.
玖珂 KUGA TACAN	IWT	1177MHz (CH-90X)	H24	340447.64N 1320850.31E	653.8m (2145ft)	
熊本 KUMAMOTO VOR/DME (decl.:7°W/2015)	KUE	112.8MHz 1162MHz (CH-75X)	H24	325005.29N 1305029.45E	198.3m (651ft)	VOR unusable: 030°-090° beyond 25nm BLW 8000ft. 090°-120° beyond 15nm BLW 8000ft. 120°-150° beyond 25nm BLW 8000ft. 150°-180° beyond 35nm BLW 8000ft. DME unusable: 050°-100° beyond 35nm BLW 8000ft. 100°-120° beyond 25nm BLW 8000ft. 120°-130° beyond 30nm BLW 8000ft. 130°-170° beyond 35nm BLW 8000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
久米島 KUMEJIMA VOR (decl.:6°W/2021)	KXC	116.7MHz	H24	262218.73N 1264319.43E		VOR unusable: 080°-100° beyond 15nm BLW 4000ft. 100°-150° beyond 20nm BLW 3000ft.
KUMEJIMA TACAN	KXC	1201MHz (CH-114X)	H24	262218.01N 1264317.89E	17.3m (57ft)	TACAN DME unusable: 080°-100° beyond 15nm BLW 4000ft. 100°-150° beyond 20nm BLW 3000ft. 150°-160° beyond 25nm BLW 3000ft. 160°-170° beyond 30nm BLW 3000ft. TACAN AZM unusable: 040°-060° beyond 35nm BLW 3000ft. 070°-080° beyond 30nm BLW 4000ft. 080°-100° beyond 10nm BLW 4000ft. 100°-110° beyond 5nm BLW 3000ft. 110°-120° beyond 10nm BLW 3000ft. 120°-150° beyond 15nm BLW 3000ft. 150°-190° beyond 20nm BLW 3000ft. 190°-200° beyond 25nm BLW 3000ft. 200°-210° beyond 30nm BLW 3000ft. 210°-220° beyond 35nm BLW 3000ft.
串本 KUSHIMOTO VOR (decl.:8°W/2021)	KEC	112.9MHz	H24	332651.87N 1354740.18E		
KUSHIMOTO TACAN	KEC	1163MHz (CH-76X)	H24	332652.85N 1354738.40E	49.0m (161ft)	TACAN AZM unusable: 050°-070° beyond 20nm BLW 3000ft. 070°-080° beyond 10nm BLW 3000ft. 110°-120° beyond 30nm BLW 3000ft. 270°-290° beyond 35nm BLW 3000ft. 290°-300° beyond 25nm BLW 3000ft. 310°-320° beyond 35nm BLW 7000ft. 320°-330° beyond 30nm BLW 7000ft. 330°-360° beyond 35nm BLW 7000ft.
釧路 KUSHIRO VOR/DME (decl.:9°W/2022)	TCE	111.0MHz 1008MHz (CH-47X)	H24	430209.78N 1441202.72E	104.0m (342ft)	DME unusable: 300°-310° beyond 35nm BLW 5000ft. 340°-350° beyond 35nm BLW 7000ft.
舞鶴 MAIZURU TACAN	MZT	1120MHz (CH-33Y)	2300-0745 EXC FRI 0746- SUN 2259 and HOL. Other time 1HR PN.	353253N 1352532E	614m (2014ft)	

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
松本 MATSUMOTO VOR/DME (decl.:8°W/2024)	MBE	117.6MHz 1210MHz (CH-123X)	H24	360921.51N 1375511.34E	689.0m (2260ft)	VOR Unusable: 040°-050° beyond 35nm BLW 11000ft. 050°-060° beyond 30nm BLW 11000ft. 060°-090° beyond 20nm BLW 11000ft. 090°-110° beyond 15nm BLW 11000ft. 110°-120° beyond 20nm BLW 13000ft. 120°-130° beyond 30nm BLW 13000ft. 190°-200° beyond 35nm BLW 13000ft. 200°-220° beyond 30nm BLW 13000ft. 220°-230° beyond 25nm BLW 13000ft. 230°-280° beyond 20nm BLW 13000ft. 280°-290° beyond 25nm BLW 13000ft. 290°-320° beyond 20nm BLW 13000ft. 320°-330° beyond 15nm BLW 13000ft. 330°-340° beyond 25nm BLW 12000ft. 340°-350° beyond 30nm BLW 12000ft. DME Unusable: 030°-040° beyond 35nm BLW 11000ft. 040°-050° beyond 25nm BLW 11000ft. 050°-080° beyond 20nm BLW 11000ft. 080°-110° beyond 15nm BLW 11000ft. 110°-120° beyond 20nm BLW 13000ft. 120°-130° beyond 25nm BLW 13000ft. 130°-140° beyond 30nm BLW 13000ft. 160°-210° beyond 30nm BLW 13000ft. 210°-220° beyond 20nm BLW 13000ft. 220°-290° beyond 15nm BLW 13000ft. 290°-310° beyond 20nm BLW 13000ft. 310°-330° beyond 15nm BLW 13000ft. 330°-340° beyond 20nm BLW 12000ft. 340°-350° beyond 25nm BLW 12000ft.
松山 MATSUYAMA VOR/DME (decl.:7°W/2016)	MYE	110.65MHz 1130MHz (CH-43Y)	H24	334948.37N 1324132.00E	13.9m (46ft)	VOR Unusable in the following area 070°-090° beyond 30NM BLW 9000FT. 100°-150° beyond 30NM BLW 9000FT. DME Unusable in the following area 050°-070° beyond 30NM BLW 9000FT. 070°-080° beyond 25NM BLW 9000FT. 080°-200° beyond 30NM BLW 9000FT. 200°-220° beyond 30NM BLW 6000FT. 340°-350° beyond 30NM BLW 6000FT.
女満別 MEMANBETSU VOR/DME (decl.:10°W/2024)	TBE	110.85MHz 1132MHz (CH-45Y)	H24	435305.67N 1440958.26E	39.8m (131ft)	DME unusable: 150°-160° beyond 30nm BLW 7000ft. 300°-320° beyond 35nm BLW 5000ft. 330°-340° beyond 35nm BLW 3000ft.
美保 MIHO TACAN	JET	1201MHz (CH-114X)	H24	353151.77N 1330538.72E	516.8m (1696ft)	TACAN azimuth Unusable in the following areas: 010° between 10NM and 20NM below 12000ft. 167° between 10NM and 20NM below 12000ft.
南大東 MINAMIDAITO VOR/DME (decl.:5°W/2014)	MDE	117.8MHz 1212MHz (CH-125X)	H24	255116.14N 1311549.64E	59m (194ft)	

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
南鳥島 MINAMITORISHIMA TACAN	MLT	984MHz (CH-23X)	H24	241722N 1535839E	12.1m (40ft)	TACAN unusable: R160-210 beyond 22NM BLW 2000FT.
三沢 MISAWA VOR (var.:8°W)	MIS	115.4MHz	H24	404213.76N 1412251.99E		VOR unusable: R050-100 beyond 25nm BLW 5500ft. R135-200 WI 20nm BLW 5500ft beyond 20nm BLW 15000ft. R240-280 beyond 30nm BLW 9500ft. R310-350 beyond 20nm all ALT.
MISAWA TACAN (var.:8°W)	MIS	1188MHz (CH-101X)	H24	404213.76N 1412251.99E		TACAN AZM and DME unusable: 050°-065° beyond 25nm BLW 3000ft. TACAN DME unusable: 260°-275° beyond 39nm.
見島 MISHIMA TACAN	MIT	1004MHz (CH-43X)	H24	344618N 1310817E	198.88m (652ft)	Unusable: R260-270 beyond 20nm BLW 3000ft. R320-340 beyond 20nm BLW 3000ft.
宮古 MIYAKO VOR/DME (decl.:9°W/2019)	MQE	116.6MHz 1200MHz (CH-113X)	H24	395156.30N 1415703.84E	192.4m (632ft)	VOR unusable: 210°-220° beyond 35nm BLW 7000ft. 220°-260° beyond 35nm BLW 9000ft. 260°-270° beyond 25nm BLW 9000ft. 270°-290° beyond 30nm BLW 9000ft. 290°-310° beyond 25nm BLW 7000ft. 310°-320° beyond 30nm BLW 7000ft. 320°-330° beyond 35nm BLW 5000ft. DME Unusable: 080°-110° beyond 20nm BLW 3000ft. 190°-220° beyond 35nm BLW 7000ft. 220°-250° beyond 30nm BLW 9000ft. 250°-260° beyond 25nm BLW 9000ft. 260°-280° beyond 15nm BLW 9000ft. 280°-290° beyond 30nm BLW 9000ft. 290°-310° beyond 20nm BLW 7000ft. 310°-320° beyond 25nm BLW 7000ft. 320°-330° beyond 25nm BLW 5000ft. 330°-340° beyond 35nm BLW 5000ft.
宮古島 MIYAKOJIMA VOR (decl.:4°W/2013)	MJC	113.45MHz	H24	244638.61N 1251736.27E		
MIYAKOJIMA TACAN	MJC	1042MHz (CH-81Y)	H24	244637.24N 1251735.33E	46.2m (152ft)	TACAN AZM unusable: 050°-060° beyond 20nm BLW 3000ft. 060°-090° beyond 30nm BLW 3000ft. 090°-110° beyond 25nm BLW 3000ft. 110°-130° beyond 30nm BLW 3000ft. 130°-160° beyond 35nm BLW 3000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
宮崎 MIYAZAKI VOR/DME (decl.:6° W/2013)	MZE	112.4MHz 1158MHz (CH-71X)	H24	315243.42N 1312614.88E	16.3m (54ft)	VOR Unusable: 200°-210° beyond 30nm BLW 7000ft. 210°-230° beyond 35nm BLW 7000ft. 230°-250° beyond 25nm BLW 7000ft. DME Unusable: 016° between 3nm and 9nm at 6000ft. 033° between 7nm and 10nm at 9000ft. 339° between 2nm and 11nm at 10000ft.
宮津 MIYAZU VOR/DME (decl.:7° W/1994)	YME	112.6MHz 1160MHz (CH-73X)	H24	352850.49N 1350813.28E	739.9m (2428ft)	
紋別 MONBETSU VOR/DME (decl.:9° W/2016)	MVE	112.9MHz 1163MHz (CH-76X)	H24	441818.96N 1432342.33E	48.4m (159ft)	DME Unusable: 150°-170° beyond 30nm BLW 4000ft. 170°-200° beyond 30nm BLW 6000ft. 260°-280° beyond 30nm BLW 6000ft.
鶴川 MUKAWA VOR/DME (decl.:9° W/2016)	MKE	116.4MHz 1198MHz (CH-111X)	H24	423318.02N 1415720.27E	28.8m (95ft)	
武蔵 MUSASHI VOR/DME (decl.:7° W/2016)	TFE	117.7MHz 1211MHz (CH-124X)	H24	332922.97N 1314343.52E	30.4m (100ft)	VOR Unusable: 210°-220° beyond 35nm BLW 8000ft. 240°-260° beyond 35nm BLW 8000ft. 270°-330° beyond 30nm BLW 6000ft. DME Unusable: 260°-270° beyond 35nm BLW 8000ft. 270°-290° beyond 15nm BLW 6000ft. 290°-330° beyond 30nm BLW 6000ft. 330°-340° beyond 30nm BLW 5000ft.
長崎 NAGASAKI VOR/DME (decl.:7° W/2020)	OLE	116.6MHz 1200MHz (CH-113X)	H24	325418.89N 1295504.73E	46.8m (154ft)	VOR Unusable: 040°-070° beyond 25nm BLW 6000ft. 070°-090° beyond 20nm BLW 6000ft. DME Unusable: 030°-070° beyond 20nm BLW 6000ft. 070°-090° beyond 15nm BLW 6000ft. 160°-170° beyond 30nm BLW 5000ft. 170°-200° beyond 20nm BLW 4000ft. 200°-210° beyond 10nm BLW 4000ft. 210°-240° beyond 20nm BLW 4000ft. 260°-300° beyond 20nm BLW 4000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
名古屋 NAGOYA VOR (decl.:8°W/2017)	KCC	114.2MHz	H24	351554.96N 1365453.73E		VOR Unusable: 200°-210° beyond 35nm BLW 5000ft. 260°-270° beyond 30nm BLW 7000ft. 320°-340° beyond 20nm BLW 8000ft.
NAGOYA TACAN	KCC	1176MHz (CH-89X)	H24	351555.75N 1365452.23E	25.2m (83ft)	TACAN DME unusable: 200°-210° beyond 35nm BLW 5000ft. TACAN AZM unusable: 160°-180° beyond 35nm BLW 5000ft. 180°-200° beyond 30nm BLW 5000ft. 200°-210° beyond 25nm BLW 5000ft. 260°-270° beyond 35nm BLW 7000ft.
那覇 NAHA VOR (decl.:5°W/2014)	NHC	116.5MHz	H24	261230.71N 1273834.32E		
NAHA TACAN	NHC	1199MHz (CH-112X)	H24	261229.51N 1273833.44E	17.3m (56.8ft)	TACAN AZM Unusable: 340°-030° beyond 35nm BLW 3000ft. 060°-070° beyond 35nm BLW 3000ft. 070°-120° beyond 30nm BLW 3000ft. 120°-130° beyond 20nm BLW 3000ft. 130°-150° beyond 25nm BLW 3000ft. 150°-160° beyond 30nm BLW 3000ft. 170°-180° beyond 35nm BLW 3000ft. 240°-300° beyond 35nm BLW 3000ft.
中標津 NAKASHIBETSU VOR/DME (decl.:9°W/2019)	NSE	111.45MHz 1138MHz (CH-51Y)	2330-0930	433438.50N 1445701.81E	80.2m (264ft)	VOR unusable: 290°-300° beyond 30nm BLW 6000ft. 300°-310° beyond 25nm BLW 6000ft. 310°-320° beyond 30nm BLW 8000ft. 320°-340° beyond 25nm BLW 8000ft. 340°-350° beyond 20nm BLW 8000ft. 350°-010° beyond 30nm BLW 8000ft. DME unusable: 280°-300° beyond 30nm BLW 6000ft. 300°-310° beyond 25nm BLW 6000ft. 310°-320° beyond 30nm BLW 8000ft. 320°-340° beyond 25nm BLW 8000ft. 340°-350° beyond 15nm BLW 8000ft. 350°-010° beyond 30nm BLW 8000ft.
中種子 NAKATANE VOR/DME (decl.:7°W/2019)	TGE	115.4MHz 1188MHz (CH-101X)	H24	303607.76N 1305929.52E	247.0m (810.4ft)	DME unusable: 130°-160° beyond 15nm BLW 3000ft.
南紀 NANKI VOR/DME (decl.:7°W/2012)	NKE	109.05MHz 1114MHz (CH-27Y)	H24	333940.55N 1352133.89E	103.0m (338ft)	

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
成田 NARITA VOR/DME	NRE	117.9MHz 1213MHz (CH-126X)	H24	354656.44N 1402145.13E	46.9m (154ft)	VOR unusable: 110°-120° beyond 15nm BLW 3000ft. 120°-150° beyond 25nm BLW 3000ft. 170°-180° beyond 35nm BLW 3000ft. 210°-220° beyond 35nm BLW 4000ft. 260°-270° beyond 35nm BLW 3000ft. 280°-300° beyond 25nm BLW 3000ft. Note: There is a course roughness due to crossing over the station by other aircraft. DME unusable: 060°-110° beyond 30nm BLW 3000ft. 110°-120° beyond 20nm BLW 3000ft. 130°-140° beyond 25nm BLW 3000ft. 140°-150° beyond 35nm BLW 4000ft. 260°-270° beyond 35nm BLW 3000ft. 280°-300° beyond 25nm BLW 3000ft.
新潟 NIIGATA VOR (decl.:8° W/2022)	GTC	115.5MHz	H24	375729.86N 1390653.59E		
NIIGATA TACAN	GTC	1189MHz (CH-102X)	H24	375729.71N 1390656.04E	11.89m (39ft)	TACAN DME unusable: 100°-110° beyond 35nm BLW 9000ft. TACAN AZM unusable: 100°-120° beyond 35nm BLW 9000ft. 320°-330° beyond 20nm BLW 3000ft.
能登 NOTO VOR/DME (decl.:8° W/2017)	NTE	111.45MHz 1138MHz (CH-51Y)	H24	371723.86N 1365746.48E	241.5m (793ft)	DME unusable: 000°-010° beyond 30nm BLW 4000ft. 010°-030° beyond 35nm BLW 4000ft. 350°-360° beyond 35nm BLW 4000ft.
新田原 NYUTABARU TACAN	NHT	1184MHz (CH-97X)	H24	320449.48N 1312713.62E	80.2m (263ft)	Unusable: R360-010 beyond 22NM BLW 8,000ft. R010-020 beyond 30NM BLW 8,000ft. R040-050 beyond 38NM BLW 5,000ft. R050-060 beyond 38NM BLW 4,000ft. R060-070 beyond 28NM BLW 2,000ft. R070-090 beyond 33NM BLW 2,000ft. R090-100 beyond 30NM BLW 2,000ft. R100-170 beyond 29NM BLW 2,000ft. R170-180 beyond 21NM BLW 5,000ft. R180-190 beyond 27NM BLW 6,000ft. R190-200 beyond 30NM BLW 6,000ft. R200-210 beyond 23NM BLW 6,000ft. R210-230 beyond 31NM BLW 6,000ft. R230-270 beyond 36NM BLW 8,000ft. R270-280 beyond 30NM BLW 8,000ft. R280-290 beyond 23NM BLW 7,000ft. R290-310 beyond 28NM BLW 8,000ft. R310-320 beyond 26NM BLW 8,000ft. R320-330 beyond 30NM BLW 8,000ft. R330-360 beyond 27NM BLW 8,000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
帯広 OBIHIRO VOR/DME (decl.:9°W/2022)	OBE	109.65MHz 1120MHz (CH-33Y)	H24	424402.27N 1431313.63E	161.4m (530ft)	Unusable: 230°-240° beyond 35nm BLW 8000ft. 250°-260° beyond 35nm BLW 9000ft. 260°-280° beyond 30nm BLW 9000ft. 280°-290° beyond 35nm BLW 9000ft. 300°-310° beyond 35nm BLW 8000ft.
大館 ODATE VOR/DME (decl.:9°W/2015)	ODE	114.75MHz 1055MHz (CH-94Y)	2300-1030	401154.03N 1402142.68E	93.85m (308ft)	VOR Unusable: 010°-020° beyond 35nm BLW 8000ft. 100°-110° beyond 35nm BLW 6000ft. 110°-130° beyond 35nm BLW 9000ft. 150°-160° beyond 30nm BLW 8000ft. 320°-340° beyond 35nm BLW 6000ft. 340°-350° beyond 25nm BLW 6000ft. 350°-360° beyond 35nm BLW 8000ft. DME Unusable: 100°-110° beyond 35nm BLW 6000ft. 110°-130° beyond 35nm BLW 9000ft. 150°-160° beyond 30nm BLW 8000ft. 320°-340° beyond 35nm BLW 6000ft. 340°-350° beyond 35nm BLW 6000ft. 350°-360° beyond 35nm BLW 8000ft.
隠岐 OKI VOR/DME (decl.:8°W/2012)	OIE	109.25MHz 1116MHz (CH-29Y)	H24	361036.27N 1331922.16E	82.3m (270ft)	Unusable: 020°-030° beyond 15nm BLW 3000ft. 200°-240° beyond 20nm BLW 3000ft. 290°-020° beyond 15nm BLW 4000ft.
奥尻 OKUSHIRI VOR/DME (decl.:10°W/2019)	ORE	109.85MHz 1122MHz (CH-35Y)	0000-0800	420413.09N 1392636.25E	51.1m (168ft)	VOR unusable: 360°-010° beyond 15nm BLW 4000ft. 010°-030° beyond 10nm BLW 4000ft. 030°-070° beyond 30nm BLW 7000ft. 350°-360° beyond 30nm BLW 3000ft. DME unusable: 360°-010° beyond 15nm BLW 4000ft. 010°-030° beyond 10nm BLW 4000ft. 030°-050° beyond 25nm BLW 7000ft. 050°-070° beyond 30nm BLW 7000ft. 320°-350° beyond 30nm BLW 3000ft. 350°-360° beyond 25nm BLW 3000ft.
大湊 OMINATO TACAN	OMT	1056MHz (CH-95Y)	2300-0745 EXC FRI 0746- SUN 2259 and HOL. Other time 1HR PN.	411351N 1410809E	16.0m (52.6ft)	TACAN unusable: R010-020 beyond 16NM BLW 5000ft. R020-030 beyond 30NM BLW 5000ft. R090-100 beyond 35NM BLW 3000ft. R100-120 beyond 33NM BLW 4000ft. R120-130 beyond 30NM BLW 4000ft. R130-150 beyond 28NM BLW 4000ft. R150-160 beyond 32NM BLW 4000ft. R250-260 beyond 29NM BLW 5000ft. R260-270 beyond 27NM BLW 5000ft. R270-290 beyond 25NM BLW 5000ft. R290-300 beyond 20NM BLW 5000ft. R300-320 beyond 12NM BLW 5000ft. R320-350 beyond 5NM BLW 5000ft. R350-010 beyond 7NM BLW 5000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
大村 OMURA TACAN	JBT	1048MHz (CH-87Y)	H24	325533N 1295556E	24.3m (80ft)	TACAN Unusable: R350 - 010 beyond 26nm BLW 5000ft R010 - 020 beyond 31nm BLW 6000ft R020 - 030 beyond 25nm BLW 6000ft R030 - 040 beyond 21nm BLW 6000ft R040 - 090 beyond 14nm BLW 6000ft R090 - 100 beyond 21nm BLW 6000ft R100 - 110 beyond 30nm BLW 7000ft R120 - 130 beyond 30nm BLW 7000ft R140 - 150 beyond 29nm BLW 5000ft R150 - 160 beyond 37nm BLW 5000ft R160 - 170 beyond 29nm BLW 5000ft R170 - 180 beyond 26nm BLW 5000ft R180 - 200 beyond 20nm BLW 4000ft R200 - 220 beyond 12nm BLW 4000ft R220 - 230 beyond 20nm BLW 4000ft R230 - 240 beyond 27nm BLW 4000ft R240 - 250 beyond 36nm BLW 4000ft R250 - 260 beyond 28nm BLW 4000ft R260 - 270 beyond 22nm BLW 4000ft R270 - 280 beyond 19nm BLW 4000ft R280 - 290 beyond 25nm BLW 4000ft R290 - 300 beyond 36nm BLW 4000ft R310 - 320 beyond 37nm BLW 4000ft R330 - 350 beyond 36nm BLW 5000ft
御宿 ONJUKU TACAN	OJT	1191MHz (CH-104X)	H24	351102.89N 1402217.14E	111.2m (365ft)	TACAN AZM unusable: 360°-060° beyond 10nm BLW 3000ft. 180°-190° beyond 25nm BLW 3000ft. 250°-270° beyond 10nm BLW 4000ft. 270°-310° beyond 30nm BLW 4000ft. 223° BTN 10nm and 20nm BLW 5500ft. 225° BTN 10nm and 20nm BLW 5500ft.
大島 OSHIMA VOR (decl.:7°W/2014)	XAC	113.1MHz	H24	344244.11N 1392450.46E		VOR unusable: 300°-310° beyond 35nm BLW 7000ft. 310°-320° beyond 20nm BLW 7000ft. 320°-330° beyond 25nm BLW 7000ft. 330°-350° beyond 35nm BLW 7000ft.
OSHIMA TACAN	XAC	1165MHz (CH-78X)	H24	344245.39N 1392448.61E	636.5m (2088ft)	TACAN DME unusable: 300°-310° beyond 30nm BLW 7000ft. 310°-330° beyond 25nm BLW 7000ft. 330°-350° beyond 35nm BLW 7000ft. TACAN AZM unusable: 300°-310° beyond 30nm BLW 7000ft. 310°-330° beyond 10nm BLW 7000ft. 330°-340° beyond 15nm BLW 7000ft. 340°-350° beyond 30nm BLW 7000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
雄山 OYAMA VOR/DME (decl.:7°W/2024)	MOE	108.65MHz 1110MHz (CH-23Y)	H24	340415.75N 1393340.64E	23.2m (76ft)	VOR Unusable: 250°-260° beyond 20nm BLW 5000ft. 260°-280° beyond 5nm BLW 5000ft. 280°-290° beyond 4nm BLW 5000ft. 290°-310° 310°-330° beyond 5nm BLW 5000ft. 330°-340° beyond 10nm BLW 5000ft. 340°-350° beyond 15nm BLW 5000ft. 350°-360° beyond 20nm BLW 3000ft. DME Unusable: 240°-250° beyond 15nm BLW 5000ft. 250°-260° beyond 10nm BLW 5000ft. 260°-280° beyond 5nm BLW 5000ft. 280°-310° beyond 4nm BLW 5000ft. 310°-340° beyond 5nm BLW 5000ft. 340°-350° beyond 10nm BLW 5000ft. 350°-360° beyond 15nm BLW 3000ft.
小月 OZUKI TACAN	OCT	1145MHz (CH-58Y)	2300-0745 EXC FRI 0746- SUN 2259 HOL and 12/29-1/3. Other time 1HR PN.	340239N 1310259E	15.2m (50ft)	TACAN unusable: R360-010 beyond 18nm BLW 5000ft. R010-040 beyond 20nm BLW 5000ft. R040-060 beyond 20nm BLW 6000ft. R060-070 beyond 15nm BLW 6000ft. R070-080 beyond 20nm BLW 6000ft. R080-090 beyond 28nm BLW 6000ft. R090-100 beyond 33nm BLW 6000ft. R110-120 beyond 38nm BLW 4000ft. R170-190 beyond 35nm BLW 6000ft. R210-220 beyond 35nm BLW 6000ft. R230-250 beyond 30nm BLW 6000ft. R250-260 beyond 13nm BLW 5000ft. R260-270 beyond 10nm BLW 4000ft. R270-280 beyond 16nm BLW 4000ft. R280-290 beyond 16nm BLW 5000ft. R290-320 beyond 14nm BLW 5000ft. R320-340 beyond 16nm BLW 5000ft. R340-360 beyond 18nm BLW 5000ft.
利尻 RISHIRI VOR/DME (decl.:10°W/2019)	RSE	114.6MHz 1180MHz (CH-93X)	H24	451444.38N 1411112.36E	33.4m (109.6ft)	VOR unusable : 130°-140° beyond 35nm BLW 8000ft. 140°-200° BLW 8000ft. DME unusable: 110°-120° beyond 35nm BLW 4000ft. 130°-140° beyond 20nm BLW 8000ft. 140°-200° BLW 8000ft.
札幌 SAPPORO VOR (decl.:9°W/2009)	SPE	113.9MHz	H24	431028.71N 1411808.58E		VOR unusable : 190°-200° beyond 35nm BLW 7000ft. 210°-220° beyond 30nm BLW 9000ft. 220°-230° beyond 25nm BLW 9000ft. 230°-260° beyond 30nm BLW 9000ft.
SAPPORO DME	SPE	1173MHz (CH-86X)	H24	431029.08N 1411807.22E	26.31m (87ft)	DME unusable: 190°-200° beyond 30nm BLW 7000ft. 200°-210° beyond 35nm BLW 9000ft. 210°-250° beyond 30nm BLW 9000ft. 250°-260° beyond 35nm BLW 9000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
関宿 SEKIYADO VOR (decl.:7°W/2017)	SYE	117.0MHz	H24	360039.33N 1395021.02E		VOR Unusable: 045°-055° beyond 35nm BLW 5000ft.
SEKIYADO DME	SYE	1204MHz (CH-117X)	H24	360038.91N 1395022.12E	24.4m (80ft)	
仙台 SENDAI VOR/DME (decl.:8°W/2010)	SDE	116.3MHz 1197MHz (CH-110X)	H24	380818.86N 1405517.34E	16.36m (54ft)	VOR unusable: 271° BTN 20-22nm.
清水 SHIMIZU VOR (decl.:7°W/2020)	SUC	115.2MHz	H24	324521.49N 1325947.93E		
SHIMIZU TACAN	SUC	1186MHz (CH-99X)	H24	324521.47N 1325945.05E	453.8m (1489ft)	TACAN AZM unusable: 010°-020° BLW 7000ft. 160°-180° 290°-310°
下総 SHIMOFUSA TACAN	SHT	980MHz (CH-19X)	H24	354807N 1400035E	37.3m (122ft)	Unusable: R050-090 beyond 30nm BLW 2000ft. R090-100 beyond 25nm BLW 2000ft. R100-110 beyond 20nm BLW 2000ft. R110-130 beyond 25nm BLW 2000ft. R130-150 beyond 20nm BLW 2000ft. R150-160 beyond 38nm BLW 3000ft. R200-210 beyond 35nm BLW 4000ft. R210-220 beyond 30nm BLW 4000ft. R220-230 beyond 30nm BLW 5000ft. R240-250 beyond 35nm BLW 7000ft. R260-280 beyond 25nm BLW 7000ft. R280-290 beyond 22nm BLW 7000ft. R290-300 beyond 35nm BLW 7000ft. R350-360 beyond 38nm BLW 5000ft.
静浜 SHIZUHAMA TACAN	YZT	990MHz (CH-29X)	H24	344851.92N 1381744.92E	23.7m (78ft)	Unusable: R240-250 beyond 38NM BLW 3000ft. R280-290 beyond 34NM BLW 6000ft. R290-300 beyond 35NM BLW 7000ft. R300-310 beyond 36NM BLW 8000ft. R310-320 beyond 38NM BLW 8000ft.
静岡 SHIZUOKA VOR/DME (decl.:8°W/2022)	SZE	110.65MHz 1130MHz (CH-43Y)	H24	344748.63N 1381135.51E	136.9m (449ft)	VOR unusable: 020° -030° beyond 20nm BLW 8000ft.
小豆 SHODO DME	STD	1178MHz (CH-91X)	H24	343045.17N 1341627.77E	771.4m (2530.8ft)	DME unusable: 080° -100° beyond 30nm BLW 4000ft.
庄内 SHONAI VOR/DME (decl.:9°W/2023)	YSE	109.6MHz 994MHz (CH-33X)	2200-1300	384838.81N 1394757.51E	50.0m (164ft)	VOR unusable: 067° BTN 13-15nm. 143° BTN 14-17nm.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
周防 SUOH VOR/DME (decl.:7°W/2019)	SWE	113.85MHz 1046MHz (CH-85Y)	H24	335123.82N 1310145.84E	19.0m (62.3ft)	VOR unusable: 230°-250° beyond 30nm BLW 5000ft. 250°-260° beyond 35nm BLW 5000ft. 270°-280° beyond 25nm BLW 5000ft. 280°-310° beyond 30nm BLW 5000ft. DME unusable: 090°-110° beyond 35nm BLW 3000ft. 220°-230° beyond 35nm BLW 5000ft. 230°-240° beyond 30nm BLW 5000ft. 240°-250° beyond 25nm BLW 5000ft. 250°-260° beyond 30nm BLW 5000ft. 260°-270° beyond 35nm BLW 5000ft. 270°-280° beyond 20nm BLW 5000ft. 280°-290° beyond 15nm BLW 5000ft. 290°-300° beyond 20nm BLW 5000ft. 300°-310° beyond 15nm BLW 5000ft.
館山 TATEYAMA DME	PQD	1159MHz (CH-72X)	H24	345646.42N 1395343.16E	182.9m (600ft)	
TATEYAMA TACAN	TET	986MHz (CH-25X)	H24	345815N 1395017E	153.5m (504ft)	TACAN Unusable: R010-030 beyond 38nm BLW 8000ft. R110-120 beyond 28nm BLW 2000ft. R120-130 beyond 24nm BLW 2000ft. R130-140 beyond 35nm BLW 2000ft.
十勝 TOKACHI TACAN	TKT	1016MHz (CH-55X)	2300-0800 MON-FRI EXC HOL and 12/29 -1/3. Other time 1HR PN.	425336N 1430957E	102.5m (336.3ft)	Unusable: R210-220 beyond 38nm BLW 9000ft. R220-230 beyond 35nm BLW 9000ft. R230-240 beyond 25nm BLW 9000ft. R240-260 beyond 27nm BLW 9000ft. R260-270 beyond 29nm BLW 9000ft. R270-280 beyond 25nm BLW 9000ft. R280-290 beyond 25nm BLW 8000ft. R290-300 beyond 31nm BLW 8000ft. R300-310 beyond 36nm BLW 8000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
徳島 TOKUSHIMA VOR	TSC	114.9MHz	H24	340747N 1343631E		VOR unusable: R360-010 beyond 33nm BLW 3000ft. R010-030 beyond 25nm BLW 2000ft. R030-050 beyond 35nm BLW 4000ft. R050-060 beyond 30nm BLW 2000ft. R060-070 beyond 30nm BLW 4000ft. R080-100 beyond 30nm BLW 5000ft. R120-130 beyond 30nm BLW 4000ft. R130-140 beyond 32nm BLW 2000ft. R140-180 beyond 25nm BLW 2000ft. R180-200 beyond 33nm BLW 4000ft. R200-220 beyond 30nm BLW 6000ft. R220-240 beyond 35nm BLW 9000ft. R280-290 beyond 20nm BLW 5000ft. R290-300 beyond 20nm BLW 4000ft. R300-310 beyond 20nm BLW 3000ft. R310-330 beyond 20nm BLW 4000ft. R330-340 beyond 25nm BLW 4000ft. R340-350 beyond 30nm BLW 4000ft. R350-360 beyond 33nm BLW 4000ft.
TOKUSHIMA TACAN	TSC	1183MHz (CH-96X)	H24	340748N 1343636E	12.2m (40ft)	TACAN unusable: R360-010 beyond 34nm BLW 4000ft. R010-020 beyond 29nm BLW 4000ft. R020-030 beyond 38nm BLW 5000ft. R060-070 beyond 36nm BLW 5000ft. R100-110 beyond 38nm BLW 6000ft. R180-190 beyond 37nm BLW 3000ft. R200-210 beyond 28nm BLW 6000ft. R210-220 beyond 35nm BLW 7000ft. R220-240 beyond 24nm BLW 9000ft. R240-250 beyond 33nm BLW 9000ft. R250-270 beyond 35nm BLW 9000ft. R270-280 beyond 35nm BLW 8000ft. R280-290 beyond 28nm BLW 6000ft. R290-300 beyond 30nm BLW 6000ft. R300-310 beyond 15nm BLW 4000ft. R310-340 beyond 15nm BLW 5000ft. R340-350 beyond 31nm BLW 5000ft. R350-360 beyond 22nm BLW 4000ft.
鳥取 TOTTORI VOR/DME (decl.:8°W/2013)	TRE	110.2MHz 1000MHz (CH-39X)	H24	353138.28N 1340953.59E	34.9m (115ft)	VOR unusable: 080°-100° beyond 35nm BLW 5000ft. 110°-120° beyond 30nm BLW 7000ft. 120°-150° beyond 35nm BLW 7000ft. 150°-160° beyond 30nm BLW 7000ft. 180°-200° beyond 35nm BLW 7000ft. 200°-210° beyond 30nm BLW 7000ft. 210°-230° beyond 25nm BLW 7000ft. 230°-240° beyond 30nm BLW 7000ft. DME unusable: 120°-130° beyond 35nm BLW 7000ft. 190°-220° beyond 35nm BLW 7000ft. 220°-230° beyond 30nm BLW 7000ft. 230°-240° beyond 35nm BLW 7000ft.

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
築城 TSUIKI TACAN	TQT	1002MHz (CH-41X)	H24	334117.62N 1310208.97E	24.7m (81ft)	Unusable: 070°-080° beyond 38NM BLW 4000ft. 170°-180° beyond 33NM BLW 8000ft. 180°-190° beyond 26NM BLW 8000ft. 190°-210° beyond 21NM BLW 7000ft. 210°-220° beyond 25NM BLW 7000ft. 220°-230° beyond 25NM BLW 6000ft. 230°-240° beyond 28NM BLW 6000ft. 260°-270° beyond 24NM BLW 6000ft. 270°-280° beyond 28NM BLW 5000ft. 280°-310° beyond 16NM BLW 4000ft. 310°-320° beyond 14NM BLW 4000ft. 320°-330° beyond 16NM BLW 4000ft. 330°-350° beyond 24NM BLW 4000ft.
宇部 UBE VOR/DME (decl.:7°W/2015)	UBE	110.8MHz 1006MHz (CH-45X)	H24	335608.26N 1311700.71E	19.4m (64ft)	
宇都宮 UTSUNOMIYA TACAN	JDT	1145MHz (CH-58Y)	H24	363100.62N 1395231.91E	124.64m (408.91ft)	Unusable: 150°-160° beyond 35NM BLW 5000ft. 310°-330° beyond 30NM BLW 11000ft. 350°-360° beyond 35NM BLW 9000ft.
稚内 WAKKANAI VOR (decl.:10°W/2016)	WKE	115.3MHz	H24	452426.49N 1414820.33E		
WAKKANAI DME	WKE	1187MHz (CH-100X)	H24	452426.83N 1414819.20E	14.9m (48.9ft)	
山形 YAMAGATA VOR/DME (decl.:8°W/2016)	YTE	113.0MHz 1164MHz (CH-77X)	H24	382319.04N 1402128.63E	110.0m (361ft)	Unusable: 030°-040° beyond 35nm BLW 8000ft. 040°-060° beyond 25nm BLW 8000ft. 060°-070° beyond 15nm BLW 8000ft. 070°-080° beyond 15nm BLW 7000ft. 080°-110° beyond 20nm BLW 7000ft. 110°-150° beyond 15nm BLW 7000ft. 150°-160° beyond 25nm BLW 9000ft. 160°-170° beyond 30nm BLW 9000ft. 170°-180° beyond 25nm BLW 9000ft. 250°-260° beyond 35nm BLW 9000ft. 260°-270° beyond 35nm BLW 8000ft. 300°-320° beyond 30nm BLW 9000ft. 320°-330° beyond 20nm BLW 9000ft. 330°-340° beyond 30nm BLW 10000ft.
横須賀 YOKOSUKA DME	HYD	1196MHz (CH-109X)	H24	351520.12N 1393514.87E	153.1m (502ft)	

STN (VOR declination)	ID	FREQ CH	HR	COORD	ELEV DME	RMK
1	2	3	4	5	6	7
八尾 YAO VOR/DME (decl.:8°W/2016)	YOE	114.6MHz 1180MHz (CH-93X)	H24	343554.45N 1353537.34E	30.7m (101ft)	VOR Unusable: 040°-080° beyond 30nm BLW 7000ft. 090°-100° beyond 20nm BLW 7000ft. 160°-170° beyond 30nm BLW 9000ft. 220°-230° beyond 30nm BLW 3000ft. 340°-360° beyond 25nm BLW 5000ft. DME Unusable: 030°-040° beyond 30nm BLW 6000ft. 040°-060° beyond 25nm BLW 7000ft. 060°-110° beyond 15nm BLW 7000ft. 110°-130° beyond 30nm BLW 7000ft. 130°-180° beyond 30nm BLW 9000ft. 180°-200° beyond 30nm BLW 7000ft. 220°-270° beyond 30nm BLW 3000ft. 320°-360° beyond 25nm BLW 5000ft.
米子 YONAGO VOR/DME (decl.:5°W/2020)	YGE	117.3MHz 1207MHz (CH-120X)	H24	353004.96N 1331525.94E	13.0m (43ft)	VOR unusable: 360°-020° beyond 35nm BLW 4000ft. 120°-130° beyond 25nm BLW 8000ft. 290°-310° beyond 35nm BLW 4000ft. 330°-340° beyond 35nm BLW 4000ft. DME unusable: 360°-040° beyond 35nm BLW 4000ft. 040°-060° beyond 30nm BLW 3000ft. 110°-120° beyond 35nm BLW 7000ft. 120°-130° beyond 25nm BLW 8000ft. 280°-310° beyond 25nm BLW 4000ft. 320°-330° beyond 25nm BLW 4000ft. 330°-340° beyond 30nm BLW 4000ft. 340°-350° beyond 25nm BLW 4000ft. 350°-360° beyond 20nm BLW 4000ft.
与那国 YONAGUNI VOR/DME (decl.:5°W/2019)	YNE	115.05MHz 1058MHz (CH-97Y)	H24	242753.72N 1225951.86E	95.9m (314.6ft)	Unusable: 140°-170° beyond 20nm BLW 4000ft.
雄和 YUWA VOR/DME (decl.:8°W/2013)	UWE	110.65MHz 1130MHz (CH-43Y)	H24	393701.66N 1401112.97E	87.1m (286ft)	

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 4.2 特別航法施設

1. 特別航法施設
Nil.

2. 全地球的航法衛星システム

ENR 4.2 SPECIAL NAVIGATION SYSTEMS

1. Special Navigation System
Nil.

2. Global Navigation Satellite System (GNSS)

Name of GNSS element	Frequency	Coordinates Nominal SVC area Coverage area	Remarks
1	2	3	4
MSAS	1575.42MHz	Fukuoka FIR	En-route, terminal, NPA, APV
GPS	1575.42MHz	Fukuoka FIR	En-route, terminal, NPA, APV OPR: U.S.Department of Defense
GBAS	114.3MHz	RJTT	

2.1 MSAS 運用情報及び MSAS 予測情報の提供

2.1.1 MSAS 運用情報及び MSAS 予測情報の対象

米国 FAA の TSO-C145 及び TSO-C146 またはこれらと同等であると認められている装置を対象とする。

- (1) MSAS 運用情報は、MSAS における航法サービス（以下「MSAS 航法サービス」という。）の提供可否に関する情報である。
- (2) MSAS 予測情報は、MSAS 航法サービスを利用した飛行方式の利用可能性の確認のための情報であり、MSAS 航法サービスの利用を前提としている。

2.1.2 MSAS 運用情報に関するノータム

MSAS 航法サービスを提供できない場合、ノータム RJJJ により通知される。

2.1.3 MSAS 予測情報に関するノータム

- (1) 下記の予測により MSAS 航法サービスを利用した飛行方式の利用可能性が計算される。

a) 定時予測

毎日 0000JST までに、0000JST から 72 時間後までの MSAS 予測を実施し、MSAS が 5 分間を超えて利用不可能と予測される時間帯が計算される。

b) 臨時予測

定時予測以外に、GPS 衛星の突発的な不具合や電離圏擾乱等が発生した場合には、臨時予測が実施される。

(2) MSAS 予測情報の種類

MSAS 予測情報は、飛行区分ごとに下記のとおり定義したアラートリミットと予測される水平及び垂直保護レベルの比較に基づき提供される。

a) 進入

RNAV 航行による進入方式における MSAS 航法サービスを利用した飛行方式の利用可能性の確認のための情報。

NPA 及び APV の水平アラートリミットは 40m ~ 0.3NM、垂直アラートリミットは 35m ~ 50m とし、それぞれの進入方式において規定された各 RNP 値とする。

RNP AR 進入のための MSAS 予測情報は、当該 RNP 値が付加される。

なお、初期進入セグメント及び中間進入セグメントが RNAV1 又は Basic-RNP1 で構成される進入方式の MSAS 予測情報は、下記 b) の基準で提供される。

b) ターミナル

RNAV 航行による SID/STAR/Transition 経路上における MSAS 航法サービスを利用した飛行方式の利用可能性の確認のための情報。

ターミナルのアラートリミットは 1NM とする。

c) エンルート

2.1. Provision of MSAS operational information and MSAS prediction information

2.1.1 Equipment requirement for MSAS operational information and MSAS prediction information

FAA /Technical standard order (TSO) C145 and C146 or the system approved as an equivalent.

- (1) MSAS operational information is information regarding availability of navigation service by MSAS (Hereinafter referred to as MSAS navigation service).
- (2) MSAS prediction information is information for confirming the availability of flight procedure by MSAS navigation service, which requires the equipment capable of MSAS navigation service.

2.1.2 NOTAM of MSAS operational information

In case that MSAS navigation service cannot be provided, the information will be notified by NOTAM RJJJ.

2.1.3 NOTAM of MSAS prediction information

- (1) The availability of flight procedure by MSAS navigation service is calculated using the following predictions.

a) Scheduled prediction

MSAS predictions are to be provided by 1500UTC daily which cover 72HR prediction window. If unavailable time period of MSAS function is predicted for more than 5 minutes, the time period is calculated.

b) Special prediction

In case of special circumstances like sudden change of the status of GPS satellites or ionospheric disturbance, special prediction is conducted.

(2) Type of MSAS prediction information

MSAS prediction information is provided based on comparisons between defined alert limits of each flight phase in the following and estimated Horizontal Protection Level (HPL) and Vertical Protection Level (VPL).

a) Approach

The information for confirming the availability of flight procedure by MSAS navigation service on approach procedure designed for the purpose of RNAV operation.

Horizontal alert limit of NPA and APV are defined as 40m~0.3NM, Vertical Alert limit of NPA and APV are defined as 35~50m.

The corresponding RNP value is added to MSAS prediction information for RNP AR approach.

Note: MSAS prediction information that initial approach segment and intermediate approach segment is composed of RNAV1 or Basic-RNP1 is provided in section b).

b) Terminal

福岡 FIR 内の RNAV 航行によるエンルート上のウェイポイント間における MSAS 航法サービスを利用した飛行方式の利用可能性の確認のための情報。エンルートのアラートリミットは 2NM とする。

(3) ノータムの提供範囲

a) 進入及びターミナルのノータム

MSAS 予測情報の提供は 0000JST から 48 時間後まで提供される。運用時間が限定された空港は運用開始時間から運用終了時間の 3 時間後まで提供される。(24 時間空港及び佐賀空港は除く)

b) エンルートのノータム

MSAS 予測において 0000JST から 48 時間後までにアウトエージが存在する場合に、ウェブサイト参照する旨、ノータム RJJJ により通知される。

(4) MSAS 予測情報が提供できない場合

予測機器の不具合等により、新たな MSAS 予測情報が提供できなくなった場合には、直前に実施した定時予測における (3) を超える期間において MSAS 予測情報が提供されない旨ノータム RJJJ により通知される。

ただし、(3) 以内の期間であっても GPS 衛星の突発的な不具合や電離圏擾乱等が発生した場合には、MSAS 予測情報が提供されない旨ノータム RJJJ により通知される。なお、当該期間においてノータムが発行されていた場合は、そのノータムは取り消される。

The information for confirming the availability of flight procedure by MSAS navigation service on SID/STAR/Transition route designed for the purpose of RNAV operation.

Alert limit of Terminal is defined as 1NM.

c) Enroute

The information for confirming the availability of flight procedure by MSAS navigation service between waypoints on Enroute designed for the purpose of by RNAV operation, in Fukuoka FIR.

Alert limit of Enroute is defined as 2NM.

(3) Range of NOTAM to be provided

a) Approach and Terminal

MSAS prediction information is provided from 1500UTC until after 48 hours. Prediction of airport operation time is limited is provided from the operation start time until after 3 hours of operation end time. (Except for the 24 hour operating airport and Saga airport.)

b) Enroute

MSAS predictions are provided from 1500UTC until after 48 hours. If the outage is present in Enroute, the information to request to confirm on website will be notified by NOTAM RJJJ.

(4) In cases that the MSAS prediction information cannot be provided

When new MSAS prediction information is not provided due to system failure, etc., the information of "MSAS prediction information is not provided" is notified by NOTAM RJJJ, in the period exceeding (3) by MSAS scheduled prediction, which was just predicted before the period.

However, even within the period (3), if a sudden change of the status of GPS satellites or ionospheric disturbance, the information of "MSAS prediction is not provided" is notified by NOTAM RJJJ. In addition, if a NOTAM has already been issued during the relevant period, the NOTAM is canceled.

2.2 RAIM 予測情報の提供

2.2.1 RAIM 予測情報の対象

米国 FAA の TSO-C-129 及び TSO-C129a またはこれらと同等であると認められている装置を対象とする。

RAIM 予測情報は、RAIM 利用可能性の確認のための情報であり、SA(Selective Availability) ON (但し、RNP0.2 未満が要求される RNP AR 進入に利用される場合は、SA OFF)、Baro-Aiding 無、マスクアングル 5°、及び FD 機能を利用することを前提としている。

2.2.2 RAIM 予測情報に関するノータム

(1) 下記の予測により RAIM 利用可能性が計算される。

a) 定時予測

毎日 0000JST までに、0000JST から 72 時間後までの RAIM 予測を実施し、RAIM 機能が 5 分間を超えて利用不可能と予測される時間帯が計算される。

b) 臨時予測

定時予測以外に、GPS 衛星の突発的な不具合が発生した場合には、臨時予測が実施される。

(2) RAIM 予測情報の種類

RAIM 予測情報は、飛行区分ごとに下記のとおり定義したアラートリミットと予測される水平保護レベルの比較に基づき提供される。

a) 進入

RNAV 航行による進入方式における RAIM 利用可能性の確認のための情報。

NPA 及び APV(Baro-VNAV 進入に限る)のアラートリミットは 0.3NM とする。

RNP AR 進入方式のアラートリミットはそれぞれの RNP AR 進入方式において規定された各 RNP 値とする。

RNP AR 進入のための RAIM 予測情報は、当該 RNP 値が付加される。

2.2. Provision of RAIM prediction information

2.2.1 Equipment requirement for RAIM prediction information

FAA /Technical standard order (TSO) C129 and C129a or the system approved as an equivalent.

The "RAIM prediction information" is information for confirming the RAIM availability, and is based on the assumption of SA (Selective Availability) ON (SA OFF in case of RNP AR approach which requires RNP capability less than 0.2), Without Baro-Aiding, Mask angle 5° and FD function.

2.2.2 RAIM prediction information NOTAM

(1) RAIM availability is calculated using the following predictions.

a) Scheduled prediction

RAIM Predictions are to be provided by 1500UTC daily which cover 72HR prediction window. If unavailable time period of RAIM function is predicted for more than 5 minutes, the time period is calculated.

b) Special prediction

In case of special circumstances like sudden change of the status of GPS satellites, special prediction is conducted.

(2) Type of RAIM prediction information

RAIM prediction information is provided based on comparisons between defined alert limits of each flight phase in the following and estimated Horizontal Protection Level (HPL).

a) Approach

RAIM availability information on approach procedure designed for the purpose of RNAV operation.

Alert limit of NPA and APV (Baro-VNAV approach only) are defined as 0.3NM.

Alert limit of RNP AR is defined as each RNP values provided in any RNP AR procedures.

なお、初期進入セグメント及び中間進入セグメントが RNAV1 又は Basic-RNP1 で構成される進入方式の RAIM 予測情報は、下記 b) の基準で提供される。

b) ターミナル

RNAV 航行による SID/STAR/Transition 経路上における RAIM 利用可能性の確認のための情報。

ターミナルのアラートリミットは 1NM とする。

c) エンルート

福岡 FIR 内の RNAV 航行によるエンルート上のウェイポイント間における RAIM 利用可能性の確認のための情報。

エンルートのアラートリミットは 2NM とする。

The corresponding RNP value is added to prediction for RNP AR approach.

Note: RAIM prediction information that initial approach segment and intermediate approach segment is composed of RNAV1 or Basic-RNP1 is provided in section b).

b) Terminal

RAIM availability information on SID/STAR/Transition route designed for the purpose of RNAV operation.

Alert limit of Terminal is defined as 1NM.

c) Enroute

RAIM availability information on between waypoints on Enroute designed for the purpose of by RNAV operation, in Fukuoka FIR.

Alert limit of Enroute is defined as 2NM.

(3) ノータムの提供範囲

a) 進入及びターミナルのノータム

RAIM 予測情報の提供は 0000JST から 48 時間後まで提供される。運用時間が限定された空港は運用開始時間から運用終了時間の 3 時間後まで提供される。(24 時間空港及び佐賀空港は除く)

b) エンルートのノータム

RAIM 予測において 0000JST から 48 時間後までにアウテージが存在する場合に、ウェブサイトを参照する旨、ノータム RJJJ により通知される。

(3) Range of NOTAM to be provided

a) Approach and Terminal

RAIM prediction information is provided from 1500UTC until after 48 hours. Prediction of airport operation time is limited is provided from the operation start time until after 3 hours of operation end time. (Except for the 24 hour operating airport and Saga airport.)

b) Enroute

RAIM predictions are provided from 1500UTC until after 48 hours. If the outage is present in Enroute, the information to request to confirm on website will be notified by NOTAM RJJJ.

(4) RAIM 予測情報提供ができない場合

予測機器の不具合等により、新たな RAIM 予測情報が提供できなくなった場合には、直前に実施した定時予測における (3) を超える期間において、RAIM 予測情報が提供されない旨、ノータム RJJJ により通知される。ただし、(3) 以内の期間であっても GPS 衛星の突発的な不具合等が発生した場合は、RAIM 予測情報が提供されない旨ノータム RJJJ により通知される。なお、当該期間においてノータムが発行されていた場合は、そのノータムは取り消される。

(4) In cases that the RAIM prediction information cannot be provided

When new RAIM predictions are not provided due to system failure, etc., the information of "RAIM prediction is not provided" is notified by NOTAM RJJJ, in the period exceeding (3) by RAIM scheduled prediction, which was just predicted before the period. However, even within the period (3), if a sudden change of the status of GPS satellites, the information of "RAIM prediction is not provided" is notified by NOTAM RJJJ. In addition, if a NOTAM has already been issued during the relevant period, NOTAM is canceled.

2.3 GBAS 運用情報

GBAS 運用情報は GBAS が提供する航法サービス（以下「GBAS 航法サービス」という。）の提供可否に関する情報である。

2.3. Provision of GBAS operational information

GBAS operational information is information regarding availability of navigation service by GBAS (Hereinafter referred to as GBAS navigation service).

2.3.1 GBAS 運用情報に関するノータム

GPS 衛星の配置により、GBAS 航法サービスを利用できないことが予測される場合は、各飛行場地点略号のノータムにより通知される。

2.3.1 NOTAM of GBAS operation service

In case that GBAS navigation service unavailability due to degradation of GPS satellite constellation is predicted, the information will be notified by NOTAM at each location indicator.

2.3.2 ノータムの提供範囲

GBAS 航法サービスの予測情報は、3 分を超えて GBAS が利用できないことが予測される場合に提供される。

2.3.2 Range of NOTAM to be provided

The predicted information of GBAS navigation service will be provided in case that GBAS navigation service is predicted to be unavailable for more than 3minutes.

(1) 定時予測

毎日 0000JST までに、0000JST から 48 時間後までの予測が実施される。

(1) Scheduled prediction

The predictions are to be provided by 1500UTC daily which cover 48HR prediction window.

(2) 臨時予測

定時予測以外に、GPS 衛星の突発的な不具合が発生した場合には、臨時予測が実施される。

(2) Special prediction

In case of special circumstances like sudden change of the status of GPS satellites, special prediction is conducted.

■ 2.4 インターネットによる情報提供

2.4. The information on the internet

■ 2.4.1 ウェブサイト

2.4.1 Website

(1) MSAS/RAIM Prediction information of JAPAN

(1) MSAS/RAIM Prediction information of JAPAN

URL

URL

<https://msas-raid.mlit.go.jp>

<https://msas-raid.mlit.go.jp>

(2) MSAS 予測情報

(2) MSAS prediction information

同ウェブサイトでは NPA 及び APV の MSAS 予測情報が入手できる。

On this Website, NPA and APV are selective.

(3) RAIM 予測情報

(3) RAIM prediction information

同ウェブサイトでは SA(Selective Availability) ON/OFF、Baro-Aiding 有 / 無、マスクアングル 2° / 5°、FD/FDE 機能及び RNP 値の条件別の RAIM 予測情報が入手できる。

On this Website, SA(Selective Availability) ON/OFF, With/Without Baro-Aiding, Mask angle 2°/5°, FD/FDE function, and RNP value are selective.

(4) 情報提供の中断等

(4) Interruption of prediction, etc.

予測機器の不具合等により、(2) 及び (3) の情報が提供できなくなった場合には、その旨同ウェブサイト内のインフォメーション欄等に表示される。

When "MSAS predictions and RAIM predictions" are not provided due to system failure etc., the notice is indicated in information window on this Website, etc.

(5) ウェブサイト障害時等の情報入手

(5) Obtaining "MSAS prediction information" and "RAIM prediction information" in case of the website failure

同ウェブサイトの障害、インターネット回線障害等のため、(2) 及び (3) の情報の閲覧ができなくなった場合は、下記の問い合わせ先から (2) 及び (3) の情報を入手することができる。

When "MSAS prediction information and RAIM prediction information" are not available caused by failure of this Website or Internet connection trouble etc., "MSAS prediction information and RAIM prediction information" are available from the inquiry counter below.

■ 2.5. 問い合わせ先 (24 時間対応)

国土交通省航空局交通管制部管制技術課
性能評価センター 性能評価航空管制技術官

2.5. Inquiry (24 hour support)

Air Navigation Services Engineer, Network Performance Assessment Center, Air Navigation Services Engineering Division, ANS Department, Civil Aviation Bureau JAPAN, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

電話 0294(72)9107

TEL: +81-294-72-9107

ファックス 0294(72)9105

FAX: +81-294-72-9105

電子メール cab-raimcns@mlit.go.jp

E-mail: cab-raimcns@mlit.go.jp

ENR 4.3 重要地点の名称コード識別名

ENR 4.3 NAME - CODE DESIGNATORS FOR
SIGNIFICANT POINTS

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
▲ COMPULSORY REPORTING POINT △ NON-COMPULSORY REPORTING POINT ◇ RNAV WAY-POINT ◇ RNAV STAR					
- A -					
△◇	ABASA アバサ	242621.02N 1231508.36E		-	101°/14.0NM YNE, 277°/53.9NM IGE
△	ABASI アバシ	440001.15N 1440833.90E		-	001°/7.0NM TBE
△	ABECK アベック	325413.48N 1304906.39E		-	351°/4.3NM KUE
△◇	ABENO アベノ	343532.43N 1354155.57E		-	138°/19.4NM ITE
△	ABIRA アビラ	424753.56N 1415751.43E		-	091°/13.0NM ZYT
△	ABKMA アブクマ	370545.41N 1402518.00E		-	190°/7.4NM IFK, 194°/7.7NM FKE
△	ABUMI アブミ	324441.93N 1313533.04E		-	196°/45.2NM TFE, 015°/52.6NM MZE
◇	ABURA アブラ	405419.99N 1404028.03E		-	
◇	ACELA アセラ	360712.79N 1401919.55E		-	
◇	ACORD アコード	253609.89N 1283150.50E	Y78	-	
◇	ACTIE アクティ	334157.73N 1302914.40E	Y28	-	
△	ACTOR アクター	352734.00N 1395025.28E		-	157°/5.5NM IHA
◇	ACURE アキュア	354535.60N 1402732.33E		-	
◇	ADBEB アドベブ	425131.70N 1410536.67E	Z102	-	
△◇	ADDAN アダン	264110.00N 1281829.44E		-	199°/22.0NM YRE, 056°/45.8NM NHC
◇	ADGIR アドガー	332336.28N 1330500.20E	Y75	-	
◇	ADGOM アドゴム	360029.44N 1362312.95E	Y16	-	
▲	ADGOR アドゴル	402528.88N 1493902.56E	R591	-	
△◇	ADGUN アドガン	350344.73N 1360117.03E	V28, Y28	-	262°/ 45.5NM KCC
▲◇	ADKAK アドカック	335412.60N 1420947.90E	G223, OTR19, OTR20, Y821	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	ADKET	アドケット	351554.01N 1392447.88E		-	198°/11.0NM NJA
△	ADKIP	アドキップ	340659.22N 1344340.71E		-	104°/6.0NM TSC
◇	ADLEB	アドレブ	352951.75N 1331634.76E	Y143, Y38	-	
◇	ADMIG	アドミグ	431445.17N 1433920.20E	Y134	-	
◇	ADMIK	アドミック	245102.90N 1413009.63E		-	
△◇	ADMUB	アドマブ	334059.54N 1302302.92E		-	338°/6.1NM IFO
▲◇	ADNAP	アドナッブ	371150.88N 1453958.72E	R591, OTR5, OTR7, Y512, Y807, Y812, Y886	-	
◇	ADNOK	アドノック	320234.91N 1302242.41E	Y501, Y504	-	
△	ADPAB	アドパッブ	272115.30N 1284001.78E		-	205°/5.0NM ONC
△◇	ADPAR	アドパー	331947.99N 1303729.97E		-	158°/17.1NM IFF, 064°/19.9NM SGE
◇	ADPIN	アドピン	430209.52N 1412934.15E		-	
◇	ADRAG	アドラッグ	325006.63N 1303550.52E		-	
◇	ADRIA	アドリア	353056.82N 1403534.30E		-	
◇	ADTRA	アダトラ	370027.64N 1403420.89E		-	
△	AGARI	アガリ	243103.38N 1231125.38E		-	078°/11.0NM YNE, 080°/12.6NM IYN
△◇	AGATA	アガタ	341023.44N 1292747.82E	Y251	-	144°/9.0NM VCE, 143°/10.0NM IVC
▲	AGEDI	アゲディ	441000.00N 1550548.06E		-	
△◇	AGIKA	アギカ	300013.26N 1312627.87E	G339, Z41	-	154°/42.8NM TGE
◇	AGIMO	アジモ	332636.35N 1381846.36E	Y89, Y891	-	
△◇	AGNES	アグネス	352449.26N 1395221.84E		-	157°/8.7NM IHA
◇	AGOVO	アゴボ	431056.51N 1411731.35E		-	
△◇	AGPUK	アグバック	342908.31N 1360451.30E	Y546	-	093°/43.4NM KIE, 113°/25.0NM YOE
◇	AGRIS	アグリリス	362514.70N 1395633.13E	Y11, Y37	-	
△◇	AGRIT	アグリット	324631.76N 1291848.48E	V40, Y40	-	083°/25.4NM FUE
◇	AGRUM	アグラム	325043.19N 1325537.62E	Y232	-	
◇	AGSEB	アグセブ	354741.20N 1382508.82E	Y18	-	
△	AGSUP	アグサップ	341404.14N 1345728.30E		-	239°/17.5NM IKD
◇	AGULI	アグリ	353335.27N 1342421.62E		-	
◇	AGVOB	アグボブ	423950.17N 1414249.26E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	AIBAR	アイバー	243141.65N 1242239.64E		-	048°/11.0NM IGE
△	AIBIS	アイビス	375735.93N 1385925.16E		-	280°/5.9NM GTC
△	AIKOK	アイコク	423837.96N 1431548.05E		-	169°/5.3NM IOB
◇	AILEY	エイリー	331403.90N 1323606.56E	Y81	-	
◇	AINOH	アイノ	324617.13N 1300616.83E		-	
△	AIRAH	アイラ	311408.60N 1310615.30E		-	125°/16.0NM JAT
△	AIRIS	アイリス	414247.58N 1405727.42E		-	132°/6.7NM HWE
◇	AIZEN	アイゼン	340123.97N 1344405.59E		-	
◇	AIZUH	アイズ	374540.35N 1394324.82E	Y515	-	
△◇	AKAGI	アカギ	362328.33N 1394156.28E	V15, Y372, Y88	-	351°/23.8NM SYE, 326°/48.7NM NRE
△◇	AKANA	アカナ	345748.47N 1324904.75E		-	359°/32.2NM HGE
△	AKANN	アカン	430911.57N 1440802.37E		-	348°/6.7NM IKS
△	AKAOH	アカオー	344141.03N 1334534.95E		-	236°/5.0NM OYE
△	AKAPU	アカプ	343155.95N 1364254.97E		-	092°/2.0NM AKT
◇	AKARI	アカリ	394317.46N 1410818.29E		-	
◇	AKASE	アカセ	300034.30N 1301917.32E	Y532	-	
◇	AKAYU	アカユ	380407.46N 1394541.01E		-	
△	AKBEN	アクベン	330909.53N 1395329.25E		-	074°/5.9NM IHC
△	AKBOX	アクボックス	320325.55N 1314114.91E		-	104°/12.0NM NHT
◇	AKDIG	アクディグ	425306.79N 1414015.69E		-	
◇	AKESI	アケシ	423316.40N 1440423.57E	Y111, Z13	-	
◇	AKIAS	アキアス	383701.90N 1365403.77E	Z171, Z182	-	
◇	AKIBA	アキバ	255332.23N 1311756.86E		-	
◇	AKILU	アキル	333424.42N 1314416.64E		-	
▲	AKISU	アキス	473302.61N 1612000.00E		-	
◇	AKITA	アキタ	394241.64N 1400344.31E	Y13, Y131	-	
◇	AKLEM	アクレム	323552.82N 1311427.66E	Y45	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	AKLES	アクレス	414738.64N 1404026.40E		-	289°/7.2NM HWE
△	AKLIP	アクリップ	335659.80N 1310056.44E		-	086°/18.6NM AHT
◇	AKMEP	アクメップ	325133.92N 1294209.80E		-	
◇	AKNAG	アクナグ	332016.97N 1295044.82E	Y251, Y255	-	
◇	AKNED	アクネッド	384322.09N 1395439.17E	Y304	-	
◇	AKNEP	アクネップ	434859.07N 1435906.36E		-	
◇	AKNIS	アクニス	332524.26N 1314958.21E		-	
◇	AKNOM	アクノム	355819.32N 1373822.28E	Y182	-	
◇	AKOLO	アコロ	375833.50N 1405950.35E		-	
◇	AKPAT	アクパット	401228.73N 1401506.92E		-	
◇	AKPUN	アクパン	343705.19N 1350218.95E		-	
◇	AKRIT	アクリット	360405.00N 1420629.00E	Y807, Y810	-	
◇	AKROP	アクロップ	332408.68N 1303432.85E		-	
◇	AKSEL	アクセル	344039.52N 1395126.91E	Y21	-	
▲◇	AKSUN	アクスン	454507.47N 1405416.05E	A204, Y104	-	349°/32.6NM RSE
◇	AKTAP	アクタップ	304841.98N 1334402.46E	Y57	-	
△◇	AKTIB	アクティブ	334520.80N 1302005.94E		-	338°/11.1NM IFO, 338°/5.5NM DGC
◇	AKTIL	アクティル	372100.22N 1401102.60E	Y303	-	
△	AKUBI	アクビ	325701.71N 1383928.33E	A590, OTR25	-	267°/57.8NM HCE
◇	AKUSI	アクシ	255359.23N 1304242.79E	Q1	-	
◇	AKUVU	アクヴ	345130.48N 1365244.56E	Y50	-	
△◇	AKVAS	アクバス	293513.19N 1272752.85E	A1, Y50	-	
◇	ALATO	アラト	393736.78N 1400532.45E		-	
△◇	ALBAT	アルバット	332152.21N 1352629.45E	A1, Y24, Y46, Y575, Y755	-	262°/18.4NM KEC
△◇	ALBAX	アルバックス	233409.87N 1251932.10E	N884, Y531, Y533	-	183°/72.5NM MJC
◇	ALDEM	アルデム	310210.29N 1333408.46E	Y52	-	
◇	ALDEN	オールデン	345141.12N 1401505.29E		-	
△	ALDET	アルデット	405440.98N 1405444.39E		-	051°/14.0NM MRE
◇	ALDOG	アルドッグ	380010.38N 1403927.39E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	ALFET アルフェット	334001.47N 1320007.21E		-	
◇	ALGES アルゲス	364744.95N 1442017.82E	Y807, Y808	-	
◇	ALGIX アルギックス	291726.78N 1300528.58E	Y758	-	
△◇	ALLIE アリー	352637.45N 1395105.32E		-	157°/6.6NM IHA
△	ALPUS アルプス	352657.00N 1381749.00E		-	088°/68.6NM KCC, 255°/59NM YLT
◇	ALTAI アルタイ	300027.67N 1302142.35E	Y75, Y758	-	
◇	ALUYO アルヨ	324601.42N 1350719.37E	Z26, Z262	-	
△	AMAGO アマゴ	361950.13N 1361743.42E		-	243°/6.1NM IKM
△	AMAHA アマハ	351248.49N 1395401.87E		-	188°/11.0NM KZT, 019°/14.9NM TET
◇	AMAKO アマコ	352056.60N 1331020.30E		-	
◇	AMAMI アマミ	282637.21N 1293502.64E	Y25, Y52, Y53, Y535, Y574	-	
◇	AMAOH アマオー	332809.04N 1300959.86E		-	
◇	AMARB アマーブ	353815.16N 1344741.98E		-	
△	AMARU アマル	384958.97N 1395408.42E		-	085°/5.8NM ISN
△◇	AMBER アンバー	342942.20N 1352042.65E		-	058°/5.7NM IKN
△	AMEZY アメジー	342827.29N 1351850.73E		-	058°/3.7NM IKN
◇	AMIDA アミダ	355217.55N 1381904.10E	Y151	-	
△◇	AMITY アミティ	355818.25N 1401526.54E		-	337°/11.8NM ITM
◇	AMMEK アメック	253553.37N 1270537.62E	Y27, Y59	-	
△◇	AMMON アモン	311042.76N 1303652.22E	Y145, Y455	-	004°/48.0NM YKE
◇	AMURO アムロ	344130.90N 1332026.60E	Y202	-	
◇	AMVUS アンバス	331038.16N 1363041.53E	Y891	-	122°/39.5NM KEC
◇	ANBIM アンビム	335949.56N 1302922.49E		-	
◇	ANBOL アンボル	283528.93N 1294804.04E		-	
△	ANCOU アンコウ	384803.21N 1394012.41E		-	273°/6.1NM YSE
◇	ANDAS アンダス	430208.16N 1440522.44E		-	
◇	ANDEN アンデン	351217.90N 1400534.72E		-	
▲◇	ANDOL アンドル	373958.00N 1330000.00E	L512	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	ANGAG	アンガグ	332408.73N 1303432.82E		-	158°/12.1NM IFF
◇	ANGAI	アンガイ	243109.20N 1231145.46E		-	
▲◇	ANIMO	アニモ	451155.93N 1434045.30E	B337, Y114	-	039°/105.8NM AWE, 022°/55.0NM MVE
△	ANJYO	アンジョー	345958.82N 1370608.84E		-	067°/17.0NM CBE
△	ANKAL	アンカル	353921.03N 1392713.32E		-	152°/4.5NM TNT
◇	ANLAP	アンラップ	431236.87N 1435944.13E		-	
◇	ANLIK	アンリック	313528.37N 1300747.19E	Y501	-	
△	ANNIE	アニー	251837.72N 1250100.16E		-	352°/30.1NM SJE
◇	ANNON	アノン	383745.37N 1400445.25E		-	
△	ANOBU	アノブ	353743.52N 1392505.68E		-	178°/5.4NM TNT
◇	ANOLA	アノラ	391524.67N 1405616.90E		-	
△◇	ANOXA	アノクサ	285919.53N 1292237.29E	A582, Y26, Y45	-	026°/100.1NM ONC, 338°/37.6NM AME
△	ANPAL	アンバル	241854.55N 1241155.93E		-	208°/5.3NM IGE
△◇	ANPAN	アンパン	332507.54N 1335048.52E		-	138°/11.2NM IKR
△	ANPEP	アンペップ	344212.27N 1314103.71E		-	297°/5.0NM IME
△	ANREM	アンレム	302032.56N 1305004.61E	B597	-	214°/17.6NM TGE
◇	ANRIN	アンリン	343031.73N 1354009.66E	Y33	-	
△	ANROX	アンロックス	343918.00N 1365737.42E		-	070°/16.0NM AKT
◇	ANSAD	アンサッド	344147.92N 1414244.41E	Y820, Y824	-	
◇	ANSUM	アンサム	340658.73N 1345943.28E	Y23	-	
◇	ANUGI	アヌギ	423949.91N 1414236.04E		-	
◇	ANZAC	アンザック	345028.82N 1394146.71E		-	
△◇	AOBAR	アオバ	380102.14N 1410723.23E		-	135°/12.0NM SDE
△	AOIKE	アオイケ	433210.51N 1423213.31E		-	164°/8.5NM IAW, 166°/8.6NM AWE
◇	AOIKU	アオイク	342634.57N 1382046.52E		-	
▲◇	AOMORI	アオモリ	404419.65N 1404219.20E	V13, V31, Y100, Y113, Y13, Y135, Y19, Y32, Z17	MRE	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	AONAE	アオナエ	420022.78N 1394445.64E		-	
△	AONII	アオニー	344801.16N 1335737.92E		-	072°/6.9NM OYE
▲	APELA	アペラ	344323.19N 1291359.84E	A582	-	343°/64.5NM IKE
◇	APILU	アピル	351753.89N 1363922.44E	Y207, Y295	-	
◇	APIOS	アピオス	410339.34N 1411657.38E		-	
△	APITO	アピト	293500.00N 1240000.00E		-	
◇	APOGU	アボグ	332820.04N 1315627.88E	Y452	-	
◇	APOII	アポイ	414150.50N 1430413.30E	Z14	-	
△	APOLO	アポロ	351919.32N 1395614.78E		-	157°/15.1NM IHA
◇	APORA	アポラ	341205.47N 1342000.23E		-	
◇	AQTOH	アクト	352116.73N 1365140.19E		-	
◇	AQUOS	アクオス	351229.74N 1410942.49E		-	
◇	ARAKA	アラカ	353848.83N 1395041.88E		-	
△	ARAOH	アラオ	330101.75N 1303122.68E		-	131°/14NM SGE
△	ARAPA	アラパ	424010.39N 1414125.85E		-	182°/5.7NM ZYT, 182° FM ICB LOC
◇	ARASI	アラシ	351055.42N 1354754.18E	Y20, Y207	-	
◇	ARENA	アリーナ	353025.64N 1393658.73E		-	
△	AREPO	アレッポ	412937.10N 1434900.38E	V35	-	200°/94.2NM TCE, 170°/79.1NM OBE
◇	ARESU	アレス	350648.18N 1364615.60E		-	
◇	ARGUY	アーガイ	244652.87N 1253554.53E		-	
◇	ARIEL	アリエル	343937.84N 1364425.75E		-	
△◇	ARIES	アリーズ	355607.38N 1401505.88E		-	337°/10.7NM NRE
◇	ARIGI	アリギ	341143.54N 1330920.47E	Y60	-	
◇	ARIKA	アリカ	402636.70N 1395539.67E	Y12, Y14	-	
△	ARIMA	アリマ	344522.68N 1350621.41E	V28	-	097°/62.7NM OYE, 266°/15.0NM ITE

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	ARLON	アーロン	351525.28N 1395859.79E		-	157°/19.6NM IHA, 157°/21.1NM TTE
◇	AROSA	アローサ	344201.72N 1404157.29E	Y824, Y875	-	
◇	AROSI	アロシ	303408.98N 1310320.56E		-	
◇	ARTIC	アーティック	344256.01N 1384816.45E	Y23, Y71	-	
◇	ARUTU	アルツ	334045.54N 1294203.85E		-	
◇	ASABI	アサビ	282154.09N 1294035.25E		-	
△◇	ASAGI	アサギ	350237.24N 1344502.37E		-	324°/34.2NM KCE
△◇	ASAHIKAWA	アサヒカワ	434002.15N 1422724.65E	B337, V7, V8, Y114, Y116	AWE	
△	ASAJI	アサジ	360655.40N 1330844.03E		-	255°/9.4NM OIE, 255°/10.0NM IOA
△	ASAMA	アサマ	343009.38N 1365343.61E		-	106°/11.0NM AKT
◇	ASAMI	アサミ	340757.89N 1344841.77E		-	
◇	ASAMU	アサム	405624.95N 1404606.79E		-	
◇	ASANO	アサノ	344734.41N 1343847.68E	Y28, Y282	-	
△◇	ASARI	アサリ	335338.98N 1311252.32E	Y285	-	084°/9.5NM SWE, 242°/4.2NM UBE
△◇	ASATO	アサト	271054.18N 1283014.69E		-	041°/10.0NM YRE
▲	ASEDA	アセダ	250015.62N 1390931.73E	A597	-	
△	ASEKI	アセキ	360506.75N 1400114.20E		-	009°/17.0NM SHT, 210°/42.7NM GOT
◇	ASERO	アセロ	304117.10N 1305034.85E		-	
◇	ASESU	アセス	335303.89N 1294844.91E		-	
◇	ASHRA	アシュラ	371516.48N 1402938.75E	Y10	-	
△◇	ASIBE	アシベ	432703.98N 1421700.93E	V7, Y116, Y139	-	220°/15.0NM AWE
△	ASIMO	アシモ	344118.20N 1334258.43E		-	247°/7.4NM IOY
◇	ASIRI	アシリ	425714.65N 1413130.49E		-	
◇	ASITA	アシタ	331324.04N 1395416.62E		-	
△◇	ASONO	アソノ	330058.11N 1311449.42E	V40, Y40	-	069°/23.2NM KUE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	ASOVO アソボ	325303.38N 1284315.17E	Y592	-	
△	ASPEL アスペル	335242.53N 1310941.64E		-	249°/6.1NM IUB
◇	ASPEN アスペン	353451.00N 1403028.10E		-	
◇	ASTAK アスタック	300022.19N 1310528.65E	Y535	-	
▲◇	ASTER アスター	391352.49N 1423158.92E	R217, Y514	-	056°/100NM SDE
◇	ASTON アストン	354344.59N 1402518.63E		-	
◇	ASTRA アストラ	355207.10N 1401800.20E		-	
△	ASUDA アサダ	403536.96N 1413437.30E		-	073°/5.2NM IHE
△◇	ASUKA アスカ	344602.72N 1360154.73E		-	243°/52.7NM KCC, 086°/40.5NM KCE, 101°/31.1NM ITE
△	ATAMI アタミ	345648.58N 1391603.67E		-	204°/31NM NJA, 340°/15.8NM XAC
◇	ATENA アテナ	345028.61N 1364203.74E		-	
◇	ATENZ アテンザ	342034.21N 1330358.11E		-	
△	ATERA アテラ	381553.81N 1401739.23E		-	210°/8.0NM YTE
◇	ATGOL アトゴル	334722.63N 1330646.01E	Y235	-	
▲	ATIGO アティゴ	210000.00N 1501900.00E	B452	-	
◇	ATKAS アトカス	343358.17N 1344630.86E		-	
△◇	ATKES アトケス	401350.33N 1400455.51E		-	289°/13.1NM IOD, 287°/13.0NM ODE
△◇	ATLER アトラー	334320.96N 1301252.74E		-	295°/9.2NM DGC
◇	ATLOT アロット	342828.54N 1351852.60E		-	
◇	ATLUV アトラヴ	315847.09N 1303659.23E	Y506	-	
△	ATMEK アトメック	352704.00N 1395124.96E		-	153°/7.9NM TTE
△	ATMIK アトミック	352514.21N 1334130.16E		-	111°/21.8NM YGE
◇	ATMUG アトマグ	343329.96N 1340737.44E	Y36	-	
◇	ATNAP アトナップ	380137.87N 1390318.07E		-	
◇	ATNOX アトノックス	302035.58N 1295140.10E	Y25	-	
▲◇	ATOTI アトッチ	300012.90N 1251153.55E	B576, Y741	-	
◇	ATPOD アトポッド	354055.07N 1333830.70E	Y45	-	
◇	ATRUK アトラック	320425.81N 1303648.87E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	ATSAG アトサグ	333953.19N 1294210.50E	Y253	-	
◇	ATSOP アトソップ	303145.06N 1310737.08E		-	
△◇	ATUMI アツミ	383813.44N 1392421.51E	V30, Y122	-	027°/43.0NM GTC
◇	ATVID アトビッド	341811.40N 1345605.10E		-	
◇	AUSUN オーサン	375222.19N 1404023.35E		-	
△	AVBEK アウベック	335545.63N 1310104.22E		-	358°/4.6NM IKQ
▲◇	AVBET アベット	360832.35N 1452800.00E	OTR9, OTR11, Y809, Y814	-	
◇	AVDAK アブダック	343921.50N 1331302.86E		-	
△◇	AVDOX アブドックス	341624.12N 1350055.48E		-	239°/13.9NM IKD
◇	AVEEY アビー	344155.89N 1402157.97E		-	
▲◇	AVGOK アブゴック	433608.13N 1381447.47E	R211, Y37	-	
◇	AVION アビオン	352437.24N 1395105.50E		-	
◇	AVKAM アブカム	330156.37N 1324857.78E	Y50	-	
◇	AVKUL アブクル	343135.39N 1340338.68E	Y353	-	
▲◇	AVLAS アブラス	242120.31N 1300715.37E	A590, R584, Y78	-	220°/109.4NM MDE
△	AVLEX アブレックス	343712.68N 1342611.37E		-	279°/57.2NM YOE, 277°/39.1NM KCE, 047°/31.9NM KTE
◇	AVMIT アブミット	342122.47N 1342128.25E		-	
◇	AVMOM アブモン	324932.13N 1323015.58E	Y236	-	
◇	AVNON アブノン	360727.24N 1360956.08E	Y384	-	
◇	AVNUT アブナット	334656.18N 1333245.29E	Y23	-	
△	AVPAR アブバル	423655.69N 1414306.60E		-	182°/9.0NM ICN
◇	AWAJI アワジ	341613.09N 1344246.59E	Y232	-	
◇	AWARA アワラ	361759.35N 1360547.19E		-	
△	AWASI アワシ	382419.80N 1392354.30E	V31	-	035°/30.0NM GTC
◇	AWAZU アワズ	361946.63N 1361737.03E		-	
◇	AXELA アクセラ	342034.40N 1325534.80E		-	
△	AXIZU アクシズ	352909.33N 1394917.76E		-	157°/3.7NM IHA

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	AYAGU アヤグ	245501.20N 1250713.06E		-	351°/4.9NM ISB
△◇	AYAKA アヤカ	242414.89N 1233531.38E		-	275°/35.3NM IGE, 101°/32.7NM YNE
◇	AYAME アヤメ	343601.69N 1342714.10E	Y282	-	
◇	AYANE アヤネ	393129.80N 1401845.05E		-	
△◇	AYANO アヤノ	340546.03N 1362337.09E	V52, Y12, Y128	-	045°/49.1NM KEC
◇	AZAMA アザマ	260939.12N 1274802.97E	Y533, Y57, Y579, Y59, Y74, Y78	-	
◇	AZEFU アゼフ	274033.51N 1283835.25E		-	
△	AZUKI アズキ	322406.90N 1273451.60E	A593	-	264°/65.1NM FUE
△◇	AZUMI アズミ	362850.15N 1375432.88E	V31, V57, Y155, Y312, Y885	-	007°/19.5NM MBE, 223°/105.8NM GTC
△◇	AZURE アズール	352821.48N 1394951.68E		-	157°/ 4.6NM IHA

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- B -					
△	BAARU バール	351505.10N 1322754.81E		-	253°/23.2NM XZE
◇	BACCO バッコ	382219.91N 1392431.54E		-	
◇	BACON ベイコン	353155.02N 1401215.07E		-	
◇	BAFFY バフィー	342042.40N 1395831.13E	Y81, Y87	-	
△	BAHAN バハン	323442.89N 1284757.39E		-	202°/5.6NM FUE
△◇	BAIEN バイエン	333720.39N 1315059.77E		-	045°/10.0NM TFE
△	BAJYO バジョー	375655.32N 1391132.43E		-	108°/3.7NM GTC
△◇	BALAN バラン	353617.65N 1395927.81E		-	097°/8.4NM IKL
△	BALAS バラス	241846.37N 1241045.06E		-	220°/5.8NM IIG
◇	BALIE バリー	335455.13N 1321200.37E	Y452, Y60	-	
◇	BALSA バルサ	340211.41N 1345452.76E	Y50	-	
△◇	BAMBO バンプ	341847.75N 1325301.79E	Y28, Y283	-	203°/7.5NM HGE
△	BANBA バンバ	423913.36N 1431503.63E		-	174°/5.0NM OBE
△	BANDO バンドウ	355919.71N 1400025.22E		-	007°/11.2NM SHT
◇	BANKE バンケ	430258.62N 1411535.77E		-	
△◇	BANNA バンナ	242946.62N 1240410.09E		-	307°/11.0NM IGE
◇	BANSU バンス	430358.77N 1413832.73E		-	
◇	BANTA バンタ	282108.69N 1300648.92E		-	109°/21.8NM AME
△	BARBA バーバ	325253.07N 1312001.15E	V54	-	216°/41.6NM TFE, 283°/84.2NM SUC
◇	BARON バロン	354551.02N 1410111.97E		-	
△	BASHO バシヨウ	270357.24N 1285039.59E		-	212°/91.6NM ALT, 056°/82.5NM NHC, 215°/94.2NM AME
◇	BASIL バジル	343055.64N 1322540.92E	Y20	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	BASIN ベイジン	380715.60N 1385631.32E	R211, Y13	-	329°/12.7NM GTC
◇	BASSA バッサ	352108.80N 1394542.22E		-	
◇	BATAK バタック	333404.28N 1335421.34E		-	
△	BATTL バトル	410318.56N 1410400.04E		-	205°/11NM OMT
◇	BAYGE ベイジ	352535.36N 1394327.42E	RNAV1	-	
◇	BEAMA ビーマ	333346.67N 1301928.82E		-	
◇	BEAMS ビームス	353533.00N 1403153.10E		-	
△◇	BEAST ビースト	353620.34N 1400834.53E		-	097°/15.8NM IKL
△	BEBIL ベビル	343003.98N 1351851.77E		-	059°/4.9NM IKW
◇	BECKY ベッキー	335509.01N 1343030.63E	Y231	-	
◇	BEDAR ベダー	315401.00N 1262910.00E	Y591	-	
△	BEEBA ビーバ	432106.67N 1414259.79E	V1, V8	-	069°/21NM SPE, 011°/39.2NM CHE
▲	BEEBO ビーボ	222428.00N 1531126.00E	G223	-	
△◇	BEETL ビートル	341544.87N 1294945.29E	G339, Y208	-	329°/44.9NM DGC
△◇	BEGAD ベガッド	332312.91N 1431447.66E	G223, Y817	-	
◇	BEGES ベジス	343006.27N 1351855.19E		-	
△◇	BEGNI ベグニ	332405.28N 1303425.74E		-	158°/13.6NM IFW
◇	BEGOP ビゴップ	332617.95N 1322055.72E	Y23	-	
◇	BEGSA ベグサ	374237.06N 1382414.38E	Y142	-	
◇	BEGUL ビーグル	351528.64N 1374759.90E	Y60	-	
△◇	BEKEN ベケン	380021.13N 1420341.96E	R220, Y512	-	052°/ 72.9NM IXE
◇	BEKLA ベクラ	354958.66N 1391009.50E	Y18, Y884, Y885	-	
◇	BEKPO ベクポ	365435.54N 1422854.81E	Y886, Z22	-	
◇	BELKS ベルクス	350638.54N 1404433.25E		-	
◇	BELMI ベルミ	430533.78N 1411531.95E		-	
△	BEMSI ベムシ	425601.14N 1413944.85E		-	002°/9.0NM ICS
△◇	BENES ベネス	345004.35N 1340919.47E	Y205	-	080°/16.6NM OYE

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	BENKO	ベンコ	372148.26N 1370603.41E		-	
◇	BENNY	ベニー	390144.28N 1394131.93E	Y13	-	
◇	BEPPPO	ベッポ	430348.15N 1441701.05E		-	
◇	BERBO	バーボ	335710.25N 1310836.17E		-	
◇	BERMA	ベルマ	345328.64N 1363528.18E	Y71	-	
△◇	BERRY	ベリー	341501.96N 1345631.59E		-	239°/17.1NM IKJ
◇	BERSA	バーサ	330609.59N 1302818.40E		-	
◇	BESAR	ベサー	414635.08N 1403916.36E		-	
◇	BESMU	ベスム	344845.36N 1315751.66E	Y14, Y591	-	
◇	BESNA	ベスナ	343718.00N 1290751.00E	Y209	-	
◇	BESRU	ベスル	425257.74N 1435928.54E		-	
◇	BETEL	ベテル	355931.59N 1405343.40E		-	
△	BETTY	ベティー	241220.14N 1251803.84E		-	172°/38.0NM SJE, 184°/34.3NM MJC
◇	BIBLO	ビブロ	353508.75N 1401108.14E		-	
◇	BIDIK	ビディック	360046.12N 1372909.58E	Y16, Y182	-	
△◇	BIGIT	ビッグット	320220.94N 1270714.17E	A586, Y579, Y591	-	
◇	BIHOK	ビホク	345336.99N 1330050.35E	Y141	-	
◇	BIJIN	ビジン	393052.59N 1402425.55E		-	
◇	BIKAN	ビカン	345119.60N 1340323.18E		-	
◇	BIKLO	ビクロ	334434.03N 1343512.44E		-	
◇	BILLY	ビリー	333640.09N 1373711.38E	Y21, Y527, Y571, M750	-	
△◇	BINGO	ビンゴ	342425.72N 1331040.68E	Y28	-	105°/12.7NM HGE
△◇	BINID	ビニッド	275407.56N 1285352.96E	A582, Y45	-	026°/30.1NM ONC
△	BINKS	ビンクス	351116.31N 1404356.67E		-	160°/40.0NM NRE
△◇	BIRDY	バーディー	355236.92N 1401934.27E		-	337°/5.2NM ITM
◇	BIRKN	バークン	332142.61N 1334717.90E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	BISAK ビサク	434808.85N 1441026.90E		-	
◇	BISAM ビサム	395507.81N 1381516.32E	Y304	-	
△	BISEI ビセイ	425154.66N 1425543.63E	V5	-	088°/55.6NM CHE, 311°/15.1NM OBE, 269°/56.8NM TCE
▲	BISIG ビシク	210000.00N 1251600.00E	A582	-	
◇	BISIS ビシス	264721.23N 1263257.32E	Z31	-	
▲◇	BISIV ビシブ	445931.32N 1441658.34E	G583, Y116	-	052°/56.0NM MVE
◇	BITEK ビテック	354740.41N 1433602.77E	Y808, Y811	-	
△	BITEP ビテップ	343347.58N 1363749.00E		-	321°/3.0NM AKT
◇	BIVET ビベット	352826.29N 1384036.84E	Y28	-	
△◇	BIVUK ビバク	334056.14N 1302255.83E		-	338°/ 7.5NM IFN
△◇	BIWWA ビワ	350657.59N 1361521.61E	V28, Y28	-	308°/ 31.1NM CBE, 262°/33.6NM KCC
△◇	BIXAB ビグザップ	334516.63N 1301957.22E		-	338°/ 12.5NM IFN, 336°/ 5.5NM DGC
▲	BIXAK ビクサック	275250.18N 1330815.22E	A590, G339	-	044°/157.7NM MDE
◇	BIXIS ビクシス	340459.00N 1341305.69E		-	
◇	BIXUR ビクサー	342006.66N 1341711.93E		-	
◇	BIZAN ビザン	340613.12N 1343002.50E		-	
◇	BIZEN ビゼン	344235.65N 1341254.32E	Y28	-	
△◇	BLISS ブリス	260249.28N 1273823.04E		-	183°/8.1NM IOW
△◇	BLUES ブルース	345159.02N 1315423.09E		-	037°/13.0NM IME
△	BNCHO ブンチョウ	380536.44N 1410037.27E		-	131°/5.0NM SDE
◇	BOBEG ボーベッグ	364637.46N 1364826.03E		-	
◇	BOCHU ボウチュー	325600.39N 1310225.19E		-	
△	BODOB ボドブ	335356.63N 1310855.87E		-	159°/10.0NM OCT
◇	BOGON ボゴン	343233.00N 1373543.81E	Y23, Y79	-	
◇	BOHNI ボーニ	413606.23N 1404258.19E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	BOKJO ボクジョー	343232.39N 1382305.78E	Y23	-	
△◇	BOKSO ボクソー	424818.74N 1422754.65E	V5, Y14	-	088°/35.0NM CHE
△	BOLAL ボラル	341809.36N 1350108.80E		-	239°/12.1NM IKJ
△◇	BOLED ボレッド	305746.93N 1374448.20E	A339, Y82	-	
◇	BOLEO ボレオ	330510.74N 1301644.86E		-	
◇	BOLIG ボリッグ	350358.25N 1341031.79E		-	
△◇	BOLUT ボルト	284622.00N 1244212.00E	B576, Y741, Y743	-	
▲◇	BOMAP ボーマップ	300013.16N 1294928.07E	A582, Y25, Y45, Y455, Y62	-	209°/108.9NM HKC, 014°/94.5NM ALT
△	BONDO ボンド	353619.28N 1400442.48E		-	097°/12.7NM IKL
◇	BONGO ボンゴ	372445.00N 1405726.00E	Y30	-	
△◇	BONJI ボンジ	395913.43N 1401752.53E	Y312	-	202°/13.0NM ODE
△	BONTI ボンチ	353142.46N 1383040.86E		-	255°/48NM YLT
△◇	BONUS ボーナス	353619.97N 1400709.57E		-	097°/14.7NM IKL
△	BOOST ブースト	260653.15N 1273811.59E		-	183°/4.0NM IOW
◇	BOOTH ブース	354023.60N 1405120.47E		-	
◇	BOPNO ポプノ	345635.65N 1381003.49E	Y56	-	
▲◇	BORDO ボルド	260100.00N 1240000.00E	Y74, Z29, Z31	-	
◇	BORLO ボーロ	351633.77N 1414455.61E	Y830	-	
◇	BOROS ボロス	283258.61N 1295353.10E		-	
△◇	BOSPA ボスパ	354757.35N 1410511.25E		-	095°/35.3NM NRE, 133°/40.1NM HUC
△◇	BOTAN ボタン	332756.34N 1331105.88E	Y403	-	139°/32.9NM MYE
◇	BOTRA ボトラ	334438.68N 1344851.04E		-	
△	BOUZU ボウズ	433522.72N 1423005.63E		-	164°/4.9NM IAW
◇	BOXER ボクサー	355213.00N 1401951.60E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	BRAID ブレイド	332305.63N 1310911.10E	RNAV SID	-	
△	BRASS ブラス	343230.60N 1352230.96E		-	059°/8.8NM IKW, 058°/10.9NM KIE
△	BRENT ブレント	250106.00N 1231058.00E		-	022°/34.7NM YNE, 307°/69NM IGE (MRA FL250)
◇	BRIKO ブリコ	393314.17N 1395801.19E		-	
◇	BRITE ブライト	345253.47N 1341110.23E	Y202	-	
△◇	BROOK ブルック	360214.16N 1401039.12E		-	337°/18.5NM IKF
◇	BRUCE ブルース	361200.44N 1395655.93E		-	
◇	BRUTE ブルート	342036.96N 1342007.10E	RNAV STAR	-	
▲◇	BUBDO ブブド	312555.07N 1363913.83E	A590, A597, Y47, Y527, Y83, Y84	-	167°/128.6NM KEC
△◇	BUBTI バブティ	331944.25N 1303723.08E		-	158°/18.6NM IFW, 064°/19.8NM SGE
△◇	BUDOH ブドウ	382358.50N 1391831.08E	V30, Y122	-	027°/28.0NM GTC
◇	BUENA ブエナ	342609.47N 1330232.28E		-	
△◇	BUICK ビュイック	260405.77N 1284436.58E	Q1, V75	-	103°/59.9NM NHC
◇	BUKRO ブクロ	241952.99N 1235006.12E		-	
▲◇	BULAN ブラン	270530.00N 1240000.00E	A1, Y751	-	
◇	BULDO ブルドー	433227.15N 1451124.91E		-	
△	BUMER ブーマー	344522.72N 1345947.31E	V28	-	097°/57.3NM OYE, 311°/13.7NM KCE
◇	BUNKO ブンコ	374336.22N 1405932.83E		-	
◇	BUNNY バニー	344145.05N 1365724.44E		-	
△	BURKO ブルコ	330107.99N 1295532.91E		-	004°/5.6NM JBT
◇	BUSNI バスニ	373441.45N 1402015.76E	Y117	-	
△	BUSYU ブシュー	354739.93N 1384755.44E		-	283°/27NM YOK, 273°/30.1NM YLT

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	BUTOS ブートス	392600.09N 1412517.80E	Y302	-	
◇	BUTUR バター	334245.32N 1313707.85E	Y453	-	
◇	BUTUS ブッタス	435301.94N 1441802.07E		-	
△	BUVDI ブブディ	355951.67N 1402002.32E		-	207°/12.0NM HUC, 208°/11.2NM IHY
△◇	BYOBU ビョーブ	410009.54N 1404414.25E	V31, Y113	-	014°/15.9NM MRE
◇	BYODO ビョードー	345543.63N 1354723.05E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- C -					
△◇	CACAO カカオ	352212.81N 1395530.14E		-	157°/12.1NM ITC, 153°/13.8NM TTE
△	CADDY キャディー	310000.18N 1395913.45E	B586	-	
◇	CAMAS カマス	324321.13N 1281544.92E	Y592	-	
△◇	CAMEL キャメル	351718.21N 1395857.77E		-	157°/17.8NM ITC
▲	CANAI カナイ	264401.21N 1340227.33E	G339, V75	-	
△◇	CANDY キャンディ	335229.81N 1345541.78E	Y46	-	140°/22.1NM TSC
△	CANON キャノン	341348.35N 1393718.56E		-	025°/10.0NM MOE
◇	CAPLY キャプリー	411753.40N 1411730.89E	Y11	-	
△◇	CARCO カーコ	324301.73N 1290247.66E	V40, Y40	-	083°/11.5NM FUE, 263°/45.4NM OLE
△◇	CARDS カーズ	342507.50N 1362403.06E	Y755	-	225°/33.0NM CBE
△	CARNY カーニー	350919.26N 1321313.42E		-	253°/36.5NM XZE
◇	CAROL キャロル	343554.92N 1331601.37E		-	
◇	CARPS カープス	342424.67N 1322133.95E	Y281, Y45	-	
◇	CARRY キャリー	341037.19N 1310942.48E	Y256	-	
◇	CARSE カーセ	330448.37N 1312315.39E	Y81	-	
◇	CASIO カシオ	355021.35N 1403556.06E		-	
△◇	CAVES ケイブス	401550.87N 1415454.67E	V22, Y102, Z14	-	005°/24.0NM MQE
△	CAYAH カヤー	384030.06N 1382120.30E	R211	-	329°/56.0NM GTC
△◇	CECIL セシル	352658.98N 1395207.95E		-	157°/6.6NM ITC
△	CEDAR シーダー	301845.57N 1304746.74E		-	127°/8.0NM YKE, 217°/20.1NM TGE
◇	CELCA セルカ	372918.67N 1360604.02E	Z17, Z182	-	
◇	CELES セレス	314010.50N 1305520.56E		-	
◇	CEREZ セレズ	343542.15N 1353123.25E		-	
△◇	CHAGA チャガ	315413.56N 1315040.59E		-	092°/20.8NM MZE, 237°/77.7NM SUC

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	CHAMP チャンプ	275507.09N 1283205.05E	Y579	-	
△	CHARA チャラ	324837.22N 1300137.60E		-	145°/8.0NM IOL
△◇	CHAUS チャウス	352633.25N 1380229.31E	Y151,Y155	-	180°/43.2NM MBE, 067°/70.2NM CBE, 357°/39.5NM SZE
◇	CHEEZ チーズ	332554.97N 1335507.05E		-	
△	CHEIN チェーン	352929.48N 1395021.43E		-	157°/3.7NM ITC
△◇	CHERY チェリー	265556.36N 1283918.08E		-	190°/30.1NM ONC, 056°/69.6NM NHC(MRA 9000)
△◇	CHESS チェス	352032.81N 1362905.54E	Y511	-	340°/33.0NM CBE
△◇	CHIBA チバ	353522.20N 1400359.96E		-	091°/14.8NM TTE
◇	CHILY チリー	361202.99N 1351321.14E	Y36, Y511, Z18, Z182	-	
△◇	CHIMI チミ	243927.59N 1251128.20E		-	171°/10.2NM SJE
◇	CHINU チヌ	333055.03N 1302628.27E	Y60	-	
◇	CHIPS チップス	361247.70N 1401436.89E		-	
▲◇	CHITOSE チトセ	424159.65N 1414110.20E	V1, V5, V6, V7, V13, V22, V30, Y10, Y11, Y116, Y12, Y13	CHE	
◇	CHIYO チヨ	414526.14N 1410614.22E		-	
△◇	CHIZU チズ	350146.16N 1343025.37E		-	236°/41.1NM YME, 071°/37.1NM OYE
◇	CHOJU チョージュ	275704.94N 1285137.19E		-	
△◇	CHOKA チョウカ	391709.51N 1401401.06E	V32, Y32	-	182°/20.0NM UWE
△◇	CHUBU チュウブ	345128.82N 1364811.41E	V17, V52, Y121	CBE	
◇	CHUMS チャムス	354237.02N 1404805.95E		-	
△	CIDER サイダー	352755.54N 1395127.93E		-	157°/5.5NM ITC
△◇	CISCO シスコ	352509.78N 1395325.17E		-	157°/8.7NM ITC
◇	CIVIC シビック	350840.58N 1402552.07E		-	
◇	CLAKY クラッキー	425942.20N 1412500.34E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	CLALA クララ	391107.46N 1375216.48E	Y301, Y37	-	
◇	CLARK クラーク	360702.03N 1394800.47E		-	
◇	CLIFF クリフ	263312.54N 1274453.22E		-	
◇	CLIPA クリパ	335934.92N 1314535.84E	Y28	-	
◇	CLOAK クローク	351547.98N 1400208.18E		-	
◇	CLONE クローン	344357.81N 1400856.00E		-	
△◇	CLOVE クロブ	344926.58N 1335113.42E	Y20	-	071°/51.6NM HGE
◇	COACH コーチ	353736.01N 1401231.48E		-	
◇	COLOR カラー	360116.32N 1401219.80E	Y107, Y808	-	
◇	COPEN コペン	353303.70N 1404939.17E		-	
◇	COPSE コプス	354658.79N 1401205.38E		-	
△◇	CORCO コルコ	255226.49N 1305915.08E	Q1, V75	-	279°/15.0NM MDE
◇	CORGI コーギ	353829.77N 1405138.90E		-	
◇	COSTA コスタ	344037.38N 1365459.39E		-	
△◇	CRANE クレイン	424916.84N 1440846.59E	V35, Y111	-	200°/13.1NM TCE
◇	CREAM クリーム	351743.35N 1400612.42E		-	
△◇	CREST クレスト	352843.02N 1395054.32E		-	157°/4.6NM ITC
△◇	CROWN クラウン	353943.73N 1402853.00E		-	157°/8.8NM ITJ
◇	CUBIC キュービク	375517.75N 1413502.97E		-	
◇	CUPID キューピッド	352930.25N 1410557.26E		-	
△	CUPIE キューピー	352644.84N 1330727.66E		-	251°/7.3NM YGE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	CURIO キュリオ	355949.23N 1402655.06E		-	
◇	CURVA カーヴァ	350919.03N 1393124.39E		-	
◇	CURVY カービィ	352458.76N 1395208.10E		-	
▲	CUTEE カッティ	462454.00N 1621836.00E		-	
△	CYGNY シグニー	355545.17N 1401717.76E		-	337°/8.8NM ITM

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- D -					
▲◇	DAGDA ダグダ	334858.14N 1422051.70E	G223, A337, Y819, Y820, Y821	-	
△	DAGRI ダグリ	312602.25N 1310638.16E		-	080°/15.0NM JAT
◇	DAIAN ダイアン	360912.72N 1361537.50E		-	
△	DAIBU ダイブ	352834.06N 1393122.10E		-	018°/42.1NM OSE, 174°/22.4NM YLT
△	DAIEI ダイエイ	353038.29N 1334210.40E	G597	-	097°/21.8NM YGE, 275°/22.6NM TRE
◇	DAIGO ダイゴ	364439.72N 1402059.46E	Y10, Y108, Y88, Y886, Y887, Y889	-	
△◇	DAIJO ダイジョー	361653.67N 1361231.83E		-	243°/11.2NM IKM
◇	DAIKU ダイク	340649.28N 1344234.10E		-	
△	DAIOH ダイオー	341546.65N 1372336.91E		-	216°/33.0NM LHT
◇	DAITO ダイトウ	352153.56N 1403039.03E		-	
△	DAIWA ダイワ	381957.66N 1405232.63E		-	264°/17.0NM MXT, 357°/11.9NM SDE
◇	DAIYA ダイヤ	353749.88N 1395837.86E		-	
◇	DAKEX ダケックス	364739.54N 1405634.42E	Y886	-	
◇	DALBI ダルビ	420449.21N 1403052.43E	Y120, Y146	-	
△◇	DALMA ダルマ	350049.78N 1385122.12E	Y295	-	076°/35.1NM SZE, 074°/30NM YZT, 236°/39NM NJA
△◇	DAMBO ダンボ	353416.51N 1400443.37E		-	097°/14.5NM ITL
◇	DANDY ダンディー	371025.52N 1393041.88E	Y15, Y31	-	
◇	DANGO ダンゴ	343251.63N 1333654.41E	Y28	-	
△	DANJU ダンジュ	353733.90N 1323440.85E	G597	-	318°/19.8NM XZE
△◇	DANKE ダンケ	243558.46N 1251511.83E		-	196°/10.9NM MJC

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	DANON	ダノン	353418.12N 1401116.86E		-	097°/19.8NM ITL
△	DANTE	ダンテ	360716.81N 1402822.01E		-	022°/21.0NM NRE
◇	DARIO	ダリオ	353921.66N 1401240.45E		-	
△◇	DARKS	ダークス	353414.83N 1395902.94E		-	097°/9.9NM ITL, 094°/10.7NM TTE
◇	DASCO	ダスコ	395109.20N 1410826.38E		-	
△◇	DASSY	ダッシー	451703.92N 1414757.93E	V1	-	192°/7.4NM WKE
◇	DATEK	ダテク	322256.04N 1301949.13E		-	
△◇	DATIS	ダティス	335851.96N 1345613.14E	Y542	-	125°/18.6NM TSC
◇	DATUM	デイトム	354259.64N 1400824.26E		-	
△	DATZU	ダッツ	433145.19N 1444603.73E		-	260°/8.5NM INS
◇	DAZAI	ダザイ	332200.85N 1304208.07E		-	
△◇	DEANE	ディーン	353417.34N 1400755.47E		-	097°/17.1NM ITL
◇	DECKS	デックス	260713.17N 1264753.97E		-	
◇	DEGNA	デグナ	345651.56N 1364058.88E		-	
△◇	DEIJI	デイジ	260251.81N 1273915.61E		-	182°/8.3NM IOK
◇	DELCA	デルーカ	353506.92N 1401140.89E		-	
◇	DELFI	デルフィ	344548.96N 1364338.97E		-	
△	DELTA	デルタ	275214.02N 1303052.02E	V73	-	079°/100.1NM ONC
◇	DEMET	デメット	315907.13N 1310252.68E		-	
◇	DEMIO	デミオ	343248.47N 1325512.50E		-	
◇	DEMIZ	デミッツ	340111.85N 1314706.49E	Y284	-	
▲	DEMPA	デンパ	314329.56N 1351952.37E	V71	-	
◇	DENNY	デニー	354828.80N 1400556.37E		-	
◇	DENSA	デンサー	243626.47N 1241756.68E		-	
△◇	DIANA	ダイアナ	245953.12N 1250553.09E	Y576	-	352°/10.9NM SJE, 351°/10.0NM ISB
△◇	DIFUK	ダイフク	432242.79N 1451052.79E		-	149°/15.6NM NSE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	DIKAN ダイカン	330115.22N 1310438.68E		-	
◇	DIMAC ダイマック	353219.05N 1364437.80E		-	
◇	DIMAN ダイマン	361231.63N 1332457.23E		-	
◇	DINAH ダイナー	340225.99N 1352433.97E	Y542	-	
◇	DINGO ディンゴ	272535.74N 1284832.04E		-	
◇	DISCO ディスコ	353543.12N 1401415.35E		-	
◇	DISEN ダイセン	354635.66N 1333125.37E		-	
◇	DISSH ディッシュ	361654.00N 1334539.66E	Y333, Y51	-	
△	DOALA ドアラ	350944.64N 1365900.87E		-	161°/5.7NM IKC
◇	DOCHU ドチュウ	340716.80N 1342200.89E		-	
△	DODGE ダッジ	254437.98N 1265227.01E	V91	-	241°/50.0NM NHC
◇	DOKIN ドキン	332718.90N 1332357.56E		-	
◇	DOLBA ドルバ	344202.98N 1412607.08E	Y818, Y824	-	
◇	DOLGO ドルゴ	340959.98N 1381632.80E	Y79	-	
△	DOLLY ドリー	344438.15N 1365002.22E		-	175°/7.0NM CBE
◇	DOLNU ドルヌ	354603.55N 1375607.24E	Y18	-	
◇	DOMBI ドンビ	331050.53N 1372531.70E	Y527, Y57	-	
△	DOMEL ドメル	353414.02N 1395635.14E		-	097°/7.9NM ITL
△	DONAN ドナン	275755.55N 1292440.49E	V71	-	055°/49.6NM ONC, 215°/32.3NM AME
◇	DONAR ドナー	332105.14N 1322904.70E	Y403, Y41	-	
◇	DONDO ドンド	355553.20N 1331537.62E		-	
△	DONKO ドンコ	334740.75N 1315639.33E		-	038°/21.2NM TFE
◇	DONKY ドンキー	323923.25N 1321107.09E	Y50, Y75	-	
◇	DOPDA ドプダ	335436.35N 1350622.24E	Y542	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	DORIS ドリス	260430.51N 1264153.31E		-	190°/17.9NM KXC, 266°/51.5NM NHC
△	DOTUR ドウター	362119.39N 1403018.07E		-	032°/11.0NM HUC
◇	DOUJI ドウジ	330243.56N 1310035.13E		-	
▲	DOVAG ドバック	283501.96N 1334850.96E	A590	-	
△◇	DOVIX ドビックス	370206.88N 1441527.48E	A590, OTR5, Y57, Y886	-	
△◇	DOYLE ドイル	353417.15N 1400710.51E		-	097°/16.5NM ITL
◇	DOZAN ドーザン	351804.51N 1362530.09E		-	
△	DOZEN ドゼン	360205.78N 1331430.44E	V29	-	007°/32.0NM YGE, 213°/9.4NM OIE
◇	DRAKY ドラキー	345301.73N 1393205.46E		-	
◇	DREAD ドレッド	360359.19N 1395856.94E		-	
◇	DREAM ドリーム	353853.25N 1410023.88E		-	
◇	DROMP ドロンプ	353616.02N 1393508.39E		-	
◇	DUBKA デュブカ	341309.41N 1352433.94E	Y544	-	
△◇	DUFFY ダフィー	260826.47N 1263048.37E	Y62	-	225°/17.9NM KXC
◇	DUGON デュゴン	343436.46N 1364726.02E		-	
◇	DULOK デュロック	352714.19N 1330858.77E	Y143, Y287	-	
◇	DUMES デュメス	335304.66N 1343321.22E		-	
◇	DYUKE デューク	353759.58N 1401038.34E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- E -					
◇	EAZAR イーザー	330507.25N 1302122.72E		-	
◇	EBINE エビネ	333945.44N 1393932.07E	Y588	-	
△◇	EBISU エビス	340220.14N 1303527.68E	Y20, Y591	-	074°/44.2NM IKE, 304°/24.4NM SWE
◇	EBOSI エボシ	380028.66N 1403735.75E		-	
△	EBUSI エブシ	364421.57N 1371255.24E		-	022°/6.0NM ITO
△◇	EDARR エダー	353325.74N 1393229.63E	Y588	-	014°/51.1NM XAC, 018°/47.0NM OSE, 152°/11.8NM TNT
◇	EDDIE エディー	351447.42N 1402140.88E		-	
◇	EGAMO エガモ	380413.79N 1390609.55E		-	
△	EGAWA エガワ	351748.91N 1395408.42E		-	188°/6.0NM KZT
◇	EGERU エゲル	323800.79N 1333641.06E	M750	-	
◇	EGESO エジソ	334234.57N 1320446.19E	Y452	-	
△	EGOGO エゴゴ	342944.46N 1361413.18E		-	093°/51.1NM KIE, 240°/35.4NM CBE
◇	EGURO イーグロ	414210.79N 1410257.05E		-	
◇	EIHEI エイヘイ	361005.09N 1362232.46E		-	
△	EISAR エイサ	262857.89N 1273019.05E		-	341°/18.0NM NHC
◇	EKABU エカブ	330512.52N 1301231.23E	Y35	-	
△	EKELU エケル	423955.37N 1414235.09E		-	182°/6.0NM ICN
◇	EKIRA エキラ	350434.10N 1403409.22E	Y803	-	
◇	EKIRI エキリ	333254.70N 1293557.63E	Y253	-	
△	EKOMU エコム	423954.79N 1414128.16E		-	182°/6.0NM ZYT
△	EKORU エコル	312905.67N 1312854.36E		-	084°/34.2NM JAT
◇	EKUSA エクサ	371338.77N 1423549.72E	Z22	-	
◇	EKVIK エクビク	394451.65N 1363618.74E	Y347	-	
△	ELALI エラリ	332919.80N 1334522.68E		-	135°/6.1NM NAE

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	ELBIP	エルビップ	270709.71N 1281946.62E		-	327°/5.8NM YRE
◇	ELBIT	エルビット	404419.65N 1405806.76E	Y119	-	
△	ELBOR	エルボー	380903.61N 1393954.36E		-	074°/28.5NM GTC
△◇	ELDAK	エルダック	380133.87N 1394540.35E	R217, Y512	-	091°/30.9NM GTC
◇	ELGAR	エルガー	353129.20N 1404527.39E		-	
◇	ELGIM	エルジム	333508.50N 1395519.81E	Y873	-	
△	ELIEE	エリー	260115.67N 1273825.57E		-	185°/11.3NM NHC
◇	ELKOT	エルコット	354412.68N 1372912.50E	Y18	-	
◇	ELMIR	エルマー	342145.73N 1360723.88E	Y23	-	
◇	ELMIS	エルミス	340638.14N 1302427.53E		-	
◇	ELMUL	エルムル	342410.00N 1345444.05E		-	
◇	ELNEB	エルネブ	341805.78N 1314134.44E	Y281	-	
◇	ELNIS	エルニス	350725.52N 1382252.49E	Y50, Y564	-	
◇	ELPAG	エルパッグ	313255.81N 1303819.99E	Y14	-	
◇	ELPEK	エルペック	391141.18N 1394642.09E		-	
◇	ELPIK	エルピック	342235.08N 1351005.91E		-	
◇	ELREP	エルレップ	335521.29N 1312928.12E		-	
△	ELSAH	エルサ	350319.22N 1364540.18E		-	358°/12.0NM CBE
◇	EMAJA	イマジャ	335653.37N 1335545.44E	Y537	-	
△	EMIKO	エミコ	272846.34N 1284509.21E		-	051°/4.0NM ONC
△	EMITT	エミット	351020.74N 1365900.12E		-	157°/6.5NM KCC
◇	EMREG	エムレグ	431315.11N 1420855.76E	Y139	-	
◇	EMREK	エムレック	335040.14N 1294400.82E		-	
▲	EMRON	エムロン	380621.65N 1500000.00E	OTR7, OTR9	-	
◇	EMSIG	エムシグ	340551.07N 1341834.28E	Y235	-	
◇	EMSUV	エムサブ	333236.94N 1351502.10E	Y46	-	
◇	EMTOT	エムトット	331852.26N 1343931.32E	Y244	-	
◇	EMVEN	エムベン	341209.66N 1344353.27E		-	
△◇	ENBEN	エンベン	322342.09N 1310702.42E		-	159°/29.9NM KUE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	ENBIM エンビム	395519.34N 1411002.82E	Y100	-	
△	ENBRY エンブリー	403104.65N 1414221.71E		-	111°/11.0NM HVT
◇	ENDAG エンダグ	353046.66N 1371511.45E	Y20	-	
△	ENDEG エンデッグ	242015.94N 1241155.67E		-	220°/4.0NM IIG
◇	ENDIB エンディブ	333057.41N 1391114.47E	Y85	-	
◇	ENDOH エンドー	371108.66N 1365824.25E		-	
◇	ENDON エンドン	244455.78N 1411339.57E		-	
◇	ENEOS エネオス	362230.73N 1393435.50E	Y90	-	
△	ENGEZ エンゲツ	334313.33N 1351822.24E		-	326°/5.1NM INK
◇	ENGID エンギッド	333254.26N 1314232.63E	Y412	-	
◇	ENGUV エンガブ	332822.74N 1330038.01E	Y41	-	
◇	ENKAT エンカット	432331.50N 1442024.07E	Y134	-	
◇	ENKOV エンコブ	331816.65N 1335543.62E	Y53	-	
◇	ENKUD エンクド	341833.84N 1345719.29E		-	
△	ENLUG エンラグ	333756.22N 1305528.60E		-	247°/6.5NM TQT
◇	ENMUH エンム	351352.39N 1324512.46E		-	
△◇	ENPAD エンパッド	303437.21N 1300414.14E	A582,Y45	-	209°/72.2NM HKC
◇	ENPAR エンパー	355205.16N 1394954.32E	Y16	-	
△◇	ENPES エンベス	393550.88N 1402511.00E		-	106°/8.9NM IUW, 105°/10.8NM UWE
△	ENPOM エンボム	344517.66N 1381734.08E		-	125°/5.5NM SZE
△	ENRAB エンラブ	344448.19N 1313153.04E		-	297°/13.0NM IME
△	ENRIT エンリット	452105.08N 1412538.54E		-	067°/12.7NM IRS, 068°/12.0NM RSE, 268°/16.3NM WKE
◇	ENRUN エンラン	352736.11N 1321817.14E	Y206	-	
◇	ENSAT エンサット	340331.69N 1424330.21E	Y817	-	
△	ENSES エンセス	335409.68N 1345413.68E		-	140°/20.0NM TSC
◇	ENSIP エンシップ	340134.00N 1342515.00E	Y34	-	
△◇	ENSYU エンシュウ	343235.86N 1380202.50E	Y23, Y551	-	136°/70.1NM KCC, 115°/63.6NM CBE

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	ENTAK	エンタック	365936.89N 1404741.65E	Y30, Y303	-	
◇	ENTIX	エンティックス	334757.48N 1301818.94E		-	
◇	ENTOD	エントッド	423150.21N 1442054.34E	Y112	-	
◇	ENTOK	エントック	261914.34N 1245953.83E	Z31	-	
◇	ENVAS	エンヴァス	383044.48N 1393731.62E	Y301	-	
◇	ENVOP	エンボップ	363809.04N 1434936.08E	Y807	-	
◇	ENYAH	エンヤ	352135.67N 1324643.83E		-	
◇	EPDEK	エブデック	433552.81N 1450232.13E		-	
◇	EPDOM	エブドム	412212.04N 1435229.38E	Y110, Y112	-	
◇	EPGAN	エブガン	335641.62N 1313241.74E		-	
◇	EPKOP	エブコップ	415813.52N 1403209.61E		-	
◇	EPKUR	エブカー	341700.88N 1343943.98E		-	
◇	EPSON	エプソン	353036.17N 1401305.94E		-	
▲◇	ERABU	エラブ	272558.38N 1284156.27E	A582, A586, B597, V71, V73, Y45, Y525, Y579, Y75, Z31	ONC	
△	ESANN	エサン	420321.67N 1410527.55E	V30	-	043°/20.5NM HWE
△◇	ESASI	エサシ	415448.28N 1401124.45E	V9	-	115°/35NM ORE, 295°/29.9NM HWE
◇	ESBAK	エスバク	334905.98N 1353758.56E		-	
△◇	ESBIS	エスビス	311512.51N 1272252.76E	A586, OTR30, Y579, Z40	-	
◇	ESBUN	エスバン	400906.87N 1410219.05E	Y100	-	
△	ESDUS	エスダス	352049.58N 1392554.11E		-	198°/6.0NM NJA
◇	ESGOG	エスゴグ	332446.00N 1332359.00E	Y756	-	
△	ESKAP	エスカップ	323322.98N 1310059.32E		-	159°/18.9NM KUE
◇	ESKAS	エスカス	370635.14N 1403549.37E	Y303, Y517	-	
◇	ESKEN	エスケン	360501.09N 1404122.76E	Y807	-	
△◇	ESKOB	エスコブ	261009.51N 1275727.64E	V75	-	103°/17.1NM NHC
△	ESKOK	エスコック	344356.21N 1422004.77E	OTR16, OTR19	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	ESLAS エスラス	334034.67N 1302319.95E		-	
△	ESLIL エスリル	321912.72N 1305308.29E		-	183°/31.0NM KUE
◇	ESLUK エスラク	404553.31N 1433803.54E	Y112	-	
◇	ESMAD エスマド	371919.37N 1383704.04E	Y515	-	
△◇	ESNAL エスナル	325112.57N 1303618.49E	V40, Y40	-	282°/12.0NM KUE
◇	ESNIP エスニップ	370653.00N 1425014.00E	Y800, Y810	-	
△◇	ESPAN エспан	341114.17N 1363508.81E		-	203°/41.7NM CBE, 049°/59.4NM KEC
△	ESPEK エスペック	245820.69N 1270446.62E	A582	-	207°/80.2NM NHC
◇	ESTRA エストラ	290402.09N 1302806.15E	Y521	-	
◇	ETIGO エチゴ	373339.23N 1391252.02E	Y515	-	
◇	EVERT エバート	333925.07N 1350759.05E	Y46, Y48	-	
△	EXPOH エキスポー	350618.66N 1370111.60E		-	159°/10.9NM KCC, 161°/9.6NM IKC
◇	EZAKI エザキ	254949.53N 1311559.59E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- F -					
◇	FAROL ファロル	344329.65N 1364843.65E		-	
△	FENDI フェンディ	345639.25N 1364705.09E		-	357°/4.5NM ICY
△	FENIX フェニックス	320830.42N 1313529.33E	A1	-	033°/17.6NM MZE(MRA 9000), 069°/57.9NM HKC
△	FERAR フェラー	331413.25N 1455946.92E		-	
◇	FEVER フィーバー	261544.72N 1273746.59E		-	
◇	FIATO フィアット	340037.43N 1330354.57E	Y61	-	
△	FINCH フィンチ	380633.00N 1403622.01E	R217	-	271°/15NM SDE
◇	FINGA フィンガ	370733.46N 1383319.06E	Y12, Y305	-	
◇	FIONA フィオナ	352845.68N 1404125.95E		-	
◇	FITTO フィット	335908.63N 1400120.74E	Y87, Y873	-	
△	FKASI フカシ	361617.34N 1375454.42E		-	006°/6.9NM MBE
◇	FLUTE フルート	343218.90N 1365749.44E	Y23, Y235	-	
◇	FOCUS フォーカス	264032.00N 1274243.39E		-	
◇	FOGEL フォーゲル	360626.27N 1315743.33E	Y597	-	
◇	FOIRU フォイル	375738.81N 1385915.41E		-	
◇	FOSTA フォスタ	350832.91N 1344532.83E		-	
◇	FRAIZ フレイズ	335748.85N 1293707.10E	Y209	-	
◇	FREDY フレディ	305401.67N 1311543.46E		-	
◇	FREED フリード	252840.11N 1263232.74E	Y57	-	
△◇	FTAMI フタミ	343403.91N 1364231.03E		-	203°/18.0NM CBE
△◇	FUBKI フブキ	324707.85N 1300312.75E		-	145°/10.0NM IOL
◇	FUBOU フボウ	375540.20N 1403551.64E		-	
△	FUCHA フッチャ	273215.46N 1284909.78E		-	051°/9.0NM ONC

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	FUCHU	フチュウ	341551.38N 1335345.09E		-	304°/7.0NM KTE
◇	FUDOU	フドウ	340615.76N 1342950.98E		-	
△◇	FUGEN	フゲン	323919.48N 1302925.48E	G339, Y14	-	065°/19.7NM AKE, 246°/20.7NM KUE(MRA 6000), 003°/57.7NM HKC(MRA 6000)
◇	FUJIK	フジック	344140.77N 1382539.17E		-	
◇	FUJIM	フジム	422422.60N 1414815.63E		-	
◇	FUKJU	フクジュ	434140.46N 1440413.26E		-	
△◇	FUKUE	フクエ	324006.98N 1284936.25E	A593, V28, V40, Y23, Y253, Y35, Y40, Y591, Y60, Z40	FUE	
▲◇	FUKUOKA	フクオカ	334034.35N 1302322.66E	A595, G339, V28, Y14, Y204, Y28	DGC	
◇	FUKUSHIMA	フクシマ	371327.50N 1402613.51E	Y102, Z119	FKE	
◇	FUMAI	フマイ	352811.29N 1330022.58E		-	
◇	FUMOT	フモト	325626.84N 1305337.58E		-	
◇	FUNKA	フンカ	422100.94N 1403658.61E		-	
△	FURAH	フラ	365758.46N 1401404.48E		-	220°/18.3NM FKE
◇	FUSHA	フーシャ	331737.73N 1320814.57E		-	
△	FUSSE	フッセ	361245.38N 1332457.44E		-	072°/5.0NM OIE
◇	FUUKA	フウカ	244450.77N 1251213.64E		-	
◇	FUUTA	フウタ	430907.58N 1411410.09E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- G -					
◇	GAHRA ガーラ	244243.13N 1250550.35E		-	
△◇	GAINA ガイナ	353623.51N 1333126.60E		-	071°/15.0NM IYV
◇	GAKIA ガキア	274858.13N 1272514.92E	Y293, Z29	-	
◇	GAKKI ガッキ	344452.33N 1374050.37E	Y295, Y296, Y55, Y551, Y71	-	
◇	GAKKO ガッコ	394338.94N 1402411.80E		-	
△	GAKTO ガクト	362121.81N 1375442.02E		-	006°/12.0NM MBE
◇	GALAS ガラス	334316.34N 1351826.57E		-	
△	GAMAR ガマー	361119.38N 1400458.98E		-	016°/23.5NM SHT, 161°/22.1NM JDT
◇	GAMBA ガンバ	344253.77N 1354007.31E		-	
◇	GAMJA ガムジャ	332504.67N 1294913.62E		-	
◇	GAMMA ガンマ	355856.27N 1405234.61E		-	
△◇	GANAS ガナス	252606.06N 1255238.95E	Y576, Y62	-	043°/50.7NM MJC, 225°/72.4NM KXC
△	GANDO ガンド	364334.45N 1371419.96E		-	035°/5.0NM TOE
◇	ANEK ガネック	270144.64N 1255346.74E	Z29	-	
◇	GANJU ガンジュ	255219.95N 1264323.97E	Y576	-	
◇	GANSU ガンス	392512.44N 1411222.60E		-	
◇	GASAN ガッサン	380711.98N 1400929.76E	Y115	-	
△	GATAL ガタル	330447.37N 1300740.35E		-	250°/9.3NM SGE
◇	GATAN ガタン	255833.89N 1311813.24E		-	
△◇	GATES デイツ	340821.38N 1344902.57E		-	222°/35.9NM KCE, 239°/26.6NM IKD, 236°/25.9NM KIE, 093°/10.4NM TSC
◇	GAUDI ガウディ	353002.42N 1410418.10E		-	
◇	GELMA ゲルマ	262037.85N 1272431.22E		-	
◇	GEMBU ゲンブ	342901.28N 1393623.50E	Y587	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	GEMIN ジェミン	355738.61N 1402450.74E		-	
◇	GEMNI ジェムニ	254108.97N 1265518.80E	Y57	-	
△◇	GENGE ゲンゲ	373231.90N 1374600.89E	Y311	-	077°/41.2NM NTE
◇	GEPPA ゲッパ	395334.32N 1392624.58E	Z17	-	
◇	GIBAR ギバー	392905.47N 1401757.27E		-	
△◇	GIINA ジーナ	353120.65N 1403259.15E		-	157°/15.5NM IYQ, 157°/18.1NM NRE
△	GILUS ギルス	335245.50N 1311057.85E		-	243°/6.1NM UBE
△◇	GINGA ギンガ	433738.73N 1435710.93E	V4	-	221°/18.0NM TBE
◇	GINJI ギンジ	350539.64N 1351651.02E	Y20	-	
◇	GINJO ギンジョー	370902.02N 1364210.49E		-	
◇	GINRE ギンレー	363841.37N 1365621.24E		-	
◇	GINZA ギンザ	383840.62N 1402420.18E		-	
◇	GLARE グレア	360047.83N 1401937.34E		-	
△	GLAXY グラクシー	363059.70N 1403857.51E	R211	-	211°/41.1NM IXE
◇	GLORY グローリー	342736.04N 1344400.57E	Y75	-	
◇	GLOVR グラバー	331352.88N 1300221.35E		-	
◇	GNITS グニッツ	391722.54N 1381238.53E	Z16, Z162, Z18	-	
◇	GODIN ゴーティン	362425.34N 1401655.89E	Y10	-	
△	GOGON ゴゴン	402817.83N 1411521.28E		-	252°/11.0NM HVT
△◇	GOHEI ゴヘイ	361151.57N 1372128.44E	Y13, Y133	-	029°/60.0NM KCC
◇	GOKAH ゴカー	323551.38N 1305354.33E	RNAV SID	-	
△	GOKOR ゴコール	355628.14N 1401450.78E		-	337°/11.8NM IKF

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	GOKYO	ゴキョウ	323617.16N 1300412.81E	Y25, Y252, Y504	-	
◇	GOLDO	ゴールド	380356.85N 1382435.49E	Y14, Y19, Y305, Y311, Y347, Y36, Y381	-	
△	GOLIA	ゴライア	341632.09N 1350009.28E		-	215°/24.1NM KCE, 236°/13.6NM KIE
△	GOMAF	ゴマフ	442401.30N 1432107.16E		-	352°/6.0NM MVE
△	GOMAR	ゴマー	322744.70N 1275128.78E	A593	-	264°/50.6NM FUE
△◇	GOMES	ゴメス	271616.20N 1284155.61E		-	185°/9.7NM ONC
△◇	GOMIM	ゴミム	343913.88N 1391812.19E		-	207°/8.8NM IOS
◇	GONBE	ゴンベ	333752.26N 1321148.78E		-	
△	GONOU	ゴノウ	402512.88N 1401307.40E		-	239°/29.3NM MRE, 208°/85.9NM HWE, 010°/48.2NM UWE
△	GOPVU	ゴプブ	363626.73N 1405018.82E		-	047°/32.5NM HUC, 117°/25.0NM GOT
◇	GORIN	ゴリン	243205.23N 1295344.68E	Y78	-	
◇	GOROH	ゴロー	325837.47N 1301754.50E		-	
◇	GORYO	ゴリョウ	433814.72N 1422045.68E		-	
△◇	GORYU	ゴリュウ	371154.55N 1374610.35E	V30, Y45	-	244°/78.6NM GTC, 048°/43.1NM TOE
◇	GOSEN	ゴセン	372844.03N 1391747.30E	Y37	-	
◇	GOSIK	ゴシック	363003.66N 1363552.24E		-	
◇	GOSKI	ゴシキ	322448.78N 1301636.64E		-	
△	GOTOH	ゴトー	243319.16N 1231019.25E		-	065°/11.0NM YNE
◇	GOTON	ゴトン	255413.22N 1311652.33E		-	
◇	GOTVI	ゴトビ	335515.48N 1341419.22E	Y34	-	
△	GOURA	ゴーラ	334138.64N 1291652.47E	A595	-	271°/25.0NM IKE
◇	GOWAS	ゴワス	320421.02N 1304813.81E		-	
△◇	GOZEN	ゴゼン	362504.92N 1361156.57E		-	286°/10.0NM KMC
◇	GRAYL	グレイル	351504.83N 1412937.95E		-	
△◇	GREEN	グリーン	325355.23N 1333359.40E	A1, Y24, Y244	-	080°/30.0NM SUC
◇	GRIPP	グリップ	352233.41N 1370619.28E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	GUFFI グッフィー	424917.45N 1415043.48E		-	
◇	GUGBI ガグビ	374631.61N 1410600.30E	Y30, Y304	-	
△	GUGOS グゴス	363302.34N 1355529.74E		-	300°/25.0NM KMC
◇	GUGVA ガグヴァ	354213.98N 1395129.92E		-	
◇	GUJYO グジョー	352150.52N 1363438.48E	Y13	-	
◇	GUKIS ゲーキス	404058.01N 1403614.51E		-	
◇	GULBO ガルボ	352632.86N 1414509.55E	Y808	-	
△◇	GULEG グレグ	325233.63N 1381002.21E	OTR25, Y83	-	217°/126.6NM XAC, 267°/82.9NM HCE
◇	GULID グリッド	353921.32N 1402830.25E		-	
◇	GULIS グリス	344705.16N 1411214.67E	Y823	-	
△	GUMBO ガンボ	224554.00N 1231506.00E		-	
◇	GUMID グミッド	343425.75N 1340233.95E		-	
△	GUMIK ゲミク	353531.70N 1395301.14E		-	052°/4.5NM ITD
◇	GUMRI ゴムリ	270529.18N 1282114.00E		-	
△	GUMYO ゴミョウ	353248.98N 1402201.70E		-	187°/14.1NM NRE
△	GUNVI ガンヴィ	340630.08N 1344417.25E		-	111°/6.1NM ITS
◇	GUNZE ゲンゼ	351624.89N 1351348.45E		-	
◇	GUPER ゲーパー	334439.04N 1385420.88E	Y79, Y81, Y89	-	
△◇	GUPTI ガプティ	290124.45N 1280918.67E	A586, Y579	-	349°/99.7NM ONC
▲	GURAG グラグ	210000.00N 1272500.00E	A590	-	
▲	GURAR グーラー	305910.73N 1341338.41E	V71	-	
◇	GURIP グリップ	363316.42N 1403736.49E	Y30	-	
△	GURUX グルックス	260852.24N 1271226.56E		-	266°/23.7NM NHC
◇	GUSGI ガスギ	365537.57N 1402404.59E	Y10, Y31	-	
◇	GUSLU ゲスル	305443.83N 1333936.98E	Y293	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
✧	GUSPA ガスパ	331058.37N 1295521.94E	Y25	-	
✧	GUSRO ガスロ	353944.78N 1390813.11E	Y20	-	
△	GUSUK グスク	242754.18N 1242527.08E	V90	-	072°/11.0NM IGE
△	GUTLO ガトロ	344715.03N 1411244.76E		-	093°/88.8NM XAC
△✧	GUVOX グボックス	423058.79N 1414408.67E		-	182°/15.0NM ICN
✧	GYODA ギョーダ	360950.18N 1391839.70E	Y88, Y882	-	
△✧	GYOGN ギョグン	333148.92N 1394844.58E	V18, Y587	-	166°/34.8NM MOE, 010°/25.0NM HCE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- H -					
◇	HABAR ハバー	341909.74N 1333519.62E	Y60, Y602	-	
◇	HABIK ハビック	343246.79N 1353914.17E		-	
◇	HABOH ハボー	323521.51N 1302152.94E		-	
◇	HABSI ハブシ	342307.03N 1392344.72E		-	
△◇	HACHA ハチャ	280923.83N 1290051.46E	A582, Y45	-	026°/46.6NM ONC, 025°/21.1NM TKE
△◇	HACHI ハチ	354704.21N 1364056.98E	V52, Y383	-	168°/39.1NM KMC, 348°/33.2NM KCC
▲◇	HACHIJOJI MA ハチジョウ ジマ	330651.66N 1394718.54E	V18, OTR25, OTR27, Y588, Y82, Y84, Y840, Y86	HCE	
△◇	HAGAR ハガー	363452.00N 1400223.13E	Y88	-	009°/46.8NM SHT, 241°/56.4NM IXE, 072°/8.8NM JDT
◇	HAGNO ハグノ	375917.40N 1412443.06E		-	
◇	HAIJI ハイジ	385320.83N 1375051.88E	Y37, Y375	-	
△◇	HAILY ヘイリー	361552.31N 1391747.17E	Y90	-	003°/31NM YOK, 250°/ 31.8NM JDT
△◇	HAKBA ハクバ	371535.83N 1375304.71E	V30, V57, Y155, Y45	-	244°/72.0NM GTC, 007°/66.3NM MBE (MRA 12000)
◇	HAKKA ハッカ	365034.77N 1382845.02E	Y517	-	
▲◇	HAKODATE ハコダテ	414626.51N 1404955.98E	V2, V9, V30, V31, Y113, Y12, Y122, Y14, Y144	HWE	
◇	HALKA ハルカ	341305.55N 1345902.46E	Y235	-	
△	HALKI ハルキ	371923.15N 1370224.82E		-	070°/4.2NM NTE
△	HALMA ハルマ	255334.96N 1304240.05E	V75	-	279°/29.9NM MDE
△◇	HALON ハロン	331455.57N 1345950.00E	A1, Y24	-	262°/41.7NM KEC
◇	HAMAU ハマウ	342551.92N 1390951.15E		-	
△	HAMNA ハムナ	343336.51N 1375246.26E		-	151°/14.0NM LHT

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	HANAB ハナブ	382535.49N 1380156.55E	Y347	-	
▲◇	HANAMAKI ハナマキ	392600.09N 1410800.60E	V33, V34, V36, Y10, Y100, Y102, Y124, Y153	HPE	
◇	HANAR ハナー	342149.89N 1404923.29E		-	
△◇	HANKA ハンカ	390105.96N 1403340.77E	V34, Y11, Y124	-	236°/36.5NM HPE
◇	HANTO ハントー	343040.64N 1370204.30E	Y296, Y56	-	
■◇	HAPPO ハッピー	370604.90N 1375320.73E	V57, Y155	-	007°/56.8NM MBE, 059°/43.1NM TOE
◇	HAPPY ハッピー	424258.09N 1430745.16E		-	
△	HARIO ハリオ	330019.11N 1295012.08E		-	333°/7.3NM OLE
▲◇	HARKI ハーキィ	492123.00N 1594108.00E	M523	-	
△	HARKY ハーキー	342922.26N 1351747.71E		-	057°/5.8NM KIE
◇	HARPS ハーブス	352757.71N 1404015.22E		-	
△	HASMA ハスマ	340039.52N 1293914.77E		-	144°/22.6NM VCE, 347°/17.0NM IKE
◇	HASSA ハッサ	262334.12N 1275515.96E		-	
◇	HASSY ハッシー	340718.72N 1314344.23E	Y256	-	
△	HATAR ハター	362018.40N 1393624.29E		-	026°/38NM YOK, 239°/16.8NM JDT, 025°/31.4NM YLT
◇	HATBA ハトバ	352623.40N 1394315.90E		-	
△	HATCH ハッチ	342042.89N 1350248.04E		-	215°/19.4NM KCE, 247°/9.3NM KIE
◇	HATIA ハチア	340311.89N 1322159.19E	Y452	-	
◇	HATIS ハティス	340138.50N 1344328.09E		-	
△◇	HATRI ハトリ	372259.60N 1400918.87E	Y115	-	313°/16.5NM FKE, 197°/61.1NM YTE, 022°/53.7NM JDT
△◇	HATSU ハツ	345835.56N 1392953.09E	Y587, Y588	-	021°/16.4NM XAC, 037°/13.1NM OSE, 183°/52.0NM YLT
△	HAYAH ハヤ	334337.63N 1351905.26E		-	339°/4.5NM NKE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	HAZEL ハゼル	341406.42N 1292321.90E		-	143°/4.8NM IVC
◇	HEIAN ヘイアン	352046.95N 1354543.63E		-	
△	HEIGU ヘイグ	333646.76N 1320427.95E	V40	-	074°/18.8NM TFE
◇	HEIKE ヘイケ	372401.00N 1394439.00E	Y15, Y153	-	
△	HEIWA ヘイワ	340147.84N 1304830.27E		-	050°/12.0NM AHT
◇	HENRO ヘンロ	335408.87N 1324925.09E		-	
△	HERAI ヘライ	362021.99N 1361944.01E		-	235°/5.0NM KMC
△◇	HERON ヘロン	373155.90N 1403555.59E	V22, Y102	-	031°/20.0NM FKE
△◇	HIBAR ヒバー	410638.30N 1404501.60E	V31, Y113, Y146	-	194°/40.0NM HWI, 014°/22.4NM MRE, 257°/18.9NM OMT
◇	HIBIS ハイビス	341454.82N 1340730.02E	Y282	-	
◇	HIDAH ヒダー	363035.79N 1370219.63E		-	
△	HIDEK ハイデック	282150.97N 1324502.30E	G339, V73	-	
△	HIGMA ヒグマ	452154.64N 1413929.13E		-	259°/6.1NM IWK
△	HIGOH ヒゴー	321145.37N 1305346.45E	V54	-	035°/33.9NM HKC, 183°/38.5NM KUE, 027°/25.4NM KGE
△◇	HIKNE ヒコネ	351415.45N 1361037.04E	Y207	-	314°/38.3NM CBE, 113°/53.0NM YME
△◇	HIMEH ヒメ	334414.89N 1313651.24E		-	133°/20.3NM UBE, 240°/33.6NM IWT, 092°/29.1NM TQT, 346°/15.9NM TFE
◇	HIMKA ヒムカ	315713.28N 1312950.79E		-	
◇	HIMMY ヒミー	364915.95N 1365406.89E	Y381	-	
△◇	HINAG ヒナグ	322342.27N 1303053.71E	G339, Y14, Y252	-	003°/42.0NM HKC, 219°/31.1NM KUE
△◇	HINAI ヒナイ	401730.07N 1403817.94E	V13, Y113, Y131	-	196°/27.0NM MRE, 035°/45.5NM UWE
◇	HINJA ヒンジャ	284422.73N 1303202.30E	Y574	-	
△	HINOK ヒノック	324615.90N 1304125.17E		-	252°/8.6NM IKU
△	HIOTI ヒオチ	343827.27N 1363611.50E		-	225°/16.3NM CBE
△	HIRAR ヒラー	250351.77N 1254529.43E	V91	-	060°/30.6NM MJC
△◇	HIROO ヒロオ	415802.42N 1433531.07E	Y110, Z13	-	170°/48.9NM OBE

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	HIROS	ヒロス	315530.20N 1321230.51E	B597	-	092°/39.4NM MZE, 226°/63.9NM SUC
△	HISAI	ヒサイ	343951.24N 1362957.22E		-	321°/11.9NM AKT, 240°/19.0NM CBE
△	HISAK	ヒサック	324531.43N 1285424.57E		-	044°/6.8NM FUE
△◇	HISUI	ヒスイ	373534.46N 1375553.09E	Y31, Y311	-	258°/60.3NM GTC, 077°/49.6NM NTE, 040°/66.7NM TOE
◇	HIZEN	ヒゼン	330552.51N 1300503.67E		-	
◇	HIZET	ハイゼット	335217.72N 1311332.93E	Y28	-	
△	HIZME	ヒヅメ	393142.42N 1410935.33E		-	019°/5.6NM IHP
◇	HOBBS	ホブス	352653.93N 1394541.29E		-	
△	HOKKE	ホッケ	400009.62N 1372630.42E	B451	-	
◇	HOKKI	ホッキ	423145.68N 1415224.40E		-	
◇	HOKTO	ホクト	412802.57N 1431125.29E	Z13	-	
◇	HOKUE	ホクエ	370644.69N 1382502.15E		-	
◇	HOKUU	ホクウ	385207.87N 1401730.52E	Y32	-	
△	HOLNI	ホルニ	344319.00N 1391821.84E		-	224°/4.9NM OSE
◇	HONDA	ホンダ	353417.27N 1401118.64E	Y107	-	
△◇	HONDO	ホンド	322519.23N 1301104.80E	Y504	-	162°/32.0NM OLE, 343°/48.0NM HKC
△◇	HONMA	ホンマ	334933.96N 1345703.96E	Y753	-	143°/25.0NM TSC, 305°/47.9NM KEC
◇	HONOK	ホノク	332006.34N 1301647.79E		-	
◇	HORAI	ホウライ	273816.33N 1285140.18E		-	
△	HOSTA	ホスタ	342318.20N 1350758.47E		-	247°/4.3NM KIE
◇	HOTAL	ホタル	365915.91N 1360238.87E	Y14	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	HOUBA	ホウバ	354720.73N 1371349.16E		-	034°/35.0NM KCC, 045°/30.0NM GFT
◇	HYDRA	ヒドラ	350919.37N 1405252.52E		-	
◇	HYOGO	ヒョーゴ	345130.62N 1345944.03E	Y28	-	
◇	HYOKO	ヒョーコ	375149.00N 1391825.67E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- I -						
△◇	IBELU	イベル	375905.65N 1401638.49E	Y157	-	197°/24.5NM YTE
◇	IBENO	イベノ	345449.31N 1374032.80E	Y56, Y564	-	
◇	IBIPI	イビピ	335701.55N 1310232.76E	Y204	-	
△	IBOSA	イボサ	430506.57N 1431926.77E	V2	-	284°/38.6NM TCE
△◇	IBUKI	イブキ	353511.41N 1362733.50E		-	319°/29.5NM KCC, 309°/22.7NM GFT
◇	IBURA	イブラ	354212.14N 1403759.53E		-	
◇	IBURI	イブリ	415559.24N 1412810.71E	Y11	-	
△	IDALU	イダル	344828.54N 1383105.73E		-	100°/11.0NM YZT
△	IDBIR	イドバー	360508.96N 1402247.06E		-	203°/6.3NM HUC
◇	IDEMI	イデミ	415317.31N 1411633.57E	Y13	-	
◇	IDIKO	イディコ	301938.74N 1305004.26E		-	
△	IDKUS	イドクス	360510.76N 1402239.02E		-	204°/6.3NM HUC
◇	IDLAK	イドラック	343006.23N 1345953.02E		-	
◇	IDLAN	イドラン	360102.02N 1440543.01E	Y809, Y812	-	
◇	IDLUP	イドラップ	332454.63N 1334343.03E	Y537	-	
◇	IDMEN	イドメン	355140.19N 1380308.75E	Y182	-	
◇	IDNIL	イドニル	351820.47N 1370548.91E	Y28	-	
◇	IDOLI	イドリ	335926.16N 1303546.69E		-	
◇	IDOSU	アイドス	361130.97N 1363400.22E		-	
△	IDPAR	イドパル	423656.00N 1414319.79E		-	182°/9.0NM ICH
◇	IDSIS	イドシス	342702.36N 1340109.01E	Y353	-	
△	IDVON	イドボン	335817.84N 1310557.61E		-	159°/5.0NM OCT
△◇	IGAMO	アイガモ	425112.60N 1433614.52E		-	076°/18.4NM OBE, 257°/28.4NM TCE
◇	IGARA	イガラ	361407.33N 1435521.23E	Y808, Y815	-	
△	IGBAM	イグバム	342609.48N 1324755.30E		-	278°/5.3NM IHG
◇	IGBOD	イグボッド	325847.00N 1322243.00E	Y34, Y75	-	
◇	IGBUR	イグバー	343209.46N 1345030.81E	Y75	-	
△	IGDAT	イグダット	343039.03N 1364933.01E		-	106°/7.5NM AKT
△◇	IGDER	イグダー	333320.84N 1301017.68E		-	353°/ 25.2NM SGE, 329°/ 54.8NM KUE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	IGDIN イグディン	335241.09N 1344003.46E		-	
◇	IGDIP イグディップ	414121.32N 1434328.13E	Y110, Y111	-	
◇	IGEKU イゲク	321522.64N 1303858.19E	Y506	-	
◇	IGENO イゲノ	333643.39N 1334213.86E		-	
△	IGIKU イギク	423955.67N 1414248.30E		-	182°/6.0NM ICH
◇	IGLAN イグラン	340358.65N 1421848.13E	Y819	-	
△◇	IGLAT イグラット	330409.63N 1312152.91E	V40, Y40	-	069°/29.9NM KUE
◇	IGLEV イグレブ	340405.15N 1335940.51E	Y35	-	
△	IGMAN イグマン	333433.48N 1314722.26E		-	038°/ 6.0NM TFE
◇	IGMIS イグミス	332602.87N 1375449.12E	Y57, Y893	-	
△◇	IGMON イグモン	273719.66N 1244313.87E	A1, Y50, Y759, Z40, Z401	-	
◇	IGMOP イグモップ	363143.72N 1361642.11E		-	
△	IGNAM イグナム	425713.78N 1441309.25E		-	180°/5.0NM TCE
◇	IGNAV イグナブ	335553.97N 1302319.08E		-	
◇	IGNOT イグノット	352043.36N 1392815.53E	Y60	-	
◇	IGOBI イゴビ	375406.56N 1371701.08E	L512	-	
△	IGORI イゴリ	245035.59N 1413024.83E		-	075°/11.0NM IJT
◇	IGOTO イゴト	351534.19N 1362052.43E	Y207	-	
▲◇	IGPAK イグパック	455227.72N 1532149.94E	M523	-	
◇	IGPIG イグピッグ	334138.74N 1344116.69E	Y41	-	
◇	IGPOS イグボス	360045.32N 1374022.54E	Y16	-	
▲◇	IGRAS イグラス	371845.35N 1324410.38E	B332, Y332	-	005°/114.0NM XZE
◇	IGREK イグレク	292114.40N 1294324.18E	Y25	-	
◇	IGREN イグレン	352125.76N 1370811.75E	Y207	-	
▲◇	IGROD イグロッド	413900.00N 1364700.00E	B451, Y301, Y304, Y347, Y375, Y377	-	
▲◇	IGURU イグル	235700.00N 1240000.00E	G581, Y26, Y342, Y52, Y57	-	239°/86.4NM MJC
◇	IGUSA イグサ	302037.04N 1300302.56E	Y455	-	
◇	IHEYA イヘヤ	270040.22N 1275409.82E	Y525	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	IKAHO	イカホ	365514.37N 1390430.93E	Y517	-	
◇	IKANU	イカヌ	430429.45N 1412622.74E		-	
◇	IKASU	イカス	314905.08N 1301515.43E	Y501	-	
△◇	IKEJI	イケジ	281541.27N 1294414.66E		-	178°/10.5NM AME
△	IKELU	イケル	244859.70N 1412512.11E		-	075°/6.0NM IJT
◇	IKESO	イケソ	393812.61N 1395844.78E		-	
△◇	IKI	イキ	334451.04N 1294636.67E	A582, A595, Y20, Y209, Y25, Y251, Y253	IKE	
◇	IKIKI	アイキキ	363438.83N 1362801.24E		-	
◇	IKIME	イキメ	315938.25N 1312107.83E		-	
△	IKOKO	イココ	430947.89N 1440656.90E		-	343°/8.5NM TCE
△	IKOKU	イコク	332408.45N 1314411.21E		-	007°/4.0NM ITF
◇	IKOLO	イコロ	334926.79N 1295209.42E		-	
△◇	IKOMA	イコマ	343616.68N 1353914.81E		-	142°/14.4NM ISK, 141°/17.3NM ITE
◇	IKOPO	イコポ	244324.79N 1410935.39E		-	
△◇	IKORU	イコル	420113.08N 1394047.42E	V9, Z102	-	115°/11.0NM ORE
◇	IKUBO	イクボ	424026.47N 1430956.82E		-	
△◇	IKUJI	イクジ	370217.50N 1372932.53E	V30, Y45	-	040°/27.3NM TOE, 061°/65.0NM KMC
◇	IKUNO	イクノ	351204.80N 1345124.80E		-	
△	IKURA	イクラ	452707.28N 1420201.43E		-	084°/10.0NM WKE
◇	IKYUN	イキュン	281514.26N 1294314.97E		-	
△◇	IMIZU	イミズ	364422.39N 1365925.55E	V30, Y45	-	061°/35.0NM KMC
◇	IMOLA	イモラ	350425.95N 1392950.95E		-	
◇	IMONY	イモニー	381111.55N 1401005.04E		-	
◇	IMPAL	インパル	330557.76N 1351206.78E	M750, Y755, Z27	-	
△◇	INABA	イナバ	354956.07N 1334633.23E		-	060°/32.2NM YGE, 322°/26.4NM TRE, 296°/69.7NM YME
△◇	INAHO	イナホ	380947.11N 1391217.05E	V30, Y122	-	027°/13.0NM GTC
◇	INARI	イナリ	344115.72N 1335605.70E		-	
△	INASA	イナサ	325055.82N 1300058.17E		-	132°/6.0NM OLE

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	INASY	イナシー	355836.29N 1401513.42E		-	337°/12.1NM ITM, 343°/12.8NM NRE
◇	INAWA	イナワ	373217.49N 1400029.78E	Y15, Y883	-	
◇	INAZO	イナゾー	392013.09N 1410646.65E		-	
◇	INGYA	インギャ	244138.41N 1251647.53E		-	
◇	INOBE	イノベ	275551.66N 1284511.89E		-	
△◇	INOOK	イヌーク	342952.48N 1333718.65E	Y288	-	223°/18.5NM OYE
◇	INTEL	インテル	354553.01N 1394340.23E		-	
◇	INUBO	イヌボ	354335.29N 1404757.94E	Y108, Y16, Y50, Y51, Y60, Y804, Y806, Y808, Y820, Y830	-	
◇	INVAM	インバム	301354.85N 1285952.00E	M750	-	
◇	INVEL	インベル	334753.49N 1373840.53E	Y43	-	154°/76.1NM CBE
▲◇	INVOK	インボク	344719.17N 1291922.81E	G339, Y208	-	329°/85.2NM DGC
△	INVUX	インヴクス	340340.50N 1345126.75E		-	115°/13.0NM TSC
◇	IORIE	イオリー	330633.35N 1294227.36E		-	
◇	IPDEL	イブデル	302035.81N 1303509.85E	Y75	-	
△	IPDIM	イブディム	333434.44N 1304848.73E		-	247°/13.0NM TQT
◇	IPGUD	イブガッド	383650.94N 1433848.81E	M523, Y800, Y802	-	
◇	IPKIL	イブキル	372559.75N 1384537.10E	Y12	-	
◇	IPLES	イブレス	352427.66N 1373345.77E	Y207, Y28	-	
△	IPNAX	イブナックス	362238.09N 1395509.83E		-	174°/8.7NM JDT
△	IPNEX	イブネックス	303349.91N 1310354.58E		-	130°/4.2NM ITN
◇	IPNUN	イブナン	354017.84N 1373539.59E	Y12	-	
△	IPRET	イブレット	322620.11N 1394616.68E	B586	-	
◇	IPRIR	イプリル	332815.04N 1314401.81E	Y231	-	
◇	IPROS	イブロス	351507.00N 1431938.00E	Y816, Y830, Y832, Y834	-	
◇	IRAGO	イラゴ	344112.06N 1370451.90E		-	
◇	IRMEM	イルメム	331544.53N 1303908.27E		-	
◇	IRMUT	イルマット	324903.21N 1334417.94E	Y753	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	IRNOG イルノグ	402338.00N 1403036.39E		-	
◇	IRNOK イルノック	343832.89N 1411558.24E	Y823	-	
◇	IROHA イロハ	312837.59N 1305117.57E		-	
△◇	IRPIN イルピン	325218.47N 1302204.27E	V40, Y40	-	102°/22.8NM OLE
△	IRTUG イルタグ	340504.69N 1345154.50E		-	111°/12.6NM ITS, 109°/13.0NM TSC
△◇	IRUKA イルカ	322736.48N 1302715.00E		-	102°/14.9NM AKE, 228°/29.8NM KUE
◇	IRVIS イルビス	391732.93N 1401746.76E	Y320	-	
◇	ISAKY イサキー	331222.27N 1293910.81E	Y28, Y592, Y60	-	
△	ISARI イサリ	414909.18N 1403709.32E		-	297°/8.9NM IHL
◇	ISASA イササ	354107.52N 1343147.31E		-	
◇	ISBIS イスビス	363325.60N 1394006.54E	Y882	-	
◇	ISDAM イスダム	364912.66N 1382111.14E	Y12	-	
◇	ISDOS イスドス	360027.10N 1383349.61E	Y16	-	
◇	ISEBI イセビ	334202.69N 1370650.03E	Y43, Y81	-	
△	ISEKI イセキ	243824.91N 1230322.23E		-	022°/11.0NM YNE
◇	ISENN イセン	273749.11N 1285716.58E		-	
△	ISGIB イスギブ	335958.80N 1314428.73E		-	112°/10.0NM FMT
▲◇	ISHIGAKIJIMA イシガキジマ	242345.64N 1241416.63E	V90, Y576	IGE	
◇	ISIDO イシド	392956.45N 1410957.05E		-	
◇	ISIJ I イシジ	260703.28N 1273858.33E		-	
△	ISIMA イシマ	335543.95N 1345732.08E		-	131°/21NM TSC, 113°/17NM KJT, 313°/50.8NM KEC, 316°/25.6NM NKE
△	ISIYA イシヤ	430112.50N 1413849.43E		-	002°/14.2NM ICS, 343°/31.1NM MKE
◇	ISKEK イズケック	331742.32N 1304238.00E		-	
△◇	ISKID イスキッド	313547.39N 1303213.88E	A582, Y45	-	209°/6.5NM HKC, 226°/15.5NM KGE
◇	ISKUP イスカップ	332847.30N 1295046.63E	Y25	-	
△	ISLOG イスログ	414315.66N 1434233.97E		-	170°/64.6NM OBE
◇	ISLOL イスロル	324717.39N 1383716.32E	Y86	-	259°/62.0NM HCE
◇	ISLUB イスラブ	331039.09N 1340915.83E	Y244	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	ISMAD イスマッド	305457.03N 1305231.66E	G339, Y14	-	349°/19.8NM TGE
▲◇	ISMAV イズマブ	420357.53N 1475054.64E	M523	-	
◇	ISMEX イズメックス	335306.71N 1332637.33E	Y235	-	
◇	ISMOK イスモック	335338.14N 1294435.93E		-	
◇	ISNES イスネス	335112.04N 1343946.26E		-	
◇	ISOLA イソラ	342026.38N 1330819.57E		-	
◇	ISONO イソノ	334249.11N 1302140.67E		-	
◇	ISPEK イスペック	355033.67N 1432807.02E	Y811	-	
◇	ISPIT イスピット	320736.00N 1272110.02E	Y591,Z41	-	
◇	ISPOR イスポル	352647.54N 1381010.16E	Y28	-	
◇	ISTAK イスタック	335904.77N 1293609.40E	Y251	-	
◇	ISUZU イスズ	344747.97N 1364242.53E		-	
◇	ISVUS イスバス	335542.85N 1312840.29E		-	
◇	ITABU イタブ	274315.93N 1285210.62E		-	
◇	ITODA イトダ	334242.23N 1304333.05E		-	
△	ITTOH イットー	344429.57N 1390040.10E	V17	-	282°/20.0NM XAC
◇	ITTOK イットク	341949.81N 1291638.98E		-	
△◇	ITUKI イツキ	340415.85N 1324811.30E	Y283	-	028°/15.5NM MYE, 203°/22.6NM HGE
◇	ITUWA イツワ	323621.01N 1300253.89E		-	
◇	IVROG イブログ	333828.07N 1334223.98E	Y236, Y340	-	
△	IVSAT イブサット	325845.72N 1294016.30E		-	291°/13.6NM JBT
◇	IVTER イブター	330131.21N 1324525.80E	Y236, Y34	-	
▲◇	IWAKI イワキ	370855.91N 1405832.47E	R211, R220, Y88	IXE	
◇	IWASE イワセ	402421.73N 1402719.51E	Y125, Y144	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	IWATA イワタ	344634.09N 1375815.53E		-	090°/13.0NM LHT
◇	IWATO イワト	323735.79N 1310323.73E	RNAV SID	-	
◇	IWAYA イワヤ	335600.53N 1312432.87E	Y285	-	
△	IYOKA イヨカ	342218.42N 1352546.10E	V55	-	184°/26.1NM ITE
△	IZARI イザリ	335601.20N 1345315.78E		-	229°/53.1NM YOE
△◇	IZUMI イズミ	342628.54N 1352531.28E	V55, Y753	-	093°/10.8NM KIE, 184°/21.9NM ITE, 229°/12.6NM YOE
△◇	IZUMO イズモ	352502.06N 1325332.54E	B332, G585, G597, V29	XZE	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- J -					
△◇	JACKY ジャッキー	313316.78N 1315147.21E	B597	-	138°/29.2NM MZE, 045°/72.7NM TGE, 084°/54.1NM JAT
◇	JADDO ジャッド	320827.55N 1303856.63E		-	
△◇	JAKAL ジャッカル	330343.30N 1341403.39E	A1, Y24, Y256, Y753, Z25	-	080°/65.0NM SUC
◇	JAMEN ジャメン	392803.14N 1412154.36E		-	
△	JANDY ジャンディー	341728.71N 1350231.15E		-	239°/12.2NM IKD
◇	JANGO ジャンゴ	334833.73N 1341434.79E	Y231	-	
◇	JANUS ジャヌス	314516.65N 1310450.06E		-	
◇	JARED ジャレッド	351024.76N 1405215.40E		-	
△◇	JEDAI ジェダイ	304628.72N 1291204.16E	A1, Y50	-	240°/90.0NM HKC
△	JEWEL ジュエル	333852.14N 1315024.89E		-	038°/11.0NM TFE
△	JIEFA ジーファ	245450.24N 1255001.67E		-	079°/30.6NM MJC
◇	JIIMA ジーマ	430211.64N 1412059.12E		-	
◇	JINBE ジンベ	335120.90N 1331027.49E	Y401	-	
△	JINGU ジングウ	315409.81N 1310255.20E	A1	-	281°/19.9NM MZE, 069°/26.8NM HKC, 076°/17.6NM KGE
◇	JITAN ジタン	344914.19N 1405349.27E		-	
△	JOBAN ジョウバン	355416.43N 1400034.98E		-	008°/6.2NM SHT
◇	JODAI ジョウダイ	430519.54N 1413226.71E		-	
◇	JOINT ジョイント	262032.89N 1273733.00E		-	
△	JOKER ジョーカー	310658.63N 1312733.19E	B597	-	045°/39.2NM TGE
△	JOMMY ジョミー	424858.01N 1420719.57E		-	091°/20.0NM ZYT

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	JOSIN ジョーシン	333908.81N 1345457.12E		-	158°/32NM TSC, 293°/45.7NM KEC, 276°/22NM NKE
△◇	JOTTO ジョットー	241438.33N 1240729.68E		-	220°/10.9NM IIG, 218°/11.0NM IGE
◇	JOUDO ジョウド	361351.70N 1332901.26E		-	
◇	JOZAN ジョーザン	425949.02N 1410749.09E		-	
◇	JUGEM ジュゲム	375601.00N 1410946.00E	Y125, Y30, Y302	-	
◇	JUNOH ジュノー	345803.31N 1363724.72E		-	
△◇	JYAKO ジャコ	334643.83N 1323118.89E		-	258°/9.0NM MYE
◇	JYAMU ジャム	334518.85N 1335032.36E		-	
◇	JYOGA ジョーガ	350845.74N 1393134.86E	Y371, Y566	-	
△◇	JYONA ジョナ	404832.09N 1410926.51E	Y11, Y117	-	010°/82.6NM HPE, 175°/59.8NM HWE, 310°/12.0NM MIS
◇	JYUGO ジュウゴ	254724.92N 1311445.83E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- K -					
◇	KABIL カビル	332854.04N 1331717.41E	Y403	-	
△◇	KABKI カブキ	354514.05N 1323929.49E	Y597, Y599	-	359°/80.3NM HGE
△	KABOL カボル	363533.16N 1362721.67E		-	020°/12.0NM KMC
△	KABRU カブル	424511.26N 1440744.53E	V6, V35	-	200°/17.3NM TCE, 097°/40.1NM OBE
△	KABTO カプト	451226.73N 1414747.16E	V1	-	192°/12.0NM WKE
◇	KACHU カチュー	245726.14N 1252027.95E		-	
△	KADAD カダッド	344400.79N 1313135.41E		-	294°/13.0NM IME, 293°/13.1NM IWA
▲◇	KADBO キャボー	391409.98N 1374448.45E	B451, R211, Z21	-	329°/100.0NM GTC
◇	KADON カドン	281236.50N 1294922.95E		-	162°/14.7NM AME
◇	KAETU カエツ	362407.80N 1361447.65E		-	
◇	KAGAR カガー	361823.17N 1361234.01E		-	
▲◇	KAGAWA カガワ	341244.99N 1340121.33E	V38, V40, V53, Y33, Y331, Y61	KTE	
◇	KAGEX カゲックス	334121.16N 1315016.71E		-	
◇	KAGIM カギム	265705.57N 1282939.39E		-	
▲	KAGIS ケイギス	354912.89N 1423348.50E	A590, OTR2, OTR10, OTR13, OTR19	-	061°/181.3NM MOE, 095°/107.2NM NRE
◇	KAGNA カグナ	345916.28N 1385903.81E	Y56	-	
▲◇	KAGOSHIMA カゴシマ	314150.00N 1303458.59E	A1, A582, G339, V54, Y14, Y145, Y34, Y45, Y451, Y50, Y504, Y506, Y532	HKC	
△◇	KAGRA カグラ	434022.70N 1421949.32E	Y103	-	283°/5.5NM AWE, 065°/53.9NM SPE
△	KAGUN カゲン	244652.70N 1420529.14E	B586	-	094°/42.3NM IJT
△◇	KAGYA カゲヤ	304735.17N 1305515.40E	G339, Y14	-	349°/12.0NM TGE
◇	KAHOC カホック	332847.39N 1304018.80E		-	
△◇	KAIFU カイフ	333610.04N 1343231.24E	Y403	-	094°/44.3NM NAE, 229°/79.4NM YOE

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	KAIHO	カイホ	351857.83N 1394642.43E		-	
◇	KAIJI	カイジ	354409.63N 1395806.59E		-	
◇	KAIKE	カイケ	352944.75N 1331713.15E		-	
△◇	KAINA	カイナ	341306.52N 1351434.71E	Y401, Y403, Y753	-	225°/28.7NM YOE
△	KAJYO	カジョー	381021.06N 1402010.69E		-	195°/14.1NM IYT
△	KAKDA	カクダ	260202.48N 1262456.77E		-	225°/26.1NM KXC, 266°/67.0NM NHC
▲	KAKNI	カクニ	300014.59N 1473746.94E	G223	-	
△	KAKNO	カクノ	393612.25N 1402116.23E		-	106°/5.9NM IUW
▲◇	KALEK	カレク	351232.03N 1295304.58E	Y206	-	
△◇	KALGU	カルグ	301223.99N 1311722.39E	G339, Y535, Z25	-	154°/ 28.3NM TGE
▲	KALIG	カリグ	425853.89N 1554008.40E		-	
▲	KALNA	カルナ	390913.81N 1494931.81E	OTR5	-	
△◇	KALON	カロ	362923.79N 1393946.44E	V15, Y37, Y371, Y372	-	351°/ 30.0NM SYE
◇	KAMAT	カマツ	353353.55N 1394148.89E	RNAV1	-	
△	KAMDO	カムド	415148.28N 1411535.61E	V13	-	210°/53.7NM CHE, 226°/51.8NM MKE
◇	KAMEB	カメブ	334031.28N 1302312.86E		-	
◇	KAMEO	カメオ	345702.66N 1352804.22E		-	
◇	KAMIG	カミグ	330002.02N 1290657.20E		-	
◇	KAMJI	カーミジ	261608.84N 1273832.73E		-	
◇	KAMMY	カミー	345927.62N 1344118.72E	Y20, Y202, Y204	-	
△	KAMOG	カモグ	344626.75N 1405022.38E		-	093°/70.4NM XAC, 144°/33.7NM OJT
△	KAMPU	カンブー	243621.79N 1244825.94E	V90	-	253°/28.4NM MJC, 072°/33.6NM IGE
△	KAMRU	カムル	344434.84N 1382052.69E		-	120°/7.9NM ISZ
◇	KAMSA	カムサ	374304.88N 1334401.52E	L512, Z162, Z171	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	KANAH カナー	290803.52N 1294122.27E	Y25	-	
△	KANBE カンベ	343439.60N 1331558.60E		-	071°/19.0NM HGE
△	KANII カニ	352400.40N 1370346.03E		-	095°/10.0NM GFT
△	KANMO カンモ	334930.80N 1305910.42E		-	110°/17NM AHT, 259°/64NM NEU, 351°/8.6NM TQT
△◇	KANNA カンナ	353011.27N 1344121.95E	G597, Y186	-	101°/25.7NM TRE, 281°/21.9NM YME
◇	KANOH カノー	361631.01N 1360713.88E		-	
△◇	KANPO カンポウ	430802.67N 1435613.77E		-	306°/13.0NM TCE
△	KANRO カンロ	451109.32N 1405459.91E		-	263°/12.0NM RSE
◇	KANSAI カンサイ	342532.66N 1351227.83E		KIE	
◇	KANTA カンタ	414635.15N 1402901.56E		-	
◇	KANZA カンザ	345609.20N 1380938.75E		-	
◇	KAORU カオル	260838.27N 1261227.12E	Y26, Y74	-	
◇	KAORY カオリー	430302.32N 1414406.66E		-	
◇	KAPPA カッパ	364218.32N 1325137.13E	Y332, Y333	-	
◇	KARAH カラー	315841.41N 1313818.57E		-	
◇	KAREI カレイ	333800.48N 1314418.57E		-	
◇	KARII カリー	254841.44N 1272309.12E		-	
◇	KARMA カルマ	355042.86N 1405512.44E		-	
◇	KARPA カルパ	415214.81N 1402328.16E		-	
△◇	KASARI カサリ	282604.98N 1294241.07E	B597	AME	
△	KASGA カスガ	355424.66N 1394915.60E		-	196°/6.3NM SYE, 015°/21.0NM TTE
△	KASHI カシ	325146.68N 1313552.53E		-	016°/47.6NM NHT, 283°/70.9NM SUC
◇	KASLY カスリー	333044.16N 1331058.50E	Y41	-	
◇	KASTE カステ	325036.13N 1294121.61E	Y23, Y81	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	KATTA	カッタ	340013.04N 1314112.84E	V28, Y284	-	086°/20.5NM UBE
◇	KATUO	カツオ	332742.79N 1333937.02E		-	
◇	KAWAI	カワイ	341449.86N 1381207.06E		-	
△◇	KAWAT	カワット	343419.37N 1343332.30E		-	272°/33.3NM KCE, 114°/37.3NM OYE, 058°/34.2NM KTE
△	KAYKN	ケイクン	325008.06N 1285621.17E		-	037°/11.5NM FUE, 036°/ 11.4NM IFE
△	KAZAN	カザン	312306.13N 1300640.56E	A1	-	240°/30.6NM HKC
△◇	KAZIK	カジック	232105.84N 1241317.77E	B462, Y59, Y62	-	219°/103.8NM MJC
△◇	KAZMA	カズマ	325837.74N 1310934.05E	V40, Y40	-	069°/18.2NM KUE
◇	KAZMI	カズミ	371735.59N 1402552.09E		-	
◇	KAZRA	カズラ	335537.50N 1335845.70E	Y401	-	
△◇	KAZSA	カズサ	323510.18N 1301410.77E	A582	-	147°/25.0NM OLE, 349°/56.2NM HKC
◇	KBIRI	クビリ	275942.45N 1290009.29E		-	
▲	KEITH	キース	210000.00N 1345648.00E	R584, R595, A339	-	
◇	KENDA	ケンダ	392513.70N 1411207.87E		-	
△	KENGU	ケング	324711.79N 1304439.49E		-	247°/5.7NM KUE
△◇	KENSI	ケンシ	384155.70N 1393512.06E	V31, Y312	-	035°/49.7NM GTC
◇	KEPLA	ケブラ	313932.32N 1305153.40E		-	
◇	KEVUB	ケバブ	271459.14N 1283402.74E		-	
◇	KEYAH	ケヤ	333611.38N 1300310.69E		-	
△◇	KIBI	キビ	344501.38N 1335006.20E	V28, Y205, Y39	OYE	
△	KIBIZ	キビズ	274341.08N 1285108.57E		-	201°/6.0NM TKE
◇	KIBOM	キボム	362705.09N 1380640.75E	Y12	-	
◇	KICKS	キックス	260650.75N 1273811.71E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	KIDAK キダック	242010.28N 1241836.67E		-	
◇	KIDAX キダックス	352527.23N 1374700.47E	Y28	-	
△	KIDOR キダー	361137.64N 1400129.24E		-	009°/23.5NM SHT
◇	KIGUS キガス	331715.66N 1303211.86E		-	
△◇	KIJYY キジー	350901.80N 1340554.93E		-	196°/22.9NM TRE
△◇	KIKMA キクマ	340027.49N 1324911.96E		-	038°/12.4NM MYE
◇	KIKOL キコル	345027.72N 1373235.29E	Y126, Y295	-	
◇	KIKTI キクチ	325138.05N 1304149.33E		-	
◇	KIKYO キキョウ	343921.64N 1353549.46E		-	
△◇	KIKYU キキュウ	331051.13N 1305540.34E		-	093°/32.0NM SGE, 253°/44.2NM TFE
◇	KILAP キラップ	333803.79N 1364535.28E	Y43	-	
◇	KILCO キルコ	370843.05N 1372519.77E		-	
◇	KILOX キロックス	435429.92N 1440206.12E		-	
◇	KIMIN キミン	363119.50N 1400738.18E	Y117	-	
◇	KIMUA キムア	434701.35N 1440331.41E		-	
◇	KINAI キナイ	343922.55N 1352351.94E	Y60	-	
◇	KINEN キネン	280321.24N 1290632.41E		-	
◇	KINKA キンカ	363210.74N 1364250.57E		-	
△◇	KINKO キンコー	311958.21N 1304312.03E	G339, Y14, Y455	-	169°/23.0NM HKC, 259°/5.9NM JAT
◇	KINME キンメ	334249.39N 1394623.39E	Y587	-	
△◇	KINOE キノエ	341025.80N 1325014.82E	Y283, Y288	-	203°/16.2NM HGE
◇	KIRIN キリン	340717.93N 1304919.31E	Y20	-	
◇	KIROL キロル	430927.41N 1410549.26E		-	
△◇	KISEI キセイ	332804.16N 1351944.01E	V37, Y43, Y46	-	194°/11.7NM NKE, 281°/23.4NM KEC

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	KISHA	キシヤ	255938.88N 1311356.86E		-	
△	KISYU	キシュー	334209.48N 1352108.69E		-	313°/26.9NM KEC
◇	KIZAK	キザック	314410.03N 1313731.26E		-	
◇	KIZNA	キズナ	262612.82N 1273141.71E		-	
◇	KMANO	クマノ	334713.20N 1350724.41E		-	
◇	KOAJI	コアジ	361208.76N 1360410.39E		-	
△	KOALA	コアラ	355904.42N 1401257.24E		-	337°/14.8NM IKF
△	KOBIK	コビック	315500.37N 1320352.46E		-	092°/32.0NM MZE
▲◇	KOCHI	コウチ	333303.27N 1333932.80E	V37, V53, V56, Y232, Y256, Y403, Y756	NAE	
◇	KODOH	コドー	375752.01N 1385306.34E		-	
△	KOEBI	コエビ	260545.09N 1263556.27E		-	205°/17.9NM IKX, 207°/17.9NM KXC
△	KOFJI	コフジ	335310.18N 1323705.14E		-	320°/5.0NM MYE
△◇	KOFUK	コーフク	423549.23N 1431714.22E		-	169°/8.3NM IOB
△◇	KOGAR	コガー	360712.46N 1394128.35E	Y588, Y808	-	209°/25.4NM JDT, 272°/35.2NM HUC TACAN, 329°/24.6NM SHT
◇	KOHAK	コハク	372248.69N 1384431.36E	Y31	-	
△◇	KOHAM	コハム	242355.80N 1240213.54E		-	275°/11.0NM IGE
◇	KOHEI	コーヘイ	335057.88N 1312539.99E		-	
◇	KOHJO	コージョー	254304.20N 1311325.19E		-	
△	KOHMA	コーマ	244310.19N 1251406.10E		-	227°/4.7NM MJC
◇	KOHNO	コーノ	325919.95N 1294240.04E		-	
◇	KOHWA	コーワ	344216.69N 1365728.61E	Y12, Y33, Y38, Y54, Y544, Y546, Y55	-	
◇	KOHZA	コーザ	332110.53N 1310116.06E	RNAV SID	-	
◇	KOIMA	コイマ	331855.03N 1301001.14E	Y208	-	
◇	KOITO	コイト	342416.61N 1383217.33E		-	
△	KOJYO	コジョー	415729.30N 1412114.53E		-	226°/44.7NM MKE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	KOKTO コクト	280127.79N 1284917.10E		-	
△	KOMAI コマイ	422540.04N 1414424.54E		-	181°/16NM CHE, 241°/12.2NM MKE
◇	KOMAK コマック	351110.96N 1370159.53E	Y295	-	
▲◇	KOMATSU コマツ	362347.29N 1362415.31E	V30, V38, V52, Y381, Y382, Y383, Y384, Y386, Y45, Y513, Y515, Y884	KMC	
△	KOMKE コムケ	441259.24N 1433221.57E		-	141°/7.5NM IMV
△◇	KOMPI コンピ	341002.08N 1335233.07E	V40, Y33	-	257°/7.8NM KTE
△◇	KONAN コナン	355758.78N 1401344.97E		-	337°/ 13.5NM IKF, 337°/ 12.8NM NRE
△	KONGO コンゴ	324533.74N 1285326.44E		-	036°/6.3NM IFE
◇	KONGU コング	315714.16N 1314123.11E	Y75	-	
◇	KONOS コノス	372059.84N 1365630.70E		-	
◇	KORAK コーラク	344031.39N 1335618.17E		-	
△	KOREI コーレイ	353158.08N 1332106.40E		-	076°/5.0NM YGE
△	KOSAI コサイ	344608.21N 1372806.46E		-	284°/12.0NM LHT
◇	KOSAK コサック	343914.59N 1353540.54E		-	
△	KOSEI コセイ	351725.30N 1355718.23E		-	113°/41.6NM YME
△◇	KOSHI コシ	311718.61N 1295752.97E	A1, Y24, Y25, Y50, Y501	-	240°/40.0NM HKC, 213°/103.0NM KUE
△◇	KOSKA コスカ	351520.97N 1393515.08E	Y295, Y588, Y821	-	021°/33.7NM XAC, 332°/21.1NM TET, 174°/36.1NM YLT
△◇	KOUGA コウガ	342053.16N 1391616.51E		-	205°/23.0NM XAC
△	KOUJI コウジ	342028.51N 1291600.10E		-	324°/5.0NM VCE
◇	KOUKI コウキ	304346.84N 1303830.23E		-	
◇	KRAGE クラゲ	360622.79N 1355404.28E		-	
◇	KRAMA クラマ	351308.46N 1360257.17E	Y207	-	
△◇	KROBE クロベ	363313.10N 1374151.97E	Y13	-	034°/86.2NM KCC, 228°/108.2NM GTC
◇	KROKI クロキ	330219.08N 1303840.71E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	KROMA	クロマ	322813.04N 1310413.23E	V54	-	159°/24.8NM KUE, 035°/52.6NM HKC
◇	KROWA	クロワ	244647.68N 1244354.56E		-	
△	KRURI	クルリ	351954.08N 1400531.06E		-	120°/10.0NM KZT
◇	KUGIE	クギー	422912.89N 1413024.02E		-	
◇	KUJYU	クジュウ	352103.95N 1402719.84E		-	
△	KUKAI	クウカイ	341509.82N 1340710.65E		-	071°/5.4NM KTE
△◇	KUKUL	ククル	262951.98N 1273641.55E		-	359°/17.4NM NHC
△◇	KULUL	クルル	340954.74N 1342131.22E	Y331	-	286°/12.6NM TSC
▲◇	KUMAMOTO	クマモト	325005.29N 1305029.45E	V40, Y40	KUE	
△◇	KUMEJIMA	クメジマ	262218.73N 1264319.43E	Y525, Y62	KXC	
◇	KUMIK	クミク	354959.93N 1340510.30E		-	
◇	KUMOS	クモズ	344640.96N 1363555.54E		-	
△	KUNIG	クニグ	273417.03N 1284548.85E		-	028°/9.0NM ONC, 209°/16.5NM TKE
◇	KUREE	クリー	393849.85N 1402538.33E		-	
◇	KURIM	クリム	243904.85N 1251053.43E		-	
△◇	KURIS	クリス	430918.82N 1414221.62E	V1,V2	-	103°/17.7NM SPE, 011°/27.4NM CHE, 352°/37.7NM MKE
▲◇	KUSHIMOTO	クシモト	332651.87N 1354740.18E	A1, A597, V37, V52, V55, Y12, Y24, Y415, Y43, Y47, Y56, Z262	KEC	
▲◇	KUSHIRO	クシロ	430209.78N 1441202.72E	V2, V3, V5, V35, Y111, Y105	TCE	
◇	KYANN	キャン	260029.74N 1273916.75E		-	
◇	KYODN	キョーデン	384923.39N 1395141.10E		-	
◇	KYOGA	キョーガ	374754.99N 1391811.19E		-	
△◇	KYOKA	キョーカ	351046.37N 1325153.70E	V29, Y45	-	216°/23.9NM JET, 194°/14.3NM XZE, 233°/27.2NM YGE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	KYORA キョラ	283758.79N 1294212.30E		-	
◇	KYOTO キョート	344949.68N 1354448.80E		-	
△	KYOWA キョーワ	393627.22N 1401830.89E		-	106°/3.7NM IUW
△	KYUHO キュウホー	344051.94N 1353332.36E		-	141°/10.7NM ITE
◇	KYURI キュウリ	352339.46N 1325930.61E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- L -					
◇	LABAN ラバン	354917.12N 1394105.76E		-	
◇	LABEL ラベル	343516.10N 1361052.50E	Y121, Y33, Y50	-	
◇	LADUN ラドゥン	405949.78N 1404946.61E		-	
△	LAFCA ラフカ	352747.56N 1325933.32E		-	067°/6.5NM IXZ
◇	LAFIT ラフィット	344825.97N 1400732.37E		-	
△◇	LAFRA ラフラ	380522.60N 1401927.16E		-	195°/19.1NM IYT
△	LAFTY ラフティ	254256.98N 1273220.22E		-	196°/30.1NM NHC
△◇	LAGER ラガー	335238.33N 1301504.66E		-	338°/13.9NM DGC, 126°/51.5NM VCE
△◇	LAGNA ラグナ	345033.64N 1370939.36E		-	101°/ 17.7NM CBE
△	LAKES レイクス	355750.90N 1403001.36E		-	039°/ 12.8NM NRE, 102°/ 32.2NM SYE
◇	LAKOS ラコス	340730.25N 1391641.18E	Y57	-	
◇	LAKUL ラクル	241606.39N 1241524.14E		-	
△◇	LALAG ララグ	321338.30N 1304049.56E	Y252	-	305°/ 43.8NM MZE
◇	LALAH ララー	345537.80N 1342339.50E	Y202	-	
◇	LALID ラリッド	355638.75N 1414552.07E	Y804, Y807	-	
◇	LAMAM ラマン	332923.75N 1334451.84E		-	
◇	LAMOL ラモル	404843.30N 1404915.44E		-	
▲◇	LANAT ラナット	362223.65N 1312541.94E	G597, Y51, Y597, Y71	-	318°/91.5NM XZE
◇	LANCE ランス	375421.95N 1402833.64E	Y515	-	
◇	LANID ラニッド	344152.24N 1345226.58E		-	
◇	LANUP ラナップ	430535.54N 1450655.47E		-	
▲◇	LAPIL ラピル	351716.55N 1445732.48E	OTR13, Y811, Y830	-	
△	LAPIS ラピス	353437.27N 1403233.16E		-	157°/ 14.7NM ITJ
◇	LAPNA ラプナ	241817.95N 1241244.88E		-	
△	LAPUL ラパル	403722.50N 1414141.42E		-	078°/11.0NM HVT
◇	LARCH ラーチ	413011.45N 1414754.71E	Y10, Y302	-	
◇	LARIX ラリックス	355611.65N 1401845.57E	Y51	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	LARKS ラークス	360209.87N 1401421.20E		-	
△	LASOD ラソッド	274541.76N 1283516.80E	A586	-	349°/20.6NM ONC
◇	LATOR ラトール	351923.16N 1324626.99E	Y143	-	
◇	LAUDA ラウダ	354144.81N 1394139.05E		-	
◇	LAURA ローラ	343726.24N 1372214.86E		-	
◇	LAVIP ラヴィップ	282101.16N 1300000.49E		-	
△◇	LAVON レイボン	261013.46N 1272205.31E		-	266°/15.0NM NHC
△◇	LAVOT ラボット	385134.68N 1404215.54E	V36	-	038°/32.6NM YTE
◇	LAXAS ラクサス	350153.07N 1391432.78E	Y56, Y566	-	
◇	LAXEL ラクセル	320534.24N 1350931.97E	Y12, Y128, Y52, Y575	-	
◇	LAYER レイヤー	353925.40N 1392829.52E		-	
◇	LEBAG レバッグ	292158.02N 1313513.63E	Y574	-	
◇	LEBAP レバップ	393622.61N 1401921.88E		-	
◇	LEBIL レビル	403812.40N 1403802.88E		-	
▲◇	LEBIX レビックス	210000.00N 1235430.00E	N884	-	
◇	LEBOS レボス	353828.41N 1384011.06E	Y20	-	
△◇	LEDAX レダックス	450542.75N 1413406.08E	A204, Y104	-	129°/18.5NM RSE
◇	LEDOP レドップ	420738.11N 1391815.02E		-	
△	LEDUM レダム	282156.17N 1294036.40E		-	212°/4.0NM IAM
◇	LEENO リーノ	330223.31N 1301651.53E		-	
◇	LEGAM レガム	400717.63N 1401213.92E		-	
◇	LEKOL レコル	395025.56N 1405413.02E	Y117, Y119	-	
△◇	LEKUP レカップ	430627.23N 1442719.94E		-	078°/12.0NM TCE
◇	LEKUT レカット	342419.93N 1360655.39E	Y235	-	
◇	LELAD レラド	320117.21N 1300122.89E	Y25	-	
◇	LELIK レリック	403600.42N 1402757.88E		-	
◇	LELIN レリン	342006.14N 1380117.24E	Y55, Y79	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	LELUS	レルス	342436.60N 1350309.30E		-	
△◇	LEMEG	レメグ	292018.21N 1293109.40E	A582, Y45	-	026°/122.3NM ONC
◇	LEMET	レメット	343329.67N 1350340.22E		-	
◇	LEMON	レモン	341328.86N 1322748.92E		-	
△	LEMUM	レマム	360806.03N 1395052.37E		-	272°/27.6NM HUC TACAN, 346°/21.5NM SHT
◇	LENVO	レンボ	365734.75N 1405736.14E	Y889	-	
◇	LEONA	レオナ	323534.04N 1320436.27E	Y50, Y501	-	
◇	LEPGU	レプグ	353029.44N 1340926.99E	Y18	-	
▲	LEPKI	レプキ	370000.00N 1500000.00E	OTR11	-	
◇	LERBI	レルビ	335034.15N 1311758.57E		-	
△◇	LESKA	レスカ	301557.15N 1274224.95E	A586, Y579	-	
◇	LESMO	レスモ	354110.27N 1395829.39E		-	
◇	LESPO	レスポ	354636.00N 1414537.79E	Y806, Y809	-	
◇	LETGA	レトガ	341912.86N 1350505.55E		-	
◇	LEWIS	ルイス	361353.15N 1400834.74E		-	
△◇	LEXUS	レクサス	270010.11N 1281928.39E	A582, Y45	-	223°/32.7NM ONC
◇	LIBNO	リブノ	373153.46N 1400754.42E	Y11	-	
◇	LICEN	ライセン	361830.62N 1402857.42E		-	
◇	LICOR	リカー	350646.42N 1363918.14E		-	
◇	LIGNI	リグニ	344149.26N 1402652.27E	Y57, Y802, Y816, Y818, Y821, Y84	-	
△	LIGSU	リグス	340524.27N 1345009.89E		-	111°/11.1NM ITS, 108°/11.6NM TSC
◇	LIKPO	リクポ	340955.31N 1350715.87E		-	
△◇	LILAC	ライラック	342710.73N 1345842.01E		-	286°/11.5NM KIE, 237°/16.3NM KCE
△◇	LILLY	リリー	273635.03N 1285029.73E		-	041°/13.1NM ONC
△	LILPI	リルピ	342854.15N 1360114.17E		-	093°/40.4NM KIE
△◇	LILRA	リルラ	244946.52N 1245215.49E	R595, Y26, Y573, Y576	-	282°/23.2NM MJC

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	LINDA	リンダ	343015.76N 1345140.12E		-	
◇	LINEN	リネン	354916.64N 1393805.98E		-	
◇	LIPLO	リプロ	275929.00N 1235958.00E	Y741	-	
◇	LIVET	リベット	370403.52N 1401436.38E	Y517	-	
◇	LOCUP	ロカップ	352718.82N 1395608.52E		-	
△	LOPIA	ロピア	355223.07N 1401552.44E		-	326°/7.2NM NRE
△◇	LORRY	ロリー	354642.48N 1393806.65E		-	337°/15.1NM IOC
△	LOSOC	ローソク	360856.89N 1331422.74E		-	255°/5.0NM IOA
◇	LOSVA	ロスヴァ	361728.98N 1421542.03E	Y810, Z22	-	
◇	LOTVO	ロトボ	332557.39N 1332512.23E	Y34	-	
◇	LOVGI	ロブギ	342229.27N 1335839.60E	Y353, Y537	-	
△◇	LUBBY	ルビー	353657.70N 1395445.05E		-	052°/6.5NM ITD
△◇	LUBEK	ルーベック	440108.77N 1425822.82E	V8, Y116	-	236°/25.0NM MVE, 056°/30.8NM AWE
◇	LUBLA	ルブラ	353235.04N 1412550.78E	Y813	-	
◇	LUCCA	ルッカ	354132.82N 1404011.38E		-	
△	LUGNO	ルグノ	303903.36N 1305518.69E		-	316°/4.6NM TGE
△	LUIBE	ルイベ	452917.04N 1414633.91E		-	356°/5.0NM WKE
◇	LUISU	ルイス	331735.77N 1314407.47E		-	
△◇	LUKRA	ルクラ	302755.56N 1310541.55E	G339, Y208, Y53	-	154°/9.8NM TGE
△	LULKU	ルルク	350709.02N 1394439.81E		-	340°/10.0NM TET
▲◇	LUMIN	ルーミン	454500.00N 1415018.00E	B223, Y10	-	014°/20.6NM WKE
◇	LUNAR	ルナー	355950.75N 1402849.98E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	LUTNA	ルトナ	341753.60N 1400933.98E	Y875	-	
◇	LUVIL	ルビル	405546.69N 1404256.85E		-	
△	LUVMI	ルブミ	362212.33N 1402321.84E		-	002°/11.0NM HUC
◇	LUXAD	ラクサッド	332840.78N 1334739.32E	Y537	-	
◇	LUXES	ラクセス	430133.71N 1434857.56E	Y132	-	
◇	LYCEE	リセ	354454.12N 1394057.40E		-	
△	LYCOS	ライコス	354406.63N 1393957.91E		-	337°/12.1NM IOC

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- M -					
◇	MABIT マビット	303532.04N 1311027.31E		-	
◇	MABNO マブノ	304501.70N 1303825.41E	Y145	-	
△	MACKY マッキー	342609.31N 1324459.77E		-	278°/7.8NM IHG
◇	MADEG マデグ	353658.14N 1381157.08E	Y20	-	
◇	MADIP マディップ	334620.68N 1343721.43E		-	
△◇	MADOG マドッグ	320730.69N 1322346.46E	B597, M750, Y53, Y753	-	226°/48.6NM SUC
△◇	MADON マドン	340037.92N 1324017.47E		-	002°/10.9NM MYE
△	MADRA マダラ	384727.44N 1393827.52E		-	268°/6.6NM IYS
◇	MADUL マダル	355858.96N 1344613.03E	Y16, Y333, Y45	-	
△◇	MAGGY マギー	395456.61N 1401926.80E	V31, Y144, Y32	-	028°/19.0NM UWE, 195°/17.1NM ODE
◇	MAGIL マギル	314010.45N 1303652.50E		-	
△	MAGMA マグマ	224751.19N 1234900.55E	B462	-	
△◇	MAGNA マグナ	372400.10N 1383916.78E	V31, Y312	-	223°/40.0NM GTC
◇	MAGRY マグリー	361839.54N 1402815.72E		-	
◇	MAGUT マガット	323350.66N 1332634.36E	M750	-	
△	MAHOK マホック	372017.71N 1402416.82E		-	355°/7.0NM FKE
△	MAIDO マイド	344953.57N 1353637.74E		-	088°/10.3NM ITE
△	MAIKA マイカ	415719.68N 1395856.92E	V9	-	115°/25.0NM ORE
△◇	MAIKO マイコ	343639.73N 1345949.06E	Y75	-	279°/29.5NM YOY, 272°/11.5NM KCE
▲	MAKDA マクダ	271614.58N 1355102.47E	A339	-	
▲◇	MAKMU マクム	384115.37N 1443042.14E	R580, Y577, Y815	-	
△◇	MAKRA マクラ	311621.67N 1302341.91E	A582, Y45	-	209°/27.2NM HKC, 263°/23.0NM JAT
△	MALKI マルキ	282046.31N 1294010.37E		-	208°/5.8NM AME
◇	MALOM マロム	301957.57N 1304321.74E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	MALTA	マルタ	335826.17N 1331251.53E	V40, Y33	-	079°/27.4NM MYE
△◇	MALUS	マルス	350047.83N 1364605.20E		-	357°/8.7NM ICY
◇	MAMAS	ママス	342733.98N 1400857.99E	Y81	-	
◇	MAMAT	ママト	432729.94N 1412256.94E		-	
◇	MAMID	マミッド	373319.88N 1424302.42E	Y889, Z22	-	
△	MAMIK	マミック	252610.20N 1271722.40E	A582	-	207°/50.2NM NHC
◇	MAMIL	マミル	432936.08N 1444705.15E		-	
△◇	MAMLA	マムラ	353347.28N 1372425.12E	Y121	-	042°/51.7NM CBE
◇	MAMOD	メイモッド	265841.30N 1242544.32E	M750, Y759	-	
△◇	MAMRO	マムロ	385000.59N 1401748.16E	V32, V34, Y124	-	002°/26.9NM YTE, 055°/76.5NM GTC
◇	MANEP	マネップ	323913.29N 1332434.40E	Y753	-	
△	MANJU	マンジュウ	342613.10N 1324734.98E		-	280°/6.5NM HGE
◇	MANYO	マンヨー	364446.13N 1365931.13E		-	
△◇	MAPDO	マプドー	323648.78N 1383843.10E	A339, OTR27, Y85	-	250°/65.0NM HCE
△◇	MAPLE	メイブル	354220.19N 1373146.72E	Y121	-	042°/62.1NM CBE
◇	MAPNI	マブニ	333643.73N 1294531.33E		-	
◇	MARCH	マーチ	360211.30N 1401718.80E		-	
△◇	MARCO	マルコ	340446.04N 1320850.17E	V28, V56, Y141, Y256, Y28, Y284, Y285, Y45, Y453, Y602	-	038°/41.1NM TFE, 249°/44.0NM HGE, 086°/43.8NM UBE, 306°/31.0NM MYE
△◇	MARIA	マリア	354013.89N 1361553.90E	Y511	-	340°/55.5NM CBE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	MARIX マリックス	271632.49N 1283806.55E		-	
◇	MARON マロン	374640.12N 1373322.09E	Y133, Z21	-	
△	MARPE マーペ	242726.96N 1241810.30E		-	048°/5.1NM IGE
◇	MARUB マルブ	354011.54N 1343456.31E		-	
△	MARUH マルー	433222.25N 1445054.20E		-	252°/5.0NM NSE
◇	MARUU マルウ	420220.26N 1393029.74E		-	
△	MASAH マサー	393052.04N 1410931.09E		-	022°/5.0NM HPE
◇	MASAN マーサン	243033.23N 1242649.67E		-	
△	MASAT マサト	325126.28N 1304557.61E		-	297°/4.0NM KUE
△◇	MASHU マシュウ	432815.18N 1443214.49E	V2	-	260°/19.1NM NSE, 038°/30.0NM TCE, 260°/19.1NM INS
△	MASKU マスク	340808.50N 1321609.94E	V28	-	249°/37.1NM HGE, 319°/27.9NM MYE
◇	MASUO マスオ	334243.22N 1302145.77E		-	
◇	MATPI マトピ	355240.59N 1374356.59E	Y12	-	
△	MATSU マツ	380536.88N 1414327.38E		-	137°/30.0NM MXT, 036°/130.5NM HUC TACAN, 047°/104.2NM GOT
△◇	MATSUMOTO マツモト	360921.51N 1375511.34E	V57, Y12, Y121, Y155, Y884	MBE	
▲◇	MATSUYAMA マツヤマ	334948.37N 1324132.00E	V40, V56, Y256, Y283, Y33, Y40, Y401, Y412	MYE	
◇	MATUN マツン	372217.83N 1402605.67E		-	
◇	MAUKA マウカ	365824.82N 1392905.47E	Y37, Y517	-	
△	MAVGO マブゴ	362101.73N 1403103.46E		-	035°/11.0NM HUC
△◇	MAYAH マヤ	343623.74N 1351211.00E		-	279°/19.3NM YOE, 007°/10.9NM KIE
△◇	MAYON メイヨン	324226.74N 1360654.14E	A597, Y47, Y562	-	167°/47.3NM KEC
◇	MAYVE メイベ	321256.88N 1332033.59E	Z25	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	MCGEE マクギー	353229.00N 1410311.84E		-	
◇	MEBNI メブニ	351639.43N 1380823.52E	Y60	-	
◇	MEDET メデット	383935.50N 1401411.24E		-	
△◇	MEDIC メディック	365010.50N 1371447.15E		-	021°/11.4NM TOE, 022°/12.0NM ITO
◇	MEDIO メディオ	392915.83N 1373220.07E	Y377, Z182	-	
△	MEEFU ミーフ	261538.45N 1264010.65E		-	205°/7.3NM IKX
◇	MEGAT メガット	360158.50N 1402754.58E		-	
◇	MEGIS メギス	362054.42N 1360645.07E		-	
△	MEIHO メイホー	353611.96N 1364811.81E		-	356°/13.0NM GFT
△◇	MEIJI メイジ	351320.98N 1370651.93E		-	043°/26.7NM CBE
◇	MEKAB メカブ	412727.09N 1410337.86E	Y13, Y137	-	
△◇	MEKAX メカックス	282654.72N 1290826.40E	A582, Y45	-	026°/65.3NM ONC
◇	MEKOK メコック	324420.62N 1295932.64E		-	
◇	MELAR メラー	320620.09N 1311750.24E		-	
△◇	MELEN メレン	293134.10N 1275757.29E	A586, Y579, M750	-	
◇	MELUL メルル	281742.13N 1295140.33E		-	
▲◇	MEMANBETSU メマンベツ	435305.67N 1440958.26E	B932, V3, V4, V7, Y109, Y111	TBE	
◇	MEMAX メマックス	335936.29N 1301618.35E		-	
◇	MEMEB メメブ	385319.22N 1402551.21E	Y113, Y320	-	
△◇	MEMUS メムス	433006.80N 1443934.24E		-	260°/13.5NM INS
◇	MENAN メナン	433729.90N 1450902.91E		-	
◇	MENIB メニブ	432929.43N 1442822.89E	Y112	-	
◇	MENIX メニックス	345842.08N 1415937.94E	Y813, Y817	-	
◇	MENOU メノウ	353109.15N 1353833.35E	Y384	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	MENUR メナー	335440.87N 1381644.36E	Y21, Y43	-	
◇	MENYA メンヤ	315609.28N 1313625.03E		-	
◇	MEOTO メオト	343430.44N 1364051.27E		-	
◇	MEPUG メパグ	334941.45N 1294843.53E		-	
△◇	MERED メレッド	341417.40N 1412629.06E	Y821, Y823	-	144°/77.6NM OJT
◇	MERID メリッド	332115.93N 1345728.05E		-	
◇	MESSE メッセ	351100.76N 1402214.70E	Y108	-	
◇	METAL メタル	331820.28N 1314541.23E		-	
◇	METEL メーテル	383325.60N 1405921.01E	Y102, Y125	-	
△◇	METIS メティス	355945.62N 1401423.01E		-	337°/13.5NM ITM
▲	MEVIN メビン	210000.00N 1223300.00E	B462	-	
◇	MEVOL メボル	321628.58N 1360534.45E	Y89	-	
◇	MEXAV メキサブ	340059.01N 1340601.34E	Y75	-	
◇	MEXIR メキサー	324919.82N 1340422.82E	M750, Y501	-	
◇	MIATA ミアータ	343904.63N 1331320.64E		-	
△◇	MIBAI ミーバイ	245444.05N 1252426.32E		-	043°/9.5NM IMY
△◇	MIBIB ミビブ	341952.42N 1350341.54E		-	239°/9.4NM IKJ
◇	MIDAI ミダイ	313621.06N 1312212.71E	M750	-	
△◇	MIDER マイダー	350101.37N 1354933.61E	V28, Y28, Y38, Y71	-	066°/24.4NM ITE(MRA 9000), 262°/55.5NM KCC(MRA FL170), 137°/43.8NM YME
◇	MIDIP ミディップ	271422.94N 1282048.41E		-	
△	MIDOH ミドー	343857.74N 1353600.86E		-	142°/10.6NM ISK
◇	MIDUX ミダックス	340429.41N 1340540.58E		-	
◇	MIFFY ミッフィー	360232.05N 1404959.52E		-	
◇	MIFNE ミフネ	323817.00N 1304538.71E	RNAV SID	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	MIGAP ミガップ	325352.40N 1295034.16E		-	
△	MIHAR ミーハー	384224.59N 1413529.33E		-	052°/25.0NM MXT
△◇	MIHARA ミハラ	344715.87N 1392153.46E		OSE	
◇	MIHOU ミホ	353152.02N 1330538.09E	Y14, Y143, Y18, Y206, Y22, Y287, Y332, Y361, Y38, Y39, Y45, Y597, Z16	-	
△	MIJIL ミージル	244432.89N 1251020.08E		-	167°/5.0NM SJE
◇	MIJUN ミジュン	245338.80N 1251651.84E		-	
△	MIKAN ミカン	341548.79N 1351409.96E		-	082°/32.2NM TSC, 229°/26.8NM YOE
△	MIKAS ミカス	335506.61N 1323417.74E		-	318°/7.9NM IMP
▲◇	MIKES マイクス	293513.10N 1254453.40E	OTR30, Z401	-	
△	MIKKA ミッカ	344629.03N 1372758.30E	V17	-	106°/33.1NM CBE, 276°/35.9NM SZE
△	MIKRA ミクラ	370255.13N 1400243.18E		-	329°/23.4NM GOT, 022°/33.0NM JDT
△◇	MIKUM ミクム	390004.28N 1401624.49E	V32, Y32	-	182°/37.2NM UWE, 002°/37.0NM YTE
◇	MILAN ミラン	335537.60N 1324054.23E		-	
△◇	MILEP ミレップ	325250.49N 1301501.22E	V40, Y40	-	102°/16.8NM OLE, 194°/16.2NM SGE
◇	MILIT ミリット	355646.79N 1411308.89E	Y807	-	
◇	MILKU ミルク	432945.72N 1445620.67E		-	
△	MILPS ミルピス	451755.43N 1411841.99E		-	067°/6.8NM IRS
◇	MIMIG ミミグ	342607.38N 1351707.83E		-	
△◇	MIMMY ミミー	345557.30N 1343200.78E	Y205	-	080°/36.1NM OYE
▲	MIMOD ミモッド	293522.53N 1314453.86E	G339	-	154°/72.4NM TGE (MRA FL140)
◇	MIMUP ミマップ	335831.04N 1334532.93E	Y235	-	
△◇	MINAC ミナック	345526.28N 1361026.37E		-	077°/49.8NM KCE
◇	MINAM ミナミ	385001.66N 1395605.42E		-	
▲◇	MINAMI DAITO ミナミ ダイトウ	255116.14N 1311549.64E	A590, Q1, V75	MDE	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	MINAT	ミナト	353642.40N 1332536.98E		-	081°/17.0NM JET
◇	MINEL	ミネル	345956.25N 1364049.97E		-	
◇	MINIR	ミニアー	333001.00N 1314414.31E		-	
◇	MINNA	ミンナ	244617.48N 1243932.93E		-	
△	MINNE	ミネ	341137.67N 1311426.32E		-	026°/32.0NM TQT, 180°/35.0NM MIT
◇	MINOS	ミノス	342149.00N 1341101.16E		-	
△◇	MINOU	ミノ	353923.51N 1364424.15E	V52, Y383	-	348°/25.0NM KCC
◇	MINTO	ミント	340353.12N 1311905.48E	Y204	-	
◇	MIOKA	ミオカ	404600.69N 1403506.18E		-	
◇	MIRAI	ミライ	343212.64N 1355358.14E		-	
◇	MIRIO	ミリオ	340005.54N 1344232.57E	Y231, Y401	-	
△◇	MISEN	ミセン	342608.62N 1323830.89E		-	279°/14.0NM HGE, 278°/13.1NM IHG
△◇	MISMI	ミスミ	324524.10N 1303916.73E		-	252°/10.5NM IKU, 251°/10.5NM KUE
◇	MISTA	ミスタ	422244.81N 1412312.35E		-	
△	MITCH	ミッチ	331003.89N 1301146.58E		-	290°/5.0NM SGE
◇	MITOP	ミトッポ	351910.75N 1385550.43E	Y60	-	
◇	MIURA	ミウラ	350502.07N 1394626.31E	Y821	-	
▲◇	MIYAKO	ミヤコ	395156.30N 1415703.84E	V22, V34, V35, Y106, Y111, Y124, Y30, Z13	MQE	
▲◇	MIYAKOJIMA	ミヤコジマ	244638.61N 1251736.27E	B462, G581, R595, V90, V91, Y57, Y573, Y62	MJC	
◇	MIYAT	ミヤト	331934.27N 1344250.87E		-	
◇	MIYAZAKI	ミヤザキ	315243.42N 1312614.88E		MZE	
▲◇	MIYAZU	ミヤヅ	352850.49N 1350813.28E	G597, V38, V55, Y18, Y186, Y295, Y381	YME	
△	MIYOS	ミヨス	345336.99N 1324955.39E	V29	-	359°/28.0NM HGE, 218°/42.0NM YGE, 194°/31.6NM XZE

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	MIZKA	ミゾカ	323139.29N 1300453.52E		-	
△	MIZMA	ミズマ	331433.97N 1302556.52E	G339	-	058°/9.0NM SGE, 183°/26.1NM DGC
◇	MOANA	モアナ	350150.53N 1365230.40E		-	
◇	MOCOS	モコス	320740.40N 1305350.64E	Y45	-	
△	MODEL	モデル	344148.83N 1372625.52E		-	115°/32.9NM CBE
◇	MOGMI	モグミ	382808.99N 1401231.68E		-	
△	MOHEA	モヘア	433705.51N 1441115.26E		-	186°/16.0NM TBE, 186°/15.3NM IHM
◇	MOHRO	モーロ	275057.15N 1284613.21E		-	
△◇	MOIWA	モイワ	425555.18N 1411312.60E	V2, Z102	-	203°/15NM SPE
△	MOJAO	モジャオ	433608.06N 1450455.60E		-	084°/5.9NM NSE
◇	MOKBA	モクバ	375151.99N 1385245.32E		-	
◇	MOKKE	モッケ	384548.71N 1400133.59E		-	
◇	MOKOT	モコト	433709.26N 1441128.56E		-	
◇	MOLKA	モルカ	263931.00N 1240000.00E	M750	-	
△	MOLLI	モーリー	384114.56N 1411318.44E		-	008°/17.0NM MXT
◇	MOMOU	モモウ	343543.45N 1334022.43E		-	
◇	MOMPA	モンパ	305040.83N 1295456.97E	M750, Y25, Y451	-	
△	MONAI	モナイ	390800.77N 1402756.17E	V13	-	015°/45.0NM YTE
◇	MONAK	モナック	375800.51N 1412337.29E		-	
▲◇	MONBETSU	モンベツ	441818.96N 1432342.33E	G583, V8, Y116	MVE	
◇	MONET	モネ	352921.80N 1364631.05E		-	
△	MONJI	モンジ	335626.75N 1305847.41E		-	085°/17NM AHT, 265°/63NM NEU
▲	MONPI	モンピ	210000.00N 1403600.00E	A597	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	MONTA モンタ	343151.57N 1330821.38E		-	
◇	MORAI モーライ	432356.46N 1411752.36E		-	
△	MORAY モーレイ	341748.85N 1455946.75E		-	
△	MORII モリイ	314107.85N 1304756.47E		-	157°/7.5NM IKG
△◇	MORIO モリオ	393645.20N 1412818.24E	V34	-	064°/19.0NM HPE
△◇	MORIZ モリッツ	350324.31N 1371323.49E	Y295	-	067°/23.9NM CBE, 137°/19.6NM KCC, 316°/30.3NM LHT
△	MOROM モロム	341259.62N 1292400.83E		-	149°/5.0NM VCE
◇	MORVA モルヴァ	351938.04N 1362533.59E	Y20, Y295	-	
◇	MOSLO モスロ	333149.89N 1380603.63E	Y57	-	
△	MOSSA モッサ	330825.59N 1302441.67E		-	102°/6.0NM SGE
◇	MOSSH モッシュ	383634.00N 1400035.10E		-	
◇	MOTOI モトイ	335323.26N 1313630.85E		-	
◇	MOTOQ モトック	333902.80N 1331018.35E		-	
◇	MOUSU モウス	392119.11N 1410818.81E		-	
◇	MOVNI モブニ	334625.21N 1345125.06E		-	
△	MSIRO ムシロ	275455.55N 1285309.93E		-	008°/4.8NM ITK
◇	MUBLA ムブラ	425452.89N 1440757.82E		-	
◇	MUBTO ムプト	374131.23N 1430840.16E	Y800, Y889	-	
◇	MUCHA ムチャ	282808.67N 1300022.17E		-	
◇	MUGEL ミュゲル	345326.62N 1392431.22E		-	
△	MUGEN ムゲン	352422.70N 1375748.41E		-	067°/65.8NM CBE, 088°/52.0NM KCC
◇	MUGIE ムギ	333532.07N 1344643.17E	Y753	-	
◇	MUGLA ムグラ	341245.87N 1341152.42E		-	
◇	MUGUS ムガス	300006.00N 1245712.00E	Y742	-	
△◇	MUKAWA ムカワ	423318.02N 1415720.27E	Y101, Y14	MKE	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	MUKEP	ムケップ	330000.67N 1344732.38E	M750, Y891	-	250°/57.1NM KEC
◇	MUKRI	ムクリ	343345.50N 1345419.20E		-	
◇	MULAB	ムラブ	322735.31N 1320244.64E	Y236, Y75	-	
◇	MULNA	マルナ	425251.66N 1441635.99E		-	
◇	MUMBA	ムンバ	272351.92N 1245953.77E	M750, Y751	-	
◇	MUMSU	マムス	342656.19N 1351432.28E		-	
◇	MUPPY	ムッピー	330717.50N 1302013.51E		-	
◇	MURAT	ムラト	243227.94N 1242134.19E		-	
◇	MUROH	ムロー	334040.60N 1354836.51E		-	
◇	MUROT	ムロト	332041.64N 1342010.66E		-	
△◇	MUSASHI	ムサシ	332922.97N 1314343.52E	V40	TFE	
◇	MUSBI	ムスビ	375621.51N 1405947.76E		-	
◇	MUSES	ミューゼス	314004.49N 1305007.39E		-	
◇	MUSHA	ムシャ	390510.97N 1402052.17E		-	
△	MUTSU	ムツ	405909.59N 1410411.05E		-	200°/15NM OMT, 328°/22NM MIS, 333°/32NM HVT
◇	MUTUU	ムツー	330129.35N 1301250.48E		-	
◇	MYOGI	ミヨーギ	361228.00N 1383210.00E	Y15, Y151	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- N -						
△◇	NACKS	ナックス	430000.66N 1413902.51E		-	002°/13.0NM ICS
△	NACKY	ナッキー	255359.92N 1311713.56E		-	029°/3.0NM MDE
◇	NADAR	ナダー	335005.93N 1362402.17E	Y56, Y562, Z26	-	
△◇	NAEBA	ナエバ	371514.90N 1383208.58E	V31, Y312	-	223°/50.5NM GTC
▲◇	NAGASAKI	ナガサキ	325418.89N 1295504.73E	V40, Y251, Y40	OLE	
◇	NAGOM	ナゴム	281803.47N 1290214.25E		-	
▲◇	NAGOYA	ナゴヤ	351554.96N 1365453.73E	G597, V28, V31, V52, Y28, Y295, Y312, Y383, Y88	KCC	
△	NAGRA	ナグラ	344438.06N 1400543.37E		-	093°/33.7NM XAC
▲◇	NAHA	ナハ	261230.71N 1273834.32E	A582, V75, V91, Y45, Y74	NHC	
△◇	NAKAH	ナカ	362609.88N 1402250.78E		-	002°/15.0NM HUC TACAN, 002°/15.0NM HUC VOR, 222°/ 51.5NM IXE, 109°/ 24.9NM JDT
◇	NAKAN	ナカン	392449.66N 1411337.11E		-	
△◇	NAKASHIBETSU	ナカシベツ	433438.50N 1445701.81E	Y109	NSE	
▲◇	NAKATANE	ナカタネ	303607.76N 1305929.52E	B597, G339, Y14	TGE	
△◇	NAKAU	ナカウ	353242.32N 1330946.58E		-	067°/16.2NM IXZ
△	NAKRA	ナクラ	401127.68N 1401512.56E		-	274°/5.0NM ODE
◇	NAKTU	ナカツ	352801.55N 1372747.08E	Y12, Y126, Y88	-	
△	NALKO	ナルコ	332925.96N 1334448.59E		-	138°/4.6NM IKR
◇	NALTO	ナルト	340900.56N 1344313.29E		-	
◇	NAMBU	ナンブ	404124.39N 1404715.47E		-	
◇	NAMCO	ナムコ	361035.12N 1400226.32E		-	
◇	NAMIE	ナミエ	260251.55N 1273910.12E		-	
◇	NAMMY	ナミー	394835.96N 1395237.78E	Y19	-	
▲◇	NANAC	ナナック	385422.71N 1431340.77E	R220, OTR10, Y810, Z22	-	052°/149.9NM IXE
△◇	NANAO	ナナオ	370310.11N 1370252.76E		-	352°/25.0NM TOE

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	NANJO	ナンジョー	260739.47N 1281709.81E	V75	-	103°/35.0NM NHC
◇	NANKO	ナンコー	343638.74N 1352120.95E		-	
△	NANNO	ナンノ	415457.90N 1465133.04E	R220, OTR1	-	
△	NANYO	ナンヨウ	340236.25N 1314448.26E		-	096°/10.0NM FMT, 272°/20.0NM IWT
△	NAPRO	ナプロ	430125.58N 1413900.21E		-	002°/14.4NM ICM, 344°/31.2NM MKE
◇	NASAK	ナサック	315939.92N 1311116.41E		-	
△◇	NASNO	ナスノ	365306.12N 1401016.29E	Y117, Y880	-	220°/24.0NM FKE, 041°/26.3NM JDT
△◇	NASSY	ナッシー	353212.41N 1340222.28E		-	281°/5.8NM ITR
△	NATAC	ナタック	244429.68N 1233917.49E		-	307°/38NM IGE (MRA FL130)
△◇	NATCH	ナッチ	341132.89N 1361139.96E	Y41, Y415, Y755	-	225°/50.0NM CBE, 031°/49.0NM KEC
△	NATEN	ナテン	344105.48N 1353326.81E		-	142°/7.6NM ISK
△	NATON	ナトン	260705.80N 1273900.65E		-	182°/4.0NM IOK
◇	NATTY	ナッティ	355350.86N 1394531.32E		-	
△◇	NAVER	ネイバー	420744.19N 1413128.91E	Y11, Y139	-	201°/35.0NM CHE, 226°/31.9NM MKE
△	NEBTA	ネブタ	404027.26N 1403437.70E		-	246°/7.0NM MRE
△	NECTA	ネクタ	354133.13N 1395304.94E		-	042°/9.3NM IAD
◇	NEJIE	ネジー	423434.17N 1414344.61E		-	
◇	NEJYO	ネジョー	362659.08N 1363024.25E		-	
△	NEKKY	ネッキー	330700.93N 1301300.37E		-	250°/4.3NM SGE
◇	NENCH	ネンチ	323526.53N 1284723.09E		-	
◇	NEORI	ネオリ	275405.06N 1285405.82E		-	
◇	NEPPU	ネップ	440209.51N 1440132.13E		-	
△	NESIC	ネシック	425303.52N 1414029.62E		-	002°/6.0NM ICM

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	NESKO ネスコ	370558.40N 1364314.69E	Y142, Y36	-	
◇	NEURO ニューロ	355727.61N 1395441.30E		-	
△◇	NEXUS ネクスス	354748.91N 1395829.35E		-	042°/17.0NM IAD
◇	NEZAM ネザム	353003.58N 1374047.27E	Y881	-	
◇	NICOL ニコル	433911.96N 1434158.65E		-	
◇	NIFTY ニフティ	354951.78N 1400355.76E		-	
◇	NIGEL ナイジェル	355607.54N 1395117.80E		-	
▲◇	NIIGATA ニイガタ	375729.86N 1390653.59E	R211, R217, V10, V15, V30, V31, V34, L512, Y12, Y122, Y124, Y142, Y303, Y312, Y347, Y45, Y512, Z119	GTC	
△	NIIMI ニイミ	351015.41N 1332109.55E		-	175°/20.4NM YGE
△	NIKAK ニカック	343504.87N 1340235.97E		-	010°/22.4NM KTE, 321°/39.1NM TSC
△◇	NIKAN ニカン	431330.23N 1410336.03E		-	295°/11.0NM SPE
◇	NIKEX ニケックス	344758.69N 1353424.86E		-	
◇	NIKKO ニッコー	362914.81N 1395147.22E	Y588, Y88, Y880, Y90	-	
△	NIKON ニコン	381913.86N 1422812.11E	R220	-	052°/99.9NM IXE
△	NIKOP ニコップ	253132.14N 1405341.45E		-	337°/50.0NM IJT
◇	NILUS ニラス	355415.18N 1401208.75E		-	
△	NIMOH ニモ	343944.80N 1365121.19E		-	175°/12.0NM CBE
△	NIMOX ニモックス	225440.37N 1260825.62E	A582	-	
△◇	NINEN ニネン	332238.32N 1314410.42E		-	007°/5.5NM ITF
◇	NINJA ニンジャ	355148.16N 1395855.94E		-	
◇	NINOX ニノックス	352953.44N 1390953.06E	Y28	-	
◇	NIPEN ニペン	353954.42N 1403535.55E	Y60	-	
▲	NIPPI ニッピ	494236.00N 1592048.00E	R220	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	NIPPO	ニッポー	324411.28N 1315300.26E		-	036°/45.0NM NHT(MRA8000), 277°/56.2NM SUC, 178°/45.9NM TFE
◇	NIPUG	ニブグ	342434.74N 1350304.05E		-	
△	NIRAI	ニライ	262951.39N 1331627.05E	V75	-	075°/115.0NM MDE
◇	NIRAX	ニラックス	374338.11N 1402226.12E	Y117, Y15	-	
◇	NIRIP	ニリップ	341501.46N 1343009.32E		-	
◇	NISEP	ニセップ	381602.07N 1403022.73E	Y117, Y304	-	
△	NISIN	ニシン	400009.66N 1374954.29E	R211	-	
◇	NITAD	ニタッド	342315.84N 1350843.59E		-	
◇	NITBE	ニトベ	391517.95N 1410534.72E		-	
▲	NITOT	ニトット	250016.37N 1485029.22E	B452	-	
△	NITRO	ニトロ	354610.70N 1395704.47E		-	042°/15.0NM IAD
◇	NIVAL	ニバル	325726.55N 1301554.33E		-	
△◇	NIVIL	ニビル	341150.69N 1393156.86E	V18, Y588	-	357°/7.7NM MOE
◇	NIXIS	ニクシス	355505.44N 1393551.01E	Y16	-	
◇	NIXOV	ニクソブ	333644.49N 1342743.10E	Y53	-	
◇	NOBAK	ノバック	325028.74N 1300737.67E		-	
◇	NOBAT	ノバット	433006.06N 1450157.52E		-	
△◇	NOBEL	ノベル	370817.85N 1372014.99E		-	021°/30.0NM TOE
◇	NOBEP	ノベップ	323047.66N 1351506.21E	Y48, Y575	-	
△	NOBIG	ノビッグ	423258.02N 1414241.60E		-	182°/13.0NM ZYT, 182° FM ICB LOC
◇	NOBUN	ノブン	341102.61N 1343518.00E		-	
△	NODAN	ノダン	402510.29N 1445945.93E	R220, R217	-	
◇	NODEP	ノデップ	325858.77N 1295034.38E		-	
◇	NODES	ノードス	415943.00N 1404301.81E		-	
△◇	NODUK	ノダック	430605.53N 1430004.44E	V2, Y134, Y14	-	284°/52.8NM TCE (MRA 8000), 346°/24.1NM OBE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	NOGAB ノガブ	330822.54N 1310702.08E		-	
▲	NOGAK ノガック	300014.16N 1430954.12E	A337	-	
▲	NOGAL ノガル	461300.00N 1530012.01E	R220	-	
◇	NOGEL ノゲル	275212.84N 1285829.09E	Y75	-	
◇	NOGIX ノギックス	361052.00N 1422515.00E	Y802, Y807, Y811	-	
◇	NOGUP ノガップ	360037.32N 1381215.85E	Y16	-	
◇	NOHEY ノヘイ	413638.82N 1412615.16E		-	
◇	NOITI ノイチ	333400.03N 1334602.07E		-	
◇	NOKAB ノカブ	363552.98N 1363402.29E		-	
◇	NOKIK ノキック	432642.63N 1443539.60E		-	
◇	NOKKA ノッカ	425237.06N 1441643.50E		-	
◇	NOKMO ノクモ	333317.24N 1332014.00E		-	
◇	NOKOH ノコ	334149.51N 1301240.11E		-	
◇	NOKUG ノクグ	361451.27N 1373337.48E	Y51	-	
△	NOLAG ノラグ	404842.24N 1404733.47E		-	051°/5.9NM MRE
◇	NOLAX ノラックス	352522.00N 1431958.00E	Y808, Y812, Y814	-	
△◇	NOLEL ノレル	332036.15N 1314409.37E		-	187°/7.5NM ITF
◇	NOLIM ノリム	301654.10N 1304701.57E		-	
△	NOLOP ノロップ	342236.58N 1351008.14E		-	239°/4.0NM IKD
◇	NOMAS ノーマス	385449.64N 1380216.57E	Z17, Z171	-	
◇	NOMOX ノモックス	431912.19N 1442823.82E	Y105, Y112, Y118	-	
△	NONIV ノニブ	344239.72N 1391943.48E		-	207°/5.1NM IOS
◇	NONNO ノンノ	425715.12N 1441418.33E		-	
△	NONOC ノノック	372010.62N 1370516.16E		-	075°/6.2NM INT
◇	NONUT ノナット	415105.46N 1412647.74E	Y11, Y137, Y138	-	
◇	NOPID ノピド	394742.05N 1410723.82E		-	
◇	NOPPE ノッペ	381125.51N 1390617.56E		-	
△◇	NOPPY ノッピー	372214.69N 1371120.01E		-	074°/11.8NM NTE, 075°/11.4NM INT, 008°/43.1NM TOE
△	NORAN ノーラン	335800.89N 1352712.06E	V55	-	021°/18.9NM NKE, 184°/50.4NM ITE, 339°/35.5NM KEC

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	NORIK ノリック	355428.91N 1401054.53E		-	
◇	NORIS ノリス	343426.56N 1410408.49E		-	
◇	NORMA ノーマ	355900.83N 1403253.97E		-	
△	NOSLY ノズリ	421403.59N 1453054.38E	OTR1	-	115°/105.9NM OBE(MRA FL220)
△◇	NOSSY ノッシー	401321.82N 1400854.64E		-	287°/9.9NM ODE
◇	NOTO ノト	371723.86N 1365746.48E	Y311	NTE	
◇	NOUEH ノウエ	333339.40N 1330955.53E		-	
◇	NOVEL ノベル	362106.94N 1400004.91E		-	
◇	NOZOM ノゾム	392931.83N 1400754.90E		-	
▲	NUBDA ナブダ	422327.78N 1472832.74E	R220	-	
◇	NUGNO ナグノ	431259.36N 1421642.63E	Y130	-	
◇	NULKI ナルキ	433301.62N 1435313.73E	Y132	-	
◇	NUMAN ニューマン	354714.43N 1401204.93E		-	
◇	NUMKO ナムコ	325434.50N 1363929.67E	Y571	-	
△	NUPDA ヌブダ	265904.27N 1282747.30E		-	142°/5.0NM YRE
◇	NUPLI ヌブリ	394822.09N 1401056.52E		-	
◇	NUPNU ヌブヌ	333820.65N 1334548.32E	Y34	-	
△	NURLI ナーリ	341151.14N 1392947.90E	B586	-	179°/31.2NM XAC
◇	NURSE ナース	360939.29N 1400153.27E		-	
△	NUTRI ヌトリ	355937.92N 1402058.33E		-	203°/12.0NM HUC
◇	NUUSI ヌーシ	243800.12N 1250504.90E		-	
◇	NYLON ナイロン	354018.54N 1400919.89E		-	
△◇	NYUDO ニュードー	400302.85N 1393950.81E	Y14	-	239°/63.0NM MRE
◇	NYUTO ニュート	393950.33N 1402547.57E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- O -					
▲◇	OATIS オーティス	374859.19N 1433222.87E	R580, OTR2, OTR3, Y512, Y802, Y889	-	
△◇	OBAKO オバコ	400422.34N 1400316.11E	V30, Y120, Y122	-	208°/108.1NM HWE
◇	OBAMA オバマ	324806.39N 1300840.93E		-	
▲	OBCHI オブチ	405226.72N 1415127.82E	V22	-	005°/60.7NM MQE, 073°/24NM MIS
◇	OBDED オブデッド	340901.45N 1341838.78E		-	
◇	OBGAX オブガックス	420559.49N 1394840.11E	Z102	-	
▲◇	OBIHIRO オビヒロ	424402.27N 1431313.63E	OTR1, V4, V6, Y110	OBE	
◇	OBKAG オブカグ	334344.95N 1335416.64E	Y537	-	
◇	OBKAL オブカル	424955.30N 1435815.32E		-	
◇	OBKOS オブコス	335215.01N 1295923.74E		-	
◇	OBLUR オブラー	340459.00N 1342227.00E	Y236	-	
△	OBMAP オブマップ	362235.59N 1395006.94E		-	201°/8.7NM JDT
◇	OBMEL オブメル	343218.22N 1345112.12E		-	
△◇	OBOKE オーボケ	340053.91N 1335517.46E	V53, Y282	-	211°/12.9NM KTE, 265°/34.9NM TSC
◇	ODATE オオダテ	401154.03N 1402142.68E	Y312	ODE	
△	ODENN オデン	344737.11N 1382520.25E		-	099°/11.3NM SZE
▲◇	ODERI オデリ	443900.00N 1451520.00E	B932, Y109	-	055°/65.6NM TBE
◇	ODODA オドダ	244908.21N 1412459.02E		-	
△	OGABA オガバ	342317.34N 1350845.81E		-	239°/4.0NM IKJ
△	OGAKI オガキ	351807.28N 1363736.54E	G597	-	287°/14.3NM KCC
△	OGEKO オジェコ	355123.10N 1352215.28E		-	034°/25.3NM YME
△	OGILA オギラ	343712.59N 1363323.25E		-	321°/8.0NM AKT
◇	OGISO オギソ	355627.40N 1374521.53E	Y182, Y22	-	
△◇	OGITU オギツ	363831.73N 1404022.82E	Y887	-	033°/30.0NM HUC, 213°/ 33.7NM IXE, 203°/ 109.0NM MXT
◇	OGOJO オゴジョ	320101.48N 1304237.57E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	OGORI	オゴリ	331639.96N 1302544.64E	G339	-	183°/24.0NM DGC, 239°/39.1NM TQT
△	OGUNI	オグニ	331238.60N 1305236.54E		-	146°/37.1NM DGC, 256°/45.9NM TFE
△	OHANA	オハナ	372607.49N 1372538.76E		-	077°/23.8NM NTE, 021°/48.4NM TOE
◇	OHASA	オーアサ	341051.19N 1343153.12E		-	
△◇	OHCHA	オーチャ	344225.96N 1382716.61E		-	120°/14.0NM SZE, 120°/13.6NM ISZ
◇	OHDAI	オーダイ	343059.54N 1361904.51E	Y546	-	
◇	OHEDO	オーエド	354523.40N 1394838.60E		-	
△◇	OHGIE	オギ	331952.92N 1301041.70E	Y204	-	215°/23.3NM DGC, 034°/28.7NM OLE
◇	OHKAM	オーカム	430906.47N 1412758.82E		-	
△	OHKOK	オーコク	330021.86N 1301314.38E		-	210°/9.3NM SGE
△◇	OHMAR	オーマー	411833.99N 1405915.62E	V13, Y119, Y13	-	029°/36.6NM MRE, 175°/28.8NM HWE, 314°/8.2NM OMT
△◇	OHNNO	オーノ	355328.29N 1363803.40E	V52, Y383	-	168°/32NM KMC, 348°/40.0NM KCC
△	OHRIN	オーリン	404945.91N 1405100.82E		-	061°/8.7NM IMR
△	OHSHU	オウシュー	402611.35N 1410902.87E		-	010°/60.2NM HPE
△	OHSYU	オーシュウ	380923.40N 1410128.91E		-	085°/5.0NM SDE
◇	OICHI	オイチ	313712.84N 1304725.75E		-	
◇	OIDON	オイドン	315500.23N 1303024.92E		-	
◇	OJARI	オジャリ	330912.37N 1393756.80E		-	
△	OKADO	オカド	344839.35N 1382501.73E		-	100°/6.0NM YZT
◇	OKEBA	オケバ	430040.24N 1412732.82E		-	
◇	OKEMI	オケミ	302659.27N 1303455.18E		-	
△	OKESA	オケサ	380214.58N 1383544.37E		-	290°/25.0NM GTC
◇	OKI	オキ	361036.27N 1331922.16E		OIE	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	OKINI	オーキニ	345058.41N 1354518.51E		-	088°/17.5NM ITE
◇	OKINO	オキノ	334844.46N 1302717.18E		-	
△◇	OKITU	オキツ	330547.45N 1331731.45E	V53	-	043°/25.3NM SUC
◇	OKTOL	オクトル	415638.33N 1410413.29E		-	
△	OKUJI	オクジ	364615.90N 1402100.16E		-	197°/27.5NM FKE, 241°/37.6NM IXE, 036°/51.9NM SYE, 003°/35.2NM HUC
△◇	OKUMA	オクマ	264016.98N 1280219.13E	A582, Y45	-	042°/ 35.0NM NHC, 227°/ 29.5NM YRE
△◇	OKUNI	オークニ	352412.59N 1323743.79E		-	275°/12.9NM XZE
△◇	OKVAB	オクバブ	355927.21N 1375658.14E	V57, Y155	-	180°/10.0NM MBE
◇	OLBER	オルバー	354827.67N 1383945.23E	Y18	-	
◇	OLBUG	オルバグ	332807.48N 1341243.86E	Y53	-	
◇	OLDIV	オルディブ	354738.00N 1415508.00E	Y802, Y809, Y810	-	
▲	OLDUP	オールダップ	300731.48N 1352032.36E	A590	-	
◇	OLDUS	オルダス	432703.67N 1432629.09E	Y14	-	
◇	OLGAM	オルガム	334011.29N 1294612.22E		-	
△◇	OLIVE	オリーブ	344517.65N 1342700.24E	V28, V38, Y28	-	097°/30.3NM OYE, 040°/38.8NM KTE, 225°/55.1NM YME, 289°/39.1NM KCE
◇	OLKAP	オルカッブ	391718.38N 1390820.05E	Y304	-	
◇	OLKED	オルケッド	345251.48N 1361133.71E	Y289	-	
◇	OLKIL	オルキル	341051.41N 1345250.96E		-	
△	OLKUN	オルクン	383508.56N 1412640.28E		-	052°/15.0NM MXT
◇	OLMAN	オルマン	265933.96N 1283243.95E		-	
◇	OLMOK	オルモク	431335.55N 1415825.35E	Y103	-	
△	OLNAS	オルナス	404509.40N 1433817.05E	V35	-	200°/139.4NM TCE, 063°/93.8NM MQE
△	OLNOK	オルノック	343102.11N 1353023.86E		-	229°/6.5NM YOЕ
◇	OLNUX	オルナックス	334856.62N 1293824.98E	Y255	-	
△	OLPOL	オルポール	425348.26N 1413900.48E		-	002°/8.0NM ZYT
△	OLRAT	オルラット	344435.53N 1402056.66E		-	094°/46.2NM XAC, 157°/56.8NM TTE
△	OLSAK	オルサック	292239.98N 1315525.83E	G339, V71	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	OLSAS	オルサス	344828.25N 1395625.47E		-	160°/11.0NM TET
△	OLSEG	オルセグ	344800.09N 1413535.57E		-	093°/107.6NM XAC
△◇	OLSER	オルサー	302036.50N 1295755.70E	A582,Y45	-	209°/87.3NM HKC
◇	OLSIM	オルシム	433251.72N 1432055.30E	Y130	-	
◇	OLSIT	オルシット	334419.70N 1295455.92E		-	
△◇	OLSOP	オルソップ	353104.66N 1344729.27E		-	285°/17.0NM YME
△	OLSOX	オルソックス	403807.29N 1414115.98E		-	073°/10.8NM IHE, 073°/11.0NM HVT
△	OLSUB	オルサブ	331326.85N 1295910.47E	A582	-	349°/96.5NM HKC
◇	OLSUT	オルサット	431718.31N 1410844.42E		-	
◇	OLTAX	オルタックス	361411.51N 1381928.67E	Y51	-	
△	OLTEN	オルテン	431002.63N 1440735.49E		-	348°/7.6NM IKS
◇	OLTIB	オルティブ	283057.74N 1294534.44E		-	
◇	OLTIG	オルティグ	335922.23N 1344253.55E		-	
△◇	OLTOM	オルトム	350134.26N 1372741.68E	Y50	-	080°/33.9NM CBE
◇	OLTUN	オルタン	342729.25N 1312514.51E	Y14	-	
△◇	OLVAL	オルバル	260411.00N 1272441.30E	V91	-	241°/15.0NM NHC
◇	OLVAN	オルヴァン	351214.13N 1410111.31E	Y823	-	
◇	OLVEK	オルベック	344111.00N 1421339.00E	Y817, Y819, Y824	-	
△◇	OLVIN	オルビン	332853.51N 1293223.32E	Y253	-	224°/19.9NM IKE
◇	OLYMP	オリンプ	430358.70N 1410953.35E		-	
△	OMBIP	オムビップ	344519.54N 1343417.39E	V28	-	291°/33.3NM KCE, 097°/36.3NM OYE
◇	OMBOX	オムボックス	331005.17N 1394045.30E		-	
◇	OMDUK	オムダック	340607.42N 1293057.35E	Y251, Y255	-	
◇	OMDUX	オムダックス	425410.87N 1442216.79E		-	
◇	OMGAX	オムガックス	333717.86N 1294123.11E		-	
◇	OMGEK	オムゲック	343631.27N 1350711.48E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	OMGIK	オムギク	344541.04N 1430632.29E	Y813	-	
◇	OMGOL	オムゴル	403504.05N 1431722.43E	Y111, Y112	-	
◇	OMGOR	オムゴー	340920.30N 1343854.39E	Y34	-	
◇	OMITT	オミット	361521.72N 1402647.31E		-	
△◇	OMIYA	オーミヤ	355505.96N 1393548.54E	Y588	-	014°/73.0NM XAC, 297°/21.3NM SHT, 252°/13.0NM SYE, 046°/15.5NM TNT
◇	OMKAT	オムカット	333312.03N 1321837.34E	Y231, Y235	-	
◇	OMKOS	オムコス	394911.19N 1411018.76E		-	
◇	OMLAB	オムラブ	403238.60N 1403628.10E		-	
◇	OMLAK	オムラック	341431.77N 1292248.63E		-	
▲	OMLET	オムレット	210000.00N 1425924.00E	B586	-	
◇	OMOCK	オモック	243631.66N 1242447.35E		-	
△◇	OMOGO	オモゴ	334049.70N 1331233.12E	V56, Y256	-	297°/23.8NM NAE, 116°/27.3NM MYE
▲	OMOTO	オモト	485942.00N 1600042.00E	R580	-	
◇	OMUSU	オムス	311744.88N 1314421.79E	Y53	-	
△◇	OMUTA	オームタ	330332.20N 1302701.41E	G339, Y14	-	183°/37.2NM DGC, 131°/9.6NM SGE
△◇	ONAGA	オナガ	431412.87N 1440523.46E		-	348°/12.1NM IKS
△	ONASU	オナス	345253.46N 1405514.19E	A590	-	061°/83.0NM MOE, 160°/60.6NM NRE
◇	ONBAS	オンバス	341316.01N 1390306.88E		-	
◇	ONDOC	オンドック	341233.77N 1323319.91E	Y28, Y452	-	
◇	ONEGU	オネグ	343614.20N 1352014.20E		-	
▲	ONEMU	オネム	414422.15N 1481302.67E	R580	-	
△	ONGHA	オンガ	334719.34N 1304712.88E	V28	-	259°/12.8NM SWE
▲◇	ONIKU	オニク	321142.09N 1263916.92E	A593, Y592	-	
◇	ONISO	オニソ	430103.37N 1442825.27E	Y112	-	
△◇	ONMAE	オンマエ	343722.73N 1382158.18E		-	171°/12.0NM YZT
◇	ONOPA	オノパ	343030.32N 1334704.27E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	ONOSO オノース	361843.11N 1361638.28E		-	239°/8.0NM KMC
△◇	ONSKE オンスケ	303722.93N 1303853.06E	Y145	-	004°/14.6NM YKE
◇	ONUMA オヌマ	371755.00N 1395528.00E	Y882, Y883	-	
△	ONUMI オヌミー	430648.54N 1424512.29E	V2	-	284°/63.6NM TCE, 102°/63.7NM SPE
◇	OOITA オーイタ	331313.24N 1314211.70E	Y23, Y351, Y40, Y41, Y45, Y452	-	
△	OPANO オパノ	425845.91N 1413807.48E		-	002°/13.0NM ZYT
△◇	OPARU オパル	343201.53N 1352147.47E		-	059°/8.0NM IKW
◇	OPELI オベリ	355736.26N 1433118.17E	Y809	-	
△◇	OPERA オベラ	352950.11N 1324236.94E	Y206	-	359°/64.7NM HGE
△	OPETA オベタ	344232.63N 1391940.33E		-	207°/5.3NM IOS
△	OPORO オポロ	425301.43N 1414016.64E		-	002°/6.0NM ICS
△◇	OPPAR オッパー	352215.69N 1394404.44E		-	195°/11.4NM TTE
◇	OPPOH オポー	380808.39N 1391816.28E		-	
▲	OPULO オプロ	453151.37N 1534312.02E	R580	-	
△	ORAMO オラモ	323519.29N 1310845.15E	V54	-	035°/60.7NM HKC
△	ORERU オレル	361713.46N 1402400.84E		-	002°/6.0NM HUC
◇	ORIBE オリベ	353352.67N 1365417.12E		-	
◇	ORION オリオン	242926.13N 1241910.28E		-	
△◇	ORISU オーリス	452757.54N 1410350.48E	A204, Y104	-	349°/14.2NM RSE, 287°/31.4NM WKE
◇	ORKID オーキッド	375647.96N 1405000.51E		-	
△	OROGU オログ	354347.17N 1393344.90E		-	092°/8.0NM TNT
◇	ORORI オロリー	381403.97N 1404636.65E	Y10	-	
◇	ORUDA オルダ	353133.10N 1332129.10E	Y143, Y18	-	
◇	ORUMU オルム	395715.58N 1403518.85E	Y113, Y125	-	
△	ORVIL オービル	350242.61N 1364540.05E		-	357°/10.6NM ICY
△	OSAMU オサム	341817.59N 1352600.36E	V55	-	184°/30.1NM ITE
◇	OSBED オズベッド	332526.81N 1332047.07E	Y236	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	OSETO オーセト	325037.00N 1293746.89E	V40, Y40	-	263°/15.0NM OLE
▲◇	OSHIMA オオシマ	344244.11N 1392450.46E	B586, V17, V18, Y233, Y29, Y588, Y71	XAC	
△	OSIRO オシロ	245957.71N 1261037.13E		-	079°/49.9NM MJC
◇	OSNIT オスニット	343611.20N 1352239.80E		-	
◇	OSOBA オソバ	435228.85N 1421435.54E		-	
◇	OSOPO オソポ	371832.21N 1425623.99E	Y800	-	
◇	OSOPU オソップ	414913.71N 1403652.98E		-	
◇	OSPAN オスパン	355346.43N 1383549.00E	Y88	-	
◇	OSPEL オスベル	350903.61N 1321523.86E	Y143	-	
◇	OSPIB オスピブ	434628.51N 1442055.90E		-	
△	OSPOX オスポックス	434406.65N 1441041.60E		-	186°/9.0NM TBE
◇	OSRIX オスリックス	343731.47N 1344639.13E		-	
△	OSROB オスローブ	425537.19N 1432233.77E	V4, V5	-	269°/36.8NM TCE, 040°/13.5NM OBE
◇	OSRUV オスラブ	332714.61N 1343145.88E	Y81	-	
△◇	OSTEP オステップ	330831.81N 1302632.06E	G339, Y14	-	183°/32.2NM DGC
△	OSTIG オスティグ	362307.05N 1393420.07E		-	250°/16.6NM JDT
◇	OSTOD オストッド	330520.08N 1353726.67E	Y12, Y891	-	209°/23.2NM KEC
◇	OSTUK オスタック	334936.34N 1294803.81E		-	
◇	OSVIM オスビム	403752.41N 1403104.50E		-	
◇	OSVIR オスバー	353308.46N 1342413.64E		-	
◇	OTABE オタベ	343928.94N 1354539.82E	RNAV STAR	-	
◇	OTARI オタリ	364724.72N 1380534.96E	Y517	-	
◇	OTAXA オタクサ	330952.35N 1295648.16E		-	
◇	OTBAB オトバブ	340318.04N 1334813.52E	Y35	-	
△◇	OTBON オトボン	342039.18N 1350713.68E		-	239°/7.1NM IKD
◇	OTGET オトゲット	431550.01N 1441108.07E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	OTKEV	オトケブ	340613.11N 1344218.48E		-	115°/5.0NM TSC
△	OTLIB	オトリブ	333429.63N 1351508.55E		-	293°/28.2NM KEC
◇	OTOME	オトメ	400012.87N 1394645.79E	Y12	-	
△◇	OTOWA	オトワ	331454.70N 1355252.75E	A597, M750, Y47	-	167°/12.7NM KEC
△	OVGOB	オブゴブ	360555.11N 1402243.74E		-	208°/4.7NM IHY
◇	OVKIM	オブキム	350631.32N 1380637.43E	Y50	-	
◇	OVLIR	オブリル	401247.64N 1401245.86E		-	
◇	OVMAX	オブマックス	353007.47N 1355358.75E	Y18	-	
◇	OVMUK	オブマク	334317.27N 1333906.62E	Y75	-	
◇	OVNAD	オブナッド	335447.61N 1340740.34E	Y236	-	
◇	OVNON	オブノン	271055.78N 1282120.57E		-	
◇	OVRES	オブレス	360851.88N 1360745.05E	Y382	-	
△◇	OVRID	オヴリッド	380944.80N 1410749.43E		-	090°/9.6NM ISD, 089°/10.0NM SDE
△◇	OVSID	オブシッド	315719.23N 1303942.90E		-	348°/10.0NM KGE
◇	OVSOS	オブソス	361554.55N 1340517.53E	Y51	-	
◇	OVSUN	オブサン	331355.09N 1370548.63E	Y571, Y891, Y893	-	108°/66.6NM KEC
◇	OWARA	オワラ	363607.70N 1370349.71E		-	
△	OWARI	オワリ	352106.20N 1365857.86E	V31	-	040°/6.2NM KCC
◇	OWLET	オウレット	374622.96N 1402747.14E	Y15	-	
△◇	OYABE	オヤベ	363618.35N 1364512.98E	V30, Y45	-	270°/21.3NM TOE, 061°/21.0NM KMC
▲◇	OYAMA	オヤマ	340415.75N 1393340.64E	A590, V18, Y588, Y81, Y83, Y85	MOE	
△◇	OYODO	オーヨド	315340.52N 1314134.32E		-	092°/13.1NM MZE, 092°/12.0NM IMZ
◇	OYSTR	オイスター	341949.69N 1322443.51E	Y141	-	
△◇	OZORA	オーゾラ	432908.24N 1441153.19E	Y111	-	009°/27.0NM TCE, 186°/24.0NM TBE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- P -					
△◇	PABBA パババ	370011.57N 1435946.88E	Y886	-	
◇	PABLO パブロ	344705.07N 1410309.59E		-	
◇	PADDY バディ	331305.58N 1301015.67E		-	
◇	PADLE バドル	343155.54N 1392642.07E		-	
◇	PADMO バドモ	421852.37N 1441532.30E	Y112	-	
△◇	PADOC パドック	332858.38N 1345950.00E	V37, Y43	-	281°/40.0NM KEC
◇	PAGOT パゴット	354039.63N 1402139.44E		-	
◇	PAINA パイナ	244301.06N 1251417.42E		-	
▲	PAKDO バクド	210000.00N 1374918.00E	G339	-	
△	PAKMU バクム	320400.71N 1313524.44E		-	104°/7.0NM NHT
◇	PALPA パルパ	391951.68N 1411248.23E		-	
◇	PALSI パルシ	430338.77N 1413135.58E		-	
△	PALVA パルバ	403208.21N 1431301.53E	V35	-	063°/70.6NM MQE
◇	PAMVI パンヴィ	341223.77N 1385648.15E	Y21	-	
◇	PANAP パナップ	243240.46N 1244551.44E		-	
△◇	PANAS パナス	344709.76N 1354352.54E		-	101°/16.2NM ITE
◇	PANCH パンチ	331121.25N 1340517.64E	Y242, Y256	-	
◇	PANDA パンダ	333409.14N 1352517.18E		-	
△	PANKE パンケ	445527.52N 1415918.36E		-	175°/30.0NM WKE, 355°/78.1NM AWE(MRA9000)
◇	PANRI パンリ	303027.38N 1303044.52E		-	
◇	PANSY パンジ	400014.03N 1411912.27E	Y10	-	
◇	PAPNA バプナ	363721.74N 1380122.92E	Y312	-	
△	PARCO パルコ	261829.95N 1273753.38E		-	359°/6.0NM NHC
△	PARTY パーティー	261542.55N 1273743.62E		-	002°/3.7NM ION
◇	PASPI パスピ	414352.89N 1405722.40E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
▲	PASRO パスロ	481644.39N 1604052.73E	A590	-	
◇	PASSO パッソ	345730.84N 1363126.52E		-	
△◇	PATRA パトラ	415041.06N 1403046.85E	V9	-	297°/13.9NM IHL, 295°/14.9NM HWE
△	PATRO パトロ	332159.79N 1314522.27E		-	177°/7.5NM TFE
△◇	PAULO パウロ	273012.52N 1285708.30E		-	078°/14.1NM ONG
◇	PAVGA パブガ	340310.91N 1293310.27E	Y209	-	
△	PAYAO パヤオ	251644.96N 1260632.88E	V91	-	060°/53.6NM MJC
◇	PAZUU パズー	242908.99N 1243226.97E		-	
◇	PEAKS ピークス	352507.15N 1404352.65E		-	
△	PEARL パール	331456.92N 1293707.88E		-	331°/25.5NM OLE, 244°/46.3NM DGC, 203°/31.0NM IKE
△	PEARS ペアーズ	353253.76N 1340157.23E		-	289°/6.6NM TRE
◇	PEBLA ペブラ	274557.86N 1290711.32E	Y525	-	
◇	PEDLA ペドラ	344203.69N 1405420.46E	Y824	-	
◇	PEGAS ペガス	355126.30N 1403302.13E		-	
△	PEGDO ベグド	343702.83N 1350149.31E		-	272°/9.1NM IKO
◇	PEGLU ペグル	343248.19N 1325045.55E		-	
△	PEKAN ピーカン	315248.28N 1313427.02E		-	096°/7.0NM MZE
◇	PEONY ピオニ	395026.08N 1405000.44E	Y11	-	
◇	PEPAR ペパー	354643.30N 1344932.25E	Y36, Y386	-	
◇	PEPOS ペポス	354302.54N 1324348.09E	Y597	-	
◇	PERSE パース	320038.07N 1304649.22E		-	
◇	PEXOV ペクソブ	433047.11N 1411702.45E	Z101	-	
◇	PHLOX フロックス	354556.60N 1402246.08E		-	
◇	PIASS ピアス	351018.24N 1365454.99E		-	
◇	PIBAM ピバム	425443.27N 1442145.22E		-	
◇	PIDAM ピダム	335807.40N 1301600.11E		-	
◇	PIDOD ピドッド	334708.68N 1352623.94E		-	
◇	PIGAP ピギャップ	354721.16N 1381900.99E	Y18, Y182, Y88	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	PIGOK ピゴック	351854.32N 1395555.63E	Y50	-	
△	PIKUM ピクム	344819.57N 1383600.44E		-	100°/15.0NM YZT
◇	PINEN ピネン	425614.81N 1440656.16E		-	
△◇	PINNE パイニー	274918.96N 1290526.46E	B597	-	047°/31.3NM ONC, 097°/11.1NM TKE, 228°/49.3NM AME
◇	PINZA ピンザ	244419.54N 1251008.52E		-	
◇	PIONE ピオーネ	344016.96N 1340054.47E	Y28, Y281	-	
◇	PIPED ピペッド	331505.57N 1304616.71E	Y35	-	
◇	PIPER パイパー	350958.28N 1394541.96E		-	
▲◇	PIPIK ピピック	340936.12N 1441840.22E	OTR17, Y834	-	
◇	PIPOL ビポル	434707.65N 1441034.77E		-	
◇	PIPPU ビップ	435255.96N 1422342.88E		-	
△	PIXIE ピクシー	343526.43N 1365230.63E		-	175°/16.4NM CBE
△◇	PIXUS ピクサス	360708.49N 1401035.18E		-	076°/17.6NM SYE
◇	PLEIA プレア	360734.84N 1404745.41E		-	
◇	PLOKY プロキー	354528.26N 1410402.29E		-	
◇	PLUTO プルート	353632.08N 1395736.78E	RNAV SID	-	
△	POKER ポーカー	350739.59N 1364444.59E		-	358°/16.4NM CBE
△◇	POLAM ポラム	281153.91N 1282622.07E	A586, Y26, Y579	-	349°/48.0NM ONC
◇	POLIX ポリックス	361237.06N 1402622.53E	Y807	-	
◇	POLPO ポルポ	343609.42N 1365656.44E		-	
◇	POLTA ポルタ	394311.05N 1395928.46E		-	
△◇	POMAS ポーマス	283014.76N 1300839.09E	V71, Y456, Y457, Y574	-	085°/23.2NM AME, 055°/100.0NM ONC
△	PONAP ポナップ	430638.05N 1440923.17E		-	348°/4.0NM IKS
◇	PONEM ポネム	343750.66N 1425525.57E	Y824	-	
◇	PONTE ポンテ	350357.36N 1364334.26E		-	
△◇	PONTO ポント	440238.29N 1440834.36E		-	004°/9.4NM ITB

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	POPAB	ポパブ	371747.67N 1425233.33E	Y810	-	
△◇	POPAI	ポパイ	341655.44N 1341659.48E		-	081°/13.4NM IKT
◇	POPEV	ポーペブ	324715.64N 1304353.42E		-	
△◇	POPPY	ポピー	334905.07N 1334915.33E	V53, Y282, Y75	-	035°/18.0NM NAE, 211°/25.7NM KTE
◇	PORCO	ポルコ	353624.27N 1401843.49E		-	
△◇	POROT	ポロット	355547.04N 1431341.45E	A590, OTR11, Y57, Y577, Y803, Y809, Y811	-	
◇	PORUS	ポーラス	344956.89N 1344615.58E		-	
△	POSID	ポシッド	440041.52N 1440849.54E		-	004°/7.4NM ITB
◇	POTEB	ポテブ	350840.99N 1371453.21E	Y12	-	
△◇	POTET	ポテト	321648.08N 1270222.79E	A586, A593, Y579, Y592, Y60, Z401, Z41	-	
▲◇	POVAL	ポヴァル	342830.49N 1442926.59E	OTR15, Y813, Y832	-	
◇	POWAN	ポワン	422008.95N 1410802.48E		-	
▲	POXED	ポクスト	410504.52N 1485632.61E	A590	-	
△◇	PRADA	ブラダ	344613.42N 1364935.51E		-	177°/4.6NM ICX, 175°/5.4NM CBE
◇	PRINK	プリंक	374653.42N 1403425.94E		-	
◇	PRIUS	プリウス	270714.39N 1280629.10E	Y525	-	
△◇	PROBE	プローブ	343523.00N 1365211.20E		-	176°/16.4NM CBE, 177°/15.7NM ICX
◇	PROOF	ブルーフ	342252.85N 1345222.91E	Y33	-	
△	PUBEN	ブーベン	363344.05N 1362546.90E		-	015°/10.0NM KMC
◇	PUDAN	ブダン	352519.04N 1352332.75E		-	
△	PUDOG	ブドッグ	302739.99N 1303928.12E		-	004°/4.9NM YKE
▲	PUGAL	ブガル	445127.76N 1542500.04E	A590	-	
△	PUKUK	ブクック	352237.90N 1392705.48E		-	189°/4.1NM NJA
◇	PULOM	ブロム	380446.78N 1410837.68E		-	
◇	PUMON	ブモン	404305.95N 1402540.07E		-	
△◇	PUNCH	パンチ	425801.74N 1413936.56E		-	002°/11.0NM ICM
◇	PUNIB	ブニブ	343539.80N 1350337.84E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	PUNUP パナップ	343412.97N 1325532.36E		-	
◇	PUPIG プピッグ	425848.26N 1414742.83E		-	
△	PUSAT ブサット	362940.27N 1362549.95E		-	020°/6.0NM KMC
▲◇	PUTER パター	381956.57N 1453107.25E	A590, OTR3, Y57, Y808, Y889	-	
◇	PYONG ピョング	341010.88N 1334859.17E	Y61	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- Q -					
◇	QDARI クダリ	381618.21N 1395639.38E		-	
△	QUARZ クオーツ	343130.61N 1352324.76E		-	058°/8.6NM IKN, 064°/10.9NM KIE
△◇	QUEEN クイーン	311334.62N 1313336.57E	B597	-	045°/47.6NM TGE, 127°/57.5NM HKC (MRA 8000)
△◇	QUEST クエスト	350736.85N 1364426.43E		-	357°/16.4NM CBE, 357°/15.7NM ICY
◇	QUIST クイスト	374723.06N 1404058.99E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- R -					
◇	RACER レーサー	355153.42N 1394034.41E		-	
△◇	RACKO ラッコ	421133.35N 1432901.68E	Y110, Z14	-	170°/34.5NM OBE
◇	RADIX ラディックス	355917.17N 1400933.22E		-	
◇	RAFUL ラーフル	322442.66N 1310609.63E	Y45, Y501	-	
◇	RAGOS ラゴス	354942.20N 1392821.23E		-	
△	RAIKO ライコ	352115.95N 1365133.33E		-	341°/6.0NM KCC
△	RAISU ライス	375706.46N 1391347.96E		-	101°/5.2NM INC
◇	RAKDA ラクダ	353110.12N 1333824.27E	Y18, Y188	-	
△	RAKNO ラクノー	424312.13N 1422837.78E	V6	-	097°/35.0NM CHE
△◇	RALPH ラルフ	345553.12N 1364716.21E		-	357°/3.7NM ICY, 358°/4.5NM CBE
◇	RAMBA ランバ	355003.67N 1395917.68E		-	
◇	RANGY ランジー	355231.62N 1394210.87E		-	
△	RASYA ラシャ	335407.61N 1395008.37E		-	134°/17.0NM MOE
△◇	RAUSU ラウス	440327.56N 1442052.43E		-	047°/13.0NM TBE
◇	RAYJO レイジョー	334947.98N 1360846.55E	Y12	-	
◇	REALU レアル	384900.53N 1381725.41E	Y301, Y305	-	
△	REBIB レビブ	361644.61N 1402747.65E		-	032°/6.0NM HUC
◇	REDEK レデック	352844.09N 1395333.79E	Y60	-	
◇	REGZA レグザ	353925.80N 1410809.06E		-	
◇	REKIT レキット	272251.24N 1284001.06E		-	
◇	REMEN レーメン	391421.92N 1411154.27E		-	
◇	REMUS レムス	354807.52N 1393755.52E		-	
△	RENAU ルノー	342804.19N 1415352.92E	OTR20	-	
△	REPOG レポグ	331559.10N 1302935.68E		-	141°/5.5NM MBT

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	RESIN レジン	355027.48N 1393657.64E		-	
◇	REVOL レボル	352732.01N 1360031.86E		-	
◇	REVUE リビュー	344636.43N 1345425.30E		-	
◇	REZOT リゾット	423358.90N 1411620.97E		-	
△	RIASU リアス	384623.59N 1413924.28E		-	051°/30.0NM MXT, 182°/116.6NM MIS, 200°/67.0NM MQE
◇	RIDGE リッジ	341734.94N 1354837.94E	Y544	-	
◇	RIKYU リキュウ	373327.82N 1402731.83E	Y882	-	
△	RILGI リルギ	345638.40N 1383025.09E		-	061°/13.0NM YZT
◇	RINAH リナー	393214.99N 1400634.10E		-	
△	RINDO リンドー	323111.25N 1304244.64E		-	206°/20.0NM KUE
△◇	RINGO リンゴ	405307.34N 1405640.85E		-	061°/14.2NM IMR, 060°/14.0NM MRE
△	RINTU リンツ	362728.33N 1395130.90E		-	201°/3.6NM JDT
◇	RIPOD リポッド	354212.76N 1394000.68E		-	
△	RIPPU リップ	451239.21N 1410144.85E		-	263°/7.0NM RSE
◇	RIPSI リプシ	355340.33N 1374133.41E	Y121	-	
◇	RIRMU リルム	430750.70N 1440844.98E		-	
△	RISBA リスバ	210000.00N 1540812.00E	G223	-	
◇	RISBI リスビ	332528.98N 1312229.55E	Y35	-	
◇	RISHIRI リシリ	451444.38N 1411112.36E	A204, Y104	RSE	
◇	RISRU リスル	340933.90N 1312044.44E	Y256	-	
△	RITTO リットー	351001.60N 1362900.52E	V28	-	262°/22.0NM KCC
◇	RIVER リバー	335319.73N 1333222.56E	Y401	-	
△◇	ROBIN ロビン	335627.62N 1323221.80E		-	318°/10.0NM IMP, 319°/10.1NM MYE
◇	ROBKU ロブク	324803.24N 1300113.46E	Y25	-	
△◇	ROCKY ロッキー	334250.65N 1330538.15E	V56, Y256	-	116°/21.2NM MYE
◇	ROKET ロケット	314004.52N 1304139.49E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	ROKGO ロクゴー	344406.30N 1380902.29E		-	
△◇	ROKKO ロッコ	350700.56N 1351800.92E	V55, Y38, Y384	-	167°/23.3NM YME, 352°/19.4NM ITE
◇	ROMAN ローマン	340052.09N 1321954.98E		-	
△	ROMNY ロムニー	434204.89N 1441049.38E		-	186°/10.3NM IHM
△	RONIE ロニー	354108.94N 1394046.23E		-	337°/9.2NM ITA
◇	ROONY ルーニー	355317.39N 1404024.43E		-	
◇	ROSIE ロジー	334248.44N 1332926.34E	Y231, Y412, Y43	-	
◇	ROSSO ロッソ	352728.97N 1402404.40E		-	
△	ROUSY ルーシー	352224.04N 1405640.35E		-	138°/37.6NM NRE
◇	ROVER ローバー	355918.31N 1395059.27E		-	
◇	ROWAN ローワン	354506.89N 1393756.35E		-	
◇	RUBIS ルビス	374451.01N 1403807.59E	Y10, Y106, Y32, Y320	-	
△◇	RUGBY ラグビー	354627.44N 1393658.81E		-	337°/15.3NM ITA
▲◇	RUGMA ラグマ	323011.98N 1265752.79E	A586, Y579	-	
▲◇	RUGMO ラグモ	430433.64N 1432949.09E	V2, V4, Y101	-	040°/23.9NM OBE, 284°/31.0NM TCE
◇	RUKRU ルクル	375153.74N 1403406.04E		-	
◇	RULUG ルルグ	270306.73N 1282910.75E		-	
△	RUMED ルムド	351543.12N 1392713.06E		-	188°/11.0NM NJA
△◇	RUMOI ルモイ	434157.61N 1414344.51E	V1, Y10	-	011°/60.0NM CHE, 283°/31.7NM AWE, 040°/36.6NM SPE, 192°/102.6NM WKE(MRA 12000)
△	RUNEX ルネックス	342704.76N 1353410.07E		-	093°/18.0NM KIE
△◇	RUNID ルニッド	390009.75N 1404838.10E	V36, Y153	-	219°/29.9NM HPE
△◇	RUNPA ランパ	425838.20N 1434501.78E	V5	-	269°/20.1NM TCE
◇	RUNSO ランソー	342916.72N 1394304.91E	Y21	-	
◇	RUPAP ルパップ	332418.64N 1345951.20E	Y244, Y54	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	RURER ルーラー	342924.72N 1404201.15E	Y875	-	
△◇	RURIK ルリック	291758.83N 1301252.40E	B597, Y456, Y53, Y532	-	033°/58.3NM AME
◇	RURMU ルルム	333357.19N 1335310.69E	Y537	-	
◇	RURUD ルルド	413517.17N 1401952.81E	Y120, Y125	-	
◇	RURUG ルルグ	244707.76N 1410755.66E		-	
▲◇	RUSAR ルサー	295154.10N 1275013.71E	A1, A586, Y27, Y50, Y579	-	
◇	RUSDA ラスダ	355647.49N 1405729.87E	Y807	-	
◇	RUSEV ルセブ	334844.26N 1335450.30E	Y537	-	
◇	RUSIM ルシム	343318.43N 1345618.93E		-	
◇	RUSUD ルサッド	331013.12N 1324206.05E	Y340, Y75	-	
◇	RUTAS ルータス	344349.26N 1404034.19E	Y81	-	
◇	RUTGO ルトゴ	345953.93N 1324443.53E	Y45	-	
◇	RUTIR ルティア	331844.37N 1294345.72E	Y591	-	
◇	RUVEK ラベック	342007.02N 1313804.20E	Y20	-	
△	RUVKA ルブカ	330907.25N 1295459.50E		-	004°/13.6NM JBT
◇	RYCOM ライカム	262034.70N 1273820.22E		-	
△	RYOMA リョウマ	333037.07N 1342234.31E	V37	-	102°/36.0NM NAE, 281°/71.1NM KEC
△	RYOSA リョーサ	253111.57N 1263020.88E	V91	-	241°/74.0NM NHC, 060°/79.6NM MJC
△◇	RYUDO リュウドー	350225.20N 1370152.74E		-	165°/14.7NM KCC
△◇	RYUGU リューグー	320245.91N 1320203.86E	Y402	-	237°/64.8NM SUC
◇	RYUHO リューホー	393755.00N 1410310.47E		-	
△◇	RYUKI リュウキ	273726.89N 1321432.20E	Z32, Z34	-	
△	RYUMO リュウモ	314314.41N 1304631.08E		-	157°/5.1NM IKG
△	RYUOH リューオー	344020.62N 1332930.55E		-	071°/31.5NM HGE, 262°/17.6NM OYE
◇	RYUTA リュウタ	390642.80N 1410329.59E		-	
◇	RYUTO リュート	375315.49N 1384814.53E		-	
◇	RYUZE リューゼ	281933.41N 1294550.55E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- S -					
◇	SABAE サバエ	355642.62N 1354802.87E	Y511	-	
▲	SABAN サーバン	293448.71N 1321224.35E	V71	-	
◇	SABAR サバー	331033.38N 1320749.32E	Y81	-	
▲	SABGU サブグ	252951.17N 1345920.86E	A339, G339	-	
◇	SABIO サビオ	413606.58N 1405154.81E		-	
◇	SABOX サボックス	420601.77N 1392158.25E		-	
△◇	SABRI サブリ	324612.80N 1394313.91E	B586, Y55, Y840, Y873	-	179°/117.6NM XAC
◇	SABTU サブツ	342920.88N 1342850.97E	Y60	-	
◇	SACHS ザックス	354838.16N 1394838.36E		-	
▲	SADEK サーデック	230015.53N 1235754.31E	B462	-	219°/129.0NM MJC
△◇	SAEKI サエキ	345708.00N 1340350.19E	Y36, Y361	-	196°/34.9NM TRE, 010°/44.5NM KTE
◇	SAFRA サフラ	360006.89N 1405452.20E		-	
◇	SAGA サガ	330855.03N 1301734.43E		SGE	
△	SAGOM サゴム	401249.49N 1401232.06E		-	289°/7.2NM IOD
▲	SAGOP サゴップ	250016.00N 1442024.34E	A337	-	
△	SAGRA サガラ	344356.91N 1382550.74E		-	279°/48.5NM XAC, 099°/35.6NM LHT
◇	SAIGO サイゴウ	355939.67N 1332450.41E		-	
◇	SAIKO サイコ	361259.42N 1361017.07E		-	
◇	SAILA セイラ	343943.57N 1331237.66E		-	
△	SAILS セイルズ	314516.39N 1301331.87E		-	213°/72.0NM KUE, 288°/18.6NM HKC
△	SAIRO サイロ	424832.64N 1431016.91E		-	344°/5.0NM OBE
◇	SAITI サイチ	392600.09N 1411511.14E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	SAKAI	サカイ	340224.51N 1332728.60E	V40, Y33	-	257°/29.9NM KTE, 079°/40.2NM MYE
◇	SAKAR	サカー	333425.31N 1324708.82E		-	
△	SAKIN	サキン	450425.81N 1421941.47E	V3	-	142°/29.8NM WKE
◇	SAKIZ	サキツ	323331.67N 1300140.41E		-	
▲◇	SAKON	サーコン	240715.23N 1264153.42E	A582, R595, Y27, Y579	-	121°/86.3NM MJC(MRA 13000), 207°/135.4NM NHC(MRA 21000)
◇	SAKOX	サコックス	340511.19N 1302358.82E		-	
◇	SAKVA	サクバ	342213.80N 1344325.40E		-	
△◇	SAKYU	サキュ	355500.63N 1343104.50E	Y143, Y45	-	079°/73.2NM JET, 261°/95.9NM KMC
△◇	SALID	サリッド	330115.77N 1295355.42E	Y251	-	360°/7.0NM OLE
◇	SALLY	サリー	345333.89N 1395540.09E		-	
▲◇	SALMI	サルミ	281854.00N 1240000.00E	B576, Y742, Y743	-	
◇	SALON	サロン	434209.02N 1441113.12E		-	
△◇	SALSA	サルサ	262032.59N 1273725.14E		-	002°/8.6NM ION
◇	SALTY	ソルティ	335109.65N 1325530.80E	Y35, Y351, Y401	-	
▲	SALVA	サルバ	222244.39N 1305939.86E	R584, R595	-	
△◇	SAMAX	サマックス	281726.25N 1293808.21E		-	212°/9.0NM IAM
△◇	SAMBA	サンバ	350526.35N 1320323.65E	Y143	-	037°/28.4NM IME, 253°/45.4NM XZE
▲◇	SAMBO	サンボ	401115.92N 1405701.37E	V10, Y11, Y119, Y135	-	221°/37NM MIS
▲	SAMDO	サムド	333502.61N 1281857.26E	A595	-	271°/73.7NM IKE
◇	SAMON	サモン	361434.43N 1343011.95E	Y14, Y141, Y142, Y51, Y511, Y513, Y517, Z17	-	
◇	SAMUS	サムス	335020.00N 1401305.00E	Y84	-	
△◇	SANDA	サンダ	345550.20N 1352143.92E	V55, Y28, Y289	-	352°/7.8NM ITE
△	SANDN	サンダン	333340.29N 1352110.23E		-	190°/6.0NM NKE
◇	SANDY	サンディ	354917.53N 1394402.84E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	SANEP サネップ	360454.87N 1393820.54E	Y51	-	
△◇	SANGO サンゴ	332250.44N 1394814.02E	V18, Y587	-	010°/16.0NM HCE
◇	SANGU サング	344318.45N 1363252.94E		-	
◇	SANJO サンジョ	373752.32N 1391420.93E	Y37	-	
△	SANKO サンコー	333334.43N 1311617.23E		-	131°/14.1NM TQT
◇	SANOH サノー	362346.24N 1393648.88E	Y373, Y519, Y882	-	
◇	SANOR サノル	350455.44N 1373921.04E	Y50	-	
△	SANPO サンポ	341542.36N 1341211.11E		-	081°/9.2NM IKT
△	SAORY サオリー	333955.89N 1294745.18E		-	177°/5.0NM IKE
◇	SAPEK サペック	343331.60N 1350758.62E		-	
△	SAPEM サーベン	423313.55N 1440443.89E	V35	-	200°/29.5NM TCE
△◇	SAPET サベット	283813.49N 1260753.34E	A1, Y50	-	
△	SAPIM サピム	344714.91N 1394940.15E		-	190°/11.0NM TET
△◇	SAPIS サピス	321003.36N 1303215.38E	G339, Y14	-	003°/28.3NM HKC
◇	SAPOP サポップ	335449.30N 1310700.39E		-	
▲◇	SAPPORO サップロ	431028.71N 1411808.58E	V2, V8	SPE	
▲◇	SAPRA サプラ	354925.83N 1304325.23E	G585, Y16, Y38, Y599	-	292°/108.6NM XZE
△	SAPTI サプティ	351508.49N 1400029.08E		-	157°/20.3NM ITC, 155°/22.0NM TTE
△	SARBA サバ	335648.55N 1312720.08E		-	061°/26.1NM TQT
◇	SARGI サルギ	345519.93N 1374850.42E	Y56	-	
◇	SARLU サール	352402.82N 1411134.06E	Y820	-	
△	SAROB サロブ	354053.05N 1395929.95E		-	052°/12.0NM ITD
△	SAROM サロム	440516.01N 1430426.84E	V8	-	236°/19.0NM MVE
◇	SARUI サルイ	342309.57N 1291246.22E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	SARUK	サルク	330550.69N 1295114.28E		-	
◇	SARUP	サラップ	335008.36N 1294244.72E	Y209	-	
◇	SARUU	サルー	343549.34N 1333711.86E		-	
◇	SASAP	ササップ	371055.17N 1402824.41E	Y10, Y303	-	
△	SASGA	サスガ	244419.44N 1411305.02E		-	246°/6.0NM IJT
△◇	SASIK	サシック	321759.30N 1303115.73E	G339, Y14, Y208, Y501	-	003°/36.3NM HKC, 147°/47.5NM OLE(MRA 10000), 305°/53NM MZE(MRA 10000), 348°/31.9NM KGE
△	SASSY	サッシー	330801.58N 1302505.75E		-	106°/5.5NM ISG
△◇	SASVO	サスポ	343651.39N 1345007.45E		-	279°/37.5NM YOE, 275°/19.4NM KCE, 066°/46.9NM KTE
△	SATAH	サター	331706.96N 1320511.07E		-	132°/21.7NM TFE
◇	SATKI	サツキ	330720.68N 1331329.07E	Y232	-	
◇	SATOH	サトー	284122.33N 1285722.53E		-	
◇	SATOL	サトル	350613.32N 1394043.42E		-	
△	SAVER	セイバー	353856.09N 1395708.27E		-	052°/9.3NM ITD
△◇	SAVIT	サビット	422827.08N 1412830.37E		-	224°/16.5NM CHE
◇	SAWAT	サワット	331722.71N 1330341.01E	Y81	-	
◇	SAWRA	サワラ	362735.15N 1361253.12E		-	
△	SAYAK	サヤック	254720.46N 1311455.78E		-	196°/4.0NM MDE
◇	SAYOH	サヨー	345516.58N 1342136.25E		-	
◇	SAZAE	サザエ	334414.48N 1301913.88E		-	
△◇	SAZMA	サツマ	310430.76N 1301807.83E	A582, Y45, Y456	-	209°/40.0NM HKC
◇	SAZOH	サゾー	340010.42N 1314525.44E	Y285	-	
△	SCOLI	スコリ	345207.74N 1392320.34E		-	021°/5.0NM OSE
◇	SCOPE	スコープ	352358.37N 1400538.32E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	SCOTT スコット	342320.42N 1394056.27E		-	025°/20.0NM MOE, 152°/23.5NM XAC
◇	SCOUT スカウト	350624.07N 1395356.83E		-	
◇	SCREW スクリュー	360301.23N 1395400.39E		-	
△◇	SCUBA スキューバ	265049.69N 1272216.55E		-	344°/41.0NM NHC
◇	SDATI スダティ	333000.98N 1345824.84E	Y81	-	
△	SEALS シールス	351918.45N 1455946.59E		-	
◇	SEAWA シーワ	343148.05N 1323829.78E		-	
△◇	SEBGA セブガ	390408.91N 1394935.99E	V31, Y312	-	215°/36.9NM UWE
△	SEBRO セブロ	382919.86N 1411939.06E		-	052°/7.0NM MXT
▲◇	SEDKU セドック	245600.00N 1240000.00E	R595, Y322, Y573	-	282°/71.1NM MJC, 342°/34.8NM IGE
△	SEDMI セドミ	393557.30N 1402405.11E		-	104°/10.0NM UWE
◇	SEDRI セドリ	350913.54N 1385727.34E	Y50	-	
▲	SEGRO セグロ	250016.59N 1512310.62E	G223	-	
△◇	SEIFA セイファ	260303.88N 1274448.52E		-	154°/11.0NM NHC
◇	SEIJI セイジ	242944.43N 1243036.57E		-	
◇	SEIKO セイコー	352904.45N 1393005.04E		-	
△◇	SEKMO セクモ	380906.50N 1410132.24E		-	270°/4.6NM ISD
△	SEKYY セキー	354214.09N 1332756.34E		-	048°/15.9NM YGE
◇	SELEN セレン	331818.83N 1314923.06E		-	
◇	SELNO セルノ	341703.62N 1390728.68E	Y21	-	
◇	SEMDA センダ	303836.20N 1305523.10E		-	
△	SEMKI セムキ	343122.99N 1364319.18E		-	106°/2.3NM AKT
▲◇	SENDAI センダイ	380818.86N 1405517.34E	R217, V22, V33, Y102, Y106, Y512, Y514	SDE	
◇	SENOL セノリ	342058.63N 1390130.90E		-	
◇	SEPCO セプコ	385555.75N 1370746.69E	Z162, Z182	-	
▲◇	SEPIA セピア	300032.33N 1303804.84E	B597, Y26, Y457	-	214°/40.1NM TGE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	SEPPE セッペ	320755.47N 1304908.56E		-	
◇	SERRY セリー	383109.29N 1414241.17E		-	
◇	SERYU セーリユー	404745.29N 1404737.78E		-	
◇	SETME セツメ	323747.27N 1301855.92E		-	
△◇	SETOH セト	343225.34N 1340838.78E		-	024°/20.6NM KTE
△	SGIRA スギラ	282036.09N 1295111.50E		-	132°/9.3NM AME
◇	SHAFT シャフト	352227.42N 1401313.31E		-	
◇	SHARO シャロ	434301.91N 1441506.66E		-	
△	SHATI シャチ	351659.30N 1370703.03E		-	091°/10.0NM KCC
△◇	SHELL シェル	331133.67N 1400008.63E		-	074°/12.0NM IHC
◇	SHIBK シブク	293914.47N 1320450.16E	Y57, Y574	-	
◇	SHIBY シビー	244401.74N 1252716.29E		-	
◇	SHIGE シゲ	254409.02N 1310909.30E		-	
△	SHIHO シホ	392005.53N 1410711.95E		-	195°/5.9NM HPE
△◇	SHIMA シマ	341815.80N 1363519.24E	V52, Y12	-	205°/34.9NM CBE, 045°/64.9NM KEC
▲◇	SHIMIZU シミズ	324521.49N 1325947.93E	A1, B597, V53, Y24, Y402, Y501, Y53, Y537, Y757	SUC	
◇	SHIMO シモ	251601.70N 1253549.35E	Y52	-	
△◇	SHIMOJISHIMA シモジシマ	244918.96N 1250837.70E		SJE	
△◇	SHINO シノ	352634.71N 1364000.46E		-	319°/16.2NM KCC
△◇	SHION シオン	342542.12N 1341657.38E	Y282	-	052°/18.3NM KTE
◇	SHIRO シロ	373648.10N 1400911.41E	Y11, Y15, Y115, Y157	-	
◇	SHIUN シウン	380255.03N 1391906.98E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	SHIZU シズ	353157.23N 1362127.70E	Y511	-	
△◇	SHIZUOKA シズオカ	344748.63N 1381135.51E	V17, Y295	SZE	
△◇	SHODA ショウダ	273848.69N 1284456.45E		-	220°/12.8NM TKE
△◇	SHONAI ショウナイ	384838.81N 1394757.51E		YSE	
◇	SHONO ショウノ	332744.04N 1320647.12E	Y40	-	
◇	SHOOT シュート	344251.74N 1380150.23E	Y33, Y71, Y803	-	
△	SHRAK シャラク	352450.72N 1344645.54E		-	192°/6.3NM ITH
◇	SHTLE シャトル	344950.95N 1365653.84E	Y71, Y79, Y289	-	
△	SHUJI シュウジ	244232.32N 1250554.80E	V90	-	253°/11.4NM MJC
△◇	SIBAT シバット	375655.02N 1391844.63E		-	101°/9.2NM INC
△◇	SIGAK シガック	345307.68N 1360252.71E		-	250°/48.3NM KCC (MRA 9000), 088°/32.1NM ITE
◇	SIGMA シグマ	352425.49N 1411318.26E		-	
△	SIIBA シイバ	323747.36N 1313418.09E		-	015°/45.6NM MZE
◇	SIJIL シジル	335901.62N 1344625.23E		-	
△	SIJMI シジミ	352734.09N 1325917.31E		-	070°/5.3NM XZE
◇	SIKSA シクサ	261849.62N 1264228.65E		-	
△	SILGA シルガ	433141.57N 1423017.98E		-	175°/8.6NM AWE
◇	SILVA シルバ	361518.04N 1401726.04E		-	
△◇	SIMAG シマッグ	345147.47N 1341555.16E	Y205	-	080°/22.3NM OYE
△	SIMAK シマック	354734.53N 1404733.73E		-	095°/21.0NM NRE
△◇	SIMAZ シマヅ	314038.10N 1304816.54E		-	157°/8.1NM IKG
◇	SIMON シモン	353349.48N 1371617.38E		-	
◇	SINFO シンフォ	351200.61N 1324613.40E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	SINGU	シングウ	342103.90N 1360754.73E	Y542, Y544	-	
△	SINWA	シンワ	315310.76N 1313439.20E		-	092°/6.1NM IMZ
△◇	SIOJI	シオジ	343645.24N 1345808.77E		-	273°/12.9NM KCE, 272°/12.2NM IKO
◇	SIOMI	シオミ	333027.81N 1360559.87E	Y56	-	
◇	SIOMO	シオモ	390801.78N 1405430.28E	Y153	-	
△	SIOTY	シオティ	260643.05N 1273829.82E		-	185°/5.8NM NHC
△◇	SIRAO	シラオ	415757.98N 1411856.38E	V13, Y13, Y139	-	210°/47.0NM CHE
△	SIRAS	シラス	334726.28N 1344903.48E		-	150°/16NM KJT
△◇	SIROK	シロック	321231.55N 1321510.03E	Y232, Y402	-	237°/50.0NM SUC
◇	SIRON	シロン	335136.47N 1355330.30E	Y755	-	
◇	SIYAT	シヤット	340959.36N 1293558.69E		-	
◇	SIZKU	シズク	242350.59N 1242345.74E		-	
△	SIZMI	シツミ	371609.31N 1365142.35E		-	264°/5.0NM NTE
◇	SKIPE	スカイプ	401836.78N 1391627.12E	Z16	-	
◇	SLICK	スリック	350412.71N 1395119.99E		-	
△◇	SLIDE	スライド	351734.57N 1372336.20E		-	056°/39.0NM CBE
◇	SMELT	スメルト	405342.03N 1404653.99E	Y13	-	
◇	SMIKO	スミコ	313657.52N 1305824.70E		-	
△◇	SMILE	スマイル	354436.40N 1400400.90E		-	052°/17.3NM ITD
▲◇	SMOLT	スモルト	343448.47N 1433059.41E	OTR15, OTR16, OTR17, Y824	-	
◇	SNAKE	スネイク	355234.97N 1400636.08E		-	
◇	SNARE	スネア	354731.09N 1395238.14E		-	
△◇	SNOKE	スノーク	353551.64N 1401411.69E		-	092°/23.1NM TTE
◇	SNOOK	スヌーク	375901.53N 1405451.66E		-	
△◇	SOARA	ソアラ	255901.30N 1262211.16E	Y62	-	225°/30.1NM KXC

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	SOBAR ソバー	355121.60N 1371139.13E		-	029°/38.0NM KCC
◇	SOBEE ソビー	432103.94N 1411346.88E		-	
◇	SOBOH ソボー	324851.20N 1312409.39E	Y45	-	
◇	SOFIA ソフィア	353300.12N 1411149.94E		-	
◇	SOLAR ソーラー	345909.24N 1394518.45E		-	
◇	SOLOH ソロン	345638.36N 1364034.31E		-	
◇	SOMEI ソメイ	341548.60N 1355539.63E	Y542	-	
△◇	SONBU ソンブ	361132.26N 1353502.85E	Y45	-	261°/41.5NM KMC, 319°/85.5NM KCC, 034°/47.9NM YME
△	SONIC ソニック	332236.33N 1314410.39E		-	187°/5.5NM ITF
◇	SONNA ソンナ	274831.04N 1290435.12E		-	
△	SOOMY スーミー	343238.94N 1352222.39E		-	057°/10.9NM KIE
◇	SOPPY ソッピー	354458.84N 1400140.30E		-	
△	SORYU ソーリュウ	245100.33N 1252050.85E		-	038°/5.3NM MJC
◇	SOTEZ ソテツ	280009.76N 1284636.16E		-	
◇	SOTMA ソトマ	303329.49N 1303246.52E		-	
◇	SOTOM ソトム	353826.39N 1353433.49E	Y382	-	
◇	SOUJA ソウジャ	343738.64N 1334422.48E	Y281, Y287, Y324	-	
△◇	SOUHA ソーマ	370045.14N 1402503.63E		-	192°/12.7NM FKE, 190°/12.4NM IFK
◇	SOVMO ソブモ	375126.23N 1431400.48E	Y512, Y800	-	
◇	SOVRI ソブリ	342622.90N 1351913.44E		-	
◇	SPARK スパーク	350311.95N 1401416.72E		-	
◇	SPENS スペンス	344253.37N 1390005.46E	Y71	-	
◇	SPICA スピカ	315650.22N 1312623.46E	Y757	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	SPICE	スパイス	351010.54N 1341544.49E	Y36	-	
◇	SPIDE	スパイド	333840.21N 1325818.00E	Y23, Y231	-	
◇	SPIDR	スパイダー	361511.29N 1340057.86E	Z16	-	
◇	SPINE	スパイン	354213.47N 1401125.82E		-	
◇	SPITZ	スピッツ	353942.43N 1405223.89E		-	
◇	SPOON	スプーン	355428.29N 1395315.98E		-	
◇	SQRUM	スクラム	335536.50N 1320403.78E	Y45	-	
◇	SQUID	スクイド	364219.69N 1360323.62E	Y36	-	
△◇	STAGE	ステージ	353451.67N 1324135.67E	Y324, Y38	-	359°/69.8NM HGE
◇	STEAM	スチーム	355553.34N 1395708.38E		-	
◇	STING	スティング	345157.89N 1401453.44E		-	
◇	STOCK	ストック	350438.74N 1403002.93E		-	
◇	STORK	ストーク	325647.53N 1331434.69E	Y537	-	
◇	STOUT	スタウト	341126.56N 1310058.28E	Y14, Y20, Y256, Y281	-	
◇	STOWE	ストウ	350325.91N 1403111.38E		-	
△	STRAW	ストロー	360700.21N 1372544.03E		-	034°/56.9NM KCC
◇	SUBDO	スブド	270003.15N 1282641.39E		-	
◇	SUBIE	スビー	351902.56N 1324128.37E		-	
◇	SUBTA	スブタ	285709.00N 1243034.00E	Y742	-	
△	SUDOP	スードプ	361416.46N 1360956.42E		-	239°/15.0NM KMC

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	SUGAL スガル	353535.21N 1374740.89E	Y20, Y88, Y881	-	
◇	SUGGY スギー	380424.86N 1400035.65E		-	
◇	SUGIG スギグ	340208.79N 1335822.44E	Y235	-	
◇	SUGNO サグノ	355741.74N 1335621.89E	Y14, Y16	-	
◇	SUGOH スゴー	380739.30N 1404727.27E		-	
◇	SUGUT スグット	394336.34N 1402441.57E		-	
△◇	SUIHO スイホー	393649.31N 1411050.73E		-	019°/10.8NM IHP
△	SUIKA スイカ	432235.38N 1414303.96E	V1	-	011°/40.6NM CHE, 065°/22NM SPE
◇	SUKBO スクボ	322545.49N 1360048.88E	Y52, Y57, Y571	-	
△◇	SUKMO スクモ	331520.22N 1331144.74E	Y50	-	241°/29.2NM NAE
◇	SUKOB スコブ	382919.85N 1381752.78E	Y37	-	
◇	SUKOM スコム	282028.52N 1293100.34E		-	
△◇	SULPU サルプ	361646.51N 1401524.40E	Y107	-	197°/57.4NM FKE, 037°/49.4NM TTE
△	SULUL スルル	353357.01N 1395255.69E		-	094°/5.7NM TTE
△◇	SUMAR スマ	344231.94N 1350128.15E		-	291°/28.9NM YOE, 260°/19.6NM ITE
◇	SUMGA サムガ	421853.62N 1435837.76E	Y111	-	
◇	SUMIG スミグ	360348.81N 1402138.67E		-	
△	SUMOT スモト	322456.74N 1301741.72E		-	127°/7.8NM AKE
△	SUMOU スモウ	324637.08N 1293942.90E		-	247°/15.0NM OLE
◇	SUMVU サンプ	364539.82N 1363927.21E		-	
◇	SUNAM スナム	350041.52N 1364755.12E	Y60	-	
△◇	SUNFL サンフル	342611.51N 1322906.51E	Y453	-	279°/21.7NM HGE
△	SUNNS サンズ	344816.07N 1414416.54E	OTR16, OTR20	-	093°/114.8NM XAC, 138°/89.4NM NRE
◇	SUNNY サニー	335513.46N 1341247.54E	Y232	-	
◇	SUNOD スノッド	345344.87N 1392820.43E	Y588	-	
◇	SUNPI サンピ	342734.36N 1321044.13E	Y20	-	
△◇	SUOH スオウ	335123.82N 1310145.84E	V28, Y285	SWE	
△	SUPAX スパックス	360009.43N 1392734.39E		-	020°/10.0NM YLT

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	SUPOK	スポック	354614.13N 1412810.04E	Y809	-	
◇	SUPOL	スポル	335434.49N 1343330.92E		-	
◇	SUPSI	サブシ	433359.28N 1422233.14E		-	
◇	SURFU	サーフ	314957.66N 1313018.83E		-	
◇	SURIF	スリフ	341426.64N 1343601.71E		-	
◇	SUROV	スロヴ	340600.52N 1332907.57E	Y61	-	
△◇	SUSAK	スサック	332022.21N 1333013.65E	V53	-	219°/14.9NM NAE, 043°/43.3NM SUC
△◇	SUSAR	スサー	351355.52N 1325118.61E		-	198°/11.3NM XZE
△	SUSLU	ススル	361100.97N 1361432.19E		-	220°/15.0NM KMC
◇	SUTBA	サトバ	380012.74N 1402748.37E		-	
△	SUVEN	スーベン	345823.22N 1364643.27E		-	358°/7.0NM CBE
△◇	SUZKI	スズキ	343613.42N 1384513.43E		-	120°/30.0NM SZE
◇	SWALO	スワロー	373949.47N 1390549.93E		-	
△◇	SWAMP	スワンプ	361914.44N 1403217.02E	R211, Y30	-	211°/54.0NM IXE, 022°/33.4NM NRE
◇	SWANO	スワノ	293429.48N 1300431.14E	Y26 Y75	-	
◇	SWEET	スウィート	355345.19N 1400203.66E		-	
△◇	SWING	スウィング	352321.94N 1371529.47E	Y121, Y88	-	042°/39.0NM CBE, 074°/18.4NM KCC
◇	SYOEN	ショウエン	370218.56N 1400014.11E	Y11, Y31, Y517, Y519	-	
△	SYONA	ショーナ	351721.79N 1392009.57E		-	219°/11.0NM NJA
△	SYOWA	ショーワ	362423.95N 1391653.42E		-	003°/40NM YOK

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- T -					
◇	TABNO タブノ	371017.61N 1370758.59E		-	
◇	TADAT タダット	383029.89N 1401202.20E		-	
◇	TADMI タダミ	364901.60N 1390857.19E	Y15	-	
◇	TAGOK タゴック	372001.98N 1392102.94E	Y37	-	
◇	TAIHO タイホー	393722.36N 1410659.67E		-	
△◇	TAIKI タイキ	422706.29N 1432128.22E	Y110	-	170°/18.0NM OBE
◇	TAIKO タイコ	244856.60N 1250205.03E		-	
△◇	TAIME タイメ	325147.11N 1302815.66E	G339, V40, Y14, Y40	-	003°/70.2NM HKC(MRA 7000), 282°/18.8NM KUE, 159°/19.3NM SGE
△	TAISI タイシ	345644.19N 1385635.54E		-	084°/38.0NM SZE
△	TAIYO タイヨウ	361850.91N 1405537.44E		-	081°/26.0NM HUC TACAN
◇	TAKAK タカック	325411.28N 1300903.64E		-	
△	TAKAS タカス	325306.12N 1304021.60E		-	297°/9.0NM KUE
△◇	TAKDA タケダ	351608.79N 1344603.10E		-	192°/15.0NM ITH
△	TAKEO タケオ	331120.97N 1300529.74E		-	290°/10NM SGE, 034°/19.2NM OLE
◇	TAKHI タクヒ	360640.93N 1330714.77E		-	
△◇	TAKMA タクマ	341509.80N 1332458.62E	Y288	-	223°/36.4NM OYE, 282°/30.2NM KTE
△	TAKNE タカネ	354932.48N 1382406.80E		-	072°/80NM KCC(MRA FL160), 283°/46NM YOK
◇	TAKOU タコウ	341057.88N 1391323.34E		-	
△◇	TAKRA タクラ	381556.24N 1403807.42E	Y320	-	307°/16NM SDE
△	TAKZO タクゾ	244214.41N 1230438.88E		-	022°/15.0NM YNE
△	TALBA タラバ	452158.31N 1414053.20E		-	255°/5.8NM WKE
△◇	TALMI タルミ	352815.60N 1363725.73E		-	319°/18.9NM KCC
△◇	TAMAK タマック	273153.07N 1290553.48E	V73, Y57	-	080°/22.1NM ONC, 153°/21.0NM TKE, 217°/63.2NM AME

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	TAMBO タンボ	374730.93N 1390407.38E		-	
◇	TANDI タンディ	244707.80N 1250938.79E		-	
◇	TANSO タンソ	332806.56N 1315133.74E		-	
◇	TANTA タンタ	341604.86N 1342729.15E	Y236, Y75	-	
◇	TAPIR タピール	352028.50N 1412621.89E		-	
▲◇	TAPOP タポップ	322017.30N 1361621.89E	A597, OTR25, V71, Y46, Y47	-	167°/70.8NM KEC
△◇	TAPPI タッピ	410805.46N 1400954.46E	Y12, Y120, Z16	-	227°/48.7NM HWE, 008°/91.1NM UWE
◇	TARAH タラー	330210.01N 1300933.96E		-	
◇	TARBY タービー	334220.83N 1340300.42E	Y41, Y412	-	
◇	TAREB タレブ	354406.21N 1350920.84E	Y22	-	
◇	TAROH タロー	344301.09N 1334627.13E		-	
◇	TARUP タラップ	343423.61N 1350626.45E		-	
◇	TASAB タサブ	430015.63N 1440508.31E		-	
◇	TASID タシッド	352606.73N 1423234.47E	Y808	-	
◇	TASOT タソット	334412.20N 1383017.96E	Y57, Y81	-	
◇	TATAM タタム	375550.34N 1380613.14E	Y14, L512	-	
◇	TATAR タタラ	324422.07N 1285228.54E		-	
◇	TATKY タタキー	333025.96N 1333548.91E		-	
△◇	TATSU タツ	364021.74N 1403436.40E	Y887	-	222°/ 34.4NM IXE
◇	TAURA タウラ	351846.11N 1394447.34E		-	
△	TAVAX タバックス	354317.56N 1392738.17E		-	092°/3.0NM TNT

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	TAVIS タビス	385715.14N 1380315.55E	R211	-	329°/ 77.9NM GTC
△◇	TAXIR タキサー	412632.43N 1404728.04E	V31, Y113	-	194°/ 20.0NM HWE
▲	TAXON タクソン	300013.67N 1371419.81E	A597, A339	-	
◇	TAXUK タグサック	380841.27N 1363345.59E	Z16, Z182	-	
△	TAYAS タヤス	353616.81N 1395700.61E		-	097°/6.4NM IKL
◇	TEBAR テパー	400729.68N 1401034.59E		-	
◇	TEBAS テバス	351550.10N 1372921.10E	Y126	-	
△	TEBEK テベック	250930.86N 1264932.33E		-	079°/86.5NM MJC, 220°/77.0NM NHC
△	TEBES テベス	435816.30N 1440908.38E		-	004°/5.0NM ITB
△	TECHI テーチ	283044.34N 1294543.97E		-	036°/5.4NM AME
◇	TEDIX テディックス	363751.81N 1401937.41E	Y10	-	
▲	TEGOD テゴッド	210000.00N 1451148.00E	A337	-	
◇	TEKEL テケル	351434.88N 1373601.03E	Y60	-	
◇	TEKIK テキック	325007.81N 1300001.15E		-	
△◇	TEKKO テッコ	423007.08N 1410431.00E	V2	-	203°/41.6NM SPE, 256°/29.5NM CHE, 023°/45.0NM HWE
◇	TEKOS テコス	251045.24N 1290436.47E	Y78	-	
◇	TELAS テラス	351559.65N 1423217.58E	Y830	-	
△	TELMA テルマ	240338.51N 1234812.34E		-	234°/ 31NM IGE
△	TELOB テロブ	344611.60N 1315031.58E		-	037°/6.4NM IME
△◇	TEMAR テマー	332019.63N 1400622.58E	Y87	-	057°/20.9NM HCE
△◇	TEMIP テミップ	320706.86N 1302513.08E	A582, Y501	-	349°/26.6NM HKC
△◇	TEMIS テミス	353201.71N 1403424.81E		-	157°/17.7NM ITJ, 153°/18.1NM NRE
◇	TEMUM テマム	332509.94N 1302607.39E		-	
△	TENAG テナグ	355323.17N 1401705.07E		-	337°/8.2NM IKF, 337°/7.5NM NRE
◇	TENBO テンボ	330229.35N 1294649.05E		-	
◇	TENES テネス	281943.97N 1300537.80E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	TENJO テンジョー	341657.65N 1391926.48E		-	
◇	TENMA テンマ	344328.44N 1353051.45E		-	
△◇	TENRU テンリュ	354010.53N 1380024.97E	V57, Y15, Y155, Y88	-	180°/29.5NM MBE
△	TENSO テンソー	321747.44N 1324836.93E		-	086°/70.1NM NHT
◇	TENTO テント	435822.66N 1441439.66E		-	
◇	TEPEX テベックス	360014.77N 1385257.90E	Y16, Y22, Y88	-	
◇	TEPIS テピス	412611.42N 1404019.17E	Y146	-	
△◇	TEPPO テッポー	304536.42N 1310803.50E	B597	-	045°/12.0NM TGE
△◇	TERAD テラド	373613.22N 1382849.19E	V30, Y45	-	244°/36.9NM GTC
◇	TERIG テリグ	335626.04N 1293510.20E	Y255	-	
△	TESAB テサブ	314500.73N 1303930.53E		-	238°/4.5NM KGE
◇	TESLA テスラ	271235.75N 1274245.78E		-	
△◇	TETRA テトラ	354626.37N 1401555.78E	Y16	-	271°/4.8NM NRE, 070°/27.6NM TTE
◇	TETTA テッタ	261503.59N 1285956.92E	Y342, Z34	-	
△◇	THETA シータ	262020.00N 1273159.31E		-	328°/9.8NM NHC
◇	TIARA ティアラ	353934.03N 1391954.15E		-	
◇	TIBRI チブリ	355829.74N 1330824.31E		-	
△	TIGER タイガー	344050.43N 1351016.70E		-	291°/21.4NM YOE
◇	TIGRA ティグラ	382536.77N 1391230.35E		-	
◇	TIIDA ティーダ	343056.96N 1331206.74E		-	
△◇	TIKYU チキュー	414102.54N 1411021.49E	V13, Y13, Y138	-	118°/16.2NM HWE, 029°/60.6NM MRE
△	TILAN チラン	312019.67N 1302851.53E		-	272°/18.0NM JAT
◇	TILES タイルズ	380602.47N 1404105.50E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	TINTO ティント	260732.67N 1271013.17E		-	
◇	TITAN ティタン	345411.63N 1364016.31E		-	
△◇	TOBBY トビー	415507.29N 1414535.87E	V22, Y10, Y101, Y103	-	185°/47.0NM CHE, 202°/39.2NM MKE
◇	TOBET トベット	431437.12N 1413258.65E		-	
◇	TODAP トダップ	333413.32N 1352857.81E		-	
△	TOGIL トギル	344229.67N 1313837.28E		-	293°/7.1NM IWA
◇	TOGYU トギュー	274348.29N 1284526.91E		-	
◇	TOHKI トーキ	330937.17N 1295823.87E		-	
◇	TOHME トーメ	345111.41N 1372825.81E	Y54, Y56	-	
△	TOHNE トウネ	360356.84N 1395253.88E		-	346°/17.0NM SHT, 040°/3.9NM SYE
◇	TOJYO トージョー	345255.51N 1331648.60E		-	
◇	TOKAT トカット	344754.40N 1425525.57E	Y813	-	
◇	TOKIS トキス	351046.93N 1393017.54E	Y50, Y502	-	
◇	TOKKY トキー	380352.03N 1385327.41E		-	
◇	TOKOM トコム	342600.34N 1341102.70E	Y60, Y604	-	
△◇	TOKUNOSHIMA トクノシマ	274929.20N 1285255.98E		TKE	
△◇	TOKUSHIMA トクシマ	340747.00N 1343631.00E	Y331	TSC	
◇	TOLEK トレック	390812.89N 1404325.45E	Y117, Y124	-	
△	TOLOT トロット	303240.31N 1303910.07E		-	266°/17.8NM TGE, 004°/9.9NM YKE
◇	TOLUM トルム	353424.27N 1373144.10E	Y12, Y20	-	
△◇	TOMAM トマム	430820.50N 1420204.10E	V2, V7, Y130	-	039°/30.5NM CHE, 103°/32NM SPE
△	TOMIE トミエ	323420.31N 1284645.36E		-	213°/6.9NM IFU
◇	TOMOE トモエ	360720.65N 1403018.30E		-	
△◇	TOMOH トモー	341649.57N 1350020.33E		-	215°/23.8NM KCE, 237°/13.3NM KIE
△	TOMOL トモル	281858.56N 1411949.03E	B586	-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	TONAR	トナー	294903.09N 1314839.47E	Y293, Y52, Y521, Y525, Z26	-	
◇	TONBI	トンビ	351053.48N 1340104.31E	Y361	-	
◇	TONEK	トネック	433141.41N 1444548.77E		-	
▲	TONIK	トニック	320013.70N 1455947.09E	B452, G223, OTR19	-	
◇	TONOB	トノブ	331203.25N 1395044.14E		-	
◇	TONOD	トノッド	265556.09N 1281625.67E		-	
△	TONOH	トノー	335248.80N 1315008.93E		-	240°/20NM IWT
△◇	TOPAT	トパト	255821.68N 1292724.47E	V75, Y74	-	279°/97.8NM MDE, 103°/98.8NM NHC
◇	TOPIP	トピップ	334934.23N 1310853.21E		-	
◇	TOPIT	トピット	341141.45N 1395942.20E	Y87, Y875	-	
△	TOPON	トポン	244201.80N 1410811.87E		-	246°/11.0NM IJT
◇	TOPPY	トッピー	313907.95N 1304513.84E		-	
◇	TORAM	トラム	353636.78N 1395010.99E		-	
◇	TORCH	トーチ	353752.84N 1410721.71E		-	
△	TORIK	トリック	320217.21N 1310535.56E		-	305°/20.0NM MZE
◇	TOROH	トロロー	342221.02N 1384245.88E		-	
◇	TOROS	トロス	280527.68N 1285604.41E		-	
△	TOSAR	トサー	333002.09N 1343555.24E	V37	-	187°/37.8NM TSC, 189°/30NM KJT, 281°/60.0NM KEC
△	TOSKO	トスコ	353615.45N 1384409.28E		-	255°/36NM YLT
△◇	TOTTORI	トットリ	353138.28N 1340953.59E	G597, Y186	TRE	
△	TOUSE	トウセ	434401.70N 1422536.41E		-	351°/4.2NM AWE
△◇	TOZAK	トザック	310633.03N 1304812.92E	G339, Y14	-	349°/31.9NM TGE

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	TOZAN トーザン	351615.44N 1342904.17E	Y188, Y38	-	142°/21.9NM TRE, 256°/34.3NM YME, 324°/53.1NM KCE
△◇	TRACY トレイシー	343949.27N 1344547.82E	Y201	-	283°/23.1NM KCE, 311°/26.2NM KIE
◇	TRAPI トラピ	414049.99N 1405407.02E		-	
△	TRIKE トライク	344751.23N 1371705.45E	G597, V17	-	106°/24.0NM CBE, 155°/33.5NM KCC, 070°/34.2NM AKT
◇	TRIPY トリピー	345801.21N 1344003.37E	Y205	-	
△◇	TRUGA ツルガ	354546.33N 1361225.60E	Y511	-	319°/45.7NM KCC, 340°/61.7NM CBE
△	TSUGA ツガ	353613.73N 1400959.28E		-	155°/14.1NM SHT, 346°/27.1NM OJT, 053°/17.8NM KZT
△◇	TSUGU ツグ	351740.67N 1374350.83E		-	067°/52.6NM CBE
◇	TSUJI ツジ	323556.06N 1300624.98E		-	
△◇	TSUKA ツカ	434958.12N 1434523.20E	V7	-	270°/18.0NM TBE
◇	TSUKI ツキ	410305.05N 1405132.68E		-	
△◇	TSUNO ツノ	351958.40N 1340912.27E	Y38	-	190°/11.7NM TRE, 111°/45.0NM YGE (MRA 9000)
△	TSURU ツル	405545.68N 1402636.82E	V30	-	208°/53.7NM HWE
△◇	TSUSHIMA ツシマ	341653.43N 1292013.24E	Y251	VCE	
△	TUBAS ツバス	254525.88N 1311131.24E		-	218°/7.0NM MDE
△	TUJUN ツジュン	325158.26N 1305441.47E	V40	-	069°/4.0NM KUE
◇	TULIP チューリップ	364416.93N 1371251.54E		-	
△◇	TUMGI ツムギ	284357.05N 1295300.74E	B597, Y521, Y758	-	033°/20.1NM AME
◇	TUNAS ツナス	334009.92N 1354309.92E	Y755	-	
▲	TUNTO タント	230015.74N 1290452.76E	A590, R595	-	
◇	TURFY ターフィー	330945.09N 1343832.26E	Y24, Y242, Y54	-	
△	TUTMI ツツミ	331801.96N 1302658.45E		-	141°/2.5NM MBT
◇	TUYAH ツヤー	384638.07N 1402530.85E		-	
◇	TYLER タイラー	352650.48N 1403807.77E		-	
◇	TYUBE チュウベ	434339.04N 1422434.78E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- U -					
△◇	UBE ウベ	335608.26N 1311700.71E	V28, Y284	UBE	
△	UBGAR アブガル	335351.11N 1311217.74E		-	249°/3.7NM IUB
◇	UBKUX アブカックス	445749.73N 1411210.70E	Z101	-	
◇	UBMIL ウブミル	341552.66N 1305305.32E	Y591	-	
◇	UBNET ウブネット	345135.88N 1345057.82E	Y201	-	
△◇	UBRAS ウブラス	441607.29N 1444226.39E	B932, Y109, Y118	-	055°/32.8NM TBE
△	UBSOL ウブソル	321028.91N 1320200.53E		-	086°/30.0NM NHT
◇	UBUYU ウブユ	335624.63N 1350204.59E	Y542	-	
△	UDOKU ウドク	343624.52N 1382219.51E		-	171°/13.0NM YZT
△	UENOH ウエノー	345008.72N 1361333.66E		-	241°/42.6NM KCC
◇	UGAMI ウガミ	282745.94N 1293234.98E		-	
△	UGAMU ウガム	325727.80N 1301545.16E		-	194°/11.6NM SGE
△	UGARA ウガラ	364817.64N 1363041.22E		-	020°/25.0NM KMC
◇	UGEDO アジェド	355901.99N 1353032.07E		-	
◇	UGEPA ウゲパ	352353.68N 1331709.24E		-	
△	UGILA ユーギラ	340525.77N 1311432.88E		-	082°/10.0NM OCT
◇	UGROT アグロット	334641.96N 1295710.59E		-	
△	UGSIX ウグシックス	363424.60N 1403940.58E		-	035°/26.0NM HUC, 132°/18.2NM GOT
◇	UGTAN アグタン	363431.60N 1424107.34E	Y802	-	
◇	UGURO ウグロ	432016.33N 1423956.05E	Y130	-	
△	UGVIN アグヴィン	353436.16N 1403038.77E		-	157°/11.8NM IYQ
◇	UJJI ウジジ	272017.76N 1283004.90E		-	
◇	UKAKO ウカコ	335650.31N 1341504.97E	Y23	-	
△	UKAKU ウカク	345255.22N 1395337.94E		-	160°/6.0NM TET
▲	UKATA ユカタ	300003.09N 1402046.24E	B586	-	
◇	UKBAS ウクバス	395806.67N 1400708.70E		-	
△	UKDEP アクデブ	353204.03N 1340459.64E		-	281°/3.6NM ITR
△	UKDIS ウクディス	355941.35N 1402043.03E		-	204°/12.0NM HUC

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	UKELI ウケリ	342810.24N 1324428.01E	Y204, Y281	-	
◇	UKIBI ユキビ	420908.59N 1395353.33E	Z102	-	
△	UKLEV ウクレブ	361634.99N 1402812.39E		-	035°/6.0NM HUC
◇	UKMIR アクミル	425601.15N 1413944.89E		-	
△◇	UMAKI ウマキ	243721.70N 1245115.01E	V90	-	253°/25.7NM MJC
◇	UMEDA ウメダ	344247.16N 1353124.04E		-	
◇	UMUKI ウムキ	351219.06N 1394849.16E		-	
◇	UNAGI ウナギ	343915.80N 1383640.61E		-	
◇	UNARI ウナリ	354513.78N 1405737.07E		-	
△	UNIEY ウニー	452547.09N 1415510.72E		-	084°/5.0NM WKE
◇	UNSHU ウンシュウ	335740.45N 1323845.52E		-	
◇	UNSOB アンソブ	342255.58N 1321201.54E	Y281	-	
◇	UNTAS アンタス	335630.51N 1313052.66E		-	
◇	UNUTU ウヌツ	282206.72N 1300004.64E		-	
◇	UNZEN ウンゼン	324627.28N 1301451.07E		-	
▲	UPDOB アブドブ	300014.51N 1465105.14E	B452	-	
◇	UPGEB アプゲブ	330154.30N 1332744.29E	Y53	-	
◇	UPKEM アップケム	333936.31N 1295224.37E		-	
△◇	UPLOK アブロック	420119.14N 1405451.71E	V2	-	023°/15.3NM HWE
◇	UPLOV アブラブ	344118.41N 1340622.63E	Y36	-	
◇	UPMIN アプミン	341416.74N 1350033.05E		-	
◇	UPNAX アプナックス	270721.89N 1282455.61E		-	
◇	UPNIP アブニップ	323504.39N 1314859.10E	Y34	-	
△◇	UPRAL アブラル	342958.80N 1354102.85E		-	241°/76.1NM KCC
◇	UPSAM アップサム	332418.75N 1303416.59E		-	
◇	UPSED アブセッド	324726.81N 1324214.70E	Y756	-	
◇	UPSUX アブサックス	330230.44N 1351032.39E	Y891	-	240°/39.5NM KEC
◇	UPTM アプテム	283124.97N 1294848.31E		-	
△	URAJA ウラジャ	344223.72N 1334511.28E		-	247°/5.2NM IOY

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	URBOG アルボグ	335227.23N 1311938.53E		-	
◇	URDET アーデット	335902.45N 1332930.91E	Y35, Y353	-	
◇	URESY ウレシー	422933.17N 1414746.62E		-	
◇	URGAT アーガット	314343.65N 1304611.35E		-	
◇	URGIK アーギク	332522.47N 1325528.58E	Y403	-	
◇	URIZN ウリズン	242926.14N 1241910.29E		-	
◇	URKEG ウルケッグ	272843.92N 1284429.41E		-	
△◇	URUMA ウルマ	285812.24N 1263445.48E	A1, Y50	-	
△◇	URUSI ウルシ	364909.15N 1370753.52E	V30, Y45, Y885	-	061°/43.3NM KMC, 352°/10.4NM TOE, 172°/29.4NM NTE
◇	USHIO ウシオ	330640.90N 1351123.60E	Y48	-	
△	USIKU ウシク	355507.56N 1400051.20E		-	009°/7.0NM SHT
△	USSAH ウサ	334430.81N 1312104.12E		-	086°/16.1NM TQT
△◇	USUBA ウスバ	383214.02N 1400944.88E	Y115	-	322°/12.8NM YTE
△◇	UTAKI ウタキ	260233.15N 1273250.37E		-	212°/11.2NM NHC
◇	UTASI ウタシ	433131.57N 1420126.12E	Y103	-	
△	UTAZU ウタヅ	341803.78N 1334819.97E		-	304°/12.0NM KTE
△◇	UTIBO ウチボ	345647.02N 1395343.90E	Y107, Y233, Y502, Y803, Y821, Y87	-	178°/37.4NM TTE
△◇	UTIMA ウチマ	245048.13N 1252101.67E		-	043°/4.5NM IMY, 041°/5.2NM MJC
△	UWAJI ウワジ	331031.82N 1321636.62E		-	132°/33.3NM TFE
◇	UZUPY ウズピー	340603.89N 1344637.86E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- V -					
△	VABLU ヴァブル	403519.40N 1413447.65E		-	078°/ 5.4NM HVT
▲	VACKY バッキー	351424.25N 1434841.22E	OTR13	-	
◇	VAGLA ヴァグラ	350133.45N 1414434.81E	Y813	-	
△	VALMO バルモ	353941.93N 1392440.42E		-	178°/3.3NM TNT
◇	VALVU バルブ	320117.48N 1310145.43E	Y34	-	
◇	VAMOS バモス	351215.47N 1394543.64E		-	
◇	VARSU バルス	393004.16N 1404313.16E	Y11, Y125	-	
△	VASHU バシュ	255832.39N 1403805.24E		-	337°/80.5NM IJT
▲◇	VASKO バスコ	250015.82N 1420212.95E	B586	-	
◇	VAVLI ヴァヴリ	380333.68N 1405956.23E		-	
◇	VAVLO バブロ	430200.49N 1440223.10E		-	
◇	VEGAL ベガル	380422.75N 1405919.92E		-	
◇	VEGAR ベガ	300026.75N 1304445.23E	Y53	-	
◇	VEKTA ベクタ	342215.58N 1345951.21E		-	
◇	VEKVO ベクボ	320908.86N 1314944.17E	Y757	-	
△	VELLA ベラ	342646.32N 1330427.68E		-	092°/7.5NM HGE
△◇	VELNO ベルノ	255347.28N 1271833.80E	Y57	-	229°/26.0NM NHC
◇	VEMBU ヴェンブー	270826.71N 1281815.42E		-	
◇	VEMRA ベムラ	325439.15N 1304343.26E	Y506	-	
◇	VENAD ベナッド	241734.45N 1240303.35E		-	
◇	VENTO ベント	345907.78N 1364521.64E		-	
◇	VENUS ヴィーナス	350440.08N 1404309.73E		-	
◇	VERDI ヴェルディ	334110.00N 1350242.00E	Y41	-	
◇	VERUG ベラグ	354524.31N 1374500.58E	Y18	-	
◇	VESEL ベッセル	343407.36N 1391042.07E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	VESET ベセット	372240.24N 1431401.48E	Y802	-	
◇	VESEV ベセブ	331012.08N 1330735.69E	Y756	-	
◇	VESOR ベザー	282117.56N 1294424.10E		-	
◇	VETON ベトン	404744.02N 1403041.49E		-	
△	VETOS ヴェトス	340108.91N 1313835.75E		-	112°/ 5.0NM FMT
◇	VEVUL ベブル	425308.90N 1414028.66E		-	
◇	VEXOT ベクソット	334600.00N 1335500.00E	Y236, Y756	-	
◇	VIBEL ヴィベル	351234.21N 1322706.94E	Y143	-	
△◇	VIGER ビガー	255743.88N 1273526.92E		-	196°/15.0NM NHC
◇	VIKET ヴィケット	374205.10N 1393414.58E	Y303, Y307, Y515	-	
◇	VINAR ヴィナー	384538.15N 1405554.64E	Y10, Y125	-	
◇	VIPOТ ヴィポット	333702.67N 1390132.20E	Y83	-	
△	VIRGO バーゴ	353618.78N 1402924.99E		-	157°/ 9.8NM IYQ, 157°/ 12.3NM NRE
◇	VIROP ヴィロップ	384220.77N 1382455.60E	Y301, Y307	-	
◇	VIRUD ビルード	322151.93N 1321406.06E	Y756, Y757	-	
△	VISIP ビシップ	350557.97N 1395147.38E		-	178°/28.1NM TTE, 085°/84.2NM SZE (MRA9600)
◇	VISTA ビスタ	342608.98N 1330820.49E		-	
◇	VIXEN ヴィクセン	361335.93N 1403947.14E		-	
◇	VOGUE ヴォーグ	353927.63N 1405908.40E		-	
◇	VOLVO ボルボ	271143.67N 1275039.62E		-	

識別 Name-code designator			地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- W -						
△	WADAH	ワダー	243022.29N 1230437.99E		-	065°/5.0NM YNE
◇	WAIDO	ワイド	244131.84N 1251948.46E		-	
◇	WAITA	ワイタ	331122.06N 1310519.37E		-	
◇	WAKAH	ワカ	372200.29N 1403525.61E		-	
◇	WAKIT	ワキット	350157.85N 1345531.99E	Y20, Y201, Y203, Y205, Y282, Y382	-	
▲◇	WAKKANAI	ワッカナイ	452426.49N 1414820.33E	B223, V1, V3, Y10	WKE	
◇	WAKME	ワカメ	341120.36N 1343718.44E		-	
◇	WAKOH	ワコウ	370534.74N 1394824.04E	Y31	-	
△◇	WAKSA	ワカサ	425931.01N 1413812.95E		-	003°/17.7NM CHE
◇	WALLY	ウォーリー	350120.08N 1402138.60E		-	
◇	WALTZ	ウォルツ	345014.36N 1394510.74E		-	
◇	WANDA	ワンダ	350155.34N 1401954.11E		-	
◇	WANJO	ワンジョ	273515.72N 1284240.37E		-	
△◇	WANKO	ワンコ	392808.99N 1410019.64E		-	299°/6.3NM HPE
△◇	WAPPA	ワッパ	394204.07N 1403305.58E	V10, V13, Y113	-	310°/31.4NM HPE(MRA 12000), 221°/71NM MIS(MRA 13000), 082°/17.6NM UWE, 015°/79.3NM YTE(MRA FL200)
◇	WAPPY	ワッピー	450653.46N 1414727.23E		-	
◇	WARAS	ワラス	325037.54N 1301553.83E		-	
△◇	WASYU	ワシュー	342817.50N 1332301.14E	V28, Y28, Y604	-	304°/35.3NM KTE, 241°/27.9NM OYE, 092°/22.9NM HGE
◇	WATCH	ウォッチ	353526.31N 1325906.59E		-	
△◇	WAVES	ウェーブス	343412.03N 1392129.14E		-	205°/9.0NM XAC
◇	WAZKI	ワズキ	360723.66N 1402314.20E		-	
◇	WAZZE	ワツェ	315801.01N 1303631.04E	IF	-	
◇	WEDGE	ウェッジ	350900.44N 1395846.52E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
◇	WEKKA ウェッカ	330612.58N 1301335.04E		-	
◇	WELDA ウェルダ	352941.37N 1395956.68E		-	
△◇	WHALE ホエール	255203.25N 1310446.65E	Q1, V75	-	279°/10.0NM MDE
◇	WHARF ワーフ	360722.55N 1400531.14E		-	
△	WILBA ウィルバ	344017.19N 1365100.87E		-	177°/10.7NM ICX
△◇	WIMPY ウインピー	343114.85N 1342909.28E	Y203	-	058°/29.5NM KTE
◇	WISHU ウィッシュ	370821.23N 1403444.58E		-	
◇	WOODS ウッズ	273504.47N 1285914.86E		-	
△◇	WOODY ウッディ	330736.58N 1312932.11E	V40, V54, Y40	-	216°/24.8NM TFE, 069°/37.2NM KUE
◇	WOONY ウーニー	420037.47N 1393426.25E		-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- X -					
- Y -					
◇	YABOO ヤブー	352145.15N 1344638.59E		-	
◇	YACHA ヤチャ	431303.00N 1413319.51E		-	
△◇	YACHI ヤチ	402925.44N 1404004.97E	V13, Y113	-	196°/15.0NM MRE, 257°/34.9NM MIS
◇	YACKL ヤックル	305748.41N 1320250.58E	Z25, Z27	-	
△	YADAR ヤダー	352636.85N 1364812.50E		-	341°/12.0NM KCC
△	YAESU ヤエス	393709.77N 1400444.76E		-	280°/5.0NM UWE
◇	YAFFL ヤッフル	431236.67N 1412101.33E		-	
◇	YAGAN ヤガン	370046.69N 1394751.95E	Y517	-	
◇	YAGYU ヤギユウ	343239.31N 1355738.06E		-	
◇	YAIMA ヤイマー	241144.31N 1241157.53E		-	
◇	YAITA ヤイタ	365231.19N 1395743.33E	Y11, Y887	-	
◇	YAKEI ヤケイ	413636.23N 1405958.02E		-	
◇	YAKMO ヤクモ	353012.32N 1324646.85E	Y324, Y206	-	
◇	YAMAD ヤマッド	363334.91N 1402858.75E		-	
▲◇	YAMAGATA ヤマガタ	382319.04N 1402128.63E	V13, V32, V36, Y11, Y111, Y113, Y153, Y301, Y304, Y32, Y883	YTE	
△◇	YAMEK ヤメック	332105.88N 1303539.52E		-	160°/22.0NM DGC, 128°/47.3NM IKE, 058°/19.4NM SGE
△◇	YAMGA ヤムガ	330605.92N 1304507.29E		-	160°/39.0NM DGC, 351°/16.6NM KUE
◇	YAMJI ヤマジ	363316.81N 1362242.51E		-	
△◇	YANAI ヤナイ	334622.91N 1315917.13E	Y45	-	045°/21.4NM TFE
◇	YANAT ヤナット	373208.30N 1394337.90E	Z119	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	YAKO ヤオコ	360614.19N 1400049.86E		-	326°/25.7NM NRE
◇	YAPPA ヤッパ	354024.49N 1333205.16E		-	
△◇	YARII ヤリイ	361613.58N 1371252.50E	Y884	-	109°/39.9NM KMC
◇	YASKN ヤスケン	423204.85N 1413153.33E		-	
◇	YASYO ヤショ	383051.89N 1402311.06E		-	
△◇	YAYOI ヤヨイ	391910.08N 1395933.76E	V31, Y312	-	215°/20.0NM UWE
△	YEELY イーリー	242942.30N 1230544.36E		-	080°/7.2NM IYN
◇	YEEZY イージー	262018.12N 1265032.48E		-	
◇	YOBIT ヨビット	435820.17N 1440907.90E		-	
△	YODOH ヨド	343937.68N 1352134.86E		-	201°/9.0NM ITE, 295°/12.1NM YOE
◇	YOGAN ヨーガン	313146.28N 1305414.48E		-	
◇	YOHCK ヨーク	430010.79N 1414716.63E		-	
◇	YOHKO ヨーコ	390905.23N 1393806.60E	Y122	-	
◇	YOHRO ヨーロ	345816.79N 1400935.87E	Y107	-	
△	YOJIL ヨージル	245415.43N 1250741.00E		-	355°/5.0NM SJE
◇	YOKAI ヨーカイ	353351.11N 1331357.10E		-	
◇	YOKAT ヨカト	331823.98N 1304954.81E	RNAV SID	-	
△	YOKKA ヨッカ	350040.01N 1362740.70E		-	243°/27.0NM KCC, 077°/64.9NM KCE
△	YOKOH ヨウコウ	422610.61N 1414515.92E		-	241°/11.4NM MKE, 182°/19.9NM ICH

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△◇	YONAGO ヨナゴ	353004.96N 1331525.94E	G597	YGE	
△	YONEX ヨネックス	380434.29N 1401745.80E	R217	-	271°/30NM SDE, 197°/19.0NM YTE
◇	YONKA ヨンカ	434756.54N 1422410.81E		-	
◇	YONOH ヨノウ	355327.58N 1393603.41E	Y371, Y373	-	
△◇	YOROI ヨロイ	450031.10N 1414708.08E	A204, V1, Y10, Y104	-	192°/24.0NM WKE, 129°/29.1NM RSE(MRA 8000)
△◇	YORON ヨロン	270239.75N 1282352.89E		YRE	
◇	YOSAN ヨーサン	421250.55N 1413116.68E		-	
◇	YOSHA ヨシャ	423515.29N 1415204.35E		-	
▲◇	YOSHI ヨシ	331014.59N 1385726.94E	A339, A590, Y85	-	217°/61.9NM MOE
△◇	YOTEI ヨウテイ	423100.02N 1414421.48E		-	182°/15.0NM ICH
△◇	YOZAN ヨーザン	380617.11N 1400922.81E		-	217°/19.5NM YTE
△◇	YUBAR ユバー	350052.41N 1333511.03E	Y39	-	330°/20.0NM OYE, 134°/41.8NM XZE, 159°/33.4NM YGE
◇	YUDOH ユドー	423005.37N 1434446.54E	Y105, Y132, Z14	-	
◇	YUGAF ユガフ	272752.51N 1280918.83E		-	
◇	YUGAP ユガップ	243210.30N 1244130.30E		-	
◇	YUICK ユイック	360836.34N 1331303.25E		-	
△	YUKII ユキ	422603.49N 1414503.88E		-	182°/20.0NM ICN, 241°/11.6NM MKE
◇	YUKIM ユキム	431516.17N 1451345.84E		-	
◇	YUKSA ユクサ	320313.27N 1303258.90E		-	
◇	YULIA ユリア	314300.82N 1350434.73E	Y293, Y57, Y575, Y86, Y89	-	

識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
△	YUMII ユミー	353230.28N 1332138.45E		-	071°/6.1NM IYV
◇	YUMIL ユミル	353158.61N 1410151.74E		-	
◇	YUNOK ユノック	414139.34N 1404020.87E		-	
◇	YUNTA ユンタ	243329.91N 1242223.28E		-	
△◇	YURAH ユラ	384631.78N 1393210.43E		-	268°/11.6NM IYS
◇	YURIX ユリックス	272916.99N 1273653.64E	Y26, Y27, Y531, Y62	-	
△◇	YURRY ユリー	332622.10N 1303817.82E		-	146°/18.9NM DGC, 351°/37.7NM KUE
◇	YUSKE ユースケ	262329.63N 1281418.78E	Y322, Z32	-	
◇	YUSUI ユスイ	315340.76N 1303927.52E		-	
◇	YUTAH ユター	252105.99N 1254305.05E	Y576	-	
△	YUTAN ユタン	334759.59N 1294837.31E		-	036°/3.6NM IKE
◇	YUUNA ユウナ	242942.46N 1230542.97E		-	
△◇	YUUNO ユーノ	344041.62N 1365055.02E		-	177°/10.2NM ICX
◇	YUUPA ユーパ	323630.58N 1342655.02E	Z27	-	
▲◇	YUWA ユウワ	393701.66N 1401112.97E	V31, V32, Y312, Y32, Y320	UWE	
△◇	YUWAN ユワン	281109.84N 1292733.32E	B597	-	228°/20.0NM AME
◇	YUZKI ユズキ	250607.01N 1251503.60E	Y576	-	
◇	YUZNO ユズノ	333934.04N 1331704.69E		-	

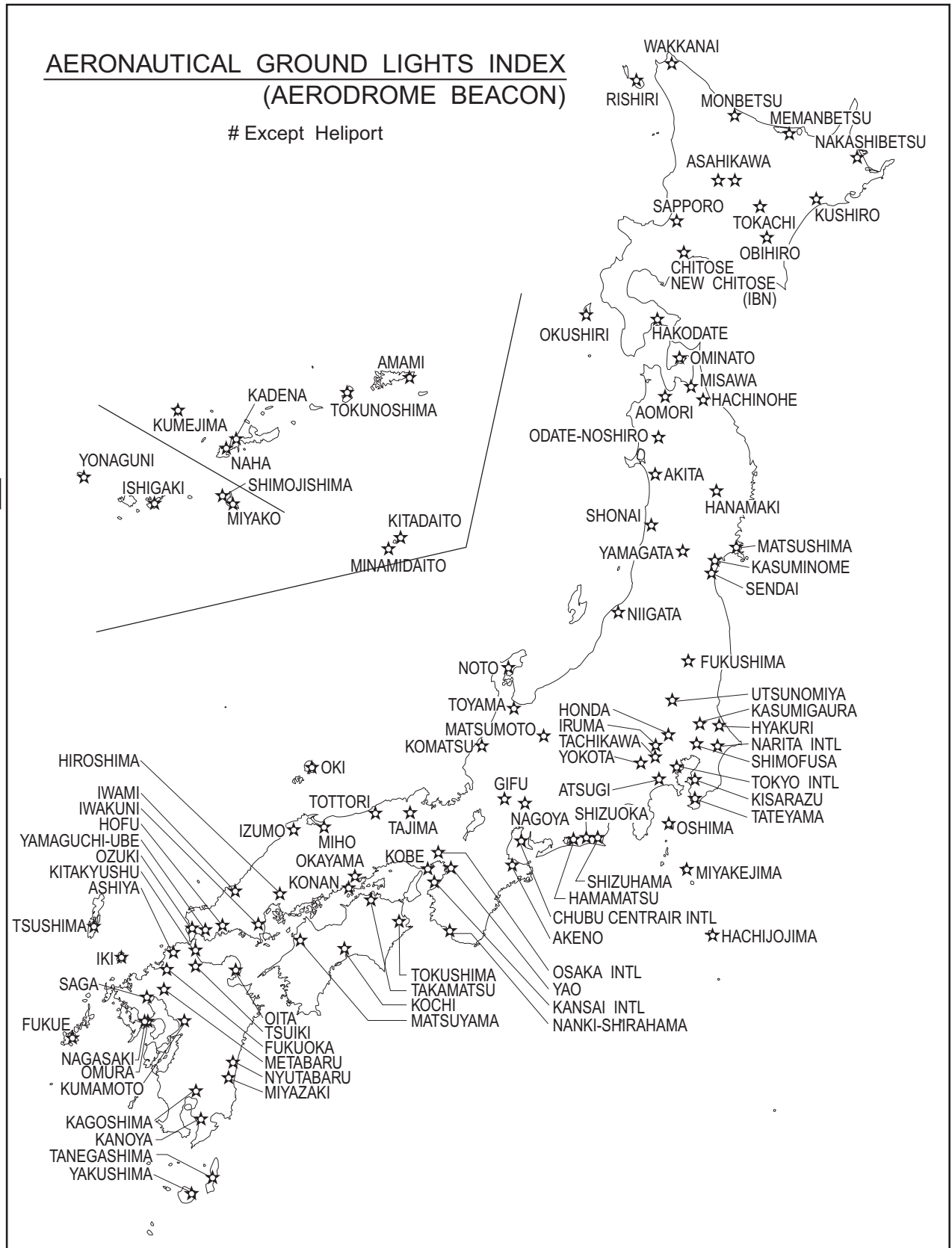
識別 Name-code designator		地理座標 Coordinates	ATS ルート / 他のルート ATS route/ other route	略号 ABBREV.	方位及び距離 BRG/DIST FM NAVAID
- Z -					
◇	ZACAT ザキャット	422331.27N 1401753.88E	Z102	-	
◇	ZAHAN ザハン	383333.09N 1405220.04E	Y10	-	
△◇	ZAIHO ザイホー	313801.81N 1305001.86E		-	157°/11.1NM IKG
△	ZAKMI ザキミ	262428.00N 1273712.49E		-	359°/12.0NM NHC
△	ZAKRO ザクロ	335830.34N 1293904.60E	A582	-	343°/15.0NM IKE
◇	ZALAR ザラー	421230.32N 1404924.56E		-	
△	ZARON ザロン	321541.71N 1314826.25E		-	066°/21.0NM NHT
△	ZELBU ゼルブ	433632.61N 1422837.30E		-	175°/3.6NM AWE
△	ZOHRA ゴーラ	341921.26N 1350518.01E		-	239°/9.2NM IKD
◇	ZOROH ゴロ	335440.97N 1334748.09E	Y401	-	
◇	ZUNDA ズンダ	381020.47N 1402707.72E	Y32	-	
△	ZUSHI ズシ	350326.22N 1393126.00E		-	084°/67.3NM SZE, 021°/21.4NM XAC, 179°/23.6NM NJA
◇	ZUWAI ズワイ	363749.89N 1365659.31E	Y515, Y517	-	

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 4.4 航空地上灯火 - エンルート

ENR 4.4 AERONAUTICAL GROUND LIGHTS - EN-ROUTE

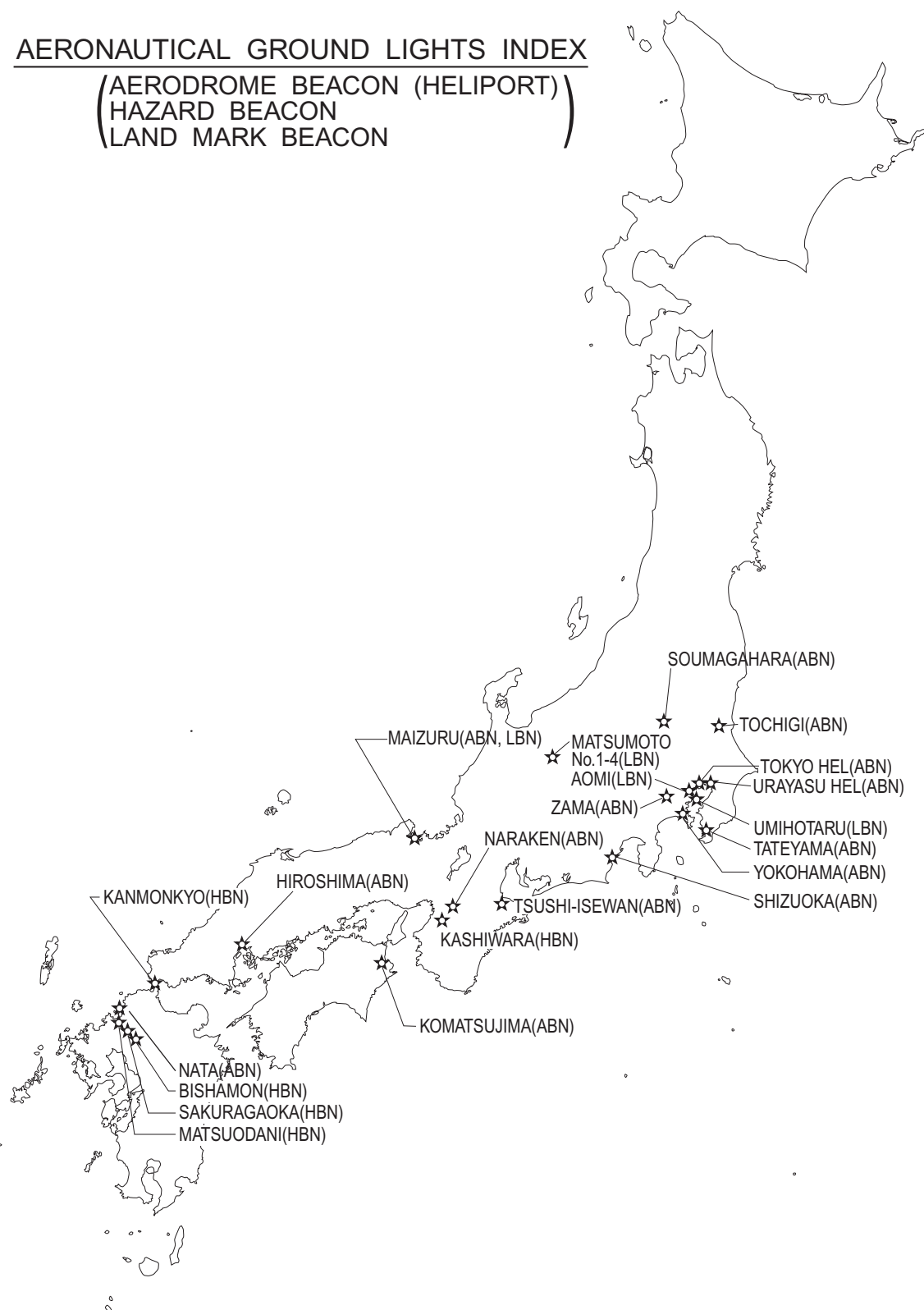
AERONAUTICAL GROUND LIGHTS INDEX (AERODROME BEACON)



AERONAUTICAL GROUND LIGHTS INDEX (OTHER)

AERONAUTICAL GROUND LIGHTS INDEX

(AERODROME BEACON (HELIPORT)
HAZARD BEACON
LAND MARK BEACON)



航空及び飛行場灯台 AERONAUTICAL GROUND LIGHTS

NAME	TYPE	CHARACTERISTICS/ CODE	HOURS	INTENSITY		COORDINATES	OPERATED by
				1000 CAN- DELAS			
1	2	3	4	5		6	7
AKENO 明野	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1200 180	343156N 1363957E	JSDF-G
AKITA 秋田	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	393641N 1401302E	AKITA Pref.
AMAKUSA 天草	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	290 50	322859N 1300908E	KUMAMOTO Pref.
AMAMI 奄美	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	27 6.8	282551N 1294222E	KAGOSHIMA Pref.
AOMI 青海	LBN	Flg W ev 0.6sec	H24	W	80	353638N 1394709E	CAB
AOMORI 青森	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	404420N 1404111E	AOMORI Pref.
ASAHIKAWA 旭川	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1200 180	434750N 1422148E	JSDF-G
ASAHIKAWA 旭川	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	434013N 1422718E	Hokkaido Airports Co.,Ltd. Asahikawa Airport Office
ASHIYA 芦屋	ABN	Altn Flg(2)WG ev 5sec	HO	W G	500 150	335301N 1303956E	JSDF-A
ATSUGI 厚木	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3	352709N 1392616E	JSDF-M
BISHAMON 毘沙門	HBN	Flg R ev 1sec	HN	R	19	333228N 1303035E	Fukuoka International Airport Co.,Ltd.
CHITOSE 千歳	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1280 200	424833N 1413915E	JSDF-A
CHUBU CENTRAIR INTL 中部国際	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	345054N 1364915E	CJIAC
FUKUE 福江	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	290 50	324010N 1285018E	NAGASAKI Pref.
FUKUOKA 福岡	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	333518N 1302634E	Fukuoka International Airport Co.,Ltd.
FUKUSHIMA 福島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	230 40	371343N 1402601E	FUKUSHIMA Pref.
GI FU 岐阜	ABN	Altn Flg(2)WG ev 9sec	HO	W G	1200 180	352306N 1365125E	JSDF-A
HACHIJOJIMA 八丈島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	330703N 1394703E	TOKYO-TO
HACHINOHE 八戸	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1250 206	403249N 1412816E	JSDF-M

NAME	TYPE	CHARACTERISTICS/ CODE	HOURS	INTENSITY		COORDINATES	OPERATED by
				1000 CAN- DELAS			
1	2	3	4	5		6	7
HAKODATE 函館	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	27 6.8	414633N 1404843E	Hokkaido Airports Co.,Ltd. Hakodate Airport Office
HAMAMATSU 浜松	ABN	Altn Flg(2)WG ev 8.748sec	HO	W G	1020 165	344434N 1374158E	JSDF-A
HANAMAKI 花巻	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	27 6.8	392547N 1410755E	IWATE Pref.
HIROSHIMA 広島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	342631N 1325459E	Hiroshima International Airport Co.,Ltd.
HIROSHIMA HELIPORT 広島ヘリポート	ABN (Heliport)	Flg W"H" ev 2.0sec	HO	W	2.5	342216N 1322510E	HIROSHIMA Pref.
HOFU 防府	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1225 266	340116N 1313154E	JSDF-A
HONDA AIRPORT 本田エアポート	ABN	Altn Flg(2)WG ev 5sec	HO	W G	173 14	355828N 1393105E	P
HYAKURI 百里	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4sec	HO	W G	50 10	361104N 1402533E	JSDF-A
IKI 壱岐	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	334459N 1294701E	NAGASAKI Pref.
IRUMA 入間	ABN	Altn Gp Flg(3) WWG ev 10sec	HO	W G	500 150	355042N 1392406E	JSDF-A
ISHIGAKI 石垣	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	242331N 1241453E	OKINAWA Pref.
IWAKUNI 岩国	ABN	Altn Gp Flg(3) WWG ev 10sec	HN & HO	W G	500 150	340838N 1321354E	USMC
IWAMI 石見	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	344049N 1314751E	SHIMANE Pref.
IWOTO 硫黄島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 2sec	HO	W G	20 3	244648N 1411934E	JSDF-M
IZUMO 出雲	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	352449N 1325302E	SHIMANE Pref.
KADENA 嘉手納	ABN	WG ev 4.3sec				262101N 1274612E	USAF
KAGOSHIMA 鹿児島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	314804N 1304328E	CAB
KANMON-KYO 関門橋	HBN	Flg R ev 1sec	HO	R	19	NR1 NR2 335747N 1305721E 335742N 1305743E	Nihon Doro Kodan
KANOYA 鹿屋	ABN	Altn Flg(2)WG ev 6.0sec	HO	W G	150 22.5	312239N 1305010E	JSDF-M
KANSAI INTL 関西国際	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	342602N 1351319E	Kansai Airports
KASHIWARA 柏原	HBN	Flg R ev 1sec	HN	R	19	343558N 1353848E	CAB

NAME	TYPE	CHARACTERISTICS/ CODE	HOURS	INTENSITY		COORDINATES	OPERATED by
				1000 CAN- DELAS			
1	2	3	4	5		6	7
KASUMIGAURA 霞ヶ浦	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1200 180	360215N 1401110E	JSDF-G
KASUMINOME 霞の目	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1200 180	381420N 1405530E	JSDF-G
KISARAZU 木更津	ABN	Altn GP Flg(3)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3	352332N 1395458E	USN
KITADAITO 北大東	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	255643N 1311928E	OKINAWA Pref.
KITAKYUSHU 北九州	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	335039N 1310139E	CAB
KOBE 神戸	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3	343819N 1351357E	Kansai Airports Kobe
KOCHI 高知	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	333255N 1334030E	CAB
KOMATSU 小松	ABN	Altn Flg(2)WG ev 6sec	HO	W G	150 23	362335N 1362500E	JSDF-A
KOMATSUSHIMA 小松島	ABN (Heliport)	Flg W(4) ev 2.0sec	HO	W	2.5	340016N 1343751E	JSDF-M
KONAN 岡南	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	343536N 1335556E	OKAYAMA Pref.
KUMAMOTO 熊本	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	325004N 1305141E	Kyushu Kumamoto International Airport Co.,Ltd.
KUMEJIMA 久米島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	262150N 1264307E	OKINAWA Pref.
KUSHIRO 釧路	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	430247N 1441143E	Hokkaido Airports Co.,Ltd. Kushiro Airport Office
MAIZURU 舞鶴	ABN (Heliport)	Flg W(4) ev 2sec	HO	W	2.5	352918N 1352228E	JSDF-M
MAIZURU 舞鶴	LBN (Heliport)	Flg W ev 1sec	HO	W	110	353016N 1352039E	JSDF-M
MATSUMOTO 松本	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	360957N 1375539E	NAGANO Pref.
MATSUMOTO NR1 松本	LBN	Flg W ev 0.6sec	HO	W	84	360922N 1375731E	NAGANO Pref.
MATSUMOTO NR2 松本	LBN	Flg W ev 0.6sec	HO	W	84	360841N 1375722E	NAGANO Pref.
MATSUMOTO NR3 松本	LBN	Flg W ev 0.6sec	HO	W	84	360754N 1375641E	NAGANO Pref.
MATSUMOTO NR4 松本	LBN	Flg W ev 0.6sec	HO	W	84	360802N 1375549E	NAGANO Pref.
MATSUODANI 松尾谷	HBN	Flg R ev 1sec	HN	R	19	333400N 1302837E	Fukuoka International Airport Co.,Ltd.
MATSUSHIMA 松島	ABN	Altn Flg(2) WG ev 2sec	HO	W G	20 3	382459N 1411314E	JSDF-A

NAME	TYPE	CHARACTERISTICS/ CODE	HOURS	INTENSITY		COORDINATES	OPERATED by
				1000 CAN- DELAS			
1	2	3	4	5		6	7
MATSUYAMA 松山	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	334952N 1324156E	CAB
MEMANBETSU 女満別	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	435259N 1440926E	Hokkaido Airports Co.,Ltd. Memanbetsu Airport Office
METABARU 目達原	ABN	Altn Flg(2)WG ev 6sec	HO	W G	1110 176	331941N 1302442E	JSDF-G
MIHO 美保	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	500 150	352959N 1331354E	JSDF-A
MINAMIDAITO 南大東	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	255043N 1311556E	OKINAWA Pref.
MISAWA 三沢	ABN	Altn Gp Flg(3) WWG ev 10sec	HN & HO	W G	500 150	404108N 1412145E	USN
MIYAKEJIMA 三宅島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	340426N 1393330E	TOKYO-TO
MIYAKO 宮古	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	244648N 1251757E	OKINAWA Pref.
MIYAZAKI 宮崎	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	315216N 1312617E	CAB
MONBETSU 紋別	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	441823N 1432434E	HOKKAIDO
NAGASAKI 長崎	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	325428N 1295457E	CAB
NAGOYA 名古屋	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	351508N 1365516E	AICHI Pref.
NAKASHIBETSU 中標津	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	433423N 1445745E	HOKKAIDO
NAHA 那覇	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	261248N 1273908E	CAB
NANKI-SHIRAHAMA 南紀白浜	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	333939N 1352142E	Nanki Shirahama Airport Co., LTD.
NARAKEN 奈良県	ABN (Heliport)	Flg W"H" ev 2.0sec	HO	W	2.9	343922N 1355308E	NARA Pref.
NARITA INTL 成田国際	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	354511N 1402400E	NAA
NATA HELIPORT 奈多ヘリポート	ABN (Heliport)	Flg W"H" ev 2.0sec	HO	W	2.9	334041N 1302333E	Fukuoka International Airport Co.,Ltd.
NEW CHITOSE 新千歳	IBN	Flg G"CH" ev 8.6sec	HO	G	2	424632N 1414131E	Hokkaido Airports Co.,Ltd.
NIIGATA 新潟	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	375701N 1390640E	CAB
NOTO 能登	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	371744N 1365718E	ISHIKAWA Pref.

NAME	TYPE	CHARACTERISTICS/ CODE	HOURS	INTENSITY		COORDINATES	OPERATED by
				1000 CAN- DELAS			
1	2	3	4	5		6	7
NYUTABARU 新田原	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1180 198	320523N 1312748E	JSDF-A
OBIHIRO 帯広	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	424347N 1431244E	Hokkaido Airports Co.,Ltd. Obihiro Airport Office
ODATE-NOSHIRO 大館能代	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	401148N 1402216E	AKITA Pref.
OITA 大分	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	332833N 1314353E	CAB
OKAYAMA 岡山	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	344544N 1335120E	OKAYAMA Pref.
OKI 隠岐	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3	361039N 1331956E	SHIMANE Pref.
OKUSHIRI 奥尻	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	420423N 1392612E	HOKKAIDO
OMINATO 大湊	ABN	Altn Flg(2)WG ev 3sec	HO	W G	1500 22.5	411411N 1410831E	JSDF-M
OMURA 大村	ABN	Flg W ev 2sec	HO	W	20	325544N 1295558E	JSDF-M
OSAKA INTL 大阪国際	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	344702N 1352605E	Kansai Airports
OSHIMA 大島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	344647N 1392142E	TOKYO-TO
OZUKI 小月	ABN	Altn Flg(2)WG ev 6sec	HO	W G	150 22.5	340258N 1310328E	JSDF-M
RISHIRI 利尻	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	451443N 1411104E	HOKKAIDO
SAGA 佐賀	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	27 6.8	330919N 1301752E	SAGA Pref.
SAKURAGAOKA 桜ヶ丘	HBN	Flg R ev 1sec	HN	R	19	333340N 1302906E	Fukuoka International Airport Co.,Ltd.
SAPPORO 札幌	ABN	Altn Flg(2)WG ev 6sec	HO	W G	150 22.5	430641N 1412253E	JSDF-G
SENDAI 仙台	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	27 6.8	380816N 1405552E	Sendai International Airport Co., Ltd.
SHIMOFUSA 下総	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	20 3	354803N 1400119E	JSDF-M
SHIMOJISHIMA 下地島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	290 50	244848N 1250933E	OKINAWA Pref.
SHIZUHAMA 静浜	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1250 280	344856N 1381722E	JSDF-A
SHIZUOKA 静岡	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3	344735N 1381054E	Mt. Fuji Shizuoka Airport Co.,Ltd.

NAME	TYPE	CHARACTERISTICS/ CODE	HOURS	INTENSITY		COORDINATES	OPERATED by
				1000 CAN- DELAS			
1	2	3	4	5		6	7
SHIZUOKA HELIPORT 静岡ヘリポート	ABN (Heliport)	Flg W"H" ev 2.0sec	HO	W	2.9	350126N 1382433E	SHIZUOKA City
SHONAI 庄内	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	384902N 1394720E	YAMAGATA Pref.
SOUAGAHARA 相馬原	ABN (Heliport)	Flg W(4) ev 2sec	HO	W	2.5	362609N 1385659E	JSDF-G
TACHIKAWA 立川	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1500 225	354234N 1392358E	JSDF-G
TAJIMA 但馬	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	353055N 1344722E	HYOGO Pref.
TAKAMATSU 高松	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	27 6.8	341304N 1340051E	Takamatsu Airport Co., Ltd
TANEGASHIMA 種子島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	303631N 1305935E	KAGOSHIMA Pref.
TATEYAMA 館山	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1250 206	345902N 1395025E	JSDF-M
TOCHIGI 栃木	ABN (Heliport)	Flg W"H" ev 2.0sec	HO	W	2.9	363332N 1400025E	TOCHIGI Pref.
TOKACHI 十勝	ABN	Altn Flg(2)WG ev 6sec	HO	W G	1500 225	425324N 1430910E	JSDF-G
TOKUNOSHIMA 徳之島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	275003N 1285301E	KAGOSHIMA Pref.
TOKUSHIMA 徳島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3	340752N 1343547E	JSDF-M
TOKYO INTL 東京国際	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	27 6.8	353238N 1394557E	CAB
TOKYO HELIPORT 東京ヘリポート	ABN (Heliport)	Flg W"H" ev 2.0sec	HO	W	2.9	353811N 1395013E	TOKYO-TO
TOTTORI 鳥取	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	353131N 1341002E	Tottori Airport Building Co.,Ltd
TOYAMA 富山	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	363828N 1371122E	TOYAMA Pref.
TSUIKI 築城	ABN	Altn Flg(2)WG ev 5sec	HO	W G	1225 266	334036N 1310219E	JSDF-A
TSUSHI ISEWAN 津市伊勢湾	ABN (Heliport)	Flg W"H" ev 2.0sec	HO	W	2.9	344025N 1363315E	TSU City
TSUSHIMA 対馬	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	341710N 1291929E	NAGASAKI Pref.
UMIHOTARU 海ほたる	LBN	Flg W ev 0.6sec	HO	W	80	352751N 1395230E	CAB
URAYASU HELIPORT 浦安ヘリポート	ABN (Heliport)	Altn Flg(2)WG ev 2.5sec	HO	W G	45 7	353728N 1395340E	HIROSE CO.,LTD
UTSUNOMIYA 宇都宮	ABN	Altn Flg(2)WG ev 10sec	HO	W G	1360 234	363034N 1395229E	JSDF-G
WAKKANAI 稚内	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	27 6.8	452354N 1414750E	Hokkaido Airports Co.,Ltd. Wakkanai Airport Office

NAME	TYPE	CHARACTERISTICS/ CODE	HOURS	INTENSITY		COORDINATES	OPERATED by
				1000 CAN- DELAS			
1	2	3	4	5		6	7
YAKUSHIMA 屋久島	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	290 50	302257N 1303932E	KAGOSHIMA Pref.
YAMAGATA 山形	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	20 3.6	382445N 1402156E	YAMAGATA Pref.
YAMAGUCHI-UBE 山口宇部	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	335608N 1311630E	YAMAGUCHI Pref.
YAO 八尾	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	343555N 1353545E	CAB
YOKOHAMA 横浜	ABN (Heliport)	Flg W"H" ev 2.0sec	HO	W	2.9	352032N 1393918E	YOKOHAMA CITY
YOKOTA 横田	ABN	Altn Gp Flg(3) WWG ev 10sec	HN & HO	W G	500 150	354448N 1392037E	USAF
YONAGUNI 与那国	ABN	Altn Flg(2)WG ev 4.3sec	HO	W G	21 3.1	242756N 1225853E	OKINAWA Pref.
ZAMA 座間	ABN (Heliport)	Altn Flg WG	0600- 2300 & HO	W G	500 150	353028N 1392354E	US Army

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 5 航行上の警告

ENR 5.1 禁止、制限及び危険区域

ENR 5 NAVIGATION WARNINGS

ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

1. 飛行禁止区域

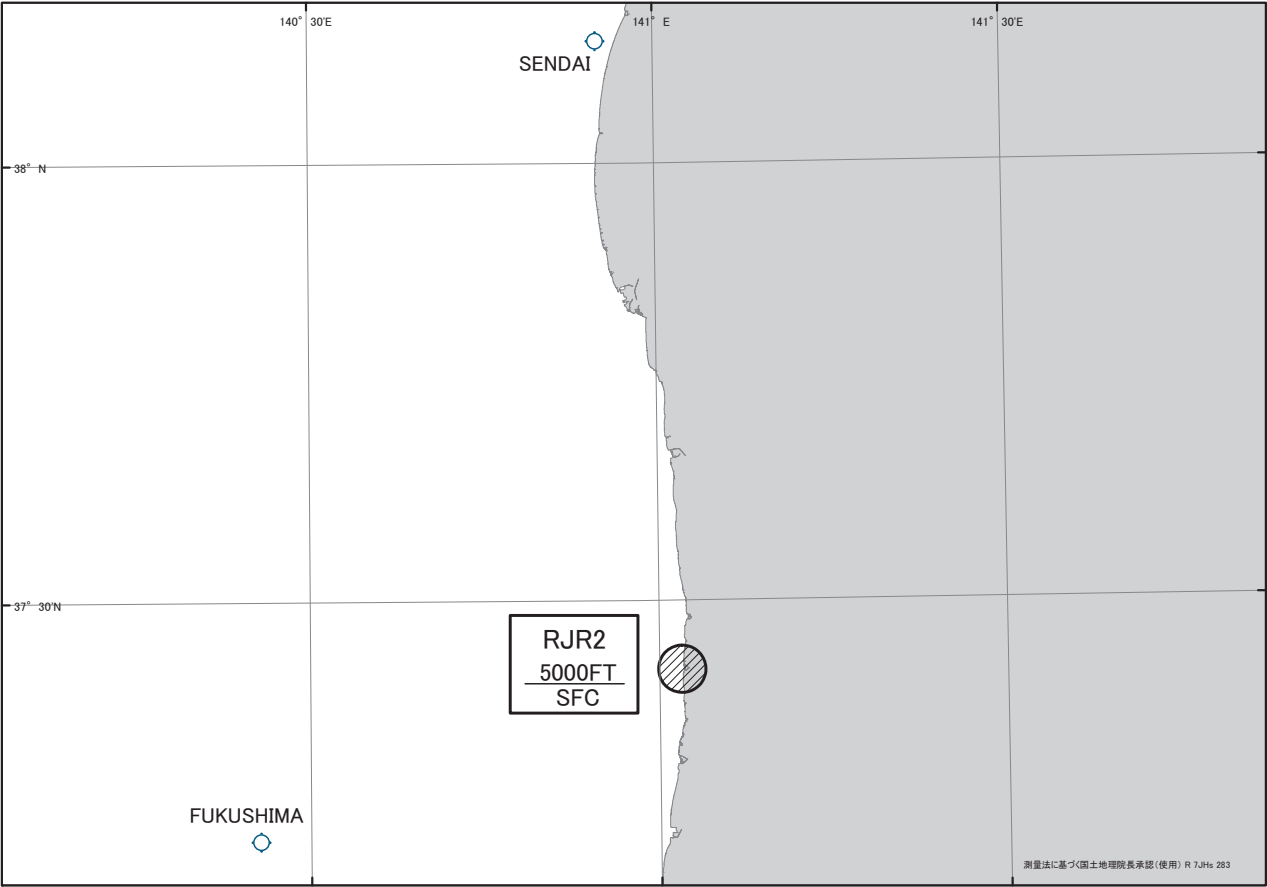
Nil
2. 飛行制限区域
1. Prohibited Area

Nil
2. Restricted Area

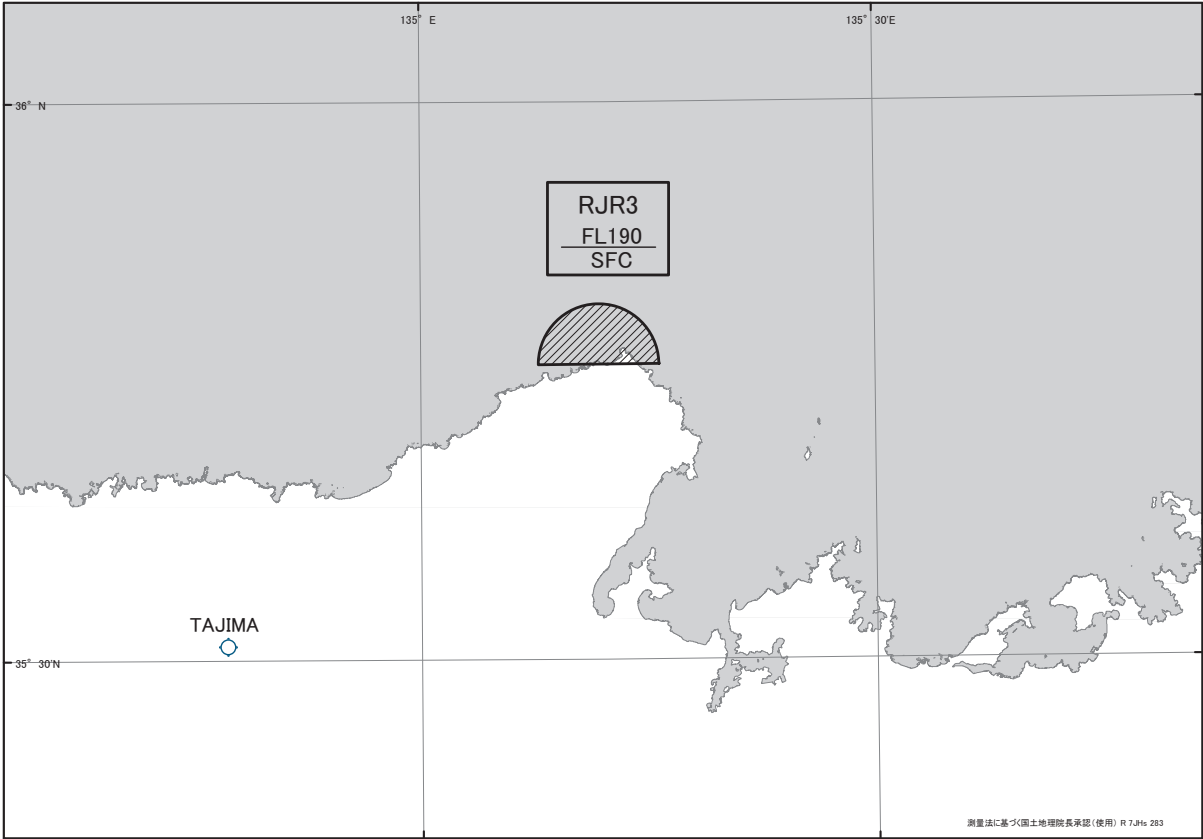
Identification, name and lateral limits	Upper limit Lower limit (ft)	Remarks (time of activity, type of restriction, nature of hazard, risk of interception)
1	2	3
RESTRICTED AREAS 制限空域（飛行制限区域）		
RJR1 Area within west side area of 1401930E longitude, within a radius of 3.25NM(6km) from 405806N1401930E 405806N1401930Eを中心とする半径 3.25 マイル（6 キロメートル）の円内の区域のうち 1401930E の線の西側にある区域	FL190 ----- SFC	The Restricted Area is established in accordance with the Article 80 of Civil Aeronautics Law. HR of flight restriction:H24 Note: The operators of the aircraft which intend to fly within this area in accordance with the Article 81-2 of Civil Aeronautics Law shall contact Point of Contact mentioned below for coordination in advance. Point of Contact: Shariki Communication Site(US Forces Japan) TEL 046-407-6410 FAX 046-407-6411 航空法第 80 条に基づき設定された区域 飛行制限実施時間：24 時間 注：航空法 81 条の 2 に基づき当該区域を飛行する航空機の運航者は、以下の連絡先と事前に調整すること。 連絡先：車力通信所（在日米軍） 電話番号 046-407-6410 FAX 番号 046-407-6411



Identification, name and lateral limits	Upper limit Lower limit (ft)	Remarks (time of activity, type of restriction, nature of hazard, risk of interception)
1	2	3
RESTRICTED AREAS 制限空域（飛行制限区域）		
RJR2 Area Within a radius of 3km from 372518N1410156E(The Tokyo Electric Power Co., Inc. Fukushima No.1 Nuclear Power station) 372518N1410156E（東京電力福島第一原子力発電 所）を中心とする半径 3 キロメートルの円内の 区域	5000 ----- SFC	The Restricted Area is established in accordance with the Article 80 of Civil Aeronautics Law. HR of flight restriction:H24 Note: Except for aircraft which fly within this area in accordance with the Article 81-2 of Civil Aeronautics Law. 航空法第 80 条に基づき設定された区域 飛行制限実施時間：24 時間 注：航空法 81 条の 2 に基づき航行する航空機は除く。



Identification, name and lateral limits	Upper limit Lower limit (ft)	Remarks (time of activity, type of restriction, nature of hazard, risk of interception)
1	2	3
RESTRICTED AREAS 制限空域（飛行制限区域）		
RJR3 Area within north side area of 354553N latitude, within a radius of 3.25NM(6km) from 354553N1351145E 354553N1351145E を中心とする半径 3.25 マイル (6 キロメートル) の円内の区域のうち 354553N の線の北側にある区域	FL190 ----- SFC	The Restricted Area is established in accordance with the Article 80 of Civil Aeronautics Law. HR of flight restriction:H24 Note: The operators of the aircraft which intend to fly within this area in accordance with the Article 81-2 of Civil Aeronautics Law shall contact Point of Contact mentioned below for coordination in advance. Point of Contact: Kyogamisaki Communication Site (US Forces Japan) TEL 080-8777-2202 FAX 0772-76-0631 航空法第 80 条に基づき設定された区域 飛行制限実施時間：24 時間 注：航空法 81 条の 2 に基づき当該区域を飛行する航空機の運航 者は、以下の連絡先と事前に調整すること。 連絡先：経ヶ岬通信所（在日米軍） 電話番号 080-8777-2202 FAX 番号 0772-76-0631



3. 危険区域
Nil

3. Danger Area
Nil

4. 空域制限

4. Airspace Restrictions

AIRSPACE RESTRICTIONS				
Name Lateral Limits	Upper Limit(ft) Lower Limit(ft)	Type of Restriction	Hours of Operation (UTC)	Remarks
1	2	3	4	5
YAUSUBETSU 矢臼別演習場 432029N/1444225E 431941N/1445405E 431809N/1450150E 431349N/1450157E 431318N/1445215E 431734N/1444010E	$\frac{36000}{\text{GND}}$	Restricted Area (JSDF-G air-ground firing) 制限空域 (陸上自衛隊対地射撃訓練)	by NOTAM	Bekkai machi, Notsuke-gun and Akkeshi-machi, Akkeshi-gun, Hokkaido. 北海道野付郡別海町および厚岸郡厚岸町
R-91 HIJUDAI 日出生台演習場 332010N/1311316E 332003N/1312103E 331624N/1312056E 331614N/1311316E	$\frac{12000}{\text{GND}}$	Restricted Area (JSDF-G air-ground firing) 制限空域 (陸上自衛隊対地射撃訓練)	by NOTAM	Kusu-machi, Kusu-Gun, Oita,Pref. 大分県玖珠郡玖珠町
R-92 JUMONJI 十文字演習場 331940N/1312506E 331940N/1312643E 332156N/1312643E 332156N/1312506E	$\frac{6000}{\text{GND}}$	Restricted Area (JSDF-G) 制限空域 (陸上自衛隊)	by NOTAM	Hiju-machi and Yamaga-machi, Hayami-gun, Oita,Pref. 大分県速見郡日出町および山香町
R-96 NIPPON-BARA 日本原演習場 351015N/1340940E 350853N/1341205E 350539N/1340923E 350657N/1340702E	$\frac{12000}{\text{GND}}$	Restricted Area (JSDF-G) 制限空域 (陸上自衛隊)	by NOTAM	Shoboku-machi and Nagi-machi, Katsuta-gun, Okayama,Pref. 岡山県勝田郡勝北町および奈義町
R-101 AEBANO 饗田野演習場 352431N/1355556E 352427N/1360152E 352145N/1360149E 352149N/1355555E	$\frac{12000}{\text{GND}}$	Restricted Area (JSDF-G air-ground firing) 制限空域 (陸上自衛隊対地射撃訓練)	by NOTAM	Imazu-machi, Shinasahi machi,and Adogawa-machi, Takashima-gun, Shiga,Pref. 滋賀県高島郡今津町新旭町および安曇川町
R-104 Area Golf ゴルフ区域 333512N/1282452E 332112N/1283852E 334212N/1290952E 335612N/1285552E	$\frac{20000}{\text{SFC}}$	Restricted Area (USN surface and anti-aircraft firing) 制限空域 (米海軍水平および対空射撃)	continuous 常時 VMC-IMC	N of Goto-Retto. W coast of Kyushu. 九州西岸五島列島北方
R-105 Area FOXTROT フォクストロット区域 322012N/1284552E 322012N/1290952E 314712N/1290952E 314712N/1284552E	$\frac{\text{UNL}}{\text{SFC}}$	Restricted Area (USN surface and anti-aircraft firing) 制限空域 (米海軍水平および対空射撃)	DLY 毎日 2300-0800 VMC-IMC	S of Goto-Retto, W coast of Kyushu. 九州西岸五島列島南方
R-108 OYANOHARA 大矢野原演習場 324755N/1310002E 324440N/1310002E 324339N/1305428E 324623N/1305432E	$\frac{12000}{\text{GND}}$	Restricted Area (JSDF-G) 制限空域 (陸上自衛隊)	by NOTAM	yabe-machi, Kamimashiki-gun, Kumamoto,Pref. 熊本県上益城郡矢部町

AIRSPACE RESTRICTIONS				
Name Lateral Limits	Upper Limit(ft) Lower Limit(ft)	Type of Restriction	Hours of Operation (UTC)	Remarks
1	2	3	4	5
R-109 Area LIMA リマ区域 320143N/1323751E 320913N/1325951E 314813N/1325951E 320213N/1332951E 314213N/1332951E 310413N/1320751E 312513N/1320751E 313813N/1323751E	UNL SFC	Restricted Area (USN surface and anti-aircraft firing) 制限空域 (米海軍水平および 対空射撃)	MON-FRI 2100-0900 VMC-IMC	E of Hyuganada, E coast of Kyushu. 九州東岸日向灘東方 Operations Division, Headquarters Western Air Defense Force JSDF-A 西部航空方面隊司令部防 衛部 (Kasuga Tel 092-581-4031 Ext 2345) (1)DIALECT (133.9MHz) (2)NYUTA TWR
R-114 FUJI MCNAIR 富士マックナイア 352704N/1384544E 352710N/1385300E 351658N/1385310E 351658N/1385519E 351304N/1385527E 351314N/1384608E	14000 GND	Restricted Area (USN air-ground firing) 制限空域 (米海軍対地射撃)	Continuous 常時 VMC-IMC	Fujiyoshida-shi and Nakano-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, Pref. 山梨県富士吉田市および 南都留郡中野村
R-116 Area CHARLIE チャーリー区域 343512N/1401648E 341823N/1403306E 340818N/1404651E 340159N/1405701E 335707N/1410514E 333429N/1402547E 343112N/1400748E (1) UNL SFC 340818N/1404651E 340159N/1405701E 335707N/1410514E 333429N/1402547E 334706N/1402150E (2) FL150 SFC 341823N/1403306E 340818N/1404651E 334706N/1402150E 341121N/1401409E (3) 12000 SFC 343512N/1401648E 341823N/1403306E 341121N/1401409E 343112N/1400748E	(1) UNL SFC (2) FL150 SFC (3) 12000 SFC	Restricted Area (USN surface and anti-aircraft firing) 制限空域 (米海軍水平および 対空射撃)	DLY 毎日 continuous 常時 VMC-IMC	SE of Nojimasaki, E coast of Honshu. 本州東岸野島崎南東
R-119 SOMAGAHARA 相馬ヶ原演習場 362511N/1385608E 362626N/1385708E 362726N/1385518E 362641N/1385458E	6000 GND	Restricted Area (JSDF-G) 制限空域 (陸上自衛隊)	by NOTAM	Misato-machi, Gunma-gun and Sinto-mura, Kitagunma-gun, Gunma,Pref. 群馬県群馬郡箕郷町およ び北群馬郡榛東村

AIRSPACE RESTRICTIONS				
Name Lateral Limits	Upper Limit(ft) Lower Limit(ft)	Type of Restriction	Hours of Operation (UTC)	Remarks
1	2	3	4	5
R-121 CENTRAL HONSHU 中部本州空戦訓練区域 364011N/1410448E 364011N/1412048E 360012N/1412048E 360012N/1410448E	(1) 35000 SFC 364011N/1410448E 364011N/1412048E 360500N/1412048E 360500N/1410448E (2) 8000 SFC 360500N/1410448E 360500N/1412048E 360012N/1412048E 360012N/1410448E	Restricted Area (USAF air-air firing) 制限空域 (米空軍空対空射撃)	DLY 毎日 2200-1100 VMC-IMC	Kashima-nada, E coast of Honshu. 本州東岸鹿島灘 Operations Division, Headquarters 7 th Air Wing JSDF-A 第7航空団司令部防衛部 (Hyakuri Tel 0299-52-1331 Ext 2232,2204) (1)OFFSIDE (124.9MHz) (2)HYAKURI APP
R-127 OJOJI-HARA 王城寺原演習場 383110N/1404047E 383110N/1405147E 382810N/1405147E 382810N/1404047E	25000 GND	Restricted Area (JSDF-G) 制限空域 (陸上自衛隊)	by NOTAM	Taiwa-machi and Ohira-mura, kurokawa-gun, Miyagi,Pref. 宮城県黒川郡大和町および大衡村
R-129 NORTHERN HONSHU 北部本州空戦訓練区域 405010N/1421047E 405010N/1425946E 404410N/1425946E 402410N/1423247E 402410N/1421347E	35000 SFC	Restricted Area (USAF air-air firing) 制限空域 (米空軍空対空射撃)	DLY 毎日 2200-1100 VMC-IMC	SE of hachinohe, E coast of Honshu, 本州東岸八戸港東方 Operations Division, Headquarters Northern Air Defense Force JSDF-A 北部航空方面隊司令部防衛部 (Misawa Tel 0176-53-4121 Ext 2352,2204) (1)HEADWORK (124.9MHz) (2)CHITOSE or MISAWA APP

AIRSPACE RESTRICTIONS				
Name Lateral Limits	Upper Limit(ft) Lower Limit(ft)	Type of Restriction	Hours of Operation (UTC)	Remarks
1	2	3	4	5
R-130 MISAWA Land area is a semi-circle one statute mile in radius from a focal point at <i>405208.6N/1412302.1E</i>. Sea area is bounded on the north by a line drawn on a bearing of 058°T from the northern tip of the land area, on the south by a line drawn on a bearing of 108°T from the southern tip of the land area, on the east by and arc 5sm in radius from focal point. 三沢対地訓練区域 陸上区域は、<i>405208.6N/1412302.1E</i> を中心とする半径 1 哩の半円、海上区域は、北界は陸上区域の北端から真方位 58 度に引いた線、南界は陸上区域の南端から真方位 108 度に引いた線、東界は冒頭地点を中心とする半径 5sm の弧のそれぞれをもって囲まれる区域	23000 SFC	Restricted Area (USAF air-surface firing and bombing) 制限空域 (米空軍対地射撃および爆撃訓練)	DLY 毎日 2200-1100 VMC-IMC	N of Hachinohe, E coast of Honshu. 本州東岸八戸港北方
R-131 HIDAOKAOKI 日高沖空戦訓練区域 <i>420409N/1421646E 414409N/1425746E</i> <i>412710N/1424246E 414539N/1420517E</i> <i>415909N/1420347E</i>	UNL SFC	Restricted Area (JSDF-A air-air firing) 制限空域 (航空自衛隊空対空射撃)	DLY 毎日 2300-0800 VMC	S of Shizunai, S coast of Hokkaido. 北海道日高支庁静内沖 Operations Division, Headquarters Northern Air Defense Force JSDF-A 北部航空方面隊司令部防衛部 (Misawa Tel 0176-53-4121Ext 2352,2204) (1)HEADWORK (124.9MHz) (2)CHITOSE or MISAWA APP
R-134 KYUSHU 九州沖空戦訓練区域 <i>345111N/1303506E 344331N/1305201E</i> <i>340852N/1302901E 341657N/1301237E</i>	35000 SFC	Restricted Area (USN air-air firing) 制限空域 (米海軍空対空射撃)	MON-FRI 2200-0800 VMC-IMC	W of Tsunoshima, NW coast of Honshu. 本州北西岸角島西方 Operations Division, Headquarters Western Air Defense Force JSDF-A 西部航空方面隊司令部防衛部 (Kasuga Tel 092-581-4031 Ext 2345) (1)DIALECT (133.9MHz) (2)TSUIKI APP

AIRSPACE RESTRICTIONS				
Name Lateral Limits	Upper Limit(ft) Lower Limit(ft)	Type of Restriction	Hours of Operation (UTC)	Remarks
1	2	3	4	5
R-138 SHIMAMATSU 島松射撃場 425401N/1412707E 425401N/1412733E 425351N/1412813E 425357N/1412915E 425504N/1413229E 425200N/1413201E 425134N/1413059E 425115N/1412927E 425116N/1412613E 425405N/1412552E 425348N/1412636E	9000 GND	Restricted Area (JSDF-A air-ground firing) 制限空域 (航空自衛隊対地射 撃)	by NOTAM	NW of Chitose, Hokkaido. 北海道千歳市北西
R-532 385111N/1422147E 384411N/1423147E 382111N/1420947E 382811N/1415947E	39370 SFC	Restricted Area (JSDF-A air-air firing) 制限空域 (航空自衛隊空対空 射撃)	by AIP SUP	E of Kitarikuzen of Honshu. 本州北陸前沖 Operations Division, Headquarters 4th Air Wing JSDF-A 第4航空団司令部防衛部 (Matsushima Tel 0225-82-2111 Ext 232) (1)OFFSIDE (124.9MHz) (2)MATSUSHIMA APP
R-533 320013N/1323451E 320313N/1323751E 313813N/1323751E 312513N/1320751E 313043N/1320921E	UNL SFC	Restricted Area (JSDF-A air-air firing) 制限空域 (航空自衛隊空対空 射撃)	by AIP SUP	SW of Ashizuri, Cape of Shikoku. 四国足摺岬沖 Operations Division, Headquarters Western Air Defense Force JSDF-A 西部航空方面隊司令部防 衛部 (Kasuga Tel 092-581-4031 Ext 2345) (1)DIALECT (133.9MHz) (2)NYUTA TWR
R-144 ENSHUNADA 遠州灘空戦訓練区域 341255N/1372226E 340346N/1374115E 335650N/1374537E 335024N/1371028E 341132N/1370510E	49213 SFC	Restricted Area (JSDF-A air-air firing) 制限空域 (航空自衛隊空対空 射撃)	by AIP SUP	S of Hamamatsu, S coast of Honshu. 本州南岸沖浜松南方 Operations Division, Headquarters 1st Air Wing JSDF-A 第1航空団司令部防衛部 (Hamamatsu Tel. 053-472-1111 Ext 3232) (1)OFFSIDE (133.9MHz) (2)HAMAMATSU APP

AIRSPACE RESTRICTIONS				
Name Lateral Limits	Upper Limit(ft) Lower Limit(ft)	Type of Restriction	Hours of Operation (UTC)	Remarks
1	2	3	4	5
R-521 ROKKASHO 六ヶ所対空射場 1) Fan-shaped area within 20km radius of 410403N/1412312E between 043°True and 133°True. 2) Fan-shaped area within 10km radius of 410403N/1412312E between 043°True and 133°True. 1) 410403N/1412312E の基点を中心とす る半径 20 km の圏中、真方位 43 度から 133 度までの扇形区域 2) 410403N/1412312E の基点を中心とす る半径 10 km の圏中、真方位 43 度から 133 度までの扇形区域	23000 SFC	Restricted Area (JSDF-G anti-aircraft firing) 制限空域 (陸上自衛隊対空射 撃)	by NOTAM	Rokkasho-mura, Kamikita-gun, Aomori Pref. 青森県上北郡六ヶ所村
W-172 SOUTH RANGE 沖縄南部訓練区域 251415N/1273453E 241645N/1273453E 241645N/1283953E 250445N/1283953E 251415N/1282953E	UNL SFC	Warning Area (USAF air-air) 制限空域 (米空軍対空射撃場)	Continuous 常時 VMC-IMC	Sea area 38nm SSE of Naha city, Okinawa Pref. 沖縄県那覇市南南東海上 38nm Headquarters Southwestern Air Defense Force JSDF-A 南西航空方面隊司令部 防衛部 (Naha Tel 098-857-1191 Ext 2235,2204) RODERICK(133.9MHz)
W-173 HOTEL HOTEL ホテルホテル 262314N/1281953E 270614N/1290952E 270614N/1305952E 261015N/1305952E	UNL SFC	Warning Area (USN) 制限空域 (米海軍)	DLY 毎日 2100-1100 VMC-IMC	Sea area 29nm ENE of Naha City, Okinawa Pref. 沖縄県那覇市北東方 29nm 海上
W-173A AREA ALFA アルファ区域 265314N/1285453E 272414N/1291452E 272914N/1293452E 273314N/1295952E 270614N/1301452E 270614N/1290952E	FL600 3000	Warning Area (USAF air to air training) 制限空域 (米空軍空対訓練)	DLY 毎日 2100-1100 VMC-IMC	Sea area NE of Naha city, Okinawa Pref. 沖縄県那覇市北東方上
W-174 IDESUNA JIMA 出砂島対地訓練区域 262714.1N/1265553.3E 262714.0N/1270653.4E 261214.0N/1270653.4E 261214.4N/1265553.2E Target will be a circle with a radius of 2nm of Irisuna Island, centered at 262300N/1279600E.	15000 SFC	Warning Area (USAF air-ground firing and bombing) 制限空域 (米空軍空対地射撃 および爆撃訓練)	MON-SAT 2100-1400 VMC-IMC	33nm WNW of Naha City, Okinawa Pref. 沖縄県那覇市西北西方 33nm

AIRSPACE RESTRICTIONS				
Name Lateral Limits	Upper Limit(ft) Lower Limit(ft)	Type of Restriction	Hours of Operation (UTC)	Remarks
1	2	3	4	5
W-174A KUME JIMA 久米島訓練区域 262713.9N/1264753.5E 262714.1N/1265553.3E 261214.4N/1265553.2E 261214.0N/1264753.5E Target will be centered at 261900N/1265200E	FL150 SFC	Warning Area (USAF) 制限空域 (米空軍)	MON-SAT 2100-1400 VMC-IMC	In and around KUMEJIMA and IDESUNAJIMA. Contact NAHA APP on only freq for penetration. 久米島及び出砂島周辺通 過の際は任意の周波数に て那覇アプローチに連 絡のこと
W-175 KOBI SHO 黄尾嶼 A circle with a radius of 100m (300ft) beyond waters edges, centered at 255600N/1234100E. 255600N/1234100E を中心とした海岸線を 越えた半径 100 メートル (300 フィート) の円形の範囲	4000 SFC	Warning Area (USN) 制限空域 (米空軍)	DLY 毎日 2200-0800 VMC-IMC	Sea area 110nm NW of Hirara City, MIYAKOJIMA. 宮古島平良市北西方 110nm 海上
W-176 TORI SHIMA 鳥島対地訓練区域 A circle radius of 5nm centered at 263614.3N/1264953.2E. 263614.3N/1264953.2E を中心とした半径 5nm の円形の範囲	15000 SFC	Warning Area (USAF air-air firing and bombing) 制限空域 (米空軍対地射撃お よび爆撃訓練)	DLY 毎日 2100-1500 VMC-IMC	WNW of Kadena City, Okinawa Pref Contact NAHA APP on any freq for penetration. 沖縄県嘉手納市西北西方 通過の際は任意の周波数 にて那覇アプローチに連 絡のこと
R-177 CAMP HANSEN/EASILY GUNNERY キャンプハンセン訓練区域 262714.0N/1275353.2E 263014.0N/1275753.1E 263114.0N/1275853.1E 263214.0N/1275853.1E 262914.0N/1275153.2E	3000 GND	Restricted Area (US MARINES) 制限空域 (米海兵隊射撃場)	Continuous 常時 VMC-IMC	Central part of Okinawa Is. 沖縄県中心部
W-178 IE SHIMA 伊江島 A circle radius of 5nm centered at 264413.9N/1274553.2E. 264413.9N/1274553.2E を中心とする半径 5nm の円形の範囲	15000 SFC	(USAF Air-Ground firing Range) 制限空域 (米空軍空対地訓練)	MON-FRI 2100-1400 SAT 2100-0300 & 0800-1400 VMC-IMC	N of Kadena City, Okinawa Pref. 沖縄県嘉手納北方
W-178A IE SHIMA 伊江島 Beginning at 265336.2N/1273245.0E to 265912.0N/1274707.0E then clockwise along the arc of a circle radius 15nm centered on 264413.9N/1274553.2E to 265209.9N/1280008.1E to 264848.9N/1275715.1E to 264014.3N/1273553.0E to 265114.2N/1273053.0E then clockwise along the arc of a circle radius 15nm centered on 264413.9N/ 1274553.2E.	13000 SFC	(USAF Air-Ground firing Range) 制限空域 (米空軍空対地訓練)	MON-FRI 2100-1400 SAT 2100-0300 & 0800-1400 VMC-IMC	N of Kadena City, Okinawa Pref. 沖縄県嘉手納北方

AIRSPACE RESTRICTIONS				
Name Lateral Limits	Upper Limit(ft) Lower Limit(ft)	Type of Restriction	Hours of Operation (UTC)	Remarks
1	2	3	4	5
W-179 NORTH RANGE 沖縄北部訓練区域 Beginning at 270445N/1263905E to 273014N/1255653E then clockwise along the arc of a circle radius 120nm centered on 262214N/1274753E to 281714N/1270753E to 273202N/1272535E then counter-clockwise along the arc of a circle radius 72nm centered on 262214N/1274753E to 270526N/1264259E	$\frac{\text{UNL}}{\text{SFC}}$	(USAF Air-Air firing Range) 制限空域 (米空軍空対空射撃訓練)	Continuous 常時 VMC-IMC	Sea area 34nm NW of Kadena City, Okinawa Pref. 沖縄県嘉手納北西方 34nm 海上通過の際は任意の周波数にて那覇アブローチに連絡のこと Contact NAHA APP on any freq for penetration. Contact Kadena tower for range control frequency. Headquarters Southwestern Air Defense Force JSDF-A 南西航空方面隊司令部 防衛部 (Naha Tel 098-857-1191 Ext 2235,2204) RODERICK(133.9MHz)
W-181 GOLF GOLF ゴルフゴルフ 254115N/1304452E 252615N/1314152E 242315N/1304752E 245315N/1300352E	$\frac{4000}{\text{SFC}}$	Warning Area (USN) 制限空域 (米海軍)	by NOTAM	Sea area 140nm ESE of Naha City, OKINAWA Pref. 沖縄県那覇市東南東 140nm 海上
W-182 SEKIBI SHO 赤尾嶼 A circular area including Sekibi Island, 255414.4N/1243353.9E and ocean area extending 5nm beyond the waters edge. 255414.4N/1243353.9E 赤尾嶼を含め海岸を越え 5nm に拡大した洋上区域	$\frac{4000}{\text{SFC}}$	Warning Area (USN) 制限空域 (米海軍)	Continuous 常時 VMC-IMC	NW of 80nm Hirara City, MIYAKOJIMA. 宮古島平良市北西方 80nm Exercise will not exceed 180 days per year. 演習は年間 180 日を越えない
R-183 OKINO-DAITO JIMA 沖大東島 A circular area including Okino-Daito Island, 242815.3N/1311052.0E and ocean area extending 3nm beyond the waters edge. 242815.3N/1311052.0E 沖大東島を含め、海岸を越え 3nm に拡大した洋上区域	$\frac{\text{UNL}}{\text{SFC}}$	Restricted Area (USN) 制限空域 (米海軍)	Continuous 常時 VMC-IMC	SE of 220nm on the sea from Naha City, OKINAWA Pref. 沖縄県那覇市南東方 220nm 海上 Exercise will not exceed 180 days per year. 演習は年間 180 日を越えない
W-183A OKINO-DAITO JIMA 沖大東島 The area beyond 3nm to 5nm radius of Okino-Daito Island, 242815.3N/1311052.0E. 242815.3N/1311052.0E 沖大東島を中心として半径 3nm から 5nm までの間の区域	$\frac{\text{UNL}}{\text{SFC}}$	Warning Area (USN) 制限空域 (米海軍)	Continuous 常時 VMC-IMC	Same above 同上 Exercise will not exceed 180 days per year. 演習は年間 180 日を越えない
W-184 INDIA INDIA インディアインディア 242315N/1304752E 252615N/1314152E 251315N/1323052E 240016N/1325952E 240015N/1312238E 240733N/1311025E	$\frac{\text{UNL}}{\text{SFC}}$	Warning Area (USN) 制限空域 (米海軍)	DLY 毎日 0200-1400 VMC-IMC	Sea area 240nm E of Naha City, Okinawa Pref. 沖縄県那覇市東方 240nm 海上

AIRSPACE RESTRICTIONS				
Name Lateral Limits	Upper Limit(ft) Lower Limit(ft)	Type of Restriction	Hours of Operation (UTC)	Remarks
1	2	3	4	5
W-185 MIKE MIKE マイクマイク 254115N/1285153E 254837N/1290219E 254415N/1292552E 254415N/1301052E 254324N/1303552E 254115N/1304452E 245315N/1300352E	UNL SFC	Warning Area (USN) 制限空域 (米海軍)	DLY 毎日 2100-0900 VMC-IMC	Sea area 110nm SE of Naha City, Okinawa Pref. 沖縄県那覇市南東方 110nm 海上 Headquarters Southwestern Air Defense Force JSDF-A 南西航空方面隊司令部 防衛部 (Naha Tel 098-857-1191 Ext 2235,2204) RODERICK(133.9MHz)
NORTHERN TRAINING AREA 北部訓練場 264636N/1281730E 264524N/1281533E 264158N/1281413E 263931N/1281055E 263758N/1281400E 264034N/1281442E 264002N/1281609E 264107N/1281642E 264107N/1281513E 264347N/1281742E 264514N/1281702E 264534N/1281756E 264518N/1281858E 264551N/1281912E	2000 GND	Restricted Area (USMC) 制限空域 (米海兵隊)	Continuous 常時	Northern part of Okinawa Is. 沖縄島北部
CAMP SCHWAB キャンプ シュアブ 263146N/1275939E 263347N/1280209E 263252N/1280302E 263059N/1280331E 263028N/1280115E 263049N/1280029E	2000 GND	Restricted Area (USMC) 制限空域 (米海兵隊)	DLY 毎日 2100-1500	Central part of Okinawa Is. 沖縄島中心部
CENTRAL TRAINING AREA 中部訓練場 263342N/1275959E 263132N/1275837E 263003N/1275527E 262835N/1275502E 262958N/1275223E 262918N/1275117E 262753N/1275126E 262720N/1275533E 262858N/1275618E 262932N/1275846E 263053N/1275914E 263119N/1275953E 263127N/1280156E 263104N/1280251E 263159N/1280239E 263234N/1280054E Excluding CAMP SCHWAB and R-177	1000 GND	Restricted Area (USMC) 制限空域 (米海兵隊)	Continuous 常時	Central part of Okinawa Is. 沖縄島中心部
CAMP COURTNEY AREA キャンプコートニー地区 262348N/1275134E 262305N/1275101E 262300N/1275111E 262318N/1275128E 262317N/1275140E 262249N/1275144E 262244N/1275200E 262316N/1275206E	1000 GND	Restricted Area (USMC) 制限空域 (米海兵隊)	Continuous 常時	5.4sm NE of Kadena AB, not within Kadena ATA Okinawa Pref. 嘉手納飛行場の北東 5.4sm
WHITE BEACH AREA ホワイトビーチ地区 261813N/1275436E 261730N/1275424E 261727N/1275519E 261744N/1275526E 261752N/1275507E 261809N/1275456E	1000 GND	Restricted Area (USN) 制限空域 (米海軍)	Continuous 常時	8nm SE of Kadena AB, Okinawa Pref. 嘉手納飛行場の南東 8nm

ENR 5.2 演習及び訓練空域並びに防空識別圏

1. 自衛隊低高度訓練／試験空域

1.1 自衛隊低高度訓練／試験空域

別表に示す範囲のうち、1.1.1 及び 1.1.2 に掲げる空域を除く空域をいう。

1.1.1 公示された待機経路に係る空域

当該訓練／試験空域の上限高度より 1,000 フィート高い高度における待機経路に係る待機区域の面を垂直下方に最低待機高度より 1,000 フィート低い高度まで平行移動した面の直上空域

1.1.2 公示された航空路等に係る空域

航空路、直行経路、及び洋上転移経路（最低経路高度が設定されているもの）にあつては、それらの中心線から NDB により構成されるものは片側 10 海里以内、VOR 又は TACAN により構成されるものは片側 9 海里以内、RNAV 経路にあつては、経路の中心線から片側 9 海里以内の範囲であつて、最低経路高度における水平方向の面を垂直下方に 1,000 フィート平行移動した面の直上空域

計器進入方式、標準計器出発方式、標準到着経路、転移経路及び洋上転移経路（最低経路高度が設定されていないもの）にあつては、それらの中心線の任意の一点から当該中心線に対し直角かつ水平の方向に、NDB により構成されるものは片側 10 海里、VOR 又は TACAN により構成されるものは片側 9 海里的距離にある二点を結ぶ線分をすべて含む面を下方に 1,000 フィート平行移動した面の直上空域

備考) 1.1.1 及び 1.1.2 の詳細についての照会先：

国土交通省航空局交通管制部管制課空域調整整備室
TEL03-5253-8111 内 51233

ENR 5.2 EXERCISE AND TRAINING AREAS
AND AIR DEFENCE IDENTIFICATION
ZONE

1. Low Altitude Training/Testing Areas For JSDF Aircraft

1.1. Low Altitude Training/Testing Areas For JSDF Aircraft

The airspace being listed in the following table except the airspace under 1.1.1 and 1.1.2.

1.1.1 Airspace for Published Holding Patterns

Airspace directly above a plane at 1000 feet below a minimum holding altitude, whose dimension is equivalent to a holding area of 1000 feet above the upper limit of a training area.

1.1.2 Airspace for Published Airways, etc.

For airways, direct routes and oceanic transition routes (to which the minimum enroute altitudes (MEA) are established); the airspace at or above a level 1000 feet below the published MEA and within 10 NM each side from the centerline for those established along NDBs, or 9 NM each side for those established along VORs or TACANs. For RNAV routes; the airspace at or above a level 1000 feet below a published MEA and within 9 NM each side from the centerline.

For instrument approach procedures, standard instrument departures, standard terminal arrival routes, transition routes and oceanic transition routes (to which MEA are not established); the airspace directly above a plane at 1000 feet below the plane which contains all segments of lines connecting two points which are generally at the distance of 10 NM each side perpendicularly and horizontally from the centerline of the routes for those established by NDB, or 9 NM for those established by VOR or TACAN.

Note: Contact Point related to the details of 1.1.1 and 1.1.2.
Flight Procedures and Airspace Program Office,
Air Traffic Control Division, Air Navigation Services
Department, Civil Aviation Bureau, Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism.
TEL:03-5253-8111(ext. 51233)

自衛隊低高度訓練／試験空域

LOW ALT TRAINING / TESTING AREA FOR JSDF AIRCRAFT

Name	Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit
Area 1	The airspace bounded by lines connecting the following points. (1)364011N/1403548E (2)364011N/1410448E (3)370211N/1410848E	2200-1200 DLY	5000 ----- SFC	Defense Division Headquarters 7th Air Wing JSDF-A (Hyakuri Tel. 0299-52-1331 Ext.2232)
Area 2	The airspace bounded by lines connecting the following points. (1)375911N/1400748E (2)371211N/1400848E (3)375111N/1392748E	2200-1200 DLY	8000 ----- SFC	Headquarters Utsunomiya Aviation Sub School JSDF-G (Utsunomiya Tel. 028-658-2151 Ext. 212)
Area 3	The airspace bounded by lines connecting the following points. (1)371911N/1392948E (2)365611N/1395348E (3)364111N/1395148E (4)360911N/1384549E (5)362011N/1382449E Excluding the airspace of Soumagahara Control Zone.	2200-1200 DLY	10000 ----- SFC	Operations Division, Headquarters 2nd Tactical Air Lift Wing JSDF-A (Iruma Tel.04-2953-6131 Ext. 2315-0800 UTC : 3708/3709/3710/3711 0801-2314 UTC : 3795)
	The airspace bounded by lines connecting the following points. (3)364111N/1395148E (2)365611N/1395348E (6)364711N/1400348E		8000 ----- SFC	
Area 4	The airspace bounded by lines connecting the following points. (2)350812N/1383449E (3)350620N/1374225E (12)350302N/1374113E (11)345612N/1374649E The line connecting point (3) to point (12) is minor arc with a radius of 40NM from Nagoya VORTAC.	2200-1200 DLY	11000 ----- SFC	Plans & Programs Section, Headquarters 11th Flying Training Wing JSDF-A (Shizuham Tel. 054-622-1234 Ext. 232)
	The airspace bounded by lines connecting the following points. (7)345835N/1373858E (8)345519N/1374320E (11)345612N/1374649E (12)350302N/1374113E The line connecting point (12) to point (7) is minor arc with a radius of 40NM from Nagoya VORTAC.		7000 ----- SFC	
	The airspace bounded by lines connecting the following points. (4)350449N/1374155E (5)350354N/1373516E (13)345852N/1373908E The line connecting point (4) to point (5) is minor arc with a radius of 20NM from Hamamatsu TACAN. The line connecting point (13) to point (4) is minor arc with a radius of 40NM from Nagoya VORTAC.		6000 ----- SFC	
	The airspace bounded by lines connecting the following points. (1)350912N/1385949E (2)350812N/1383449E (11)345612N/1374649E (8)345519N/1374320E (9)345412N/1374449E (10)345212N/1385949E Excluding the airspace of Shizuham Control Zone.			
	The airspace bounded by lines connecting the following points. (5)350354N/1373516E (6)350310N/1373250E (7)345835N/1373858E (13)345852N/1373908E The line connecting point (5) to point (6) is minor arc with a radius of 20NM from Hamamatsu TACAN. The line connecting point (7) to point (13) is minor arc with a radius of 40NM from Nagoya VORTAC.		4000 ----- SFC	

Name		Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit
Area 5		The airspace bounded by lines connecting the following points. (1)355645N/1360614E (2)354308N/1361854E (3)353513N/1361154E (4)353611N/1353750E The line connecting point (2) to point (3) is minor arc with a radius of 40NM from Nagoya VORTAC. Excluding the airspaces within 2nm radius of 354515N/1360059E, 354425N/1355917E 354502N/1360111E, 354510N/1360104E, 354207N/1355747E, 354208N/1355744E and 354214N/1355736E below 2000ft(AGL) Respectively.	2200-1200 DLY	10000 ----- SFC	Operations Section, Headquarters Flight Test Group. Air Development and Test Wing JSDF-A (Gifu Tel. 058-382-5997)
Area 6		The airspace bounded by lines connecting the following points. (1)362011N/1350450E (2)360436N/1350258E (3)355511N/1343313E (4)355511N/1333950E (5)363156N/1333950E (6)362536N/1335148E (7)362011N/1335950E	2200-1200 DLY	FL150 ----- SFC	Defense Section, Headquarters 3rd Air Transport Group JSDF-A (Miho Tel. 0859-45-0211 Ext. 232)
Area 7		The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (1)350611N/1323551E (2)342412N/1320751E (3)343256N/1315235E (4)343615N/1315624E (5)345722N/1321031E The line connecting point (3) to point (4) is the minor arc with a radius of 9NM from Iwami VOR/DME.	2200-1200 DLY	11000 ----- SFC	Plans & Programs Section, Headquarters 12th Flying Training Wing JSDF-A (Hofu Tel. 0835-22-1950 Ext. 232)
Area 8		The airspace bounded by lines connecting the following points. (1)340812N/1303951E (2)342011N/1303951E (3)344111N/1305251E (4)342112N/1312851E	2200-1200 DLY	11000 ----- SFC	Headquarters Ozuki Air Training Group JSDF-M (Ozuki Tel. 083-282-1180 Ext. 213)
		The airspace bounded by lines connecting the following points. (5)340612N/1303951E (1)340812N/1303951E (4)342112N/1312851E (6)342012N/1312951E (7)341512N/1312551E		3000 ----- SFC	
Area 9	9-1	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (1)344322N/1312157E (2)343510N/1312844E (3)343455N/1312954E (4)342511N/1312142E (5)344111N/1305251E The line connecting point (1) to point (2) is the minor arc with a radius of 9NM from 344352N/1313131E.	2200-1200 DLY	9000 ----- SFC	Plans & Programs Section, Headquarters 12th Flying Training Wing JSDF-A (Hofu Tel. 0835-22-1950 Ext. 232)
	9-2	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (3)343455N/1312954E (6)343152N/1314401E (7)343256N/1315235E (8)342412N/1320751E (9)341512N/1312551E (10)342012N/1312951E (11)342112N/1312851E (4)342511N/1312142E The line connecting point (6) to point (7) is the minor arc with a radius of 9NM from Iwami VOR/DME.	2200-1200 DLY for airspace at or below 10000 ft. Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY approved by Kobe ACC upon prior coordination by JSDF-A Controlling Unit for air- space above 10000ft.	11000 ----- SFC	

2. 自衛隊高高度訓練／試験空域

2.1. 自衛隊機以外の訓練／試験機が、同空域を使用する場合には、使用統制機関と調整するものとする。

2.2. 訓練／試験以外の目的の航空機（A、B、C-3、D、E-2、E-3、E-4、G-2、G-3、K-2、H、N-21、N-22、N-23、N-24、P-5、P-6、Q 及び S 空域にあっては計器飛行方式により飛行する航空機並びに 2.3 に掲げる航空機は除く。）は、使用統制機関との事前調整なしに同空域を飛行しないものとする。

2.3. 同空域周辺の航空路等を航行する航空機が緊急又は雷雲回避等のやむを得ない理由により同空域に入域する場合は、緊急機にあっては周波数 121.5MHz または 243.0MHz で、雷雲回避等の航空機にあっては公示された使用統制機関の周波数で使用統制機関にその旨通報するものとする。

2. High Altitude Training/Testing Areas for JSDF Aircraft

2.1. When Training/Testing aircraft other than JSDF's aircraft use any of these airspace, coordination should be made with Chief of Controlling Unit of the airspace.

2.2 Aircraft (except for aircraft flying under IFR in A, B, C-3, D, E-2, E-3, E-4, G-2, G-3, K-2, H, N-21, N-22, N-23, N-24, P-5, P-6, Q and S area, and aircraft mentioned below area 2.3 flying for the purpose other than training/testing should not enter this airspace without prior coordination with Controlling Unit.

2.3 In case an aircraft flying in airway etc. near the airspace should enter it inevitably by reasons such as emergency, or avoidance of thunder-clouds etc., the report should be given to Controlling Unit on 121.5 MHz or 243.0 MHz in case of emergency ; and on the designated frequency of Controlling Unit of the airspace in case of avoidance of thunder-clouds etc.

自衛隊高高度訓練／試験空域

HIGH ALT TRAINING / TESTING AREA FOR JSDF AIRCRAFT

Name				Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area A	A-1	A-11	H	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (1)433509N/1412447E (2)433009N/1415446E (3)432136N/1420151E (4)434723N/1421529E (5)435104N/1412539E The line connecting point (4) to point (5) is the minor arc with a radius of 70NM from CHITOSE VOR/DME.	(1) Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY arranged by Tokyo ACC and JSDF-A Controlling Unit for A-11H, A-12H, A-13H, A-21H, A-22H, A-23H, A-24H, A-3H, and A-4H.	FL600 ----- FL240	1. Operations Division, Headquarters Northern Air Defense Force JSDF-A (Misawa Tel. 0176-53-4121 Ext 2354) 2. (P) : "HEAD WORK" (124.9MHz) (S) : Chitose APP
			S			FL240 ----- FL200	
		A-12	H	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (3)432136N/1420151E (6)431709N/1420546E (7)430322N/1421707E (8)431709N/1424021E (9)432606N/1425534E (4)434723N/1421529E The line connecting point (9) to point (4) is the minor arc with a radius of 70NM from CHITOSE VOR/DME.	(2) Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY approved by Air Traffic Management Center upon prior coordination with JSDF-A Controlling Unit for A-11S, A-12S, A-13S, A-21S, A-22S, A-23S, A-24S, A-3S, and A-4S.	FL600 ----- FL240	
			S	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (3)432136N/1420151E (6)431709N/1420546E (8)431709N/1424021E (9)432606N/1425534E (4)434723N/1421529E The line connecting point (9) to point (4) is the minor arc with a radius of 70NM from CHITOSE VOR/DME.		FL240 ----- FL200	
		A-13	H	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (7)430322N/1421707E (10)430009N/1421946E (11)430009N/1440212E (12)431709N/1435624E (13)432448N/1435221E (14)432157N/1434333E (15)434345N/1432533E (9)432606N/1425534E (8)431709N/1424021E The line connecting point (11), (12) to point (13) is the minor arc with a radius of 105NM from CHITOSE VOR/DME. The line connecting point (14) to point (15) is the minor arc with a radius of 98NM from CHITOSE VOR/DME.		FL600 ----- FL240	
			S	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (8)431709N/1424021E (12)431709N/1435624E (13)432448N/1435221E (14)432157N/1434333E (15)434345N/1432533E (9)432606N/1425534E The line connecting point (12) to point (13) is the minor arc with a radius of 105NM from CHITOSE VOR/DME. The line connecting point (14) to point (15) is the minor arc with a radius of 98NM from CHITOSE VOR/DME.		FL240 ----- FL200	

Name				Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area A	A-2	A-21	H	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (5)435104N/1412539E (4)434723N/1421529E (16)441331N/1422924E (17)441928N/1412714E	(1) Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY arranged by Tokyo ACC and JSDF-A Controlling Unit for A-11H, A-12H, A-13H, A-21H, A-22H, A-23H, A-24H, A-3H, and A-4H. (2) Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY approved by Air Traffic Management Center upon prior coordination with JSDF-A Controlling Unit for A-11S, A-12S, A-13S, A-21S, A-22S, A-23S, A-24S, A-3S, and A-4S.	FL600 ----- FL240	1. Operations Division, Headquarters Northern Air Defense Force JSDF-A (Misawa Tel. 0176-53-4121 Ext 2354) 2. (P) : "HEAD WORK" (124.9MHz) (S) : Chitose APP
			S	The line connecting point (5) to point (4) is the minor arc with a radius of 70NM from CHITOSE VOR/DME. The line connecting point (16) to point (17) is the minor arc with a radius of 98NM from CHITOSE VOR/DME.		FL240 ----- FL200	
		A-22	H	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (4)434723N/1421529E (9)432606N/1425534E (15)434345N/1432533E (16)441331N/1422924E		FL600 ----- FL240	
			S	The line connecting point (4) to point (9) is the minor arc with a radius of 70NM from CHITOSE VOR/DME. The line connecting point (15) to point (16) is the minor arc with a radius of 98NM from CHITOSE VOR/DME.		FL240 ----- FL200	
		A-23	H	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (15)434345N/1432533E (14)432157N/1434333E (13)432448N/1435221E (18)433613N/1442736E (19)440548N/1440316E		FL600 ----- FL240	
			S	The line connecting point (15) to point (14) is the minor arc with a radius of 98NM from CHITOSE VOR/DME. The line connecting point (18) to point (19) is the minor arc with a radius of 133NM from CHITOSE VOR/DME.		FL240 ----- FL200	
		A-24	H	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (13)432448N/1435221E (12)431709N/1435624E (11)430009N/1440212E (20)430009N/1444051E (21)431709N/1443630E (18)433613N/1442736E		FL600 ----- FL240	
			S	The line connecting point (13), (12) to point (11) is the minor arc with a radius of 105NM from CHITOSE VOR/DME. The line connecting point (20), (21) to point (18) is the minor arc with a radius of 133NM from CHITOSE VOR/DME.		FL240 ----- FL200	

Name			Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area A	A-3	H	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (17)441928N/1412714E (16)441331N/1422924E (22)445155N/1425001E (23)450008N/1422946E (24)450008N/1412946E The line connecting point (17) to point (16) is the minor arc with a radius of 98NM from CHITOSE VOR/DME.	(1) Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY arranged by Tokyo ACC and JSDF-A Controlling Unit for A-11H,A-12H, A-13H, A-21H,A-22H,A-23H, A-24H, A-3H, and A-4H. (2) Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY approved by Air Traffic Management Center upon prior coordination with JSDF-A Controlling Unit for A-11S,A-12S, A-13S, A-21S, A-22S, A-23S, A-24S, A-3S, and A-4S.	FL600 ----- FL240	1. Operations Division, Headquarters Northern Air Defense Force JSDF-A (Misawa Tel. 0176-53-4121 Ext 2354) 2. (P) : "HEAD WORK" (124.9MHz) (S) : Chitose APP
		S			FL240 ----- FL200	
	A-4	H	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (16)441331N/1422924E (15)434345N/1432533E (19)440548N/1440316E (18)433613N/1442736E (21)431709N/1443630E (20)430009N/1444051E (25)430009N/1445946E (26)431709N/1445946E (27)440009N/1445945E (22)445155N/1425001E The line connecting point (16) to point (15) is the minor arc with a radius of 98NM from CHITOSE VOR/DME. The line connecting point (19), (18), (21) to point (20) is the minor arc with a radius of 133NM from CHITOSE VOR/DME.		FL600 ----- FL240	
		S			FL240 ----- FL200	

Name		Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area B	B-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)422609N/1420946E (2)422409N/1430746E (3)413310N/1432946E (4)405310N/1431346E (5)401610N/1422147E (6)401210N/1421347E (7)421509N/1420246E	2200-1200 DLY	UNL ----- SFC	1. Operations Division, Headquarters Northern Air Defense Force JSDF-A (Misawa Tel. 0176-53-4121 Ext 2354) 2. (P) : "HEAD WORK" (124.9MHz) (S) : Chitose/Misawa APP
	B-2	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (2)422409N/1430746E (8)422309N/1434946E (3)413310N/1432946E	Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY arranged by Tokyo ACC and JSDF-A Controlling Unit.	UNL ----- 11000	
	B-3	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (4)405310N/1431346E (9)400910N/1425647E (10)400010N/1423447E (11)394810N/1421047E (12)400010N/1421447E (6)401210N/1421347E (5)401610N/1422147E		UNL ----- SFC	
	B-4	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (13)422312N/1443305E (8)422309N/1434946E (9)400910N/1425647E (14)403210N/1435346E (15)410010N/1435846E			

Name		Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area C	C-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)444207N/1390719E (2)450008N/1392212E (3)450008N/1412143E (4)445428N/1412923E (5)440008N/1412546E (6)431009N/1403947E (7)401728N/1393625E (8)384801N/1383904E (9)391458N/1380537E (10)402243N/1383139E "Excluding C-2 and the airspace within 2NM radius of (11)430217N/1403047E below 2000ft."	2100-1300 DLY	UNL ----- SFC	Airspace North of 40 DEG North Parallel in Area C-1. 1. Operations Division, Headquarters Northern Air Defense Force JSDF-A (Misawa Tel. 0176-53-4121 Ext 2354) 2. (P) : "HEAD WORK" (124.9MHz) (S) : Chitose/Misawa APP Airspace South of 40 DEG North Parallel in Area C-1. 1. Operations Division, Headquarters 4th Air Wing JSDF-A (Matsushima Tel.0225-82-2111 Ext 232) 2. (P) : "OFF SIDE" (124.9MHz) (S) : Matsushima APP
	C-2	(1) Area within a radius of 27km (15NM) of ORE VOR. (2) Area within a distance of 16km (9NM) from any point on the line connecting ORE VOR and HWE VOR in the west side of line connecting (6)431009N/1403947E and (12)383010N/1385948E. " Excluding area described (1) above."	2100-1300 DLY	FL150 ----- SFC	1. Operations Division, Headquarters Northern Air Defense Force JSDF-A (Misawa Tel. 0176-53-4121 Ext 2354) 2. (P) : "HEAD WORK" (124.9MHz) (S) : Chitose/Misawa APP
	C-3	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (5)440008N/1412546E (13)433509N/1412447E (6)431009N/1403947E	2100-1300 DLY	UNL ----- FL240	1. Operations Division, Headquarters Northern Air Defense Force JSDF-A (Misawa Tel. 0176-53-4121 Ext 2354) 2. (P) : "HEAD WORK" (124.9MHz) (S) : Chitose APP

Name		Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area D	D-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)403210N/1435346E (2)400010N/1434646E (3)390811N/1425547E (4)390639N/1425408E (5)381011N/1415347E (6)381011N/1414947E (7)383748N/1415539E (8)391020N/1420237E (9)394810N/1421047E (10)400010N/1423447E (11)400910N/1425647E (12)403137N/1435225E "Excluding R-532."	2200-1400 DLY	FL200 ----- SFC	1. Operations Division, Headquarters 4th Air Wing JSDF-A (Matsushima Tel.0225-82-2111 Ext 232) 2. (P) : "OFF SIDE" (124.9MHz) (S) : Matsushima APP
	D-2	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (4)390639N/1425408E (5)381011N/1415347E (6)381011N/1414947E (7)383748N/1415539E (13)390125N/1424013E "Excluding R-532."	Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY approved by Air Traffic Management Center upon prior coordination with JSDF- A Controlling Unit.	FL800 ----- FL200	
	D-3	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)403210N/1435346E (2)400010N/1434646E (3)390811N/1425547E (4)390639N/1425408E (13)390125N/1424013E (7)383748N/1415539E (8)391020N/1420237E (14)392632N/1422137E (15)401112N/1433824E (12)403137N/1435225E			
	D-4	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (12)403137N/1435225E (15)401112N/1433824E (14)392632N/1422137E (8)391020N/1420237E (9)394810N/1421047E (10)400010N/1423447E (11)400910N/1425647E			

Name		Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area E	E-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1) 360500N/1410448E (2) 360500N/1414604E (3) 360959N/1415952E (4) 364043N/1421046E (5) 363811N/1410448E "Excluding R-121."	By AIP SUPPLEMENT	FL800 ----- SFC	1. Operations Division, Headquarters 7th Air Wing JSDF-A (Hyakuri Tel. 0299-52-1331 Ext 2232/2204) 2. (P) : "OFF SIDE" (124.9MHz) (S) : Hyakuri APP
	E-2	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (5) 363811N/1410448E (4) 364043N/1421046E (6) 370649N/1422012E (7) 365946N/1412048E (8) 364406N/1410527E (9) 364011N/1410448E "Excluding R-121."	Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY approved by Air Traffic Management Center upon prior coordination with JSDF- A Controlling Unit.	13000 ----- SFC	
		The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (8) 364406N/1410527E (7) 365946N/1412048E (10) 365811N/1410748E		FL800 ----- SFC	
	E-3	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (11) 365031N/1411143E (12) 370511N/1420647E (6) 370649N/1422012E (13) 374724N/1423506E (14) 374957N/1421038E (15) 374111N/1415747E (16) 372730N/1414000E (7) 365946N/1412048E		13000 ----- SFC	
		The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (17) 364911N/1410648E (11) 365031N/1411143E (7) 365946N/1412048E (16) 372730N/1414000E (18) 370311N/1410848E		FL800 ----- SFC	
	E-4	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (3) 360959N/1415952E (19) 370923N/1424114E (20) 374646N/1424114E (13) 374724N/1423506E (6) 370649N/1422012E (4) 364043N/1421046E	Any appropriate period between 2200 and 0400 DLY approved by Air Traffic Management Center upon prior Coordination with JSDF-A Controlling Unit.	FL800 ----- SFC	

Name		Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area G	G-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)400009N/1355947E (2)395009N/1355948E (3)390309N/1365949E (4)390010N/1365949E (5)385511N/1370948E (6)384120N/1372826E (7)381145N/1375949E (8)380411N/1375949E (9)362346N/1342701E (10)362536N/1335148E (11)365001N/1330516E (12)365700N/1330440E (13)375304N/1325950E (14)380010N/1325950E (15)400009N/1351934E	2200-1200 DLY	UNL ----- SFC	1. Operations Division, Headquarters 6th Air Wing JSDF-A (Komatsu Tel. 0761-22-2101 Ext 204, 351) 2. (P) : "OFF SIDE" (133.9MHz) (S) : Komatsu APP
		The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (9)362346N/1342701E (10)362536N/1335148E (16)362011N/1335950E (17)362011N/1341950E		FL250 ----- SFC	
	G-2	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (18)400010N/1365949E (3)390309N/1365949E (2)395009N/1355948E (1)400009N/1355947E	Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY approved Air Traffic Management Center upon prior coordination with JSDF-A Controlling Unit.	UNL ----- SFC	
	G-3	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (5)385511N/1370948E (19)383010N/1375948E (7)381145N/1375949E (6)384120N/1372826E	Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY approved Air Traffic Management Center upon prior coordination with JSDF-A Controlling Unit.	UNL ----- SFC	
	G-4	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (20)372311N/1362949E (21)364911N/1362949E (22)362011N/1352850E (17)362011N/1341950E	2200-1200 DLY	FL250 ----- SFC	
Area H		The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)373311N/1390248E (2)370350N/1383800E (3)363318N/1381749E (4)360211N/1381749E (5)360911N/1384549E (6)362911N/1392548E "Excluding the portion JSDF Low Altitude Training/ Testing Airspace No.3 and the airspace of Soumagahara Control Zone."	Any appropriate period between 2200 and 1200 MON through SAT approved by Yokota APP upon prior coordination with Controlling Troop at each flight.	FL230 ----- SFC	1. Operations Division, Headquarters 2nd Tactical Air Lift Wing JSDF-A (Iruma Tel. 04-2953-6131 Ext. 2315-0800UTC : 4017/4018 0801-2314UTC : 3795) 2. (P) : "OFF SIDE" (124.9MHz) (S) : Iruma TWR

Name		Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area J	J-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)354711N/1365349E (2)362111N/1363949E (3)362511N/1364749E (4)362411N/1365149E (5)361311N/1371649E	2200-1200 DLY	FL140 ----- SFC	1. Operations Section, Headquarters Flight Test Group, Air Development and Test Wing JSDF-A (Gifu Tel.058-382-5997) 2. (P) : "OFF SIDE" (133.9MHz) (S) : Komatsu APP
	J-2	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (3)362511N/1364749E (4)362411N/1365149E (6)363011N/1372049E (7)365711N/1374149E		FL190 ----- FL160	
	J-3	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (4)362411N/1365149E (5)361311N/1371649E (8)364111N/1374149E (7)365711N/1374149E (6)363011N/1372049E		FL190 ----- SFC	
Area K	K-1-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (2)342334N/1372841E (3)342338N/1373611E (4)341354N/1375609E (5)340211N/1380115E (6)335933N/1380053E (16)335650N/1374537E (15)340346N/1374115E thence to point(2).	2200-0930 DLY	FL240 ----- SFC	1. Operations Division, Headquarter 1st Air Wing JSDF-A (Hamamatsu Tel.053-472-1111 Ext.3232) 2. (P):" OFF SIDE" (133.9MHz) (S):Hamamatsu APP
	K-1-2	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)342324N/1371026E (2)342334N/1372841E (15)340346N/1374115E (14)341255N/1372226E (13)341132N/1370510E (12)341200N/1365944E thence to point(1).	Airspace above upper limit will be notified by NOTAM RJJJ		
			2200-0730 DLY	FL260 ----- SFC	
	K-1-3	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (11)334656N/1363615E (12)341200N/1365944E (13)341132N/1370510E (14)341255N/1372226E (15)340346N/1374115E (16)335650N/1374537E (17)335024N/1371028E (18)334928N/1370524E thence to point(11).	0730-0930 DLY	FL240 ----- SFC	
			Airspace above upper limit will be notified by NOTAM RJJJ		
	K-2	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (6)335933N/1380053E (7)330949N/1375400E (8)325721N/1371604E (9)325425N/1364751E (10)333249N/1362309E (11)334656N/1363615E (18)334928N/1370524E (17)335024N/1371028E (16)335650N/1374537E thence to point(6).	2200-0930 DLY	FL310 ----- SFC	
			0930-1200 DLY	FL240 ----- SFC	
			2200-1200 DLY	FL240 ----- SFC	

Name	Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area L	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)312313N/1320751E (2)320913N/1325351E (3)321512N/1331851E (4)323712N/1340251E (5)324649N/1343200E (12)325353N/1350050E (11)323313N/1350050E (13)304813N/1322251E (14)310413N/1320751E " Excluding R-109."	2200-1400 DLY	UNL ----- SFC	Airspace East of 135 DEG East long. in Area L. 1. Operations Division, Headquarters 1st Air Wing JSDF-A (Hamamatsu Tel.053-472-1111 Ext 3232) 2. (P) : "OFF SIDE" (133.9MHz) (S) : Hamamatsu APP
	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (2)320913N/1325351E (3)321512N/1331851E (4)323712N/1340251E		FL200 ----- SFC	Airspace West of 135 DEG East long. in Area L. 1. Operations Division, Headquarters Western Air Defense Force JSDF-A (Kasuga Tel. 092-581-4031 Ext 2345) 2. (P) : "DIALECT" (133.9MHz) (S) : Nyuta TWR
	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (5)324649N/1343200E (6)325612N/1350050E (7)330312N/1352150E (10)325312N/1352950E (11)323313N/1350050E (12)325353N/1350050E		FL150 ----- SFC	
	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (7)330312N/1352150E (8)330712N/1353350E (9)325712N/1353650E (10)325312N/1352950E			

Name	Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area N	N-1	2200-1400 DLY	UNL ----- SFC	1. Plans & Programs Section, Headquarters 13 th Flying Wing JSDF-A (Ashiya Tel.093-223-0981 Ext.374) 2. (P):"DIALECT" (133.9MHz) (S):Ashiya TWR
	N-21	Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY approved by Air Traffic Management Center upon coordination with JSDF-A Controlling Unit.	FL800 ----- SFC	1. Operation Division, Headquarters Western Air Defense Force JSDF-A (Kasuga Tel. 092-581-4031 Ext.2345) 2. (P):"DIALECT" (133.9MHz) (S):Tsuiki APP

Name			Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area N	N-22	N-22F	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (11)353148N/1303321E (14)352011N/1321451E (15)351805N/1321850E (16)351726N/1321201E (17)350543N/1310451E (18)350533N/1310051E (19)351649N/1303536E	Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY approved by Air Traffic Management Center upon coordination with JSDF-A Controlling Unit.	FL800 ----- SFC	1. Operation Division, Headquarters Western Air Defense Force JSDF-A (Kasuga Tel. 092-581-4031 Ext.2345) 2. (P):"DIALECT" (133.9MHz) (S):Tsuiki APP
		N-22S	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (19)351649N/1303536E (18)350533N/1310051E (12)350503N/1303724E			
	N-23	N-23F	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (20)351237N/1314421E (21)350207N/1314129E (22)345409N/1312545E (18)350533N/1310051E (17)350543N/1310451E The line connecting point (21) to point (22) is the minor arc with a radius of 22NM from Iwami VOR/DME.		FL800 ----- FL240	
		N-23S	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (15)351805N/1321850E (23)351731N/1322014E (24)350215N/1315923E (25)344837N/1313750E (22)345409N/1312545E (21)350207N/1314129E (20)351237N/1314421E (16)351726N/1321201E The line connecting point (22) to point (21) is the minor arc with a radius of 22NM from Iwami VOR/DME.			
	N-24	N-24F	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points excluding training/testing area Area 9 and Area 8 (18)350533N/1310051E (22)345409N/1312545E (26)343931N/1312005E (27)343411N/1310551E (28)342619N/1304338E (29)342454N/1303941E (30)344331N/1305201E (31)345111N/1303506E (2)344611N/1303151E (1)350411N/1295152E (13)350411N/1295616E (12)350503N/1303724E The line connecting point (22) to point (26) is the minor arc with a radius of 22NM from Iwami VOR/DME.		FL800 ----- SFC	
		N-24S	The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (22)345409N/1312545E (25)344837N/1313750E (32)344613N/1313402E (33)344153N/1312622E (26)343931N/1312005E The line connecting point (26) to point (22) is the minor arc with a radius of 22NM from Iwami VOR/DME.			

Name		Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area P	P-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)320012N/1293452E (2)311813N/1293452E (3)302213N/1275953E (4)323012N/1271153E (5)323012N/1272953E (6)340011N/1283752E (7)342041N/1285446E (8)335058N/1292008E (9)335012N/1292152E (10)331012N/1285952E (11)330012N/1282952E (12)321912N/1282952E "Excluding R-104, R-105, P-5 and P-6."	2200-1400 DLY	UNL ----- SFC	1. Operations Division, Headquarters Western Air Defence Force JSDF-A (Kasuga Tel. 092-581- 4031 Ext.2345) 2. (P):"DIALECT" (133.9MHz) (S):Tsuiki APP or Nyuta TWR
	P-2	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)320012N/1293452E (13)322012N/1294952E (14)324012N/1294952E (15)324012N/1293452E (16)321012N/1285952E "Excluding R-105 and P-5."		UNL ----- 13000	
	P-3	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (16)321012N/1285952E (15)324012N/1293452E (17)331736N/1292756E (18)332500N/1293245E (19)333347N/1292858E (20)333152N/1291145E (10)331012N/1285952E (11)330012N/1282952E (12)321912N/1282952E "Excluding R-105 and P-5."		UNL ----- FL210	

Name		Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area P			Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY arranged by Kobe ACC, Fukuoka ACC and JSDF-A controlling Unit.	UNL ----- FL210	1. Operations Division, Headquarters Western Air Defence Force JSDF-A (Kasuga Tel. 092-581- 4031 Ext.2345) 2. (P):"DIALECT" (133.9MHz) (S):Tsuiki APP
	P-5	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (17)331736N/1292756E (15)324012N/1293452E (21)324012N/1294305E (22)323810N/1293230E (23)323109N/1285605E (24)322634N/1283444E (25)320008N/1272315E (26)320810N/1272014E (4)323012N/1271153E (5)323012N/1272953E (27)323432N/1273341E (28)323659N/1273514E (29)331534N/1292444E			
	P-6	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (8)335058N/1292008E (9)335012N/1292152E (19)333347N/1292858E (30)333321N/1292501E (31)333153N/1291148E (32)332951N/1285336E (33)332226N/1281405E (34)332215N/1280919E (35)334652N/1282747E (36)334741N/1285043E			

Name		Coordinates	Occupied Hours (UTC)	Altitude (ft)	Controlling Unit 1. For Prior Coordination 2. For Radio Call (P):Primary Unit (call sign & freq.) (S):Secondary Unit
Area Q		The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (1)350611N/1323551E (2)342412N/1320751E (3)343256N/1315235E (4)343615N/1315624E (5)345722N/1321031E The line connecting point (3) to point (4) is the minor arc with a radius of 9NM from Iwami VOR/DME.	Any appropriate period between 2200 and 1200 DLY arranged by Kobe ACC and JSDF-A controlling Unit.	FL230 ----- 11000	1. Operations Division, Headquarters Western Air Defense Force JSDF-A (Kasuga Tel. 092-581-4031 Ext.2345) 2. (P):"DIALECT" (133.9MHz) (S):Tsuiki APP
		The airspace bounded by straight lines and minor arc connecting the following points. (5)345722N/1321031E (4)343615N/1315624E (3)343256N/1315235E (6)344411N/1313251E The line connecting point (4) to point (3) is the minor arc with a radius of 9NM from Iwami VOR/DME.		FL230 ----- FL140	
Area S	S-1	Within a radius of 200NM of Iwoto TACAN, excluding the following airspace. East airspace of a west parallel line 55NM distant from a line connecting TOMOL, VASKO and OMLET. (A) West airspace of an east parallel line 55NM distant from a line of 13700E. (B) South airspace of a north parallel line 55NM distant from a line of 2100N. (C) Airspace within a radius of 55NM of Iwoto TACAN, at or below FL200.	Any appropriate period between 2200UTC and 1200UTC approved by Air Traffic Management Center upon prior coordination with Controlling Unit. During hours other than above, use of the airspace is notified by NOTAM RJJJ.	FL800 ----- SFC	1. Central Air Defense Force Headquarters JSDF-A (Tel.042-953-6131 Ext 2234) 2. (P):"SCORPION" (133.9MHz) (S):Iwo APP
	S-2	Airspace within a radius of 150NM of Iwoto TACAN, excluding S-1 and the airspace within a radius of 55NM of Iwoto TACAN.		FL200 ----- SFC	
Area U		The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1)363211N/1313851E (2)364511N/1315951E (3)370010N/1323051E (4)361554N/1324548E (5)355247N/1325022E (6)355211N/1324951E	Any appropriate period between 2200 and 1100 DLY approved by Air Traffic Management Center upon prior coordination with JSDF-A Controlling Unit.	FL250 ----- SFC	1. Operations Division, Headquarters 3rd Tactical Air Lift Wing JSDF-A (Tel. 0859-45-0211 Ext 232) 2. (P):"DIALECT" (133.9MHz) (S):Miho APP

3. 超音速飛行空域

超音速飛行空域では、自衛隊機による水平超音速飛行が実施される。

自衛隊機以外の VFR 航空機が同空域を飛行しようとする場合は、同空域を管理する使用統制機関（自衛隊高高度訓練／試験空域 A の使用統制機関と同じ）との事前の調整が必要となる。

(1) 空域

A. 次の地点を順次結ぶ線によって囲まれる区域の直上空域 (See ENRC1)

(1)400010N1365949E (2)390010N1365949E
(3)383010N1375948E (4)390010N1382448E
(5)391458N1380537E (6)402243N1383139E
(7)420946N1384547E (8)400010N1365949E

B. 使用高度：FL420 以上

(2) 存続時間

月曜日から金曜日までの 0700 ～ 2100JST の間であって、飛行の都度、航空交通管制部と調整して承認される時間。

注：土曜日から日曜日の間に特別に行われる飛行は、別途 NOTAM により周知される。

4. 回廊

次の回廊を自衛隊訓練／試験機の専用回廊として設定する。

自衛隊機以外の航空機は、同回廊空域を管轄する航空交通管制部により許可された場合を除き、同空域を通過してはならない。

(1) 千歳 A 回廊：

千歳タカンから距離 25 海里の円弧と 55 海里の円弧との間であって、同タカンから真方位 61 度 24 分 (ZYT R-071) の方向へ延びる直線を中心線とした幅内側 15 海里、外側 20 海里の扇形の区域で高度 FL180 から FL250 までの空域

(2) 千歳 C 回廊：

千歳タカンから距離 10 海里の円弧と 30 海里の円弧との間は同タカンから真方位 291 度 24 分 (ZYT R-301) の方向へ延びる直線を中心線とした幅 15 海里、距離 30 海里の円弧と 55 海里の円弧との間は同方位の方向へ延びる直線を中心とした幅内側 15 海里、外側 20 海里の扇形の区域で高度 FL170 から FL200 までの空域

(3) 三沢 C 回廊：

三沢 VORTAC から真方位 252 度 (MIS R-260) の方向へ 100 海里延びる直線及び真方位 72 度 (MIS R-080) の方向へ 10 海里延びる直線を中心として、その両側 10 海里以内の区域で高度 FL170 から FL200 までの空域

(4) 松島 C 回廊：

松島タカンから真方位 292 度 (MXT R-300) の方向へ 122 海里延びる直線及び真方位 112 度 (MXT R-120) の方向へ 10 海里延びる直線を中心として、その両側 10 海里以内の区域で高度 FL180 から FL190 までの空域

(5) 小松 G 回廊：

小松タカンから真方位 117 度 (KMC R-124) の方向へ 40 海里延びる直線及び真方位 323 度 (KMC R-330) の方向へ 45 海里延びる直線を中心として、その両側 10 海里以内の区域で高度 FL180 から FL190 までの空域

3. Supersonic Flight Area

In this area, supersonic level flights by Japan Self Defense Force's aircraft will be made.

VFR aircraft other than JSDF's should not enter this area without prior coordination with Controlling Unit (same Controlling Unit as that of training/testing area "A").

(1) Airspace:

A. Airspace bounded by direct lines connecting following points. (See ENRC 1)

(1)400010N1365949E (2)390010N1365949E
(3)383010N1375948E (4)390010N1382448E
(5)391458N1380537E (6)402243N1383139E
(7)420946N1384547E (8)400010N1365949E

B. Using ALT:At or above FL420

(2) Occupied hours

Any appropriate period between 2200 - 1200UTC

Mon-Fri approved by ACC concerned upon prior coordination by Controlling Unit at each flight.

NOTE:Occasional flight on Sat and Sun will be notified in advance by NOTAM.

4. Corridors

The following corridor are established for the exclusive use of JSDF's training/testing aircraft.

The aircraft other than JSDF's should not penetrate the corridors without permission by ACC controlling the corridors.

(1) CHITOSE "A" CORRIDOR:

The fan-shaped airspace encompassed by both arcs of a circle of 25 NM radius and a circle of 55 NM radius centered at CHITOSE TACAN (ZYT) and by the two uncrossed lines connecting points where the inner circle intersects the parallel lines of 7.5 NM on each side of the center line extending on 061°24'T from ZYT (ZYT R-071) and points where the outer circle intersects the parallel lines of 10 NM on each side of the center line.

Altitude: FL180 through FL250.

(2) CHITOSE "C" CORRIDOR:

The airspace encompassed by both arcs of a circle of 10 NM radius and a circle of 55 NM radius centered at CHITOSE TACAN (ZYT) and by the line of 7.5 NM on each side of and parallel to the center line extending on 291°24'T from ZYT (ZYT R-301) to a distance of 30 NM from ZYT and the lines thereafter expanding on both sides to points where the outer circle intersects the parallel lines of 10 NM on each side of the center line.

Altitude: FL170 through FL200.

(3) MISAWA "C" CORRIDOR:

The airspace within 10 NM on each side of the center line extending 100 NM on 252°T (MIS R-260) and 10 NM on 072°T (MIS R-080) from Misawa VORTAC (MIS).

Altitude: FL170 through FL200.

(4) MATSUSHIMA "C" CORRIDOR:

The airspace within 10 NM on each side of the center line extending 122 NM on 292°T (MXT R-300) and 10 NM on 112°T (MXT R-120) from Matsushima TACAN (MXT).

Altitude: FL180 through FL190.

(5) KOMATSU "G" CORRIDOR:

The airspace within 10 NM on each side of the center line extending 40 NM on 117°T (KMC R-124) and 45 NM on 323°T (KMC R-330) from KOMATSU TACAN (KMC).

Altitude: FL180 through FL190.

(6) 築城北回廊:

見島タカンから真方位 258 度 (MIT R-266) の方向へ 40 海里延びる直線及び真方位 170 度 (MIT R-178) の方向へ 35 海里延びる直線を中心として、その両側 5 海里以内の区域で高度 FL150 から FL160 までの空域

(7) 岩国西回廊:

見島タカンから真方位 93 度 (MIT R-101) の方向へ 31 海里延びる直線を中心として、その両側 5 海里以内の区域で高度 FL150 から FL160 までの空域

(8) 築城西回廊:

築城タカンから真方位 230 度 (TQT R-238) の方向へ延びる直線のうち同タカンから 14 海里の点と 100 海里の点との間の直線を中心として、その両側 5 海里以内の区域で高度 FL210 から FL220 までの空域

(9) 築城西分岐回廊:

新田原タカンから真方位 304 度 (NHT R-311) の方向へ延びる直線のうち同タカンから 91 海里の点と 130 海里の点との間の直線を中心として、その両側 5 海里以内の区域で高度 FL210 から FL220 までの空域

(10) 新田原東回廊:

新田原タカンから真方位 89 度 (NHT R-096) の方向へ延びる直線のうち同タカンから 42 海里の点と 68 海里の点との間の直線を中心として、その両側 5 海里以内の区域で高度 8,000 フィートから 9,000 フィートまでの空域

(11) 新田原東延伸回廊:

新田原タカンから真方位 89 度 (NHT R-096) の方向へ延びる直線のうち同タカンから 68 海里の点と 78 海里の点との間の直線を中心として、その両側 5 海里以内の区域で高度 8,000 フィートから 9,000 フィートまでの空域

(12) 新田原西回廊:

新田原タカンから真方位 263 度 (NHT R-270) の方向へ延びる直線のうち同タカンから 35 海里の点と 100 海里の点との間の直線を中心として、その両側 5 海里以内の区域で高度 FL190 から FL200 までの空域

(6) TSUIKI NORTH CORRIDOR:

The airspace within 5 NM on each side of the center line extending 40 NM on 258°T (MIT R-266) and 35 NM on 170°T (MIT R-178) From MISHIMA TACAN (MIT).
Altitude: FL150 through FL160.

(7) IWAKUNI WEST CORRIDOR:

The airspace within 5 NM on each side of the center line extending 31 NM on 093°T (MIT R-101) from MISHIMA TACAN (MIT).
Altitude: FL150 through FL160.

(8) TSUIKI WEST CORRIDOR:

The airspace within 5 NM on each side of the center line extending from 14 NM to 100 NM on 230°T (TQT R-238) from TSUIKI TACAN (TQT).
Altitude: FL210 through FL220.

(9) TSUIKI WEST BRANCH CORRIDOR:

The airspace within 5 NM on each side of the center line extending from 91 NM to 130 NM on 304°T (NHT R-311) from NYUTABARU TACAN (NHT).
Altitude: FL210 through FL220.

(10) NYUTABARU EAST CORRIDOR:

The airspace within 5 NM on each side of the center line extending from 42 NM to 68 NM on 089°T (NHT R-096) from NYUTABARU TACAN (NHT).
Altitude: 8,000 ft through 9,000 ft.

(11) NYUTABARU EAST EXTENDED CORRIDOR:

The airspace within 5 NM on each side of the center line extending from 68 NM to 78 NM on 089°T (NHT R-096) from NYUTABARU TACAN (NHT).
Altitude: 8,000 ft through 9,000 ft.

(12) NYUTABARU WEST CORRIDOR:

The airspace within 5 NM on each side of the center line extending from 35 NM to 100 NM on 263°T (NHT R-270) from NYUTABARU TACAN (NHT).
Altitude: FL190 through FL200.

5. 防空識別圏

5.1. 防空識別圏は我が国の防衛省が領空侵犯に対する措置の実施にあたって設定している空域であり、次図の防空識別圏外側線と同内側線によって囲まれる空域をいう。

この空域において、防衛省は我が国領空に接近する航空機についての識別を実施しており、飛行計画と照合できない航空機については、要撃機による目視確認を行うことがある。

5.2. 防空識別圏内を有視界飛行方式により飛行する航空機は、航空機の識別を円滑に行うため、次の措置を実施されたい。

- (1) 国外から防空識別圏を経て我が国の領域に至る飛行を行う場合、当該飛行計画を AFTN 回線により RJTZYWYX にも送付すること。
- (2) 事前に提出された飛行計画と異なる飛行を行う場合、航空交通業務機関及び付図に示す無線周波数及び無線呼び出し名称を使用して自衛隊レーダーサイトに通報すること。

5.3. 備考：

本件に関する詳細な情報は次の部隊等で入手できる。

5. ADIZ

5.1. ADIZ is an airspace established by Japan Ministry of Defense to facilitate taking measures against violation of territorial airspace.

ADIZ airspace is bounded by the outer ADIZ line and the inner ADIZ line as shown in the chart.

In ADIZ, Japan Air Self Defense Force identifies aircraft approaching Japanese territorial airspace, and aircraft unidentified by flight plan is liable to in-flight interception for visual confirmation.

5.2. VFR aircraft flying within ADIZ are requested to take the following actions to facilitate identification of the aircraft.

- (1) To send the flight plan to RJTZYWYX by AFTN line, in case of flying into Japanese territory from abroad through ADIZ.
- (2) To contact with an appropriate ATS Unit and the radar site of Japan Air Self Defence Force (using frequencies and call signs as shown in the attached chart) in case that the actual flight deviates from the flight plan submitted in advance of the flight.

5.3. Remarks:

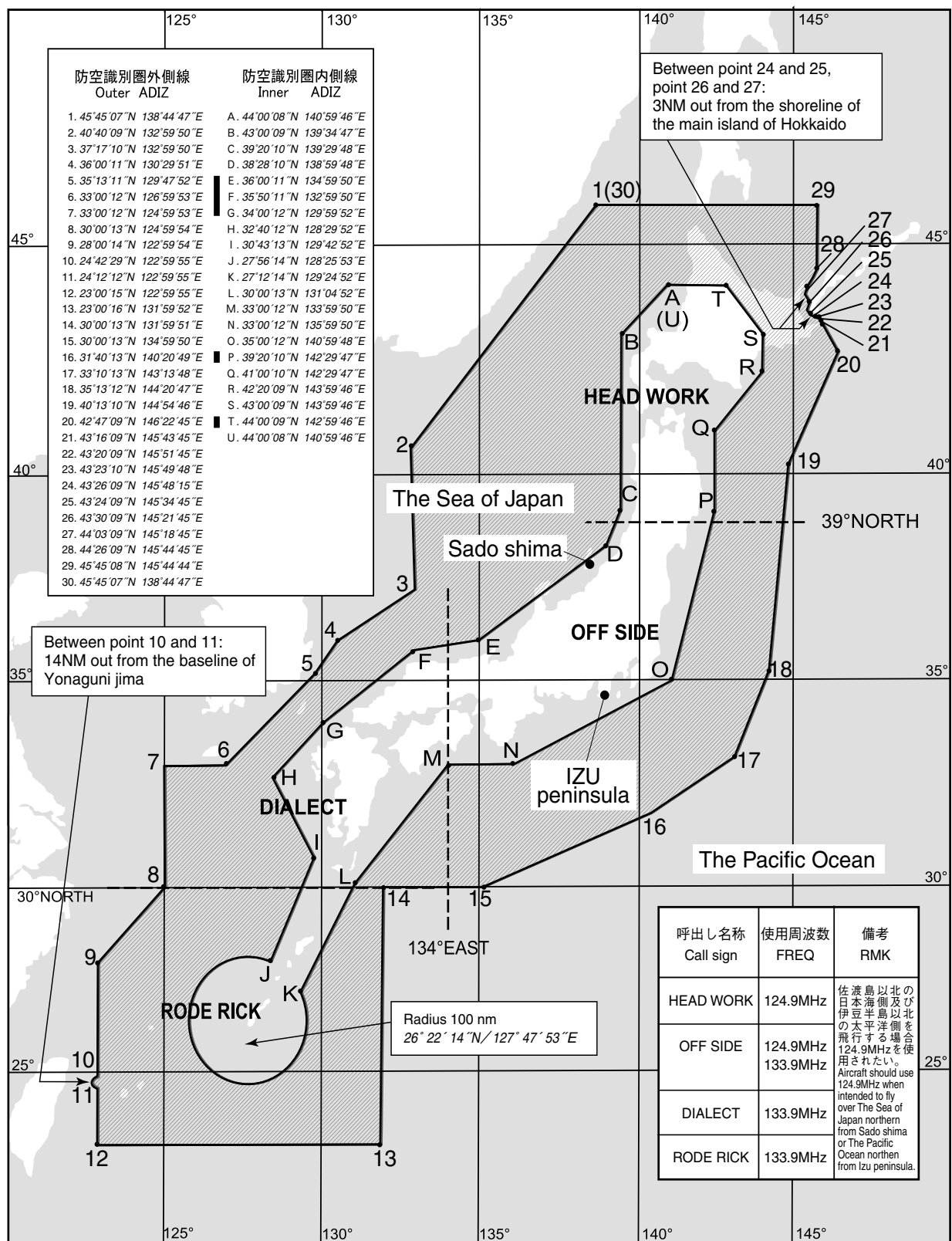
Detailed information on this matter is provided by the following Units.

防衛省航空幕僚監部：東京 03-3268-3111（内線）60622
北部航空方面隊：三沢 0176-53-4121（内線）2354
中部航空方面隊：入間 0429-53-6131（内線）2234
西部航空方面隊：春日 092-581-4031（内線）2348
南西航空方面隊：那覇 098-857-1191（内線）2232

Air Staff Office JSDF：Tokyo 03-3268-3111 Ext.60622
Headquarters, Northern Air Defense：Misawa 0176-53-4121 Ext.2354
Headquarters, Central Air Defense：Iruma 0429-53-6131 Ext.2234
Headquarters, Western Air Defense：Kasuga 092-581-4031 Ext.2348
Headquarters, Southwestern Air Defense：Naha 098-857-1191 Ext.2232

防空識別圏

Air Defense Identification Zone



6. 防空用レーダー網の利用

防空用レーダーによる援助業務 (Radar Advisory Service) は航空機が緊急状態に陥り援助を必要とする場合にあっては、下記に述べる方式に従えば、レーダー本来の目的に支障のない限り、援助を受けることが出来る。この業務は援助業務でありレーダー側は最終責任を有しない。又本来の目的を遂行するため場合によっては予告なく援助業務を中断することがある。

6.1. レーダー局との連絡要領

a) 呼出符号

最寄りのレーダーの各固有符号により最初の通信を行う。これが不可能なときは、共通呼出 "STAR GAZER" を用いる。

b) 周波数

民間機にあっては次の国際緊急周波数を使用する。

UHF — 243.0MHz Voice

VHF — 121.5MHz Voice

なお最初の通信を行った後にあっては、レーダー局は他の周波数を指定することもある。

c) 通信順序

i) 呼出符号若しくは "STAR GAZER"

ii) THIS IS (航空機の無線呼出等)

iii) 概略の位置

iv) 磁方位

v) 高度 (フィート)

vi) 必要とする援助状態の説明又は緊急状態を述べる。

d) 無線装置に故障のある場合 (他のレーダー業務の場合と同じ) 下記の飛行方式を採り、レーダーの捕捉を容易にするように努める。

i) 送信機が作動しない場合

右廻りに三角形をなす経路をとり、三角形の夫々の辺を2分間飛行 (Jet 機にあっては1分間) する。(第1図参照) 少なくとも、従前のコースにもどる前に2回はおこない、約20分の間隔でこれをくり返す。

ii) 送、受信が共に作動しない場合

i) に述べた経路を左にとる。(第2図参照) 場合によっては援護用航空機が飛来することがある。

e) その他緊急、遭難方式に関することは GEN 3. 6 に定めるところによる。

f) レーダー局が航空機の要求に応じられないときには、「UNABLE…… 不能」と送信され、その理由は付されない。この際航空機はレーダーとの通信を中止し、従前の周波数に切換えること。

6.2. 管制局との関係

計器飛行状態による航空機がレーダーによる援助を受けるときはあらかじめ管制機関から変更のクリアランスを得る必要がある。通信不能その他により、これがおこなえないときは、地上レーダー等が代行してこれを行うことがある。

6. Radar Advisory Service

The radar advisory net exists primarily for air defence system. The service outlined herein are of secondary importance and when necessary will be discontinued without prior notice in order to perform the primary mission. Under no circumstances should the radar advisories be construed as air traffic control service. The assistance provided will be informative in nature and will not relieve the pilot of his responsibility for safety of flight.

6.1. Procedures to be followed.

a) Call Sign-The individual call sign will be used as indicated in the chart. If contact cannot be established with the individual call sign, the collective call sign "STAR GAZER" should be used.

b) Frequencies to be used-Initial contact by civil aircraft will use the international emergency frequencies of 243.0MHz (UHF) or 121.5MHz (VHF). Ground radar controllers may request use of other frequencies for further transmission.

c) Order of transmission-After contact is established, aircraft will give radar station:-

i) Approximate position

ii) Magnetic heading

iii) Altitude

iv) Assistance required. If emergency, so state.

d) Procedures for two-way radio failure-Pilots may attempt to alert radar system as follows:-

i) If transmitter only is inoperative:

Fly a triangular pattern to the RIGHT(see Fig.1). Hold each heading for 2 minutes(1 minute for jet use). Complete a minimum of two such patterns before resuming original course and then repeat pattern 20 minutes intervals.

ii) If transmitter and receiver are both inoperative:

Fly a triangular pattern to the LEFT(see Fig. 2) in the same manner as described above. If patterns are observed by radar station, an escort will be dispatched, if possible.

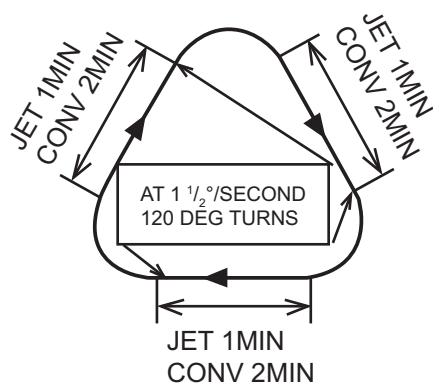
e) Other distress procedures will remain unchanged and be referred to provisions in GEN 3.6.

f) If, for any reason, assistance requested cannot be provided, the radar will transmit "UNABLE" with no explanation given. Upon receipt, the pilot will terminate the contact immediately and return to normal frequency.

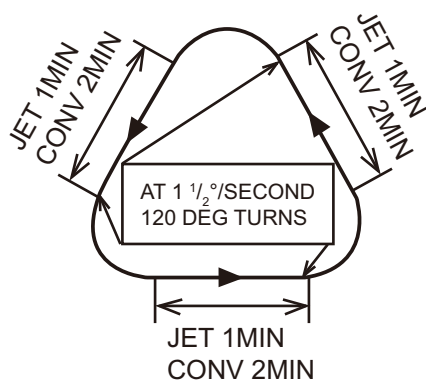
6.2. ATC Clearance

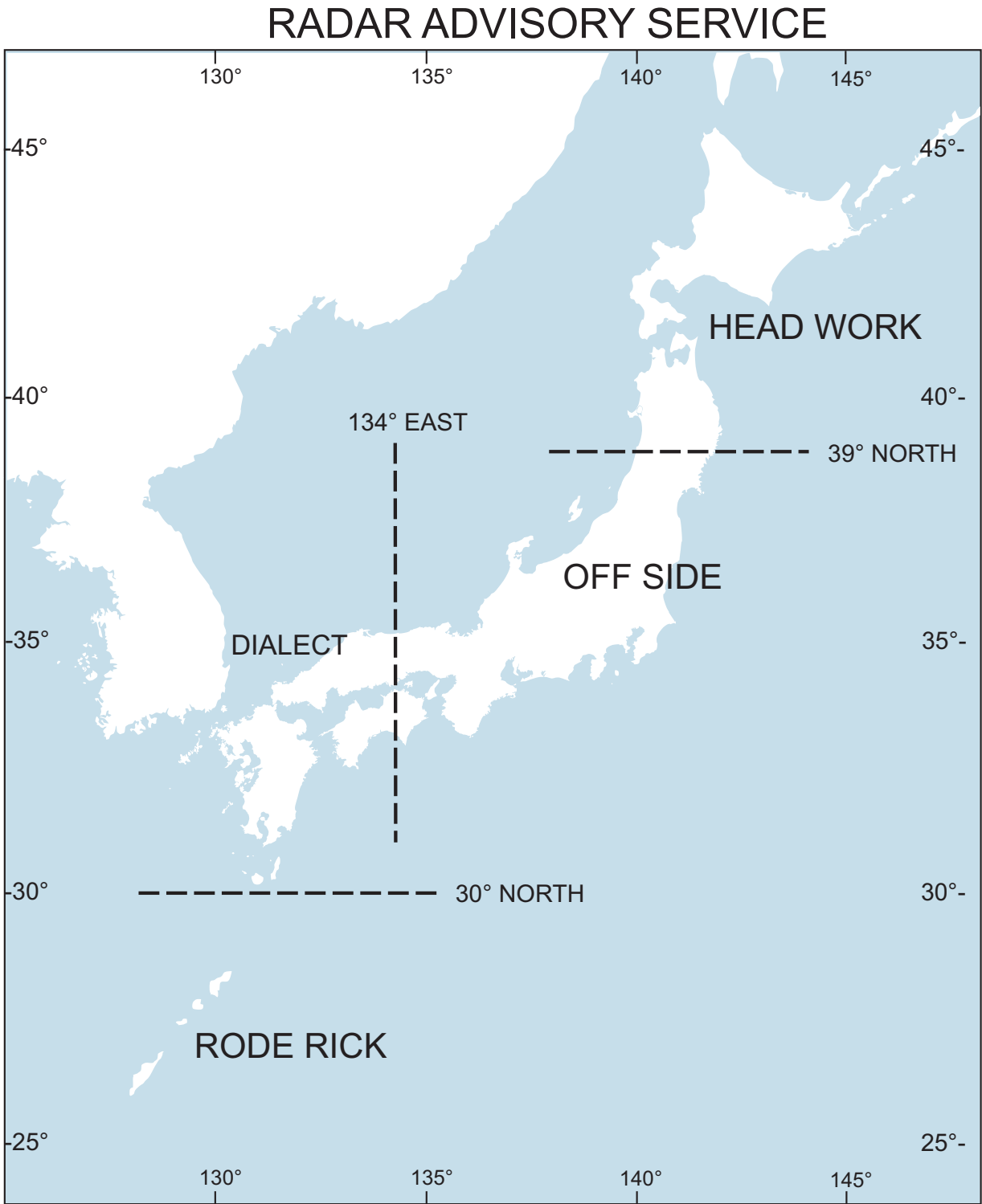
Pilot on IFR flight desiring radar assistance must be responsible for obtaining changes in ATC clearance prior to contact with radar station, but ground stations will assist in obtaining clearances if necessary.

第1図(Transmitter OUT)
Fig.1



第2図(Transmitter and Receiver OUT)
Fig.2





INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 5.3 その他危険を伴う諸活動

1. その他危険を伴う諸活動

1.1. 民間訓練試験空域

民間訓練試験空域（以下、「訓練空域」という。）において訓練試験飛行等を実施しようとする航空機の運航者（以下、「空域使用者」という。）は、航空交通管理センター（以下「ATMセンター」という。）に訓練試験等計画（以下「訓練計画」という。）を提出し、同空域の使用についての承認を受けなければならない。

ただし、訓練空域内の飛行場、滑空場及び飛行場外離着陸場（以下、「飛行場等」という。）における飛行を行う場合は、以下のとおりとする。

- (1) 訓練空域内の飛行場等における場周区域に限定された離着陸訓練のための飛行については、当該空域を通過する飛行として取り扱うこととし、訓練計画の提出義務の対象としない。
- (2) 飛行場等周辺の訓練空域におけるグライダーの訓練飛行を行う場合は、訓練計画の提出等について、あらかじめ ATM センターと調整する。

また、1.1.1 に定める飛行以外の飛行（前(1)は除く。）を行う場合は、訓練空域の使用について、あらかじめ ATM センターと調整する。

なお、FL290 以上の空域に係る訓練計画の提出及びその承認には、航空法第 94 条の 2 第 1 項のただし書に係る申請及び許可が含まれる。

1.1.1. 訓練計画

1.1.1.1. 訓練計画を提出する飛行

訓練空域において以下の飛行を行う場合は、訓練計画を提出しなければならない。なお、訓練計画は一飛行につき一通の提出が必要である。

- (1) 航空従事者技能証明実地試験、耐空証明、無線局検査等のための試験飛行
- (2) 試験飛行前の社内試験飛行
- (3) 訓練事業として行う訓練飛行
- (4) その他、訓練空域を利用した訓練飛行等（曲技飛行を含む）

1.1.1.2. 記載事項

訓練計画には以下の事項を記載する。

- (1) 新規・変更・取り消しの識別
- (2) 受付番号または調整番号（変更・取り消し時のみ記載）
- (3) 訓練／試験実施日（UTC）
- (4) 氏名（運航者名）
- (5) 無線呼出符号
- (6) 型式
- (7) 空域名
- (8) 使用予定高度帯
- (9) 入出域予定時刻、または訓練開始及び終了予定時刻（UTC）
- (10) 連絡先
- (11) 訓練／試験内容
下記のいずれかを記入する。
 - a) 技能証明試験
 - b) 耐空証明試験
 - c) 無線局検査
 - d) 社内試験
 - e) 訓練
 - f) その他
- (12) その他参考となる事項

ENR 5.3 OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

1. Other activities of dangerous nature

1.1. Civil Training & Testing Areas

Operators planning to conduct flight training, a test flight, and so forth ("airspace users") in civil training & testing areas ("training areas") shall submit flight training plans ("training plans") to Air Traffic Management Center(ATMC) and receive approval for the use of the training areas.

However, the following rules are applied to those who fly at the aerodrome, gliderfield, and departure/landing place other than aerodromes ("aerodromes") where located inside training areas.

- (1) If the flight training is limited to practice take-off and landing within traffic pattern at one of the aerodromes inside training areas, that flight is considered as for over-flight in training areas and the submission of training plans is not required.
- (2) Those who conduct flight training of a glider in the vicinity of aerodromes inside training areas but not confined to traffic pattern shall make pre-coordination with ATMC whether to submit training plans or not.

Those who conduct a flight except 1.1.1 shall make pre-coordination with ATMC about the use of training areas. (The aforementioned (1) is regarded as an exception.)

In addition, the procedure for a training plan at or above FL290 includes the application and approval for the proviso of Article 94.2 item1 of the Civil Aeronautics Law.

1.1.1. Training plan

1.1.1.1. Flight that requires to submit a training plan

Those who conduct the following flight in the training area shall submit a training plan. In addition, training plan is required per one flight.

- (1) Flights for practical examination of airmen certificate, flights for certificate of airworthiness, check flights for such as radio station inspection.
- (2) In-house pre-check flights.
- (3) Training flights conducted on business.
- (4) Other training-area-utilized flight training, etc.(Acrobatic flight is included.)

1.1.1.2. Items to be included.

Following items should be included in the training plan.

- (1) Indication of new, revision or cancellation
- (2) Receipt number, or coordination number (in case of revision or cancellation)
- (3) Date of training/testing(UTC)
- (4) Name (Name of operator)
- (5) Aircraft call sign
- (6) Aircraft type
- (7) Area name
- (8) Planned altitude to be used
- (9) Estimated time of entry and exit, or planned time of starting and completing the training(UTC)
- (10) Contact Point
- (11) Subject of training
One of the following items should be indicated.
 - a) Flights for practical examination of airmen certificate
 - b) Flights for certificate of airworthiness
 - c) Flights for checking radio station inspection
 - d) Flights for in-house pre-check
 - e) Flights for training
 - f) Others
- (12) Any other pertinent information

注 1 : 原則として、一機による一空域の使用は、連続する 2 時間を超えないものとする。

注 2 : 訓練／試験実施日は、当該空域への入域予定日 (UTC 暦日による) とする。

(例) 21 日 2300UTC に当該訓練空域へ入域予定の場合の訓練／試験実施日は 21 日。

1.1.1.3. 提出方法

インターネットによる民間訓練試験空域の使用調整等の取扱いサービス (以下「インターネットサービス」という。)、電話、電子メールまたは郵送による。

なお、インターネットサービスによる場合は、あらかじめインターネットサービス利用者として登録を行わなければならない。

注 : 「インターネットサービスによる民間訓練試験空域の使用調整等の取扱いサービス」に関する登録手続き等については、国土交通省ホームページに掲載。

(http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000011.html)

1.1.1.4. 提出期限

(1) 原則として、訓練空域使用予定日 (JST 暦日) の 1 週間前から前日の 1200JST までに提出する。

ただし、1.1.1.2 (11) a) ~ c) については、ATM センターと調整し、1 週間以上前であっても提出することができる。

(2) 訓練空域使用予定当日においては、使用予定空域の使用計画を確認し、使用可能な場合に限り、出発予定時刻の 1 時間前までに提出する。

ATM センター

〒 811-0204 福岡市東区奈多小瀬抜 1302-17

電話番号 : 092-608-8885

E メール : cab-asm@mlit.go.jp

1.1.1.5. 受付番号の受領

空域使用者は、訓練計画提出後に受付番号を受領する。

1.1.1.6. 訓練計画の変更

(1) 原則として、訓練空域使用予定日の前日までの変更は、前日の 1200JST までに通報する。

(2) 訓練空域使用予定当日の変更は、原則として出発予定時刻の 1 時間前までに ATM センターに通報する。なお、訓練中に当該空域の Controlling Facility または Communication Facility を経由して変更を通報することも可能。

注 : 訓練計画の変更は、可能な限り、飛行前に行うことが望ましい。

1.1.1.7. 訓練計画の取り消し

既に提出した訓練計画を取り消す場合は、速やかにその旨通報する。

Note1: Generally, the continuous use of an area by an aircraft should not exceed successive two hours.

Note2: The date of training/examination shall be indicated with the date (UTC calendar date) for entering the training area.

ex. If the training/examination starts from 2300UTC on the 21st, the date of training/examination should be indicated with the 21st.

1.1.1.3. The way to submit the Training Plan

By the service which enables coordination of the use of training areas through an internet web site ("internet service"), telephone or mailing.

In addition, airspace users who want to use the internet service shall be registered as an internet service user in advance.

Note: Registration procedures about the internet service are on the homepage of the Civil Aviation Bureau of Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

(http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000011.html)

1.1.1.4. Deadline for filing the Training Plan

(1) As a rule, a training plan should be submitted from one week before the day (JST calendar day) of using the training area to 1200JST of the previous day. However, the training plan specified in 1.1.1.2 (11) a)-c) can be submitted one week or earlier before the date with a coordination with ATMC.

(2) When needed to be submitted on the day of using the training area, the training plan can be submitted by one hour before the estimated time of departure after checking the schedule of the area and finding the area is available.

ATMC

1302-17, Kosenuki, Nata, Higashi-ku, Fukuoka City

811-0204

TEL 092-608-8885

Email cab-asm@mlit.go.jp

1.1.1.5. Confirmation of receipt number

Airspace users should confirm the receipt number after submitting the training plan.

1.1.1.6. Amendment of Training Plan

(1) As a rule, the change of the submitted training plan should be notified by 1200JST of the previous day.

(2) The change of the submitted training plan on the day of use should be notified to ATMC by one hour prior to the expected time of departure in principle. In addition, the notification of the change via a controlling facility or a communication facility is also available during the training.

Note: It is desirable to be notified before the flight as much as possible when the aircraft changes the submitted training plan.

1.1.1.7. Cancellation of Training Plan

The cancellation of the submitted training plan should be notified without delay.

1.1.2. 調整

(1) 原則として、同一時間帯における同一空域の使用は 1 機とすることから、使用時間帯（空域使用者から予め了解を得ている場合は 30 分を超える変更）若しくは高度帯等について ATM センターから調整が行われることがある。この調整において、訓練／試験内容に違いがある場合は、原則として、1.1.1.2(11) の訓練／試験内容により、以下の順に優先的に取り扱われる。

- 第 1 順位： a) ～ c)
- 第 2 順位： d)
- 第 3 順位： e)
- 第 4 順位： f)

(2) 1.1.6.3 に基づき訓練空域の使用について制限されている空域と重複する訓練計画が提出された場合は、当該訓練計画の変更に係る調整が行われる。

1.1.3. 使用計画書**1.1.3.1. 受領**

空域使用者は、空域の使用に係る承認の結果について、以下の時機に ATM センターに受付番号により照会し、使用計画書を受領する。インターネットサービスによる受領も可能である。

- (1) 訓練試験空域使用予定前日にあっては、1600JST 以降
- (2) 訓練試験空域使用予定当日にあっては、飛行計画提出前

1.1.3.2. 内容

使用計画書は、以下の事項により構成される。

- (1) 調整番号
- (2) 訓練／試験実施日
- (3) 氏名（運航者名）
- (4) 無線呼出符号
- (5) 型式
- (6) 空域名
- (7) 使用予定高度帯
- (8) 入出域予定時刻（または訓練開始及び終了予定時刻）
- (9) その他必要な事項

1.1.2. Coordination

(1) As an area is used by one aircraft at a time in principle, the adjustment would be made by the ATMC on the duration (for the airspace users who have agreed the adjustment beforehand, only when the change exceeds 30 minutes) or the altitude. In this adjustment, training plans would be dealt with preferentially in following order according to each subject of the training in principle.

- Primary :a) - c)
- Secondary :d)
- Tertiary :e)
- Quaternary:f)

(2) If the submitted training plan conflicts with restrictions put on the training area in accordance with the paragraph 1.1.6.3, the coordination would be made to change the training plan.

1.1.3. Approved Training Schedule**1.1.3.1. Receipt**

Airspace users should make reference to ATMC for the final approval to use the training area by showing the receipt number and receive the contents of the approved training schedule on the following occasion. Internet service is also available.

- (1) After 1600JST of the previous day to use the training areas.
- (2) Before filing a flight plan on the day to use the training areas.

1.1.3.2. Contents

Following contents should be included in the approved training schedule.

- (1) Coordination number
- (2) Date of training/testing
- (3) Name (Name of operator)
- (4) Aircraft call sign
- (5) Aircraft type
- (6) Area name
- (7) Planned altitude to be used
- (8) Estimated time of entry and exit (or planned time of starting and completing the training)
- (9) Any other pertinent information

1.1.4. 訓練空域の使用方式

使用計画書における訓練空域内の 1.1.4.1 (1) 及び (2) に係る空域については、計器飛行方式により飛行する航空機（以下「IFR 機」という。）が飛行する空域であることから、当該空域の Controlling Facility または Communication Facility から当該空域を飛行する IFR 機の情報を入手できない場合、または IFR 機の情報を入手できる場合であっても入手した時刻から IFR 機が当該空域を出域するまでの間は、当該空域を訓練空域として使用できない。また、訓練試験飛行等を行う航空機（以下「訓練機」という。）は、1.1.4.1(1) 及び (2) に係る空域を使用中において IFR 機に係る情報を入手した場合、速やかに当該空域を離脱する等の措置をとる。

ただし、空域使用者と管制機関との間に、あらかじめ安全措置に係る取り決めが定められている場合は、この限りでない。

1.1.4.1. IFR 機の経路に係る空域

(1) 公示された待機経路に係る空域

当該訓練試験空域の上限高度より 1,000 フィート高い高度における待機経路に係る待機区域の面を垂直下方に最低待機高度より 1,000 フィート低い高度まで平行移動した面の直上空域

(2) 公示された航空路等に係る空域

航空路、直行経路、及び洋上転移経路（最低経路高度が設定されているもの）にあつては、それらの中心線から NDB により構成されるものは片側 10 海里以内、VOR または TACAN により構成されるものは片側 9 海里以内、RNAV 経路にあつては、経路の中心線から片側 9 海里以内の範囲であつて、最低経路高度における水平方向の面を垂直下方に 1,000 フィート平行移動した面の直上空域

計器進入方式、標準計器出発方式、標準到着経路、転移経路及び洋上転移経路（最低経路高度が設定されていないもの）にあつては、それらの中心線の任意の一点から当該中心線に対し直角かつ水平の方向に、NDB により構成されるものは片側 10 海里、VOR または TACAN により構成されるものは片側 9 海里的距離にある二点を結ぶ線分をすべて含む面を下方に 1,000 フィート平行移動した面の直上空域

備考）IFR 機の経路の詳細についての照会先：
国土交通省航空局交通管制部管制課空域調整整備室
TEL03-5253-8111 内 51233

1.1.5. 飛行計画書への記載

飛行計画書には以下の事項を記載する。

- (1) 第 15 項「空域名」
例 「KK4.1」
- (2) 第 18 項「Controlling Facility または Communication Facility の名称、使用周波数及び調整番号」

例 「NOTE=CTC=OSAKA INFO 135.6MHZ ASM=A12345」

1.1.4. The way to use the Training Area

As the airspace described in the paragraphs 1.1.4.1 (1) and (2) within a training area is used by aircraft flying in accordance with the instrument flight rules ("IFR aircraft"), the airspace cannot be used when information on the IFR aircraft is not provided from Controlling Facility or Communication Facility. Even if the information is provided, the airspace cannot be used until the IFR aircraft leaves the airspace from the time the airspace user was informed so. When aircraft conducting the training flight and/or the test flight ("Training Flight") gets information on the IFR aircraft during the use of airspace described in the paragraphs 1.1.4.1 (1) and (2), the airspace user should take appropriate measures such as leaving the airspace soon.

However, this does not apply when an airspace user concludes an agreement with an air traffic control facility in advance to ensure the safety.

1.1.4.1. Airspace for the routes flown by the IFR aircraft

(1) Airspace for published Holding Patterns

Airspace directly above a plane at 1000 feet below a minimum holding altitude, whose dimension is equivalent to a holding area of 1000 feet above the upper limit of a training area.

(2) Airspace for published Airways, etc

For airways, direct routes and oceanic transition routes (to which the minimum enroute altitudes (MEA) are established); the airspace at or above a level 1000 feet below the published MEA and within 10 NM each side from the centerline for those established along NDBs, or 9 NM each side for those established along VORs or TACANs.

For RNAV routes; the airspace at or above a level 1000 feet below a published MEA and within 9 NM each side from the centerline.

For instrument approach procedures, standard instrument departures, standard terminal arrival routes, transition routes and oceanic transition routes (to which MEA are not established); the airspace directly above a plane at 1000 feet below the plane which contains all segments of lines connecting two points which are generally at the distance of 10 NM each side perpendicularly and horizontally from the centerline of the routes for those established by NDB, or 9 NM for those established by VOR or TACAN.

Note: Contact Point related to the details of the routes flown by the IFR aircraft:
Flight Procedures and Airspace Program Office,
Air Traffic Control Division, Air Navigation Services Dept,
Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism.
TEL:03-5253-8111 (ext.51233)

1.1.5. Remarks in a Flight Plan

Following items should be included in the flight plan.

- (1) Item 15 "Area name"
Ex. "KK4.1"
- (2) Item 18 "Controlling Facility or Communication Facility with which the Coordination Facility instructed to contact, frequency to be used and coordination number."
Ex. "NOTE=CTC=OSAKA INFO 135.6MHZ ASM=A12345"

1.1.6. 飛行中の措置**1.1.6.1. 連絡及び情報の聴取**

訓練機は、航空交通情報を入手するため、Controlling Facility または Communication Facility と連絡し、訓練空域の入域時刻（または訓練開始及び終了時刻）を通報するとともに、常時情報を聴取しなければならない。

ただし、1.1.6.2 の場合または訓練空域内の飛行場等における場周区域に限定された離着陸訓練を実施する場合であって飛行前に当該空域の使用状況等を入手している場合は、この限りではない。

例 「00 時 00 分、TH12-1 に入域します。」
「ENTERING TANGO HOTEL TWELVE DASH ONE AT 0000」

1.1.6.2. 連絡または情報の聴取が困難な場合

(1) 国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が飛行する場合

(2) 地形上等の理由により Controlling Facility または Communication Facility と連絡または情報の聴取が困難な空域を飛行する場合

(3) 複数の航空機で行わなければならない飛行（編隊飛行並びに複数機が任務上一体となって飛行（ユニット飛行）する必要がある救難飛行訓練のための飛行等）の場合であって、安全確保のために航空機相互間若しくは Controlling Facility または Communication Facility 以外の機関との通信を確保する必要がある飛行を行う場合

(4) 連絡または情報を聴取しなければならない機関に UHF が無い訓練空域において、UHF の無線電話のみ装備する航空機が飛行する場合

1.1.6.3. 管制機関における機器障害時

管制機関等において通信施設の障害等が発生した場合その他の理由により、訓練空域の使用について制限されることがある。この場合、空域使用者等のシステム端末には、RESTRICTED として公開される。

1.1.6.4. 訓練／試験の一時中断等の要請

連絡または情報を聴取しなければならない機関が Controlling Facility である訓練空域にあっては、雷雲回避等により IFR 機を通過させる必要が生じた場合、Controlling Facility から当該空域で訓練試験飛行等を行っている航空機に対し訓練試験飛行等の一時中断等の要請を行うので、当該要請を受けた訓練機は、可能な限りこれに協力する。

1.1.6. In-flight Procedures**1.1.6.1. Radio Contact and Monitor the Traffic Information**

The training flight shall contact with the designated Controlling Facility or Communication Facility to get air traffic information. The training flight shall report when entering/exiting the training area (or when commencing/ completing the flight training) as well as monitor the traffic information all the time.

However, this is not applied to cases described in the paragraph 1.1.6.2 and to a case that a training aircraft makes a touch-and-go training in the traffic pattern of an airfield within the training area after confirming the situation of the training area.

Ex. "ENTERING TANGO HOTEL TWELVE DASH ONE
AT 0000."

1.1.6.2. Difficult Case to Contact and Monitor Information

(1) In the case of flight by an aircraft which the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism recognizes where difficulty exists to equip the radiotelephone structurally.

(2) In the case of flying the area where the radio contact with Controlling/Communication Facility or the monitor of traffic information is difficult for topographical reason, etc.

(3) In the case of flight whose end requires multiple aircraft fly side-by-side (formation flight, search and rescue training that requires multiple aircraft come together for the mission (Unit Flight), and so on) and necessitate continuous radio contact with the other aircraft and/or the facility other than Controlling Facility or Communication Facility in order to fly safely.

(4) In the case of flight conducted by an aircraft which only equipped UHF radio, at the training area where one of the Controlling Facility or Communication Facilities has not equipped UHF radio.

1.1.6.3. Equipment outage at an Air Traffic Control (ATC) Facility
When a telecommunication facility outage, etc. occurs at an ATC facility, they may suspend the use of training areas. In this case, airspace users can find the temporary measure through the terminal of Training Area Management System as an indication of "RESTRICTED".

1.1.6.4.

In the training area where one of the Controlling Facilities is designated as the facility to contact with and monitor traffic information, the Controlling Facility may request the training flight to vacate the area when a weather deviation such as avoidance of thunderclouds entails the use of the area by an IFR aircraft. The training flight requested so is encouraged to cooperate as much as possible.

1.1.7. 訓練空域の通過

訓練機以外の有視界飛行方式により飛行する航空機が訓練空域を通過する場合は、飛行前に ATM センターまたは空港事務所等に当該空域の使用状況等を確認するとともに、1.1.6.2 の場合または訓練空域内の飛行場等における場周区域に限定された離着陸訓練を実施する場合を除き、当該空域の Controlling Facility または Communication Facility に連絡しなければならない。

1.1.8. 安全対策

訓練機は、ストロボライト、ランディングライト（装備されている場合であって、運航上支障がない場合に限る。）を点灯することが望ましい。

1.1.9. 見張り義務の遵守

訓練機は、航空法第 71 条の 2（操縦者の見張り義務）を免除されるものではない。

1.1.7. Passage of the Training Area

When an aircraft other than training flight plans to pass through training areas in accordance with visual flight rules, the pilot should confirm the situation of the training areas, etc. with ATMC or the airport offices before departure. With the exception of the paragraph 1.1.6.2 and a case that a training aircraft makes a touch-and-go training in the traffic pattern of an airfield within the training area, the pilot shall contact with the designated Controlling Facility or Communication Facility.

1.1.8. Safety Measures

While flying in a training area, it is desirable that the training flight turns on a strobe light and landing lights (only when they are equipped and there is no hindrance on operation).

1.1.9. Respecting the watching obligation

Training flight shall not be deemed as being exempted from the watching obligation stipulated in Article 71-2 of the Japanese Civil Aeronautics Law (Pilot's Obligation for Maintaining Watch).

TRAINING TESTING AREA FOR CIVIL AIRCRAFT

Name		Area	Altitude	Facility
Hokkaido Area (HK)	1-1	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 441810N/1423807E (Shimokawa) (2) 441318N/1423916E (3) 440337N/1423138E (4) 441716N/1422630E thence to point (1).	FL200 SFC	Controlling Facility Tokyo Control 132.6MHz 255.2MHz
	1-2	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 441318N/1423916E (2) 440653N/1424227E (Iwaonai-Dam) (3) 440037N/1423242E (4) 440337N/1423138E thence to point (1).	FL150 SFC	
	1-3	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 442119N/1420155E (Mt. Pisshiri) (2) 441731N/1422454E (Furen) (3) 441716N/1422630E (4) 440037N/1423242E (5) 435812N/1422717E (Shiokari) (6) 440036N/1420914E (Horokanai) (7) 440529N/1420509E (Mt. Santo) thence to point (1).	5000 SFC	
	2-1	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 433543N/1430847E (Mt. Mikuni) (2) 431012N/1431115E (3) 431149N/1425610E (Iwamatsu Dam) (4) 430808N/1424552E (Karikachi Pass) (5) 432504N/1424109E (Mt. Tokachi) thence to point (1) The line connecting point (1) and (2), (2) and (3), (3) and (4) are straight line. The line connecting point (4) and (5), (5) and (1) is shicho boundary.	8000 4000	Controlling Facility Hidaka APP 128.325MHz 246.1MHz (2230 - 1200) Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz (1200 - 2230)
	2-2	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 433543N/1430847E (Mt. Mikuni) (2) 433353N/1433810E (3) 432355N/1440019E (4) 432218N/1440034E (5) 431113N/1434457E (6) 430728N/1433638E (7) 431012N/1431115E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2), (3) and (4), (5) and (6), (6) and (7), (7) and (1) are straight line. The line connecting point (2) and (3) is minor arc with a radius of 30NM from 435306N/1440958E. The line connecting point (4) and (5) is minor arc with a radius of 22NM from 430202N/1441215E. Excluding Area HK2-13.	6000 2000	Controlling Facility Hidaka APP 128.325MHz 246.1MHz (2230 - 1200) Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz (1200 - 2230)
	2-4	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 431149N/1425610E (Iwamatsu Dam) (2) 431012N/1431115E (3) 425728N/1431323E (4) 425359N/1430930E (5) 425400N/1424525E (6) 430808N/1424552E (Karikachi Pass) thence to point (1) The line connecting point (1) and (2), (2) and (3), (3) and (4), (4) and (5), (6) and (1) are straight line. The line connecting point (5) and (6) is shicho boundary. The line connecting point (4) and (5) is 270°T from 425359N/1430930E. Excluding the airspace within 5NM radius of Tokachi Aerodrome/RJCT (425325N/1430930E).	6000 3500	Controlling Facility Hidaka APP 128.325MHz 246.1MHz (2230 - 1200) Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz (1200 - 2230)

Name		Area	Altitude	Facility
Hokkaido Area (HK)	2-5	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 431012N/1431115E (2) 430728N/1433638E (3) 425544N/1432654E (4) 425429N/1432121E (5) 424719N/1431940E (6) Obihiro VOR/DME (OBE) (7) 425359N/1430930E (8) 425728N/1431323E thence to point(1) Excluding the airspace within 5NM radius of Tokachi Aerodrome/RJCT (425325N/1430930E) and the airspace within 5NM radius of Obihiro Airport/RJCB (424400N/1431302E). The line connecting point (1) and (2), (3) and (4), (5) and (6), (6) and (7), (7) and (8), (8) and (1) are straight line. The line connecting point (2) and (3) is center line of the Toshibetsu River. The line connecting point (4) and (5) is center line of the Sarubetsu River.	$\begin{array}{c} 6000 \\ \hline 3500 \end{array}$	Controlling Facility Hidaka APP 128.325MHz 246.1MHz (2230 - 1200) Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz (1200 - 2230)
	2-6	The airspace bounded by the lines connecting the following points (1) 431113N/1434457E (2) 425627N/1434314E (3) 425544N/1432654E (4) 430728N/1433638E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2) is minor arc with a radius of 22NM from 430202N/1441215E. The line connecting point (2) and (3), (4) and (1) are straight line. The line connecting point (3) and (4) is center line of the Toshibetsu River.	$\begin{array}{c} 6000 \\ \hline \text{SFC} \end{array}$	Controlling Facility Hidaka APP 128.325MHz 246.1MHz (2230 - 1200) Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz (1200 - 2230)
	2-7	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 425400N/1424525E (2) 425359N/1430930E (3) Obihiro VOR/DME (OBE) (4) 424151N/1430711E (5) 423516N/1425524E (6) 423256N/1424941E thence to point (1). Excluding the airspace within 5NM radius of Tokachi Aerodrome/RJCT (425325N/1430930E) and the airspace within 5NM radius of Obihiro Airport/RJCB (424400N/1431302E). The line connecting point (1) and (2), (2) and (3), (3) and (4), (5) and (6) are straight line. The line connecting point (1) and (2) is 270°T from 425359N/ 1430930E. The line connecting point (4) and (5) is center line of the Satsunai River. The line connecting point (6) and (1) is shicho boundary.	$\begin{array}{c} 6000 \\ \hline \text{SFC} \end{array}$	Controlling Facility Hidaka APP 128.325MHz 246.1MHz (2230 - 1200) Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz (1200 - 2230)

Name		Area	Altitude	Facility
Hokkaido Area (HK)	2-9	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) Obihiro VOR/DME (OBE) (2) 423352N/1431809E (3) 423000N/1432135E (4) 422708N/1432450E (5) 420936N/1431926E (6) 420900N/1431419E (7) 422409N/1430746E (8) 422542N/1425425E (9) 423256N/1424941E (10) 423516N/1425524E (11) 424151N/1430711E thence to point (1) Excluding the airspace within 5NM radius of Obihiro Airport/RJCB (424400N/1431302E). The line connecting point (1) and (2), (2) and (3), (3) and (4), (5) and (6), (6) and (7), (7) and (8), (9) and (10), (11) and (1) are straight line. The line connecting point (4) and (5) is coastline. The line connecting point (8) and (9) is shicho boundary. The line connecting point (10) and (11) is center line of Satsunai River.	4000 SFC	Controlling Facility Hidaka APP 128.325MHz 246.1MHz (2230 - 1200) Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz (1200 - 2230)
	2-11	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 425506N/1432358E (2) 424141N/1433956E (3) 422708N/1432450E (4) 423000N/1432135E (5) 423352N/1431809E (6) Obihiro VOR/DME (OBE) (7) 424719N/1431940E (8) 425429N/1432121E thence to point (1) Excluding the airspace within 5NM radius of Obihiro Airport/RJCB (424400N/1431302E). The line connecting point (1) and (2) is center line of the Tokachi River. The line connecting point (2) and (3) is coastline. The line connecting point (3) and (4), (4) and (5), (5) and (6), (6) and (7), (8) and (1) are straight line. The line connecting point (7) and (8) is center line of the Sarubetsu River.	6000 SFC	Controlling Facility Hidaka APP 128.325MHz 246.1MHz (2230 - 1200) Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz (1200 - 2230)
	2-12	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 425627N/1434314E (2) 424811N/1434858E (3) 424141N/1433956E (4) 425506N/1432358E (5) 425544N/1432654E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2) is minor arc with a radius of 22NM from 430202N/1441215E. The line connecting point (2) and (3) is coastline. The line connecting point (3) and (4) is center line of the Tokachi River. The line connecting point (4) and (5), (5) and (1) is straight line.	6000 SFC	Controlling Facility Hidaka APP 128.325MHz 246.1MHz (2230 - 1200) Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz (1200 - 2230)
	2-13	The airspace within 5NM radius of 431504N/1431753E.	4000 SFC	Controlling Facility Hidaka APP 128.325MHz 246.1MHz (2230 - 1200)
	2-14	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 431012N/1431115E (2) 430918N/1431936E (3) 430202N/1431800E (4) 430227N/1431234E thence to point (1).	2000 SFC	Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz (1200 - 2230)

Name		Area	Altitude	Facility
Hokkaido Area (HK)	3	The airspace bounded by the straight line connecting the following points. (1) 420900N/1434400E (2) 415520N/1433831E (3) 415520N/1432013E (4) 420900N/1431419E thence to point (1).	8000 SFC	Controlling Facility Tokyo Control 127.5MHz 255.2MHz
	11-1	The airspace bounded by the straight line connecting the following points. (1) 431446N/1415231E (Mikasa) (2) 430323N/1414702E (Kuriyama) (3) 430614N/1413209E (Ebetsu) thence to (1). Excluding the airspace within 13NM radius of Sapporo Aerodrome/ RJCO (430703N/1412253E).	1000 SFC	Communication Facility New Chitose Information 134.75MHz
	11-2	The airspace bounded by the straight line connecting the following points. (1) 431958N/1415117E (Bibai) (2) 431446N/1415231E (Mikasa) (3) 430614N/1413209E (Ebetsu) (4) 431133N/1412650E (Ishikarifutomi) thence to (1). Excluding the airspace within 13NM radius of Sapporo Aerodrome/ RJCO (430703N/1412253E).	2000 SFC	
	11-3	The airspace bounded by the straight line connecting the following points. (1) 434420N/1412025E (Ofuyu) (2) 432940N/1415410E (Sunagawa) (3) 431958N/1415117E (Bibai) (4) 431133N/1412650E (Ishikarifutomi) (5) 431843N/1412446E (Mourai) (6) 432401N/1412602E (Atsuta) thence to (1). Excluding the airspace within 13NM radius of Sapporo Aerodrome/ RJCO (430703N/1412253E).	5000 SFC	
	12-1	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 424936N/1404824E (Mt. Youtei) (2) 424853N/1405701E (3) 423119N/1405112E (4) 422714N/1402457E (5) 424830N/1403142E (Rankoshi) thence to point (1) The line connecting point (1) and (2), (2) and (3), (4) and (5), (5) and (1) are straight line. The line connecting point (3) and (4) is minor arc with a radius of 45NM from Hakodate VOR/DME (HWE).	10000 SFC	Controlling Facility Shirakami APP 120.85MHz
	12-2	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 424853N/1405701E (2) 424740N/1411558E (3) 422858N/1410938E (4) 423119N/1405112E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2), (2) and (3), (4) and (1) are straight line. The line connecting point (3) and (4) is minor arc with a radius of 45NM from Hakodate VOR/DME (HWE).	7000 SFC	
	12-3	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 423119N/1405112E (2) 421610N/1404613E (3) 420225N/1401606E (Mt.Otobe) (4) 422714N/1402457E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2), (3) and (4) are straight line. The line connecting point (2) and (3) is minor arc with a radius of 30NM from Hakodate VOR/DME (HWE). The line connecting point (4) and (1) is minor arc with a radius of 45NM from Hakodate VOR/DME (HWE).	6000 SFC	

Name		Area	Altitude	Facility
Hokkaido Area (HK)	12-4	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 423119N/1405112E (2) 422858N/1410938E (3) 420500N/1410136E (4) 420227N/1404145E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2) is minor arc with a radius of 45NM from Hakodate VOR/DME (HWE). The line connecting point (2) and (3), (3) and (4), (4) and (1) are straight line.	5000 SFC	Controlling Facility Shirakami APP 120.85MHz
	12-5	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 421610N/1404613E (2) 415850N/1404030E (Onuma) (3) 420225N/1401606E (Mt.Otobe) thence to point (1) The line connecting point (1) and (2), (2) and (3) are straight line. The line connecting point (3) and (1) is minor arc with a radius of 30NM from Hakodate VOR/DME (HWE).	2500 SFC	
	12-6	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 420509N/1410247E (2) 414855N/1411106E (Cape-Esan) (3) 415611N/1405701E (Cape-Benten) (4) 415850N/1404030E (Onuma) (5) 420227N/1404145E thence to point (1)	2500 SFC	
Tohoku Area (TH)	1-1	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 410019N/1400934E (2) 404020N/1400936E (3) 404020N/1394438E (4) 410019N/1395152E thence to point (1)	10000 SFC	Controlling Facility Tokyo Control 124.5MHz 303.8MHz
	1-2		FL150 10000	
	1-3		FL200 FL150	
	2-1	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 403010N/1402948E (2) 401010N/1402948E (3) 401010N/1393948E (4) 403010N/1394948E thence to (1). Excluding the airspace within 14NM radius of Odate VOR/DME (ODE).	3500 SFC	Controlling Facility Shirakami APP 119.25MHz 315.3MHz
	2-2	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 401010N/1402948E (2) 394210N/1402948E (3) 394210N/1393948E (4) 401010N/1393948E thence to (1). Excluding the airspace within 14NM radius of Odate VOR/DME (ODE).		
	2-3	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 394210N/1402948E (2) 392010N/1402948E (3) 392010N/1393948E (4) 394210N/1393948E thence to (1). Excluding area of Akita Control Zone.		
	2-4	Within 14NM radius of Odate VOR/DME in the west side of 1402948E longitude.		Communication Facility Odate Radio 118.75MHz
	2-5	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 403012N/1394054E (2) 403010N/1394948E (3) 401010N/1393948E (4) 392010N/1393948E (5) 392051N/1385948E (6) 401728N/1393625E thence to (1)	3500 SFC	Controlling Facility Shirakami APP 119.25MHz 315.3MHz
	3-1	Within 15NM radius of Hanamaki VOR/DME (HPE) in the north side of a line extending from Hanamaki VOR/DME (HPE) of 270°T and 90°T.	5000 SFC	Communication Facility Hanamaki Radio 118.2MHz
	3-2	Within 15NM radius of Hanamaki VOR/DME (HPE) in the south side of a line extending from Hanamaki VOR/DME (HPE) of 270°T and 90°T.		
	11	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 375405N/1402843E (2) 373221N/1402345E (3) 373005N/1401431E (4) 373439N/1400827E (5) 375405N/1400755E thence to point (1) The line connecting point (2) and (3) is minor arc with a radius of 19NM from Fukushima VOR/DME (FKE). The line connecting point (3) and (4) is minor arc with a radius of 50NM from Sendai VOR/DME (SDE).	8000 SFC	Communication Facility New Chitose Information 135.8MHz

Name		Area	Altitude	Facility
Tohoku Area (TH)	12-1	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 375046N/1410430E (2) 374323N/1410822E (3) 374158N/1404756E (4) 374946N/1405006E thence to point (1) The line connecting point (2) and (3) is minor arc with a radius of 27NM from Sendai VOR/DME (SDE). The line connecting point (4) and (1) is minor arc with a radius of 19NM from Sendai VOR/DME (SDE).	4000 SFC	Controlling Facility Sendai TCA 121.025MHz 225.2MHz
	12-2	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 374323N/1410822E (2) 373313N/1411339E (3) 373031N/1405955E (4) 374127N/1405835E thence to point (1) The line connecting point (2) and (3) is minor arc with a radius of 38NM from Sendai VOR/DME (SDE). The line connecting point (4) and (1) is minor arc with a radius of 27NM from Sendai VOR/DME (SDE).		
	12-3	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 374158N/1404756E (2) 374127N/1405835E (3) 373031N/1405955E (4) 373114N/1404458E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2) is minor arc with a radius of 27NM from Sendai VOR/DME (SDE). The line connecting point (3) and (4) is minor arc with a radius of 38NM from Sendai VOR/DME (SDE).		
	13-1	Within 10NM radius of Iwaki VOR/DME (IXE) in the west side of coastline. Excluding the airspace within 50NM of Sendai VOR/DME (SDE). Excluding the airspace within 2NM radius of 371852N/1410130E, 371856N/1410130E and 371901N/1410130E, 371905N/1410130E below 2000ft(AGL) respectively.	4000 SFC	Controlling Facility Tokyo Control 118.9MHz 276.8MHz
	13-2	The airspace bounded by straight lines and the arcs connecting the following points. (1) 371814N/1405345E (2) 370826N/1411104E (3) 372347N/1411018E (4) 371843N/1410331E thence to point (1). The line connecting point (1) to point (2) is the major arc with a radius of 10NM from Iwaki VOR/DME (IXE), and the line connecting point (4) to point (1) is the minor arc with a radius of 50NM from Sendai VOR/DME (SDE). Other lines are straight lines. Excluding the airspace the TH13-1. Excluding the airspace within 2NM radius of 371852N/1410130E, 371856N/1410130E and 371901N/1410130E, 371905N/1410130E below 2000ft(AGL) respectively.		
	13-3-4	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1) 375359N/1414823E (2) 374547N/1415841E (3) 370826N/1411104E (4) 372347N/1411018E thence to point (1).	4000 SFC	
	13-3-5		5000 4000	
	13-3-6		6000 5000	
	13-3-7		7000 6000	
	13-3-8		8000 7000	
	13-3-9		9000 8000	
	13-3-10		10000 9000	
	13-3-11		11000 10000	
	13-3-14		FL140 11000	

Name		Area	Altitude	Facility
Tohoku Area (TH)	13-4-6	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1) 375144N/1412801E (2) 373140N/1410249E (3) 372446N/1411131E (4) 374832N/1414127E thence to point (1).	6000 5000	Controlling Facility Sendai TCA 121.025MHz 225.2MHz
	13-4-7		7000 6000	
	13-4-8		8000 7000	
	13-4-9		9000 8000	
	13-4-10		10000 9000	
Kanto/ Koshinetsu Area (KK)	1-1	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 381604N/1393526E (2) 381432N/1393807E (Miomote Dam) (3) 380021N/1393044E (4) 380741N/1392845E thence to point (1) The line connecting point (3) and (4) is minor arc with a radius of 20NM from Niigata VORTAC (GTC).	4000 SFC	Controlling Facility Niigata APP 121.4MHz
	1-2	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 382059N/1392715E (2) 381604N/1393526E (3) 380741N/1392845E (4) 381044N/1392554E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2), (2) and (3) are straight line. The line connecting point (3) and (4) is minor arc with a radius of 20NM from Niigata VORTAC (GTC). The line connecting point (4) and (1) is coastline.	3000 SFC	
	1-3	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 382805N/1391518E (Awashima) (2) 382059N/1392715E (3) 381044N/1392554E (4) 381712N/1391011E (5) 382600N/1391133E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2), (4) and (5), (5) and (1) are straight line. The line connecting point (2) and (3) is coastline. The line connecting point (3) and (4) is minor arc with a radius of 20NM from Niigata VORTAC (GTC).	3000 SFC	
	1-4	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 382600N/1391133E (2) 381712N/1391011E (3) 381717N/1390515E (4) 382456N/1390918E thence to point (1) The line connecting point (2) and (3) is minor arc with a radius of 20NM from Niigata VORTAC (GTC).	3000 SFC	
	1-5	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 382456N/1390918E (2) 381717N/1390515E (3) 381649N/1390116E (4) 381944N/1385809E thence to point (1) The line connecting point (2) and (3) is minor arc with a radius of 20NM from Niigata VORTAC (GTC).	4000 SFC	
	1-6	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 381944N/1385809E (2) 381649N/1390116E (3) 381054N/1384828E (4) 381413N/1384625E thence to point (1) The line connecting point (2) and (3) is minor arc with a radius of 20NM from Niigata VORTAC (GTC). The line connecting point (3) and (4) is minor arc within 20NM radius of 380357N1382435E.	3000 SFC	

Name		Area	Altitude	Facility
Kanto/ Koshinetsu Area (KK)	2-1	The airspace bounded by the straight lines and coastline connecting the following points. (1) 374932N/1385124E (2) 374720N/1390538E (3) 374654N/1392042E (4) 373129N/1390325E (5) 373311N/1390248E (6) 373058N/1390055E (7) 373527N/1384424E thence to point (1) Excluding the airspace of AREA H. The line connecting point (7) and (1) is coastline.	4000 SFC	Controlling Facility Niigata APP 121.4MHz
	2-2	The airspace bounded by the straight lines and coastline connecting the following points. (1) 375252N/1382952E (2) 374932N/1385124E (3) 373527N/1384424E (4) 374248N/1381759E thence to point (1) The line connecting point (2) and (3) is coastline.	4000 SFC	
	2-3	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 375735N/1384147E (2) 375047N/1384311E (3) 375252N/1382952E (4) 375504N/1383154E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2) is minor arc with a radius of 20NM from Niigata VORTAC (GTC).	3000 SFC	
	2-4	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 375752N/1381518E (2) 375355N/1382226E (3) 375252N/1382952E (4) 374248N/1381759E (5) 374511N/1380949E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2) is minor arc within 10NM radius of 380357N1382435E.	1500 SFC	

Name		Area	Altitude	Facility
Kanto/ Koshinetsu Area (KK)	3-1	Within 10NM radius of Matsumoto ARP in the north side of a line extending form Matsumoto ARP of 263°T and 083°T.	9000 SFC	Communication Facility Matsumoto Radio 118.65MHz
	3-2	Within 10NM radius of Matsumoto ARP in the south side of a line extending form Matsumoto ARP of 263°T and 083°T.		
	4-1	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 360911N/1392048E (2) 355641N/1393723E (3) 355534N/1393148E (4) 355812N/1393048E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2) is the centerline of Joetsu-Hokuriku Shinkansen. The line connecting point (2) and (3), (3) and (4), (4) and (1) are straight line.	2000 SFC	Communication Facility New Chitose Information 135.75MHz
	4-2	Area enclosed by a centerline of the Joetsu-Hokuriku Shinkansen, a centerline of the Tohoku Shinkansen, a centerline of the prefectural road 38, a centerline of the Tohoku expressway.		
	4-3	Area enclosed by a line connecting 360924N/1392013E and 361333N/1393434E, a centerline of the Joetsu-Hokuriku Shinkansen, a centerline of the prefectural road 38, a centerline of the Tohoku expressway.		
	4-4	Area enclosed by a line of connecting 355946N/1395247E and 355641N/1393723E, a centerline of the Tohoku Shinkansen, a centerline of the Tone River.		
	4-5	Area enclosed by a centerline of the Tohoku expressway, a centerline of the Tohoku Shinkansen, a centerline of the Tone River.		
	4-6	Area enclosed by a line connecting 361333N/1393434E and 361724N/1394754E, a centerline of the Tohoku Shinkansen, a centerline of the Tone River, a centerline of the Tohoku expressway.		
	4-7	Area enclosed by a centerline of the Route 125, a line connecting 361056N/1395900E and 360112N/1395848E, a line connecting 360112N/1395848E and 355946N/1395247E, a centerline of the Tone River, a centerline of the Tohoku Shinkansen.		
	4-8	Area enclosed by a line connecting 362011N/1395648E and 361911N/1395848E, a line connecting 361911N/1395848E and 361056N/1395900E, centerline of the Route 125, a centerline of the Tohoku Shinkansen, a line connecting 361724N/1394754E and 362011N/1395648E.		
	5-1	The airspace bounded by straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 354212N/1405348E (2) 354007N/1410517E (3) 351149N/1403127E (4) 351620N/1402840E thence to point (1) The line connecting point (2) and (3) is the minor arc with a radius of 36NM from Narita VOR/DME (NRE).	1000 SFC	Communication Facility New Chitose Information 134.8MHz
	5-2	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 351620N/1402840E (2) 351149N/1403127E (3) 350927N/1403247E (4) 345815N/1403216E (5) 350812N/1402048E thence to point (1)	2000 SFC	
	5-3	The airspace bounded by straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 354007N/1410517E (2) 353012N/1415948E (3) 343412N/1405948E (4) 345815N/1403216E (5) 350927N/1403247E (6) 351149N/1403127E thence to point (1) The line connecting point (6) and (1) is the minor arc with a radius of 36NM from Narita VOR/DME (NRE).	3000 SFC	

Name		Area	Altitude	Facility
Chubu/ Kinki Area (CK)	1-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1) 352112N/1363849E (2) 351912N/1364449E (3) 350928N/1364709E (4) 350900N/1364310E thence to point (1). The line connecting point (3) and (4) is the minor arc with a radius of 18NM from Chubu VOR/DME (CBE).	1000 SFC	Controlling Facility Centrair TCA 119.25MHz 321.2MHz
	1-2-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1) 352212N/1363549E (2) 352112N/1363849E (3) 351625N/1364032E (4) 351436N/1363622E thence to point (1).	2500 SFC	
	1-2-2	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 351625N/1364032E (2) 350900N/1364310E (3) 350652N/1363649E (4) 351436N/1363622E thence to point (1) The line connecting point (2) and (3) is the minor arc with a radius of 18NM from Chubu VOR/DME (CBE).	2500 SFC	
	1-3	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 350812N/1363649E (2) 350012N/1363649E (3) 345212N/1363450E (4) 345112N/1362750E (5) 350812N/1362950E thence to point (1)	2000 SFC	
	1-4	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 344903N/1371006E (2) 343827N/1371046E (3) 343821N/1370331E (4) 344837N/1370254E thence to point (1)	2500 SFC	
	1-5	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 344929N/1371726E (2) 343831N/1371808E (3) 343827N/1371046E (4) 344903N/1371006E thence to point (1)	3000 SFC	
	3	Over lake Biwa	5000 SFC	Communication Facility Osaka Information 135.6MHz
	4	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 352631N/1352601E (2) 352211N/1354650E (3) 351012N/1354150E (4) 351312N/1352750E (5) 352528N/1352327E thence to point (1) Excluding the airspace within 4NM radius of Maizuru ARP.	6000 SFC	

Name		Area	Altitude	Facility
Chubu/ Kinki Area (CK)	11-1	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 345558N/1354618E (2) 345304N/1354759E (3) 344051N/1354908E (4) 344017N/1354819E (5) 343905N/1354646E (6) 344244N/1353743E (7) 344852N/1353903E (8) 345046N/1353702E thence to point (1)	2500 SFC	Controlling Facility Kansai TCA 121.1MHz 270.8MHz
	11-2	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 344017N/1354819E (2) 343331N/1354312E (3) 343542N/1354224E (4) 343905N/1354646E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2) is minor arc with a radius of 20NM of 344716N/1352537E.	2500 SFC	
	11-3	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 344051N/1354908E (2) 343107N/1355034E (3) 342932N/1355113E (4) 342934N/1354437E (5) 343331N/1354312E (6) 344017N/1354819E thence to point (1) The line connecting point (5) and (6) is the minor arc with a radius of 20NM of 344716N/1352537E.	3000 SFC	
	11-4	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 343545N/1354205E (2) 343542N/1354224E (3) 343331N/1354312E (4) 342934N/1354437E (5) 342935N/1353651E (6) 342924N/1353625E (7) 343021N/1353551E (8) 343051N/1353552E thence to point (1). The line connecting point (8) and (1) is minor arc with a radius of 5NM of 343548N/1353602E. The line connecting point (5) and (6) is minor arc with a radius of 20NM of 344716N/1352537E.	2000 SFC	
	11-5	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 342935N/1353651E (2) 342932N/1355113E (3) 342358N/1355326E (4) 341853N/1353619E (5) 342729N/1353351E (6) 342848N/1353451E thence to point (1) The line connecting point (6) and (1) is minor arc with a radius of 20NM of 344716N/1352537E.	4000 SFC	
	11-6	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 342729N/1353351E (2) 341853N/1353619E (3) 340919N/1351234E (4) 341522N/1351839E (5) 342352N/1353142E thence to point (1)	2500 SFC	
	12	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 332812N/1352950E (2) 332812N/1354750E (3) 331412N/1354750E (4) 331412N/1352950E thence to point (1).	4000 SFC	Communication Facility Osaka Information 126.75MHz

Name		Area	Altitude	Facility
Chubu/ Kinki Area (CK)	13-1	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 344628N/1344300E (2) 344018N/1345542E (3) 343320N/1345619E (4) 343100N/1345228E (5) 343100N/1344300E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2) is coastline (Harima-Nada). The line connecting point (2) and (3) is the minor arc with a radius of 15DME from Kobe VOR/DME(KCE). The line connecting point (3) and (4) is the western coastline of Awaji Island. The line connecting point (4) and (5), (5) and (1) is straight line.	2000 SFC	Controlling Facility Kansai TCA 121.1MHz 270.8MHz
	13-2	The airspace bounded by the lines connecting the following points. (1) 344542N/1343500E (2) 344628N/1344300E (3) 343100N/1344300E (4) 343100N/1345228E (5) 342600N/1344744E (6) 342600N/1343500E thence to point (1) The line connecting point (1) and (2) is coastline (Harima-Nada). The line connecting point (2) and (3), (3) and (4), (5) and (6), (6) and (1) is straight line. The line connecting point (4) and (5) is the western coastline of Awaji Island.	3000 SFC	
	21-1	The airspace bounded by straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 351511N/1334650E (2) 351351N/1335550E (3) 350612N/1342350E (4) 350401N/1342639E (5) 350043N/1341351E (6) 350315N/1340003E (7) 350457N/1335152E (8) 351123N/1334249E thence to point (1). The line connecting point (5) to point (6) is the minor arc with a radius of 23NM from 344017N/1340054E, and the line connecting point (6) to point (7) is the minor arc with a radius of 20NM from Kibi VOR/DME (OYE).	10000 6000	Controlling Facility Kobe Control 133.8MHz 287.6MHz
	21-2	The airspace bounded by straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 352111N/1334250E (2) 351811N/1335750E (3) 351011N/1342750E (4) 345812N/1344250E (5) 345351N/1342329E (6) 350315N/1340003E (7) 350457N/1335152E (8) 351431N/1333824E thence to point (1). The line connecting point (5) to point (6) is the minor arc with a radius of 23NM from 344017N/1340054E, the line connecting point (6) to point (7) is the minor arc with a radius of 20NM from Kibi VOR/DME (OYE), and the line connecting point (8) to point (1) is the minor arc with a radius of 25NM from 352936N/1331357E. Excluding the airspace within 2NM radius of 351900N/1335625E below 2000ft(AGL).	6000 SFC	
Chugoku/ Shikoku Area (CS)	1	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 345012N/1332051E (2) 345012N/1332951E (3) 343812N/1332951E (4) 343012N/1333651E (5) 343012N/1332051E thence to point (1)	4000 SFC	Controlling Facility Hiroshima APP 124.05MHz
	2-1	The airspace bounded by straight lines connecting the following points. (1) 343012N/1333251E (2) 342712N/1334450E (3) 341812N/1334750E (4) 340712N/1333751E (5) 340812N/1332951E thence to point (1).	2000 SFC	Controlling Facility Kansai TCA 119.025MHz 315.8MHz
	2-2	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 343012N/1333251E (2) 340812N/1332951E (3) 341012N/1331851E (4) 342312N/1332351E thence to point (1)	4000 SFC	
	3	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 344512N/1342650E (2) 343412N/1342950E (3) 343012N/1342950E (4) 343012N/1341450E (5) 343212N/1340950E (6) 343612N/1340950E (7) 344312N/1341450E thence to point (1).	3000 SFC	

Name		Area	Altitude	Facility
Kyushu Area (KS)	1-1-30	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 325747N/1301325E (2) 325636N/1302202E (3) 325016N/1302241E (4) 324903N/1302140E (5) 325122N/1302025E thence to point (1)	3000 SFC	Controlling Facility Fukuoka TCA 123.85MHz
	1-1-50	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 325747N/1301325E (2) 325636N/1302202E (3) 325016N/1302241E (4) 324903N/1302140E (5) 325122N/1302025E thence to point (1)	5000 3000	
	1-2-30	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 325636N/1302202E (2) 325609N/1302514E (3) 325255N/1302927E (4) 325043N/1302859E (5) 324706N/1302244E (6) 324903N/1302140E (7) 325016N/1302241E thence to point (1)	3000 SFC	
	1-2-50	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 325636N/1302202E (2) 325609N/1302514E (3) 325255N/1302927E (4) 325043N/1302859E (5) 324706N/1302244E (6) 324903N/1302140E (7) 325016N/1302241E thence to point (1)	5000 3000	
	1-3-30	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 325043N/1302859E (2) 323955N/1302644E (3) 324518N/1302230E (4) 324706N/1302244E thence to point (1)	3000 SFC	
	1-3-50	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 325043N/1302859E (2) 323955N/1302644E (3) 324518N/1302230E (4) 324706N/1302244E thence to point (1)	5000 3000	
	1-4-30	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 324518N/1302230E (2) 323955N/1302644E (3) 323725N/1302613E (4) 323514N/1302320E (5) 323946N/1301944E (6) 324053N/1302159E thence to point (1)	3000 SFC	
	1-4-50	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 324518N/1302230E (2) 323955N/1302644E (3) 323725N/1302613E (4) 323514N/1302320E (5) 323946N/1301944E (6) 324053N/1302159E thence to point (1)	5000 3000	
	2-1	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 335212N/1321551E (2) 334200N/1321915E (3) 333926N/1321158E (4) 334942N/1320851E thence to point (1)	2500 SFC	Communication Facility Fukuoka Information 126.7MHz
	2-2	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 334942N/1320851E (2) 333926N/1321158E (3) 333651N/1320441E (4) 334712N/1320151E thence to point (1)		
	2-3	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 333926N/1321158E (2) 332812N/1321521E (3) 332512N/1320751E (4) 333651N/1320441E thence to point (1)		
	2-4	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 334200N/1321915E (2) 333112N/1322251E (3) 332812N/1321521E (4) 333926N/1321158E thence to point (1) Excluding the airspaces within 2NM radius of 332929N/1321831E, 332926N/1321831E and 332927N/1321839E below 2000ft(AGL) respectively.		

Name		Area	Altitude	Facility
Kyushu Area (KS)	3-1-1	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 332430N/1322456E (2) 331727N/1322455E (3) 331604N/1321625E (4) 332306N/1321625E thence to point (1)	3000 SFC	Controlling Facility Kobe Control 135.65MHz 227.2MHz
	3-1-2	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 331727N/1322455E (2) 331035N/1322454E (3) 331012N/1322151E (4) 330916N/1321625E (5) 331604N/1321625E thence to point (1)		
	3-1-3	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 331844N/1323247E (2) 331134N/1323246E (3) 331035N/1322454E (4) 331727N/1322455E thence to point (1)		
	3-2	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 331712N/1330651E (2) 325812N/1325451E (3) 331035N/1322454E (4) 331134N/1323246E (5) 331212N/1323751E (6) 331312N/1324251E (7) 331412N/1324751E thence to point (1)	8000 SFC	Controlling Facility Kobe Control 133.85MHz 315.3MHz
	3-3	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 331035N/1322454E (2) 325812N/1325451E (3) 325533N/1322451E (4) 330916N/1321625E (5) 331012N/1322151E thence to point (1)	5000 SFC	
	3-4-3	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 330916N/1321625E (2) 325533N/1322451E (3) 325411N/1321000E (4) 330649N/1320210E thence to point (1)	3000 SFC	Controlling Facility Oita APP 120.6MHz
	3-4-5		5000 3000	
	3-5	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 325812N/1325451E (2) 325212N/1325051E (3) 324412N/1323051E (4) 323413N/1321000E (5) 324400N/1321000E (6) 325411N/1321000E (7) 325533N/1322451E thence to point (1)	5000 SFC	Controlling Facility Kobe Control 133.85MHz 315.3MHz
	3-6	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 330649N/1320210E (2) 325411N/1321000E (3) 324400N/1321000E (4) 324358N/1314937E (5) 325812N/1315151E (6) 330512N/1315251E thence to point (1)	5000 SFC	Controlling Facility Oita APP 120.6MHz
	3-7	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 324400N/1321000E (2) 323413N/1321000E (3) 323212N/1320551E (4) 322612N/1314651E (5) 324358N/1314937E thence to point (1)	5000 SFC	Controlling Facility Kobe Control 133.85MHz 315.3MHz
	3-8-10	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 325812N/1315151E (2) 324412N/1323051E (3) 323413N/1321000E (4) 323212N/1320551E (5) 322612N/1314651E (6) 324358N/1314937E thence to point (1)	10000 5000	
	3-8-15		FL150 10000	

Name		Area	Altitude	Facility
Kyushu Area (KS)	4-1-60	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 320111N/1311958E (2) 315927N/1312728E	6000 5500	Controlling Facility Kagoshima TCA 121.25MHz 256.1MHz
	4-1-65	(3) 315920N/1313503E (4) 314300N/1312325E (5) 314139N/1312301E (6) 314646N/1311200E (7) 314819N/1311542E thence to point (1)	6500 6000	
	4-1-70	The line connecting point (3) and (4), (7) and (1) are minor arc with a radius of 10NM from Miyazaki VOR/DME (MZE).	7000 6500	
	4-2-20	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 314437N/1313308E (2) 313612N/1314014E	2000 SFC	
	4-2-35	(3) 313223N/1312020E (4) 314300N/1312325E thence to point (1)	3500 2000	
	4-2-50	The line connecting point (4) and (1) is minor arc with a radius of 10NM from Miyazaki VOR/DME (MZE).	5000 3500	
	4-2-65		6500 5000	
	4-2-80		8000 6500	
	4-3-30	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 320446N/1305925E (2) 320438N/1310422E	3000 SFC	Controlling Facility Kagoshima TCA 121.25MHz 256.1MHz
	4-3-45	(3) 320111N/1311958E (4) 314819N/1311542E (5) 314646N/1311200E (6) 315108N/1310234E (7) 315026N/1305832E (8) 315940N/1305850E thence to point (1)	4500 3000	
	4-3-60	The line connecting point (3) and (4) is minor arc with a radius of 10NM from Miyazaki VOR/DME (MZE).	6000 4500	
	4-4	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 320111N/1311958E (2) 320048N/1312137E (3) 315901N/1312238E (4) 315606N/1311903E (5) 315734N/1311558E thence to point (1) The line connecting point (3) and (4) is minor arc with a radius of 7NM from Miyazaki VOR/DME (MZE), and point (5) and (1) is minor arc with a radius of 10NM from Miyazaki VOR/DME (MZE).	2000 SFC	
	4-5-30	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 321157N/1305009E (2) 321117N/1310202E	3000 SFC	
	4-5-45	(3) 320816N/1305950E (4) 315940N/1305850E (5) 315026N/1305832E (6) 320035N/1304649E thence to point (1)	4500 3000	
	4-5-60	The line connecting point (5) and (6) is minor arc with a radius of 13NM from Kajiki VOR/DME (KGE).	6000 4500	
	4-6-25	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 315108N/1310234E (2) 314622N/1311251E (3) 313517N/1310855E (4) 313907N/1310112E (5) 315026N/1305832E thence to point (1)	2500 SFC	Controlling Facility Kagoshima TCA 120.0MHz 225.2MHz
	4-6-40	The line connecting point (2) and (3) is minor arc with a radius of 25NM from Kajiki VOR/DME (KGE).	4000 2500	
	4-7	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 314622N/1311251E (2) 314139N/1312301E (3) 313223N/1312020E (4) 313135N/1311619E (5) 313517N/1310855E thence to point (1) The line connecting point (5) and (1) is minor arc with a radius of 25NM from Kajiki VOR/DME (KGE).	6000 SFC	

Name		Area	Altitude	Facility
Kyushu Area (KS)	4-8-20	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 313612N/1314014E (2) 312722N/1314740E (3) 312457N/1313512E (4) 313501N/1313406E thence to point (1)	2000 SFC	Controlling Facility Kagoshima TCA 121.25MHz 256.1MHz
	4-8-35		3500 2000	
	4-8-50		5000 3500	
	4-8-65		6500 5000	
	4-8-80		8000 6500	
	5-1-30	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 323705N/1303700E (2) 323704N/1303200E (3) 323209N/1302756E (4) 323118N/1303142E thence to point (1)	3000 1500	Controlling Facility Fukuoka TCA 123.85MHz
	5-1-50		5000 3000	
	5-2-30	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 323209N/1302756E (2) 322555N/1302531E (3) 322423N/1302929E (4) 323118N/1303142E thence to point (1)	3000 1500	
	5-2-50		5000 3000	
	11-1	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 305017N/1303148E (2) 302713N/1301252E (3) 305140N/1292753E (4) 311214N/1292823E (5) 310741N/1295447E (6) 305015N/1300515E thence to point (1) The line connecting point (5) and (6) is minor arc with a radius of 50NM from 312121N/1305056E.	5000 SFC	Communication Facility Kagoshima Information 135.8MHz
	11-2	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 310741N/1295447E (2) 305946N/1303938E (3) 305017N/1303148E (4) 305015N/1300515E thence to point (1) The line connecting point (4) and (1) is minor arc with a radius of 50NM from 312121N/1305056E.		
	12-1	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 314520N/1300650E (2) 313534N/1300301E (3) 313346N/1302251E (4) 314404N/1302654E thence to point (1)	4000 SFC	Controlling Facility Kagoshima TCA 120.0MHz 225.2MHz
	12-2	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 313534N/1300301E (2) 312417N/1295838E (3) 312459N/1301924E (4) 313346N/1302251E thence to point (1)	5000 SFC	
	13-1	The airspace within 30km (16.2nm) radius of 314724N/1294712E. Excluding the airspace west of line from 315946N/1293452E to 313503N/1293454E	5000 SFC	Controlling Facility Kobe Control 118.9MHz 303.8MHz
	13-2		10000 5000	
	13-3		FL150 10000	
	14-1	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 324012N/1294752E (2) 323512N/1295252E (3) 321012N/1300552E (4) 321012N/1293452E thence to point (1)	3000 SFC	Controlling Facility Fukuoka TCA 121.175MHz 245.3MHz
	14-2		8000 3000	
	14-3		12000 8000	
	14-4	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 324012N/1294752E (2) 321012N/1293452E (3) 321012N/1291452E (4) 323512N/1291452E (5) 323512N/1293852E thence to point (1)	3000 SFC	
	14-5		8000 3000	
	14-6		12000 8000	

Name		Area	Altitude	Facility
Kyushu Area (KS)	15	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 331712N/1290752E (2) 331112N/1292552E (3) 330357N/1292552E (4) 330836N/1291846E (5) 330821N/1290343E thence to point (1) The line connecting point (4) and (5) is minor arc within 10NM radius of 330043N1291125E.	5000 SFC	Communication Facility Fukuoka Information 134.65MHz
	16-1	The airspace bounded by the straight lines connecting the following points. (1) 300605N/1305924E (2) 294129N/1304045E (3) 292609N/1305125E (4) 294440N/1312435E (5) 295300N/1311929E (6) 295638N/1311647E thence to point (1)	10000 6000	Controlling Facility Kobe Control 132.35MHz 301.2MHz
	16-2		FL150 10000	
	16-3		FL200 FL150	
	16-4		FL250 FL200	
Shimofishima Area (SM)	1-1	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 255344N/1252649E (2) 252158N/1252236E (3) 250302N/1244333E (4) 251729N/1241201E thence to point (1) The minor arc connecting point (2) and (3) is a 35NM radius of, and the minor arc connecting point (4) and (1) is a 67NM radius of 244710N/1251804E.	FL250 7000	Controlling Facility Fukuoka Control 123.9MHz 276.5MHz
	1-2	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 255344N/1252649E (2) 253525N/1252423E (3) 252128N/1251031E (4) 250302N/1244333E (5) 251729N/1241201E thence to point (1) The minor arc connecting (3) and (4) is a 35NM radius of, and the minor arc connecting (5) and (1) is 67NM radius of 244710N/1251804E.	FL350 FL250	
	1-3		FL410 FL350	
	2	The airspace bounded by the straight lines and the minor arc connecting the following points. (1) 242141N/1254418E (2) 240327N/1260303E (3) 234530N/1255413E (4) 234013N/1245544E (5) 241343N/1250650E thence to point (1) The arc connecting (3) and (4) is a 70NM radius of, and the arc connecting (5) and (1) is 35NM radius of 244710N/1251804E.	FL200 7000	

2. 潜在的な危険

2.1. 火山

東京 VAAC で利用している、ICAO により作成されている VAA 用のデータベースの内、日本及びその周辺の活火山を以下に示す。

2. Other potential hazards

2.1. Volcanoes

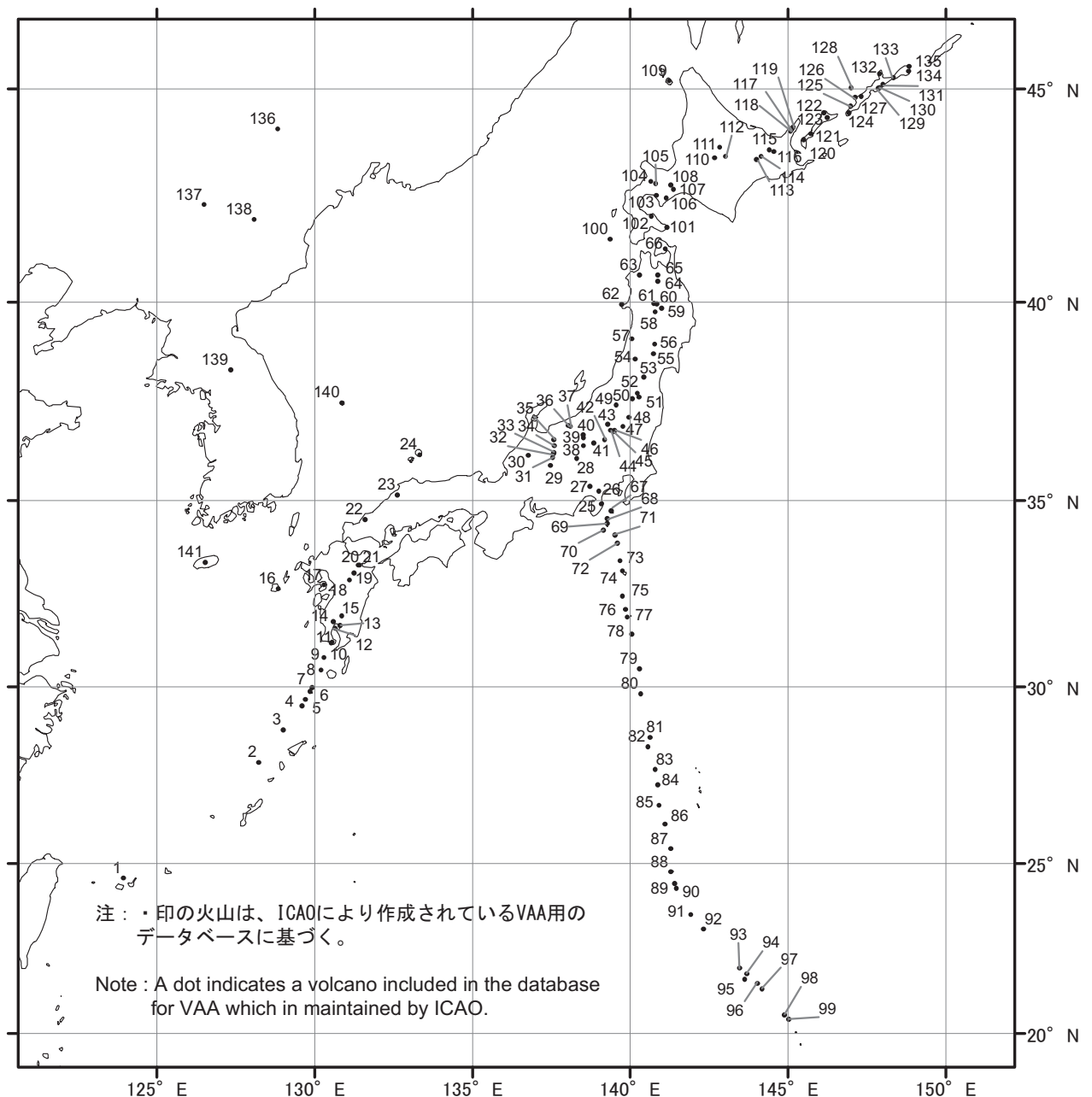
Active Volcanoes in and around Japan listed in the database for VAA which is maintained by ICAO and used by the Tokyo VAAC are as follows.

1	SUBMARINE VOLCANO NNE OF IRIOMOTEJIMA	243400N/1235600E	64	TOWADA	403037N/1405248E
2	IO-TORISHIMA	275252N/1281321E	65	HAKKODASAN	403932N/1405238E
3	YOKOATEJIMA	284749N/1285949E	66	OSOREZAN	411643N/1410712E
4	AKUSEKIJIMA	292755N/1293539E	67	IZU-OSHIMA	344328N/1392340E
5	SUWANOSEJIMA	293818N/1294250E	68	TOSHIMA	343113N/1391645E
6	NAKANOSHIMA	295133N/1295125E	69	NIIJIMA	342349N/1391613E
7	KUCHINOSHIMA	295805N/1295532E	70	KOZUSHIMA	341310N/1390911E
8	KUCHINOERABUJIMA	302636N/1301302E	71	MIYAKEJIMA	340537N/1393134E
9	SATSUMA-IOJIMA (KIKAI CALDERA)	304735N/1301819E	72	MIKURAJIMA	335228N/1393607E
10	KAIMONDAKE	311048N/1303142E	73	KUROSE HOLE	332400N/1394100E
11	IKEDA AND YAMAGAWA	311248N/1303402E	74	HACHIJOJIMA	330813N/1394558E
12	SAKURAJIMA (AIRA CALDERA)	313533N/1303924E	75	AOGASHIMA	322730N/1394533E
13	WAKAMIKO (AIRA CALDERA)	313948N/1304754E	76	KITA-BAYONNAISE / MYOJIN KNOLL	320600N/1395100E
14	YONEMARU AND SUMIYOSHIKE	314617N/1303531E	77	MYOJINSHO AND BEYONESU ROCKS	315317N/1395504E
15	KIRISHIMAYAMA	315603N/1305142E	78	SUMISUJIMA	312623N/1400302E
16	FUKUE VOLCANOES	323924N/1285056E	79	IZU-TORISHIMA	302902N/1401811E
17	UNZENDAKE	324541N/1301756E	80	SOFUGAN	294739N/1402031E
18	ASOSAN	325304N/1310614E	81	SUIYO SEAMOUNT	283429N/1403800E
19	KUJUSAN	330509N/1311456E	82	MOKUYO SEAMOUNT	281936N/1403418E
20	YUFUDAKE	331656N/1312325E	83	DOYO SEAMOUNT	274100N/1404800E
21	TSURUMIDAKE AND GARANDAKE	331712N/1312547E	84	NISHINOSHIMA	271449N/1405228E
22	ABU VOLCANOES	343000N/1313600E	85	KAIKATA SEAMOUNT	264000N/1405545E
23	SANBESAN	350826N/1323718E	86	KAITOKU SEAMOUNT	260736N/1410606E
24	OKI-DOGO	361035N/1332003E	87	FUNKA ASANE (KITA-IOTO)	252525N/1411702E
25	IZU-TOBU VOLCANOES	345411N/1390541E	88	IOTO	244502N/1411721E
26	HAKONEYAMA	351400N/1390115E	89	KITA-FUKUTOKUTAI	242500N/1412500E
27	FUJISAN	352139N/1384339E	90	FUKUTOKU-OKA-NO-BA	241705N/1412852E
28	YOKODAKE	360514N/1381913E	91	MINAMI-HIYOSHI SEAMOUNT	233000N/1415606E
29	ONTAKESAN	355334N/1372849E	92	NIKKO SEAMOUNT	230442N/1421932E
30	HAKUSAN	360918N/1364617E	93	FUKUJIN	215600N/1432800E
31	NORIKURADAKE	360623N/1373313E	94	KASUGA 1	214554N/1434236E
32	AKANDANAYAMA	361201N/1373422E	95	KASUGA 2	213600N/1433812E
33	YAKEDAKE	361337N/1373513E	96	NW EIFUKU	212905N/1440235E
34	WASHIBA-KUMONOTAIRA	362429N/1373539E	97	DAIKOKU	211925N/1441140E
35	MIDAGAHARA	363416N/1373523E	98	FARALLON DE PAJAROS	203245N/1445335E
36	NIIGATA-YAKEYAMA	365515N/1380209E	99	AHYI	202500N/1450200E
37	MYOKOSAN	365329N/1380649E	100	OSHIMA-OSHIMA	413036N/1392202E
38	ASAMAYAMA	362423N/1383123E	101	ESAN	414817N/1410958E
39	KUSATSU-SHIRANESAN	363706N/1383140E	102	HOKKAIDO-KOMAGATAKE	420348N/1404038E
40	SHIGA	364115N/1383109E	103	USUZAN (TOYA CALDERA)	423238N/1405021E
41	HARUNASAN	362838N/1385103E	104	NISEKO	425230N/1403932E
42	AKAGISAN	363337N/1391136E	105	YOTEIZAN	424936N/1404841E
43	HIUCHIGATAKE	365718N/1391707E	106	KUTTARA	422929N/1410935E
44	NIKKO-SHIRANESAN	364755N/1392233E	107	TARUMAESAN (SHIKOTSU CALDERA)	424126N/1412236E
45	NANTAISAN	364554N/1392927E	108	ENIWADAKE (SHIKOTSU CALDERA)	424736N/1411707E
46	OMANAGO GROUP	364743N/1393026E	109	RISHIRIZAN	451043N/1411431E
47	TAKAHARAYAMA	365400N/1394636E	110	TOKACHIDAKE	432504N/1424111E
48	NASUDAKE	370729N/1395746E	111	TAISETSUZAN	433949N/1425115E
49	NUMAZAWA	372640N/1393358E	112	MARUYAMA	432503N/1430152E
50	BANDAIKAN	373604N/1400420E	113	MEAKANDAKE (AKAN CALDERA)	432311N/1440031E
51	ADATARAYAMA	373850N/1401651E	114	OAKANDAKE (AKAN CALDERA)	432715N/1440953E
52	AZUMAYAMA	374407N/1401440E	115	ATOSANUPURI (KUSSHARO CALDERA)	433654N/1442538E
53	ZAOZAN (ZAOSAN)	380837N/1402624E	116	MASHU	433420N/1443339E
54	HIJIORI	383557N/1400942E	117	RAUSUDAKE	440433N/1450720E
55	NARUKO	384344N/1404404E	118	TENCHOZAN	440240N/1450509E
56	KURIKOMAYAMA	385739N/1404718E	119	SHIRETOKO-IOZAN	440800N/1450941E
57	CHOKAISAN	390557N/1400256E	120	TOMARIYAMA (GOLOVNIN)	435038N/1453016E
58	AKITA-KOMAGATAKE	394540N/1404758E	121	RAUSUSAN (MENDELEEV)	435844N/1454357E
59	IWATESAN	395109N/1410004E	122	RURUIDAKE (SMIRNOV)	442716N/1460822E
60	HACHIMANTAI	395728N/1405115E	123	CHACHADAKE (TIATIA)	442112N/1461508E
61	AKITA-YAKEYAMA	395750N/1404525E			
62	MEGATA	395700N/1394400E			
63	IWAKISAN	403921N/1401811E			

124	BERUTARUBESAN (BERUTARUBE)	442742N/146555E	133	RUCHARUYAMA (GOLETS-TORNYI GROUP)	451500N/1482100E
125	MOEKESHIWAN (LVINAYA PAST)	443630N/1465938E	134	MOYORODAKE (MEDVEZHIA)	452320N/1485015E
126	ETOROFU-ATOSANUPURI (ATOSANUPURI)	444827N/1470751E	135	RAKKIBETSUDAKE (DEMON)	453000N/1485100E
127	NISHIHITOKAPPUYAMA (BOGATYR RIDGE)	444959N/1472031E	136	JINGBO	440500N/1285000E
128	UNNAMED	450119N/1470109E	137	LONGGANG GROUP	422000N/1263000E
129	ETOROFU-YAKEYAMA (GROZNY GROUP)	450043N/1475216E	138	CHANGBAISHAN	415900N/1280500E
130	ODAMOISAN (TEBENKOV)	450142N/1475503E	139	CHUGA-RYONG	382000N/1272000E
131	SASHIUSUDAKE (BARANSKY)	450559N/1480110E	140	ULREUNG	373000N/1305200E
132	CHIRIPPUSAN (CHIRIP)	452015N/1475513E	141	HALLA	332141N/1263146E

ACTIVE VOLCANOES CHART

日本及びその周辺の活火山
Active Volcanoes in and around JAPAN



2.2. 弾道ミサイル等の破壊措置のための迎撃ミサイルの発射について

2.2.1 自衛隊法第 82 条の 3 に基づく防衛大臣の命令により、福岡 FIR 内において弾道ミサイル等破壊措置のための迎撃ミサイルが発射される可能性がある。

破壊措置が行われる場合等においては、追って RJJJ ノータムで周知される。

なお、当該破壊措置は、防衛省により民間航空機の航行の安全の確保について努めた上で実施される。

2.2.2 高度：地表又は水面から無制限

2.2. Launching of antiballistic missiles for the destruction of ballistic missiles etc.

2.2.1 The antiballistic missiles may be launched for the destruction of ballistic missiles etc. in Fukuoka FIR by the Minister of Defense's command in accordance with the Article 82-3 of JSDF Law.

It will be notified by further RJJJ NOTAM when the command is instructed.

Moreover, this destruction is conducted under JSDF's effort to secure the safety of the civil aircraft.

2.2.2 Altitude: SFC-UNL

2.3. 高層気象観測用気球の浮揚について

高層気象観測用気球が次のとおり放球される。

2.3.1. 放球地点：別図のとおり

2.3.2. 推定浮揚区域：別図のとおり

2.3.3. 気球の諸元及び放球時間：別図及び下表のとおり

2.3. Floating of WX OBSERVATION BALLOONS

Observation balloons will be released by JMA as follows:

2.3.1. Releasing points : See attached chart

2.3.2. Estimated floated area : See attached chart

2.3.3. Physical characteristics and releasing time of balloons :
See attached chart and the table below

	観測の種目 Type of observation	放球時間 Releasing time	浮揚時間 Floating time	到達高度 Altitude	総重量他 Total weight etc.	備考 Remarks
1	GPS sonde	1130, 2330 UTC daily	120-240min	About 30km	388-800g See attached chart	Rate of ascending :300 - 400m/min Rate of descending :2-13m/SEC
2	Ozone sonde	0530 - 0630 UTC on WED	120-240min	About 35km	1800-2200g See attached chart	Rate of ascending :250 - 400m/min Rate of descending :3-13m/SEC

備考：

1) GPS ゾンデ観測は稚内、札幌、釧路、秋田、館野、八丈島、輪島、潮岬、松江、福岡、鹿児島、南大東島、石垣島、名瀬、父島及び南鳥島の観測点において毎日実施される。

2) オゾンゾンデ観測は館野の観測点において、毎水曜日*に実施される。

注*：必要に応じ他の曜日

3) 台風や顕著な大雨が予想される場合などには、必要に応じて、GPS ゾンデ観測が 0230(UTC)、0530(UTC)、0830(UTC)、1430(UTC)、1730(UTC) または 2030(UTC) の放球により実施される。

4) 水曜日以外にオゾンゾンデ観測を実施する場合又は3)の観測を実施する場合は、放球の約2時間前にノータムにより通知される。

5) GPS ゾンデ観測において所定の資料が得られない場合、最初の放球から2時間30分以内を限度として、再観測のための放球が直ちに行われる。

6) 降下時は気球の欠損のため、より総重量が小さくなることがある。

Remarks:

1) GPS sonde observation will be conducted at Wakkanai, Sapporo, Kushiro, Akita, Tateno, Hachijojima, Wajima, Shionomisaki, Matsue, Fukuoka, Kagoshima, Minamidaitojima, Ishigakijima, Naze, Chichijima and Minamitorishima every day.

2) Ozone sonde observation will be conducted at Tateno on WED *

Note *: If necessary, the other day.

3) When typhoon or significant heavy rain are expected, according to need, GPS sonde observation will be conducted by the releasing at 0230UTC, 0530UTC, 0830UTC, 1430UTC, 1730UTC and/or 2030UTC.

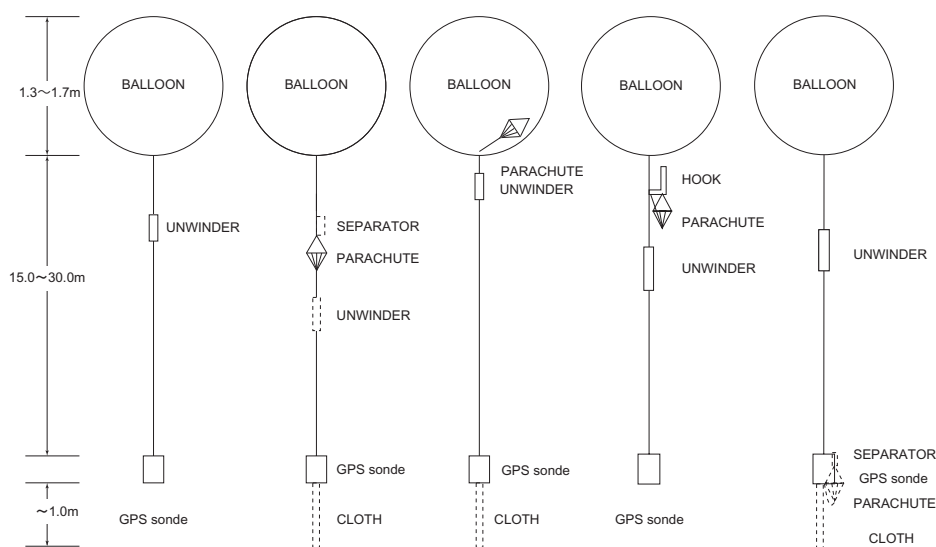
4) In case of ozone sonde observation except for WED and/or 3), it will be notified by further NOTAM approximately 2 hours prior to the expected releasing time.

5) When predetermined data are not obtained in GPS sonde observation, releasing for re-observation is conducted immediately within two and a half hours of the first releasing.

6) During descent, the total weight may be smaller due to balloon loss.

Physical characteristics of balloons

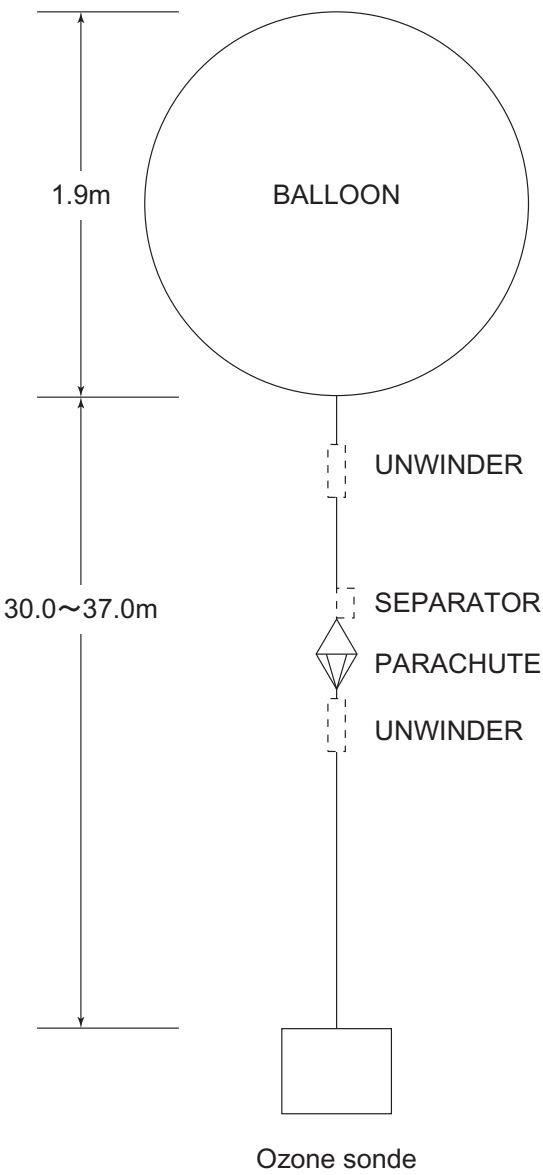
GPS sonde



Components with dashed lines are attached as needed.

Physical characteristics of balloons

Ozone sonde

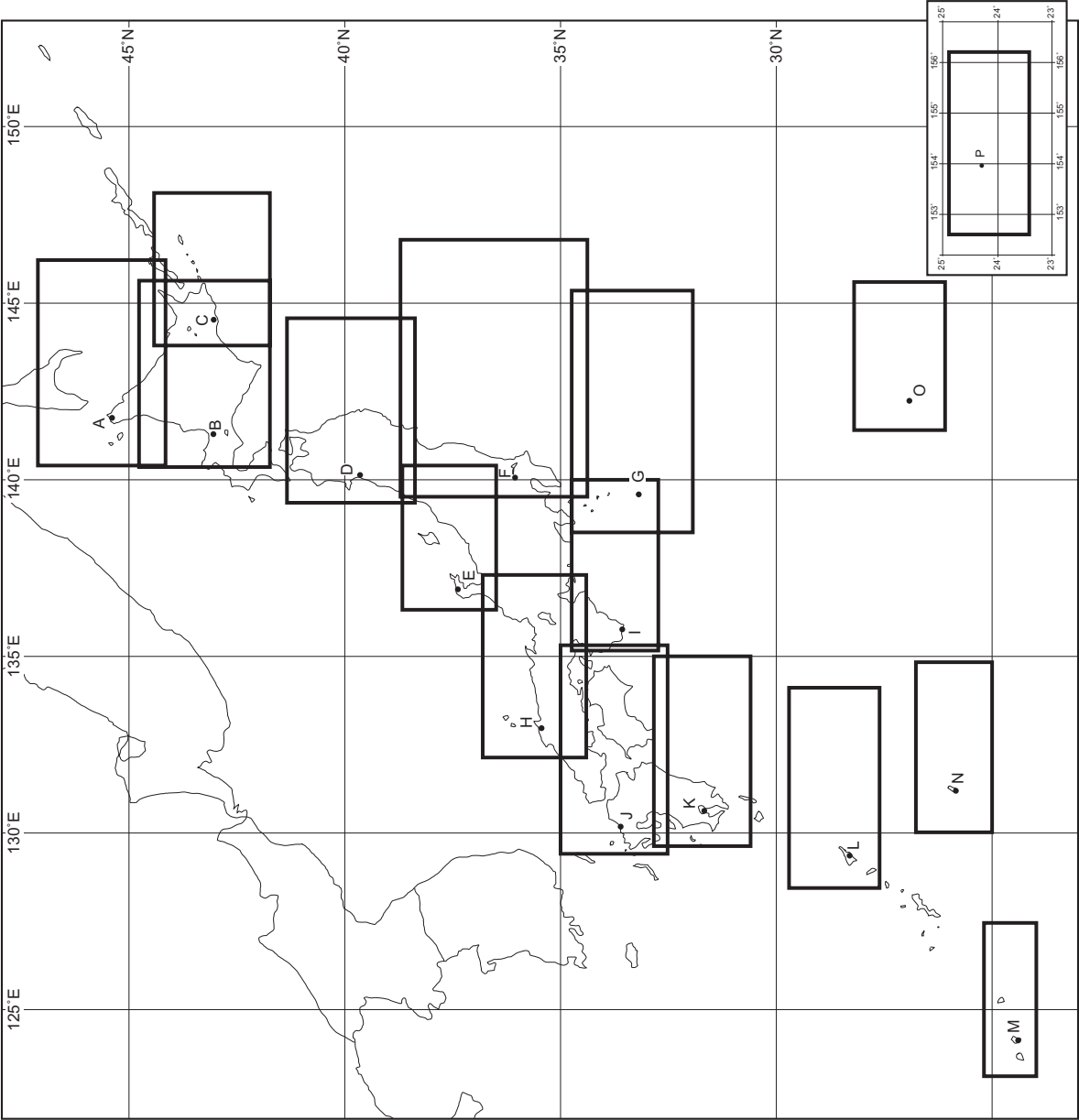


Components with dashed lines are attached as needed.

THE FLOATING AREA OF BALLOONS (JAN-JUN, OCT-DEC)

	放球地点 Releasing point	浮遊場所 Floating area
A	稚内 Wakkanai (45°25'N, 141°41'E)	(44°04'N, 140°29'E), (47°06'N, 140°29'E) (47°06'N, 146°04'E), (44°04'N, 146°04'E)
B	札幌 Sapporo (43°04'N, 141°20'E)	(41°43'N, 140°26'E), (44°44'N, 140°26'E) (44°44'N, 145°46'E), (41°43'N, 145°46'E)
C	釧路 Kushiro (42°57'N, 144°26'E)	(41°46'N, 143°47'E), (44°29'N, 143°47'E) (44°29'N, 148°06'E), (41°46'N, 148°06'E)
D	秋田 Akita (39°43'N, 140°06'E)	(38°28'N, 139°26'E), (41°20'N, 139°26'E) (41°20'N, 144°35'E), (38°28'N, 144°35'E)
E	輪島 Wajima (37°24'N, 136°54'E)	(36°22'N, 136°22'E), (38°43'N, 136°22'E) (38°43'N, 140°31'E), (36°22'N, 140°31'E)
F	能登 Tonosho (36°03'N, 140°08'E)	(34°20'N, 139°30'E), (38°50'N, 139°30'E) (38°50'N, 146°30'E), (34°20'N, 146°30'E)
G	八丈島 Hachijima (33°07'N, 139°47'E)	(31°55'N, 138°29'E), (34°43'N, 138°29'E) (34°43'N, 145°19'E), (31°55'N, 145°19'E)
H	松江 Matsue (35°27'N, 133°04'E)	(34°27'N, 132°20'E), (36°41'N, 132°20'E) (36°41'N, 137°17'E), (34°27'N, 137°17'E)
I	潮岬 Shimonisaki (33°27'N, 135°45'E)	(32°28'N, 135°11'E), (34°42'N, 135°11'E) (34°42'N, 139°56'E), (32°28'N, 139°56'E)
J	福岡 Fukuoka (33°35'N, 130°23'E)	(32°28'N, 129°27'E), (34°53'N, 129°27'E) (34°53'N, 135°20'E), (32°28'N, 135°20'E)
K	鹿児島 Kagoshima (31°33'N, 130°33'E)	(30°35'N, 129°36'E), (32°43'N, 129°36'E) (32°43'N, 135°06'E), (30°35'N, 135°06'E)
L	名瀬 Naze (28°24'N, 129°33'E)	(27°27'N, 128°20'E), (29°32'N, 128°20'E) (29°32'N, 134°01'E), (27°27'N, 134°01'E)
M	石垣島 Ishigakijima (24°20'N, 124°10'E)	(23°34'N, 122°53'E), (25°14'N, 122°53'E) (25°14'N, 127°20'E), (23°34'N, 127°20'E)
N	南大東島 Minamidaitojima (25°50'N, 131°14'E)	(25°01'N, 129°55'E), (26°49'N, 129°55'E) (26°49'N, 134°55'E), (25°01'N, 134°55'E)
O	父島 Chichijima (27°06'N, 142°11'E)	(26°12'N, 141°21'E), (28°03'N, 141°21'E) (28°03'N, 145°30'E), (26°12'N, 145°30'E)
P	南鳥島 Minamitorishima (24°17'N, 153°59'E)	(23°21'N, 152°44'E), (24°54'N, 152°44'E) (24°54'N, 156°16'E), (23°21'N, 156°16'E)

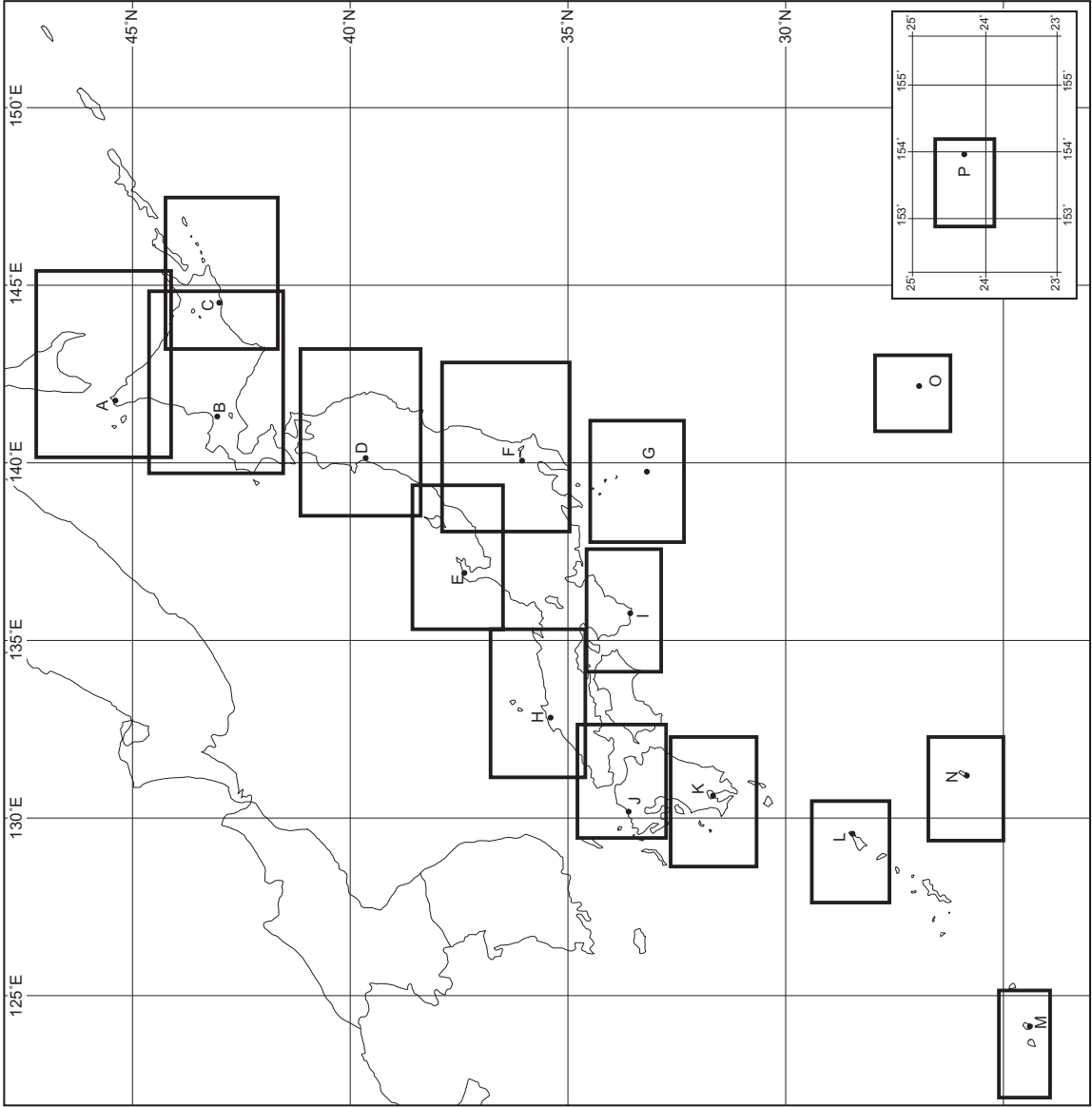
THE FLOATING AREA OF BALLOONS
(JAN~JUN, OCT~DEC)



THE FLOATING AREA OF BALLOONS (JUL~SEP)

	放球地点 Releasing point	浮揚場所 Floating area
A	稚内 Wakkanai (45°25'N, 141°41'E)	(44°05'N, 140°11'E), (47°02'N, 140°11'E) (47°02'N, 145°41'E), (44°05'N, 145°41'E)
B	札幌 Sapporo (43°04'N, 141°20'E)	(41°36'N, 139°48'E), (44°34'N, 139°48'E) (44°34'N, 144°48'E), (41°36'N, 144°48'E)
C	釧路 Kushiro (42°57'N, 144°26'E)	(41°43'N, 143°11'E), (44°11'N, 143°11'E) (44°11'N, 147°28'E), (41°43'N, 147°28'E)
D	秋田 Akita (39°43'N, 140°06'E)	(38°28'N, 138°33'E), (41°07'N, 138°33'E) (41°07'N, 143°09'E), (38°28'N, 143°09'E)
E	福島 Fukushima (37°24'N, 136°54'E)	(36°19'N, 135°26'E), (38°42'N, 135°26'E) (38°42'N, 139°21'E), (36°19'N, 139°21'E)
F	館野 Tatenos (36°03'N, 140°08'E)	(34°50'N, 138°10'E), (37°50'N, 138°10'E) (37°50'N, 143°30'E), (34°50'N, 143°30'E)
G	八丈島 Hachijojima (33°07'N, 139°47'E)	(32°04'N, 137°53'E), (34°19'N, 137°53'E) (34°19'N, 141°50'E), (32°04'N, 141°50'E)
H	松江 Matsue (35°27'N, 133°04'E)	(34°32'N, 131°26'E), (36°38'N, 131°26'E) (36°38'N, 135°23'E), (34°32'N, 135°23'E)
I	潮岬 Shionomisaki (33°27'N, 135°45'E)	(32°33'N, 134°13'E), (34°29'N, 134°13'E) (34°29'N, 137°41'E), (32°33'N, 137°41'E)
J	福岡 Fukuoka (33°35'N, 130°23'E)	(32°38'N, 129°27'E), (34°47'N, 129°27'E) (34°47'N, 132°41'E), (32°38'N, 132°41'E)
K	鹿児島 Kagoshima (31°33'N, 130°33'E)	(30°44'N, 128°37'E), (32°32'N, 128°37'E) (32°32'N, 132°16'E), (30°44'N, 132°16'E)
L	名瀬 Naze (28°24'N, 129°33'E)	(27°33'N, 127°40'E), (29°20'N, 127°40'E) (29°20'N, 130°49'E), (27°33'N, 130°49'E)
M	石垣島 Ishigakijima (24°20'N, 124°10'E)	(23°25'N, 122°16'E), (25°09'N, 122°16'E) (25°09'N, 125°09'E), (23°25'N, 125°09'E)
N	南大東島 Minamidaitojima (25°50'N, 131°14'E)	(25°02'N, 129°16'E), (26°38'N, 129°16'E) (26°38'N, 132°14'E), (25°02'N, 132°14'E)
O	父島 Chichijima (27°06'N, 142°11'E)	(26°20'N, 140°51'E), (27°54'N, 140°51'E) (27°54'N, 143°00'E), (26°20'N, 143°00'E)
P	南鳥島 Minamitorishima (24°17'N, 153°59'E)	(23°49'N, 152°53'E), (24°43'N, 152°53'E) (24°43'N, 154°12'E), (23°49'N, 154°12'E)

THE FLOATING AREA OF BALLOONS
(JUL~SEP)



2.4. 原子力施設

2.4.1. 航空機による原子力施設に対する災害を防止するため、下記の施設付近の上空の飛行は、できる限り避けること。

星印（＊）は原子力施設を示す黄色の閃光式灯火（光度１０万カンデラ、閃光回数１分間に４０回から６０回）が当該施設周辺に設置されていることを示す。

2.4. Nuclear facilities

2.4.1. For the purpose of preventing disasters to atomic energy facilities, any aircraft shall avoid a flight as far as possible over or in the vicinity of the atomic energy facilities as shown in the following list.

Asterisk(*) shows that yellow flashing lights (100,000cd.,40/60 per MIN) are installed in the vicinity of Atomic Energy Facilities.

名称 DESIGNATION	場所（次の各地点を順次結ぶ直線によって囲まれる区域） Coordinates (The area bounded by straight lines connecting following points.)	施設の種類 FACILITY TYPE
* 北海道電力株式会社泊発電所 * Hokkaido Electric Power Co., Inc. Tomari	北海道古宇郡泊村 Tomari-mura, Furuu-gun in Hokkaido (1)430245N1403107E (2)430215N1403139E (3)430153N1403130E (4)430145N1403116E (5)430149N1402942E (6)430242N1403023E	動力炉 Power Reactor
電源開発株式会社大間原子力発電所 Electric Power Development Co., Ltd. Ohma	青森県下北郡大間町 Oma-machi, Shimokita-gun in Aomori (1)413119N1405455E (2)413046N1405525E (3)413016N1405511E (4)413003N1405426E (5)413028N1405412E (6)413031N1405346E (7)413102N1405329E	動力炉 Power Reactor
東京電力ホールディングス株式会社 東通原子力発電所 Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. Higashidori	青森県下北郡東通村 Higashidori-mura, Shimokita-gun in Aomori (1)411323N1412407E (2)411329N1412254E (3)411142N1412218E (4)411130N1412330E (5)411227N1412458E	動力炉 Power Reactor
* 東北電力株式会社東通原子力発電所 *Tohoku Electric Power Co., Inc. Higashidori	青森県下北郡東通村 Higashidori-mura, Shimokita-gun in Aomori (1)411149N1412344E (2)411044N1412420E (3)411044N1412342E (4)410959N1412329E (5)411003N1412215E (6)411126N1412234E (7)411159N1412220E	動力炉 Power Reactor
* 日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所 *Japan Nuclear Fuel Limited Enrichment & Disposal Office	青森県上北郡六ヶ所村 Rokkasho-mura, Kamikita-gun in Aomori (1)405900N1412130E (2)405849N1412147E (3)405759N1412149E (4)405739N1412125E (5)405756N1412013E (6)405828N1411950E (7)405848N1412000E	ウラン加工施設 Fabrication Plant
* 日本原燃株式会社再処理事業所 *Japan Nuclear Fuel Limited Reprocessing Office	青森県上北郡六ヶ所村 Rokkasho-mura, Kamikita-gun in Aomori (1)405825N1412023E (2)405738N1412048E (3)405647N1412036E (4)405713N1411847E (5)405750N1411854E (6)405829N1411924E	MOX 燃料加工施設 MOX Fuel Fabrication Plant 廃棄物管理施設 Waste Management Facility 再処理施設 Reprocessing Facility

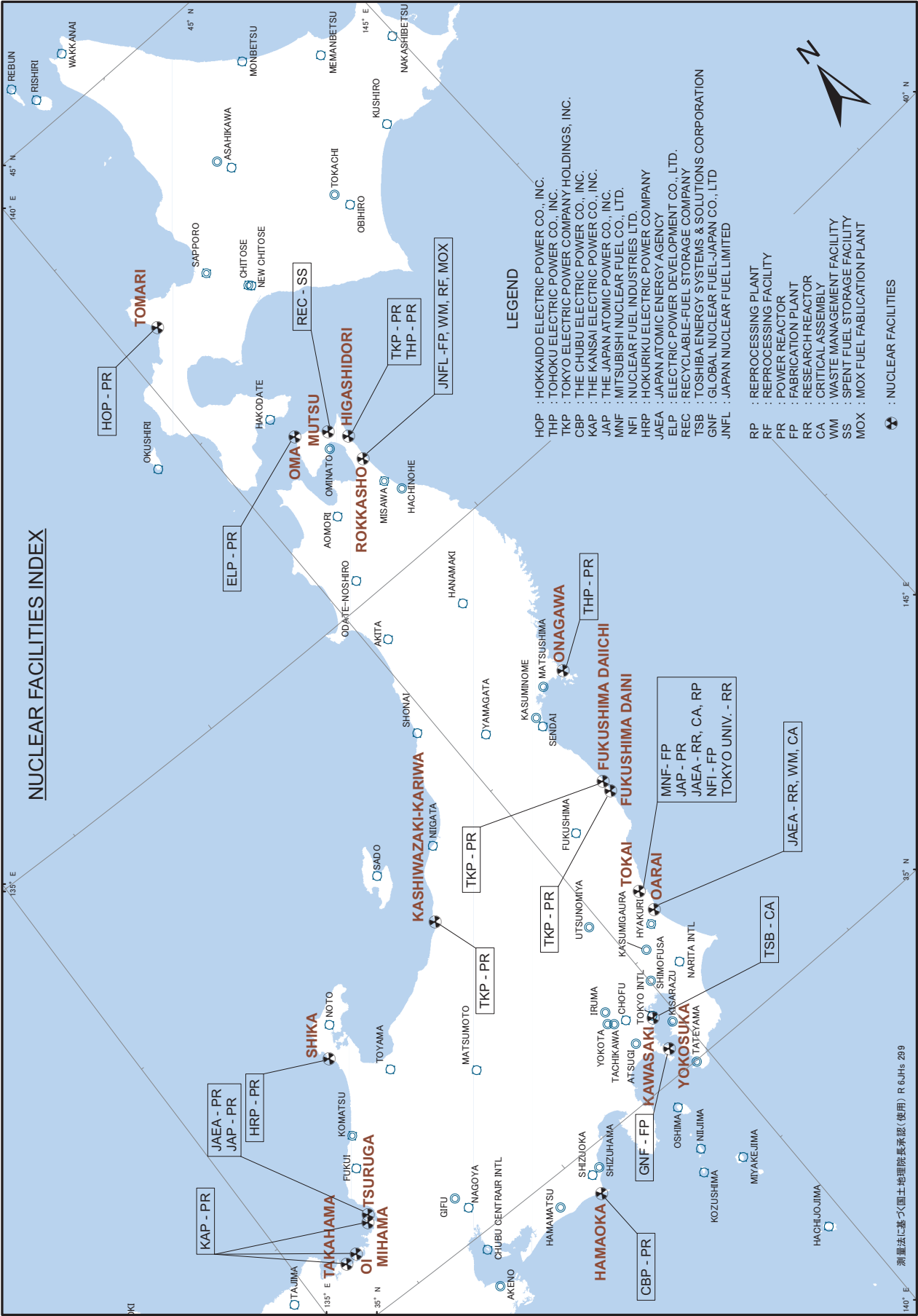
名称 DESIGNATION	場所（次の各地点を順次結ぶ直線によって囲まれる区域） Coordinates (The area bounded by straight lines connecting following points.)	施設の種類 FACILITY TYPE
リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル 燃料備蓄センター Recyclable-Fuel Storage Company, Recyclable-Fuel Storage Facility	青森県むつ市 Mutsu-shi in Aomori (1)412156N1411427E (2)412145N1411502E (3)412105N1411513E (4)412101N1411425E (5)412123N1411407E (6)412142N1411404E (7)412156N1411412E	使用済燃料貯蔵施設 Spent Fuel storage Facility
* 東北電力株式会社女川原子力発電所 *Tohoku Electric Power Co., Inc. Onagawa	宮城県牡鹿郡女川町，石巻市 Ishinomaki-shi, Onagawa-cho, Oshika-gun in Miyagi (1)382434N1412954E (2)382428N1413027E (3)382358N1413039E (4)382316N1412942E (5)382349N1412906E (6)382413N1412914E	動力炉 Power Reactor
* 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所 *Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. Fukushima Daiichi	福島県双葉郡大熊，双葉町 Okuma-machi, Futaba-machi, Futaba-gun in Fukushima (1)372644N1410223E (2)372523N1410247E (3)372430N1410207E (4)372503N1410051E (5)372611N1410059E (6)372632N1410130E	動力炉 Power Reactor
* 東京電力ホールディングス株式会社 福島第二原子力発電所 *Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. Fukushima Daini	福島県双葉郡富岡町，楢葉町 Tomioka-machi, Naraha-machi, Futaba-gun in Fukushima (1)371935N1410135E (2)371907N1410230E (3)371826N1410115E (4)371833N1410038E (5)371917N1410034E	動力炉 Power Reactor
* 東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 *Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. Kashiwazaki-Kariwa	新潟県柏崎市，刈羽郡刈羽村 Kariwa-mura, Kariwa-gun, Kashiwazaki-shi in Niigata (1)372648N1383611E (2)372628N1383700E (3)372503N1383628E (4)372449N1383535E (5)372500N1383453E (6)372646N1383441E	動力炉 Power Reactor
三菱原子燃料株式会社 Mitsubishi Nuclear Fuel Co., Ltd.	茨城県那珂郡東海村 Tokai-mura, Naka-gun in Ibaraki (1)362854N1403255E (2)362814N1403315E (3)362758N1403225E (4)362838N1403206E	ウラン加工施設 Fabrication Plant
* 日本原子力発電株式会社 東海第二発電所 *The Japan Atomic Power Co., Inc. Tokai Daini	茨城県那珂郡東海村 Tokai-mura, Naka-gun in Ibaraki (1)362847N1403627E (2)362754N1403717E (3)362732N1403619E (4)362748N1403554E (5)362802N1403553E (6)362845N1403611E	動力炉 Power Reactor
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Nuclear Science Research Institute	茨城県那珂郡東海村 Tokai-mura, Naka-gun in Ibaraki (1)362824N1403647E (2)362614N1403639E (3)362643N1403542E (4)362732N1403529E (5)362824N1403609E	研究炉 Research Reactor 臨界実験装置 Critical Assembly

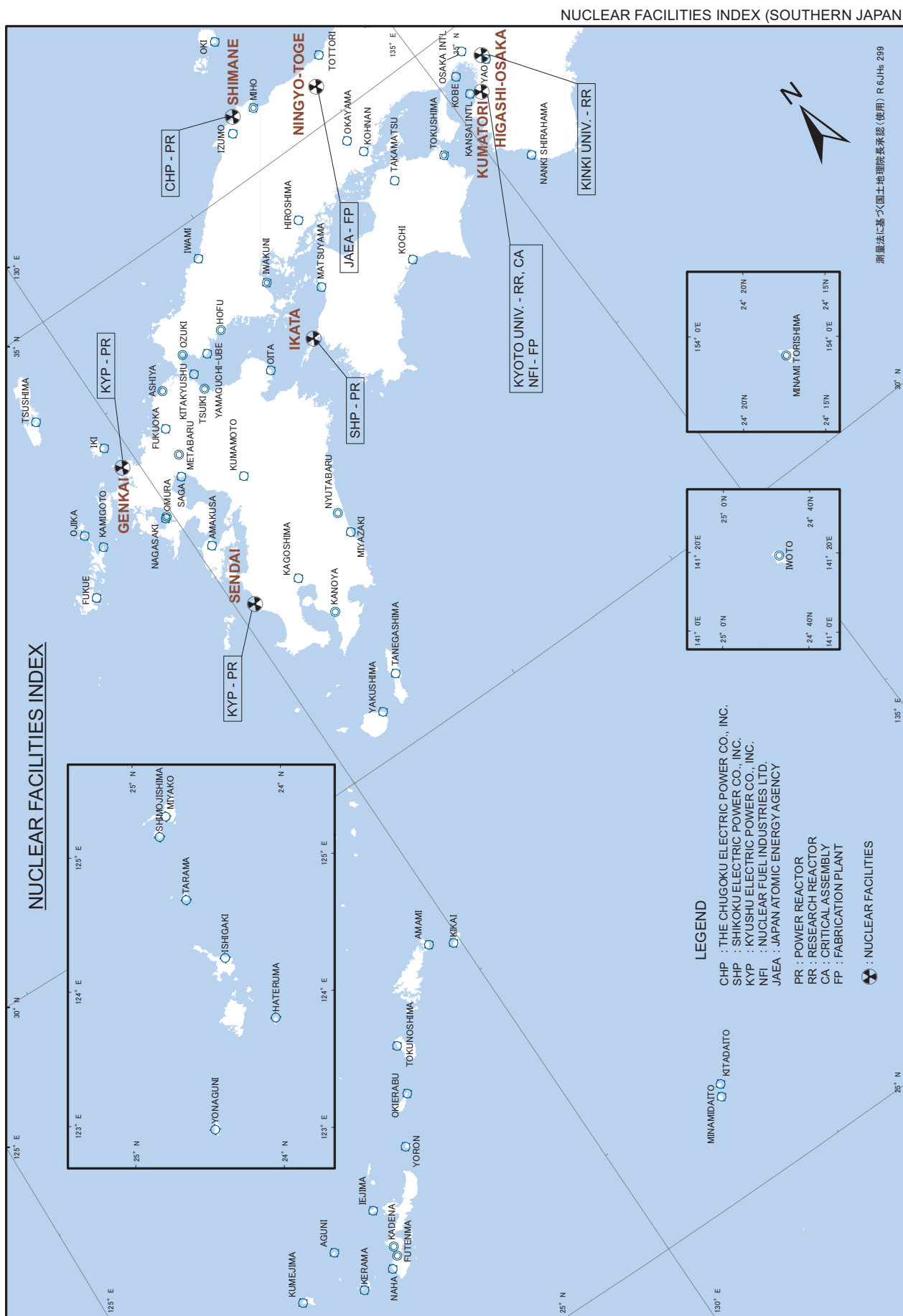
名称 DESIGNATION	場所（次の各地点を順次結ぶ直線によって囲まれる区域） Coordinates (The area bounded by straight lines connecting following points.)	施設の種類 FACILITY TYPE
国立大学法人東京大学大学院 工学系研究科附属原子力専攻研究施設 高速中性子源炉（弥生） Tokyo Univ.	茨城県那珂郡東海村 Tokai-mura, Naka-gun in Ibaraki (1)362802N1403614E (2)362736N1403614E (3)362736N1403543E (4)362802N1403543E	研究炉 Research Reactor
原子燃料工業株式会社東海事業所 Nuclear Fuel Industries, Ltd. Tokai Works	茨城県那珂郡東海村 Tokai-mura, Naka-gun in Ibaraki (1)362647N1403447E (2)362621N1403447E (3)362621N1403412E (4)362647N1403412E	ウラン加工施設 Fabrication Plant
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories	茨城県那珂郡東海村 Tokai-mura, Naka-gun in Ibaraki (1)362636N1403637E (2)362533N1403632E (3)362536N1403544E (4)362627N1403529E (5)362658N1403534E	再処理施設 Reprocessing Plant
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Oarai Nuclear Engineering Institute	茨城県東茨城郡大洗町 Oarai-machi, Higashi Ibaraki-gun in Ibaraki (1)361640N1403330E (2)361545N1403333E (3)361514N1403302E (4)361535N1403228E (5)361605N1403221E (6)361640N1403245E	研究炉 Research Reactor 廃棄物管理施設 Waste Management Facility 臨界実験装置 Critical Assembly
* 北陸電力株式会社志賀原子力発電所 *Hokuriku Electric Power Company, Shika	石川県羽咋郡志賀町 Shika-machi, Hakui-gun in Ishikawa (1)370411N1364435E (2)370352N1364506E (3)370308N1364426E (4)370309N1364324E (5)370335N1364236E (6)370407N1364332E	動力炉 Power Reactor
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Fugen Decommissioning Engineering Center	福井県敦賀市 Tsuruga-shi in Fukui (1)354558N1360110E (2)354458N1360203E (3)354424N1360058E (4)354520N1360008E	動力炉 Power Reactor
* 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉 もんじゅ *Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Prototype Fast Breeder Reactor Monju	福井県敦賀市 Tsuruga-shi in Fukui (1)354501N1355929E (2)354414N1360000E (3)354338N1355942E (4)354356N1355849E (5)354417N1355829E	動力炉 Power Reactor
* 日本原子力発電株式会社敦賀発電所 *The Japan Atomic Power Co., Inc. Tsuruga	福井県敦賀市 Tsuruga-shi in Fukui (1)354549N1360055E (2)354519N1360153E (3)354415N1360227E (4)354411N1360051E (5)354325N1360027E (6)354508N1355902E	動力炉 Power Reactor
* 関西電力株式会社美浜発電所 *The Kansai Electric Power Co., Inc. Mihama	福井県三方郡美浜町 Mihama-cho, Mikata-gun in Fukui (1)354237N1355755E (2)354212N1355817E (3)354142N1355755E (4)354206N1355707E (5)354242N1355725E	動力炉 Power Reactor

名称 DESIGNATION	場所（次の各地点を順次結ぶ直線によって囲まれる区域） Coordinates (The area bounded by straight lines connecting following points.)	施設の種類 FACILITY TYPE
* 関西電力株式会社高浜発電所 *The Kansai Electric Power Co., Inc. Takahama	福井県大飯郡高浜町 Takahama-cho, Oi-gun in Fukui (1)353200N1353110E (2)353052N1353115E (3)353043N1352951E (4)353123N1352925E (5)353205N1353008E	動力炉 Power Reactor
* 関西電力株式会社大飯発電所 *The Kansai Electric Power Co., Inc. Ohi	福井県大飯郡おおい町 Oi-cho, Oi-gun in Fukui (1)353300N1354000E (2)353203N1354017E (3)353156N1353744E (4)353223N1353740E (5)353306N1353910E	動力炉 Power Reactor
東芝エネルギーシステムズ株式会社 原子力技術研究所 NCA Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation NCA	神奈川県川崎市 Kawasaki-shi in Kanagawa (1)353219N1394616E (2)353205N1394644E (3)353137N1394618E (4)353155N1394549E	臨界実験装置 Critical Assembly
株式会社グローバル・ニュークリア・ フュエル・ジャパン Global Nuclear Fuel Japan Co., Ltd.	神奈川県横須賀市 Yokosuka-shi in Kanagawa (1)351427N1394204E (2)351352N1394204E (3)351357N1394123E (4)351427N1394123E	ウラン加工施設 Fabrication Plant
* 中国電力株式会社島根原子力発電所 *The Chugoku Electric Power Co., Inc. Shimane	島根県松江市 Matsue-shi in Shimane (1)353229N1330101E (2)353154N1330050E (3)353140N1330012E (4)353147N1325910E (5)353232N1325904E (6)353252N1325925E	動力炉 Power Reactor
* 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 *The Chubu Electric Power Co., Inc. Hamaoka	静岡県御前崎市 Omaezaki-shi in Shizuoka (1)343811N1380833E (2)343734N1380923E (3)343638N1380919E (4)343712N1380752E (5)343749N1380806E	動力炉 Power Reactor
学校法人近畿大学原子力研究所 近畿大学原子炉 Kinki Univ.	大阪府東大阪市 Higashiosaka-shi in Osaka (1)343909N1353527E (2)343845N1353527E (3)343845N1353458E (4)343908N1353459E	研究炉 Research Reactor
国立大学法人 京都大学複合原子力科学研究所 京都大学原子炉 Kyoto Univ.(KUR) 京都大学臨界実験装置 Kyoto Univ.(KUCA)	大阪府泉南郡熊取町 Kumatori-cho, Sennan-gun in Osaka (1)342342N1352059E (2)342302N1352123E (3)342246N1352044E (4)342324N1352022E	研究炉 Research Reactor 臨界実験装置 Critical Assembly
原子燃料工業株式会社熊取事業所 Nuclear Fuel Industries, Ltd. Kumatori Works	大阪府泉南郡熊取町 Kumatori-cho, Sennan-gun in Osaka (1)342345N1352054E (2)342321N1352111E (3)342309N1352039E (4)342332N1352025E	ウラン加工施設 Fabrication Plant
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Ningyo-Toge Environmental Engineering Center	岡山県苫田郡鏡野町 Kagamino-cho, Tomata-gun in Okayama (1)351943N1335609E (2)351847N1335715E (3)351822N1335647E (4)351849N1335532E	ウラン加工施設 Fabrication Plant

名称 DESIGNATION	場所（次の各地点を順次結ぶ直線によって囲まれる区域） Coordinates (The area bounded by straight lines connecting following points.)	施設の種類 FACILITY TYPE
* 四国電力株式会社伊方発電所 *Shikoku Electric Power Co., Inc. Ikata	愛媛県西宇和郡伊方町 Ikata-cho, Nishiuwa-gun in Ehime (1)332944N1321906E (2)332920N1321911E (3)332903N1321857E (4)332847N1321804E (5)332914N1321746E (6)332944N1321819E	動力炉 Power Reactor
* 九州電力株式会社玄海原子力発電所 *Kyushu Electric Power Co., Inc. Genkai	佐賀県東松浦郡玄海町 Genkai-cho, Higashimatsuura-gun in Saga (1)333112N1295041E (2)333050N1295050E (3)333022N1295035E (4)333028N1294953E (5)333108N1294913E (6)333119N1294949E	動力炉 Power Reactor
* 九州電力株式会社川内原子力発電所 *Kyushu Electric Power Co., Inc. Sendai	鹿児島県薩摩川内市 Satumasendai-shi in Kagoshima (1)315035N1301201E (2)314950N1301210E (3)314935N1301204E (4)314914N1301136E (5)314914N1301121E (6)315000N1301029E	動力炉 Power Reactor

NUCLEAR FACILITIES INDEX (NORTHERN JAPAN)





INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 5.4 航法上の障害物 - エンルート
GEN 3.1.5 及び 3.1.6 を参照のこと

ENR 5.4 AIR NAVIGATION OBSTACLES - EN-ROUTE
See GEN 3.1.5 and GEN 3.1.6

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 5.5 航空スポーツ及びレクリエーション活動

ENR 5.5 AERIAL SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES

1. GLIDER ACTIVITIES

飛行場以外における滑空機の主な活動拠点について、以下に示す。

1. GLIDER ACTIVITIES

Main sites of glider activities except aerodromes listed as follows.

Site	Coordinates	ACT Hours (UTC)	Remarks
北見地区農道離着陸場 / 北海道北見市 Skyport Kitami/Kitami-shi in Hokkaido	434648N/1434351E	HJ*	*APR-DEC (JST calendar day) エアロスポーツきたみ /Aerosports Kitami TEL: 0157-35-3400
別海フライトパーク / 北海道野付郡別海町 Bekkai Flight Park/Notsuke-gun in Hokkaido	432827N/1444702E	HJ	別海フライトパーク /Bekkai Flight Park TEL: 0153-77-3377
当麻滑空場 / 北海道上川郡当麻町 Toma glider site/Kamikawa-gun in Hokkaido	435231N/1423042E	HJ	旭川航空協会 /Asahikawa Flying Association TEL: 090-1641-9150
美瑛町滑空場 / 北海道上川郡美瑛町 Bieicho glider site/Kamikawa-gun in Hokkaido	433153N/1423350E	HJ	美瑛航空協会 /Biei Aeronautic Association TEL: 0166-92-0637
たきかわスカイパーク / 北海道滝川市 Takikawa Skypark/Takikawa-shi in Hokkaido	433258N/1415339E	HJ*	*APR-NOV(JST calendar day) (公社) 滝川スカイスポーツ振興協会 / Skysports Association of Takikawa TEL: 0125-24-3255
新篠津滑空場 / 北海道石狩郡新篠津村 Shinshinotsu glider site/Ishikari-gun in Hokkaido	431633N/1413909E	HJ*	*SAT,SUN and HOL in APR-NOV(JST calendar day) 札幌航空協会 /Sapporo Aeronautic Association TEL: 080-6083-6302
角田滑空場 / 宮城県角田市 Kakuda glider site/Kakuda-shi in Miyagi	380035N/1404812E	HJ	(公社) 宮城県航空協会 /Sky Association of Miyagi TEL: 022-294-1850
福島県飯坂地区農道離着陸場 / 福島県福島市 Fukushima Skypark/Fukushima-shi	374924N/1402316E	2330-0800 DLY	NPO 法人ふくしま飛行協会 / Fukushima Flight Association TEL: 024-558-6880
鬼怒川滑空場 / 栃木県宇都宮市 Kinugawa glider site/Utsunomiya-shi in Tochigi	364051N/1395635E	HJ	国立大学法人宇都宮大学 /Utsunomiya University TEL: 028-649-5072
小山絹滑空場 / 栃木県小山市 Oyama-kinu glider site/Oyama-shi in Tochigi	361756N/1395418E	HJ	東京グライダークラブ /Tokyo Glider Club TEL: 090-3244-9709 (primary) 090-7977- 1644(secondary)
真壁滑空場 / 茨城県桜川市 Makabe glider site/Sakuragawa-shi in Ibaraki	361601N/1400425E	HJ	東京グライダークラブ /Tokyo Glider Club TEL: 090-3244-9709 (primary) 090-7977- 1644(secondary)
大利根場外離着陸場 / 茨城県稲敷郡河内町 Otone landing site/Inashiki-gun in Ibaraki	355134N/1401428E	HJ	(一社) 日本飛行連盟 /Japan Flying Association TEL: 0297-86-8860
板倉滑空場 / 群馬県邑楽郡板倉町 Itakura glider site/Ora-gun in Gunma	361601N/1393758E	HJ*	*FRI,SAT,SUN and HOL(JST calendar day) (公社) 日本グライダークラブ /Japan Soaring Club TEL: 0276-77-0830
妻沼滑空場 / 埼玉県熊谷市 Menuma glider site/Kumagaya-shi in Saitama	361246N/1392502E	HJ	(公財) 日本学生航空連盟 /Japan Students Aviation League TEL: 03-6206-1235
妻沼第二滑空場 / 埼玉県熊谷市 Menuma No.2 glider site/Kumagaya-shi in Saitama	361201N/1392603E	HJ	(公財) 日本学生航空連盟 /Japan Students Aviation League TEL: 03-6206-1235
羽生滑空場 / 埼玉県羽生市 Hanyu glider site/Hanyu-shi in Saitama	361202N/1393606E	HJ	NPO 法人羽生ソアリングクラブ /Hanyu Soaring Club TEL: 050-5849-8178

Site	Coordinates	ACT Hours (UTC)	Remarks
読売加須滑空場 / 埼玉県加須市 Yomiurikazo glider site/Kazo-shi in Saitama	360952N/1394017E	HJ	NPO 法人学生航空連盟 / Student Air Federation TEL: 0480-72-1777
宝珠花滑空場 / 埼玉県春日部市 Hojubana glider site/Kasukabe-shi in Saitama	360222N/1394838E	HJ	学校法人明治大学 / Meiji University TEL: 048-038-3130
関宿滑空場 / 千葉県野田市 Sekiyado glider site/Noda-shi in Chiba	360057N/1394859E	HJ	NPO 法人関宿滑空場 / Sekiyado Glider Field TEL: 04-7198-1401
日本航空学園双葉場外離着陸場 / 山梨県甲斐市 Japan Aviation Academy Futaba landing site/ Kai-shi in Yamanashi	354055N/1382858E	HJ	The landing site is next to the heliport. 日本航空学園飛行場管理事務所 / Japan Aviation Academy TEL: 0551-28-3360
長野市滑空場 / 長野県長野市 Naganoshi glider site/Nagano-shi	363800N/1381522E	HJ	(公社) 長野グライダー協会 / Nagano Gliding Association TEL: 026-282-3171
霧ヶ峰滑空場 / 長野県諏訪市 Kirigamine glider site/Suwa-shi in Nagano	360539N/1380953E	HJ*	*SAT and SUN in APR-NOV(JST calendar day) 諏訪市グライダー協会 / Suwashi Glider Association TEL: 080-5143-2434
飛騨農道離着陸場 / 岐阜県高山市 Hida Airpark/Takayama-shi in Gifu	361046N/1371849E	HJ*	*EXC Covered with snow. (一社) 飛騨エアパーク協会 / Hida Airpark Association TEL: 0577-78-2500
木曽川滑空場 / 岐阜県海津市 Kisogawa glider site/Kaizu-shi in Gifu	351238N/1364042E	HJ	(公財) 日本学生航空連盟 / Japan Students Aviation League TEL: 03-6206-1235
大野滑空場 / 岐阜県揖斐郡大野町 Ono glider site/Ibi-gun in Gifu	352655N/1363613E	HJ	大野グライダークラブ / Ono Glider Club TEL: 090-1236-1731
富士川滑空場 / 静岡県静岡市 Fujikawa glider site/ Shizuoka-shi	350715N/1383754E	HJ*	*SUN(JST calendar day) (一社) 静岡県航空協会 / Shizuoka Aviation Association TEL: 0545-34-0822
天竜川浜北滑空場 / 静岡県浜松市 Tenryugawa-Hamakita glider site/ Hamamatsu-shi in Shizuoka	345026N/1374926E	HJ*	*SUN(JST calendar day) 浜北スカイスports連盟 / Hamakita Skysports Renmei TEL: 050-5891-6369
岡崎滑空場 / 愛知県岡崎市 Okazaki glider site/Okazaki-shi in Aichi	345642N/1370847E	HJ*	*SAT,SUN and HOL(JST calendar day) (公財) 岡崎市スポーツ協会 岡崎飛行クラブ / Okazaki Sports Association, Okazaki Glider Club TEL: 070-8372-8401
久住滑空場 / 大分県竹田市 Kuju glider site/Taketa-shi in Oita	330210N/1311358E	HJ	(公財) 日本学生航空連盟 / Japan Students Aviation League TEL: 03-6206-1235
阿蘇場外離着陸場 / 熊本県阿蘇市 Aso landing site/Aso-shi in Kumamoto	330032N/1310600E	HJ	農事組合法人山田東部牧場 / Yamada-tobu Ranch TEL: 090-4360-6631
白川滑空場 / 熊本県熊本市 Shirakawa glider site/Kumamoto-shi	324634N/1303753E	HJ	(公財) 日本学生航空連盟 / Japan Students Aviation League TEL: 03-6206-1235

ENR 5.6 鳥の渡り等

Nil.

ENR 5.6 BIRD MIGRATION AND AREAS WITH SENSITIVE FAUNA

Nil.

INTENTIONALLY LEFT BLANK

ENR 6 エンルートチャート
1. エンルートチャート**ENR 6 EN-ROUTE CHART**
1.EN-ROUTE CHART

- EN-ROUTE CHART - ICAO ENRC 1
- EN-ROUTE CHART - ICAO ENRC 2
- EN-ROUTE CHART - ICAO ENRC 3
- EN-ROUTE CHART - ICAO ENRC 4

2. エリアチャート**2.AREA CHART**

AREA CHART HOKKAIDO

AREA CHART TOHOKU

AREA CHART KANTO

AREA CHART TOKAI

AREA CHART SETOUCHI

AREA CHART KYUSHU

INTENTIONALLY LEFT BLANK